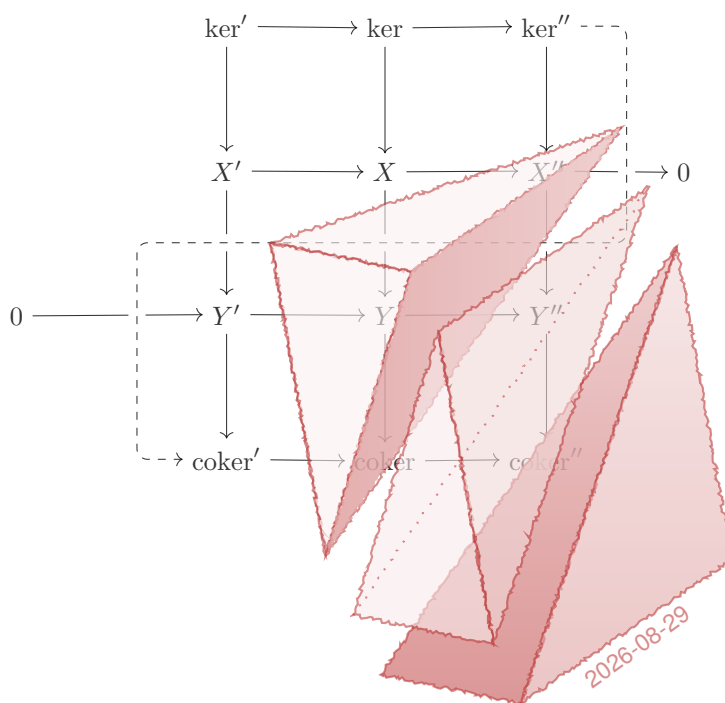


Metode dalam Aljabar

Jilid 2: Aljabar Linear

Wen-Wei Li penulis



**Edisi sumber daring
Mei 2024**

Tanggal kompilasi: 2026-08-29

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press (edisi pertama, September 2024)

ISBN: 978-7-04-062754-1

Wen-Wei Li

Laman pribadi: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi lain)



Karya ini dilisensikan berdasarkan Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional. Kunjungi <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> untuk membaca lisensi tersebut.

Daftar Isi

Pendahuluan	1
Apakah Aljabar Linear Itu?	2
Sejarah Singkat Homologi	3
Tujuan Buku Ini	8
Panduan Penggunaan	10
Ikhtisar Struktur	12
Ucapan Terima Kasih	14
Konvensi	15

Bagian Pokok

Bab 1 Pelengkap Teori Kategori	29
1.1 Subkuosien	31
1.2 Citra, Kocitra, dan Morfisme Ketat	35
1.3 Kategori Aditif: Kernel dan Kokernel	39
1.4 Perumuman: Kategori Linear atas Gelanggang Komutatif	48
1.5 Meninjau Limit melalui Funktor	51
1.6 Limit Induktif Terfilter	56
1.7 Ekstensi Kan	62
1.8 Konstruksi Ekstensi Kan melalui Limit	68
1.9 Lokalisasi Gabriel–Zisman	72

1.10	Ekstensi Kan sepanjang Lokalisasi	83
1.11	Teorema Funktor Adjoin	88
	Latihan	96
Bab 2	Kategori Abelian	101
2.1	Definisi Kategori Abelian	103
2.2	Mengenal Kompleks	106
2.3	Beberapa Lema Diagram	112
2.4	Sekilas tentang Teori Kisi	120
2.5	Dekomposisi Jumlah Langsung	127
2.6	Subobjek dan Teorema Isomorfisme	133
2.7	Objek Sederhana dan Semisederhana	141
2.8	Funktor Eksak, Objek Injektif, dan Projektif	144
2.9	Subkategori Serre dan Grup K_0	155
2.10	Kategori Grothendieck	161
	Latihan	168
Bab 3	Kompleks	175
3.1	Kompleks pada Kategori Aditif	179
3.2	Kompleks Hom dan Homotopi	182
3.3	Kerucut pemetaan	188
3.4	Kompleks pada kategori lawan	196
3.5	Bikompleks	199
3.6	Kompleks pada kategori abelian	207
3.7	Kerucut pemetaan: barisan eksak panjang	211
3.8	Latihan: Homologi dan Kohomologi Hochschild	218
3.9	Funktor pemenggalan	228
3.10	Kohomologi bikompleks	232
3.11	Resolusi	237
3.12	Funktor turunan klasik	249
3.13	Contoh: $\lim^1$	260
3.14	Contoh: Ext dan Tor	266
3.15	Kompleks K-Injektif dan K-Projektif	274
	Latihan	282
Bab 4	Kategori Bertriangulasi dan Kategori Turunan	291
4.1	Definisi Kategori Bertriangulasi	295

4.2	Sifat Dasar	301
4.3	Lokalisasi Kategori Bertriangulasi	312
4.4	Kategori Turunan	318
4.5	Morfisme dan Ekstensi	327
4.6	Funktor Bertriangulasi dan Lokalisasi	339
4.7	Teori Umum Funktor Turunan	345
4.8	Funktor Turunan Terbatas	350
4.9	Contoh: RHom	356
4.10	Contoh: $\mathrm{R} \lim$ sebagai Limit Homotopi	361
4.11	Funktor Turunan Tak Terbatas	364
4.12	Contoh: Kompleks K-Datar dan $\overset{\mathrm{L}}{\otimes}$	370
	Latihan	381
Bab 5	Barisan Spektral	387
5.1	Filtrasi dan Struktur Bergradasi	389
5.2	Definisi umum barisan spektral	393
5.3	Pasangan eksak	398
5.4	Barisan spektral objek diferensial terfiltrasi	402
5.5	Barisan spektral kompleks terfiltrasi	405
5.6	Barisan spektral bikompleks dan penerapannya	410
5.7	Sekilas tentang struktur perkalian	417
	Latihan	422

Bagian Lanjutan

Bab 6	Homologi dan Kohomologi Grup	427
6.1	Modul- G dan Resolusinya	431
6.2	Homologi dan Kohomologi Grup	439
6.3	Kohomologi berderajat rendah: homomorfisme silang dan ekstensi grup	447
6.4	Modul terinduksi	454
6.5	Perubahan grup	458
6.6	Meninjau kembali ekstensi grup	466
6.7	Contoh: grup siklik dan grup bebas	472
6.8	Subgrup Berindeks Hingga	475
6.9	Barisan spektral Lyndon–Hochschild–Serre	481
6.10	Operasi Hasil Kali Cawan	488

6.11	Kohomologi Tate	501
6.12	Kohomologi grup profinit	507
6.13	Kohomologi Nonabelian	516
	Latihan	526
Bab 7	Teori Monad	535
7.1	Aljabar di Atas Kategori Monoidal	538
7.2	Contoh: Struktur Diferensial Bergradasi	549
7.3	Kategori Monoidal Tertutup	556
7.4	Studi Kasus: Struktur Tertutup pada Kategori-dg.	560
7.5	Dari Koaljabar ke Aljabar Hopf	565
7.6	Teorema Monadisitas Beck	576
7.7	Teori Morita	587
7.8	Mengenali Kategori Modul	600
7.9	Penerapan: Penurunan Modul	604
7.10	Penerapan: Penurunan Galois	609
7.11	Kaitan antara Penurunan Galois dan H^1	615
	Latihan	622
Bab 8	Metode Simplisial	633
8.1	Objek Simplisial	636
8.2	Himpunan Simplisial	640
8.3	Contoh: Saraf Kategori	643
8.4	Funktor Realisasi Geometris	647
8.5	Korespondensi Dold–Kan	655
8.6	Perhitungan Homologi	666
8.7	Konstruksi bar	671
8.8	Objek bisimplisial	679
8.9	Struktur Tertutup	687
8.10	Meninjau kembali kerucut pemetaan	692
	Latihan	695
Bab 9	Dualitas	703
9.1	Dualitas dalam Kategori Monoidal	706
9.2	Dualitas: Jejak dan Dimensi	715
9.3	Contoh-contoh dualitas	721
9.4	Koaljabar endomorfisme	729

9.5	Teorema rekonstruksi	737
9.6	Rekonstruksi Aljabar Hopf	744
9.7	Kategori Tannakian	750
9.8	Teorema Tannaka–Krein untuk Grup Hingga	757
	Latihan	762
Lampiran A Materi lanjutan tentang kategori abelian		767
A.1	Kepadatan pembenaman Yoneda	768
A.2	Objek kompak dan kategori presentabel	771
A.3	Teorema Gabriel–Popescu	776
A.4	Kategori Abelian yang hingga secara lokal	780
	Latihan	784
Lampiran B Pengantar objek-ind dan objek-pro.		787
B.1	Pendahuluan: grup profinit	788
B.2	Tentang objek-ind dan objek-pro	793
B.3	Ind-isasi kategori	798
B.4	Ind-isasi dan perluasan funktor	802
B.5	Ind-isasi kategori abelian	805
B.6	Teorema Pembenaman Freyd–Mitchell	809
	Latihan	811
 Jembatan Penguasaan		
 Jembatan Penguasaan		
	Jembatan Penguasaan 001: Pengejaran Diagram	817
	Jembatan Penguasaan 002: Funktor Turunan dan Barisan Spektral	826
Daftar Pustaka		837
Indeks Simbol		843
Indeks Istilah dan Padanan Inggris		847

Atribusi, lisensi, dan status edisi

Karya sumber: Wen-Wei Li, **Methods of Algebra, Volume 2: Linear Algebra**, edisi 2024. Sumber yang dibekukan adalah repositori yang dikendalikan penulis pada commit 9a5803ff77dd3257484cb177f851a73770a59dd3, pohon 23bd05c2fb8434278df4fd6b636559a6a2b0d2ff. Karya sumber dan turunan ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0):

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Edisi independen ini menerjemahkan secara lengkap seluruh pendahuluan, Bab 1–9, Lampiran A–B, latihan, petunjuk, judul, dan antarmuka pembaca yang aktif dalam sumber. Rumus, notasi, penomoran, label, rujukan silang, sitasi, diagram, dan identitas bibliografis dipertahankan. Berkas ini adalah draf teks lengkap; pemeriksaan deterministik, penyusunan lapisan aksesibilitas, dan pemaketan rilis masih berlangsung. Wen-Wei Li dan penerbit sumber tidak mendukung atau mengesahkan terjemahan independen ini.

Provenans produksi: terjemahan Bahasa Indonesia, rekonsiliasi terminologi, metadata, dan backend modular diproduksi dengan **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**, atas instruksi pengguna. Pengungkapan ini tidak menggantikan kredit Wen-Wei Li sebagai penulis karya sumber maupun kredit komponen lain.

Pendahuluan

Buku ini merupakan kelanjutan dari [51] (selanjutnya disebut Jilid I). Tujuannya adalah memperkenalkan serangkaian metode, gagasan, dan teknik yang secara wajar dapat dikelompokkan di bawah sebutan aljabar linear, dengan mengandaikan bahwa pembaca telah mengenal struktur-struktur dasar dalam aljabar. Metode-metode ini dipakai di seluruh matematika kontemporer. Agar dapat memenuhi kebutuhan praktis seluas mungkin, teknik-teknik tersebut perlu disarikan ke dalam bentuk yang lebih murni dan ringkas. Kategori dan funktor merupakan bahasa yang tak tergantikan untuk tujuan tersebut.

Buku ini terbagi menjadi tiga bagian: bagian dalam, bagian luar, dan lampiran. Sasaran utamanya ialah mahasiswa sarjana tingkat lanjut, mahasiswa pascasarjana, peneliti, pengajar, dan pembelajar mandiri yang menekuni atau berminat pada pokok-pokok ini. Pengetahuan prasyaratnya mencakup grup, gelanggang, modul, medan, dan struktur aljabar lain, serta teori kategori. Jilid I mencakup seluruh landasan tersebut, tetapi buku teks bermutu lainnya juga memadai, meskipun mungkin terdapat sedikit perbedaan notasi. Motivasi penulisan telah dijelaskan dalam pendahuluan Jilid I; tujuannya tetap sama dan tidak perlu diulang di sini.

Apakah Aljabar Linear Itu?

Dalam pengertian yang lazim di kalangan ahli aljabar, kata “linear” secara luas merujuk pada sifat-sifat yang berhubungan dengan struktur yang memiliki penjumlahan beserta operasi inversnya, yaitu pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan selanjutnya memberikan operasi perkalian dengan bilangan bulat; generalisasi langsungnya adalah perkalian skalar oleh unsur suatu gelanggang R . Contoh prototipikalnya ialah modul- R kiri dan kanan, sedangkan modul- $\mathbb{Z}$ tidak lain adalah grup abelian. Untuk suatu modul- R (mulai sekarang modul kiri, kecuali dinyatakan lain), kita dapat mempelajari submodul dan modul kuosien (modul hasil bagi), serta kernel $\ker(f)$, kokernel $\operatorname{coker}(f)$, dan citra $\operatorname{im}(f)$ dari suatu homomorfisme modul f . Semuanya merupakan objek yang sudah dikenal dari aljabar dasar; setidaknya, kasus ketika R adalah medan, yakni kasus ruang vektor, telah dikenal luas.

Sejak abad ke-20, praktik matematika secara bertahap memperlihatkan bahwa memperluas kajian modul- R dan homomorfismenya ke kompleks modul bukan hanya bermanfaat dan memudahkan, melainkan sering kali diperlukan. Kompleks semacam itu adalah deretan homomorfisme modul yang memenuhi $d^{n+1}d^n = 0$:

$$\cdots \longrightarrow X^{n-1} \xrightarrow{d^{n-1}} X^n \xrightarrow{d^n} X^{n+1} \xrightarrow{d^{n+1}} \cdots .$$

Syarat pada homomorfisme tersebut kadang ditulis $d^2 = 0$, sedangkan seluruh data kompleks sering disingkat menjadi $(X^n, d^n)_n$, (X, d) , atau X . Karena digunakan indeks atas yang meningkat, kompleks ini juga disebut kompleks kokrantai (**cochain complex**). Jika digunakan indeks bawah yang menurun, $\cdots \rightarrow X_n \xrightarrow{d_n} X_{n-1} \rightarrow \cdots$, objek matematis yang diperoleh disebut kompleks rantai; perbedaannya dengan kompleks di atas hanya bersifat formal.

Suatu modul- R tunggal M dapat dipandang sebagai kasus khusus kompleks, dengan $X^0 = M$ dan semua suku lainnya nol. Untuk suatu kompleks X , karena $d^n d^{n-1} = 0$, kohomologi ke- n dapat didefinisikan sebagai modul kuosien

$$H^n(X) := \ker(d^n) / \operatorname{im}(d^{n-1}).$$

Kompleks yang memenuhi $H^n(X) = 0$ untuk setiap n disebut barisan eksak atau kompleks asiklik. Untuk kompleks rantai, secara bersesuaian kita memiliki homologi $H_n(X) := \ker(d_n) / \operatorname{im}(d_{n+1})$. Kohomologi suatu kompleks (atau homologi suatu kompleks rantai) sering menyimpan informasi penting tentang objek matematis yang dikaji.

Untuk modul atau struktur matematis lain yang memiliki operasi linear, misalnya objek dalam kategori abelian yang akan diperkenalkan kemudian, kajian kompleks beserta kohomologinya merupakan isi klasik bidang yang disebut aljabar homologis. Bidang ini merupakan bagian sejati dari “aljabar linear” dalam arti hakikinya dan sekaligus merupakan inti buku ini. Riwayat singkatnya akan dibahas berikutnya.

Sejarah Singkat Homologi

Matematika tidak harus berpijak pada sejarah. Namun, menelaah masa lalu untuk memahami masa depan tetap bermanfaat. Demi memudahkan pembahasan, kita akan membagi perkembangan teori homologi secara agak artifisial menjadi beberapa tahap.

Masa Perintisan Pendorong pertama perkembangan aljabar homologis adalah topologi. Pada paruh akhir abad ke-19, B. Riemann dan E. Betti mengkaji genus permukaan beserta generalisasinya ke dimensi lebih tinggi, yang disebut bilangan Betti. Menjelang pergantian abad, gagasan ini dikembangkan oleh H. Poincaré menjadi kerangka yang lebih kukuh secara matematis. Secara kasar, gagasan awal Poincaré ialah menguraikan ruang menjadi poligon, polihedron, atau padanan berdimensi lebih tinggi yang direkatkan satu sama lain, lalu menghitung bilangan Betti atau versi torsinya dari matriks yang merekam cara perekatan tersebut, dan menunjukkan bahwa semuanya merupakan invarian topologis.

Dalam tulisan singkat tahun 1925, E. Noether menjelaskan bagaimana homologi dapat didefinisikan sebagai grup abelian, sedangkan bilangan Betti dan versi torsinya hanyalah invarian numerik yang diperoleh darinya. Gagasan ini sudah mendekati definisi modern dalam topologi aljabar: untuk ruang E yang dilengkapi suatu penguraian dan grup abelian A , didefinisikan kompleks rantai $C(E, A)$ yang merekam cara bagian-bagian penguraian tersebut direkatkan. Grup homologi E berkoefisien A kemudian didefinisikan sebagai $H_n(E; A) := H_n(C(E, A))$, sementara grup kohomologi $H^n(E; A)$ didefinisikan secara dual.

Sejak saat itu hingga sekitar tahun 1950, topologi aljabar memasuki masa perkembangan yang amat subur. Dari sudut pandang aljabar, perkembangan yang patut dicatat meliputi:

- ◊ Teorema koefisien universal untuk homologi (atau kohomologi), yang menyatakan bahwa kasus berkoefisien bilangan bulat sudah cukup untuk menentukan homologi (atau kohomologi) dengan koefisien dalam grup abelian umum A . Uraian konkretnya melibatkan funktor Tor (atau Ext), yang akan dibahas secara mendalam kelak.
- ◊ Hasil kali cawan (**cup product**) pada kohomologi, yaitu struktur perkalian pada grup kohomologi.
- ◊ Ruang yang disebut asferis, yakni ruang terhubung yang memenuhi $n > 1 \implies \pi_n(E) = 0$; di sini E menyatakan ruang tersebut, dan $\pi_n(E)$ menyatakan grup

homotopi ke- n relatif terhadap titik dasar yang dipilih. W. Hurewicz membuktikan bahwa grup homologi dan kohomologi ruang asferis sepenuhnya ditentukan oleh $\pi_1(E)$ dan dapat diberikan secara aljabar. Inilah cikal bakal teori kohomologi grup.

Pendorong lain bagi aljabar homologis datang dari dalam aljabar sendiri. Contoh klasiknya ialah teorema sizigi Hilbert dalam teori invarian (1890): dalam bahasa modern, teorema sizigi menyatakan bahwa setiap modul atas gelanggang polinomial $\mathbb{k}[X_1, \dots, X_n]$ memiliki resolusi bebas dengan panjang $\leq n$.

Funktor Ext juga berkaitan dengan persoalan aljabar. Untuk grup abelian A dan B , barisan eksak pendek grup abelian $0 \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow 0$ disebut pula ekstensi grup (perluasan grup); hingga isomorfisme, ekstensi-ekstensi tersebut berkorespondensi satu-satu dengan unsur-unsur grup $\text{Ext}^1(B, A)$. Selain itu, jika B diganti oleh sembarang grup G , klasifikasi ekstensi grup secara alami menghasilkan definisi aljabar bagi kohomologi grup $H^2(G, A)$.

Derivasi pada gelanggang sejak awal menarik perhatian para ahli aljabar. Pada tahun 1942, G. Hochschild mendefinisikan invarian untuk gelanggang R yang kini disebut homologi dan kohomologi Hochschild; suku kohomologi berderajat $n = 1$ mengklasifikasikan derivasi modulo derivasi dalam.¹⁾ Berbagai konstruksi ini dapat diperluas dengan menggunakan sembarang bimodul (R, R) M , dan terus memainkan peranan penting dalam matematika mutakhir.

Patut disebut pula karya J. Leray mengenai berkas dan barisan spektral selama Perang Dunia II. Motivasinya bermula dari persoalan titik tetap yang berkaitan dengan persamaan diferensial parsial. Berkas adalah struktur dalam geometri yang memuat informasi lokal-global, sedangkan barisan spektral menyediakan perangkat ampuh untuk menghitung kohomologi berkas. Di bawah pengaruh teori Leray dan karya Kiyoshi Oka dalam teori fungsi beberapa peubah kompleks, H. Cartan dan sejumlah matematikawan lain mulai menulis ulang dasar-dasar topologi aljabar setelah perang; aljabar homologis pun memperoleh wajah yang sama sekali baru.

¹⁾Catatan penerjemah: teks sumber menyatakan bahwa suku berderajat satu “mengklasifikasikan semua derivasi”. Pernyataan ini dikoreksi di sini: $H_{\text{Hoch}}^1(R, R)$ mengklasifikasikan derivasi modulo derivasi dalam; lihat catatan koreksi O014-C001.

Revolusi Cartan–Eilenberg Karya H. Cartan dan S. Eilenberg [8] sangat luas dan mendalam, serta untuk waktu yang lama dipandang sebagai rujukan kanonik. Buku itu menandai suatu masa baru dalam perkembangan aljabar homologis. Sumbangan utamanya mencakup:

- ◊ definisi modul injektif dan modul projektif, beserta resolusi injektif dan resolusi projektif suatu modul;
- ◊ definisi funktor turunan kanan dan funktor turunan kiri dalam kerangka teori modul, yang memberikan definisi umum bagi funktor Ext dan Tor, serta pengenalan dimensi injektif dan dimensi projektif suatu modul; perangkat ini segera menunjukkan kegunaannya dalam teori gelanggang komutatif;
- ◊ penjelasan, melalui perangkat tersebut, atas berbagai konstruksi sebelumnya, seperti kohomologi grup serta homologi dan kohomologi Hochschild;
- ◊ pengembangan sistematis teori umum barisan spektral dan struktur perkaliannya.

Istilah “aljabar homologis” juga berasal dari [8]. Dengan hadirnya teori akbar ini, aljabar homologis memasuki masa mudanya.

Kategori Abelian Dilihat dari sudut pandang geometri—lebih tepatnya, teori berkas—kerangka teori modul belum memadai bagi aljabar homologis. Di samping kategori modul- R kiri, yakni $R\text{-Mod}$, kita ingin mengizinkan suatu kategori yang lebih umum $\mathcal{A}$ tetapi tetap memiliki makna “linear”. Upaya pertama ke arah ini muncul dalam disertasi doktor D. Buchsbaum pada tahun 1955, yang juga menjadi sebuah lampiran dalam [8]; ia mengabstraksikan konsep barisan eksak dari teori modul.

Pendekatan yang kini lazim berasal dari makalah A. Grothendieck [16]; kategori yang dihasilkan disebut kategori abelian. Kategori ini adalah kategori aditif yang memiliki kernel dan kokernel, dengan syarat bahwa setiap morfisme $f : M \rightarrow N$ di dalamnya bersifat ketat. Secara kasar, keketatan tersebut bersesuaian dengan teorema isomorfisme yang dikenal dalam teori modul, $M/\ker(f) \xrightarrow{\sim} \text{im}(f)$. Dalam karya itu, Grothendieck juga:

- ◊ mendefinisikan funktor- δ dan funktor- δ universal dengan memakai konsep barisan eksak panjang, mencirikan funktor- δ universal, dan menunjukkan bahwa funktor turunan merupakan kasus khusus funktor- δ universal;
- ◊ memberikan barisan spektral Grothendieck untuk funktor turunan dari komposisi funktor;

- ◇ mendefinisikan suatu kelas khusus kategori abelian, yang kini disebut kategori Grothendieck, serta membuktikan keberadaan resolusi injektif di dalamnya.

Teori-teori ini memungkinkan kohomologi berkas dipelajari pada ruang yang lebih umum dan sangat penting bagi perkembangan geometri.

Kategori Turunan Dalam disertasi doktor tahun 1963, J.-L. Verdier mendefinisikan kategori turunan $\mathbf{D}(\mathcal{A})$ bagi suatu kategori abelian $\mathcal{A}$. Motivasi berasal dari kesulitan yang dihadapi Grothendieck ketika mengkaji dualitas dalam geometri aljabar. Hambatan tersebut mendorong pencarian kerangka baru untuk bekerja bukan lagi hanya dengan kohomologi, melainkan dengan kompleks itu sendiri, sambil secara formal menambahkan invers bagi kuasi-isomorfisme ke dalam kategori kompleks $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Kuasi-isomorfisme adalah morfisme kompleks yang menginduksi isomorfisme pada tingkat kohomologi, $H^n(f) : H^n(X) \xrightarrow{\sim} H^n(Y)$, dengan $f : X \rightarrow Y$. Konstruksi penambahan invers tersebut disebut lokalisasi Gabriel-Zisman dan merupakan generalisasi lokalisasi gelanggang pada taraf kategori.

Kategori turunan $\mathbf{D}(\mathcal{A})$ memuat lebih banyak informasi daripada kohomologi, dan cara bekerja dengannya pun berbeda. Di dalam $\mathbf{D}(\mathcal{A})$, kita harus memakai barisan morfisme tertentu yang disebut segitiga terbedakan (**distinguished triangle**)

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} X[1]$$

untuk menggantikan barisan eksak pendek dalam $\mathcal{A}$ atau kategori kompleks $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Di sini, $X[1]$ berarti pergeseran kompleks X :

$$X[1]^n = X^{n+1}, \quad d_{X[1]}^n = -d_X^n.$$

Konstruksi-konstruksi ini selanjutnya diabstraksikan oleh Verdier menjadi suatu kelas struktur yang disebut kategori bertriangulasi (**triangulated category**). Dari sudut pandang topologi, struktur bertriangulasi kategori turunan juga bersifat alami: segitiga terbedakan dapat dianalogikan dengan barisan kofiber (**cofiber sequence**) dalam teori homotopi. Hal ini berkaitan dengan aljabar homotopik yang akan dibahas kelak. Atas pertimbangan teori homotopi pula, D. Puppe secara independen menemukan struktur serupa pada tahun 1962, tetapi aksioma yang ia tuliskan tidak memuat aksioma oktahedral Verdier.

Meskipun kategori turunan tidak sempurna untuk semua penerapan, bahasa ini tetap menjadi pilihan utama para ahli geometri dan aljabar hingga awal abad ke-21. Sebagai contoh, salah satu penerapannya yang menonjol ialah teori modul- $\mathcal{D}$, yang terutama dikembangkan oleh Masaki Kashiwara, Z. Mebkhout, dan matematikawan lain; beberapa operasi dasarnya hanya dapat didefinisikan secara wajar pada taraf kategori turunan.

Selain itu, kategori turunan suatu gelanggang R , $D(R) := D(R\text{-Mod})$, dapat pula dipandang sebagai suatu invarian bagi R . Jika kategori turunan dua gelanggang ekuivalen sebagai kategori bertriangulasi, kedua gelanggang itu disebut ekuivalen secara turunan. Berbagai persoalan dan metode seputar ekuivalensi turunan merupakan salah satu arus utama dalam teori representasi aljabar; para perintisnya antara lain D. Happel dan J. Rickard.

Aljabar Homotopik Pembaca tentu masih ingat bahwa asal-usul topologis aljabar homologis terletak pada penguraian ruang, kemudian pendefinisian kompleks rantai atau kompleks yang sesuai untuk menyarikan invarian topologis. Langkah penguraian pertama dapat dilakukan dengan berbagai cara; himpunan simplisial yang didefinisikan oleh Eilenberg dan Zilber pada tahun 1950 merupakan salah satunya, dan himpunan simplisial dapat diperumum lebih lanjut menjadi objek simplisial dalam suatu kategori tertentu. Bahasa ini memiliki daya penjas yang sangat luas. Sebagai contoh, teori homotopi ruang topologis dapat dikembangkan dalam kerangka himpunan simplisial, sedangkan konstruksi yang disebut “saraf” (**nerve**) menafsirkan kategori sebagai suatu jenis khusus himpunan simplisial.

Apa yang terjadi jika sedikit “linearitas” ditambahkan ke dalam gambaran ini? Korespondensi Dold–Kan (1958) memberikan hubungan langsung antara objek simplisial dalam kategori abelian dan teori kompleks. Sebagai contoh, untuk kategori grup abelian **Ab**, korespondensi Dold–Kan merupakan suatu ekuivalensi adjoint yang diwujudkan secara eksplisit oleh sepasang funktor:

$$N : \mathbf{sAb} \rightleftarrows \mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathbf{Ab}) : \Gamma$$

Di sini, **sAb** adalah kategori objek simplisial dalam **Ab**, sedangkan $\mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathbf{Ab})$ adalah kategori kompleks rantai berderajat tak negatif dalam **Ab**. Untuk kategori kompleks, kita dapat menangani konvensi lain dengan membalik pengindeksan atau beralih ke kategori lawan.

Korespondensi Dold–Kan memberikan tafsiran topologis bagi banyak definisi dan konstruksi tentang kompleks rantai. Melalui metode simplisial, suatu kelas resolusi yang secara kolektif disebut “konstruksi bar” dalam aljabar homologis juga memperoleh penjelasan terpadu.

Homotopi adalah gagasan inti dalam teori simplisial. Metode aljabar yang melibatkan objek simplisial kadang-kadang juga disebut aljabar homotopik. Daya metode ini tampak menonjol dalam teori- K tingkat tinggi yang dikembangkan D. Quillen, dan penerapannya tidak terbatas pada hal itu.

Ringkasnya, metode simplisial dalam aljabar linear dapat dipandang sebagai pertemuan pada tingkat yang lebih tinggi antara topologi—khususnya teori homotopi—dan

aljabar homologis. Teori kategori- ∞ merupakan gelombang lain yang diilhami oleh pertemuan tersebut pada awal abad ke-21.

Tujuan Buku Ini

Tujuan Penyusunan Pengantar sebelumnya menunjukkan bahwa apa yang disebut aljabar linear secara kasar terbagi menjadi dua cabang utama: teori kategori abelian dan teori kompleks yang dibangun di atas kategori abelian. Buku ini berpusat pada kedua cabang tersebut dan berupaya membekali pembaca dengan gagasan serta teknik yang diperlukan untuk memahami matematika kontemporer. Isinya mencakup metode aljabar yang digunakan dalam penerapan sekaligus landasan teoretis yang menopangnya. Karena metode tersebut terutama ditujukan bagi penelitian matematika murni dan dimaksudkan untuk diterapkan seluas mungkin, buku ini dapat pula dicirikan sebagai “matematika terapan murni”.

Buku ini juga berupaya memadukan peran sebagai buku ajar dan buku rujukan. Karena itu, perhatian terhadap perincian dan kerangka yang sistematis tidak dapat dihindari. Berbagai tujuan tersebut menimbulkan ketegangan satu sama lain. Selain itu, tujuan harus dirumuskan, uraian ditata, dan pokok bahasan ditegaskan dalam ruang yang terbatas. Semua ini menghadirkan tantangan besar bagi penyusunan buku, tetapi tantangan tersebut memang harus diterima.

Pada tataran isi, kategori turunan, funktor turunan, dan barisan spektral merupakan pengetahuan dasar yang wajib dimiliki matematikawan masa kini. Namun, ketiganya tidak mudah bagi pemula; kendala utamanya terletak pada gagasan dan definisi. **Bagian Dalam** buku ini disusun dengan sasaran tersebut dan sekaligus meletakkan landasan bagi pembahasan dalam **Bagian Luar**. Demi kelancaran uraian dan penghematan ruang yang wajar, kita tidak akan menapaki kembali sejarah langkah demi langkah, melainkan lebih banyak mengikuti urutan logis yang tampak berkat tinjauan ke belakang.

Karena terikat oleh berbagai sasaran di atas, apa yang oleh kritikus seni dan sastra disebut “aura” tak pelak menjadi samar dalam tulisan ini. Sebagai gantinya, bangunan sistematis dan pembuktian ketat sesekali menimbulkan kesan berat. Aura yang berlawanan dengan kesan berat itu adalah ketukan pertama matematika pada batin manusia, dan mungkin juga ketukan terakhirnya. Namun, menurut penulis, gaya yang ringan, lincah, dan langsung ke pokok lazimnya muncul pada masa perintisan suatu teori atau bertumpu pada pustaka rujukan yang lengkap sebagai penopang. Penopang semacam itu harus tertanam dalam budaya bahasa setempat dan dapat dimanfaatkan oleh semua pembaca. Penulis memilih memikul beban ini, dengan harapan bahwa

setelah buku ini hadir, para penulis masa depan akan bebas melangkah dengan beban yang lebih ringan.

Dalam penyusunannya, buku ini merujuk secara luas pada karya-karya terkait, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, [46, 33, 23, 37, 48]. Selain itu, [42] dan situs web [nLab](#) juga sangat membantu.

Jalur dan Pilihan Buku ini harus mengakomodasi beragam bidang dan gaya, sekaligus mencari titik keseimbangan antara yang klasik dan yang modern agar isinya tetap cukup mudah dibaca oleh pemula. Karena itu, kompromi menjadi pedoman umum penulis. Akan tetapi, hanya sedikit pembaca yang membuka sebuah buku dengan mengharapkan kompromi. Kompromi mengharuskan jalan memutar; akibatnya, alur pemikiran buku ini tidak menempuh lintasan geodesik bagi pembaca mana pun. Hal tersebut tidak dapat dihindari.

Karena alasan yang sama, pilihan isi buku ini pun sulit memuaskan semua orang. Pembaca yang berorientasi geometri, misalnya, tidak akan menjumpai berkas dan struktur- t , sedangkan pembaca yang berorientasi teori representasi aljabar tidak akan menemukan teori **tilting**. Pokok-pokok tersebut tidak dibahas karena mustahil memberikan motivasi yang memadai bagi teori-teori terkait tanpa terlebih dahulu mendalami bidang-bidang itu.

Peminat teori kategori mungkin menilai pendekatan buku ini tak lebih dari semiklasik. Meskipun demikian, pembaca mungkin akan melihat bahwa teks utama dan latihan membuka jalan menuju beberapa sudut pandang yang lebih maju, seperti kategori-dg, teori monad, dan objek simplisial, meskipun semuanya hanya disinggung sepiintas. Pokok-pokok tersebut dapat dipandang sebagai pemanasan menuju teori kategori- ∞ . Dari sini tampak suatu dunia baru yang lebih mendalam daripada aljabar linear, yang disebut aljabar lanjut atau aljabar tingkat tinggi (**higher algebra**); dunia itu sudah berada di luar lingkup buku ini.

Mengenai pilihan isi, perlu dijelaskan pula bahwa buku ini membahas kategori abelian umum dan membangun sifat-sifat dasarnya langsung dari aksioma. Dalam hal ini, pendekatannya berbeda dari sejumlah buku ajar aljabar homologis yang hanya membahas modul. Mengizinkan kategori abelian umum bukan saja sesuai dengan kelengkapan teoretis dan kebutuhan praktis, melainkan juga diperlukan bagi konstruksi seperti kategori funktor dan kuosien Serre, sekalipun titik tolak kita dibatasi pada modul. Karena pengejaran diagram (**diagram chase**) dalam teori modul tidak dapat langsung diperluas ke keadaan umum, sejumlah hasil dasar mengenai kategori abelian memerlukan pembuktian yang cukup berliku. Untuk membantu memahami perincian tersebut, buku ini mengandaikan bahwa pembaca setidaknya memiliki pengalaman dasar dengan kompleks modul dan kohomologinya, misalnya materi dalam [51, Bab 6];

akan tetapi, pengalaman itu bukan keharusan logis.

Teorema penbenaman Freyd–Mitchell yang terkenal menyatakan bahwa setiap kategori abelian kecil dapat dinamakan ke dalam **Mod- R** , dengan R suatu gelanggang, melalui funktor yang eksak, penuh, dan setia. Dengan menerima hasil ini, banyak fakta dasar tentang kategori abelian cukup diperiksa dalam kategori modul konkret **Mod- R** . Kita akan memberikan pembuktian teorema penbenaman itu dalam Lampiran §B.6. Karena pembuktiannya sendiri tidak mudah dan bergantung pada sejumlah sifat dasar kategori abelian, teorema tersebut pada hakikatnya tidak menyederhanakan teori kategori abelian; perannya lebih bersifat heuristik.

Panduan Penggunaan

Fungsi Buku Untuk memenuhi fungsinya sebagai buku rujukan, buku ini perlu disusun cukup sistematis. Karena itu, setiap bab terutama mengikuti urutan logis. Hubungan ketergantungan antarbagiannya sangat kentara pada **Bagian Dalam**, sedangkan sejumlah kecil topik yang diperlukan tetapi menyimpang dari jalur utama, atau yang lebih bersifat teknis, ditempatkan dalam lampiran.

Bagi pembelajar mandiri, bagian yang perlu dibaca bergantung pada minat dan kebutuhan masing-masing. Pilihan utama terletak pada **Bagian Luar**, sedangkan **Bagian Dalam** merupakan kerangka dasar bersama, meskipun pada skala subbab masih ada sejumlah materi pilihan di dalamnya. Beberapa perincian yang lebih abstrak atau teknis dapat dilewati seperlunya ketika pertama kali belajar. Pembahasan yang bergantung pada lampiran sebaiknya dilewati dahulu atau hanya dibaca sekilas. Saran terperinci mengenai pilihan-pilihan tersebut terdapat pada penjelasan di awal setiap bab dan lampiran, terutama dalam bagian **Petunjuk Bacaan**.

Seperti disebutkan sebelumnya ketika membahas tujuan buku, kita terpaksa menyelubungi gagasan matematika dengan lapisan-lapisan teks. Pembelajar mandiri harus mengerahkan upaya sungguh-sungguh untuk mengenali matematika yang sesungguhnya di baliknya, layaknya menangkap kilat di tengah gulungan awan tebal.

Bagi pembaca yang menggunakan buku ini sebagai rujukan, penulis telah berusaha menerapkan cara penulisan modular agar bagian-bagiannya mudah dibaca secara terpisah. Hal ini tercermin bukan hanya dalam pembagian bab, melainkan juga dalam dua hal berikut.

- ◊ Sedapat mungkin, buku ini menggunakan notasi baku dalam pustaka kontemporer, disertai tinjauan ulang dan penjelasan. Bagian Konvensi pada akhir pendahuluan dan indeks di akhir buku merupakan dua sarana lain yang ampuh untuk memahami notasi.

- ◊ Berbagai pernyataan dan pembuktian dilengkapi dengan rujuk silang secara cermat, sehingga pembaca yang sudah memiliki pengetahuan tertentu tentang materinya dapat memahami uraian dengan cepat dan membangun peta konseptual secara efisien.

Secara khusus, penulis berharap buku ini dapat membantu pembaca yang sedang menyiapkan pengajaran atau mengikuti seminar untuk segera menghimpun pengetahuan yang mereka perlukan, lalu mengolahnya dengan bahasa mereka sendiri.

Mengenai penggunaan dalam pengajaran, harus diakui terus terang bahwa penjadwalan perkuliahan tidak dapat diatur sesuka hati. Selama menulis buku ini, penulis hampir tidak memperoleh kesempatan untuk menguji materi ini di ruang kelas, sehingga hasilnya belum dapat dinilai. Berdasarkan pengalaman terdahulu, sekalipun perincian dilewati di kelas, seluruh buku ini jelas memuat bahan untuk lebih dari satu tahun akademik; **Bagian Dalam** mungkin dapat dipadatkan menjadi satu semester dengan penyajian ringkas. Jika buku ini digunakan sebagai buku ajar utama, pengajar harus terlebih dahulu membagi materi buku ini. Penulis berharap rancangan modular yang telah disebutkan dapat mempermudah pekerjaan tersebut.

Kurangnya pengujian di ruang kelas membawa dua akibat lain. Pertama, buku ini tak pelak masih mengandung banyak kesalahan yang belum ditemukan. Kedua, buku ini belum memiliki keluwesan dan kematangan khas buku ajar klasik. Hal ini sebagian disebabkan oleh keadaan praktis dan sebagian lagi oleh keterbatasan penulis; penulis hanya dapat memohon pengertian pembaca.

Tentang Latihan Setiap bab dan lampiran diakhiri dengan latihan yang disusun mengikuti urutan materi terkait dalam teks utama dan kadang-kadang disertai petunjuk. Tujuan utamanya ialah menambahkan sifat-sifat atau hasil pelengkap, menyediakan contoh, dan memperluas wawasan. Sebagian latihan dimaksudkan untuk membantu pembaca membiasakan diri dengan berbagai teknik dan pada umumnya tidak terlalu teknis. Sejumlah kecil latihan meminta pembaca melengkapi perincian yang dihilangkan dari teks utama; perincian itu kadang remeh, kadang mudah, dan lebih sering keduanya sekaligus. Singkatnya, penulis berharap pembaca pemula berusaha mengerjakan sebanyak mungkin latihan, tetapi tidak perlu memaksakan diri atau merasa harus menyelesaikan semuanya.

Kategori dan Ukurannya Sebagian besar isi buku ini dinyatakan dalam bahasa kategori karena praktik telah membuktikan bahwa teori kategori memang merupakan sarana yang efisien untuk memahami dan menangani persoalan aljabar. Namun, aljabar linear atau apa yang disebut aljabar homologis bukanlah cabang teori kategori, sama seperti teori probabilitas bukanlah cabang teori ukuran.

Berbeda dari sejumlah buku ajar lain, buku ini dan Jilid I sama-sama mensyaratkan agar kumpulan semua objek dan kumpulan semua morfisme suatu kategori masing-masing merupakan himpunan; objek tidak boleh hanya membentuk sebuah “kelas”. Karena kelas sejati (**proper class**) tidak digunakan dalam definisi, secara formal kita harus memperkenalkan konsep semesta Grothendieck (**Grothendieck universe**) untuk mengukur ukuran himpunan dan mengasumsikan bahwa semua himpunan termasuk dalam suatu semesta $\mathcal{U}$; lihat [51, Asumsi 1.5.2, Catatan 1.5.6]. Jika setiap persoalan dianalisis secara tersendiri, aksioma mengenai keberadaan cukup banyak semesta—atau, secara ekuivalen, cukup banyak kardinal tak terjangkau kuat (**strongly inaccessible cardinal**)—sering kali dapat diperlemah. Karena hal ini tidak menyangkut inti buku, kita tidak akan membahasnya lebih jauh.

Ikhtisar Struktur

Pembaca disarankan memulai dari bagian Konvensi pada akhir pendahuluan. Tujuannya ialah mengenali terlebih dahulu simbol dan konvensi yang digunakan di seluruh buku. Selain itu, pembaca pemula tidak dianjurkan mengikuti buku ini secara ketat dari awal hingga akhir, kecuali jika sudah cukup siap menerima metode abstrak. Awal setiap bab menyediakan ikhtisar dan petunjuk bacaan yang terperinci.

Bagian pertama ialah **Bagian Dalam**, yang meletakkan landasan.

- ▷ Bab 1: Pelengkap Teori Kategori Mengulas dan melengkapi pengetahuan teori kategori yang diperlukan, dengan pokok utama berupa morfisme ketat (**strict morphism**), kernel dan kokernel dalam kategori aditif, ekstensi Kan (**Kan extension**), lokalisasi Gabriel–Zisman, dan topik-topik lain.
- ▷ Bab 2: Kategori Abelian Membangun teori dasar kategori abelian, dilengkapi dengan materi mengenai kategori Grothendieck dan topik lain.
- ▷ Bab 3: Kompleks Membahas konsep-konsep dasar berupa kompleks, bikompleks, homotopi, kerucut pemetaan, dan sebagainya pada kategori aditif, serta kohomologi dalam kasus kategori abelian. Paruh kedua bab ini membahas funktor turunan dari sudut pandang klasik beserta kasus-kasus khusus seperti Ext, Tor, dan

$\lim^1$. Untuk menangani kompleks tak terbatas, bagian akhirnya juga mengkaji resolusi K -injektif dan K -projektif.

- ▷ Bab 4: Kategori Bertriangulasi dan Kategori Turunan Memperkenalkan konsep umum kategori bertriangulasi dan funktor bertriangulasi, lalu berfokus pada kategori turunan dari kategori abelian serta funktor turunan antara kategori-kategori turunan. Dari sudut pandang klasik, Ext dan Tor kemudian diangkat menjadi RHom dan $\overset{\mathrm{L}}{\otimes}$.
- ▷ Bab 5: Barisan Spektral Berangkat dari definisi umum barisan spektral dan pasangan eksak, lalu secara bertahap mengkhususkan pembahasan pada barisan spektral kompleks terfilter dan bikompleks, beserta penerapannya dalam berbagai konteks aljabar. Pasangan eksak tidak mutlak diperlukan untuk barisan spektral kompleks terfilter.

Berikutnya ialah **Bagian Luar**, yang memuat penerapan atau, dengan kata lain, pengembangan lebih lanjut.

- ▷ Bab 6: Homologi dan Kohomologi Grup Mengkaji homologi dan kohomologi grup beserta berbagai perhitungan atau contoh terkait. Bab ini juga membahas kohomologi Tate, kohomologi grup profinit, dan kohomologi nonabelian (**non-abelian cohomology**), yang masing-masing memegang peranan penting dalam penerapan.
- ▷ Bab 7: Teori Monad Berangkat dari konsep umum “aljabar” dalam kategori monoidal dan mula-mula membahas struktur diferensial bergradasi yang berkaitan dengan kompleks. Selanjutnya, setelah menguraikan contoh seperti koaljabar, bialjabar, dan aljabar Hopf, pembahasan beralih ke teorema monadisitas Beck. Bagian kedua bab mengkaji teori modul, memperkenalkan teori Morita, lalu menggunakan teorema monadisitas untuk menangani penurunan datar (**flat descent**) bagi modul dan penurunan Galois (**Galois descent**).
- ▷ Bab 8: Metode Simplisial Mencakup teori umum objek simplisial dan himpunan simplisial, korespondensi Dold–Kan, serta konstruksi bar yang berlandaskan bahasa monad. Subbab-subbab terakhir membahas teorema Eilenberg–Zilber yang diperumum dan penafsiran topologis atas kerucut pemetaan.
- ▷ Bab 9: Dualitas Berangkat dari dualitas dalam kategori monoidal, lalu, setelah memberikan contoh-contoh dasar, mengkaji teorema rekonstruksi dan kategori Tannakian. Isi bab ini tidak berhubungan langsung dengan kompleks.

Menurut rencana semula, **Bagian Luar** seharusnya mencakup materi dasar tentang teori representasi, yang diperkirakan akan berperan secara alami dalam keseluruhan susunan buku. Pada tahap akhir, rencana tersebut dibatalkan karena buku ini sudah terlalu panjang dan telah tersedia beberapa buku ajar yang mapan.

Isi lampiran dirinci sebagai berikut.

- ▷ Lampiran A: Materi Lanjutan tentang Kategori Abelian Memuat bahan yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan kategori abelian, baik yang dirujuk oleh teks utama maupun yang merupakan materi sampingan.
- ▷ Lampiran B: Pengantar Objek-ind dan Objek-pro Berangkat dari teori grup profinit, lalu secara alami memperkenalkan konsep objek-ind dan objek-pro serta mengkaji konstruksi Ind pada kategori dan funktor. Setelah itu, dalam kasus khusus kategori abelian, lampiran ini membuktikan teorema penbenaman Freyd–Mitchell sebagai contoh penerapan.

Terakhir, laman pribadi penulis menyediakan informasi tambahan terkini, termasuk daftar ralat, baik untuk buku ini maupun karya lainnya. Pembaca dipersilakan memantau laman tersebut. Jika menemukan kesalahan dalam buku ini, pembaca dimohon mengirimkan koreksi kepada penulis.

Ucapan Terima Kasih

Selama penyusunan buku ini, penulis menerima koreksi dan saran dari para guru, rekan, dan sahabat. Karena prosesnya berlangsung lama, beberapa nama mungkin luput dari ingatan. Berikut daftar yang belum lengkap: 郇真, 黄晨欣, 黎景辉, 雷嘉乐, 李长远, 孙毓泽, 汤一鸣, 薛寒玉, 阳恩林, 张好风, 赵泽龙 (diurutkan menurut Hanyu Pinyin).

Sebagian kecil isi buku ini pernah digunakan dalam perkuliahan di University of Chinese Academy of Sciences dan Huazhong University of Science and Technology. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua peserta perkuliahan tersebut.

Sebagaimana semua karya penulis hingga kini, buku ini ditulis sepenuhnya dalam lingkungan perangkat lunak sumber terbuka, termasuk sistem operasi dan jenis huruf yang digunakan dalam proses pracetak. Penulis menyampaikan penghormatan kepada para pengembang yang berkarya tanpa pamrih; mereka mewujudkan nilai-nilai universal tentang berbagi dan altruisme.

Selama penulisan buku ini, penelitian penulis didukung oleh proyek **Excellent Young Scientists Fund** 11922101 dari National Natural Science Foundation of

China, dengan Peking University sebagai institusi tuan rumah. Untuk itu penulis juga menyampaikan terima kasih.

Penulis juga berterima kasih kepada editor 赵天夫 dari Higher Education Press atas kesabaran dan profesionalismenya. Buku ini semula dimaksudkan untuk langsung melanjutkan Jilid I, tetapi akibat berbagai hambatan baru dapat diselesaikan pada penghujung 2022.

Meskipun tertunda, penyusunan buku ini menguras tenaga dan pikiran penulis lebih daripada Jilid I, terutama selama pemeriksaan dan revisi berulang-ulang pada tahap akhir, seolah menempuh terowongan gelap tanpa ujung. Sebagian besar pekerjaan tahap akhir ini dilakukan di dalam gerbong kereta bawah tanah Beijing. Bekerja di kereta sama sekali tidak nyaman dan secara harfiah menuntut penulis berpacu dengan waktu. Namun, di tengah arus manusia tanpa nama yang terus berulang dari hari ke hari itu, penulis seakan merasakan sesuatu yang jarang dijumpai di dunia kerja—semacam saling pengertian dalam diam—dan menemukan setitik penghiburan dalam keremangan. Benarkah demikian? Penjelasannya mungkin terdengar mengada-ada, tetapi perasaan itu tetap nyata. Preludium ini segera berakhir; hormat kepada kejauhan tanpa batas dan insan-insan tanpa akhir.

Wen-Wei Li

Desember 2022

di Shijingshan

Konvensi

Konvensi notasi dalam buku ini sama dengan yang digunakan dalam Jilid I. Walaupun agak panjang, konvensi tersebut dirangkum kembali di sini.

Konvensi Dasar Buku ini menggunakan simbol logika standar seperti $\forall$, $\exists$, $\implies$, dan sebagainya. Simbol $\exists!$ berarti “ada tepat satu”, sedangkan $\iff$ berarti “jika dan hanya jika”. Akhir suatu bukti ditandai dengan $\square$. Notasi $A := B$ berarti “ A didefinisikan sebagai B ”. Apabila definisi suatu objek matematika tidak bergantung pada pilihan data bantu, objek itu disebut terdefinisi dengan baik.

Panah $\xrightarrow{\sim}$ menyatakan isomorfisme antara dua objek; kadang-kadang isomorfisme itu ditulis tanpa arah sebagai $\simeq$. Notasi $\xrightarrow{1:1}$ atau $\xleftarrow{1:1}$ menyatakan bijeksi antara dua himpunan, yakni korespondensi satu-satu. Notasi berbentuk $F(\cdot)$ dimaksudkan untuk menonjolkan peubah pada pemetaan atau funktor F .

Notasi $n \gg m$ berarti bahwa n cukup jauh lebih besar daripada m . Sebagai contoh, $n \gg 0$ berarti bahwa n cukup besar, sedangkan $n \ll 0$ berarti bahwa $-n$ cukup besar.

Buku ini banyak menggunakan bahasa diagram komutatif. Kasus yang paling sederhana ditunjukkan oleh diagram berikut.

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ h \downarrow & \swarrow g & \\ C & & \end{array} \quad \text{komutatif} \stackrel{\text{definisi}}{\iff} g \circ f = h.$$

Dalam diagram ini, f , g , dan h dapat berupa pemetaan, homomorfisme, atau morfisme dalam suatu kategori umum. Diagram komutatif yang lebih rumit dipahami dengan cara serupa.

Himpunan dan Struktur Urutan Buku ini menggunakan teori himpunan aksiomatik Zermelo–Fraenkel dan menerima aksioma pilihan.

Himpunan kosong ditulis $\emptyset$. Notasi $A \subset B$ berarti bahwa A merupakan himpunan bagian dari B , dengan kesamaan diperbolehkan; inklusi sejati ditulis $A \subsetneq B$. Selisih himpunan ditulis $A \setminus B := \{a \in A : a \notin B\}$, sedangkan gabungan saling lepas ditulis $A \sqcup B$. Untuk suatu pemetaan $f : A \rightarrow B$, notasi $a \mapsto b$ berarti bahwa $a \in A$ dipetakan oleh f ke $b \in B$, dan $f|_{A'}$ menyatakan pembatasan f pada himpunan bagian $A' \subset A$. Pemetaan identitas pada A ditulis $\text{id} = \text{id}_A$. Banyaknya unsur dalam A —yakni kardinalitas atau kardinalnya—ditulis $|A|$.

Berdasarkan [51, Definisi 1.2.1], sebuah **himpunan terurut parsial** ialah himpunan P yang dilengkapi relasi biner $\leq$ yang refleksif, transitif, dan antisimetris. Jika sifat antisimetris tidak disyaratkan, diperoleh **himpunan praterurut**. Notasi $x < y$ berarti $x \leq y$. Himpunan terurut parsial $(P, \leq)$ sering disingkat menjadi P .

- ◊ Jika $m \in P$ memenuhi $\forall x \in P, x \geq m \iff x = m$, maka m disebut unsur maksimal dalam P . Konsep unsur minimal didefinisikan dengan mengganti $\geq$ oleh $\leq$. Pada umumnya, unsur seperti ini tidak tunggal.
- ◊ Misalkan S adalah himpunan bagian dari P . Jika $b \in P$ memenuhi $\forall x \in S, x \leq b$, maka b disebut batas atas S dalam P . Batas bawah S didefinisikan secara serupa.
- ◊ Jika $b \in P$ merupakan batas atas S dan setiap batas atas lain b' memenuhi $b' \geq b$, maka unsur itu disebut supremum S , ditulis $\sup S$. Supremum, jika ada, bersifat tunggal. Infimum S , ditulis $\inf S$, didefinisikan secara serupa.

Suatu pemetaan $f : P \rightarrow Q$ antarsimpunan terurut parsial disebut mempertahankan urutan jika $a \leq b \implies f(a) \leq f(b)$. Jika $f : P \rightarrow Q$ bijektif serta f dan

f^{-1} sama-sama mempertahankan urutan, maka f disebut isomorfisme antarsimpunan terurut parsial, atau bijeksi yang mempertahankan urutan.

Jika setiap pasangan unsur dalam himpunan terurut parsial P dapat dibandingkan, maka P disebut himpunan terurut total. Jika P tak kosong dan setiap himpunan bagian tak kosongnya mempunyai unsur terkecil, maka P disebut **himpunan terurut baik**. Suatu kelas khusus himpunan terurut baik disebut **ordinal**, dan setiap dua ordinal dapat dibandingkan. Ringkasnya:

- ◇ untuk setiap ordinal α , berlaku $\alpha = \{\beta : \text{ordinal}, \beta < \alpha\}$;
- ◇ jika ordinal κ , sebagai himpunan, tidak ekuipoten dengan ordinal mana pun yang lebih kecil darinya, maka ordinal itu disebut **kardinal**;
- ◇ kardinalitas $|S|$ suatu himpunan S didefinisikan sebagai ordinal terkecil dalam kelas ekuipotensinya. Di sini digunakan fakta bahwa setiap himpunan dapat diberi urutan baik (yang memerlukan aksioma pilihan) dan bahwa setiap himpunan terurut baik isomorfik dengan tepat satu ordinal;
- ◇ khususnya, $|\alpha| \leq \alpha$ untuk setiap ordinal α .

Inilah sudut pandang von Neumann; lihat [51, § 1.2] atau [21]. Pendekatan ini sedikit lebih berliku daripada definisi lazim kardinal sebagai kelas ekuipotensi, tetapi juga mempunyai kegunaan tersendiri.

Ordinal hingga dapat diidentifikasi dengan bilangan bulat tak negatif: untuk setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ terdapat himpunan terurut total $\mathbf{n}$, yang sebagai himpunan didefinisikan secara rekursif oleh $\mathbf{0} := \emptyset$ dan $\mathbf{n} + \mathbf{1} := \{\mathbf{0}, \dots, \mathbf{n}\}$; struktur urutannya jelas. Ordinal tak hingga terkecil ω ialah himpunan terurut baik $\mathbf{0} \leq \mathbf{1} \leq \dots$, dan sekaligus merupakan kardinal terhitung $\aleph_0$.

Kita memilih suatu **semesta Grothendieck** $\mathcal{U}$ untuk membedakan ukuran himpunan. Unsur-unsur $\mathcal{U}$ disebut himpunan- $\mathcal{U}$; himpunan yang ekuipoten dengan suatu himpunan- $\mathcal{U}$ disebut himpunan $\mathcal{U}$ -kecil, atau cukup **himpunan kecil**. Jika kardinal μ , sebagai himpunan, merupakan himpunan $\mathcal{U}$ -kecil, maka kardinal itu disebut **kardinal kecil**. Kita mengandaikan bahwa setiap himpunan X termasuk dalam suatu $\mathcal{U}$; lihat [51, Asumsi 1.5.2] dan pembahasan terkait.

Kategori Konvensi tentang kategori sama dengan [51, § 1.5, Definisi 2.1.3]: semua objek dan semua morfisme suatu kategori $\mathcal{C}$ masing-masing membentuk himpunan, yang ditulis $\text{Ob}(\mathcal{C})$ dan $\text{Mor}(\mathcal{C})$. Himpunan morfisme antara dua objek ditulis $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, \cdot)$, atau cukup $\text{Hom}(\cdot, \cdot)$. Morfisme identitas objek X ditulis id_X . Monomorfisme ditandai dengan panah $\hookrightarrow$, sedangkan epimorfisme dengan panah $\twoheadrightarrow$; monomorfisme juga disebut pembedaan.

- ◊ Untuk setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam suatu kategori dan setiap objek T , morfisme f menginduksi operasi tarikan balik f^* dan dorongan maju f_* pada himpunan Hom :

$$\begin{aligned} f^* : \text{Hom}(Y, T) &\rightarrow \text{Hom}(X, T), & f_* : \text{Hom}(T, X) &\rightarrow \text{Hom}(T, Y) \\ \beta &\mapsto \beta f & \alpha &\mapsto f \alpha. \end{aligned}$$

- ◊ Subkategori ditulis dengan notasi himpunan bagian, $\mathcal{C}' \subset \mathcal{C}$. Jika $\text{Hom}_{\mathcal{C}'}(X, Y) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, maka $\mathcal{C}'$ disebut subkategori penuh.
- ◊ Produk dua kategori $\mathcal{C}_1$ dan $\mathcal{C}_2$, $\mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2$, mempunyai himpunan objek $\text{Ob}(\mathcal{C}_1) \times \text{Ob}(\mathcal{C}_2)$. Morfisme dari (X_1, X_2) ke (Y_1, Y_2) adalah unsur $\text{Hom}_{\mathcal{C}_1}(X_1, Y_1) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}(X_2, Y_2)$, dan komposisi morfismenya dilakukan per komponen. Definisi ini langsung meluas kepada produk sembarang keluarga kategori $\prod_i \mathcal{C}_i$. Dengan cara yang sama didefinisikan $\mathcal{C}^n := \mathcal{C} \times \cdots \times \mathcal{C}$ (sebanyak n faktor), atau lebih umum $\mathcal{C}^I$, dengan I suatu himpunan. Lihat [51, Definisi 2.3.1].

Sebagai contoh, setiap himpunan praterurut $(P, \leq)$ menentukan kategori $\mathcal{P}$ dengan himpunan objek P dan

$$\forall a, b \in P, \quad \text{Hom}_{\mathcal{P}}(a, b) = \begin{cases} \text{himpunan satu titik } \{\star\}, & a \leq b \\ \emptyset, & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Sebagai kasus khusus, $\mathbf{0}$ dapat diidentifikasi dengan kategori kosong, tanpa objek dan tanpa morfisme, sedangkan $\mathbf{1}$ diidentifikasi dengan kategori dengan tepat satu objek $\mathbf{0}$ dan satu morfisme $\text{id}_{\mathbf{0}}$.

Kategori yang memenuhi $\text{Mor}(\mathcal{C}) = \{\text{id}_X : X \in \text{Ob}(\mathcal{C})\}$ disebut **kategori diskret**. Kategori diskret berkorespondensi satu-satu dengan himpunan melalui $\mathcal{C} \mapsto \text{Ob}(\mathcal{C})$.

Terminologi: Kategori Kecil dan Kategori Besar Buku ini memilih suatu semesta Grothendieck $\mathcal{U}$. Misalkan $\mathcal{C}$ suatu kategori. Jika $\text{Mor}(\mathcal{C})$ merupakan himpunan $\mathcal{U}$ -kecil, maka kategori itu disebut kategori $\mathcal{U}$ -kecil. Jika hanya disyaratkan bahwa $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ merupakan himpunan $\mathcal{U}$ -kecil untuk semua $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, maka kategori itu disebut kategori $\mathcal{U}$.²⁾

Sebagai contoh, semua himpunan- $\mathcal{U}$ beserta pemetaan di antaranya membentuk kategori- $\mathcal{U}$ yang ditulis **Set**; kategori ini bukan kategori $\mathcal{U}$ -kecil. Di sisi lain, tanpa memilih $\mathcal{U}$, semua himpunan membentuk kelas sejati, bukan kategori dalam pengertian buku ini. Serupa dengan itu, **Grp** (atau **Ab**) dalam buku ini menyatakan kategori semua grup (atau grup abelian) yang direalisasikan pada himpunan- $\mathcal{U}$; semuanya merupakan kategori- $\mathcal{U}$.

Untuk melihat bahwa ukuran benar-benar menimbulkan persoalan, perhatikan bahwa funktor Hom , yaitu $\text{Hom}_{\mathcal{C}} : \mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$, hanya dapat didefinisikan apabila $\mathcal{C}$ merupakan kategori- $\mathcal{U}$.

Kecuali dinyatakan lain, kategori yang dibahas dalam buku ini selalu berarti kategori- $\mathcal{U}$, dan kategori $\mathcal{U}$ -kecil cukup disebut **kategori kecil**. Kategori yang belum tentu merupakan kategori- $\mathcal{U}$ disebut **kategori besar**.

Kategori besar sukar dihindari dalam banyak konstruksi, khususnya dalam teori yang berkaitan dengan kategori funktor atau lokalisasi kategoris. Setiap kali kategori besar mungkin muncul dan benar-benar menimbulkan konsekuensi substantif, hal itu akan ditandai secara eksplisit.

Funktor dan Kategori Funktor Funktor identitas dari kategori $\mathcal{C}$ ke dirinya sendiri ditulis $\text{id}_{\mathcal{C}}$. Suatu funktor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ memetakan morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{C}$ ke morfisme $Ff : FX \rightarrow FY$ dalam $\mathcal{D}$. Jika pemetaan $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, FY)$ bersifat injektif (atau bijektif) untuk semua X dan Y , maka F disebut setia (atau penuh dan setia). Jika setiap objek dalam $\mathcal{D}$ isomorfik dengan suatu FX , maka F disebut surjektif secara esensial.

Sebagai contoh, bagi kategori-kategori yang terkait dengan himpunan terurut parsial, pemetaan yang mempertahankan urutan $P \rightarrow Q$ tidak lain ialah funktor $\mathcal{P} \rightarrow \mathcal{Q}$.

Dalam sebagian pustaka, suatu morfisme $\varphi : F \rightarrow G$ antara dua funktor juga disebut transformasi alami, dan kadang-kadang ditulis dengan panah ganda $\varphi : F \Rightarrow G$. Morfisme φ terdiri atas keluarga morfisme yang kompatibel $(\varphi_X : FX \rightarrow GX)_{X \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$, dan dapat pula dinyatakan dengan diagram **2-sel** yang diperkenalkan dalam [51, § 2.2]:

²⁾Dalam banyak pustaka, objek-objek suatu kategori dipahami membentuk kelas, sedangkan himpunan Hom antara setiap dua objek merupakan himpunan. Dengan demikian, “kelas” dalam pustaka tersebut berpadanan dengan himpunan dalam buku ini, “himpunan” mereka berpadanan dengan himpunan- $\mathcal{U}$ dalam buku ini, dan “kategori” mereka pada dasarnya berpadanan dengan kategori $\mathcal{U}$ dalam buku ini.

$$\begin{array}{ccc}
& F & \\
\curvearrowright & \Downarrow \varphi & \curvearrowleft \\
\mathcal{C} & & \mathcal{D} \\
& G &
\end{array}$$

Ketika kelak membahas kategori-**Ab** (lihat §1.3) atau kategori $\mathbb{k}$ -linear (lihat §1.4), funktor akan dikenai syarat tambahan yang sesuai.

Untuk funktor-funktor $\mathcal{B} \xrightarrow{R} \mathcal{C} \xrightleftharpoons[F]{F} \mathcal{D} \xrightarrow{L} \mathcal{E}$ dan morfisme $\varphi : F \rightarrow G$, secara alami diperoleh morfisme $L\varphi : LF \rightarrow LG$ dan $\varphi R : FR \rightarrow GR$. Di sisi lain, morfisme $\varphi : F \rightarrow G$ dan $\psi : G \rightarrow H$ dapat dikomposisikan menjadi $\psi\varphi : F \rightarrow H$. Operasi-operasi komposisi ini dapat dinyatakan sebagai komposisi 2-sel, yakni dengan menempelkan diagram. Identitas segitiga yang akan segera ditinjau kembali merupakan contoh dasar.

Semua funktor dari kategori $\mathcal{C}$ ke kategori $\mathcal{D}$ membentuk kategori funktor $\mathcal{D}^{\mathcal{C}}$, yang juga ditulis $\text{Fct}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$. Perhatikan bahwa kecuali $\mathcal{C}$ kecil, $\mathcal{D}^{\mathcal{C}}$ sering kali merupakan “kategori besar”. Sebagai kasus khusus dari kategori funktor, untuk $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ dan himpunan terurut total terkait $\mathbf{n}$, kategori $\mathcal{C}^{\mathbf{n}}$ dapat dijelaskan sebagai berikut.

- ◊ menurut definisi, $\mathcal{C}^0 := \mathbf{1}$;
- ◊ terdapat tepat satu funktor $\mathcal{C} \rightarrow \mathbf{1}$, sehingga $\mathbf{1}^{\mathcal{C}} = \mathbf{1}$;
- ◊ menentukan funktor $\mathbf{1} \rightarrow \mathcal{C}$ setara dengan menentukan suatu objek dalam $\mathcal{C}$, sehingga $\mathcal{C}^1 \simeq \mathcal{C}$;
- ◊ objek-objek $\mathcal{C}^2$ ialah morfisme dalam $\mathcal{C}$, sedangkan morfisme-morfismenya ialah persegi komutatif antara morfisme-morfisme tersebut.

Dengan demikian, $\mathbf{0}$ dapat disebut kategori awal, $\mathbf{1} = [\bullet]$ kategori terminal, dan $\mathbf{2} = [\bullet \rightarrow \bullet]$ dapat dibayangkan sebagai panah berjalan.

Kategori lawan $\mathcal{C}^{\text{op}}$ dari $\mathcal{C}$ memiliki himpunan objek yang sama dengan $\mathcal{C}$. Setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$ dapat dipandang sebagai morfisme $Y \rightarrow X$ dalam $\mathcal{C}^{\text{op}}$ dan, untuk membedakannya, ditulis f^{op} . Di sisi lain, $\text{Fct}(\mathcal{C}, \mathcal{D})^{\text{op}}$ secara alami dapat diidentifikasi dengan $\text{Fct}(\mathcal{C}^{\text{op}}, \mathcal{D}^{\text{op}})$. Peralihan dari $\mathcal{C}$ ke $\mathcal{C}^{\text{op}}$ berarti membalik semua panah; mekanisme ini disebut dualitas dalam teori kategori.

Jika sepasang funktor $F : \mathcal{C} \rightleftarrows \mathcal{D} : G$ memenuhi $GF \simeq \text{id}_{\mathcal{C}}$ dan $FG \simeq \text{id}_{\mathcal{D}}$, keduanya disebut saling kuasi-invers. Funktor yang mempunyai kuasi-invers disebut ekuivalensi antarkategori, suatu konsep dasar dalam teori kategori. Jika berlaku persamaan ketat $GF = \text{id}_{\mathcal{C}}$ dan $FG = \text{id}_{\mathcal{D}}$, maka keduanya disebut isomorfisme antarkategori yang saling invers.

Struktur Aljabar Unsur identitas (atau unsur satuan) suatu grup ditulis 1 dalam notasi multiplikatif, sedangkan unsur identitas grup abelian ditulis 0 dalam notasi aditif. Grup lawan dari G , yang urutan perkaliannya dibalik, ditulis G^{op} . Jika H adalah subgrup dari G , indeks H dalam G ditulis $(G : H)$; nilainya juga sama dengan banyaknya koset $|G/H|$ atau $|H \backslash G|$.

Kecuali dinyatakan lain, gelanggang selalu berarti gelanggang asosiatif dengan unsur satuan; demikian pula untuk aljabar atas gelanggang komutatif. Unsur satuan perkalian gelanggang R ditulis 1 atau 1_R , dan semua unsur yang dapat dibalik membentuk grup perkalian $R^\times$. Karakteristik medan atau daerah integral R ditulis $\text{char}(R)$. Gelanggang lawan dari R ditulis R^{op} dan mempunyai urutan perkalian yang berlawanan dengan R .

Misalkan r adalah unsur tak nol dari gelanggang komutatif R . Jika homomorfisme grup aditif $R \xrightarrow{\text{perkalian dengan } r} R$ mempunyai kernel tak nol, maka r disebut pembagi nol. Ideal dalam gelanggang komutatif yang dihasilkan oleh unsur-unsur $x, y, \dots$ ditulis $(x, y, \dots)$.

Aljabar polinomial atas gelanggang komutatif R dengan peubah $X_1, X_2, \dots$ ditulis $R[X_1, X_2, \dots]$, sedangkan gelanggang deret pangkat formal ditulis $R[[X_1, X_2, \dots]]$. Jika M suatu monoid, aljabar monoid atas R yang terkait ditulis $R[M]$.

Secara konvensi, $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ berturut-turut menyatakan gelanggang bilangan bulat, medan bilangan rasional, medan bilangan real, dan medan bilangan kompleks. Jika q merupakan pangkat suatu bilangan prima, maka $\mathbb{F}_q$ menyatakan medan hingga dengan q unsur. Jika $F \hookrightarrow E$ adalah pembenaman medan, perluasan medan terkait, atau medan perluasannya, ditulis $E|F$ dan derajatnya ditulis $[E : F]$. Jika $E|F$ merupakan perluasan Galois, grup Galoisnya ditulis $\text{Gal}(E|F)$.

Notasi untuk kategori-kategori umum yang dibentuk oleh beberapa struktur aljabar dasar adalah sebagai berikut.

Monoid	Mon
Grup	Grp
Grup abelian	Ab = $\mathbb{Z}$ -Mod
Modul- R kiri atau kanan	R -Mod atau Mod- R
Ruang vektor- $\mathbb{k}$	Vect($\mathbb{k}$)
Bimodul (R, S)	(R, S) -Mod
Aljabar- $\mathbb{k}$	$\mathbb{k}$ -Alg
Aljabar- $\mathbb{k}$ komutatif	$\mathbb{k}$ -CAlg

R, S : gelanggang sembarang,

$\mathbb{k}$: medan (untuk ruang vektor)

$\mathbb{k}$: gelanggang komutatif (untuk aljabar)

kategori modul $\mathbb{k}\text{-Mod}$ tidak membedakan kiri dan kanan.

Jika $\mathbb{k}$ telah dipilih dan R serta S merupakan aljabar atas $\mathbb{k}$, maka ketika membahas bimodul (R, S) , struktur bimodul secara baku dianggap berasal dari struktur modul- $R \otimes_{\mathbb{k}} S^{\text{op}}$ kiri. Dengan kata lain, aksi kiri dan kanan oleh $\mathbb{k}$ disyaratkan berimpit.

Grup homomorfisme antara dua modul- R kiri ataupun dua modul- R kanan ditulis dalam bentuk $\text{Hom}_R(X, Y)$. Untuk bimodul (R, S) digunakan notasi serupa, $\text{Hom}_{(R, S)}(X, Y)$.

Untuk gelanggang komutatif R dan suatu himpunan multiplikatif U , lokalisasi terkait ditulis $R[U^{-1}]$.

Seperti pada kategori himpunan **Set**, grup, gelanggang, modul, dan struktur lain di sini secara baku dipahami sebagai struktur pada himpunan- $\mathcal{U}$, dengan $\mathcal{U}$ semesta Grothendieck yang telah dipilih. Karena itu, setiap kategori dalam tabel mempunyai funktor pelupa menuju **Set**. Contoh lain yang dibahas dalam buku ini, seperti kategori ruang topologis **Top** dan kategori ruang Hausdorff kompak **CHaus**, tunduk pada asumsi yang sama: ruang-ruang yang dibahas direalisasikan pada himpunan- $\mathcal{U}$.

Adjungsi Pasangan adjoin (F, G, φ) terdiri atas sepasang funktor berikut.

$$\mathcal{C} \begin{matrix} \xrightarrow{F} \\ \xleftarrow{G} \end{matrix} \mathcal{C}'$$

Pasangan tersebut juga dilengkapi dengan keluarga bijeksi kanonik $\varphi_{X, Y} : \text{Hom}_{\mathcal{C}'}(FX, Y) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY)$, yakni isomorfisme antarfunktor berikut:

$$\varphi : \text{Hom}_{\mathcal{C}'}(F(\cdot), \cdot) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, G(\cdot)) : \mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{C}' \rightarrow \mathbf{Set}.$$

Pasangan adjoin juga sering ditulis dengan notasi berikut.

$$F : \mathcal{C} \rightleftarrows \mathcal{C}' : G$$

Notasi ini menyatakan bahwa F adalah adjoin kiri dari G , atau bahwa G adalah adjoin kanan dari F . Data φ sering dihilangkan, dan pasangan adjoin itu kemudian ditulis (F, G) .

Dalam pasangan adjoin, φ secara ekuivalen dapat dicirikan melalui morfisme **unit** $\eta : \text{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow GF$ dan morfisme **kounit** $\varepsilon : FG \rightarrow \text{id}_{\mathcal{C}'}$. Data $(F, G, \eta, \varepsilon)$ membentuk pasangan adjoin jika dan hanya jika morfisme-morfisme tersebut memenuhi **identitas segitiga** :

$$G\varepsilon \circ \eta G = \text{id}_G, \quad \varepsilon F \circ F\eta = \text{id}_F.$$

Lihat [51, (2.6) + Proposisi 2.6.5]. Secara ekuivalen, identitas tersebut dapat ditulis sebagai persamaan komposisi 2-sel berikut:

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccccc}
 & & \text{id}_{\mathcal{C}} & & \\
 & \nearrow & \Downarrow \eta & \searrow & \\
 \mathcal{C}' & \xrightarrow{G} & \mathcal{C} & \xrightarrow{F} & \mathcal{C}' & \xrightarrow{G} & \mathcal{C} \\
 & \searrow & \Downarrow \varepsilon & \nearrow & & & \\
 & & \text{id}_{\mathcal{C}'} & & & &
 \end{array} \\
 \\
 \begin{array}{ccccc}
 & & \text{id}_{\mathcal{C}} & & \\
 & \nearrow & \Downarrow \eta & \searrow & \\
 \mathcal{C} & \xrightarrow{F} & \mathcal{C}' & \xrightarrow{G} & \mathcal{C} & \xrightarrow{F} & \mathcal{C}' \\
 & \searrow & \Downarrow \varepsilon & \nearrow & & & \\
 & & \text{id}_{\mathcal{C}'} & & & &
 \end{array}
 \end{array}
 =
 \begin{array}{c}
 \begin{array}{ccc}
 & G & \\
 \mathcal{C}' & \begin{array}{c} \parallel \\ \text{id}_G \\ \parallel \end{array} & \mathcal{C} \\
 & G &
 \end{array} , \\
 \\
 \begin{array}{ccc}
 & F & \\
 \mathcal{C} & \begin{array}{c} \parallel \\ \text{id}_F \\ \parallel \end{array} & \mathcal{C}' \\
 & F &
 \end{array} .
 \end{array}$$

Untuk rinciannya, lihat [51, Catatan 2.6.6].

Limit Tinjau funktor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$.

- ◊ Limit induktif α , jika ada, ditulis $\varinjlim \alpha$ atau $\varinjlim_{i \in \text{Ob}(I)} \alpha(i)$. Limit ini merupakan objek $\mathcal{C}$ yang dilengkapi suatu keluarga morfisme $\alpha(i) \rightarrow \varinjlim \alpha$ dan ditentukan oleh sifat universal.
- ◊ Demikian pula, limit projektif α , jika ada, ditulis $\varprojlim \alpha$ atau $\varprojlim_{i \in \text{Ob}(I)} \alpha(i)$. Limit ini dilengkapi suatu keluarga morfisme $\varprojlim \alpha \rightarrow \alpha(i)$ dan ditentukan oleh sifat universal.

Kedua jenis limit tersebut saling dual: $\varinjlim$ dari $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ dapat diidentifikasi dengan $\varprojlim$ dari $\alpha^{\text{op}} : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}^{\text{op}}$. Oleh karena itu, dalam buku ini funktor yang terkait dengan $\varinjlim$ sering ditulis dalam bentuk $I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$.

Dalam banyak pustaka, $\varinjlim$ juga disebut kolimit dan ditulis colim , sedangkan $\varprojlim$ disebut limit dan ditulis lim . Kecuali dinyatakan lain, istilah “limit” dalam buku ini mencakup $\varinjlim$ maupun $\varprojlim$.

Jika I adalah kategori kecil, maka $\varinjlim$ atau $\varprojlim$ terkait disebut **limit kecil**. Mengikuti terminologi standar dalam [51, § 2.8], jika kategori $\mathcal{C}$ mempunyai semua $\varinjlim$ kecil (atau semua $\varprojlim$ kecil), maka $\mathcal{C}$ disebut **lengkap** (atau **kolengkap**). Pengertian ini bergantung pada pilihan $\mathcal{U}$.

Untuk menetapkan notasi, pilih kategori $\mathcal{C}$ dan tinjau kembali beberapa kasus khusus limit yang lazim. Definisi terperinci dapat ditemukan dalam [51, § 2.7] atau buku ajar lain. Dalam sifat-sifat universal berikut, T menyatakan sembarang objek dalam $\mathcal{C}$, sedangkan I menyatakan sembarang himpunan.

Nama limit	Masukan	Objek	Morfisme kanonik	Sifat universal
Penyama	$X \xrightarrow[f]{g} Y$	$\ker(f, g)$	$\ker(f, g) \xrightarrow{\iota} X$	$\text{Hom}(T, \ker(f, g))$ $\downarrow 1:1$ $\left\{ \begin{array}{l} \phi \in \text{Hom}(T, X) : \\ f\phi = g\phi \end{array} \right\}$ $\downarrow$ ψ $\downarrow$ $\iota\psi$
Kopenyama	(seperti di atas)	$\text{coker}(f, g)$	$Y \xrightarrow{p} \text{coker}(f, g)$	$\text{Hom}(\text{coker}(f, g), T)$ $\downarrow 1:1$ $\left\{ \begin{array}{l} \phi \in \text{Hom}(Y, T) : \\ \phi f = \phi g \end{array} \right\}$ $\downarrow$ ψ $\downarrow$ ψp
Produk	$(X_i)_{i \in I}$	$\prod_{i \in I} X_i$	$\prod_{j \in I} X_j \xrightarrow{p_i} X_i$	$\text{Hom}\left(T, \prod_{i \in I} X_i\right)$ $\downarrow 1:1$ $\prod_{i \in I} \text{Hom}(T, X_i)$ $\downarrow$ $(p_i \psi)_{i \in I}$
Koproduk	(seperti di atas)	$\coprod_{i \in I} X_i$	$X_i \xrightarrow{\iota_i} \coprod_{j \in I} X_j$	$\text{Hom}\left(\coprod_{i \in I} X_i, T\right)$ $\downarrow 1:1$ $\prod_{i \in I} \text{Hom}(X_i, T)$ $\downarrow$ $(\psi \iota_i)_{i \in I}$

Catatan penerjemah. Pada baris koproduk, sumber menulis sasaran injeksi kanonik sebagai $\prod_{j \in I} X_j$. Notasi itu dikoreksi menjadi $\coprod_{j \in I} X_j$ sesuai objek pada kolom sebelumnya dan sifat universal di kolom berikutnya; lihat koreksi O014-C003.

Produk hingga (atau koproduk hingga) juga ditulis sebagai $X_1 \times X_2 \times \cdots$ (atau $X_1 \sqcup X_2 \sqcup \cdots$). Jika $\mathcal{C}$ kategori aditif, koproduk $\coprod_i$ sering ditulis dengan simbol jumlah langsung $\bigoplus_i$ dari teori modul.

Penyama dan kopenyama, serta produk dan koproduk, masing-masing membentuk pasangan dual. Pencirian melalui sifat universal tersebut juga dapat ditulis sebagai diagram komutatif seperti dalam [51, § 2.7], atau ditafsirkan melalui penbenaman Yoneda yang akan ditinjau dalam §A.1. Andaikan $\coprod_{i \in I} X_i$ dan $\prod_{j \in J} Y_j$ ada; sifat universal memberikan bijeksi

$$\text{Hom}\left(\prod_{i \in I} X_i, \prod_{j \in J} Y_j\right) \xrightarrow{1:1} \prod_{\substack{i \in I \\ j \in J}} \text{Hom}(X_i, Y_j), \quad \psi \mapsto (p_j \psi \iota_i)_{i,j}.$$

- ▷ Objek terminal Produk yang terkait dengan $I = \emptyset$, jika ada, disebut objek terminal dalam $\mathcal{C}$ dan untuk sementara ditulis Z . Menurut konvensi, $\prod_{i \in \emptyset} := \{\emptyset\}$,

sehingga sifat universal Z adalah: $\text{Hom}(T, Z)$ merupakan himpunan satu unsur untuk setiap $T \in \text{Ob}(\mathcal{C})$.

- ▷ Objek awal Koproduk yang terkait dengan $I = \emptyset$, jika ada, disebut objek awal dalam $\mathcal{C}$ dan untuk sementara ditulis S . Sifat universalnya adalah: $\text{Hom}(S, T)$ merupakan himpunan satu unsur untuk setiap $T \in \text{Ob}(\mathcal{C})$.
- ▷ Objek nol dan morfisme nol Jika objek 0 dalam $\mathcal{C}$ sekaligus merupakan objek awal dan objek terminal, objek itu disebut objek nol; morfisme ke dan dari objek nol ada dan tunggal. Untuk setiap $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, morfisme komposit $X \rightarrow 0 \rightarrow Y$ memberikan unsur kanonik dalam $\text{Hom}(X, Y)$ yang disebut morfisme nol.

Karena setiap isomorfisme dari objek X ke objek nol, jika ada, bersifat tunggal, lazim dikatakan bahwa X adalah objek nol atau ditulis $X = 0$, alih-alih mengatakan bahwa X isomorfik dengan objek nol.

Selanjutnya kita meninjau dua jenis limit penting yang saling dual.

Nama	Masukan	Objek	Morfisme kanonik	Sifat universal
Produk serat	$(X_i \xrightarrow{f_i} Z)_{i \in I}$	$\prod_{i \in I} (X_i \rightarrow Z)$	$\begin{array}{c} \prod_{j \in I} (X_j \rightarrow Z) \\ \downarrow p_i \\ X_i \end{array}$	$\text{Hom} \left(T, \prod_{i \in I} (X_i \rightarrow Z) \right)$ $\begin{array}{c} 1:1 \downarrow \psi \mapsto (p_i \psi)_i \\ \left\{ \begin{array}{l} (\xi_i : T \rightarrow X_i)_{i \in I} : \\ \forall i, j \in I, \\ f_i \xi_i = f_j \xi_j \end{array} \right\} \end{array}$ $\text{Hom} \left(\prod_{i \in I} (Z \rightarrow X_i), T \right)$
Koproduk serat	$(Z \xrightarrow{g_i} X_i)_{i \in I}$	$\prod_{i \in I} (Z \rightarrow X_i)$	$\begin{array}{c} X_i \\ \downarrow \iota_i \\ \prod_{j \in I} (Z \rightarrow X_j) \end{array}$	$\begin{array}{c} 1:1 \downarrow \psi \mapsto (\psi \iota_i)_i \\ \left\{ \begin{array}{l} (\xi_i : X_i \rightarrow T)_{i \in I} : \\ \forall i, j \in I, \\ \xi_i g_i = \xi_j g_j \end{array} \right\} \end{array}$

Dengan mengambil $\psi = \text{id}$ dalam sifat universal produk serat, terlihat bahwa $f_i p_i = f_j p_j$ untuk semua i, j ; dari sini diperoleh morfisme kanonik $\prod_{i \in I} (X_i \rightarrow Z) \rightarrow Z$. Demikian pula, dengan mengambil $\psi = \text{id}$ untuk koproduk serat, terlihat bahwa $\iota_i g_i = \iota_j g_j$ untuk semua i, j ; dari sini diperoleh morfisme kanonik $Z \rightarrow \prod_{i \in I} (Z \rightarrow X_i)$.

Produk serat yang melibatkan berhingga banyak objek $X_1 \times_Z X_2 \times_Z \cdots$, maupun koproduk serat $X_1 \sqcup_Z X_2 \sqcup_Z \cdots$, dapat ditangani dengan mengulang kasus dua objek. Perhatikan dua diagram komutatif berikut.

$$\begin{array}{ccc}
 X \times Y & \xrightarrow{p_1} & X \\
 \downarrow p_2 & & \downarrow \\
 Y & \longrightarrow & Z
 \end{array}
 \quad \text{dan} \quad
 \begin{array}{ccc}
 Z & \longrightarrow & X \\
 \downarrow & & \downarrow \iota_1 \\
 Y & \xrightarrow{\iota_2} & X \sqcup_Z Y
 \end{array}$$

Kedua diagram tersebut masing-masing disebut diagram **tarik balik** dan diagram **dorong keluar**. Morfisme $X \times_Z Y \rightarrow Y$ disebut tarik balik dari $X \rightarrow Z$, sedangkan $Y \rightarrow X \sqcup_Z Y$ disebut dorong keluar dari $Z \rightarrow X$; perhatikan bahwa peran X dan Y simetris. Lebih umum, diagram komutatif yang isomorfik dengan diagram-diagram di atas juga masing-masing disebut diagram tarik balik dan diagram dorong keluar; lihat [51, Definisi 2.8.5].

Dalam notasi buku ini, bagian tengah persegi pada diagram tarik balik (atau dorong keluar) diberi tanda $\square$ (atau $\boxplus$).

Penerjemahan Dalam edisi sumber berbahasa Tionghoa, konvensi penerjemahan sama dengan [51]; pilihan istilah berbahasa Tionghoa tetap diupayakan selaras dengan [50], kecuali jika terjemahan dalam rujukan tersebut jelas kurang tepat atau keliru.

Dalam indeks sumber, istilah berbahasa Tionghoa disertai padanan bahasa Inggris. Pertama, hal ini membantu pembaca yang perlu membaca atau menulis artikel berbahasa Inggris; kedua, memberikan rujukan bagi pembaca yang bahasa ibunya bukan bahasa Tionghoa; terakhir, karena alasan historis, penguasaan bahasa asing masih diperlukan untuk memahami makna banyak simbol matematika.

Catatan penerjemah. Edisi Indonesia ini mempertahankan padanan bahasa Inggris dalam indeks dan mencatat pilihan istilah Indonesia–Inggris dalam glosarium produksi yang terpisah.

Bagian Pokok

Bab 1

Pelengkap Teori Kategori

Sesuai dengan judulnya, bab ini memperkenalkan sejumlah perangkat teori kategori yang diperlukan dalam bab-bab berikut sebagai penyegaran bagi pembaca. Sebagian materi ini telah dibahas dalam [51] atau buku ajar sejenis. Meskipun demikian, materi tersebut disajikan kembali di sini untuk meninjau konsep-konsep itu dan menyeragamkan notasi. Untuk istilah dasar lainnya, pembaca dapat merujuk pada Pendahuluan buku ini.

- ◇ Dalam §§ 1.1–1.2, mula-mula diperkenalkan secara ringkas subobjek dan objek kuosien, termasuk sifat-sifat umum monomorfisme dan epimorfisme. Selanjutnya diperkenalkan citra $\text{im}(f)$ dan kocitra $\text{coim}(f)$ suatu morfisme f , serta morfisme yang memenuhi **citra sama dengan kocitra**, yang disebut morfisme ketat. Semua ini merupakan konsep dasar yang berlaku dalam kategori umum.
- ◇ §§ 1.3–1.4 merupakan bagian linear bab ini. Di sana diperkenalkan jenis khusus kategori yang himpunan morfismenya mempunyai struktur grup abelian, yang disebut kategori-**Ab**; funktor yang mempertahankan penjumlahan morfisme disebut funktor aditif. Dalam kategori-kategori tersebut, kernel dan kokernel suatu morfisme dapat didefinisikan sebagai perumuman kernel dan kokernel homomorfisme modul. Kategori-**Ab** yang mempunyai objek nol dan semua produk hingga disebut kategori aditif. Dalam kategori aditif, kita dapat membahas jumlah langsung hingga dari objek, sedangkan morfisme di antara jumlah-jumlah langsung

hingga dapat diolah seperti operasi matriks.

Lebih jauh, struktur penjumlahan dapat ditingkatkan menjadi perkalian skalar oleh suatu gelanggang komutatif $\mathbb{k}$. Dari sini diperoleh pengertian kategori $\mathbb{k}\text{-Mod}$ dan kategori $\mathbb{k}$ -linear. Kategori-kategori berstruktur linear inilah yang menjadi perhatian utama buku ini.

- ◇ §§ 1.5–1.6 memuat dasar-dasar tentang limit. Secara khusus, Definisi 1.5.2 memperkenalkan istilah untuk menyatakan apakah suatu funktor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ **mempertahankan** limit (dari $\mathcal{C}$ ke $\mathcal{D}$) atau **menciptakan** limit (dari $\mathcal{D}$ ke $\mathcal{C}$). Selain itu dibahas pula funktor kofinal dan limit induktif terfilter; istilah-istilah ini praktis dan penting.
- ◇ Ekstensi Kan kiri dan kanan yang dibahas dalam §§ 1.7–1.8 merupakan operasi dasar dalam teori kategori. Dengan syarat yang sesuai, ekstensi tersebut dapat dibangun menggunakan $\varinjlim$ atau $\varprojlim$. Argumennya cukup berliku, tetapi gagasan utamanya sederhana: merumuskan persoalan ekstensi funktor sebagai suatu **hampiran terbaik** dalam bentuk limit. Dicatat pula Teorema 1.7.7, hasil yang tidak serta-merta jelas dan menerangkan hubungan antara ekstensi Kan kiri/kanan absolut dan pasangan adjoin.
- ◇ Lokalisasi Gabriel–Zisman yang diperkenalkan dalam § 1.9 (selanjutnya cukup disebut **lokalisasi** dalam buku ini) merupakan konstruksi yang secara formal menambahkan invers bagi suatu keluarga morfisme S dalam kategori. Konstruksi ini serupa dengan lokalisasi gelanggang, tetapi rincian konkretnya jauh lebih rumit. Agar hasil penginversan lebih mudah dikendalikan, dalam praktik S sering diasumsikan membentuk **sistem multiplikatif** sebagaimana didefinisikan dalam Definisi 1.9.5. Penerapan utama lokalisasi dalam buku ini ialah membangun kategori turunan; penerapan berikutnya ialah mendefinisikan kuosien Serre suatu kategori abelian dalam § 2.9. § 1.10 akan menerangkan cara melakukan ekstensi Kan sepanjang lokalisasi kategori. Konstruksi itu dapat dibayangkan sebagai lokalisasi funktor dan menjadi kunci untuk memahami funktor turunan.
- ◇ Teorema funktor adjoin yang dibahas dalam § 1.11 mencirikan keberadaan adjoin kiri atau adjoin kanan suatu funktor di bawah syarat-syarat yang sesuai. Dalam buku ini, penerapan utamanya terdapat dalam § 2.10, pada kajian kategori Grothendieck. Kegunaan teorema funktor adjoin dalam matematika tidak terbatas pada penerapan tersebut, sehingga bagian ini mempunyai nilai tersendiri. Pengertian generator dan kogenerator (Definisi 1.11.8) yang dibahas di sana juga wajib dikuasai.

Isi bab ini banyak mengambil bahan dari [23, 37].

Petunjuk Bacaan

Teori dasar kategori abelian dan kompleks hanya memerlukan §§ 1.1–1.4 dari bab ini. §§ 1.5–1.6 berperan sebagai materi pendukung dan juga akan berulang kali dirujuk dalam bab-bab lain. Teori kategori turunan melibatkan §§ 1.7–1.10. Materi tersebut juga berguna di luar topik itu, tetapi pembaca dapat menimbang kebutuhannya sendiri dan menunda pembacaan hingga sebelum mempelajari kategori turunan. Bagian terakhir, § 1.11, hanya diterapkan dalam § 2.10. Namun, pengetahuan tentang generator dan kogenerator di dalamnya bersifat wajib; pembaca dapat kembali merujuknya bila diperlukan.

1.1 Subkuosien

Pertama-tama, kita mengingat kembali pengertian monomorfisme dan epimorfisme. Misalkan $\mathcal{C}$ sebuah kategori.

- ◊ Morfisme $f : X \rightarrow Y$ disebut **monomorfisme**, dan juga ditulis $f : X \hookrightarrow Y$, jika hukum kanselasi kiri berlaku:

$$\forall T \in \text{Ob}(\mathcal{C}), \forall g, h : T \rightarrow X, \quad fg = fh \iff g = h;$$

- ◊ Morfisme $f : X \rightarrow Y$ disebut **epimorfisme**, dan juga ditulis $f : X \twoheadrightarrow Y$, jika hukum kanselasi kanan berlaku:

$$\forall T \in \text{Ob}(\mathcal{C}), \forall g, h : Y \rightarrow T, \quad gf = hf \iff g = h.$$

Langsung terlihat bahwa $f : X \rightarrow Y$ merupakan monomorfisme jika dan hanya jika $f_* : \text{Hom}(T, X) \rightarrow \text{Hom}(T, Y)$ injektif untuk setiap T ; $f : X \rightarrow Y$ merupakan epimorfisme jika dan hanya jika $f^* : \text{Hom}(Y, T) \rightarrow \text{Hom}(X, T)$ injektif untuk setiap T . Sifat monomorfisme dan epimorfisme saling dual: f merupakan monomorfisme jika dan hanya jika f^{op} merupakan epimorfisme.

Contoh 1.1.1 Jika penyama ker(f, g) dari sepasang morfisme $f, g : X \rightarrow Y$ ada, maka sifat universal menunjukkan bahwa morfisme kanonik $\iota : \ker(f, g) \rightarrow X$ merupakan monomorfisme. Secara dual, jika kopensama coker(f, g) ada, maka morfisme kanonik $p : Y \rightarrow \text{coker}(f, g)$ merupakan epimorfisme. Pengamatan sederhana lain ialah sebagai berikut: jika $\mathcal{C}$ mempunyai objek nol, yang menurut konvensi dinotasikan dengan 0,

maka $0 \rightarrow X$ merupakan monomorfisme dan $X \rightarrow 0$ merupakan epimorfisme. Pembaca dipersilakan memeriksa rincian-rincian ini.

Proposisi 1.1.2 Tinjau morfisme-morfisme $X \xrightarrow{a} Y \xrightarrow{b} Z$. Andaikan b merupakan monomorfisme atau a merupakan epimorfisme. Maka $ba : X \rightarrow Z$ merupakan isomorfisme jika dan hanya jika a dan b keduanya merupakan isomorfisme.

Bukti Salah satu arah sudah jelas. Selanjutnya, andaikan ba merupakan isomorfisme dan b merupakan monomorfisme. Definisikan $c := a(ba)^{-1} : Z \rightarrow Y$; maka $bc = \text{id}_Z$. Selain itu, $b(cb) = (bc)b = b$. Karena b merupakan monomorfisme, hukum kanselasi kiri memberikan $cb = \text{id}_Y$. Jadi, b merupakan isomorfisme, dan karena itu a juga merupakan isomorfisme. Dengan bekerja di $\mathcal{C}^{\text{op}}$, diperoleh kasus ketika a merupakan epimorfisme. $\square$

Dalam kategori yang lazim digunakan dalam aljabar, seperti **Set**, **Ab**, dan **R-Mod**, sifat monomorfisme dan epimorfisme suatu morfisme masing-masing ekuivalen dengan sifat injektif dan surjektifnya sebagai pemetaan. Dalam contoh-contoh tersebut, kita juga dapat membicarakan himpunan bagian, subgrup, dan sebagainya. Konsep itu dapat diperluas ke kategori umum, tetapi diperlukan satu langkah tambahan. Kita akan merumuskannya dengan bahasa himpunan terurut parsial.

Tinjau kategori $\mathcal{C}$ dan sebuah objek X di dalamnya. Untuk sepasang monomorfisme $f_i : S_i \hookrightarrow X$, dengan $i = 1, 2$, jika terdapat $g : S_1 \rightarrow S_2$ sehingga $f_2g = f_1$, tuliskan $(S_1, f_1) \subset (S_2, f_2)$, atau cukup $S_1 \subset S_2$. Perhatikan bahwa sifat monomorfisme f_2 mengakibatkan g , jika ada, bersifat unik dan juga merupakan monomorfisme. Relasi $\subset$ yang baru didefinisikan ini belum merupakan urutan parsial. Jika $S_1 \subset S_2$ dan $S_2 \subset S_1$, kita katakan bahwa S_1 dan S_2 ekuivalen. Hal ini juga setara dengan adanya diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} S_1 & \xrightarrow{g_1} & S_2 & \xrightarrow{g_2} & S_1 \\ & \searrow f_1 & \downarrow f_2 & \swarrow f_1 & \\ & & X & & \end{array}$$

Keunikan memberikan $g_2g_1 = \text{id}_{S_1}$, dan demikian pula $g_1g_2 = \text{id}_{S_2}$. Dengan kata lain, S_1 dan S_2 ekuivalen jika dan hanya jika terdapat isomorfisme $g : S_1 \xrightarrow{\sim} S_2$ sehingga $f_2g = f_1$; isomorfisme ini pun unik. Tentu saja, inilah argumen baku dalam aljabar.

Secara serupa, untuk sepasang epimorfisme $f_i : X \twoheadrightarrow Q_i$, dengan $i = 1, 2$, jika terdapat $g : Q_2 \rightarrow Q_1$ sehingga $gf_2 = f_1$, maka g unik dan juga merupakan epimorfisme; tuliskan $Q_1 \leftarrow Q_2$. Jika $Q_1 \leftarrow Q_2$ dan $Q_2 \leftarrow Q_1$, kita katakan bahwa Q_1 dan Q_2 ekuivalen. Hal ini juga setara dengan adanya isomorfisme unik $g : Q_2 \xrightarrow{\sim} Q_1$ sehingga $gf_2 = f_1$.

Relasi biner $\subset$ (atau $\leftarrow$) menginduksi urutan parsial pada kelas-kelas ekuivalensi. Di sini kita meminjam simbol inklusi himpunan $\subset$. Meskipun hal ini dapat menimbulkan kerancuan, notasi tersebut selaras dengan notasi bagi substruktur lain dalam aljabar, seperti subgrup, submodul, dan subruang.

Definisi 1.1.3 Misalkan $\mathcal{C}$ sebuah kategori dan X sebuah objek di dalamnya. Kelas ekuivalensi dari monomorfisme berbentuk $S \hookrightarrow X$ (atau dari epimorfisme berbentuk $X \rightarrow Q$) menurut relasi ekuivalensi di atas disebut **subobjek** (atau **objek kuosien**) dari X . Kelas-kelas itu membentuk himpunan terurut parsial $(\text{Sub}_X, \subset)$ (atau $(\text{Quot}_X, \leftarrow)$), dengan $\text{id}_X : X \rightarrow X$ sebagai unsur maksimal yang tunggal.

Subobjek dan objek kuosien saling dual: $(\text{Sub}_X, \subset)$ yang didefinisikan untuk $\mathcal{C}$ sama dengan $(\text{Quot}_X, \leftarrow)$ yang didefinisikan untuk $\mathcal{C}^{\text{op}}$. Demi kemudahan pemaparan, bagian ini terutama membahas subobjek. Karena isomorfisme g dalam relasi ekuivalensi bersifat unik, dalam argumen kita dapat dengan aman memilih wakil $f : S \hookrightarrow X$ dari suatu kelas ekuivalensi, atau bahkan menuliskannya cukup sebagai S . Ingatlah bahwa $f_* : \text{Hom}(\cdot, S) \rightarrow \text{Hom}(\cdot, X)$ bersifat injektif.

Lema 1.1.4 Untuk setiap dua subobjek S_1 dan S_2 dari X , berlaku

$$S_1 \subset S_2 \iff \forall T \in \text{Ob}(\mathcal{C}), \text{Hom}(T, S_1) \subset \text{Hom}(T, S_2),$$

dengan $\text{Hom}(T, S_1)$ dan $\text{Hom}(T, S_2)$ pada ruas kanan dipahami sebagai himpunan bagian dari $\text{Hom}(T, X)$.

Bukti Arah $\implies$ mudah. Untuk arah $\impliedby$, ambil $T := S_1$ dan perhatikan $\text{id}_{S_1} \in \text{Hom}(S_1, S_1)$. Di bawah penyertaan $\text{Hom}(S_1, S_1) \subset \text{Hom}(S_1, X)$, unsur ini bersesuaian dengan f_1 . Hipotesis lalu memberikan $g \in \text{Hom}(S_1, S_2)$ yang citranya dalam $\text{Hom}(S_1, X)$ adalah f_1 , yakni $f_2 g = f_1$. Inilah morfisme yang dicari. $\square$

Andaikan $\mathcal{C}$ mempunyai objek nol dan $(X_i)_{i \in I}$ merupakan suatu keluarga objek. Untuk setiap $(i, j) \in I \times I$, definisikan $\delta_{ij} \in \text{Hom}(X_i, X_j)$ sebagai berikut: jika $i = j$, ambil $\delta_{ij} = \text{id}$; jika tidak, ambil δ_{ij} sebagai morfisme nol. Jika produk dan koproduk dari $(X_i)_{i \in I}$ ada, maka $(\delta_{ij})_{i, j}$ menentukan morfisme kanonik

$$\delta : \prod_{i \in I} X_i \rightarrow \prod_{i \in I} X_i. \quad (1.1.1)$$

Dalam kategori aditif, yang akan segera kita tinjau kembali, δ selalu merupakan isomorfisme apabila I hingga. Hal ini belum tentu berlaku dalam kategori umum.

Lema 1.1.5 Andaikan $X \rightarrow Z$ merupakan monomorfisme. Tarik baliknya sepanjang $Y \rightarrow Z$, yaitu $X \times_Z Y \rightarrow Y$ (andaikan ada), juga merupakan monomorfisme. Secara dual, dorong keluar suatu epimorfisme juga merupakan epimorfisme.

Bukti Berdasarkan dualitas, cukup dibahas kasus monomorfisme. Misalkan $p_2 : X \times_Z Y \rightarrow Y$ adalah morfisme kanonik yang diberikan oleh produk serat. Untuk setiap objek T , cukup dibuktikan bahwa

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}(T, X) & \xrightarrow[\text{Hom}(T, Z)]{\times} & \text{Hom}(T, Y) \\ & \uparrow \text{1:1 sifat universal} & \\ \text{Hom}\left(T, X \times_Z Y\right) & \xrightarrow{(p_2)_*} & \text{Hom}(T, Y) \end{array}$$

bersifat injektif. Akan tetapi, karena $X \rightarrow Z$ merupakan monomorfisme, pemetaan $\text{Hom}(T, X) \rightarrow \text{Hom}(T, Z)$ bersifat injektif, sedangkan pemetaan dari kiri atas ke kanan bawah hanyalah proyeksi alami. $\square$

Lema 1.1.6 Andaikan $(f_i : X_i \rightarrow Z)_{i \in I}$ merupakan suatu keluarga monomorfisme. Maka morfisme kanonik dari $\prod_{i \in I} (X_i \rightarrow Z)$ (andaikan ada) ke Z juga merupakan monomorfisme. Secara dual, untuk suatu keluarga epimorfisme $(g_i : Z \rightarrow X_i)_{i \in I}$, morfisme kanonik dari Z ke $\prod_{i \in I} (Z \rightarrow X_i)$ (andaikan ada) juga merupakan epimorfisme.

Bukti Seperti pada Lema 1.1.5, cukup dibuktikan bahwa baris kedua dalam diagram

$$\begin{array}{ccc} \prod_{i \in I} (\text{Hom}(T, X_i) \rightarrow \text{Hom}(T, Z)) & & \\ & \uparrow \text{1:1 sifat universal} & \\ \text{Hom}\left(T, \prod_{i \in I} (X_i \rightarrow Z)\right) & \longrightarrow & \text{Hom}(T, Z) \end{array}$$

bersifat injektif. Hal ini mengikuti dari hipotesis, sebab setiap $\text{Hom}(T, X_i) \rightarrow \text{Hom}(T, Z)$ bersifat injektif. $\square$

Kita kembali ke pembahasan subobjek dan objek kuosien.

Definisi 1.1.7 Misalkan $\mathcal{C}$ kategori sembarang dan X, Y objek di dalamnya. Jika Y dapat direalisasikan sebagai objek kuosien dari suatu subobjek dari X , maka Y disebut **subkuosien** dari X .

Jika yang ditinjau adalah subobjek dari objek kuosien, hal itu sama dengan membahas subkuosien dalam $\mathcal{C}^{\text{op}}$. Hasil berikut menunjukkan bahwa, untuk kelas kategori tertentu, kedua cara tersebut memberikan pengertian yang sama. Kelas ini mencakup kategori abelian yang akan dipelajari kemudian; lihat Korolari 2.1.7.

Proposisi 1.1.8 Andaikan kategori $\mathcal{C}$ mempunyai semua produk serat hingga dan koproduk serat hingga, tarik balik epimorfisme tetap merupakan epimorfisme, dan dorong keluar monomorfisme tetap merupakan monomorfisme. Maka subkuosien dapat didefinisikan secara ekuivalen sebagai subobjek dari objek kuosien.

Bukti Tinjau diagram subkuosien $Y \leftarrow Z \hookrightarrow X$ dalam $\mathcal{C}$. Definisikan $W := X \sqcup_Z Y$. Morfisme $X \rightarrow W$ adalah dorong keluar dari $Z \rightarrow Y$, sehingga merupakan epimorfisme menurut Lema 1.1.5; morfisme $Y \rightarrow W$ adalah dorong keluar dari $Z \rightarrow X$, sehingga merupakan monomorfisme menurut hipotesis. Jadi, $Y \hookrightarrow W \leftarrow X$, yang memberikan subkuosien dari X dalam $\mathcal{C}^{\text{op}}$. Karena syarat-syarat tersebut swa-dual, subkuosien dalam $\mathcal{C}^{\text{op}}$ juga memberikan subkuosien dalam $\mathcal{C}$. $\square$

Berdasarkan kesetaraan “objek kuosien dari subobjek = subobjek dari objek kuosien” yang baru dibuktikan, subkuosien dari subkuosien tetap merupakan subkuosien.

Definisi subkuosien tidak menentukan bagaimana subkuosien itu direalisasikan sebagai objek kuosien dari suatu subobjek. Misalnya, untuk $\mathcal{C} = \mathbf{Ab}$, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ merupakan subkuosien dari $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$: objek tersebut dapat direalisasikan sebagai objek kuosien dari $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, tetapi juga sebagai subobjek $2\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ dari $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

1.2 Citra, Kocitra, dan Morfisme Ketat

Misalkan $\mathcal{C}$ sebuah kategori. Untuk setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$, koproduk serat $Y \sqcup_X Y$, jika ada, dilengkapi secara kanonik dengan sepasang morfisme $Y \rightrightarrows Y \sqcup_X Y$. Secara dual, produk serat $X \times_Y X$, jika ada, dilengkapi secara kanonik dengan sepasang morfisme $X \times_Y X \rightrightarrows X$, yang sering disebut morfisme proyeksi.

Definisi 1.2.1 (Citra dan Kocitra) Misalkan $f : X \rightarrow Y$ merupakan morfisme dalam kategori $\mathcal{C}$. Andaikan $Y \sqcup_X Y$ ada. Jika penyama $\ker(Y \rightrightarrows Y \sqcup_X Y)$ ada, penyama ini disebut **citra** dari f , dinotasikan dengan $\text{im}(f)$; citra ini dilengkapi dengan monomorfisme kanonik $\text{im}(f) \hookrightarrow Y$.

Secara dual, andaikan $X \times_Y X$ ada. Jika kopenyama $\text{coker}(X \times_Y X \rightrightarrows X)$ ada, kopenyama ini disebut **kocitra** dari f , dinotasikan dengan $\text{coim}(f)$; kocitra ini dilengkapi dengan epimorfisme kanonik $X \twoheadrightarrow \text{coim}(f)$.

Catatan 1.2.2 Dengan menerapkan dualitas antara ker dan coker, langsung terlihat bahwa $\text{im}(f)$ ada dalam $\mathcal{C}$ jika dan hanya jika $\text{coim}(f^{\text{op}})$ ada dalam $\mathcal{C}^{\text{op}}$, dan bahwa $\text{im}(f) = \text{coim}(f^{\text{op}})$.

Selain berguna, lema berikut memperjelas hakikat citra dan kocitra.

Lema 1.2.3 Andaikan $f : X \rightarrow Y$ mempunyai $\text{coim}(f)$ (atau $\text{im}(f)$). Untuk setiap monomorfisme $j : Y' \hookrightarrow Y$ (atau epimorfisme $q : X \twoheadrightarrow X'$), jika morfisme $g : X \rightarrow Y'$ memenuhi $fg = f$ (atau $g : X' \rightarrow Y$ memenuhi $gq = f$), maka terdapat $\bar{g}$ yang unik

sehingga diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow & \searrow g & \uparrow j \\ \text{coim}(f) & \xrightarrow{\bar{g}} & Y' \end{array} \quad \text{atau} \quad \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ q \downarrow & \nearrow g & \uparrow \\ X' & \xrightarrow{\bar{g}} & \text{im}(f). \end{array}$$

Bukti Kedua versi saling dual, sehingga cukup dibahas kasus j . Tuliskan p_1, p_2 untuk morfisme proyeksi produk serat $X \times_Y X \rightrightarrows X$. Karena $jgp_1 = fp_1 = fp_2 = jgp_2$ dan j merupakan monomorfisme, maka $gp_1 = gp_2$. Sifat universal $\text{coim}(f)$ sebagai kopyenama kemudian secara unik menentukan $\bar{g}$ yang membuat diagram tersebut komutatif. $\square$

Dengan menerapkan Lema 1.2.3 secara berurutan pada $\text{coim}(f)$ dan $\text{im}(f)$, mudah terlihat bahwa terdapat morfisme pembanding $\text{coim}(f) \rightarrow \text{im}(f)$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow & & \uparrow \\ \text{coim}(f) & \longrightarrow & \text{im}(f) \end{array} \quad (1.2.1)$$

Selain itu, berdasarkan hukum kanselasi kiri (atau kanan) untuk monomorfisme (atau epimorfisme), morfisme pembanding tersebut juga unik.

Definisi 1.2.4 (Morfisme ketat) Andaikan $\text{im}(f)$ dan $\text{coim}(f)$ ada. Jika morfisme $\text{coim}(f) \rightarrow \text{im}(f)$ dalam (1.2.1) merupakan isomorfisme, maka f disebut **morfisme ketat**.

Sebagai contoh, untuk $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$, semua morfisme bersifat ketat, dan citra serta kocitranya dapat diidentifikasi secara kanonik dengan citra dalam pengertian teori himpunan. Latihan-latihan bab ini memuat lebih banyak contoh.

Proposisi 1.2.5 Untuk morfisme-morfisme $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, terdapat secara unik morfisme $\alpha : \text{coim}(f) \rightarrow \text{im}(gf)$ dan morfisme $\beta : \text{coim}(gf) \rightarrow \text{im}(g)$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} X & \twoheadrightarrow & \text{coim}(f) \\ & \searrow & \downarrow \alpha \\ & & \text{im}(gf) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} Z & \longleftarrow & \text{im}(g) \\ & \nwarrow & \uparrow \beta \\ & & \text{coim}(gf). \end{array}$$

dengan ketentuan bahwa coim dan im yang dibicarakan ada.

Bukti Untuk α , keunikan berasal dari hukum kanselasi kanan bagi epimorfisme $X \twoheadrightarrow \text{coim}(f)$, sedangkan keberadaannya diperoleh dengan menerapkan versi diagram kanan dari Lema 1.2.3 pada diagram

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z \\ \downarrow & \nearrow & \nearrow & \nearrow & \uparrow \\ \text{coim}(f) & & & & \text{im}(gf) \end{array}$$

di mana $\text{coim}(f) \rightarrow Y$ adalah komposisi $\text{coim}(f) \rightarrow \text{im}(f) \hookrightarrow Y$. $\square$

Lema 1.2.6 Tinjau morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{C}$. Maka berlaku

$$f \text{ epimorfisme} \iff \text{im}(f) \xrightarrow{\sim} Y, \quad f \text{ monomorfisme} \iff X \xrightarrow{\sim} \text{coim}(f).$$

Bukti Berdasarkan dualitas, cukup dibuktikan ekuivalensi pertama. Andaikan f merupakan epimorfisme. Karena morfisme kanonik $i_1, i_2 : Y \rightrightarrows Y \sqcup_X Y$ memenuhi $i_1 f = i_2 f$, maka $i_1 = i_2$, sehingga $\text{im}(f) := \ker(i_1, i_2) = Y$.

Sebaliknya, andaikan morfisme kanonik $\text{im}(f) \rightarrow Y$ merupakan isomorfisme. Karena komposisinya dengan i_1 dan i_2 sama, sekali lagi diperoleh $i_1 = i_2$. Jika $Z \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ dan $g_1, g_2 : Y \rightrightarrows Z$ memenuhi $g_1 f = g_2 f$, maka sifat universal menentukan $g : Y \sqcup_X Y \rightarrow Z$ sedemikian sehingga $g_j = g i_j$ untuk $j = 1, 2$. Karena itu $g_1 = g_2$, yang membuktikan bahwa f merupakan epimorfisme. $\square$

Proposisi 1.2.7 Andaikan f merupakan morfisme ketat. Maka f merupakan isomorfisme jika dan hanya jika f sekaligus merupakan monomorfisme dan epimorfisme.

Bukti Andaikan f merupakan morfisme ketat yang sekaligus monomorfisme dan epimorfisme. Faktorkan f sebagai $X \twoheadrightarrow \text{coim}(f) \xrightarrow{\sim} \text{im}(f) \hookrightarrow Y$, lalu terapkan Proposisi 1.1.2 dan Lema 1.2.6. $\square$

Argumen di atas melibatkan diagram berbentuk $X \twoheadrightarrow C \hookrightarrow Y$ yang komposisinya sama dengan f ; diagram ini disebut **faktorisasi epi-mono** dari morfisme $f : X \rightarrow Y$. Dalam praktiknya, kita tidak hanya berhadapan dengan faktorisasi-faktorisasi ini, tetapi juga dengan morfisme di antaranya.

Lema 1.2.8 Tinjau diagram berikut; bagian dengan anak panah penuh komutatif,

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{e} & C & \xrightarrow{m} & Y \\ a \downarrow & & \downarrow \varphi & & \downarrow b \\ X' & \xrightarrow{e'} & C' & \xrightarrow{m'} & Y' \end{array}$$

dan andaikan bahwa e dan e' merupakan epimorfisme (atau m dan m' merupakan monomorfisme).

- (i) Jika terdapat φ seperti yang ditunjukkan oleh panah putus-putus, sedemikian sehingga bagian kiri (atau bagian kanan) diagram komutatif, maka bagian yang lain juga komutatif. Jika φ ada, ia bersifat unik.
- (ii) Jika a merupakan epimorfisme (atau b merupakan monomorfisme) dan φ ada, maka φ merupakan epimorfisme (atau monomorfisme).

Bukti Andaikan $\varphi : C \rightarrow C'$ membuat bagian kiri diagram komutatif, serta e dan e' merupakan epimorfisme. Persamaan $\varphi e = e'a$ dan sifat epimorfisme e secara unik menentukan φ . Karena bingkai luar diagram tersebut komutatif, berlaku $m'\varphi e = m'e'a = bme$. Sifat epimorfisme e selanjutnya memberikan $m'\varphi = bm$, yakni bagian kanan diagram juga komutatif. Jika a juga merupakan epimorfisme, maka persamaan $\varphi e = e'a$ menunjukkan bahwa φe merupakan epimorfisme, sehingga φ pun merupakan epimorfisme.

Argumen di atas membuktikan separuh pernyataan (i) dan (ii). Untuk kasus ketika φ membuat bagian kanan diagram komutatif dan m, m' merupakan monomorfisme, argumennya sepenuhnya serupa, atau secara ekuivalen, merupakan argumen dual. $\square$

Definisi 1.2.9 Misalkan $f : X \rightarrow Y$. Bentuklah kategori $\mathbf{epi.mono}(f)$ yang objek-objeknya adalah semua faktorisasi epi-mono dari f , dengan morfisme-morfismenya didefinisikan sebagai diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} & & C & & \\ & \nearrow e & \downarrow \varphi & \nwarrow m & \\ X & & & & Y \\ & \searrow e' & \downarrow \varphi & \swarrow m' & \\ & & C' & & \end{array}$$

Dengan mengambil $a = \text{id}_X$ dan $b = \text{id}_Y$ dalam Lema 1.2.8, terlihat bahwa φ pada diagram di atas, jika ada, bersifat unik dan sekaligus merupakan epimorfisme serta monomorfisme. Dengan kata lain, $\mathbf{epi.mono}(f)$ merupakan kategori praterurut. Dalam bagian ini, kita hanya meninjau satu kasus khusus dari faktorisasi epi-mono.

Proposisi 1.2.10 Andaikan semua morfisme dalam kategori $\mathcal{C}$ bersifat ketat. Maka setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$ mempunyai faktorisasi epi-mono $X \twoheadrightarrow C \hookrightarrow Y$, dan faktorisasi ini unik hingga isomorfisme dalam kategori $\mathbf{epi.mono}(f)$.

Bukti Ambil $C = \text{im}(f)$ untuk memperoleh keberadaan faktorisasi. Untuk membuktikan keunikannya, Proposisi 1.2.7 dan pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa setiap morfisme dalam $\mathbf{epi.mono}(f)$ merupakan isomorfisme. Jadi, cukup dibangun sebuah morfisme $\varphi : C \rightarrow \text{im}(f)$ dalam $\mathbf{epi.mono}(f)$. Dengan menerapkan versi diagram

kanan dari Lema 1.2.3 kepada $X \xrightarrow{q} C \xrightarrow{g} Y$, terlihat bahwa terdapat φ yang membuat bagian kanan diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc} & & C & & \\ & \nearrow & \downarrow \varphi & \searrow & \\ X & & \text{im}(f) & & Y \\ & \nwarrow & \uparrow & \swarrow & \end{array}$$

Berdasarkan Lema 1.2.8, seluruh diagram komutatif. Selesai. $\square$

Menurunkan komutativitas suatu subdiagram dari komutativitas bingkai luarnya merupakan teknik umum yang akan digunakan berulang kali selanjutnya.

1.3 Kategori Aditif: Kernel dan Kokernel

Bagian ini akan melibatkan gagasan tentang funktor yang mempertahankan $\varinjlim$ atau $\varprojlim$. Ini merupakan materi dasar teori kategori; lihat [51, Definisi 2.8.8] atau tinjauan singkat dalam Bagian 1.5. Pertama-tama, kita mengingat kembali definisi kategori-**Ab** dan kategori aditif; lihat [51, §3.4] untuk rincian.

- ◊ Kategori $\mathcal{C}$ disebut **kategori-Ab** atau **kategori praaditif** jika setiap $\text{Hom}(X, Y)$ dilengkapi dengan struktur grup abelian, dengan operasi grup ditulis secara aditif (dengan kata lain, semua himpunan Hom merupakan modul- $\mathbb{Z}$), sedemikian sehingga pemetaan komposisi $\text{Hom}(Y, Z) \times \text{Hom}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}(X, Z)$ selalu merupakan pemetaan $\mathbb{Z}$ -bilinear. Karena itu, dalam kategori-**Ab** kita dapat membicarakan morfisme $0 \in \text{Hom}(X, Y)$. Kita juga dapat membicarakan subkategori-**Ab** dari suatu kategori-**Ab**; setiap subkategori penuh otomatis merupakan subkategori-**Ab**.
- ◊ Misalkan $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$ merupakan kategori-**Ab**. Funktor $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ disebut **funktor aditif** jika pemetaan yang diinduksinya pada himpunan-himpunan Hom merupakan homomorfisme grup. Ketika membicarakan ekuivalensi antara kategori-**Ab**, funktor terkait beserta kuasi-inversnya selalu dipahami sebagai funktor aditif.

Kita memerlukan pengamatan dasar berikut. Sesuai konvensi, pemetaan linear antara dua modul- $\mathbb{Z}$ berarti homomorfisme modul.

Proposisi 1.3.1 Misalkan $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{C}'$ merupakan kategori-**Ab**.

1. Diberikan sepasang funktor adjoint

$$F : \mathcal{C} \rightleftarrows \mathcal{C}' : G ,$$

dengan F dan G keduanya merupakan funktor aditif, maka isomorfisme adjungsi $\varphi : \text{Hom}_{\mathcal{C}'}(F(\cdot), \cdot) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, G(\cdot))$ bersifat linear.

2. Untuk setiap $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$, isomorfisme dalam sifat universal limit induktif

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}\left(\varinjlim \alpha, T\right) \simeq \varprojlim_{i \in \text{Ob}(I)} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\alpha(i), T), \quad T \in \text{Ob}(\mathcal{C})$$

bersifat linear, asalkan $\varinjlim \alpha$ ada. Pernyataan yang sama berlaku untuk limit projektif $\varprojlim$.

Bukti Untuk (i), menurut pembahasan sesudah [51, Definisi 2.6.3], φ ditentukan oleh unit η dan kounit ε dari pasangan adjoin tersebut:

$$\varphi(f) = Gf \circ \eta_X, \quad \varphi^{-1}(g) = \varepsilon_Y \circ Fg, \quad f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}'}(FX, Y), \quad g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY);$$

Karena komposisi morfisme bersifat bilinear, φ pun bersifat linear. Argumen untuk (ii) serupa: isomorfisme tersebut dideskripsikan melalui komposisi dengan morfisme-morfisme $\iota_i : \alpha(i) \rightarrow \varinjlim \alpha$, sehingga bersifat linear. $\square$

Dalam kategori-**Ab**, $X_1 \times X_2$ ada jika dan hanya jika $X_1 \sqcup X_2$ ada. Dalam keadaan ini terdapat isomorfisme kanonik $X_1 \sqcup X_2 \xrightarrow{\sim} X_1 \times X_2$; struktur ini disebut **biproduk**. Lihat [51, Definisi 3.4.8, Teorema 3.4.9].

Secara lebih umum, biproduk dari n objek $X_1, \dots, X_n$ adalah sebuah objek Z yang dilengkapi dengan keluarga morfisme $X_i \xrightleftharpoons[\iota_i]{p_i} Z$, untuk $i = 1, \dots, n$, sedemikian sehingga

$$p_i \iota_j = \begin{cases} \text{id}, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad \sum_{i=1}^n \iota_i p_i = \text{id}_Z. \quad (1.3.1)$$

Dalam keadaan ini, keluarga morfisme $\iota_i : X_i \rightarrow Z$ dan $p_i : Z \rightarrow X_i$ masing-masing menginduksi isomorfisme

$$\prod_{i=1}^n X_i \xrightarrow{\sim} Z \xrightarrow{\sim} \prod_{i=1}^n X_i.$$

Menurut konvensi, biproduk yang bersesuaian dengan $n = 0$ ditetapkan sebagai objek nol.

Jika kategori-**Ab** $\mathcal{C}$ mempunyai objek nol, maka [51, Lema 3.4.11] menjamin bahwa morfisme nol antara sembarang $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ sama dengan $0 \in \text{Hom}(X, Y)$ yang didefinisikan sebelumnya. Selain itu, morfisme $\prod_{i=1}^n X_i \xrightarrow{\sim} \prod_{i=1}^n X_i$ di atas tepat merupakan δ yang didefinisikan dalam (1.1.1). Pembaca dipersilakan melakukan verifikasi langsung menggunakan (1.3.1).

Konvensi 1.3.2 Biproduk Z dari n objek dinotasikan dengan $X_1 \oplus \cdots \oplus X_n$. Jika biproduk biner $X_1 \oplus X_2$ ada dalam $\mathcal{C}$, semua biproduk dari n objek untuk $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ dapat dibentuk secara iteratif melalui isomorfisme kanonik $X_1 \oplus X_2 \oplus X_3 \simeq (X_1 \oplus X_2) \oplus X_3$. Selain itu,

$$X^{\oplus n} := \underbrace{X \oplus \cdots \oplus X}_{n \text{ suku}}.$$

Morfisme diagonal $\delta_X : X \rightarrow X^{\oplus n}$ dari produk dan morfisme kodiagonal $\check{\delta}_X : X^{\oplus n} \rightarrow X$ dari koproduk dicirikan oleh $p_i \delta_X = \text{id}_X = \check{\delta}_X \iota_i$ untuk $1 \leq i \leq n$. Secara eksplisit, keduanya dapat ditulis sebagai $\delta_X = \sum_{i=1}^n \iota_i$ dan $\check{\delta}_X = \sum_{i=1}^n p_i$.

Definisi 1.3.3 (Kategori aditif) Kategori-**Ab** $\mathcal{C}$ disebut **aditif** jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- ◊ Terdapat objek nol 0;
- ◊ Setiap dua objek X, Y mempunyai biproduk $X \oplus Y$.

Subkategori-**Ab** dari suatu kategori aditif disebut **subkategori aditif** jika subkategori tersebut juga merupakan kategori aditif. Setiap keluarga berhingga yang terdiri atas objek-objek $X_1, \dots, X_n$ dalam kategori aditif mempunyai biproduk $X_1 \oplus \cdots \oplus X_n$, yang juga disebut **jumlah langsung** dari objek-objek tersebut; $X_1, \dots, X_n$ disebut suku-suku jumlah langsungnya.

Funktor aditif $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ antara kategori aditif mempertahankan semua produk hingga dan koproduk hingga, karena:

- ◊ F mempertahankan biproduk; lihat [51, Proposisi 3.4.13];
- ◊ F mempertahankan objek nol. Alasannya, $F(\text{id}_X) = \text{id}_{FX}$, sedangkan objek nol dicirikan oleh $\text{id} = 0$; lihat [51, Lema 3.4.11].

Jika $\mathcal{C}$ merupakan kategori-**Ab** (atau kategori aditif), kategori lawan $\mathcal{C}^{\text{op}}$ secara alami juga menjadi kategori-**Ab** (atau kategori aditif), sedemikian sehingga untuk setiap objek X, Y , pemetaan $\text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(Y, X) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ yang ditulis $f \mapsto f^{\text{op}}$ merupakan isomorfisme grup.

Mulai sekarang, 0 akan digunakan sekaligus untuk menyatakan objek nol dan morfisme nol dalam kategori aditif; hal ini tidak akan menimbulkan kerancuan. Setiap keluarga morfisme $f_i : X_i \rightarrow X'_i$ untuk $i = 1, \dots, n$ secara alami menginduksi $f_1 \oplus \cdots \oplus f_n : \bigoplus_i X_i \rightarrow \bigoplus_i X'_i$, yang secara eksplisit juga dapat ditulis sebagai $\sum_{i=1}^n \iota'_i f_i p_i$.

Contoh 1.3.4 Kategori **Ab** merupakan kategori aditif: struktur grup pada himpunan-himpunan Hom diberikan oleh penjumlahan homomorfisme secara titik demi titik, $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$; objek nolnya adalah grup nol; dan biproduk $X_1 \oplus X_2$ didefinisikan dengan cara biasa. Demikian pula, $R\text{-Mod}$ merupakan kategori aditif untuk suatu gelanggang R , dan funktor pelupa $R\text{-Mod} \rightarrow \mathbf{Ab}$ merupakan funktor

aditif. Secara serupa, tinjau kategori $\mathbf{Ban}_{\mathbb{C}}$ dari ruang Banach di atas $\mathbb{C}$, dengan morfisme berupa pemetaan linear kontinu. Kategori ini juga merupakan kategori aditif: penjumlahan morfismenya tetap diberikan secara titik demi titik dan objek nolnya adalah ruang nol. Untuk ruang Banach $(X_i, \|\cdot\|_i)$ dengan $i = 1, 2$, biproduknya $(X_1 \oplus X_2, \|\cdot\|)$ dapat diambil sebagai jumlah langsung ruang vektor $X_1 \oplus X_2$ yang dilengkapi dengan norma $\|(x_1, x_2)\| := \max\{\|x_1\|_1, \|x_2\|_2\}$, dengan $x_i \in X_i$.

Proposisi 1.3.5 Misalkan $f, g : X \rightarrow Y$ merupakan sepasang morfisme dalam kategori aditif $\mathcal{C}$. Maka $f + g$ sama dengan komposisi pada baris pertama dalam diagram komutatif berikut:

$$\begin{array}{ccccc}
 X & \xrightarrow{\delta_X} & X \oplus X & \xrightarrow{f \oplus g} & Y \oplus Y & \xrightarrow{\check{\delta}_Y} & Y \\
 & \searrow & \downarrow \wr & & \wr \uparrow & \nearrow & \\
 & & X \times X & \xrightarrow{f \times g} & Y \times Y & \xrightarrow{\sim} & Y \sqcup Y
 \end{array}$$

di mana $f \times g$ berasal dari sifat funktorial produk, sedangkan $Y \times Y \xrightarrow{\sim} Y \sqcup Y$ adalah invers dari δ yang didefinisikan dalam (1.1.1).

Bukti Notasikan morfisme-morfisme kanonik biproduk dengan ι_i^X, ι_i^Y dan p_i^X, p_i^Y untuk $i = 1, 2$. Dengan menuliskan δ_X dan $\check{\delta}_Y$ menggunakan morfisme-morfisme tersebut, mudah diverifikasi bahwa kedua segitiga di kiri dan kanan komutatif. Komposisi sepanjang baris pertama juga dapat ditentukan dengan cara serupa: tuliskan $f \oplus g = \iota_1^Y f p_1^X + \iota_2^Y g p_2^X$ untuk menghitung

$$\check{\delta}_Y(f \oplus g)\delta_X = \check{\delta}_Y \iota_1^Y f p_1^X \delta_X + \check{\delta}_Y \iota_2^Y g p_2^X \delta_X = f + g. \quad (1.3.2)$$

Untuk membuktikan komutativitas persegi itu, identifikasikan langsung biproduk $X \oplus X$ dan $Y \oplus Y$ dengan koproduk. Maka pernyataan tersebut setara dengan komutativitas diagram

$$\begin{array}{ccc}
 X \sqcup X & \xrightarrow{f \sqcup g} & Y \sqcup Y \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 X \times X & \xrightarrow{f \times g} & Y \times Y
 \end{array}$$

Namun, ini tepat merupakan funktorialitas morfisme δ dalam (1.1.1), sehingga pembuktiannya langsung. $\square$

Korolari 1.3.6 Misalkan $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{C}'$ merupakan kategori aditif, dan $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$ suatu funktor.

- (i) F mempertahankan produk hingga jika dan hanya jika F mempertahankan koproduk hingga.

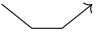
- (ii) Jika F mempertahankan produk hingga, atau secara ekuivalen koproduk hingga, maka F merupakan funktor aditif.
- (iii) Jika F mempertahankan objek nol dan biproduk $\oplus$, maka F merupakan funktor aditif.
- (iv) Jika F merupakan ekuivalensi, maka F beserta kuasi-inversnya keduanya merupakan funktor aditif.
- (v) Jika

$$F : \mathcal{C} \rightleftarrows \mathcal{C}' : G$$

merupakan pasangan adjoin, maka F dan G keduanya merupakan funktor aditif. Karena itu, Proposisi 1.3.1 berlaku dalam keadaan ini.

Bukti Untuk (i), karena objek nol sekaligus merupakan produk kosong dan koproduk kosong, cukup ditinjau produk dan koproduk dari sembarang $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. Hal ini mengikuti pengamatan berikut: isomorfisme kanonik $\delta : FX \sqcup FY \xrightarrow{\sim} FX \times FY$ terfaktorkan sebagai

$$FX \sqcup FY \rightarrow F(X \sqcup Y) \xrightarrow{\sim} F(X \times Y) \rightarrow FX \times FY.$$

Untuk (ii), perhatikan bahwa dalam Proposisi 1.3.5, komposisi di sepanjang  tidak bergantung pada struktur penjumlahan pada himpunan-himpunan Hom. Komposisi itu hanya melibatkan produk hingga dan koproduk hingga dalam kategori, termasuk kasus khususnya berupa objek nol, serta morfisme-morfisme kanonik yang terkait dengannya.

Untuk (iii), ingat bahwa semua produk hingga (atau koproduk hingga) dapat dibentuk dari objek nol dan biproduk $\oplus$.

Jika (F, G) merupakan pasangan adjoin, maka F mempertahankan $\varinjlim$, sedangkan G mempertahankan $\varprojlim$; lihat [51, Teorema 2.8.12]. Di sisi lain, ekuivalensi mempertahankan semua limit. Karena itu, (iv) dan (v) keduanya merupakan kasus khusus dari (ii). $\square$

Sesungguhnya, deskripsi penjumlahan dalam Proposisi 1.3.5 menunjukkan bahwa “keaditifan” suatu kategori aditif $\mathcal{C}$ merupakan sifat dari kategori $\mathcal{C}$, bukan struktur tambahan.

Definisi 1.3.7 Misalkan $\mathcal{C}$ merupakan kategori-**Ab** yang mempunyai objek nol, dan $f : X \rightarrow Y$ suatu morfisme dalam $\mathcal{C}$.

- ◊ Jika penyama $\ker(f, 0)$ ada, maka $\ker(f) := \ker(f, 0)$ beserta $\ker(f) \hookrightarrow X$ disebut **kernel** dari f .

- ◊ Jika kopyama $\text{coker}(f, 0)$ ada, maka $\text{coker}(f) := \text{coker}(f, 0)$ beserta $Y \rightarrow \text{coker}(f)$ disebut **kokernel** dari f .

Secara khusus, menurut definisi kedua komposisi $\ker(f) \rightarrow X \rightarrow Y$ dan $X \rightarrow Y \rightarrow \text{coker}(f)$ sama dengan 0.

Terdapat beberapa sudut pandang yang saling melengkapi mengenai kernel dan kokernel.

- ◊ Pertama, tinjau $\ker(f)$. Untuk setiap morfisme $g : T \rightarrow X$ dengan $fg = 0$,¹⁾ komposisi $T \xrightarrow{g} X \xrightarrow{f} Y$ tentu sama dengan 0. Karena itu, sifat universal $\ker(f) = \ker(f, 0)$ sebagai penyama dapat dinyatakan oleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} & & T & & \\ & \swarrow \exists! g' & \downarrow g & \searrow 0 & \\ \ker(f) & \longrightarrow & X & \xrightarrow{f} & Y. \end{array}$$

- ◊ Tinjau $\text{coker}(f)$. Untuk setiap morfisme $h : Y \rightarrow T$ dengan $hf = 0$, komposisi $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{h} T$ tentu sama dengan 0. Karena itu, sifat universal $\text{coker}(f) = \text{coker}(f, 0)$ sebagai kopyama dapat dinyatakan oleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \longrightarrow & \text{coker}(f). \\ & \searrow 0 & \downarrow h & \swarrow \exists! h' & \\ & & T & & \end{array}$$

- ◊ Kedua konstruksi di atas jelas saling dual: $\text{coker}(f) = \ker(f^{\text{op}})$ dan $\ker(f) = \text{coker}(f^{\text{op}})$.

Karena morfisme yang terfaktorkan melalui objek nol tepat merupakan morfisme 0, sifat universal tersebut juga mempunyai karakterisasi melalui diagram tarik balik dan dorong keluar. Pembaca dipersilakan memverifikasi langsung:

$$\begin{array}{ccccc} \ker(f) & \simeq & X \times_0 Y & \longrightarrow & X \\ & & \downarrow & \square & \downarrow f \\ & & 0 & \longrightarrow & Y \end{array} \quad \begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & & \\ \downarrow & \boxplus & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & Y \sqcup_X 0 & \simeq & \text{coker}(f). \end{array} \quad (1.3.3)$$

¹⁾Catatan penerjemah: teks sumber mengatakan “untuk setiap morfisme” tanpa mencantumkan syarat $fg = 0$ dan, secara dual, $hf = 0$. Kedua syarat itu dipulihkan di sini karena tepat merupakan hipotesis penyama dan kopyama; lihat koreksi O014-C006.

Catatan 1.3.8 Penyama umum $\ker(f, g)$ dapat direduksi menjadi kernel di atas. Tinjau morfisme-morfisme

$$T \xrightarrow{h} X \xrightleftharpoons[g]{f} Y,$$

Syarat $fh = gh$ ekuivalen dengan $(f - g)h = 0$, sehingga langsung diperoleh $\ker(f, g) = \ker(f - g, 0) =: \ker(f - g)$. Secara dual, $\operatorname{coker}(f, g) = \operatorname{coker}(f - g, 0) =: \operatorname{coker}(f - g)$.

Mulai sekarang, kita terutama meninjau kasus ketika $\mathcal{C}$ merupakan kategori aditif.

Proposisi 1.3.9 Untuk morfisme-morfisme $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ dalam kategori aditif $\mathcal{C}$, terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} \ker(gf) & \xrightarrow{\sim} & X \times_Y \ker(g) \\ & \searrow & \swarrow \\ & X & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} Z \sqcup_Y \operatorname{coker}(f) & \xrightarrow{\sim} & \operatorname{coker}(gf) \\ & \nwarrow & \nearrow \\ & Z & \end{array}$$

di mana $X \times_Y \ker(g) \rightarrow X$ (atau $Z \rightarrow Z \sqcup_Y \operatorname{coker}(f)$) merupakan morfisme kanonik produk serat (atau koproduk serat),²⁾ dengan ketentuan bahwa $\ker$, coker , dan semua limit yang disebutkan ada.

Bukti Berdasarkan (1.3.3), pembentukan produk serat secara bertahap memberikan isomorfisme kanonik $\ker(gf) \simeq X \times_Z 0 \simeq X \times_Y (Y \times_Z 0) \simeq X \times_Y \ker(g)$. Dualitas memberikan kasus $\operatorname{coker}(gf)$. $\square$

Funktorialitas penyama dan kopenyama menginduksi funktorialitas kernel dan kokernel. Konstruksi ini dicirikan oleh diagram komutatif berikut:

$$\begin{array}{ccccc} \ker(f) & \longrightarrow & X & \xrightarrow{f} & Y \\ \exists! \downarrow & & a \downarrow & & \downarrow b \\ \ker(g) & \longrightarrow & X' & \xrightarrow{g} & Y' \end{array} \quad \begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \longrightarrow & \operatorname{coker}(f) \\ a \downarrow & & \downarrow b & & \exists! \downarrow \\ X' & \xrightarrow{g} & Y' & \longrightarrow & \operatorname{coker}(g). \end{array} \quad (1.3.4)$$

Hasil berikut menunjukkan bahwa tarik balik (atau dorong keluar) mempertahankan kernel (atau kokernel).

Proposisi 1.3.10 Jika diagram dalam kategori aditif $\mathcal{C}$

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ X' & \xrightarrow{g} & Y' \end{array}$$

²⁾Catatan penerjemah: teks sumber menulis “koproduk”, tetapi objek yang ditampilkan adalah koproduk serat $Z \sqcup_Y \operatorname{coker}(f)$ dan bukti berikutnya memakai dualitas terhadap produk serat; lihat koreksi O014-C005.

merupakan diagram tarik balik (atau dorong keluar), maka morfisme $\ker(f) \rightarrow \ker(g)$ (atau $\text{coker}(f) \rightarrow \text{coker}(g)$) dalam (1.3.4) merupakan isomorfisme, dengan ketentuan bahwa $\ker$ dan coker yang dibicarakan ada.

Bukti Dengan dualitas, cukup dibahas kasus tarik balik. Untuk setiap objek T , sifat universal memberikan

$$\begin{aligned} \text{Hom}(T, \ker(f)) &\simeq \ker [\text{Hom}(T, X) \rightarrow \text{Hom}(T, Y)] \\ &\simeq \ker \left[\text{Hom}(T, Y) \times_{\text{Hom}(T, Y')} \text{Hom}(T, X') \rightarrow \text{Hom}(T, Y) \right] \\ &= \ker [\text{Hom}(T, X') \rightarrow \text{Hom}(T, Y')] \simeq \text{Hom}(T, \ker(g)), \end{aligned}$$

dengan setiap panah bersifat kanonik. Lema Yoneda kemudian memberikan $\ker(f) \xrightarrow{\sim} \ker(g)$; lihat tinjauan dalam Teorema A.1.1. $\square$

Lema 1.3.11 Misalkan $\mathcal{C}$ merupakan kategori aditif dan $f : X \rightarrow Y$ suatu morfisme dalam $\mathcal{C}$. Maka:

- (i) f merupakan monomorfisme (atau epimorfisme) jika dan hanya jika $\ker(f) = 0$ (atau $\text{coker}(f) = 0$);
- (ii) f merupakan morfisme nol jika dan hanya jika $\ker(f) \xrightarrow{\sim} X$, dan ini juga ekuivalen dengan $Y \xrightarrow{\sim} \text{coker}(f)$;
- (iii) Diberikan $k : Y \rightarrow Z$ (atau $k' : W \rightarrow X$), terdapat secara unik diagram komutatif berikut:

$$\begin{array}{ccc} \ker(kf) & \xleftarrow{\exists!} & \ker(f) \\ & \searrow & \swarrow \\ & X & \end{array} \quad \text{atau} \quad \begin{array}{ccc} \text{coker}(fk') & \xrightarrow{\exists!} & \text{coker}(f) \\ & \swarrow & \searrow \\ & Y & \end{array}$$

dengan ketentuan bahwa kernel (atau kokernel) yang dibicarakan ada. Jika k merupakan monomorfisme (atau k' merupakan epimorfisme), maka $\ker(f) \xrightarrow{\sim} \ker(kf)$ (atau $\text{coker}(fk') \xrightarrow{\sim} \text{coker}(f)$).

Bukti Pertama, tinjau (i). Berdasarkan dualitas, cukup dibahas kasus monomorfisme. Menurut definisi, f merupakan monomorfisme jika dan hanya jika untuk setiap pasangan morfisme $g_1, g_2 : T \rightarrow X$ berlaku $f(g_1 - g_2) = 0 \iff g_1 - g_2 = 0$. Ini setara dengan pernyataan bahwa untuk setiap $g : T \rightarrow X$, berlaku $fg = 0$ jika dan hanya jika g terfaktorkan sebagai $T \rightarrow 0 \rightarrow X$. Pernyataan terakhir ini tepat menyatakan bahwa objek nol memenuhi sifat universal $\ker(f)$.

Untuk (ii), secara serupa cukup dibuktikan $f = 0 \iff \ker(f) \xrightarrow{\sim} X$. Akan tetapi, $\ker(f) = \ker(f, 0)$, sehingga ekuivalensi yang diinginkan langsung mengikuti definisi penyama.

Untuk (iii), sekali lagi cukup ditinjau kasus ker:

$$\begin{array}{ccc} \{g \in \text{Hom}(T, X) : fg = 0\} & \subset & \{g \in \text{Hom}(T, X) : kfg = 0\} \\ \uparrow 1:1 & & \uparrow 1:1 \\ \text{Hom}(T, \ker(f)) & & \text{Hom}(T, \ker(kf)) \end{array}$$

Jika k merupakan monomorfisme, inklusi pada baris pertama merupakan kesamaan. Terapkan Lema Yoneda untuk menyelesaikan pembuktian. $\square$

Dalam kategori aditif, citra dan kocitra yang diperkenalkan dalam Definisi 1.2.1 mempunyai deskripsi sederhana.

Proposisi 1.3.12 Misalkan $f : X \rightarrow Y$ merupakan morfisme dalam kategori aditif $\mathcal{C}$. Maka terdapat isomorfisme kanonik

$$\begin{aligned} \text{im}(f) &\simeq \ker [Y \rightarrow \text{coker}(f)] \hookrightarrow Y, \\ \text{coim}(f) &\simeq \text{coker} [\ker(f) \rightarrow X] \leftarrow X; \end{aligned}$$

dengan ketentuan bahwa kernel dan kokernel yang dibicarakan ada.

Bukti Berdasarkan dualitas, cukup ditinjau $\text{im}(f)$. Ambil morfisme kanonik $i_1, i_2 : Y \rightarrow Y \sqcup_X Y$. Dengan menerapkan Lema Yoneda, cukup dibuktikan, untuk setiap $T \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, bahwa

$$\begin{aligned} \text{Hom}(T, \text{im}(f)) &= \{h : T \rightarrow Y \mid i_1 h = i_2 h\} \\ &= \left\{ h : T \rightarrow Y \mid \forall S \in \text{Ob}(\mathcal{C}), \forall s_1, s_2 : Y \rightarrow S, \right. \\ &\quad \left. s_1 f = s_2 f \implies s_1 h = s_2 h \right\} \\ &\stackrel{s := s_1 - s_2}{=} \left\{ h : T \rightarrow Y \mid \forall S \in \text{Ob}(\mathcal{C}), \forall s : Y \rightarrow S, \right. \\ &\quad \left. sf = 0 \implies sh = 0 \right\} \\ &= \left\{ h : T \rightarrow Y \mid \begin{array}{l} T \xrightarrow{h} Y \twoheadrightarrow \text{coker}(f) \\ \text{komposisinya adalah } 0 \end{array} \right\} \stackrel{\sim}{\leftarrow} \text{Hom}(T, \ker [Y \rightarrow \text{coker}(f)]). \end{aligned}$$

Kesamaan pertama di atas berasal dari $\text{im}(f) := \ker(i_1, i_2)$. Untuk kesamaan kedua, mula-mula tuliskan ulang syarat pada h sebagai $s' i_1 h = s' i_2 h$ bagi setiap $s' : Y \sqcup_X Y \rightarrow S$, lalu gunakan sifat universal koproduk serat

$$\begin{aligned} \text{Hom}\left(Y \sqcup_X Y, S\right) &\xrightarrow{1:1} \text{Hom}(Y, S) \times_{\text{Hom}(X, S)} \text{Hom}(Y, S) \\ s' &\longmapsto (s' i_1, s' i_2) =: (s_1, s_2). \end{aligned}$$

Kesamaan keempat diperoleh dari sifat universal kokernel, sehingga cukup diambil $S = \text{coker}(f)$. $\square$

Contoh paling sederhana terjadi ketika f merupakan morfisme nol. Dalam hal ini, Lema 1.3.11 (ii) memberikan $\text{im}(f) = 0 = \text{coim}(f)$.

Contoh 1.3.13 Sebagai kelanjutan pembahasan pada Contoh 1.3.4, pertama-tama kita tinjau kategori $R\text{-Mod}$. Homomorfisme modul $f : A \rightarrow B$ selalu mempunyai kernel dan kokernel, yang secara klasik diberikan oleh $\ker(f) = f^{-1}(0)$ dan $\text{coker}(f) = B/\{f(a) : a \in A\}$. Langsung dari definisi, $\text{im}(f)$ adalah citra f dalam pengertian teori himpunan, sedangkan $\text{coim}(f) = A/\ker(f)$. Morfisme kanonik $\text{coim}(f) \rightarrow \text{im}(f)$ dalam (1.2.1) tepat merupakan isomorfisme kanonik dalam teori modul $A/\ker(f) \xrightarrow{\sim} \text{im}(f)$. Karena itu, semua morfisme dalam $R\text{-Mod}$ bersifat ketat.

Selanjutnya, tinjau kategori aditif $\text{Ban}_{\mathbb{C}}$ dari Contoh 1.3.4. Kernel dari pemetaan linear kontinu $f : X \rightarrow Y$ adalah $\ker(f) = f^{-1}(0)$ seperti biasa, dan tetap merupakan ruang Banach. Di sisi lain, $\text{coker}(f) = Y/\overline{\{f(x) : x \in X\}}$ dilengkapi dengan norma kuosien. Dalam hal ini, morfisme (1.2.1) menjadi

$$\begin{array}{ccc} \text{coim}(f) = X/f^{-1}(0) & \longrightarrow & \overline{\{f(x) : x \in X\}} = \text{im}(f) \\ \downarrow \Psi & & \downarrow \Psi \\ x + f^{-1}(0) & \longmapsto & f(x) \end{array}$$

Ruang di sebelah kanan dilengkapi dengan topologi terinduksi dari Y , sedangkan ruang di sebelah kiri dilengkapi dengan topologi kuosien dari X . Misalkan $f : X \rightarrow Y$ merupakan pemetaan linear kontinu dan injektif antara ruang Banach, dengan citra padat tetapi tidak surjektif. Dalam keadaan ini, $\text{coim}(f) = X \rightarrow Y = \text{im}(f)$ bukan isomorfisme. Jadi, $\text{Ban}_{\mathbb{C}}$ mempunyai morfisme yang tidak ketat.

1.4 Perumuman: Kategori Linear atas Gelanggang Komutatif

Himpunan-himpunan Hom dalam suatu kategori aditif mempunyai struktur grup abelian. Dalam banyak situasi, himpunan-himpunan Hom ini juga dilengkapi dengan perkalian skalar oleh suatu gelanggang komutatif $\mathbb{k}$. Sebagai contoh, dalam $\mathbb{k}\text{-Mod}$ setiap himpunan Hom secara alami merupakan modul- $\mathbb{k}$, dan komposisi morfisme bersifat $\mathbb{k}$ -bilinear.

Definisi 1.4.1 Misalkan $\mathbb{k}$ merupakan gelanggang komutatif. Andaikan setiap himpunan Hom dalam kategori $\mathcal{A}$ dilengkapi dengan struktur modul- $\mathbb{k}$ sedemikian sehingga komposisi morfisme $\text{Hom}(Y, Z) \times \text{Hom}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}(X, Z)$ merupakan pemetaan $\mathbb{k}$ -

bilinear untuk semua objek X, Y, Z ; dengan kata lain, diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc}
 \mathrm{Hom}(Y, Z) \times \mathrm{Hom}(X, Y) & \xrightarrow{\text{komposisi}} & \mathrm{Hom}(X, Z) \\
 \downarrow & & \nearrow \\
 \mathrm{Hom}(Y, Z) \otimes_{\mathbb{k}} \mathrm{Hom}(X, Y) & \xrightarrow{\exists! \text{ homomorfisme modul-}\mathbb{k}} &
 \end{array}$$

Dengan data ini, $\mathcal{A}$ disebut **kategori- $\mathbb{k}$ -Mod**.

Misalkan $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}'$ merupakan funktor antara kategori- $\mathbb{k}$ -Mod. Jika pemetaan $\mathrm{Hom}(X, Y) \rightarrow \mathrm{Hom}(FX, FY)$ merupakan homomorfisme modul- $\mathbb{k}$ untuk semua $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$, maka F disebut **funktor $\mathbb{k}$ -linear**.

Perhatikan bahwa $\mathbb{k}\text{-Mod}$ merupakan kategori monoidal terhadap hasil kali tensor $\otimes := \otimes_{\mathbb{k}}$. Oleh karena itu, istilah “kategori- $\mathbb{k}$ -Mod” konsisten dengan terminologi pen-gayaan kategori dalam [51, §3.4]. Kategori-**Ab** yang diperkenalkan sebelumnya tepat merupakan kategori- $\mathbb{Z}$ -Mod. Sebaliknya, dengan melupakan perkalian skalar pada su-atu kategori- $\mathbb{k}$ -Mod, kita memperoleh kategori-**Ab**.

Contoh 1.4.2 Kategori- $\mathbb{k}$ -Mod yang hanya mempunyai satu objek tepat merupakan aljabar- $\mathbb{k}$. Korespondensinya diberikan oleh $\mathcal{A} \mapsto \mathrm{End}_{\mathcal{A}}(\star)$, dengan $\mathrm{Ob}(\mathcal{A}) = \{\star\}$.

Argumen dalam Proposisi 1.3.1 dapat diterapkan tanpa perubahan dan mem-berikan hasil berikut.

Proposisi 1.4.3 Misalkan $\mathcal{A}$ dan $\mathcal{A}'$ merupakan kategori- $\mathbb{k}$ -Mod.

1. Diberikan sepasang funktor adjoin

$$F : \mathcal{A} \rightleftarrows \mathcal{A}' : G,$$

dengan F dan G keduanya bersifat $\mathbb{k}$ -linear. Maka isomorfisme adjungsi $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}'}(F(\cdot), \cdot) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(\cdot, G(\cdot))$ bersifat $\mathbb{k}$ -linear.

2. Untuk setiap $\alpha : I \rightarrow \mathcal{A}$, bijeksi

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}\left(\varinjlim \alpha, T\right) \simeq \varprojlim_{i \in \mathrm{Ob}(I)} \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(\alpha(i), T), \quad T \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$$

bersifat $\mathbb{k}$ -linear, asalkan $\varinjlim \alpha$ ada. Pernyataan yang sama berlaku untuk $\varprojlim$.

Kecuali dinyatakan lain, mulai sekarang semua funktor dan ekuivalensi antara kategori- $\mathbb{k}$ -Mod dipahami bersifat $\mathbb{k}$ -linear.

Definisi 1.4.4 Jika suatu kategori aditif $\mathcal{A}$ dilengkapi dengan struktur $\mathbb{k}$ -linear yang kompatibel dengan struktur kategori-**Ab** yang sudah ada, maka $\mathcal{A}$ beserta data tersebut disebut **kategori $\mathbb{k}$ -linear**.

Hal ini sama artinya dengan mengganti kategori-**Ab** dengan kategori-**k-Mod** dalam pembahasan §1.3. Sebagian besar hasil mengenai kategori aditif dalam bab ini dapat diperluas ke situasi $\mathbb{k}$ -linear dengan argumen yang sama tanpa perubahan. Satu-satunya pengecualian berkaitan dengan Korolari 1.3.6: dalam kategori aditif, penjumlahan pada himpunan Hom dapat dicirikan oleh sifat kategori itu sendiri, tetapi hal ini tidak berlaku bagi perkalian skalar oleh $\mathbb{k}$. Karena itu, tidak ada alasan bagi funktor (bahkan ekuivalensi) antara kategori $\mathbb{k}$ -linear untuk otomatis bersifat $\mathbb{k}$ -linear.

Berikut ini beberapa hasil mengenai sifat $\mathbb{k}$ -linear. Ingat bahwa **pusat** suatu kategori $\mathcal{A}$ didefinisikan sebagai $Z(\mathcal{A}) := \text{End}(\text{id}_{\mathcal{A}})$. Unsur-unsurnya merupakan morfisme dari funktor identitas $\text{id}_{\mathcal{A}}$ ke dirinya sendiri, yang ditulis sebagai $(a_X)_{X \in \text{Ob}(\mathcal{A})}$ dengan $a_X \in \text{End}_{\mathcal{A}}(X)$. Dengan operasi komposisi morfisme, pusat tersebut merupakan monoid komutatif; lihat [51, Definisi 2.3.8, Proposisi 2.3.9]. Jika $\mathcal{A}$ merupakan kategori-**Ab**, maka $Z(\mathcal{A})$ menjadi gelanggang komutatif terhadap komposisi dan penjumlahan $(a_X)_X + (b_X)_X := (a_X + b_X)_X$.

Proposisi 1.4.5 Misalkan $\mathcal{A}$ merupakan kategori-**Ab**. Maka terdapat bijeksi

$$\{\text{struktur kategori-}\mathbb{k}\text{-Mod pada } \mathcal{A}\} \xleftrightarrow{1:1} \text{Hom}_{\text{gelanggang}}(\mathbb{k}, Z(\mathcal{A})).$$

Pemetaan tersebut diberikan sebagai berikut. Jika struktur kategori-**k-Mod** pada $\mathcal{A}$ telah ditetapkan, untuk setiap $a \in \mathbb{k}$ dan $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ definisikan $a_X := a \cdot \text{id}_X \in \text{End}_{\mathcal{A}}(X)$. Maka $a \mapsto (a_X)_{X \in \text{Ob}(\mathcal{A})} \in Z(\mathcal{A})$ merupakan homomorfisme gelanggang. Sebaliknya, diberikan homomorfisme gelanggang di ruas kanan, $a \mapsto (a_X)_{X \in \text{Ob}(\mathcal{A})}$, definisikan struktur kategori-**k-Mod** pada $\mathcal{A}$ dengan $a \cdot f := f \circ a_X = a_Y \circ f$, untuk $f \in \text{Hom}(X, Y)$.

Bukti Syarat yang mencirikan $(a_X)_{X \in \text{Ob}(\mathcal{A})} \in Z(\mathcal{A})$ adalah $f \circ a_X = a_Y \circ f$ untuk setiap $f \in \text{Hom}(X, Y)$. Jika $\mathcal{A}$ dilengkapi dengan struktur kategori-**k-Mod**, definisikan $a_X := a \cdot \text{id}_X$. Sifat bilinear memberikan

$$f \circ a_X = f \circ (a \cdot \text{id}_X) = (af) \circ \text{id}_X = (a \cdot \text{id}_Y) \circ f = a_Y \circ f,$$

sehingga $(a_X)_{X \in \text{Ob}(\mathcal{A})} \in Z(\mathcal{A})$. Verifikasi lainnya langsung. $\square$

Sebagai akibatnya, kategori-**Ab** $\mathcal{A}$ secara alami menjadi kategori- $Z(\mathcal{A})$ -**Mod**.

1.5 Meninjau Limit melalui Funktor

Berbagai hubungan antara funktor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ dan limit secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua arah. Ambil $\varinjlim$ sebagai contoh. Diberikan funktor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$, pertanyaannya adalah:

- ◊ Andaikan $\varinjlim \alpha$ ada. Apakah citra $F(\varinjlim \alpha)$ memberikan $\varinjlim(F\alpha)$?
- ◊ Andaikan $\varinjlim F\alpha$ ada. Dapatkah limit itu “diangkat” ke $\mathcal{C}$? Dalam arti apa pengangkatan tersebut unik?

Di sini kita terutama membahas kasus $\varinjlim$. Hasil-hasil ini tentu juga mempunyai versi yang bersesuaian untuk $\varprojlim$; berkat dualitas, rinciannya tidak perlu diulang.

Kita akan menata pembahasan $\varinjlim$ dengan bahasa kokonus dan kategori (α/Δ) .

Konvensi 1.5.1 Untuk funktor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ yang telah ditetapkan, data $(L, (f_i)_{i \in \text{Ob}(I)})$ di $\mathcal{C}$ yang memenuhi syarat-syarat berikut disebut **kokonus** dengan alas α dan puncak L :

- ◊ L merupakan objek di $\mathcal{C}$,
- ◊ setiap $f_i : \alpha(i) \rightarrow L$ merupakan morfisme di $\mathcal{C}$ dan memenuhi syarat kompatibilitas $f_j \circ \alpha(i \rightarrow j) = f_i$, dengan $[i \rightarrow j]$ berkisar pada $\text{Mor}(I)$.

Dalam terminologi [51, §2.7], kokonus-kokonus ini membentuk suatu kategori³⁾ (α/Δ) . Secara konkret, setelah alas α ditetapkan, suatu morfisme dari kokonus $(L, (f_i)_i)$ ke kokonus $(M, (g_i)_i)$ ialah diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc}
 & & L & & \\
 & f_i \nearrow & \downarrow & \nwarrow f_j & \\
 \alpha(i) & \xrightarrow{g_i} & M & \xleftarrow{g_j} & \alpha(j) \\
 & \searrow \alpha(i \rightarrow j) & & \nearrow &
 \end{array} \tag{1.5.1}$$

dengan $i \rightarrow j$ berkisar pada $\text{Mor}(I)$; komposisi morfisme didefinisikan sebagaimana biasa. Menurut definisi, $\varinjlim \alpha$ beserta keluarga morfisme kanonik bawaannya $\iota_i : \alpha(i) \rightarrow \varinjlim \alpha$ merupakan objek awal dari (α/Δ) .

Funktor F secara alami menginduksi funktor $(\alpha/\Delta) \rightarrow (F\alpha/\Delta)$, yang memetakan kokonus $(L, (f_i)_i)$ ke $(FL, (Ff_i)_i)$. Andaikan $\varinjlim \alpha$ ada. Jika $\varinjlim F\alpha$ juga ada, maka

³⁾Arti tepat Δ di sini ialah funktor diagonal $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^I$; lihat Contoh 1.6.3. Notasi Δ dipilih dari huruf awal pinyin **dùjiǎo** (“diagonal”). Namun, mengikuti asas piktografis, tidak ada salahnya membayangkan Δ sebagai “kokonus”; lihat diagram (1.5.1).

dalam $(F\alpha/\Delta)$ terdapat morfisme tunggal

$$\varinjlim F\alpha \rightarrow F(\varinjlim \alpha),$$

dan morfisme ini merupakan isomorfisme jika dan hanya jika $(F(\varinjlim \alpha), (F\iota_i)_i)$ memberikan $\varinjlim F\alpha$.

Dengan membalik panah-panah, $\varprojlim \alpha$ dapat dicirikan sebagai objek terminal dari (Δ/α) . Dengan asumsi bahwa kedua limit projektif yang dibahas ada, dalam $(\Delta/F\alpha)$ terdapat morfisme tunggal

$$F\varprojlim \alpha \rightarrow \varprojlim F\alpha.$$

Definisi 1.5.2 Diberikan $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ dan funktor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$, tinjau funktor di antara kategori kokonus $(\alpha/\Delta) \rightarrow (F\alpha/\Delta)$.

- ◊ Funktor F dikatakan **mempertahankan $\varinjlim$** ini jika $(\alpha/\Delta) \rightarrow (F\alpha/\Delta)$ memetakan objek awal (jika ada) ke objek awal.
- ◊ Funktor F dikatakan **merefleksikan $\varinjlim$** ini jika, apabila suatu objek dari (α/Δ) dipetakan menjadi objek awal dari $(F\alpha/\Delta)$, objek itu sendiri merupakan objek awal.
- ◊ Funktor F dikatakan **menciptakan $\varinjlim$** ini jika, begitu $\varinjlim F\alpha$ ada, $\varinjlim \alpha$ juga ada, dan dalam keadaan ini F mempertahankan $\varinjlim$ tersebut dan juga merefleksikan $\varinjlim$ tersebut.

Untuk $\varprojlim$ terdapat konsep-konsep yang bersesuaian. Konsep-konsep untuk $\varinjlim$ dan $\varprojlim$ ini dapat saling diperoleh dengan mengganti $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{D}$ oleh $\mathcal{C}^{\text{op}}$ dan $\mathcal{D}^{\text{op}}$.

Perhatikan bahwa konsep-konsep ini bergantung pada α yang sedang dibahas. Sebagai contoh, sangat mungkin F mempertahankan semua $\varinjlim$ berhingga tetapi tidak mempertahankan $\varinjlim$ secara umum.

Untuk α tertentu, pernyataan bahwa suatu funktor menciptakan $\varinjlim$ (atau $\varprojlim$) berarti bahwa kokonus (atau konus) di $\mathcal{D}$ yang mendefinisikan limit tersebut dapat diangkat secara unik ke $\mathcal{C}$, dan hasil pengangkatan itu memberikan limit yang bersesuaian di $\mathcal{C}$. Keunikan tersebut berasal dari syarat dalam definisi mengenai merefleksikan $\varinjlim$ (atau $\varprojlim$). Sudut pandang ini akan tampak jelas dalam Contoh 1.5.6 dan Proposisi 1.5.7 di bawah.

Proposisi 1.5.3 Setiap funktor penuh dan setia merefleksikan semua $\varinjlim$ dan $\varprojlim$.

Bukti Cukup tinjau $\varinjlim$. Jika F penuh dan setia, sifat universal objek awal dari (α/Δ) dapat diverifikasi di $(F\alpha/\Delta)$ setelah menerapkan F . $\square$

Kita juga memperkenalkan konsep berguna berikut.

Definisi 1.5.4 Funktor F yang memenuhi syarat berikut disebut **konservatif**: morfisme $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ merupakan isomorfisme jika dan hanya jika $Ff \in \text{Mor}(\mathcal{D})$ merupakan isomorfisme.

Catatan 1.5.5 Jika F merupakan funktor konservatif, maka asalkan $\varinjlim \alpha$ ada dan F mempertahankan $\varinjlim$ ini, F juga harus merefleksikan $\varinjlim$ ini. Alasannya sebagai berikut. Misalkan $L \in \text{Ob}((\alpha/\Delta))$ dipetakan menjadi objek awal dari $(F\alpha/\Delta)$. Tinjau morfisme tunggal $\varinjlim \alpha \rightarrow L$ dalam (α/Δ) . Karena F mempertahankan $\varinjlim$ ini, citra morfisme tersebut di bawah F harus merupakan isomorfisme. Syarat konservatif kemudian memastikan bahwa $\varinjlim \alpha \rightarrow L$ juga merupakan isomorfisme.

Dengan hipotesis ini, syarat merefleksikan $\varinjlim$ dapat dihapus dari definisi bahwa F menciptakan $\varinjlim$.

Contoh 1.5.6 Kita akan memverifikasi bahwa funktor pelupa U dari kategori grup $\mathbf{Grp}$ ke kategori himpunan $\mathbf{Set}$ menciptakan semua $\varprojlim$ kecil.

Hal ini merupakan akibat konstruksi konkret $\varprojlim$ dalam $\mathbf{Grp}$ dan $\mathbf{Set}$; lihat [51, Contoh 2.7.5 dan 2.8.7]. Secara lebih terperinci, ambil kategori kecil I dan funktor $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Grp}$. Sebagai himpunan,

$$\varprojlim U\beta = \left\{ (x_i)_i \in \prod_{i \in \text{Ob}(I)} U\beta(i) \mid \begin{array}{l} \forall [i \rightarrow j] \in \text{Mor}(I), \\ \beta(i \rightarrow j)(x_j) = x_i \end{array} \right\},$$

dan proyeksi $p_i : \varprojlim U\beta \rightarrow U\beta(i)$ memetakan $(x_j)_j$ ke x_i . Tugas kita sekarang adalah:

1. melengkapi $\varprojlim U\beta$ dengan struktur grup sedemikian sehingga setiap p_i merupakan homomorfisme grup, serta menunjukkan bahwa struktur grup semacam itu unik;
2. memverifikasi sifat universal $\varprojlim \beta$ bagi grup ini beserta keluarga homomorfisme proyeksi $(p_i)_i$.

Jelas bahwa $\varprojlim U\beta$ merupakan subgrup dari hasil kali langsung $\prod_i \beta(i)$. Kita notasikan subgrup ini sebagai $\varprojlim \beta \in \text{Ob}(\mathbf{Grp})$; inilah satu-satunya struktur grup yang membuat setiap p_i menjadi homomorfisme grup. Dengan demikian, tugas pertama selesai.

Selanjutnya, kita verifikasi sifat universal bagi konus $(\varprojlim \beta, (p_i)_i)$. Tinjau sembarang konus $(L, (q_i)_i)$ di $\mathbf{Grp}$, dengan $q_i : L \rightarrow \beta(i)$. Sifat universal memberikan pemetaan tunggal $\varphi : UL \rightarrow \varprojlim U\beta$ sedemikian sehingga $p_i \varphi = q_i$ berlaku untuk setiap i . Sesungguhnya, φ secara konkret diberikan oleh $y \mapsto (q_i(y))_{i \in \text{Ob}(I)}$, sehingga

pemetaan ini merupakan homomorfisme grup $L \rightarrow \varprojlim \beta$.⁴⁾ Verifikasi selesai.

Dengan argumen yang sepenuhnya serupa, dapat ditunjukkan bahwa functor pelupa dari kategori ruang Hausdorff kompak **CHaus** ke **Set** juga menciptakan semua $\varprojlim$ kecil. Verifikasi terkait diserahkan sebagai latihan dalam bab ini.

Hasil berikutnya melibatkan kategori functor berbentuk $\mathcal{C}^J$ (yang mungkin merupakan kategori “besar”, tetapi ini tidak menjadi masalah). Kita memerlukan dua langkah persiapan.

- ◊ Misalkan J merupakan himpunan. Hasil kali J salinan $\mathcal{C}$, yakni $\mathcal{C}^J$, didefinisikan sebagai $\text{Ob}(\mathcal{C}^J) = \text{Ob}(\mathcal{C})^J$ dan $\text{Mor}(\mathcal{C}^J) = \text{Mor}(\mathcal{C})^J$. Untuk setiap $j \in J$ terdapat functor proyeksi yang jelas $p_j : \mathcal{C}^J \rightarrow \mathcal{C}$.

Diberikan kategori I dan functor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}^J$, jika $\varinjlim(p_j \alpha)$ ada untuk setiap j , maka $\varinjlim \alpha$ juga ada. Konstruksinya dilakukan dengan mengambil limit secara “titik demi titik” atau “objek demi objek”: $\varinjlim \alpha = \left(\varinjlim(p_j \alpha) \right)_{j \in J}$.

- ◊ Misalkan J merupakan kategori. Kita dapat meninjau kategori functor $\mathcal{C}^J$. Untuk setiap $j \in \text{Ob}(J)$ terdapat functor evaluasi $\text{ev}_j : \mathcal{C}^J \rightarrow \mathcal{C}$, yang memetakan objek F ke Fj dan memetakan morfisme $\varphi = (\varphi_{j'})_{j' \in \text{Ob}(J)}$ ke φ_j . Nanti kita akan meninjau functor berbentuk $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}^J$ beserta $\varinjlim$ -nya. Perhatikan bahwa α dapat dipandang sebagai functor $I \times J \rightarrow \mathcal{C}$, dengan nilainya ditulis $\alpha(i, j)$.

Kedua sistem notasi tersebut kompatibel. Jika J merupakan kategori diskret dan dipandang sebagai himpunan, maka $\mathcal{C}^J$ tidak lain adalah hasil kali yang dibahas sebelumnya. Untuk J umum, functor pelupa $\mathcal{F} : \mathcal{C}^J \rightarrow \mathcal{C}^{\text{Ob}(J)}$ memetakan objek F ke $(Fj)_{j \in \text{Ob}(J)}$ dan memetakan morfisme φ ke $(\varphi_j)_{j \in \text{Ob}(J)}$. Karena itu, $\text{ev}_j = p_j \mathcal{F}$.

Proposisi 1.5.7 Misalkan J dan $\mathcal{C}$ merupakan kategori.

- (i) Functor pelupa $\mathcal{F} : \mathcal{C}^J \rightarrow \mathcal{C}^{\text{Ob}(J)}$ menciptakan $\varinjlim$ dan $\varprojlim$.
- (ii) Misalkan I merupakan kategori dan setiap functor $I \rightarrow \mathcal{C}$ mempunyai $\varinjlim$ (atau $\varprojlim$). Maka semua functor berbentuk $I \rightarrow \mathcal{C}^J$ juga mempunyai $\varinjlim$ (atau $\varprojlim$) di $\mathcal{C}^J$.
- (iii) Dengan asumsi pada (ii), untuk setiap $j \in \text{Ob}(J)$, functor evaluasi $\text{ev}_j : \mathcal{C}^J \rightarrow \mathcal{C}$ mempertahankan $\varinjlim$ (atau $\varprojlim$) untuk diagram berbentuk I tersebut. Dengan kata lain, limit di $\mathcal{C}^J$ juga didefinisikan secara “titik demi titik” atau “objek demi objek”.

⁴⁾Catatan penerjemah: sumber menulis $L \rightarrow \varinjlim \beta$; target dikoreksi menjadi $L \rightarrow \varprojlim \beta$ sesuai limit projektif yang sedang dibuktikan (O014-C007).

Bukti Cukup tinjau kasus $\varinjlim$. Untuk (i), misalkan $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}^J$ dan andaikan $\varinjlim \mathcal{F}\alpha$ ada serta diberikan oleh kokonus

$$\left((X(j))_{j \in \text{Ob}(J)}, (\iota_i = (\iota_{i,j})_{j \in \text{Ob}(J)})_{i \in \text{Ob}(I)} \right)$$

dengan $\iota_{i,j} : \alpha(i,j) \rightarrow X(j)$. Kita ingin mengangkatnya menjadi kokonus di $\mathcal{C}^J$ yang memberikan $\varinjlim \alpha$.

Pertama, perhatikan bahwa $X(j) = \varinjlim \alpha(\cdot, j)$ untuk setiap j . Untuk setiap morfisme $j \rightarrow j'$, sifat funktorial limit (lihat [51, Lema 2.7.4]) memberikan morfisme tunggal $X(j \rightarrow j') : X(j) \rightarrow X(j')$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} \alpha(i, j) & \longrightarrow & \alpha(i, j') \\ \iota_{i,j} \downarrow & & \downarrow \iota_{i,j'} \\ X(j) & \xrightarrow{X(j \rightarrow j')} & X(j') \end{array} \quad i \in \text{Ob}(I).$$

Dengan cara ini, $j \mapsto X(j)$ diperluas menjadi funktor $X : J \rightarrow \mathcal{C}$, sedangkan $\iota_i : \alpha(i, \cdot) \rightarrow X$ membentuk morfisme di $\mathcal{C}^J$. Langsung dapat diverifikasi bahwa $(X, (\iota_i)_i) \in \text{Ob}(\alpha/\Delta)$; selanjutnya kita buktikan bahwa objek ini merupakan objek awal. Karena funktor $\mathcal{F}$ konservatif, syarat merefleksikan $\varinjlim$ tidak perlu diverifikasi lagi.

Diberikan $(L, (f_i)_i) \in \text{Ob}(\alpha/\Delta)$, sifat universal $\varinjlim \mathcal{F}\alpha$ menentukan morfisme tunggal $\varphi = (\varphi_j)_j : \mathcal{F}X \rightarrow \mathcal{F}L$ sedemikian sehingga bagian segitiga pada diagram berikut komutatif untuk setiap (i, j) :

$$\begin{array}{ccccc} & & X(j \rightarrow j') & & \\ & & \downarrow & & \\ & & X(j) & \longrightarrow & X(j') \\ & \nearrow \iota_{i,j} & \downarrow \varphi_j & & \downarrow \varphi_{j'} \\ \alpha(i, j) & \longrightarrow & L(j) & \longrightarrow & L(j') \\ & \searrow f_{i,j} & \downarrow L(j \rightarrow j') & & \end{array}$$

Cukup ditunjukkan bahwa bagian persegi komutatif untuk setiap $j \rightarrow j'$, maka keluarga komponen φ membentuk morfisme $X \rightarrow L$. Bingkai luar sudah diketahui komutatif, sehingga

$$\varphi_{j'} X(j \rightarrow j') \iota_{i,j} = L(j \rightarrow j') f_{i,j} = L(j \rightarrow j') \varphi_j \iota_{i,j}$$

untuk setiap i . Morfisme dengan domain $X(j)$ ditentukan oleh komposisinya dengan semua $\iota_{i,j}$, sehingga bagian persegi tersebut komutatif.

Untuk (ii), tinjau funktor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}^J$. Menurut pembahasan sebelumnya, $\mathcal{F}\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}^{\text{Ob}(J)}$ mempunyai $\varinjlim$, yang didefinisikan secara objek demi objek. Oleh (i),

$\mathcal{F}$ menciptakan $\varinjlim \alpha$ di $\mathcal{C}^J$,⁵⁾ sedangkan pernyataan pada (iii) bahwa ev_j mempertahankan $\varinjlim$ tersebut merupakan akibat langsung dari konstruksi ini. $\square$

1.6 Limit Induktif Terfilter

Salah satu fakta umum dalam analisis matematika ialah bahwa, jika suatu barisan konvergen, limitnya dapat dihitung dari subbarisan mana pun. Dalam teori kategori, gagasan ini diwujudkan oleh konsep kofinalitas. Kita mulai dari keterhubungan.

Definisi 1.6.1 Misalkan I suatu kategori. Jika $\text{Ob}(I) \neq \emptyset$ dan, untuk setiap $i, i' \in \text{Ob}(I)$, selalu terdapat $n \geq 1$ beserta morfisme-morfisme

$$i = i_0 \leftarrow i_1 \rightarrow i_2 \leftarrow i_3 \rightarrow i_4 \leftarrow \cdots \rightarrow i_{2n} = i',$$

maka I disebut terhubung.

Kita perkenalkan sebuah konsep bantu yang akan digunakan berulang kali dalam beberapa bagian berikutnya.

Definisi 1.6.2 (Kategori koma, lihat [51, Definisi 2.4.7]) Diberikan kategori I , J , dan funktor $H : J \rightarrow I$. Misalkan $i \in \text{Ob}(I)$.

- Menurut definisi, objek kategori koma (i/H) (atau (H/i)) adalah data $(j, i \rightarrow Hj)$ (atau $(j, Hj \rightarrow i)$), dengan $j \in \text{Ob}(J)$ dan $i \rightarrow Hj$ (atau $Hj \rightarrow i$) merupakan morfisme di I . Morfisme dari data $(j, i \rightarrow Hj)$ ke $(j', i \rightarrow Hj')$ (atau dari $(j, Hj \rightarrow i)$ ke $(j', Hj' \rightarrow i)$) adalah morfisme $f : j \rightarrow j'$ di J yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} & i & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ Hj & \xrightarrow{Hf} & Hj' \end{array} \quad \text{atau} \quad \begin{array}{ccc} & i & \\ & \swarrow \quad \nwarrow & \\ Hj & \xrightarrow{Hf} & Hj'. \end{array}$$

Komposisi dan morfisme identitas didefinisikan sebagaimana biasa.

- Kedua kategori di atas masing-masing dilengkapi dengan funktor proyeksi $\Pi_{i/} : (i/H) \rightarrow J$ dan $\Pi_{/i} : (H/i) \rightarrow J$, yang memetakan objek $(j, i \rightarrow Hj)$ (atau $(j, Hj \rightarrow i)$) ke j dan memetakan morfisme f ke f .
- Setiap morfisme $i \rightarrow i'$ di I secara alami menginduksi funktor $(i'/H) \rightarrow (i/H)$ dan $(H/i) \rightarrow (H/i')$, sehingga diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} (i'/H) & \longrightarrow & (i/H) \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & \Pi_{i'/} \quad \Pi_{i/} & \\ & J & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} (H/i) & \longrightarrow & (H/i') \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & \Pi_{/i} \quad \Pi_{/i'} & \\ & J & \end{array}$$

⁵⁾Catatan penerjemah: teks sumber menulis $\mathcal{C}$ di sini. Targetnya dikoreksi menjadi $\mathcal{C}^J$, yaitu domain funktor pelupa $\mathcal{F}$ dan kategori yang memuat funktor $X : J \rightarrow \mathcal{C}$ yang baru dibangun; lihat koreksi O014-C009.

Contoh 1.6.3 Tinjau funktor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ sebagai objek di $\mathcal{C}^I$, dan tinjau pula funktor diagonal $\Delta : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^I$ yang memetakan setiap objek ke funktor konstan yang bersesuaian. Menurut Definisi 1.6.2, (α/Δ) tepat merupakan kategori “kokonus” yang diperkenalkan dalam Konvensi 1.5.1, sedangkan funktor $\Pi_{\alpha/}$ memetakan setiap kokonus ke puncaknya.

Definisi 1.6.4 Untuk funktor $H : J \rightarrow I$, jika (i/H) terhubung untuk setiap $i \in \text{Ob}(I)$, maka H disebut **kofinal**; jika H merupakan funktor inklusi dari suatu subkategori, subkategori J disebut kofinal.

Mudah diverifikasi bahwa jika $I \rightarrow J$ dan $J \rightarrow K$ keduanya kofinal, maka funktor komposit $I \rightarrow K$ juga kofinal. Pemeriksaannya diserahkan kepada pembaca sebagai latihan.

Hasil berikut menunjukkan bahwa limit dapat dihitung dengan membatasi diagram sepanjang funktor kofinal. Ingat bahwa H menginduksi $H^{\text{op}} : J^{\text{op}} \rightarrow I^{\text{op}}$.

Proposisi 1.6.5 Jika $H : J \rightarrow I$ kofinal, maka:

- ◇ untuk funktor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ yang diberikan, $\varinjlim \alpha$ ada jika dan hanya jika $\varinjlim \alpha H$ ada; dalam hal ini terdapat isomorfisme kanonik $\varinjlim \alpha H \simeq \varinjlim \alpha$;
- ◇ secara dual, untuk funktor $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$ yang diberikan, $\varprojlim \beta$ ada jika dan hanya jika $\varprojlim \beta H^{\text{op}}$ ada; dalam hal ini terdapat isomorfisme kanonik $\varprojlim \beta H^{\text{op}} \simeq \varprojlim \beta$.

Bukti Kita hanya membahas $\varinjlim$. Dalam bahasa §1.5, cukup dibuktikan bahwa funktor $(\alpha/\Delta) \rightarrow (\alpha H/\Delta)$ merupakan ekuivalensi; funktor ini memetakan kokonus beralas α , yakni $(L, (f_i)_i)$, ke kokonus beralas αH , yakni $(L, (f_{Hj})_j)$.

Pertama-tama kita buktikan bahwa funktor ini pada hakikatnya surjektif. Tinjau $L \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ dan keluarga morfisme $(g_j : \alpha H(j) \rightarrow L)_{j \in \text{Ob}(J)}$ yang memenuhi syarat kompatibilitas $g_{j'} \circ \alpha H(j \rightarrow j') = g_j$. Untuk setiap $i \in \text{Ob}(I)$, karena (i/H) tidak kosong, kita dapat memilih j dan $i \rightarrow H(j)$. Definisikan $f_i := g_j \circ \alpha(i \rightarrow H(j))$. Definisi ini tidak bergantung pada pilihan objek koma $(j, i \rightarrow H(j))$: memang, jika terdapat morfisme-morfisme di (i/H) seperti dalam diagram

$$\begin{array}{ccccc} & & i & & \\ & \swarrow & \downarrow & \searrow & \\ H(j) & \xleftarrow{H(j'' \rightarrow j)} & H(j'') & \xrightarrow{H(j'' \rightarrow j')} & H(j') \end{array}$$

maka dari konstruksinya langsung terlihat bahwa

$$g_j \circ \alpha(i \rightarrow H(j)) = g_{j''} \circ \alpha(i \rightarrow H(j'')) = g_{j'} \circ \alpha(i \rightarrow H(j')).$$

Karena (i/H) terhubung, ini cukup untuk menunjukkan bahwa f_i terdefinisi dengan baik. Pembahasan di atas juga menyiratkan bahwa $(f_i)_i$ memenuhi syarat kompatibilitas $f_i = f_{i'} \circ \alpha(i \rightarrow i')$: untuk setiap $i \rightarrow i'$ dan $i' \rightarrow H(j')$, kita dapat menghitung f_i menggunakan objek koma $(j', i \rightarrow i' \rightarrow H(j'))$. Jadi, $(L, (f_i)_i) \in \text{Ob}((\alpha/\Delta))$ dipetakan ke $(L, (g_j)_j)$.

Selanjutnya kita tunjukkan bahwa funktor ini penuh dan setia. Memberikan suatu morfisme di (α/Δ) , yaitu $(L, (f_i)_i) \rightarrow (L', (f'_i)_i)$, setara dengan memberikan morfisme di $\mathcal{C}$, yaitu $\theta : L \rightarrow L'$, sedemikian sehingga $\theta f_i = f'_i$ selalu berlaku. Cukup memeriksa syarat ini pada objek-objek $H(j)$ dalam citra kofinal H : untuk setiap i , pilih $j \in \text{Ob}(J)$ dan $i \rightarrow H(j)$; syarat tersebut kemudian menjadi $\theta f_{H(j)} = f'_{H(j)}$, yakni bahwa θ merupakan morfisme di $(\alpha H/\Delta)$. $\square$

Definisi 1.6.6 Menurut [51, Definisi 2.7.6], kategori I dengan $\text{Ob}(I) \neq \emptyset$ yang memenuhi syarat-syarat berikut disebut **terfilter**⁶⁾.

- ◊ Untuk setiap $i, j \in \text{Ob}(I)$, terdapat objek $k \in \text{Ob}(I)$ beserta morfisme $i \rightarrow k$ dan $j \rightarrow k$.
- ◊ Untuk setiap pasangan morfisme $f, g : i \rightarrow j$ di I , terdapat objek $k \in \text{Ob}(I)$ dan morfisme $h : j \rightarrow k$ sedemikian sehingga $hf = hg$.

Jika I merupakan kategori terfilter dan $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ merupakan funktor, maka $\varinjlim \alpha$ yang bersesuaian disebut **limit induktif terfilter**.

Contoh 1.6.7 Salah satu kelas kategori terfilter yang umum berasal dari himpunan terurut parsial terfilter⁷⁾. Setiap himpunan terurut parsial $(P, \leq)$ menentukan kategori $\mathcal{P}$ yang bersesuaian sedemikian sehingga $x \leq y \iff \text{Hom}_{\mathcal{P}}(x, y) \neq \emptyset$. Jika $\mathcal{P}$ merupakan kategori terfilter, maka $(P, \leq)$ disebut **himpunan terurut parsial terfilter**. Suatu himpunan terurut parsial bersifat terfilter jika dan hanya jika himpunan itu tidak kosong dan setiap dua unsurnya i, j mempunyai batas atas bersama k . Setiap himpunan terurut total yang tidak kosong jelas terfilter.

Proposisi 1.6.8 Misalkan I kategori terfilter. Maka subkategori penuh $J \subset I$ bersifat kofinal jika dan hanya jika untuk setiap $i \in \text{Ob}(I)$ terdapat $j \in \text{Ob}(J)$ dan morfisme $i \rightarrow j$; dalam hal ini J juga terfilter.

Bukti Arah “hanya jika” jelas. Untuk arah “jika”, diberikan $j \leftarrow i \rightarrow j'$, dengan

⁶⁾Catatan penerjemah: sumber tidak menyatakan syarat $\text{Ob}(I) \neq \emptyset$, sehingga kategori kosong akan memenuhi kedua butir secara vakum; sumber juga menyebut $k \in \text{Ob}(I)$ sebagai morfisme pada butir kedua. Target menambahkan syarat ketak-kosongan dan memperbaiki jenis k menjadi objek (O014-C010 dan O014-C011).

⁷⁾Ketika digunakan sebagai indeks limit, kategori terfilter sering dapat digantikan dengan himpunan terurut parsial terfilter; lihat Catatan A.2.3 dan penjelasan untuk latihan-latihan dalam Lampiran A.

$j, j' \in \text{Ob}(J)$, sifat terfilter menjamin adanya diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} & j & \rightarrow & k & \leftarrow j' \\ & \parallel & & \parallel & \\ j & \swarrow & & \nwarrow & j' \\ & i & & & \end{array}$$

dengan $k \in \text{Ob}(J)$. Ini menunjukkan bahwa J kofinal.

Untuk membuktikan bahwa J terfilter, ambil sembarang $i, j \in \text{Ob}(J)$. Karena I terfilter, terdapat $k_0 \in \text{Ob}(I)$ beserta morfisme $i \rightarrow k_0$ dan $j \rightarrow k_0$; pilih pula $k \in \text{Ob}(J)$ beserta morfisme $k_0 \rightarrow k$. Dengan mengomposisikan morfisme-morfisme tersebut, di J terdapat morfisme $i \rightarrow k \leftarrow j$.⁸⁾ Ini membuktikan syarat pertama untuk kategori terfilter. Syarat kedua dapat dibuktikan dengan gagasan yang sama. $\square$

Contoh 1.6.9 Definisikan $\text{OFin}_I := \{\text{subkategori penuh } J \subset I : \text{Ob}(J) \text{ berhingga}\}$. Himpunan ini, terhadap $\subset$, merupakan himpunan terurut parsial terfilter: untuk setiap $J, K \in \text{OFin}_I$, subkategori yang diperoleh dengan mengambil gabungan himpunan objeknya merupakan batas atas bersama bagi J dan K .

Untuk melihat kegunaan konstruksi ini, tinjau sembarang funktor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ (atau $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$). Pembatasannya pada subkategori penuh J memberikan $\alpha|_J$ (atau $\beta|_{J^{\text{op}}}$). Jika $J \subset K$, terdapat morfisme alami $\varinjlim \alpha|_J \rightarrow \varinjlim \alpha|_K$ (atau $\varprojlim \beta|_{K^{\text{op}}} \rightarrow \varprojlim \beta|_{J^{\text{op}}}$), asalkan limit-limit tersebut ada. Hasil berikut menjelaskan cara menghampiri sembarang limit secara “terfilter” melalui kasus dengan objek berhingga.

Proposisi 1.6.10 Dalam situasi di atas, terdapat isomorfisme kanonik

$$\varinjlim_{\substack{J \in \text{OFin}_I \\ \subset}} \varinjlim \alpha|_J \xrightarrow{\sim} \varinjlim \alpha$$

(atau $\varprojlim \beta \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{J \in \text{OFin}_I^{\text{op}}} \varprojlim \beta|_{J^{\text{op}}}$), dengan syarat limit rangkap pada ruas kiri (atau ruas kanan) ada.⁹⁾

Bukti Ambil kasus $\varinjlim$ sebagai contoh. Sifat universal memberikan bijeksi kanonik

$$\begin{aligned} \text{Hom} \left(\varinjlim_{J \in \text{OFin}_I} \varinjlim \alpha|_J, S \right) &\simeq \varprojlim_{J \in \text{OFin}_I^{\text{op}}} \text{Hom} \left(\varinjlim \alpha|_J, S \right) \\ &\simeq \varprojlim_{J \in \text{OFin}_I^{\text{op}}} \varprojlim \text{Hom}(\alpha|_J, S). \end{aligned}$$

⁸⁾Catatan penerjemah: sumber menulis $i \rightarrow k_0 \leftarrow j$ sebagai morfisme-morfisme di J , padahal k_0 hanya diketahui berada di I . Target menggunakan komposit menuju $k \in \text{Ob}(J)$ (O014-C012).

⁹⁾Catatan penerjemah: pada rumus dual, sumber menulis limit induktif luar. Namun untuk $J \subset K$, morfisme transisinya berarah dari suku K ke suku J , sehingga suku-suku itu membentuk diagram pada $\text{OFin}_I^{\text{op}}$ dan konstruksi luarnya adalah limit projektif (O014-C013).

dengan $S \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ sembarang, sedangkan ruas kanan merupakan $\varprojlim$ rangkap dari himpunan. Cukup diperiksa, untuk keluarga himpunan $(X_i)_{i \in \text{Ob}(I)}$ beserta keluarga morfisme kompatibel $(f_{i \rightarrow j} : X_j \rightarrow X_i)_{[i \rightarrow j] \in \text{Mor}(I)}$, bijeksi

$$\begin{aligned} \varprojlim_{i \in \text{Ob}(I)} X_i &\xrightarrow{\sim} \varprojlim_{J \in \text{OFin}_I^{\text{op}}} \varprojlim_{j \in \text{Ob}(J)} X_j \\ (x_i)_i &\longmapsto ((x_j)_{j \in \text{Ob}(J)})_{J \in \text{OFin}_I} \end{aligned}$$

Untuk setiap J , konstruksi konkret $\varprojlim$ dari himpunan ialah

$$\varprojlim_{j \in \text{Ob}(J)} X_j = \left\{ (x_j)_j \in \prod_{j \in \text{Ob}(J)} X_j : \forall [i \rightarrow j] \in \text{Mor}(J), f_{i \rightarrow j}(x_j) = x_i \right\},$$

sehingga bijeksi tersebut jelas: setiap data dalam $\varprojlim_i X_i$, baik koordinat x_i maupun syarat kompatibilitas $f_{i \rightarrow j}(x_j) = x_i$, dapat tercakup oleh suatu $J \in \text{OFin}_I$. $\square$

Ingat bahwa kategori **Set** mempunyai semua $\varinjlim$ dan $\varprojlim$ kecil. Limit induktif kecil terfilter mempunyai deskripsi yang sangat baik.

Proposisi 1.6.11 Misalkan I kategori kecil yang terfilter dan $\alpha : I \rightarrow \mathbf{Set}$ funktor. Definisikan relasi biner berikut pada himpunan $\bigsqcup_{i \in \text{Ob}(I)} \alpha(i)$: untuk $x \in \alpha(i)$ dan $y \in \alpha(j)$, relasi $x \sim y$ berarti bahwa terdapat objek $k \in \text{Ob}(I)$ beserta morfisme $i \rightarrow k$ dan $j \rightarrow k$ sedemikian sehingga $\alpha(i \rightarrow k)(x) = \alpha(j \rightarrow k)(y)$. Maka $\sim$ merupakan relasi ekuivalensi, dan

$$\varinjlim \alpha = \left(\bigsqcup_{i \in \text{Ob}(I)} \alpha(i) \right) / \sim.$$

Bukti Lihat pembahasan setelah [51, Definisi 2.7.6]. $\square$

Selanjutnya, unsur $\varinjlim \alpha$ di atas akan kita tuliskan sebagai $[x_{i_0}]$, dengan $i_0 \in \text{Ob}(I)$ dan $[x_{i_0}]$ merupakan kelas ekuivalensi yang memuat $x_{i_0} \in \alpha(i_0)$. Di sisi lain, untuk kategori kecil umum J dan funktor $\beta : J^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$, kita akan menuliskan unsur $\varprojlim \beta$ dalam bentuk $(y_j)_{j \in \text{Ob}(J)}$, dengan $y_j \in \beta(j)$ memenuhi syarat kompatibilitas $\beta(j' \rightarrow j)(y_j) = y_{j'}$.

Berikutnya, tinjau funktor berbentuk $\alpha : I \times J^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$, dengan I, J kategori kecil; menurut peubah I dan J masing-masing dapat diambil $\varinjlim$ dan $\varprojlim$. Untuk setiap $(i_0, j_0) \in \text{Ob}(I \times J)$, terdapat komposisi pemetaan alami

$$\varprojlim_j \alpha(i_0, j) \rightarrow \alpha(i_0, j_0) \rightarrow \varinjlim_i \alpha(i, j_0);$$

komposisi ini alami dalam i_0 dan j_0 . Dengan memvariasikan j_0 , kita memperoleh pemetaan kanonik $\varprojlim_j \alpha(i_0, j) \rightarrow \varprojlim_j \varinjlim_i \alpha(i, j)$; selanjutnya, dengan memvariasikan i_0 , kita memperoleh pemetaan kanonik

$$e : \varinjlim_i \varprojlim_j \alpha(i, j) \rightarrow \varprojlim_j \varinjlim_i \alpha(i, j). \quad (1.6.1)$$

Dengan menggunakan notasi wakil, e memetakan $[(x_{i_0, j})_j]$ ke $([x_{i_0, j}])_j$.

Jika $\text{Mor}(J)$ merupakan himpunan berhingga, kategori J disebut berhingga; hal ini setara dengan mensyaratkan bahwa himpunan objeknya dan himpunan morfisme di antara setiap dua objek semuanya berhingga. Hasil berikut akan digunakan dalam §1.9.

Proposisi 1.6.12 Misalkan I kategori kecil yang terfilter, J kategori berhingga, dan $\alpha : I \times J^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ funktor. Maka pemetaan e dalam (1.6.1) merupakan bijeksi.

Bukti Pertama-tama kita tunjukkan bahwa e surjektif. Diberikan $(b_j)_{j \in \text{Ob}(J)} \in \varprojlim_j \varinjlim_i \alpha(i, j)$, tuliskan setiap b_j sebagai $[x_{i_j, j}]$. Karena I terfilter dan J berhingga, kita dapat memilih objek sasaran bersama $i \in \text{Ob}(I)$ untuk semua i_j , lalu mengganti setiap wakil dengan citranya sepanjang morfisme $i_j \rightarrow i$. Dengan demikian, semua wakil dapat ditulis $x_{i, j}$ dengan indeks i yang sama. Untuk setiap morfisme $j \rightarrow j'$ di J , kita mempunyai

$$[\alpha(i, j \rightarrow j')(x_{i, j'})] = [x_{i, j}].$$

Karena $\text{Mor}(J)$ berhingga dan I terfilter, kita dapat memilih satu morfisme $i \rightarrow i_1$ yang menyamakan semua pasangan tersebut, mengganti semua wakil dengan citranya di indeks i_1 , lalu menamai kembali i_1 sebagai i , sehingga $\alpha(i, j \rightarrow j')(x_{i, j'}) = x_{i, j}$ berlaku untuk semua $[j \rightarrow j'] \in \text{Mor}(J)$. Karena itu, $e([(x_{i, j})_j]) = (b_j)_j$.

Selanjutnya kita tunjukkan bahwa e injektif. Misalkan $e(x) = e(y)$. Karena I terfilter, kita dapat mengganti wakil-wakil x dan y dengan citranya di satu indeks bersama $i \in \text{Ob}(I)$, sehingga keduanya mempunyai wakil $(x_{i, j})_j$ dan $(y_{i, j})_j$. Jadi, untuk setiap $j \in \text{Ob}(J)$, berlaku $[x_{i, j}] = [y_{i, j}]$. Karena I terfilter dan J berhingga, kita dapat memilih satu indeks lanjutan bersama, mengganti semua komponen dengan citranya di sana, lalu menamainya kembali sebagai i , sehingga $x_{i, j} = y_{i, j}$ untuk setiap j . Dengan demikian, $x = y$. $\square$

Data ini harus memenuhi sifat universal berikut: untuk setiap data $R : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ dan $\delta : RK \rightarrow F$, terdapat tepat satu transformasi alami $\theta : R \rightarrow \text{Ran}_K F$ sedemikian sehingga $\delta = \varepsilon(\theta K)$, atau, dalam diagram 2-sel:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{F} & \mathcal{E} \\ K \downarrow & \nearrow \delta & \downarrow \\ \mathcal{D} & \xrightarrow{R} & \mathcal{E} \end{array} = \begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{F} & \mathcal{E} \\ K \downarrow & \nearrow \varepsilon & \downarrow \\ \mathcal{D} & \xrightarrow{\text{Ran}_K F} & \mathcal{E} \\ \uparrow \theta & & \uparrow \\ \mathcal{D} & \xrightarrow{R} & \mathcal{E} \end{array}.$$

Jika dalam definisi tersebut $\mathcal{C}$, $\mathcal{D}$, dan $\mathcal{E}$ diganti masing-masing dengan $\mathcal{C}^{\text{op}}$, $\mathcal{D}^{\text{op}}$, dan $\mathcal{E}^{\text{op}}$, pola arah funktornya tetap sama, tetapi arah transformasi alaminya berbalik. Oleh karena itu, ekstensi Kan kiri dan ekstensi Kan kanan merupakan konsep yang saling dual.

Dengan menggunakan kategori funktor $\mathcal{E}^{\mathcal{C}}$ dan $\mathcal{E}^{\mathcal{D}}$, sifat universal ekstensi Kan kiri dan kanan masing-masing menyatakan bijeksi

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{E}^{\mathcal{D}}}(\text{Lan}_K F, L) &\xrightarrow{1:1} \text{Hom}_{\mathcal{E}^{\mathcal{C}}}(F, LK) \\ \chi &\mapsto (\chi K)\eta, \\ \text{Hom}_{\mathcal{E}^{\mathcal{D}}}(R, \text{Ran}_K F) &\xrightarrow{1:1} \text{Hom}_{\mathcal{E}^{\mathcal{C}}}(RK, F) \\ \theta &\mapsto \varepsilon(\theta K); \end{aligned} \tag{1.7.1}$$

inversnya masing-masing adalah pemetaan $(L, \xi) \mapsto \chi$ dan $(R, \delta) \mapsto \theta$ dari Definisi 1.7.1.

Proposisi 1.7.2 Diberikan kategori $\mathcal{C}$, $\mathcal{D}$, $\mathcal{E}$ serta funktor $K : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ dan $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$. Perkenalkan funktor tarik balik (yakni, funktor prapengomposisian) $K^* : \mathcal{E}^{\mathcal{D}} \rightarrow \mathcal{E}^{\mathcal{C}}$ di antara kategori-kategori funktor.

- (i) Jika ada, ekstensi Kan kiri $(\text{Lan}_K F, \eta)$ unik hingga isomorfisme unik di $\mathcal{E}^{\mathcal{D}}$; hal yang sama berlaku untuk ekstensi Kan kanan.
- (ii) Jika ekstensi Kan kiri (atau ekstensi Kan kanan) di sepanjang K ada untuk setiap F , ekstensi-ekstensi tersebut dapat disusun menjadi funktor adjoin kiri bagi K^* , $\text{Lan}_K : \mathcal{E}^{\mathcal{C}} \rightarrow \mathcal{E}^{\mathcal{D}}$ (atau funktor adjoin kanan $\text{Ran}_K : \mathcal{E}^{\mathcal{C}} \rightarrow \mathcal{E}^{\mathcal{D}}$); keluarga transformasi alami yang tersusun dari η (atau ε) dalam Definisi 1.7.1 tepat merupakan unit (atau kounit) adjungsi tersebut.

Bukti Untuk (i), cukup terapkan sifat universal dalam Definisi 1.7.1 dengan cara yang lazim.

Untuk (ii), perhatikan bahwa $LK = K^*(L)$ dan $RK = K^*(R)$; relasi adjungsi yang dicari tepat merupakan isi (1.7.1). Pernyataan tentang unit atau kounit diperoleh dengan cara serupa; lihat [51, Proposisi 2.6.5]. $\square$

Menurut konvensi, data η atau ε dalam ekstensi Kan sering kita hilangkan dari notasi. Jika ekstensi Kan kiri (atau ekstensi Kan kanan) di sepanjang K ada untuk setiap F , funktor Lan_K (atau Ran_K) yang diperoleh dari (ii) juga memiliki sifat keunikan yang bersesuaian, berdasarkan keunikan adjungsi [51, Proposisi 2.6.10].

Catatan 1.7.3 Karena definisi ekstensi Kan hanya melibatkan komposisi 2-sel, definisi tersebut dapat diperluas ke 2-kategori umum; situasi di sini merupakan kasus khusus dalam 2-kategori **Cat**. Lihat [51, §3.5] untuk perinciannya.

Untuk setiap kategori $\mathcal{C}$, tuliskan funktor tunggal $\mathcal{C} \rightarrow \mathbf{1}$ sebagai $!$; menentukan funktor $\mathbf{1} \rightarrow \mathcal{C}$ setara dengan menentukan sebuah objek di $\mathcal{C}$. Untuk setiap kategori $\mathcal{E}$ dan objeknya X , tuliskan $\Delta(X) : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$ untuk komposisi $\mathcal{C} \xrightarrow{!} \mathbf{1} \xrightarrow{\text{konstan } X} \mathcal{E}$; inilah funktor konstan yang memetakan setiap objek ke X dan setiap morfisme ke id_X .

Contoh 1.7.4 (Limit sebagai ekstensi Kan) Misalkan $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$ suatu funktor. Tinjau diagram

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & & \\ \downarrow ! & \searrow F & \\ \mathbf{1} & & \mathcal{E} \end{array}$$

Maka $\text{Lan}_! F$ (atau $\text{Ran}_! F$) ada jika dan hanya jika $\varinjlim F$ (atau $\varprojlim F$) ada di $\mathcal{E}$, dan dalam hal ini ekstensi Kan tersebut tepat merupakan limit yang bersangkutan.

Sebagai contoh, tinjau $(\text{Lan}_! F, \eta)$. Funktor $\text{Lan}_! F : \mathbf{1} \rightarrow \mathcal{E}$ dapat dipandang sebagai objek di $\mathcal{E}$, sedangkan η merupakan transformasi alami $F \rightarrow \Delta(\text{Lan}_! F)$ di $\mathcal{E}^{\mathcal{C}}$. Sifat universalnya setara dengan pernyataan bahwa data $(\text{Lan}_! F, \eta)$ memberikan objek awal dalam kategori (F/Δ) ; inilah tepatnya uraian tentang $\varinjlim F$ dalam §1.5.

Contoh 1.7.5 (Adjungsi sebagai ekstensi Kan) Tinjau sepasang funktor:

$$F : \mathcal{C} \rightleftarrows \mathcal{D} : G$$

Jika (F, G) dilengkapi menjadi adjungsi dengan unit $\eta : \text{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow GF$ dan kounit $\varepsilon : FG \rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}}$, maka (G, η) memberikan $\text{Lan}_F(\text{id}_{\mathcal{C}})$ dan (F, ε) memberikan $\text{Ran}_G(\text{id}_{\mathcal{D}})$.

Untuk menjelaskan hal ini, mula-mula kita tunjukkan bahwa funktor-funktor tarik balik berikut

$$G^* : \mathcal{C}^{\mathcal{C}} \rightleftarrows \mathcal{C}^{\mathcal{D}} : F^*$$

juga dapat dilengkapi secara alami menjadi adjungsi. Perhatikan bahwa η menginduksi $\text{id}_{\mathcal{C}}^* = \text{id}_{\mathcal{C}^{\mathcal{C}}} \rightarrow F^*G^* = (GF)^*$, dan secara serupa ε menginduksi $G^*F^* \rightarrow \text{id}_{\mathcal{C}^{\mathcal{D}}}$; keduanya tetap kita tuliskan sebagai η dan ε . Kita harus memeriksa identitas segitiga yang mencirikan adjungsi untuk $(G^*, F^*, \eta, \varepsilon)$. Secara ringkas, identitas-identitas ini

merupakan konsekuensi formal dari penerapan tarik balik $(-)^*$ dalam kategori funktor pada identitas segitiga untuk $(F, G, \eta, \varepsilon)$; perinciannya diserahkan kepada pembaca.

Adjungsi ini memberikan bijeksi kanonik $\text{Hom}_{\mathcal{C}^{\mathcal{D}}}(\underbrace{G^* \text{id}_{\mathcal{C}}}_{=G}, L) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{C}^{\mathcal{C}}}(\text{id}_{\mathcal{C}}, \underbrace{F^* L}_{=LF})$, dengan $L : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ sembarang; ketika $L = G$, $\text{id}_{\mathcal{C}}$ dipetakan ke η . Jika sifat universal $\text{Lan}_F(\text{id}_{\mathcal{C}})$ dituliskan sebagai bijeksi dalam (1.7.1), segera tampak bahwa (G, η) memberikan $\text{Lan}_F(\text{id}_{\mathcal{C}})$. Argumen untuk $\text{Ran}_G(\text{id}_{\mathcal{D}})$ sepenuhnya serupa.¹⁰⁾

Dalam praktik, sejumlah situasi menuntut penguatan lebih lanjut terhadap konsep ekstensi Kan¹¹⁾, terutama dalam pembahasan funktor turunan nanti.

Definisi 1.7.6 Tinjau kategori $\mathcal{C}, \mathcal{D}, \mathcal{E}, \mathcal{F}$ serta funktor $K : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ dan $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$.¹²⁾

- ◇ Misalkan ekstensi Kan kanan $(\text{Ran}_K F, \varepsilon)$ ada. Funktor $M : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ dikatakan **mempertahankan** $\text{Ran}_K F$ jika komposisi 2-sel

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{F} & \mathcal{E} \\ K \downarrow & \searrow \varepsilon & \downarrow \text{Ran}_K F \\ \mathcal{D} & \xrightarrow{\text{Ran}_K F} & \mathcal{E} \end{array} \xrightarrow{M} \mathcal{F} \quad =: \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{MF} & \mathcal{F} \\ K \searrow & \uparrow M\varepsilon & \uparrow \\ \mathcal{D} & \xrightarrow{M \text{Ran}_K F} & \mathcal{F} \end{array}$$

memberikan ekstensi Kan kanan dari MF di sepanjang K .

- ◇ Misalkan ekstensi Kan kiri $(\text{Lan}_K F, \eta)$ ada. Funktor $M : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ dikatakan **mempertahankan** $\text{Lan}_K F$ jika komposisi 2-sel

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{F} & \mathcal{E} \\ K \downarrow & \swarrow \eta & \downarrow \text{Lan}_K F \\ \mathcal{D} & \xrightarrow{\text{Lan}_K F} & \mathcal{E} \end{array} \xrightarrow{M} \mathcal{F} \quad =: \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{MF} & \mathcal{F} \\ K \searrow & \downarrow M\eta & \downarrow \\ \mathcal{D} & \xrightarrow{M \text{Lan}_K F} & \mathcal{F} \end{array}$$

memberikan ekstensi Kan kiri dari MF di sepanjang K .

- ◇ Jika ekstensi Kan kiri $(\text{Lan}_K F, \eta)$ (atau ekstensi Kan kanan $(\text{Ran}_K F, \varepsilon)$) dipertahankan oleh setiap funktor yang berdomain $\mathcal{E}$, ekstensi Kan tersebut disebut **absolut**.

Langkah berikutnya adalah menjelaskan hubungan antara adjungsi dan ekstensi Kan absolut. Hasil ini sangat berguna dalam kajian lanjut tentang funktor turunan;

¹⁰⁾Catatan penerjemah: sumber menulis $\text{Ran}_F(\text{id}_{\mathcal{C}})$ pada kalimat terakhir, tidak sesuai dengan pernyataan sebelumnya tentang (F, ε) . Target memperbaikinya menjadi $\text{Ran}_G(\text{id}_{\mathcal{D}})$ (O014-C014).

¹¹⁾Salah satu penguatan yang lazim disebut ekstensi Kan titik demi titik (pointwise Kan extension), yang tidak dibahas di sini.

¹²⁾Catatan penerjemah: sumber tidak mencantumkan kategori $\mathcal{F}$ pada daftar awal, padahal kategori tersebut digunakan sebagai kodomain M . Target menambahkannya (O014-C015).

mempelajari buktinya juga membantu membiasakan diri dengan ekstensi Kan dan manipulasi 2-sel. Tinjau sepasang funktor adjoin $F : \mathcal{C} \rightleftarrows \mathcal{C}' : G$, yang ditentukan oleh unit $\eta : \text{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow GF$ dan kounit $\varepsilon : FG \rightarrow \text{id}_{\mathcal{C}'}$. Diberikan pula funktor

$$K : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}, \quad K' : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{D}'.$$

Selanjutnya kita akan menggunakan diagram 2-sel secara sistematis untuk menyatakan funktor, transformasi alami di antaranya, dan komposisinya, agar argumen menjadi lebih ringkas. Dalam manipulasi 2-sel, kita akan menukar komposisi vertikal dan horizontal tanpa penjelasan lebih lanjut; langkah ini sah, sebagaimana dijelaskan dalam [51, Lema 2.2.7].

Teorema 1.7.7 (G. Maltsiniotis [34]) Misalkan $K'F$ mempunyai ekstensi Kan kanan absolut di sepanjang K , yang dinotasikan dengan LF , sedangkan KG mempunyai ekstensi Kan kiri absolut di sepanjang K' , yang dinotasikan dengan RG . Data terkait ditampilkan dalam diagram berikut:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{F} & \mathcal{C}' \\ K \downarrow & \Downarrow \alpha & \downarrow K' \\ \mathcal{D} & \xrightarrow{LF} & \mathcal{D}' \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{C}' & \xrightarrow{G} & \mathcal{C} \\ K' \downarrow & \Downarrow \beta & \downarrow K \\ \mathcal{D}' & \xrightarrow{RG} & \mathcal{D} \end{array}$$

Dalam keadaan ini, terdapat tepat satu $\underline{\eta} : \text{id}_{\mathcal{D}} \rightarrow RG \circ LF$ dan tepat satu $\underline{\varepsilon} : LF \circ RG \rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}'}$ sedemikian sehingga persamaan komposisi 2-sel berikut berlaku:

$$\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} & \text{id}_{\mathcal{C}} & \\ \curvearrowright & \Downarrow \eta & \curvearrowright \\ \mathcal{C} & \longrightarrow & \mathcal{C}' \longrightarrow \mathcal{C} \\ & \downarrow & \Downarrow \beta \quad \downarrow \\ & \mathcal{D}' & \xrightarrow{RG} \mathcal{D} \end{array} = \begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \longrightarrow & \mathcal{C}' \\ \downarrow & \Downarrow \alpha & \downarrow \\ \mathcal{D} & \xrightarrow{LF} & \mathcal{D}' \end{array} \begin{array}{ccc} & \text{id}_{\mathcal{D}} & \\ \curvearrowright & \Downarrow \eta & \curvearrowright \\ & \mathcal{D}' & \xrightarrow{RG} \mathcal{D} \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} & \text{id}_{\mathcal{C}'} & \\ \curvearrowright & \Uparrow \varepsilon & \curvearrowright \\ \mathcal{C}' & \longrightarrow & \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}' \\ & \downarrow & \Downarrow \alpha \quad \downarrow \\ & \mathcal{D} & \xrightarrow{LF} \mathcal{D}' \end{array} = \begin{array}{ccc} \mathcal{C}' & \longrightarrow & \mathcal{C} \\ \downarrow & \Downarrow \beta & \downarrow \\ \mathcal{D}' & \xrightarrow{RG} & \mathcal{D} \end{array} \begin{array}{ccc} & \text{id}_{\mathcal{D}'} & \\ \curvearrowright & \Downarrow \varepsilon & \curvearrowright \\ & \mathcal{D} & \xrightarrow{LF} \mathcal{D}' \end{array} \end{array}$$

Selanjutnya, $\underline{\eta}$ dan $\underline{\varepsilon}$ tersebut membuat (LF, RG) menjadi suatu adjungsi.

di mana kita menggunakan pencirian ε . Selanjutnya, dengan menggunakan pencirian η serta identitas segitiga yang dipenuhi η dan ε , ruas kanan di atas menjadi

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccccc}
 & & \text{id} & & \\
 & & \Downarrow \eta & & \\
 C' & \longrightarrow & C & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & C \\
 & \searrow \varepsilon & & \nearrow \beta & & \searrow \beta & \\
 & & D' & \longrightarrow & D & & \\
 & \text{id} & & & & &
 \end{array} \\
 = \\
 \begin{array}{ccccc}
 & & \Downarrow \text{id} & & \\
 C' & \longrightarrow & C & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & C \\
 & \searrow \beta & & \nearrow \beta & & \searrow \beta & \\
 & & D' & \longrightarrow & D & &
 \end{array} \\
 = \\
 \begin{array}{ccccc}
 C' & \longrightarrow & C & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & C \\
 & \searrow \beta & & \nearrow \beta & & \searrow \beta & \\
 & & D' & \longrightarrow & D & & \\
 & & & & \Downarrow \text{id} & &
 \end{array}
 \end{array}$$

Iniilah persamaan segitiga pertama. Pembuktian persamaan kedua bersifat dual. $\square$

1.8 Konstruksi Ekstensi Kan melalui Limit

Sebagaimana dalam §1.7, pada bagian ini kita tetap meninjau funktor $K : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ dan $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$, dengan tujuan mengkaji keberadaan $\text{Lan}_K F$ dan $\text{Ran}_K F$.

Ingat kembali pembahasan pada awal §1.7. Ekstensi Kan dimotivasi oleh upaya mencari funktor $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ sedemikian sehingga $F \simeq GK$, atau setidaknya hampiran terbaiknya. Bagaimana kita mendefinisikan Gd untuk $d \in \text{Ob}(\mathcal{D})$? Satu-satunya petunjuk ialah bahwa ketika $d = Kc$, objek Gd seharusnya diambil sebagai Fc hingga isomorfisme. Hal ini mengilhami kita untuk menghampiri Gd dengan $\varinjlim$ (atau $\varprojlim$) dari semua Fc , dengan limit diambil atas semua $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ dan morfisme $Kc \rightarrow d$ (atau $d \rightarrow Kc$). Kedua arah limit ini akan mempunyai sifat universal yang saling dual. Berikut ini kita uraikan konstruksi tersebut.

Diberikan $d \in \text{Ob}(\mathcal{D})$, definisikan kategori (K/d) dan (d/K) seperti dalam Definisi 1.6.2, beserta funktor proyeksi

$$\Pi_{/d} : (K/d) \rightarrow \mathcal{C}, \quad \Pi_{d/} : (d/K) \rightarrow \mathcal{C}.$$

Selanjutnya kita meninjau funktor komposit $F\Pi_{/d} : (K/d) \rightarrow \mathcal{E}$ dan $F\Pi_{d/} : (d/K) \rightarrow \mathcal{E}$, yang masing-masing memetakan objek $(c, Kc \rightarrow d)$ dan $(c, d \rightarrow Kc)$ ke Fc . Dengan mengasumsikan bahwa limit-limit yang dibicarakan ada, mula-mula kita catat beberapa pengamatan.

- ◇ Setiap morfisme $d \rightarrow d'$ menginduksi morfisme kanonik $\varinjlim F\Pi_{/d} \rightarrow \varinjlim F\Pi_{/d'}$; morfisme ini dicirikan oleh komutatifitas diagram

$$\begin{array}{ccc}
 Fc & \xlongequal{\quad} & Fc \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \varinjlim F\Pi_{/d} & \longrightarrow & \varinjlim F\Pi_{/d'}
 \end{array} \tag{1.8.1}$$

untuk setiap $(c, Kc \rightarrow d) \in \text{Ob}((K/d))$ (yang menginduksi $(c, Kc \rightarrow d') \in \text{Ob}((K/d'))$), sedangkan anak panah vertikal adalah morfisme struktur kanonik untuk $\varinjlim$. Hal ini merupakan perwujudan funktorialitas limit; lihat [51, Lema 2.7.4]¹³⁾ beserta buktinya.

- ◊ Dengan meninjau $(c, Kc \xrightarrow{\text{id}} Kc) \in \text{Ob}(K/Kc)$, kita memperoleh morfisme kanonik $\eta_c : Fc \rightarrow \varinjlim F\Pi_{/Kc}$.
- ◊ Setiap morfisme $c \rightarrow c'$ menginduksi morfisme kanonik $\varinjlim F\Pi_{/Kc} \rightarrow \varinjlim F\Pi_{/Kc'}$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} Fc & \longrightarrow & Fc' \\ \eta_c \downarrow & & \downarrow \eta_{c'} \\ \varinjlim F\Pi_{/Kc} & \longrightarrow & \varinjlim F\Pi_{/Kc'}. \end{array}$$

Berdasarkan dualitas, $\varprojlim F\Pi_{d/}$ tentu memiliki sifat-sifat yang bersesuaian, termasuk morfisme kanonik $\varepsilon_c : \varprojlim F\Pi_{Kc/} \rightarrow Fc$. Pernyataan teorema berikut akan didasarkan pada funktorialitas ini.

Teorema 1.8.1 Tinjau funktor $K : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ dan $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$.

- (i) Jika untuk setiap $d \in \text{Ob}(\mathcal{D})$, limit $\varinjlim (F\Pi_{/d})$ ada di $\mathcal{E}$, maka $(\text{Lan}_K F)(d) := \varinjlim (F\Pi_{/d})$, bersama dengan funktorialitas yang diberikan oleh (1.8.1), menentukan ekstensi Kan kiri $\text{Lan}_K F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$. Transformasi alami yang bersesuaian, $\eta : F \rightarrow (\text{Lan}_K F) \circ K$, berasal dari $(\eta_c)_{c \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$ yang dibahas sebelumnya.
- (ii) Jika untuk setiap $d \in \text{Ob}(\mathcal{D})$, limit $\varprojlim (F\Pi_{d/})$ ada di $\mathcal{E}$, maka $(\text{Ran}_K F)(d) := \varprojlim (F\Pi_{d/})$, bersama dengan versi dual dari (1.8.1), menentukan ekstensi Kan kanan $\text{Ran}_K F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$. Transformasi alami yang bersesuaian, $\varepsilon : (\text{Ran}_K F) \circ K \rightarrow F$, berasal dari $(\varepsilon_c)_{c \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$ yang dibahas sebelumnya.
- (iii) Jika $K : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ penuh dan setia, maka η yang dikonstruksi dalam (i) (atau ε yang dikonstruksi dalam (ii)) merupakan isomorfisme.

Bukti Berdasarkan dualitas, berikut ini kita hanya membahas kasus $\text{Lan}_K F$. Untuk (i), kita akan memeriksa satu per satu sifat universal dalam Definisi 1.7.1.

Diberikan funktor $L : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ dan transformasi alami $\xi : F \rightarrow LK$. Untuk setiap $d \in \text{Ob}(\mathcal{D})$, setiap objek $(c, Kc \rightarrow d)$ dalam (K/d) , serta setiap morfisme dalam (K/d)

¹³⁾Catatan penerjemah: sumber menulis lokator Lema 2.7.4; target memperbaikinya menjadi Lema 2.7.4 (O014-C016).

yang ditentukan oleh $f : c \rightarrow c'$, $(c, Kc \rightarrow d) \rightarrow (c', Kc' \rightarrow d)$, terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} Fc & \xrightarrow{\xi_c} & LKc & \longrightarrow & Ld. \\ Ff \downarrow & & LKf \downarrow & \nearrow & \\ Fc' & \xrightarrow{\xi_{c'}} & LKc' & & \end{array}$$

Dengan menerapkan sifat universal $\varinjlim$, kita memperoleh $\chi_d : (\text{Lan}_K F)(d) \rightarrow Ld$, yang dicirikan oleh kekomutatifan diagram

$$\begin{array}{ccc} Fc & \longrightarrow & (\text{Lan}_K F)(d) \\ \xi_c \downarrow & & \downarrow \chi_d \\ LKc & \xrightarrow{L(Kc \rightarrow d)} & Ld \end{array} \quad (1.8.2)$$

untuk semua $(c, Kc \rightarrow d) \in \text{Ob}((K/d))$; anak panah pada baris pertama merupakan morfisme struktur kanonik untuk $\varinjlim$.

Sekarang kita buktikan bahwa $(\chi_d)_{d \in \text{Ob}(\mathcal{D})}$ memberikan transformasi alami $\chi : \text{Lan}_K F \rightarrow L$. Untuk suatu morfisme $d \rightarrow d'$, pilih objek $(c, Kc \rightarrow d)$ beserta citranya $(c, Kc \rightarrow d')$. Dengan membandingkan (1.8.1) dan (1.8.2), persoalannya tereduksi menjadi membuktikan kekomutatifan diagram

$$\begin{array}{ccc} & L(Kc \rightarrow d) & \\ Fc \xrightarrow{\xi_c} LKc & \begin{array}{c} \nearrow \\ \searrow \end{array} & \begin{array}{c} Ld \\ \downarrow L(d \rightarrow d') \\ Ld' \end{array} \\ & L(Kc \rightarrow d') & \end{array}$$

yang jelas berlaku.

Langkah berikutnya adalah memeriksa

$$\forall c \in \text{Ob}(\mathcal{C}), \quad \xi_c = \chi_{Kc} \eta_c : Fc \rightarrow LKc. \quad (1.8.3)$$

Karena η_c merupakan morfisme kanonik dari $Fc = F\Pi_{/Kc}(c, Kc \xrightarrow{\text{id}} Kc)$ ke $(\text{Lan}_K F)(Kc)$, persamaan (1.8.3) tepat merupakan kasus khusus (1.8.2).

Terakhir, kita tunjukkan bahwa transformasi alami $\chi : \text{Lan}_K F \rightarrow L$ yang memenuhi (1.8.3) bersifat unik. Untuk d tetap, tinjau sembarang objek $(c, Kc \rightarrow d)$ dalam (K/d) beserta diagram terkait

$$\begin{array}{ccccc} & Fc & & & \\ & \swarrow \eta_c & & \searrow & \\ (\text{Lan}_K F)(Kc) & \xrightarrow{(\text{Lan}_K F)(Kc \rightarrow d)} & (\text{Lan}_K F)(d) & & \\ \chi_{Kc} \downarrow & & \downarrow \chi_d & & \\ LKc & \xrightarrow{L(Kc \rightarrow d)} & Ld & & \end{array}$$

di mana $Fc \rightarrow (\text{Lan}_K F)(d)$ adalah morfisme yang muncul dalam (1.8.2). Persegi itu komutatif karena kealamian χ , sedangkan segitiganya komutatif berdasarkan (1.8.1). Karena $\chi_{Kc}\eta_c = \xi_c$, komposisi $Fc \rightarrow (\text{Lan}_K F)(d) \xrightarrow{\chi_d} Ld$ sama dengan $L(Kc \rightarrow d)\xi_c$. Dengan memvariasikan $(c, Kc \rightarrow d)$, keluarga persamaan ini menentukan χ_d secara unik.

Dengan demikian, $(\text{Lan}_K F, \eta)$ memang merupakan ekstensi Kan kiri.

Sekarang tinjau (iii). Misalkan $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. Karena K penuh dan setia, mudah dilihat bahwa (K/Kc) mempunyai objek terminal $(c, Kc \xrightarrow{\text{id}} Kc)$. Morfisme $\eta_c : Fc \rightarrow \varinjlim F\Pi/Kc$ berasal dari objek terminal ini dan oleh karena itu merupakan isomorfisme. $\square$

Catatan 1.8.2 Jika $\mathcal{C}$ merupakan kategori kecil, maka (K/d) dan (d/K) juga merupakan kategori kecil untuk setiap $d \in \text{Ob}(\mathcal{D})$. Oleh karena itu, jika $\mathcal{E}$ kolengkap (atau lengkap), Teorema 1.8.1 dan Proposisi 1.7.2 menunjukkan bahwa $K^* : \mathcal{E}^{\mathcal{D}} \rightarrow \mathcal{E}^{\mathcal{C}}$ mempunyai funktor adjoin kiri Lan_K (atau funktor adjoin kanan Ran_K).

Contoh 1.8.3 (Citra invers praberkas (presheaf)) Ambil $\mathcal{E} := \text{Set}$, yang merupakan kategori lengkap dan kolengkap. Tinjau pemetaan kontinu $f : X \rightarrow Y$ di antara ruang-ruang topologis. Definisikan $\mathcal{C} := \text{Open}_Y$ sebagai kategori yang objeknya adalah subhimpunan terbuka di Y dan morfismenya adalah pemetaan inklusi di antara subhimpunan terbuka; secara serupa, tetapkan $\mathcal{D} := \text{Open}_X$. Sekarang definisikan funktor $\text{Open}_Y \rightarrow \text{Open}_X$ yang memetakan subhimpunan terbuka $V \subset Y$ ke $f^{-1}V$, dan selanjutnya pandang funktor ini sebagai $K : \text{Open}_Y^{\text{op}} \rightarrow \text{Open}_X^{\text{op}}$. Pembaca yang mengenal teori berkas akan segera melihat bahwa objek dalam $\text{Open}_Y^{\wedge} := \text{Set}^{\text{Open}_Y^{\text{op}}}$, menurut definisi, tepat merupakan praberkas pada Y , sedangkan $K^* : \text{Open}_X^{\wedge} \rightarrow \text{Open}_Y^{\wedge}$ merupakan funktor citra langsung di antara kategori praberkas, yang memetakan praberkas $\mathcal{F}$ pada X ke praberkas pada Y yang diberikan oleh $V \mapsto \mathcal{F}(f^{-1}V)$. Dalam situasi ini, adjoin kiri dari citra langsung, yaitu Lan_K , diberikan oleh Teorema 1.8.1; funktor ini memetakan praberkas $\mathcal{G}$ pada Y ke

$$U \mapsto \varinjlim_{\substack{V \subset Y : \text{subhimpunan terbuka} \\ \text{yang memenuhi } U \subset f^{-1}V}} \mathcal{G}(V), \quad U \subset X : \text{subhimpunan terbuka},$$

$$U \subset f^{-1}V \xleftarrow{\text{bersesuaian dengan}} \text{morfisme } K(V) \rightarrow U \text{ di } \text{Open}_X^{\text{op}}.$$

Tidak mengherankan, inilah tepatnya **citra invers** dari $\mathcal{G}$ dalam teori berkas.

1.9 Lokalisasi Gabriel–Zisman

Lokalisasi Gabriel–Zisman, yang selanjutnya cukup disebut lokalisasi, adalah cara paling ekonomis untuk menambahkan invers pada suatu keluarga morfisme dalam sebuah kategori. Teori ini berasal dari [14] dan dicirikan oleh suatu sifat universal.

Definisi 1.9.1 (P. Gabriel, M. Zisman) Misalkan $\mathcal{C}$ suatu kategori dan S suatu subhimpunan $\text{Mor}(\mathcal{C})$ yang memuat semua morfisme identitas dan tertutup terhadap komposisi morfisme. Yang dimaksud dengan **lokalisasi** $\mathcal{C}$ terhadap S ialah suatu kategori $\mathcal{C}[S^{-1}]$ (yang boleh berupa kategori besar), bersama dengan funktor $Q : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}[S^{-1}]$, yang disebut funktor lokalisasi, sedemikian sehingga syarat-syarat berikut terpenuhi.

- ◊ Untuk setiap $s \in S$, citranya $Q(s)$ merupakan isomorfisme dalam $\mathcal{C}[S^{-1}]$.
- ◊ Untuk setiap kategori $\mathcal{D}$ (yang juga boleh berupa kategori besar) dan funktor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, jika setiap morfisme dalam S dipetakan oleh F menjadi isomorfisme, maka terdapat funktor unik $F[S^{-1}] : \mathcal{C}[S^{-1}] \rightarrow \mathcal{D}$ sedemikian sehingga $F = F[S^{-1}]Q$.

Menurut konvensi, kita sering menghilangkan Q dari data tersebut. Sejumlah literatur, misalnya [23, Definisi 7.1.1], memberikan sifat universal yang agak lebih longgar bagi lokalisasi¹⁴⁾.

Berikut ini kita tunjukkan bahwa lokalisasi unik hingga isomorfisme yang unik.

Proposisi 1.9.2 Jika data $(\mathcal{C}[S^{-1}], Q)$ dan $(\mathcal{C}[S^{-1}]', Q')$ keduanya merupakan lokalisasi $\mathcal{C}$ terhadap S , maka terdapat pasangan funktor unik $\mathcal{C}[S^{-1}] \xrightleftharpoons[G']{G} \mathcal{C}[S^{-1}]'$ sedemikian sehingga $GQ = Q'$, $G'Q' = Q$, serta $G'G = \text{id}_{\mathcal{C}[S^{-1}]}$ dan $GG' = \text{id}_{\mathcal{C}[S^{-1}]'}$.

Bukti Karena Q' memetakan S menjadi isomorfisme, sifat universal memberikan funktor unik G sedemikian sehingga $GQ = Q'$. Demikian pula, terdapat funktor unik G' sedemikian sehingga $G'Q' = Q$. Karena $G'GQ = Q$, dengan mengambil $\mathcal{D} = \mathcal{C}[S^{-1}]$ dan $F = Q$ dalam sifat universal, kita memperoleh $G'G = \text{id}_{\mathcal{C}[S^{-1}]}$. Demikian pula diperoleh $GG' = \text{id}_{\mathcal{C}[S^{-1}]'}$ ¹⁵⁾. □

¹⁴⁾Dari sudut pandang 2-kategori, sifat universal yang lebih alami adalah sebagai berikut: $Q^* : \mathcal{D}^{\mathcal{C}[S^{-1}]} \rightarrow \mathcal{D}^{\mathcal{C}}$ bersifat penuh dan setia untuk setiap $\mathcal{D}$, dan $G \in \text{Ob}(\mathcal{D}^{\mathcal{C}})$ isomorfik dengan suatu $Q^*(F) = FQ$ jika dan hanya jika G memetakan unsur-unsur S menjadi isomorfisme. Funktor Q dalam Definisi 1.9.1 secara otomatis mempunyai sifat ini—bagian penuh dan setianya diberikan oleh Proposisi 1.9.4, sedangkan sisanya mudah.

¹⁵⁾Catatan penerjemah: sumber menulis $\text{id}_{\mathcal{C}[S^{-1}]}$ pada identitas terakhir; karena GG' merupakan endofunktor pada $\mathcal{C}[S^{-1}]'$, terjemahan ini menambahkan tanda prima pada lokalisasi sasaran (O014-C017).

Proposisi 1.9.3 Misalkan lokalisasi $(\mathcal{C}[S^{-1}], Q)$ ada. Tuliskan S^{op} untuk citra S yang bersesuaian dalam $\text{Mor}(\mathcal{C}^{\text{op}})$. Maka terdapat ekuivalensi kategori yang kompatibel dengan Q , $\mathcal{C}[S^{-1}]^{\text{op}} \simeq \mathcal{C}^{\text{op}}[(S^{\text{op}})^{-1}]$.

Bukti Berdasarkan ketunggalan lokalisasi, cukup ambil $(-)^{\text{op}}$ pada semua kategori dan funktor dalam Definisi 1.9.1, sebab operasi ini tidak mengubah arah funktor. $\square$

Kini tinggal dikaji keberadaan dan konstruksi lokalisasi. Untuk $\mathcal{C}$ dan S yang umum, $\mathcal{C}[S^{-1}]$ dapat dikonstruksi dengan menambahkan invers secara formal pada $\mathcal{C}$, dengan gagasan yang serupa dengan konstruksi grup bebas. Lebih konkret, $\text{Ob}(\mathcal{C}[S^{-1}]) = \text{Ob}(\mathcal{C})$, sedangkan morfisme dalam $\mathcal{C}[S^{-1}]$ secara formal berbentuk zigzag berhingga

$$\dots bt^{-1}as^{-1}\dots = \left(\begin{array}{ccccccc} \cdots & \searrow & & \swarrow^s & Y & \searrow^a & \swarrow^t & W & \searrow^b & U & \swarrow & \cdots \\ & & X & & & & Z & & & & & \end{array} \right)$$

dengan $a, b, \dots \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ dan $s, t, \dots \in S$. Komposisi dan Q didefinisikan dengan cara yang jelas, tetapi kita harus mengambil kuosien terhadap relasi ekuivalensi yang dibangkitkan oleh

$$s^{-1}t^{-1} = (ts)^{-1}, \quad ss^{-1} = \text{id}, \quad s^{-1}s = \text{id}$$

dan seterusnya; lihat sketsa dalam [14, I.1.1]. Dengan demikian, lokalisasi dapat dipandang sebagai semacam operasi pecahan pada morfisme.

Konstruksi tersebut bersifat umum, tetapi kelemahannya juga jelas, terutama karena relasi ekuivalensinya sulit diolah. Sebagai contoh, sukar untuk mencirikan pasangan $f, g \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ yang memenuhi $Qf = Qg$. Untungnya, dalam praktik, S sering merupakan sistem multiplikatif kiri (atau kanan) yang akan diperkenalkan dalam Definisi 1.9.5. Dalam keadaan ini, deskripsi $\mathcal{C}[S^{-1}]$ dapat disederhanakan: diagram zigzag di atas dapat **diluruskan** sehingga setiap morfisme dapat ditulis dalam bentuk as^{-1} (atau $s^{-1}a$).

Sebelum memperkenalkan sistem multiplikatif, kita catat dahulu satu sifat sederhana dari konstruksi di atas.

Proposisi 1.9.4 Funktor lokalisasi $Q : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}[S^{-1}]$ selalu pada hakikatnya surjektif. Selain itu, untuk setiap kategori $\mathcal{D}$ dan funktor $A, B : \mathcal{C}[S^{-1}] \rightarrow \mathcal{D}$, pemetaan yang jelas

$$\text{Hom}_{\mathcal{D}[\mathcal{C}[S^{-1}]]}(A, B) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}^{\mathcal{C}}}(AQ, BQ)$$

merupakan bijeksi. Dengan kata lain, $Q^* : \mathcal{D}^{\mathcal{C}[S^{-1}]} \rightarrow \mathcal{D}^{\mathcal{C}}$ merupakan funktor penuh dan setia.

Bukti Tanpa mengurangi keumuman, realisasikan lokalisasi secara konkret seperti di atas. Tuliskan pemetaan Q pada himpunan objek sebagai $X \mapsto \underline{X}$. Pemetaan ini bijektif, sehingga Q pada hakikatnya surjektif. Dari sini segera terlihat bahwa $\text{Hom}_{\mathcal{D}^{\mathcal{C}[S^{-1}]}}(A, B) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}^{\mathcal{C}}}(AQ, BQ)$ injektif.

Untuk surjektivitas, misalkan $\varphi = (\varphi_X)_{X \in \text{Ob}(\mathcal{C})} \in \text{Hom}_{\mathcal{D}^{\mathcal{C}}}(AQ, BQ)$. Bagi setiap $\underline{X} = QX$, definisikan morfisme $\tilde{\varphi}_{\underline{X}} : A\underline{X} \rightarrow B\underline{X}$ dalam $\mathcal{D}$ sebagai φ_X . Tinggal ditunjukkan bahwa $\tilde{\varphi} := (\tilde{\varphi}_{\underline{X}})_{\underline{X}} \in \text{Hom}_{\mathcal{D}^{\mathcal{C}[S^{-1}]}}(A, B)$. Dengan kata lain, untuk setiap morfisme $f : \underline{X} \rightarrow \underline{Y}$ dalam $\mathcal{C}[S^{-1}]$, kita harus memeriksa kekomutatifan diagram berikut dalam $\mathcal{D}$:

$$\begin{array}{ccc} A\underline{X} & \xrightarrow{\tilde{\varphi}_{\underline{X}}} & B\underline{X} \\ Af \downarrow & & \downarrow Bf \\ A\underline{Y} & \xrightarrow{\tilde{\varphi}_{\underline{Y}}} & B\underline{Y}. \end{array}$$

Menurut konstruksi morfisme sebagai zigzag, f terurai sebagai rangkaian morfisme berbentuk Qa atau $(Qs)^{-1}$, dengan $a \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ dan $s \in S$. Karena itu, kekomutatifan diagram di atas cukup diperiksa melalui sifat yang bersesuaian dari φ . $\square$

Definisi 1.9.5 Subhimpunan $S \subset \text{Mor}(\mathcal{C})$ yang memenuhi sifat-sifat berikut disebut **sistem multiplikatif kiri** dalam $\mathcal{C}$.

- (S1) Untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, berlaku $\text{id}_X \in S$.
- (S2) Untuk setiap $f, g \in S$, jika komposisi gf terdefinisi, maka $gf \in S$.
- (S3) Diberikan morfisme $X \xrightarrow{s \in S} Z \xleftarrow{f} Y$, terdapat morfisme dalam $\mathcal{C}$, $X \xleftarrow{f'} W \xrightarrow{s' \in S} Y$, sedemikian sehingga $sf' = fs'$, yang dapat digambarkan sebagai diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{f'} & W \\ s \in S \downarrow & & \downarrow s' \in S \\ Z & \xleftarrow{f} & Y \end{array} \quad \text{komutatif.}$$

- (S4) Misalkan $f, g : X \rightarrow Y$ morfisme dalam $\mathcal{C}$ dan $s : Y \rightarrow W$ termasuk dalam S . Jika $sf = sg$, maka terdapat morfisme $t : Z \rightarrow X$ dalam S sedemikian sehingga $ft = gt$. Secara diagramatis,

$$\begin{array}{ccccc} Z & \xrightarrow[t \in S]{\quad} & X & \xrightarrow[g]{f} & Y & \xrightarrow{s \in S} & W. \\ & \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{komutatif}} & & & & & \end{array}$$

Bagian bergaris putus-putus dalam diagram-diagram tersebut adalah morfisme yang keberadaannya dinyatakan.

Jika citra S^{op} dari S dalam $\text{Mor}(\mathcal{C}^{\text{op}})$ merupakan sistem multiplikatif kiri, maka S disebut **sistem multiplikatif kanan** dalam $\mathcal{C}$. Ini sama artinya dengan membalik arah anak panah dalam syarat (S3) dan (S4). Suatu S yang sekaligus merupakan sistem multiplikatif kiri dan kanan disebut **sistem multiplikatif** dalam $\mathcal{C}$.

Konvensi 1.9.6 Untuk suatu sistem multiplikatif kiri atau kanan S , mulai sekarang anak panah yang termasuk dalam S selalu digambar dalam bentuk $\rightharpoonup$ pada diagram komutatif agar mudah dibedakan.

Misalkan $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. Sesuai dengan konvensi di atas, bagi sistem multiplikatif kiri (atau kanan) S , definisikan kategori $S_{/X}$ (atau $S_{X/}$) sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Ob}(S_{/X}) &:= \{\text{morfisme } X \leftarrow Z\}, & \text{Mor}(S_{/X}) &:= \left\{ \begin{array}{c} \text{diagram komutatif} \\ \begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\quad} & Z \\ & \swarrow & \downarrow \\ & & W \end{array} \end{array} \right\}, \\ \text{Ob}(S_{X/}) &:= \{\text{morfisme } X \rightharpoonup Z\}, & \text{Mor}(S_{X/}) &:= \left\{ \begin{array}{c} \text{diagram komutatif} \\ \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad} & Z \\ & \searrow & \downarrow \\ & & W \end{array} \end{array} \right\}. \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa jika S merupakan sistem multiplikatif kiri, maka $(S^{\text{op}})_{X/} = (S_{/X})^{\text{op}}$.

Lema 1.9.7 Jika S merupakan sistem multiplikatif kiri (atau kanan), maka $S_{/X}^{\text{op}}$ (atau $S_{X/}$) merupakan kategori terfilter.

Bukti Berdasarkan dualitas yang telah diamati, kita cukup membahas kasus sistem multiplikatif kanan. Untuk sembarang objek $i : X \rightarrow Z$ dan $j : X \rightarrow Z'$ dalam $S_{X/}$, gunakan versi (S3) yang bersesuaian untuk mengkonstruksi diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{j'} & W \\ \uparrow i & & \uparrow i' \\ X & \xrightarrow{j} & Z' \end{array}$$

Maka $k := i'j \in S$ memberikan suatu objek dalam $S_{X/}$, bersama dengan morfisme $i \xrightarrow{j'} k \xleftarrow{i'} j$ dalam $S_{X/}$.

Misalkan i, j seperti di atas. Untuk sembarang pasangan morfisme dalam $S_{X/}$,

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{f} & Z' \\ \swarrow i & & \searrow j \\ & X & \end{array} \quad \text{(yang merupakan diagram komutatif), versi (S4) yang bersesuaian memberikan } h : Z' \rightharpoonup W \text{ sedemikian sehingga } hf = hg. \text{ Tuliskan } k := hj : X \rightharpoonup W \text{ dan pandang ini sebagai objek dalam } S_{X/}. \text{ Dalam } S_{X/} \text{ kita memperoleh diagram komutatif } i \xrightarrow{f} j \xrightarrow{h} k. \text{ Dengan demikian, semua syarat bagi kategori terfilter terpenuhi.}$$

□

Misalkan $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. Berikut ini kita definisikan $M_{X,Y}^l$ dan $M_{X,Y}^r$ masing-masing untuk kasus sistem multiplikatif kiri dan kanan. Perhatikan bahwa keduanya belum tentu merupakan himpunan kecil.

◇ Misalkan S sistem multiplikatif kiri. Diagram dalam $\mathcal{C}$ berbentuk

$$X \xleftarrow{s} Z \xrightarrow{a} Y$$

disingkat sebagai $(Z; s, a)$. Data-data ini membentuk himpunan $M_{X,Y}^l$.

◇ Misalkan S sistem multiplikatif kanan. Diagram dalam $\mathcal{C}$ berbentuk

$$X \xrightarrow{a} Z \xleftarrow{s} Y$$

disingkat sebagai $(Z; a, s)$. Data-data ini membentuk himpunan $M_{X,Y}^r$.

Definisikan relasi biner $\sim$ sebagai berikut: $(Z; s, a) \sim (Z'; s', a')$ (atau $(Z; a, s) \sim (Z'; a', s')$) jika dan hanya jika terdapat diagram komutatif berbentuk

$$\begin{array}{ccc}
 & Z & \\
 s \swarrow & \uparrow & \searrow a \\
 X & \xleftarrow{\quad} W & \xrightarrow{\quad} Y \\
 s' \swarrow & \downarrow & \searrow a' \\
 & Z' &
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 & Z & \\
 a \swarrow & \downarrow & \nwarrow s \\
 X & \xrightarrow{\quad} W & \xleftarrow{\quad} Y \\
 a' \swarrow & \uparrow & \nwarrow s' \\
 & Z' &
 \end{array}
 \tag{1.9.1}$$

(sistem multiplikatif kiri) (sistem multiplikatif kanan)

Perhatikan bahwa untuk setiap $f : X \rightarrow Y$, syarat (S1) mengakibatkan $(X; \text{id}_X, f) \in M_{X,Y}^l$ dan $(X; f, \text{id}_Y) \in M_{X,Y}^r$. Kedua definisi tersebut jelas saling dual.

Lema 1.9.8 Untuk sistem multiplikatif kiri (atau kanan) S dan sembarang X, Y , relasi $\sim$ yang didefinisikan di atas merupakan relasi ekuivalensi pada $M_{X,Y}^l$ (atau $M_{X,Y}^r$). Bahkan, terdapat bijeksi

$$M_{X,Y}^l / \sim \xrightarrow{1:1} \lim_{\substack{[X \leftarrow Z] \\ \in \text{Ob}(S_{/X}^{\text{op}})}} \text{Hom}(Z, Y), \quad M_{X,Y}^r / \sim \xrightarrow{1:1} \lim_{\substack{[Y \rightarrow Z] \\ \in \text{Ob}(S_{Y/})}} \text{Hom}(X, Z)$$

$$[Z; s, a] \longmapsto [Z \xrightarrow{a} Y] \quad [Z; a, s] \longmapsto [X \xrightarrow{a} Z]$$

di mana $[Z; s, a]$ (atau $[Z; a, s]$) menyatakan kelas ekuivalensi yang memuat $(Z; s, a)$ (atau $(Z; a, s)$).

morfisme q, k sedemikian sehingga

$$\begin{array}{ccc} Q & \xrightarrow{q} & W \\ k \downarrow & & \downarrow r \\ W' & \xrightarrow{xr'} & U \end{array} \quad \text{komutatif.}$$

Dengan menggabungkan diagram sebelumnya, diperoleh $tc'k = a'r'k = axr'k = arq = tcq$. Menurut (S4), terdapat $w : P \rightarrow Q$ sedemikian sehingga $c'kw = cqw$. Dari semua ini, mudah diperiksa bahwa

$$\begin{array}{ccccc} & & W & & \\ & \swarrow sr & \uparrow qw & \searrow bc & \\ X & \xleftarrow{s'r'kw} & P & \xrightarrow{bc'kw} & Z \\ & \nwarrow s'r' & \downarrow kw & \nearrow bc' & \\ & & W' & & \end{array} \quad \text{komutatif, yaitu } (W; sr, bc) \sim (W'; s'r', bc').$$

Untuk kasus ketika $(U; s, a)$ dibiarkan tetap dan $(V; t, b)$ divariasikan dalam kelas ekuivalensinya, argumennya serupa. $\square$

Definisi–Teorema 1.9.10 Misalkan S suatu sistem multiplikatif kiri dalam kategori $\mathcal{C}$.

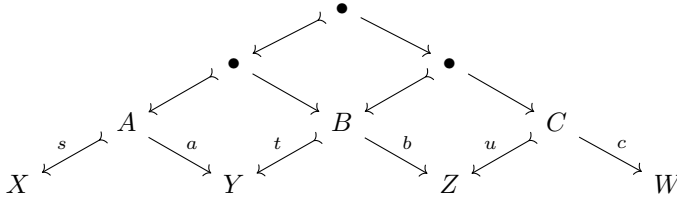
- (i) Dapat didefinisikan suatu kategori $\mathcal{C}[S^{-1}]^l$ (yang boleh berupa kategori besar) dengan himpunan objek $\text{Ob}(\mathcal{C})$ dan himpunan Hom antara dua objek X, Y berupa $M_{X,Y}^l / \sim$. Morfisme identitas objek X adalah $[X; \text{id}_X, \text{id}_X]$, sedangkan komposisi morfisme diberikan oleh operasi biner dalam Definisi–Proposisi 1.9.9.
- (ii) Dapat didefinisikan funktor $Q^l : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}[S^{-1}]^l$ yang merupakan pemetaan identitas pada himpunan objek dan memetakan morfisme $f : X \rightarrow Y$ ke $[X; \text{id}_X, f]$ pada himpunan morfisme.

Versi dual dari pernyataan di atas juga berlaku bagi sistem multiplikatif kanan S ; data yang bersesuaian ditulis $Q^r : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}[S^{-1}]^r$.

Bukti Berdasarkan dualitas, kita cukup mengkaji kasus sistem multiplikatif kiri.

Untuk (i), cukup diperiksa aksioma komposisi morfisme dalam $\mathcal{C}[S^{-1}]^l$. Operasi dalam Definisi–Proposisi 1.9.9 jelas membuat $[X; \text{id}_X, \text{id}_X]$ memenuhi syarat morfisme identitas, sehingga tinggal memeriksa sifat asosiatif. Tinjau $(A; s, a) \in M_{X,Y}^l$, $(B; t, b) \in M_{Y,Z}^l$, dan $(C; u, c) \in M_{Z,W}^l$. Dengan menerapkan (S3) tiga kali, diperoleh

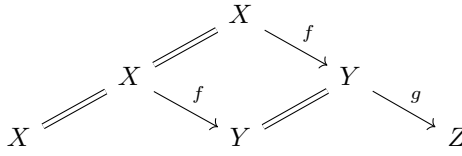
diagram komutatif



Seluruh diagram memberikan suatu unsur $M_{X,W}^l$, bagian kiri bawah memberikan wakil bagi $[B; t, b] \circ [A; s, a]$, dan bagian kanan bawah memberikan wakil bagi $[C; u, c] \circ [B; t, b]$. Hal ini cukup untuk membuktikan sifat asosiatif

$$[C; u, c] \circ ([B; t, b] \circ [A; s, a]) = ([C; u, c] \circ [B; t, b]) \circ [A; s, a].$$

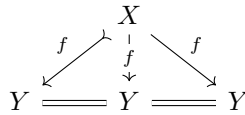
Untuk (ii), cukup periksa bahwa Q^l mempertahankan struktur morfisme. Jelas bahwa $[X; \text{id}_X, \text{id}_X]$ memenuhi syarat morfisme identitas. Sekarang tinjau morfisme $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ dalam $\mathcal{C}$. Diagram



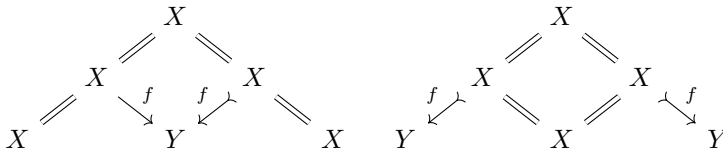
menunjukkan bahwa $Q^l(gf) = Q^l(g)Q^l(f)$. □

Teorema 1.9.11 (P. Gabriel, M. Zisman) Misalkan S suatu sistem multiplikatif kiri (atau kanan) dalam $\mathcal{C}$. Maka data $(\mathcal{C}[S^{-1}]^l, Q^l)$ (atau $(\mathcal{C}[S^{-1}]^r, Q^r)$) memberikan lokalisasi $\mathcal{C}$ terhadap S .

Bukti Berdasarkan dualitas, kita cukup memeriksa syarat-syarat dalam Definisi 1.9.1 bagi kasus sistem multiplikatif kiri. Tuliskan $Q = Q^l$. Jika $f : X \rightarrow Y$ termasuk dalam S , maka diagram



menunjukkan bahwa $[X; f, f] = [Y; \text{id}_Y, \text{id}_Y]$. Oleh karena itu, diagram berikut menunjukkan bahwa $[X; f, \text{id}_X] = [X; \text{id}_X, f]^{-1}$:



Dengan demikian, Q memang memetakan unsur-unsur S menjadi isomorfisme.

Selanjutnya, tinjau suatu funktor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ yang memetakan S menjadi isomorfisme. Definisikan $F[S^{-1}] : \mathcal{C}[S^{-1}]^l \rightarrow \mathcal{D}$ sebagai berikut: pada objek, funktor ini memetakan X ke FX , sedangkan pada morfisme, ia memetakan $[U; s, a] \in \text{Hom}_{\mathcal{C}[S^{-1}]^l}(X, Y)$ ke $(Fa)(Fs)^{-1} \in \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, FY)$ ¹⁶. Jelas bahwa $F[S^{-1}]$ memetakan morfisme identitas dalam $\mathcal{C}[S^{-1}]^l$ ke morfisme identitas dalam $\mathcal{D}$. Terapkan funktor F pada diagram dalam Definisi–Proposisi 1.9.9, lalu ambil invers anak panah dalam $F(S)$; segera terlihat bahwa $F[S^{-1}]$ mempertahankan komposisi morfisme. Sifat $F[S^{-1}]Q = F$ juga jelas. Karena semua morfisme dalam $\mathcal{C}[S^{-1}]^l$ berbentuk $(Qa)(Qs)^{-1}$, tidak ada pilihan lain bagi definisi $F[S^{-1}]$. $\square$

Konvensi 1.9.12 Jika S merupakan sistem multiplikatif, Proposisi 1.9.2 menunjukkan bahwa kedua lokalisasi tersebut dapat diidentifikasi satu sama lain; kita menuliskannya sebagai $Q : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}[S^{-1}]$.

Korolari 1.9.13 Misalkan S suatu sistem multiplikatif kiri (atau kanan) dalam $\mathcal{C}$. Morfisme $f, g : X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{C}$ memenuhi $Q^l f = Q^l g$ (atau $Q^r f = Q^r g$) jika dan hanya jika terdapat $s \in S$ sedemikian sehingga $fs = gs$ (atau $sf = sg$).

Bukti Cukup periksa arah **hanya jika** untuk sistem multiplikatif kiri S . Jika $Q^l f = Q^l g$, konstruksi $\mathcal{C}[S^{-1}]^l$ mengakibatkan adanya diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc}
 & & X & & \\
 & \nearrow & \uparrow & \searrow f & \\
 X & \xleftarrow{s} & U & \xrightarrow{a} & Y \\
 & \nwarrow & \downarrow & \nearrow g & \\
 & & X & &
 \end{array}$$

Dari sini diperoleh $fs = a = gs$. $\square$

Korolari 1.9.14 Misalkan S suatu sistem multiplikatif kiri (atau kanan) dalam $\mathcal{C}$. Maka Q^l (atau Q^r) memetakan monomorfisme menjadi monomorfisme (atau memetakan epimorfisme menjadi epimorfisme).

Bukti Kita hanya membuktikan kasus sistem multiplikatif kiri. Misalkan $f : X \rightarrow Y$ suatu monomorfisme dalam $\mathcal{C}$. Ambil $\alpha, \beta : Q^l W \rightrightarrows Q^l X$ sedemikian sehingga $(Q^l f)\alpha = (Q^l f)\beta$. Syarat (S2) dan (S3) cukup untuk menyatakan α dan β masing-masing dengan unsur $(U; s, a)$ dan $(U; s, b)$ dari $M_{W, X}^l$; rinciannya diserahkan kepada pembaca sebagai latihan. Syarat di atas kemudian mengakibatkan $Q^l(fa) = Q^l(fb)$.

¹⁶Catatan penerjemah: sumber menulis $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(X, Y)$; karena $(Fa)(Fs)^{-1} : FX \rightarrow FY$, terjemahan ini memperbaiki objek sumber dan sasaran menjadi FX dan FY (O014-C018).

Dengan menerapkan Korolari 1.9.13, terdapat $t \in S$ sedemikian sehingga $fat = fbt$. Karena itu $at = bt$, sehingga $\alpha = \beta$. $\square$

Catatan 1.9.15 Dalam berbagai operasi dasar teori kategori, kita ingin sebisa mungkin menghindari kategori besar. Definisi–Teorema 1.9.10 menyebutkan bahwa $\mathcal{C}[S^{-1}]^l$ (atau $\mathcal{C}[S^{-1}]^r$) mungkin merupakan kategori besar. Alasannya, $\varinjlim$ dalam Lema 1.9.8 belum tentu kecil, sehingga hasilnya belum tentu berada dalam **Set**. Ini merupakan persoalan yang agak rumit.

Namun, jika S memenuhi syarat berikut, maka $\mathcal{C}[S^{-1}]^l$ (atau $\mathcal{C}[S^{-1}]^r$) memang bukan kategori besar: andaikan $S_{/X}^{\text{op}}$ (atau $S_{X/}$) mempunyai subkategori kecil yang kofinal (Definisi 1.6.4) untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. Menurut Proposisi 1.6.5, $\varinjlim$ yang dibicarakan dapat dibatasi pada subkategori tersebut, sehingga memberikan objek dalam **Set**. Jika $\mathcal{C}$ sendiri merupakan kategori kecil, syarat ini otomatis terpenuhi.

Lema 1.9.16 Misalkan S suatu sistem multiplikatif kiri (atau kanan) dalam kategori $\mathcal{C}$. Maka funktor lokalisasi Q^l (atau Q^r) mempertahankan $\varprojlim$ berhingga (atau $\varinjlim$ berhingga).

Bukti Kita hanya membahas kasus ketika S merupakan sistem multiplikatif kiri. Misalkan J suatu kategori berhingga dan $\varprojlim$ yang bersesuaian dengan funktor $\beta : J^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$ ada. Menurut Lema 1.9.8, untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ terdapat bijeksi kanonik

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{C}[S^{-1}]^l} \left(Q^l X, Q^l \varprojlim \beta \right) &\simeq \varinjlim_{X \leftarrow Z} \text{Hom}_{\mathcal{C}} \left(Z, \varprojlim \beta \right) \\ &\simeq \varinjlim_{X \leftarrow Z} \varprojlim_{j \in \text{Ob}(J)} \text{Hom}_{\mathcal{C}} (Z, \beta(j)). \end{aligned}$$

Terapkan Lema 1.9.7 dan Proposisi 1.6.12 pada suku terakhir untuk mengubahnya lebih lanjut menjadi

$$\varprojlim_{j \in \text{Ob}(J)} \varinjlim_{X \leftarrow Z} \text{Hom}_{\mathcal{C}} (Z, \beta(j)) \simeq \varprojlim_{j \in \text{Ob}(J)} \text{Hom}_{\mathcal{C}[S^{-1}]^l} (Q^l X, Q^l \beta(j)).$$

Secara ketat, §1.6 bekerja dalam kategori **Set**, sedangkan himpunan-himpunan Hom di sini belum tentu berada dalam **Set**. Namun, ini hanyalah persoalan teknis kecil; lihat pembahasan terkait dalam bukti Lema 1.9.8. $\square$

Teorema 1.9.17 Misalkan $\mathcal{C}$ suatu kategori-**Ab** dan S suatu sistem multiplikatif kiri (atau kanan) di dalamnya.

- (i) Dalam keadaan ini, $\mathcal{C}[S^{-1}]^l$ (atau $\mathcal{C}[S^{-1}]^r$) mempunyai struktur kategori-**Ab** kanonik yang membuat Q^l (atau Q^r) menjadi funktor aditif yang pada hakikatnya surjektif.

- (ii) Jika $\mathcal{C}$ merupakan kategori aditif dan S merupakan sistem multiplikatif, maka $\mathcal{C}[S^{-1}]$ juga merupakan kategori aditif.
- (iii) Pernyataan di atas tetap berlaku jika kategori-**Ab** diperumum menjadi kategori $\mathbb{k}$ -linear, dengan $\mathbb{k}$ suatu gelanggang komutatif. Jika F dalam sifat universal Definisi 1.9.1 diambil $\mathbb{k}$ -linear, maka funktor $F[S^{-1}]$ yang bersesuaian juga demikian.

Bukti Untuk (i), cukup tinjau kasus sistem multiplikatif kiri. Kita harus mendefinisikan penjumlahan pada himpunan-himpunan morfisme dalam $\mathcal{C}[S^{-1}]$. Misalkan

$$f, g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}[S^{-1}]}(X, Y).$$

Karena $S_{/X}^{\text{op}}$ terfilter (Lema 1.9.7), terdapat morfisme $s : U \rightarrowtail X$ dan $a_1, a_2 : U \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{C}$ sedemikian sehingga $f = [U; s, a_1]$ dan $g = [U; s, a_2]$. Definisikan

$$f + g := [U; s, a_1 + a_2] \in \text{Hom}_{\mathcal{C}[S^{-1}]}(X, Y).$$

Secara khusus, morfisme nol dapat ditulis sebagai $[U; s, 0]$, dan $-[U; s, a] = [U; s, -a]$. Masih harus dibuktikan bahwa $f + g$ tidak bergantung pada pilihan wakil; hal ini juga dapat ditangani dengan sifat terfilter dari $S_{/X}^{\text{op}}$, dan rincian rutinnya dihilangkan. Setelah menerima bahwa operasi ini terdefinisi dengan baik, mudah untuk memeriksa definisi kategori-**Ab** dan bahwa Q merupakan funktor aditif.

Berdasarkan Definisi 1.3.3 tentang kategori aditif dan Lema 1.9.16, pernyataan (ii) mengikuti dari (i).

Untuk (iii), jika $\mathcal{C}$ bersifat $\mathbb{k}$ -linear, definisikan perkalian skalar pada $\text{Hom}_{\mathcal{C}[S^{-1}]}$ dengan $t \cdot [U; s, a] = [U; s, ta]$, untuk $t \in \mathbb{k}$. Mudah diperiksa bahwa semua syarat yang diperlukan terpenuhi. $\square$

Contoh 1.9.18 (Lokalisasi gelanggang) Memberikan gelanggang R sama artinya dengan memberikan kategori-**Ab** dengan satu objek $\star$, katakanlah $\mathcal{C}$, sedemikian sehingga $R = \text{End}_{\mathcal{C}}(\star)$. Jika R komutatif, syarat bahwa $S \subset R = \text{Mor}(\mathcal{C})$ merupakan sistem multiplikatif kiri atau kanan berimpit. Dalam keadaan ini, gelanggang yang bersesuaian dengan kategori-**Ab** $\mathcal{C}[S^{-1}]$ tepat merupakan lokalisasi $R[S^{-1}]$ dari R ; lihat [51, §5.3]. Untuk R yang umum, teori dalam bagian ini memberikan cara mengonstruksi lokalisasi nonkomutatif. Teori terkait juga merupakan salah satu cabang teori gelanggang tak komutatif; lihat [28, §10A] untuk uraian terperinci.

Contoh 1.9.19 (Lokalisasi sentral) Tuliskan pusat kategori aditif $\mathcal{C}$ sebagai $Z(\mathcal{C})$; ini merupakan gelanggang komutatif. Lihat pembahasan sebelum Proposisi 1.4.5. Untuk sembarang subhimpunan multiplikatif S dari gelanggang $Z(\mathcal{C})$, mudah diperiksa bahwa himpunan morfisme

$$\{s_X \in \text{End}_{\mathcal{C}}(X) : s \in S, X \in \text{Ob}(\mathcal{C})\}$$

merupakan sistem multiplikatif. Kategori $\mathcal{C}[S^{-1}]$ yang bersesuaian tentu dapat dikonstruksi melalui operasi pecahan di atas, tetapi cara yang lebih singkat adalah mengambil

$$\text{Ob}(\mathcal{C}[S^{-1}]) := \text{Ob}(\mathcal{C}), \quad \text{Hom}_{\mathcal{C}[S^{-1}]}(X, Y) := \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \otimes_{Z(\mathcal{C})} Z(\mathcal{C})[S^{-1}],$$

dengan komposisi morfisme didefinisikan sebagaimana biasa. Pemeriksaan yang terkait diserahkan sebagai latihan untuk bab ini.

Catatan 1.9.20 Untuk $\mathcal{C}$ dan S yang umum, kasus ketika funktor lokalisasi $Q : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}[S^{-1}]$ mempunyai adjoin kanan yang penuh dan setia sangatlah menarik dan penting. Lokalisasi dengan sifat ini disebut **lokalisasi reflektif**. Teorema Gabriel–Popescu yang akan diperkenalkan dalam Lampiran § A.3 merupakan salah satu contoh khas.

Catatan 1.9.21 (Lokalisasi kategori produk) Terakhir, tinjau kategori-kategori $\mathcal{C}_i$ beserta sistem multiplikatif kiri (atau kanan) S_i di dalamnya, untuk $i = 1, 2$. Tuliskan funktor lokalisasi yang bersesuaian sebagai $Q_i : \mathcal{C}_i \rightarrow \mathcal{C}_i[S_i^{-1}]$. Jelas bahwa $S_1 \times S_2$ juga merupakan sistem multiplikatif kiri (atau kanan) dalam $\mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2$. Berdasarkan konstruksi dalam Definisi–Teorema 1.9.10, mudah diperiksa bahwa

$$(Q_1, Q_2) : \mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{C}_1[S_1^{-1}] \times \mathcal{C}_2[S_2^{-1}]$$

merupakan lokalisasi yang bersesuaian. Pernyataan ini dapat diperumum menjadi produk dari sebarang keluarga kategori.

1.10 Ekstensi Kan sepanjang Lokalisasi

Andaikan lokalisasi $\mathcal{C}$ terhadap $S \subset \text{Mor}(\mathcal{C})$, yakni $Q : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}[S^{-1}]$, ada. Bagian ini menyelidiki masalah ekstensi funktor: untuk suatu kategori $\mathcal{E}$ dan funktor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$ yang diberikan, adakah diagram komutatif berikut?

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & & \\ Q \downarrow & \searrow F & \\ \mathcal{C}[S^{-1}] & \dashrightarrow_{\exists?} & \mathcal{E} \end{array}$$

Karena F belum tentu memetakan morfisme dalam S ke isomorfisme, funktor yang ditunjukkan oleh anak panah putus-putus itu belum tentu ada. Meskipun demikian, kita masih dapat mencari hampiran terbaik bagi masalah ekstensi tersebut, yakni ekstensi Kan kiri $(\text{Lan}_Q F, \eta)$ dan ekstensi Kan kanan $(\text{Ran}_Q F, \varepsilon)$. Mulai sekarang, data η dan ε akan dihilangkan dari notasi. Tujuan bagian ini ialah mencari syarat-syarat

cukup bagi $\mathcal{C}$, S , dan F yang dipilih agar $\text{Lan}_Q F$ dan $\text{Ran}_Q F$ ada; begitu keduanya ada, [Proposisi 1.7.2](#) menjamin keunikannya. Hasil-hasil ini akan digunakan dalam kajian funktor turunan; lihat § 4.6.

Gagasan untuk menangani masalah ini ialah memilih secara saksama suatu subkategori dari $\mathcal{C}$. Kita melanjutkan konvensi dari §1.9: morfisme yang termasuk dalam S ditandai dengan $\rightarrow$.

Argumen dalam bagian ini tidak melibatkan asumsi mengenai ukuran himpunan.

Proposisi 1.10.1 Misalkan $\mathcal{I}$ suatu subkategori penuh dari $\mathcal{C}$ dan $S \subset \text{Mor}(\mathcal{C})$ suatu sistem multiplikatif kiri (atau kanan). Definisikan $T := S \cap \text{Mor}(\mathcal{I})$.

- (i) Jika T diasumsikan sebagai sistem multiplikatif kiri (atau kanan) dalam $\mathcal{I}$, data di atas menginduksi funktor $\mathcal{I}[T^{-1}]^l \rightarrow \mathcal{C}[S^{-1}]^l$ (atau $\mathcal{I}[T^{-1}]^r \rightarrow \mathcal{C}[S^{-1}]^r$ ¹⁷⁾).
- (ii) Andaikan syarat berikut berlaku: untuk setiap morfisme dalam S yang berbentuk $s : W \rightarrow Y$ (atau $s : Y \rightarrow W$), dengan $Y \in \text{Ob}(\mathcal{I})$, terdapat morfisme $g : V \rightarrow W$ sedemikian rupa sehingga $sg \in T$ (atau $g : W \rightarrow V$ sedemikian rupa sehingga $gs \in T$). Maka T merupakan sistem multiplikatif kiri (atau kanan), dan funktor dalam (i) penuh dan setia.

Bukti Berdasarkan dualitas, cukup tinjau kasus sistem multiplikatif kiri. Funktor dalam (i) berasal dari sifat universal lokalisasi; pada tingkat morfisme, funktor itu memetakan setiap kelas ekuivalensi $[U; s, a]$ (terhadap T) ke $[U; s, a]$ (terhadap S).

Untuk (ii), pertama-tama kita periksa bahwa T merupakan sistem multiplikatif kiri. Syarat (S1) dan (S2) dalam Definisi 1.9.5 sudah jelas. Untuk (S3), jika $X \xrightarrow{t} Z \xleftarrow{f} Y$ diberikan, kita dapat membentuk diagram berikut dalam $\mathcal{C}$:

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{f'} & W \\ \downarrow t \in T & & \downarrow s' \in S \\ Z & \xleftarrow{f} & Y \end{array};$$

Selanjutnya, ambil $g : V \rightarrow W$ sedemikian rupa sehingga $s'g \in T$; maka $s'g$ dan $f'g$ memenuhi spesifikasi (S3). Argumen untuk (S4) sama.

Misalkan $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{I})$. Untuk suatu morfisme dalam $\mathcal{C}[S^{-1}]^l$ yang diwakili oleh $X \leftarrow U \rightarrow Y$, syarat di atas memungkinkan kita memilih $V \rightarrow U$ sehingga komposit $V \rightarrow U \rightarrow X$ termasuk dalam T ; karena itu, $\text{Hom}_{\mathcal{I}[T^{-1}]^l}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}[S^{-1}]^l}(X, Y)$ surjektif. Dengan cara serupa, setiap ekuivalensi dalam $M_{X,Y}^l$ yang dinyatakan dengan $\sim$ dapat direalisasikan di dalam $\mathcal{I}$, sehingga $\text{Hom}_{\mathcal{I}[T^{-1}]^l}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}[S^{-1}]^l}(X, Y)$ injektif. $\square$

¹⁷⁾Catatan penerjemah (O014-C019): sasaran pada cabang kanan dikoreksi dari $\mathcal{C}[T^{-1}]^r$ menjadi $\mathcal{C}[S^{-1}]^r$, sebab $T \subset \text{Mor}(\mathcal{I})$, sedangkan $S \subset \text{Mor}(\mathcal{C})$.

Lema berikut hanya dinyatakan untuk sistem multiplikatif kanan S ; kasus sistem multiplikatif kiri bersifat dual.

Lema 1.10.2 Misalkan $S \subset \text{Mor}(\mathcal{C})$ suatu sistem multiplikatif kanan. Untuk $\underline{X} := QX \in \text{Ob}(\mathcal{C}[S^{-1}])$ yang diberikan, definisikan, dengan cara dalam Definisi 1.6.2, kategori $(Q/\underline{X})$. Mulai sekarang, kita mewakili suatu objek dari $(Q/\underline{X})$, yakni $(Y, QY \rightarrow \underline{X})$, secara tidak unik dengan suatu diagram dalam $\mathcal{C}$ yang berbentuk $Y \xrightarrow{a} U \xleftarrow{s} X$.

Definisikan kategori $S_{X/}$ seperti dalam §1.9. Funktor $S_{X/} \rightarrow (Q/\underline{X})$ yang memetakan objek $[X \xrightarrow{t} V]$ ke diagram $V = V \xleftarrow{t} X$, yang menentukan $(V, QV \rightarrow \underline{X})$, merupakan funktor kofinal (Definisi 1.6.4).

Bukti Untuk $[X \xrightarrow{t} V]$ dalam pernyataan, menentukan suatu morfisme dari $(Y, QY \rightarrow \underline{X})$ ke objek terkait $(V, QV \rightarrow \underline{X})$ sama dengan menentukan, dalam $\mathcal{C}$, suatu morfisme $b : Y \rightarrow V$ sedemikian rupa sehingga diagram $Y \xrightarrow{b} V \xleftarrow{t} X$ mewakili, dalam $\mathcal{C}[S^{-1}]$, morfisme $QY \rightarrow \underline{X}$.

Jika $Y \xrightarrow{a} U \xleftarrow{s} X$ diberikan, diagram berikut memetakan $(Y, QY \rightarrow \underline{X})$ ke suatu objek yang berasal dari $S_{X/}$:

$$\begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & U \longleftarrow X \\ \downarrow & & \parallel \\ U & \xlongequal{\quad} & U \longleftarrow X \end{array} \quad \begin{array}{c} (Y, QY \rightarrow \underline{X}) \\ \downarrow a \\ (U, QU \rightarrow \underline{X}) \end{array}$$

Selanjutnya, tinjau dalam $S_{X/}$ objek-objek $[X \xrightarrow{t_i} V_i]$ beserta morfisme-morfisme dari $(Y, QY \rightarrow \underline{X})$ ke citranya, yang masing-masing ditentukan oleh $b_i : Y \rightarrow V_i$ ($i = 1, 2$). Dengan menggunakan diagram sebelah kanan dalam (1.9.1), ambil diagram komutatif berikut:

$$\begin{array}{ccccc} & & V_1 & & \\ & \nearrow b_1 & \downarrow u_1 & \nwarrow t_1 & \\ Y & \xrightarrow{\quad b \quad} & W & \xleftarrow{\quad u \quad} & X \\ & \searrow b_2 & \uparrow u_2 & \swarrow t_2 & \\ & & V_2 & & \end{array}$$

Dengan demikian, $u_i : [X \xrightarrow{t_i} V_i] \rightarrow [X \xrightarrow{u} W]$, dan b juga menentukan morfisme dari $(Y, QY \rightarrow \underline{X})$ ke objek yang bersesuaian dengan u , yakni $(W, QW \rightarrow \underline{X})$. Dari sini, semua syarat yang diperlukan agar funktor tersebut kofinal segera diperoleh. $\square$

Proposisi 1.10.3 Misalkan $\mathcal{I}$ suatu subkategori penuh dari $\mathcal{C}$, $S \subset \text{Mor}(\mathcal{C})$ suatu sistem multiplikatif kiri (atau kanan), dan $T := S \cap \text{Mor}(\mathcal{I})$. Andaikan “syarat resolusi” berikut berlaku: untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, terdapat $s : U \rightarrow X$ (atau $s : X \rightarrow U$), dengan $U \in \text{Ob}(\mathcal{I})$ dan $s \in S$.

- (i) Maka $T \subset \text{Mor}(\mathcal{I})$ merupakan sistem multiplikatif kiri (atau kanan), dan $\mathcal{I}[T^{-1}] \rightarrow \mathcal{C}[S^{-1}]$ merupakan ekuivalensi.
- (ii) Andaikan lebih lanjut bahwa funktor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$ memetakan unsur-unsur T ke isomorfisme. Maka $\text{Ran}_Q F$ (atau $\text{Lan}_Q F$) ada, dan diagram berikut komutatif hingga isomorfisme:

$$\begin{array}{ccc}
 & \text{Ran}_Q F \text{ atau } \text{Lan}_Q F & \\
 \mathcal{C}[S^{-1}] & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{E} \\
 \uparrow \text{ekuivalensi} & \nearrow & \\
 \mathcal{I}[T^{-1}] & &
 \end{array}$$

dengan $\mathcal{I}[T^{-1}] \rightarrow \mathcal{E}$ ditentukan oleh sifat universal lokalisasi.

- (iii) Untuk $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, definisikan kategori $S_{/X}$ dan $S_{X/}$ seperti dalam §1.9. Di bawah asumsi (ii), terdapat isomorfisme kanonik¹⁸⁾

$$\begin{aligned}
 (\text{Ran}_Q F)(QX) &\simeq \varprojlim_{[X \leftarrow Y] \in \text{Ob}(S_{/X}^{\text{op}})} FY, \\
 (\text{Lan}_Q F)(QX) &\simeq \varinjlim_{[X \rightarrow Y] \in \text{Ob}(S_{X/})} FY.
 \end{aligned}$$

Morfisme bawaan ekstensi Kan $\varepsilon : (\text{Ran}_Q F)Q \rightarrow F$ (atau $\eta : F \rightarrow (\text{Lan}_Q F)Q$), dalam situasi (iii), ditentukan oleh suku FX yang bersesuaian dengan objek $\text{id}_X \in \text{Ob}(S_{/X}^{\text{op}})$ (atau $\text{id}_X \in \text{Ob}(S_{X/})$).

Bukti Cukup bahas sistem multiplikatif kanan. Syarat dalam Proposisi 1.10.1 (ii) jelas terpenuhi, sehingga T merupakan sistem multiplikatif kanan. Nyatakan lokalisasinya dengan $Q' : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{I}[T^{-1}]$, dan nyatakan funktor penuh dan setia dalam Proposisi 1.10.1 (ii), yakni $\mathcal{I}[T^{-1}] \rightarrow \mathcal{C}[S^{-1}]$, dengan ι_Q . Syarat resolusi juga memastikan bahwa ι_Q pada hakikatnya surjektif, sehingga merupakan ekuivalensi. Ini membuktikan (i).

Sekarang tinjau (ii). Nyatakan funktor inklusi dengan $\iota : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$. Berdasarkan sifat universal, terdapat $F' : \mathcal{I}[T^{-1}] \rightarrow \mathcal{E}$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \mathcal{C} & & \\
 & \nearrow \iota & \downarrow Q & \searrow F & \\
 \mathcal{I} & & \mathcal{C}[S^{-1}] & & \mathcal{E} \\
 & \searrow Q' & \uparrow \iota_Q & \nearrow F' & \\
 & & \mathcal{I}[T^{-1}] & &
 \end{array}$$

¹⁸⁾Indeks limit dalam rumus pertama diambil atas $\text{Ob}(S_{/X}^{\text{op}})$ karena kita memakai konvensi $\varprojlim_i \beta(i)$ untuk menyatakan, bagi funktor $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$, limit $\varprojlim$.

Pilih sembarang funktor kuasi-invers dari ι_Q dan notasikan funktor itu dengan ι_Q^{-1} . Kita akan menunjukkan bahwa $F' \circ \iota_Q^{-1}$ memberikan ekstensi Kan kiri $\text{Lan}_Q F$, atau secara ekuivalen, bahwa $\text{Lan}_Q F$ ada dan $F' \simeq (\text{Lan}_Q F) \circ \iota_Q$.

Untuk membuktikan keberadaan $\text{Lan}_Q F$, menurut Definisi 1.6.2, definisikan funktor $\Pi_{/X} : (Q/X) \rightarrow \mathcal{C}$, dengan $X := QX \in \text{Ob}(\mathcal{C}[S^{-1}])$. Berdasarkan Teorema 1.8.1 (i), untuk membuktikan keberadaan $\text{Lan}_Q F$ cukup dibuktikan bahwa $\varinjlim F\Pi_{/X}$ ada untuk setiap X .

Selanjutnya, gunakan, dari Lema 1.10.2, funktor kofinal $S_{X/} \rightarrow (Q/X)$, serta Proposisi 1.6.5; dengan demikian, $\varinjlim F\Pi_{/X}$ tereduksi menjadi $\varinjlim_{[X \rightarrow U]} FU$, dengan $\varinjlim$ diambil atas $S_{X/}$.

Lebih lanjut, karena $S_{X/}$ terfilter (Lema 1.9.7), syarat resolusi bersama Proposisi 1.6.8 memastikan bahwa objek-objek dengan $U \in \text{Ob}(\mathcal{I})$, yakni $[X \rightarrow U]$, membentuk subkategori penuh kofinal dari $S_{X/}$. Penerapan lain dari Proposisi 1.6.5 karena itu memungkinkan kita membatasi $\varinjlim$ pada kasus $U \in \text{Ob}(\mathcal{I})$.

Tujuan kita ialah membuktikan keberadaan $\varinjlim F\Pi_{/X}$, atau secara ekuivalen, keberadaan $\varinjlim_{[X \rightarrow U]} FU$. Masalah semula hanya bergantung pada kelas isomorfisme X , sehingga (i) mereduksinya ke kasus $X \in \text{Ob}(\mathcal{I})$. Akan tetapi, diagram berikut memberikan suatu morfisme dalam $S_{X/}$:

$$\begin{array}{ccc} U & \longleftarrow & X \\ \uparrow & & \parallel \\ X & \xlongequal{\quad} & X \end{array} \quad \text{dengan } U \in \text{Ob}(\mathcal{I})$$

Semua anak panah berlabel $\rightarrow$ menjadi isomorfisme setelah diterapkan F . Ini menunjukkan bahwa dalam kasus ini $\varinjlim FU$ bukan saja ada, tetapi juga bernilai konstan FX ; perhatikan bahwa hal ini sekaligus menunjukkan $F' \simeq (\text{Lan}_Q F) \circ \iota_Q$. Dengan demikian, (ii) terbukti.

Terakhir, tinjau (iii). Untuk $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, argumen di atas telah menunjukkan bahwa $\varinjlim_{[X \rightarrow Y] \in \text{Ob}(S_{X/})} FY$ ada dan memberikan $(\text{Lan}_Q F)(QX)$. Dalam korespondensi ini, morfisme bawaan ekstensi Kan kiri η_X secara alami ditentukan oleh suku yang bersesuaian dengan $[X \xrightarrow{\text{id}} X]$; lihat konstruksi dalam §1.8. $\square$

Proposisi 1.10.4 Di bawah syarat-syarat Proposisi 1.10.3, $\text{Ran}_Q F$ (atau $\text{Lan}_Q F$) merupakan ekstensi Kan kanan absolut (atau ekstensi Kan kiri absolut) dari F sepanjang Q ; lihat Definisi 1.7.6.

Bukti Syarat pertama dalam Proposisi 1.10.3 hanya menyangkut $\mathcal{C}$, yakni sistem multiplikatif kiri (atau kanan) S dan subkategori $\mathcal{I}$, bukan F ; syarat kedua hanya mengharuskan F memetakan $T := S \cap \text{Mor}(\mathcal{I})$ ke isomorfisme. Khususnya, untuk setiap funktor $M : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$, syarat pada F langsung diwarisi oleh $MF : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{F}$.

Kita hanya membahas kasus $\text{Lan}_Q F$. Dengan notasi dari bukti Proposisi 1.10.3, $\text{Lan}_Q F$ secara konkret diambil sebagai komposit

$$\mathcal{C}[S^{-1}] \xrightarrow{\iota_Q^{-1}} \mathcal{I}[T^{-1}] \xrightarrow{F'} \mathcal{E}$$

dengan ι_Q dan F' keduanya berasal dari sifat universal lokalisasi. Karena itu, $M(\text{Lan}_Q F) = MF'\iota_Q^{-1}$. Dari diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{I} & \hookrightarrow & \mathcal{C} & \xrightarrow{F} & \mathcal{E} & \xrightarrow{M} & \mathcal{F} \\ & \searrow & & \nearrow F' & \nearrow MF' & & \\ & & \mathcal{I}[T^{-1}] & & & & \end{array}$$

terlihat bahwa MF' juga diinduksi oleh sifat universal lokalisasi. Untuk $\mathcal{C} \xrightarrow{MF} \mathcal{F}$, terapkan konstruksi Proposisi 1.10.3; kita memperoleh $\text{Lan}_Q(MF) = MF'\iota_Q^{-1}$. Dengan kata lain, $\text{Lan}_Q F$ dipertahankan oleh M . $\square$

1.11 Teorema Funktor Adjoin

Dalam praktik, funktor sering muncul sebagai pasangan adjoin. Tinjau kategori $\mathcal{C}$, $\mathcal{D}$ dan sepasang funktor

$$F : \mathcal{C} \rightleftarrows \mathcal{D} : G$$

sedemikian sehingga (F, G) membentuk pasangan adjoin. Dalam keadaan ini, F mempertahankan $\varinjlim$, sedangkan G mempertahankan $\varprojlim$, asalkan limit yang dibicarakan ada. Sebaliknya, muncullah pertanyaan alami berikut: jika funktor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ mempertahankan $\varinjlim$, bagaimana kita dapat menjamin bahwa F mempunyai adjoin kanan? Jika funktor $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ mempertahankan $\varprojlim$, bagaimana kita dapat menjamin bahwa G mempunyai adjoin kiri? Dalam banyak keadaan, funktor adjoin dapat dituliskan secara eksplisit, tetapi kadang-kadang diperlukan suatu hasil keberadaan yang abstrak. Hasil-hasil semacam ini secara kolektif disebut teorema funktor adjoin. Syarat-syarat yang diperlukan secara kasar terbagi menjadi dua jenis. Pertama, agar syarat mempertahankan $\varinjlim$ (atau $\varprojlim$) dapat digunakan, kita harus mengandaikan bahwa $\mathcal{C}$ (atau $\mathcal{D}$) kolengkap (atau lengkap). Kedua, kita juga memerlukan sejumlah syarat yang berkaitan erat dengan ukuran himpunan.

Langkah pertama ialah merumuskan kembali keberadaan funktor adjoin dalam bentuk yang sesuai. Berdasarkan dualitas, berikut ini hanya dinyatakan kasus adjoin kiri.

Untuk funktor $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ dan $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, Definisi 1.6.2 memberikan kategori (c/G) ; objeknya adalah data berbentuk $(d, c \xrightarrow{f} Gd)$.

Lema 1.11.1 Funktor $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ mempunyai adjoin kiri jika dan hanya jika, untuk setiap $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, kategori (c/G) mempunyai objek awal.

Bukti Misalkan c tetap. Menentukan morfisme $(d_0, c \xrightarrow{\beta_0} Gd_0) \rightarrow (d, c \xrightarrow{\beta} Gd)$ dalam (c/G) sama artinya dengan menentukan $\alpha : d_0 \rightarrow d$ sedemikian sehingga diagram

$$\begin{array}{ccc} Gd_0 & \xrightarrow{G\alpha} & Gd \\ & \swarrow \beta_0 & \nearrow \beta \\ & c & \end{array}$$

komutatif. Dengan demikian, (d_0, β_0) merupakan objek awal dari (c/G) jika dan hanya jika

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{D}}(d_0, d) &\longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(c, Gd) \\ \alpha &\longmapsto \beta := (G\alpha)\beta_0 \end{aligned} \tag{1.11.1}$$

merupakan bijeksi untuk setiap $d \in \text{Ob}(\mathcal{D})$. Fakta ini menjadi dasar argumen berikut.

Andaikan G mempunyai adjoin kiri F , dan ambil $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. Kita akan menunjukkan bahwa Fc , bersama dengan morfisme unit adjungsi $\eta_c : c \rightarrow G(Fc)$, memberikan objek awal dari (c/G) . Tinjau sembarang $(d, c \xrightarrow{\beta} Gd)$. Pemetaan $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(Fc, d) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(c, Gd)$ dalam (1.11.1) mengirim α ke $(G\alpha)\eta_c$; tetapi inilah tepatnya bijeksi pada himpunan-himpunan Hom yang diberikan oleh adjungsi. Jadi (Fc, η_c) memang merupakan objek awal.

Sebaliknya, andaikan (c/G) mempunyai objek awal untuk setiap c , dan tuliskan objek itu sebagai $(Fc, \eta_c : c \rightarrow G(Fc))$. Karena objek awal unik hingga isomorfisme unik, objek-objek tersebut membentuk funktor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, sedangkan $(\eta_c)_{c \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$ memberikan $\eta : \text{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow GF$. Untuk setiap $(c, d) \in \text{Ob}(\mathcal{C}) \times \text{Ob}(\mathcal{D})$, definisikan bijeksi menurut (1.11.1):

$$\begin{aligned} \varphi_{c,d} : \text{Hom}_{\mathcal{D}}(Fc, d) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(c, Gd) \\ \alpha &\mapsto (G\alpha)\eta_c. \end{aligned}$$

Bijeksi-bijeksi ini jelas bersifat funktorial dalam c dan d . Jadi (F, G, φ) menentukan pasangan adjoin dengan unit η . $\square$

Definisi 1.11.2 Misalkan $\mathcal{E}$ suatu kategori. Subhimpunan kecil tak kosong Γ dari $\text{Ob}(\mathcal{E})$ disebut **keluarga awal lemah** apabila, untuk setiap $e' \in \text{Ob}(\mathcal{E})$, terdapat $e \in \Gamma$ sedemikian sehingga $\text{Hom}_{\mathcal{E}}(e, e')$ tidak kosong.¹⁹⁾ Jika $e \in \text{Ob}(\mathcal{E})$ dan $\{e\}$ merupakan keluarga awal lemah, kita menyebut e sendiri sebagai **objek awal lemah**.

¹⁹⁾Catatan penerjemah (O014-C020): subskrip dikoreksi dari $\mathcal{C}$ menjadi $\mathcal{E}$, yaitu kategori yang diperkenalkan dalam definisi ini.

Setiap objek awal merupakan objek awal lemah. Secara serupa, kita dapat mendefinisikan keluarga terminal lemah dan objek terminal lemah.

Lema 1.11.3 Jika Γ merupakan keluarga awal lemah dalam kategori $\mathcal{E}$ dan produk $e := \prod_{x \in \Gamma} x$ ada, maka e merupakan objek awal lemah.

Bukti Untuk setiap $e' \in \text{Ob}(\mathcal{E})$, terdapat $y \in \Gamma$ dan morfisme $y \rightarrow e'$. Ambil komposit $e \xrightarrow{\text{proyeksi}} y \rightarrow e'$. $\square$

Kembali ke pembahasan teorema funktor adjoin. Untuk menerapkan kriteria dalam Lema 1.11.1, kita harus mengkaji funktor proyeksi $\Pi_{c/} : (c/G) \rightarrow \mathcal{D}$ dari Definisi 1.6.2.

Proposisi 1.11.4 Misalkan kategori $\mathcal{D}$ lengkap dan funktor $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ mempertahankan semua $\varprojlim$ kecil. Misalkan $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ tetap.

- (i) Funktor $\Pi_{c/}$ bersifat konservatif (Definisi 1.5.4) dan menciptakan semua $\varprojlim$ kecil (Definisi 1.5.2).
- (ii) Kategori (c/G) lengkap.
- (iii) Funktor $\Pi_{c/}$ memetakan monomorfisme ke monomorfisme.

Bukti Untuk (i), sifat konservatifnya jelas. Inti argumennya ialah bahwa untuk setiap $\beta : J \rightarrow (c/G)$ yang diberikan, yang memetakan $j \in \text{Ob}(J)$ ke $(d_j, c \xrightarrow{f_j} Gd_j)$, kita dapat mengangkat $\varprojlim_j d_j$ beserta morfisme proyeksinya menjadi $(\varprojlim_j d_j, c \xrightarrow{f} G(\varprojlim_j d_j))$, lalu menunjukkan bahwa objek ini memberikan $\varprojlim \beta$. Secara eksplisit, definisikan f sebagai komposit pada baris pertama diagram komutatif berikut:

$$\begin{array}{ccccc}
 c & \xrightarrow{\exists!} & \varprojlim_j Gd_j & \xleftarrow[\sim]{\exists!} & G(\varprojlim_j d_j) \\
 & \searrow f_{j'} & \downarrow & \swarrow & \\
 & & Gd_{j'} & &
 \end{array} \quad j' \in \text{Ob}(J).$$

Verifikasi selebihnya rutin dan dihilangkan; lihat contoh-contoh terkait dalam §1.5.

Pernyataan (ii) mengikuti dari kelengkapan $\mathcal{D}$ dan (i).

Sekarang tinjau (iii). Langkah pertama ialah pengamatan berikut: untuk setiap morfisme $f : a \rightarrow b$ dalam sembarang kategori, manipulasi langsung terhadap definisi memberikan

$$f \text{ mono} \iff \begin{array}{ccc} a & \xrightarrow{\text{id}_a} & a \\ \text{id}_a \downarrow & & \downarrow f \\ a & \xrightarrow{f} & b \end{array} \text{ merupakan diagram tarik balik.}$$

Sekarang tinjau suatu monomorfisme dalam (c/G) dari $(d', c \rightarrow Gd')$ ke $(d, c \rightarrow Gd)$, yang ditentukan oleh morfisme $\iota : d' \rightarrow d$ dalam $\mathcal{D}$. Menurut (i),

$$(d', c \rightarrow Gd') \times_{(d, c \rightarrow Gd)} (d', c \rightarrow Gd') = \left(d' \times_d d', c \rightarrow G \left(d' \times_d d' \right) \right).$$

Ruas kiri dapat diidentifikasi dengan $(d', c \rightarrow Gd')$, dan kedua morfisme proyeksinya bersesuaian dengan $\text{id}_{d'}$. Akibatnya, $d' \times_d d'$ dapat diidentifikasi dengan d' melalui identifikasi yang sama. Dengan kata lain, ι mono. $\square$

Lema 1.11.5 Misalkan kategori $\mathcal{E}$ lengkap. Jika $\mathcal{E}$ mempunyai keluarga awal lemah Γ , maka $\mathcal{E}$ mempunyai objek awal.

Bukti Kelengkapan dan Lema 1.11.3 memastikan bahwa $\mathcal{E}$ mempunyai objek awal lemah e . Selanjutnya, ambil subkategori penuh I dari $\mathcal{E}$ dengan $\text{Ob}(I) = \{e\}$; ini merupakan kategori kecil. Kelengkapan memastikan bahwa funktor inklusi $I \rightarrow \mathcal{E}$ mempunyai $\varprojlim$; tuliskan limit itu sebagai x , dengan morfisme kanonik $i : x \rightarrow e$. Sifat universalnya berbunyi

$$\begin{aligned} i_* : \text{Hom}_{\mathcal{E}}(t, x) &\xrightarrow{1:1} \{\phi \in \text{Hom}_{\mathcal{E}}(t, e) : \forall \theta, \theta' \in \text{Hom}_{\mathcal{E}}(e, e), \theta\phi = \theta'\phi\} \\ \psi &\longmapsto i\psi \end{aligned} \quad (1.11.2)$$

dengan t sembarang objek dari $\mathcal{E}$. Dari sini segera terlihat bahwa i merupakan monomorfisme.

Selanjutnya kita buktikan bahwa x merupakan objek awal. Untuk $y \in \text{Ob}(\mathcal{E})$, pilih sembarang morfisme $e \rightarrow y$, dan tuliskan komposit $x \xrightarrow{i} e \rightarrow y$ sebagai f . Untuk sembarang $g : x \rightarrow y$, tinjau penyama $j : \ker(f, g) \hookrightarrow x$. Terdapat morfisme $k : e \rightarrow \ker(f, g)$. Dengan demikian, diperoleh $ijk : e \rightarrow e$. Jika dalam (1.11.2) kita ambil $\psi = \text{id}_x$, diperoleh $(ijk)i = (\text{id}_e)i = i$. Karena i monomorfisme, pencoretan di ruas kiri memberikan $jki = \text{id}_x$; jadi $f = f jki = g jki = g$. Ini membuktikan pernyataan. $\square$

Hasil berikut berasal dari P. Freyd dan juga disebut teorema funktor adjoin umum.

Teorema 1.11.6 (Teorema Funktor Adjoin P. Freyd) Tinjau kategori $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{D}$.

- (i) Misalkan $\mathcal{D}$ kategori lengkap dan funktor $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ mempertahankan semua $\varprojlim$ kecil. Maka G mempunyai funktor adjoin kiri jika dan hanya jika **syarat himpunan solusi** berikut berlaku: untuk setiap $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, terdapat keluarga morfisme $(f_i : c \rightarrow Gd_i)_{i \in I}$, dengan I suatu himpunan kecil, sedemikian sehingga untuk setiap morfisme $f : c \rightarrow Gd$ terdapat $i \in I$ dan morfisme $\alpha : d_i \rightarrow d$ yang memfaktorkan f sebagai $c \xrightarrow{f_i} Gd_i \xrightarrow{G\alpha} Gd$.

- (ii) Misalkan $\mathcal{C}$ kategori kolengkap dan funktor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ mempertahankan semua $\varprojlim$ kecil. Maka F mempunyai funktor adjoin kanan jika dan hanya jika **syarat himpunan kosolusi** berikut berlaku: untuk setiap $d \in \text{Ob}(\mathcal{D})$, terdapat keluarga morfisme $(g_i : Fc_i \rightarrow d)_{i \in I}$, dengan I suatu himpunan kecil, sedemikian sehingga untuk setiap morfisme $g : Fc \rightarrow d$ terdapat $i \in I$ dan morfisme $\beta : c \rightarrow c_i$ yang memfaktorkan g sebagai $Fc \xrightarrow{F\beta} Fc_i \xrightarrow{g_i} d$.

Bukti Cukup bahas (i). Ambil $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. Lema 1.11.1 menyatakan bahwa G mempunyai adjoin kiri jika dan hanya jika (c/G) mempunyai objek awal. Syarat himpunan solusi berarti bahwa (c/G) mempunyai keluarga awal lemah $\{(d_i, c \rightarrow Gd_i) : i \in I\}$, dengan I suatu himpunan kecil. Karena objek awal merupakan kasus khusus objek awal lemah, arah “hanya jika” jelas. Untuk arah sebaliknya, menurut Lema 1.11.5 tinggal dibuktikan bahwa (c/G) lengkap. Namun, inilah isi Proposisi 1.11.4 (ii). $\square$

Contoh 1.11.7 Tinjau kategori grup **Grp** dan funktor pelupa $U : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$. Telah diketahui bahwa **Grp** lengkap dan U mempertahankan semua $\varprojlim$ kecil. Untuk memperoleh adjoin kiri $F : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Grp}$ dari U melalui Teorema 1.11.6, yaitu funktor yang mengonstruksi grup bebas dari suatu himpunan, pokok persoalannya ialah memeriksa syarat himpunan solusi untuk setiap himpunan kecil c .

Ambil sembarang $d \in \text{Ob}(\mathbf{Grp})$ dan pemetaan $f : c \rightarrow Ud$. Faktorkan f sebagai $c \rightarrow Us \xrightarrow{U\iota} Ud$, dengan s subgrup dari d yang dibangkitkan oleh $f(c)$ dan $\iota : s \rightarrow d$ homomorfisme inklusi. Dengan menyajikan s melalui himpunan generator $f(c)$ beserta relasi-relasinya, terlihat bahwa semua kelas isomorfisme dari data $(s, c \rightarrow Us)$ ini membentuk suatu himpunan kecil I . Dengan demikian, syarat himpunan solusi terpenuhi.

Prosedur yang sama berlaku bagi struktur aljabar lain, seperti **Ab**, **R-Mod**, dan sebagainya, serta kembali memberikan adjoin kiri dari funktor pelupa. Lihat pembahasan pada bagian kedua [33, Bab V, §6]. Demikian pula, untuk setiap gelanggang komutatif $\mathbb{k}$, pemetaan suatu $\mathbb{k}$ -aljabar ke monoid multiplikatifnya memberikan funktor pelupa $U : \mathbb{k}\text{-Alg} \rightarrow \mathbf{Mon}$. Teknik yang sama menunjukkan bahwa U mempunyai adjoin kiri yang memetakan monoid M ke $\mathbb{k}[M]$; lihat [51, Definisi 5.6.1].

Pendekatan melalui Teorema Funktor Adjoin 1.11.6 tidak hanya berlaku seragam bagi berbagai struktur aljabar, tetapi dalam kasus grup bebas juga lebih ringkas daripada konstruksi klasik dalam [51, §4.8].

Teorema Funktor Adjoin Khusus 1.11.13, yang segera diperkenalkan, menggantikan syarat himpunan solusi dengan syarat mengenai generator dan subobjek. Sebagai selingan, kita definisikan terlebih dahulu generator dan kogenerator dalam suatu kategori; konsep-konsep ini juga akan digunakan dalam bagian mendatang tentang

kategori Grothendieck.

Definisi 1.11.8 Misalkan $\mathcal{E}$ suatu kategori dan Σ subhimpunan kecil tak kosong dari $\text{Ob}(\mathcal{E})$.

- ◊ Kita menyebut Σ sebagai **keluarga generator** apabila syarat berikut berlaku: untuk setiap pasangan morfisme $f, g : x \rightarrow y$ dalam $\mathcal{E}$, jika $f\epsilon = g\epsilon$ untuk setiap $s \in \Sigma$ dan setiap morfisme $\epsilon : s \rightarrow x$, maka $f = g$. Jika $\{s\}$ merupakan keluarga generator bagi $\mathcal{E}$, maka s disebut **generator** bagi $\mathcal{E}$.
- ◊ Kita menyebut Σ sebagai **keluarga kogenerator** apabila syarat berikut berlaku: untuk setiap pasangan morfisme $f, g : x \rightarrow y$ dalam $\mathcal{E}$, jika $\delta f = \delta g$ untuk setiap $s \in \Sigma$ dan setiap morfisme $\delta : y \rightarrow s$, maka $f = g$. Jika $\{s\}$ merupakan keluarga kogenerator bagi $\mathcal{E}$, maka s disebut **kogenerator** bagi $\mathcal{E}$.

Kedua konsep ini jelas saling dual.

Lema 1.11.9 Misalkan Σ subhimpunan kecil dari $\text{Ob}(\mathcal{C})$. Jika setiap objek dari $\mathcal{C}$ dapat dinyatakan sebagai $\varinjlim$ (atau $\varprojlim$) dari objek-objek dalam Σ , maka Σ merupakan keluarga generator (atau keluarga kogenerator).

Bukti Ambil kasus $\varinjlim$. Morfisme $\varinjlim \alpha = : x \rightarrow y$ ditentukan secara unik oleh komposisinya dengan semua morfisme $\alpha(i) \xrightarrow{\iota_i} \varinjlim \alpha$. $\square$

Contoh 1.11.10 Kita tinjau beberapa contoh awal generator dan kogenerator.

- ◊ Dalam **Set**, himpunan satu titik $\{\text{pt}\}$ merupakan generator. Memang, untuk sepasang pemetaan $f, g : X \rightarrow Y$, menentukan $\epsilon : \{\text{pt}\} \rightarrow X$ sama artinya dengan menentukan $x \in X$; jadi $f\epsilon = g\epsilon$ untuk setiap ϵ setara dengan kesamaan titik demi titik antara f dan g . Himpunan $\{0, 1\}$ merupakan kogenerator, sebab jika ada $x \in X$ dengan $f(x) \neq g(x)$, kita dapat memilih $\delta : Y \rightarrow \{0, 1\}$ sedemikian sehingga $\delta(f(x)) \neq \delta(g(x))$.
- ◊ Misalkan **CHaus** kategori ruang Hausdorff kompak beserta pemetaan kontinu di antaranya. Himpunan satu titik $\{\text{pt}\}$ tetap merupakan generator. Sebagai kogenerator kita dapat mengambil interval $[0, 1]$: untuk setiap ruang Hausdorff kompak Y dan dua titik berbeda $a, b \in Y$, Lema Urysohn [52, Teorema 6.3.1 dan Korolari 7.2.6] memberikan pemetaan kontinu $\delta : Y \rightarrow [0, 1]$ sedemikian sehingga $\delta(a) = 0$ dan $\delta(b) = 1$.
- ◊ Misalkan R suatu gelanggang. Dalam $R\text{-Mod}$, R merupakan generator karena menentukan homomorfisme modul- R $R \rightarrow M$ sama artinya dengan menentukan suatu unsur dari M . Dengan mengambil koproduk, terlihat bahwa setiap modul- R bebas tak nol juga merupakan generator.

- ◊ Tinjau pembenaman Yoneda $h_{\mathcal{E}} : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}^{\wedge}$ bagi suatu kategori kecil $\mathcal{E}$. Maka $h_{\mathcal{E}}(\text{Ob}(\mathcal{E}))$ merupakan keluarga generator bagi $\mathcal{E}^{\wedge}$. Ini langsung mengikuti teorema kepadatan Yoneda dalam Lampiran § A.1 bersama Lema 1.11.9.

Teorema Funktor Adjoin Khusus melibatkan satu lagi konsep mengenai ukuran himpunan. Ingat kembali poset $(\text{Sub}_e, \subset)$ dan $(\text{Quot}_e, \leftarrow)$ yang diperkenalkan dalam Definisi 1.1.3, dengan e suatu objek dari kategori $\mathcal{E}$.

Definisi 1.11.11 Suatu kategori $\mathcal{E}$ disebut **berdaya-baik** (**well-powered**) atau **koberdaya-baik** (**well-copowered**) jika, untuk setiap $e \in \text{Ob}(\mathcal{E})$, Sub_e (atau Quot_e) merupakan himpunan kecil.

Dalam bagian ini, sifat berdaya-baik akan dipadukan dengan kelengkapan. Untuk setiap unsur Sub_e , pilih sebuah wakil $s \hookrightarrow e$. Dengan demikian, untuk setiap subhimpunan $S \subset \text{Sub}_e$, kita dapat membicarakan ada atau tidaknya produk serat $\prod_{s \in S} (s \hookrightarrow e)$ tanpa bergantung pada pilihan wakil. Secara dual, kita juga dapat membicarakan ada atau tidaknya koproduk serat $\coprod_{s \in S} (e \twoheadrightarrow s)$ untuk subhimpunan $S \subset \text{Quot}_e$.

- ◊ Jika $\mathcal{E}$ lengkap, maka sifat berdaya-baik menyiratkan bahwa, untuk setiap e , semua subhimpunan $S \subset \text{Sub}_e$ mempunyai produk serat.
- ◊ Jika $\mathcal{E}$ kolengkap, maka sifat koberdaya-baik menyiratkan bahwa, untuk setiap e , semua subhimpunan $S \subset \text{Quot}_e$ mempunyai koproduk serat.

Lema 1.11.12 Misalkan $\mathcal{E}$ kategori lengkap yang berdaya-baik. Jika terdapat keluarga kogenerator $\Sigma \subset \text{Ob}(\mathcal{E})$, maka $\mathcal{E}$ mempunyai objek awal.

Bukti Ambil $e := \prod_{s \in \Sigma} s$. Misalkan x produk serat dari semua unsur Sub_e (hanya pada langkah ini syarat berdaya-baik digunakan). Kita buktikan bahwa x merupakan objek awal dari $\mathcal{E}$.

Menurut konstruksi, $x \hookrightarrow e$ merupakan infimum dalam poset $(\text{Sub}_e, \subset)$; khususnya, $\text{Sub}_x = \{x\}$. Untuk setiap objek y dan $f, g \in \text{Hom}_{\mathcal{E}}(x, y)$, penyama $\ker(f, g)$ karena itu hanya mungkin x sendiri, sehingga $f = g$. Untuk menunjukkan bahwa x merupakan objek awal, masih perlu dibuktikan bahwa $\text{Hom}_{\mathcal{E}}(x, y)$ tak kosong untuk setiap y .

Dalam $\mathcal{E}$, ambil produk $\prod_{s \in \Sigma} s^{\text{Hom}_{\mathcal{E}}(y, s)}$. Definisikan morfisme $i : y \rightarrow \prod_{s \in \Sigma} s^{\text{Hom}_{\mathcal{E}}(y, s)}$ sedemikian sehingga proyeksinya pada komponen yang bersesuaian dengan $s \in \Sigma$ dan $\delta \in \text{Hom}_{\mathcal{E}}(y, s)$ tepat sama dengan δ . Karena Σ merupakan keluarga kogenerator, mudah dibuktikan bahwa i mono. Sekarang, untuk setiap $s \in \Sigma$,

ambil morfisme diagonal $d_s : s \rightarrow s^{\text{Hom}_{\mathcal{E}}(y,s)}$, lalu bentuk diagram tarik balik

$$\begin{array}{ccc} z & \xrightarrow{\quad} & y \\ j \downarrow & \square & \downarrow i \\ e & \xrightarrow{\prod_{s \in \Sigma} d_s} & \prod_{s \in \Sigma} s^{\text{Hom}_{\mathcal{E}}(y,s)}. \end{array}$$

Lema 1.1.5 memastikan bahwa j juga mono, sehingga memberikan suatu subobjek dari e . Namun, x merupakan infimum dari Sub_e , sehingga terdapat $x \hookrightarrow z$. Komposit $x \hookrightarrow z \rightarrow y$ adalah morfisme yang dicari. $\square$

Teorema 1.11.13 (Teorema Funktor Adjoin Khusus) Misalkan $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{D}$ kategori.

- (i) Funktor $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ mempunyai adjoin kiri jika memenuhi syarat-syarat berikut.
 - ◊ $\mathcal{D}$ lengkap dan berdaya-baik, serta G mempertahankan semua $\varprojlim$ kecil;
 - ◊ terdapat keluarga kogenerator $\Sigma \subset \text{Ob}(\mathcal{D})$.
- (ii) Funktor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ mempunyai adjoin kanan jika memenuhi syarat-syarat berikut.
 - ◊ $\mathcal{C}$ kolengkap dan koberdaya-baik, serta F mempertahankan semua $\varinjlim$ kecil;
 - ◊ terdapat keluarga generator $\Sigma \subset \text{Ob}(\mathcal{C})$.

Bukti Berdasarkan dualitas, cukup bahas (i). Sekali lagi, Lema 1.11.1 mereduksi persoalan menjadi pembuktian bahwa (c/G) mempunyai objek awal, dengan $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$; strateginya ialah menerapkan Lema 1.11.12.

Proposisi 1.11.4 (ii) menunjukkan bahwa (c/G) lengkap. Selain itu, dari Definisi 1.11.8 dan definisi (c/G) segera terlihat bahwa semua data berbentuk $(d, c \rightarrow Gd)$, dengan $d \in \Sigma$, membentuk keluarga kogenerator bagi (c/G) . Secara khusus, karena Σ kecil, jelas bahwa keluarga ini merupakan himpunan kecil.

Misalkan $e = (d, c \rightarrow Gd) \in \text{Ob}((c/G))$. Subobjek adalah kelas ekuivalensi isomorfisme dari monomorfisme. Menurut Proposisi 1.11.4, funktor proyeksi $\Pi_{c/G} : (c/G) \rightarrow \mathcal{D}$ merupakan funktor konservatif yang mempertahankan monomorfisme; karena itu, $\Pi_{c/G}$ menginduksi pembenaman pelestari urutan $\text{Sub}_e \hookrightarrow \text{Sub}_d$. Dengan demikian, (c/G) terbukti berdaya-baik. $\square$

Korolari 1.11.14 Jika kategori lengkap yang berdaya-baik $\mathcal{D}$ mempunyai keluarga kogenerator Σ , maka $\mathcal{D}$ kolengkap.

Secara dual, jika kategori kolengkap yang koberdaya-baik $\mathcal{C}$ mempunyai keluarga generator Σ , maka $\mathcal{C}$ lengkap.

Bukti Cukup buktikan versi bagi $\mathcal{D}$. Misalkan I suatu kategori kecil. Menurut Contoh 1.6.3, cukup dibuktikan bahwa (α/Δ) mempunyai objek awal untuk setiap

$\alpha : I \rightarrow \mathcal{D}$. Menurut Lema 1.11.1, ini setara dengan mengatakan bahwa funktor diagonal Δ mempunyai adjoin kiri. Jelas bahwa Δ mempertahankan semua $\varprojlim$ kecil dan $\varinjlim$ kecil, sehingga cukup terapkan Teorema 1.11.13. $\square$

Contoh 1.11.15 Misalkan $\iota : \mathbf{CHaus} \rightarrow \mathbf{Top}$ funktor inklusi dari kategori ruang Hausdorff kompak ke kategori ruang topologis. Contoh 1.11.10 telah menunjukkan bahwa $\mathbf{CHaus}$ mempunyai kogenerator $[0, 1]$. Berdasarkan Teorema Tychonoff [52, Teorema 7.7.2], mudah dibuktikan bahwa $\mathbf{CHaus}$ lengkap dan bahwa ι mempertahankan semua $\varprojlim$ kecil (rinciannya diserahkan kepada pembaca). Selain itu, himpunan kuasa dari suatu himpunan kecil tetap kecil; jadi $\mathbf{CHaus}$ berdaya-baik. Teorema 1.11.13 (i) karena itu memberikan adjoin kiri $C : \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{CHaus}$ bagi ι . Dalam topologi himpunan-titik, $C(X)$ disebut **kompaktifikasi Stone–Čech** dari ruang X ; unit adjungsi memberikan morfisme kanonik $\eta_X : X \rightarrow \iota C(X)$. Metode konstruksi dalam Lema 1.11.12 dan Teorema 1.11.13 sejalan dengan konstruksi klasik kompaktifikasi Stone–Čech.

Teorema funktor adjoin dapat memberikan syarat cukup bagi keterwakilan suatu funktor. Untuk pengantar tentang funktor terwakili, lihat [51, Definisi 2.5.2] atau definisi funktor terwakili dalam Lampiran § A.1. Intinya ialah pengamatan berikut. Jika funktor $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{Set}$ mempunyai adjoin kiri F , maka G terwakili. Memang, tinjau himpunan satu titik $\{\text{pt}\}$ dan $r_G := F(\{\text{pt}\})$; bijeksi kanonik

$$\text{Hom}_{\mathcal{D}}(r_G, d) \simeq \text{Hom}_{\mathbf{Set}}(\{\text{pt}\}, Gd) \simeq Gd, \quad d \in \text{Ob}(\mathcal{D})$$

menyiratkan $G \simeq \text{Hom}_{\mathcal{D}}(r_G, \cdot)$.

Korolari 1.11.16 Jika kategori lengkap yang berdaya-baik $\mathcal{D}$ mempunyai keluarga kogenerator Σ , maka funktor $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{Set}$ terwakili jika dan hanya jika G mempertahankan semua $\varprojlim$ kecil.

Bukti Arah “hanya jika” merupakan sifat umum funktor terwakili. Untuk arah “jika”, Teorema 1.11.13 memastikan bahwa G mempunyai adjoin kiri $F : \mathbf{Set} \rightarrow \mathcal{D}$; selanjutnya terapkan pengamatan di atas. $\square$

Latihan

1. Tinjau kategori grup $\mathbf{Grp}$. Buktikan bahwa homomorfisme grup $\varphi : H \rightarrow G$ merupakan monomorfisme (atau epimorfisme) dalam $\mathbf{Grp}$ jika dan hanya jika, sebagai pemetaan, ia injektif (atau surjektif). Sejumlah pustaka, termasuk [51], tidak menjelaskan fakta ini secara memadai.

Petunjuk Cukup bahas arah “hanya jika”. Untuk kasus monomorfisme, tinjau homomorfisme dari $\ker \varphi$ ke H . Untuk epimorfisme, persoalannya ialah menunjukkan bahwa jika $\varphi(H) \neq G$, terdapat homomorfisme grup berbeda $f, g : G \rightrightarrows K$ yang pembatasannya pada $\varphi(H)$ sama. Salah satu caranya ialah mengambil K sebagai produk bebas teramalgamasi yang ditentukan oleh dua salinan pembenaman $\varphi(H) \hookrightarrow G$ dalam [51, Definisi 4.8.5], lalu mengambil f dan g sebagai pembenaman G ke kedua salinan tersebut. Keunikan bentuk tereduksi dalam [51, Lema 4.8.7] menyiratkan $f \neq g$.

2. Tunjukkan bahwa dalam kategori ruang topologis **Top**, citra dari $f : X \rightarrow Y$ adalah $f(X)$ dengan topologi subruang dari Y , sedangkan kocitranya adalah $f(X)$ dengan topologi kuosien yang berasal dari X . Berikan interpretasi topologis yang bersesuaian bagi monomorfisme ketat dan epimorfisme ketat.
3. Misalkan kategori $\mathcal{C}$ mempunyai semua $\varinjlim$ berhingga dan $\varprojlim$ berhingga. Buktikan bahwa pernyataan-pernyataan berikut mengenai morfisme $f : X \rightarrow Y$ saling ekuivalen.

- (i) f merupakan epimorfisme ketat.
- (ii) Morfisme kanonik $\text{coim}(f) \rightarrow Y$ merupakan isomorfisme.
- (iii) $X \times_Y X \rightrightarrows X \xrightarrow{f} Y$ merupakan diagram kopyama.
- (iv) $f : X \rightarrow Y$ merupakan kopyama dari suatu pasangan morfisme $a, b : W \rightrightarrows X$.

Petunjuk Ingat bahwa sifat epi setara dengan $\text{im}(f) \xrightarrow{\sim} Y$ (Lema 1.2.6), dan gunakan Proposisi 1.1.2. Tidak sulit membuktikan (i) $\iff$ (ii) $\iff$ (iii) $\implies$ (iv). Untuk membuktikan (iv) $\implies$ (ii), tinjau bagian bergaris penuh dari diagram komutatif berikut:

$$\begin{array}{ccccc} W & \xrightleftharpoons[b]{a} & X & \xrightarrow{f} & Y \\ (a,b) \downarrow & & \downarrow \text{id} & & \downarrow \\ X \times_Y X & \rightrightarrows & X & \twoheadrightarrow & \text{coim}(f) \end{array}$$

Sifat universal kopyama memberikan anak panah putus-putus; anak panah ini dan $\text{coim}(f) \rightarrow Y$ saling invers.

4. Misalkan kategori $\mathcal{C}$ mempunyai semua $\varinjlim$ berhingga dan $\varprojlim$ berhingga. Buktikan bahwa jika morfisme f mempunyai invers kanan (atau invers kiri), maka f merupakan epimorfisme ketat (atau monomorfisme ketat). **Petunjuk** Jika $fg = \text{id}_Y$, maka f merupakan kopyama dari gf dan id_X .

5. Buktikan bahwa struktur kategori aditif pada suatu kategori, jika ada, bersifat unik.

Petunjuk Terapkan Proposisi 1.3.5.

6. Bandingkan dengan keadaan dalam Contoh 1.5.6. Tinjau funktor pelupa U dari kategori ruang Hausdorff kompak **CHaus** ke kategori himpunan **Set**. Buktikan bahwa U menciptakan semua $\varinjlim$ kecil. Tunjukkan bahwa U tidak menciptakan semua $\varprojlim$ kecil.
7. Misalkan $\mathcal{I}$ kategori semua himpunan berhingga dengan morfisme berupa pemetaan surjektif. Buktikan bahwa $\mathcal{I}^{\text{op}}$ bukan kategori terfilter dalam pengertian §1.6.

8. Dalam Definisi 1.7.1 tentang ekstensi Kan, buktikan bahwa setiap morfisme $F \rightarrow F'$ menginduksi morfisme kanonik $\text{Lan}_K F \rightarrow \text{Lan}_K F'$ dan $\text{Ran}_K F \rightarrow \text{Ran}_K F'$, asalkan ekstensi Kan tersebut ada. Karakterisasikan morfisme-morfisme terinduksi ini.
9. Misalkan K dan F funktor seperti dalam §1.7. Buktikan bahwa jika funktor $M : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ mempunyai adjoin kiri (atau adjoin kanan), maka M mempertahankan $\text{Ran}_K F$ (atau $\text{Lan}_K F$).

Petunjuk Berdasarkan dualitas, andaikan M mempunyai adjoin kanan N , dengan unit $\eta' : \text{id} \rightarrow NM$ dan kounit $\varepsilon' : MN \rightarrow \text{id}$. Untuk setiap funktor $L : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{F}$, terdapat bijeksi kanonik

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{F}\mathcal{D}}(M(\text{Lan}_K F), L) &\simeq \text{Hom}_{\mathcal{E}\mathcal{D}}(\text{Lan}_K F, NL) \\ &\stackrel{(1.7.1)}{\simeq} \text{Hom}_{\mathcal{E}\mathcal{C}}(F, NLK) \simeq \text{Hom}_{\mathcal{F}\mathcal{C}}(MF, LK). \end{aligned}$$

Gunakan sifat-sifat umum η' dan ε' untuk memeriksa bahwa, ketika $L = M(\text{Lan}_K F)$, bijeksi di atas memetakan id ke $M\eta$, dengan η morfisme yang menyertai $\text{Lan}_K F$.

Untuk L yang umum, teknik yang lazim (bandingkan dengan bukti Lema Yoneda) menunjukkan bahwa morfisme

$$\varphi : M(\text{Lan}_K F) \rightarrow L$$

berkorespondensi dengan komposit

$$\begin{aligned} (\varphi K)(M\eta) : MF &\xrightarrow{M\eta} M(\text{Lan}_K F)K, \\ M(\text{Lan}_K F)K &\xrightarrow{\varphi K} LK. \end{aligned}$$

10. Tinjau diagram funktor

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{D} & \\ F \nearrow & & \searrow E \\ \mathcal{C} & \xleftarrow{G} & \mathcal{D}' \end{array}$$

dengan EF adjoin kiri dari G dan kounit yang bersesuaian $\varepsilon : EFG \rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}'}$. Buktikan bahwa jika, untuk setiap kategori $\mathcal{X}$, funktor $F^* : \mathcal{X}^{\mathcal{D}} \rightarrow \mathcal{X}^{\mathcal{C}}$ penuh dan setia, maka E juga dapat dipandang sebagai adjoin kiri dari FG , dengan kounit yang sama, yakni ε .

Petunjuk Argumen berikut berasal dari [14, Lema I.1.3.1]. Ambil unit $\eta : \text{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow GEF$ dari adjungsi (EF, G) . Dengan mengambil $\mathcal{X} = \mathcal{D}$, diperoleh $\eta' : \text{id}_{\mathcal{D}} \rightarrow FGE$ sedemikian sehingga $\eta'F = F\eta$. Cukup periksa identitas segitiga bagi adjungsi (E, FG) untuk η' dan ε . Pertama, $(FG\varepsilon)(\eta'FG) = (FG\varepsilon)(F\eta G) = \text{id}_{FG}$. Di sisi lain, dengan mengambil $\mathcal{X} = \mathcal{D}'$, terlihat bahwa $(\varepsilon E)(E\eta') = \text{id}_E$ setara dengan $(\varepsilon EF)(E\eta'F) = \text{id}_{EF}$; tetapi $(\varepsilon EF)(E\eta'F) = (\varepsilon EF)(EF\eta) = \text{id}_{EF}$.

11. Tinjau pasangan adjoin $F : \mathcal{C} \rightleftarrows \mathcal{D} : G$, dan tuliskan

$$S := \{s \in \text{Mor}(\mathcal{C}) : Fs \text{ invertibel}\};$$

dengan demikian, F terfaktor secara unik sebagai $\mathcal{C} \xrightarrow{Q} \mathcal{C}[S^{-1}] \xrightarrow{H} \mathcal{D}$. Buktikan bahwa pernyataan-pernyataan berikut saling ekuivalen.

- (i) Funktor G penuh dan setia.
- (ii) Kounit $\varepsilon : FG \rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}}$ merupakan isomorfisme.
- (iii) H merupakan ekuivalensi kategori, dengan QG sebagai kuasi-inversnya.
- (iv) Untuk setiap kategori $\mathcal{X}$, funktor $F^* : \mathcal{X}^{\mathcal{D}} \rightarrow \mathcal{X}^{\mathcal{C}}$ penuh dan setia.

Nyatakan pula versi dual dari hasil ini.

Petunjuk Argumen berikut berasal dari [14, Proposisi I.1.3]. Pertama, (i) $\iff$ (ii) relatif mudah; lihat petunjuk dalam [51, Bab 2, Latihan 8].

Untuk (ii) $\implies$ (iii), persoalannya ialah membuktikan $QGH \simeq \text{id}_{\mathcal{C}[S^{-1}]}$. Proposisi 1.9.4 mereduksi hal ini menjadi pembuktian $QGHQ \simeq Q$. Tinjau unit adjungsi $\eta : \text{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow GF$. Karena $(\varepsilon F)(F\eta) = \text{id}_F$, maka $F\eta$ merupakan isomorfisme; jadi $Q\eta : Q \xrightarrow{\sim} QGF = QGHQ$.

Untuk (iii) $\implies$ (iv), perhatikan bahwa H merupakan ekuivalensi menyiratkan H^* penuh dan setia, sedangkan untuk Q^* kita dapat menggunakan Proposisi 1.9.4.

Untuk (iv) $\implies$ (ii), ambil $E = \text{id}_{\mathcal{D}}$ dalam latihan sebelumnya. Terlihat bahwa FG merupakan adjoin kanan dari $\text{id}_{\mathcal{D}}$, dengan kounit ε . Karena adjoin kanan dari $\text{id}_{\mathcal{D}}$ unik hingga isomorfisme, ε merupakan isomorfisme.

12. Misalkan S suatu sistem multiplikatif kiri dalam kategori $\mathcal{C}$. Buktikan bahwa setiap diagram komutatif dalam $\mathcal{C}[S^{-1}]^l$ yang berbentuk

$$\begin{array}{ccc} Q^l X & \xrightarrow{Q^l f} & Q^l X' \\ \alpha \downarrow & & \downarrow \beta \\ Q^l Y & \xrightarrow{Q^l g} & Q^l Y' \end{array}$$

berasal dari diagram komutatif dalam $\mathcal{C}$ yang berbentuk

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & X' \\ \uparrow & & \uparrow \\ U & \longrightarrow & U' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{g} & Y' \end{array}$$

dengan $f, g \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ telah diberikan, dan seperti biasa $\mapsto$ menyatakan morfisme yang termasuk dalam S . Nyatakan versi yang bersesuaian bagi sistem multiplikatif kanan.

Petunjuk Nyatakan α dan β masing-masing dengan data $(U^\dagger; s, a)$ dan $(U'; t, b)$. Terapkan (S3) untuk memperoleh W , h , r , dan diagram komutatif dalam $\mathcal{C}$

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{h} & U' \\ r \downarrow & & \downarrow t \\ U^\dagger & \xrightarrow{fs} & X' \end{array}$$

Diagram ini menunjukkan bahwa persegi bagian atas pada diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc}
 X & \xrightarrow{f} & X' \\
 sr \uparrow & & \uparrow t \\
 W & \xrightarrow{h} & U' \\
 ar \downarrow & & \downarrow b \\
 Y & \xrightarrow{g} & Y'
 \end{array}$$

Untuk persegi bagian bawah, buktikan terlebih dahulu bahwa diagramnya komutatif setelah menerapkan Q^l , lalu gunakan Korolari 1.9.13 untuk memilih $U \rightarrow W$ dan menyesuaikannya menjadi diagram komutatif yang diminta.

13. Periksa rincian lokalisasi sentral dalam Contoh 1.9.19. Buktikan bahwa $\mathcal{C}[S^{-1}]$ yang didefinisikan di sana dan lokalisasi yang diberikan oleh Teorema 1.9.17 saling ekuivalen sebagai kategori $Z(\mathcal{C})[S^{-1}]$ -linear.
14. Lengkapi rincian bukti Proposisi 1.11.4 (i).
15. Gunakan Teorema Funktor Adjoin 1.11.6 untuk mengonstruksi produk bebas $G \star H$ dari sembarang dua grup G dan H ; lihat [51, Definisi 4.8.9] untuk konsep terkait.
16. Misalkan $F(X)$ grup bebas pada himpunan X . Buktikan bahwa pemetaan kanonik $\iota : X \rightarrow U(F(X))$ injektif, dengan U funktor pelupa dari kategori grup ke kategori himpunan. Petunjuk Misalkan $x \neq y$ unsur-unsur dari X . Terdapat grup H beserta pemetaan himpunan $f : X \rightarrow U(H)$ sedemikian sehingga $f(x) \neq f(y)$.
17. (P. Freyd) Misalkan kategori $\mathcal{D}$ lengkap dan funktor $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{Set}$ mempertahankan semua $\varprojlim$ kecil serta memenuhi syarat himpunan solusi berikut: terdapat subhimpunan kecil $\Gamma \subset \text{Ob}(\mathcal{D})$ sedemikian sehingga, untuk setiap $d \in \text{Ob}(\mathcal{D})$ dan $p \in Gd$, terdapat $x \in \Gamma$, $q \in Gx$, dan morfisme $f : x \rightarrow d$ dengan $(Gf)(q) = p$. Buktikan bahwa G terwakili. Petunjuk Nyatakan objek dari $(\{\text{pt}\}/G)$ sebagai data (d, p) , dengan $d \in \text{Ob}(\mathcal{D})$ dan $p \in Gd$. Syarat di atas setara dengan pernyataan bahwa $\Gamma^\natural := \{(x, q) : x \in \Gamma, q \in Gx\}$ merupakan keluarga awal lemah bagi $(\{\text{pt}\}/G)$. Tunjukkan bahwa $(\{\text{pt}\}/G)$ mempunyai objek awal (r_G, u_G) . Dengan mengikuti argumen dalam (1.11.1), tunjukkan bahwa untuk setiap d terdapat bijeksi

$$\begin{aligned}
 \text{Hom}_{\mathcal{D}}(r_G, d) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{Set}}(\{\text{pt}\}, Gd) \xrightarrow{\sim} Gd \\
 \alpha &\longmapsto (G\alpha)(u_G).
 \end{aligned}$$

Bab 2

Kategori Abelian

Kategori abelian adalah kategori aditif yang mempunyai kernel dan kokernel, serta semua morfismenya ketat. Untuk suatu gelanggang R , kategori ini memperumum kategori modul kiri $R\text{-Mod}$ atau kategori modul kanan $\text{Mod-}R$. Di dalamnya dapat dikaji beragam konsep, seperti objek injektif, objek projektif, kompleks, homologi/kohomologi, dan barisan eksak.

Kategori modul merupakan purwarupa kategori abelian, tetapi belum menggambarkan keseluruhan hakikatnya. Ada dua alasan.

1. Dalam kategori abelian pada umumnya, objek tidak mempunyai elemen dan morfisme bukan pemetaan. Karena itu, metode pengejaran diagram dari kategori modul tidak lagi dapat digunakan; barisan-barisan eksak paling mendasar harus diturunkan melalui operasi pada objek dan funktor. Contoh yang menonjol ialah lema ular dan lema lima yang dibahas dalam § 2.3; pembuktiannya bertumpu pada semacam pengganti pengejaran diagram (Lema 2.3.1). Meskipun demikian, argumennya tetap jauh lebih rumit daripada versi untuk kategori modul.
2. Bahkan jika kita berangkat dari kategori modul atau subkategori abeliannya, kategori abelian abstrak tetap muncul ketika kita mengkaji kategori funktor, lokalisasi, atau kuosien Serre. Dalam geometri dan topologi, kajian teori berkas secara alami mengarah pada konstruksi semacam ini.

Teorema penbenaman Freyd–Mitchell B.6.3 menyatakan bahwa setiap kategori

abelian kecil dapat dibenamkan secara penuh dan setia ke suatu **Mod- R** , dengan funktor pembenaman yang mempertahankan barisan eksak. Setelah hasil ini diterima, banyak pernyataan mengenai barisan eksak dapat dengan mudah direduksi ke kasus **Mod- R** . Teknik reduksi tersebut memungkinkan pengejaran diagram tetap digunakan, tetapi manfaat utamanya mungkin berupa ketenangan psikologis: di satu pihak, reduksi itu tidak menyentuh hakikat kategori abelian; di pihak lain, bagaimana pun teorema pembenaman dibuktikan, sejumlah fakta inti mengenai kategori abelian tidak dapat dielakkan dan harus dibangun dari awal. Isi bab ini tidak bergantung pada teorema pembenaman dan, secara logis, juga tidak bergantung pada teori modul. Namun, pembaca diharapkan mempunyai pemahaman dasar tentang aljabar homologis pada kategori modul; keterampilan mengejar diagram tetap berguna dan, dari segi urutan belajar, mungkin masih diperlukan. Pembaca disarankan merujuk pada [51] atau bagian terkait dalam buku ajar lain. § B.6 pada lampiran buku ini akan menurunkan teorema pembenaman sebagai suatu penerapan konstruksi Ind.

Kategori abelian yang kolengkap, mempunyai generator, serta memiliki $\varinjlim$ kecil terfilter yang semuanya eksak disebut kategori Grothendieck. Inilah pokok bahasan bagian terakhir, § 2.10; syarat-syarat tersebut berkaitan langsung dengan asumsi mengenai ukuran himpunan. Kategori Grothendieck kerap muncul dalam geometri dan mempunyai sifat-sifat yang lebih baik, misalnya kelengkapan (Korolari 2.10.9) dan keberadaan resolusi injektif kanonik (Teorema 2.10.14). Dibandingkan dengan kategori abelian umum, kategori Grothendieck lebih menyerupai kategori modul; makna konkret pernyataan ini akan dijelaskan oleh Teorema Gabriel–Popescu A.3.2.

Beberapa teorema isomorfisme dasar dalam teori modul tetap berlaku bagi kategori abelian umum. Hal yang sama berlaku bagi konsep-konsep dasar seperti subobjek, objek kuosien, dekomposisi jumlah langsung, objek tak terurai, objek sederhana, dan deret komposisi; semuanya merupakan pokok penting dalam aljabar. Konsep-konsep ini akan dibahas dalam §§ 2.5–2.7 pada bab ini. Sebagai contoh, Teorema Krull–Remak–Schmidt tentang dekomposisi jumlah langsung mempunyai perumuman abstrak (Teorema 2.5.9). Bahasa teori kisi berguna untuk tujuan ini; lihat penjelasan dalam § 2.4. Perlu ditekankan bahwa berbagai pernyataan yang melibatkan jumlah langsung tak hingga sering kali baru berlaku dalam kategori Grothendieck.

§ 2.9 dalam bab ini dimulai dengan definisi dan karakterisasi subkategori abelian, lalu memperkenalkan pembentukan kuosien suatu kategori abelian terhadap jenis subkategori abelian tertentu, yang disebut subkategori Serre; hasilnya disebut kuosien Serre. Kuosien ini dicirikan oleh sifat universal dan dapat dikonstruksi melalui lokalisasi yang diperkenalkan dalam §1.9. Bagian tersebut juga memperkenalkan grup K_0 dari suatu kategori abelian beserta sifat-sifat dasarnya, termasuk prin-

sip Euler–Poincaré (Teorema 2.9.11) dan barisan eksak bagi K_0 dari kuosien Serre (Proposisi 2.9.13). Teknik-teknik ini lazim dalam penerapan. Perlu dicatat bahwa konstruksi grup K_0 berlaku bagi kelas struktur yang lebih luas daripada kategori abelian, yaitu **kategori eksak**; teorinya dapat dipelajari dalam [7]. Grup K_0 sendiri hanyalah titik awal dari deret grup abelian K_n ($n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$). Pemahaman yang memadai tentang grup K tingkat tinggi memerlukan sudut pandang teori homotopi, terutama konsep “spektrum”, dan berada di luar cakupan buku ini.

Petunjuk Bacaan

Sebagaimana disebutkan di atas, pembaca sebaiknya memahami sampai tingkat tertentu operasi konkret dalam kategori modul. Untuk teori dasar kompleks beserta kohomologinya, materi §§ 2.1–2.8 wajib dikuasai. Selain pembahasan subkategori abelian, isi § 2.9 relatif jarang digunakan dalam bagian-bagian berikutnya, tetapi tetap merupakan pengetahuan umum dan berkaitan dengan sejumlah definisi dalam pembahasan kategori turunan. § 2.10 tentang kategori Grothendieck merupakan materi tambahan yang memerlukan argumen relatif rumit dan pengetahuan dari lampiran; pembaca pemula dapat melewatinya terlebih dahulu.

Kompleks yang dinyatakan sebagai data $(X^n, d^n)_n$ (dengan $d^n : X^n \rightarrow X^{n+1}$) juga disebut kompleks kokrantai. Jika alih-alih itu digunakan indeks bawah, yakni $(X_n, d_n)_n$ dengan $d_n : X_n \rightarrow X_{n-1}$, kompleks itu disebut kompleks rantai. Selain dalam Bab 8, buku ini terutama menggunakan notasi kompleks kokrantai.

2.1 Definisi Kategori Abelian

Pada § 1.3 telah diperkenalkan kategori-**Ab** dan kategori aditif. Kategori abelian yang dikaji dalam bab ini membentuk kelas khusus kategori aditif.

Definisi 2.1.1 (Kategori abelian) Misalkan $\mathcal{A}$ merupakan kategori aditif. Jika setiap morfisme dalam $\mathcal{A}$ mempunyai kernel dan kokernel, serta semua morfisme tersebut ketat (Definisi 1.2.4), maka $\mathcal{A}$ disebut **kategori abelian**.

Jika $\mathcal{A}$ juga merupakan kategori $\mathbb{k}$ -linear (Definisi 1.4.4), maka kategori tersebut disebut **kategori abelian $\mathbb{k}$ -linear**.

Catatan 2.1.2 Kategori abelian mempunyai semua $\varprojlim$ hingga dan semua $\varinjlim$ hingga. Hal ini karena produk hingga dan koproduk hingga ada (keduanya merupakan biproduk), sedangkan penyama dan kopenyama juga ada (Catatan 1.3.8); data tersebut

cukup untuk membangun semua $\varprojlim$ hingga dan $\varinjlim$ hingga. Lihat [51, Teorema 2.8.3].

Menurut Contoh 1.3.13, untuk setiap gelanggang R , kategori $R\text{-Mod}$ merupakan kategori abelian. Dengan memakai R^{op} sebagai pengganti R , terlihat bahwa kategori modul kanan $\text{Mod-}R$ juga demikian; dengan mengambil kasus khusus $R = \mathbb{Z}$, terlihat bahwa $\mathbf{Ab}$ merupakan kategori abelian. Sebaliknya, $\mathbf{Ban}_{\mathbb{C}}$ yang ditinjau dalam contoh yang sama bukan kategori abelian, karena $\mathbf{Ban}_{\mathbb{C}}$ mempunyai morfisme yang tidak ketat.

Proposisi 2.1.3 Jika kategori aditif $\mathcal{A}$ merupakan kategori abelian, maka $\mathcal{A}^{\text{op}}$ juga merupakan kategori abelian.

Bukti Kernel dan kokernel saling dual, sedangkan Catatan 1.2.2 menunjukkan bahwa dalam $\mathcal{A}$, morfisme $\text{coim}(f) \rightarrow \text{im}(f)$ tidak lain adalah, dalam $\mathcal{A}^{\text{op}}$, morfisme $\text{coim}(f^{\text{op}}) \rightarrow \text{im}(f^{\text{op}})$. $\square$

Salah satu cara abstrak untuk membentuk kategori abelian baru dari kategori abelian yang telah ada ialah dengan mengambil kategori funktor. Pertama-tama perhatikan bahwa, jika $\mathcal{A}$ merupakan kategori- $\mathbf{Ab}$, maka untuk setiap¹⁾ kategori I , kategori funktor $\mathcal{A}^I$ juga secara alami merupakan kategori- $\mathbf{Ab}$. Untuk funktor $F, G : I \Rightarrow \mathcal{A}$, penjumlahan dalam $\text{Hom}_{\mathcal{A}^I}(F, G)$ didefinisikan pada setiap objek melalui $(\varphi_i)_i + (\psi_i)_i := (\varphi_i + \psi_i)_i$.

Proposisi 2.1.4 Misalkan $\mathcal{A}$ merupakan kategori abelian. Untuk setiap kategori I , kategori funktor $\mathcal{A}^I$ juga merupakan kategori abelian.

Bukti Berdasarkan Proposisi 1.5.7, produk dan koproduk hingga, serta kernel dan kokernel, dalam $\mathcal{A}^I$ dibangun pada setiap objek. Citra dan kocitra suatu morfisme, dan karena itu juga morfisme kanonik $\text{coim} \rightarrow \text{im}$, dibangun dengan cara yang sama. Dengan demikian, semua syarat kategori abelian bagi $\mathcal{A}^I$ dapat direduksi menjadi syarat-syarat yang sama bagi $\mathcal{A}$. $\square$

Setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam kategori abelian mempunyai faktorisasi epi-mono yang unik (Proposisi 1.2.10), yang secara eksplisit dapat diambil sebagai $X \rightarrow (\text{coim}(f) \simeq \text{im}(f)) \hookrightarrow Y$. Karena itu, Lema 1.3.11 (iii) langsung memberikan

$$\ker(f) = \ker[X \rightarrow \text{im}(f)], \quad \text{coker}(f) = \text{coker}[\text{im}(f) \rightarrow Y].$$

Catatan 2.1.5 Untuk morfisme-morfisme $X \xrightarrow{f} Z \xleftarrow{g} Y$ dalam kategori abelian, konstruksi produk serat (lihat Catatan 2.1.2) menunjukkan bahwa $X \times_Z Y$ tidak lain

¹⁾Jika tidak ingin $\mathcal{A}^I$ menjadi kategori besar, anggaplah I kecil. Hal ini tidak membawa dampak substantif di sini.

adalah penyama dari $X \oplus Y \xrightarrow[(0,g)]{(f,0)} Z$, yakni $\ker[X \oplus Y \xrightarrow{(f,-g)} Z]$. Tentu saja, morfisme $X \leftarrow X \times_Z Y \rightarrow Y$ yang dibawa oleh produk serat berasal dari proyeksi $X \xleftarrow{p_1} X \oplus Y \xrightarrow{p_2} Y$.

Untuk $X' \xleftarrow{f'} Z' \xrightarrow{g'} Y'$, konstruksi koproduk serat merealisasikan $X' \sqcup_{Z'} Y'$ sebagai $\text{coker}[Z' \xrightarrow{(-f',g')} X' \oplus Y']$, sedangkan morfisme $X' \rightarrow X' \sqcup_{Z'} Y' \leftarrow Y'$ berasal dari $X' \xrightarrow{\iota_1} X' \oplus Y' \xleftarrow{\iota_2} Y'$. Sifat-sifat ini memang jelas dalam kasus modul.

Hasil berikut akan digunakan berulang kali.

Proposisi 2.1.6 Misalkan diagram dalam kategori abelian $\mathcal{A}$

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ X' & \xrightarrow{g} & Y' \end{array}$$

merupakan diagram tarik balik (atau dorong keluar), dan g merupakan epimorfisme (atau f merupakan monomorfisme). Maka diagram tersebut juga merupakan diagram dorong keluar (atau tarik balik), dan f merupakan epimorfisme (atau g merupakan monomorfisme).

Bukti Cukup ditangani kasus diagram tarik balik. Akan ditunjukkan bahwa

- ♦ $X \xrightarrow{(a,f)} X' \oplus Y$ memberikan $\ker \left[X' \oplus Y \xrightarrow{(g,-b)} Y' \right]$;
- ♦ $(g, -b) : X' \oplus Y \rightarrow Y'$ merupakan epimorfisme.

Pernyataan mengenai $\ker$ langsung mengikuti deskripsi $X \simeq X' \times_{Y'} Y$ sebagai kernel dalam Catatan 2.1.5. Selain itu, karena $g = (g, -b)\iota_1$, sifat epimorfisme g mengakibatkan $(g, -b)$ juga merupakan epimorfisme.

Dengan demikian, $Y' = \text{im}((g, -b)) \xleftarrow{\sim} \text{coker}[X \xrightarrow{(a,f)} X' \oplus Y]$. Dengan mengubah sudut pandang dan memakai deskripsi koproduk serat sebagai kokernel dalam Catatan 2.1.5, segera terlihat bahwa

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ -a \downarrow & & \downarrow -b \\ X' & \xrightarrow{g} & Y' \end{array}$$

merupakan diagram dorong keluar. Dengan mengomposisikan masing-masing kolom dengan automorfisme $-\text{id}_X$ dan $-\text{id}_Y$, diperoleh kembali diagram semula, yang tetap merupakan diagram dorong keluar. Dalam kasus dorong keluar, telah diketahui bahwa $\text{coker}(f) \xrightarrow{\sim} \text{coker}(g)$ (Proposisi 1.3.10); karena itu, f merupakan epimorfisme (Lema 1.3.11). $\square$

Korolari 2.1.7 Subkuosien dalam kategori abelian dapat didefinisikan secara ekuivalen sebagai objek kuosien dari suatu subobjek, atau sebagai subobjek dari suatu objek kuosien.

Bukti Proposisi 2.1.6 menunjukkan bahwa Proposisi 1.1.8 dapat diterapkan pada setiap kategori abelian. $\square$

Untuk sebarang gelanggang R , semua hasil di atas sudah lazim bagi kategori modul kiri $R\text{-Mod}$; hal yang sama berlaku bagi kategori modul kanan.

2.2 Mengenal Kompleks

Titik pangkal bagian ini adalah morfisme-morfisme dalam kategori abelian yang memenuhi $gf = 0$, yaitu $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$. Komposisi $\ker(g) \hookrightarrow Y \twoheadrightarrow \text{coker}(f)$ memberikan morfisme $\ker(g) \rightarrow \text{coker}(f)$; yang menjadi perhatian kita ialah faktorisasi epi-mononya. Ada dua sudut pandang yang saling dual.

Lema 2.2.1 Misalkan dalam kategori abelian $\mathcal{A}$ terdapat morfisme-morfisme $f : X \rightarrow Y$ dan $g : Y \rightarrow Z$ yang memenuhi $gf = 0$.

- (i) Terdapat morfisme-morfisme φ dan ψ yang unik sehingga diagram-diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow & & \uparrow \\ \text{coim}(f) & \xrightarrow{\varphi} & \ker(g) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} Z & \xleftarrow{g} & Y \\ \uparrow & & \downarrow \\ \text{im}(g) & \xleftarrow{\psi} & \text{coker}(f) \end{array} \quad (2.2.1)$$

Selain itu, φ merupakan monomorfisme dan ψ merupakan epimorfisme.

- (ii) Morfisme $\ker(g) \rightarrow \text{coker}(f)$ mempunyai dua faktorisasi epi-mono yang diperlihatkan dalam diagram berikut; keduanya dihubungkan oleh isomorfisme unik $\text{coker}(\varphi) \simeq \ker(\psi)$:

$$\begin{array}{ccccc} & & \ker(\psi) & & \\ & \nearrow & \downarrow \wr & \nwarrow & \\ \ker(g) & & & & \text{coker}(f) \\ & \searrow & & \swarrow & \\ & & \text{coker}(\varphi) & & \end{array}$$

(Garis panah dari $\ker(g)$ ke $\ker(\psi)$ dan $\ker(g)$ ke $\text{coker}(\varphi)$ adalah panah kanonik.)

Bukti Pertama-tama tinjau (i). Kedua diagram saling dual (Catatan 1.2.2 dan Proposisi 2.1.3): diagram kanan sama artinya dengan meninjau dalam $\mathcal{A}^{\text{op}}$ rangkaian $Z \xrightarrow{g^{\text{op}}} Y \xrightarrow{f^{\text{op}}} X$. Karena itu, untuk (2.2.1), cukup ditinjau kasus φ .

Syarat $gf = 0$ sama artinya dengan mengatakan bahwa f berfaktor melalui $\ker(g) \hookrightarrow Y$. Dengan menerapkan Lema 1.2.3 tentang kocitra pada faktorisasi ini, diperoleh φ . Selanjutnya, karena $X \rightarrow \text{coim}(f)$ merupakan epimorfisme, faktorisasi f sebagai $X \twoheadrightarrow \text{coim}(f) \xrightarrow{\bar{f}} Y$ bersifat unik. Di sini $\bar{f}$ dapat diambil sebagai komposisi $\text{coim}(f) \xrightarrow{\varphi} \ker(g) \hookrightarrow Y$, atau sebagai komposisi $\text{coim}(f) \xrightarrow{\sim} \text{im}(f) \hookrightarrow Y$. Komposisi yang terakhir merupakan monomorfisme, sehingga φ pun merupakan monomorfisme.

Untuk memperoleh (ii), akan ditunjukkan bahwa terdapat monomorfisme unik $\text{coker}(\varphi) \hookrightarrow \text{coker}(f)$ (atau epimorfisme $\ker(g) \twoheadrightarrow \ker(\psi)$) yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc}
 X & \xrightarrow{f} & Y & \twoheadrightarrow & \text{coker}(f) \\
 \downarrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 \text{coim}(f) & \xrightarrow{\varphi} & \ker(g) & \twoheadrightarrow & \text{coker}(\varphi) \\
 & & \text{kanonik} & &
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccccc}
 Z & \xleftarrow{g} & Y & \xleftarrow{\sim} & \ker(g) \\
 \uparrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 \text{im}(g) & \xleftarrow{\psi} & \text{coker}(f) & \xleftarrow{\sim} & \ker(\psi) \\
 & & \text{kanonik} & &
 \end{array}$$

Setelah pernyataan ini dibuktikan, kedua faktorisasi epi-mono pada (ii) dapat langsung dibaca dari bingkai luar diagram. Isomorfisme pada jalur tengah kemudian ditentukan secara unik oleh Proposisi 1.2.10.

Jadi, tinggal membangun diagram di atas. Karena kedua diagram saling dual, cukup dibahas diagram kiri. Lema 1.3.11 (iii) menunjukkan bahwa $\text{coker}(\varphi)$ juga dapat diidentifikasi dengan kokernel komposisi $X \rightarrow \ker(g)$. Karena itu, morfisme yang dicari berasal dari funktorialitas kokernel dan dicirikan oleh (1.3.4). Mengapa morfisme tersebut merupakan monomorfisme? Proposisi 1.3.9 menyatakan kokernel morfisme komposit sebagai dorong keluar dari kokernel semula; secara eksplisit, diagramnya ialah

$$\begin{array}{ccc}
 \ker(g) & \xrightarrow{\quad} & Y \\
 \downarrow & \boxplus & \downarrow \\
 \text{coker}[X \rightarrow \ker(g)] & \longrightarrow & \text{coker}(f)
 \end{array}
 \quad (\text{diagram dorong keluar})$$

dengan semua morfisme bersifat kanonik. Proposisi 2.1.6 kemudian menunjukkan bahwa morfisme pada baris kedua merupakan monomorfisme. $\square$

Dalam situasi Lema 2.2.1, tuliskan

$$\begin{aligned}
 H[X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z] &:= \text{coker}[\text{im}(f) \xrightarrow{\varphi} \ker(g)] \\
 &\simeq \ker[\text{coker}(f) \xrightarrow{\psi} \text{im}(g)];
 \end{aligned}
 \tag{2.2.2}$$

objek ini juga dapat dicirikan sebagai suku tengah dalam faktorisasi epi-mono dari $\ker(g) \rightarrow \text{coker}(f)$. Seperti yang diharapkan, (2.2.2) bersifat funktorial.

Proposisi 2.2.2 Diberikan diagram komutatif dalam kategori abelian

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z \\ a \downarrow & & \downarrow b & & \downarrow c \\ X' & \xrightarrow{f'} & Y' & \xrightarrow{g'} & Z' \end{array} \quad g'f' = 0, \quad gf = 0,$$

terdapat morfisme unik $\Phi : H[X \rightarrow Y \rightarrow Z] \rightarrow H[X' \rightarrow Y' \rightarrow Z']$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc} \ker(g) & \longrightarrow & H[X \rightarrow Y \rightarrow Z] & \hookrightarrow & \operatorname{coker}(f) \\ \text{diinduksi oleh } (b, c) \downarrow & & \downarrow \Phi & & \downarrow \text{diinduksi oleh } (a, b) \\ \ker(g') & \longrightarrow & H[X' \rightarrow Y' \rightarrow Z'] & \hookrightarrow & \operatorname{coker}(f') \end{array}$$

Kedua anak panah vertikal di sisi luar berasal dari funktorialitas kernel dan kokernel, sedangkan anak panah horizontal adalah sebagaimana dalam Lema 2.2.1.

Bukti Dengan argumen seperti dalam Lema 1.2.8, jika Φ ada maka morfisme tersebut unik, dan cukup diperiksa bahwa Φ membuat persegi kanan komutatif. Konstruksinya sebagai berikut. Karena $\operatorname{im}(g) = \ker[Z \rightarrow \operatorname{coker}(g)]$ dan $\operatorname{im}(g') = \ker[Z' \rightarrow \operatorname{coker}(g')]$, funktorialitas kernel memberikan morfisme unik $\operatorname{im}(g) \rightarrow \operatorname{im}(g')$ yang membuat separuh kanan diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc} \operatorname{coker}(f) & \xrightarrow{\psi} & \operatorname{im}(g) & \hookrightarrow & Z \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow c \\ \operatorname{coker}(f') & \xrightarrow{\psi'} & \operatorname{im}(g') & \hookrightarrow & Z' \end{array};$$

Pola Lema 1.2.8 menunjukkan bahwa separuh kiri juga komutatif. Morfisme $\ker(\psi) \rightarrow \ker(\psi')$ yang diinduksi olehnya adalah morfisme yang dicari. $\square$

Proposisi 2.2.3 Diberikan morfisme-morfisme yang memenuhi $gf = 0$ dan $g'f' = 0$, terdapat isomorfisme kanonik

$$\begin{aligned} H \left[X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \right] \oplus H \left[X' \xrightarrow{f'} Y' \xrightarrow{g'} Z' \right] \\ \simeq H \left[X \oplus X' \xrightarrow{f \oplus f'} Y \oplus Y' \xrightarrow{g \oplus g'} Z \oplus Z' \right]. \end{aligned}$$

Bukti Gunakan morfisme-morfisme ι , p , dan seterusnya yang terkait dengan biproduk, seperti dalam (1.3.1). Berdasarkan funktorialitas pada Proposisi 2.2.2, morfisme-morfisme itu juga menginduksi

$$H[X \rightarrow Y \rightarrow Z] \xrightleftharpoons[p]{\iota} H[X \oplus X' \rightarrow Y \oplus Y' \rightarrow Z \oplus Z'] \xrightleftharpoons[p]{\iota} H[X' \rightarrow Y' \rightarrow Z'].$$

Berdasarkan karakterisasi morfisme terinduksi Φ dalam Proposisi 2.2.2, kita juga mengetahui bahwa $(a, b, c) \mapsto \Phi$ serasi dengan komposisi, mempertahankan penjumlahan, memetakan 0 ke 0, serta memetakan id ke id. Jadi, morfisme yang diinduksi pada tingkat $H[\cdots]$ juga memenuhi identitas-identitas biproduk (1.3.1). $\square$

Perhatikan bahwa pernyataan di atas belum tentu berlaku bagi koproduk tak hingga atau produk tak hingga dalam kategori abelian umum.

Definisi 2.2.4 (Kompleks) Misalkan $\mathcal{A}$ merupakan kategori aditif. Tinjau suatu barisan morfisme dalam $\mathcal{A}$

$$\cdots \rightarrow X^n \xrightarrow{d^n} X^{n+1} \xrightarrow{d^{n+1}} X^{n+2} \rightarrow \cdots.$$

Barisan tersebut dapat terdiri atas berhingga banyak suku, menjulur tak hingga ke satu atau kedua arah, ataupun membentuk siklus. Jika $d^{n+1}d^n = 0$ untuk setiap n , data $(X^n, d^n)_n$ disebut **kompleks**; notasi yang lazim ialah $(X^\bullet, d^\bullet)$, $X^\bullet$, atau X . Suku X^n secara konvensional disebut suku berderajat n dari kompleks X .

Bab ini terutama berfokus pada kategori abelian, yang memungkinkan kohomologi dan keeksakan kompleks dikaji.

Definisi 2.2.5 (Kohomologi dan barisan eksak) Misalkan $\mathcal{A}$ merupakan kategori abelian.

- ◊ Untuk kompleks X , sesuai dengan (2.2.2), **kohomologi** di suku X^n yang bukan merupakan suku ujung didefinisikan sebagai

$$H^n(X) = H^n(X^\bullet, d^\bullet) := H \left[X^{n-1} \xrightarrow{d^{n-1}} X^n \xrightarrow{d^n} X^{n+1} \right].$$

- ◊ Jika $H^n(X) = 0$, kompleks X disebut eksak di X^n ; hal ini ekuivalen dengan $\text{im}(d^{n-1}) = \ker(d^n)$. Kompleks yang eksak di setiap suku disebut **barisan eksak**; kompleks eksak juga disebut **asiklik**.

Sifat-sifat kohomologi merupakan salah satu tema utama buku ini dan akan dikaji lebih lanjut di § 3.6 (“Kompleks dalam Kategori Abelian”).

Catatan 2.2.6 (Homologi kompleks rantai) Dalam Definisi 2.2.4, pilih penomoran menurun dan gunakan subskrip, yakni

$$\cdots \rightarrow X_n \xrightarrow{d_n} X_{n-1} \rightarrow \cdots, \quad d_{n-1}d_n = 0,$$

semua definisi sebelumnya berlaku tanpa perubahan. Karena konvensi yang berasal dari topologi, versi dengan penomoran menaik $(X^\bullet, d^\bullet)$ lazim disebut kompleks kokrantai, sedangkan versi dengan penomoran menurun $(X_\bullet, d_\bullet)$ disebut kompleks rantai.

Untuk kompleks rantai X dalam kategori abelian, objek **homologi** di suku X_n didefinisikan sebagai objek $\mathcal{A}$

$$H_n(X) = H_n(X_\bullet, d_\bullet) := H \left[X_{n+1} \xrightarrow{d_{n+1}} X_n \xrightarrow{d_n} X_{n-1} \right].$$

Dalam aljabar, kompleks (yakni kompleks kokrantai) dan kompleks rantai hanya berbeda dalam notasi, dan peralihan di antara keduanya bersifat langsung. Untuk kategori aditif $\mathcal{A}$, salah satu cara yang tetap sepenuhnya berada di dalam kategori tersebut ialah mencerminkan indeks dengan menetapkan

$$X^n := X_{-n}, \quad d^n := d_{-n}.$$

Cara lain ialah membalik anak panah, yang melibatkan kategori lawan. Jika kompleks dalam $\mathcal{A}$

$$\cdots \rightarrow X^n \xrightarrow{d^n} X^{n+1} \rightarrow \cdots$$

dipandang dalam $\mathcal{A}^{\text{op}}$, kompleks itu menjadi kompleks rantai

$$\begin{aligned} \cdots \leftarrow X_n \xleftarrow{d_{n+1}} X_{n+1} \leftarrow \cdots, \\ X_n := X^n, \quad d_{n+1} := d^{n,\text{op}}. \end{aligned}$$

Jika $\mathcal{A}$ merupakan kategori abelian dan dalam $\mathcal{A}^{\text{op}}$ kompleks rantai $(X_\bullet, d_\bullet)$ didefinisikan dengan membalik anak panah, terdapat isomorfisme kanonik $H^n(X^\bullet) \simeq H_n(X_\bullet)$. Khususnya, $X^\bullet$ eksak jika dan hanya jika $X_\bullet$ eksak. Untuk melihat hal ini, cukup perhatikan bahwa $H[X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z]$ dapat dicirikan sebagai suku tengah dalam faktorisasi epi-mono dari $\ker(g) \rightarrow \text{coker}(f)$. Jika dipandang dalam $\mathcal{A}^{\text{op}}$, objek yang sama juga merupakan suku tengah dalam faktorisasi epi-mono dari $\ker(f^{\text{op}}) \rightarrow \text{coker}(g^{\text{op}})$.

Keeksakan suatu kompleks dapat diperiksa suku demi suku. Selanjutnya, bentuk-bentuk khas berikut akan digunakan tanpa penjelasan tambahan.

- ▷ **Monomorfisme** Kompleks $0 \rightarrow X' \xrightarrow{f} X$ eksak jika dan hanya jika $\ker(f) = 0$, yakni jika dan hanya jika f merupakan monomorfisme (Lema 1.3.11). Kondisi ini juga ekuivalen dengan $X' \xrightarrow{\sim} \text{coim}(f)$ (Lema 1.2.6).
- ▷ **Epimorfisme** Secara dual, kompleks $X \xrightarrow{g} X'' \rightarrow 0$ eksak jika dan hanya jika g merupakan epimorfisme, dan ini juga ekuivalen dengan $\text{im}(g) \xrightarrow{\sim} X''$.
- ▷ **Kernel** Perhatikan kompleks $0 \rightarrow X' \xrightarrow{f} X \xrightarrow{g} X''$. Sesuai dengan (2.2.1), faktorkan f melalui $X' \twoheadrightarrow \text{im}(f) \hookrightarrow \ker(g)$. Klaimnya ialah bahwa $0 \rightarrow X' \rightarrow$

$X \rightarrow X''$ eksak jika dan hanya jika $X' \rightarrow \ker(g)$ merupakan isomorfisme. Dengan kata lain, hingga isomorfisme, barisan eksak seperti ini selalu berbentuk $0 \rightarrow \ker(g) \rightarrow X \xrightarrow{g} X''$ dan diberikan oleh kernel suatu morfisme.

Argumennya mudah. Perhatikan (2.2.1). Kompleks tersebut eksak di X jika dan hanya jika $\operatorname{im}(f) \xrightarrow{\sim} \ker(g)$, sedangkan keeksakan di X' ekuivalen dengan $X' \xrightarrow{\sim} \operatorname{im}(f)$. Terapkan kemudian Proposisi 1.1.2 pada $X' \twoheadrightarrow \operatorname{im}(f) \hookrightarrow \ker(g)$.

▷ **Kokernel** Secara dual, kompleks $X' \xrightarrow{f} X \xrightarrow{g} X'' \rightarrow 0$ menginduksi morfisme $\operatorname{coker}(f) \rightarrow X''$ melalui (2.2.1). Kompleks ini eksak jika dan hanya jika $\operatorname{coker}(f) \xrightarrow{\sim} X''$. Jadi, hingga isomorfisme, barisan eksak seperti ini berasal dari kokernel.

▷ **Barisan eksak pendek** Barisan eksak berbentuk $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$ disebut **barisan eksak pendek**. Kedua butir sebelumnya bersama-sama memberikan dua karakterisasi keeksakan yang ekuivalen dan saling dual:

- ◊ $X' \rightarrow X$ merupakan monomorfisme dan $X'' = \operatorname{coker}[X' \hookrightarrow X]$;
- ◊ $X \rightarrow X''$ merupakan epimorfisme dan $X' = \ker[X \twoheadrightarrow X'']$.

Sebagai penerapan, setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$ memberikan barisan-barisan eksak pendek

$$0 \rightarrow \ker(f) \rightarrow X \rightarrow \operatorname{im}(f) \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow \operatorname{im}(f) \rightarrow Y \rightarrow \operatorname{coker}(f) \rightarrow 0,$$

yang dapat disambung menjadi barisan eksak $0 \rightarrow \ker(f) \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \rightarrow \operatorname{coker}(f) \rightarrow 0$.

Selanjutnya, andaikan f dapat dimasukkan ke dalam suatu barisan eksak berbentuk

$$L' \xrightarrow{\lambda} L \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \rightarrow R \xrightarrow{\rho} R''$$

dengan λ, ρ keduanya isomorfisme. Keeksakan kemudian memaksa $L \rightarrow X$ dan $Y \rightarrow R$ keduanya bernilai 0, sehingga $\ker(f) = 0$ dan $\operatorname{im}(f) = Y$; dengan kata lain, f merupakan isomorfisme. Ini merupakan teknik yang lazim untuk menguji apakah suatu morfisme merupakan isomorfisme.

Biproduk yang ditinjau dalam § 1.3 menghasilkan suatu kelas barisan eksak pendek yang sangat sederhana; Proposisi 2.5.3 akan memberikan karakterisasinya.

Proposisi 2.2.7 Misalkan X_1, X_2 merupakan objek kategori abelian $\mathcal{A}$. Maka $0 \rightarrow X_1 \xrightarrow{i_1} X_1 \oplus X_2 \xrightarrow{p_2} X_2 \rightarrow 0$ merupakan barisan eksak pendek.

Bukti Ambil barisan-barisan eksak pendek $0 \rightarrow X_1 \xrightarrow{\operatorname{id}} X_1 \rightarrow 0 \rightarrow 0$ dan $0 \rightarrow 0 \rightarrow X_2 \xrightarrow{\operatorname{id}} X_2 \rightarrow 0$. Proposisi 2.2.3 menunjukkan bahwa jumlah langsung keduanya tetap eksak. □

2.3 Beberapa Lema Diagram

Argumen dalam bagian ini mengikuti [23, Bab 8, 12]. Kita mulai dengan suatu kriteria keeksakan yang dapat dipandang sebagai pengganti pengejaran diagram [51, § 6.8] dalam kategori abelian umum. Sepanjang bagian ini, tetapkan suatu kategori abelian $\mathcal{A}$.

Lema 2.3.1 Misalkan $X' \xrightarrow{f} X \xrightarrow{g} X''$ merupakan kompleks. Kompleks ini eksak jika dan hanya jika, untuk setiap morfisme $S \xrightarrow{h} X$ yang memenuhi $gh = 0$, terdapat morfisme $S' \rightarrow X'$ dan epimorfisme $S' \twoheadrightarrow S$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} S' & \longrightarrow & S \\ \downarrow & & \downarrow h \\ X' & \xrightarrow{f} & X. \end{array}$$

Bukti Pertama, tinjau arah “hanya jika”. Morfisme f dan h sama-sama berfaktor melalui $\ker(g)$. Berdasarkan faktorisasi itu, ambil $S' := S \times_{\ker(g)} X'$, sedangkan $S' \rightarrow S$ dan $S' \rightarrow X'$ diambil sebagai morfisme alami dari produk serat. Keeksakan mengakibatkan $X' \twoheadrightarrow \ker(g)$, sehingga Proposisi 2.1.6 mengakibatkan $S' \rightarrow S$ juga merupakan epimorfisme.

Sekarang perhatikan arah “jika”. Untuk $S := \ker(g)$ dengan morfisme alaminya $h : S \hookrightarrow X$, hipotesis memberikan bagian bergaris penuh dari diagram berikut:

$$\begin{array}{ccc} S' & \longrightarrow & S \\ \downarrow & \nearrow \alpha & \downarrow h \\ X' & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

Bagian bergaris putus-putus, yaitu α , berasal dari faktorisasi f yang diberikan oleh $gf = 0$. Akan ditunjukkan bahwa diagram tersebut komutatif. Bingkai luar dan segitiga kanan bawah sudah diketahui komutatif. Karena itu, dua morfisme pada segitiga kiri atas menjadi sama setelah dikomposisikan dengan h . Karena h merupakan monomorfisme, segitiga kiri atas juga komutatif; pernyataan pun terbukti. Terakhir, diagram memperlihatkan bahwa komposisi $S' \rightarrow X' \xrightarrow{f} X$ merupakan epimorfisme, sehingga α merupakan epimorfisme. Dengan demikian, f mempunyai faktorisasi epi-mono $X' \twoheadrightarrow \ker(g) \hookrightarrow X$, yang memberikan $\text{im}(f) = \ker(g)$. Jadi, kompleks tersebut eksak. $\square$

Untuk pendekatan lain yang menggantikan pengejaran diagram dalam kategori abelian umum, lihat [42, Tag 05PL].

Sekarang kita membahas Lema Ular, yang sangat diperlukan dalam penerapan. Tinjau diagram

$$\begin{array}{ccccccc}
 & \ker' & \longrightarrow & \ker & \longrightarrow & \ker'' & \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 & X' & \xrightarrow{f} & X & \xrightarrow{g} & X'' & \longrightarrow 0 \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 0 \longrightarrow & Y' & \xrightarrow{u} & Y & \xrightarrow{v} & Y'' & \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 & \text{coker}' & \longrightarrow & \text{coker} & \longrightarrow & \text{coker}'' &
 \end{array} \quad (2.3.1)$$

dengan ketentuan berikut:

- ◇ $X' \xrightarrow{f} X \xrightarrow{g} X'' \rightarrow 0$ dan $0 \rightarrow Y' \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Y''$ merupakan barisan eksak yang diberikan;
- ◇ $\ker' := \ker[X' \rightarrow Y'] \hookrightarrow X'$, sedangkan $\ker$ dan $\ker''$ didefinisikan dengan cara yang sama;
- ◇ $Y' \twoheadrightarrow \text{coker}' := \text{coker}[X' \rightarrow Y']$, sedangkan coker dan coker'' didefinisikan dengan cara yang sama;
- ◇ morfisme-morfisme $\ker' \rightarrow \ker$, $\text{coker}' \rightarrow \text{coker}$, dan sebagainya berasal dari funktorialitas kernel dan kokernel dalam (1.3.4).

Dengan demikian, (2.3.1) merupakan diagram komutatif; setiap kolom dan kedua baris tengahnya eksak. Berikut akan dijelaskan cara membangun **morfisme penghubung** bergaris putus-putus $\delta : \ker'' \rightarrow \text{coker}'$.

Langkah pertama ialah menurunkan diagram komutatif berikut dari (2.3.1); semua barisnya eksak:

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 \longrightarrow & \ker(g) & \xhookrightarrow{s} & X \times_{X''} \ker'' & \twoheadrightarrow & \ker'' & \\
 & \parallel & & \downarrow & & \downarrow & \\
 0 \longrightarrow & \ker(g) & \xhookrightarrow{\quad} & X & \xrightarrow{g} & X'' & \longrightarrow 0 \\
 & \vdots & & \downarrow & & \downarrow & \\
 0 \longrightarrow & Y' & \xrightarrow{u} & Y & \twoheadrightarrow & \text{coker}(u) & \longrightarrow 0 \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \parallel & \\
 & \text{coker}' & \xhookrightarrow{\quad} & \text{coker}' \sqcup_{Y'} Y & \xrightarrow{t} & \text{coker}(u) & \longrightarrow 0
 \end{array} \quad (2.3.2)$$

Di sini berlaku ketentuan berikut:

- ◇ $\square$ dan $\boxplus$ menyatakan bahwa persegi-persegi yang bersangkutan masing-masing merupakan diagram tarik balik dan diagram dorong keluar. Tarik balik mempertahankan kernel, sedangkan dorong keluar mempertahankan kokernel; hal ini menjelaskan persegi kiri atas dan kanan bawah dalam diagram;
- ◇ Proposisi 2.1.6 dapat diterapkan pada bagian $\square$ dan $\boxplus$ dalam (2.3.2). Hal ini menjelaskan bahwa $X \times_{X''} \ker'' \rightarrow \ker''$ merupakan epimorfisme, sedangkan $\text{coker}' \rightarrow \text{coker}' \sqcup_{Y'} Y$ merupakan monomorfisme;
- ◇ anak panah $\ker(g) \dashrightarrow Y'$ tidak lain adalah morfisme alami $\ker(g) \rightarrow \ker(v)$ yang berasal dari funktorialitas kernel dalam (1.3.4);
- ◇ secara serupa, funktorialitas kokernel memberikan anak panah bergaris putus-putus $X'' \simeq \text{coker}(f) \rightarrow \text{coker}(u)$.

Perhatikan bahwa komposisi $\ker(g) \dashrightarrow Y' \rightarrow \text{coker}'$ dalam (2.3.2) bernilai 0, karena setelah diprakomposisikan dengan $X' \twoheadrightarrow \text{im}(f) \xrightarrow{\sim} \ker(g)$ hasilnya bernilai 0. Secara serupa, komposisi $\ker'' \rightarrow X'' \dashrightarrow \text{coker}(u)$ bernilai 0, karena komposisi selanjutnya dengan $\text{coker}(u) \xrightarrow{\sim} \text{im}(v) \hookrightarrow Y''$ bernilai 0.

Notasikan komposisi sepanjang jalur tengah dalam (2.3.2) sebagai $\delta_0 : X \times_{X''} \ker'' \rightarrow \text{coker}' \sqcup_{Y'} Y$. Pengamatan di atas langsung memberikan

$$\delta_0 s = 0, \quad t \delta_0 = 0.$$

Karena itu, δ_0 mempunyai faktorisasi unik

$$X \times_{X''} \ker'' \twoheadrightarrow \text{coker}(s) \xrightarrow{\exists!} \ker(t) \hookrightarrow \text{coker}' \sqcup_{Y'} Y.$$

Morfisme horizontal di sudut kanan atas dan kiri bawah dalam (2.3.2) masing-masing diketahui merupakan epimorfisme dan monomorfisme. Oleh karena itu, $\text{coker}(s) \xrightarrow{\sim} \ker''$ dan $\text{coker}' \xrightarrow{\sim} \ker(t)$. Kesimpulannya, diperoleh morfisme kanonik yang dicari, $\delta : \ker'' \rightarrow \text{coker}'$.

Catatan 2.3.2 Sifat kanonik morfisme penghubung dapat dinyatakan secara lebih eksplisit sebagai berikut. Perhatikan diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & X' & \longrightarrow & X & \longrightarrow & X'' \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & \swarrow & \downarrow & \swarrow & \downarrow \\
 0 \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Y'' & \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 & \underline{X'} & \longrightarrow & \underline{X} & \longrightarrow & \underline{X''} & \longrightarrow 0 \\
 & \downarrow & \swarrow & \downarrow & \swarrow & \downarrow & \\
 0 \longrightarrow & \underline{Y'} & \longrightarrow & \underline{Y} & \longrightarrow & \underline{Y''} &
 \end{array}$$

dengan setiap baris eksak. Diagram itu menghasilkan $\ker'$, $\underline{\ker}'$, dan seterusnya. Morfisme-morfisme penghubung yang bersesuaian, δ dan $\underline{\delta}$, dapat disusun ke dalam

diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} \ker'' & \xrightarrow{\delta} & \text{coker}' \\ \text{morfisme alami} \downarrow & & \downarrow \text{morfisme alami} \\ \ker'' & \xrightarrow{\underline{\delta}} & \underline{\text{coker}}'. \end{array}$$

Menurut definisinya, untuk membuktikan hal ini cukup ditunjukkan bahwa δ_0 dan $\underline{\delta}_0$ juga dapat ditempatkan dalam persegi komutatif yang bersesuaian. Semuanya mengikuti dari funktorialitas kernel, kokernel, produk, dan koproduk. Perinciannya diserahkan kepada pembaca.

Dua pengamatan berikut akan digunakan dalam pembuktian selanjutnya.

- ◇ Konstruksi morfisme penghubung bersifat swa-dual: jika (2.3.1) dipandang di dalam $\mathcal{A}^{\text{op}}$, semua anak panah dibalik, sedangkan peran $\ker'$ dan coker' dan seterusnya dipertukarkan. Diagram yang diperoleh di dalam $\mathcal{A}^{\text{op}}$ masih menyerupai (2.3.1), hanya saja diputar setengah putaran; ketika morfisme penghubung yang bersangkutan dipandang kembali di dalam $\mathcal{A}$, arahnya tetap dari $\ker''$ ke coker' , dan morfisme ini berimpit dengan δ yang telah dikonstruksi sebelumnya.
- ◇ Morfisme $\ker \rightarrow \ker''$ dapat difaktorkan sebagai $\ker \rightarrow X \times_{X''} \ker'' \rightarrow \ker''$. Dengan menelaah (2.3.2), tampak bahwa kedua komposisi morfisme

$$\ker \rightarrow \ker'' \xrightarrow{\delta} \text{coker}' \hookrightarrow \text{coker}' \sqcup_{Y'} Y, \quad \ker \rightarrow X \times_{X''} \ker'' \xrightarrow{\delta_0} \text{coker}' \sqcup_{Y'} Y$$

sama. Namun, komposisi yang kedua juga sama dengan komposisi $\ker \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow \text{coker}' \sqcup_{Y'} Y$, yaitu 0. Dengan demikian diperoleh

$$\ker \rightarrow \ker'' \xrightarrow{\delta} \text{coker}' \quad \text{komposisinya adalah 0.} \quad (2.3.3)$$

Teorema 2.3.3 (Lema Ular) Perhatikan diagram (2.3.1) dalam kategori abelian $\mathcal{A}$. Maka $\ker' \rightarrow \ker \rightarrow \ker'' \xrightarrow{\delta} \text{coker}' \rightarrow \text{coker} \rightarrow \text{coker}''$ merupakan barisan eksak. Jika dalam diagram tersebut $f : X' \rightarrow X$ merupakan monomorfisme (atau $v : Y \rightarrow Y''$ merupakan epimorfisme), maka $\ker' \rightarrow \ker$ juga merupakan monomorfisme (atau $\text{coker} \rightarrow \text{coker}''$ juga merupakan epimorfisme).

Bukti Pernyataan terakhir mudah dibuktikan: jika f merupakan monomorfisme, maka komposisi $\ker' \hookrightarrow X' \xrightarrow{f} X$ juga merupakan monomorfisme. Karena (2.3.1) komutatif, hal ini menyiratkan bahwa $\ker' \rightarrow \ker$ merupakan monomorfisme. Kasus ketika v merupakan epimorfisme diperoleh dengan membalik semua anak panah.

Bagian utama pembuktian ialah keeksakan barisan pertama. Berdasarkan sifat dual yang telah diamati, cukup dibuktikan bahwa $\ker' \rightarrow \ker \rightarrow \ker'' \rightarrow \text{coker}'$ eksak.

Pertama-tama, $\ker' \rightarrow \ker \rightarrow \ker''$ merupakan kompleks. Memang, $\ker' \rightarrow \ker \rightarrow \ker''$ diinduksi oleh $X' \rightarrow X \rightarrow X''$, yang komposisinya adalah 0. Selanjutnya, gunakan Lema 2.3.1 untuk membuktikan keeksakannya: andaikan morfisme $\psi : S \rightarrow \ker$ membuat komposisi $S \xrightarrow{\psi} \ker \rightarrow \ker''$ sama dengan 0. Kita perlu membangun diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc}
 S' & \xrightarrow{h} & S & & \\
 \downarrow & & \downarrow \psi & \searrow 0 & \\
 \ker' & \longrightarrow & \ker & \longrightarrow & \ker'' \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 X' & \xrightarrow{f} & X & \xrightarrow{g} & X''
 \end{array} \quad (2.3.4)$$

dengan $\ker' \leftarrow S' \xrightarrow{h} S$ yang masih harus dikonstruksi. Untuk itu, pertama-tama terapkan Lema 2.3.1 pada komposisi $S \xrightarrow{\psi} \ker \rightarrow X$ untuk memperoleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc}
 S' & \xrightarrow{h} & S & & \\
 \downarrow & & \downarrow & \searrow 0 & \\
 X' & \xrightarrow{f} & X & \xrightarrow{g} & X''
 \end{array}$$

Dengan demikian, komposisi $S' \rightarrow X' \rightarrow Y' \xrightarrow{u} Y$ sama dengan komposisi $S' \xrightarrow{\psi h} \ker \rightarrow X \rightarrow Y$, yakni 0. Karena u merupakan monomorfisme, komposisi $S' \rightarrow X' \rightarrow Y'$ juga sama dengan 0. Oleh sebab itu, $S' \rightarrow X'$ berfaktor melalui $\ker'$, dan semua anak panah dalam (2.3.4) pun diperoleh.

Sekarang perhatikan bagian kiri (2.3.4): bingkai luar dan persegi bawahnya komutatif. Lema 1.2.8 yang sudah dikenal menunjukkan bahwa persegi atasnya juga komutatif. Jadi, $\ker' \rightarrow \ker \rightarrow \ker''$ eksak.

Berikutnya, tinjau $\ker \rightarrow \ker'' \xrightarrow{\delta} \text{coker}'$. Persamaan (2.3.3) terlebih dahulu menunjukkan bahwa barisan ini merupakan kompleks. Untuk membuktikan keeksakannya, kita kembali menggunakan Lema 2.3.1. Andaikan morfisme $\psi : S \rightarrow \ker''$ memenuhi $\delta\psi = 0$. Kita perlu membangun diagram komutatif berbentuk

$$\begin{array}{ccc}
 S_0 & \longrightarrow & S \\
 \downarrow & & \downarrow \psi \\
 \ker & \longrightarrow & \ker''
 \end{array} \quad (2.3.5)$$

Konstruksi δ telah menunjukkan bahwa $X \times_{X''} \ker'' \rightarrow \ker'' \rightarrow 0$ eksak. Oleh karena

itu, terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc}
 S_1 & \longrightarrow & S & & \\
 \downarrow & & \downarrow \psi & \searrow 0 & \\
 X \times_{X''} \ker'' & \longrightarrow & \ker'' & \longrightarrow & 0.
 \end{array} \tag{2.3.6}$$

Perhatikan komposisi $S_1 \rightarrow X \times_{X''} \ker'' \rightarrow X \rightarrow Y \xrightarrow{v} Y''$. Dengan membandingkan diagram di atas dengan (2.3.1) dan (2.3.2), diketahui bahwa komposisi ini sama dengan 0. Karenanya, $S_1 \rightarrow X \times_{X''} \ker'' \rightarrow X \rightarrow Y$ berfaktor sebagai $S_1 \xrightarrow{\xi} Y' \xrightarrow{u} Y$. Sekarang akan dibuktikan bahwa komposisi $S_1 \xrightarrow{\xi} Y' \rightarrow \text{coker}'$ sama dengan 0. Mulailah dengan diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc}
 S & \xrightarrow{\psi} & \ker'' & \xrightarrow{\delta} & \text{coker}' \\
 \uparrow & & \uparrow & & \downarrow \\
 S_1 & \longrightarrow & X \times_{X''} \ker'' & \xrightarrow{\delta_0} & \text{coker}' \sqcup_{Y'} Y \\
 & & \downarrow & & \uparrow \\
 & & X & \longrightarrow & Y
 \end{array}$$

Komposisi baris pertama diagram di atas ialah $\delta\psi = 0$, sehingga demikian pula komposisi baris kedua. Akibatnya, komposisi $S_1 \xrightarrow{\xi} Y' \xrightarrow{u} Y \rightarrow \text{coker}' \sqcup_{Y'} Y$ sama dengan 0. Di sisi lain, komposisi $Y' \xrightarrow{u} Y \rightarrow \text{coker}' \sqcup_{Y'} Y$ sama dengan komposisi $Y' \rightarrow \text{coker}' \rightarrow \text{coker}' \sqcup_{Y'} Y$. Dalam konstruksi δ telah dibuktikan bahwa $\text{coker}' \rightarrow \text{coker}' \sqcup_{Y'} Y$ merupakan monomorfisme. Jadi, komposisi $S_1 \xrightarrow{\xi} Y' \rightarrow \text{coker}'$ memang sama dengan 0.

Langkah berikutnya ialah menerapkan Lema 2.3.1 pada barisan eksak $X' \rightarrow Y' \rightarrow \text{coker}'$. Diperoleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc}
 S_0 & \longrightarrow & S_1 & & \\
 k \downarrow & & \downarrow \xi & \searrow 0 & \\
 X' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & \text{coker}' .
 \end{array}$$

Tuliskan λ untuk komposisi $S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow X \times_{X''} \ker'' \rightarrow X$. Tuliskan pula morfisme $X' \rightarrow Y'$ dan $X \rightarrow Y$ berturut-turut sebagai a dan b . Dari uraian di atas diperoleh

diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc}
 S_0 & \twoheadrightarrow & S_1 & \longrightarrow & X \times_{X''} \ker'' \\
 \downarrow k & & \downarrow \xi & \searrow \lambda & \downarrow \\
 X' & \xrightarrow{a} & Y' & & X \\
 \downarrow f & & \downarrow u & \swarrow b & \\
 X & \xrightarrow{b} & Y & &
 \end{array}$$

Kedua persegi dalam diagram ini telah diketahui komutatif; kekomutatifan segitiganya berasal dari definisi λ , sedangkan kekomutatifan trapesium di sebelah kanan berasal dari pembahasan sebelumnya tentang ξ .

Dengan demikian, segera diperoleh $b\lambda = bfk$, sehingga $\lambda - fk : S_0 \rightarrow X$ berfaktor melalui $\ker = \ker(b) \hookrightarrow X$. Terakhir, perhatikan diagram

$$\begin{array}{ccccc}
 S_0 & \twoheadrightarrow & S_1 & \twoheadrightarrow & S \\
 \downarrow & & & & \downarrow \psi \\
 \ker & \longrightarrow & & & \ker'' \\
 \downarrow & & & & \downarrow \\
 X & \xrightarrow{g} & & & X''
 \end{array}$$

$\lambda - fk$ (curved arrow from S_0 to $\ker$)

Untuk memperoleh diagram dalam (2.3.5), cukup ditunjukkan bahwa persegi atasnya komutatif. Persegi bawah dan bagian yang melengkung telah diketahui komutatif; argumen yang lazim mereduksi persoalan ini menjadi kekomutatifan bingkai luar. Karena $g(\lambda - fk) = g\lambda$, kekomutatifan bingkai luar tersebut mereduksi menjadi diagram komutatif yang telah diketahui (lihat (2.3.6)):

$$\begin{array}{ccccc}
 S_0 & \twoheadrightarrow & S_1 & \twoheadrightarrow & S \\
 & & \downarrow & & \downarrow \psi \\
 & & X \times_{X''} \ker'' & \longrightarrow & \ker'' \\
 & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & X & \xrightarrow{g} & X''
 \end{array}$$

λ (curved arrow from S_0 to X)

Dengan demikian, semua syarat yang diperlukan terpenuhi. $\square$

Homomorfisme penghubung δ dan Teorema 2.3.3 jauh lebih sederhana dalam kategori modul $R\text{-Mod}$; lihat [51, Proposisi 6.8.6].

Proposisi 2.3.4 (Lema Lima) Perhatikan diagram komutatif dengan baris-baris ek-

sak dalam kategori abelian $\mathcal{A}$:

$$\begin{array}{ccccccccc} X_1 & \longrightarrow & X_2 & \longrightarrow & X_3 & \longrightarrow & X_4 & \longrightarrow & X_5 \\ f_1 \downarrow & & f_2 \downarrow & & f_3 \downarrow & & f_4 \downarrow & & f_5 \downarrow \\ Y_1 & \longrightarrow & Y_2 & \longrightarrow & Y_3 & \longrightarrow & Y_4 & \longrightarrow & Y_5 \end{array}$$

- (i) Jika f_1 merupakan epimorfisme dan f_2, f_4 merupakan monomorfisme, maka f_3 merupakan monomorfisme (hanya empat kolom pertama yang terlibat);
- (ii) jika f_5 merupakan monomorfisme dan f_2, f_4 merupakan epimorfisme, maka f_3 merupakan epimorfisme (hanya empat kolom terakhir yang terlibat);
- (iii) jika f_1 merupakan epimorfisme, f_5 merupakan monomorfisme, dan f_2, f_4 keduanya merupakan isomorfisme, maka f_3 merupakan isomorfisme.

Bukti Jelas bahwa (i) dan (ii) saling dual, sedangkan (iii) merupakan akibat dari (i)–(ii) dan Proposisi 1.2.7. Jadi, cukup dibuktikan (i).

Andaikan morfisme $h : S \rightarrow X_3$ memenuhi $f_3 h = 0$; kita perlu membuktikan bahwa $h = 0$. Komposisi $S \xrightarrow{h} X_3 \rightarrow X_4 \xrightarrow{f_4} Y_4$ sama dengan 0, sehingga komposisi $S \xrightarrow{h} X_3 \rightarrow X_4$ juga sama dengan 0. Dengan menerapkan Lema 2.3.1 pada barisan eksak $X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_4$, diperoleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} S' & \longrightarrow & S \\ \downarrow & & \downarrow h \\ X_2 & \longrightarrow & X_3. \end{array}$$

Sekarang akan dikonstruksi diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} S''' & \longrightarrow & S'' & \longrightarrow & S' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X_1 & \xrightarrow{f_1} & Y_1 & \longrightarrow & Y_2. \end{array}$$

Caranya sebagai berikut. Karena $f_3 h = 0$, komposisi $S' \rightarrow X_2 \xrightarrow{f_2} Y_2 \rightarrow Y_3$ sama dengan 0. Penerapan Lema 2.3.1 pada $S' \rightarrow Y_2$ dan barisan eksak $Y_1 \rightarrow Y_2 \rightarrow Y_3$ memberikan bagian kanan diagram. Penerapan Lema 2.3.1 pada $S''' \rightarrow Y_1$ dan barisan eksak $X_1 \xrightarrow{f_1} Y_1 \rightarrow 0$ memberikan bagian kirinya.

Ambil komposisi $S''' \rightarrow S'$ dan perhatikan diagram berikut:

$$\begin{array}{ccccccc}
 S''' & \longrightarrow & S' & \longrightarrow & S & & \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow h & & \\
 X_1 & \longrightarrow & X_2 & \longrightarrow & X_3 & \longrightarrow & X_4 \\
 f_1 \downarrow & & \downarrow f_2 & & & & \\
 Y_1 & \longrightarrow & Y_2 & & & &
 \end{array}$$

Akan ditunjukkan bahwa diagram ini komutatif. Satu-satunya persoalan ialah persegi kiri atas. Komposisikan kedua lintasan $\searrow$ dan $\swarrow$ di dalam persegi itu dengan f_2 di sebelah kanan. Karena kedua persegi $\begin{array}{ccc} X_1 & \rightarrow & X_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y_1 & \rightarrow & Y_2 \end{array}$ dan $\begin{array}{ccc} S''' & \rightarrow & S' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y_1 & \rightarrow & Y_2 \end{array}$ komutatif dan f_2 merupakan monomorfisme, persegi kiri atas juga komutatif.

Dengan demikian, komposisi $S''' \rightarrow S' \rightarrow S \xrightarrow{h} X_3$ sama dengan 0, sehingga $h = 0$. Terbukti. $\square$

Bagian ini hanya memperkenalkan dua lema yang paling umum dipakai di antara sekian banyak lema diagram. Dengan bahasa bikompleks, G. Bergman menemukan Lema Salamander yang bersifat menyeluruh; lema ini merangkum Lema Ular dan beberapa lema diagram klasik dalam aljabar homologis. Pembaca yang berminat dipersilakan melihat [3].

2.4 Sekilas tentang Teori Kisi

Bagian ini memberikan pengantar singkat tentang suatu kelas struktur terurut parsial yang disebut kisi. Pembahasan ini akan membantu memperjelas struktur kategori abelian.

Sepanjang bagian ini, kita akan meninjau berbagai himpunan terurut parsial $(P, \leq)$; kategori yang bersesuaian dengannya dilambangkan dengan $\mathcal{P}$.

Untuk setiap himpunan bagian S dari suatu himpunan terurut parsial $(P, \leq)$, terdapat konsep batas atas, batas bawah, supremum $\sup S$, dan infimum $\inf S$. Himpunan bagian $S \subset P$ mempunyai supremum (atau infimum) jika dan hanya jika koproduk (atau produk) semua objek dalam S ada dalam kategori $\mathcal{P}$; dalam hal ini supremum (atau infimum) tersebut adalah koproduk (atau produk) itu.

Definisi 2.4.1 Jika setiap dua unsur a, b dari himpunan terurut parsial $(P, \leq)$ mempunyai supremum $a \vee b$ dan infimum $a \wedge b$, maka $(P, \leq)$ disebut **kisi**. Jika, sebagai tambahan, $(P, \leq)$ sendiri mempunyai batas atas dan batas bawah, keduanya tung-

gal dan masing-masing dilambangkan dengan 1 dan 0; dalam hal ini P disebut **kisi terbatas**.

Jika a, b merupakan unsur himpunan terurut parsial $(P, \leq)$ dan $a \leq b$, maka $[a, b] := \{x \in P : a \leq x \leq b\}$ juga merupakan himpunan terurut parsial terhadap $\leq$ dan disebut **interval** yang ditentukan oleh a, b .

Jika P merupakan kisi, setiap interval dalam P tertutup terhadap $\vee$ dan $\wedge$, serta merupakan kisi terbatas. Jika P merupakan kisi terbatas, maka $P = [0, 1]$, dan untuk setiap $x \in P$ berlaku $x \wedge 0 = 0$, $x \vee 0 = x = x \wedge 1$, serta $x \vee 1 = 1$.

Dari sudut pandang kategori, $a \wedge b$, $a \vee b$, 1, dan 0 masing-masing bersesuaian dengan produk dua objek, koproduk dua objek, objek terminal (yakni produk kosong), dan objek awal (yakni koproduk kosong) di dalam kategori; hal ini dapat diperiksa langsung.

Sebagai ilustrasi operasi $\wedge$ dan $\vee$, buktikan fakta berikut. Jika $a^b, a, b \in P$ memenuhi $a^b \leq a$, maka

$$a^b \vee (a \wedge b) \leq (a^b \vee b) \wedge a. \quad (2.4.1)$$

Berdasarkan definisi supremum, mula-mula cukup dibuktikan $a^b \leq (a^b \vee b) \wedge a$ dan $(a \wedge b) \leq (a^b \vee b) \wedge a$. Berdasarkan definisi infimum, selanjutnya cukup dibuktikan masing-masing ketaksamaan

$$a^b \leq a^b \vee b, \quad a^b \leq a, \quad a \wedge b \leq a^b \vee b, \quad a \wedge b \leq a;$$

ketaksamaan ketiga mengikuti dari $a \wedge b \leq b \leq a^b \vee b$, sedangkan yang lain sudah jelas.

Definisi 2.4.2 Misalkan P merupakan kisi.

- ◇ P disebut **kisi modular** jika sifat berikut berlaku: apabila $a^b, a, b \in P$ memenuhi $a^b \leq a$, maka

$$a^b \vee (a \wedge b) = (a^b \vee b) \wedge a.$$

- ◇ Misalkan P merupakan kisi terbatas. Jika $x, c \in P$ memenuhi $x \vee c = 1$ dan $x \wedge c = 0$, maka c disebut **komplemen** dari x di P .

Sekarang tinjau beberapa contoh dasar kisi.

- ◇ Himpunan bilangan bulat positif $\mathbb{Z}_{\geq 1}$ merupakan kisi terhadap relasi keterbagian ($x \mid y \iff x \leq y$): $x \vee y = \text{lcm}(x, y)$ dan $x \wedge y = \text{gcd}(x, y)$. Pembaca dapat memeriksa bahwa kisi ini modular, mempunyai batas bawah 1, tetapi tidak mempunyai batas atas.
- ◇ Ambil gelanggang R dan modul- R kiri M . Himpunan submodulnya Sub_M merupakan kisi modular terbatas terhadap $\subset$: $x \vee y = x + y$ dan $x \wedge y = x \cap y$; batas

atasnya adalah M dan batas bawahnya adalah $\{0\}$. Inilah asal-usul istilah “kisi modular”.

- ◊ Semua subruang tertutup dari ruang Hilbert H merupakan kisi terbatas terhadap $\subset$: $x \vee y := \overline{x + y}$ dan $x \wedge y = x \cap y$. Dapat dibuktikan bahwa kisi ini tidak modular jika H berdimensi tak hingga (Birkhoff–von Neumann).

Catatan 2.4.3 Definisi kisi juga mengandung suatu dualitas. Untuk urutan parsial $\leq$ yang diberikan pada himpunan P , kita dapat meninjau urutan parsial lawannya $\leq^{\text{op}}$: $x \leq^{\text{op}} y \iff x \geq y$; ini sama artinya dengan mengganti $\mathcal{P}$ dengan $\mathcal{P}^{\text{op}}$. Jika $(P, \leq)$ merupakan kisi (atau kisi terbatas), maka demikian pula $(P, \leq^{\text{op}})$. Lebih lanjut, $\wedge, \vee, 0, 1$ dalam $(P, \leq)$ masing-masing bersesuaian dengan $\vee, \wedge, 1, 0$ dalam $(P, \leq^{\text{op}})$.

Lema 2.4.4 Misalkan P merupakan kisi. Maka P merupakan kisi modular jika dan hanya jika sifat berikut berlaku untuk setiap interval I dalam P : jika c^b, c sama-sama merupakan komplemen dari $x \in I$ di I dan $c^b \leq c$, maka $c^b = c$.

Bukti Jika P merupakan kisi modular, maka setiap interval I juga merupakan kisi modular. Tanpa mengurangi keumuman, anggap $I = P$; untuk x, c^b, c dalam pernyataan tersebut, kita mempunyai

$$c = c \wedge 1 = c \wedge (x \vee c^b) = c^b \vee (x \wedge c) = c^b \vee 0 = c^b.$$

Sebaliknya, anggap syarat tentang komplemen berlaku untuk setiap interval. Misalkan $a^b, a, b \in P$ memenuhi $a^b \leq a$. Tetapkan

$$b \wedge a \leq c_1 := a^b \vee (b \wedge a) \stackrel{\text{:(2.4.1)}}{\leq} a \wedge (b \vee a^b) =: c_2 \leq b \vee a^b.$$

Kita akan membuktikan bahwa c_1, c_2 sama-sama merupakan komplemen dari b dalam $[b \wedge a, b \vee a^b]$, sehingga $c_1 = c_2$. Pertama, dari definisi langsung diperoleh $c_1 \leq a$; oleh karena itu,

$$b \wedge a \geq b \wedge c_1 = (a^b \vee (b \wedge a)) \wedge b \stackrel{\text{:(2.4.1)}}{\geq} (a^b \wedge b) \vee (b \wedge a) = b \wedge a,$$

sehingga $b \wedge c_1 = b \wedge a$. Di sisi lain, $b \vee c_1 = a^b \vee (b \wedge a) \vee b = a^b \vee b$. Jadi, c_1 memang merupakan komplemen dari b dalam $[b \wedge a, b \vee a^b]$.

Dualitas kisi (Catatan 2.4.3) menukar hubungan urutan antara a^b, a , menukar $\wedge$ dan $\vee$, serta menukar peran c_1 dan c_2 . Dengan demikian, argumen di atas yang dijalankan dalam $(P, \leq^{\text{op}})$ memperlihatkan bahwa c_2 merupakan komplemen dari b dalam $[b \wedge a, b \vee a^b]$. $\square$

Proposisi 2.4.5 Misalkan a, b merupakan unsur kisi modular $(P, \leq)$. Maka terdapat isomorfisme antarsimpunan terurut parsial

$$\begin{array}{ccc} [a \wedge b, a] & \xleftarrow{1:1} & [b, a \vee b] \\ x & \longmapsto & x \vee b \\ y \wedge a & \longleftarrow & y \end{array}$$

yang disebut **isomorfisme standar**.

Bukti Kedua pemetaan jelas terdefinisi dengan baik dan mempertahankan urutan. Untuk $x \in [a \wedge b, a]$, definisi kisi modular memberikan $(x \vee b) \wedge a = (a \wedge b) \vee x$, dan ruas kanannya adalah x . Secara dual, $y \in [b, a \vee b]$ mengakibatkan $(y \wedge a) \vee b = y$ (Catatan 2.4.3); jadi kedua pemetaan itu saling invers. $\square$

Lema Zassenhaus dalam aljabar elementer (lihat [51, Lema 4.6.4], khususnya versi teori modulnya) beserta konsekuensi-konsekuensinya dapat disarikan dengan menggunakan teori kisi.

Teorema 2.4.6 (Lema Zassenhaus untuk Kisi Modular) Misalkan $(P, \leq)$ merupakan kisi modular. Untuk unsur-unsur $u^b \leq u$ dan $v^b \leq v$ yang diberikan, terdapat diagram berikut:

$$\begin{array}{ccccc} u^b \vee (u \wedge v) & & & & (u \wedge v) \vee v^b \\ & \searrow & & \swarrow & \\ & & u \wedge v & & \\ & \swarrow & & \searrow & \\ u^b \vee (u \wedge v^b) & & & & (u^b \wedge v) \vee v^b \\ & \searrow & & \swarrow & \\ & & (u^b \wedge v) \vee (u \wedge v^b) & & \end{array}$$

yang berarti bahwa unsur-unsurnya memenuhi pola-pola berikut:

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{c} x \\ | \\ u \vee \\ | \\ y \end{array} & \begin{array}{ccc} x & & y \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & x \wedge y & \end{array} & \begin{array}{ccc} x \vee y & & \\ \swarrow \quad \searrow & & \\ x & & y \end{array} \end{array} \quad (2.4.2)$$

Selain itu, terdapat isomorfisme standar antarinterval

$$\begin{aligned} [u^b \vee (u \wedge v^b), u^b \vee (u \wedge v)] &\xleftarrow{\sim} [(u^b \wedge v) \vee (u \wedge v^b), u \wedge v] \\ &\xrightarrow{\sim} [(u^b \wedge v) \vee v^b, (u \wedge v) \vee v^b], \end{aligned}$$

yang direalisasikan oleh pemetaan $x \vee u^b \vee (u \wedge v^b) \leftarrow x \mapsto x \vee (u^b \wedge v) \vee v^b$ dalam Proposisi 2.4.5.

Bukti Isomorfisme pada bagian terakhir diperoleh dengan menerapkan Proposisi 2.4.5 pada kedua jajaran genjang dalam diagram; yang perlu diperiksa ialah relasi-relasi dalam (2.4.2). Perhatikan bahwa diagram simetris kiri-kanan terhadap $u \leftrightarrow v$ dan $u^b \leftrightarrow v^b$; karena itu, cukup memeriksa bagian kirinya. Relasi urutan parsial di antara unsur-unsurnya langsung terlihat. Selanjutnya, untuk kasus $\wedge$, definisi kisi modular memberikan

$$(u^b \vee (u \wedge v^b)) \wedge (u \wedge v) = (u^b \wedge (u \wedge v)) \vee (u \wedge v^b) = (u^b \wedge v) \vee (u \wedge v^b).$$

Untuk kasus $\vee$, ketaksamaan $u \wedge v^b \leq u \wedge v$ langsung memberikan

$$u^b \vee (u \wedge v^b) \vee (u \wedge v) = u^b \vee (u \wedge v).$$

Dengan demikian, (2.4.2) terbukti. $\square$

Selanjutnya, tinjau rantai menurun hingga dalam suatu kisi, yang ditulis $x_0 \geq x_1 \geq \dots \geq x_r$ ($r \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$). Rantai menurun yang diperoleh dengan menyisipkan berhingga banyak unsur perantara disebut **penghalusan** dari rantai menurun semula; jika unsur-unsur yang disisipkan mencakup suatu $y \notin \{x_0, \dots, x_r\}$, penghalusan itu disebut penghalusan sejati.

Definisi 2.4.7 Dua rantai menurun dengan panjang sama dalam suatu kisi modular, $x_0 \geq \dots \geq x_r$ dan $x'_0 \geq \dots \geq x'_r$, disebut **ekuivalen** jika kondisi berikut dipenuhi: terdapat bijeksi σ dari $\{0, \dots, r-1\}$ ke dirinya sendiri (yakni suatu permutasi)²⁾ sehingga, untuk setiap $0 \leq i < r$, terdapat isomorfisme antarmempunyai terurut parsial

$$\tau_i : [x_{i+1}, x_i] \simeq [x'_{\sigma(i)+1}, x'_{\sigma(i)}],$$

dan τ_i terurai menjadi komposisi berhingga dari isomorfisme standar (Proposisi 2.4.5) atau invers-inversnya.

Teorema 2.4.8 (Teorema Penghalusan Schreier untuk Kisi Modular)

Tinjau rantai-rantai menurun

$$x_0 \geq \dots \geq x_r, \quad y_0 \geq \dots \geq y_s,$$

dalam kisi modular $(P, \leq)$ sedemikian sehingga $x_0 = y_0$ dan $x_r = y_s$, dengan $r, s \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Maka masing-masing rantai mempunyai suatu penghalusan, dan kedua penghalusan itu ekuivalen.

²⁾Catatan penerjemah (O014-C021): sumber menulis $\{0, \dots, r\}$, padahal faktor-faktor berurutan yang dipasangkan berindeks $0 \leq i < r$; indeks $i = r$ akan membuat x_{i+1} tidak terdefinisi.

Bukti Argumennya sama seperti dalam kasus grup [51, Teorema 4.6.6]; keduanya berdasarkan Teorema 2.4.6. Kita uraikan garis besarnya. Definisikan

$$x_{i,j} := x_{i+1} \vee (x_i \wedge y_j), \quad y_{j,i} := (x_i \wedge y_j) \vee y_{j+1},$$

dengan $0 \leq i < r$ dan $0 \leq j \leq s$ untuk $x_{i,j}$, serta $0 \leq i \leq r$ dan $0 \leq j < s$ untuk $y_{j,i}$. Maka $x_{i,j+1} \leq x_{i,j}$, $x_{i,0} = x_i$, dan $x_{i,s} = x_{i+1}$, sehingga $(x_{i,j})_{i,j}$, dengan urutan tersebut, memperhalus $x_0 \geq \cdots \geq x_r$. Demikian pula, $(y_{j,i})_{j,i}$ memperhalus $y_0 \geq \cdots \geq y_s$. Dengan mengambil $u^b = x_{i+1}$, $u = x_i$, $v^b = y_{j+1}$, dan $v = y_j$ dalam Teorema 2.4.6, kita memperoleh

$$[x_{i,j+1}, x_{i,j}] \simeq [y_{j,i+1}, y_{j,i}],$$

dan isomorfisme ini dapat diuraikan menjadi isomorfisme standar beserta inversnya. Terbuktilah pernyataan tersebut. $\square$

Mulai sekarang, kita hanya meninjau rantai naik atau rantai menurun yang ketat.

Definisi 2.4.9 Tetapkan himpunan terurut parsial P dan unsur-unsur $a \leq b$ di dalamnya.³⁾ Jika rantai menurun $b = x_0 > \cdots > x_r = a$ dalam P tidak mempunyai penghalusan sejati, rantai itu disebut **deret komposisi** dari $[a, b]$.

Panjang deret komposisi tersebut didefinisikan sebagai $r \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$; perhatikan bahwa $r = 0$ jika dan hanya jika $a = b$.

Teorema 2.4.10 (Teorema Jordan–Hölder untuk Kisi Modular) Misalkan $a < b$ merupakan unsur kisi modular $(P, \leq)$. Maka setiap dua deret komposisi dari $[a, b]$ mempunyai panjang yang sama dan saling ekuivalen dalam pengertian Definisi 2.4.7.

Bukti Pernyataan ini merupakan akibat langsung dari Teorema 2.4.8. $\square$

Pertanyaan penting berikutnya ialah menentukan interval mana dalam suatu himpunan terurut parsial yang mempunyai deret komposisi. Seperti dalam teori modul yang sudah dikenal, keberadaan tersebut dapat dijamin oleh syarat rantai naik dan rantai menurun.

Definisi 2.4.11 Misalkan $(P, \leq)$ merupakan himpunan terurut parsial. Jika di P tidak ada rantai naik tak hingga $x_1 < x_2 < x_3 < \cdots$, maka P disebut **Noetherian**; jika tidak ada rantai menurun tak hingga $x_1 > x_2 > x_3 > \cdots$, maka P disebut **Artinian**. Himpunan terurut parsial yang sekaligus Artinian dan Noetherian disebut **berpanjang hingga**.

³⁾Catatan penerjemah (O014-C022): sumber menulis $a < b$, tetapi kalimat berikutnya secara eksplisit mencakup $a = b$ dan $r = 0$; target menggunakan hipotesis lemah yang konsisten dengan kasus tersebut.

Jika $(P, \leq)$ bersifat Noetherian (atau Artinian, atau berpanjang hingga), maka setiap himpunan bagiannya juga demikian. Mudah dibuktikan bahwa syarat Noetherian (atau Artinian) ekuivalen dengan pernyataan bahwa setiap himpunan bagian tak kosong dari P mempunyai unsur maksimal (atau unsur minimal) terhadap $\leq$. Dalam bab ini, konsep-konsep tersebut terutama akan diterapkan pada himpunan terurut parsial dari subobjek; lihat Definisi 1.1.3.

Definisi 2.4.12 Tetapkan suatu kategori $\mathcal{C}$. Objek X dari $\mathcal{C}$ disebut Noetherian (atau Artinian, atau berpanjang hingga) jika himpunan terurut parsial subobjeknya $(\text{Sub}_X, \subset)$ bersifat Noetherian (atau Artinian, atau berpanjang hingga).

Sekarang kita kembali membahas himpunan terurut parsial umum.

Lema 2.4.13 Tinjau unsur-unsur $a \leq b$ dari himpunan terurut parsial $(P, \leq)$.

- (i) Jika $[a, b]$ berpanjang hingga, maka setiap rantai di dalamnya dapat diperhalus menjadi suatu deret komposisi; khususnya, $[a, b]$ mempunyai deret komposisi.
- (ii) Jika $[a, b]$ merupakan kisi modular dan mempunyai deret komposisi, maka $[a, b]$ berpanjang hingga.

Bukti Tanpa mengurangi keumuman, anggap $a < b$. Untuk (i), jika diberikan rantai $y_0 > \cdots > y_r$, cukup ditunjukkan bahwa setiap $[y_{i+1}, y_i]$ mempunyai deret komposisi.⁴⁾ Tanpa mengurangi keumuman, anggap $y_{i+1} = a$ dan $y_i = b$. Syarat Artinian menjamin adanya unsur minimal $x^0 \in [a, b]$ dengan $x^0 > a$. Demikian pula, jika $x^0 \neq b$, terdapat unsur minimal $x^1 \in [a, b]$ dengan $x^1 > x^0$, dan seterusnya. Berdasarkan syarat Noetherian, proses ini mesti berhenti setelah berhingga banyak langkah, dan menghasilkan rantai $b > \cdots > x^0 > a$ tanpa penghalusan sejati.

Untuk (ii), pilih suatu deret komposisi $b = x_0 > \cdots > x_r = a$. Teorema 2.4.8 menunjukkan bahwa setiap rantai hingga $\cdots > y_i > y_{i+1} > \cdots$ mempunyai penghalusan yang ekuivalen dengan deret komposisi di atas; karena itu, panjang rantai tersebut tidak dapat melampaui panjang deret komposisi. Jadi, $[a, b]$ merupakan himpunan terurut parsial berpanjang hingga. $\square$

Definisi 2.4.14 Misalkan $(P, \leq)$ merupakan kisi modular terbatas yang berpanjang hingga. Pilih sebarang deret komposisi $1 = x_0 > \cdots > x_r = 0$ dari P . Bilangan $r \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ disebut **panjang** $(P, \leq)$.

⁴⁾Catatan penerjemah (O014-C023): sumber menulis $[y_i, y_{i+1}]$ dan kemudian menetapkan $y_i = a$, $y_{i+1} = b$. Karena $y_i > y_{i+1}$, kedua urutan itu dibalik; target menggunakan interval $[y_{i+1}, y_i]$ dan penetapan yang bertipe benar.

Teorema 2.4.10 menunjukkan bahwa panjang tersebut terdefinisi dengan baik dan tidak bergantung pada deret komposisi yang dipilih; panjang $(P, \leq)$ adalah 0 jika dan hanya jika P merupakan himpunan satu titik.

2.5 Dekomposisi Jumlah Langsung

Pertama-tama, kita membahas cara merepresentasikan morfisme antarjumlah langsung dengan matriks. Argumennya persis sama seperti dalam teori modul [51, §6.3]; di sini kita hanya memberikan tinjauan singkat.

Tetapkan suatu kategori aditif $\mathcal{A}$. Tinjau objek-objek $X_1, \dots, X_n$ dan $X'_1, \dots, X'_m$ dari $\mathcal{A}$. Jumlah langsung $\bigoplus_{i=1}^n X_i$ yang diperkenalkan dalam Definisi 1.3.3 dilengkapi dengan keluarga morfisme $X_j \xrightarrow{\iota_j} \bigoplus_{i=1}^n X_i \xrightarrow{p_j} X_j$. Demikian pula, untuk $\bigoplus_{i=1}^m X'_i$ terdapat p'_j, ι'_j , dan seterusnya. Sifat universal produk dan koproduk memberikan

$$\begin{aligned} \text{Hom} \left(\bigoplus_{j=1}^n X_j, \bigoplus_{i=1}^m X'_i \right) &\xrightarrow[\sim]{\phi \mapsto (p'_i \phi)_i} \prod_{i=1}^m \text{Hom} \left(\bigoplus_{j=1}^n X_j, X'_i \right) \\ &\xrightarrow[\sim]{(p'_i \phi)_i \mapsto (p'_i \phi \iota_j)_{i,j}} \prod_{j=1}^n \prod_{i=1}^m \text{Hom}(X_j, X'_i). \end{aligned}$$

Dengan demikian, setiap morfisme $\phi : \bigoplus_{j=1}^n X_j \rightarrow \bigoplus_{i=1}^m X'_i$ bersesuaian dengan matriks

$$\mathcal{M}(\phi) = (\phi_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} = \begin{pmatrix} \phi_{11} & \cdots & \phi_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_{m1} & \cdots & \phi_{mn} \end{pmatrix}, \quad \phi_{ij} := p'_i \phi \iota_j : X_j \rightarrow X'_i.$$

Sebaliknya, setiap matriks $\mathcal{M} = (\phi_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$ yang tersusun dari $\phi_{ij} : X_j \rightarrow X'_i$ secara unik menentukan morfisme ϕ sedemikian sehingga $\mathcal{M} = \mathcal{M}(\phi)$. Komposisi morfisme bersesuaian dengan perkalian matriks:

$$\mathcal{M}(\psi\phi) = \mathcal{M}(\psi)\mathcal{M}(\phi)$$

dengan perkalian entri-entri matriks diberikan oleh komposisi $\text{Hom}(X'_j, X''_i) \times \text{Hom}(X_k, X'_j) \rightarrow \text{Hom}(X_k, X''_i)$.

Lema 2.5.1 Diberikan keluarga morfisme $\phi_i : X_i \rightarrow X'_i$ dalam $\mathcal{A}$, dengan $i = 1, \dots, n$, tetapkan $\phi := (\phi_1, \dots, \phi_n) : \bigoplus_{i=1}^n X_i \rightarrow \bigoplus_{i=1}^n X'_i$. Maka ϕ merupakan isomorfisme jika dan hanya jika setiap ϕ_i merupakan isomorfisme.

Bukti Implikasi $\Leftarrow$ sudah jelas. Untuk $\Rightarrow$, tuliskan matriks $\mathcal{M}(\phi^{-1})$ sebagai $(\psi_{ij})_{i,j}$. Maka

$$\mathcal{M}(\phi^{-1})\mathcal{M}(\phi) = \begin{pmatrix} \psi_{11}\phi_1 & \cdots & \psi_{1n}\phi_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_{n1}\phi_1 & \cdots & \psi_{nn}\phi_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{id}_{X_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \text{id}_{X_n} \end{pmatrix}$$

sehingga $\phi_1, \dots, \phi_n$ semuanya memiliki invers kiri. Dengan cara yang sama, semuanya memiliki invers kanan. $\square$

Masih dengan dekomposisi jumlah langsung $X \simeq \bigoplus_{i=1}^n X_i$, dengan $n \geq 1$ dan $X_i \neq 0$ untuk setiap i ; darinya diperoleh keluarga morfisme $\iota_i : X_i \rightarrow X$ dan $p_i : X \rightarrow X_i$. Untuk setiap $1 \leq i \leq n$, tetapkan $e_i := \iota_i p_i \in \text{End}(X)$. Morfisme-morfisme ini mempunyai sifat-sifat berikut. Ingat bahwa suatu **idempoten** dalam gelanggang $\text{End}(X)$ berarti unsur $e \in \text{End}(X)$ yang memenuhi $e^2 = e$; jika tidak menimbulkan kerancuan, kita juga menyebut e sebagai idempoten dalam $\mathcal{A}$.

(E1) Setiap e_i merupakan idempoten: $e_i^2 = (\iota_i p_i)(\iota_i p_i) = \iota_i(p_i \iota_i)p_i = \iota_i p_i$.

(E2) Ortogonalitas: $i \neq j \Rightarrow e_i e_j = \iota_i p_i \iota_j p_j = 0$.

(E3) Persamaan $\sum_{i=1}^n e_i = 1$ berlaku dalam gelanggang $\text{End}(X)$.

Mulai sekarang, kita selalu memandang suku-suku jumlah langsung X_i sebagai subobjek dari X dan menuliskan dekomposisinya sebagai persamaan $X = \bigoplus_{i=1}^n X_i$. Sebaliknya, jika $\mathcal{A}$ merupakan kategori abelian, suatu keluarga idempoten $e_1, \dots, e_n \in \text{End}(X)$ yang memenuhi (E1)–(E3) menentukan subobjek-subobjek dari X

$$X_i := \ker \left(\sum_{j \neq i} e_j \right) = \text{im}(e_i), \quad i = 1, \dots, n.$$

Di satu pihak, subobjek-subobjek tersebut dilengkapi dengan monomorfisme $X_i \xrightarrow{\iota_i} X$; di pihak lain, $e_i : X \rightarrow X$ secara unik terurai sebagai $X \xrightarrow{p_i} X_i \xrightarrow{\iota_i} X$. Inilah tepatnya data yang diperlukan untuk jumlah langsung.

Peralihan dari idempoten-idempoten $e_1, \dots, e_n$ ke suku-suku jumlah langsung $X_1, \dots, X_n$ tidak memerlukan seluruh sifat kategori abelian; kita hanya perlu mengasumsikan bahwa $\mathcal{A}$ merupakan kategori-**Ab** dengan objek nol dan bahwa setiap idempoten mempunyai kernel. Kategori semacam itu disebut **kategori Karoubi** atau **kategori pseudoabelian**. Hal ini dibahas lebih lanjut dalam latihan bab ini.

Proposisi 2.5.2 Diberikan objek $X \neq 0$ dari kategori abelian (atau, secara lebih umum, kategori Karoubi) $\mathcal{A}$ dan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, konstruksi di atas memberikan bijeksi

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{dekomposisi jumlah langsung} \\ X = \bigoplus_{i=1}^n X_i \end{array} \right\} \xleftrightarrow{1:1} \left\{ \begin{array}{c} (e_i)_{i=1}^n \in \text{End}(X)^n : \\ \text{memenuhi (E1)—(E3)} \end{array} \right\}.$$

Pengurutan ulang suku-suku jumlah langsung $X_1, \dots, X_n$ bersesuaian dengan pengurutan ulang $e_1, \dots, e_n$.

Bukti Lihat [51, Proposisi 6.12.4]. □

Dalam kasus khusus $n = 2$, dekomposisi jumlah langsung berkaitan dengan suatu kelas khusus barisan eksak pendek, yang disebut barisan eksak pendek terbelah.

Proposisi 2.5.3 Untuk barisan eksak pendek $0 \rightarrow X' \xrightarrow{f} X \xrightarrow{g} X'' \rightarrow 0$ dalam suatu kategori abelian, pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen.

- (i) Terdapat $s : X'' \rightarrow X$ sedemikian sehingga $gs = \text{id}_{X''}$.
- (ii) Terdapat $r : X \rightarrow X'$ sedemikian sehingga $rf = \text{id}_{X'}$.
- (iii) Terdapat diagram $X' \xleftarrow[r]{r} X \xleftarrow[g]{s} X''$ sedemikian sehingga $X \simeq X' \oplus X''$; lihat tinjauan tentang biproduk dalam §1.3.
- (iv) Pemetaan $g_* : \text{Hom}(S, X) \rightarrow \text{Hom}(S, X'')$ (yang memetakan φ ke $g\varphi$) bersifat surjektif untuk setiap objek S .
- (v) Pemetaan $f^* : \text{Hom}(X, S) \rightarrow \text{Hom}(X', S)$ (yang memetakan ψ ke ψf) bersifat surjektif untuk setiap objek S .

Jika salah satu kondisi di atas berlaku, barisan eksak pendek $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$ disebut **terbelah**. Morfisme $s : X'' \rightarrow X$ dalam (i), $r : X \rightarrow X'$ dalam (ii),⁵⁾ dan isomorfisme $X \xrightarrow{\sim} X' \oplus X''$ dalam (iii) (yang dilambangkan dengan Φ) saling bersesuaian sebagai berikut:

- ◊ dari Φ ke s : ambil komposisi $X'' \xrightarrow{\iota_2} X' \oplus X'' \xrightarrow{\Phi^{-1}} X$;
- ◊ dari s ke r : morfisme $\text{id}_X - sg : X \rightarrow X$ secara unik terurai sebagai $X \xrightarrow{r} X' \xrightarrow{f} X$; inilah r yang dikehendaki;
- ◊ dari r ke Φ : ambil $(r, g) : X \rightarrow X' \oplus X''$, yang merupakan suatu isomorfisme.

⁵⁾Catatan penerjemah (O014-C024): sumber menulis $r : X' \rightarrow X$ di sini, tetapi (ii), persamaan $rf = \text{id}_{X'}$, dan konstruksi berikutnya semuanya menentukan $r : X \rightarrow X'$. Target menggunakan arah yang bertipe benar.

Selain itu, untuk s yang diberikan atau r yang bersesuaian dengannya, idempoten-idempoten ortogonal yang bersesuaian dengan dekomposisi jumlah langsung dalam (iii) adalah

$$e' := fr = \text{id}_X - sg, \quad e'' := sg = \text{id}_X - fr.$$

Bukti Untuk kasus modul, lihat [51, Proposisi 6.8.5]. Karena buktinya hanya menggunakan operasi aljabar dalam himpunan-himpunan Hom dan karakterisasi biproduk, yang berlaku pula dalam kategori abelian, argumennya dapat diterapkan tanpa perubahan. Rinciannya tidak diulangi di sini. $\square$

Dalam situasi Proposisi 2.5.3, diberikan $f : X' \rightarrow X$ dan $g : X \rightarrow X''$, morfisme s disebut **penampang** dari g jika $gs = \text{id}_{X''}$, sedangkan r disebut **retraksi** dari f jika $rf = \text{id}_{X'}$; istilah-istilah ini berasal dari topologi. Keberadaan penampang dan retraksi masing-masing mengakibatkan bahwa g merupakan epimorfisme dan f merupakan monomorfisme, tetapi kebalikannya tidak berlaku.

Perhatikan pula bahwa kelima pernyataan (i)–(v) dalam proposisi tersebut bersifat swa-dual.

Definisi 2.5.4 Misalkan S merupakan objek tak nol dalam kategori abelian $\mathcal{A}$. Jika $S = S' \oplus S''$ mengakibatkan $S' = 0$ atau $S'' = 0$, maka S disebut **objek tak terurai**.

Korolari 2.5.5 Objek tak nol X dalam kategori abelian merupakan objek tak terurai jika dan hanya jika

$$\forall e \in \text{End}(X), \quad e^2 = e \iff (e = 0 \vee e = 1).$$

Bukti Terapkan Proposisi 2.5.2. $\square$

Kita ingin mempelajari dekomposisi berbentuk $X = X_1 \oplus \cdots \oplus X_n$, dengan $X \neq 0$ dan setiap X_i merupakan objek tak terurai. Ada dua persoalan: keberadaan dan keunikan. Untuk kasus modul, inilah isi Teorema Krull–Remak–Schmidt; lihat [51, Korolari 6.12.9]. Untuk kategori abelian umum, kita memerlukan sejumlah persiapan. Pembahasan berikut mengikuti pendekatan [25].

Definisi 2.5.6 Misalkan $\mathcal{A}$ merupakan sebarang kategori. Suatu **rantai ganda** di dalamnya adalah data $(X_n, \alpha_n, \beta_n)_{n=0}^\infty$, dengan X_n objek dari $\mathcal{A}$ dan $X_n \xrightleftharpoons[\beta_n]{\alpha_n} X_{n+1}$ merupakan pasangan morfisme di antara objek-objek tersebut, dengan α_n epimorfisme dan β_n monomorfisme ($n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$). Suatu objek X dari $\mathcal{A}$ dikatakan memenuhi **syarat rantai ganda** jika, untuk setiap rantai ganda $(X_n, \alpha_n, \beta_n)_{n=0}^\infty$ dengan $X_0 = X$, morfisme α_n dan β_n merupakan isomorfisme untuk $n \gg 0$.

Hasil berikut merupakan perumuman dari [51, Lema 6.11.5].

Lema 2.5.7 (Lema Fitting dalam Kategori Abelian) Misalkan $\mathcal{A}$ merupakan kategori abelian, X merupakan objek tak nol di dalamnya yang memenuhi syarat rantai ganda, dan $f \in \text{End}(X)$.

- (i) Untuk $n \gg 0$, $\ker(f^n)$ dan $\text{im}(f^n)$ tidak bergantung pada n ; keduanya masing-masing dilambangkan dengan $\ker(f^\infty)$ dan $\text{im}(f^\infty)$. Kita mempunyai $X = \ker(f^\infty) \oplus \text{im}(f^\infty)$.
- (ii) Jika X tak terurai, maka f bersifat invertibel atau nilpoten dalam gelanggang $\text{End}(X)$.

Bukti Untuk $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, definisikan $X_n := \text{im}(f^n)$, sehingga $X_0 = X$. Dengan menerapkan Proposisi 1.2.5 dan $\text{coim} \xrightarrow{\sim} \text{im}$, diperoleh epimorfisme $\alpha_n : X_n \rightarrow X_{n+1}$ (yang diinduksi oleh f) dan monomorfisme $\beta_n : X_{n+1} \rightarrow X_n$. Dengan demikian, diperoleh rantai ganda $(X_n, \alpha_n, \beta_n)_{n=0}^\infty$.

Untuk $n \gg 0$, α_n dan β_n merupakan isomorfisme. Oleh karena itu, subobjek $\text{im}(f^\infty) := \text{im}(f^n)$ dari X , dengan $n \gg 0$, terdefinisi dengan baik; monomorfisme yang bersesuaian dilambangkan dengan $\iota : \text{im}(f^\infty) \hookrightarrow X$. Selain itu, $\ker(f^n) = \ker[X \rightarrow \text{im}(f^n)]$ juga merupakan subobjek $\ker(f^\infty)$ yang tidak bergantung pada n untuk $n \gg 0$.

Dengan demikian, untuk $n \gg 0$, morfisme $\alpha_{2n-1} \cdots \alpha_n : X_n \rightarrow X_{2n}$ bersifat invertibel. Notasikan inversnya dengan $\psi : \text{im}(f^\infty) \xrightarrow{\sim} \text{im}(f^\infty)$, dan tetapkan

$$p := \psi f^n : X \rightarrow \text{im}(f^\infty), \quad \ker(p) = \ker(f^\infty) \quad (n \gg 0).$$

Dari $p\iota = \text{id}_{\text{im}(f^\infty)}$ diperoleh bahwa $e := \iota p \in \text{End}(X)$ merupakan idempoten, dengan $\text{im}(e) = \text{im}(f^\infty)$ dan $\ker(e) = \ker(f^\infty)$. Dengan menerapkan Proposisi 2.5.2, diperoleh dekomposisi dalam (i).

Jika X tak terurai, maka $\text{im}(f^\infty) = 0$ dan $\ker(f^\infty) = X$, sehingga f nilpoten; atau $\text{im}(f^\infty) = X$ dan $\ker(f^\infty) = 0$, sehingga f invertibel. Inilah pernyataan (ii). $\square$

Ingat dari [51, Definisi 6.12.3]: jika S merupakan gelanggang dan $S \setminus S^\times$ merupakan ideal dua sisi, maka S disebut **gelanggang lokal**.

Korolari 2.5.8 Misalkan objek tak nol X dalam suatu kategori abelian memenuhi syarat rantai ganda. Maka X tak terurai jika dan hanya jika $\text{End}(X)$ merupakan gelanggang lokal.

Bukti Lema 2.5.7 menunjukkan bahwa jika X tak terurai, setiap unsur $\text{End}(X)$ bersifat nilpoten atau invertibel. Argumen selebihnya hanya menyangkut struktur gelanggang $\text{End}(X)$ dan sama dengan [51, Lema 6.12.6]. $\square$

Sekarang kita dapat menyatakan versi Teorema Krull–Remak–Schmidt untuk kategori abelian.

Teorema 2.5.9 (M. Atiyah) Misalkan X merupakan objek tak nol dalam suatu kategori abelian.

- (i) Jika X memenuhi syarat rantai ganda, maka terdapat $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ dan subobjek-subobjek tak terurai $X_1, \dots, X_n$ sedemikian sehingga $X = \bigoplus_{i=1}^n X_i$, dan setiap $\text{End}(X_i)$ merupakan gelanggang lokal.
- (ii) Andaikan X mempunyai dekomposisi $\bigoplus_{i=1}^n X_i$ dan $\bigoplus_{j=1}^m X'_j$, dengan setiap X_i dan X'_j tak terurai serta setiap $\text{End}(X_i)$ dan $\text{End}(X'_j)$ merupakan gelanggang lokal. Maka $n = m$, dan terdapat bijeksi σ dari $\{1, \dots, n\}$ ke dirinya sendiri sedemikian sehingga $X_i \simeq X'_{\sigma(i)}$ untuk setiap i .

Bukti Yang terutama perlu dibuktikan ialah bahwa X yang memenuhi syarat rantai ganda pasti mempunyai dekomposisi seperti dalam (i). Bagian selebihnya hanya menyangkut operasi aljabar dalam gelanggang-gelanggang End dan sama dengan [51, Teorema 6.12.8]. Karena itu, untuk bagian berikut kita asumsikan bahwa syarat rantai ganda berlaku.

Perhatikan bahwa jika $X = Y \oplus Z$ dengan $Y \neq 0$, maka Y juga memenuhi syarat rantai ganda. Memang, untuk rantai ganda $(Y_n, \alpha_n, \beta_n)_{n=0}^\infty$ dengan $Y_0 = Y$, ambil $X_n := Y_n \oplus Z$, $\tilde{\alpha}_n := \alpha_n \oplus \text{id}_Z$, dan $\tilde{\beta}_n := \beta_n \oplus \text{id}_Z$. Dengan demikian diperoleh rantai ganda dengan $X_0 = X$, sedangkan Lema 2.5.1 menunjukkan bahwa $\tilde{\alpha}_n$ (atau $\tilde{\beta}_n$) merupakan isomorfisme jika dan hanya jika α_n (atau β_n) juga demikian.

Jika X sudah tak terurai, Korolari 2.5.8 menunjukkan bahwa $\text{End}(X)$ merupakan gelanggang lokal; inilah (i). Jika (i) tidak berlaku untuk X , maka pasti terdapat subobjek tak nol X_1, Y_1 sedemikian sehingga $X = X_1 \oplus Y_1$ dan pernyataan (i) tidak berlaku untuk X_1 . Mengulangi proses ini pada X_1 memberikan $X_1 = X_2 \oplus Y_2$; iterasi menghasilkan rantai ganda $(X_n, \alpha_n, \beta_n)_{n=0}^\infty$, dengan $\alpha_n : X_n \twoheadrightarrow X_{n+1}$ dan $\beta_n : X_{n+1} \hookrightarrow X_n$ berasal dari $X_n = X_{n+1} \oplus Y_{n+1}$. Tidak satu pun morfisme ini merupakan isomorfisme dan $X_0 := X$, bertentangan dengan syarat rantai ganda. Ini membuktikan pernyataan tersebut. $\square$

Dalam penerapan, yang penting adalah mengetahui kapan syarat rantai ganda berlaku. Berikut ini salah satu syarat yang mencukupi.

Proposisi 2.5.10 Misalkan X merupakan objek berpanjang hingga dalam suatu kategori abelian (Definisi 2.4.12). Maka X memenuhi syarat rantai ganda.

Bukti Ambil rantai ganda $(X_n, \alpha_n, \beta_n)_{n=0}^\infty$ dengan $X_0 = X$. Maka

$$(\text{im}(\beta_0 \cdots \beta_n))_{n=0}^\infty$$

merupakan rantai menurun dalam himpunan terurut parsial Sub_X . Karena setiap β_n merupakan monomorfisme, untuk $n \gg 0$ syarat Artinian menjamin adanya diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} X_{n+1} & \xrightarrow{\sim} & \text{im}(\beta_0 \cdots \beta_n) & \hookrightarrow & X_0 \\ \beta_n \downarrow & & \downarrow \wr & \nearrow & \\ X_n & \xrightarrow{\sim} & \text{im}(\beta_0 \cdots \beta_{n-1}) & & \end{array}$$

dan β_n merupakan isomorfisme. Demikian pula, terapkan syarat Noetherian pada rantai menaik $(\ker(\alpha_n \cdots \alpha_0))_{n=0}^\infty$ dan gunakan bahwa setiap α_n merupakan epimorfisme. Untuk $n \gg 0$, diperoleh diagram komutatif dengan baris-baris eksak

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \ker(\alpha_{n-1} \cdots \alpha_0) & \longrightarrow & X_0 & \xrightarrow{\alpha_{n-1} \cdots \alpha_0} & X_n \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \wr & & \parallel & & \downarrow \alpha_n \\ 0 & \longrightarrow & \ker(\alpha_n \cdots \alpha_0) & \longrightarrow & X_0 & \xrightarrow[\alpha_n \cdots \alpha_0]{} & X_{n+1} \longrightarrow 0 \end{array}$$

dan α_n merupakan isomorfisme. □

Bagian latihan akan memperkenalkan cara-cara lain untuk memperoleh syarat rantai ganda.

2.6 Subobjek dan Teorema Isomorfisme

Pada bagian ini, tetapkan suatu kategori abelian $\mathcal{A}$. Untuk setiap objek X dalam $\mathcal{A}$, himpunan subobjeknya yang terurut parsial dilambangkan dengan $(\text{Sub}_X, \subset)$, mengikuti konvensi dalam §1.1.

Hasil-hasil dalam bagian ini sudah sangat dikenal untuk kasus $\mathcal{A} = R\text{-Mod}$, dengan R sebarang gelanggang; tetapi untuk kategori abelian diperlukan argumen yang berbeda.

Definisi 2.6.1 Misalkan X merupakan objek dari $\mathcal{A}$.

- ◇ Untuk suatu subobjek X' dari X , **kuosien** yang bersesuaian didefinisikan sebagai $X/X' := \text{coker}[X' \rightarrow X]$; objek ini secara alami merupakan kuosien dari X . Setiap epimorfisme $f : X \twoheadrightarrow X''$ dapat dipandang sebagai kuosien X oleh $\ker(f)$.
- ◇ Untuk keluarga subobjek $X_1, \dots, X_n$ dari X , **irisan** dan **jumlah subobjek** yang

bersesuaian masing-masing didefinisikan sebagai

$$X_1 \cap \cdots \cap X_n := X_1 \times_X \cdots \times_X X_n,$$

$$X_1 + \cdots + X_n := \text{im} \left[X_1 \oplus \cdots \oplus X_n \xrightarrow{\sigma} X \right].$$

Di sini, σ diinduksi oleh semua $X_i \hookrightarrow X$ (dan dapat dipandang sebagai penjumlahan). Keduanya secara alami merupakan subobjek dari X : kasus $X_1 \cap \cdots \cap X_n$ mengikuti Lema 1.1.6, sedangkan kasus $X_1 + \cdots + X_n$ mengikuti langsung dari definisi.

Sebagai contoh, definisi kohomologi dapat ditulis ulang menggunakan kuosien:

$$H^n(X) := \ker(d_X^n) / \text{im}(d_X^{n-1}).$$

Secara lebih umum, untuk sebarang himpunan I dan keluarga subobjek $(X_i)_{i \in I}$ dari X , metode yang sama memberikan definisi yang baik bagi $\bigcap_{i \in I} X_i$ (atau $\sum_{i \in I} X_i$), asalkan produk seratnya di atas X (atau koproduhnya $\bigsqcup_{i \in I} X_i$ dalam $\mathcal{A}$) ada. Arti penting definisi ini tampak dalam fakta berikut.

Proposisi 2.6.2 Ambil suatu keluarga subobjek $(X_i)_{i \in I}$ dari X . Jika produk seratnya di atas X (atau koproduhnya $\bigsqcup$ dalam $\mathcal{A}$) ada, masing-masing objek tersebut memberikan infimum (atau supremum) dari $(X_i)_{i \in I}$ dalam himpunan terurut parsial $(\text{Sub}_X, \subset)$.

Bukti Dari konstruksinya, untuk setiap i berlaku $\bigcap_{j \in I} X_j \subset X_i \subset \sum_{j \in I} X_j$.

Berikutnya, tinjau suatu subobjek $Y \hookrightarrow X$. Untuk kasus irisan, andaikan $\forall i \in I$, $Y \subset X_i$, yakni terdapat keluarga diagram komutatif
$$\begin{array}{ccc} Y & \hookrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \\ X_i & & \end{array}$$
. Sifat universal produk serat kemudian memberikan morfisme $Y \rightarrow \bigcap_{i \in I} X_i$, sehingga $Y \subset \bigcap_{i \in I} X_i$. Untuk kasus jumlah subobjek, andaikan $\forall i \in I$, $X_i \subset Y$. Sifat universal koproduk menghasilkan diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} \bigsqcup_{i \in I} X_i & \xrightarrow{\sigma} & X \\ & \searrow & \uparrow \\ & & Y. \end{array}$$

Dengan menerapkan Lema 1.2.3, morfisme $\bigsqcup_{i \in I} X_i \rightarrow Y$ berfaktor secara unik melalui $\text{coim}(\sigma) \simeq \text{im}(\sigma)$, serasi dengan morfisme menuju X . Dengan demikian, $\sum_{i \in I} X_i := \text{im}(\sigma) \subset Y$. $\square$

Konvensi 2.6.3 Berdasarkan Proposisi 2.6.2, kita juga dapat menghindari penggunaan produk serat atau koproduk dan langsung mendefinisikan irisan $\bigcap_i X_i$ (atau

jumlah subobjek $\sum_i X_i$) dari suatu keluarga subobjek $(X_i)_{i \in I}$ sebagai infimum (atau supremum) keluarga tersebut dalam Sub_X , asalkan infimum (atau supremum) itu ada. Di sini selalu diandaikan bahwa himpunan indeks I merupakan himpunan kecil. Jika I dilengkapi dengan urutan parsial terfilter dan $i \leq j \implies X_i \subset X_j$, supremum $\sum_{i \in I} X_i$ dapat pula dilambangkan secara wajar sebagai gabungan naik $\bigcup_{i \in I} X_i$.

Korolari 2.6.4 Untuk setiap objek X , himpunan terurut parsial $(\text{Sub}_X, \subset)$ merupakan kisi terbatas dalam pengertian Definisi 2.4.1.

Bukti Supremum dari dua subobjek Y, Z adalah $Y + Z$, sedangkan infimumnya adalah $Y \cap Z$; unsur terbesar dalam Sub_X adalah X , dan unsur terkecilnya adalah 0 . $\square$

Bagian ini berfokus pada struktur $(\text{Sub}_X, \subset)$, tetapi versi dalam hal objek kuosien $(\text{Quot}_X, \leftarrow)$ sepenuhnya sepadan. Hal ini mengikuti dari bijeksi pembalik urutan yang jelas $\text{Sub}_X \simeq \text{Quot}_X$: subobjek X' dan objek kuosien X'' saling bersesuaian jika dan hanya jika keduanya dapat ditempatkan dalam suatu barisan eksak pendek $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$. Karena itu, versi tersebut tidak akan dibahas secara terpisah.

Definisi 2.6.5 Diberikan morfisme $f : X \rightarrow Y$ serta subobjek-subobjek $X' \hookrightarrow X$ dan $Y' \hookrightarrow Y$, tuliskan

$$f^{-1}(Y') := X \times_Y Y', \quad f(X') := \text{im} \left[X' \hookrightarrow X \xrightarrow{f} Y \right];$$

objek pertama merupakan prabayang Y' dan subobjek dari X , sedangkan objek kedua merupakan citra X' dan subobjek dari Y . Konstruksi ini memberikan pemetaan yang mempertahankan urutan dalam dua arah: $\text{Sub}_X \xrightleftharpoons[f^{-1}(\cdot)]{f(\cdot)} \text{Sub}_Y$.

Lema 2.6.6 Diberikan $f : X \rightarrow Y$ seperti di atas.

(i) Untuk setiap $X' \in \text{Sub}_X$ dan $Y' \in \text{Sub}_Y$, berlaku

$$X' \subset f^{-1}(Y') \iff f(X') \subset Y'.$$

(ii) Untuk keluarga subobjek $(X'_i)_{i \in I}$ dari Sub_X (atau $(Y'_i)_{i \in I}$ dari Sub_Y),⁶⁾ kita mempunyai

$$f \left(\sum_{i \in I} X'_i \right) = \sum_{i \in I} f(X'_i), \quad f^{-1} \left(\bigcap_{i \in I} Y'_i \right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(Y'_i),$$

asalkan irisan dan jumlah subobjek yang dibicarakan ada.

⁶⁾Catatan penerjemah (O014-C025): sumber memperkenalkan keluarga (X_i) dan (Y_i) tanpa tanda prima, sedangkan kedua rumus berikut memakai X'_i dan Y'_i . Target menambahkan tanda prima pada deklarasi agar cocok dengan rumus.

Bukti Untuk (i), menurut definisi, $X' \subset f^{-1}(Y')$ ekuivalen dengan keberadaan diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\exists} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y. \end{array}$$

Karena $f(X')$ adalah citra dari $X' \hookrightarrow X \xrightarrow{f} Y$,⁷⁾ Lema 1.2.3 menunjukkan bahwa diagram seperti itu berpadanan secara bijektif dengan

$$\begin{array}{ccccc} X' & \longrightarrow & f(X') & \xrightarrow{\exists} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow & \swarrow & \\ X & \xrightarrow{f} & Y & & \end{array}$$

yang membuktikan (i). Jika himpunan-himpunan terurut parsial tersebut dipandang sebagai kategori $\mathbf{Sub}_X$ dan seterusnya, (i) menyatakan bahwa $f(\cdot) : \mathbf{Sub}_X \rightarrow \mathbf{Sub}_Y$ merupakan funktor adjoin kiri bagi $f^{-1}(\cdot) : \mathbf{Sub}_Y \rightarrow \mathbf{Sub}_X$. Karena produk (atau koproduk) bersesuaian dengan infimum (atau supremum), (ii) merupakan akibat dari [51, Teorema 2.8.12]. $\square$

Proposisi 2.6.7 Tinjau subobjek-subobjek $i : A \hookrightarrow X$ dan $j : B \hookrightarrow X$. Morfisme $(i, j) : A \oplus B \rightarrow X$ merupakan isomorfisme jika dan hanya jika

$$A \cap B = 0, \quad A + B = X.$$

Selain itu, diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} A \cap B & \xrightarrow{\delta_1} & A \\ \delta_2 \downarrow & & \downarrow i \\ B & \xrightarrow{j} & A + B \end{array}$$

merupakan sekaligus diagram dorong keluar dan diagram tarik balik; di sini δ_1 dan δ_2 adalah morfisme kanonik.

Bukti Definisikan morfisme diagonal $\Delta : A \cap B \rightarrow A \oplus B$ melalui $p_i \Delta = \delta_i$ untuk $i = 1, 2$. Definisikan pula morfisme antidiagonal $\Delta^- : A \cap B \rightarrow A \oplus B$ melalui $p_1 \Delta^- = -\delta_1$ dan $p_2 \Delta^- = \delta_2$.

Catatan 2.1.5 menyatakan bahwa Δ memberikan isomorfisme $A \cap B := A \times_X B \xrightarrow{\sim} \ker \left[A \oplus B \xrightarrow{(i, -j)} X \right]$. Jika $(i, -j)$ diganti dengan (i, j) , citra $A \oplus B \rightarrow X$ tetap

⁷⁾Catatan penerjemah (O014-C026): sumber menyebut $f(X')$ sebagai kocitra, tetapi Definisi 2.6.5 menetapkannya sebagai $\text{im}[X' \rightarrow X \rightarrow Y]$, yakni citra dan subobjek dari Y . Target memakai istilah yang sesuai dengan objek tersebut.

$A + B$, sedangkan morfisme kernelnya berubah dari Δ menjadi Δ^- . Dengan demikian, diperoleh diagram komutatif dengan baris eksak

$$0 \longrightarrow A \cap B \xrightarrow{\Delta^-} A \oplus B \xrightarrow{(i,j)} A + B \longrightarrow 0$$

$\begin{array}{c} \nearrow \\ \uparrow \end{array} \begin{array}{c} X \\ \downarrow \end{array}$

Oleh karena itu, $(i, j) : A \oplus B \rightarrow X$ merupakan isomorfisme jika dan hanya jika $A + B = X$ dan $A \cap B = 0$.

Catatan 2.1.5 juga mengidentifikasi $A \sqcup_{A \cap B} B$ dengan $(A \oplus B)/\text{im}(\Delta^-)$. Jadi, kita mempunyai diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} A \cap B & \xrightarrow{\delta_1} & A & & \\ \delta_2 \downarrow & & \downarrow & \searrow i & \\ B & \longrightarrow & (A \oplus B)/\text{im}(\Delta^-) & \xrightarrow{\simeq} & A + B \\ & \searrow j & & & \end{array}$$

dan persegi kiri atasnya merupakan diagram dorong keluar; karena itu, seluruh bingkai luarnya juga merupakan diagram dorong keluar. Karena δ_1 merupakan monomorfisme, Proposisi 2.1.6 menunjukkan bahwa bingkai luar tersebut juga merupakan diagram tarik balik. $\square$

Dengan kata lain, B merupakan komplemen dari A dalam kisi Sub_X (Definisi 2.4.2) jika dan hanya jika $(i, j) : A \oplus B \xrightarrow{\sim} X$; kondisi terakhir ini juga sering ditulis sebagai persamaan $A \oplus B = X$. Berdasarkan fakta ini, kita dapat menggunakan bahasa teori kisi secara rekursif untuk menentukan apakah X dapat dinyatakan sebagai jumlah langsung dari sejumlah hingga subobjek yang diberikan, $X_1, \dots, X_n$; hasilnya serupa dengan kasus teori modul. Untuk keluarga subobjek tak hingga, pada umumnya kita perlu bekerja dalam kategori Grothendieck; lihat §2.10. Pembahasan terkait diserahkan kepada latihan bab ini.

Teori modul bertumpu pada beberapa teorema isomorfisme dasar; lihat [51, Proposisi 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13]. Berikut ini kita memperluasnya ke kategori abelian umum $\mathcal{A}$.

Teorema 2.6.8 Tetapkan suatu objek X .

- (i) Untuk setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$, terdapat isomorfisme kanonik $X/\ker(f) \xrightarrow{\sim}$

$\text{im}(f)$ yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad} & \text{im}(f) \\ \downarrow & \nearrow \sim & \\ X/\ker(f) & & \end{array} \quad \text{komutatif.}$$

- (ii) Tetapkan subobjek $Z \hookrightarrow X$, dan lambangkan morfisme alami $X \rightarrow \bar{X} := X/Z$ dengan π . Terdapat bijeksi yang mempertahankan urutan

$$\begin{aligned} \{Y \in \text{Sub}_X : Z \subset Y\} &\xleftarrow{1:1} \text{Sub}_{\bar{X}} \\ Y &\longmapsto \pi(Y) = Y/Z =: \bar{Y} \\ \pi^{-1}(\bar{Y}) &\xleftarrow{\quad} \bar{Y}, \end{aligned}$$

dengan notasi seperti dalam Definisi 2.6.5. Jika $Y \supset Z$ seperti di atas, terdapat isomorfisme kanonik $X/Y \xrightarrow{\sim} \bar{X}/\bar{Y}$ yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad} & \bar{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X/Y & \xrightarrow{\sim} & \bar{X}/\bar{Y} \end{array}$$

komutatif. Selain itu, $\overline{Y_1 \cap Y_2} = \bar{Y}_1 \cap \bar{Y}_2$ dan $\overline{Y_1 + Y_2} = \bar{Y}_1 + \bar{Y}_2$.

- (iii) Untuk $Y, Z \in \text{Sub}_X$, terdapat isomorfisme kanonik $Y/(Y \cap Z) \xrightarrow{\sim} (Y + Z)/Z$ yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccc} Y & \hookrightarrow & Y + Z \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y/(Y \cap Z) & \xrightarrow{\sim} & (Y + Z)/Z \end{array} \quad \text{komutatif.}$$

Bukti Mengingat barisan eksak pendek $0 \rightarrow \ker(f) \rightarrow X \rightarrow \text{im}(f) \rightarrow 0$, pernyataan (i) hanyalah perumusan ulang definisi.

Untuk (ii), setelah Y diberikan, mula-mula bentuk diagram komutatif dengan baris-baris eksak

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Y/Z \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow & & \downarrow \exists! \\ 0 & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & X & \xrightarrow{\pi} & \bar{X} \longrightarrow 0 \end{array}$$

Anak panah bergaris putus-putus berasal dari funktorialitas kokernel (1.3.4). Dengan menerapkan Teorema 2.3.3, segera diperoleh $\ker[Y/Z \rightarrow \bar{X}] = 0$ dan $X/Y \xrightarrow{\sim} \text{coker}[Y/Z \rightarrow \bar{X}]$. Khususnya,

$$Y/Z = \text{im}[Y \rightarrow \bar{X}] = \pi(Y) \in \text{Sub}_{\bar{X}}, \quad X/Y \simeq \bar{X}/\pi(Y).$$

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa kedua pemetaan pada (ii) mempertahankan urutan. Berikutnya akan dibuktikan bahwa keduanya saling invers. Untuk suatu Y , karena $\bar{Y} \hookrightarrow \bar{X}$ merupakan kernel dari $\bar{X} \rightarrow \bar{X}/\bar{Y}$, Proposisi 1.3.9 menyatakan bahwa $\pi^{-1}(\bar{Y}) := X \times_{\bar{X}} \bar{Y} \hookrightarrow X$ merupakan kernel dari morfisme komposit $X \rightarrow \bar{X} \rightarrow \bar{X}/\bar{Y}$. Berkat isomorfisme di atas, subobjek ini juga merupakan kernel dari $X \rightarrow X/Y$. Hal ini mengidentifikasi $\pi^{-1}(\bar{Y})$ dengan Y .

Sebaliknya, diberikan $\bar{Y}$, tetapkan $Y := X \times_{\bar{X}} \bar{Y} = \pi^{-1}(\bar{Y})$. Tinjau diagram tarik balik

$$\begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & \bar{Y} \\ \downarrow & \square & \downarrow \\ X & \xrightarrow{\pi} & \bar{X}. \end{array}$$

Karena π pada baris bawah merupakan epimorfisme, Proposisi 2.1.6 menyatakan bahwa morfisme pada baris atas juga merupakan epimorfisme. Ini menunjukkan $\bar{Y} = \pi(Y)$.

Terakhir, persamaan $\bar{Y}_1 \cap \bar{Y}_2 = \overline{Y_1 \cap Y_2}$ dan $\bar{Y}_1 + \bar{Y}_2 = \overline{Y_1 + Y_2}$ merupakan akibat langsung dari bijeksi yang mempertahankan urutan $Y \leftrightarrow \bar{Y}$.

Untuk (iii), tinjau diagram komutatif dengan baris-baris eksak

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & Y \cap Z & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Y/(Y \cap Z) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \exists! \theta \\ 0 & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & Y + Z & \longrightarrow & (Y + Z)/Z \longrightarrow 0 \end{array}$$

dengan θ berasal dari funktorialitas kokernel. Proposisi 2.6.7 menyatakan bahwa persegi kirinya merupakan diagram dorong keluar. Karena diagram dorong keluar mempertahankan kokernel (Proposisi 1.3.10), θ merupakan isomorfisme, sebagaimana dikehendaki. $\square$

Korolari 2.6.9 Tinjau diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccccc} \ker(g') & \hookrightarrow & W & \xrightarrow{g'} & Y & \twoheadrightarrow & \operatorname{coker}(g') \\ k \downarrow & & f' \downarrow & & \downarrow f & & \downarrow c \\ \ker(g) & \hookrightarrow & X & \xrightarrow{g} & Z & \twoheadrightarrow & \operatorname{coker}(g) \end{array}$$

dengan k, c merupakan morfisme yang dicirikan oleh funktorialitas (1.3.4). Jika persegi tengah merupakan diagram tarik balik (atau dorong keluar), maka c merupakan monomorfisme (atau k merupakan epimorfisme).

Bukti Cukup menangani kasus diagram tarik balik. Karena penarikan balik sepanjang f dapat dilakukan secara bertahap, cukup ditinjau dua kasus: f merupakan

epimorfisme atau f merupakan monomorfisme. Jika f merupakan epimorfisme, Proposisi 2.1.6 menyatakan bahwa persegi tengah juga merupakan diagram dorong keluar; dalam hal ini c merupakan isomorfisme. Jika f merupakan monomorfisme, uraikan penarikan balik sepanjang g secara bertahap sebagai

$$\begin{array}{ccccc} W & \longrightarrow & \text{im}(g) \times_Z Y & \xrightarrow{g''} & Y \\ f' \downarrow & & \square & & \downarrow f \\ X & \longrightarrow & \text{im}(g) & \hookrightarrow & Z; \end{array}$$

Proposisi 2.1.6 menyatakan bahwa $W \rightarrow \text{im}(g) \times_Z Y$ merupakan epimorfisme, sehingga $\text{coker}(g') = \text{coker}(g'')$. Dengan demikian, cukup ditinjau kasus ketika f dan g keduanya merupakan monomorfisme. Dalam hal ini $W = Y \cap X$, dan c berfaktor sebagai $Y/(Y \cap X) \xrightarrow{\sim} (Y + X)/X \hookrightarrow Z/X$. $\square$

Teorema 2.6.10 Untuk setiap objek X , himpunan terurut parsial $(\text{Sub}_X, \subset)$ merupakan kisi modular terbatas dalam pengertian Definisi 2.4.2.

Bukti Kita sudah mengetahui bahwa $(\text{Sub}_X, \subset)$ merupakan kisi terbatas. Sekarang tinjau sebarang interval $[Y_1, Y_2]$ dalam Sub_X . Lema 2.4.4 mereduksi persoalan menjadi pernyataan berikut: untuk setiap $A, B, C \in [Y_1, Y_2]$,

$$(A, B \text{ keduanya merupakan komplemen dari } C, A \subset B) \implies A = B. \quad (2.6.1)$$

Pertama-tama, bijeksi yang mempertahankan urutan dalam Teorema 2.6.8(ii) mereduksi (2.6.1) ke kasus $Y_1 = 0$ dan $Y_2 = X$. Dengan Proposisi 2.6.7, hipotesis mengenai komplemen menjadi $A \oplus C \xrightarrow{\sim} X \xleftarrow{\sim} B \oplus C$, dengan kedua isomorfisme diinduksi oleh monomorfisme $\iota_A, \iota_B, \iota_C$ dari A, B, C menuju X . Menurut hipotesis, terdapat $\alpha : A \rightarrow B$ sedemikian sehingga $\iota_A = \iota_B \alpha$. Maka terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} B \oplus C & \xrightarrow{(\iota_B, \iota_C)} & X \\ (\alpha, \text{id}_C) \uparrow & \nearrow (\iota_A, \iota_C) & \\ A \oplus C & & \end{array}$$

Jadi, (α, id_C) merupakan isomorfisme. Menurut Lema 2.5.1, hal ini selanjutnya mengakibatkan bahwa α merupakan isomorfisme. Dengan demikian, (2.6.1) terbukti. $\square$

Sifat kisi modular merupakan jembatan penting untuk memindahkan sejumlah argumen standar dari teori modul ke kategori abelian.

2.7 Objek Sederhana dan Semisederhana

Pada bagian ini, tetapkan suatu kategori abelian $\mathcal{A}$.

Konvensi 2.7.1 Secara konvensi, koproduk $\coprod_{i \in I} X_i$ dari suatu keluarga objek $(X_i)_{i \in I}$ dalam kategori abelian (dengan asumsi koproduk itu ada) ditulis dalam bentuk $\bigoplus_{i \in I} X_i$ dan disebut **jumlah langsung**. Jika I berhingga, semua konvensi dari Definisi 1.3.3 berlaku.

Definisi 2.7.2 Jika objek X dalam $\mathcal{A}$ tidak nol dan $\text{Sub}_X = \{0, X\}$, maka X disebut **objek sederhana**.

Objek X sederhana berarti bahwa untuk setiap barisan eksak pendek $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$, tepat satu di antara $X' = 0$ dan $X' \xrightarrow{\sim} X$ berlaku; secara ekuivalen, tepat satu di antara $X \xrightarrow{\sim} X''$ dan $X'' = 0$ berlaku. Karena itu, kesederhanaan X dalam $\mathcal{A}$ ekuivalen dengan kesederhanaannya dalam $\mathcal{A}^{\text{op}}$.

Perhatikan bahwa $X \neq 0$ jika dan hanya jika $\text{id}_X \neq 0$, dan ini juga ekuivalen dengan pernyataan bahwa $\text{End}(X)$ merupakan gelanggang tak nol.

Lema 2.7.3 (Lema Schur) Ambil objek X, Y . Jika X (atau Y) merupakan objek sederhana, maka semua morfisme tak nol dalam $\text{Hom}(X, Y)$ merupakan monomorfisme (atau epimorfisme). Sebagai akibatnya, jika X merupakan objek sederhana, maka $\text{End}(X)$ merupakan gelanggang pembagian.

Bukti Misalkan X sederhana dan $f : X \rightarrow Y$ tak nol. Maka haruslah $\ker(f) = 0$. Kasus ketika Y sederhana ditangani dengan dualitas. Morfisme yang sekaligus merupakan monomorfisme dan epimorfisme adalah isomorfisme (Proposisi 1.2.7); maka, dengan mengambil $X = Y$, diperoleh bahwa $\text{End}(X)$ merupakan gelanggang pembagian. $\square$

Telah diketahui bahwa Sub_X merupakan kisi modular terbatas (Teorema 2.6.10). Lema 2.4.13 menunjukkan bahwa X berpanjang hingga jika dan hanya jika himpunan terurut parsial $[0, X]$ mempunyai deret komposisi; deret tersebut juga disebut deret komposisi dari X . Untuk objek X berpanjang hingga, **panjang**-nya didefinisikan sebagai

$$\ell(X) := \text{panjang dari } \text{Sub}_X \in \mathbb{Z}_{\geq 0};$$

lihat Definisi 2.4.14. Perhatikan bahwa $\ell(X) = 0 \iff X = 0$. Berdasarkan konvensi, $Y \subsetneq Z$ berarti $Y \subset Z$ dan $Y \neq Z$.

Definisi–Teorema 2.7.4 (Teorema Jordan–Hölder) Misalkan X objek berpanjang hingga. Ambil deret komposisi $X = X_0 \supsetneq \cdots \supsetneq X_r = 0$. Objek X_i/X_{i+1} , yang

dipandang hingga isomorfisme, disebut **faktor komposisi**. Faktor-faktor ini sederhana. Multihimpunannya (dengan multiplisitas) dilambangkan dengan $\text{JH}(X)$ dan tidak bergantung pada deret yang dipilih.

Bukti Faktor komposisi pasti sederhana; jika tidak, $X_0 \supsetneq \cdots \supsetneq X_r$ mempunyai penghalusan sejati. Misalkan $X = X'_0 \supsetneq \cdots \supsetneq X'_s$ merupakan deret komposisi lain. Teorema 2.4.10 menyatakan bahwa deret ini ekuivalen dengan $X_0 \supsetneq \cdots \supsetneq X_r$; khususnya, terdapat bijeksi $i \leftrightarrow j$ antara himpunan indeksnya sedemikian sehingga interval $[X_{i+1}, X_i]$ dan $[X'_{j+1}, X'_j]$ dapat dihubungkan oleh isomorfisme standar dalam kisi modular, $[a \wedge b, a] \xrightarrow{\sim} [b, a \vee b]$ (lihat Proposisi 2.4.5).

Sampai di sini semuanya dinyatakan dalam bahasa teori kisi. Namun, Teorema 2.6.8 (iii) menunjukkan bahwa isomorfisme interval semacam ini bersesuaian dengan isomorfisme objek kuosien dalam $\mathcal{A}$,

$$X_i/X_{i+1} \simeq X'_j/X'_{j+1}.$$

Dengan memvariasikan pasangan $i \leftrightarrow j$, terlihat bahwa, hingga isomorfisme dan pengulangan ulang, faktor-faktor komposisi tidak bergantung pada pilihan deret komposisi. $\square$

Perhatikan bahwa banyaknya elemen dalam $\text{JH}(X)$ (dihitung dengan multiplisitas) tepat sama dengan $\ell(X)$. Multihimpunan juga memiliki operasi gabungan, yang berarti penjumlahan multiplisitas; operasi ini tetap dilambangkan dengan $\cup$.

Lema 2.7.5 Diberikan barisan eksak pendek $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$. Objek X berpanjang hingga jika dan hanya jika X' dan X'' juga demikian; dalam hal ini, $\text{JH}(X) = \text{JH}(X') \cup \text{JH}(X'')$, sehingga $\ell(X) = \ell(X') + \ell(X'')$.

Bukti Teorema 2.6.8 (ii) mengidentifikasi himpunan terurut parsial $\text{Sub}_{X'}$ dan $\text{Sub}_{X''}$ masing-masing dengan interval $[0, X']$ dan $[X', X]$ dalam Sub_X . Jadi, jika X berpanjang hingga, maka X' dan X'' juga berpanjang hingga. Sebaliknya, misalkan X' dan X'' berpanjang hingga, dan ambil deret komposisi

$$X' = X'_0 \supsetneq \cdots \supsetneq X'_r = 0, \quad X'' = X''_0 \supsetneq \cdots \supsetneq X''_s = 0.$$

Menurut Teorema 2.6.8 (ii), angkat setiap X''_i menjadi subobjek Y_i dari X dengan $Y_i \supset X'$, khususnya $Y_0 = X$ dan $Y_s = X'$; maka

$$X = Y_0 \supsetneq \cdots \supsetneq Y_s \supsetneq X'_1 \supsetneq \cdots \supsetneq X'_r = 0$$

merupakan deret komposisi, yang subkuosienya membentuk $\text{JH}(X') \cup \text{JH}(X'')$. $\square$

Definisi 2.7.6 Objek X disebut

◊ **semisederhana** jika $X = \bigoplus_{i \in I} X_i$ untuk suatu keluarga objek sederhana $(X_i)_{i \in I}$;

◊ **terbelah** jika setiap barisan eksak pendek $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$ terbelah.

Jika semua objek dalam $\mathcal{A}$ semisederhana (atau terbelah), maka $\mathcal{A}$ disebut kategori abelian semisederhana (atau terbelah)⁸⁾.

Banyak literatur mensyaratkan I berhingga dalam definisi objek semisederhana.

Lema 2.7.7 Jika $X = \bigoplus_{i=1}^n X_i$, dengan $X_1, \dots, X_n$ objek sederhana, maka X berpanjang hingga, $\text{JH}(X) = \{X_1, \dots, X_n\}$ (dihitung dengan multiplisitas), dan $\ell(X) = n$.

Bukti Tinjau deret komposisi $\bigoplus_{i=1}^n X_i \supsetneq \bigoplus_{i=1}^{n-1} X_i \supsetneq \dots \supsetneq 0$. □

Catatan 2.7.8 Untuk objek semisederhana umum $X = \bigoplus_{i \in I} X_i$, sifat-sifat Noetherian, Artinian, dan berpanjang hingga dari X semuanya ekuivalen dengan I berhingga. Hal ini karena dengan menambahkan (atau menghapus) suku jumlah langsung dari I , kita dapat dengan mudah membangun rantai naik ketat (atau rantai menurun ketat) dalam Sub_X .

Kita ingin memahami hubungan antara objek terbelah dan objek semisederhana. Argumennya serupa dengan kasus modul [51, Proposisi 6.11.4].

Proposisi 2.7.9 Misalkan X merupakan objek terbelah. Maka subobjek dan objek kuosien dari X juga terbelah. Jika lebih lanjut X merupakan objek Artinian, maka X merupakan objek semisederhana berpanjang hingga.

Bukti Ambil barisan eksak pendek $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$. Kondisi tersebut menyiratkan $X \simeq X' \oplus X''$, sehingga X'' dapat disisipkan sebagai subobjek dari X . Jadi, cukup dibuktikan bahwa setiap subobjek X' dari X terbelah. Diberikan $X'_0 \subset X'$, terdapat $Y \subset X$ sedemikian sehingga $X = X'_0 \oplus Y$. Maka yang perlu dibuktikan adalah

$$X' = X'_0 \oplus (Y \cap X').$$

Ini merupakan penerapan Proposisi 2.6.7: di satu sisi $X'_0 \cap (Y \cap X') \subset X'_0 \cap Y = 0$; di sisi lain, Sub_X merupakan kisi modular, sehingga $X'_0 + (Y \cap X') = X' \cap (Y + X'_0) = X' \cap X = X'$. Dengan demikian, persamaan di atas terbukti.

Selanjutnya, misalkan X merupakan objek Artinian. Jika $X \neq 0$, terdapat subobjek tak nol minimal X_1 ; subobjek ini pasti sederhana, dan terdapat dekomposisi

⁸⁾Definisi dalam literatur tidak seragam; sebagian penulis menyebut kategori abelian terbelah di sini sebagai kategori abelian semisederhana.

jumlah langsung $X = X_1 \oplus Y_1$. Perhatikan bahwa Y_1 tetap merupakan objek Artinian yang terbelah; jika $Y_1 \neq 0$, lanjutkan dengan menulis $Y_1 = X_2 \oplus Y_2$, dan seterusnya. Kondisi Artinian menjamin bahwa rantai menurun ketat $X \supsetneq Y_1 \supsetneq Y_2 \cdots$ berhenti setelah langkah berhingga, sehingga diperoleh dekomposisi yang diinginkan $X = X_1 \oplus \cdots \oplus X_n$. $\square$

Kita juga dapat menanyakan apakah kebalikannya berlaku: apakah objek semisederhana terbelah. Untuk kategori abelian umum, sekali lagi diperlukan asumsi keberhinggaan.

Proposisi 2.7.10 Untuk suatu objek X , tinjau sifat-sifat berikut.

- (i) $X = \sum_{Y \in \mathcal{F}} Y$, dengan $\mathcal{F}$ suatu himpunan bagian berhingga dari Sub_X dan setiap $Y \in \mathcal{F}$ merupakan objek sederhana;
- (ii) $X = \bigoplus_{Y \in \mathcal{F}} Y$, dengan $\mathcal{F}$ suatu himpunan bagian berhingga dari Sub_X dan setiap $Y \in \mathcal{F}$ merupakan objek sederhana;
- (iii) X terbelah.

Berlaku (i) $\implies$ (ii) $\implies$ (iii).

Bukti Ulangi argumen untuk (i) $\implies$ (ii) $\implies$ (iii) dalam [51, Proposisi 6.11.4]. $\square$

Catatan 2.7.11 Untuk memperluas pernyataan Proposisi 2.7.10 ke himpunan bagian tak hingga $\mathcal{F} \subset \text{Sub}_X$, kita harus mensyaratkan bahwa $\mathcal{A}$ merupakan kategori Grothendieck yang akan diperkenalkan dalam § 2.10. Dengan demikian, setiap objek semisederhana dalam kategori Grothendieck terbelah, dan kategori Grothendieck semisederhana otomatis terbelah. Setelah definisi terkait dikuasai, argumennya serupa dengan kasus modul, sehingga hal ini diserahkan sebagai latihan dalam bab ini.

2.8 Funktor Eksak, Objek Injektif, dan Projektif

Untuk suatu funktor $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$, kita dapat menanyakan apakah ia mempertahankan $\varinjlim$ atau $\varprojlim$; lihat [51, §2.8] atau pembahasan pada §1.5. Bagian ini berfokus pada kasus ketika $\mathcal{A}$ dan $\mathcal{B}$ merupakan kategori abelian dan F merupakan funktor aditif. Dengan mengambil kasus khusus $\varprojlim$ (atau $\varinjlim$), yakni $\ker$ (atau coker), untuk setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$ di $\mathcal{A}$ kita memperoleh morfisme kanonik $F \ker(f) \rightarrow \ker F(f)$ dan versi dualnya $\text{coker } F(f) \rightarrow F \text{coker}(f)$; keduanya membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc}
 F \ker(f) & \longrightarrow & \ker F(f) \\
 \searrow F[\ker(f) \hookrightarrow X] & & \swarrow \\
 & FX & \\
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 \text{coker } F(f) & \longrightarrow & F \text{ coker}(f) \\
 \nwarrow & & \nearrow F[Y \twoheadrightarrow \text{coker}(f)] \\
 & FY &
 \end{array}$$

- ◊ Jika $F \ker(f) \xrightarrow{\sim} \ker F(f)$ berlaku untuk setiap f , kita mengatakan **F mempertahankan kernel**;
- ◊ jika $\text{coker } F(f) \xrightarrow{\sim} F \text{ coker}(f)$ berlaku untuk setiap f , kita mengatakan **F mempertahankan kokernel**.

Jika $(X^\bullet, d^\bullet)$ merupakan kompleks dalam kategori abelian, maka $(FX^\bullet, Fd^\bullet)$ juga demikian; yang perlu diperiksa ialah keeksakannya.

Proposisi 2.8.1 Untuk funktor aditif $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ antara kategori abelian, pernyataan berikut ekuivalen:

- (L1) F mempertahankan kernel;
- (L2) jika $0 \rightarrow X' \xrightarrow{f} X \xrightarrow{g} X''$ eksak di $\mathcal{A}$, maka $0 \rightarrow F(X') \xrightarrow{Ff} F(X) \xrightarrow{Fg} F(X'')$ eksak di $\mathcal{B}$;
- (L3) F mempertahankan semua $\varprojlim$ berhingga.

Secara dual, pernyataan berikut juga ekuivalen:

- (R1) F mempertahankan kokernel;
- (R2) jika $X' \xrightarrow{f} X \xrightarrow{g} X'' \rightarrow 0$ eksak di $\mathcal{A}$, maka $F(X') \xrightarrow{Ff} F(X) \xrightarrow{Fg} F(X'') \rightarrow 0$ eksak di $\mathcal{B}$;
- (R3) F mempertahankan semua $\varinjlim$ berhingga.

Bukti Dengan dualitas, cukup membahas (L1)–(L3).

(L1) $\implies$ (L2). Barisan eksak berbentuk $0 \rightarrow \bullet \rightarrow \bullet \rightarrow \bullet$ berpadanan tepat dengan diagram kernel suatu morfisme; lihat penjelasan di bagian akhir §2.2.

(L2) $\implies$ (L3). Semua $\varprojlim$ berhingga dapat dibangun dari produk berhingga dan penyama. Kita telah mengetahui bahwa funktor aditif mempertahankan biproduk; karena F mempertahankan $\ker$, ia mempertahankan semua penyama (Catatan 1.3.8). Jadi, F mempertahankan semua $\varprojlim$ berhingga.

(L3) $\implies$ (L1) langsung. □

Untuk funktor aditif F seperti di atas, jika setiap barisan eksak $(X^\bullet, d^\bullet)$ menghasilkan barisan eksak $(FX^\bullet, Fd^\bullet)$, kita mengatakan bahwa F mempertahankan barisan eksak. Demikian pula, kita dapat menanyakan apakah F mempertahankan barisan eksak pendek; ternyata kedua sifat ini ekuivalen.

Proposisi 2.8.2 Untuk funktor aditif $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ antara kategori abelian, pernyataan berikut ekuivalen:

- (E1) F mempertahankan barisan eksak pendek;
- (E2) F mempertahankan barisan eksak;
- (E3) F mempertahankan semua $\varprojlim$ berhingga dan $\varinjlim$ berhingga.

Bukti (E1) $\implies$ (E2). Ambil barisan eksak $(X^\bullet, d^\bullet)$ di $\mathcal{A}$ dan uraikan kompleks tersebut menjadi barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow \ker(d^n) \xrightarrow{\iota^n} X^n \xrightarrow{d^n} \ker(d^{n+1}) \longrightarrow 0$$

dengan morfisme d^n dicirikan oleh $d^n = \iota^{n+1} d^n$; indeks n boleh dipilih sebarang, tetapi X^n tidak boleh merupakan suku ujung kanan dari barisan eksak.

Berdasarkan asumsi, barisan $0 \rightarrow F(\ker(d^n)) \xrightarrow{F\iota^n} F(X^n) \xrightarrow{Fd^n} F(\ker(d^{n+1})) \rightarrow 0$ tetap eksak, dan $Fd^n = F\iota^{n+1} Fd^n$. Maka barisan-barisan eksak pendek tersebut dapat dirakit kembali menjadi barisan eksak $(FX^\bullet, Fd^\bullet)$ di $\mathcal{B}$.

(E2) $\implies$ (E3). Jika F mempertahankan barisan eksak, ia memenuhi kondisi (L2) dan (R2) dari Proposisi 2.8.1.

(E3) $\implies$ (E1). Misalkan $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$ eksak di $\mathcal{A}$. Sekali lagi menerapkan Proposisi 2.8.1, kita melihat bahwa $0 \rightarrow F(X') \rightarrow F(X) \rightarrow F(X'')$ dan $F(X') \rightarrow F(X) \rightarrow F(X'') \rightarrow 0$ keduanya eksak; jadi $0 \rightarrow F(X') \rightarrow F(X) \rightarrow F(X'') \rightarrow 0$ eksak. $\square$

Perhatikan bahwa (E3) $\iff$ (L3) $\wedge$ (R3).

Definisi 2.8.3 (Funktor eksak) Untuk funktor aditif $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ antara kategori abelian, pertimbangkan kondisi (L1)–(L3), (R1)–(R3) dari Proposisi 2.8.1, serta kondisi (E1)–(E3) dari Proposisi 2.8.2.

- ◊ Jika salah satu dari (L1)–(L3) berlaku, maka F disebut **eksak kiri**.
- ◊ Jika salah satu dari (R1)–(R3) berlaku, maka F disebut **eksak kanan**.
- ◊ Jika salah satu dari (E1)–(E3) berlaku, maka F disebut **eksak**; ini ekuivalen dengan mengatakan bahwa F eksak kiri sekaligus eksak kanan.

Sebagai contoh, setiap ekuivalensi antara kategori abelian tentu merupakan funktor eksak. Contoh ekstrem lainnya adalah funktor nol: ia memetakan setiap objek ke objek nol dan setiap morfisme ke morfisme nol; funktor ini juga eksak.

Menurut Lema 1.3.11, funktor eksak kiri mempertahankan monomorfisme dan funktor eksak kanan mempertahankan epimorfisme.

Catatan 2.8.4 Dengan mengingat (E1), jika F diketahui eksak kiri (atau eksak kanan), maka F eksak jika dan hanya jika F mempertahankan epimorfisme (atau monomorfisme).

Cara umum untuk memeriksa sifat eksak kiri/kanan adalah melalui funktor adjoin.

Teorema 2.8.5 Pertimbangkan sepasang funktor adjoint antara kategori abelian $\mathcal{A}$ dan $\mathcal{B}$:

$$F : \mathcal{A} \xrightleftharpoons{\quad} \mathcal{B} : G.$$

Misalkan F dan G dapat dilengkapi menjadi pasangan adjoint (F, G, φ) . Maka F eksak kanan dan G eksak kiri; sesungguhnya, F mempertahankan $\varinjlim$ dan G mempertahankan $\varprojlim$.

Bukti Terapkan [51, Teorema 2.8.12] dan kondisi (L3), (R3) pada Proposisi 2.8.1. $\square$

Contoh 2.8.6 (Eksak kiri/kanan dari limit) Misalkan $\mathcal{A}$ merupakan kategori abelian, I sebarang kategori, dan anggap bahwa setiap funktor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{A}$ memiliki $\varinjlim$ (atau $\varprojlim$). Berdasarkan Proposisi 2.1.4, bekali $\mathcal{A}^I$ dengan struktur kategori abelian. Kita akan menunjukkan bahwa funktor $\varinjlim : \mathcal{A}^I \rightarrow \mathcal{A}$ (atau $\varprojlim$) eksak kanan (atau eksak kiri).

Membahas kasus $\varinjlim$ saja sudah cukup. Berdasarkan Teorema 2.8.5, salah satu strategi adalah menunjukkan bahwa $\varinjlim$ memiliki adjoint kanan. Definisikan funktor diagonal $\Delta : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}^I$, yang memetakan setiap $L \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ ke funktor konstan $\text{Ob}(I) \ni i \mapsto L$. Kita mempunyai pasangan adjoint

$$\varinjlim : \mathcal{A}^I \xrightleftharpoons{\quad} \mathcal{A} : \Delta.$$

Ini merupakan konsekuensi langsung dari sifat universal $\varinjlim$: di $\mathcal{A}^I$, memberikan morfisme dari funktor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{A}$ ke $\Delta(L)$ ekuivalen dengan memberikan keluarga morfisme yang kompatibel $f_i : \alpha(i) \rightarrow L$; dengan kata lain, memberikan kerucut dengan dasar α dan puncak L . Lihat ulasan terkait pada §1.5.

Contoh 2.8.7 Misalkan $f : R \rightarrow S$ suatu homomorfisme gelanggang. Pertimbangkan

funktor di antara kategori modul kiri

$$\begin{array}{ccc}
 & S \otimes_R (\cdot) & \\
 \curvearrowright & & \curvearrowleft \\
 R\text{-Mod} & \xleftarrow{R \rightarrow S\mathcal{F}} & S\text{-Mod} \\
 \curvearrowleft & & \curvearrowright \\
 & \text{Hom}_R(RS, \cdot) &
 \end{array}$$

Di sini funktor pelupa $R \rightarrow S\mathcal{F}$ tidak lain adalah operasi memandang suatu modul- S sebagai modul- R melalui f . Pembahasan funktor $S \otimes_R (\cdot)$ dan $\text{Hom}_R(RS, \cdot)$ dapat ditemukan di [51, §6.6]; di sini RS berarti S dipandang sebagai modul- R kiri. Menurut [51, Korolari 6.6.8],

$$\left(S \otimes_R -, R \rightarrow S\mathcal{F} \right) \quad \text{dan} \quad (R \rightarrow S\mathcal{F}, \text{Hom}_R(RS, -))$$

merupakan pasangan adjoin. Teorema 2.8.5 kemudian menyiratkan

$$S \otimes_R (\cdot) \text{ eksak kanan, } \text{Hom}_R(RS, \cdot) \text{ eksak kiri, } R \rightarrow S\mathcal{F} \text{ eksak.}$$

Keeksakan ini juga dapat diverifikasi langsung secara aljabar. Sebagai contoh, untuk funktor pelupa $R \rightarrow S\mathcal{F}$, apakah suatu barisan homomorfisme modul $\cdots \rightarrow M^n \xrightarrow{d^n} M^{n+1} \rightarrow \cdots$ merupakan kompleks (yaitu $d^{n+1}d^n = 0$), atau barisan eksak (yaitu $\text{im}(d^n) = \ker(d^{n+1})$), tidak bergantung pada perkalian di R atau S , melainkan hanya pada struktur grup aditif dari M^n . Dengan kata lain, $\mathbb{Z} \rightarrow S\mathcal{F} : S\text{-Mod} \rightarrow \mathbf{Ab}$ sudah merupakan funktor eksak. Dari sudut pandang lain, kita dapat langsung memeriksa bahwa $R \rightarrow S\mathcal{F}$ mempertahankan semua limit; hal ini dapat diperiksa langsung dari konstruksi pada [51, Teorema 6.2.2].

Funktor eksak secara otomatis mempertahankan $\text{im} \simeq \text{coim}$ dari suatu morfisme (Definisi 1.2.1, Proposisi 1.3.12); ia juga mempertahankan kohomologi.

Proposisi 2.8.8 Misalkan $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ funktor eksak antara kategori abelian. Untuk setiap kompleks $(X^\bullet, d^\bullet)$ di $\mathcal{A}$, terdapat isomorfisme kanonik di $\mathcal{B}$

$$F H^n(X^\bullet, d^\bullet) \xrightarrow{\sim} H^n(FX^\bullet, Fd^\bullet), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Bukti Cukup ditinjau kompleks tiga suku $X' \xrightarrow{f} X \xrightarrow{g} X''$. Kembali ke definisi (2.2.2):

$$\begin{aligned}
 F \left(H \left[X' \xrightarrow{f} X \xrightarrow{g} X'' \right] \right) &= F \text{ coker} [\text{im}(f) \rightarrow \ker(g)] \\
 &\simeq \text{coker} [F \text{im}(f) \rightarrow F \ker(g)] \\
 &\simeq \text{coker} [\text{im}(Ff) \rightarrow \ker(Fg)] = H \left[FX' \xrightarrow{Ff} FX \xrightarrow{Fg} FX'' \right],
 \end{aligned}$$

dan semua isomorfisme yang muncul bersifat kanonik. $\square$

Funktor eksak yang setia memiliki sifat-sifat yang sangat baik.

Proposisi 2.8.9 Untuk funktor aditif $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ antara kategori abelian, pernyataan berikut ekuivalen:

- (i) F eksak dan setia;
- (ii) F eksak, dan untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ berlaku $FX = 0 \iff X = 0$;
- (iii) $X' \rightarrow X \rightarrow X''$ eksak di $\mathcal{A}$ jika dan hanya jika $FX' \rightarrow FX \rightarrow FX''$ eksak di $\mathcal{B}$.

Bukti (i) $\implies$ (ii): Jika $FX = 0$, maka $F(\text{id}_X) = \text{id}_{FX} = 0$, sehingga $\text{id}_X = 0$ dan $X = 0$.

(ii) $\implies$ (iii): Terapkan Proposisi 2.8.8 pada kohomologi.

(iii) $\implies$ (i): Kondisi ini langsung menyiratkan bahwa F eksak. Misalkan $u : X \rightarrow Y$ memenuhi $Fu = 0$. Karena

$$X \xrightarrow{\text{id}} X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{\text{id}} Y,$$

citra barisan tersebut di bawah F eksak, maka barisan itu sendiri eksak dan $u = 0$. $\square$

Lokalisasi (lihat §1.9) memberikan contoh penting funktor eksak.

Proposisi 2.8.10 (Keeksakan lokalisasi) Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian dan $S \subset \text{Mor}(\mathcal{A})$ suatu keluarga multiplikatif (Definisi 1.9.5). Maka kategori $\mathcal{A}[S^{-1}]$ yang diberikan oleh Teorema 1.9.11 memiliki struktur kategori abelian kanonik, dan funktor lokalisasi $Q : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}[S^{-1}]$ bersifat eksak.

Bukti Teorema 1.9.17 memberikan struktur kategori aditif kanonik pada $\mathcal{A}[S^{-1}]$, sehingga Q merupakan funktor aditif. Kita akan menunjukkan bahwa setiap morfisme f di $\mathcal{A}[S^{-1}]$ mempunyai kernel dan kokernel serta merupakan morfisme ketat. Dari konstruksi $\mathcal{A}[S^{-1}]$, setelah mengomposisikan f dengan suatu isomorfisme dari S , kita dapat mengasumsikan bahwa f merupakan citra di bawah Q dari suatu morfisme di $\mathcal{A}$; hal ini tidak mengubah sifat yang hendak dibuktikan. Lema 1.9.16 menyatakan bahwa Q mempertahankan semua $\varinjlim$ dan $\varprojlim$ berhingga; khususnya, Q memetakan ker, coker, im, dan coim di $\mathcal{A}$ ke konstruksi yang bersesuaian di $\mathcal{A}[S^{-1}]$, sehingga juga mempertahankan diagram (1.2.1). Ini menunjukkan bahwa $\mathcal{A}[S^{-1}]$ merupakan kategori abelian; kondisi (E3) pada Proposisi 2.8.2 menunjukkan bahwa Q eksak. $\square$

Jika lebih lanjut $\mathcal{A}$ merupakan kategori abelian $\mathbb{k}$ -linear, dengan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif, maka Q merupakan funktor antara kategori abelian $\mathbb{k}$ -linear. Ini juga merupakan isi Teorema 1.9.17.

Contoh lain yang sangat penting adalah funktor Hom . Jika T merupakan objek kategori abelian $\mathcal{A}$, maka $\text{Hom}(T, \cdot)$ memberikan funktor $\mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab}$, sedangkan $\text{Hom}(\cdot, T)$ memberikan funktor $\mathcal{A}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ab}$; pada tingkat morfisme, keduanya memetakan $f : X \rightarrow Y$ menjadi f_* dan f^* pada Hom . Jelas keduanya merupakan funktor aditif.

Jika $\mathcal{A}$ kategori abelian $\mathbb{k}$ -linear, funktor Hom dapat mengambil nilai di $\mathbb{k}\text{-Mod}$ dan menjadi funktor $\mathbb{k}$ -linear; perluasan ini hanya sedikit memengaruhi pembahasan berikutnya sehingga tidak akan diuraikan tersendiri.

Proposisi 2.8.11 (Hom eksak kiri) Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian dan T objek di $\mathcal{A}$. Maka $\text{Hom}(T, \cdot) : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab}$ dan $\text{Hom}(\cdot, T) : \mathcal{A}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ab}$ keduanya merupakan funktor eksak kiri.

Bukti Dengan dualitas (menggantikan $\mathcal{A}$ dengan $\mathcal{A}^{\text{op}}$), cukup menangani $\text{Hom}(T, \cdot)$. Persoalannya adalah menunjukkan bahwa $\text{Hom}(T, \cdot)$ mempertahankan ker. Karena ker di $\mathbf{Ab}$ hanyalah kernel dalam teori grup, pernyataan ini langsung mengikuti dari sifat universal ker. $\square$

Definisi 2.8.12 Misalkan X objek dari kategori abelian $\mathcal{A}$. Jika $\text{Hom}(X, \cdot) : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab}$ merupakan funktor eksak, maka X disebut **objek projektif**; jika $\text{Hom}(\cdot, X) : \mathcal{A}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ab}$ merupakan funktor eksak, maka X disebut **objek injektif**.

Menurut Catatan 2.8.4 dan Proposisi 2.8.11, untuk menentukan apakah objek X projektif (atau injektif), cukup memeriksa apakah funktor $\text{Hom}(X, \cdot)$ (atau $\text{Hom}(\cdot, X)$) mempertahankan epimorfisme. Karena itu:

- ◊ Objek P projektif jika dan hanya jika untuk setiap barisan eksak di $\mathcal{A}$ berbentuk $Y \xrightarrow{g} X \rightarrow 0$ dan setiap morfisme $P \rightarrow X$, terdapat $P \rightarrow Y$ yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccccc} & & P & & \\ & \swarrow \exists & \downarrow & & \\ Y & \xrightarrow{g} & X & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

(ekuivalen dengan $g_* : \text{Hom}(P, Y) \rightarrow \text{Hom}(P, X)$ yang surjektif).

- ◊ Objek I injektif jika dan hanya jika untuk setiap barisan eksak di $\mathcal{A}$ berbentuk $0 \rightarrow X \xrightarrow{f} Y$ dan setiap morfisme $X \rightarrow I$, terdapat $Y \rightarrow I$ yang membuat

diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{f} & Y \\ & & \downarrow & \swarrow \exists & \\ & & I & & \end{array}$$

(ekuivalen dengan $f^* : \text{Hom}(Y, I) \rightarrow \text{Hom}(X, I)$ yang surjektif).

Lema 2.8.13 Tinjau barisan eksak pendek $0 \rightarrow X' \xrightarrow{f} X \xrightarrow{g} X'' \rightarrow 0$ dalam kategori abelian. Jika X' objek injektif atau X'' objek projektif, barisan eksak pendek ini terbelah.

Bukti Dengan dualitas, tanpa mengurangi keumuman kita dapat mengasumsikan X' objek injektif. Gunakan karakterisasi di atas pada diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & X' & \xrightarrow{f} & X \\ & & \downarrow \text{id}_{X'} & \swarrow \exists r & \\ & & X' & & \end{array}$$

Relasi $rf = \text{id}_{X'}$ kemudian memenuhi kondisi dalam Proposisi 2.5.3. $\square$

Lema 2.8.14 Pertimbangkan keluarga objek $(X_i)_{i \in I}$ dalam kategori abelian $\mathcal{A}$. Jika koproduk $\coprod_{i \in I} X_i$ (atau produk $\prod_{i \in I} X_i$) ada dalam $\mathcal{A}$, maka koproduk tersebut projektif (atau produk tersebut injektif) jika dan hanya jika setiap X_i demikian.

Bukti Dengan dualitas, cukup mempertimbangkan kasus koproduk $\coprod_{i \in I} X_i$. Sifat universal memberikan isomorfisme funktor

$$\text{Hom}_{\mathcal{A}} \left(\coprod_{i \in I} X_i, - \right) \xrightarrow{\sim} \prod_{i \in I} \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X_i, -) : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab}.$$

Cukup digunakan pengamatan elementer berikut: untuk keluarga pemetaan $(f_i : A_i \rightarrow B_i)_{i \in I}$ dengan A_i, B_i himpunan, pemetaan terinduksi $(f_i)_{i \in I} : \prod_{i \in I} A_i \rightarrow \prod_{i \in I} B_i$ bersifat surjektif jika dan hanya jika setiap f_i surjektif. $\square$

Sebagai contoh, ambil gelanggang R . Semua modul- R bebas merupakan objek projektif di $R\text{-Mod}$. Memang, cukup menunjukkan bahwa R sendiri projektif; tetapi $\text{Hom}(R, \cdot) : R\text{-Mod} \rightarrow \mathbf{Ab}$ isomorfik dengan funktor pelupa $\mathcal{F} : R\text{-Mod} \rightarrow \mathbf{Ab}$ melalui isomorfisme yang memetakan homomorfisme $\varphi : R \rightarrow X$ ke $\varphi(1) \in X$. Maka $\text{Hom}(R, \cdot)$ eksak.

Modul bebas sekaligus merupakan generator untuk $R\text{-Mod}$; lihat Definisi 1.11.8 dan Contoh 1.11.10. Objek injektif yang juga merupakan kogenerator (atau objek projektif yang juga generator) sangat berguna. Berikut adalah satu karakterisasi sederhana.

Proposisi 2.8.15 (Kogenerator Injektif dan Generator Projekatif) Dalam kategori abelian $\mathcal{A}$, objek injektif (atau projekatif) X merupakan kogenerator (atau generator) jika dan hanya jika untuk setiap $T \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, $T \neq 0$, berlaku $\text{Hom}(T, X) \neq 0$ (atau $\text{Hom}(X, T) \neq 0$).

Hal ini ekuivalen pula dengan $\text{Hom}(\cdot, X)$ (atau $\text{Hom}(X, \cdot)$) yang merupakan funktor eksak setia.

Bukti Kita hanya membahas kasus ketika X injektif. Pertama, misalkan X kogenerator. Untuk

$$T \xrightleftharpoons[0]{\text{id}_T} T$$

terapkan definisi kogenerator; maka terdapat $\delta \in \text{Hom}(T, X)$ dengan $\delta = \delta \circ \text{id}_T \neq \delta \circ 0 = 0$.

Sekarang arah sebaliknya. Kita ingin menunjukkan bahwa jika $h : S \rightarrow T$ tak nol, maka terdapat $\delta \in \text{Hom}(T, X)$ sehingga $\delta h \neq 0$. Perhatikan bahwa terdapat $\delta' \in \text{Hom}(\text{im}(h), X)$ dengan $\delta' \neq 0$. Karena $S \rightarrow \text{im}(h)$ merupakan epimorfisme, komposisi $S \rightarrow \text{im}(h) \xrightarrow{\delta'} X$ tak nol. Sekarang gunakan sifat injektif X (lihat pembahasan setelah Definisi 2.8.12) untuk memperluas δ' menjadi $\delta : T \rightarrow X$.

Pernyataan tentang funktor eksak setia merupakan penerapan langsung dari Proposisi 2.8.9. $\square$

Untuk menjalankan aljabar homologis pada kategori abelian, kita sering memerlukan adanya cukup banyak objek injektif atau projekatif.

Definisi 2.8.16 Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian.

- ◊ Jika untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ terdapat objek injektif I dan monomorfisme $X \hookrightarrow I$, maka $\mathcal{A}$ dikatakan memiliki **cukup banyak objek injektif**.
- ◊ Jika untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ terdapat objek projekatif P dan epimorfisme $P \twoheadrightarrow X$, maka $\mathcal{A}$ dikatakan memiliki **cukup banyak objek projekatif**.

Kedua konsep ini saling dual. Cara umum untuk membangun objek injektif atau projekatif ialah menggunakan funktor adjoin bagi funktor eksak; berikut rinciannya.

Proposisi 2.8.17 Pertimbangkan sepasang funktor antara kategori abelian

$$\mathcal{A} \xrightleftharpoons[G]{F} \mathcal{B}$$

dan asumsikan F merupakan funktor eksak.

- ◊ Jika G adjoin kiri dari F , maka G memetakan objek projekatif di $\mathcal{B}$ ke objek projekatif di $\mathcal{A}$;

- ◊ jika G adjoin kanan dari F , maka G memetakan objek injektif di $\mathcal{B}$ ke objek injektif di $\mathcal{A}$.

Bukti Dengan dualitas, cukup mempertimbangkan kasus G adjoin kiri. Dalam hal ini G pasti aditif (Korolari 1.3.6). Misalkan P objek projektif di $\mathcal{B}$. Untuk setiap barisan eksak $(X^\bullet, d^\bullet)$ di $\mathcal{A}$, terdapat isomorfisme kompleks di $\mathbf{Ab}$

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(GP, X^\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(P, FX^\bullet).$$

Karena F eksak, $(FX^\bullet, Fd^\bullet)$ merupakan barisan eksak sehingga ruas kanan eksak di $\mathbf{Ab}$. Jadi $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(GP, \cdot) : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab}$ merupakan funktor eksak. $\square$

Sebagai contoh, pertimbangkan gelanggang R dan funktor pelupa $\mathcal{F} : R\text{-Mod} \rightarrow \mathbf{Ab}$. Menurut Contoh 2.8.7, $\mathcal{F}$ eksak dan memiliki adjoin kanan $G := \mathrm{Hom}_{\mathbf{Ab}}(R, \cdot)$. Proposisi 2.8.17 menunjukkan bahwa G memetakan objek injektif di $\mathbf{Ab}$ ke objek injektif di $R\text{-Mod}$; objek injektif di $\mathbf{Ab}$ mudah dikarakterisasi: objek tersebut tepat berupa modul- $\mathbb{Z}$ yang dapat dibagi. Ini merupakan cara standar dalam teori modul untuk membangun modul- R injektif dan menunjukkan bahwa $R\text{-Mod}$ memiliki cukup banyak objek injektif; lihat [51, Teorema 6.9.14].

Di sisi lain, $R\text{-Mod}$ juga memiliki cukup banyak objek projektif: untuk setiap modul- R X , ambil himpunan pembangkit $A \subset X$; maka $R^{\oplus A} \twoheadrightarrow X$.

Contoh 2.8.18 Latihan gabungan berikut melibatkan kategori abelian abstrak dan akan digunakan di §3.12 untuk mempelajari barisan eksak panjang dari funktor turunan. Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian. Pertimbangkan kategori $\mathbf{2}$ (diagramnya $0 \rightarrow 1$; lihat pengantar buku tentang kategori). Kategori funktor $\mathcal{A}^2$ tetap abelian (Proposisi 2.1.4); ini adalah kategori panah: objeknya merupakan morfisme $X_0 \rightarrow X_1$ di $\mathcal{A}$, sedangkan morfismenya adalah persegi komutatif di $\mathcal{A}$

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \longrightarrow & Y_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_1 & \longrightarrow & Y_1 \end{array}$$

Untuk $i \in \{0, 1\}$, funktor evaluasi $\mathrm{ev}_i : \mathcal{A}^2 \rightarrow \mathcal{A}$ memetakan objek $X_0 \rightarrow X_1$ ke X_i . Selain itu, definisikan funktor aditif dari $\mathcal{A}$ ke $\mathcal{A}^2$ melalui ⁹⁾

$$L_0 : X \mapsto [X \rightarrow 0], \quad L_1 : X \mapsto [0 \rightarrow X], \quad H : X \mapsto [X \xrightarrow{\mathrm{id}_X} X],$$

untuk $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$; definisi pada tingkat morfisme sudah jelas. Kita akan membuktikan hasil berikut.

⁹⁾Catatan penerjemah (O014-C027): sumber menuliskan $H : X \rightarrow [X \xrightarrow{\mathrm{id}_X} X]$, sedangkan konteksnya mendefinisikan pemetaan objek dari funktor H , sejajar dengan L_0 dan L_1 . Target memakai $\mapsto$ untuk memperbaiki panah penugasan tersebut.

- (i) Funktor ev_0 dan ev_1 keduanya eksak dan keduanya memetakan objek injektif (atau projektif) di $\mathcal{A}^2$ ke objek injektif (atau projektif) di $\mathcal{A}$. Selain itu, H , L_0 , dan L_1 semuanya eksak.
- (ii) Funktor L_0, H (atau H, L_1) memetakan objek injektif (atau projektif) di $\mathcal{A}$ ke objek injektif (atau projektif) di $\mathcal{A}^2$.
- (iii) Jika $\mathcal{A}$ memiliki cukup banyak objek injektif (atau projektif), maka $\mathcal{A}^2$ juga demikian.

Karena $\varinjlim$ dan $\varprojlim$ di $\mathcal{A}^2$ dibangun objek demi objek, funktor ev_0, ev_1 dan H, L_0, L_1 memang eksak. Sisa (i) dan (ii) mengikuti dari hubungan adjoin yang dipenuhi oleh ev_i ; diagramnya sebagai berikut, dan verifikasiya merupakan latihan sederhana:

$$\begin{array}{ccc}
 & H:\text{adjoin kiri} & \\
 \mathcal{A}^2 & \xleftarrow{\quad} \mathcal{A} & \\
 & L_0:\text{adjoin kanan} & \\
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 & L_1:\text{adjoin kiri} & \\
 \mathcal{A}^2 & \xleftarrow{\quad} \mathcal{A} & \\
 & H:\text{adjoin kanan} & \\
 \end{array}$$

Untuk (iii), bahas terlebih dahulu kasus objek injektif. Ambil objek $[X_0 \xrightarrow{f} X_1]$ di $\mathcal{A}^2$, ambil monomorfisme $\epsilon_i : X_i \hookrightarrow I_i$, dengan I_i objek injektif, $i \in \{0, 1\}$. Dari sini diperoleh dua morfisme di $\mathcal{A}^2$, yang dapat ditulis sebagai diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc}
 X_0 & \xleftarrow{\epsilon_0} & I_0 \\
 f \downarrow & & \downarrow \\
 X_1 & \longrightarrow & 0
 \end{array}
 \quad \text{dan} \quad
 \begin{array}{ccc}
 X_0 & \xleftarrow{\epsilon_1 f} & I_1 \\
 f \downarrow & & \downarrow \text{id} \\
 X_1 & \xleftarrow{\epsilon_1} & I_1
 \end{array}$$

Kedua kolom yang dibingkai masing-masing adalah $L_0(I_0)$ dan $H(I_1)$. Menurut (ii), keduanya objek injektif di $\mathcal{A}^2$, dan demikian pula jumlah langsungnya (Lema 2.8.14). Maka diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc}
 X_0 & \xleftarrow{(\epsilon_0, \epsilon_1 f)} & I_0 \oplus I_1 \\
 f \downarrow & & \downarrow \text{proyeksi} \\
 X_1 & \xleftarrow{\epsilon_1} & I_1
 \end{array}$$

membenamkan $[X_0 \xrightarrow{f} X_1]$ ke dalam objek injektif. Untuk kasus objek projektif, gunakan funktor H dan L_1 .

Pembahasan pada Contoh 2.8.18 dapat diperluas dari $\mathcal{A}^2$ ke kategori funktor umum $\mathcal{A}^{\mathcal{C}}$; argumennya tidak menimbulkan kesulitan baru yang mendasar. Latihan bab ini akan menguraikannya.

2.9 Subkategori Serre dan Grup K_0

Subkategori penuh dari kategori abelian secara otomatis mewarisi struktur kategori-**Ab**, sehingga kita dapat menanyakan apakah subkategori penuh tersebut merupakan kategori aditif atau kategori abelian.

Definisi 2.9.1 Jika $\mathcal{B}$ merupakan subkategori penuh dari kategori abelian $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ sendiri merupakan kategori abelian, dan funktor inklusi $\iota : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ eksak (Definisi 2.8.3), maka $\mathcal{B}$ disebut **subkategori abelian** dari $\mathcal{A}$.

Proposisi 2.9.2 Subkategori penuh $\mathcal{B}$ dari kategori abelian $\mathcal{A}$ merupakan subkategori abelian jika dan hanya jika kondisi berikut berlaku.

- ◊ $0 \in \text{Ob}(\mathcal{B})$;
- ◊ jika $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{B})$, maka $X \oplus Y$ juga dapat dipilih sebagai objek $\mathcal{B}$;
- ◊ untuk setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$, jika $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{B})$, maka $\ker(f)$ dan $\text{coker}(f)$ juga dapat dipilih sebagai objek $\mathcal{B}$.

Bukti Perhatikan bahwa kondisi-kondisi ini bersifat swa-dual. Arah “hanya jika” jelas. Sekarang andaikan kondisi-kondisi di atas berlaku. Maka $\mathcal{B}$ merupakan kategori aditif, sedangkan $\iota : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ merupakan funktor aditif. Selanjutnya kita tunjukkan bahwa ι mempertahankan semua $\varprojlim$ hingga dan $\varinjlim$ hingga. Pertama, ι mempertahankan 0 dan jumlah langsung hingga. Selain itu, penyama dapat dinyatakan sebagai $\ker$ (Catatan 1.3.8), sedangkan kondisi tersebut menyatakan bahwa subkategori $\mathcal{B}$ tertutup terhadap pengambilan $\ker$. Jadi ι mempertahankan semua $\varprojlim$ hingga; kasus $\varinjlim$ bersifat dual.

Dengan mengingat kembali definisi im dan coim pada Definisi 1.2.1, serta menggunakan langkah sebelumnya, kita tahu bahwa $\mathcal{B}$ juga tertutup terhadap kedua konstruksi tersebut. Untuk setiap morfisme f di $\mathcal{B}$, morfisme kanonik $\text{coim}(f) \xrightarrow{\sim} \text{im}(f)$ pada diagram (1.2.1) merupakan isomorfisme di $\mathcal{A}$, sehingga juga merupakan isomorfisme di $\mathcal{B}$. Jadi $\mathcal{B}$ merupakan subkategori abelian. $\square$

Definisi 2.9.3 (J.-P. Serre) Subkategori penuh $\mathcal{T}$ dari kategori abelian $\mathcal{A}$ disebut **subkategori Serre** dari $\mathcal{A}$ jika memenuhi kondisi berikut.

- ◊ $0 \in \text{Ob}(\mathcal{T})$;
- ◊ untuk setiap barisan eksak pendek $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$ di $\mathcal{A}$, berlaku $X \in \text{Ob}(\mathcal{T})$ jika dan hanya jika $X', X'' \in \text{Ob}(\mathcal{T})$.

Jika kondisi terakhir dilonggarkan menjadi: untuk setiap barisan eksak di $\mathcal{A}$

$$W \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow Y,$$

jika $W, X', X'', Y \in \text{Ob}(\mathcal{T})$, maka $X \in \text{Ob}(\mathcal{T})$, maka $\mathcal{T}$ disebut **subkategori Serre lemah** dari $\mathcal{A}$ ¹⁰⁾.

Sebagai contoh, untuk gelanggang komutatif R , semua modul Noetherian (atau Artinian) membentuk subkategori Serre dari $R\text{-Mod}$. Ini adalah fakta standar dalam teori modul [51, Lema 6.10.2].

Jika $\mathcal{T}$ merupakan subkategori Serre (atau subkategori Serre lemah) dari $\mathcal{A}$, maka $\mathcal{T}^{\text{op}}$ merupakan subkategori Serre (atau subkategori Serre lemah) dari $\mathcal{A}^{\text{op}}$.

Subkategori Serre lemah $\mathcal{T}$ memiliki sifat jenuh berikut: jika $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ isomorfik dengan suatu objek dari $\mathcal{T}$, maka $X \in \text{Ob}(\mathcal{T})$; ini merupakan konsekuensi menerapkan kondisi terakhir pada barisan eksak $0 \rightarrow 0 \rightarrow X \xrightarrow{\sim} Y \rightarrow 0$.

Korolari 2.9.4 Jika $\mathcal{T}$ merupakan subkategori Serre lemah dari kategori abelian $\mathcal{A}$, maka $\mathcal{T}$ merupakan subkategori abelian dari $\mathcal{A}$.

Bukti Cukup memverifikasi kondisi dalam Proposisi 2.9.2. Pertama, $0 \in \text{Ob}(\mathcal{T})$. Selanjutnya, masukkan barisan eksak berikut ke dalam definisi subkategori Serre lemah:

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow X \rightarrow X \oplus Y \rightarrow Y \rightarrow 0 \quad (\text{Proposisi 2.2.7}), \\ 0 \rightarrow 0 \rightarrow \ker(f) \rightarrow X \xrightarrow{f} Y, \quad X \xrightarrow{f} Y \rightarrow \text{coker}(f) \rightarrow 0 \rightarrow 0, \end{aligned}$$

sehingga terlihat bahwa $\mathcal{T}$ tertutup terhadap jumlah langsung, ker, dan coker. $\square$

Contoh 2.9.5 Jika $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ merupakan funktor eksak antara kategori abelian, maka semua objek yang memenuhi $FX = 0$ membentuk subkategori Serre dari $\mathcal{A}$, yang dinotasikan dengan $\ker(F)$.

Teorema 2.9.6 (Kuosien Serre) Misalkan $\mathcal{T}$ merupakan subkategori Serre dari kategori abelian $\mathcal{A}$. Maka terdapat kategori abelian $\mathcal{A}/\mathcal{T}$ (yang mungkin merupakan kategori besar), bersama funktor eksak yang pada hakikatnya surjektif $Q : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}/\mathcal{T}$, sedemikian sehingga $\ker(Q) = \mathcal{T}$, dan berlaku sifat universal berikut: untuk setiap kategori abelian $\mathcal{B}$ dan setiap funktor eksak $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ dengan $\ker(F) \supset \mathcal{T}$, terdapat tepat satu funktor eksak $G : \mathcal{A}/\mathcal{T} \rightarrow \mathcal{B}$ sedemikian sehingga $F = GQ$.

Dalam sifat universal ini, G merupakan funktor setia jika dan hanya jika $\ker(F) = \mathcal{T}$.

¹⁰⁾Definisi yang sedikit mendadak ini dirancang khusus untuk kategori turunan; lihat §4.4.

Bukti Definisikan $S := \{f \in \text{Mor}(\mathcal{A}) : \ker(f), \text{coker}(f) \in \text{Ob}(\mathcal{T})\}$. Akan ditunjukkan bahwa S merupakan sistem multiplikatif dalam pengertian Definisi 1.9.5.

Jelas bahwa S memuat semua morfisme identitas, sehingga (S1) berlaku. Misalkan $f : X \rightarrow Y$ dan $g : Y \rightarrow Z$ merupakan anggota S . Berdasarkan barisan eksak yang saling dual,

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \ker(f) \rightarrow \ker(gf) \xrightarrow{f} \ker(g), \\ \text{coker}(f) \xrightarrow{g} \text{coker}(gf) \rightarrow \text{coker}(g) \rightarrow 0, \end{aligned}$$

segera diperoleh $gf \in S$, sehingga (S2) berlaku. Selanjutnya pertimbangkan morfisme $X \xrightarrow{s \in S} Z \xleftarrow{f} Y$. Definisikan $W := X \times_Z Y$, dengan morfisme $s' : W \rightarrow Y$. Perhatikan bahwa $\ker(s') \simeq \ker(s)$ (Proposisi 1.3.10), dan f menginduksi $\text{coker}(s') \hookrightarrow \text{coker}(s)$ (Korolari 2.6.9); maka $s' \in S$. Jadi (S3) berlaku. Akhirnya, pertimbangkan morfisme $X \xrightarrow[f]{g} Y \xrightarrow{s \in S} W$, dengan $sf = sg$. Karena $\text{im}(f-g) \hookrightarrow \ker(s)$, maka $\text{im}(f-g) \in \text{Ob}(\mathcal{T})$; oleh sebab itu $Z := \ker(f-g) \hookrightarrow X$ merupakan morfisme dalam S , yang membuktikan (S4).

Jadi S merupakan sistem multiplikatif kiri. Semua kondisi bersifat dual, sehingga S juga merupakan sistem multiplikatif kanan. Sekarang ambil $Q : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}/\mathcal{T} := \mathcal{A}[S^{-1}]$ sebagai funktor lokalisasi. Proposisi 1.9.4 menyatakan bahwa Q pada hakikatnya surjektif (bahkan $\text{Ob}(\mathcal{A}) = \text{Ob}(\mathcal{A}/\mathcal{T})$); Proposisi 2.8.10 menyatakan bahwa Q merupakan funktor eksak di antara kategori-kategori abelian. Perhatikan bahwa $\text{id}_{QX} = Q(\text{id}_X)$ sama dengan 0 jika dan hanya jika terdapat $U \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ sedemikian sehingga $U \xrightarrow{0} X$ berada dalam S (hal ini dapat diperiksa langsung berdasarkan Korolari 1.9.13); hal ini menyiratkan $X = \text{coker}[U \xrightarrow{0} X] \in \text{Ob}(\mathcal{T})$. Sebaliknya, jika $X \in \text{Ob}(\mathcal{T})$, kita dapat mengambil $U = X$. Jadi $\ker(Q) = \mathcal{T}$.

Selanjutnya, kita verifikasi sifat universal tersebut. Jika $\ker(F) \supset \mathcal{T}$, maka barisan eksak $\ker(s) \rightarrow X \xrightarrow{s \in S} Y \rightarrow \text{coker}(s)$ menunjukkan bahwa F memetakan setiap unsur S menjadi isomorfisme, dan sifat universal lokalisasi menentukan G yang dicari.

Berikutnya, perlu diverifikasi bahwa G eksak. Teorema 1.9.17 terlebih dahulu memastikan bahwa G aditif. Karena setiap morfisme di $\mathcal{A}[S^{-1}]$ dapat, setelah dikomposisikan dengan suatu isomorfisme yang berasal dari S , direpresentasikan oleh morfisme dalam $\mathcal{A}$, maka pemeriksaan bahwa G mempertahankan kernel direduksi menjadi keeksakan F dan Q . Hal yang sama berlaku untuk kokernel. Karena Q pada hakikatnya surjektif dan $\ker(Q) = \mathcal{T}$, karakterisasi sifat setia dapat direduksi menjadi pernyataan (ii) dari Proposisi 2.8.9. $\square$

Perhatikan bahwa $\mathcal{A}/\mathcal{T}$ dibangun sebagai lokalisasi, sehingga mungkin merupakan “kategori besar”. Latihan akan memberikan deskripsi lain tentang $\mathcal{A}/\mathcal{T}$ untuk men-

gendalikan ukuran kuosien Serre dengan asumsi $\mathcal{A}$ merupakan kategori berdaya-baik (Definisi 1.11.11).

Contoh 2.9.7 Misalkan S merupakan himpunan multiplikatif dari gelanggang komutatif R . Definisikan subkategori penuh $\mathcal{T}$ dari $R\text{-Mod}$ dengan $M \in \text{Ob}(\mathcal{T})$ jika dan hanya jika untuk setiap $m \in M$ terdapat $s \in S$ sedemikian sehingga $sm = 0$. Mudah diverifikasi bahwa $\mathcal{T}$ merupakan subkategori Serre. Berikut kita tunjukkan bahwa $R\text{-Mod}/\mathcal{T}$ ekuivalen dengan $R[S^{-1}]\text{-Mod}$.

Pemetaan $M \mapsto M[S^{-1}] := M \otimes_R R[S^{-1}]$ memberikan funktor eksak $F : R\text{-Mod} \rightarrow R[S^{-1}]\text{-Mod}$ yang memetakan $\mathcal{T}$ ke nol, sehingga sifat universal memberikan funktor eksak $G : R\text{-Mod}/\mathcal{T} \rightarrow R[S^{-1}]\text{-Mod}$. Jelas bahwa $\ker(F) = \mathcal{T}$, sehingga G setia. Selain itu, G pada hakikatnya surjektif: pandang sebarang modul- $R[S^{-1}]$ N sebagai modul- R ; dapat diperiksa langsung bahwa terdapat isomorfisme modul- $R[S^{-1}]$ $N \otimes_R R[S^{-1}] \simeq N$.

Jadi, tinggal membuktikan bahwa G penuh dan setia. Ambil homomorfisme modul- $R[S^{-1}]$ $\varphi : M_1[S^{-1}] \rightarrow M_2[S^{-1}]$, bentuk produk serat ¹¹⁾ $M_0 := M_1 \times_{M_2[S^{-1}]} M_2$, dengan pemetaan $M_1 \rightarrow M_2[S^{-1}]$ adalah komposisi $M_1 \rightarrow M_1[S^{-1}] \xrightarrow{\varphi} M_2[S^{-1}]$. Tuliskan proyeksi-proyeksinya sebagai $p_1 : M_0 \rightarrow M_1$ dan $p_2 : M_0 \rightarrow M_2$. Kernel dan kokernel p_1 merupakan modul torsi- S , sehingga p_1 berada dalam sistem multiplikatif yang menentukan kuosien Serre. Dengan demikian, atap $M_1 \xleftarrow{p_1} M_0 \xrightarrow{p_2} M_2$ menentukan morfisme di $R\text{-Mod}/\mathcal{T}$ yang dipetakan ke φ . Ini membuktikan klaim.

Sekarang kita memperkenalkan suatu konstruksi penting yang berkaitan erat dengan subkategori Serre.

Definisi 2.9.8 Misalkan $\mathcal{A}$ merupakan kategori abelian. Definisikan grup komutatif $K_0(\mathcal{A})$ sebagai berikut, dengan operasi grup ditulis secara aditif. Ambil modul- $\mathbb{Z}$ bebas F dengan basis $\text{Ob}(\mathcal{A})$; tuliskan elemen yang bersesuaian dengan $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ sebagai $\langle X \rangle \in F$. Misalkan $R \subset F$ merupakan submodule yang dibangkitkan oleh elemen-elemen berikut:

$$\langle X \rangle - \langle X' \rangle - \langle X'' \rangle, \quad 0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0 : \text{barisan eksak pendek di } \mathcal{A},$$

maka $K_0(\mathcal{A}) := F/R$ disebut **grup K_0** dari $\mathcal{A}$. Selanjutnya, lambangkan citra $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ di $K_0(\mathcal{A})$ sebagai $[X]$.

Lema 2.9.9 Untuk setiap kategori abelian $\mathcal{A}$, persamaan-persamaan berikut berlaku di $K_0(\mathcal{A})$.

¹¹⁾Catatan penerjemah (O014-C029): sumber mendefinisikan M_0 sebagai himpunan unsur $m \in M_1$ yang citranya “berasal dari” M_2 , kemudian memakai pembatasan $\varphi|_{M_0} : M_0 \rightarrow M_2$. Prapeta di M_2 tidak kanonik jika $M_2 \rightarrow M_2[S^{-1}]$ memiliki kernel torsi- S , sehingga morfisme tersebut tidak terdefinisi. Target menggantinya dengan produk serat kanonik beserta kedua proyeksinya.

- (i) $[0] = 0$;
- (ii) jika $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ dan $X \simeq Y$, maka $[X] = [Y]$;
- (iii) $[X \oplus Y] = [X] + [Y]$;
- (iv) jika $0 \rightarrow X^1 \xrightarrow{f^1} \dots \xrightarrow{f^{n-1}} X^n \rightarrow 0$ merupakan barisan eksak di $\mathcal{A}$, maka $\sum_{i=1}^n (-1)^i [X^i] = 0$;
- (v) dengan notasi dari §2.6, untuk keluarga subobjek $X = X_0 \supset \dots \supset X_r = 0$, maka

$$[X] = \sum_{i=0}^{r-1} [X_i/X_{i+1}].$$

Bukti Ambil barisan eksak pendek $0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0$; ini memberikan (i). Jika $X \simeq Y$, maka $0 \rightarrow X \xrightarrow{\sim} Y \rightarrow 0 \rightarrow 0$, bersama dengan (i), memberikan (ii). Barisan eksak pendek dari Proposisi 2.2.7 memberikan (iii).

Untuk (iv), tambahkan suku-suku nol dan perpanjang barisan eksak ke kedua arah hingga tak terhingga. Tinjau barisan eksak pendek

$$0 \rightarrow \ker(f^i) \rightarrow X^i \rightarrow \text{im}(f^i) \rightarrow 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

Maka $[X^i] = [\ker(f^i)] + [\text{im}(f^i)] = [\ker(f^i)] + [\ker(f^{i+1})]$, lalu ambil jumlah berselang-seling.

Terakhir, (v) diperoleh dengan induksi pada r menggunakan barisan eksak pendek $0 \rightarrow X_1 \rightarrow X_0 \rightarrow X_0/X_1 \rightarrow 0$. $\square$

Catatan 2.9.10 Karena buku ini mengharuskan grup direalisasikan pada himpunan kecil, dan mengingat Lema 2.9.9 (ii), rumusan yang sepenuhnya teliti harus mensyaratkan bahwa $\mathcal{A}$ memiliki suatu kerangka kecil [51, Lema 2.2.12] ketika mendefinisikan $K_0(\mathcal{A})$. Hal ini tidak banyak berpengaruh di sini.

Teorema 2.9.11 (Prinsip Euler–Poincaré) Misalkan $\dots \rightarrow X^i \xrightarrow{d_X^i} X^{i+1} \rightarrow \dots$ merupakan kompleks dalam kategori abelian $\mathcal{A}$ dengan hanya berhingga banyak suku tak nol. Maka persamaan

$$\sum_i (-1)^i [H^i(X)] = \sum_i (-1)^i [X^i], \quad H^i(X) := H \left[X^{i-1} \xrightarrow{d_X^{i-1}} X^i \xrightarrow{d_X^i} X^{i+1} \right]$$

berlaku di $K_0(\mathcal{A})$.

Bukti Untuk setiap i terdapat barisan eksak

$$0 \rightarrow \ker(d_X^{i-1}) \rightarrow X^{i-1} \xrightarrow{d_X^{i-1}} \ker(d_X^i) \rightarrow H^i(X) \rightarrow 0,$$

dan untuk $|i| \gg 0$ semua suku menjadi 0. Terapkan Lema 2.9.9 (iv) dan jumlahkan di $K_0(\mathcal{A})$, sehingga diperoleh

$$\sum_i (-1)^i ([X^{i-1}] + [H^i(X)]) = \sum_i (-1)^i ([\ker(d_X^{i-1})] + [\ker(d_X^i)]).$$

Suku-suku pada ruas kanan saling meniadakan; dengan menata ulang diperoleh $\sum_i (-1)^i [H^i(X)] = \sum_i (-1)^i [X^i]$. $\square$

Contoh 2.9.12 Ambil $\mathcal{A}$ sebagai kategori abelian yang terdiri atas ruang vektor berdimensi hingga di atas gelanggang pembagian D . Karena setiap ruang vektor memiliki basis, $K_0(\mathcal{A}) = \mathbb{Z} \cdot [D]$. Di sisi lain, pemetaan $[X] \mapsto \dim_D X$ menentukan homomorfisme grup $\dim : K_0(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbb{Z}$ yang memetakan $[D]$ ke 1. Jadi $\dim : K_0(\mathcal{A}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}$.

Jika ruang vektor berdimensi tak hingga diizinkan, grup K_0 akan menjadi trivial. Alasannya, untuk setiap ruang vektor- D V , argumen kardinalitas menjamin adanya ruang vektor- D W sedemikian sehingga $V \oplus W \simeq W$ dan $\dim_D W = \max\{\dim_D V, \aleph_0\}$; akibatnya $[V] = 0$.

Untuk funktor eksak $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ antara kategori abelian, karena F mempertahankan barisan eksak pendek, pemetaan $[X] \mapsto [FX]$ menentukan homomorfisme grup $K_0(F) : K_0(\mathcal{A}) \rightarrow K_0(\mathcal{B})$. Oleh karena itu, jika $\mathcal{A}$ merupakan subkategori abelian dari $\mathcal{B}$, terdapat homomorfisme alami $K_0(\mathcal{A}) \rightarrow K_0(\mathcal{B})$.

Proposisi 2.9.13 Misalkan $\mathcal{T}$ merupakan subkategori Serre dari kategori abelian $\mathcal{A}$. Tuliskan kuosien Serre-nya sebagai $\mathcal{B} := \mathcal{A}/\mathcal{T}$. Maka funktor-funktor eksak $\mathcal{T} \rightarrow \mathcal{A} \xrightarrow{Q} \mathcal{B}$ menginduksi barisan eksak grup-grup aditif

$$K_0(\mathcal{T}) \rightarrow K_0(\mathcal{A}) \xrightarrow{K_0(Q)} K_0(\mathcal{B}) \rightarrow 0.$$

Bukti Pertama, $Q : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ pada hakikatnya surjektif, sehingga $K_0(\mathcal{A}) \rightarrow K_0(\mathcal{B})$ surjektif. Selanjutnya, komposisi $K_0(\mathcal{T}) \rightarrow K_0(\mathcal{A}) \rightarrow K_0(\mathcal{B})$ jelas merupakan 0. Yang perlu dibuktikan adalah $\ker(K_0(Q)) \subset \text{im}[K_0(\mathcal{T}) \rightarrow K_0(\mathcal{A})]$.

Misalkan $\sum_{i=1}^n a_i [X_i] \in \ker(K_0(Q))$, dengan $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$. Ini ekuivalen dengan adanya keluarga barisan eksak pendek di $\mathcal{B}$, $0 \rightarrow Y'_j \xrightarrow{f_j} Y_j \xrightarrow{g_j} Y''_j \rightarrow 0$, dan $b_j \in \mathbb{Z}$ untuk $j = 1, \dots, m$, sedemikian sehingga persamaan

$$\sum_{i=1}^n a_i \langle QX_i \rangle = \sum_{j=1}^m b_j (\langle Y_j \rangle - \langle Y'_j \rangle - \langle Y''_j \rangle) \quad (2.9.1)$$

berlaku dalam modul- $\mathbb{Z}$ bebas dengan basis $\text{Ob}(\mathcal{B})$. Karena $Q : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ dibangun melalui lokalisasi dalam Teorema 2.9.6, teorema tersebut bersama §1.9 memberikan:

- ◊ Q mengidentifikasi $\text{Ob}(\mathcal{A})$ dan $\text{Ob}(\mathcal{B})$, sehingga (2.9.1) menghasilkan persamaan dalam $K_0(\mathcal{A})$

$$\sum_{i=1}^n a_i [X_i] = \sum_{j=1}^m b_j ([Y_j] - [Y'_j] - [Y''_j]); \quad (2.9.2)$$

¹²⁾Catatan penerjemah (O014-C028): sumber mencetak $K_0(f)$, tetapi homomorfisme ini diinduksi oleh funktor F ; target menggunakan $K_0(F)$.

◊ selain itu, setelah mengganti Y_j, Y'_j, Y''_j , dan f_j, g_j melalui isomorfisme di $\mathcal{B}$ yang berasal dari S , kita dapat memastikan adanya morfisme u_j, v_j di $\mathcal{A}$ sedemikian sehingga $f_j = Q(u_j)$ dan $g_j = Q(v_j)$. Berdasarkan $Q(v_j u_j) = g_j f_j = 0$, dan Korolari 1.9.13, kita dapat melakukan penyesuaian lebih lanjut dengan anggota S sehingga $v_j u_j = 0$.

Maka, untuk setiap $1 \leq j \leq m$, di $\mathcal{A}$ terdapat barisan eksak

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \ker(v_j) \rightarrow Y_j \xrightarrow{v_j} Y''_j \rightarrow \operatorname{coker}(v_j) \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow \ker(u_j) \rightarrow Y'_j \xrightarrow{u_j} \ker(v_j) \rightarrow \frac{\ker(v_j)}{\operatorname{im}(u_j)} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Karena Q eksak, $\operatorname{coker}(v_j)$, $\ker(u_j)$, dan $\frac{\ker(v_j)}{\operatorname{im}(u_j)}$ semuanya merupakan objek $\mathcal{T} = \ker(Q)$. Oleh karena itu, dalam $K_0(\mathcal{A})$ diperoleh

$$[Y_j] - [Y'_j] - [Y''_j] \in \operatorname{im}[K_0(\mathcal{T}) \rightarrow K_0(\mathcal{A})].$$

Dengan mensubstitusikan persamaan di atas ke (2.9.2), diperoleh $\ker(K_0(Q)) \subset \operatorname{im}[K_0(\mathcal{T}) \rightarrow K_0(\mathcal{A})]$. $\square$

Untuk barisan eksak seperti pada Proposisi 2.9.13, strategi yang selalu berhasil ialah mencoba memperpanjangnya ke kiri, yakni mencari keluarga grup K tingkat tinggi $K_i(\cdot)$ untuk $i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, beserta barisan eksak kanonik

$$\cdots \rightarrow K_{i+1}(\mathcal{B}) \rightarrow K_i(\mathcal{T}) \rightarrow K_i(\mathcal{A}) \rightarrow K_i(\mathcal{B}) \rightarrow \cdots$$

Kita juga berharap bahwa keluarga $(K_i(\mathcal{A}))_{i \geq 0}$ memuat informasi mendalam tentang $\mathcal{A}$ dan, setidaknya sampai tingkat tertentu, dapat dihitung. Materi ini termasuk dalam teori K , yang jangkauan penerapannya juga mencakup kategori eksak, yang lebih umum daripada kategori abelian. Karena konstruksi terkait didasarkan pada sudut pandang teori homotopi, buku ini tidak dapat menguraikannya secara rinci; pembaca yang berminat dapat merujuk pada [53], atau ringkasan di [7, §13.6].

2.10 Kategori Grothendieck

Semua pernyataan utama dalam bagian ini dirumuskan relatif terhadap pilihan semesta Grothendieck, bukan dengan berbicara tentang kategori “besar” tanpa kualifikasi.

Ingat pengertian limit kecil, kelengkapan, dan generator (Definisi 1.11.8).

Definisi 2.10.1 (Kategori Grothendieck [16]) Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian. Kategori $\mathcal{A}$ disebut **kategori Grothendieck** jika syarat-syarat berikut dipenuhi.

- ◊ $\mathcal{A}$ kolengkap; dengan kata lain, kategori ini memiliki semua $\varinjlim$ kecil;
- ◊ $\mathcal{A}$ memiliki generator;
- ◊ untuk setiap kategori kecil terfilter I (lihat §1.6), funktor $\varinjlim : \mathcal{A}^I \rightarrow \mathcal{A}$ eksak. Secara ekuivalen, untuk setiap diagram $\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma$ dalam $\mathcal{A}^I$, berlaku

$$\begin{aligned} \forall i \in \text{Ob}(I), \quad 0 \rightarrow \alpha(i) \rightarrow \beta(i) \rightarrow \gamma(i) \rightarrow 0 \quad \text{eksak} \\ \implies 0 \rightarrow \varinjlim \alpha \rightarrow \varinjlim \beta \rightarrow \varinjlim \gamma \rightarrow 0 \quad \text{eksak.} \end{aligned}$$

Contoh 2.8.6 telah menunjukkan bahwa $\varinjlim$ mempertahankan kokernel. Oleh karena itu, menurut Catatan 2.8.4, syarat terakhir di atas juga ekuivalen dengan pernyataan bahwa setiap $\varinjlim$ kecil terfilter mempertahankan monomorfisme. Argumen berikut memperlihatkan kegunaan syarat ini.

Proposisi 2.10.2 Misalkan $\mathcal{A}$ kategori Grothendieck. Untuk setiap himpunan kecil I , pengambilan jumlah langsung (yakni koproduk) memberikan funktor eksak $\bigoplus_I : \mathcal{A}^I \rightarrow \mathcal{A}$.

Bukti Kasus hingga jelas, sedangkan Proposisi 1.6.10 menyajikan $\bigoplus_I$ sebagai $\varinjlim$ terfilter dari jumlah-jumlah langsung hingga. $\square$

Selanjutnya kita memperoleh sifat yang tampak sederhana tetapi sangat berguna; sifat ini juga bertumpu pada keeksakan $\varinjlim$ terfilter.

Proposisi 2.10.3 Tetapkan suatu himpunan terurut parsial kecil yang terfilter $(I, \leq)$. Misalkan $\mathcal{A}$ kategori Grothendieck, atau secara lebih umum, misalkan $\varinjlim : \mathcal{A}^{(I, \leq)} \rightarrow \mathcal{A}$ ada dan eksak. Untuk setiap

- ◊ $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ dan subobjek $Y \subset X$,
- ◊ keluarga subobjek $(X_i)_{i \in I}$ dari X yang memenuhi $i \leq j \implies X_i \subset X_j$,

dengan notasi dari Konvensi 2.6.3, kita mempunyai

$$\begin{aligned} \varinjlim_{i \in I} X_i &\xrightarrow{\sim} \bigcup_{i \in I} X_i \subset X, \\ Y \cap \left(\bigcup_{i \in I} X_i \right) &= \bigcup_{i \in I} (Y \cap X_i) \in \text{Sub}_X. \end{aligned}$$

Bukti Karena $\varinjlim_i$ eksak, morfisme kanonik $\iota : \varinjlim_i X_i \rightarrow X$ yang ditentukan oleh semua $X_i \hookrightarrow X$ dan sifat universal $\varinjlim$ tetap merupakan monomorfisme. Jika semua $X_i \hookrightarrow X$ berfaktor melalui suatu subobjek $Z \subset X$, sifat universal tersebut memberikan faktorisasi ι sebagai $\varinjlim_i X_i \rightarrow Z \subset X$. Jadi $\iota : \varinjlim_i X_i \hookrightarrow X$ memang memberikan supremum dari $(X_i)_{i \in I}$ di Sub_X . Ini membuktikan persamaan pertama.

Selanjutnya, tuliskan morfisme kuosien $X \rightarrow X/Y$ sebagai q . Maka $Y = \ker(q)$ dan $Y \cap X_i = \ker(q|_{X_i})$. Perhatikan keluarga morfisme yang kompatibel $q|_{X_i} : X_i \rightarrow X/Y$. Karena pengambilan $\varinjlim_i$ mempertahankan kernel, bersama paragraf sebelumnya kita memperoleh $Y \cap (\bigcup_{i \in I} X_i) = \bigcup_{i \in I} (Y \cap X_i)$. $\square$

Contoh 2.10.4 (Kategori modul) Misalkan R gelanggang. Maka $R\text{-Mod}$ adalah kategori Grothendieck. Memang, sifat kolengkapnya sudah dikenal [51, Teorema 6.2.2], sedangkan keeksakan $\varinjlim$ terfilter diberikan oleh [51, Lema 6.8.3]. Sebagai kasus khusus $R = \mathbb{Z}$, kategori **Ab** adalah kategori Grothendieck.

Untuk mengembangkan teori ini lebih lanjut, kita memerlukan beberapa persiapan mengenai generator.

Definisi 2.10.5 Misalkan s generator suatu kategori $\mathcal{C}$. Jika untuk setiap monomorfisme $i : S_1 \hookrightarrow S_2$ dalam $\mathcal{C}$, pemetaan terkait $i_* : \text{Hom}(s, S_1) \hookrightarrow \text{Hom}(s, S_2)$ bijektif jika dan hanya jika i isomorfisme, maka s disebut **generator kuat** dari $\mathcal{C}$.

Proposisi 2.10.6 Misalkan s merupakan generator kuat kategori $\mathcal{C}$ dan, untuk setiap objek X serta monomorfisme $S_i \hookrightarrow X$ dengan $i = 1, 2$, produk serat $S_1 \cap S_2 := S_1 \times_X S_2$ ada. Jika $\kappa := |\text{Hom}(s, X)|$, maka $|\text{Sub}_X| \leq 2^\kappa$.

Bukti Misalkan s generator kuat dan X sebarang objek. Akan ditunjukkan bahwa

$$\begin{aligned} \text{Sub}_X &\longrightarrow \{\text{himpunan bagian dari } \text{Hom}(s, X)\} \\ S &\longmapsto \text{Hom}(s, S) \end{aligned}$$

bersifat injektif, dan ini memberikan ketaksamaan yang diinginkan.

Ambil $S_1, S_2 \in \text{Sub}_X$ sedemikian sehingga $\text{Hom}(s, S_1) = \text{Hom}(s, S_2)$. Jika $S_1 \subset S_2$, definisi generator kuat segera memberikan $S_1 = S_2$. Dalam kasus umum, $S_1 \cap S_2 \subset S_i$ untuk $i = 1, 2$ (lihat Definisi 2.6.1), dan sebagai himpunan bagian dari $\text{Hom}(s, X)$ berlaku

$$\text{Hom}(s, S_1 \cap S_2) = \text{Hom}(s, S_1) \cap \text{Hom}(s, S_2) = \text{Hom}(s, S_i), \quad i = 1, 2.$$

Langkah sebelumnya memberikan $S_1 = S_1 \cap S_2 = S_2$, sebagaimana diklaim. $\square$

Proposisi 2.10.7 Setiap generator dalam kategori abelian secara otomatis merupakan generator kuat.

Bukti Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian dan s generatornya. Untuk monomorfisme $i : S_1 \hookrightarrow S_2$, perhatikan pasangan morfisme

$$\begin{array}{ccc} & q: \text{morfisme kuosien} & \\ S_2 & \xrightarrow{\quad} & S_2/S_1 \\ & 0 & \end{array}$$

Jika i bukan isomorfisme, maka $q \neq 0$. Jadi, dari definisi generator, terdapat $\epsilon \in \text{Hom}(s, S_2)$ sedemikian sehingga $q\epsilon \neq 0\epsilon = 0$; morfisme ϵ ini tidak dapat berfaktor melalui $S_1 = \ker(q)$. $\square$

Korolari 2.10.8 Setiap kategori Grothendieck merupakan kategori berdaya-baik sekaligus koberdaya-baik (Definisi 1.11.11).

Bukti Kategori abelian memiliki semua produk serat hingga, sedangkan setiap himpunan Hom kecil menurut asumsi. Jadi sifat berdaya-baik mengikuti dari Proposisi 2.10.6 dan Proposisi 2.10.7. Selain itu, dalam kategori abelian, Sub_X dan Quot_X selalu memiliki kardinalitas yang sama. $\square$

Korolari 2.10.9 Setiap kategori Grothendieck $\mathcal{A}$ lengkap; dengan kata lain, kategori ini memiliki semua $\varprojlim$ kecil.

Bukti Kategori $\mathcal{A}$ kolengkap dan koberdaya-baik. Terapkan Korolari 1.11.14. $\square$

Dengan demikian, kategori Grothendieck memiliki semua jumlah langsung kecil dan produk langsung kecil. Latihan bab ini akan menunjukkan bahwa morfisme kanonik $\delta : \bigoplus_{i \in I} X_i \rightarrow \prod_{i \in I} X_i$ dalam (1.1.1) merupakan monomorfisme; untuk kategori modul, hal ini tentu sudah jelas.

Korolari 2.10.10 Misalkan $\mathcal{A}$ kategori Grothendieck. Funktor $G : \mathcal{A}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ terwakili jika dan hanya jika G mempertahankan semua $\varprojlim$ kecil; secara lebih konkret, G mengubah setiap $\varinjlim$ kecil dalam $\mathcal{A}$ menjadi $\varprojlim$ kecil dalam $\mathbf{Set}$.

Bukti Terapkan Korolari 1.11.16 pada $\mathcal{A}^{\text{op}}$. $\square$

Perhatikan bahwa meskipun definisi kategori Grothendieck tidak swa-dual, versi dual dari hasil di atas tetap berlaku; lihat Korolari 2.10.16.

Sekarang kita akan menunjukkan bahwa kategori Grothendieck memiliki cukup banyak objek injektif. Bahkan, bukan hanya monomorfisme $X \hookrightarrow I$ dalam Definisi 2.8.16 yang ada, melainkan juga bahwa I dapat dipilih secara funktorial terhadap X .

Lema 2.10.11 Misalkan $\mathcal{A}$ kategori Grothendieck dan s generatornya. Objek I injektif jika dan hanya jika, untuk setiap monomorfisme $X \hookrightarrow s$, setiap morfisme $X \rightarrow I$ dapat diperluas menjadi morfisme $s \rightarrow I$; dengan kata lain, data tersebut dapat dilengkapi menjadi diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad} & I \\ \downarrow & \nearrow \exists & \\ s & & \end{array}.$$

Bukti Sifat injektif ekuivalen dengan pernyataan berikut: untuk setiap monomorfisme $A \hookrightarrow B$, semua morfisme $f : A \rightarrow I$ dapat diperluas menjadi morfisme $B \rightarrow I$. Jadi

arah “hanya jika” jelas.

Sekarang kita buktikan arah sebaliknya. Ingat bahwa $\mathcal{A}$ adalah kategori berdaya-baik. Untuk data $I \xleftarrow{f} A \hookrightarrow B$ seperti di atas, perhatikan himpunan kecil

$$\mathcal{S} := \left\{ (A', f') \mid \begin{array}{l} A \subset A' \subset B \quad (\text{sebagai subobjek}), \\ f' : A' \rightarrow I \quad \text{memperluas } f \end{array} \right\},$$

yang diurutkan parsial oleh relasi perluasan. Dari keeksakan $\varinjlim$ terfilter, setiap subhimpunan terurut total $\mathcal{T}$ dari $\mathcal{S}$ memiliki batas atas

$$\tilde{A} := \varinjlim_{(A', f') \in \mathcal{T}} A', \quad \tilde{f} := \varinjlim_{(A', f') \in \mathcal{T}} f' : \tilde{A} \rightarrow I.$$

Lema Zorn menunjukkan bahwa $\mathcal{S}$ memiliki unsur maksimal (A', f') . Kita hendak membuktikan bahwa $A' = B$. Jika tidak, karena s generator kuat, terdapat $g : s \rightarrow B$ yang tidak dapat berfaktor melalui $A' \hookrightarrow B$. Kita akan menunjukkan bahwa f' dapat diperluas menjadi $A' + g(s) \rightarrow I$, bertentangan dengan kemaksimalan (A', f') .

Tetapkan $Y := A' \cap g(s)$. Perhatikan bagian bergaris penuh dari diagram komutatif berikut:

$$\begin{array}{ccccccc} \ker(g) & \hookrightarrow & g^{-1}(Y) & \xrightarrow{g} & Y & \hookrightarrow & A' \xrightarrow{f'} I \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \uparrow \\ & & s & \xrightarrow{g} & g(s) & \xrightarrow{f''} & I \end{array}$$

(Garis putus-putus menunjukkan φ dan f'' yang melengkapi diagram segitiga komutatif.)

Menurut asumsi, terdapat φ seperti ditunjukkan oleh garis putus-putus yang membuat bagian segitiga komutatif. Karena φ bernilai nol pada $\ker(g)$, terdapat pula f'' seperti pada garis putus-putus sehingga $\varphi = f''g$. Dengan menarik balik sepanjang $g^{-1}(Y) \rightarrow Y$ (yang merupakan epimorfisme berdasarkan Proposisi 2.1.6), kita memperoleh bahwa pembatasan f' dan f'' pada Y sama. Oleh sifat universal koproduk serat, keduanya kemudian dapat direkatkan menjadi morfisme $A' + g(s) \rightarrow I$. Ini membuktikan klaim. $\square$

Sekarang kita akan memperkenalkan suatu varian dari apa yang disebut “argumen objek kecil”. Pembaca sebaiknya meninjau sekilas Definisi A.2.7 dan pembahasan terkait tentang kardinal reguler; uraian berikut memerlukan operasi serta sifat-sifat dasarnya.

Definisi 2.10.12 Misalkan $\mathcal{C}$ kategori yang memiliki semua $\varinjlim$ kecil terfilter, $I \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ suatu himpunan bagian, dan α kardinal kecil reguler.

- (i) Objek $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ disebut **objek α -kecil relatif terhadap I** jika syarat berikut dipenuhi. Misalkan $\tilde{\alpha}$ kardinal kecil reguler dengan $\tilde{\alpha} \geq \alpha$. Untuk setiap funktor

$\beta \mapsto Y_\beta$ dari ordinal $\tilde{\alpha}$, yang dipandang sebagai kategori kecil terfilter, ke $\mathcal{C}$, jika $Y_\beta \rightarrow Y_{\beta'}$ berada dalam I untuk setiap $\beta \leq \beta'$, maka pemetaan kanonik

$$\varinjlim_{\beta} \text{Hom}(X, Y_\beta) \longrightarrow \text{Hom}\left(X, \varinjlim_{\beta} Y_\beta\right)$$

(lihat Persamaan A.2.1) merupakan bijeksi.

- (ii) Jika X merupakan objek α -kecil relatif terhadap $\text{Mor}(\mathcal{C})$, maka X disebut **objek α -kecil**.

Relatif terhadap I yang telah dipilih, jika $\alpha \leq \alpha'$, maka sifat α -kecil mengakibatkan sifat α' -kecil.

Lema 2.10.13 Misalkan $\mathcal{A}$ kategori Grothendieck, X suatu objeknya, dan α kardinal kecil reguler. Jika $\alpha > \kappa := |\text{Sub}_X|$, maka X adalah objek α -kecil relatif terhadap semua monomorfisme (Definisi 2.10.12).

Bukti Perhatikan data $\beta \mapsto Y_\beta$ dari Definisi 2.10.12 (i), dengan syarat bahwa $Y_\beta \rightarrow Y_{\beta'}$ merupakan monomorfisme apabila $\beta \leq \beta'$. Tanpa mengurangi keumuman, kita dapat mengambil $\alpha = \tilde{\alpha}$ dalam definisi tersebut.

Karena $\varinjlim$ terfilter dalam $\mathcal{A}$ eksak, setiap $Y_\beta \rightarrow \varinjlim_{\gamma} Y_\gamma$ tetap merupakan monomorfisme. Keeksakan $\varinjlim$ terfilter dalam **Ab** juga menyiratkan bahwa pemetaan

$$\varinjlim_{\gamma < \alpha} \text{Hom}(X, Y_\gamma) \longrightarrow \text{Hom}\left(X, \varinjlim_{\gamma < \alpha} Y_\gamma\right)$$

injektif; jadi tinggal membuktikan bahwa pemetaan itu surjektif. Selanjutnya, kita pandang setiap Y_β sebagai subobjek dari $\varinjlim_{\gamma} Y_\gamma$.

Untuk suatu morfisme $f : X \rightarrow \varinjlim_{\gamma} Y_\gamma$, setiap $\beta < \alpha$ menentukan subobjek $f^{-1}(Y_\beta)$ dari X . Kita dapat mengasumsikan $f^{-1}(Y_\beta) \neq X$ untuk setiap β , sebab jika tidak, tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Ingat bahwa f^{-1} diberikan oleh produk serat. Dengan sekali lagi menggunakan keeksakan $\varinjlim$ terfilter, kita memperoleh isomorfisme alami

$$\varinjlim_{\beta} f^{-1}(Y_\beta) \simeq f^{-1}\left(\varinjlim_{\beta} Y_\beta\right) = X.$$

Karena terdapat paling banyak κ subobjek $f^{-1}(Y_\beta)$, ada suatu himpunan bagian S dari α dengan $|S| \leq \kappa$ sehingga ruas kiri dapat diganti oleh $\varinjlim_{\beta \in S}$.

Perhatikan ordinal $\sigma := \sup S \leq \alpha$. Akan ditunjukkan bahwa $\sigma < \alpha$. Jika tidak, dari $|S| \leq \kappa < \alpha$ dan $|S| \geq \text{cf}(\alpha)$ (Proposisi A.2.8 (ii)) akan diperoleh $\text{cf}(\alpha) < \alpha$, bertentangan dengan kereguleran α . Klaim ini memastikan bahwa $f^{-1}(Y_\beta)$ selalu merupakan subobjek dari $f^{-1}(Y_\sigma)$ untuk $\beta \in S$. Akibatnya, $f^{-1}(Y_\sigma) = X$, sehingga f berfaktor melalui Y_σ . $\square$

Teorema 2.10.14 (A. Grothendieck) Misalkan $\mathcal{A}$ kategori Grothendieck. Tuliskan $\mathcal{I}$ untuk subkategori penuh dari $\mathcal{A}$ yang terdiri atas objek-objek injektif, dan tuliskan funktor inklusinya sebagai $\iota : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{A}$. Terdapat funktor $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{I}$ beserta transformasi alami $\varphi : \text{id}_{\mathcal{A}} \rightarrow \iota F$ sedemikian sehingga setiap

$$\varphi_X : X \rightarrow F(X), \quad X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$$

merupakan monomorfisme dalam $\mathcal{A}$. Khususnya, $\mathcal{A}$ memiliki cukup banyak objek injektif.

Bukti Pilih suatu generator s . Tetapkan F_0 sebagai funktor $\text{id}_{\mathcal{A}}$. Langkah pertama ialah membentuk, untuk setiap objek X , diagram dorong keluar

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus_{Y \in \text{Sub}_s} \bigoplus_{\varphi: Y \rightarrow X} Y & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \boxplus & \downarrow \varphi(0,1)_X \\ \bigoplus_{Y \in \text{Sub}_s} \bigoplus_{\varphi: Y \rightarrow X} s & \longrightarrow & F_1(X) \end{array}$$

Proposisi 2.1.6 memastikan bahwa $\varphi(0,1)_X : X \rightarrow F_1(X)$ pada diagram tersebut merupakan monomorfisme. Ketika X bervariasi, penetapan $X \mapsto F_1(X)$ menjadi funktor dari $\mathcal{A}$ ke dirinya sendiri, dan $\varphi(0,1) : F_0 \rightarrow F_1$ menjadi transformasi alami.

Secara lebih umum, untuk setiap ordinal kecil α kita akan membentuk funktor $F_\alpha : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ beserta keluarga transformasi $\varphi(\beta, \alpha) : F_\beta \rightarrow F_\alpha$ untuk $\beta \leq \alpha$, dengan sifat-sifat berikut.

- ◊ $\varphi(\alpha, \alpha) = \text{id}_{F_\alpha}$;
- ◊ $\varphi(\beta, \alpha)_X : F_\beta(X) \rightarrow F_\alpha(X)$ merupakan monomorfisme untuk setiap X ;
- ◊ jika $\gamma \leq \beta \leq \alpha$, maka $\varphi(\beta, \alpha)\varphi(\gamma, \beta) = \varphi(\gamma, \alpha)$.

Konstruksi ini dilakukan dengan rekursi transfinit [51, §1.3]. Mulai dari kasus $\alpha = 0$, andaikan bahwa F_β dan keluarga transformasi $\varphi(\beta', \beta)$ telah didefinisikan untuk setiap ordinal $\beta < \alpha$. Tetapkan

$$F_\alpha(X) := \begin{cases} F_1(F_\beta(X)), & \alpha = \beta + 1 : \text{ordinal penerus,} \\ \varinjlim_{\beta < \alpha} F_\beta(X), & \alpha : \text{ordinal limit,} \end{cases}$$

dengan $\varinjlim$ dibentuk relatif terhadap $(\varphi(\beta', \beta))_{\beta' \leq \beta < \alpha}$. Sifat F_1 dan fakta bahwa $\varinjlim$ terfilter mempertahankan monomorfisme menentukan pilihan yang jelas bagi $\varphi(\beta, \alpha)$.

Dengan Lema A.2.10, pilih kardinal kecil reguler α sedemikian sehingga $\alpha > |\text{Sub}_s|$. Kita tunjukkan bahwa $F_\alpha X$ injektif untuk setiap X . Diberikan $Y \hookrightarrow s$ dan $f : Y \rightarrow F_\alpha X$. Definisi kardinal reguler A.2.7 menyiratkan bahwa α merupakan ordinal limit. Dari konstruksi F_α , inklusi $\text{Sub}_Y \subset \text{Sub}_s$, dan Lema 2.10.13, diperoleh bahwa f berfaktor melalui suatu $\varphi : Y \rightarrow F_\beta X$ dengan $\beta + 1 < \alpha$. Tinjau diagram

komutatif

$$\begin{array}{ccccccc}
 \text{melalui } (Y, \varphi) & & & & & & \\
 Y & \longrightarrow & \bigoplus_{Y' \in \text{Sub}_s} & \bigoplus_{\varphi': Y' \rightarrow F_\beta X} & Y' & \longrightarrow & F_\beta X \\
 \downarrow & & & \downarrow & \boxplus & & \downarrow \\
 s & \longrightarrow & \bigoplus_{Y' \in \text{Sub}_s} & \bigoplus_{\varphi': Y' \rightarrow F_\beta X} & s & \longrightarrow & F_{\beta+1} X \longrightarrow F_\alpha X \\
 \text{melalui } (Y, \varphi) & & & & & &
 \end{array}$$

Dari diagram ini tampak langsung bahwa f meluas menjadi morfisme $s \rightarrow F_\alpha X$. Lema 2.10.11 kemudian menyiratkan bahwa $F_\alpha X$ merupakan objek injektif. Akhirnya, ambil $F := F_\alpha : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{I}$ dan $\varphi := \varphi(0, \alpha)$. $\square$

Korolari 2.10.15 Setiap kategori Grothendieck mempunyai kogenerator injektif.

Bukti Pilih generator s bagi kategori Grothendieck $\mathcal{A}$. Himpunan Quot_s diketahui kecil. Pilih objek injektif I beserta monomorfisme $\bigoplus_{Q \in \text{Quot}_s} Q \hookrightarrow I$. Kita gunakan kriteria Proposisi 2.8.15 untuk menunjukkan bahwa I merupakan kogenerator.

Misalkan $T \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ tak nol. Ada morfisme tak nol $s \rightarrow T$, yang berfaktor sebagai $s \rightarrow Q' \hookrightarrow T$. Dengan demikian terdapat

$$Q' \xrightarrow{\text{jelas}} \bigoplus_{Q \in \text{Quot}_s} Q \hookrightarrow I.$$

Menurut definisi objek injektif, komposisi ini meluas menjadi morfisme $T \rightarrow I$, dan morfisme tersebut jelas tak nol. Ini membuktikan klaim. $\square$

Korolari 2.10.16 Misalkan $\mathcal{A}$ kategori Grothendieck. Funktor $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Set}$ terwakili jika dan hanya jika ia mempertahankan semua $\varprojlim$ kecil.

Bukti Kategori $\mathcal{A}$ mempunyai kogenerator; terapkan Korolari 1.11.16. $\square$

Karakterisasi lain dari kategori Grothendieck diberikan oleh Teorema Gabriel–Popescu–Kuhn A.3.2 dalam lampiran buku ini.

Latihan

1. Tunjukkan bahwa subkategori aditif penuh dalam $\mathbb{Z}\text{-Mod}$ yang dibentuk oleh modul-modul $\mathbb{Z}$ bebas bukan kategori abelian.

2. Misalkan X objek dalam kategori abelian dan $Y, Z \in \text{Sub}_X$. Tinjau isomorfisme antartahimpunan terurut parsial

$$\begin{array}{ccc} [Y \cap Z, Y] & \xrightarrow{\sim} & [Z, Y + Z] \\ \downarrow \simeq & & \downarrow \simeq \\ \text{Sub}_{Y/(Y \cap Z)} & \xrightarrow{\sim} & \text{Sub}_{(Y+Z)/Z} \end{array}$$

di mana anak panah vertikal berasal dari Teorema 2.6.8 (ii), anak panah horizontal bawah berasal dari isomorfisme $Y/(Y \cap Z) \simeq (Y + Z)/Z$ pada Teorema 2.6.8 (iii), dan anak panah horizontal atas adalah $W \mapsto W + Z$ dari Proposisi 2.4.5. Tunjukkan bahwa diagram tersebut komutatif.

3. Misalkan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif dan $\mathcal{A}$ kategori abelian $\mathbb{k}$ -linear. Buktikan bahwa jika $\text{Hom}(X, X)$ merupakan modul Artinian atas $\mathbb{k}$ untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, maka $\mathcal{A}$ memenuhi syarat rantai ganda dalam Definisi 2.5.6. Petunjuk Untuk rantai ganda $(X_n, \alpha_n, \beta_n)_{n=0}^\infty$, penetapan $f \mapsto \beta_n f \alpha_n$ menentukan barisan monomorfisme modul $\mathbb{k} \text{Hom}(X_{n+1}, X_{n+1}) \hookrightarrow \text{Hom}(X_n, X_n)$. Tunjukkan bahwa morfisme ini merupakan isomorfisme jika dan hanya jika α_n dan β_n keduanya merupakan isomorfisme.
4. Misalkan $\mathcal{K}$ suatu kategori-**Ab** dengan objek nol. Jika $\ker(e)$ ada untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{K})$ dan setiap idempoten $e \in \text{End}(X)$, maka $\mathcal{K}$ disebut **kategori Karoubi**.

- (i) Buktikan bahwa setiap idempoten e dalam kategori Karoubi mempunyai kokernel, serta terdapat isomorfisme kanonik $\ker(e) \simeq \text{coker}(e)$.
- (ii) Untuk setiap kategori-**Ab** $\mathcal{C}$ dengan objek nol, bentuk secara kanonik suatu kategori Karoubi $\text{kar}(\mathcal{C})$ beserta funktor aditif penuh dan setia $\varphi_{\mathcal{C}} : \mathcal{C} \rightarrow \text{kar}(\mathcal{C})$ sedemikian sehingga, untuk setiap kategori Karoubi $\mathcal{K}$, funktor

$$\varphi_{\mathcal{C}}^* : \mathcal{K}^{\text{kar}(\mathcal{C})} \rightarrow \mathcal{K}^{\mathcal{C}}, \quad F \mapsto F\varphi_{\mathcal{C}}$$

merupakan ekuivalensi. Di sini $\mathcal{K}^{\mathcal{C}}$ adalah kategori funktor yang terdiri dari semua funktor aditif $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{K}$, dan demikian pula untuk notasi lainnya.

- (iii) Jika $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif dan $\mathcal{C}$ bersifat $\mathbb{k}$ -linear, maka $\text{kar}(\mathcal{C})$ juga mempunyai struktur $\mathbb{k}$ -linear yang alami.

Kategori $\text{kar}(\mathcal{C})$ lazim disebut **selubung Karoubi** dari $\mathcal{C}$; kategori ini diperoleh dengan menambahkan semua suku langsung pada $\mathcal{C}$ secara formal.

Petunjuk Ambil objek-objek $\text{kar}(\mathcal{C})$ sebagai data (X, e) , dengan $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ dan $e \in \text{End}(X)$ idempoten. Morfisme $(X, p) \rightarrow (Y, q)$ adalah morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{C}$ yang memenuhi $qf = f = fp$, sedangkan $\varphi_{\mathcal{C}}(X) = (X, \text{id}_X)$.

5. Untuk suatu gelanggang R , periksa bahwa semua modul- R projektif membentuk kategori Karoubi yang bukan kategori abelian.
6. Misalkan kategori abelian $\mathcal{A}$ mempunyai semua jumlah langsung kecil $\bigoplus_{i \in I}$ (atau semua produk kecil $\prod_{i \in I}$). Buktikan bahwa himpunan kecil $\Sigma \subset \text{Ob}(\mathcal{A})$ merupakan keluarga

generator (atau keluarga kogenerator) jika dan hanya jika, untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, terdapat jumlah langsung kecil (atau produk kecil) S dari anggota-anggota Σ beserta epimorfisme $S \twoheadrightarrow X$ (atau monomorfisme $X \hookrightarrow S$).

Petunjuk Untuk keluarga generator, arah “jika” mudah. Untuk arah “hanya jika”, ambil morfisme jelas

$$f : \bigoplus_{s \in \Sigma} \varphi \in \text{Hom}(s, X) \quad s \rightarrow X;$$

setiap morfisme φ berfaktor melalui f . Karena itu setiap komposisi $s \xrightarrow{\varphi'} X \rightarrow \text{coker}(f)$ bernilai 0; simpulkan bahwa $\text{coker}(f) = 0$.

7. Misalkan A, B, C subobjek dari objek X dalam kategori abelian dan memenuhi $A \cap (B + C) = 0 = B \cap C$. Buktikan bahwa $A \cap B = 0$ dan $(A + B) \cap C = 0$.

Petunjuk Bentuk monomorfisme $(A + B) \cap C \rightarrow A$, lalu tunjukkan bahwa ia berfaktor melalui $A \cap (B + C)$. Anda dapat mencoba dahulu kasus kategori modul.

8. Buktikan bahwa kategori abelian modul- $\mathbb{Z}$ yang dibangkitkan secara hingga mempunyai cukup banyak objek projektif, tetapi tidak mempunyai cukup banyak objek injektif.
9. (Lema Schanuel) Tinjau objek projektif P, Q dalam suatu kategori abelian dan barisan eksak pendek

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow K \rightarrow P \xrightarrow{\phi} M \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow L \rightarrow Q \xrightarrow{\psi} M \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Dari data ini, bentuk diagram tarik balik

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\psi'} & P \\ \phi' \downarrow & \square & \downarrow \phi \\ Q & \xrightarrow{\psi} & M. \end{array}$$

Tunjukkan bahwa terdapat barisan eksak pendek $0 \rightarrow L \rightarrow X \xrightarrow{\psi'} P \rightarrow 0$ dan $0 \rightarrow K \rightarrow X \xrightarrow{\phi'} Q \rightarrow 0$, lalu buktikan bahwa terdapat isomorfisme $K \oplus Q \simeq L \oplus P$. **Petunjuk**

Terapkan Proposisi 1.3.10 dan 2.1.6.

10. Buktikan bahwa $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ merupakan kogenerator injektif bagi **Ab**.
11. Periksa secara rinci relasi adjoin dalam Contoh 2.8.18.
12. Misalkan $\mathcal{C}$ kategori tak kosong dan $\mathcal{A}$ kategori abelian. Untuk setiap $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, funktor evaluasi $\text{ev}_c : \mathcal{A}^c \rightarrow \mathcal{A}$ memetakan F ke Fc .
- (i) Andaikan $\mathcal{A}$ mempunyai semua jumlah langsung berbentuk $\bigoplus_{c \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$ dan $\bigoplus_{f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(c, c')}$. Untuk setiap $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, definisikan funktor $\mathcal{L}_c : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}^c$ pada objek dengan $(\mathcal{L}_c X)(c') = \bigoplus_{\text{Hom}_{\mathcal{C}}(c, c')} X$. Lengkapi definisinya pada morfisme sehingga $\mathcal{L}_c$ menjadi adjoin kiri bagi ev_c .
- (ii) Dengan asumsi di atas, buktikan bahwa jika $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek projektif, maka $\mathcal{A}^c$ juga demikian.

(iii) Selidiki versi dualnya. Andaikan $\mathcal{A}$ mempunyai semua produk berbentuk $\prod_{c \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$ dan $\prod_{f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(c', c)}$. Definisikan funktor $\mathcal{R}_c : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}^c$ dengan $(\mathcal{R}_c X)(c') = \prod_{\text{Hom}(c', c)} X$ yang menjadi adjoin kanan bagi ev_c . Selanjutnya buktikan bahwa jika $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif, maka $\mathcal{A}^c$ juga demikian.

(iv) Selidiki hubungan konstruksi-konstruksi tersebut dengan Contoh 2.8.18 ketika $\mathcal{C} = \mathbf{2}$.

13. Dengan notasi soal sebelumnya, misalkan $\mathcal{C}$ kategori kecil. Buktikan bahwa jika s merupakan generator (atau kogenerator) bagi $\mathcal{A}$, maka semua $\mathcal{L}_c(s)$ (atau $\mathcal{R}_c(s)$), dengan c merentang $\text{Ob}(\mathcal{C})$, membentuk keluarga generator (atau keluarga kogenerator) bagi $\mathcal{A}^c$, asalkan jumlah langsung (atau produk langsung) yang diperlukan ada.

Petunjuk Untuk kasus generator, bagi setiap $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ dan setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{A}^c$ terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\mathcal{A}}(s, Y(c)) & \xrightarrow{\sim} & \text{Hom}_{\mathcal{A}^c}(\mathcal{L}_c(s), Y) \\ f(c)_* \uparrow & & \uparrow f_* \\ \text{Hom}_{\mathcal{A}}(s, X(c)) & \xrightarrow{\sim} & \text{Hom}_{\mathcal{A}^c}(\mathcal{L}_c(s), X). \end{array}$$

Syarat agar suatu keluarga menjadi keluarga generator setara dengan pernyataan bahwa, ketika c merentang $\text{Ob}(\mathcal{C})$, semua f_* pada kolom kedua menentukan f secara tunggal.

14. (Konstruksi langsung kuosien Serre) Untuk subkategori Serre $\mathcal{T}$ dari kategori abelian $\mathcal{A}$, definisikan kategori baru yang himpunan objeknya sama dengan $\text{Ob}(\mathcal{A})$, sedangkan himpunan morfisme dari X ke Y ialah

$$\varinjlim_{X' \subset X, Y' \subset Y} \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X', Y/Y'), \quad \text{dengan } X/X', Y' \in \text{Ob}(\mathcal{T}).$$

- (i) Lengkapi definisi komposisi morfisme dan tunjukkan bahwa kategori ini ekuivalen dengan kuosien Serre $\mathcal{A}/\mathcal{T}$ dalam Teorema 2.9.6. **Petunjuk** Periksa bahwa kategori ini mempunyai sifat universal yang dinyatakan dalam Teorema 2.9.6.
- (ii) Gunakan konstruksi ini untuk menunjukkan bahwa jika $\mathcal{A}$ merupakan kategori berdaya-baik (Definisi 1.11.11), maka $\mathcal{A}/\mathcal{T}$ juga merupakan kategori- $\mathcal{U}$, dengan $\mathcal{U}$ semesta Grothendieck yang telah dipilih.
15. Misalkan $\mathcal{B}$ subkategori abelian dari $\mathcal{A}$, dan untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ terdapat barisan subobjek $0 = X_0 \subset \cdots \subset X_n = X$ sedemikian sehingga $X_i/X_{i-1} \in \text{Ob}(\mathcal{B})$. Buktikan bahwa funktor inklusi $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ menginduksi isomorfisme grup $K_0(\mathcal{B}) \xrightarrow{\sim} K_0(\mathcal{A})$.

Petunjuk Gunakan Teorema Penghalusan Schreier 2.4.8 untuk menunjukkan bahwa $[X] \mapsto \sum_{i=1}^n [X_i/X_{i-1}]$ memberikan pemetaan invers yang tidak bergantung pada pilihan barisan subobjek.

16. Misalkan isom adalah himpunan kelas isomorfisme semua objek dalam kategori aditif $\mathcal{A}$. Tuliskan $\langle X \rangle$ untuk citra kelas isomorfisme objek X dalam modul $\mathbb{Z}$ bebas $\mathbb{Z}^{\oplus \text{isom}}$. Definisikan versi jumlah langsung dari grup K_0 dengan

$$K_{\oplus}(\mathcal{A}) := \mathbb{Z}^{\oplus \text{isom}} / \text{submodul yang dibangun oleh semua } \langle X \oplus Y \rangle - \langle X \rangle - \langle Y \rangle.$$

Misalkan pula ind adalah himpunan kelas isomorfisme objek tak terurai. Buktikan bahwa jika $\mathcal{A}$ kategori Karoubi dan setiap objek tak nol mempunyai dekomposisi jumlah langsung hingga $X \simeq X_1 \oplus \cdots \oplus X_k$, dengan $X_i \neq 0$ dan $\text{End}(X_i)$ gelanggang lokal (lihat pembahasan sebelum Korolari 2.5.8), maka terdapat isomorfisme kanonik

$$\mathbb{Z}^{\oplus \text{ind}} \xrightarrow{\sim} K_{\oplus}(\mathcal{A}).$$

Petunjuk Ingat bahwa jika $\text{End}(X_i)$ gelanggang lokal, maka X_i tak terurai; buktikan langsung atau lihat [51, Lema 6.12.6]. Selanjutnya gunakan [51, Teorema 6.12.8] untuk memperoleh keunikan dekomposisi.

17. Misalkan $\mathcal{A}$ kategori Grothendieck dan $(X_i)_{i \in I}$ suatu keluarga objek dengan I himpunan kecil. Buktikan bahwa morfisme kanonik $\delta : \bigoplus_{i \in I} X_i \rightarrow \prod_{i \in I} X_i$ dalam (1.1.1) merupakan monomorfisme.

Petunjuk Untuk setiap himpunan bagian hingga $F \subset I$, tinjau diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus_{i \in I} X_i & \xrightarrow{\delta} & \prod_{i \in I} X_i \\ \uparrow & & \uparrow \iota_F \\ \bigoplus_{i \in F} X_i & \xrightarrow[\delta_F]{\sim} & \prod_{i \in F} X_i \end{array}$$

Ambil $\varinjlim$ terfilter dari $\iota_F \delta_F$ untuk semua $F \subset I$ hingga, lalu simpulkan bahwa δ monomorfisme; lihat Proposisi 1.6.10.

18. Buktikan bahwa jika $\mathcal{A}$ kategori Grothendieck, maka kategori kompleks $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ (lihat §3.1) dan kategori funktor $\mathcal{A}^{\mathcal{C}}$ keduanya merupakan kategori Grothendieck, dengan $\mathcal{C}$ sebarang kategori kecil.
19. (Karakterisasi jumlah langsung) Misalkan $\mathcal{A}$ kategori Grothendieck. Tinjau $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ beserta keluarga subobjek $(X_i)_{i \in I}$, dengan I himpunan kecil. Morfisme kanonik $\bigoplus_{i \in I} X_i \rightarrow X$ memiliki pembatasan pada setiap X_i yang merupakan inklusi $X_i \hookrightarrow X$. Buktikan bahwa $\bigoplus_{i \in I} X_i \xrightarrow{\sim} X$ jika dan hanya jika sifat-sifat berikut terpenuhi.

- (i) $X = \sum_{i \in I} X_i$;
- (ii) untuk setiap $i \in I$ berlaku $X_i \cap \sum_{\substack{j \in I \\ j \neq i}} X_j = 0$.

Perhatikan bahwa syarat (ii) cukup diperiksa pada himpunan bagian hingga dari I . Jika I sendiri hingga, pernyataan di atas berlaku dalam sebarang kategori abelian.

Petunjuk Sifat (i) setara dengan surjektivitas morfisme kanonik, sedangkan (ii) setara dengan injektivitasnya. Yang pertama langsung; untuk yang kedua, gunakan $\varinjlim$ terfilter untuk mereduksi ke kasus I hingga.

20. Tinjau objek X dalam kategori Grothendieck $\mathcal{A}$.

- (i) Lengkapi bukti terperinci dari Catatan 2.7.11. Petunjuk Gunakan latihan sebelumnya untuk menangani jumlah langsung tak hingga.
- (ii) Dengan asumsi berikut, buktikan bahwa jika X terbelah maka X semisederhana: untuk setiap $Y \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ tak nol, terdapat subobjek tak nol $Y_0 \subset Y$ sedemikian sehingga setiap rantai dalam himpunan terurut parsial $\text{Sub}_{Y_0} \setminus \{Y_0\}$ mempunyai batas atas. Periksa asumsi ini untuk $\mathcal{A} = R\text{-Mod}$. Petunjuk Anda dapat mengikuti bagian (iii) $\implies$ (i) dalam bukti [51, Proposisi 6.11.4], serta bukti [51, Lema 6.11.3].

Bab 3

Kompleks

Konsep kompleks telah diperkenalkan secara ringkas dalam § 2.2. Untuk kompleks $X = (X^n, d^n)_n$ dalam kategori abelian $\mathcal{A}$, kohomologi $H^n(X) := \ker(d^n)/\operatorname{im}(d^{n-1})$ ¹⁾ mengekstrak invarian penting dari X . Sebaliknya,²⁾ kompleks yang seluruh kohomologinya nol merupakan barisan eksak, yang juga disebut kompleks asiklik.

Banyak materi dalam §§ 3.2–3.5 pada bab ini tidak melibatkan kohomologi dan berlaku bagi kategori aditif umum $\mathcal{A}$. Kategori kompleks pada $\mathcal{A}$ dinotasikan dengan $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Kecuali dinyatakan lain, semua kompleks yang dibahas dalam bab ini adalah kompleks kokrantai sebagaimana disebutkan dalam Catatan 2.2.6; setiap kali $\mathbb{k}$ disebutkan, simbol itu menyatakan sembarang gelanggang komutatif.

Untuk kompleks X dan Y pada kategori aditif $\mathcal{A}$, homotopi merupakan relasi ekuivalensi pada $\operatorname{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}(X, Y)$. Relasi ini juga dapat dipahami melalui kompleks Hom , yakni $\operatorname{Hom}^\bullet(X, Y)$, yang dikaji dalam § 3.2. Jika $\mathcal{A}$ kategori abelian, morfisme-morfisme yang homotopik menginduksi peta yang sama pada kohomologi. Selanjutnya, kerucut pemetaan $\operatorname{Cone}(f)$ yang diperkenalkan dalam § 3.3 akan memainkan peran

¹⁾Catatan penerjemah (O014-C032): sumber mencetak $\operatorname{im}(d^{n+1})$. Dengan konvensi kokrantai $X^{n-1} \xrightarrow{d^{n-1}} X^n \xrightarrow{d^n} X^{n+1}$, subobjek yang berada di dalam $\ker(d^n)$ ialah $\operatorname{im}(d^{n-1})$; target memulihkan indeks tersebut, sesuai dengan definisi sebelumnya dalam buku ini.

²⁾Catatan penerjemah (O014-C030): sumber mencetak tanda titik yang diikuti satu karakter tersesat sebelum klausa tentang lenyapnya semua kohomologi, sehingga transisinya tidak gramatikal. Konteksnya menyatakan arah kebalikan; target memulihkan “Sebaliknya” tanpa mengubah klaim matematis.

penting dalam kajian kategori turunan. Kerucut pemetaan berkaitan erat dengan homotopi, dan keduanya mempunyai penafsiran topologis langsung.

Bikompleks $X = (X^{p,q}, \triangleright d^{p,q}, \triangleleft d^{p,q})_{p,q}$ dapat dibayangkan sebagai kompleks dengan dua arah yang saling bebas, atau secara ekuivalen sebagai “kompleks dari kompleks”. Bikompleks X dapat diratakan melalui jumlah langsung (atau hasil kali langsung) menjadi kompleks $\text{tot}_\oplus X$ (atau $\text{tot}_\Pi X$), yang disebut kompleks total dari X . Definisi tepatnya melibatkan sejumlah tanda positif dan negatif; rincian itu merupakan pokok bahasan § 3.5.

Salah satu teknik dasar aljabar homologis ialah menurunkan barisan eksak panjang dalam kohomologi dari barisan eksak pendek kompleks $0 \rightarrow X' \xrightarrow{f} X \xrightarrow{g} X'' \rightarrow 0$:

$$\cdots \rightarrow H^n(X') \xrightarrow{H^n(f)} H^n(X) \xrightarrow{H^n(g)} H^n(X'') \xrightarrow{\text{morfisme penghubung}} H^{n+1}(X') \rightarrow \cdots.$$

Barisan eksak panjang juga dapat dipahami dari sudut pandang kerucut pemetaan, tetapi hal ini memerlukan argumen yang tidak sepenuhnya sepele. Semua itu dibahas dalam §§ 3.6–3.7.

Untuk membantu pembaca membiasakan diri dengan berbagai operasi dasar pada kompleks, § 3.8 menyajikan latihan terpadu melalui homologi Hochschild $\text{HH}_n(M)$ dan kohomologi Hochschild $\text{HH}^n(M)$ dari M , suatu bimodul (R, R) . Homologi dan kohomologi Hochschild mempunyai banyak kegunaan dalam matematika; bab ini hanya memberikan pengantar ringkas untuk tujuan pembelajaran, dan keduanya akan kembali muncul sebagai contoh dalam bab-bab berikutnya.

Berdasarkan funktor pemenggalan yang diperkenalkan dalam § 3.9, dalam § 3.10 kita akan menghubungkan kohomologi vertikal atau horizontal suatu bikompleks dengan kohomologi kompleks totalnya. Bagian ini memerlukan syarat keterbatasan tertentu pada bikompleks. Beberapa buku ajar menangani sifat-sifat tersebut dengan barisan spektral; buku ini mengikuti [23] dan menempuh jalur yang agak memutar untuk membuktikannya secara langsung.

Untuk objek X dalam kategori abelian $\mathcal{A}$, resolusi X mempunyai versi kiri dan kanan, yang secara konkret merupakan barisan eksak³⁾

$$0 \rightarrow X \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow I^2 \rightarrow \cdots \quad \text{atau} \quad \cdots \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow X \rightarrow 0.$$

Hal ini juga berarti mengganti X dengan kompleks yang sifatnya lebih baik melalui kuasi-isomorfisme $X \rightarrow I := (I^n)_n$ atau $P := (P_n)_n \rightarrow X$, dengan P suatu kompleks rantai. Kuasi-isomorfisme adalah morfisme yang menginduksi isomorfisme pada tingkat

³⁾Catatan penerjemah (O014-C031): sumber mencetak $0 \rightarrow X \rightarrow I^0 \rightarrow I^2 \rightarrow \cdots$, sehingga melewati I^1 . Diagram yang langsung mengikutinya memakai I^0, I^1, I^2 secara berurutan; target memulihkan suku I^1 .

kohomologi atau homologi. Jika setiap I^n (atau P_n) disyaratkan merupakan objek injektif (atau projektif), konstruksi itu disebut resolusi injektif (atau projektif) dari X . Resolusi akan dikaji secara mendalam dalam § 3.11. Dalam arti berikut, resolusi juga funktorial dan unik hingga homotopi: untuk versi injektif, misalkan bagian garis penuh dari diagram berikut berada dalam $\mathcal{A}$.

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & X' & \longrightarrow & (I')^0 & \longrightarrow & (I')^1 \longrightarrow (I')^2 \longrightarrow \dots \\
 & & \uparrow f & & \uparrow \beta^0 & & \uparrow \beta^1 & & \uparrow \beta^2 \\
 0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & I^0 & \longrightarrow & I^1 & \longrightarrow & I^2 \longrightarrow \dots
 \end{array}$$

Andaikan kedua baris eksak dan setiap $(I')^n$ merupakan objek injektif. Terdapat anak panah putus-putus $\beta^0, \beta^1, \dots$ yang membuat seluruh diagram komutatif, dan morfisme kompleks $\beta : I \rightarrow I'$ unik hingga homotopi. Pernyataan ini merupakan penerapan bersama Teorema 3.11.5 dan Lema 3.11.7, yang merupakan kasus khusus dari pernyataan yang lebih luas.

Sebenarnya, § 3.11 tidak hanya membahas resolusi objek X dalam $\mathcal{A}$, tetapi juga resolusi kompleks. Hasil-hasilnya mencakup resolusi Cartan–Eilenberg yang praktis (Teorema 3.11.10). Sejumlah argumen untuk versi kompleks tak terhindarkan menjadi panjang, meskipun gagasan dasarnya tetap jelas.

Dengan mengganti objek kategori $\mathcal{A}$ oleh resolusi injektif (atau projektif), menerapkan funktor eksak kiri (atau eksak kanan) $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ pada setiap suku resolusi, lalu mengambil H^n (atau $H_n = H^{-n}$), kita sampai pada definisi klasik funktor turunan kanan $R^n F$ (atau funktor turunan kiri $L_n F$). Barisan eksak pendek dalam $\mathcal{A}$ kemudian menginduksi barisan eksak panjang funktor turunan; lihat § 3.12. Dengan resolusi kompleks, funktor turunan juga dapat dihitung pada kompleks terbatas bawah atau terbatas atas; dalam literatur klasik, konstruksi ini disebut funktor hiperturunan.

Dari funktor turunan kanan (atau kiri) beserta barisan eksak panjangnya muncul secara alami konsep funktor- δ kohomologis (atau homologis), dan funktor turunan bersifat “universal” di antara funktor-funktor tersebut. Proposisi 3.12.14 mencirikan funktor- δ universal melalui syarat dapat dihapus (atau dapat dihapus secara dual) dalam Definisi 3.12.11. Hasil ini merupakan sumbangan Grothendieck. Perangkat teknik yang berkaitan dengannya membentuk inti aljabar homologis klasik.

Konstruksi penting lainnya ialah funktor turunan kanan (atau kiri) dari bifunktor $F : \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \rightarrow \mathcal{B}$, dengan syarat F eksak kiri (atau eksak kanan) dalam kedua variabel. Contoh yang lazim ialah funktor Ext dan Tor dalam § 3.14; yang pertama selalu melibatkan kompleks pada kategori lawan. Teorema 3.14.2 mengkaji kelas bifunktor yang disebut bifunktor seimbang dan menunjukkan bahwa penurunan terhadap salah satu variabel memberikan hasil yang sama. Pembuktiannya bertumpu pada sifat-sifat dasar kohomologi bikompleks.

Andaikan $\mathcal{A}$ mempunyai hasil kali terhitung yang eksak. Konstruksi $\lim^1$ yang dibahas dalam § 3.13 merupakan contoh lain funktor turunan kanan: ia adalah funktor turunan kanan pertama dari $\varprojlim$, sedangkan semua funktor turunan kanan yang lebih tinggi bernilai nol (Teorema 3.13.8). Untuk memperoleh kriteria praktis yang menjamin $\lim^1 = 0$, kita akan memperkenalkan syarat Mittag-Leffler dalam Definisi 3.13.11.

Terakhir, dalam § 3.15 kita akan mengkaji kompleks K-injektif dan K-projektif, lalu mendefinisikan resolusi K-injektif dan K-projektif. Keduanya masing-masing merupakan perumuman alami resolusi injektif dan projektif untuk kompleks tak terbatas. Karena K-injektivitas dan K-projektivitas merupakan sifat kompleks secara keseluruhan, definisinya lebih ringkas dan alami daripada resolusi injektif dan projektif yang ditentukan suku demi suku. Dengan konsep tersebut, definisi funktor turunan dapat diperluas ke kompleks tak terbatas. Persoalannya ialah keberadaan resolusi semacam itu: Teorema 3.15.11 dan Teorema 3.15.12 memberikan sejumlah hasil parsial. Argumennya relatif rumit dan memerlukan beberapa sifat $\lim^1$.

Petunjuk Bacaan

Pengalaman menangani kompleks modul- $\mathbb{k}$ ($\mathbb{k}$ suatu gelanggang komutatif) membantu pembaca memahami isi bab ini dengan lebih cepat, tetapi tidak mutlak diperlukan. Berdasarkan Bab 2, menangani kategori abelian yang lebih umum daripada kategori modul juga tidak menimbulkan kesulitan mendasar. Pembaca yang ingin segera memahami definisi klasik funktor turunan, tetapi tidak berminat pada motivasi topologisnya, disarankan terlebih dahulu melewati bagian tentang kerucut dan silinder pemetaan dalam § 3.3, § 3.4, dan § 3.7. Selain itu, § 3.4 bertujuan menghubungkan $\mathbf{C}(\mathcal{A}^{\text{op}})$ dengan $\mathbf{C}(\mathcal{A})^{\text{op}}$. Sejumlah tanda positif dan negatif di sana perlu ditangani dengan cermat, tetapi tidak banyak memengaruhi gagasan besar. Pada pembacaan pertama, pembaca disarankan hanya mempelajari pernyataannya dan melewati pembuktiannya. Karena materi berikutnya tidak bergantung pada teori homologi dan kohomologi Hochschild, pembaca dapat memutuskan untuk melewatinya berdasarkan waktu dan minat. Materi itu tidak sulit dan akan berulang kali muncul sebagai contoh atau catatan dalam bab-bab berikutnya. Demikian pula, isi § 3.13 hanya muncul sebagai contoh dalam bagian-bagian selanjutnya, kecuali dalam § 3.15. Isi § 3.15 hanya dirujuk dalam § 4.11 dan § 4.12. Jika tidak terlalu berminat pada funktor turunan tak terbatas, pembaca dapat terlebih dahulu mempelajari bagian definisi dan Contoh 3.15.3, lalu melewati bagian selebihnya.

3.1 Kompleks pada Kategori Aditif

Definisi 2.2.4 telah memperkenalkan secara ringkas konsep kompleks beserta notasi yang lazim digunakan. Misalkan $\mathcal{A}$ suatu kategori aditif dan tinjau kompleks tak terbatas pada kategori tersebut, yakni kompleks tanpa suku ujung $X = (X^n, d^n)_{n \in \mathbb{Z}}$; morfisme d^n sering dinotasikan dengan d_X^n . Karena alasan historis, morfisme-morfisme d_X^n ini juga disebut “diferensial”.

Definisi 3.1.1 Suatu morfisme dari kompleks X ke kompleks Y didefinisikan sebagai data $(f^n)_{n \in \mathbb{Z}}$, yang juga disingkat menjadi f , dengan $f^n \in \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X^n, Y^n)$ memenuhi

$$d_Y^n f^n = f^{n+1} d_X^n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Semua kompleks beserta morfisme di antaranya membentuk kategori $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Morfisme identitas suatu kompleks X ditentukan oleh $(\text{id}_X)^n := \text{id}_{X^n}$, sedangkan komposisi morfisme didefinisikan melalui $(gf)^n = g^n f^n$. Penjumlahan $f + g := (f^n + g^n)_{n \in \mathbb{Z}}$ menjadikan $\text{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}(X, Y)$ suatu grup abelian.

Jika $\mathcal{A}$ merupakan kategori $\mathbb{k}$ -linear dalam pengertian Definisi 1.4.4, dengan $\mathbb{k}$ suatu gelanggang komutatif yang telah ditetapkan, maka $\text{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}(X, Y)$ juga merupakan modul- $\mathbb{k}$ terhadap perkalian skalar suku demi suku. Dalam semua hasil pada bagian ini, kata “aditif” selalu dapat diganti dengan istilah “ $\mathbb{k}$ -linear” yang lebih umum. Demi keringkasan, selanjutnya hanya versi aditif yang dinyatakan.

Sifat utama dalam definisi kompleks ialah $d^{n+1}d^n = 0$. Sifat ini juga dapat dinyatakan kembali dengan bahasa objek diferensial bergradasi.⁴⁾

Definisi 3.1.2 (Objek bergradasi) Misalkan $\mathcal{A}$ sembarang kategori. Ingat kembali konstruksi kategori produk $\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$:

- ♦ objeknya berbentuk $X = (X^n)_{n \in \mathbb{Z}}$, dengan $X^n \in \text{Ob}(\mathcal{A})$;
- ♦ morfismenya berbentuk $f = (f^n : X^n \rightarrow Y^n)_{n \in \mathbb{Z}}$ tanpa syarat tambahan, dan komposisi dilakukan suku demi suku (atau derajat demi derajat), yakni $(gf)^n = g^n f^n$;
- ♦ definisikan automorfisme T pada $\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$ sebagai “funktork pergeseran” berikut:
 $(TX)^n = X^{n+1}$ dan $(Tf)^n = f^{n+1}$.

Objek $X = (X^n)_n$ juga disebut **objek bergradasi** $\mathbb{Z}$ pada $\mathcal{A}$, atau singkatnya **objek bergradasi**.

Secara lebih umum, objek-objek dari $\mathcal{A}^{\mathbb{Z}^m}$ disebut objek bergradasi $\mathbb{Z}^m$ dan ditulis $(X^{n_1, \dots, n_m})_{n_1, \dots, n_m}$; morfismenya ditulis $(f^{n_1, \dots, n_m})_{n_1, \dots, n_m}$. Kategori ini dilengkapi

⁴⁾Pembahasan terkait akan dilanjutkan dalam § 5.2.

keluarga funktor pergeseran $T_1, \dots, T_m$ yang saling berkomutasi. Kasus khusus $m = 2$ juga disebut **objek bergradasi ganda**.

Jika $\mathcal{A}$ kategori aditif, maka $\mathcal{A}^{\mathbb{Z}^m}$ juga kategori aditif: penjumlahan morfisme, jumlah langsung objek, dan semua operasi lainnya dilakukan derajat demi derajat.

Definisi 3.1.3 (Objek diferensial bergradasi) Misalkan $\mathcal{A}$ kategori aditif. Suatu objek diferensial bergradasi pada $\mathcal{A}$ didefinisikan sebagai data (X, d) , dengan $X \in \text{Ob}(\mathcal{A}^{\mathbb{Z}})$ dan $d : X \rightarrow TX$ memenuhi $(Td)d = 0$. Suatu morfisme $(X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$ didefinisikan sebagai morfisme $f \in \text{Hom}_{\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}}(X, Y)$ yang memenuhi $(Tf)d_X = d_Y f$.

Jika d dalam objek diferensial bergradasi (X, d) dituliskan secara konkret sebagai keluarga morfisme $d_X^n : X^n \rightarrow X^{n+1}$, maka syarat pada d ialah $d_X^{n+1} d_X^n = 0$, sedangkan syarat pada morfisme ialah $f^{n+1} d_X^n = d_Y^n f^n$. Dengan demikian, kita kembali memperoleh Definisi 3.1.1. Jadi, kategori objek diferensial bergradasi pada $\mathcal{A}$ isomorfik dengan kategori kompleks. Dalam bagian ini kita akan beralih di antara kedua sudut pandang tersebut tanpa keterangan lebih lanjut.

Langkah pertama dalam mengkaji kompleks ialah memahami berbagai limit dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Versi untuk kategori produk $\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$ relatif mudah: limitnya dapat dibentuk pada setiap $n \in \mathbb{Z}$, yakni suku demi suku atau derajat demi derajat di dalam $\mathcal{A}$. Berikut ini dijelaskan cara mengangkat konstruksi tersebut ke tingkat $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Tuliskan $U : \mathbf{C}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$ untuk funktor pelupa yang memetakan objek diferensial bergradasi (X, d) ke objek bergradasi X .

Lema 3.1.4 (Konstruksi limit suku demi suku) Untuk setiap funktor $\alpha : I \rightarrow \mathbf{C}(\mathcal{A})$, tuliskan $\bar{\alpha} := U\alpha$. Andaikan $\varinjlim \bar{\alpha}$ ada. Objek ini dapat dilengkapi secara unik dengan struktur objek $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ sedemikian sehingga menjadi $\varinjlim \alpha$. Pernyataan yang bersesuaian juga berlaku untuk $\varprojlim$.

Dalam bahasa Definisi 1.5.2, pernyataan ini berarti bahwa funktor pelupa U menciptakan $\varinjlim$ dan $\varprojlim$.

Bukti Misalkan funktor $\alpha : I \rightarrow \mathbf{C}(\mathcal{A})$ memetakan $i \in \text{Ob}(I)$ ke objek diferensial bergradasi $\alpha(i) = (\bar{\alpha}(i), d_i)$. Jika $\varinjlim \bar{\alpha}$ ada, semua d_i menentukan $d : \varinjlim \bar{\alpha} \rightarrow (T \varinjlim \bar{\alpha} \simeq \varinjlim T\bar{\alpha})$; di sini automorfisme T secara otomatis mempertahankan $\varinjlim$. Morfisme tersebut dicirikan oleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} \varinjlim \bar{\alpha} & \xrightarrow{d} & \varinjlim T\bar{\alpha} & \xrightarrow{\sim} & T \varinjlim \bar{\alpha} \\ \uparrow & & \uparrow & \nearrow & \\ \bar{\alpha}(i) & \xrightarrow{d_i} & T\bar{\alpha}(i) & & \end{array} \quad (i \in \text{Ob}(I)).$$

Dari $(Td_i)d_i = 0$ diperoleh $(Td)d = 0$, sehingga $(\varinjlim \bar{\alpha}, d)$ merupakan objek $\mathbf{C}(\mathcal{A})$.

Diagram di atas juga menunjukkan bahwa inilah satu-satunya pilihan yang menjadikan semua pemetaan $(\bar{\alpha}(i), d_i) \rightarrow (\varinjlim \bar{\alpha}, d)$ sebagai morfisme.

Sekarang kita verifikasi sifat universalnya sebagai $\varinjlim \alpha$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Misalkan diberikan keluarga morfisme yang kompatibel $f_i : \alpha(i) \rightarrow L$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Setelah struktur diferensial dilupakan, kita memperoleh $f_i : \bar{\alpha}(i) \rightarrow U(L)$, yang secara unik menentukan $f : \varinjlim \bar{\alpha} \rightarrow U(L)$. Hal utama yang perlu dibuktikan ialah bahwa f merupakan morfisme dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Walaupun hal ini sudah dapat diduga, kita tuliskan diagramnya secara eksplisit:

$$\begin{array}{ccccc}
 \varinjlim \bar{\alpha} & \xrightarrow{d} & \varinjlim T\bar{\alpha} & \xrightarrow{\sim} & T\varinjlim \bar{\alpha} \\
 \downarrow f & \swarrow & \uparrow & \nearrow & \downarrow Tf \\
 & \bar{\alpha}(i) & \xrightarrow{d_i} & T\bar{\alpha}(i) & \\
 & \swarrow f_i & & \searrow Tf_i & \\
 U(L) & \xrightarrow{d_L} & TU(L) & &
 \end{array} \quad (i \in \text{Ob}(I)).$$

Komutativitas setiap bagiannya dapat diperiksa langsung dari definisi atau konstruksi. Jadi, komposisi $d_L f$ dan $(Tf)d$ dengan setiap $\bar{\alpha}(i) \rightarrow \varinjlim \bar{\alpha}$ adalah sama. Oleh karena itu, $d_L f = (Tf)d$, sebagaimana hendak dibuktikan. $\square$

Proposisi 3.1.5 Kategori $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ merupakan kategori aditif. Jika $\mathcal{A}$ lengkap (atau kolengkap), maka $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ juga lengkap (atau kolengkap).

Bukti Gunakan Lema 3.1.4 untuk mereduksi semua limit yang diperlukan menjadi limit derajat demi derajat di $\mathcal{A}$. $\square$

Definisi 3.1.6 (Funktur pergeseran) Misalkan X objek $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ dan $n \in \mathbb{Z}$. Definisikan kompleks $X[n]$ sebagai berikut:⁵⁾

$$(X[n])^k := X^{k+n}, \quad d_{X[n]}^k := (-1)^n d_X^{k+n}.$$

Konstruksi ini memberikan funktor aditif $[n] : \mathbf{C}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{C}(\mathcal{A})$. Jika $f : X \rightarrow Y$ merupakan morfisme kompleks, maka $f[n] : X[n] \rightarrow Y[n]$ diberikan oleh $f[n]^k := f^{n+k}$.

Jelas bahwa $X[n]$ tetap merupakan kompleks, sehingga funktor tersebut terdefinisi dengan baik. Sifat-sifat berikut juga langsung terlihat.

$$\diamond [0] = \text{id}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}.$$

⁵⁾Penyisipan $(-1)^n$ dalam definisi $d_{X[n]}$ bermanfaat. Versi ini juga isomorfik dengan versi tanpa tanda, $X[n]^\circ := (X^{n+k}, d_X^{k+n})_k$. Untuk kasus $n = 1$, definisikan $X[1] \xrightarrow{\sim} X[1]^\circ$ dengan pola tanda $\cdots, +, -, +, \cdots$.

◊ $[n][m] = [n + m]$. Jadi, $[n]$ merupakan automorfisme dari $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, dengan invers $[-n]$.

◊ Keluarga $(d_X^n)_{n \in \mathbb{Z}}$ memberikan morfisme kompleks $d_X : X \rightarrow X[1]$ (Petunjuk: $d_X^{n+1}d_X^n = 0$).

Konvensi 3.1.7 Setiap objek S dari $\mathcal{A}$ dapat dipandang sebagai kompleks $(S^n, d_S^n)_{n \in \mathbb{Z}}$ dengan $S^0 := S$, semua suku lainnya sama dengan 0, dan setiap d_S^n merupakan morfisme nol. Identifikasi ini memberikan funktor aditif yang penuh dan setia $\mathcal{A} \hookrightarrow \mathbf{C}(\mathcal{A})$. Secara lebih umum, untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, $S[-n]$ adalah kompleks yang terkonsentrasi pada derajat n : kompleks ini menempatkan S pada suku berderajat n dan menempatkan 0 pada semua suku lainnya.

Hasil berikut langsung diperoleh.

Proposisi 3.1.8 Untuk suatu funktor aditif $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}'$, pemetaan $(X^n, d_X^n)_n \mapsto (FX^n, Fd_X^n)_n$ memberikan funktor $\mathbf{C}F : \mathbf{C}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{C}(\mathcal{A}')$. Funktor ini berkomutasi dengan funktor pergeseran: $[m] \circ \mathbf{C}F = \mathbf{C}F \circ [m]$ untuk setiap $m \in \mathbb{Z}$.

Catatan 3.1.9 Semua hasil dalam bagian ini juga berlaku untuk kompleks rantai $(X_\bullet, d_\bullet)$ yang disebutkan dalam Catatan 2.2.6. Funktor pergeseran pada kategori kompleks rantai didefinisikan sebagai berikut:

$$X[n]_k := X_{k+n}, \quad d_k^{X[n]} = (-1)^n d_{n+k}^X$$

Jika peralihan antara kedua konvensi dilakukan melalui $X_n = X^{-n}$ dan $d_n = d^{-n}$, maka pergeseran $[1]$ untuk kompleks rantai bersesuaian dengan pergeseran $[-1]$ untuk kompleks kokrantai.

3.2 Kompleks Hom dan Homotopi

Sebelumnya telah didefinisikan Hom antara dua kompleks. Bagian ini menjelaskan cara menjadikannya suatu kompleks, serta cara menjadikan komposisi morfisme sebagai sejenis perkalian pada kompleks. Misalkan kembali $\mathcal{A}$ suatu kategori aditif. Jika $\mathbb{k}$ sembarang gelanggang komutatif dan $\mathcal{A}$ kategori $\mathbb{k}$ -linear, semua pernyataan dalam bagian ini mempunyai versi $\mathbb{k}$ -linear yang jelas.

Ingat bahwa pengambilan himpunan Hom memberikan funktor $\text{Hom} : \mathcal{A}^{\text{op}} \times \mathcal{A} \rightarrow$

Ab. Notasi Hom tanpa superskrip merujuk pada himpunan Hom dalam $\mathcal{A}$ atau $\mathbf{C}(\mathcal{A})$; jika perlu, kategorinya dibedakan dengan subskrip.

Definisi 3.2.1 (Kompleks Hom) Misalkan X, Y objek $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, definisikan

$$\mathrm{Hom}^n(X, Y) := \prod_{k \in \mathbb{Z}} \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(X^k, Y^{k+n});$$

komposisi morfisme suku demi suku memberikan

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}^n(Y, Z) \times \mathrm{Hom}^m(X, Y) &\longrightarrow \mathrm{Hom}^{n+m}(X, Z) \\ (g, f) &\longmapsto gf := (g^{k+m}f^k)_{k \in \mathbb{Z}}. \end{aligned} \quad (3.2.1)$$

Perhatikan bahwa $d_X = (d_X^k)_k \in \mathrm{Hom}^1(X, X)$, dan demikian pula untuk d_Y . Berdasarkan definisi ini, definisikan

$$\begin{aligned} d^n = d_{\mathrm{Hom}^\bullet(X, Y)}^n : \mathrm{Hom}^n(X, Y) &\longrightarrow \mathrm{Hom}^{n+1}(X, Y) \\ f &\longmapsto d_Y f - (-1)^n f d_X. \end{aligned}$$

Operasi (3.2.1) jelas asosiatif dan distributif terhadap penjumlahan. Diberikan morfisme $u : \underline{X} \rightarrow X$ dan $v : Y \rightarrow \underline{Y}$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, pandang keduanya masing-masing sebagai unsur $\mathrm{Hom}^0(\underline{X}, X)$ dan $\mathrm{Hom}^0(Y, \underline{Y})$. Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$ diperoleh homomorfisme

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}^n(u, v) : \mathrm{Hom}^n(X, Y) &\longrightarrow \mathrm{Hom}^n(\underline{X}, \underline{Y}) \\ f &\longmapsto v f u. \end{aligned} \quad (3.2.2)$$

Definisi–Proposisi 3.2.2 Data $(\mathrm{Hom}^n(X, Y), d^n)_{n \in \mathbb{Z}}$ di atas memberikan objek dalam $\mathbf{C}(\mathbf{Ab})$, yang disebut **kompleks Hom**. Ketika X dan Y bervariasi, konstruksi ini bersama dengan (3.2.2) memberikan funktor aditif

$$\mathrm{Hom}^\bullet : \mathbf{C}(\mathcal{A})^{\mathrm{op}} \times \mathbf{C}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{C}(\mathbf{Ab}).$$

Bukti Pertama-tama, buktikan $d^{n+1}d^n = 0$. Karena $d_Y^2 = 0 = d_X^2$, perhitungan langsung memberikan

$$\begin{aligned} d^{n+1}(d^n f) &= d_Y(d_Y f - (-1)^n f d_X) - (-1)^{n+1}(d_Y f - (-1)^n f d_X)d_X \\ &= (-1)^{n+1}d_Y f d_X - (-1)^{n+1}d_Y f d_X = 0. \end{aligned}$$

Berikutnya, periksa funktorialitas. Masukkan $\mathrm{Hom}^\bullet(u, v)$ yang didefinisikan dalam (3.2.2) ke dalam diagram⁶⁾

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}^n(X^\bullet, Y^\bullet) & \xrightarrow{\mathrm{Hom}^n(u, v)} & \mathrm{Hom}^n(\underline{X}^\bullet, \underline{Y}^\bullet) \\ d^n \downarrow & & \downarrow d^n \\ \mathrm{Hom}^{n+1}(X^\bullet, Y^\bullet) & \xrightarrow{\mathrm{Hom}^{n+1}(u, v)} & \mathrm{Hom}^{n+1}(\underline{X}^\bullet, \underline{Y}^\bullet); \end{array}$$

⁶⁾Catatan penerjemah (O014-C033): sumber memberi label $\mathrm{Hom}^{n+1}(u, v)$ pada kedua anak panah horizontal. Karena anak panah atas menghubungkan suku berderajat n , target memulihkan labelnya menjadi $\mathrm{Hom}^n(u, v)$; anak panah bawah tetap berlabel $\mathrm{Hom}^{n+1}(u, v)$.

Karena $d_X u = u d_X$ dan $v d_Y = d_Y v$, diagram ini jelas komutatif. $\square$

Selain itu, diferensial $d_{\text{Hom}^\bullet(X,Y)}$ kompatibel dengan pergeseran. Pembuktiannya jauh lebih mudah daripada pernyataannya.

Lema 3.2.3 Misalkan $n, m \in \mathbb{Z}$ dan $f \in \text{Hom}^n(X, Y)$. Identifikasikan f dengan unsur $\underline{f} = (f^k)_k$ dari $\text{Hom}^{n-m}(X, Y[m])$, atau dengan unsur $\bar{f} = (f^{k-m})_k$ dari $\text{Hom}^{n-m}(X[-m], Y)$. Maka

$$\begin{aligned} d_{\text{Hom}^\bullet(X, Y[m])}^{n-m} \underline{f} &\xrightarrow{\text{diidentifikasi dengan}} (-1)^m d_{\text{Hom}^\bullet(X, Y)}^n f, \\ d_{\text{Hom}^\bullet(X[-m], Y)}^{n-m} \bar{f} &\xrightarrow{\text{diidentifikasi dengan}} d_{\text{Hom}^\bullet(X, Y)}^m f. \end{aligned}$$

Akibatnya, $\text{Hom}^\bullet(X, Y[m]) = \text{Hom}^\bullet(X, Y)[m] \simeq \text{Hom}^\bullet(X[-m], Y)$.

Bukti Sebagai contoh, untuk persamaan pertama,

$$(d_{\text{Hom}^\bullet(X, Y[m])}^{n-m} \underline{f})^k = d_{Y[m]}^{k+n-m} \underline{f}^k - (-1)^{n-m} \underline{f}^{k+1} d_X^k : X^k \rightarrow Y^{k+n+1},$$

dan ruas ini juga sama dengan $(-1)^m (d_Y^{k+n} f^k - (-1)^n f^{k+1} d_X^k)$. Argumen untuk $\bar{f}$ serupa: walaupun kasus $\bar{f}$ tidak memuat tanda $(-1)^m$, tetap ada isomorfisme kompleks Hom ; lihat catatan kaki pada Definisi 3.1.6. $\square$

Operasi perkalian yang didefinisikan dalam (3.2.1) juga memenuhi aturan Leibniz.

Lema 3.2.4 Misalkan X, Y, Z kompleks dan ambil

$$(g, f) \in \text{Hom}^n(Y, Z) \times \text{Hom}^m(X, Y).$$

Untuk perkalian dalam (3.2.1), berlaku persamaan

$$\begin{aligned} d^{n+m}(gf) &= (d^n g)f \\ &\quad + (-1)^n g(d^m f) \end{aligned}$$

di $\text{Hom}^{n+m+1}(X, Z)$.

Bukti Lakukan perhitungan langsung; rinciannya diserahkan kepada pembaca. $\square$

Lema 3.2.5 Misalkan $n \in \mathbb{Z}$ dan $f \in \text{Hom}^n(X, Y)$. Maka $d^n f = 0$ jika dan hanya jika $f \in \text{Hom}(X, Y[n])$.

Bukti Melalui Lema 3.2.3, identifikasikan f dengan unsur $\text{Hom}^0(X, Y[n])$, sehingga cukup ditinjau kasus $n = 0$. Jelas bahwa $d^0 f = 0 \iff d_Y f = f d_X$. $\square$

Definisi 3.2.6 Misalkan $n \in \mathbb{Z}$. Pandang $\text{Hom}(X, Y[n])$ sebagai subhimpunan $\text{Hom}^n(X, Y)$.

- ◊ Jika $f, g \in \text{Hom}(X, Y[n])$, sedangkan $h \in \text{Hom}^{n-1}(X, Y)$ (atau secara ekuivalen $h \in \text{Hom}^{-1}(X, Y[n])$)⁷⁾ memenuhi $g - f = d^{n-1}h$, maka h disebut suatu **homotopi** dari f ke g .
- ◊ Untuk f, g seperti di atas, jika terdapat suatu homotopi dari f ke g , maka f dan g disebut homotopik. Morfisme f yang homotopik dengan morfisme nol disebut **homotopik nol**.

Sebagai kasus khusus $n = 0$, morfisme $f \in \text{Hom}(X, Y)$ homotopik nol jika dan hanya jika terdapat keluarga morfisme $h^m : X^m \rightarrow Y^{m-1}$ sedemikian sehingga

$$\forall m \in \mathbb{Z}, \quad f^m = d_Y^{m-1}h^m + h^{m+1}d_X^m.$$

Relasi homotopi merupakan relasi ekuivalensi. Lema 3.2.5 memberikan persamaan penting berikut dalam **Ab** (atau **k-Mod**):

$$H^n(\text{Hom}^\bullet(X, Y), d^\bullet) = \text{Hom}(X, Y[n]) / \{\text{morfisme homotopik nol}\}.$$

Hasil berikut menunjukkan bahwa morfisme homotopik nol bukan hanya tertutup terhadap penjumlahan, melainkan juga membentuk suatu ideal.

Lema 3.2.7 Misalkan $X \xrightarrow{f} Y[m]$ dan $Y \xrightarrow{g} Z[n]$ morfisme di antara kompleks. Jika f atau g homotopik nol, maka $g[m] \circ f : X \rightarrow Z[n+m]$ homotopik nol.

Bukti Superskrip pada d dihilangkan di bawah ini. Misalkan $f = dh$, dengan $h \in \text{Hom}^{-1}(X, Y[m])$. Dengan memahami komposisi di dalam $\text{Hom}^\bullet$, kita dapat meningkatkan $g[m] \circ f$ menjadi gf . Lema 3.2.4 memberikan $d(gh) = (dg)h + (-1)^n g(dh) = (-1)^n gf$, sehingga gf homotopik nol. Kasus $g = dh$ serupa. $\square$

Dengan menghilangkan subskrip pada $d_{\text{Hom}^\bullet}$, Lema 3.2.4 dan Lema 3.2.7 menunjukkan bahwa perkalian pada $\text{Hom}^\bullet$ dalam (3.2.1) menginduksi

$$H^n(\text{Hom}^\bullet(Y, Z)) \times H^m(\text{Hom}^\bullet(X, Y)) \rightarrow H^{n+m}(\text{Hom}^\bullet(X, Z)), \quad (3.2.3)$$

dan operasi biner (3.2.3) mewarisi sifat asosiatif dan distributif terhadap penjumlahan dari (3.2.1).

Definisi 3.2.8 Definisikan kategori $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ dari $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ dengan menetapkan

$$\begin{aligned} \text{Ob}(\mathbf{K}(\mathcal{A})) &:= \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A})), \\ \text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(X, Y) &:= H^0(\text{Hom}^\bullet(X, Y), d_{\text{Hom}^\bullet}^\bullet), \end{aligned}$$

dengan komposisi morfisme ditentukan oleh (3.2.3) untuk $n = m = 0$.

⁷⁾Catatan penerjemah (O014-C034): sumber tidak menyatakan derajat h , padahal $d^{n-1}h$ menuntut $h \in \text{Hom}^{n-1}(X, Y)$. Target mengikat tipenya secara eksplisit.

Perhatikan bahwa $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ merupakan kategori aditif: penjumlahan pada himpunan morfisme sudah jelas, objek nol berasal dari objek nol dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, sedangkan keberadaan produk (atau koproduk) berasal dari sifat yang lebih umum berikut. Terdapat isomorfisme alami

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})} \left(X, \prod_{i \in I} Y_i \right) &\simeq \prod_{i \in I} \mathrm{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})} (X, Y_i) \\ \text{atau} \quad \mathrm{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})} \left(\prod_{i \in I} X_i, Y \right) &\simeq \prod_{i \in I} \mathrm{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})} (X_i, Y), \end{aligned}$$

dengan I sembarang himpunan, asalkan $\prod_{i \in I} Y_i$ (atau $\prod_i X_i$) ada pada tingkat $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Karena pengambilan produk dan pengambilan H^0 berkomutasi dalam $\mathbf{C}(\mathbf{Ab})$, pernyataan ini cukup dibuktikan melalui isomorfisme kompleks Hom yang jelas:

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}^\bullet \left(X, \prod_i Y_i \right) &\simeq \prod_i \mathrm{Hom}^\bullet (X, Y_i) \\ \text{atau} \quad \mathrm{Hom}^\bullet \left(\prod_i X_i, Y \right) &\simeq \prod_i \mathrm{Hom}^\bullet (X_i, Y). \end{aligned}$$

Funktor pergeseran $[n]$ menginduksi automorfisme kategori aditif $\mathbf{K}(\mathcal{A})$, yang tetap dinotasikan dengan $[n]$. Funktor aditif $\mathbf{C}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{K}(\mathcal{A})$ merupakan identitas pada himpunan objek dan pemetaan kuosien pada himpunan morfisme. Sifat universal berikut sudah jelas.

Proposisi 3.2.9 Jika $\mathcal{B}$ kategori-**Ab** dan funktor aditif $F : \mathbf{C}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{B}$ memetakan setiap morfisme homotopik nol ke morfisme nol, maka F secara unik berfaktor melalui $\mathbf{C}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{K}(\mathcal{A})$.

Latihan pada bab berikutnya akan menunjukkan bahwa $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ pada umumnya bukan kategori abelian.

Catatan 3.2.10 Untuk kompleks rantai (Catatan 2.2.6) juga terdapat $\mathrm{Hom}_\bullet$ yang bersesuaian:

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_n(X, Y) &:= \prod_{k \in \mathbb{Z}} \mathrm{Hom}(X_k, Y_{k+n}), \\ d_n f &= d_Y f - (-1)^n f d_X, \quad f \in \mathrm{Hom}_n(X, Y). \end{aligned}$$

Sesungguhnya, gunakan konvensi dalam Catatan 2.2.6 dengan menetapkan $X^n = X_{-n}$, $d^n = d_{-n}$, dan seterusnya. Maka $(\mathrm{Hom}_n(X, Y), d_n)_n$ tepat merupakan kompleks rantai

yang bersesuaian dengan $(\text{Hom}^n(X, Y), d^n)_n$:

$$\begin{aligned}\text{Hom}_n(X, Y) &= \prod_{k \in \mathbb{Z}} \text{Hom}(X_k, Y_{n+k}) \xrightarrow{h=-k} \prod_{h \in \mathbb{Z}} \text{Hom}(X^h, Y^{h-n}) \\ &= \text{Hom}^{-n}(X, Y),\end{aligned}$$

dan hubungan antara d_n dan d^{-n} juga serupa. Tentu saja, untuk kompleks rantai juga terdapat versi $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ yang bersesuaian.

Diberikan funktor aditif $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ di antara kategori aditif, untuk setiap $X, Y \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$, penerapan F suku demi suku memberikan morfisme dalam $\mathbf{C}(\mathbf{Ab})$

$$\begin{aligned}\text{Hom}^\bullet(X, Y) &\rightarrow \text{Hom}^\bullet(\mathbf{C}F(X), \mathbf{C}F(Y)) \\ (f^k)_{k \in \mathbb{Z}} \in \text{Hom}^r(X, Y) &\mapsto (F(f^k))_{k \in \mathbb{Z}} \in \text{Hom}^r(\mathbf{C}F(X), \mathbf{C}F(Y)) \quad (r \in \mathbb{Z}).\end{aligned}$$

Dengan mengambil H^0 pada kedua ruas, diperoleh

$$\text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(X, Y) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{B})}(\mathbf{C}F(X), \mathbf{C}F(Y)).$$

Dengan demikian, diperoleh funktor $\mathbf{K}F : \mathbf{K}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{K}(\mathcal{B})$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc}\mathbf{C}(\mathcal{A}) & \xrightarrow{\mathbf{C}F} & \mathbf{C}(\mathcal{B}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{K}(\mathcal{A}) & \xrightarrow{\mathbf{K}F} & \mathbf{K}(\mathcal{B}).\end{array} \quad (3.2.4)$$

Baris atasnya adalah funktor pada Proposisi 3.1.8. Konstruksi-konstruksi ini kompatibel dengan pasangan adjoin.

Proposisi 3.2.11 Tinjau pasangan adjoin (F, G, φ) , dengan $F : \mathcal{A} \rightleftarrows \mathcal{B} : G$ funktor-funktor aditif di antara kategori aditif. Maka

$$\mathbf{K}F : \mathbf{K}(\mathcal{A}) \rightleftarrows \mathbf{K}(\mathcal{B}) : \mathbf{K}G$$

secara alami juga membentuk pasangan adjoin.

Bukti Data pasangan adjoin φ merupakan keluarga bijeksi $\varphi_{A,B} : \text{Hom}_{\mathcal{B}}(FA, B) \simeq \text{Hom}_{\mathcal{A}}(A, GB)$ yang bersifat funktorial dalam A dan B . Proposisi 1.4.3 memastikan bahwa bijeksi-bijeksi ini linear, sehingga menginduksi isomorfisme kanonik kompleks

$$\text{Hom}^\bullet(\mathbf{C}F(X), Y) \simeq \text{Hom}^\bullet(X, \mathbf{C}G(Y)).$$

Pada derajat r , isomorfisme ini memetakan

$$(f^k)_{k \in \mathbb{Z}} \in \text{Hom}^r(\mathbf{C}F(X), Y) \mapsto (\varphi_{X^k, Y^{k+r}}(f^k))_{k \in \mathbb{Z}} \in \text{Hom}^r(X, \mathbf{C}G(Y)).$$

⁸⁾ Berdasarkan (3.2.4), pengambilan H^0 pada kedua ruas menjadikan KF adjoin kiri dari KG . $\square$

3.3 Kerucut pemetaan

Misalkan kembali $\mathcal{A}$ suatu kategori aditif beserta kategori kompleks yang bersesuaian, $\mathbf{C}(\mathcal{A})$.

Definisi 3.3.1 Diberikan suatu morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, **kerucut pemetaan** $\text{Cone}(f)$ dari f didefinisikan sebagai kompleks berikut:

$$\begin{aligned} \text{Cone}(f)^n &:= X^{n+1} \oplus Y^n, \\ d_{\text{Cone}(f)}^n &:= \text{notasi matriks } \begin{matrix} & X^{n+1} & Y^n \\ X^{n+2} & \begin{pmatrix} -d_X^{n+1} & 0 \\ f^{n+1} & d_Y^n \end{pmatrix} \\ Y^{n+1} & \end{matrix} \\ &: X^{n+1} \oplus Y^n \rightarrow X^{n+2} \oplus Y^{n+1}, \end{aligned}$$

untuk $n \in \mathbb{Z}$. Karena $d_{X[1]}^n = -d_X^{n+1}$, tersedia pula notasi yang lebih ringkas

$$\text{Cone}(f) := \left(X[1] \oplus Y, \begin{pmatrix} d_{X[1]} & 0 \\ f[1] & d_Y \end{pmatrix} \right).$$

Mudah dibuktikan bahwa $\text{Cone}(f)$ tetap merupakan kompleks, sebagaimana ditunjukkan oleh perhitungan matriks berikut:

$$\begin{pmatrix} -d_X^{n+1} & 0 \\ f^{n+1} & d_Y^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -d_X^n & 0 \\ f^n & d_Y^{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_X^{n+1} d_X^n & 0 \\ -f^{n+1} d_X^n + d_Y^n f^n & d_Y^n d_Y^{n-1} \end{pmatrix}.$$

Contoh 3.3.2 Misalkan $f : X \rightarrow Y$ suatu morfisme dalam $\mathcal{A}$. Pandang X, Y sebagai objek $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ (terkonsentrasi pada derajat 0). Maka $\text{Cone}(f)$ tepat merupakan kompleks $[X \xrightarrow{f} Y]$ (pada derajat $-1, 0$, sedangkan semua suku lainnya sama dengan 0).

Kedua sifat funktorialitas berikut langsung diperoleh dari definisi.

Proposisi 3.3.3 Diberikan diagram komutatif dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\varphi} & X' \\ f \downarrow & & \downarrow f' \\ Y & \xrightarrow{\psi} & Y' \end{array}$$

⁸⁾Catatan penerjemah (O014-C035): sumber menuliskan komponen sebagai $\varphi_{A,B}(f^n)$ tanpa mengikat A dan B pada objek berderajat yang menjadi sumber dan target f^n . Target memakai indeks derajat kompleks r dan indeks keluarga k , sehingga komponennya tertipe sebagai $\varphi_{X^k, Y^{k+r}}(f^k)$.

maka $\begin{pmatrix} \varphi[1] & 0 \\ 0 & \psi \end{pmatrix}$ memberikan morfisme $\text{Cone}(f) \rightarrow \text{Cone}(f')$.

Proposisi 3.3.4 Misalkan $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}'$ suatu funktor aditif dan $f : X \rightarrow Y$ suatu morfisme dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Funktor yang bersesuaian $\mathbf{C}F : \mathbf{C}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{C}(\mathcal{A}')$ memenuhi isomorfisme kanonik berikut dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A}')$:

$$(\mathbf{C}F)(\text{Cone}(f)) \simeq \text{Cone}(\mathbf{C}F(f)).$$

Kerucut pemetaan dapat ditempatkan dalam “segitiga” berikut, yang menjadi landasan bagi seluruh teori selanjutnya.

Definisi 3.3.5 Tinjau suatu morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Dari morfisme ini diperoleh morfisme-morfisme kanonik berikut dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$:

$$Y \xrightarrow{\alpha(f)} \text{Cone}(f) \xrightarrow{\beta(f)} X[1],$$

yang secara eksplisit dinyatakan dengan matriks sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \alpha(f)^n &:= \text{inklusi} \begin{pmatrix} 0 \\ \text{id}_{Y^n} \end{pmatrix} : Y^n \rightarrow X[1]^n \oplus Y^n, \\ \beta(f)^n &:= \text{proyeksi} \begin{pmatrix} \text{id}_{X[1]^n} & 0 \end{pmatrix} : X[1]^n \oplus Y^n \rightarrow X[1]^n. \end{aligned}$$

Jelas bahwa keduanya memang memberikan morfisme dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$.

Berikut ini dihimpun beberapa sifat homotopi kerucut pemetaan. Pertama-tama, kita tunjukkan bahwa kerucut pemetaan dapat dipandang sebagai “kokernel homotopi” atau “kernel homotopi” suatu morfisme. Inilah perwujudan pada tingkat kompleks dari gagasan dasar dalam teori homotopi.

Proposisi 3.3.6 Misalkan $f : X \rightarrow Y$ suatu morfisme dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Terdapat bijeksi-bijeksi kanonik

$$\text{Hom}(\text{Cone}(f), T) \xleftarrow{1:1} \{(u, h) : u \in \text{Hom}(Y, T), h : \text{homotopi dari } uf \text{ ke } 0\},$$

$$\text{Hom}(T, \text{Cone}(f)[-1]) \xleftarrow{1:1} \{(v, k) : v \in \text{Hom}(T, X), k : \text{homotopi dari } fv \text{ ke } 0\},$$

dengan T sembarang objek $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ dan $\text{Hom} := \text{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}$. Secara lebih eksplisit,

- ◇ citra (u, h) dari $\tilde{u} : \text{Cone}(f) \rightarrow T$ memenuhi $u = \tilde{u} \circ \alpha(f)$;
- ◇ citra (v, k) dari $\tilde{v} : T \rightarrow \text{Cone}(f)[-1]$ memenuhi $v = \beta(f)[-1] \circ \tilde{v}$.

Bukti Pertama-tama, tinjau kasus $\text{Hom}(\text{Cone}(f), T)$. Suatu morfisme $\tilde{u} : \text{Cone}(f) \rightarrow T$ ekuivalen dengan keluarga morfisme dalam $\mathcal{A}$ berupa $h^n : X^{n+1} \rightarrow T^n$ dan $u^n :$

$Y^n \rightarrow T^n$, dengan $n \in \mathbb{Z}$, yang memenuhi persamaan matriks

$$\begin{pmatrix} h^{n+1} & u^{n+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -d_X^{n+1} & 0 \\ f^{n+1} & d_Y^n \end{pmatrix} = d_T^n \begin{pmatrix} h^n & u^n \end{pmatrix}.$$

Setelah dijabarkan, persamaan ini ekuivalen dengan pernyataan bahwa $u = (u^n)_n : Y \rightarrow T$ merupakan morfisme dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ dan $h := (h^{n-1})_n$ memenuhi $d_{\text{Hom}^\bullet(X, T)}^{-1} h = uf$. Inilah bijeksi yang dimaksud; berdasarkan definisi $\alpha(f)$, persamaan $u = \tilde{u} \circ \alpha(f)$ langsung terlihat.

Selanjutnya, tinjau suatu morfisme $\tilde{v} : T \rightarrow \text{Cone}(f)[-1]$. Morfisme ini ekuivalen dengan keluarga morfisme dalam $\mathcal{A}$ berupa $v^n : T^n \rightarrow X^n$ dan $\underline{k}^n : T^n \rightarrow Y^{n-1}$ yang memenuhi

$$\begin{pmatrix} d_X^n & 0 \\ -f^n & -d_Y^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v^n \\ \underline{k}^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v^{n+1} \\ \underline{k}^{n+1} \end{pmatrix} d_T^n \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

Persamaan ini ekuivalen dengan pernyataan bahwa $v = (v^n)_n : T \rightarrow X$ merupakan morfisme dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ dan $k := (-\underline{k}^n)_n$ memenuhi $d_{\text{Hom}^\bullet(T, Y)}^{-1} k = fv$. Berdasarkan definisi $\beta(f)$, persamaan $v = \beta(f)[-1] \circ \tilde{v}$ juga langsung terlihat. $\square$

Catatan 3.3.7 (Kokernel homotopi dan kernel homotopi) Dari [Proposisi 3.3.6](#) diperoleh bahwa suatu morfisme $u : Y \rightarrow T$ (atau $v : T \rightarrow X$) memenuhi uf (atau fv) homotopik nol jika dan hanya jika morfisme itu berfaktor melalui $\alpha(f) : Y \rightarrow \text{Cone}(f)$ (atau $\beta(f)[-1] : \text{Cone}(f)[-1] \rightarrow X$). Hal ini dengan sendirinya mengingatkan kita pada sifat universal kokernel (atau kernel), dengan perbedaan berikut:

- ◊ di sini syarat bahwa uf (atau fv) homotopik nol menggantikan persamaan ketat $= 0$;
- ◊ faktorisasi $\tilde{u}$ (atau $\tilde{v}$) yang diberikan oleh proposisi tidak hanya membuktikan bahwa uf (atau fv) homotopik nol, tetapi juga memuat cara morfisme itu dihomotopikan ke 0; ini merupakan data satu tingkat lebih tinggi.

Sifat-sifat ini tidak dapat ditangani begitu saja di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ atau $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ dengan konsep-konsep dasar teori kategori; bahkan, kernel atau kokernel jarang ada dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$. Oleh sebab itu, $Y \rightarrow \text{Cone}(f)$ juga disebut **kokernel homotopi** dari f , sedangkan $\beta(f)[-1] : \text{Cone}(f)[-1] \rightarrow X$ disebut **kernel homotopi** dari f . Menariknya, kerucut pemetaan $\text{Cone}(f)$ beserta pergeserannya sekaligus memainkan peran “kokernel” dan “kernel” dalam pengertian ini.

Suatu morfisme f dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ disebut homotopik secara kanonik dengan g jika terdapat h kanonik sedemikian sehingga $g - f = d^{-1}h$; jika f homotopik secara kanonik dengan 0, maka morfisme itu disebut homotopik nol secara kanonik.

Proposisi 3.3.8 Misalkan $\mathcal{A}$ suatu kategori aditif.

- (i) Jika $f : X \rightarrow Y$ suatu isomorfisme dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, maka $\text{id}_{\text{Cone}(f)}$ homotopik nol secara kanonik.
- (ii) Untuk sembarang morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, morfisme-morfisme dalam Definisi 3.3.5 memenuhi

$$\beta(f) \circ \alpha(f) = 0,$$

sedangkan $\alpha(f) \circ f$ dan $f[1] \circ \beta(f)$ keduanya homotopik nol secara kanonik.

Bukti Pertama-tama, tinjau (i). Berdasarkan funktorialitas kerucut pemetaan (Proposisi 3.3.3), cukup meninjau $f = \text{id}_X$. Definisikan

$$s^n := \begin{pmatrix} 0 & \text{id}_{X^n} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : X^{n+1} \oplus X^n \rightarrow X^n \oplus X^{n-1}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Perhitungan langsung memberikan

$$\begin{aligned} d_{\text{Cone}(\text{id}_X)}^{n-1} s^n + s^{n+1} d_{\text{Cone}(\text{id}_X)}^n = \\ \begin{pmatrix} -d_X^n & 0 \\ \text{id}_{X^n} & d_X^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \text{id}_{X^n} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \text{id}_{X^{n+1}} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -d_X^{n+1} & 0 \\ \text{id}_{X^{n+1}} & d_X^n \end{pmatrix} = \text{id}_{X^{n+1} \oplus X^n}, \end{aligned}$$

sehingga $s = (s^n)_{n \in \mathbb{Z}}$ menjadikan $\text{id}_{\text{Cone}(\text{id}_X)}$ homotopik nol.

Selanjutnya, tinjau (ii). Jelas bahwa $\beta(f) \circ \alpha(f) = 0$. Homotopi-homotopi yang tersisa diperoleh dari Proposisi 3.3.6: ambil $T = \text{Cone}(f)$, maka $\tilde{u} := \text{id}_{\text{Cone}(f)} \in \text{Hom}(\text{Cone}(f), T)$ menjadikan $\alpha(f) \circ f$ homotopik nol; ambil $T = \text{Cone}(f)[-1]$, maka $\tilde{v} := \text{id}_{\text{Cone}(f)[-1]} \in \text{Hom}(T, \text{Cone}(f)[-1])$ menjadikan $f \circ \beta(f)[-1]$ homotopik nol, dan dengan demikian juga menjadikan $f[1] \circ \beta(f)$ homotopik nol. $\square$

Definisi 3.3.5 menghasilkan dua morfisme baru $\alpha(f)$ dan $\beta(f)$ dari f . Hingga homotopi, kerucut pemetaan kedua morfisme itu tidak menghasilkan objek baru; kita mulai dengan $\text{Cone}(\alpha(f))$ untuk menjelaskan hal tersebut. Pertama-tama, perhatikan bahwa

$$\text{Cone}(\alpha(f))^n = Y^{n+1} \oplus \text{Cone}(f)^n = Y^{n+1} \oplus X^{n+1} \oplus Y^n.$$

Dalam notasi matriks,

$$\begin{aligned} \alpha(\alpha(f)) &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \text{id}_{X[1]} & 0 \\ 0 & \text{id}_Y \end{pmatrix} : \text{Cone}(f) \rightarrow \text{Cone}(\alpha(f)), \\ \beta(\alpha(f)) &= \begin{pmatrix} \text{id}_{Y[1]} & 0 & 0 \end{pmatrix} : \text{Cone}(\alpha(f)) \rightarrow Y[1]. \end{aligned}$$

Lema 3.3.9 Untuk suatu morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, notasi matriks mendefinisikan sepasang morfisme

$$\begin{pmatrix} -f[1] \\ \text{id}_{X[1]} \\ 0 \end{pmatrix} : X[1] \xrightleftharpoons[\psi]{\phi} \text{Cone}(\alpha(f)) : \begin{pmatrix} 0 & \text{id}_{X[1]} & 0 \end{pmatrix}.$$

Keduanya memenuhi $\psi \circ \phi = \text{id}_{X[1]}$ dan menjadikan diagram berikut komutatif dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$:

$$\begin{array}{ccccc} \text{Cone}(f) & \xrightarrow{\beta(f)} & X[1] & \xrightarrow{-f[1]} & Y[1] \\ \text{id}_{\text{Cone}(f)} \downarrow & & \downarrow \phi & & \downarrow \text{id}_{Y[1]} \\ \text{Cone}(f) & \xrightarrow{\alpha(\alpha(f))} & \text{Cone}(\alpha(f)) & \xrightarrow{\beta(\alpha(f))} & Y[1] \end{array}$$

Selain itu, ϕ, ψ saling invers dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$.

Bukti Berdasarkan uraian sebelumnya tentang $\text{Cone}(\alpha(f))$, dalam notasi matriks $d_{\text{Cone}(\alpha(f))}^n$ diberikan oleh

$$\begin{pmatrix} -d_Y^{n+1} & 0 & 0 \\ 0 & -d_X^{n+1} & 0 \\ \text{id}_{Y^{n+1}} & f^{n+1} & d_Y^n \end{pmatrix} : Y^{n+1} \oplus X^{n+1} \oplus Y^n \rightarrow Y^{n+2} \oplus X^{n+2} \oplus Y^{n+1}.$$

Cukup diverifikasi pernyataan-pernyataan berikut dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$:

- ◇ $\phi := (\phi^n)_{n \in \mathbb{Z}}$ dan $\psi := (\psi^n)_{n \in \mathbb{Z}}$ keduanya merupakan morfisme kompleks;
- ◇ $\psi \circ \phi = \text{id}_{X[1]}$;
- ◇ $\psi \circ \alpha(\alpha(f)) = \beta(f)$;
- ◇ $\beta(\alpha(f)) \circ \phi = -f[1]$;
- ◇ terdapat $s = (s^n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \text{Hom}^{-1}(\text{Cone}(\alpha(f)), \text{Cone}(\alpha(f)))$ sedemikian sehingga $\text{id}_{\text{Cone}(\alpha(f))} - \phi \circ \psi = d_{\text{Hom}^\bullet}^{-1}(s)$.

Empat pernyataan pertama bersifat elementer. Untuk pernyataan terakhir, ambillah, dalam notasi matriks,

$$s^n := \begin{pmatrix} 0 & 0 & \text{id}_{Y^n} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} : \text{Cone}(\alpha(f))^n \rightarrow \text{Cone}(\alpha(f))^{n-1}$$

dan lakukan verifikasi langsung. □

Untuk kasus $\beta(f)$, kita melakukan sedikit modifikasi dan meninjau kerucut pemetaan dari $-\beta(f)[-1] : \text{Cone}(f)[-1] \rightarrow X$.

Definisi 3.3.10 Untuk suatu morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, **silinder pemetaan** dari f didefinisikan sebagai

$$\text{Cyl}(f) := \text{Cone} \left(\text{Cone}(f)[-1] \xrightarrow{-\beta(f)[-1]} X \right).$$

Silinder ini dilengkapi morfisme-morfisme kanonik $X \rightarrow \text{Cyl}(f) \rightarrow \text{Cone}(f)$.

Silinder pemetaan mempunyai funktorialitas yang bentuknya sama dengan funktorialitas kerucut pemetaan (Proposisi 3.3.3). Berdasarkan Catatan 3.3.7, $\text{Cyl}(f)$ dapat dibandingkan dengan kocitra dalam kategori aditif—objek ini kurang lebih merupakan “kokernel dari kernel” (Proposisi 1.3.12)—sehingga dapat pula dipandang sebagai kocitra homotopi dari f .

Secara lebih eksplisit, $\text{Cyl}(f)^n = \text{Cone}(f)^n \oplus X^n = X^{n+1} \oplus Y^n \oplus X^n$; morfisme $X \rightarrow \text{Cyl}(f)$ (atau $\text{Cyl}(f) \rightarrow \text{Cone}(f)$) ialah inklusi ke suku ketiga pada jumlah langsung (atau proyeksi ke dua suku pertama), dan

$$d_{\text{Cyl}(f)}^n = \begin{pmatrix} d_{\text{Cone}(f)}^n & 0 \\ -\beta(f)^n & d_X^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -d_X^{n+1} & 0 & 0 \\ f^{n+1} & d_Y^n & 0 \\ -\text{id}_{X^{n+1}} & 0 & d_X^n \end{pmatrix}.$$

Lema 3.3.11 Untuk suatu morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, dapat didefinisikan sepasang morfisme

$$\begin{pmatrix} 0 \\ \text{id}_Y \\ 0 \end{pmatrix} : Y \xrightleftharpoons[\psi]{\phi} \text{Cyl}(f) : \begin{pmatrix} 0 & \text{id}_Y & f \end{pmatrix}.$$

Keduanya memenuhi $\psi \circ \phi = \text{id}_Y$ dan menjadikan diagram berikut komutatif dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$:

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{\alpha(f)} & \text{Cone}(f) \\ \text{id}_X \downarrow & & \downarrow \phi & & \downarrow \text{id}_{\text{Cone}(f)} \\ X & \longrightarrow & \text{Cyl}(f) & \longrightarrow & \text{Cone}(f) \end{array}$$

Selain itu, ϕ, ψ saling invers dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$. Lebih lanjut, f berfaktor sebagai komposisi $X \rightarrow \text{Cyl}(f) \xrightarrow{\psi} Y$.

Bukti Pembaca dapat memverifikasi langsung dari definisi bahwa ϕ dan ψ memang memberikan morfisme kompleks. Setelah itu, $\psi \circ \phi = \text{id}_Y$ langsung terlihat. Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa ϕ dan ψ saling invers dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$, seperti pada Lema 3.3.9, ambillah

$$s^n := \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\text{id}_{X^n} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} : X^{n+1} \oplus Y^n \oplus X^n \rightarrow X^n \oplus Y^{n-1} \oplus X^{n-1},$$

$$s := (s^n)_{n \in \mathbb{Z}},$$

dan verifikasi $\text{id}_{\text{Cyl}(f)} - \phi \circ \psi = d_{\text{Hom}\bullet}^{-1}(s)$.

Kotak kanan pada diagram sudah komutatif dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Untuk kotak kiri, cukup perhatikan bahwa komposisi $X \rightarrow \text{Cyl}(f) \xrightarrow{\psi} Y$ sama dengan f . $\square$

Lema 3.3.9 bersama Lema 3.3.11 menunjukkan bahwa, hingga isomorfisme dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$, sembarang morfisme $f : X \rightarrow Y$ dapat diganti dengan proyeksi yang jauh lebih sederhana $\text{Cone}(\alpha(f))[-1] \rightarrow Y$ (atau inklusi $X \rightarrow \text{Cyl}(f)$), dan konstruksi ini funktorial dalam f . Inilah suatu gagasan penting dalam aljabar homologis dan teori homotopi.

Kasus khusus silinder pemetaan dengan $f = \text{id}_X$ mempunyai kegunaan lain: silinder itu dapat digunakan untuk menafsirkan homotopi. Bagi pembaca yang mengenal teori homologi, semua ini mempunyai tafsiran topologis, tetapi di sini kita hanya membahas versi aljabarnya.

Proposisi 3.3.12 Misalkan X suatu objek $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ dan definisikan $\text{Cyl}_X := \text{Cyl}(\text{id}_X)$. Perhatikan bahwa $\text{Cyl}_X^n = X^{n+1} \oplus X^n \oplus X^n$.

- (i) Dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ terdapat morfisme-morfisme $X \xrightleftharpoons[i_1]{i_0} \text{Cyl}_X \xrightarrow{j} X$, yang dalam notasi matriks didefinisikan untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$ oleh

$$i_0^n := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \text{id}_{X^n} \end{pmatrix}, \quad i_1^n := \begin{pmatrix} 0 \\ \text{id}_{X^n} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad j^n := \begin{pmatrix} 0 & \text{id}_{X^n} & \text{id}_{X^n} \end{pmatrix},$$

Morfisme-morfisme ini memenuhi $ji_0 = \text{id}_X = ji_1$, dan citra j dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ merupakan isomorfisme.

(ii) Untuk sembarang objek Y dari $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, terdapat bijeksi

$$\left\{ \begin{array}{l} (f, g, h) \mid \begin{array}{l} f, g \in \text{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}(X, Y) \\ h \in \text{Hom}^{-1}(X, Y) \\ g - f = d_{\text{Hom}^\bullet(X, Y)}^{-1} h \end{array} \end{array} \right\} \xrightarrow{1:1} \text{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}(\text{Cyl}_X, Y)$$

$$(f, g, h) \mapsto \tilde{h} = (\tilde{h}^n)_{n \in \mathbb{Z}}, \quad \tilde{h}^n := \begin{pmatrix} h^n & g^n & f^n \end{pmatrix}.$$

Secara khusus, $f = \tilde{h}i_0$ dan $g = \tilde{h}i_1$.

Bukti Untuk (i), perhatikan bahwa i_0 tidak lain ialah morfisme kanonik $X \rightarrow \text{Cyl}(\text{id}_X)$ dalam Definisi 3.3.10, sedangkan i_1 ialah morfisme $\phi : X \rightarrow \text{Cyl}(\text{id}_X)$ dalam Lema 3.3.11. Diagram komutatif dalam Lema 3.3.11 menunjukkan bahwa keduanya memberikan isomorfisme yang sama dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$.

Untuk j , mudah diverifikasi bahwa $j^{n+1}d_{\text{Cyl}_X}^n = (0 \ d_X^n \ d_X^n) = d_X^n j^n$. Jadi, j memang merupakan morfisme, sedangkan $ji_0 = \text{id}_X = ji_1$ langsung terlihat. Karena i_0 dan i_1 merupakan isomorfisme dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$, demikian pula j .

Untuk (ii), tuliskan sembarang unsur $\tilde{h}$ dari $\text{Hom}^0(\text{Cyl}_X, Y)$ dalam bentuk

$$\tilde{h} = ((h^n, g^n, f^n))_{n \in \mathbb{Z}},$$

dengan

$$h^n : X^{n+1} \rightarrow Y^n, \quad f^n : X^n \rightarrow Y^n, \quad g^n : X^n \rightarrow Y^n$$

semuanya merupakan morfisme dalam $\mathcal{A}$. Dengan menghilangkan superskrip dan menggunakan notasi matriks, hitung

$$\tilde{h} d_{\text{Cyl}_X} = \begin{pmatrix} h & g & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -d_X & 0 & 0 \\ \text{id}_X & d_X & 0 \\ -\text{id}_X & 0 & d_X \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -hd_X + g - f & gd_X & fd_X \end{pmatrix},$$

$$d_Y \tilde{h} = \begin{pmatrix} d_Y h & d_Y g & d_Y f \end{pmatrix}.$$

Oleh karena itu, $\tilde{h}$ merupakan morfisme kompleks jika dan hanya jika $f, g \in \text{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}(X, Y)$ dan $g - f = hd_X + d_Y h$. $\square$

Catatan 3.3.13 Kerucut pemetaan dan silinder pemetaan tentu saja mempunyai versi untuk kompleks rantai (lihat Catatan 2.2.6). Diberikan suatu morfisme kompleks rantai $f : X \rightarrow Y$, definisikan

$$\text{Cone}(f)_n := (X[-1] \oplus Y)_n, \quad \text{Cyl}(f)_n := (X[-1] \oplus Y \oplus X)_n,$$

$$d_{\text{Cone}(f)} := \begin{pmatrix} d_{X[-1]} & 0 \\ f[-1] & d_Y \end{pmatrix}, \quad d_{\text{Cyl}(f)} := \begin{pmatrix} d_{X[-1]} & 0 & 0 \\ f[-1] & d_Y & 0 \\ -\text{id}_{X[-1]} & 0 & d_X \end{pmatrix}.$$

Semua pernyataan dalam bagian ini dapat dipindahkan ke kasus kompleks rantai. Secara khusus, terdapat morfisme-morfisme kanonik

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{\alpha(f)} \text{Cone}(f) \xrightarrow{\beta(f)} X[-1], \quad X \rightarrow \text{Cyl}(f) \rightarrow \text{Cone}(f).$$

3.4 Kompleks pada kategori lawan

Misalkan $\mathcal{A}$ suatu kategori aditif. Bagian ini bertujuan menghubungkan kompleks pada $\mathcal{A}$ dan $\mathcal{A}^{\text{op}}$. Karena funktor yang melibatkan $\mathcal{A}^{\text{op}}$, misalnya funktor Hom , sering muncul, prosedur ini sederhana tetapi perlu; beberapa tanda positif dan negatif yang terlibat juga memerlukan sedikit perhatian. Pembaca pemula disarankan melewati bagian ini atau sekadar membacanya secepatnya terlebih dahulu.

Pembahasan berikut terbagi menjadi tiga aspek: kompleks, homotopi, dan kerucut pemetaan. Versi untuk kategori turunan yang akan dikaji kemudian (Proposisi 4.4.16) merupakan penerapan langsung hasil-hasil ini. Ingat bahwa jika $f : X \rightarrow Y$ suatu morfisme dalam $\mathcal{A}$, maka f^{op} menyatakan morfisme yang bersesuaian $Y \rightarrow X$ dalam $\mathcal{A}^{\text{op}}$.

Definisi–Proposisi 3.4.1 Isomorfisme antarkategori aditif $\sigma : \mathbf{C}(\mathcal{A}^{\text{op}}) \rightarrow \mathbf{C}(\mathcal{A})^{\text{op}}$ didefinisikan sebagai berikut. Untuk suatu objek X dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A}^{\text{op}})$, definisikan di dalam $\mathcal{A}$

$$(\sigma X)^n := X^{-n}, \quad d_{\sigma X}^n = (-1)^{n+1} \left[d_X^{-n-1, \text{op}} : (\sigma X)^n \rightarrow (\sigma X)^{n+1} \right], \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Untuk suatu morfisme $f = (f^n : X^n \rightarrow Y^n)_n$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A}^{\text{op}})$, citranya σf diambil sebagai morfisme berikut dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$:

$$(\sigma f)^n := (f^{-n})^{\text{op}} : (\sigma Y)^n \rightarrow (\sigma X)^n,$$

yakni sebagai morfisme $\sigma X \rightarrow \sigma Y$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})^{\text{op}}$. Untuk setiap $m \in \mathbb{Z}$, terdapat isomorfisme alami

$$s_m : \sigma \circ [m] \xrightarrow{\sim} [-m] \circ \sigma,$$

dengan $[-m]$ dipandang sebagai funktor dari $\mathbf{C}(\mathcal{A})^{\text{op}}$ ke dirinya sendiri (secara ketat, notasinya seharusnya $[-m]^{\text{op}}$).

Bukti Kasus umum s_m dapat direduksi secara bertahap ke kasus $m = 1$. Definisikan $s_1 = (s_{1,X})_X$ sebagai berikut. Untuk setiap n , ambil

$$s_{1,X}^n : \sigma(X[1])^n = X^{1-n} \xrightarrow{\sim} X^{1-n} = (\sigma X)[-1]^n. \quad (3.4.1)$$

Seluruh verifikasi cukup dilakukan melalui $s_{1,X}^{n+1} d_{\sigma(X[1])}^n = -d_{X[1]}^{-n-1, \text{op}} = d_X^{-n, \text{op}} = (-1)^n d_{\sigma X}^{n-1} = d_{(\sigma X)[-1]}^n s_{1,X}^n$. $\square$

Jika konstruksi σ dengan koefisien $(-1)^{n+1}$ diterapkan pada kedua arah, $\sigma^2 X$ isomorfik secara alami dengan X melalui isomorfisme yang komponen berderajat n -nya adalah $(-1)^n \text{id}_{X^n}$. Untuk memperoleh invers, definisikan konstruksi arah balik dengan rumus yang sama pada objek dan morfisme, tetapi gunakan koefisien $(-1)^n$ pada diferensial. Komposisi dalam kedua urutan tepat sama dengan funktor identitas, sehingga σ memang merupakan isomorfisme antarkategori.⁹⁾

Catatan 3.4.2 Jika $\mathcal{A}$ kategori abelian, tanda pada $d_{\sigma X}^\bullet$ tidak mengubah kohomologi yang diperkenalkan dalam Definisi 2.2.5; dengan demikian, $H^{-n}(\sigma X) \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ bersesuaian dengan $H^n(X) \in \text{Ob}(\mathcal{A}^{\text{op}})$.

Selanjutnya, kita kaji hubungan antara σ dan homotopi.

Proposisi 3.4.3 Funktor σ yang didefinisikan di atas menginduksi ekuivalensi antarkategori aditif $\mathbf{K}(\mathcal{A}^{\text{op}}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{K}(\mathcal{A})^{\text{op}}$.

Bukti Misalkan X, Y objek dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A}^{\text{op}})$. Untuk $f = (f^k)_k \in \text{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A}^{\text{op}})}^{-1}(X, Y)$, gunakan tabel berikut untuk mendefinisikan σf yang bersesuaian dalam $\mathcal{A}$, dengan $\sigma f \in \text{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}^{-1}(\sigma Y, \sigma X)$:

Kategori	Morfisme		
$\mathcal{A}^{\text{op}}$	$X^k \xrightarrow{(-1)^{k+1} f^k} Y^{k-1}$	$d_Y^{k-1} f^k + f^{k+1} d_X^k$	$(d^{-1} f)^k$
$\mathcal{A}$	$(\sigma Y)^{-k+1} \xrightarrow{(\sigma f)^{-k+1}} (\sigma X)^{-k}$	$(\sigma f)^{-k+1} d_{\sigma Y}^{-k} + d_{\sigma X}^{-k-1} (\sigma f)^{-k}$	$d^{-1} (\sigma f)^{-k}$

Hal ini cukup untuk menunjukkan

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A}^{\text{op}})}(X, Y) &\xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(\sigma Y, \sigma X) \\ &= \text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})^{\text{op}}}(\sigma X, \sigma Y). \end{aligned} \quad \square$$

Terakhir, melalui σ dan keluarga isomorfisme $(s_m)_m$ yang dibangun di atas, kita bandingkan kerucut pemetaan dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ dan $\mathbf{C}(\mathcal{A}^{\text{op}})$. Rinciannya berupa perhitungan yang agak rutin.

Proposisi 3.4.4 Untuk setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A}^{\text{op}})$, terdapat diagram

⁹⁾Catatan penerjemah (O014-C036): sumber, dengan alasan $n(n+1) \equiv 0 \pmod{2}$, menyatakan bahwa penerapan σ dua kali langsung mengembalikan X . Namun, penggunaan rumus yang sama pada kedua arah memberikan diferensial $-d_X$, bukan d_X . Target mencatat isomorfisme alami bertanda dan konstruksi invers yang dikoreksi di atas.

komutatif berikut dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})^{10}$:

$$\begin{array}{ccccccc}
 \sigma(X[1]) & \xrightarrow{\sigma(\beta(f))} & \sigma(\text{Cone}(f)) & \xrightarrow{\sigma(\alpha(f))} & \sigma Y & \xrightarrow{\sigma(f)} & \sigma X \\
 s_{1,X} \downarrow & & \downarrow \theta & & \downarrow \text{id} & & \downarrow \text{id} \\
 (\sigma X)[-1] & \xrightarrow{\alpha(\sigma(f))[-1]} & \text{Cone}(\sigma(f))[-1] & \xrightarrow{\beta(\sigma(f))[-1]} & \sigma Y & \xrightarrow{\sigma(f)} & \sigma X
 \end{array}$$

dengan θ suatu isomorfisme kanonik dan $s_{1,X}$ isomorfisme yang diberikan oleh Definisi-Proposisi 3.4.1.

Bukti Jika $\text{Cone}(f)$ diganti dengan $X[1] \oplus Y$, pernyataannya mudah dan isomorfisme yang diperlukan cukup diambil sebagai $(s_{1,X}, \text{id}_{\sigma Y})$. Kesulitannya di sini ialah bahwa matriks $d_{\text{Cone}(f)}$ mempunyai entri luar diagonal $f[1]$. Meskipun demikian, kita tetap mengikuti cara yang sama: dengan menggunakan (3.4.1), untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$ definisikan isomorfisme

$$\begin{aligned}
 \theta^n : \sigma(\text{Cone}(f))^n &= \sigma(X[1])^n \oplus (\sigma Y)^n \\
 &\xrightarrow[(\sim)]{(s_{1,X}, \text{id})^n = ((-1)^{n-1} \text{id}, \text{id})} (\sigma X)[-1]^n \oplus (\sigma Y)^n \xrightarrow{\text{pertukaran}} ((\sigma Y) \oplus (\sigma X)[-1])^n,
 \end{aligned}$$

Dengan identifikasi ini, morfisme $d_{\sigma(\text{Cone}(f))}^n$ dalam $\mathcal{A}$ bersesuaian dengan

$$\begin{pmatrix} d_{\sigma Y}^n & 0 \\ * & d_{(\sigma X)[-1]}^n \end{pmatrix} : ((\sigma Y) \oplus (\sigma X)[-1])^n \rightarrow ((\sigma Y) \oplus (\sigma X)[-1])^{n+1}.$$

Seperti dinyatakan pada awal bukti, entri-entri diagonal tidak bermasalah; yang perlu ditentukan ialah entri kiri bawah matriks tersebut. Berdasarkan Definisi-Proposisi 3.4.1, entri ini sama dengan $(-1)^{n+1}$ dikali komposisi morfisme berikut dalam $\mathcal{A}$:

$$\begin{array}{ccccc}
 (\sigma Y)^n & \longrightarrow & (\sigma(X[1]))^{n+1} & \xrightarrow{\sim} & (\sigma X)[-1]^{n+1} \\
 \parallel & & \parallel & & \parallel \\
 Y^{-n} & \xrightarrow{(f^{-n})^{\text{op}}} & X^{-n} & \xrightarrow{s_{1,X}^{n+1} = (-1)^n} & X^{-n}
 \end{array}$$

Dengan demikian, hasilnya ialah $-\sigma(f)^n$. Oleh karena itu,

$$\theta := (\theta^n)_{n \in \mathbb{Z}} : \sigma(\text{Cone}(f)) \xrightarrow{\sim} \text{Cone}(\sigma(f))[-1]$$

memang merupakan isomorfisme dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Setelah itu, verifikasi komutativitas tidak lagi mengandung kesulitan yang berarti. $\square$

Tentu saja, hasil-hasil bagian ini juga berlaku untuk kompleks rantai dan dapat diperumum ke kasus ketika $\mathcal{A}$ merupakan kategori $\mathbb{k}$ -linear.

¹⁰⁾Di sini $\alpha(\cdot)$ dan $\beta(\cdot)$ keduanya didefinisikan relatif terhadap $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Jika diagram dipandang dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})^{\text{op}}$, semua panahnya harus dibalik.

3.5 Bikompleks

Dalam bagian ini, $\mathcal{A}$ tetap merupakan kategori aditif. Secara kasar, bikompleks dapat dibayangkan sebagai versi dua dimensi dari kompleks, dengan diferensial dalam arah vertikal dan horizontal.

Definisi 3.5.1 (Bikompleks) Bikompleks pada kategori aditif $\mathcal{A}$ terdiri atas keluarga objek $(X^{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{Z}^2}$ dalam $\mathcal{A}$, bersama dengan morfisme $\triangleright d^{p,q} : X^{p,q} \rightarrow X^{p+1,q}$ dan $\triangleleft d^{p,q} : X^{p,q} \rightarrow X^{p,q+1}$, yang memenuhi

$$\triangleright d^{p+1,q} \triangleright d^{p,q} = 0, \quad \triangleleft d^{p,q+1} \triangleleft d^{p,q} = 0, \quad \triangleright d^{p,q+1} \triangleleft d^{p,q} = \triangleleft d^{p+1,q} \triangleright d^{p,q}.$$

Data di atas biasanya disingkat sebagai $(X^{\bullet,\bullet}, \triangleright d, \triangleleft d)$, $X^{\bullet,\bullet}$, atau X .

Syarat-syarat pada $\triangleright d, \triangleleft d$ dapat disingkat menjadi

$$\triangleright d^2 = 0, \quad \triangleleft d^2 = 0, \quad \triangleright d \triangleleft d = \triangleleft d \triangleright d.$$

Definisi 3.5.2 Diberikan kategori aditif $\mathcal{A}$, suatu morfisme dari bikompleks X ke Y adalah keluarga morfisme

$$f = (f^{p,q} : X^{p,q} \rightarrow Y^{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{Z}^2},$$

sedemikian sehingga, untuk semua p, q , berlaku

$$\triangleright d_Y^{p,q} f^{p,q} = f^{p+1,q} \triangleright d_X^{p,q}, \quad \triangleleft d_Y^{p,q} f^{p,q} = f^{p,q+1} \triangleleft d_X^{p,q}.$$

Relasi-relasi di atas dapat disingkat sebagai $\triangleright d_Y f = f \triangleright d_X$ dan $\triangleleft d_Y f = f \triangleleft d_X$.

Seperti dalam Proposisi 3.1.5, definisi-definisi ini menjadikan semua bikompleks pada $\mathcal{A}$ suatu kategori aditif $\mathbf{C}^2(\mathcal{A})$.

Secara visual, bikompleks X digambarkan sebagai

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & \vdots & & \vdots & & \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \\
 \cdots & \longrightarrow & X^{p,q+1} & \longrightarrow & X^{p+1,q+1} & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \uparrow \triangleleft d^{p,q} & & \uparrow & & \\
 \cdots & \longrightarrow & X^{p,q} & \xrightarrow{\triangleright d^{p,q}} & X^{p+1,q} & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \\
 & & \vdots & & \vdots & &
 \end{array}$$

Setiap baris $(X^{\bullet,q}, d^{\bullet,q})$ dan setiap kolom $(X^{p,\bullet}, d^{p,\bullet})$ merupakan kompleks. Dengan demikian, bikompleks dapat dipandang menurut kolom ataupun menurut baris.

Definisi 3.5.3 Funktor aditif $F_I : \mathbf{C}^2(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{C}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$ didefinisikan sebagai berikut: untuk bikompleks X , ambil $(F_I X)^p = X^{p,\bullet}$ dan $d_{F_I X}^p = \triangleright d^{p,\bullet} : (F_I X)^p \rightarrow (F_I X)^{p+1}$. Demikian pula, rumus $(F_{II} X)^q = X^{\bullet,q}$ dan $d_{F_{II} X}^q = \triangleleft d^{\bullet,q}$ mendefinisikan funktor aditif $\mathbf{C}^2(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{C}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$. Di sini $p, q \in \mathbb{Z}$.

Definisi 3.5.2 menyiratkan bahwa F_I dan F_{II} keduanya merupakan isomorfisme antarkategori aditif. Hal ini digambarkan sebagai berikut:

$$\begin{array}{ccc}
 \vdots & & \\
 d_{F_{II} X}^q \uparrow & & \\
 (F_{II} X)^q & := & \boxed{\begin{array}{ccccc} & & \triangleleft d^{p,q} \uparrow & & \\ \cdots & \longrightarrow & X^{p,q} & \xrightarrow{\triangleright d^{p,q}} & \cdots \\ & & \uparrow & & \\ & & & & \end{array}} \\
 \uparrow & & \\
 \vdots & & \\
 & \Downarrow & \\
 \cdots & \longrightarrow & (F_I X)^p \xrightarrow{d_{F_I X}^p} \cdots
 \end{array} \tag{3.5.1}$$

Definisi 3.5.4 (Kompleks total) Misalkan $\mathcal{A}$ mempunyai koproduk terhitung, yang dinotasikan dengan simbol jumlah langsung $\bigoplus$, dan misalkan X objek $\mathbf{C}^2(\mathcal{A})$. Definisikan kompleks $\text{tot}_{\oplus}(X)$ pada $\mathcal{A}$ sebagai berikut:

- ◇ $\text{tot}_{\oplus}(X)^n := \bigoplus_{p+q=n} X^{p,q}$,
- ◇ restriksi $d^n : \text{tot}_{\oplus}(X)^n \rightarrow \text{tot}_{\oplus}(X)^{n+1}$ pada suku $X^{p,q}$ sama dengan $\triangleright d^{p,q} + (-1)^{p\Delta} d^{p,q}$.

Dengan menghilangkan superskrip, penulisan lengkap $d^2 : X^{p,q} \rightarrow X^{p+2,q} \oplus X^{p+1,q+1} \oplus X^{p,q+2}$ memberikan

$$d^2 = (\triangleright d^2, (-1)^{p\triangleright} d^{\Delta} d + (-1)^{p+1\Delta} d^{\triangleright} d, \triangleleft d^2) = (0, 0, 0).$$

Jika koproduk dalam konstruksi funktor $\text{tot}_{\oplus}$ diganti dengan produk $\prod$, secara serupa diperoleh $\text{tot}_{II} X \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$, asalkan produk-produk yang diperlukan ada. Definisi $d^n : \text{tot}_{II}(X)^n \rightarrow \text{tot}_{II}(X)^{n+1}$ serupa dengan kasus $\text{tot}_{\oplus}$: kita mensyaratkan bahwa proyeksi d^{n-1} ke $X^{p,q}$ sama dengan komposisi

$$\text{tot}_{II}^{n-1}(X) \xrightarrow{\text{proyeksi}} X^{p-1,q} \oplus X^{p,q-1} \xrightarrow{(\triangleright d^{p-1,q}, (-1)^{p\Delta} d^{p,q-1})} X^{p,q}$$

tersebut; dengan cara yang sama diperoleh $d^2 = 0$. Jika tidak menimbulkan kerancuan, $\text{tot}_{\oplus} X$ dan $\text{tot}_{II} X$ keduanya disebut **kompleks total** dari X .

Sifat berikut seharusnya sudah jelas.

Proposisi 3.5.5 Dengan syarat-syarat yang bersesuaian, $\text{tot}_\oplus$ dan tot_Π keduanya merupakan funktor aditif dari $\mathbf{C}^2(\mathcal{A})$ ke $\mathbf{C}(\mathcal{A})$.

Dalam definisi kompleks total, superskrip p dan q seintas tampak tidak simetris. Untuk menghilangkan kesan ini, kita definisikan automorfisme aditif swap pada $\mathbf{C}^2(\mathcal{A})$ sedemikian sehingga $\text{swap}(X)^{p,q} = X^{q,p}$ serta $\triangleright d$ dan $\triangleleft d$ saling dipertukarkan. Tanda $(-1)^{pq}$ yang akan menyertainya pada hakikatnya merupakan mekanisme yang sama dengan aturan tanda Koszul dalam [51, Definisi–Teorema 7.4.4].

Proposisi 3.5.6 Untuk setiap $(p, q) \in \mathbb{Z}^2$ dan objek X dalam $\mathbf{C}^2(\mathcal{A})$, definisikan keluarga isomorfisme

$$r_X^{p,q} := (-1)^{pq} \text{id}_{X^{p,q}} : X^{p,q} \rightarrow \text{swap}(X)^{q,p}.$$

- ◊ Jika $\mathcal{A}$ mempunyai koproduk terhitung, maka $(r_X^{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{Z}^2}$ menginduksi isomorfisme $r_X : \text{tot}_\oplus(X) \xrightarrow{\sim} \text{tot}_\oplus(\text{swap}(X))$.
- ◊ Jika $\mathcal{A}$ mempunyai produk terhitung, maka $(r_X^{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{Z}^2}$ menginduksi isomorfisme $r_X : \text{tot}_\Pi(X) \xrightarrow{\sim} \text{tot}_\Pi(\text{swap}(X))$.

Bukti Untuk semua $(p, q) \in \mathbb{Z}^2$, diagram

$$\begin{array}{ccc} X^{p,q} & \xrightarrow{(\triangleright d, (-1)^{p\triangleleft d})} & X^{p+1,q} \oplus X^{p,q+1} \\ \downarrow (-1)^{pq} \text{id} & & \downarrow ((-1)^{(p+1)q} \text{id}, (-1)^{p(q+1)} \text{id}) \\ X^{p,q} & \xrightarrow{((-1)^q \triangleright d, \triangleleft d)} & X^{p+1,q} \oplus X^{p,q+1} \end{array}$$

komutatif, sehingga r_X memang merupakan morfisme kompleks. □

Syarat adanya koproduk terhitung (atau produk terhitung) dalam definisi $\text{tot}_\oplus X$ (atau $\text{tot}_\Pi X$) dapat diperlemah: jika untuk setiap n hanya ada paling banyak sejumlah hingga pasangan (p, q) yang memenuhi $p + q = n$ dan $X^{p,q} \neq 0$, maka koproduk (atau produk) dalam definisi kompleks total menjadi jumlah langsung hingga. Dalam hal ini, kedua kompleks total dapat dinotasikan seragam sebagai $\text{tot}(X)$. Pembahasan lebih lanjut akan diberikan setelah Definisi 3.10.1.

Catatan 3.5.7 Dengan gagasan yang sama, untuk setiap $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ dapat didefinisikan kompleks lipat- k sebagai data

$$(X^{p_1, \dots, p_k} \in \text{Ob}(\mathcal{A}))_{p_1, \dots, p_k \in \mathbb{Z}}, \quad {}^1d, \dots, {}^kd,$$

dengan ${}^id^{p_1, \dots, p_k} : X^{p_1, \dots, p_k} \rightarrow X^{p_1, \dots, p_i+1, \dots, p_k}$ dan

$${}^id^2 = 0, \quad {}^id^j d = {}^jd^i d \quad (\text{superskrip dihilangkan}).$$

Semua kompleks lipat- k membentuk kategori aditif $\mathbf{C}^k(\mathcal{A})$. Dengan mengikuti Definisi 3.5.3, dapat pula didefinisikan keluarga funktor aditif $F_i : \mathbf{C}^k(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{C}(\mathbf{C}^{k-1}(\mathcal{A}))$ sedemikian sehingga setiap F_i merupakan ekuivalensi antarkategori ($k \geq 2$ dan $i = 1, \dots, k$).

Dalam keadaan ini, jika $\mathcal{A}$ mempunyai koproduk atau produk terhitung, funktor kompleks total dapat didefinisikan dengan cara serupa:

$$\text{tot}_{\oplus} \text{ atau } \text{tot}_{\Pi} : \mathbf{C}^k(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{C}(\mathcal{A}).$$

Rinciannya sama dengan kasus bikompleks dan tidak perlu diuraikan lagi.

Definisikan isomorfisme dari $\mathbf{C}^2(\mathcal{A})$ ke dirinya sendiri $[m]_{\text{I}} := F_{\text{I}}^{-1} \circ [m] \circ F_{\text{I}}$ dan $[m]_{\text{II}} := F_{\text{II}}^{-1} \circ [m] \circ F_{\text{II}}$, yang masing-masing bersesuaian dengan pergeseran horizontal dan vertikal bikompleks. Untuk semua $a, b \in \mathbb{Z}$ berlaku $[a]_{\text{I}}[b]_{\text{II}} = [b]_{\text{II}}[a]_{\text{I}}$. Sekarang kita kaji pengaruh funktor-funktor ini terhadap kompleks total serta hubungannya dengan automorfisme swap.

Proposisi 3.5.8 Untuk semua $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}^2(\mathcal{A}))$ dan $(p, q) \in \mathbb{Z}^2$, notasikan pembenaan standar $X^{p,q} \hookrightarrow \text{tot}_{\oplus}(X)^{p+q}$ dengan $\iota_{p,q}$. Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, definisikan

- $\diamond \theta_X^n : \text{tot}_{\oplus}(X[1]_{\text{I}})^n \rightarrow \text{tot}_{\oplus}(X)[1]^n$ sedemikian sehingga restriksinya pada $X[1]_{\text{I}}^{p,q} = X^{p+1,q}$ sama dengan $\iota_{p+1,q}$;
- $\diamond (\theta'_X)^n : \text{tot}_{\oplus}(X[1]_{\text{II}})^n \rightarrow \text{tot}_{\oplus}(X)[1]^n$ sedemikian sehingga restriksinya pada $X[1]_{\text{II}}^{p,q} = X^{p,q+1}$ sama dengan $(-1)^p \iota_{p,q+1}$.

Keduanya memberikan isomorfisme kanonik dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$:

$$\begin{aligned} \theta_X &= (\theta_X^n)_n : \text{tot}_{\oplus}(X[1]_{\text{I}}) \xrightarrow{\sim} \text{tot}_{\oplus}(X)[1], \\ \theta'_X &= ((\theta'_X)^n)_n : \text{tot}_{\oplus}(X[1]_{\text{II}}) \xrightarrow{\sim} \text{tot}_{\oplus}(X)[1], \end{aligned}$$

beserta diagram antikomutatif (yakni, kedua komposisinya berselisih tanda negatif)

$$\begin{array}{ccc} \text{tot}_{\oplus}(X[1]_{\text{I}}[1]_{\text{II}}) & \xrightarrow{\theta_{X[1]_{\text{II}}}} & \text{tot}_{\oplus}(X[1]_{\text{II}})[1] \\ \theta'_{X[1]_{\text{I}}} \downarrow & & \downarrow \theta'_X[1] \\ \text{tot}_{\oplus}(X[1]_{\text{I}})[1] & \xrightarrow{\theta_X[1]} & \text{tot}_{\oplus}(X)[2] \end{array}$$

dan diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} \text{tot}_{\oplus}(X[1]_{\text{I}}[1]_{\text{II}}) & \xrightarrow{\theta \text{ lalu } \theta'} & \text{tot}_{\oplus}(X)[2] \\ r_{X[1]_{\text{I}}[1]_{\text{II}}} \downarrow & & \downarrow r_X[2] \\ \text{tot}_{\oplus}(\text{swap}(X)[1]_{\text{I}}[1]_{\text{II}}) & \xrightarrow{\theta' \text{ lalu } \theta} & \text{tot}_{\oplus}(\text{swap}(X))[2], \end{array}$$

dengan r sebagaimana didefinisikan dalam Proposisi 3.5.6. Jika $\text{tot}_\oplus$ diganti dengan tot_Π , tetap diperoleh θ_X, θ'_X yang sama beserta diagram antikomutatif yang bersesuaian.

Bukti Verifikasi langsung berdasarkan definisi kompleks total (Definisi 3.5.4) dan definisi funktor pergeseran (Definisi 3.1.6) menunjukkan bahwa θ_X dan θ'_X merupakan morfisme kompleks; rinciannya panjang tetapi tidak sulit. Antikomutativitas diagram cukup dibuktikan dengan mengamati bahwa diagram

$$\begin{array}{ccc} X^{p+1,q+1} & \xrightarrow{\text{id}} & X^{p+1,q+1} \\ (-1)^p \text{id} \downarrow & & \downarrow (-1)^{p+1} \text{id} \\ X^{p+1,q+1} & \xrightarrow{\text{id}} & X^{p+1,q+1} \end{array}$$

antikomutatif.

Sekarang tinjau pernyataan tentang diagram komutatif. Misalkan $(p, q) \in \mathbb{Z}^2$ dan bandingkan restriksi kedua komposisi pada $(X[1]_I[1]_\Pi)^{p,q}$. Telah dijelaskan bahwa θ lalu θ' (untuk X) dan θ' lalu θ (untuk $\text{swap}(X)$) masing-masing memberikan

$$(-1)^{p+1}, (-1)^q \in \text{Aut}(X^{p+1,q+1}) \quad (\text{id dihilangkan}).$$

Di sisi lain, restriksi $r_{X[1]_I[1]_\Pi}$ dan $r_X[2]$ pada $X^{p+1,q+1}$ masing-masing adalah $(-1)^{pq}$ dan $(-1)^{(p+1)(q+1)}$. Namun, $(p+1)(q+1) - pq \equiv (p+1) - q \pmod{2}$. Terbukti. $\square$

Sebagai perumuman sederhana dari diagram antikomutatif di atas, pembaca diminta membuktikan bahwa, untuk semua $a, b \in \mathbb{Z}$, kedua morfisme

$$\text{tot}_\oplus(X[a]_I[b]_\Pi) \rightrightarrows \text{tot}_\oplus(X)[a+b]$$

yang didefinisikan dengan kedua urutan (θ lalu θ' dan θ' lalu θ) berselisih tanda $(-1)^{ab}$; di sisi lain, diagram komutatif di atas tetap berlaku untuk $X[a]_I[b]_\Pi$. Pernyataan yang sama berlaku jika $\text{tot}_\oplus$ diganti dengan tot_Π .

Salah satu penggunaan utama bikompleks ialah dalam kajian bifunktor. Apakah yang dimaksud dengan bifunktor?

Konvensi 3.5.9 Funktor berbentuk $F : \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \rightarrow \mathcal{B}$ disebut **bifunktor**. Setelah objek $X_i \in \text{Ob}(\mathcal{A}_i)$ ditetapkan, diperoleh funktor satu variabel $F(X_1, \cdot) : \mathcal{A}_2 \rightarrow \mathcal{B}$ dan $F(\cdot, X_2) : \mathcal{A}_1 \rightarrow \mathcal{B}$. Dengan demikian, kita dapat membahas keaditifan, keeksakan, dan berbagai konsep lain bagi setiap variabel F .

Definisi–Proposisi 3.5.10 Misalkan $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \mathcal{B}$ kategori-kategori aditif dan $F : \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \rightarrow \mathcal{B}$ suatu bifunktor yang aditif dalam setiap variabel. Terdapat funktor yang

bersesuaian

$$\begin{aligned} \mathbf{C}^2 F : \mathbf{C}(\mathcal{A}_1) \times \mathbf{C}(\mathcal{A}_2) &\longrightarrow \mathbf{C}^2(\mathcal{B}) \\ (X, Y) &\longmapsto (F(X, Y))^{p,q} := F(X^p, Y^q), \\ \triangleright d^{p,q} &= F(d_X^p, \text{id}), \quad \triangle d^{p,q} = F(\text{id}, d_Y^q). \end{aligned}$$

Oleh karena itu, jika $\mathcal{B}$ mempunyai koproduk terhitung atau produk terhitung, masing-masing dapat didefinisikan

$$\begin{aligned} \mathbf{C}_\oplus F &:= \text{tot}_\oplus \circ \mathbf{C}^2 F : \mathbf{C}(\mathcal{A}_1) \times \mathbf{C}(\mathcal{A}_2) \rightarrow \mathbf{C}(\mathcal{B}), \\ \mathbf{C}_\Pi F &:= \text{tot}_\Pi \circ \mathbf{C}^2 F : \mathbf{C}(\mathcal{A}_1) \times \mathbf{C}(\mathcal{A}_2) \rightarrow \mathbf{C}(\mathcal{B}). \end{aligned}$$

Jika $\text{tot}_\oplus$ dan tot_Π yang dibahas hanya melibatkan jumlah langsung hingga, maka $\mathbf{C}_\oplus F = \mathbf{C}_\Pi F$.¹¹⁾

Bukti Syarat bikompleks $\triangleright d^\Delta d = \triangle d^\triangleright d$ langsung mengikuti definisi bifunktor; selebihnya jelas. $\square$

Kategori bikompleks juga mempunyai konsep homotopi. Misalkan $f, g : X \rightarrow Y$ sepasang morfisme dalam $\mathbf{C}^2(\mathcal{A})$. Homotopi dari f ke g adalah dua keluarga morfisme yang memenuhi syarat-syarat berikut.

$$\begin{aligned} Y^{p-1,q} &\xleftarrow{h^{p,q}} X^{p,q} \\ &\downarrow k^{p,q} \quad (p, q) \in \mathbb{Z}^2, \\ &Y^{p,q-1} \\ \triangle d^{p-1,q} h^{p,q} &= h^{p,q+1} \triangle d^{p,q}, \quad \triangleright d^{p,q-1} k^{p,q} = k^{p+1,q} \triangleright d^{p,q}, \\ g^{p,q} - f^{p,q} &= \triangleright d^{p-1,q} h^{p,q} + h^{p+1,q} \triangleright d^{p,q} + \triangle d^{p,q-1} k^{p,q} + k^{p,q+1} \triangle d^{p,q}. \end{aligned}$$

Hal ini beralasan: dari $\triangle dh = h^\Delta d$, $\triangleright dk = k^\triangleright d$, dan definisi bikompleks, mudah diperiksa bahwa $\triangleright dh + h^\triangleright d + \triangle dk + k^\Delta d$ selalu memberikan morfisme dalam $\mathbf{C}^2(\mathcal{A})$.

Homotopi bikompleks tercermin pada kompleks total. Lebih tepatnya, setelah $(h^{p,q}, k^{p,q})_{p,q \in \mathbb{Z}}$ diberikan, dapat didefinisikan $\hat{h} \in \text{Hom}^{-1}(\text{tot}_\oplus(X), \text{tot}_\oplus(Y))$ sedemikian sehingga restriksi $\hat{h}$ pada suku jumlah langsung $X^{p,q}$ sama dengan

$$(h^{p,q}, (-1)^p k^{p,q}) : X^{p,q} \rightarrow Y^{p-1,q} \oplus Y^{p,q-1},$$

yang menjadikan $\text{tot}_\oplus(g) - \text{tot}_\oplus(f) = d^{-1} \hat{h}$; kasus tot_Π ditangani dengan cara yang sama.

¹¹⁾Catatan penerjemah (O014-C038): sumber menghilangkan F dari kesetaraan ini dan dari suku paling kanan pada dua isomorfisme di bawah. Karena funktor yang didefinisikan ialah $\mathbf{C}_\oplus F$ dan $\mathbf{C}_\Pi F$, target memulihkan F pada ketiga tempat tersebut.

Dengan demikian, relasi homotopi bikompleks mendefinisikan $K^2(\mathcal{A})$ beserta funktor $C^2(\mathcal{A}) \rightarrow K^2(\mathcal{A})$. Jika koproduk terhitung (atau produk terhitung) ada, funktor $\text{tot}_\oplus$ (atau tot_Π) turun menjadi funktor $K^2(\mathcal{A}) \rightarrow K(\mathcal{A})$.

Kembali ke bifunktor $F : \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \rightarrow \mathcal{B}$ antara kategori-kategori aditif, dan andaikan F aditif dalam setiap variabel. Berikut adalah versi bifunktor dari (3.2.4).

Proposisi 3.5.11 Ambil bifunktor F seperti di atas. Maka C^2F berfaktor melalui $K^2F : K(\mathcal{A}_1) \times K(\mathcal{A}_2) \rightarrow K(\mathcal{B})$.

Demikian pula, $C_\oplus F$ atau $C_\Pi F$ berfaktor melalui $K(\mathcal{A}_1) \times K(\mathcal{A}_2) \rightarrow K(\mathcal{B})$, dan masing-masing dinotasikan dengan $K_\oplus F$ atau $K_\Pi F$, asalkan funktor $C_\oplus F$ atau $C_\Pi F$ terdefinisi.

Bukti Ambil kasus $C_\oplus F$ sebagai contoh. Yang perlu ditunjukkan ialah bahwa, untuk morfisme homotopik nol $f_1 = d^{-1}g : X_1 \rightarrow Y_1$ dalam $C(\mathcal{A}_1)$ dan sembarang morfisme $f_2 : X_2 \rightarrow Y_2$ dalam $C(\mathcal{A}_2)$, morfisme yang bersesuaian $(C^2F)(f_1, f_2) : C^2F(X_1, X_2) \rightarrow C^2F(Y_1, Y_2)$ homotopik nol. Pilihan yang jelas ialah $h^{p,q} := F(g^p, f_2^q)$ dan $k^{p,q} := 0$. Karena f_2 merupakan morfisme, h memang berkomutasi dengan $\triangle d = F(\text{id}, d)$. Variabel kedua ditangani dengan cara serupa. $\square$

Proposisi 3.5.8 memberikan isomorfisme kanonik

$$\begin{aligned} C_\oplus F(X[1], Y) &\simeq C_\oplus F(X, Y)[1] \simeq C_\oplus F(X, Y[1]), \\ K_\oplus F(X[1], Y) &\simeq K_\oplus F(X, Y)[1] \simeq K_\oplus F(X, Y[1]). \end{aligned}$$

Pernyataan yang sama berlaku jika $\oplus$ diganti dengan Π .

Contoh 3.5.12 (Bikompleks Hom) Tinjau bifunktor $\text{Hom}(\cdot, \cdot) : \mathcal{A}^{\text{op}} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab}$, yang memetakan pasangan objek (S, T) ke $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(S, T)$. Berikut ini akan ditunjukkan bahwa kompleks Hom, yaitu $\text{Hom}^\bullet(X, Y)$, isomorfik secara kanonik dengan nilai pada objek (X, Y) dari funktor komposit

$$C(\mathcal{A})^{\text{op}} \times C(\mathcal{A}) \xrightarrow{(\sigma^{-1}, \text{id})} C(\mathcal{A}^{\text{op}}) \times C(\mathcal{A}) \xrightarrow{C_\Pi \text{Hom}(\cdot, \cdot)} C(\mathbf{Ab})$$

dengan σ sebagaimana dalam Definisi–Proposisi 3.4.1.

Untuk itu, pertama-tama tinjau bifunktor $F : \mathcal{A} \times \mathcal{A}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ab}$ yang didefinisikan dengan $F(T, S) = \text{Hom}_{\mathcal{A}}(S, T)$, serta funktor komposit

$$C(\mathcal{A}) \times C(\mathcal{A})^{\text{op}} \xrightarrow{(\text{id}, \sigma^{-1})} C(\mathcal{A}) \times C(\mathcal{A}^{\text{op}}) \xrightarrow{C^2F} C^2(\mathbf{Ab}).$$

Misalkan $X, Y \in \text{Ob}(C(\mathcal{A}))$. Citra objek (Y, X) oleh funktor komposit di atas disebut **bikompleks Hom** dan dinotasikan dengan $\text{Hom}^{\bullet, \bullet}(X, Y)$. Berdasarkan diagram

komutatif yang jelas

$$\begin{array}{ccccc}
 \mathbf{C}(\mathcal{A})^{\text{op}} \times \mathbf{C}(\mathcal{A}) & \xrightarrow{(\sigma^{-1}, \text{id})} & \mathbf{C}(\mathcal{A}^{\text{op}}) \times \mathbf{C}(\mathcal{A}) & \xrightarrow{\mathbf{C}^2 \text{Hom}(\cdot, \cdot)} & \mathbf{C}^2(\mathbf{Ab}) \\
 \simeq \downarrow \text{pertukaran} & & \simeq \downarrow \text{pertukaran} & & \downarrow \text{swap} \\
 \mathbf{C}(\mathcal{A}) \times \mathbf{C}(\mathcal{A})^{\text{op}} & \xrightarrow{(\text{id}, \sigma^{-1})} & \mathbf{C}(\mathcal{A}) \times \mathbf{C}(\mathcal{A}^{\text{op}}) & \xrightarrow{\mathbf{C}^2 F} & \mathbf{C}^2(\mathbf{Ab})
 \end{array}$$

dan Proposisi 3.5.6, cukup dibuktikan bahwa terdapat isomorfisme kanonik

$$\text{tot}_{\Pi} \text{Hom}^{\bullet, \bullet}(X, Y) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}^{\bullet}(X, Y).$$

Dengan mencermati definisi, diperoleh

$$\begin{aligned}
 \text{Hom}^{p, q}(X, Y) &= \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X^{-q}, Y^p), \\
 \triangleright d^{p, q} &= (d_Y^p)_* : \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X^{-q}, Y^p) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X^{-q}, Y^{p+1}), \\
 \triangleleft d^{p, q} &= (-1)^q (d_X^{-q-1})^* : \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X^{-q}, Y^p) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X^{-q-1}, Y^p).
 \end{aligned}$$

¹²⁾ Sekarang tentukan $\text{tot}_{\Pi} \text{Hom}^{\bullet, \bullet}(X, Y)$. Pertama,

$$(\text{tot}_{\Pi} \text{Hom}^{\bullet, \bullet}(X, Y))^n = \prod_{p+q=n} \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X^{-q}, Y^p) = \prod_{k \in \mathbb{Z}} \text{Hom}(X^k, Y^{k+n})$$

(dengan substitusi $k = -q$), yang tepat merupakan $\text{Hom}^n(X, Y)$. Selanjutnya, deskripsikan $d_{\text{tot}_{\Pi} \text{Hom}^{\bullet, \bullet}(X, Y)}^n$: koordinat (p, q) -nya dalam $\text{Hom}^{n+1}(X, Y)$, dengan $p+q = n+1$, berasal dari

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Hom}^{p-1, q}(X, Y) & \xrightarrow{\triangleright d^{p-1, q}} & \text{Hom}^{p, q}(X, Y) \\
 & & \uparrow (-1)^p \triangleleft d^{p, q-1} \\
 & & \text{Hom}^{p, q-1}(X, Y).
 \end{array}$$

Panah horizontal adalah $(d_Y^{p-1})_*$, sedangkan panah vertikal adalah $(-1)^{p+q-1} (d_X^{-q})^* = (-1)^n (d_X^{-q})^*$. Isomorfisme yang mengalikan faktor $\text{Hom}^{p, q}(X, Y)$ dengan $(-1)^q$ mengubah tanda suku vertikal. Dibandingkan dengan Definisi 3.2.1, hal ini memberikan isomorfisme kanonik $\text{tot}_{\Pi} \text{Hom}^{\bullet, \bullet}(X, Y) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}^{\bullet}(X, Y)$. Terbukti.

Terakhir, jika $\mathcal{A}$ kategori $\mathbb{k}$ -linear, maka $\text{Hom}^{\bullet, \bullet}(X, Y)$ secara alami menjadi funktor bernilai dalam $\mathbf{C}^2(\mathbb{k}\text{-Mod})$.

¹²⁾Catatan penerjemah (O014-C039): sumber memakai koefisien $(-1)^{q+1}$, yang sesuai dengan penggunaan ulang rumus σ tetapi bukan dengan invers ketat σ^{-1} yang diperoleh dari koreksi tanda pada bagian sebelumnya. Target memakai koefisien invers $(-1)^q$; akibatnya, totalisasi diidentifikasi dengan kompleks Hom melalui tanda komponen $(-1)^q$, bukan melalui kesamaan harfiah.

3.6 Kompleks pada kategori abelian

Dalam bagian ini, $\mathcal{A}$ diasumsikan merupakan kategori abelian. Seperti biasa, semua pernyataan tentang keaditifan dalam bagian ini juga dapat ditingkatkan ke kasus ketika $\mathcal{A}$ merupakan kategori $\mathbb{k}$ -linear.

Untuk suatu kompleks X pada kategori abelian, kita dapat membahas kohomologinya (Definisi 2.2.5). Ingat bahwa $[n]$ bukan hanya menggeser indeks atas kompleks, melainkan juga mengalikan $d_X^\bullet$ dengan tanda $(-1)^n$. Akan tetapi, perubahan tanda ini tidak mengubah kernel maupun citra setiap d_X . Dengan demikian,

$$H^k(X[n]) = H^{n+k}(X), \quad k, n \in \mathbb{Z}.$$

Proposisi 3.1.5 telah memastikan bahwa $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ merupakan kategori aditif. Berikut ini ditunjukkan bahwa kategori tersebut juga abelian.

Proposisi 3.6.1 Kategori $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ merupakan kategori abelian. Secara lebih tepat, untuk semua $X, Y \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$, berlaku $X \oplus Y = (X^n \oplus Y^n, (d_X^n, d_Y^n))_{n \in \mathbb{Z}}$, dan untuk setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$ dapat diambil

$$\begin{aligned} \ker(f) &= (\ker(f^n))_{n \in \mathbb{Z}}, & \text{coker}(f) &= (\text{coker}(f^n))_{n \in \mathbb{Z}}, \\ \text{im}(f) &= (\text{im}(f^n))_{n \in \mathbb{Z}}, & \text{coim}(f) &= (\text{coim}(f^n))_{n \in \mathbb{Z}}. \end{aligned}$$

13)

Misalkan morfisme f dan g dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ dapat dikomposisikan dan $gf = 0$. Maka $H := H \left[X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \right]$ adalah kompleks berikut:

$$\diamond \text{ suku derajat } n \text{ ialah } H^n := H \left[X^n \xrightarrow{f^n} Y^n \xrightarrow{g^n} Z^n \right];$$

$$\diamond \text{ morfisme } d_H^n : H^n \rightarrow H^{n+1} \text{ ditentukan oleh } d_X^n, d_Y^n, \text{ dan } d_Z^n, \text{ bersama dengan funktorialitas } H[\cdots] \text{ (Proposisi 2.2.2).}^{14)}$$

Sebagai akibatnya, $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ eksak jika dan hanya jika $X^n \xrightarrow{f^n} Y^n \xrightarrow{g^n} Z^n$ eksak untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$.

¹³⁾Catatan penerjemah (O014-C040): sumber menuliskan $\ker(f)^n$, $\text{coker}(f)^n$, $\text{im}(f)^n$, dan $\text{coim}(f)^n$ pada ruas kiri, tetapi menyamakannya dengan seluruh keluarga berindeks n pada ruas kanan. Target menghapus pangkat n pada ruas kiri agar keempatnya merupakan identitas kompleks; komponen derajat n tetap tepat seperti yang ditampilkan pada ruas kanan.

¹⁴⁾Catatan penerjemah (O014-C041): sumber hanya menyebut d_X^n dan d_Y^n . Target menambahkan d_Z^n , yang diperlukan untuk memberikan morfisme antara kedua diagram tiga-suku dan dengan demikian menginduksi d_H^n .

Bukti Proposisi 3.1.5 telah menjelaskan cara menggunakan funktor pelupa dari kompleks ke objek bergradasi, $U : \mathbf{C}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$, untuk mereduksi $\varinjlim$ dan $\varprojlim$ yang diperlukan menjadi konstruksi derajat demi derajat di $\mathcal{A}$. Pokoknya ialah bahwa U menciptakan $\varinjlim$ dan $\varprojlim$ (Lema 3.1.4). Hal ini memberikan konstruksi derajat demi derajat bagi $X \oplus Y$, $\ker(f)$, $\operatorname{coker}(f)$, dan seterusnya.

Secara khusus, berdasarkan karakterisasi (1.2.1), morfisme kanonik $\operatorname{coim}(f) \rightarrow \operatorname{im}(f)$ diberikan oleh morfisme $\operatorname{coim}(f^n) \rightarrow \operatorname{im}(f^n)$ di $\mathcal{A}$. Isomorfisme derajat demi derajat adalah isomorfisme kompleks. Jadi, setiap morfisme dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ bersifat ketat. Oleh karena itu, $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ merupakan kategori abelian.¹⁵⁾ Deskripsi $H[X \rightarrow Y \rightarrow Z]$ diperoleh dengan cara yang sama. $\square$

Catatan 3.6.2 Dengan cara yang sama dapat dibuktikan bahwa kategori bikompleks $\mathbf{C}^2(\mathcal{A})$, bahkan kategori kompleks lipat- k $\mathbf{C}^k(\mathcal{A})$, tetap merupakan kategori abelian untuk $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$; lihat Catatan 3.5.7.

Selanjutnya, perhatikan suatu morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, Proposisi 2.2.2 menentukan secara unik $H^n(f) : H^n(X) \rightarrow H^n(Y)$ sedemikian sehingga diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc} \ker(d_X^n) & \twoheadrightarrow & H^n(X) & \hookrightarrow & \operatorname{coker}(d_X^{n-1}) \\ \text{diinduksi oleh } f \downarrow & & \downarrow H^n(f) & & \downarrow \text{diinduksi oleh } f \\ \ker(d_Y^n) & \twoheadrightarrow & H^n(Y) & \hookrightarrow & \operatorname{coker}(d_Y^{n-1}). \end{array} \quad (3.6.1)$$

Untuk morfisme yang dapat dikomposisikan $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, karakterisasi ini langsung memberikan $H^n(gf) = H^n(g)H^n(f)$; selain itu, $H^n(\operatorname{id}_X) = \operatorname{id}_{H^n(X)}$.

Proposisi 3.6.3 (Kohomologi sebagai funktor) Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, definisi di atas memberikan funktor aditif $H^n : \mathbf{C}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$.

Bukti Sifat $H^n(gf) = H^n(g)H^n(f)$ dan $H^n(\operatorname{id}) = \operatorname{id}$ langsung diperoleh dari karakterisasi (3.6.1). Dengan cara yang sama diperoleh $H^n(f_1 + f_2) = H^n(f_1) + H^n(f_2)$, serta $H^n(tf) = tH^n(f)$ apabila $\mathcal{A}$ merupakan kategori $\mathbf{k}$ -linear dan $t \in \mathbf{k}$. $\square$

Barisan eksak pendek antarkompleks secara otomatis menginduksi barisan eksak panjang pada kohomologi. Inilah bentuk paling dasar dari barisan eksak panjang dalam teori homologi.

¹⁵⁾Catatan penerjemah (O014-C042): kalimat penutup sumber menyebut $\mathcal{A}$, padahal kategori itu telah diasumsikan abelian, sedangkan kategori yang baru saja dibuktikan abelian ialah $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Target memperbaiki nama kategori tersebut.

Proposisi 3.6.4 (Barisan eksak pendek menginduksi barisan eksak panjang)

Misalkan $0 \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \rightarrow 0$ merupakan barisan eksak pendek dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Maka Teorema 2.3.3 memberikan barisan eksak kanonik berikut di $\mathcal{A}$:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & H^{n-1}(g) & & \\
 & \cdots & \longrightarrow & H^{n-1}(Y) & \longrightarrow & H^{n-1}(Z) & \longrightarrow \cdots \\
 & & & & \delta^{n-1} & & \\
 & \searrow & & \searrow & & \searrow & \\
 & H^n(X) & \xrightarrow{H^n(f)} & H^n(Y) & \xrightarrow{H^n(g)} & H^n(Z) & \longrightarrow \cdots \\
 & & & & \delta^n & & \\
 & \searrow & & \searrow & & \searrow & \\
 & H^{n+1}(X) & \xrightarrow{H^{n+1}(f)} & H^{n+1}(Y) & \longrightarrow & \cdots &
 \end{array}$$

Barisan ini mempunyai funktorialitas berikut. Jika terdapat diagram komutatif dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ yang baris-barisnya eksak,

$$\begin{array}{ccccccccc}
 0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 0 & \longrightarrow & \underline{X} & \longrightarrow & \underline{Y} & \longrightarrow & \underline{Z} & \longrightarrow & 0
 \end{array}$$

maka diperoleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccccccc}
 \cdots & \longrightarrow & H^n(X) & \longrightarrow & H^n(Y) & \longrightarrow & H^n(Z) & \longrightarrow & H^{n+1}(X) & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 \cdots & \longrightarrow & H^n(\underline{X}) & \longrightarrow & H^n(\underline{Y}) & \longrightarrow & H^n(\underline{Z}) & \longrightarrow & H^{n+1}(\underline{X}) & \longrightarrow & \cdots
 \end{array}$$

Bukti Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$ terdapat barisan eksak $\text{coker}(d_X^{n-1}) \rightarrow \text{coker}(d_Y^{n-1}) \rightarrow \text{coker}(d_Z^{n-1}) \rightarrow 0$. Memang, ambil bagian coker dari barisan eksak dalam Teorema 2.3.3 yang diterapkan pada diagram

$$\begin{array}{ccccccccc}
 0 & \longrightarrow & X^{n-1} & \longrightarrow & Y^{n-1} & \longrightarrow & Z^{n-1} & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 0 & \longrightarrow & X^n & \longrightarrow & Y^n & \longrightarrow & Z^n & \longrightarrow & 0
 \end{array}$$

¹⁶⁾ Dengan cara yang sama juga terdapat barisan eksak $0 \rightarrow \ker(d_X^n) \rightarrow \ker(d_Y^n) \rightarrow \ker(d_Z^n)$. Kedua barisan itu dapat ditempatkan dalam diagram komutatif dengan baris-

¹⁶⁾Catatan penerjemah (O014-C043): sumber menyatakan barisan $\text{coker}(d_X^n) \rightarrow \text{coker}(d_Y^n) \rightarrow \text{coker}(d_Z^n) \rightarrow 0$, sedangkan panah vertikal pada diagram yang langsung menyusul ialah d_X^{n-1} , d_Y^{n-1} , dan d_Z^{n-1} . Target menyesuaikan indeks kokernel dengan diagram; pergantian nama indeks kemudian memberikan baris berindeks $n-2$ yang dipakai di bawah.

baris eksak berikut:

$$\begin{array}{ccccccc}
 \text{coker}(d_X^{n-2}) & \longrightarrow & \text{coker}(d_Y^{n-2}) & \longrightarrow & \text{coker}(d_Z^{n-2}) & \longrightarrow & 0 \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 0 & \longrightarrow & \ker(d_X^n) & \longrightarrow & \ker(d_Y^n) & \longrightarrow & \ker(d_Z^n)
 \end{array} \tag{3.6.2}$$

Panah-panah vertikal masing-masing diinduksi oleh d_X^{n-1} , d_Y^{n-1} , dan d_Z^{n-1} , serta mempunyai faktorisasi epi-mono berbentuk $\text{coker}(d^{n-2}) \xrightarrow{d^{n-1}} \text{im}(d^{n-1}) \hookrightarrow \ker(d^n)$ (subskrip dihilangkan).

Menurut Lema 1.3.11 (iii), epimorfisme $\text{coker}(d^{n-2}) \twoheadrightarrow \text{im}(d^{n-1})$ menentukan kernel panah-panah vertikal dalam (3.6.2); lalu (2.2.2) berturut-turut memberikan $H^{n-1}(X)$, $H^{n-1}(Y)$, dan $H^{n-1}(Z)$. Demikian pula, monomorfisme $\text{im}(d^{n-1}) \hookrightarrow \ker(d^n)$ menentukan kokernel panah-panah vertikal tersebut, yang berturut-turut memberikan $H^n(X)$, $H^n(Y)$, dan $H^n(Z)$. Penerapan Teorema 2.3.3 sekarang menghasilkan morfisme penghubung $\delta^{n-1} : H^{n-1}(Z) \rightarrow H^n(X)$ beserta bagian barisan eksak panjang yang memuat suku-suku H^n dan H^{n-1} . Funktorialitasnya diperoleh dengan menerapkan Catatan 2.3.2. $\square$

Definisi 3.6.5 (Kuasi-isomorfisme) Misalkan $f : X \rightarrow Y$ merupakan morfisme dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Jika $H^n(f)$ merupakan isomorfisme untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, maka f disebut **kuasi-isomorfisme**.

Proposisi 3.6.6 Misalkan $f : X \rightarrow Y$ merupakan morfisme dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ dan $n \in \mathbb{Z}$. Jika f homotopik nol, maka $H^n(f) = 0$.

Bukti Ambil $h \in \text{Hom}^{-1}(X, Y)$ sedemikian sehingga $f = d_Y h + h d_X$. Komposisi $\ker(d_X^n) \hookrightarrow X^n \xrightarrow{h^{n+1} d_X^n} Y^n$ ialah nol. Di sisi lain, $d_Y^{n-1} h^n$ berfaktor melalui $\text{im}(d_Y^{n-1})$. Kedua fakta ini bersama-sama memberikan $H^n(f) = 0$. $\square$

Korolari 3.6.7 Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, funktor kohomologi $H^n : \mathbf{C}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$ berfaktor secara unik melalui $\mathbf{K}(\mathcal{A})$. Oleh karena itu, konsep kuasi-isomorfisme dapat diperluas ke morfisme dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$. Jika $f : X \rightarrow Y$ merupakan isomorfisme dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$, maka f merupakan kuasi-isomorfisme.

Bukti Gabungkan Proposisi 3.2.9 dan Proposisi 3.6.6. $\square$

3.7 Kerucut pemetaan: barisan eksak panjang

Barisan eksak panjang merupakan alat utama dalam aljabar homologis. Bagian ini bertujuan membandingkan tiga cara membangun barisan eksak panjang dari barisan eksak pendek. Terlepas dari beberapa perbedaan tanda, ketiganya memberikan hasil yang sama. Dalam bagian ini, $\mathcal{A}$ diasumsikan sebagai kategori abelian.

Proposisi 3.7.1 Misalkan $f : X \rightarrow Y$ merupakan morfisme dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Ambil $\alpha(f)$ dan $\beta(f)$ sebagaimana dalam Definisi 3.3.5. Maka

$$0 \rightarrow Y \xrightarrow{\alpha(f)} \text{Cone}(f) \xrightarrow{\beta(f)} X[1] \rightarrow 0$$

merupakan barisan eksak dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$.

Bukti Ingat kembali definisi $\alpha(f)$ dan $\beta(f)$. Karena keeksakan dapat diperiksa derajat demi derajat (Proposisi 3.6.1), pernyataan tersebut cukup dibuktikan melalui keeksakan

$$0 \rightarrow Y^n \xrightarrow{(0, \text{id})} X^{n+1} \oplus Y^n \xrightarrow{\text{proyeksi}} X^{n+1} \rightarrow 0,$$

untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$. Inilah isi Proposisi 2.2.7. □

Diberikan morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, barisan eksak pendek pada Proposisi 3.7.1, bersama dengan Proposisi 3.6.4, memberikan barisan eksak panjang berikut dalam $\mathcal{A}$:

$$\cdots \rightarrow H^n(Y) \xrightarrow{H^n(\alpha(f))} H^n(\text{Cone}(f)) \xrightarrow{H^n(\beta(f))} \underbrace{H^n(X[1])}_{=H^{n+1}(X)} \xrightarrow{\xi^n} H^{n+1}(Y) \rightarrow \cdots \quad (3.7.1)$$

Morfisme yang ditandai dengan ξ^n ialah morfisme penghubung yang diinduksi oleh barisan eksak pendek tersebut. Korolari 3.7.5 akan membuktikan bahwa ξ^n tidak lain ialah $H^{n+1}(f) : H^{n+1}(X) \rightarrow H^{n+1}(Y)$. Dengan demikian, setiap bagian dari barisan eksak panjang kerucut pemetaan (3.7.1) bersifat eksplisit dan berasal dari f , $\alpha(f)$, dan $\beta(f)$.

Hasil berikut menunjukkan arah sebaliknya: dari sembarang barisan eksak pendek dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, terdapat pula hubungan alami dengan kerucut pemetaan. Hubungan ini dapat dibentuk dengan dua cara.

Lema 3.7.2 Diberikan barisan eksak pendek $0 \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \rightarrow 0$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, kedua morfisme

$$\Phi := (0, g) : \text{Cone}(f) \rightarrow Z, \quad \Phi' := (f[1], 0) : X[1] \rightarrow \text{Cone}(g)$$

merupakan kuasi-isomorfisme antarkompleks dan mempunyai sifat-sifat berikut:

- (i) $\Phi \circ \alpha(f) = g$ dan $\beta(g) \circ \Phi' = f[1]$;
(ii) $\alpha(g)\Phi + \Phi'\beta(f) : \text{Cone}(f) \rightarrow \text{Cone}(g)$ secara kanonik homotopik nol.

Bukti Perhatikan diagram komutatif berikut dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & X & \xrightarrow{\text{id}_X} & X & \rightarrow & 0 \rightarrow 0 \\ & & \text{id}_X \downarrow & & \downarrow f & & \downarrow \\ 0 & \rightarrow & X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z \rightarrow 0 \\ & & & & \downarrow g & & \downarrow \text{id}_Z \\ 0 & \rightarrow & 0 & \rightarrow & Z & \xrightarrow{\text{id}_Z} & Z \rightarrow 0 \end{array}$$

Setiap baris eksak. Oleh karena itu, funktorialitas kerucut pemetaan (Proposisi 3.3.3) memberikan morfisme-morfisme dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ yang tersusun sebagai

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow \text{Cone}(\text{id}_X) \longrightarrow \text{Cone}\left(X \xrightarrow{f} Y\right) \longrightarrow \text{Cone}(0 \rightarrow Z) \longrightarrow 0 \\ 0 &\longrightarrow \text{Cone}(X \rightarrow 0) \longrightarrow \text{Cone}\left(Y \xrightarrow{g} Z\right) \longrightarrow \text{Cone}(\text{id}_Z) \longrightarrow 0 \end{aligned} \quad (3.7.2)$$

Dengan memeriksa derajat demi derajat serta menggunakan diagram-diagram komutatif di atas dan definisi kerucut pemetaan, tampak bahwa setiap baris dalam (3.7.2) eksak. Selain itu, mudah dilihat bahwa $\text{Cone}(f) \rightarrow \text{Cone}(0 \rightarrow Z) \simeq Z$ (atau $X[1] \simeq \text{Cone}(X \rightarrow 0) \rightarrow \text{Cone}(g)$) tepat merupakan Φ (atau Φ'). Setelah diketahui bahwa keduanya merupakan morfisme kompleks, persamaan-persamaan dalam (i) langsung terlihat.

Dengan menerapkan Proposisi 3.6.4 pada (3.7.2), untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$ diperoleh barisan eksak

$$\begin{aligned} H^n(\text{Cone}(\text{id}_X)) &\rightarrow H^n(\text{Cone}(f)) \xrightarrow{H^n(\Phi)} H^n(Z) \rightarrow H^{n+1}(\text{Cone}(\text{id}_X)), \\ H^{n-1}(\text{Cone}(\text{id}_Z)) &\rightarrow H^n(X[1]) \xrightarrow{H^n(\Phi')} H^n(\text{Cone}(g)) \rightarrow H^n(\text{Cone}(\text{id}_Z)). \end{aligned}$$

Lema 3.3.8 (i) dan Proposisi 3.6.6 menunjukkan bahwa suku-suku ujung kiri dan kanan semuanya 0. Jadi, Φ dan Φ' merupakan kuasi-isomorfisme.

Terakhir, kita verifikasi (ii). Dengan menggunakan $\text{Cone}(f)^n = X^{n+1} \oplus Y^n$ dan $\text{Cone}(g)^n = Y^{n+1} \oplus Z^n$, tuliskan morfisme-morfisme tersebut sebagai matriks:

$$\begin{array}{ccccc} \begin{pmatrix} 0 & g \\ \text{id} & 0 \end{pmatrix} & \xrightarrow{\Phi} & Z & \xrightarrow{\alpha(g)} & \begin{pmatrix} 0 \\ \text{id} \end{pmatrix} \\ \text{Cone}(f) & & & & \text{Cone}(g) \\ & \searrow \beta(f) & & \nearrow \Phi' & \\ & & X[1] & & \begin{pmatrix} f[1] \\ 0 \end{pmatrix} \end{array}, \quad \alpha(g)\Phi + \Phi'\beta(f) = \begin{pmatrix} f[1] & 0 \\ 0 & g \end{pmatrix}.$$

Di sisi lain, ambil $s = (s^n)_n \in \text{Hom}^{-1}(\text{Cone}(f), \text{Cone}(g))$ dengan

$$s^n := \begin{pmatrix} 0 & \text{id}_{Y^n} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : X^{n+1} \oplus Y^n \rightarrow Y^n \oplus Z^{n-1},$$

yang juga merupakan satu-satunya pilihan yang wajar. Perhitungan matriks langsung menunjukkan bahwa $d_{\text{Cone}(g)}^{n-1} s^n + s^{n+1} d_{\text{Cone}(f)}^n$ sama dengan

$$\begin{pmatrix} -d_Y^n & 0 \\ g^n & d_Z^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \text{id}_{Y^n} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \text{id}_{Y^{n+1}} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -d_X^{n+1} & 0 \\ f^{n+1} & d_Y^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f^{n+1} & 0 \\ 0 & g^n \end{pmatrix}.$$

Jadi, $\alpha(g)\Phi + \Phi'\beta(f)$ memang homotopik nol. $\square$

Sebagai rangkuman, dari barisan eksak pendek $0 \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \rightarrow 0$ dalam $\mathcal{C}(\mathcal{A})$, terdapat tiga cara untuk memperoleh barisan eksak panjang berikut dalam $\mathcal{A}$:

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & H^{n-1}(Y) & \longrightarrow & H^{n-1}(Z) & & \\ & & & & & \searrow & \\ & & & & & & H^n(X) \longrightarrow H^n(Y) \longrightarrow H^n(Z) \\ & & & & & \searrow & \\ & & & & & & H^{n+1}(X) \longrightarrow H^{n+1}(Y) \longrightarrow \cdots \end{array}$$

- (A) Dengan menerapkan Proposition 3.6.4 secara langsung, diperoleh barisan eksak panjang

$$\cdots \longrightarrow H^n(Y) \xrightarrow{H^n(g)} H^n(Z) \xrightarrow{\delta^n} H^{n+1}(X) \xrightarrow{H^{n+1}(f)} H^{n+1}(Y) \longrightarrow \cdots$$

- (B) Gunakan kuasi-isomorfisme $\Phi : \text{Cone}(f) \rightarrow Z$ dari Lemma 3.7.2, bersama dengan (3.7.1), untuk memperoleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccccccc} \cdots & \longrightarrow & H^n(Y) & \xrightarrow{H^n(\alpha(f))} & H^n(\text{Cone}(f)) & \xrightarrow{H^n(\beta(f))} & H^n(X[1]) & \longrightarrow & H^{n+1}(Y) & \longrightarrow & \cdots \\ & & \parallel & & \downarrow H^n(\Phi) & & \parallel & & \parallel & & \\ \cdots & \longrightarrow & H^n(Y) & \xrightarrow{H^n(g)} & H^n(Z) & \xrightarrow{\eta^n} & H^{n+1}(X) & \xrightarrow{\xi^n} & H^{n+1}(Y) & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

dengan

$$\diamond \eta^n := H^n(\beta(f)) H^n(\Phi)^{-1};$$

◊ ξ^n ialah morfisme penghubung dalam (3.7.1), yang berbentuk

$$H^{n+1}(X) = H^n(X[1]) \rightarrow H^{n+1}(Y).$$

Karena baris pertama diketahui eksak, baris kedua juga eksak.

(C) Lakukan hal yang sama, tetapi kini gunakan kuasi-isomorfisme $\Phi' : X[1] \rightarrow \text{Cone}(g)$ dari Lema 3.7.2. Diperoleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & H^n(Z) & \xrightarrow{H^n(\alpha(g))} & H^n(\text{Cone}(g)) & \xrightarrow{H^n(\beta(g))} & H^n(Y[1]) \longrightarrow H^{n+1}(Z) \longrightarrow \cdots \\ & & \parallel & & \uparrow H^n(\Phi') & & \parallel \\ \cdots & \longrightarrow & H^n(Z) & \xrightarrow{(\eta')^n} & H^n(X[1]) & \xrightarrow{H^n(f[1])} & H^{n+1}(Y) \xrightarrow{(\xi')^n} H^{n+1}(Z) \longrightarrow \cdots \end{array}$$

dengan

- ◊ $(\eta')^n := H^n(\Phi')^{-1} H^n(\alpha(g))$;
- ◊ $(\xi')^n$ berasal dari morfisme penghubung $H^{n+1}(Y) = H^n(Y[1]) \rightarrow H^{n+1}(Z)$ dalam (3.7.1), dengan g menggantikan f .

Karena baris pertama diketahui eksak, baris kedua juga eksak.

Apa persamaan dan perbedaan di antara ketiga barisan eksak panjang ini? Kita nyatakan terlebih dahulu kesimpulannya.

- ◊ Konstruksi (A) dan (B) hanya berbeda dalam beberapa tanda negatif: Proposisi 3.7.3 akan menunjukkan bahwa $\eta^n = -\delta^n$, sedangkan Korolari 3.7.5 menyiratkan $\xi^n = H^{n+1}(f)$.
- ◊ Konstruksi (A) dan (C) memberikan hasil yang sama: Korolari 3.7.4, berdasarkan hasil untuk (B), akan menunjukkan bahwa $(\eta')^n = \delta^n$, sedangkan Korolari 3.7.5 menyiratkan $(\xi')^n = H^{n+1}(g)$.
- ◊ Dengan demikian, (B) dan (C) hanya berbeda tanda pada morfisme penghubung $H^n(Z) \rightarrow H^{n+1}(X)$. Hal ini dapat dijelaskan melalui aksioma rotasi (TR3) bagi kategori bertriangulasi; lihat Proposisi 4.4.7.

Selanjutnya, kita buktikan hubungan-hubungan tersebut.

Proposisi 3.7.3 Dalam situasi di atas, $\eta^n = -\delta^n$ untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$.

Bukti Argumen berikut diambil dari [23, Proposisi 12.3.6]. Karena argumen ini cukup rumit, pembaca dianjurkan terlebih dahulu mencoba kasus konkret $\mathcal{A} = R\text{-Mod}$, dengan R gelanggang; metode pengejaran diagram dalam [51, §6.8] memberikan bukti langsung untuk kasus tersebut.

Untuk kategori abelian umum $\mathcal{A}$, pertama-tama misalkan $n \in \mathbb{Z}$ dan ambil produk serat

$$S := \text{coker}(d_Y^{n-1}) \times_{\text{coker}(d_Z^{n-1})} H^n(Z).$$

Bagaimana morfisme penghubung δ^n dikonstruksi? Morfisme ini diperoleh dengan menerapkan (2.3.2) pada diagram dalam (3.6.2),

$$\begin{array}{ccccccc} \text{coker}(d_X^{n-1}) & \longrightarrow & \text{coker}(d_Y^{n-1}) & \longrightarrow & \text{coker}(d_Z^{n-1}) & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \ker(d_X^{n+1}) & \longrightarrow & \ker(d_Y^{n+1}) & \longrightarrow & \ker(d_Z^{n+1}) \end{array}$$

yang di sini disesuaikan menjadi bentuk

$$\begin{array}{ccccc} & & S & \xrightarrow{w} & H^n(Z) \\ & & \downarrow v & \square & \downarrow \\ & & \text{coker}(d_Y^{n-1}) & \longrightarrow & \text{coker}(d_Z^{n-1}) \\ & & \downarrow a & & \downarrow \\ \ker(d_X^{n+1}) & \xleftarrow{b} & \ker(d_Y^{n+1}) & \xrightarrow{c} & \ker(d_Z^{n+1}) \\ \downarrow & & & & \\ H^{n+1}(X) & & & & \end{array} \quad (3.7.3)$$

Di sini semua baris dan kolom eksak, panah a diinduksi oleh d_Y^n , panah b diinduksi oleh f^{n+1} , sedangkan keberadaan dan ketunggalan panah u mengikuti dari fakta bahwa komutativitas bagian kanan menyiratkan $cav = 0$. Dengan meninjau secara saksama konstruksi dalam (2.3.2), tampak bahwa diagram

$$\begin{array}{ccccc} & & H^n(Z) & & \\ & \nearrow w & \searrow \delta^n & & \\ S & & & & H^{n+1}(X) \\ & \searrow u & \nearrow & & \\ & & \ker(d_X^{n+1}) & & \end{array} \quad \text{komutatif;} \quad (3.7.4)$$

karena w diketahui merupakan epimorfisme, diagram ini juga menentukan δ^n secara unik.

Untuk membandingkannya dengan kerucut pemetaan, verifikasi langsung dari definisi bahwa diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc} \ker(d_X^{n+1}) \oplus \text{coker}(d_Y^{n-1}) & \hookrightarrow & X^{n+1} \oplus \text{coker}(d_Y^{n-1}) & \longrightarrow & \text{coker}(d_{\text{Cone}(f)}^{n-1}) \\ \downarrow (b,a) & & & & \downarrow d_{\text{Cone}(f)}^n \\ \ker(d_Y^{n+1}) & \xrightarrow{\sim} & 0 \oplus \ker(d_Y^{n+1}) & \hookrightarrow & \ker(d_{\text{Cone}(f)}^{n+1}) \end{array}$$

Definisi panah-panah horizontal seharusnya jelas. Karena bagian berbentuk kipas dalam (3.7.3) komutatif, diagram di atas menyiratkan bahwa komposisi

$$\begin{aligned} S &\xrightarrow{(-u,v)} \ker(d_X^{n+1}) \oplus \operatorname{coker}(d_Y^{n-1}) \\ &\xrightarrow[\text{baris pertama}]{\text{diagram di atas}} \operatorname{coker}(d_{\operatorname{Cone}(f)}^{n-1}) \xrightarrow{d_{\operatorname{Cone}(f)}^n} \ker(d_{\operatorname{Cone}(f)}^{n+1}) \end{aligned}$$

ialah 0. Oleh karena itu, $S \xrightarrow{(-u,v)} \ker(d_X^{n+1}) \oplus \operatorname{coker}(d_Y^{n-1}) \rightarrow \operatorname{coker}(d_{\operatorname{Cone}(f)}^{n-1})$ berfaktor secara unik sebagai $S \rightarrow H^n(\operatorname{Cone}(f)) \hookrightarrow \operatorname{coker}(d_{\operatorname{Cone}(f)}^{n-1})$. Kita nyatakan bahwa diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc} S & \xrightarrow{(-u,v)} & \ker(d_X^{n+1}) \oplus \operatorname{coker}(d_Y^{n-1}) & \xrightarrow{\text{proyeksi}} & \ker(d_X^{n+1}) \\ & \searrow w & \downarrow \text{jelas} & & \downarrow \\ & & & & H^{n+1}(X) \\ & & & & \downarrow \\ H^n(\operatorname{Cone}(f)) & \hookrightarrow & \operatorname{coker}(d_{\operatorname{Cone}(f)}^{n-1}) & \xrightarrow{\text{diinduksi oleh } \beta(f)} & \operatorname{coker}(d_X^n) \\ & \searrow \simeq & \downarrow \text{diinduksi oleh } \Phi & & \\ & & H^n(Z) & \hookrightarrow & \operatorname{coker}(d_Z^{n-1}) \end{array} \quad (3.7.5)$$

Memang, komutativitas setiap persegi dapat diverifikasi secara rutin. Berdasarkan persegi kanan atas dalam (3.7.3) dan $\Phi = (0, g)$, bagian

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{(-u,v)} & \ker(d_X^{n+1}) \oplus \operatorname{coker}(d_Y^{n-1}) \\ \searrow w & & \downarrow \\ H^n(Z) & \hookrightarrow & \operatorname{coker}(d_Z^{n-1}) \end{array}$$

dari diagram (3.7.5) juga komutatif. Selain itu, karena $H^n(Z) \rightarrow \operatorname{coker}(d_Z^{n-1})$ merupakan monomorfisme, komposisi dengan panah ini menunjukkan bahwa bagian lengkung kiri yang tersisa dalam (3.7.5) juga komutatif.

Perhatikan bahwa kedua komposisi

$$\begin{aligned} H^n(\operatorname{Cone}(f)) &\hookrightarrow \operatorname{coker}(d_{\operatorname{Cone}(f)}^{n-1}) \rightarrow \operatorname{coker}(d_X^n), \\ H^n(\operatorname{Cone}(f)) &\xrightarrow{H^n(\beta(f))} H^{n+1}(X) \hookrightarrow \operatorname{coker}(d_X^n) \end{aligned}$$

sama, karena keduanya diinduksi oleh proyeksi ke X^{n+1} . Dengan demikian, (3.7.5)

selanjutnya memberikan diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{-u} & \ker(d_X^{n+1}) \\ w \downarrow & & \downarrow \\ H^n(Z) & \xrightarrow[\mathbf{H}^n(\Phi)^{-1}]{\sim} H^n(\text{Cone}(f)) \xrightarrow[\mathbf{H}^n(\beta(f))]{\quad} & H^{n+1}(X). \end{array}$$

Berdasarkan (3.7.4), ini menyiratkan bahwa komposisi $S \xrightarrow{w} H^n(Z) \xrightarrow{\delta^n} H^{n+1}(X)$ dan $S \xrightarrow{w} H^n(Z) \xrightarrow{\eta^n} H^{n+1}(X)$ saling berlawanan tanda. Karena w merupakan epimorfisme, diperoleh $\eta^n = -\delta^n$. Terbukti. $\square$

Korolari 3.7.4 Dalam situasi di atas, $(\eta')^n = \delta^n$ untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$.

Bukti Gunakan notasi Lema 3.7.2. Berdasarkan Proposisi 3.7.3, cukup dibuktikan bahwa $(\eta')^n + \eta^n = 0$. Namun, persamaan terakhir merupakan akibat langsung dari fakta bahwa $\alpha(g)\Phi + \Phi'\beta(f) : \text{Cone}(f) \rightarrow \text{Cone}(g)$ homotopik nol (Lema 3.7.2 (ii)). $\square$

Korolari 3.7.5 Untuk sembarang morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, morfisme penghubung $\xi^n : H^{n+1}(X) \simeq H^n(X[1]) \rightarrow H^{n+1}(Y)$ dalam barisan eksak panjang (3.7.1) sama dengan $H^{n+1}(f)$.

Bukti Terapkan Lema 3.7.2 pada barisan eksak pendek $0 \rightarrow Y \rightarrow \text{Cone}(f) \rightarrow X[1] \rightarrow 0$. Diperoleh kuasi-isomorfisme $(0, \beta(f))$ dan diagram komutatif dengan baris-baris eksak

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{\alpha(f)} & \text{Cone}(f) & \xrightarrow{\alpha(\alpha(f))} & \text{Cone}(\alpha(f)) \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \parallel & & \downarrow \Phi=(0, \beta(f)) \\ 0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{\alpha(f)} & \text{Cone}(f) & \xrightarrow{\beta(f)} & X[1] \longrightarrow 0 \end{array}$$

Morfisme $\psi : \text{Cone}(\alpha(f)) \rightarrow X[1]$ yang dibahas dalam Lema 3.3.9 tepat merupakan $(0, \beta(f))$ di sini: komponen derajat n dari morfisme ini ialah proyeksi dari $Y^{n+1} \oplus \text{Cone}(f)^n = Y^{n+1} \oplus X^{n+1} \oplus Y^n$ ke X^{n+1} . Diagram komutatif pada lema tersebut dengan demikian memberikan

$$\text{dalam } \mathbf{K}(\mathcal{A}) \quad f[1] \circ (0, \beta(f)) + \beta(\alpha(f)) = 0. \quad (3.7.6)$$

Sekarang, ingat bahwa

$$\xi^n : H^n(X[1]) \rightarrow H^{n+1}(Y)$$

merupakan morfisme penghubung dari barisan eksak pendek berikut:

$$0 \rightarrow Y \xrightarrow{\alpha(f)} \text{Cone}(f) \xrightarrow{\beta(f)} X[1] \rightarrow 0,$$

dan penerapan Proposisi 3.7.3 pada barisan eksak pendek ini segera menunjukkan bahwa morfisme komposit

$$H^n(\text{Cone}(\alpha(f))) \xrightarrow[\sim]{H^n((0, \beta(f)))} H^n(X[1]) \xrightarrow{\xi^n} H^{n+1}(Y)$$

sama dengan $-H^n(\beta(\alpha(f)))$. Akan tetapi, (3.7.6) menyiratkan $H^n(\beta(\alpha(f))) = -H^n(f[1]) \circ H^n((0, \beta(f)))$. Jadi, $\xi^n = H^n(f[1]) = H^{n+1}(f)$. $\square$

Korolari 3.7.6 Dengan notasi di atas, f merupakan kuasi-isomorfisme jika dan hanya jika $H^n(\text{Cone}(f)) = 0$ untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$.

Bukti Substitusikan Korolari 3.7.5 ke dalam barisan eksak panjang (3.7.1); kesimpulannya langsung terlihat. $\square$

3.8 Latihan: Homologi dan Kohomologi Hochschild

Bagian ini kembali pada matematika konkret. Ambil $\mathbb{k}$ sebagai gelanggang komutatif. Hasil kali tensor $\otimes_{\mathbb{k}}$ antara modul- $\mathbb{k}$ akan disingkat menjadi $\otimes$, pangkat tensor ke- n dari modul- $\mathbb{k}$ M akan ditulis $M^{\otimes n}$, dan kita menetapkan $M^{\otimes 0} := \mathbb{k}$. Untuk aljabar- $\mathbb{k}$ R , seperti biasa, perkalian kiri dan kanan oleh $\mathbb{k}$ pada setiap bimodul (R, R) diasumsikan sama. Karena itu, bimodul (R, R) juga diidentifikasi dengan modul kiri $R \otimes R^{\text{op}}$.

Definisi 3.8.1 (Kompleks bar) Misalkan R suatu aljabar- $\mathbb{k}$. Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, definisikan bimodul (R, R)

$$\begin{aligned} \mathbf{B}_n R &:= R \otimes R^{\otimes n} \otimes R = R^{\otimes(n+2)}, \\ r(r_0 \otimes \cdots \otimes r_{n+1})r' &= rr_0 \otimes \cdots \otimes r_{n+1}r', \end{aligned}$$

dengan $r, r', r_0, \dots, r_{n+1} \in R$. Untuk setiap $n \geq 1$, definisikan homomorfisme bimodul

$$\begin{aligned} b_n : \mathbf{B}_n R &\rightarrow \mathbf{B}_{n-1} R, \\ b_n(r_0 \otimes \cdots \otimes r_{n+1}) &:= \sum_{k=0}^n (-1)^k \cdots \otimes r_k r_{k+1} \otimes \cdots. \end{aligned}$$

Kita menyebut $\mathbf{B}R := (\mathbf{B}_n R, b_n)_{n \geq 0}$ sebagai **kompleks bar** dari R ; ini adalah kompleks rantai dalam pengertian Catatan 2.2.6.

Notasi klasik untuk $r_0 \otimes \cdots \otimes r_{n+1} \in \mathbf{B}_n R$ ialah $(r_0 | \cdots | r_{n+1})$; dari sinilah nama “bar” berasal. Homomorfisme b bekerja dengan menghapus satu garis pemisah dengan segala cara yang mungkin, lalu menjumlahkan hasilnya dengan tanda berselang-seling.

Dari sini mudah dilihat bahwa $b^2 = 0$. Memang, $b^2(r_0 | \cdots | r_{n+1})$ merupakan kombinasi linear dari unsur berbentuk

$$(\cdots | r_{h-1} r_h | \cdots | r_{k-1} r_k | \cdots) \quad \text{atau} \quad (\cdots | r_{h-1} r_h r_{h+1} | \cdots).$$

Untuk memperoleh suku semacam itu dari $(\cdots | r_{h-1} | \cdots | r_k | \cdots)$ dengan menghapus garis pemisah, terdapat tepat dua cara, dan tanda keduanya saling meniadakan. Jadi, $\mathbf{B}R$ memang merupakan kompleks rantai.

Sekarang augmentasikan kompleks bar seperti pada diagram berikut dan tuliskan hasilnya sebagai $\mathbf{B}'R$. Morfisme b_0 pada diagram juga disebut homomorfisme augmentasi.

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \xrightarrow{b_2} & \mathbf{B}_1 R & \xrightarrow{b_1} & \mathbf{B}_0 R & \xrightarrow{b_0} & (\mathbf{B}_{-1} R := R) \longrightarrow 0 \\ & & & & \Downarrow & & \Downarrow \\ & & & & (r_0 | r_1) & \longmapsto & r_0 r_1 \end{array}$$

Lema 3.8.2 Kompleks rantai teraugmentasi $\mathbf{B}'R$ bersifat eksak. Lebih tepatnya, jika $\mathbf{B}'R$ dipandang sebagai kompleks rantai modul- $\mathbb{k}$, maka $\text{id}_{\mathbf{B}'R}$ homotopik nol.

Bukti Kita akan membangun suatu keluarga homomorfisme modul- $\mathbb{k}$ $h_n : \mathbf{B}'_n R \rightarrow \mathbf{B}'_{n+1} R$, untuk $n \geq -1$, sedemikian sehingga $b_{n+1} h_n + h_{n-1} b_n = \text{id}_{\mathbf{B}'_n R}$ (tentu dengan konvensi $h_{-2} = 0$ dan $b_{-1} = 0$). Ini akan membuktikan bahwa $\text{id}_{\mathbf{B}'R}$ homotopik nol. Secara konkret, ambil

$$h_n(r_0 | \cdots | r_{n+1}) = (1_R | r_0 | \cdots | r_{n+1}),$$

lalu perluas secara linear pada $\mathbf{B}'_n R$. Untuk setiap $n \geq 0$ dan $r_0, \dots, r_{n+1} \in R$, diperoleh

$$\begin{aligned} b_{n+1} h_n(r_0 | \cdots | r_{n+1}) &= (r_0 | \cdots | r_{n+1}) + \sum_{k=0}^n (-1)^{k+1} (1_R | \cdots | r_k r_{k+1} | \cdots), \\ h_{n-1} b_n(r_0 | \cdots | r_{n+1}) &= \sum_{k=0}^n (-1)^k (1_R | \cdots | r_k r_{k+1} | \cdots). \end{aligned}$$

Dengan demikian, segera diperoleh

$$(b_{n+1} h_n + h_{n-1} b_n)(r_0 | \cdots | r_{n+1}) = (r_0 | \cdots | r_{n+1}).$$

Karena $b_0 h_{-1}(r) = b_0(1_R | r) = r$, persamaan ini juga berlaku secara langsung untuk $n = -1$. $\square$

Sekilas, definisi kompleks $\mathbf{B}R$ dan $\mathbf{B}'R$ tampak seperti rekaan yang tidak terduga. Contoh 8.7.7 nanti akan memandang kompleks-kompleks rantai ini dari sudut pandang komonad dan memberikan penjelasan yang alami.

Konvensi 3.8.3 Definisikan $R^e := R \otimes R^{\text{op}}$. Untuk setiap bimodul (R, R) M , termasuk kasus khusus $M = R$, mulai sekarang:

- ◊ pandang M sebagai modul kiri R^e melalui $(r \otimes r')m = rmr'$;
- ◊ pandang M sebagai modul kanan R^e melalui $m(r \otimes r') := r'mr$.

Dengan konvensi ini, untuk setiap M kita dapat mendefinisikan kompleks rantai modul- $\mathbb{k}$ $M \otimes_{R^e} \mathbf{B}R$ dan kompleks $\text{Hom}_{R^e}(\mathbf{B}R, M)$.

Definisi 3.8.4 (G. Hochschild) Untuk setiap n , definisikan funktor-funktor $\mathbb{k}$ -linear $\text{HH}_n, \text{HH}^n : (R, R)\text{-Mod} \Rightarrow \mathbb{k}\text{-Mod}$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Homologi Hochschild} \quad \text{HH}_n(M) &:= H_n \left(M \otimes_{R^e} \mathbf{B}R \right), \\ \text{Kohomologi Hochschild} \quad \text{HH}^n(M) &:= H^n \left(\text{Hom}_{R^e}(\mathbf{B}R, M) \right). \end{aligned}$$

Dalam kasus khusus $M = R$, objek-objek ini masing-masing disebut **homologi Hochschild** $\text{HH}_n(R)$ dan **kohomologi Hochschild** $\text{HH}^n(R)$ dari R .

Untuk menyederhanakan deskripsi $\text{HH}_n(M)$ dan $\text{HH}^n(M)$, perkenalkan dua kompleks Hochschild berikut:

$$\begin{aligned} C_\bullet(R, M) &:= \left[\cdots \rightarrow M \otimes R^{\otimes n} \xrightarrow{d_n} \cdots \xrightarrow{d_2} M \otimes R \xrightarrow{d_1} M \right], \\ C^\bullet(R, M) &:= \left[M \xrightarrow{d^0} \text{Hom}_{\mathbb{k}}(R, M) \xrightarrow{d^1} \cdots \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{k}}(R^{\otimes n}, M) \xrightarrow{d^n} \cdots \right]. \end{aligned} \quad (3.8.1)$$

Derajatnya masing-masing ialah $\dots, 2, 1, 0$ dan $0, 1, 2, \dots$; semua suku lainnya diisi dengan 0. Homomorfisme d_n dan d^n didefinisikan sebagai berikut.

1. Dengan notasi bar, tetap tuliskan unsur $m \otimes r_1 \otimes \cdots \otimes r_n$ dari $M \otimes R^{\otimes n}$ sebagai $(m|r_1|\cdots|r_n)$. Definisikan

$$\begin{aligned} d_n(m|r_1|\cdots|r_n) &= \\ &= \underbrace{(mr_1|r_2|\cdots|r_n) + \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k (m|\cdots|r_k r_{k+1}|\cdots) + (-1)^n (r_n m|r_1|\cdots|r_{n-1})}_{=: d'_n(m|r_1|\cdots|r_n)}. \end{aligned} \quad (3.8.2)$$

2. Identifikasikan unsur $\text{Hom}_{\mathbb{k}}(R^{\otimes n}, M)$ dengan pemetaan $\mathbb{k}$ -multilinear $R^n \rightarrow M$ (lihat [51, §7.5]). Definisikan

$$\begin{aligned} (d^n f)(r_1, \dots, r_{n+1}) &= \\ &= r_1 f(r_2, \dots, r_{n+1}) + \sum_{k=1}^n (-1)^k f(\dots, r_k r_{k+1}, \dots) + (-1)^{n+1} f(r_1, \dots, r_n) r_{n+1}. \end{aligned}$$

Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, terdapat isomorfisme

$$\begin{aligned} M \otimes_{R^e} \mathbf{B}_n R &\xleftarrow{\sim} M \otimes R^{\otimes n} \\ m \otimes (r_0 \otimes \cdots \otimes r_{n+1}) &\longmapsto (r_{n+1} m r_0 | r_1 | \cdots | r_n) \\ m \otimes (1_R \otimes r_1 \otimes \cdots \otimes r_n \otimes 1_R) &\longmapsto (m | r_1 | \cdots | r_n) \end{aligned}$$

¹⁷⁾ dan

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{R^e}(\mathbf{B}_n R, M) &\xleftarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathbb{k}}(R^{\otimes n}, M) \\ \varphi &\longmapsto [(r_1, \dots, r_n) \mapsto \varphi(1_R, r_1, \dots, r_n, 1_R)] \\ [r_0 \otimes \cdots \otimes r_{n+1} \mapsto r_0 f(r_1, \dots, r_n) r_{n+1}] &\longmapsto f. \end{aligned}$$

Perhitungan singkat menunjukkan bahwa, melalui isomorfisme ini, $\mathrm{id}_M \otimes b_n$ bersesuaian dengan d_n , sedangkan b_{n+1}^* bersesuaian dengan d^n .¹⁸⁾ Jadi, isomorfisme-isomorfisme di atas merupakan isomorfisme kompleks dan memberikan hasil berikut. Untuk menampilkan kembali parameter R secara eksplisit, tuliskan $\mathrm{HH}_n(R, M) := \mathrm{HH}_n(M)$ dan $\mathrm{HH}^n(R, M) := \mathrm{HH}^n(M)$.¹⁹⁾ Dengan notasi ini,

$$\mathrm{HH}^n(R, M) \simeq \mathrm{H}^n(C^\bullet(R, M)), \quad \mathrm{HH}_n(R, M) \simeq \mathrm{H}_n(C_\bullet(R, M)).$$

Pembaca yang baru mempelajari topik ini dianjurkan untuk memeriksa perhitungannya secara terperinci.

Catatan 3.8.5 Misalkan R komutatif. Setiap modul- R M menjadi bimodul (R, R) melalui $rmr' := rr'm$. Dalam hal ini, kompleks $C_\bullet(R, M)$ (atau $C^\bullet(R, M)$)²⁰⁾ merupakan kompleks modul- R jika kita menetapkan

$$r \cdot (m | r_1 | \cdots | r_n) = (rm | r_1 | \cdots | r_n) \quad \text{atau} \quad (r \cdot f)(r_1, \dots, r_n) = rf(r_1, \dots, r_n).$$

Karena itu, $\mathrm{HH}_n(M)$ dan $\mathrm{HH}^n(M)$ keduanya memperoleh struktur modul- R . Hal ini tentu juga dapat dibuktikan pada tingkat kompleks bar.

Contoh 3.8.6 Ambil $M = R = \mathbb{k}$. Dari konstruksi di atas langsung terlihat bahwa $d_1, d_2, \dots$ berturut-turut adalah $0, \mathrm{id}, 0, \mathrm{id}, \dots$. Jadi $\mathrm{HH}_0(\mathbb{k}) = \mathbb{k}$ dan $\mathrm{HH}_{\geq 1}(\mathbb{k}) = 0$. Argumen serupa memberikan $\mathrm{HH}^0(\mathbb{k}) = \mathbb{k}$ dan $\mathrm{HH}^{\geq 1}(\mathbb{k}) = 0$.

¹⁷⁾Catatan penerjemah (O014-C044): sumber menambahkan komponen akhir $|1_R$ pada citra di baris tengah, meskipun kodomainnya $M \otimes R^{\otimes n}$; komponen berlebih itu dihapus di sini.

¹⁸⁾Catatan penerjemah (O014-C045): sumber menulis b_n^* , yang berawal pada $\mathrm{Hom}_{R^e}(\mathbf{B}_{n-1} R, M)$; diferensial berderajat n berasal dari $b_{n+1} : \mathbf{B}_{n+1} R \rightarrow \mathbf{B}_n R$.

¹⁹⁾Catatan penerjemah (O014-C046): pada rumus berikut sumber beralih ke notasi dua argumen tanpa mendefinisikannya; kedua singkatan ini menjadikan peralihan tersebut eksplisit.

²⁰⁾Catatan penerjemah (O014-C047): sumber menukar kedua argumen menjadi $C_\bullet(M, R)$ dan $C^\bullet(M, R)$ pada kalimat ini; notasi di sini diselaraskan dengan definisi sebelumnya.

Untuk derajat n yang lebih tinggi, menghitung $\mathrm{HH}^n(M)$ dan $\mathrm{HH}_n(M)$ dari definisi awal pada umumnya sulit. Contoh 3.14.11 dan 3.14.6 nanti masing-masing akan menunjukkan bahwa

$$\mathrm{HH}_n(M) \simeq \mathrm{Tor}_n^{R^e}(M, R), \quad \mathrm{HH}^n(M) \simeq \mathrm{Ext}_{R^e}^n(R, M),$$

dengan syarat bahwa R , sebagai modul- $\mathbb{k}$, masing-masing datar dan proyektif. Pada saat itu, beberapa kasus khusus HH_n dan HH^n dapat dihitung dengan kompleks yang lebih sederhana. Untuk R umum, pada bagian latihan 8 kita akan menjelaskan HH_n dan HH^n sebagai Tor relatif dan Ext relatif.

Contoh 3.8.7 (Derajat nol: pusat dan kopusat) Pertama, tinjau $\mathrm{HH}^0(M)$. Menurut definisi, $d^0 : M = C^0(R, M) \rightarrow C^1(R, M) = \mathrm{Hom}_{\mathbb{k}}(R, M)$ memetakan m ke $[r \mapsto rm - mr]$. Karena itu,

$$\mathrm{HH}^0(M) = \{m \in M : \forall r \in R, rm = mr\}.$$

Ruas kanan secara wajar dapat disebut **pusat** dari M ; ketika $M = R$, ini tepat merupakan pusat dalam pengertian teori gelanggang.

Selanjutnya, tinjau $\mathrm{HH}_0(M)$. Tuliskan $[M, R]$ untuk submodul- $\mathbb{k}$ dari M yang dibangun oleh semua unsur berbentuk $mr - rm$, dengan $m \in M$ dan $r \in R$. Karena $d_1(m|r) = mr - rm$, kita memperoleh

$$\mathrm{im}[d_1 : M \otimes R \rightarrow M] = [M, R], \quad \mathrm{HH}_0(M) = M/[M, R].$$

Khususnya, kasus $M = R$ memberikan submodul $[R, R]$ dari R yang dibangun oleh semua $[r', r] := r'r - rr'$. Modul- $\mathbb{k}$ yang bersesuaian, $R/[R, R]$, disebut **kopusat** dari R . Setiap homomorfisme modul- $\mathbb{k}$ $\varphi : R \rightarrow N$ yang memenuhi $\varphi(rr') = \varphi(r'r)$, yakni yang mempunyai sifat menyerupai “jejak”, berfaktor secara unik melalui $R/[R, R] = \mathrm{HH}_0(R)$.

Contoh 3.8.8 (Derajat satu: derivasi) Sekarang tinjau $\mathrm{HH}^1(M)$. Tuliskan $[r, m] := rm - mr$. Maka

$$\begin{aligned} \ker(d^1) &= \{D \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{k}}(R, M) : \forall r_1, r_2 \in R, r_1 D(r_2) - D(r_1 r_2) + D(r_1) r_2 = 0\}, \\ \mathrm{im}(d^0) &= \{[\cdot, m] \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{k}}(R, M) : m \in M\}. \end{aligned}$$

Syarat yang mendefinisikan $\ker(d^1)$ dapat ditulis ulang sebagai aturan Leibniz $D(r_1 r_2) = r_1 D(r_2) + D(r_1) r_2$. Homomorfisme modul- $\mathbb{k}$ D dengan sifat ini dipandang sebagai operasi derivasi bernilai di M . Modul $\mathbb{k}$ yang dibentuknya ditulis $\mathrm{Der}_{\mathbb{k}}(R, M)$, sedangkan unsur-unsur berbentuk $[\cdot, m]$ membentuk submodul $\mathrm{Inn}_{\mathbb{k}}(R, M)$. Jadi, modul hasil bagi

$$\mathrm{HH}^1(M) = \mathrm{Der}_{\mathbb{k}}(R, M) / \mathrm{Inn}_{\mathbb{k}}(R, M)$$

mengklasifikasikan semua operasi derivasi pada R yang bernilai di M , modulo $\text{Inn}_{\mathbb{k}}(R, M)$.

Sekarang anggap R komutatif untuk menafsirkan $\text{HH}_1(M)$. Kita memerlukan sedikit persiapan. Definisikan modul bebas- $R \bigoplus_{r \in R} R \widetilde{dr}$ dengan basis simbol-simbol $\widetilde{dr}$, lalu definisikan submodul N yang dibangun oleh unsur-unsur berikut:

$$d(\widetilde{r + r'}) - \widetilde{dr} - \widetilde{dr'}, \quad \widetilde{dtr} - t\widetilde{dr}, \quad \widetilde{dr r'} - r\widetilde{dr'} - r'\widetilde{dr},$$

dengan $r, r' \in R$ dan $t \in \mathbb{k}$. Dengan demikian, definisikan modul- R

$$\begin{aligned} \Omega_{R|\mathbb{k}} &:= \bigoplus_{r \in R} R \widetilde{dr} / N \\ &= \sum_{r \in R} R dr, \quad dr := \text{citra dari } \widetilde{dr}. \end{aligned}$$

Modul ini disebut **modul diferensial Kähler** dari aljabar- $\mathbb{k}$ R dan dicirikan oleh sifat universal berikut:

$$\begin{aligned} \text{Hom}_R(\Omega_{R|\mathbb{k}}, M) &\xleftarrow{\sim} \text{Der}_{\mathbb{k}}(R, M) \\ \varphi &\longmapsto [r \mapsto \varphi(dr)] & M : \text{modul-}R. \\ [dr \mapsto D(r)] &\longleftarrow D. \end{aligned}$$

Pembaca diminta memeriksanya secara langsung. Isomorfisme ini menunjukkan bahwa $R \rightarrow \Omega_{R|\mathbb{k}}$ yang diberikan oleh $r \mapsto dr$ (bersesuaian dengan $\varphi = \text{id}$) merupakan “derivasi universal”. Topik yang berkaitan dengan hal ini semestinya menjadi bagian dari teori gelanggang komutatif; kita cukup mencatatnya di sini.

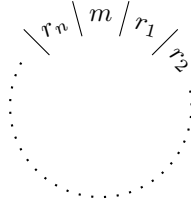
Kembali ke $\text{HH}_1(M)$, tetap anggap R komutatif. Misalkan M adalah modul- R yang dijadikan bimodul (R, R) melalui $rmr' := (rr')m$. Langsung terlihat bahwa $d_1 : M \otimes R \rightarrow M$ adalah 0, sedangkan citra $d_2 : M \otimes R^{\otimes 2} \rightarrow M \otimes R$ dibangun oleh unsur-unsur berbentuk $(rm|r') - (m|rr') + (r'm|r)$. Maka kita memperoleh homomorfisme modul- $\mathbb{k}$ dua arah

$$\begin{aligned} (M \otimes R) / \text{im}(d_2) &\xleftarrow{\sim} M \otimes_R \Omega_{R|\mathbb{k}} \\ (m|r) + \text{im}(d_2) &\longmapsto m \otimes dr \\ (r'm|r) + \text{im}(d_2) &\longleftarrow m \otimes r' dr. \end{aligned}$$

Berdasarkan deskripsi $\text{im}(d_2)$ dan $\Omega_{R|\mathbb{k}}$, pemeriksaan rutin menunjukkan bahwa homomorfisme-homomorfisme tersebut terdefinisi dengan baik dan saling invers. Bahkan, keduanya merupakan isomorfisme modul- R . Jadi, ketika R komutatif, kita memperoleh $\text{HH}_1(M) \simeq M \otimes_R \Omega_{R|\mathbb{k}}$. Khususnya, $\text{HH}_1(R) \simeq \Omega_{R|\mathbb{k}}$.

Homologi dan kohomologi Hochschild memiliki kandungan yang kaya; hubungannya dengan derivasi dan bentuk diferensial bukanlah suatu kebetulan. Bagian latihan akan memberikan lebih banyak penafsiran terhadap kohomologi Hochschild.

Kembali ke kompleks rantai Hochschild. Dengan memperhatikan aksi R^e pada $B_n R$ dan pada M , gagasan intuitifnya ialah menyusun unsur $(m|r_1|\cdots|r_n)$ dari $C_n(R, M)$ dalam bentuk melingkar:



Dengan demikian, $d_n(m|r_1|\cdots|r_n)$ diperoleh dengan menghapus garis pemisah dengan $n+1$ cara dan menjumlahkan hasilnya dengan tanda berselang-seling. Dalam kasus khusus $M = R$, gambar tersebut mempunyai simetri rotasi yang jelas. Dari sudut pandang aljabar, untuk setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ kita definisikan homomorfisme modul- k

$$\begin{aligned} t_n : R^{\otimes(n+1)} &\longrightarrow R^{\otimes(n+1)} \\ (r_0|\cdots|r_n) &\longmapsto (-1)^n \cdot (r_n|r_0|\cdots|r_{n-1}); \end{aligned}$$

akibatnya, $t_n^{n+1} = \text{id}$. Homomorfisme ini mewujudkan simetri tersebut.

Simetri rotasi mengarah pada teori **homologi siklik**. Secara historis, sekurangnya terdapat dua motivasi untuk mempelajari homologi siklik. Pertama, mencari analog teori de Rham dalam situasi nonkomutatif. Kedua, mempelajari dan menerapkan teori K, termasuk berbagai perumuman teorema indeks. Bagian ini menggunakan homologi dan kohomologi Hochschild serta homologi siklik hanya sebagai sarana ringan untuk membiasakan pembaca dengan operasi pada kompleks; pembahasannya sekadar pengantar. Pembaca yang ingin mendalaminya dapat melihat monograf seperti [29, 47].

Semua kompleks (atau bikompleks) yang disebutkan selanjutnya secara bawaan merupakan kompleks rantai (atau bikompleks rantai).

Untuk setiap $n \geq 0$, definisikan $N_n := \text{id} + t_n + \cdots + (t_n)^n \in \text{End}_{\mathbb{k}}(R^{\otimes(n+1)})$. Defin-

isikan **bikompleks siklik** $CC(R) = (CC(R)_{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{Z}^2}$ sebagai bikompleks berikut.

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & \vdots & & \vdots & & \\
 & & \downarrow d_{q+1} & & \downarrow d'_{q+1} & & \\
 q & \cdots & \xleftarrow{N_q} R^{\otimes(q+1)} & \xleftarrow{\text{id}-t_q} & R^{\otimes(q+1)} & \xleftarrow{\quad} \cdots & \\
 & & \downarrow d_q & & \downarrow d'_q & & \\
 q-1 & \cdots & \xleftarrow{N_{q-1}} R^{\otimes q} & \xleftarrow{\text{id}-t_{q-1}} & R^{\otimes q} & \xleftarrow{\quad} \cdots & \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & \vdots & & \vdots & & \\
 & \cdots & p : \text{genap} & & p+1 : \text{ganjil} & & \cdots
 \end{array}$$

Semua sukunya merupakan modul- $\mathbb{k}$, dan semua suku dengan $q < 0$ didefinisikan bernilai 0. Morfisme d_q dan d'_q didefinisikan dalam (3.8.2). Perhatikan bahwa:

- ◇ kolom genap adalah kompleks rantai Hochschild $C_\bullet(R, R)$ dari (3.8.1);
- ◇ mudah dibuktikan bahwa kolom ganjil adalah kompleks bar teraugmentasi $\mathbf{B}'R$, dengan indeks digeser sehingga dimulai pada derajat 0. Karena itu, Lema 3.8.2 menyiratkan bahwa semua kolom ganjil bersifat eksak; bahkan, kolom-kolom itu adalah 0 dalam $\mathbf{K}(\mathbb{k}\text{-Mod})$.

Untuk menunjukkan bahwa $CC(R)$ memang merupakan bikompleks, kita memerlukan pengamatan berikut. Argumennya elementer dan menarik, tanpa kesulitan hakiki, sehingga diserahkan sebagai latihan dalam bab ini.

Lema 3.8.9 Misalkan R adalah aljabar- $\mathbb{k}$. Untuk setiap $q \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, berlaku persamaan berikut dalam $\text{Hom}_{\mathbb{k}}(R^{\otimes(q+1)}, R^{\otimes q})$:

$$d_q(\text{id} - t_q) = (\text{id} - t_{q-1})d'_q, \quad d'_q N_q = N_{q-1}d_q.$$

Untuk setiap bikompleks $C = (C_{i,j})_{(i,j) \in \mathbb{Z}^2}$ dan $m \in \mathbb{Z}$, definisikan pergeseran horizontalnya²¹⁾ $C_I[m]$ sebagai bikompleks $(C_{m+i,j})_{i,j}$. Untuk setiap $p \in \mathbb{Z}$, definisikan funktor pemenggalan kasar horizontal (*brutal truncation*) $\sigma_{I, \leq p} C$ (atau $\sigma_{I, \geq p} C$) dengan mengganti $C_{i,j}$ yang memenuhi $i > p$ (atau $i < p$) dengan 0 dan membiarkan semua suku lain tetap. Dengan demikian, diperoleh barisan eksak pendek bikompleks (perhatikan urutannya):

$$0 \rightarrow \sigma_{I, \leq p} C \rightarrow C \rightarrow \sigma_{I, \geq p+1} C \rightarrow 0. \quad (3.8.3)$$

Selain itu, untuk setiap $a \leq b$, definisikan $\sigma_{I, [a,b]} := \sigma_{I, \leq b} \sigma_{I, \geq a} = \sigma_{I, \geq a} \sigma_{I, \leq b}$.

²¹⁾Konvensi buku ini memakai subskrip I untuk operasi horizontal dan II untuk operasi vertikal.

Terapkan funktor-funktor tersebut pada $CC(R)$, lalu ambil kompleks total tot_Π (Definisi 3.5.4); kita sampai pada definisi berikut.

Definisi 3.8.10 (B. Feigin, B. Tsygan; A. Connes) Untuk aljabar- $\mathbb{k}$ R dan setiap $n \in \mathbb{Z}$, definisikan

$$\begin{aligned} HP_n(R) &:= H_n(\text{tot}_\Pi(CC(R))) && (\text{homologi siklik periodik}), \\ HC_n(R) &:= H_n(\text{tot}(\sigma_{I, \geq 0} CC(R))) && (\text{homologi siklik}). \end{aligned}$$

Keduanya merupakan funktor $\mathbb{k}\text{-Alg} \rightarrow \mathbb{k}\text{-Mod}$.

Karena $\sigma_{I, \geq 0} CC(R)$ terletak di kuadran pertama, kompleks totalnya hanya melibatkan jumlah langsung berhingga $\bigoplus_{p+q=n, p, q \geq 0} CC_{p,q}(R)$. Karena itu, subskrip pada tot tidak diperlukan.

Dari definisi langsung diperoleh $HC_{<0}(R) = 0$, sedangkan $HC_0(R)$ adalah hasil bagi R oleh $\text{im}[d_1 : R^{\otimes 2} \rightarrow R]$ dan $\text{im}[\text{id} - t_0] = 0$, yaitu $R/[R, R]$. Bagian latihan akan memberikan perhitungan untuk lebih banyak kasus khusus.

Kompleks siklik memiliki periodisitas $CC(R) = CC(R)_I[-2]$, yang menghasilkan isomorfisme $HP_n(R) \xrightarrow{\sim} HP_{n-2}(R)$. Untuk homologi siklik, situasi yang bersesuaian ialah epimorfisme “geser dua kolom ke kiri”

$$\begin{aligned} \sigma_{I, \geq 0} CC(R) &\rightarrow (\sigma_{I, \geq 0} CC(R))_I[-2] \\ CC(R)_{p,q} &\rightarrow \begin{cases} CC(R)_{p-2,q} \text{ (identitas)}, & p \geq 2, \\ 0, & 0 \leq p < 2. \end{cases} \end{aligned}$$

Kernalnya diberikan oleh kolom ke-0 dan ke-1 dari $CC(R)$, yaitu subbikompleks $\sigma_{I, [0,1]} CC(R)$. Ini mendefinisikan operator periodisitas Connes $S : HC_n(R) \rightarrow HC_{n-2}(R)$ pada homologi siklik.

Teorema 3.8.11 (A. Connes) Misalkan R adalah aljabar- $\mathbb{k}$. Terdapat barisan eksak panjang kanonik

$$\cdots \xrightarrow{S} HC_{n-1}(R) \xrightarrow{B} HH_n(R) \xrightarrow{I} HC_n(R) \xrightarrow{S} HC_{n-2}(R) \rightarrow \cdots,$$

dengan S operator periodisitas Connes, sedangkan I diinduksi oleh penyertaan

$$C_\bullet(R, R) \xrightarrow{\text{kolom ke-0}} \sigma_{I, \geq 0} CC(R).$$

Adapun B merupakan homomorfisme penghubung yang sesuai.

Bukti Langkah pertama ialah menerapkan (3.8.3) untuk memperoleh barisan eksak pendek bikompleks

$$0 \longrightarrow \text{kolom ke-0} \longrightarrow \sigma_{I, [0,1]} CC(R) \longrightarrow \text{kolom ke-1} \longrightarrow 0.$$

Pengambilan kompleks total hanya melibatkan jumlah langsung berhingga. Dengan memeriksanya derajat demi derajat, hasilnya tetap merupakan barisan eksak pendek

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & \text{kolom ke-0} & \longrightarrow & \text{tot}(\sigma_{I,[0,1]}CC(R)) & \longrightarrow & \text{kolom ke-1} \longrightarrow 0. \\
 & & \uparrow \wr & & \uparrow \wr & & \\
 & & C_\bullet(R, R) & & B'R & &
 \end{array}$$

Kita telah mengetahui bahwa $B'R$ eksak. Dengan menerapkan barisan eksak panjang dari Proposisi 3.6.4, diperoleh bahwa $C_\bullet(R, R) \rightarrow \text{tot}(\sigma_{I,[0,1]}CC(R))$ merupakan kuasi-isomorfisme antarkompleks.

Selanjutnya, tinjau barisan eksak pendek yang disebutkan ketika mendefinisikan S :

$$0 \longrightarrow \sigma_{I,[0,1]}CC(R) \longrightarrow \sigma_{I,\geq 0}CC(R) \longrightarrow (\sigma_{I,\geq 0}CC(R))_I[-2] \longrightarrow 0.$$

Setelah diambil kompleks totalnya, barisan ini tetap eksak pendek. Berdasarkan langkah sebelumnya, homologi derajat n dari ketiga kompleks total itu masing-masing diidentifikasi dengan $HH_n(R)$, $HC_n(R)$, dan $HC_{n-2}(R)$.²²⁾ Pernyataan teorema pun terbukti. $\square$

Catatan 3.8.12 Definisikan bikompleks siklik dalam pengertian kompleks kokrantai, $CC'(R)$, dengan $CC'(R)^{p,q} := \text{Hom}_{\mathbb{k}}(CC(R)_{p,q}, \mathbb{k})$. Dengan meniru Definisi 3.8.10, definisikan

$$\begin{aligned}
 HP^n(R) &:= H^n(\text{tot}_{\oplus}(CC'(R))) && (\text{kohomologi siklik periodik}), \\
 HC^n(R) &:= H^n\left(\text{tot}\left(\sigma_I^{\geq 0}CC'(R)\right)\right) && (\text{kohomologi siklik})
 \end{aligned}$$

dan seterusnya, dengan $\sigma_I^{\geq 0}$ tetap menyatakan funktor pemenggalan kasar horizontal.

Tuliskan $R^\vee := \text{Hom}_{\mathbb{k}}(R, \mathbb{k})$ dan jadikan ini bimodul (R, R) melalui

$$(r\varphi r')(x) := \varphi(r'xr).$$

Melalui currying, dual $\mathbb{k}$ -linear dari kolom Hochschild diidentifikasi dengan $C^\bullet(R, R^\vee)$; identifikasi ini tidak memerlukan hipotesis keterhinggaan. Karena itu, barisan eksak panjang pada Teorema 3.8.11 mempunyai versi kohomologi

$$\dots \xrightarrow{S} HC^{n+1}(R) \xrightarrow{I} HH^{n+1}(R, R^\vee) \xrightarrow{B} HC^n(R) \xrightarrow{S} HC^{n+2}(R) \rightarrow \dots$$

²²⁾Catatan penerjemah (O014-C048): sumber menyebut “kohomologi derajat n ” pada kalimat ini, tetapi ketiga objek adalah kompleks rantai dan rumusnya memakai subskrip homologi; “homologi” digunakan di sini.

²³⁾ Operator periodisitas Connes S yang bersesuaian berasal dari monomorfisme “geser dua kolom ke kanan”, yaitu

$$\sigma_1^{\geq 0} CC'(R) \rightarrow \left(\sigma_1^{\geq 0} CC'(R) \right)_1 [2].$$

Seiring bertambahnya perangkat yang dikuasai, kita akan berulang kali kembali membahas homologi dan kohomologi Hochschild serta homologi dan kohomologi siklik.

3.9 Funktor pemenggalan

Pada awal bagian ini, misalkan $\mathcal{A}$ suatu kategori aditif.

Definisi 3.9.1 Untuk kompleks $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$, gunakan istilah berikut beserta subkategori penuh yang bersesuaian:

Istilah	terbatas	terbatas bawah	terbatas atas
Syarat	$ n \gg 0 \implies X^n = 0$	$n \ll 0 \implies X^n = 0$	$n \gg 0 \implies X^n = 0$
Subkategori penuh	$\mathbf{C}^b(\mathcal{A})$	$\mathbf{C}^+(\mathcal{A})$	$\mathbf{C}^-(\mathcal{A})$

Secara lebih umum, untuk $-\infty \leq s \leq t \leq +\infty$, gunakan $\mathbf{C}^{[s,t]}(\mathcal{A})$ untuk subkategori penuh yang terdiri atas kompleks-kompleks yang memenuhi $n \notin [s, t] \implies X^n = 0$, dan definisikan

$$\mathbf{C}^{\geq s}(\mathcal{A}) := \mathbf{C}^{[s, +\infty]}(\mathcal{A}), \quad \mathbf{C}^{\leq t}(\mathcal{A}) := \mathbf{C}^{[-\infty, t]}(\mathcal{A}).$$

Semua subkategori penuh tersebut merupakan kategori aditif. Jika $\mathcal{A}$ merupakan kategori abelian, maka $\mathbf{C}^+(\mathcal{A})$, $\mathbf{C}^-(\mathcal{A})$, dan $\mathbf{C}^b(\mathcal{A}) = \mathbf{C}^+(\mathcal{A}) \cap \mathbf{C}^-(\mathcal{A})$ merupakan subkategori abelian.²⁴⁾ Funktor pergeseran $[n]$ mempertahankan $\mathbf{C}^+(\mathcal{A})$, $\mathbf{C}^-(\mathcal{A})$, dan $\mathbf{C}^b(\mathcal{A})$, tetapi memetakan $\mathbf{C}^{[a,b]}(\mathcal{A})$ ke $\mathbf{C}^{[a-n, b-n]}(\mathcal{A})$.

Selain itu, $\mathcal{A}$ secara alami diidentifikasi dengan $\mathbf{C}^{\geq 0}(\mathcal{A}) \cap \mathbf{C}^{\leq 0}(\mathcal{A})$.

Untuk setiap $\star \in \{+, -, b\}$, konsep homotopi antarmorfisme (Definisi 3.2.6) dapat dibatasi pada $\mathbf{C}^\star(\mathcal{A})$. Dengan demikian, Definisi 3.2.8 mempunyai perumuman berikut.

Definisi 3.9.2 Untuk $\star \in \{+, -, b\}$, $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ mempunyai subkategori penuh aditif $\mathbf{K}^\star(\mathcal{A})$ yang tertutup terhadap funktor pergeseran.

²³⁾Catatan penerjemah (O014-C049): sumber mencetak $\text{HH}^{n+1}(R) = \text{HH}^{n+1}(R, R)$ sebagai suku tengah. Namun dual k -linear dari $C_\bullet(R, R)$ mempunyai koefisien $R^\vee$, bukan bimodul reguler R , tanpa suatu identifikasi tambahan $R^\vee \simeq R$.

²⁴⁾Catatan penerjemah (O014-C050): sumber menyatakan bagian kedua tanpa mensyaratkan $\mathcal{A}$ abelian, padahal pada titik ini $\mathcal{A}$ baru diasumsikan aditif. Klaim tersebut dibuat bersyarat di sini.

Mulai sekarang, kita mensyaratkan bahwa $\mathcal{A}$ merupakan kategori abelian. Kita akan mengkaji cara memenggal bagian kompleks X yang berderajat $< n$ (atau $> n$). Gagasan naif ialah mengganti semua suku pada bagian tersebut dengan 0. Walaupun sederhana, cara ini mengacaukan kohomologi; karena itu, kita memperkenalkan versi yang lebih halus.

Definisi 3.9.3 (Funktor pemenggalan) Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian dan $n \in \mathbb{Z}$. Untuk suatu kompleks X , definisikan

$$\begin{array}{c|cccccccc}
 \tau^{\leq n} X & \cdots & \longrightarrow & X^{n-2} & \longrightarrow & X^{n-1} & \longrightarrow & \ker(d^n) & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \\
 \downarrow & & & & & & & \downarrow & & & & & & \\
 \tilde{\tau}^{\leq n} X & \cdots & \longrightarrow & X^{n-2} & \longrightarrow & X^{n-1} & \longrightarrow & X^n & \longrightarrow & \operatorname{coim}(d^n) & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \\
 \downarrow & & & & & & & \downarrow & & & & & & \\
 X & \cdots & \longrightarrow & X^{n-2} & \longrightarrow & X^{n-1} & \longrightarrow & X^n & \longrightarrow & X^{n+1} & \longrightarrow & X^{n+2} & \longrightarrow & \cdots \\
 \downarrow & & & & & \downarrow & & & & & & & & \\
 \tilde{\tau}^{\geq n} X & \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \operatorname{im}(d^{n-1}) & \longrightarrow & X^n & \longrightarrow & X^{n+1} & \longrightarrow & X^{n+2} & \longrightarrow & \cdots \\
 \downarrow & & & & & & & \downarrow & & & & & & \\
 \tau^{\geq n} X & \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \operatorname{coker}(d^{n-1}) & \longrightarrow & X^{n+1} & \longrightarrow & X^{n+2} & \longrightarrow & \cdots
 \end{array}$$

Suku-suku yang dihilangkan sudah jelas, dan dalam arah vertikal hanya morfisme selain id dan 0 yang ditandai. Dengan demikian, diperoleh morfisme-morfisme di antara kompleks yang tercantum di sebelah kiri; dalam penulisan ini, setiap $\operatorname{coim}(d^i)$ diidentifikasi dengan $\operatorname{im}(d^i)$ melalui isomorfisme pembandingan kanonik.

Jelas bahwa $\tau^{\leq n}$, $\tilde{\tau}^{\leq n}$, $\tau^{\geq n}$, dan $\tilde{\tau}^{\geq n}$ semuanya merupakan funktor aditif. Berlaku $\tau^{\leq n} = [-n] \circ \tau^{\leq 0} \circ [n]$; hal yang sama berlaku bagi $\tilde{\tau}^{\leq n}$, $\tau^{\geq n}$, dan $\tilde{\tau}^{\geq n}$.

Selain itu, jika $m \leq n$, terdapat epimorfisme yang jelas $\tau^{\geq m} X \twoheadrightarrow \tau^{\geq n} X$ dan $\tilde{\tau}^{\geq m} X \twoheadrightarrow \tilde{\tau}^{\geq n} X$, serta monomorfisme yang jelas $\tau^{\leq m} X \hookrightarrow \tau^{\leq n} X$ dan $\tilde{\tau}^{\leq m} X \hookrightarrow \tilde{\tau}^{\leq n} X$.

Lema 3.9.4 Untuk setiap $k \in \mathbb{Z}$, morfisme pembandingan $\tau^{\leq n} X \rightarrow \tilde{\tau}^{\leq n} X$ dan $\tilde{\tau}^{\geq n} X \rightarrow \tau^{\geq n} X$ pada diagram di atas menginduksi isomorfisme berikut dalam $\mathcal{A}^{25)}$

$$\begin{aligned}
 H^k(\tau^{\leq n} X) &\xrightarrow{\sim} H^k(\tilde{\tau}^{\leq n} X) \simeq \begin{cases} H^k(X), & k \leq n \\ 0, & k > n \end{cases}, \\
 H^k(\tilde{\tau}^{\geq n} X) &\xrightarrow{\sim} H^k(\tau^{\geq n} X) \simeq \begin{cases} H^k(X), & k \geq n \\ 0, & k < n \end{cases},
 \end{aligned}$$

²⁵⁾Catatan penerjemah (O014-C051): sumber menyebut “morfisme-morfisme di atas”, yang dapat terbaca sebagai morfisme transisi untuk $m \leq n$ pada paragraf tepat sebelumnya; hanya kedua morfisme pembandingan yang ditampilkan di sini yang menginduksi isomorfisme kohomologi tersebut.

dan barisan-barisan eksak pendek berikut dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$:

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \tilde{\tau}^{\leq n-1} X \rightarrow \tau^{\leq n} X \rightarrow H^n(X)[-n] \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow H^n(X)[-n] \rightarrow \tau^{\geq n} X \rightarrow \tilde{\tau}^{\geq n+1} X \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow \tau^{\leq n} X \rightarrow X \rightarrow \tilde{\tau}^{\geq n+1} X \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow \tilde{\tau}^{\leq n-1} X \rightarrow X \rightarrow \tau^{\geq n} X \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow \tau^{\leq n} X \rightarrow \tilde{\tau}^{\leq n} X \rightarrow \text{Cone}\left(\text{id}_{\text{im}(d_X^n)[-n-1]}\right) \rightarrow 0, \end{aligned}$$

Di sini, $H^n(X)[-n]$ dipahami menurut Konvensi 3.1.7. Semua morfisme tersebut funktorial terhadap X .

Bukti Morfisme $\tilde{\tau}^{\leq n-1} X \rightarrow \tau^{\leq n} X$ pada komponen berderajat n ialah $\text{coim}(d^{n-1}) \xrightarrow{\sim} \text{im}(d^{n-1}) \hookrightarrow \ker(d^n)$,²⁶⁾ sedangkan pada komponen lain ialah id . Morfisme $\tau^{\leq n} X \rightarrow H^n(X)[-n]$ pada komponen berderajat n ialah

$$\ker(d^n) \twoheadrightarrow \ker(d^n)/\text{im}(d^{n-1}) = H^n(X).$$

Morfisme $\tau^{\geq n} X \rightarrow \tilde{\tau}^{\geq n+1} X$ pada komponen berderajat n ialah epimorfisme yang diinduksi oleh d^n , $\text{coker}(d^{n-1}) \twoheadrightarrow \text{im}(d^n)$, sedangkan pada komponen lain ialah id . Morfisme $H^n(X)[-n] \rightarrow \tau^{\geq n} X$ pada komponen berderajat n ialah

$$\ker(d^n)/\text{im}(d^{n-1}) \hookrightarrow X^n/\text{im}(d^{n-1}) = \text{coker}(d^{n-1}).$$

Verifikasi yang tersisa semuanya rutin dan diserahkan kepada pembaca sebagai latihan. $\square$

Jadi, $\tau^{\leq n}$ dan $\tilde{\tau}^{\leq n}$ (atau $\tau^{\geq n}$ dan $\tilde{\tau}^{\geq n}$) memang memenggal kohomologi pada derajat $> n$ (atau $< n$).

Catatan 3.9.5 Untuk kompleks $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$, penerapan funktor σ dari Definisi-Proposisi 3.4.1 memberikan

$$\sigma X \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}^{\text{op}})) = \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}^{\text{op}})^{\text{op}}).$$

Dengan mengabaikan beberapa tanda $\pm$ yang tidak berpengaruh dalam konteks ini, operasi tersebut sama dengan membalik arah panah dalam kompleks lalu membalik indeks derajatnya. Berdasarkan dualitas antara $\ker$ dan coker , di bawah operasi ini $\tau^{\geq n}(X)$ bersesuaian dengan $\tau^{\leq -n}(\sigma X) \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}^{\text{op}}))$, dan seterusnya. Demikian pula, karena im dan coim saling dual, $\tilde{\tau}^{\geq n}(X) \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$ bersesuaian dengan $\tilde{\tau}^{\leq -n}(\sigma X) \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}^{\text{op}}))$.

²⁶⁾Catatan penerjemah (O014-C052): sumber langsung menulis $\text{im}(d^{n-1})$ sebagai suku berderajat n dari $\tilde{\tau}^{\leq n-1} X$; suku itu sebenarnya $\text{coim}(d^{n-1})$, yang diidentifikasi secara kanonik dengan citranya.

Dibandingkan dengan $\tilde{\tau}^{\leq n}$ dan $\tilde{\tau}^{\geq n}$, funktor $\tau^{\leq n}$ dan $\tau^{\geq n}$ mempunyai beberapa sifat yang lebih mudah digunakan. Yang pertama ialah adjungsi.

Proposisi 3.9.6 Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, terdapat adjungsi berikut:

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}(X, Y) &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{C}^{\leq n}(\mathcal{A})}(X, \tau^{\leq n} Y), & X \in \mathrm{Ob}(\mathbf{C}^{\leq n}(\mathcal{A})) \\ \mathrm{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}(X, Y) &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{C}^{\geq n}(\mathcal{A})}(\tau^{\geq n} X, Y), & Y \in \mathrm{Ob}(\mathbf{C}^{\geq n}(\mathcal{A})).\end{aligned}$$

Bukti Hal ini jelas dari definisi pemenggalan. Pembaca dipersilakan menuliskan morfisme unit dan kounit yang bersesuaian: morfisme-morfisme tersebut ialah morfisme yang ditampilkan dalam Definisi 3.9.3 atau id. $\square$

Selanjutnya, $\tau^{\leq n}$ dan $\tau^{\geq n}$ turun ke tataran $\mathbf{K}(\mathcal{A})$.

Definisi–Proposisi 3.9.7 Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, funktor $\tau^{\leq n}$ (atau $\tau^{\geq n}$) secara alami menginduksi funktor dari $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ ke dirinya sendiri, yang tetap dinotasikan dengan $\tau^{\leq n}$ (atau $\tau^{\geq n}$).

Bukti Misalkan $h \in \mathrm{Hom}^{-1}(X, Y)$. Untuk kasus $\tau^{\leq n}$, definisikan $\bar{h}^n := h^n \circ (\ker(d_X^n) \hookrightarrow X^n)$. Definisikan $\bar{h} \in \mathrm{Hom}^{-1}(\tau^{\leq n} X, \tau^{\leq n} Y)$ menurut diagram berikut:

$$\begin{array}{ccccccccc} \cdots & \longrightarrow & X^{n-2} & \longrightarrow & X^{n-1} & \longrightarrow & \ker(d_X^n) & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \\ & & \swarrow h^{n-2} & & \swarrow h^{n-1} & & \swarrow \bar{h}^n & & \swarrow & & \swarrow & & \\ \cdots & \longrightarrow & Y^{n-2} & \longrightarrow & Y^{n-1} & \longrightarrow & \ker(d_Y^n) & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \end{array};$$

Mudah dilihat bahwa $\tau^{\leq n}(d^{-1}h) = d^{-1}\bar{h}$.

Untuk kasus $\tau^{\geq n}$, sebagai gantinya definisikan $\underline{h}^{n+1} := (Y^n \twoheadrightarrow \mathrm{coker}(d_Y^{n-1})) \circ h^{n+1}$, lalu gunakan ini untuk mendefinisikan $\underline{h} \in \mathrm{Hom}^{-1}(\tau^{\geq n} X, \tau^{\geq n} Y)$; langkah selanjutnya serupa. Kedua kasus tersebut tentu saling dual. $\square$

Sifat sederhana tetapi penting berikut langsung diperoleh dari Definisi 3.9.3.

Proposisi 3.9.8 Untuk semua bilangan bulat $a < b$ dan n , serta $X \in \mathrm{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$, berlaku²⁷⁾

$$\begin{aligned}\tau^{\leq a} \tau^{\geq b}(X) &= 0 = \tau^{\geq b} \tau^{\leq a}(X), \\ \tau^{\leq n} \tau^{\geq n}(X) &\simeq H^n(X)[-n] \simeq \tau^{\geq n} \tau^{\leq n}(X) \quad (\text{isomorfisme kanonik}).\end{aligned}$$

²⁷⁾Catatan penerjemah (O014-C053): sumber menulis $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$, tetapi funktor pemenggalan dan H^n pada proposisi ini bekerja pada kompleks.

3.10 Kohomologi bikompleks

Bagian ini bertujuan mengkaji kohomologi bikompleks X dalam arah horizontal atau vertikal, serta hubungannya dengan kohomologi kompleks total. Hasil-hasil terkait akan digunakan untuk mengkaji funktor turunan dari bifunktor; cara pembuktiannya mengikuti [23, §12.5].

Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian. Seperti biasa, semua hasil mempunyai perumuman yang bersesuaian ketika $\mathcal{A}$ merupakan kategori abelian $\mathbb{k}$ -linear.

Ingat bahwa Definisi 3.5.3 (atau diagram yang lebih eksplisit, (3.5.1)) memperkenalkan sepasang isomorfisme antarkategori aditif:

$$\mathbf{C}^2(\mathcal{A}) \xrightleftharpoons[F_{\text{II}}]{F_{\text{I}}} \mathbf{C}(\mathbf{C}(\mathcal{A})),$$

Dengan funktor-funktor tersebut, untuk setiap bikompleks X definisikan (di bawah ini $p, q, n \in \mathbb{Z}$):

$$H_{\text{I}}^p(X) := (H^p \circ F_{\text{I}})(X) = \text{kompleks} \left[\begin{array}{c} \vdots \\ \triangle_d \uparrow \\ H^p(X^{\bullet, q+1}, \triangleright d) \\ \triangle_d \uparrow \\ H^p(X^{\bullet, q}, \triangleright d) \\ \triangle_d \uparrow \\ \vdots \end{array} \right] \quad (\text{lihat Proposisi 3.6.1}),$$

$$H_{\text{II}}^q(X) := (H^q \circ F_{\text{II}})(X) \\ = \text{kompleks} \left[\cdots \xrightarrow{\triangleright d} H^q(X^{p, \bullet}, \triangle d) \xrightarrow{\triangleright d} H^q(X^{p+1, \bullet}, \triangle d) \xrightarrow{\triangleright d} \cdots \right],$$

$$\tau_{\text{I}}^{\leq n} := (F_{\text{I}})^{-1} \circ \tau^{\leq n} \circ F_{\text{I}},$$

$$\tau_{\text{II}}^{\leq n} := (F_{\text{II}})^{-1} \circ \tau^{\leq n} \circ F_{\text{II}},$$

²⁸⁾ Selain itu, terdapat $\tilde{\tau}_{\text{I}}^{\leq n}$, $\tilde{\tau}_{\text{I}}^{\geq n}$, $\tilde{\tau}_{\text{II}}^{\geq n}$, serta $\tilde{\tau}_{\text{II}}^{\leq n}$, $\tilde{\tau}_{\text{II}}^{\geq n}$, dan $\tilde{\tau}_{\text{II}}^{\geq n}$. Dengan demikian, tetap terdapat morfisme-morfisme antarfunktor

$$\begin{aligned} \tau_{\text{I}}^{\leq n} &\rightarrow \tilde{\tau}_{\text{I}}^{\leq n} \rightarrow \text{id}_{\mathbf{C}^2(\mathcal{A})} \rightarrow \tilde{\tau}_{\text{I}}^{\geq n} \rightarrow \tau_{\text{I}}^{\geq n}, \\ \tau_{\text{II}}^{\leq n} &\rightarrow \tilde{\tau}_{\text{II}}^{\leq n} \rightarrow \text{id}_{\mathbf{C}^2(\mathcal{A})} \rightarrow \tilde{\tau}_{\text{II}}^{\geq n} \rightarrow \tau_{\text{II}}^{\geq n}. \end{aligned}$$

²⁸⁾Catatan penerjemah (O014-C054): pada kedua definisi pertama, sumber hanya mencetak funktor komposit $H^p \circ F_{\text{I}}$ dan $H^q \circ F_{\text{II}}$ pada ruas kanan, padahal ruas kiri merupakan nilainya pada bikompleks X . Target memulihkan penerapan pada X .

Definisi 3.10.1 Untuk bikompleks X , tuliskan $\text{Supp}(X) := \{(p, q) \in \mathbb{Z}^2 : X^{p,q} \neq 0\}$. Definiskan $\mathbf{C}_f^2(\mathcal{A})$ sebagai subkategori penuh yang terdiri atas objek-objek X dari $\mathbf{C}^2(\mathcal{A})$ yang memenuhi syarat berikut: untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, himpunan $\{(p, q) \in \text{Supp}(X) : p + q = n\}$ berhingga.

Contoh 3.10.2 Jika $\text{Supp}(X) \subset \mathbb{Z}_{\geq 0}^2$ (kuadran pertama), atau $\text{Supp}(X) \subset \mathbb{Z}_{\leq 0}^2$ (kuadran ketiga), atau jika $\text{Supp}(X)$ merupakan gabungan berhingga dari kolom atau baris, maka X merupakan objek dari $\mathbf{C}_f^2(\mathcal{A})$.

Kompleks total $\text{tot}_{\oplus}(X)$ dan $\text{tot}_{\Pi}(X)$ terdefinisi untuk setiap objek X dari $\mathbf{C}_f^2(\mathcal{A})$, tanpa syarat tambahan terhadap $\mathcal{A}$. Selain itu, dalam keadaan ini $\text{tot}_{\oplus}(X) = \text{tot}_{\Pi}(X)$. Dengan demikian, diperoleh funktor aditif $\text{tot} : \mathbf{C}_f^2(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{C}(\mathcal{A})$.

Sekarang perhatikan fakta sederhana tetapi penting berikut. Untuk objek X dari $\mathbf{C}_f^2(\mathcal{A})$ dan $n \in \mathbb{Z}$, terdapat himpunan bagian berhingga $S \subset \mathbb{Z}^2$ sedemikian sehingga $H^n(\text{tot}(X))$ sepenuhnya ditentukan oleh data $(X^{p,q}, \triangleright d^{p,q}, \triangleleft d^{p,q})_{(p,q) \in S}$.

Lema 3.10.3 Funktor kompleks total $\text{tot} : \mathbf{C}_f^2(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{C}(\mathcal{A})$ merupakan funktor eksak (Definisi 2.8.3).

Bukti Misalkan $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ merupakan barisan eksak dalam $\mathbf{C}_f^2(\mathcal{A})$. Dengan mengingat definisi-definisi terkait, misalnya Proposisi 3.6.1, cukup dibuktikan bahwa, untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, barisan

$$\bigoplus_{p+q=n} X^{p,q} \xrightarrow{\bigoplus_{p+q=n} f^{p,q}} \bigoplus_{p+q=n} Y^{p,q} \xrightarrow{\bigoplus_{p+q=n} g^{p,q}} \bigoplus_{p+q=n} Z^{p,q}$$

eksak dalam $\mathcal{A}$. Karena jumlah langsung tersebut berhingga, pernyataan ini mengikuti dari keeksakan $X^{p,q} \xrightarrow{f^{p,q}} Y^{p,q} \xrightarrow{g^{p,q}} Z^{p,q}$. $\square$

Walaupun lema berikut tampak rumit, lema ini hanya merupakan penguraian definisi dan berlaku untuk setiap kategori aditif $\mathcal{A}$.

Lema 3.10.4 Misalkan $h \in \mathbb{Z}$ dan Y objek dari $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Dari data ini, bentuk

- ◊ objek $Y[-h]$ dari $\mathbf{C}(\mathcal{A})$;
- ◊ objek $Y_I[-h]$ dari $\mathbf{C}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$: komponen berderajat h ialah Y , sedangkan komponen lainnya ialah 0.

Maka terdapat isomorfisme-isomorfisme kanonik berikut dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$:

$$\begin{aligned} (\text{tot} \circ F_I^{-1}) \text{Cone}(\text{id}_{Y_I[-h]}) &\simeq \text{Cone}(\text{id}_{Y[-h]}), \\ (\text{tot} \circ F_I^{-1})(Y_I[-h]) &\simeq Y[-h]. \end{aligned}$$

Bukti Menurut definisi, objek

$$\text{Cone}(\text{id}_{Y_I[-h]}) \quad \text{berbentuk} \quad Y \xrightarrow{\text{id}_Y} Y$$

dari kategori

$$\mathbf{C}^{[h-1, h]}(\mathbf{C}(\mathcal{A})),$$

yang terkonsentrasi pada derajat $h-1$ dan h . Oleh karena itu, jika didefinisikan

$$Z := F_I^{-1} \text{Cone}(\text{id}_{Y[-h]}),$$

diperoleh bikompleks pada diagram berikut:

$$\begin{array}{ccccc}
 n \in \mathbb{Z} & & \vdots & & \vdots \\
 & & d_Y \uparrow & & d_Y \uparrow \\
 (q = n - h + 1) & & Y^{n-h+1} & \xrightarrow{\text{id}} & Y^{n-h+1} \\
 & & d_Y \uparrow & & d_Y \uparrow \\
 (q = n - h) & & Y^{n-h} & \xrightarrow{\text{id}} & Y^{n-h} \\
 & & \vdots & & \vdots \\
 & & (p = h - 1) & & (p = h)
 \end{array}$$

Kolom-kolom yang bersesuaian dengan $p \notin \{h-1, h\}$ semuanya bernilai 0. Berdasarkan Definisi 3.5.4 tentang kompleks total, langsung diperoleh

$$\begin{aligned}
 \text{tot}(Z)^n &= Y^{n-h+1} \oplus Y^{n-h} = Y[-h]^{n+1} \oplus Y[-h]^n \\
 &= \text{Cone}(\text{id}_{Y[-h]})^n, \\
 d_{\text{tot}(Z)}^n &= \begin{pmatrix} (-1)^{h-1} d_Y^{n-h+1} & 0 \\ \text{id}_{Y^{n-h+1}} & (-1)^h d_Y^{n-h} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -d_{Y[-h]}^{n+1} & 0 \\ \text{id}_{Y[-h]^{n+1}} & d_{Y[-h]}^n \end{pmatrix} \\
 &= d_{\text{Cone}(\text{id}_{Y[-h]})}^n.
 \end{aligned}$$

Isomorfisme kedua dapat diverifikasi dengan cara serupa, tetapi lebih mudah, sehingga diserahkan kepada pembaca. $\square$

Lema 3.10.5 Misalkan X objek dari $\mathbf{C}_{\mathcal{F}}^2(\mathcal{A})$ dan $q \in \mathbb{Z}$.

- (i) Morfisme alami $\text{tot}(\tau_I^{\leq q} X) \rightarrow \text{tot}(\tilde{\tau}_I^{\leq q} X)$ merupakan kuasi-isomorfisme;
- (ii) Terdapat barisan eksak pendek kanonik

$$0 \rightarrow \text{tot}(\tilde{\tau}_I^{\leq q-1}(X)) \rightarrow \text{tot}(\tau_I^{\leq q}(X)) \rightarrow H_I^q(X)[-q] \rightarrow 0.$$

Bukti Terapkan Lema 3.9.4 dalam $\mathbf{C}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$ untuk memperoleh barisan-barisan eksak pendek

$$\begin{aligned}
 0 \rightarrow \tau^{\leq q} F_I(X) &\rightarrow \tilde{\tau}^{\leq q} F_I(X) \rightarrow \text{Cone}\left(\text{id}_{\text{im}(d_{F_I X}^q)_I[-q-1]}\right) \rightarrow 0, \\
 0 \rightarrow \tilde{\tau}^{\leq q-1} F_I(X) &\rightarrow \tau^{\leq q} F_I(X) \rightarrow H_I^q(X)_I[-q] \rightarrow 0.
 \end{aligned}$$

Arti notasi $(\cdots)_I[\cdots]$ sama seperti dalam Lema 3.10.4. Sekarang terapkan $\text{tot} \circ F_I^{-1}$ pada barisan-barisan eksak pendek tersebut. Lema 3.10.3 menunjukkan bahwa tot eksak, dan F_I^{-1} tentu juga eksak. Dengan menggunakan Lema 3.10.4, diperoleh barisan-barisan eksak pendek berikut dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$:

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \text{tot} \left(\tau_I^{\leq q} X \right) &\rightarrow \text{tot} \left(\tilde{\tau}_I^{\leq q} X \right) \rightarrow \text{Cone} \left(\text{id}_{\text{im}(d_{F_I X}^q)[-q-1]} \right) \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow \text{tot} \left(\tilde{\tau}_I^{\leq q-1} X \right) &\rightarrow \text{tot} \left(\tau_I^{\leq q} X \right) \rightarrow H_I^q(X)[-q] \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Barisan kedua tepat merupakan (ii). Sementara itu, (i) diperoleh dari barisan pertama bersama Proposisi 3.6.4 dan Proposisi 3.3.8 (i). $\square$

Untuk setiap objek X dari $\mathbf{C}^2(\mathcal{A})$, notasikan bikompleks-bikompleks berikut dengan $H_I(X)$ dan $H_{II}(X)$ ($p, q \in \mathbb{Z}$):

$$\begin{aligned} \left(H_I(X)^{p, \bullet}, {}^{\Delta} d_{H_I(X)}^{p, \bullet} \right) &:= H_I^p(X), \quad {}^{\triangleright} d_{H_I(X)}^{\bullet, \bullet} := 0, \\ \left(H_{II}(X)^{\bullet, q}, {}^{\triangleright} d_{H_{II}(X)}^{\bullet, q} \right) &:= H_{II}^q(X), \quad {}^{\Delta} d_{H_{II}(X)}^{\bullet, \bullet} := 0, \end{aligned} \tag{3.10.1}$$

Dengan kata lain, $H_I(X)$ (atau $H_{II}(X)$) diperoleh dengan mengambil kohomologi X pada arah ${}^{\triangleright} d$ (atau ${}^{\Delta} d$). Keduanya merupakan funktor dari $\mathbf{C}^2(\mathcal{A})$ ke dirinya sendiri. Selanjutnya, dapat didefinisikan $H_{II} H_I(X)$ dan $H_I H_{II}(X)$; keduanya memenuhi ${}^{\triangleright} d = 0 = {}^{\Delta} d$.

Teorema 3.10.6 Misalkan $f : X \rightarrow Y$ suatu morfisme dalam $\mathbf{C}_f^2(\mathcal{A})$. Jika morfisme yang diinduksinya $H_{II} H_I(X) \rightarrow H_{II} H_I(Y)$ merupakan isomorfisme, maka $\text{tot}(f) : \text{tot}(X) \rightarrow \text{tot}(Y)$ merupakan kuasi-isomorfisme.

Kesimpulan yang sama berlaku apabila, sebagai gantinya, disyaratkan bahwa morfisme yang diinduksi $H_I H_{II}(X) \rightarrow H_I H_{II}(Y)$ merupakan isomorfisme.

Bukti Syarat tersebut ekuivalen dengan syarat bahwa morfisme $H_I^n(f) : H_I^n(X) \rightarrow H_I^n(Y)$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ merupakan kuasi-isomorfisme untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$. Langkah pertama pembuktian ialah mereduksi pembuktian ke kasus ketika

$$q \ll 0 \implies \tilde{\tau}_I^{\leq q}(X) = 0 = \tilde{\tau}_I^{\leq q}(Y). \tag{3.10.2}$$

Memang, misalkan $r \in \mathbb{Z}$. Pemenggalan dengan funktor-funktor dalam Lema 3.9.4 menunjukkan bahwa syarat semula juga mengakibatkan $H_I^n \left(\tau_I^{\geq r} f \right) : H_I^n \left(\tau_I^{\geq r} X \right) \rightarrow H_I^n \left(\tau_I^{\geq r} Y \right)$ merupakan kuasi-isomorfisme untuk setiap n . Akan tetapi, untuk n yang diberikan, definisi $\mathbf{C}_f^2(\mathcal{A})$ memperlihatkan bahwa ketika $r \ll 0$ terdapat diagram ko-

mutatif

$$\begin{array}{ccc}
 H^n(\text{tot}(X)) & \xrightarrow{H^n(\text{tot}(f))} & H^n(\text{tot}(Y)) \\
 \wr \downarrow & & \downarrow \wr \\
 H^n\left(\text{tot}(\tau_I^{\geq r} X)\right) & \xrightarrow{H^n(\text{tot}(\tau_I^{\geq r} f))} & H^n\left(\text{tot}(\tau_I^{\geq r} Y)\right)
 \end{array} \tag{3.10.3}$$

Bikompleks-bikompleks pada baris kedua memenuhi (3.10.2). Karena itu, mulai sekarang kita dapat mengganti f dengan $\tau_I^{\geq r} f$ dan mengasumsikan bahwa (3.10.2) berlaku. Tujuan kita ialah membuktikan bahwa $H^n(\text{tot}(f))$ merupakan isomorfisme untuk n yang telah dipilih.

Untuk setiap $q \in \mathbb{Z}$, Lema 3.10.5 (ii) memberikan diagram komutatif dengan baris-baris eksak

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & \text{tot}\left(\tilde{\tau}_I^{\leq q-1} X\right) & \longrightarrow & \text{tot}\left(\tau_I^{\leq q} X\right) & \longrightarrow & H_I^q(X)[-q] \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow \alpha_{q-1} & & \downarrow \beta_q & & \downarrow H_I^q(f)[-q] \\
 0 & \longrightarrow & \text{tot}\left(\tilde{\tau}_I^{\leq q-1} Y\right) & \longrightarrow & \text{tot}\left(\tau_I^{\leq q} Y\right) & \longrightarrow & H_I^q(Y)[-q] \longrightarrow 0
 \end{array}$$

²⁹⁾ Panah vertikal kanan merupakan kuasi-isomorfisme, dan semua panah vertikalnya berasal dari f . Kita akan membuktikan bahwa α_q dan β_q keduanya merupakan kuasi-isomorfisme. Jika α_{q-1} merupakan kuasi-isomorfisme, maka funktorialitas barisan eksak panjang terkait (Proposisi 3.6.4), bersama Proposisi 2.3.4, mengakibatkan bahwa β_q juga merupakan kuasi-isomorfisme. Di sisi lain, Lema 3.10.5 (i) memberikan diagram komutatif berikut, dengan kedua panah horizontal berupa kuasi-isomorfisme:

$$\begin{array}{ccc}
 \text{tot}\left(\tau_I^{\leq q} X\right) & \longrightarrow & \text{tot}\left(\tilde{\tau}_I^{\leq q} X\right) \\
 \beta_q \downarrow & & \downarrow \alpha_q \\
 \text{tot}\left(\tau_I^{\leq q} Y\right) & \longrightarrow & \text{tot}\left(\tilde{\tau}_I^{\leq q} Y\right)
 \end{array}$$

Oleh karena itu, jika β_q merupakan kuasi-isomorfisme, maka α_q juga demikian. Karena untuk $q \ll 0$, α_q tepat merupakan $0 \xrightarrow{\sim} 0$, secara rekursif diperoleh bahwa α_q dan β_q merupakan kuasi-isomorfisme untuk setiap q .

Ingat bahwa $n \in \mathbb{Z}$ telah dipilih. Dengan alasan yang serupa dengan (3.10.3),

²⁹⁾Catatan penerjemah (O014-C055): sumber hanya memberi label $\simeq$ pada panah vertikal kanan. Hipotesis teorema menyatakan bahwa morfisme itu ialah kuasi-isomorfisme $H_I^q(f)[-q]$, bukan harus isomorfisme kompleks; target menamai morfismenya dan menyatakan sifat yang tepat.

ketika $q \gg 0$ terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} H^n(\text{tot}(X)) & \xrightarrow{H^n(\text{tot}(f))} & H^n(\text{tot}(Y)) \\ \uparrow \wr & & \uparrow \wr \\ H^n\left(\text{tot}(\tau_I^{\leq q} X)\right) & \xrightarrow[\quad H^n(\beta_q) \quad]{\sim} & H^n\left(\text{tot}(\tau_I^{\leq q} Y)\right) \end{array}$$

Jadi, $H^n(\text{tot}(f))$ memang merupakan isomorfisme.

Terakhir, argumen yang sama berlaku untuk kasus $H_I H_{II}(X) \xrightarrow{\sim} H_I H_{II}(Y)$. Sudut pandang lainnya ialah menukar H_I dan H_{II} dengan menggunakan Proposisi 3.5.6. $\square$

Pembuktian di atas cukup panjang. Contoh 5.6.3 akan memberikan pembuktian lain yang didasarkan pada barisan spektral.

Korolari 3.10.7 Misalkan X objek dari $\mathbf{C}_f^2(\mathcal{A})$. Jika X eksak pada baris, yakni jika $(X^{\bullet, q}, \triangleright d)$ eksak untuk setiap $q \in \mathbb{Z}$, maka $\text{tot}(X)$ eksak. Demikian pula, jika X eksak pada kolom, maka $\text{tot}(X)$ eksak.

Bukti Jika X eksak pada baris, maka $H_{II} H_I(X) = 0$. Karena itu, Teorema 3.10.6 mengakibatkan bahwa $\text{tot}(X) \rightarrow \text{tot}(0) = 0$ merupakan kuasi-isomorfisme; dengan kata lain, $\text{tot}(X)$ eksak.

Argumen untuk kasus eksak pada kolom sama persis. Sebagai alternatif, kedua kasus dapat diturunkan satu dari yang lain dengan menggunakan Proposisi 3.5.6. $\square$

3.11 Resolusi

Misalkan $\mathcal{A}$ suatu kategori abelian. Tinjau kompleks $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$. Jika X^n merupakan objek injektif (atau objek projektif) di $\mathcal{A}$ untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, maka X dikatakan terdiri atas objek-objek injektif (atau objek-objek projektif). Perhatikan pula fakta sederhana bahwa 0 sekaligus merupakan objek injektif dan objek projektif.

Definisi 3.11.1 Misalkan $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$.

- ◊ Misalkan $X \rightarrow I$ suatu kuasi-isomorfisme di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, dengan $I \in \text{Ob}(\mathbf{C}^+(\mathcal{A}))$ terdiri atas objek-objek injektif. Maka $X \rightarrow I$ disebut **resolusi injektif** dari X .
- ◊ Misalkan $P \rightarrow X$ suatu kuasi-isomorfisme di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, dengan $P \in \text{Ob}(\mathbf{C}^-(\mathcal{A}))$ terdiri atas objek-objek projektif. Maka $P \rightarrow X$ disebut **resolusi projektif** dari X .

Dengan mengganti $\mathcal{A}$ oleh $\mathcal{A}^{\text{op}}$, yakni dengan membalik arah panah, tampak bahwa resolusi injektif dan resolusi projektif merupakan konsep yang saling dual.

Contoh 3.11.2 Sebagai kasus khusus yang paling mendasar sekaligus paling klasik, tinjau resolusi injektif $X \rightarrow I$ dari $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$. Definisi hanya mensyaratkan $I \in \text{Ob}(\mathbf{C}^+(\mathcal{A}))$, tetapi kita ingin mengambil $I \in \text{Ob}(\mathbf{C}^{\geq 0}(\mathcal{A}))$. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan pemenggalan

$$X \rightarrow I \rightarrow \tau^{\geq 0}I.$$

Untuk menunjukkan bahwa komposisinya merupakan resolusi injektif, dua sifat harus diperiksa. Pertama, Lema 3.9.4 menunjukkan bahwa komposisi ini tetap merupakan kuasi-isomorfisme. Kedua, $\tau^{\geq 0}I$ tetap terdiri atas objek-objek injektif. Mengapa? Tinjau barisan eksak pendek $0 \rightarrow \text{im}(d_I^{n-1}) \rightarrow I^n \rightarrow \text{coker}(d_I^{n-1}) \rightarrow 0$. Karena $d_I^{n-1} = 0$ untuk $n \ll 0$, sedangkan $\text{coker}(d_I^{n-1}) \simeq \text{im}(d_I^n)$ untuk $n < 0$, Lema 2.8.13 dan 2.8.14 secara rekursif menunjukkan bahwa untuk $n \leq 0$,

$$I^n \simeq \text{im}(d_I^{n-1}) \oplus \text{coker}(d_I^{n-1}), \quad \text{sehingga } \text{coker}(d_I^{n-1}) \text{ merupakan objek injektif;}$$

titik awal rekursi adalah $n \ll 0$, ketika rumus di atas menjadi $0 = 0 \oplus 0$. Dengan mengambil $n = 0$, diperoleh bahwa $\text{coker}(d_I^{-1})$ merupakan objek injektif. Jadi, $\tau^{\geq 0}I$ terdiri atas objek-objek injektif.

Karena dalam praktik yang diperhatikan ialah resolusi yang cukup “dalam”, pengamatan di atas menunjukkan bahwa kita boleh mengganti $X \rightarrow I$ dengan $X \rightarrow \tau^{\geq 0}I$, sehingga resolusi injektif berbentuk

$$\begin{array}{ccccccccccc} \cdots & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \\ & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \cdots & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & I^0 & \longrightarrow & I^1 & \longrightarrow & I^2 & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

Diagram ini juga dapat diratakan dan dipandang sebagai barisan eksak di $\mathcal{A}$,

$$0 \rightarrow X \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \cdots, \quad \text{setiap } I^n \text{ merupakan objek injektif, } n \geq 0.$$

Demikian pula, untuk resolusi projektif $P \rightarrow X$, dengan mengganti $P \rightarrow X$ oleh komposisi $\tau^{\leq 0}P \rightarrow P \rightarrow X$, kita boleh menganggapnya berasal dari barisan eksak di $\mathcal{A}$,

$$\cdots \rightarrow P^{-1} \rightarrow P^0 \rightarrow X \rightarrow 0, \quad \text{setiap } P^n \text{ merupakan objek projektif, } n \leq 0.$$

Rumus di atas lazim ditulis dalam notasi kompleks rantai sebagai $\cdots \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow X \rightarrow 0$, dengan $P_n := P^{-n}$.

Pertanyaan selanjutnya menyangkut keberadaan resolusi injektif atau projektif. Berdasarkan dualitas, kita cukup terlebih dahulu membahas konstruksi resolusi injektif. Kasus yang paling sederhana tetaplah $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$. Andaikan $\mathcal{A}$ memiliki cukup banyak

objek injektif; lihat Definisi 2.8.16. Pertama-tama, pilih sembarang monomorfisme $X \rightarrow I^0$ dengan I^0 objek injektif. Secara rekursif, andaikan telah diperoleh barisan eksak

$$0 \rightarrow X \rightarrow I^0 \rightarrow \cdots \rightarrow I^n, \quad n \geq 0,$$

dengan $I^0, \dots, I^n$ semuanya objek injektif. Pada langkah awal $n = 0$, objek kokernel yang digunakan ialah coker $[X \rightarrow I^0]$; untuk $n \geq 1$, objek itu ialah coker $[I^{n-1} \rightarrow I^n]$. Dalam kedua kasus, pilih objek injektif I^{n+1} dan monomorfisme dari objek kokernel tersebut ke I^{n+1} . Dengan mengambil komposisinya, kita memperoleh $I^n \rightarrow I^{n+1}$ sedemikian sehingga $0 \rightarrow X \rightarrow \cdots \rightarrow I^{n+1}$ juga eksak. Mengulangi operasi ini menghasilkan resolusi injektif dari X . ³⁰⁾

Dengan asumsi bahwa $\mathcal{A}$ memiliki cukup banyak objek projektif, konstruksi resolusi projektif $\cdots \rightarrow P^0 \rightarrow X \rightarrow 0$ dari $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ sepenuhnya dual. Konstruksi-konstruksi ini dapat diperluas ke kompleks, tetapi memerlukan beberapa syarat keterbatasan, sebagaimana dirinci berikut ini.

Teorema 3.11.3 Misalkan $\mathcal{A}^b$ suatu subkategori penuh aditif dari $\mathcal{A}$, dan untuk setiap objek A di $\mathcal{A}$ terdapat monomorfisme $A \hookrightarrow B$ (atau epimorfisme $B \twoheadrightarrow A$) sedemikian sehingga $B \in \text{Ob}(\mathcal{A}^b)$. Maka,

- (i) untuk setiap objek X di $\mathbf{C}^+(\mathcal{A})$ (atau $\mathbf{C}^-(\mathcal{A})$), terdapat kuasi-isomorfisme

$$f : X \rightarrow I \quad (\text{atau } f : P \rightarrow X),$$

sedemikian sehingga f merupakan monomorfisme (atau epimorfisme), dan $I \in \text{Ob}(\mathbf{C}^+(\mathcal{A}^b))$ (atau $P \in \text{Ob}(\mathbf{C}^-(\mathcal{A}^b))$).

- (ii) Lebih tepatnya, jika $m \in \mathbb{Z}$ dan $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}^{\geq m}(\mathcal{A}))$ (atau $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}^{\leq m}(\mathcal{A}))$), maka dapat dipilih $I \in \text{Ob}(\mathbf{C}^{\geq m}(\mathcal{A}^b))$ (atau $P \in \text{Ob}(\mathbf{C}^{\leq m}(\mathcal{A}^b))$).

Sebagai akibat, jika $\mathcal{A}$ memiliki cukup banyak objek injektif (atau objek projektif), maka X seperti di atas memiliki resolusi injektif $X \hookrightarrow I$ (atau resolusi projektif $P \twoheadrightarrow X$).

Bukti Berdasarkan dualitas, cukup dibahas kasus X dalam $\mathbf{C}^+(\mathcal{A})$. Untuk (i), secara rekursif andaikan telah diperoleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & X^{n-1} & \xrightarrow{d_X^{n-1}} & X^n & \xrightarrow{d_X^n} & X^{n+1} \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow f^{n-1} & & \downarrow f^n & & \\ \cdots & \longrightarrow & I^{n-1} & \xrightarrow{d_I^{n-1}} & I^n & & \end{array}$$

³⁰⁾Catatan penerjemah (O014-C056): sumber menerapkan rumus kokernel coker $[I^{n-1} \rightarrow I^n]$ juga pada $n = 0$, sehingga memunculkan I^{-1} yang belum terdefinisi. Target memakai coker $[X \rightarrow I^0]$ untuk langkah awal dan membatasi rumus tercetak pada $n \geq 1$.

sedemikian sehingga baris kedua merupakan kompleks yang terdiri atas objek-objek di $\mathcal{A}^b$, $m \ll 0 \implies I^m = 0$, setiap f^m merupakan monomorfisme ($m \leq n$), dan untuk $m \leq n-1$, f^m menginduksi isomorfisme $\ker(d_X^m) / \operatorname{im}(d_X^{m-1}) \xrightarrow{\sim} \ker(d_I^m) / \operatorname{im}(d_I^{m-1})$.

Kita ingin memperpanjang baris kedua diagram ke kanan. Pertama-tama andaikan

$$f^n(\operatorname{im}(d_X^{n-1})) = \operatorname{im}(d_I^{n-1}) \cap f^n(\ker(d_X^n)) = \operatorname{im}(d_I^{n-1}) \cap f^n(X^n); \quad (3.11.1)$$

perhatikan bahwa relasi inklusi $\cdots \subset \cdots \subset \cdots$ di sini selalu berlaku. Konstruksi dorong keluar memberikan diagram

$$\begin{array}{ccc} X^n / \ker(d_X^n) & \xrightarrow{\delta: \text{diinduksi oleh } d_X^n} & X^{n+1} \\ \alpha: \text{diinduksi oleh } f^n \downarrow & \boxplus & \downarrow \beta \\ I^n / (f^n(\ker(d_X^n)) + \operatorname{im}(d_I^{n-1})) & \xrightarrow{\eta} & T \end{array}$$

Perhatikan bahwa f^n merupakan monomorfisme, sedangkan (3.11.1) mengakibatkan

$$\begin{aligned} & (f^n(\ker(d_X^n)) + \operatorname{im}(d_I^{n-1})) \cap f^n(X^n) \\ & \xlongequal{\text{Teorema 2.6.10}} f^n(\ker(d_X^n)) + (\operatorname{im}(d_I^{n-1}) \cap f^n(X^n)) \\ & = f^n(\ker(d_X^n)) + f^n(\operatorname{im}(d_X^{n-1})) = f^n(\ker(d_X^n)), \end{aligned}$$

sehingga operasi-operasi dasar yang dibahas dalam §2.6 menunjukkan bahwa α juga merupakan monomorfisme.

Dengan menerapkan Proposisi 2.1.6 dua kali, tampak bahwa β dan η dalam diagram dorong keluar juga merupakan monomorfisme. Pilih monomorfisme $T \hookrightarrow I^{n+1}$ sedemikian sehingga $I^{n+1} \in \operatorname{Ob}(\mathcal{A}^b)$. Darinya diperoleh morfisme komposit

$$\begin{aligned} d_I^n : I^n &\twoheadrightarrow I^n / (f^n(\ker(d_X^n)) + \operatorname{im}(d_I^{n-1})) \xrightarrow{\eta} T \hookrightarrow I^{n+1}, \\ f^{n+1} : X^{n+1} &\xrightarrow{\beta} T \hookrightarrow I^{n+1}. \end{aligned}$$

Jelas bahwa $d_I^n d_I^{n-1} = 0$, bahwa f^{n+1} merupakan monomorfisme, dan bahwa $d_I^n f^n = f^{n+1} d_X^n$. Monomorfisme f^n menginduksi pada kohomologi

$$\begin{aligned} \frac{\ker(d_X^n)}{\operatorname{im}(d_X^{n-1})} &\longrightarrow \frac{\ker(d_I^n)}{\operatorname{im}(d_I^{n-1})} = \frac{f^n(\ker(d_X^n)) + \operatorname{im}(d_I^{n-1})}{\operatorname{im}(d_I^{n-1})} \\ (\because \text{Teorema 2.6.8 (iii)}) &\simeq \frac{f^n(\ker(d_X^n))}{f^n(\ker(d_X^n)) \cap \operatorname{im}(d_I^{n-1})}; \end{aligned}$$

berdasarkan (3.11.1) dan sifat monomorfisme f^n , pemetaan ini jelas merupakan isomorfisme. Perpanjangan ke kanan berhasil.

Sekarang akan dijelaskan cara memodifikasi I^n dalam keadaan umum untuk mereduksi pembuktian ke kasus ketika (3.11.1) berlaku. Tinjau morfisme kanonik

$$I^n \xleftarrow[p_1]{\iota_1} I^n \oplus (X^n / \text{im}(d_X^{n-1})) \xleftarrow[p_2]{\iota_2} X^n / \text{im}(d_X^{n-1}) \xleftarrow{q} X^n.$$

Pilih sembarang $J \in \text{Ob}(\mathcal{A}^b)$ dan monomorfisme $j : I^n \oplus (X^n / \text{im}(d_X^{n-1})) \hookrightarrow J$. Definisikan morfisme komposit

$$\begin{aligned} f' : X^n &\xrightarrow{(f^n, q)} I^n \oplus (X^n / \text{im}(d_X^{n-1})) \xrightarrow{j} J, \\ d' : I^{n-1} &\xrightarrow{d_I^{n-1}} I^n \xrightarrow{\iota_1} I^n \oplus (X^n / \text{im}(d_X^{n-1})) \xrightarrow{j} J. \end{aligned}$$

Mudah dilihat bahwa f' merupakan monomorfisme, $\ker(d') = \ker(d_I^{n-1})$, dan $f'd_X^{n-1} = d'f^{n-1}$.

Selain itu, dengan bekerja di $I^n \oplus (X^n / \text{im}(d_X^{n-1}))$, tampak bahwa

$$f'(X^n) \cap \text{im}(d') = f'(\text{im}(d_X^{n-1})).$$

Hal ini menunjukkan bahwa dengan mengganti $d_I^{n-1} : I^{n-1} \rightarrow I^n$ (atau $f^n : X^n \rightarrow I^n$) oleh $d' : I^{n-1} \rightarrow J$ (atau $f' : X^n \rightarrow J$), kita dapat memastikan bahwa (3.11.1) berlaku.

Terakhir, kita membahas (ii). Dalam konstruksi di atas, ambil $\dots = I^{m-2} = I^{m-1} = 0$. Jelas bahwa (3.11.1) berlaku untuk $n = m - 1$ (semua sukunya nol), sehingga proses memperpanjang diagram ke kanan tidak menghasilkan suku tak nol berderajat $< m$. Ini membuktikan pernyataan yang diinginkan. $\square$

Korolari 3.11.4 Misalkan $\mathcal{A}$ memiliki cukup banyak objek injektif (atau objek projektif). Maka $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$ memiliki resolusi injektif $X \rightarrow I$ (atau resolusi projektif $P \rightarrow X$) jika dan hanya jika $H^n(X) = 0$ untuk $n \ll 0$ (atau $n \gg 0$).

Bukti Ambil kasus resolusi injektif sebagai contoh. Syarat kuasi-isomorfisme dalam definisi resolusi memberikan arah “hanya jika”. Di sisi lain, untuk $m \ll 0$, functor pemenggalan memberikan kuasi-isomorfisme $X \rightarrow \tau^{\geq m} X \in \text{Ob}(\mathbf{C}^+(\mathcal{A}))$. Dengan demikian, arah “jika” mengikuti dari Proposisi 3.11.3. $\square$

Nilai teoretis resolusi injektif atau projektif dapat dilihat dari hasil dasar berikut, yang juga mengakibatkan bahwa resolusi injektif atau projektif unik hingga homotopi.

Teorema 3.11.5 Misalkan $\alpha : X \rightarrow Y$ suatu kuasi-isomorfisme di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$.

- ◊ Diberikan morfisme $\gamma : X \rightarrow I$, dengan I suatu objek di $\mathbf{C}^+(\mathcal{A})$ yang terdiri atas objek-objek injektif. Di $\mathbf{K}(\mathcal{A})$, terdapat tepat satu morfisme β yang membuat

diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} & & Y \\ & \nearrow \alpha & \downarrow \beta \\ X & & I \\ & \searrow \gamma & \end{array}$$

- ◊ Diberikan morfisme $\gamma : P \rightarrow Y$, dengan P suatu objek di $\mathbf{C}^-(\mathcal{A})$ yang terdiri atas objek-objek projektif. Di $\mathbf{K}(\mathcal{A})$, terdapat tepat satu morfisme β yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} & & X \\ & \nwarrow \alpha & \uparrow \beta \\ Y & & P \\ & \nwarrow \gamma & \end{array}$$

Kedua pernyataan tersebut tentu saling dual. Setelah Teorema 4.4.1 dalam sumber (bagian yang belum tercakup dalam pembaca ini), kelak akan diberikan pembahasan yang ringkas. Jika α merupakan monomorfisme (atau epimorfisme), kita bahkan dapat memilih β lebih lanjut sehingga diagram pertama (atau kedua) komutatif di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$; ini adalah isi Lema 3.11.7 berikut beserta versi dualnya. Sesungguhnya, bagian latihan bab ini akan memberikan pembuktian langsung atas Teorema 3.11.5 berdasarkan lema tersebut, lengkap dengan petunjuk; pembaca dianjurkan untuk mencobanya.

Pendekatan mana pun yang dipilih tidak dapat lepas dari sifat berikut.

Lema 3.11.6 Misalkan objek X di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ asiklik.

- ◊ Jika objek I di $\mathbf{C}^+(\mathcal{A})$ terdiri atas objek-objek injektif, maka $\text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(X, I) = 0$.
- ◊ Jika objek P di $\mathbf{C}^-(\mathcal{A})$ terdiri atas objek-objek projektif, maka $\text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(P, X) = 0$.

Bukti Cukup bahas kasus I . Misalkan $\alpha \in \text{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}(X, I)$. Kita mencari suatu keluarga morfisme $h^n : X^n \rightarrow I^{n-1}$ sedemikian sehingga

$$\alpha^n = d_I^{n-1} h^n + h^{n+1} d_X^n, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (3.11.2)$$

Secara rekursif, andaikan telah diperoleh $\dots, h^{n-1}, h^n$ sedemikian sehingga (3.11.2) berlaku untuk $\dots, \alpha^{n-2}, \alpha^{n-1}$. Andaian ini beralasan karena kita dapat mengambil $\dots, h^{n-1}, h^n$ semuanya 0 ketika $n \ll 0$. Kita mencari morfisme yang ditandai dengan garis putus-putus,

$$\begin{array}{ccccc} & & I^n & & \\ & \nearrow \alpha^n - d_I^{n-1} h^n & \uparrow \beta & \nwarrow h^{n+1} & \\ X^n & \xrightarrow{d_X^n} \text{im}(d_X^n) & \hookrightarrow & X^{n+1} & \end{array}$$

³¹⁾ sedemikian sehingga seluruh diagram komutatif. Pertama,

$$(\alpha^n - d_I^{n-1} h^n) d_X^{n-1} = d_I^{n-1} \alpha^{n-1} - d_I^{n-1} (\alpha^{n-1} - d_I^{n-2} h^{n-1}) = 0.$$

Karena X asiklik, hal ini menginduksi morfisme β pada diagram. Selanjutnya, karena I^n merupakan objek injektif, β dapat diperluas menjadi $h^{n+1} : X^{n+1} \rightarrow I^n$. Ini membuktikan pernyataan yang diinginkan. $\square$

Dari sudut pandang kategori turunan, informasi yang diberikan oleh Teorema 3.11.3 dan 3.11.5 sudah memadai untuk mulai mempelajari funktor turunan. Beberapa jenis resolusi yang akan segera diperkenalkan lebih sesuai digunakan bersama barisan spektral; lihat Bagian 5.6 dalam sumber (belum tercakup dalam pembaca ini). Berikut ini kita merumuskan versi injektif. Kita memerlukan beberapa persiapan.

Lema 3.11.7 Misalkan $\alpha : X \rightarrow Y$ suatu kuasi-isomorfisme di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, dan α merupakan monomorfisme. Diberikan suatu morfisme $\gamma : X \rightarrow I$ di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, dengan $I \in \text{Ob}(\mathbf{C}^+(\mathcal{A}))$ terdiri atas objek-objek injektif. Terdapat morfisme $\beta : Y \rightarrow I$ di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ sedemikian sehingga $\gamma = \beta\alpha$.

Bukti Dengan bantuan α^n , pandang setiap X^n sebagai subobjek dari Y^n ; selanjutnya α^n dihilangkan dari notasi. Kita membangun β^n langkah demi langkah; untuk $n \ll 0$, tetapkan $\beta^n = 0$. Andaikan telah diperoleh $\dots, \beta^{n-2}, \beta^{n-1}$ yang memenuhi syarat. Morfisme yang dicari, $\beta^n : Y^n \rightarrow I^n$, dapat dan harus ditentukan pada subobjek X^n dan $\text{im}(d_Y^{n-1})$ sebagai berikut.

- ◊ Pada subobjek X^n , β^n sama dengan γ^n .
- ◊ Pada subobjek $\text{im}(d_Y^{n-1})$, β^n diinduksi oleh komposisi $Y^{n-1} \xrightarrow{\beta^{n-1}} I^{n-1} \xrightarrow{d_I^{n-1}} I^n$. Agar pernyataan ini bermakna, kita tegaskan bahwa pembatasan $d_I^{n-1} \beta^{n-1}$ pada $\ker(d_Y^{n-1})$ adalah 0. Perhatikan diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccccc} \text{im}(d_X^{n-2}) & \longrightarrow & \ker(d_X^{n-1}) & \longrightarrow & X^{n-1} & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \searrow \gamma^{n-1} & \\ \text{im}(d_Y^{n-2}) & \longrightarrow & \ker(d_Y^{n-1}) & \longrightarrow & Y^{n-1} & \xrightarrow{\beta^{n-1}} & I^{n-1} \xrightarrow{d_I^{n-1}} I^n. \end{array}$$

Dari andaian pada $\dots, \beta^{n-2}, \beta^{n-1}$ dan $d_I^{n-1} d_I^{n-2} = 0$, diketahui bahwa komposisi pada baris kedua adalah 0. Selain itu, karena γ merupakan morfisme antarkompleks, komposisi $\ker(d_X^{n-1}) \rightarrow \dots \rightarrow I^n$ adalah 0. Secara keseluruhan, diperoleh

³¹⁾Catatan penerjemah (O014-C057): simpul kiri bawah pada sumber tercetak sebagai X , padahal d_X^n , α^n , dan h^n semuanya berdomain X^n . Target memulihkan simpul tersebut menjadi X^n .

diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} H^{n-1}(X) & \xrightarrow{0} & I^n \\ \downarrow & \nearrow \text{diinduksi oleh } d_I^{n-1}\beta^{n-1} & \\ H^{n-1}(Y) & & \end{array}$$

Namun, syarat kuasi-isomorfisme menunjukkan bahwa $H^{n-1}(X) \xrightarrow{\sim} H^{n-1}(Y)$. Penegasan tersebut terbukti.

Jika kita dapat membuktikan kesamaan subobjek

$$X^n \cap \text{im}(d_Y^{n-1}) = \text{im}(d_X^{n-1}),$$

maka, berdasarkan diagram dorong keluar dalam Proposisi 2.6.7 beserta sifat universal dorong keluar, morfisme tersebut dapat diperluas ke $X^n + \text{im}(d_Y^{n-1})$, lalu dengan menggunakan sifat I^n sebagai objek injektif diperluas lagi menjadi $\beta^n : Y^n \rightarrow I^n$. Perhatikan bahwa inklusi $\supset$ sudah jelas.

Pokoknya ialah membuktikan bahwa jika sembarang morfisme $\phi : T \rightarrow Y^n$ di $\mathcal{A}$ memfaktor melalui $X^n \cap \text{im}(d_Y^{n-1})$, maka morfisme itu otomatis memfaktor melalui $\text{im}(d_X^{n-1})$. Morfisme ϕ semacam itu tentu menginduksi $T \rightarrow \ker(d_X^n) = X^n \cap \ker(d_Y^n)$. Sekarang bentuk komposisi sepanjang baris kedua diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} T & \xrightarrow{\phi} & \ker(d_X^n) & \twoheadrightarrow & H^n(X) \\ \phi \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \text{im}(d_Y^{n-1}) & \hookrightarrow & \ker(d_Y^n) & \twoheadrightarrow & H^n(Y) \end{array}$$

dan hasilnya adalah 0. Karena $H^n(X) \xrightarrow{\sim} H^n(Y)$, komposisi pada baris pertama juga 0. Dengan demikian, ϕ memfaktor melalui $\text{im}(d_X^{n-1})$.

Menurut konstruksi, $\beta = (\beta^n)_n$ memberikan morfisme $Y \rightarrow I$, sedangkan syarat $\gamma = \beta\alpha$ juga langsung diperoleh dari konstruksi. $\square$

Lema 3.11.8 Misalkan $A, C \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$. Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, definisikan $B^n := A^n \oplus C^n$, yang dilengkapi dengan morfisme jelas $A^n \xrightarrow{i^n} B^n \xrightarrow{p^n} C^n$. Terdapat bijeksi

$$\left\{ (d_B^n)_{n \in \mathbb{Z}} \left| \begin{array}{l} (B^n, d_B^n)_n \text{ menjadi kompleks,} \\ 0 \rightarrow A \xrightarrow{(i^n)_n} B \xrightarrow{(p^n)_n} C \rightarrow 0 \text{ eksak} \end{array} \right. \right\}$$

yang secara eksplisit mengirim $\delta : C \rightarrow A[1]$ ke diferensial yang ditentukan dalam notasi matriks sebagai

$$d_B^n = \begin{pmatrix} d_A^n & \delta^n \\ 0 & d_C^n \end{pmatrix} : B^n \rightarrow B^{n+1}.$$

Bukti Setelah diketahui bahwa $(B^n, d_B^n)_n$ merupakan kompleks dan bahwa $(i^n)_n$ serta $(p^n)_n$ merupakan morfisme kompleks, keeksakan $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ langsung diperoleh dengan memeriksanya suku demi suku.

Syarat perlu dan cukup agar $d_B^n i^n = i^{n+1} d_A^n$ dan $d_C^n p^n = p^{n+1} d_B^n$ selalu berlaku ialah bahwa terdapat suatu keluarga $\delta^n : C^n \rightarrow A^{n+1}$ sedemikian sehingga d_B^n dapat dinyatakan sebagai matriks segitiga atas dalam pernyataan. Dengan demikian, cukup dicirikan keluarga $(\delta^n)_n$ yang membuat $d_B^{n+1} d_B^n = 0$. Perhitungan rutin memberikan syarat perlu dan cukup $d_A^{n+1} \delta^n + \delta^{n+1} d_C^n = 0$, yakni $d_{A[1]}^n \delta^n = \delta^{n+1} d_C^n$. $\square$

Proposisi 3.11.9 (Lema Tapal Kuda (Horseshoe Lemma)) Misalkan $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ suatu barisan eksak pendek di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, dengan $A, B, C \in \text{Ob}(\mathbf{C}^+(\mathcal{A}))$. Ambil sembarang resolusi injektif $\epsilon : A \rightarrow I$ dan $\eta : C \rightarrow K$ yang memiliki sifat-sifat seperti dalam Teorema 3.11.3. Maka data tersebut dapat diperluas menjadi diagram komutatif yang eksak pada baris-barisnya di $\mathbf{C}^+(\mathcal{A})$,

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & J & \longrightarrow & K & \longrightarrow & 0 \\ & & \epsilon \uparrow & & \kappa \uparrow & & \uparrow \eta & & \\ 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

sedemikian sehingga $\kappa : B \rightarrow J$ juga merupakan resolusi injektif, dan κ merupakan monomorfisme.

Pembaca dapat mencoba membuktikan kasus khusus $A, B, C \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ dengan argumen yang relatif sederhana.

Bukti Bangun diagram dorong keluar di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$,

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & L & \longrightarrow & C & \longrightarrow & 0 \\ & & \epsilon \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \text{id} & & \\ 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Di sini digunakan dua fakta:

- ◊ dorong keluar mempertahankan kokernel C ;
- ◊ Proposisi 2.1.6 dan sifat monomorfisme $A \rightarrow B$ mengakibatkan bahwa $I \rightarrow L$ juga merupakan monomorfisme.

Secara khusus, diagram di atas tetap merupakan diagram komutatif yang eksak pada baris-barisnya, sehingga $L \in \text{Ob}(\mathbf{C}^+(\mathcal{A}))$. Dengan menerapkan lagi Proposisi 2.1.6 dan menggunakan sifat monomorfisme ϵ , diperoleh bahwa $B \rightarrow L$ juga merupakan monomorfisme.

Karena I^n injektif, Lema 2.8.13 mengakibatkan bahwa barisan eksak pendek $0 \rightarrow I^n \rightarrow L^n \rightarrow C^n \rightarrow 0$ terbelah untuk setiap n , sehingga memberikan isomorfisme

$\Phi^n : L^n \xrightarrow{\sim} I^n \oplus C^n$. Lema 3.11.8 kemudian menentukan $\delta : C \rightarrow I[1]$ sedemikian sehingga

$$\begin{array}{ccc} L^n & \xrightarrow[\sim]{\Phi^n} & I^n \oplus C^n \\ d_L^n \downarrow & & \downarrow e^n \\ L^{n+1} & \xrightarrow[\sim]{\Phi^{n+1}} & I^{n+1} \oplus C^{n+1} \end{array} \quad \text{selalu komutatif, dengan } e^n := \begin{pmatrix} d_I^n & \delta^n \\ 0 & d_C^n \end{pmatrix}. \quad (3.11.3)$$

Demikian pula, dengan menggunakan Lema 3.11.8, dari sembarang $\theta : K \rightarrow I[1]$ dapat dibangun kompleks J sedemikian sehingga

$$J^n := I^n \oplus K^n, \quad d_J^n := \begin{pmatrix} d_I^n & \theta^n \\ 0 & d_K^n \end{pmatrix}, \quad 0 \rightarrow I \rightarrow J \rightarrow K \rightarrow 0 \text{ eksak.}$$

Kita ingin memilih θ sedemikian sehingga komposisi $L^n \xrightarrow[\sim]{\Phi^n} I^n \oplus C^n \xrightarrow{(\text{id}, \eta^n)} J^n$ memberikan morfisme $L \rightarrow J$. Jika sifat ini terpenuhi, maka $L \rightarrow J$ merupakan monomorfisme. Tuliskan κ untuk komposisi $B \rightarrow L \rightarrow J$; morfisme ini tetap merupakan monomorfisme. Mudah diperiksa bahwa diagram dalam pernyataan komutatif. Karena ϵ dan η keduanya kuasi-isomorfisme, funktorialitas barisan eksak panjang dalam Proposisi 3.6.4, bersama dengan Lema Lima (Proposisi 2.3.4), menunjukkan bahwa κ juga merupakan kuasi-isomorfisme, sehingga merupakan resolusi injektif yang dicari.

Bagaimana memilih θ ? Agar $L^n \rightarrow J^n$ di atas menjadi morfisme kompleks, berdasarkan (3.11.3), syarat perlu dan cukupnya ialah

$$\begin{pmatrix} \text{id}_{I^{n+1}} & 0 \\ 0 & \eta^{n+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_I^n & \delta^n \\ 0 & d_C^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_I^n & \theta^n \\ 0 & d_K^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{id}_{I^n} & 0 \\ 0 & \eta^n \end{pmatrix}, \quad n \in \mathbb{Z};$$

³²⁾ dengan kata lain, $\delta = \theta\eta$. Karena kuasi-isomorfisme η merupakan monomorfisme di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, sedangkan $I[1]$ terdiri atas objek-objek injektif, Lema 3.11.7 memastikan keberadaan $\theta : K \rightarrow I[1]$ semacam itu. Terbukti. $\square$

Untuk menyatakan hasil berikutnya, bagi kompleks X yang diberikan dan setiap $p \in \mathbb{Z}$, definisikan

$$B^p := \text{im} \left(d_X^{p-1} \right), \quad Z^p := \ker(d_X^p), \quad H^p := Z^p / B^p = H^p(X),$$

sehingga X terurai menjadi barisan-barisan eksak pendek berikut:

$$0 \rightarrow Z^p \rightarrow X^p \xrightarrow{d_X^p} B^{p+1} \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow B^p \rightarrow Z^p \rightarrow H^p \rightarrow 0.$$

³²⁾Catatan penerjemah (O014-C058): entri kanan bawah matriks kiri pada sumber tercetak sebagai d_K^n . Agar komposisi bertipe benar pada $I^n \oplus C^n$ dan menghasilkan persamaan di atas, target memulihkannya menjadi d_C^n .

Resolusi Cartan–Eilenberg yang akan diperkenalkan dapat dibayangkan sebagai resolusi serempak bagi barisan-barisan eksak pendek ini.

Teorema 3.11.10 (H. Cartan, S. Eilenberg) Misalkan $\mathcal{A}$ memiliki cukup banyak objek injektif. Untuk setiap objek X di $\mathbf{C}^+(\mathcal{A})$, terdapat bikompleks I yang memenuhi syarat-syarat berikut, beserta morfisme $\epsilon : X \rightarrow (I^{\bullet,0}, \triangleright d^{\bullet,0})$ di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, dengan $\triangleright d$ dan $\triangleleft d$ berasal dari struktur bikompleks I (Definisi 3.5.1):

(i) Untuk semua $(p, q) \in \mathbb{Z}^2$, berlaku $q < 0 \implies I^{p,q} = 0$.

(ii) Ambil $N \in \mathbb{Z}$ sedemikian sehingga $n < N \implies X^n = 0$. Maka, untuk semua $(p, q) \in \mathbb{Z}^2$, berlaku $p < N \implies I^{p,q} = 0$.

(iii) Untuk setiap $p \in \mathbb{Z}$, diperoleh resolusi injektif dari $X^p \in \text{Ob}(\mathcal{A})$,

$$0 \rightarrow X^p \xrightarrow{\epsilon^p} I^{p,0} \xrightarrow{\triangleleft d^{p,0}} I^{p,1} \xrightarrow{\triangleleft d^{(p,1)}} \dots$$

(iv) Morfisme di atas menginduksi resolusi injektif dari $Z^p := \ker(d_X^p)$,

$$0 \rightarrow \ker(d_X^p) \rightarrow \ker(\triangleright d^{p,0}) \rightarrow \ker(\triangleright d^{p,1}) \rightarrow \dots$$

(v) Demikian pula, $B^{p+1} := \text{im}(d_X^p)$ memiliki resolusi injektif

$$0 \rightarrow \text{im}(d_X^p) \rightarrow \text{im}(\triangleright d^{p,0}) \rightarrow \text{im}(\triangleright d^{p,1}) \rightarrow \dots$$

(vi) Demikian pula, $H^p := H^p(X)$ memiliki resolusi injektif

$$0 \rightarrow H^p(X) \rightarrow \underbrace{H^p(I^{\bullet,0}, \triangleright d) \rightarrow H^p(I^{\bullet,1}, \triangleright d) \rightarrow \dots}_{=H_1^p(I), \text{ lihat §3.10}}$$

Data (I, ϵ) dengan sifat-sifat di atas disebut **resolusi Cartan–Eilenberg** dari X .

Bukti Ambil $N \in \mathbb{Z}$ sedemikian sehingga $n < N \implies X^n = 0$. Sebelumnya telah didefinisikan barisan-barisan eksak pendek

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow Z^N \rightarrow X^N \rightarrow B^{N+1} \rightarrow 0, & \quad 0 \rightarrow B^{N+1} \rightarrow Z^{N+1} \rightarrow H^{N+1} \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow Z^{N+1} \rightarrow X^{N+1} \rightarrow B^{N+2} \rightarrow 0, & \quad 0 \rightarrow B^{N+2} \rightarrow Z^{N+2} \rightarrow H^{N+2} \rightarrow 0, \\ & \quad \vdots \end{aligned}$$

Untuk setiap H^n (atau B^n), pilih resolusi injektif dengan cara seperti dalam Contoh 3.11.2; untuk $n < N$ (atau $n \leq N$), ambillah resolusi tersebut sebagai $0 \rightarrow 0$.

◊ Perhatikan bahwa $Z^N = H^N$. Proposisi 3.11.9 memperluas resolusi injektif dari Z^N dan B^{N+1} secara bersamaan menjadi resolusi injektif $I^{N,\bullet}$ dari X^N , yang kompatibel dengan barisan eksak pendek pertama.

- ◊ Selanjutnya, gunakan Proposisi 3.11.9 untuk memperluas resolusi injektif dari B^{N+1} bersama dengan resolusi injektif dari H^{N+1} menjadi resolusi injektif dari Z^{N+1} , yang kompatibel dengan barisan eksak pendek kedua.
- ◊ Sekarang ulangi operasi yang sama untuk memperoleh resolusi injektif $I^{N+1, \bullet}$ dari X^{N+1} beserta resolusi injektif dari Z^{N+2} , yang masing-masing kompatibel dengan barisan eksak pendek ketiga dan keempat.

Dengan melanjutkan cara ini, untuk setiap n diperoleh resolusi injektif $X^n \rightarrow I^{n,0} \rightarrow I^{n,1} \rightarrow \dots$; untuk $n < N$, tetapkan $I^{n, \bullet} := 0$. Konstruksi di atas juga menentukan cara mendefinisikan $I^{n,m} \rightarrow I^{n+1,m}$ untuk memperoleh bikompleks $(I, \triangleright d, \triangleleft d)$; perlu diperiksa bahwa $\triangleright d^2 = 0$, tetapi hal ini tidak mengandung kesulitan hakiki. ³³⁾ $\square$

ϵ juga dapat dipandang sebagai morfisme bikompleks $X \rightarrow I$, asalkan X diidentifikasi dengan bikompleks yang terkonsentrasi pada baris ke-0 (yakni sumbu horizontal $q = 0$).

Catatan 3.11.11 Untuk semua $p, q \in \mathbb{Z}$, barisan-barisan eksak pendek yang terlibat dalam resolusi Cartan–Eilenberg,

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \ker(\triangleright d^{p,q}) &\rightarrow I^{p,q} \xrightarrow{\triangleright d^{p,q}} \operatorname{im}(\triangleright d^{p,q}) \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow \operatorname{im}(\triangleright d^{p-1,q}) &\rightarrow \ker(\triangleright d^{p,q}) \rightarrow \underbrace{H^p(I^{\bullet,q}, \triangleright d)}_{=: H_1(I)^{p,q}} \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow \operatorname{im}(\triangleright d^{p-1,q}) &\rightarrow I^{p,q} \rightarrow \operatorname{coker}(\triangleright d^{p-1,q}) \rightarrow 0, \end{aligned}$$

semuanya memiliki objek injektif pada suku paling kiri. Oleh sebab itu, Lema 2.8.13 mengakibatkan bahwa barisan-barisan tersebut terbelah. Ingat bahwa barisan eksak pendek terbelah dipertahankan oleh setiap funktor aditif $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$. Untuk q tetap, citra barisan-barisan eksak pendek di atas di bawah F memberikan penguraian yang bersesuaian bagi kompleks $(F(I^{\bullet,q}), F(\triangleright d))$. Secara khusus, dari sini tampak bahwa

$$F H^p(I^{\bullet,q}, \triangleright d) \simeq H^p(F(I^{\bullet,q}), F(\triangleright d)).$$

Dengan kata lain, F mempertahankan kohomologi pada arah horizontal dalam resolusi Cartan–Eilenberg.

Catatan 3.11.12 Resolusi Cartan–Eilenberg memberikan cara lain yang tidak langsung untuk membangun resolusi injektif bagi $X \in \operatorname{Ob}(\mathbf{C}^+(\mathcal{A}))$. Pertama, pandang X sebagai bikompleks yang terkonsentrasi pada baris ke-0. Mudah dilihat bahwa $\epsilon : X \rightarrow I$ menjadi morfisme di $\mathbf{C}_f^2(\mathcal{A})$. Dalam notasi §3.10, ambil terlebih dahulu

³³⁾Catatan penerjemah (O014-C059): sumber mengulang pemetaan vertikal $I^{n,m} \rightarrow I^{n,m+1}$ di tempat konstruksi diferensial horizontal. Pemeriksaan $\triangleright d^2 = 0$ pada kalimat berikutnya menetapkan arah yang dimaksud, yakni $I^{n,m} \rightarrow I^{n+1,m}$, yang dipulihkan dalam target.

kohomologi pada arah vertikal H_{II} dari X dan I , lalu kohomologi pada arah horizontal H_I . Morfisme terinduksi $H_I H_{II}(X) \rightarrow H_I H_{II}(I)$ merupakan isomorfisme. Dengan demikian, Teorema 3.10.6 menunjukkan bahwa

$$\text{tot}(\epsilon) : X = \text{tot}(X) \rightarrow \text{tot}(I)$$

merupakan kuasi-isomorfisme di $\mathbf{C}^+(\mathcal{A})$. Perhatikan bahwa $\text{tot}^n(I)$ merupakan jumlah langsung hingga dari objek-objek injektif untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$. Dengan demikian, diperoleh resolusi injektif $X \rightarrow \text{tot}(I)$.

3.12 Funktor turunan klasik

Tujuan bagian ini adalah menjelaskan, tanpa menggunakan bahasa kategori turunan, cara mengonstruksi berbagai funktor turunan kanan (atau funktor turunan kiri) pada kategori abelian yang memiliki cukup banyak objek injektif (atau objek projektif); pembahasan ini sudah mencakup banyak teori kohomologi yang lazim dijumpai dalam penerapan. Definisi konkretnya bergantung pada resolusi injektif (atau resolusi projektif) yang diperkenalkan dalam §3.11.

Definisi 3.12.1 Misalkan $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ suatu funktor aditif antara kategori-kategori abelian.

- ◊ Andaikan $\mathcal{A}$ memiliki cukup banyak objek injektif. Untuk setiap $X \in \mathbf{C}^+(\mathcal{A})$, pilih suatu resolusi injektif $X \rightarrow I$; untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, nilai **funktor turunan kanan ke- n** dari F , yakni $R^n F$, pada X didefinisikan sebagai

$$R^n F(X) := H^n(\mathbf{C}F(I)).$$

- ◊ Andaikan $\mathcal{A}$ memiliki cukup banyak objek projektif. Untuk setiap $X \in \mathbf{C}^-(\mathcal{A})$, pilih suatu resolusi projektif $P \rightarrow X$; untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, nilai **funktor turunan kiri ke- n** dari F , yakni $L_n F$, pada X didefinisikan sebagai

$$L_n F(X) := H^{-n}(\mathbf{C}F(P)).$$

Semua funktor ini bernilai di $\mathcal{B}$. Berdasarkan konstruksi, semuanya dilengkapi dengan keluarga morfisme kanonik $H^n(\mathbf{C}F(X)) \rightarrow R^n F(X)$ dan $L_n F(X) \rightarrow H^{-n}(\mathbf{C}F(X))$.

Pernyataan ini menyisakan beberapa pertanyaan. Pertama, dalam arti apa funktor-funktor tersebut bergantung pada pilihan resolusi? Kedua, definisi di atas baru diberikan pada tingkat objek; bagaimana memperluasnya menjadi funktor?

Funktor turunan kiri dan kanan jelas saling dual, sehingga di bawah ini kita hanya membahas funktor turunan kanan. Kita mulai dengan pertanyaan kedua dan merumuskan alat dasarnya sebagai sebuah lema.

Lema 3.12.2 Tinjau diagram berikut di $\mathbf{C}^+(\mathcal{A})$ (bagian bergaris penuh):

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & I \\ f \downarrow & & \downarrow \beta \\ Y & \longrightarrow & J \end{array} \quad \begin{array}{l} X \rightarrow I : \text{ kuasi-isomorfisme,} \\ Y \rightarrow J : \text{ resolusi injektif,} \\ f : \text{ morfisme sembarang,} \end{array}$$

Di $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ terdapat tepat satu morfisme β yang membuat diagram tersebut komutatif di $\mathbf{K}(\mathcal{A})$.

Bukti Terapkan Teorema 3.11.5 pada $X \rightarrow I$ dan $X \xrightarrow{f} Y \rightarrow J$. □

Dengan membalik arah semua panah, diperoleh versi untuk resolusi projektif di $\mathbf{C}^-(\mathcal{A})$. Bahkan, latihan bab ini akan membuktikan bahwa apabila $X \hookrightarrow I$, kita dapat memilih β sedemikian sehingga diagram tersebut komutatif di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Karena bagian ini hanya memperhatikan $H^n(\beta)$, versi dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ sudah memadai.

Kembali ke pembahasan funktor turunan. Di $\mathbf{C}^+(\mathcal{A})$, tinjau $f : X \rightarrow Y$ beserta resolusi injektif $X \rightarrow I$ dan $Y \rightarrow J$. Dengan menerapkan Lema 3.12.2, terlihat bahwa untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, morfisme

$$R^n F(f) := H^n(\mathbf{K}F\beta) : H^n(\mathbf{K}F(I)) \rightarrow H^n(\mathbf{K}F(J))$$

hanya bergantung pada f serta $X \rightarrow I$ dan $Y \rightarrow J$. Selain itu, setelah resolusi-resolusi injektif dipilih, berlaku

$$\begin{aligned} R^n F(f_1 + f_2) &= R^n F(f_1) + R^n F(f_2), \\ R^n F(gf) &= R^n F(g) R^n F(f), \quad R^n F(\text{id}) = \text{id}. \end{aligned}$$

Dengan mengambil $X = Y$ dan $f = \text{id}_X$, pembahasan di atas juga menyiratkan bahwa resolusi-resolusi injektif yang berbeda memberikan nilai $(R^n F)(X)$ yang isomorfik secara unik. Semua ini menunjukkan bahwa, sebagaimana berbagai objek dalam teori kategori yang dicirikan oleh sifat universal, $R^n F(X)$ tidak bergantung pada pilihan data bantu (resolusi injektif) hingga isomorfisme kanonik, dan bahwa $R^n F : \mathbf{C}^+(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{B}$ merupakan funktor aditif.

Berdasarkan konstruksi, jika $F, G : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ keduanya merupakan funktor aditif, maka setiap morfisme $F \rightarrow G$ secara kanonik menginduksi $R^n F \rightarrow R^n G$ untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$. Setelah suatu resolusi injektif $X \rightarrow I$ dipilih, morfisme $R^n F(X) \rightarrow R^n G(X)$ secara konkret ditentukan oleh $\mathbf{C}F(I) \rightarrow \mathbf{C}G(I)$. Secara serupa, morfisme tersebut juga menginduksi $L_n F \rightarrow L_n G$.

Konvensi 3.12.3 Selanjutnya, ketika membicarakan funktor turunan kanan (atau funktor turunan kiri) dari suatu funktor aditif $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$, selalu diasumsikan bahwa $\mathcal{A}$ memiliki cukup banyak objek injektif (atau objek projektif).

Teorema 3.12.4 (Barisan eksak panjang funktor turunan) Misalkan $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ suatu funktor aditif antara kategori-kategori abelian. Tinjau barisan eksak pendek $0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$ di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$.

◇ Andaikan $X, Y, Z \in \text{Ob}(\mathbf{C}^+(\mathcal{A}))$. Terdapat keluarga morfisme kanonik $\delta^n = \delta_{X,Y,Z}^n : R^n F(Z) \rightarrow R^{n+1} F(X)$ (dengan $n \in \mathbb{Z}$), sedemikian sehingga diperoleh barisan eksak

$$\cdots \rightarrow R^{n-1} F(Z) \xrightarrow{\delta^{n-1}} R^n F(X) \rightarrow R^n F(Y) \rightarrow R^n F(Z) \xrightarrow{\delta^n} R^{n+1} F(X) \rightarrow \cdots.$$

◇ Andaikan $X, Y, Z \in \text{Ob}(\mathbf{C}^-(\mathcal{A}))$. Terdapat keluarga morfisme kanonik $\partial_n = \partial_n^{X,Y,Z} : L_n F(Z) \rightarrow L_{n-1} F(X)$ (dengan $n \in \mathbb{Z}$), sedemikian sehingga diperoleh barisan eksak

$$\cdots \rightarrow L_{n+1} F(Z) \xrightarrow{\partial_{n+1}} L_n F(X) \rightarrow L_n F(Y) \rightarrow L_n F(Z) \xrightarrow{\partial_n} L_{n-1} F(X) \rightarrow \cdots.$$

Selain itu, morfisme-morfisme penghubung δ^n dan ∂_n memiliki funktorialitas berikut. Misalkan

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \alpha & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma & & \\ 0 & \longrightarrow & X' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Z' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

merupakan diagram komutatif dengan baris-baris eksak. Maka diagram

$$\begin{array}{ccc} R^n F(Z) & \xrightarrow{\delta^n} & R^{n+1} F(X) \\ R^n F(\gamma) \downarrow & & \downarrow R^{n+1} F(\alpha) \\ R^n F(Z') & \xrightarrow{\delta^n} & R^{n+1} F(X') \end{array} \quad \text{atau} \quad \begin{array}{ccc} L_n F(Z) & \xrightarrow{\partial_n} & L_{n-1} F(X) \\ L_n F(\gamma) \downarrow & & \downarrow L_{n-1} F(\alpha) \\ L_n F(Z') & \xrightarrow{\partial_n} & L_{n-1} F(X') \end{array}$$

komutatif untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$.

Bukti Cukup bahas kasus $R^n F$. Terapkan Proposisi 3.11.9 pada barisan eksak pendek $0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$ untuk memperoleh diagram komutatif dengan baris-baris eksak

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & J & \longrightarrow & K \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z \longrightarrow 0 \end{array}$$

dengan setiap kolom merupakan resolusi injektif. Lema 2.8.13 memastikan bahwa $0 \rightarrow I^n \rightarrow J^n \rightarrow K^n \rightarrow 0$ terbelah, sehingga citranya di bawah F juga merupakan

barisan eksak pendek terbelah. Akibatnya, $0 \rightarrow \mathbf{CF}(I) \rightarrow \mathbf{CF}(J) \rightarrow \mathbf{CF}(K) \rightarrow 0$ tetap eksak. Oleh karena itu, Proposisi 3.6.4 memberikan keluarga morfisme δ^n beserta barisan eksak panjang

$$\cdots \rightarrow R^{n-1}F(Z) \xrightarrow{\delta^{n-1}} R^n F(X) \rightarrow R^n F(Y) \rightarrow R^n F(Z) \xrightarrow{\delta^n} \cdots$$

Funktorialitas morfisme penghubung δ^n agak lebih rumit. Untuk menanganinya, gunakan kategori abelian $\mathcal{A}^2$ dari Contoh 2.8.18. Pertama, tuliskan diagram komutatif dengan baris-baris eksak yang diberikan sebagai barisan eksak pendek di $\mathcal{A}^2$,

$$0 \rightarrow [X \xrightarrow{\alpha} X'] \rightarrow [Y \xrightarrow{\beta} Y'] \rightarrow [Z \xrightarrow{\gamma} Z'] \rightarrow 0.$$

Dari Contoh 2.8.18, diketahui bahwa $\mathcal{A}^2$ memiliki cukup banyak objek injektif. Karena itu, pilih resolusi injektif $[X \rightarrow X'] \hookrightarrow \mathcal{I}$ dan $[Z \rightarrow Z'] \hookrightarrow \mathcal{K}$, lalu gunakan Proposisi 3.11.9 untuk memperluasnya menjadi diagram komutatif dengan baris-baris eksak di $\mathbf{C}(\mathcal{A}^2)$,

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{I} & \longrightarrow & \mathcal{J} & \longrightarrow & \mathcal{K} & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & [X \rightarrow X'] & \longrightarrow & [Y \rightarrow Y'] & \longrightarrow & [Z \rightarrow Z'] & \longrightarrow & 0 \end{array} \quad (3.12.1)$$

sedemikian sehingga $[Y \rightarrow Y'] \rightarrow \mathcal{J}$ juga merupakan resolusi injektif. Selanjutnya, uraikan $\mathcal{J}^n$ sebagai $[J^n \rightarrow (J')^n]$, dan demikian pula untuk objek-objek lainnya. Dengan menggunakan funktor ev_0 dan ev_1 dari Contoh 2.8.18, diketahui bahwa J^n , $(J')^n$, dan seterusnya merupakan objek-objek injektif di $\mathcal{A}$, sedangkan morfisme-morfisme $Y \rightarrow J$, $Y' \rightarrow J'$, dan seterusnya merupakan resolusi-resolusi injektif di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Singkatnya, konstruksi ini menghasilkan resolusi-resolusi injektif yang kompatibel di atas diagram komutatif semula.

Sekarang uraikan baris pertama (3.12.1) sebagai diagram komutatif dengan baris-baris eksak di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$,

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & J & \longrightarrow & K & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & I' & \longrightarrow & J' & \longrightarrow & K' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Karena setiap I^n dan $(I')^n$ merupakan objek injektif, setelah diagram di atas dikenai $\mathbf{CF}$, baris-barisnya tetap eksak. Dengan demikian, funktorialitas δ^n mengikuti dari pernyataan yang bersesuaian dalam Proposisi 3.6.4. $\square$

Dalam situasi klasik, yang terutama dipertimbangkan ialah pembatasan funktor $R^n F$ atau $L_n F$ pada $\mathcal{A}$, yang tetap ditulis dalam bentuk $R^n F(X)$ atau $L_n F(X)$, dengan $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$. Funktor-funktor ini dihitung melalui resolusi injektif $0 \rightarrow X \rightarrow$

$I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \dots$ yang “diratakan” menjadi barisan eksak (atau resolusi projektif $\dots \rightarrow P^1 \rightarrow P^0 \rightarrow X \rightarrow 0$); lihat penjelasan dalam Contoh 3.11.2. Dalam literatur awal, funktor turunan yang didefinisikan pada kompleks disebut **funktor hiper-turunan**, dan lebih tepat ditangani dengan kategori turunan atau barisan spektral. Oleh karena itu, pembahasan berikut berfokus pada kasus klasik $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$.

Langkah pertama ialah menyarikan barisan eksak panjang dalam Teorema 3.12.4 ke dalam konsep funktor- δ .

Definisi 3.12.5 Misalkan $\mathcal{A}$ dan $\mathcal{B}$ kategori abelian. Suatu keluarga **funktor- δ kohomologis** dari $\mathcal{A}$ ke $\mathcal{B}$ berarti data berikut:

- ◊ suatu keluarga funktor aditif $F^n : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$, dengan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$;
- ◊ untuk setiap barisan eksak pendek $0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$ di $\mathcal{A}$, suatu keluarga morfisme yang diberikan $\delta^n : F^n Z \rightarrow F^{n+1} X$ (disebut morfisme penghubung), dengan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, yang funktorial terhadap morfisme antarbarisan eksak pendek dan memberikan barisan eksak

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & F^0(X) & \longrightarrow & F^0(Y) & \longrightarrow & F^0(Z) \\
 & & & & \searrow \delta^0 & & \\
 & & \hookrightarrow F^1(X) & \longrightarrow & F^1(Y) & \longrightarrow & F^1(Z) \\
 & & & & \searrow \delta^1 & & \\
 & & \hookrightarrow F^2(X) & \longrightarrow & F^2(Y) & \longrightarrow & \dots
 \end{array}$$

Suatu morfisme dari funktor- δ kohomologis $(F^n, \delta^n)_{n \geq 0}$ ke $(G^n, \eta^n)_{n \geq 0}$ ialah suatu keluarga morfisme $\varphi^n : F^n \rightarrow G^n$ yang kompatibel dengan morfisme penghubung yang diberikan oleh barisan eksak pendek; dengan kata lain, diagram

$$\begin{array}{ccc}
 G^{n-1}(Z) & \xrightarrow{\eta^{n-1}} & G^n(X) \\
 \varphi^{n-1} \uparrow & & \uparrow \varphi^n \\
 F^{n-1}(Z) & \xrightarrow{\delta^{n-1}} & F^n(X)
 \end{array}$$

³⁴⁾ komutatif untuk semua $n \geq 1$ dan semua barisan eksak pendek $0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$.

Secara dual, suatu keluarga **funktor- δ homologis** dari $\mathcal{A}$ ke $\mathcal{B}$ berarti data berikut:

³⁴⁾Catatan penerjemah (O014-C060): kedua objek pada kolom kiri diagram tercetak sebagai X dalam sumber. Untuk barisan eksak pendek $0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$, morfisme penghubung δ^{n-1} dan η^{n-1} masing-masing berdomain $F^{n-1}(Z)$ dan $G^{n-1}(Z)$ serta berkodomain $F^n(X)$ dan $G^n(X)$. Target karena itu memulihkan kedua objek pada kolom kiri menjadi Z .

- ◇ suatu keluarga funktor aditif $F_n : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$, dengan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$;
- ◇ untuk setiap barisan eksak pendek $0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$ di $\mathcal{A}$, suatu keluarga morfisme penghubung yang diberikan $\partial_n : F_n Z \rightarrow F_{n-1} X$, yang funktorial terhadap morfisme antarbarisan eksak pendek dan memberikan barisan eksak

$$\begin{array}{ccccccc}
 \cdots & \longrightarrow & F_2(Y) & \longrightarrow & F_2(Z) & & \\
 & & & & \searrow \partial_2 & & \\
 & \swarrow & F_1(X) & \longrightarrow & F_1(Y) & \longrightarrow & F_1(Z) \\
 & & & & \searrow \partial_1 & & \\
 & \swarrow & F_0(X) & \longrightarrow & F_0(Y) & \longrightarrow & F_0(Z) \longrightarrow 0.
 \end{array}$$

Morfisme antara funktor- δ homologis didefinisikan dengan cara yang serupa seperti sebelumnya, dengan mensyaratkan kompatibilitas terhadap morfisme penghubung.

Perhatikan bahwa barisan eksak panjang dalam definisi secara otomatis mengakibatkan F^0 eksak kiri dan F_0 eksak kanan. Sekarang kita kembali ke funktor turunan.

Proposisi 3.12.6 Untuk funktor aditif $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ antara kategori abelian, apabila $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif, sifat-sifat berikut berlaku:

- ◇ $n < 0 \implies R^n F = 0$;
- ◇ jika I merupakan objek injektif di $\mathcal{A}$, maka $n > 0 \implies R^n F(I) = 0$;
- ◇ $(R^n F, \delta^n)_{n \geq 0}$ membentuk funktor- δ kohomologis;
- ◇ jika F eksak kiri, terdapat isomorfisme kanonik $F \xrightarrow{\sim} R^0 F$.

Secara dual, apabila $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek projektif, sifat-sifat berikut berlaku:

- ◇ $n < 0 \implies L_n F = 0$;
- ◇ jika P merupakan objek projektif di $\mathcal{A}$, maka $n > 0 \implies L_n F(P) = 0$;
- ◇ $(L_n F, \partial_n)_{n \geq 0}$ membentuk funktor- δ homologis;
- ◇ jika F eksak kanan, terdapat isomorfisme kanonik $L_0 F \xrightarrow{\sim} F$.

Bukti Berdasarkan dualitas, cukup dibahas kasus $R^n F$. Ambil suatu resolusi injektif $0 \rightarrow X \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \cdots$ dari $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$. Maka

$$R^n F(X) = H^n(\cdots \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow \underbrace{FI^0}_{\text{suku ke-0}} \rightarrow \underbrace{FI^1}_{\text{suku ke-1}} \rightarrow \cdots).$$

Dari sini langsung terlihat bahwa $R^n F(X)$ bernilai 0 apabila $n < 0$. Jika $X = I$ merupakan objek injektif di $\mathcal{A}$, resolusi injektifnya dapat dipilih sebagai $0 \rightarrow I \xrightarrow{\text{id}} I \rightarrow 0 \cdots$ (semua suku selanjutnya bernilai 0), sehingga $R^n F(I) = 0$ apabila $n > 0$.

Dengan demikian, pernyataan mengenai funktor- δ kohomologis tidak lain merupakan perumusan kembali Teorema 3.12.4.

Terakhir, misalkan F eksak kiri. Perhatikan bahwa $X \xrightarrow{\sim} \ker [I^0 \rightarrow I^1]$; funktor eksak kiri mempertahankan kernel, sehingga $R^0F(X) = \ker [FI^0 \rightarrow FI^1]$ secara kanonik isomorfik dengan FX . $\square$

Pada umumnya, kita hanya mempertimbangkan funktor turunan kanan untuk funktor eksak kiri dan funktor turunan kiri untuk funktor eksak kanan. Mengapa demikian? Penjelasan elementernya didasarkan pada persoalan melengkapi barisan eksak: misalnya, jika F eksak kiri dan diberikan barisan eksak pendek $0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$ di $\mathcal{A}$, kita ingin memperpanjang barisan eksak $0 \rightarrow FX \rightarrow FY \rightarrow FZ$ sejauh mungkin ke kanan. Funktor turunan kanan menjalankan tepat peran ini.

Untuk $n \geq 1$, lazimnya R^nF atau L_nF disebut funktor turunan tingkat tinggi dari F , dengan pengertian bahwa funktor-funktor tersebut didefinisikan pada objek-objek $\mathcal{A}$, bukan pada kompleks. Sebagai salah satu penerapan prosedur pelengkapan tersebut, korolari berikut menunjukkan bahwa penghalang bagi keeksakan tepat diberikan oleh funktor turunan tingkat tinggi.

Korolari 3.12.7 Untuk funktor aditif eksak kiri (atau eksak kanan) $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$, sifat-sifat berikut ekuivalen.

- (i) $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ eksak.
- (ii) Untuk semua $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ dan $n > 0$, berlaku $R^nF(X) = 0$ (atau $L_nF(X) = 0$).
- (iii) Untuk semua $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, berlaku $R^1F(X) = 0$ (atau $L_1F(X) = 0$).

Bukti Pertimbangkan kasus eksak kiri. (i) $\implies$ (ii): kompleks $I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \dots$ yang digunakan untuk menghitung funktor turunan bersifat eksak di luar suku ke-0, sehingga citranya di bawah F juga demikian. (ii) $\implies$ (iii) jelas. Untuk (iii) $\implies$ (i), dengan menggunakan $R^0F \simeq F$, perhatikan barisan eksak yang bersesuaian dengan barisan eksak pendek $0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$ di $\mathcal{A}$:

$$0 \rightarrow FX \rightarrow FY \rightarrow FZ \rightarrow R^1F(X)$$

Inilah yang diperlukan. $\square$

Konvensi 3.12.8 Untuk funktor aditif eksak kiri (atau eksak kanan) $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$, jika semua funktor turunan kanan (atau kiri) tingkat tinggi dari F bernilai 0 pada $A \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, maka A disebut **F -asiklik**; misalnya, jika F eksak kiri (atau eksak kanan), Proposisi 3.12.6 mengakibatkan bahwa semua objek injektif (atau projektif) bersifat F -asiklik.

Teknik klasik berikut disebut pergeseran dimensi dan sering digunakan dalam argumen rekursif mengenai funktor turunan.

Proposisi 3.12.9 (Pergeseran dimensi) Misalkan funktor aditif $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ eksak kiri (atau eksak kanan), dan $\mathcal{A}$ memiliki cukup banyak objek injektif (atau objek projektif). Misalkan terdapat barisan eksak pendek di $\mathcal{A}$

$$0 \rightarrow X \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow 0, \quad (\text{atau } 0 \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow X \rightarrow 0),$$

dan A bersifat F -asiklik. Maka, untuk $n \geq 1$, terdapat isomorfisme alami

$$R^n F(X) \simeq \begin{cases} R^{n-1} F(B), & n \geq 2, \\ \text{coker } [FA \rightarrow FB], & n = 1 \end{cases}$$

atau

$$L_n F(X) \simeq \begin{cases} L_{n-1} F(B), & n \geq 2, \\ \ker [FB \rightarrow FA], & n = 1. \end{cases}$$

Bukti Berdasarkan dualitas, cukup buktikan kasus $R^n F(X)$. Cermati barisan eksak panjang yang bersesuaian

$$R^{n-1} F(A) \rightarrow R^{n-1} F(B) \rightarrow R^n F(X) \rightarrow \underbrace{R^n F(A)}_{=0}, \quad n \in \mathbb{Z}_{\geq 1},$$

lalu gunakan $R^0 F(A) \simeq FA$ dan $R^0 F(B) = FB$. □

Hasil penting berikutnya menunjukkan bahwa objek-objek F -asiklik juga dapat digunakan untuk menghitung funktor turunan.

Korolari 3.12.10 Misalkan $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ eksak kiri (atau eksak kanan), dan terdapat barisan eksak di $\mathcal{A}$

$$0 \rightarrow X \rightarrow A^0 \rightarrow A^1 \rightarrow \cdots \quad (\text{atau } \cdots \rightarrow A_1 \rightarrow A_0 \rightarrow X \rightarrow 0),$$

dengan A^n (atau A_n) bersifat F -asiklik untuk setiap $n \geq 0$; selain itu, definisikan $A^{-n} = 0$ (atau $A_{-n} = 0$) untuk setiap $n \geq 1$.³⁵⁾ Maka, terdapat isomorfisme alami

$$R^n F(X) \simeq H^n(FA^\bullet) \quad \text{atau} \quad L_n F(X) \simeq H_n(FA_\bullet).$$

Bukti Cukup buktikan kasus $R^n F(X)$. Untuk $m \geq 1$, definisikan

$$B^m := \text{im } [A^{m-1} \rightarrow A^m] = \ker [A^m \rightarrow A^{m+1}];$$

³⁵⁾Catatan penerjemah (O014-C062): sumber tidak membatasi indeks dalam konvensi $A^{-n} = 0$ (atau $A_{-n} = 0$). Jika konvensi itu juga dikenakan pada $n = 0$, maka $A^0 = 0$ (atau $A_0 = 0$), bertentangan dengan suku resolusi yang baru saja diperkenalkan. Target memperjelas rentang yang dimaksud, yaitu $n \geq 1$.

definisikan pula $B^0 := X$. Barisan eksak semula kemudian terurai menjadi

$$0 \rightarrow B^m \rightarrow A^m \rightarrow B^{m+1} \rightarrow 0, \quad m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

Untuk $n = 0$, pernyataan tersebut mengikuti karena F mempertahankan kernel: $FX \simeq \ker[FA^0 \rightarrow FA^1]$. Untuk $n \geq 1$, penerapan berulang Proposisi 3.12.9 memberikan serangkaian isomorfisme alami

$$R^n F(X) = R^n F(B^0) \simeq \cdots \simeq R^1 F(B^{n-1}) \simeq \text{coker}[FA^{n-1} \rightarrow FB^n];$$

selain itu, karena F mempertahankan kernel, definisi B^n mengidentifikasi FB^n dengan $\ker[FA^n \rightarrow FA^{n+1}]$. Jadi, untuk $n \geq 1$,

$$R^n F(X) \simeq \frac{\ker[FA^n \rightarrow FA^{n+1}]}{\text{im}[FA^{n-1} \rightarrow FA^n]}.$$

Ini membuktikan pernyataan yang diinginkan. $\square$

Perhatikan bahwa argumen di atas terutama bergantung pada barisan eksak panjang dan hampir tidak menggunakan definisi funktor turunan. Hal ini menyarankan agar kita mengarakterisasi funktor turunan F di antara funktor- δ kohomologis (atau homologis) secara umum. Kuncinya ialah mensyaratkan agar komponen berderajat positif dari funktor- δ tersebut bernilai nol pada objek-objek yang sesuai.

Definisi 3.12.11 (A. Grothendieck) Misalkan $E : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ merupakan funktor aditif di antara kategori-kategori abelian. Jika untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ terdapat monomorfisme $a : X \hookrightarrow Y$ (atau epimorfisme $a : Y \twoheadrightarrow X$) sedemikian sehingga $Ea = 0$, maka E disebut **dapat dihapus** (atau **dapat dihapus secara dual**).

Dari sifat dapat dihapus ini, kita akan menurunkan sifat universal berikut.

Definisi 3.12.12 Misalkan $(R^n, \delta^n)_{n \geq 0}$ merupakan funktor- δ kohomologis dari $\mathcal{A}$ ke $\mathcal{B}$. Jika, untuk setiap funktor- δ kohomologis $(F^n, \delta_F^n)_{n \geq 0}$ dari $\mathcal{A}$ ke $\mathcal{B}$, setiap morfisme $\varphi^0 : R^0 \rightarrow F^0$ dapat diperluas secara tunggal menjadi morfisme $(\varphi^n)_{n \geq 0}$ di antara kedua funktor- δ tersebut, maka $(R^n, \delta^n)_{n \geq 0}$ disebut **funktor- δ kohomologis universal**.

Secara dual, misalkan funktor- δ homologis $(L_n, \partial_n)_{n \geq 0}$ memenuhi sifat berikut: untuk setiap funktor- δ homologis $(F_n, \partial_n^F)_{n \geq 0}$, setiap morfisme $\varphi_0 : F_0 \rightarrow L_0$ dapat diperluas secara tunggal menjadi $(\varphi_n)_{n \geq 0}$. Maka, $(L_n, \partial_n)_{n \geq 0}$ disebut **funktor- δ homologis universal**.

Tujuan selanjutnya ialah menunjukkan bahwa, untuk funktor eksak kiri (atau eksak kanan) $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ yang diberikan, funktor- δ kohomologis universal dengan $R^0 = F$ (atau funktor- δ homologis universal dengan $L_0 = F$), apabila ada, unik hingga isomorfisme yang unik.

Lema 3.12.13 Misalkan $E : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ merupakan funktor yang dapat dihapus, $0 \rightarrow X \xrightarrow{u} I \xrightarrow{v} B \rightarrow 0$ merupakan barisan eksak pendek di $\mathcal{A}$, dan $f : X \rightarrow Y$ sembarang morfisme. Maka, terdapat diagram komutatif yang baris-barisnya eksak,

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{u} & I & \xrightarrow{v} & B \longrightarrow 0 \\ & & f \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{\iota} & J & \longrightarrow & C \longrightarrow 0, \end{array}$$

sedemikian sehingga $E\iota = 0$.

Bukti Pilih monomorfisme $h : Y \hookrightarrow J_0$ sedemikian sehingga $Eh = 0$. Bentuk diagram dorong keluar

$$\begin{array}{ccc} X & \xhookrightarrow{u} & I \\ hf \downarrow & \boxplus & \downarrow \\ J_0 & \xrightarrow{k} & J, \end{array}$$

dengan k merupakan monomorfisme menurut Proposisi 2.1.6. Definisikan $\iota = kh : Y \rightarrow J$ dan $C := \text{coker}(\iota)$. Pilihan ini memberikan persegi kiri dari diagram yang dicari; persegi kanannya diperoleh dari funktorialitas kokernel. $\square$

Proposisi 3.12.14 Misalkan $(R^n, \delta^n)_{n \geq 0}$ merupakan funktor- δ kohomologis dari $\mathcal{A}$ ke $\mathcal{B}$. Jika R^n dapat dihapus untuk setiap $n > 0$, maka $(R^n, \delta^n)_{n \geq 0}$ merupakan funktor- δ kohomologis universal.

Secara dual, funktor- δ homologis yang komponen-komponennya untuk $n > 0$ dapat dihapus secara dual juga merupakan funktor- δ homologis universal.

Bukti Kita hanya membahas versi kohomologis. Misalkan $(F^n, \delta_F^n)_{n \geq 0}$ merupakan funktor- δ kohomologis dari $\mathcal{A}$ ke $\mathcal{B}$, dan misalkan $\varphi^0 : R^0 \rightarrow F^0$ diberikan. Berikut ini kita membangun φ^n secara rekursif untuk $n \geq 1$. Untuk $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ yang diberikan, berdasarkan hipotesis terdapat barisan eksak pendek

$$0 \rightarrow X \rightarrow I \rightarrow B \rightarrow 0$$

sedemikian sehingga $R^n(X \rightarrow I) = 0$. Barisan eksak panjang yang bersesuaian memberikan bagian bergaris penuh dari diagram komutatif berikut, dengan baris-baris eksak:

$$\begin{array}{ccccccc} F^{n-1}I & \longrightarrow & F^{n-1}B & \xrightarrow{\delta_F^{n-1}} & F^n X & \longrightarrow & F^n I \\ \varphi_I^{n-1} \uparrow & & \varphi_B^{n-1} \uparrow & & \uparrow \varphi_X^n & & \\ R^{n-1}I & \longrightarrow & R^{n-1}B & \xrightarrow{\delta^{n-1}} & R^n X & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

Berdasarkan eksaknya kedua baris dan sifat universal kokernel, terdapat tepat satu anak panah putus-putus φ_X^n yang membuat seluruh diagram komutatif. Hal ini men-

cirikan φ_X^n yang dicari, tetapi untuk saat ini morfisme tersebut masih bergantung pada pilihan $X \hookrightarrow I$.

Untuk sembarang morfisme $f : X \rightarrow Y$, akan ditunjukkan bahwa terdapat diagram komutatif yang baris-barisnya eksak,

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & I & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow f & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & J & \longrightarrow & C & \longrightarrow & 0, \end{array} \quad (3.12.2)$$

sedemikian sehingga $R^n(X \rightarrow I)$ dan $R^n(Y \rightarrow J)$ keduanya bernilai 0. Memang, pilih dahulu $X \hookrightarrow I$, lalu terapkan Lema 3.12.13. Dengan menggunakan diagram ini dalam konstruksi φ_X^n dan φ_Y^n , kita memperoleh

$$\begin{array}{ccccc} & & F^{n-1}B & \longrightarrow & F^n X \\ & \nearrow & \downarrow & \nearrow & \downarrow \varphi_X^n \\ R^{n-1}B & \longrightarrow & R^n X & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & \nearrow & F^{n-1}C & \longrightarrow & F^n Y \\ R^{n-1}C & \longrightarrow & R^n Y & & \downarrow \varphi_Y^n \end{array}$$

Dalam diagram ini, setiap muka selain muka kanan komutatif berdasarkan konstruksi, definisi, atau hipotesis rekursif. Karena $R^{n-1}B \rightarrow R^n X$ merupakan epimorfisme, argumen standar menunjukkan bahwa muka kanan juga komutatif.

Argumen di atas sekaligus menunjukkan bahwa φ_X^n tidak bergantung pada pilihan $X \hookrightarrow I$ (ambil $f = \text{id}_X$ dan perhatikan bahwa, berdasarkan konstruksi dorong keluar dalam bukti Lema 3.12.13, dua pembenaman $X \hookrightarrow I_i$ mana pun dapat dipetakan ke satu pembenaman bersama $X \hookrightarrow J$, untuk $i = 1, 2$), serta bahwa φ_X^n funktorial terhadap X (ambil f sembarang). Dengan demikian, konstruksi rekursif φ^n telah selesai.

Terakhir, kita tunjukkan kompatibilitas keluarga morfisme φ^n , untuk $n \geq 0$, dengan morfisme penghubung. Untuk barisan eksak pendek

$$0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$$

yang diberikan, terapkan Lema 3.12.13 untuk memperoleh diagram komutatif yang baris-barisnya eksak,

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \text{id}_X & & \downarrow & & \downarrow \alpha & & \\ 0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & I & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

sedemikian sehingga $R^n(X \rightarrow I) = 0$. Dari sini, untuk setiap $n \geq 1$, bentuk diagram

$$\begin{array}{ccccc} F^{n-1}Z & \xrightarrow{F^{n-1}\alpha} & F^{n-1}B & \xrightarrow{\delta_F^{n-1}} & F^nX \\ \varphi_Z^{n-1} \uparrow & & \varphi_B^{n-1} \uparrow & & \uparrow \varphi_X^n \\ R^{n-1}Z & \xrightarrow{R^{n-1}\alpha} & R^{n-1}B & \xrightarrow{\delta^{n-1}} & R^nX \end{array}$$

³⁶⁾ Berdasarkan diagram komutatif sebelumnya dan sifat-sifat funktor- δ kohomologis, komposisi pada kedua baris masing-masing merupakan morfisme penghubung yang hendak diperiksa, yaitu $F^{n-1}Z \rightarrow F^nX$ dan $R^{n-1}Z \rightarrow R^nX$. Jadi, cukup buktikan bahwa seluruh diagram komutatif. Persegi kiri komutatif berdasarkan funktorialitas φ_Z^{n-1} , sedangkan persegi kanan komutatif berdasarkan konstruksi φ_X^n . Terbukti. $\square$

Korolari 3.12.15 (Karakterisasi funktor turunan) Misalkan $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ eksak kiri dan $\mathcal{A}$ memiliki cukup banyak objek injektif. Maka, $(R^n F, \delta^n)_{n \geq 0}$ merupakan funktor- δ kohomologis universal yang memenuhi $R^0 F \simeq F$.

Secara dual, misalkan F eksak kanan dan $\mathcal{A}$ memiliki cukup banyak objek proyektif. Maka, $(L_n F, \partial_n)_{n \geq 0}$ merupakan funktor- δ homologis universal yang memenuhi $L_0 F \simeq F$.

Bukti Cukup bahas kasus eksak kiri. Untuk $n > 0$, $R^n F$ dapat dihapus: setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ dapat dibenamkan ke suatu objek injektif I , sedangkan [Proposisi 3.12.6](#) memberikan $R^n F(I) = 0$. [Proposisi](#) yang sama juga memberikan $R^0 F \simeq F$. Terapkan [Proposisi 3.12.14](#). $\square$

3.13 Contoh: $\varprojlim^1$

Sebagai contoh pertama funktor turunan, kita meninjau $\varprojlim$ pada suatu kelas sistem yang umum dijumpai. Pandang $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ sebagai kategori melalui struktur urutan total standarnya; dengan demikian, kategori $\mathbb{Z}_{\geq 0}^{\text{op}}$ dapat ditampilkan sebagai $\cdots \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0$. Untuk sembarang kategori $\mathcal{A}$, tinjau kategori funktor

$$\text{InvSys}(\mathcal{A}) := \mathcal{A}^{\mathbb{Z}_{\geq 0}^{\text{op}}}, \quad (3.13.1)$$

yang objek-objeknya dapat diidentifikasi dengan data $(A_n, f_n)_{n \geq 0}$, dengan $A_n \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ dan $f_n \in \text{Hom}(A_{n+1}, A_n)$; data seperti ini juga disebut **sistem invers** di $\mathcal{A}$. Bagian

³⁶⁾Catatan penerjemah (O014-C061): sumber memberi label kedua anak panah penghubung pada diagram ini sebagai δ_F^n dan δ^n . Karena domainnya masing-masing $F^{n-1}B$ dan $R^{n-1}B$, sedangkan kodomainnya F^nX dan R^nX , indeks yang bertipe benar adalah $n - 1$; target memulihkan label menjadi δ_F^{n-1} dan δ^{n-1} .

ini akan menggunakan funktor turunan untuk mengkaji $\varprojlim$ dari sistem-sistem tersebut dalam kasus kategori abelian.

Konvensi 3.13.1 Jika kategori abelian $\mathcal{A}$ mempunyai produk terhitung (atau koproduk terhitung, yakni jumlah langsung), dan funktor produk $\prod : \mathcal{A}^{\mathbb{Z}_{\geq 0}} \rightarrow \mathcal{A}$ (atau funktor jumlah langsung $\oplus : \mathcal{A}^{\mathbb{Z}_{\geq 0}} \rightarrow \mathcal{A}$) merupakan funktor eksak, maka $\mathcal{A}$ dikatakan mempunyai **produk terhitung eksak** (atau **koproduk terhitung eksak**).

Funktor produk selalu eksak kiri. Oleh karena itu, dengan asumsi bahwa produk terhitung ada, keeksakannya ekuivalen dengan sifat bahwa $\prod$ mempertahankan epimorfisme: untuk sembarang keluarga epimorfisme $(g_n : A_n \rightarrow B_n)_{n \geq 0}$, morfisme yang bersesuaian $\prod_{n \geq 0} g_n : \prod_{n \geq 0} A_n \rightarrow \prod_{n \geq 0} B_n$ juga merupakan epimorfisme. Kasus koproduk terhitung bersifat dual.

Hipotesis 3.13.2 Semua kategori abelian $\mathcal{A}$ yang ditinjau dalam bagian ini diasumsikan mempunyai produk terhitung eksak.

Kategori modul $R\text{-Mod}$ atas sembarang gelanggang R mempunyai sifat ini.

Definisi 3.13.3 Diberikan objek $A = (A_n, f_n)_n$ dari $\text{InvSys}(\mathcal{A})$, definisikan morfisme pergeseran $T_A : \prod_{n \geq 0} A_n \rightarrow \prod_{n \geq 0} A_n$ sebagai berikut: jika $\mathcal{A} = \mathbf{Ab}$, maka $T_A((a_n)_{n \geq 0}) := (f_n(a_{n+1}))_{n \geq 0}$; kasus umum didefinisikan secara serupa. Definisikan pula morfisme kanonik

$$\Delta_A := T_A - \text{id} : \prod_{n \geq 0} A_n \rightarrow \prod_{n \geq 0} A_n,$$

Ketika A bervariasi, konstruksi ini memberikan endomorfisme T dan $\Delta = T - \text{id}$ dari funktor produk $\prod_{n \geq 0}$.

Perhatikan bahwa definisi di atas hanya memerlukan bahwa $\mathcal{A}$ merupakan kategori-**Ab** yang mempunyai produk terhitung.

Ingat bahwa $\varprojlim$ pada umumnya dibangun melalui penyama dan produk. Dalam situasi sekarang, $\text{InvSys}(\mathcal{A})$ secara alami merupakan kategori abelian (Proposisi 2.1.4), sehingga konstruksi tersebut menjadi $\varprojlim A = \ker [\Delta_A : \prod_n A_n \rightarrow \prod_n A_n]$.

Selain itu, $\text{InvSys}(\mathcal{A})$ juga mempunyai produk terhitung eksak, sebab limit dalam kategori funktor dapat dibangun suku demi suku; lihat §1.5.

Lema 3.13.4 Konstruksi di atas memberikan funktor aditif eksak kiri $\varprojlim : \text{InvSys}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$. Di sisi lain, funktor produk $\prod_{n \geq 0} : \text{InvSys}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$ merupakan funktor eksak.

Bukti Aditivitas kedua funktor tersebut jelas, sedangkan keeksakan kiri $\varprojlim$ mengikuti dari Contoh 2.8.6. Berdasarkan hipotesis, funktor $\prod_{n \geq 0} : (A_n, f_n)_n \mapsto \prod_n A_n$ juga

mempertahankan epimorfisme, sebab sifat itu berlaku pada setiap suku. Karena itu, Catatan 2.8.4 menunjukkan bahwa funktor tersebut eksak. $\square$

Definisi 3.13.5 Definisikan keluarga funktor aditif $\lim^n : \text{InvSys}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\lim^0 &:= \varprojlim = \ker \Delta : A \mapsto \ker \Delta_A, \\ \lim^1 &:= \text{coker } \Delta : A \mapsto \text{coker } \Delta_A, \\ \lim^n &:= 0, \quad n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}.\end{aligned}$$

Sekarang misalkan $0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$ merupakan barisan eksak pendek di $\text{InvSys}(\mathcal{A})$; dengan kata lain, barisan itu eksak pada setiap suku. Terapkan funktor eksak $\prod_{n \geq 0}$ beserta endomorfismenya Δ untuk memperoleh diagram komutatif dengan baris-baris eksak

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \prod_n X_n & \longrightarrow & \prod_n Y_n & \longrightarrow & \prod_n Z_n \longrightarrow 0 \\ & & \Delta_X \downarrow & & \downarrow \Delta_Y & & \downarrow \Delta_Z \\ 0 & \longrightarrow & \prod_n X_n & \longrightarrow & \prod_n Y_n & \longrightarrow & \prod_n Z_n \longrightarrow 0. \end{array}$$

Dengan menerapkan Teorema 2.3.3, diperoleh barisan eksak panjang

$$0 \rightarrow \lim^0 X \rightarrow \lim^0 Y \rightarrow \lim^0 Z \xrightarrow[\text{morfisme penghubung}]{\delta^0} \lim^1 X \rightarrow \lim^1 Y \rightarrow \lim^1 Z \rightarrow 0;$$

barisan ini funktorial terhadap barisan eksak pendek. Untuk $n > 0$, definisikan pula $\delta^n := 0$. Hasilnya dapat dirangkum sebagai berikut.

Lema 3.13.6 Data $(\lim^n, \delta^n)_{n \geq 0}$ memberikan funktor- δ kohomologis dari $\text{InvSys}(\mathcal{A})$ ke $\mathcal{A}$ (Definisi 3.12.5) yang memenuhi $\lim^0 = \varprojlim$.

Sekarang beralihlah ke funktor turunan kanan dari $\varprojlim$. Jika $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif, maka $\text{InvSys}(\mathcal{A})$ juga demikian. Sesungguhnya, latihan-latihan dalam Bab 2 telah membahas kasus umum kategori funktor $\mathcal{A}^{\mathcal{C}}$, sedangkan yang diperlukan di sini ialah kasus khusus $\mathcal{C} = \mathbb{Z}_{\geq 0}^{\text{op}}$. Untuk kasus ini, kita langsung membuktikan hasil yang sedikit lebih kuat berikut.

Lema 3.13.7 Dengan Hipotesis 3.13.2, definisikan subkategori penuh aditif $\mathcal{R}$ dari $\text{InvSys}(\mathcal{A})$ melalui

$$\text{Ob}(\mathcal{R}) = \left\{ \begin{array}{l} R = (R_k, r_k)_{k \geq 0} \\ \in \text{Ob}(\text{InvSys}(\mathcal{A})) \end{array} \middle| \begin{array}{l} R \text{ merupakan objek injektif, } \Delta_R \text{ merupakan epimorfisme,} \\ \forall k, R_k \text{ merupakan objek injektif di } \mathcal{A} \end{array} \right\},$$

Maka, untuk setiap $A \in \text{Ob}(\text{InvSys}(\mathcal{A}))$, terdapat $R \in \text{Ob}(\mathcal{R})$ beserta monomorfisme $A \hookrightarrow R$.

Bukti Untuk setiap $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, definisikan funktor $\mathcal{R}_m : \mathcal{A} \rightarrow \text{InvSys}(\mathcal{A})$ yang memetakan objek X ke

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \xrightarrow{\text{id}} & X & \xrightarrow{\text{id}} & X & \longrightarrow & 0 \longrightarrow \cdots \longrightarrow 0. \\ & & \text{suku ke-}m+1 & & \text{suku ke-}m & & \end{array} \quad (3.13.2)$$

Jelas bahwa funktor ini merupakan adjoin kanan dari $\text{ev}_m : (A_n, f_n)_{n \geq 0} \mapsto A_m$. Karena itu, funktor tersebut membawa objek injektif ke objek injektif (Proposisi 2.8.17). Selain itu, mudah diperiksa bahwa $\Delta_{\mathcal{R}_m X}$ merupakan epimorfisme; suatu invers kanannya bahkan dapat dituliskan secara eksplisit.

Diberikan $A = (A_n, f_n)_{n \geq 0}$, untuk setiap m pilih objek injektif I_m dari $\mathcal{A}$ beserta monomorfisme $A_m \hookrightarrow I_m$. Maka, $A \hookrightarrow \prod_{m \geq 0} \mathcal{R}_m(I_m) =: R$. Berdasarkan Lema 2.8.14, ruas kanan tetap merupakan objek injektif. Bahkan, berdasarkan konstruksi, R_k merupakan objek injektif dari $\mathcal{A}$ untuk setiap k . Karena $\prod_m$ eksak, $\Delta_R = \prod_m \Delta_{\mathcal{R}_m(I_m)}$ tetap merupakan epimorfisme. Jadi, $R \in \text{Ob}(\mathcal{R})$. $\square$

Dengan demikian, kita dapat membicarakan $R^n \varprojlim$ untuk $n \geq 0$. Ingat bahwa $R^n \varprojlim$ dapat dicirikan sebagai funktor- δ kohomologis universal (Korolari 3.12.15).

Teorema 3.13.8 (S. Eilenberg) Dengan Hipotesis 3.13.2, untuk $n > 0$ funktor $\lim^n$ dapat dihapus dalam pengertian Definisi 3.12.11. Sebagai akibatnya, terdapat isomorfisme kanonik $R^1 \varprojlim \simeq \lim^1$, sedangkan $R^n \varprojlim = 0$ untuk $n \notin \{0, 1\}$.

Bukti Lema 3.13.7 menunjukkan bahwa $\lim^1$ dapat dihapus. Karena itu, $(\lim^n)_{n \geq 0}$ juga merupakan funktor- δ universal (Proposisi 3.12.14). $\square$

Setelah $\lim^1$ diidentifikasi sebagai penghalang bagi keeksakan $\varprojlim$, sekarang kita kaji keadaan-keadaan yang menjamin $\lim^1 = 0$.

Contoh 3.13.9 Jika objek A dari $\text{InvSys}(\mathcal{A})$ memenuhi $\lim^1 A = 0$, maka setiap objek kuosien Q dari A juga memenuhi $\lim^1 Q = 0$. Hal ini karena barisan eksak pendek $0 \rightarrow K \rightarrow A \rightarrow Q \rightarrow 0$ menginduksi barisan eksak panjang yang berakhir dengan $\lim^1 A \rightarrow \lim^1 Q \rightarrow 0$.

Contoh 3.13.10 Jika setiap $f_n : A_{n+1} \rightarrow A_n$ mempunyai penampang (yakni invers kanan) s_n , maka Δ_A juga mempunyai penampang $\Sigma_A : \prod_n A_n \rightarrow \prod_n A_n$, sehingga Δ_A merupakan epimorfisme. Dalam notasi elemen, Σ_A dapat dipilih secara rekursif melalui $\Sigma_A((b_n)_n) = (a_n)_n$, dengan $a_0 = 0$ dan $a_{n+1} := s_n(a_n + b_n)$. Kasus umum mengikuti secara serupa.

Definisi 3.13.11 (Syarat Mittag-Leffler) Misalkan semua morfisme dalam kategori $\mathcal{C}$ mempunyai citra (Definisi 1.2.1). Tinjau objek $X = (X_k, f_k)_{k \geq 0}$ dari $\text{InvSys}(\mathcal{C})$. Untuk

$b \geq a$, definisikan $f_a^b : X_b \rightarrow X_a$ sebagai komposisi $f_a \cdots f_{b-1}$, dengan konvensi $f_a^a = \text{id}$. Sistem X dikatakan memenuhi **syarat Mittag-Leffler** apabila

$$\forall k \geq 0, \exists N \geq k, \quad n \geq N \implies \text{im } f_k^n = \text{im } f_k^N.$$

Sebagai contoh, jika setiap f_k merupakan epimorfisme, maka $(X_k, f_k)_{k \geq 0}$ secara otomatis memenuhi syarat Mittag-Leffler.

Untuk sistem Mittag-Leffler $(X_k, f_k)_{k \geq 0}$, setiap X_k mempunyai subobjek yang terdefinisi dengan baik $X_k^b := \text{im } f_k^N$, dengan $N \gg k$. Mudah diperiksa bahwa setiap morfisme dalam barisan yang bersesuaian

$$\cdots \rightarrow X_2^b \xrightarrow{f_1^b} X_1^b \xrightarrow{f_0^b} X_0^b$$

menjadi epimorfisme, dengan $f_k^b := f_k|_{X_{k+1}^b}$.

Lema 3.13.12 Ambil $\mathcal{C}$ sebagai **Set** atau $R\text{-Mod}$, dengan R sembarang gelanggang. Andaikan objek $(X_n, f_n)_{n \geq 0}$ dari $\text{InvSys}(\mathcal{C})$ memenuhi syarat Mittag-Leffler.

(i) Keluarga morfisme inklusi $X_n^b \hookrightarrow X_n$ menginduksi isomorfisme kanonik $\varprojlim_n X_n^b \xrightarrow{\sim} \varprojlim_n X_n$.

(ii) Dalam kasus $\mathcal{C} = \text{Set}$, jika setiap X_n tak kosong, maka $\varprojlim_n X_n \neq \emptyset$.

Bukti Untuk (i), tuliskan konstruksi konkret $\varprojlim$ dalam kategori-kategori tersebut:

$$\varprojlim_n X_n = \left\{ (x_n)_{n \geq 0} \in \prod_{n \geq 0} X_n : \forall n \geq 0, f_n(x_{n+1}) = x_n \right\};$$

Setiap x_n dalam ruas kanan secara otomatis termasuk dalam $\bigcap_{N \geq n} \text{im}(f_n^N)$. Dari sini langsung diperoleh $\varprojlim_n X_n = \varprojlim_n X_n^b$.

Untuk (ii), berdasarkan definisi setiap X_n^b tentu tak kosong. Karena itu, menurut (i), cukup ditinjau kasus ketika setiap f_n merupakan epimorfisme, dan dalam kasus tersebut pernyataannya jelas. $\square$

Proposisi 3.13.13 Ambil R suatu gelanggang dan $\mathcal{A} := R\text{-Mod}$. Jika objek $A = (A_n, f_n)_{n \geq 0}$ dari $\text{InvSys}(\mathcal{A})$ memenuhi syarat Mittag-Leffler, maka $\lim^1 A = 0$. Secara ekuivalen, untuk setiap barisan eksak pendek $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ di $\text{InvSys}(\mathcal{A})$, barisan yang bersesuaian $0 \rightarrow \varprojlim A \rightarrow \varprojlim B \rightarrow \varprojlim C \rightarrow 0$ juga eksak.

Bukti Pertama, buktikan ekuivalensi kedua pernyataan tersebut. Misalkan $A \in \text{InvSys}(\mathcal{A})$. Jika $\lim^1 A = 0$, keeksakan $0 \rightarrow \varprojlim A \rightarrow \varprojlim B \rightarrow \varprojlim C \rightarrow 0$ merupakan akibat langsung dari barisan eksak panjang. Sebaliknya, andaikan $0 \rightarrow \varprojlim A \rightarrow$

$\varprojlim B \rightarrow \varprojlim C \rightarrow 0$ selalu eksak. Pilih monomorfisme $A \hookrightarrow B$ sedemikian sehingga B merupakan objek injektif dari $\mathbf{InvSys}(\mathcal{A})$. Pergeseran dimensi (Proposisi 3.12.9) kemudian memberikan $R^1 \varprojlim A = 0$, dan Teorema 3.13.8 selanjutnya menghasilkan $\lim^1 A = 0$.

Sekarang buktikan pernyataan utama. Misalkan A dalam barisan eksak pendek $0 \rightarrow \underbrace{(A_n, f_n)_n}_{=A} \xrightarrow{\varphi} \underbrace{(B_n, g_n)_n}_{=B} \xrightarrow{\psi} \underbrace{(C_n, h_n)_n}_{=C} \rightarrow 0$ memenuhi syarat Mittag-Leffler. ³⁷⁾ Tujuan kita ialah membuktikan bahwa $\varprojlim \psi$ merupakan epimorfisme. Berdasarkan Lema 3.13.12 (ii), cukup dibuktikan bahwa, untuk setiap $c = (c_n)_{n \geq 0} \in \varprojlim C$, sistem invers himpunan tak kosong

$$\cdots \rightarrow \psi_2^{-1}(c_2) \xrightarrow{g_1} \psi_1^{-1}(c_1) \xrightarrow{g_0} \psi_0^{-1}(c_0)$$

memenuhi syarat Mittag-Leffler; hal ini akan menunjukkan bahwa $(\varprojlim \psi)^{-1}(c)$ tak kosong.

Diberikan $k \geq 0$, pilih $N \geq k$ yang cukup besar sehingga $\operatorname{im} f_k^n = \operatorname{im} f_k^N$ untuk $n \geq N$. Pilih $b_N \in \psi_N^{-1}(c_N)$. Untuk memeriksa syarat Mittag-Leffler, kita akan menunjukkan bahwa, untuk setiap $n \geq N$, terdapat $b_n \in \psi_n^{-1}(c_n)$ sedemikian sehingga $g_k^n(b_n) = g_k^N(b_N)$.

Pilih sembarang $b'_n \in \psi_n^{-1}(c_n)$. Karena $\psi_N(g_N^n(b'_n)) = c_N = \psi_N(b_N)$, terdapat a_N sedemikian sehingga $g_N^n(b'_n) - b_N = \varphi_N(a_N)$. Selanjutnya, pilih a_n sedemikian sehingga $f_k^n(a_n) = f_k^N(a_N)$. Maka, $b_n := b'_n - \varphi_n(a_n)$ mempunyai sifat yang diinginkan. $\square$

Untuk kategori abelian umum $\mathcal{A}$ yang memenuhi Hipotesis 3.13.2, terdapat contoh tandingan yang menunjukkan bahwa syarat Mittag-Leffler tidak selalu mengakibatkan $\lim^1 = 0$; lihat [38] untuk pembahasan terperinci.

Hasil berikut merupakan latihan sederhana yang akan digunakan dalam §3.15.

Korolari 3.13.14 Misalkan $\mathcal{A}$ memenuhi Hipotesis 3.13.2, dan misalkan $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ merupakan barisan eksak di $\mathbf{InvSys}(\mathcal{A})$. Jika $\lim^1 A = 0$, maka

$$\varprojlim B \rightarrow \varprojlim C \rightarrow \varprojlim D$$

merupakan barisan eksak di $\mathcal{A}$.

Bukti Definisikan $H := \ker[C \rightarrow D]$ dan $X := \operatorname{im}[A \rightarrow B]$. Karena $\varprojlim$ eksak kiri, terdapat isomorfisme kanonik

$$\ker \left[\varprojlim C \rightarrow \varprojlim D \right] \simeq \varprojlim H.$$

³⁷⁾Catatan penerjemah (O014-C063): pada sumber, pasangan sistem C di bawah garis kurung ditulis sebagai (C_n, h_n) tanpa subskrip indeks. Karena C merupakan objek dari $\mathbf{InvSys}(\mathcal{A})$, target memulihkan notasi tersebut menjadi $(C_n, h_n)_n$.

Morfisme $B \rightarrow C$ terfaktorkan sebagai $B \rightarrow H \hookrightarrow C$. Karena itu, cukup dibuktikan bahwa $\varprojlim B \rightarrow \varprojlim H$ merupakan epimorfisme. Contoh 3.13.9 menunjukkan bahwa $\lim^1 X = 0$. Dengan menerapkan $\varprojlim$ pada barisan eksak pendek $0 \rightarrow X \rightarrow B \rightarrow H \rightarrow 0$, diperoleh bahwa $\varprojlim B \rightarrow \varprojlim H$ merupakan epimorfisme. $\square$

3.14 Contoh: Ext dan Tor

Kita akan mengkaji funktor turunan dari Hom dan $\otimes$. Sebaiknya kita memperkenalkan beberapa konsep bantu terlebih dahulu.

Definisi 3.14.1 Misalkan $\mathcal{A}_1$, $\mathcal{A}_2$, dan $\mathcal{B}$ merupakan kategori abelian, sedangkan bifunktor $F : \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \rightarrow \mathcal{B}$ (Konvensi 3.5.9) merupakan funktor eksak kiri terhadap kedua variabel. Jika untuk setiap objek injektif $I_i \in \text{Ob}(\mathcal{A}_i)$ (dengan $i = 1, 2$),

$$F(I_1, \cdot) : \mathcal{A}_2 \rightarrow \mathcal{B} \quad \text{dan} \quad F(\cdot, I_2) : \mathcal{A}_1 \rightarrow \mathcal{B}$$

keduanya merupakan funktor eksak, maka F disebut **seimbang**.

Secara dual, jika F eksak kanan terhadap kedua variabel, dan untuk setiap objek projektif $P_i \in \text{Ob}(\mathcal{A}_i)$ funktor $F(P_1, \cdot)$ dan $F(\cdot, P_2)$ keduanya eksak, maka F juga disebut seimbang.

Berdasarkan dualitas, teorema berikut hanya dinyatakan untuk bifunktor yang eksak kiri terhadap kedua variabel.

Teorema 3.14.2 Misalkan $\mathcal{A}_1$, $\mathcal{A}_2$, dan $\mathcal{B}$ merupakan kategori abelian; $\mathcal{A}_1$ dan $\mathcal{A}_2$ mempunyai cukup banyak objek injektif. Misalkan bifunktor $F : \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \rightarrow \mathcal{B}$ eksak kiri terhadap kedua variabel. Dengan demikian, kita dapat mengambil funktor turunan kanan terhadap setiap variabel. Untuk $X_i \in \text{Ob}(\mathcal{A}_i)$ yang tetap, $i = 1, 2$, tuliskan

$$R_1^n F(\cdot, X_2) : \mathcal{A}_1 \rightarrow \mathcal{B}, \quad R_{\text{II}}^n F(X_1, \cdot) : \mathcal{A}_2 \rightarrow \mathcal{B}.$$

Jika F seimbang, maka terdapat isomorfisme kanonik bifunktor

$$R_1^n F(X_1, X_2) \simeq R_{\text{II}}^n F(X_1, X_2).$$

Bukti Argumen berikut bergantung pada teori bikompleks; lihat §3.5 dan §3.10. Untuk $i = 1, 2$, ambil resolusi injektif $0 \rightarrow X_i \rightarrow I_i^0 \rightarrow I_i^1 \rightarrow \cdots$; untuk $n < 0$ definisikan $I_i^n := 0$. Ini mendefinisikan bikompleks $F(I_1^\bullet, I_2^\bullet)$.

Di sisi lain, definisikan kompleks $F(X_1, I_2^\bullet)$ dan $F(I_1^\bullet, X_2)$. Pandang keduanya sebagai bikompleks yang masing-masing terkonsentrasi pada sumbu vertikal $(0, \bullet)$ dan

sumbu horizontal $(\bullet, 0)$. Karena $X_i \xrightarrow{\sim} \ker[I_i^0 \rightarrow I_i^1] \hookrightarrow I_i^0$, diperoleh dalam $\mathbf{C}_f^2(\mathcal{B})$ morfisme

$$F(X_1, I_2^\bullet) \xrightarrow{\lambda} F(I_1^\bullet, I_2^\bullet) \xleftarrow{\rho} F(I_1^\bullet, X_2).$$

Kita akan menunjukkan bahwa $\text{tot}(\lambda)$ dan $\text{tot}(\rho)$ merupakan kuasi-isomorfisme.

Pertama-tama, pertimbangkan λ . Ambil kohomologi horizontal H_I pada kedua sisinya; hal ini tidak mengubah $F(X_1, I_2^\bullet)$ yang terletak pada sumbu vertikal. Karena $F(\cdot, I_2^q)$ merupakan funktor eksak untuk setiap q , kita memperoleh

$$(H_I F(I_1^\bullet, I_2^\bullet))^{p,q} = \begin{cases} 0, & p \neq 0, \\ \ker [F(I_1^0, I_2^q) \rightarrow F(I_1^1, I_2^q)] = F(X_1, I_2^q), & p = 0. \end{cases}$$

Jadi $H_I(\lambda)$ merupakan isomorfisme dari $H_I F(X_1, I_2^\bullet)$ ke $H_I F(I_1^\bullet, I_2^\bullet)$. Maka $H_{II} H_I(\lambda)$ juga isomorfisme. Dengan menerapkan Teorema 3.10.6, diperoleh bahwa $\text{tot}(\lambda)$ merupakan kuasi-isomorfisme.

Untuk ρ , argumen yang sama memberikan bahwa $H_I H_{II}(\rho)$ merupakan isomorfisme; Teorema 3.10.6 lalu menyiratkan bahwa $\text{tot}(\rho)$ juga merupakan kuasi-isomorfisme.

Perhatikan bahwa kompleks total $F(X_1, I_2^\bullet)$ tetap merupakan kompleks itu sendiri; mengambil H^n menghasilkan $R_{II}^n F(X_1, X_2)$. Demikian pula, mengambil H^n dari $F(I_1^\bullet, X_2)$ atau kompleks totalnya menghasilkan $R_I^n F(X_1, X_2)$. Melalui kompleks total $\text{tot}(F(I_1^\bullet, I_2^\bullet))$ sebagai perantara, diperoleh

$$R_I^n F(X_1, X_2) \simeq R_{II}^n F(X_1, X_2).$$

Karena setiap morfisme $X_i \rightarrow Y_i$ dapat diangkat menjadi morfisme di antara resolusi injektif, dan pengangkatan tersebut unik hingga homotopi, yang kita dapatkan sebenarnya adalah isomorfisme bifunktor $R_I^n F \simeq R_{II}^n F$. $\square$

Catatan 3.14.3 Argumen tersebut sesungguhnya memberikan teknik untuk membentuk resolusi bagi kedua variabel sekaligus, lalu “menurunkan” F secara seimbang melalui kompleks total dari bikompleks $F(I_1^\bullet, I_2^\bullet)$.

Sekarang ambil $\mathcal{A}$ sebagai kategori abelian dan pertimbangkan bifunktor $\text{Hom} = \text{Hom}_{\mathcal{A}} : \mathcal{A}^{\text{op}} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab}$. Proposition 2.8.11 menyatakan bahwa Hom eksak kiri terhadap kedua variabel. Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$ gunakan definisi berikut.

- ◊ Jika $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek projektif, definisikan $\text{Ext}_{\mathcal{A}, I}^n(X, Y) := R_I^n \text{Hom}(X, Y)$, yang ditentukan oleh resolusi projektif X di $\mathcal{A}$.
- ◊ Jika $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif, definisikan $\text{Ext}_{\mathcal{A}, II}^n(X, Y) := R_{II}^n \text{Hom}(X, Y)$, yang ditentukan oleh resolusi injektif Y di $\mathcal{A}$.

Definisi–Proposisi 3.14.4 (funktör Ext) Bifunktör $\text{Hom}_{\mathcal{A}}$ bersifat seimbang. Karena itu, selama kategori abelian $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif dan projektif, untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$ terdapat bifunktör

$$\text{Ext}^n = \text{Ext}_{\mathcal{A}}^n : \mathcal{A}^{\text{op}} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab}$$

dengan $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(X, Y) := \text{Ext}_{\mathbf{I}}^n(X, Y) \simeq \text{Ext}_{\mathbf{II}}^n(X, Y)$ (isomorfisme kanonik).

Bukti Keseimbangan tepat merupakan konsekuensi dari definisi objek injektif dan projektif, sehingga Teorema 3.14.2 dapat diterapkan. $\square$

Jika R merupakan gelanggang dan $\mathcal{A} = R\text{-Mod}$ atau $\text{Mod-}R$, kita tulis $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^n$ sebagai Ext_R^n .

Perhatikan bahwa $\text{Ext}^0 = \text{Hom}$, sedangkan $(\text{Ext}^n)_{n \geq 0}$, masing-masing terhadap variabel X dan Y , mempunyai barisan eksak panjang berbentuk

$$\begin{aligned} \cdots \rightarrow \text{Ext}^{n-1}(X', Y) &\xrightarrow{\delta^{n-1}} \text{Ext}^n(X'', Y) \rightarrow \text{Ext}^n(X, Y) \rightarrow \text{Ext}^n(X', Y) \rightarrow \cdots, \\ \cdots \rightarrow \text{Ext}^{n-1}(X, Y'') &\xrightarrow{\delta^{n-1}} \text{Ext}^n(X, Y') \rightarrow \text{Ext}^n(X, Y) \rightarrow \text{Ext}^n(X, Y'') \rightarrow \cdots, \end{aligned}$$

di mana $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$ dan $0 \rightarrow Y' \rightarrow Y \rightarrow Y'' \rightarrow 0$ merupakan barisan eksak pendek yang diberikan.

Jika $\mathcal{A}$ merupakan kategori abelian $\mathbb{k}$ -linear, nilai Ext^n secara alami dapat dipandang sebagai objek dalam kategori $\mathbb{k}\text{-Mod}$.

Catatan 3.14.5 Simbol Ext berarti “ekstensi”, sebab elemen-elemen $\text{Ext}^1(X, Y)$ berkorespondensi satu-satu dengan kelas isomorfisme ekstensi $0 \rightarrow Y \rightarrow E \rightarrow X \rightarrow 0$ (yakni barisan eksak pendek); Ext^n yang lebih tinggi mempunyai interpretasi serupa. Fakta ini sebaiknya dipahami melalui kategori turunan; lihat §4.5.

Berdasarkan karakterisasi keeksakan funktor melalui Korolari 3.12.7, segera diperoleh

- $\diamond$ objek I injektif $\iff \text{Ext}^1(\cdot, I) = 0 \iff \text{Ext}^{\geq 1}(\cdot, I) = 0$;
- $\diamond$ objek P projektif $\iff \text{Ext}^1(P, \cdot) = 0 \iff \text{Ext}^{\geq 1}(P, \cdot) = 0$.

Contoh 3.14.6 (HH^n sebagai Ext^n) Kembali ke kerangka dasar homologi dan kohomologi Hochschild pada §3.8: $\mathbb{k}$ merupakan gelanggang komutatif dan R merupakan aljabar- $\mathbb{k}$; sekarang syaratkan pula bahwa R projektif sebagai modul- $\mathbb{k}$. Tuliskan $\otimes := \otimes_{\mathbb{k}}$. Karena modul projektif merupakan suku langsung dari modul bebas, $R^{\otimes n}$ tetap merupakan modul- $\mathbb{k}$ projektif. ³⁸⁾ Jadikan $R \otimes R^{\otimes n} \otimes R$ sebagai modul- R^e kiri,

³⁸⁾ Atau gunakan hubungan adjoint tensor [51, Teorema 6.6.5].

dengan $R^e := R \otimes R^{\text{op}}$. Karena $R \otimes (\cdot) \otimes R : \mathbb{k}\text{-Mod} \rightarrow R^e\text{-Mod}$ merupakan adjoin kiri dari funktor pelupa [51, Korolari 6.6.8], funktor ini membawa objek projektif ke objek projektif (Proposisi 2.8.17). Maka Lema 3.8.2 menunjukkan bahwa kompleks bar $\mathbf{B}R$ memberikan resolusi projektif R sebagai modul- R^e kiri,

$$\cdots \rightarrow \mathbf{B}_1 R \rightarrow \mathbf{B}_0 R \rightarrow R \rightarrow 0. \quad (3.14.1)$$

Sekarang misalkan M merupakan bimodul (R, R) . Dengan memasukkan definisi awal kohomologi Hochschild 3.8.4, diperoleh

$$\mathrm{HH}^n(M) = \mathrm{H}^n(\mathrm{Hom}_{R^e}(\mathbf{B}R, M)) = \mathrm{Ext}_{R^e}^n(R, M).$$

Topik berikutnya adalah funktor Tor. Misalkan R suatu gelanggang. Kategori modul $R\text{-Mod}$ (atau $\mathbf{Mod}\text{-}R$) mempunyai cukup banyak objek projektif³⁹⁾. Hasil kali tensor memberikan bifunktor

$$\otimes_R : \mathbf{Mod}\text{-}R \times R\text{-Mod} \rightarrow \mathbf{Ab},$$

yang eksak kanan terhadap setiap variabel (lihat [51, Proposisi 6.9.2]). Terapkan versi eksak kanan dari teori sebelumnya untuk mendefinisikan funktor turunan kiri terhadap kedua variabel, $\mathrm{L}_{\mathrm{I},n} \otimes_R$ dan $\mathrm{L}_{\mathrm{II},n} \otimes_R$; keduanya hanya tak nol untuk $n \geq 0$. Ingat juga definisi modul datar [51, Definisi 6.9.4].

Definisi–Proposisi 3.14.7 (funktor Tor) Untuk setiap gelanggang R , bifunktor $\otimes_R$ bersifat seimbang. Maka, untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$ dapat didefinisikan bifunktor

$$\mathrm{Tor}_n = \mathrm{Tor}_n^R : \mathbf{Mod}\text{-}R \times R\text{-Mod} \rightarrow \mathbf{Ab}$$

dengan $\mathrm{Tor}_n^R(X, Y) := (\mathrm{L}_{\mathrm{I},n} \otimes_R)(X, Y) \simeq (\mathrm{L}_{\mathrm{II},n} \otimes_R)(X, Y)$ (isomorfisme kanonik).

Bukti Keseimbangan mengikuti dari fakta bahwa setiap modul projektif merupakan modul datar [51, Korolari 6.9.9]. Terapkan versi funktor turunan kiri dari Teorema 3.14.2. $\square$

Kita mempunyai $\mathrm{Tor}_0^R(X, Y) = X \otimes_R Y$, sedangkan $(\mathrm{Tor}_n)_{n \geq 0}$ mempunyai barisan eksak panjang berikut:

$$\begin{aligned} \cdots \rightarrow \mathrm{Tor}_{n+1}^R(X'', Y) &\xrightarrow{\partial_{n+1}} \mathrm{Tor}_n^R(X', Y) \rightarrow \mathrm{Tor}_n^R(X, Y) \rightarrow \mathrm{Tor}_n^R(X'', Y) \rightarrow \cdots, \\ \cdots \rightarrow \mathrm{Tor}_{n+1}^R(X, Y'') &\xrightarrow{\partial_{n+1}} \mathrm{Tor}_n^R(X, Y') \rightarrow \mathrm{Tor}_n^R(X, Y) \rightarrow \mathrm{Tor}_n^R(X, Y'') \rightarrow \cdots, \end{aligned}$$

di mana $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$ dan $0 \rightarrow Y' \rightarrow Y \rightarrow Y'' \rightarrow 0$ merupakan barisan eksak pendek yang diberikan.

Seperti pada kasus Ext, diperoleh karakterisasi berikut.

³⁹⁾Sesungguhnya, modul bebas selalu projektif; lihat [51, Contoh 6.9.6].

- ◊ Modul- R kanan M datar $\iff \text{Tor}_1^R(M, \cdot) = 0 \iff \text{Tor}_{\geq 1}^R(M, \cdot) = 0$;
- ◊ Modul- R kiri N datar $\iff \text{Tor}_1^R(\cdot, N) = 0 \iff \text{Tor}_{\geq 1}^R(\cdot, N) = 0$.

Misalkan M merupakan modul- R . Meniru definisi resolusi projektif, **resolusi datar** M didefinisikan sebagai barisan eksak berbentuk

$$\cdots \rightarrow F^2 \rightarrow F^1 \rightarrow F^0 \rightarrow M \rightarrow 0, \quad \text{setiap } F^n \text{ merupakan modul-}R \text{ datar.}$$

Dengan Korolari 3.12.10 dan pengamatan di atas, $\text{Tor}_n^R(X, Y)$ juga dapat dihitung menggunakan resolusi datar X atau Y . Inilah teknik praktis untuk menghitung Tor, sedangkan resolusi projektif terutama berperan pada tingkat teoretis.

Perhitungan semacam ini secara alami juga dapat “diseimbangkan”. Ambil sembarang resolusi datar $\cdots \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow X \rightarrow 0$ dan $\cdots \rightarrow Q_1 \rightarrow Q_0 \rightarrow Y \rightarrow 0$. Bentuk bikompleks dalam arti kompleks rantai $P_\bullet \otimes_R Q_\bullet$, dan tuliskan kompleks totalnya sebagai $P \otimes Q$. Versi homologi dari Catatan 3.14.3 memberikan $\text{Tor}_n^R(X, Y) \simeq H_n(P \otimes Q)$; sifat yang diperlukan hanya keeksakan $P_p \otimes_R (\cdot)$ dan $(\cdot) \otimes_R Q_q$, tepat sifat yang dijamin oleh kedataran.

Catatan 3.14.8 (Struktur bimodul) Misalkan A dan B gelanggang; misalkan X merupakan bimodul (A, R) dan Y merupakan bimodul (R, B) . Karena Tor_n^R merupakan bifunktor, $\text{Tor}_n^R(X, Y)$ memiliki struktur bimodul kanonik (A, B) . Sebagai contoh, pertimbangkan perkalian kiri oleh A : setiap $a \in A$ memberikan endomorfisme X sebagai modul- R kanan, sehingga menginduksi endomorfisme L_a pada $\text{Tor}_n^R(X, Y)$; berlaku $L_a L_{a'} = L_{aa'}$ dan $L_1 = \text{id}$. Perkalian kanan oleh B diperlakukan serupa pada variabel kedua. Untuk $n = 0$, kita kembali pada struktur bimodul alami di $X \otimes_R Y$.

Jika Y dipilih bersama resolusi datarnya sebagai modul- R kiri $\cdots \rightarrow P_0 \rightarrow Y \rightarrow 0$, aksi perkalian kiri A dapat langsung dibaca pada kompleks $X \otimes_R P_\bullet$: aksi itu berasal dari perkalian kiri A pada X . Perkalian kanan diperlakukan dengan cara yang sama.

Sebagai kasus khusus, jika dipilih homomorfisme gelanggang $R \rightarrow S$, maka $\text{Tor}_n^R(\cdot, S)$ (atau $\text{Tor}_n^R(S, \cdot)$) secara alami menjadi funktor $\mathbf{Mod}\text{-}R \rightarrow \mathbf{Mod}\text{-}S$ (atau $R\text{-}\mathbf{Mod} \rightarrow S\text{-}\mathbf{Mod}$).

Argumen serupa menunjukkan bahwa untuk X yang merupakan bimodul (R, A) dan Y yang merupakan bimodul (R, B) , setiap $\text{Ext}_R^n(X, Y)$ secara alami merupakan bimodul (A, B) .

Untuk gelanggang komutatif R , modul-modul atas R tidak perlu dibedakan menjadi kiri dan kanan; kategori yang bersesuaian ditulis $R\text{-}\mathbf{Mod}$. Maka setiap modul- R secara alami merupakan bimodul (R, R) , sehingga Tor_n^R menjadi bifunktor $(R\text{-}\mathbf{Mod})^2 \rightarrow R\text{-}\mathbf{Mod}$.

Proposisi 3.14.9 Untuk gelanggang komutatif R , terdapat isomorfisme kanonik bifunktor

$$\mathrm{Tor}_n^R(X, Y) \simeq \mathrm{Tor}_n^R(Y, X),$$

untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$.

Bukti Ambil resolusi datar $P_\bullet$ dan $Q_\bullet$ masing-masing dari X dan Y . Tuliskan $P \otimes Q$ sebagai kompleks total dari bikompleks $P_\bullet \otimes_R Q_\bullet$; definisikan $Q \otimes P$ secara serupa. Kendala pertukaran hasil kali tensor [51, Proposisi 6.5.14] memberikan isomorfisme kanonik

$$P_p \otimes_R Q_q \simeq Q_q \otimes_R P_p, \quad p, q \in \mathbb{Z}.$$

Dengan kata lain, $P_\bullet \otimes_R Q_\bullet \simeq \mathrm{swap}(Q_\bullet \otimes_R P_\bullet)$. Terapkan Proposisi 3.5.6 untuk memperoleh isomorfisme kanonik kompleks total $P \otimes Q \simeq Q \otimes P$. Ini membuktikan pernyataan. $\square$

Catatan 3.14.10 Simbol Tor berarti “torsion”, yang berasal dari contoh berikut. Ambil ideal kiri $\mathfrak{a}$ pada gelanggang R , serta modul- R kanan X sembarang. Karena modul kiri bebas R datar, terapkan Proposisi 3.12.9 pada $0 \rightarrow \mathfrak{a} \rightarrow R \rightarrow R/\mathfrak{a} \rightarrow 0$ untuk melakukan pergeseran dimensi. Diperoleh

$$\begin{aligned} \mathrm{Tor}_1^R(X, R/\mathfrak{a}) &\simeq \ker \left[X \otimes_R \mathfrak{a} \rightarrow X \otimes_R R \simeq X \right] \\ &\simeq \left\{ \sum_i x_i \otimes a_i \in X \otimes_R \mathfrak{a} : \sum_i x_i a_i = 0 \right\}, \\ \mathrm{Tor}_n^R(X, R/\mathfrak{a}) &\simeq \mathrm{Tor}_{n-1}^R(X, \mathfrak{a}), \quad (n > 1). \end{aligned}$$

Jika selanjutnya $t \in R$ bukan pembagi nol kanan, dan diambil $\mathfrak{a} := Rt \stackrel{\sim}{\leftarrow} R$ (memetakan r ke rt), maka $\mathrm{Tor}_1^R(X, R/Rt) \simeq \{x \in X : xt = 0\}$, yakni submodul torsion- t dari X ; untuk $n > 1$, $\mathrm{Tor}_n^R(X, R/Rt) = 0$.

Contoh 3.14.11 (HH_n sebagai Tor_n) Lanjutkan langkah awal Contoh 3.14.6, tetapi lemahkan syarat pada R menjadi: R merupakan modul datar atas $\mathbb{k}$. Maka $R^{\otimes n}$ juga datar. Kendala asosiatif $(\cdot) \otimes_{R^e} (R \otimes R^{\otimes n} \otimes R) \simeq (\cdot) \otimes R^{\otimes n}$ menunjukkan bahwa $R \otimes R^{\otimes n} \otimes R$ merupakan modul- R^e kiri yang datar. Jadi, $\mathbf{B}R$ merupakan resolusi datar R sebagai modul- R^e kiri, seperti pada (3.14.1).

Untuk setiap M yang merupakan bimodul (R, R) , gunakan definisi awal homologi Hochschild 3.8.4 untuk memperoleh

$$\mathrm{HH}_n(M) = \mathrm{H}_n \left(M \otimes_{R^e} \mathbf{B}R \right) = \mathrm{Tor}_n^{R^e}(M, R).$$

Sekarang kita dapat menggabungkan Contoh 3.14.6 dan 3.14.11 untuk menghitung contoh-contoh homologi dan kohomologi Hochschild lainnya. Pertama ambil aljabar polinomial $R = \mathbb{k}[t]$ dan identifikasi $R^e = R \otimes R^{\text{op}}$ dengan $\mathbb{k}[x, y]$. Aksi skalar pada R sebagai modul- R^e adalah $h(x, y) \cdot f(t) = h(t, t)f(t)$, dan R mempunyai resolusi bebas

$$0 \rightarrow R^e \xrightarrow{\text{perkalian dengan } x-y} R^e \xrightarrow{f \mapsto f(t,t)} R \rightarrow 0.$$

Dengan menghitung $\text{Ext}_{R^e}^n(R, \cdot)$ dan $\text{Tor}_n^{R^e}(\cdot, R)$ dari resolusi ini, segera diperoleh $\text{HH}_n(R) \simeq R \simeq \text{HH}^n(R)$ untuk $n \in \{0, 1\}$, sedangkan untuk $n > 1$, $\text{HH}_n(R) = 0 = \text{HH}^n(R)$.

Selanjutnya ambil $R = \mathbb{k}[t]/(t^2)$, sehingga $R^e = \mathbb{k}[x, y]/(x^2, y^2)$. Untuk modul- R^e R terdapat resolusi bebas berperiode 2,

$$\dots \xrightarrow{x+y} R^e \xrightarrow{x-y} R^e \xrightarrow{x+y} R^e \xrightarrow{\text{perkalian dengan } x-y} R^e \xrightarrow{f \mapsto f(t,t)} R \rightarrow 0,$$

yang keeksakannya diserahkan kepada pembaca untuk diverifikasi langsung. Untuk setiap modul- R M , mengambil $M \otimes_{R^e} (\cdot)$ dan $\text{Hom}_{R^e}(\cdot, M)$ masing-masing menghasilkan

$$\begin{aligned} \dots \xrightarrow{2t} M \xrightarrow{0} M \xrightarrow{2t} M \xrightarrow{0} M \rightarrow M \otimes_{R^e} R \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow \text{Hom}_{R^e}(R, M) \rightarrow M \xrightarrow{0} M \xrightarrow{2t} M \xrightarrow{0} M \xrightarrow{2t} \dots \end{aligned}$$

Maka $\text{HH}_k(M)$ dan $\text{HH}^k(M)$ hanya bergantung pada $k \bmod 2$; seandainya hanya dihitung dari definisi, periodisitas ini mungkin sulit terlihat.

Jika $\mathbb{k}$ merupakan medan, kita dapat membaca $\text{HH}_n(M)$ dan $\text{HH}^n(M)$ dari sini, tetapi jawabannya bergantung pada $\text{char}(\mathbb{k})$. Latihan akan membahas kasus umum $R = \mathbb{k}[t]/(t^n)$.

Hasil berikut sering digunakan dalam topologi aljabar dan sekaligus menjadi verifikasi kecil atas materi sebelumnya; hasil ini melibatkan kompleks rantai beserta homologinya (Catatan 2.2.6). Misalkan $C = (C_\bullet, d_\bullet^C)$ (atau $D = (D_\bullet, d_\bullet^D)$) merupakan kompleks rantai dari modul- R kanan (atau modul- R kiri). Bentuk bikompleks rantai $C_\bullet \otimes D_\bullet$ dan tuliskan kompleks totalnya sebagai

$$C \otimes D := \text{tot}_\oplus (C_\bullet \otimes D_\bullet);$$

subskrip R pada hasil kali tensor dihilangkan. Secara konkret, suku berderajat n dari kompleks total $C \otimes D$ ialah $\bigoplus_{p+q=n} C_p \otimes D_q$, sedangkan d_n yang dibatasi pada $C_p \otimes D_q$ sama dengan $d_p^C \otimes \text{id} + (-1)^p \text{id} \otimes d_q^D$. Ini memberikan homomorfisme kanonik

$$\kappa : \bigoplus_{p+q=n} H_p(C) \otimes H_q(D) \rightarrow H_n(C \otimes D).$$

Teorema 3.14.12 (Teorema Künneth untuk homologi) Ambil kompleks rantai C, D seperti di atas. Jika setiap C_p dan $\text{im}(d_p^C)$ merupakan modul- R kanan yang datar, maka terdapat barisan eksak pendek kanonik

$$0 \rightarrow \bigoplus_{p+q=n} H_p(C) \otimes H_q(D) \xrightarrow{\kappa} H_n(C \otimes D) \rightarrow \bigoplus_{p+q=n-1} \text{Tor}_1^R(H_p(C), H_q(D)) \rightarrow 0.$$

Bukti Untuk semua $p \in \mathbb{Z}$, definisikan submodul-submodul dari C_p dengan $B_p := \text{im}(d_{p+1}^C)$ dan $Z_p := \ker(d_p^C)$. Jadikan keduanya kompleks rantai $Z = Z_\bullet$ dan $B = B_\bullet$ dengan menetapkan $d^Z = d^B := 0$. Maka terdapat barisan eksak pendek kompleks rantai

$$0 \longrightarrow Z \longrightarrow C \xrightarrow{d^C = (d_p^C)_p} B[-1] \longrightarrow 0.$$

Barisan eksak pendek $0 \rightarrow Z_p \rightarrow C_p \xrightarrow{d_p^C} B_{p-1} \rightarrow 0$ dan barisan eksak panjang funktor Tor menyiratkan bahwa Z_p juga datar. Karena B_{p-1} datar, barisan eksak

$$0 \rightarrow Z_p \otimes D_q \rightarrow C_p \otimes D_q \rightarrow B_{p-1} \otimes D_q \rightarrow 0$$

tetap eksak. Karena jumlah langsung modul (termasuk jumlah tak hingga) mempertahankan keeksakan, diperoleh barisan eksak pendek kompleks rantai $0 \rightarrow Z \otimes D \rightarrow C \otimes D \xrightarrow{d^C \otimes \text{id}_D} B[-1] \otimes D \rightarrow 0$.

Karena $d^Z = d^{B[-1]} = 0$, barisan eksak panjang homologi yang bersesuaian, berdasarkan kedataran, menyederhana menjadi

$$\begin{aligned} \overbrace{\bigoplus_{p+q=n+1} B_{p-1} \otimes H_q(D)}^{= \bigoplus_{p+q=n} B_p \otimes H_q(D)} &\xrightarrow{\partial_{n+1}} \bigoplus_{p+q=n} Z_p \otimes H_q(D) \rightarrow H_n(C \otimes D) \\ &\rightarrow \underbrace{\bigoplus_{p+q=n} B_{p-1} \otimes H_q(D)}_{= \bigoplus_{p+q=n-1} B_p \otimes H_q(D)} \xrightarrow{\partial_n} \bigoplus_{p+q=n-1} Z_p \otimes H_q(D). \end{aligned}$$

Yang perlu dijelaskan hanya morfisme penghubung ∂_{n+1} dan ∂_n . Keduanya berasal dari inklusi $B_p \hookrightarrow Z_p$, hingga kemungkinan beberapa tanda positif atau negatif. Untuk melihatnya, kembali ke konstruksi eksplisit barisan eksak panjang, yaitu versi homologi dari Proposisi 3.6.4; di sini kita dapat menggunakan penelusuran diagram; lihat uraian sebelum [51, Proposisi 6.8.6]. Detailnya diserahkan kepada pembaca.

Sebagai korolari, coker(∂_{n+1}) dapat diidentifikasi dengan $\bigoplus_{p+q=n} H_p(C) \otimes H_q(D)$; monomorfisme darinya ke $H_n(C \otimes D)$ adalah κ .

Akhirnya, $0 \rightarrow B_p \rightarrow Z_p \rightarrow H_p(C) \rightarrow 0$ merupakan resolusi datar $H_p(C)$. Karena itu, $\ker(\partial_n) \simeq \bigoplus_{p+q=n-1} \text{Tor}_1^R(H_p(C), H_q(D))$. Ini menghasilkan barisan eksak pendek yang dinyatakan. $\square$

Perhatikan bahwa jika R merupakan gelanggang pembagian, maka κ pasti merupakan isomorfisme.

Karena D berperan sebagai koefisien homologi dalam konteks topologi, Teorema 3.14.12 pada kasus khusus ketika D terkonsentrasi pada suku berderajat nol juga disebut **teorema koefisien universal**. Hasil-hasil semacam ini memiliki berbagai variasi; selain itu, struktur gelanggang memberikan operasi pada Tor yang tidak dimiliki bifunktor turunan lain. Struktur tersebut lebih tepat dirumuskan dalam bahasa kategori turunan atau barisan spektral.

3.15 Kompleks K-Injektif dan K-Projektif

Resolusi injektif dan projektif bagi kompleks memberikan definisi awal funktor turunan dalam §3.12. Konstruksi tersebut mensyaratkan kompleks terbatas bawah atau terbatas atas, sedangkan penerapan yang melibatkan kompleks tak terbatas beserta kategori turunannya membutuhkan kelas resolusi yang lebih luas. Teori resolusi K-injektif dan K-projektif bermula dari [41]. Bagian ini bertujuan memberikan sejumlah persiapan terkait; argumennya mengikuti [42], dan pembaca juga dapat merujuk [23, Bab 14] atau [5].

Definisi 3.15.1 (N. Spaltenstein) Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian.

- ◊ Kompleks $I \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$ disebut **kompleks K-injektif**⁴⁰⁾ jika, untuk setiap kompleks asiklik $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$, kompleks $\text{Hom}^\bullet(X, I)$ juga asiklik.

Jika $f : A \rightarrow I$ merupakan kuasi-isomorfisme di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ dan I K-injektif, maka f disebut **resolusi K-injektif** dari A .

- ◊ Kompleks $P \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$ disebut **kompleks K-projektif** jika, untuk setiap kompleks asiklik $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$, kompleks $\text{Hom}^\bullet(P, X)$ juga asiklik.

Jika $f : P \rightarrow A$ merupakan kuasi-isomorfisme di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ dan P K-projektif, maka f disebut **resolusi K-projektif** dari A .

Jika setiap objek $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ mempunyai resolusi K-injektif (atau resolusi K-projektif), maka $\mathcal{A}$ dikatakan mempunyai **cukup banyak kompleks K-injektif** (atau **cukup banyak kompleks K-projektif**).

Kedua rangkaian definisi itu tentu saling dual. Dalam praktik, kriteria berikut sering kali lebih mudah digunakan.

⁴⁰⁾Istilah yang mungkin lebih wajar adalah kompleks injektif homotopik, dan secara serupa kompleks projektif homotopik.

Lema 3.15.2 Kompleks I (atau P) bersifat K-injektif (atau K-projektif) jika dan hanya jika, untuk setiap kompleks asiklik X , $\text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(X, I) = 0$ (atau $\text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(P, X) = 0$).

Bukti Misalkan $n \in \mathbb{Z}$. Lema 3.2.3 memberikan

$$H^n \text{Hom}^\bullet(X, I) \simeq \text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(X[-n], I), \quad H^n \text{Hom}^\bullet(P, X) \simeq \text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(P, X[n]);$$

akan tetapi, X asiklik jika dan hanya jika $X[-n]$ asiklik, dan ini juga setara dengan $X[n]$ asiklik. $\square$

Contoh 3.15.3 Lema 3.11.6 langsung dapat dirumuskan ulang sebagai berikut.

- ◊ Jika $I \in \text{Ob}(\mathbf{C}^+(\mathcal{A}))$ tersusun atas objek-objek injektif, maka I K-injektif.
- ◊ Jika $P \in \text{Ob}(\mathbf{C}^-(\mathcal{A}))$ tersusun atas objek-objek projektif, maka P K-projektif.

Dengan demikian, resolusi injektif (atau projektif) merupakan kasus khusus resolusi K-injektif (atau K-projektif).

Contoh 3.15.4 (A. Dold) Syarat terbatas pada satu sisi dalam Contoh 3.15.3 sangat diperlukan. Sebagai contoh, ambil $\mathcal{A} = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}\text{-Mod}$ dan tinjau kompleks asiklik Q di dalamnya:

$$\cdots \xrightarrow{2} \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \cdots$$

Setiap sukunya merupakan modul bebas. Di sisi lain, hasil kali tensor suku demi suku $Q \otimes_{\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ memberikan kompleks

$$\cdots \xrightarrow{0} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \xrightarrow{0} \cdots$$

Oleh sebab itu, Q tidak K-projektif. Jika Q K-projektif, maka id_Q homotopik dengan 0, sehingga $\text{id}_{Q \otimes_{\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}}$ juga demikian, bertentangan dengan $H^n(Q \otimes_{\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Dari sudut pandang lain, contoh ini juga memperlihatkan bahwa kompleks tak terbatas yang tersusun atas objek-objek projektif bukanlah resolusi yang layak: $0 \rightarrow Q$ dan $0 \rightarrow 0$ keduanya merupakan kuasi-isomorfisme, tetapi paragraf sebelumnya menunjukkan bahwa id_Q tidak homotopik dengan 0. Jadi, Q dan 0 tidak isomorfik dalam $K(\mathcal{A})$, dan Teorema 3.11.5 tidak dapat begitu saja diperluas ke kasus tak terbatas.

Hasil berikut merupakan perumuman alami Teorema 3.11.5; pembuktiannya juga ditangguhkan hingga pembahasan setelah Teorema 4.4.1.

Teorema 3.15.5 Misalkan $\alpha : X \rightarrow Y$ suatu kuasi-isomorfisme di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$.

- ◊ Diberikan morfisme $\gamma : X \rightarrow I$, dengan I kompleks K-injektif, terdapat diagram

komutatif dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$

$$\begin{array}{ccc} & & Y \\ & \nearrow \alpha & \downarrow \beta \\ X & & I \\ & \searrow \gamma & \end{array}$$

- ◇ Diberikan morfisme $\gamma : P \rightarrow Y$, dengan P kompleks K-projektif, terdapat diagram komutatif dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$

$$\begin{array}{ccc} & & X \\ & \nearrow \alpha & \uparrow \beta \\ Y & & P \\ & \searrow \gamma & \end{array}$$

Dalam kedua kasus, β unik sebagai morfisme di $\mathbf{K}(\mathcal{A})$.

Proposisi 3.15.6 Ekuivalensi σ dalam Definisi–Proposisi 3.4.1 memenuhi sifat berikut: $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}^{\text{op}}))$ bersifat K-injektif (atau K-projektif) jika dan hanya jika $\sigma X \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A})^{\text{op}}) = \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$ bersifat K-projektif (atau K-injektif).

Bukti Funktor σ mempertahankan kompleks asiklik dan menginduksi $\mathbf{K}(\mathcal{A}^{\text{op}}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{K}(\mathcal{A})^{\text{op}}$ (Proposisi 3.4.3); karena itu, σ mempertahankan kriteria dalam Lema 3.15.2. $\square$

Selanjutnya, tinjau funktor-funktor adjoin. Proposisi 2.8.17 mempunyai versi yang bersesuaian dalam konteks ini.

Proposisi 3.15.7 Tinjau sepasang funktor di antara kategori-kategori abelian $\mathcal{A} \xrightleftharpoons[G]{F} \mathcal{B}$, dan andaikan F funktor eksak.

- ◇ Jika G merupakan adjoin kiri dari F , maka $KG : \mathbf{K}(\mathcal{B}) \rightarrow \mathbf{K}(\mathcal{A})$ membawa kompleks K-projektif ke kompleks K-projektif;
- ◇ jika G merupakan adjoin kanan dari F , maka $KG : \mathbf{K}(\mathcal{B}) \rightarrow \mathbf{K}(\mathcal{A})$ membawa kompleks K-injektif ke kompleks K-injektif.

Bukti Berdasarkan dualitas, cukup tinjau kasus ketika G merupakan adjoin kiri. Dalam hal ini, G otomatis merupakan funktor aditif (Korolari 1.3.6). Misalkan $P \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{B}))$ kompleks K-projektif. Untuk setiap kompleks asiklik $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$, Proposisi 3.2.11 memberikan isomorfisme

$$\text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(KG(P), X) \simeq \text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{B})}(P, KF(X)).$$

Karena F eksak, $KF(X)$ asiklik, sehingga ruas kanan bernilai 0. Terapkan Lema 3.15.2. $\square$

Tugas selanjutnya dalam bagian ini adalah menyelidiki keberadaan resolusi K-injektif atau K-projektif. Argumennya agak berliku; kita mulai dengan kasus K-injektif.

Lema 3.15.8 Tinjau suatu barisan kompleks di atas $\mathcal{A}$, $\cdots \rightarrow I_2 \rightarrow I_1 \rightarrow I_0$. Andaikan:

- ◇ setiap I_k K-injektif;
- ◇ untuk setiap k dan n , morfisme $I_{k+1}^n \rightarrow I_k^n$ merupakan epimorfisme yang mempunyai penampang (dengan kata lain, mempunyai invers kanan; lihat pembahasan setelah Proposisi 2.5.3);
- ◇ untuk setiap n , objek $I^n := \varprojlim_k I_k^n$ ada di $\mathcal{A}$.

Maka diferensial terinduksi $d_I^n := \varprojlim_k d_{I_k}^n : I^n \rightarrow I^{n+1}$ menjadikan $I := (I^n, d_I^n)_n$ kompleks K-injektif.

Bukti Misalkan $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$ asiklik. Untuk setiap $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, ambil penggalan berikut dari kompleks $\text{Hom}^\bullet(X, I_k)$:

$$\begin{array}{ccccccc} \prod_n \text{Hom}(X^n, I_k^{n-2}) & \rightarrow & \prod_n \text{Hom}(X^n, I_k^{n-1}) & \rightarrow & \prod_n \text{Hom}(X^n, I_k^n) & \rightarrow & \prod_n \text{Hom}(X^n, I_k^{n+1}) \\ \parallel & & \parallel & & \parallel & & \parallel \\ \text{Hom}^{-2}(X, I_k) & & \text{Hom}^{-1}(X, I_k) & & \text{Hom}^0(X, I_k) & & \text{Hom}^1(X, I_k) \end{array} \quad (3.15.1)$$

Barisan ini eksak karena I_k merupakan kompleks K-injektif. Sekarang tinjau homomorfisme yang diinduksi oleh $I_{k+1} \rightarrow I_k$,

$$\text{Hom}(X^n, I_{k+1}^{n-2}) \rightarrow \text{Hom}(X^n, I_k^{n-2});$$

karena terdapat penampang $I_k^{n-2} \rightarrow I_{k+1}^{n-2}$, homomorfisme tersebut merupakan epimorfisme. Sifat ini tetap berlaku setelah mengambil $\prod_n$. Jadi, ketika k berubah, suku paling kiri dalam (3.15.1) memenuhi syarat Mittag-Leffler (Definisi 3.13.11).

Sekarang biarkan $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ berubah dalam (3.15.1). Korolari 3.13.14 memberikan barisan eksak

$$\varprojlim_k \prod_n \text{Hom}(X^n, I_k^{n-1}) \rightarrow \varprojlim_k \prod_n \text{Hom}(X^n, I_k^n) \rightarrow \varprojlim_k \prod_n \text{Hom}(X^n, I_k^{n+1})$$

Selanjutnya, pertukaran $\varprojlim_k$ dan $\prod_n$ memberikan barisan eksak⁴¹⁾

$$\begin{array}{ccccc} \prod_n \varprojlim_k \text{Hom}(X^n, I_k^{n-1}) & \longrightarrow & \prod_n \varprojlim_k \text{Hom}(X^n, I_k^n) & \longrightarrow & \prod_n \varprojlim_k \text{Hom}(X^n, I_k^{n+1}) \\ \wr \uparrow & & \wr \uparrow & & \wr \uparrow \\ \prod_n \text{Hom}(X^n, I^{n-1}) & & \prod_n \text{Hom}(X^n, I^n) & & \prod_n \text{Hom}(X^n, I^{n+1}) \end{array}$$

⁴¹⁾Catatan penerjemah (O014-C064): pada suku ketiga sumber, subskrip k pada $\varprojlim_k$ hilang. Karena kalimat ini secara eksplisit menukar $\varprojlim_k$ dengan $\prod_n$, dan isomorfisme vertikal di bawahnya mengidentifikasi limit dengan I^{n+1} , target memulihkan subskrip tersebut.

Ini juga merupakan penggalan dari $\text{Hom}^\bullet(X, I)$, dan kohomologi pada suku tengahnya tepat sama dengan $\text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(X, I)$. Dengan demikian, $\text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(X, I) = 0$. Terapkan Lema 3.15.2 untuk menyelesaikan pembuktian. $\square$

Lema 3.15.9 Andaikan $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif. Untuk setiap $A \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$, terdapat diagram komutatif dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & I_2 & \longrightarrow & I_1 & \longrightarrow & I_0 \\ & & \uparrow f_2 & & \uparrow f_1 & & \uparrow f_0 \\ \cdots & \longrightarrow & \tau^{\geq -2} A & \longrightarrow & \tau^{\geq -1} A & \longrightarrow & \tau^{\geq 0} A \end{array}$$

dengan $\tau^{\geq k} A$ beserta panah-panah di antaranya seperti dalam Definisi 3.9.3, sedemikian sehingga:

- ♦ setiap I_k merupakan objek $\mathbf{C}^+(\mathcal{A})$ yang tersusun atas objek-objek injektif;
- ♦ setiap panah vertikal f_k merupakan monomorfisme sekaligus kuasi-isomorfisme;
- ♦ untuk setiap k dan n , morfisme $I_{k+1}^n \rightarrow I_k^n$ merupakan epimorfisme yang mempunyai penampang.

Bukti Kita membangun diagram dari kanan ke kiri. Semua resolusi injektif yang dibahas berikut ini secara implisit berupa monomorfisme.

Pertama, terapkan Teorema 3.11.3 pada $\tau^{\geq 0} A \in \text{Ob}(\mathbf{C}^+(\mathcal{A}))$ untuk memperoleh resolusi injektif $f_0 : \tau^{\geq 0} A \rightarrow I_0$.

Selanjutnya, definisi langsung menunjukkan bahwa $\tau^{\geq -k-1} A \rightarrow \tau^{\geq -k} A$ merupakan epimorfisme pada setiap suku, sehingga merupakan epimorfisme di $\mathbf{C}^+(\mathcal{A})$. Andaikan kuasi-isomorfisme yang diperlukan

$$\tau^{\geq 0} A \xrightarrow{f_0} I_0, \quad \dots, \quad \tau^{\geq -k} A \xrightarrow{f_k} I_k$$

berserta diagram komutatif yang bersesuaian telah dibangun. Ambil resolusi injektif $H \xrightarrow{g} J$ dari $H := \ker [\tau^{\geq -k-1} A \rightarrow \tau^{\geq -k} A]$ melalui Teorema 3.11.3. Lalu, Proposisi 3.11.9 memberikan diagram komutatif dengan baris-baris eksak dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & J & \longrightarrow & I_{k+1} & \longrightarrow & I_k & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow g & & \uparrow f_{k+1} & & \uparrow f_k & & \\ 0 & \longrightarrow & H & \longrightarrow & \tau^{\geq -k-1} A & \longrightarrow & \tau^{\geq -k} A & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

sedemikian sehingga f_{k+1} merupakan resolusi injektif. Keeksakan baris pertama setara dengan keeksakan $0 \rightarrow J^n \rightarrow I_{k+1}^n \rightarrow I_k^n \rightarrow 0$ untuk setiap n . Karena semua sukunya merupakan objek injektif di $\mathcal{A}$, Lema 2.8.13 menunjukkan bahwa $I_{k+1}^n \rightarrow I_k^n$ mempunyai penampang. Terbukti. $\square$

Pembahasan berikut menggunakan sejumlah notasi dari §3.13.

Ambil A seperti di atas. Ketika $k \geq 0$ berubah, semua $\tau^{\geq -k} A$ membentuk objek $\text{InvSys}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$, yang kita lambangkan dengan τA . Definisi funktor pemenggalan memberikan keluarga morfisme kanonik $A \rightarrow \tau^{\geq -k} A$. Dengan meninjau kompleks $\tau^{\geq -k} A$ suku demi suku, tampak bahwa $\varprojlim_k$ -nya ada dan morfisme-morfisme kanonik tersebut menginduksi isomorfisme

$$A \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{k \geq 0} (\tau^{\geq -k} A). \quad (3.15.2)$$

Sekarang tinjau I_k . Andaikan $\mathcal{A}$ mempunyai produk terhitung; maka $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ juga mempunyai produk terhitung yang dibangun suku demi suku. Untuk $A \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$, tinjau diagram dalam Lema 3.15.9. Dengan demikian,

$$I := \varprojlim_k I_k \quad \text{ada.}$$

Secara lebih konkret, berdasarkan Definisi 3.13.3 beserta pembahasan sesudahnya, I dan A dapat dimasukkan ke dalam barisan-barisan eksak

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow I &\rightarrow \prod_k I_k \xrightarrow{\Delta_I} \prod_k I_k, \\ 0 \rightarrow A &\rightarrow \prod_k \tau^{\geq -k} A \xrightarrow{\Delta_{\tau A}} \prod_k \tau^{\geq -k} A, \end{aligned}$$

dengan Δ_I dan $\Delta_{\tau A}$ seperti dalam definisi tersebut. Diperoleh diagram-diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} I & \hookrightarrow & \prod_k I_k \\ \downarrow & \nearrow \beta(\Delta_I)[-1] & \\ \text{Cone}(\Delta_I)[-1] & & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} A & \hookrightarrow & \prod_k \tau^{\geq -k} A \\ \downarrow & \nearrow \beta(\Delta_{\tau A})[-1] & \\ \text{Cone}(\Delta_{\tau A})[-1] & & \end{array} \quad (3.15.3)$$

Kedua panah vertikal didefinisikan sebagai penyisipan ke koordinat pertama dari kerucut pemetaan; pembaca dapat memeriksanya langsung. Penjelasan lain, meskipun lebih rumit daripada yang diperlukan, dapat diberikan menggunakan sifat universal kernel homotopi (Proposisi 3.3.6).

Di sisi lain, dari $(f_k)_{k \geq 0}$ dan sifat universal $\varprojlim$ diperoleh morfisme

$$f : A \simeq \varprojlim_k (\tau^{\geq -k} A) \rightarrow \varprojlim_k I_k = I,$$

yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} \text{seperti pada (3.15.3)} & & \\ I & \xrightarrow{\quad} & \text{Cone}(\Delta_I)[-1] \\ f \uparrow & & \uparrow \text{diinduksi oleh semua } f_k \\ A & \longrightarrow & \text{Cone}(\Delta_{\tau A})[-1]. \end{array} \quad (3.15.4)$$

Lema 3.15.8 bersama Lema 3.15.9 menunjukkan bahwa I merupakan kompleks K-injektif. Jika f merupakan kuasi-isomorfisme, maka f memberikan resolusi K-injektif dari A . Langkah terakhir ini memerlukan syarat tambahan.

Lema 3.15.10 Dalam situasi di atas, andaikan lebih lanjut bahwa $\mathcal{A}$ mempunyai produk terhitung eksak (Konvensi 3.13.1). Maka f merupakan kuasi-isomorfisme jika dan hanya jika $A \rightarrow \text{Cone}(\Delta_{\tau A})[-1]$ merupakan kuasi-isomorfisme.

Bukti Tinjau diagram komutatif alami⁴²⁾

$$\begin{array}{ccccc} \prod_k I_k & \xrightarrow{\Delta_I} & \prod_k I_k & \xrightarrow{\alpha(\Delta_I)} & \text{Cone}(\Delta_I) \\ \uparrow \Pi_k f_k & & \uparrow \Pi_k f_k & & \uparrow \\ \prod_k \tau^{\geq -k} A & \xrightarrow{\Delta_{\tau A}} & \prod_k \tau^{\geq -k} A & \xrightarrow{\alpha(\Delta_{\tau A})} & \text{Cone}(\Delta_{\tau A}) \end{array}$$

Dengan mengambil barisan eksak panjang kerucut pemetaan (3.7.1), diperoleh diagram komutatif dengan baris-baris eksak:

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots H^n \left(\prod_k I_k \right) & \longrightarrow & H^n(\text{Cone}(\Delta_I)) & \longrightarrow & H^{n+1} \left(\prod_k I_k \right) & \xrightarrow{H^{n+1}(\Delta_I)} & H^{n+1} \left(\prod_k I_k \right) \\ \uparrow H^n(\Pi_k f_k) & & \uparrow & & \uparrow H^{n+1}(\Pi_k f_k) & & \uparrow H^{n+1}(\Pi_k f_k) \\ \cdots H^n \left(\prod_k \tau^{\geq -k} A \right) & \longrightarrow & H^n(\text{Cone}(\Delta_{\tau A})) & \longrightarrow & H^{n+1} \left(\prod_k \tau^{\geq -k} A \right) & \xrightarrow{H^{n+1}(\Delta_{\tau A})} & H^{n+1} \left(\prod_k \tau^{\geq -k} A \right). \end{array}$$

Setiap f_k merupakan kuasi-isomorfisme, dan keeksakan produk terhitung membuat $\prod_k f_k$ tetap menjadi kuasi-isomorfisme. Dengan menerapkan Proposisi 2.3.4, diperoleh bahwa $\text{Cone}(\Delta_{\tau A}) \rightarrow \text{Cone}(\Delta_I)$ ⁴³⁾ juga merupakan kuasi-isomorfisme.

Selanjutnya, kita buktikan bahwa $I \rightarrow \text{Cone}(\Delta_I)[-1]$ merupakan kuasi-isomorfisme. Pertama, Δ_I merupakan epimorfisme; ini dapat diperiksa suku demi suku. Memang, $\Delta_I^n : \prod_k I_k^n \rightarrow \prod_k I_k^n$ merupakan epimorfisme karena $I_{k+1}^n \rightarrow I_k^n$ mempunyai penampang; lihat Contoh 3.13.10. Bandingkan barisan eksak pendek $0 \rightarrow I \rightarrow \prod_k I_k \xrightarrow{\Delta_I} \prod_k I_k \rightarrow 0$ dengan Lema 3.7.2. Terlihat bahwa morfisme

⁴²⁾Catatan penerjemah (O014-C065): panah horizontal bawah pertama pada sumber berlabel Δ_A . Baris bawah merupakan sistem invers τA , dan ruas kanan pada baris yang sama sudah menggunakan $\alpha(\Delta_{\tau A})$ serta $\text{Cone}(\Delta_{\tau A})$; target karena itu memulihkan label $\Delta_{\tau A}$.

⁴³⁾Catatan penerjemah (O014-C066): sumber menulis $\Delta_{\tau A}$ pada kemunculan ini, padahal objek sistem invers yang telah didefinisikan adalah τA dan seluruh notasi di sekitarnya menggunakan $\Delta_{\tau A}$. Target menyeragamkannya dengan notasi yang telah didefinisikan.

$I \rightarrow \text{Cone}(\Delta_I)[-1]$ yang didefinisikan sebelumnya memang merupakan kuasi-isomorfisme.

Masukkan hasil-hasil ini ke dalam diagram komutatif (3.15.4), lalu ambil kohomologi. Diperoleh syarat perlu dan cukup yang dikehendaki. $\square$

Teorema 3.15.11 Kategori abelian $\mathcal{A}$ yang memenuhi kedua syarat berikut mempunyai cukup banyak kompleks K-injektif:

- ◊ $\mathcal{A}$ mempunyai produk terhitung eksak;
- ◊ $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif.

Bukti Lema 3.15.10 menunjukkan bahwa cukup dibuktikan bahwa $A \rightarrow \text{Cone}(\Delta_{\tau A})[-1]$ merupakan kuasi-isomorfisme untuk setiap $A \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$. Misalkan $n \in \mathbb{Z}$. Karena produk terhitung eksak, Lema 3.9.4 memberikan isomorfisme kanonik

$$H^n \left(\prod_k \tau^{\geq -k} A \right) \simeq \prod_k H^n(\tau^{\geq -k} A) \simeq \prod_{k \geq -n} H^n(A).$$

Jika penalaran dengan elemen dapat digunakan dalam $\mathcal{A}$, maka setelah mengambil H^n , morfisme $\Delta_{\tau A}$ berbentuk

$$\begin{aligned} \prod_{k \geq -n} H^n(A) &\xrightarrow{\nabla^n} \prod_{k \geq -n} H^n(A) \\ (a_k)_{k \geq -n} &\longmapsto (a_{k+1} - a_k)_{k \geq -n}. \end{aligned}$$

Jelas bahwa ∇^n merupakan epimorfisme (sebuah penampang dapat dituliskan secara eksplisit), sedangkan $\ker(\nabla^n) = \{(a)_{k \geq -n} : a \in H^n(A)\}$, yakni bagian diagonal. Argumen ini mudah diterjemahkan ke kategori $\mathcal{A}$ umum. Sekarang tinjau barisan eksak panjang kerucut pemetaan

$$\cdots \rightarrow H^n \text{Cone}(\Delta_{\tau A})[-1] \rightarrow \prod_{k \geq -n} H^n(A) \xrightarrow[\text{epi}]{\nabla^n} \prod_{k \geq -n} H^n(A) \rightarrow H^n \text{Cone}(\Delta_{\tau A}) \cdots$$

Barisan ini mengidentifikasi morfisme $H^n \text{Cone}(\Delta_{\tau A})[-1] \rightarrow \prod_{k \geq -n} H^n(A)$ dengan penyisipan $\ker(\nabla^n)$. Selain itu, (3.15.3) mengakibatkan diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} H^n(A) & \xrightarrow{\text{morfisme diagonal}} & \prod_{k \geq -n} H^n(A) \\ \downarrow & \nearrow & \\ H^n \text{Cone}(\Delta_{\tau A})[-1] & & \end{array}$$

Dengan demikian, untuk setiap n , morfisme $H^n(A) \rightarrow H^n(\text{Cone}(\Delta_{\tau A})[-1])$ merupakan isomorfisme. $\square$

Dengan membalikkan panah melalui Proposisi 3.15.6, diperoleh versi dual Teorema 3.15.11.

Teorema 3.15.12 Kategori abelian $\mathcal{A}$ yang memenuhi kedua syarat berikut mempunyai cukup banyak kompleks K-projektif:

- ◊ $\mathcal{A}$ mempunyai koproduk terhitung eksak;
- ◊ $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek projektif.

Korolari 3.15.13 Jika $\mathcal{A}$ merupakan kategori Grothendieck yang mempunyai cukup banyak objek projektif (Definisi 2.10.1), maka $\mathcal{A}$ juga mempunyai cukup banyak kompleks K-projektif.

Bukti Menurut definisi, kategori Grothendieck $\mathcal{A}$ mempunyai koproduk terhitung. Proposisi 2.10.2 menyatakan bahwa koproduk terhitung tersebut eksak. Terapkan Teorema 3.15.12. $\square$

Contoh 3.15.14 Misalkan R gelanggang. Teorema 3.15.11 dan Korolari 3.15.13 menunjukkan bahwa $R\text{-Mod}$ mempunyai cukup banyak kompleks K-injektif dan K-projektif.

Sesungguhnya, setiap kompleks pada kategori Grothendieck mempunyai resolusi K-injektif, dan resolusi K-injektif tersebut dapat dibuat funktorial seperti pada Teorema 2.10.14. Inilah teorema utama [40]; lihat juga [42, Tag 079P]. Hasil itu mencakup sejumlah situasi yang lazim dalam geometri tetapi tidak tercakup oleh Teorema 3.15.11.

Latihan

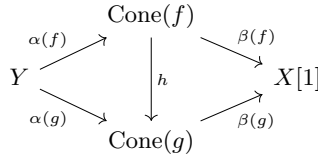
1. Misalkan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif. Dengan demikian, $\mathbf{C}(\mathbb{k}\text{-Mod})$ dan $\mathbf{K}(\mathbb{k}\text{-Mod})$ secara alami menjadi kategori- $\mathbb{k}\text{-Mod}$ dalam arti Definisi 1.4.1. Buktikan bahwa, untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$ dan setiap objek X dalam $\mathbf{C}(\mathbb{k}\text{-Mod})$, terdapat isomorfisme kanonik modul- $\mathbb{k}$

$$H^n(X) \simeq \text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathbb{k}\text{-Mod})}(\mathbb{k}, X[n]) \simeq \text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathbb{k}\text{-Mod})}(\mathbb{k}[-n], X).$$

Pada ruas kanan, $\mathbb{k}$ dipandang sebagai kompleks yang terkonsentrasi pada derajat 0.

2. Latihan ini menghubungkan homotopi antara morfisme dengan isomorfisme kerucut pemetaannya. Misalkan $\mathcal{A}$ kategori aditif dan ambil sembarang pasangan morfisme $f, g \in \text{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}(X, Y)$. Bangun bijeksi

$$\left\{ \begin{array}{l} s \in \text{Hom}^{-1}(X, Y) : \\ d_{\text{Hom}^\bullet(X, Y)}^{-1}(s) = f - g \end{array} \right\} \xrightarrow{1:1} \left\{ \begin{array}{l} h : \text{Cone}(f) \rightarrow \text{Cone}(g), \\ \text{morfisme kompleks yang membuat} \\ \text{diagram berikut komutatif} \end{array} \right\},$$



dan buktikan bahwa setiap morfisme h seperti itu merupakan isomorfisme kompleks. Secara khusus, f dan g homotopik jika dan hanya jika terdapat morfisme h semacam itu.

Petunjuk Komutativitas diagram pada derajat n ekuivalen dengan persamaan matriks

$$h^n = \begin{pmatrix} \text{id}_{X^{n+1}} & 0 \\ s^{n+1} & \text{id}_{Y^n} \end{pmatrix}, \quad \text{dengan } s^{n+1} : X^{n+1} \rightarrow Y^n.$$

3. (Keeksakan terbelah) Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian dan kompleks X di atasnya. Buktikan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen.

- (i) X sama dengan 0 dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$;
- (ii) id_X homotopik nol;
- (iii) X asiklik dan terdapat $(s^n)_n \in \text{Hom}^{-1}(X, X)$ sedemikian sehingga $d^n s^{n+1} d^n = d^n$ untuk setiap n ;
- (iv) terdapat keluarga objek $(Y^n)_n$ dalam $\mathcal{A}$ dan isomorfisme kompleks $\Phi : X \xrightarrow{\sim} (Y^n \oplus Y^{n+1}, \bar{d}^n)_n$, dengan $\bar{d}$ dinyatakan oleh matriks $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Kompleks yang memenuhi salah satu syarat di atas juga disebut **eksak terbelah**⁴⁴⁾. Untuk $X = [\cdots 0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0 \cdots]$, buktikan bahwa syarat ini ekuivalen dengan pernyataan bahwa X merupakan barisan eksak pendek terbelah.

Petunjuk Cukup buktikan (iii) $\implies$ (iv). Syarat tersebut menyiratkan bahwa $d^{n-1}s^n \in \text{End}_{\mathcal{A}}(X^n)$ idempoten. Dari sini diperoleh dekomposisi $X^n = Y^n \oplus Z^n$ dengan $Y^n = \text{im}(d^{n-1}s^n)$. Buktikan bahwa $Y^n = \text{im}(d^{n-1})$ dan bahwa pembatasan d^n memberikan isomorfisme $Z^n \xrightarrow{\sim} \text{im}(d^n)$; kemudian ambil Φ yang bersesuaian dengan $\begin{pmatrix} d & s \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

4. Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian. Buktikan bahwa X merupakan objek injektif dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ jika dan hanya jika setiap suku X merupakan objek injektif dalam $\mathcal{A}$ dan X sama dengan 0 dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$. Nyatakan versi untuk objek projektif.

Petunjuk Untuk arah hanya jika, perhatikan bahwa barisan eksak pendek dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ $0 \rightarrow X \rightarrow \text{Cone}(\text{id}_X) \rightarrow X[1] \rightarrow 0$ terbelah. Proposisi 3.3.8 lalu menunjukkan bahwa X asiklik. Ambil suatu seksi $X[1] \rightarrow \text{Cone}(\text{id}_X)$ dan tuliskan sebagai $\begin{pmatrix} 1 \\ -\theta \end{pmatrix}$, dengan $\theta^n : X^{n+1} \rightarrow X^n$. Verifikasikan $d_X^{n-1}\theta^{n-1} + \theta^n d_X^n = \text{id}_{X^n}$ untuk membuktikan bahwa id_X homotopik nol.

⁴⁴⁾Lebih umum, misalkan X kompleks di atas kategori aditif $\mathcal{A}$. Jika terdapat dua keluarga objek $(Y^n)_n$ dan $(H^n)_n$ sedemikian sehingga $X^n \simeq Y^n \oplus H^n \oplus Y^{n+1}$ dan d diidentifikasi dengan $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, maka X disebut **terbelah**.

Misalkan n . Berdasarkan latihan sebelumnya, uraikan $X^n = Y^n \oplus Y^{n+1}$; tinggal dibuktikan bahwa Y^n injektif. Untuk sembarang morfisme $f : A \rightarrow Y^n$ dan monomorfisme $g : A \hookrightarrow B$ dalam $\mathcal{A}$, tinjau diagram komutatif dengan baris eksak di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & A[-n] & \xrightarrow{g[-n]} & B[-n] \\ & & \Psi \downarrow & \swarrow \exists & \\ & & X & & \end{array}$$

dengan $\Psi^n = \begin{pmatrix} f \\ 0 \end{pmatrix}$. Gunakan diagram ini untuk memverifikasi syarat injektivitas Y^n .

Untuk arah jika, tuliskan kembali $X^n = Y^n \oplus Y^{n+1}$ dan deskripsikan secara eksplisit semua morfisme yang mungkin $f : Z \rightarrow X$.

5. Misalkan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif dan R suatu aljabar- $\mathbb{k}$ yang, sesuai konvensi buku ini, mempunyai unsur satuan. Tuliskan isomorfisme kanonik $\mathrm{HH}_0(M_n(R)) \simeq \mathrm{HH}_0(R)$ dan $\mathrm{HH}^0(M_n(R)) \simeq \mathrm{HH}^0(R)$, dengan $M_n(R)$ aljabar- $\mathbb{k}$ matriks $n \times n$ di atas R . Pada kenyataannya, isomorfisme serupa berlaku pada setiap derajat m , baik bagi HH_m maupun HH^m ; lihat [29, Teorema 1.2.4].
6. Dalam situasi §3.8, definisikan subbimodul $\mathrm{Triv}_n R$ dari $\mathbf{B}_n R$, untuk setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, dengan

$$\mathrm{Triv}_n R := \sum_{h=1}^n R \otimes (\cdots \otimes \underbrace{\mathbb{k}}_{\text{faktor ke-}h} \otimes \cdots) \otimes R, \quad \mathrm{Triv}_0 R = 0.$$

- (i) Verifikasikan bahwa ini menentukan subkompleks $\mathrm{Triv} R$ dari $\mathbf{B} R$, dan bahwa $\mathrm{Triv} R$ eksak. Petunjuk Batasi $(h^n)_n$ dalam bukti Lema 3.8.2 pada $\mathrm{Triv} R$.
- (ii) Tuliskan $\overline{R} := R/\mathbb{k}$ sebagai modul- $\mathbb{k}$, lalu definisikan **kompleks bar tereduksi** dari R sebagai kuosien

$$\overline{\mathbf{B}} R := \mathbf{B} R / \mathrm{Triv} R = \left(R \otimes \overline{R}^{\otimes n} \otimes R, b_n \right)_{n \geq 0}.$$

Dengan meniru pola (3.8.1), sederhanakan $M \otimes_{R^e} \overline{\mathbf{B}} R$ dan $\mathrm{Hom}_{R^e}(\overline{\mathbf{B}} R, M)$.

- (iii) Berikan isomorfisme kanonik $H_n(M \otimes_{R^e} \overline{\mathbf{B}} R) \simeq \mathrm{HH}_n(M)$ dan $H^n(\mathrm{Hom}_{R^e}(\overline{\mathbf{B}} R, M)) \simeq \mathrm{HH}^n(M)$. Petunjuk Secara umum, fakta ini merupakan konsekuensi teorema tentang kompleks ternormalisasi dalam korespondensi Dold–Kan, 8.5.12, asalkan $\mathbf{B} R$ dipahami dari sudut pandang 8.7.7.
7. Misalkan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif, sedangkan $\widetilde{R}$ dan R adalah aljabar- $\mathbb{k}$ yang, sesuai konvensi buku ini, mempunyai unsur satuan. Andaikan terdapat barisan eksak pendek terbelah sebagai modul- $\mathbb{k}$

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow \widetilde{R} \xrightleftharpoons[s]{p} R \longrightarrow 0,$$

dengan M ideal dua sisi dalam $\widetilde{R}$, $ps = \mathrm{id}_R$, dan $M^2 = \{0\}$. Dengan menggunakan s , identifikasikan $\widetilde{R}$ dengan $R \oplus M$.

- (i) Untuk $m \in M$ dan $r \in R$, ambil sembarang $\tilde{r} \in p^{-1}(r)$. Buktikan bahwa $\tilde{r}m$ dan $m\tilde{r}$ hanya bergantung pada m dan r , serta bahwa operasi-operasi ini menjadikan M suatu bimodul (R, R) .
- (ii) Buktikan bahwa terdapat pemetaan bilinear $f : R^2 \rightarrow M$ sedemikian sehingga perkalian dalam $\tilde{R}$ ditentukan oleh

$$(r_1, m_1)(r_2, m_2) = (r_1 r_2, r_1 m_2 + m_1 r_2 + f(r_1, r_2)), \quad r_1, r_2 \in R, \quad m_1, m_2 \in M.$$

- (iii) Data $(R, \tilde{R}, M)$ semacam ini disebut **perluasan kuadrat-nol** dari R oleh M . Buktikan bahwa, hingga pengertian isomorfisme yang sesuai, perluasan kuadrat-nol diklasifikasikan oleh $\mathrm{HH}^2(M)$, dengan unsur nol bersesuaian dengan perluasan trivial $R \times M$. Petunjuk Hitung $\mathrm{HH}^2(M)$ menggunakan kompleks bar tereduksi dari latihan sebelumnya.

8. Lengkapi bukti Lema 3.8.9.

9. Dalam kerangka Definisi 3.8.10, verifikasi untuk kasus khusus $R = \mathbb{k}$ bahwa:

- (i) jika n ganjil, maka $\mathrm{HP}_n(\mathbb{k}) = \mathrm{HC}_n(\mathbb{k}) = 0$;
- (ii) jika n genap (atau genap tak negatif), maka $\mathrm{HP}_n(\mathbb{k})$ (atau $\mathrm{HC}_n(\mathbb{k})$) isomorfik dengan $\mathbb{k}$.

10. Dalam kerangka Definisi 3.8.10 dan Teorema 3.8.11, ambil gelanggang polinomial $R = \mathbb{k}[t]$.

- (i) Buktikan bahwa $\Omega_{R|\mathbb{k}}$ dalam Contoh 3.8.8 merupakan modul- R bebas berperingkat 1, dengan basis dt .
- (ii) Deskripsikan morfisme penghubung $B : \mathrm{HC}_0(R) \rightarrow \mathrm{HH}_1(R)$; perhatikan bahwa kedua ruas isomorfik dengan R .
- (iii) Deskripsikan semua $\mathrm{HC}_n(R)$ sejelas mungkin. Untuk $\mathbb{k} = \mathbb{Z}$, buktikan bahwa $\mathrm{HC}_1(\mathbb{Z}[t]) = \bigoplus_{n \geq 2} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Petunjuk Gunakan barisan eksak panjang dari Teorema 3.8.11 dan perhitungan $\mathrm{HH}_n(\mathbb{k}[t])$ pada derajat tinggi dalam Contoh 3.14.11.

11. Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian dan $0 \rightarrow X \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \cdots$ barisan eksak dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Pandang $I = [I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \cdots]$ sebagai bikompleks, dengan $I^{p,q} := (I^p)^q$. Dengan asumsi $I \in \mathrm{Ob}(\mathbf{C}_f^2(\mathcal{A}))$, buktikan bahwa morfisme yang jelas $X \rightarrow \mathrm{tot}(I)$ merupakan kuasi-isomorfisme.

12. Misalkan $X \in \mathrm{Ob}(\mathbf{C}_f^2(\mathcal{A}))$, dengan $\mathcal{A}$ kategori abelian. Buktikan bahwa, jika kolom ke- i ($X^{i,\bullet}, {}^\Delta d$) dan baris ke- j ($X^{\bullet,j}, {}^\triangleright d$) eksak untuk setiap $i, j \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, maka untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$ terdapat isomorfisme kanonik $H^n(X^{0,\bullet}, {}^\Delta d) \simeq H^n(X^{\bullet,0}, {}^\triangleright d)$.

Petunjuk Definisikan funktor pemenggalan kasar $\sigma_I^{\leq n}$ (atau $\sigma_I^{\geq n}$) dari $\mathbf{C}^2(\mathcal{A})$ ke dirinya sendiri dengan mengganti suku $(X^{i,j})_{(i,j) \in \mathbb{Z}^2}$ untuk $i > n$ (atau $i < n$) dengan 0 dan

membiarkan suku lainnya tetap. Gunakan Teorema 3.10.6 untuk membuktikan bahwa kedua morfisme dalam

$$\text{kolom ke-0} = \sigma_I^{\leq 0} \sigma_I^{\geq 0}(X) \leftarrow \sigma_I^{\geq 0} X \hookrightarrow X$$

menginduksi kuasi-isomorfisme pada kompleks total. Lakukan hal yang sama setelah menukar peran baris dan kolom.

13. Gunakan Lema 3.11.7 untuk membuktikan bagian eksistensi β dalam Teorema 3.11.5.

Petunjuk Cukup bahas kasus pertama. Lema tentang silinder pemetaan, 3.3.11, memfaktorkan $X \xrightarrow{\alpha} Y$ sebagai $X \xrightarrow{\alpha'} \text{Cyl}(\alpha) \xrightarrow{\psi} Y$, dengan α' monomorfisme dan ψ terbalikkan dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$.

14. Dengan notasi latihan sebelumnya, buktikan bagian ketunggalan β dalam Teorema 3.11.5.

Petunjuk Cukup bahas kasus pertama. Gunakan kembali silinder pemetaan untuk mereduksi ke kasus ketika setiap $\alpha^n : X^n \hookrightarrow Y^n$ merupakan penyertaan suatu suku jumlah langsung. Misalkan morfisme $\beta_i : Y \rightarrow I$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, untuk $i = 1, 2$, memenuhi $\gamma - \beta_i \alpha = d_{\text{Hom}^\bullet(X, I)}^{-1} h_i$, dengan $h_i \in \text{Hom}^{-1}(X, I)$. Ambil kompleks asiklik $C := \text{coker}(\alpha)$ dan definisikan $h^n : Y^n \simeq X^n \oplus C^n \rightarrow I^{n-1}$ sehingga pembatasannya pada X^n (atau C^n) sama dengan $h_1^n - h_2^n$ (atau 0). Verifikasikan bahwa

$$\beta_1 - \beta_2 - d_{\text{Hom}^\bullet(Y, I)}^{-1} h : Y \rightarrow I$$

bernilai 0 setelah dikomposisikan dengan α . Jadi, hingga homotopi, $\beta_1 - \beta_2$ memfaktor sebagai $Y \rightarrow C \rightarrow I$; terapkan Lema 3.11.6 pada morfisme kedua.

15. Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian. Buktikan bahwa $(H^n)_{n \geq 0}$ merupakan funktor- δ kohomologis universal dari kategori abelian $\mathbf{C}^{\geq 0}(\mathcal{A})$ (lihat Definisi 3.9.1) ke $\mathcal{A}$. **Petunjuk** Untuk menunjukkan bahwa H^n dapat dihapus ketika $n > 0$, ambil $\alpha(\text{id}_X) : X \hookrightarrow \text{Cone}(\text{id}_X)$. Morfisme ini memfaktor melalui pemenggalan kasar $\sigma^{\geq 0} \text{Cone}(\text{id}_X)$. Gunakan Proposisi 3.3.8 (i).
16. (Versi kompleks dari barisan eksak Milnor) Misalkan R sembarang gelanggang dan $(X_k, f_k)_{k \geq 0}$ suatu objek dalam $\text{InvSys}(\mathbf{C}(R\text{-Mod}))$. Andaikan $(X_k^n, f_k^n)_{k \geq 0}$ memenuhi syarat Mittag-Leffler untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$. Selanjutnya notasi f_k akan dihilangkan. Ikuti langkah-langkah berikut untuk membangun barisan eksak pendek

$$0 \rightarrow \lim_k^1 H^{n-1}(X_k) \rightarrow H^n(\varprojlim_k X_k) \rightarrow \varprojlim_k H^n(X_k) \rightarrow 0.$$

- (i) Seperti dalam Teorema 3.11.10, definisikan $B_k^n \subset Z_k^n \subset X_k^n$ dan H_k^n , lalu jadikan $B_k \subset Z_k \subset X_k$ serta H_k kompleks dengan $d_{B_k} = d_{Z_k} = d_{H_k} = 0$. Buktikan bahwa $(B_k^n)_{k \geq 0}$ memenuhi syarat Mittag-Leffler untuk setiap n .

- (ii) Buktikan bahwa $0 \rightarrow \varprojlim_k Z_k \rightarrow \varprojlim_k X_k \xrightarrow{d} (\varprojlim_k X_k)[1]$ eksak.

- (iii) Definisikan $B^n := \text{im}(d^{n-1} : \varprojlim_k X_k^{n-1} \rightarrow \varprojlim_k X_k^n)^{45}$, dan jadikan B kompleks dengan $d_B = 0$. Buktikan bahwa terdapat barisan eksak pendek $0 \rightarrow B[1] \rightarrow \varprojlim_k B_k[1] \rightarrow \varprojlim_k Z_k \rightarrow 0$. Petunjuk Gunakan barisan eksak pendek $0 \rightarrow Z_k \rightarrow X_k \xrightarrow{d} B_k[1] \rightarrow 0$ dan syarat Mittag-Leffler bagi $(X_k^n)_{k \geq 0}$.
- (iv) Turunkan isomorfisme $\varprojlim_k^1 Z_k \xrightarrow{\sim} \varprojlim_k^1 H_k$ dan barisan eksak pendek $0 \rightarrow \varprojlim_k B_k \rightarrow \varprojlim_k Z_k \rightarrow \varprojlim_k H_k \rightarrow 0$. Petunjuk Gunakan barisan eksak pendek $0 \rightarrow B_k \rightarrow Z_k \rightarrow H_k \rightarrow 0$ dan syarat Mittag-Leffler bagi $(B_k^n)_{k \geq 0}$.
- (v) Ambil penyertaan yang sesuai $B \subset \varprojlim_k B_k \subset \varprojlim_k Z_k$, lalu bahas kuosien-kuosien yang bersesuaian untuk memperoleh barisan eksak pendek yang diminta.
17. Misalkan $\mathbb{k}$ medan. Definisikan objek A dan B dalam $\text{InvSys}(\mathbb{k}\text{-Mod})$ dengan $A_k := X^k \mathbb{k}[[X]]$ dan $B_k := X^k \mathbb{k}[X]$, serta ambil morfisme transisinya sebagai penyertaan. Keduanya tidak memenuhi syarat Mittag-Leffler. Buktikan bahwa $\lim^1 A = 0$, sedangkan $\lim^1 B \simeq \mathbb{k}[[X]]/\mathbb{k}[X]$. Petunjuk Benamkan sistem ideal tersebut ke dalam sistem gelanggang, lalu gunakan teknik penggeseran dimensi dari Proposition 3.12.9 untuk menghitung $\lim^1$.
18. Misalkan D gelanggang pembagian. Buktikan bahwa Ext_D^n dan Tor_n^D bernilai 0 untuk $n > 0$.
19. Untuk setiap gelanggang R , rumuskan dengan saksama dan buktikan isomorfisme kanonik $\text{Tor}_n^R(X, Y) \simeq \text{Tor}_n^{R^{\text{op}}}(Y, X)$.
20. Misalkan daerah integral R merupakan gelanggang ideal utama. Untuk semua modul- R yang dibangun secara hingga M, N dan setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, deskripsikan $\text{Ext}_R^n(M, N)$ dan $\text{Tor}_n^R(M, N)$ secara eksplisit.
21. Misalkan M modul- $\mathbb{Z}$. Buktikan bahwa $\text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}/\mathbb{Z}, M)$ merupakan subgrup dari M yang terdiri atas semua unsur torsinya.
22. (Teorema koefisien universal untuk kohomologi) Misalkan R gelanggang dan $C = (C_\bullet, d_\bullet^C)$ suatu kompleks rantai modul- R kiri. Untuk sembarang modul- R kiri M , penerapan $\text{Hom}_R(\cdot, M)$ suku demi suku menghasilkan kompleks kokrantai $C^\bullet := \text{Hom}(C_\bullet, M)$; tuliskan kohomologi derajat n -nya sebagai $H^n(C, M)$. Andaikan $B_n := \text{im}(d_{n+1})$ dan $Z_n := \ker(d_n)$ merupakan modul projektif untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, dan definisikan $H_n := Z_n/B_n = H_n(C)$. Buktikan bahwa, untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, terdapat barisan eksak pendek kanonik

$$0 \rightarrow \text{Ext}_R^1(H_{n-1}(C), M) \rightarrow H^n(C, M) \rightarrow \text{Hom}_R(H_n(C), M) \rightarrow 0.$$

Buktikan pula bahwa, jika R gelanggang ideal utama dan setiap C_n bebas, maka syarat di atas selalu terpenuhi.

⁴⁵⁾Catatan penerjemah (O014-C067): sumber menghilangkan subskrip k pada limit di kodomain, padahal domain, sistem yang sedang dibahas, dan barisan eksak sesudahnya semuanya memakai $\varprojlim_k$. Target memulihkan subskrip tersebut.

Petunjuk Definisikan funktor $D(\cdot) := \text{Hom}_R(\cdot, M)$ dari $(R\text{-Mod})^{\text{op}}$ ke **Ab**. Gunakan barisan eksak pendek $0 \rightarrow H_n \rightarrow C_n/B_n \rightarrow B_{n-1} \rightarrow 0$ beserta asumsi untuk memperoleh diagram komutatif dengan baris-baris eksak

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & D(Z_{n-1}) & \xrightarrow{\text{id}} & D(Z_{n-1}) & \longrightarrow & 0 \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow D(d_n^C) & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & D(B_{n-1}) & \xrightarrow[D(d_n^C)]{} & D(C_n/B_n) & \longrightarrow & D(H_n) \longrightarrow 0. \end{array}$$

Buktikan bahwa $d_{D(C)}^{n-1}$ memfaktor sebagai $D(C_{n-1}) \rightarrow D(Z_{n-1}) \xrightarrow{D(d_n^C)} D(C_n/B_n) \hookrightarrow D(C_n)$ dan bahwa $D(C_n/B_n) \simeq \ker(d_C^n)$. Dengan demikian, kokernel morfisme tengah dalam diagram ialah $H^n(C, M)$. Di pihak lain, barisan $0 \rightarrow B_{n-1} \rightarrow Z_{n-1} \rightarrow H_{n-1} \rightarrow 0$ menunjukkan bahwa kokernel morfisme kiri ialah $\text{Ext}_R^1(H_{n-1}(C), M)$. Terapkan Teorema 2.3.3.

23. Dalam situasi §3.8, ambil $R = \mathbb{k}[t]/(t^n)$, dengan t variabel polinomial dan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, sehingga $R^e = \mathbb{k}[x, y]/(x^n, y^n)^{46}$.

(a) Buktikan bahwa kompleks rantai berikut eksak:

$$\cdots \xrightarrow{v} R^e \xrightarrow{u} R^e \xrightarrow{v} R^e \xrightarrow{u} R^e \rightarrow R \rightarrow 0,$$

dengan $R^e \rightarrow R$ memetakan $f(x, y)$ ke $f(t, t)$ dan

$$u := x - y, \quad v := \sum_{\substack{a+b=n-1 \\ a, b \geq 0}} x^a y^b.$$

Deduksikan bahwa, untuk setiap modul- R M , $\text{HH}_{k+2}(M) \simeq \text{HH}_k(M)$ dan $\text{HH}^{k+2}(M) \simeq \text{HH}^k(M)$.

(b) Misalkan $\mathbb{k}$ medan. Deskripsikan $\text{HH}_k(M)$ dan $\text{HH}^k(M)$ dengan membedakan kasus-kasus $k \geq 1$ dan apakah $\text{char}(\mathbb{k})$ relatif prima terhadap n .

24. Untuk sembarang gelanggang R dan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, buktikan bahwa Tor_n^R berkomutasi dengan limit induktif terfilter kecil; yakni,

$$\text{Tor}_n^R(\varinjlim_i X_i, Y) \simeq \varinjlim_i \text{Tor}_n^R(X_i, Y), \quad \text{Tor}_n^R(X, \varinjlim_i Y_i) \simeq \varinjlim_i \text{Tor}_n^R(X, Y_i).$$

Bahas apakah terdapat pernyataan serupa untuk funktor Ext .

25. Buktikan bahwa suatu objek I dalam kategori abelian $\mathcal{A}$ merupakan objek injektif jika dan hanya jika, ketika dipandang sebagai kompleks, I merupakan K-injektif. Nyatakan versi dualnya. **Petunjuk** Satu arah mengikuti Contoh 3.15.3. Untuk arah sebaliknya, pandang barisan eksak pendek $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ dalam $\mathcal{A}$ sebagai kompleks asiklik, lalu bangun morfisme dari kompleks tersebut ke I berdasarkan morfisme yang diberikan $A \rightarrow I$.

⁴⁶⁾Catatan penerjemah (O014-C068): sumber menulis gelanggang koefisien $R[x, y]$. Akan tetapi, $R^e = R \otimes_{\mathbb{k}} R^{\text{op}}$ untuk $R = \mathbb{k}[t]/(t^n)$ secara kanonik ialah $\mathbb{k}[x, y]/(x^n, y^n)$. Target memulihkan gelanggang koefisien $\mathbb{k}$ yang diperlukan.

- 26.** (N. Nitsure) Misalkan $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ suatu funktor eksak kiri di antara kategori abelian. Andaikan $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif dan $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$. Ambil resolusi injektif $0 \rightarrow X \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \cdots$ dan resolusi F -asiklik $0 \rightarrow X \rightarrow A^0 \rightarrow A^1 \rightarrow \cdots$. Tuliskan

$$I = [\cdots \rightarrow 0 \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \cdots], \quad A = [\cdots \rightarrow 0 \rightarrow A^0 \rightarrow A^1 \rightarrow \cdots].$$

- ◊ Lema 3.12.2 menentukan morfisme tunggal $\beta : A \rightarrow I$ dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ yang kompatibel dengan $A \leftarrow X \rightarrow I$. Setelah menerapkan F , morfisme ini memberikan⁴⁷⁾

$$c^n := H^n(F(\beta)) : H^n(F(A)) \rightarrow H^n(F(I)) = R^n F(X).$$

- ◊ Di pihak lain, Korolari 3.12.10 memberikan isomorfisme, melalui penggeseran dimensi,

$$d^n : H^n(F(A)) \xrightarrow{\sim} R^n F(X).$$

Buktikan bahwa $d^n = (-1)^{n(n+1)/2} c^n$ untuk setiap $n \geq 0$. [36].

Petunjuk Inilah isi

⁴⁷⁾Catatan penerjemah (O014-C069): sumber menulis $H^n(\beta) : H^n(A) \rightarrow H^n(I)$ dan, pada butir berikutnya, $H^n(A)$. Karena F -asiklikitas dipakai untuk menghitung funktor turunan F , morfisme dan kompleks yang harus diambil kohomologinya adalah $F(\beta)$, $F(A)$, dan $F(I)$. Target memulihkan penerapan F tersebut.

Bab 4

Kategori Bertriangulasi dan Kategori Turunan

Kategori turunan dirintis oleh A. Grothendieck dan J.-L. Verdier pada dasawarsa 1960-an untuk mempelajari teorema dualitas dalam geometri aljabar. Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa kategori turunan menyediakan bahasa yang praktis dan ampuh, baik dalam geometri, topologi, maupun teori representasi. Informasi yang terkandung dalam kategori turunan $D(\mathcal{A})$ dari kategori abelian $\mathcal{A}$ berada di antara kompleks dan kohomologinya. Informasi tersebut diungkapkan secara tepat melalui kategori bertriangulasi yang diperkenalkan dalam §§ 4.1–4.2: $D(\mathcal{A})$ dilengkapi autoekuivalensi pergeseran $X \mapsto X[1]$ serta suatu kelas barisan morfisme yang disebut segitiga terbedakan (juga disebut segitiga eksak),

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} X[1], \quad \text{atau disingkat} \quad X \rightarrow Y \rightarrow Z \xrightarrow{+1}.$$

Segitiga-segitiga tersebut memenuhi aksioma (TR0)–(TR5). Sebagai contoh, suatu segitiga terbedakan dapat dirotasi menjadi

$$Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} X[1] \xrightarrow{-f[1]} Y[1] \quad \text{atau} \quad Z[-1] \xrightarrow{-h[-1]} X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z.$$

Segitiga terbedakan menggantikan barisan eksak pendek dalam kategori kompleks $C(\mathcal{A})$, meskipun analogi yang lebih tepat ialah dengan barisan kofiber dalam teori ho-

motopi. Funktor kohomologis dari kategori bertriangulasi ke kategori abelian menyediakan mekanisme untuk menghasilkan barisan eksak panjang dari segitiga terbedakan.

Peralihan dari $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ ke $\mathbf{D}(\mathcal{A})$ merupakan pokok bahasan § 4.4 dan berlangsung dalam dua langkah.

1. Langkah pertama beralih dari $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ ke $\mathbf{K}(\mathcal{A})$. Kategori ini dilengkapi funktor pergeseran $X \mapsto X[1]$ dan struktur kategori bertriangulasi. Untuk setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$, kerucut pemetaannya beserta morfisme kanonik

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{\alpha(f)} \text{Cone}(f) \xrightarrow{\beta(f)} X[1]$$

membentuk segitiga terbedakan yang bersesuaian hingga isomorfisme. Perangkat untuk langkah ini telah disiapkan pada bagian pertama Bab 3.

2. Langkah kedua secara formal menambahkan invers bagi semua kuasi-isomorfisme, atau secara ekuivalen menolak semua kompleks asiklik, melalui lokalisasi. Hasilnya ialah $\mathbf{D}(\mathcal{A})$, yang mempunyai kumpulan objek yang sama dengan $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ dan mewarisi struktur kategori bertriangulasi dari $\mathbf{K}(\mathcal{A})$. Langkah ini bertumpu pada teori umum lokalisasi Verdier dalam § 4.3. Di sinilah aksioma oktahedral (TR5), aksioma paling rumit dalam definisi kategori bertriangulasi, menjalankan perannya.

Mengambil kohomologi kompleks menghasilkan funktor kohomologis pada tingkat kategori turunan, $H^0 : \mathbf{D}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$, dengan $H^n(X) := H^0(X[n])$. Jika proses yang sama dimulai dari kategori kompleks terbatas bawah (atau terbatas atas, atau terbatas), diperoleh kategori bertriangulasi $\mathbf{D}^+(\mathcal{A})$ (atau $\mathbf{D}^-(\mathcal{A})$, atau $\mathbf{D}^b(\mathcal{A})$). Kategori tersebut juga dapat dipandang sebagai subkategori bertriangulasi penuh dari $\mathbf{D}(\mathcal{A})$, yang masing-masing dicirikan oleh syarat $n \ll 0$ (atau $n \gg 0$, atau $|n| \gg 0$) $\implies H^n(X) = 0$.

Secara lebih umum, syarat lenyapnya kohomologi dapat dipakai untuk mendefinisikan subkategori penuh $\mathbf{D}^{\geq 0}(\mathcal{A})$ dan $\mathbf{D}^{\leq 0}(\mathcal{A})$ dari $\mathbf{D}(\mathcal{A})$, dan funktor pemenggalan kompleks tetap dapat didefinisikan pada kategori turunan. Funktor kanonik $\mathcal{A} \rightarrow \mathbf{D}(\mathcal{A})$ bersifat setia penuh dan mengidentifikasi $\mathcal{A}$ dengan $\mathbf{D}^{\leq 0}(\mathcal{A}) \cap \mathbf{D}^{\geq 0}(\mathcal{A})$. Jika $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif atau projektif, maka $\text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(X, Y[n]) \simeq \text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(X, Y)$, dengan X dan Y objek $\mathcal{A}$ yang dipandang sebagai kompleks terkonsentrasi di derajat nol.¹⁾ Definisi $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^n$ diberikan dalam § 3.14, dan semua hal di atas dibahas dalam § 4.5.

¹⁾Catatan penerjemah (O014-C071): sumber menyebut X dan Y sebagai kompleks pada $\mathcal{A}$. Namun, penyematan setia penuh $\mathcal{A} \rightarrow \mathbf{D}(\mathcal{A})$ pada kalimat sebelumnya dan definisi $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^n$ dalam § 3.14 memberikan rumus ini bagi objek $\mathcal{A}$ yang dipandang sebagai kompleks derajat nol; target memulihkan cakupan tersebut.

Untuk funktor eksak kiri $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}'$, funktor turunan kanan klasiknya terwujud pada tingkat kategori turunan terbatas bawah sebagai $R^0F : \mathbf{D}^+(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}^+(\mathcal{A}')$. Funktor ini dapat dicirikan sebagai ekstensi Kan kiri; data terkait dituliskan dengan diagram 2-sel berikut.

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{K}^+(\mathcal{A}) & \xrightarrow{K^0F} & \mathbf{K}^+(\mathcal{A}') \\ Q \downarrow & \swarrow & \downarrow Q' \\ \mathbf{D}^+(\mathcal{A}) & \xrightarrow{R^0F} & \mathbf{D}^+(\mathcal{A}') \end{array}$$

Di sini Q dan Q' menyatakan funktor lokalisasi, sementara R^0F juga harus dilengkapi struktur funktor bertriangulasi. Funktor klasik R^nF diperoleh dengan membatasi R^0F pada $\mathcal{A}$ lalu mengambil H^n . Jika F justru funktor eksak kanan, pengangkatan funktor turunan kiri klasik L_nF dituliskan sebagai berikut.²⁾

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{K}^-(\mathcal{A}) & \xrightarrow{K^0F} & \mathbf{K}^-(\mathcal{A}') \\ Q \downarrow & \searrow & \downarrow Q' \\ \mathbf{D}^-(\mathcal{A}) & \xrightarrow{L^0F} & \mathbf{D}^-(\mathcal{A}'). \end{array}$$

Keberadaan funktor turunan dan struktur terperinci kategori turunan, sebagaimana dalam teori klasik, bergantung pada resolusi kompleks. Resolusi menyediakan perangkat yang diperlukan untuk bekerja secara konkret dengan kategori turunan. Rinciannya terdapat dalam §§ 4.6–4.8. Versi tak terbatas $\mathbf{D}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}(\mathcal{A}')$ mempunyai rumusan serupa dan akan dibahas dalam § 4.11.

Dengan mempertimbangkan amplitudo funktor turunan, yakni “pergeseran” yang dihasilkannya pada tingkat kohomologi, kita dapat membahas dimensi funktor turunan (Definisi–Proposisi 4.8.9). Di bawah syarat yang sesuai, pembentukan funktor turunan juga kompatibel dengan komposisi funktor (Teorema 4.6.4). Hal ini memberikan penjelasan seragam bagi sejumlah barisan spektral dalam teori klasik, yang disebut barisan spektral Grothendieck dan dijabarkan dalam Teorema 5.6.6. Teori umum barisan spektral ditangguhkan sampai Bab 5.

Seluruh konstruksi ini dapat dirumuskan untuk kategori bertriangulasi umum dan lokalisasi Verdier-nya. Perlu dicatat bahwa dalam penerapan sering dijumpai kategori bertriangulasi yang tidak berasal langsung dari kategori abelian, atau funktor kohomologis yang bukan H^n . Dalam situasi umum itu, peran funktor pemenggalan serta $\mathbf{D}^{\leq 0}$ dan $\mathbf{D}^{\geq 0}$ digantikan oleh struktur- t pada kategori bertriangulasi, tetapi buku ini tidak membahas topik tersebut.

²⁾Catatan penerjemah (O014-C070): pada diagram berikut sumber memberi label Q pada panah vertikal kanan, sedangkan objek sumber dan targetnya masing-masing ialah $\mathbf{K}^-(\mathcal{A}')$ dan $\mathbf{D}^-(\mathcal{A}')$. Sesuai diagram sebelumnya dan penamaan dalam prosa, target memulihkan label Q' .

Funktor turunan yang dibahas secara konkret dalam bab ini dibatasi pada contoh yang muncul dalam aljabar. Contoh pertama ialah funktor $\mathbf{RHom}$ dalam § 4.9. Funktor ini merupakan versi kategori turunan dari funktor $\mathbf{Ext}$ dan melibatkan teori bifunktor turunan. Sejumlah keadjungan juga akan ditingkatkan ke kategori turunan dengan prinsip mengganti $\mathbf{Hom}$ oleh $\mathbf{RHom}$. Berikutnya, § 4.10 membahas hasil kali dan koproduk dalam $\mathbf{D}(\mathcal{A})$, kemudian memperkenalkan pengangkatan $\lim^n$ yang ditulis $\mathbf{R}\lim$. Seperti $\lim^n$, funktor ini mempunyai deskripsi ringkas melalui limit homotopi (Definisi 4.10.3), meskipun pada tingkat kategori turunan deskripsi tersebut hanya dapat diberikan secara kasar.

Selanjutnya, § 4.12 memperkenalkan versi kategori turunan dari funktor $\mathbf{Tor}$, yaitu hasil kali tensor turunan $\overset{\mathbf{L}}{\otimes}$, suatu bifunktor bertriangulasi. Bagian itu juga membuktikan banyak fakta, termasuk kendala asosiativitas (Proposisi 4.12.13) dan keadjungan versi $\mathbf{RHom}$ (Teorema 4.12.17). Seperti dalam teori klasik, $\mathbf{RHom}$ dan $\overset{\mathbf{L}}{\otimes}$ merupakan dua contoh dasar funktor turunan. Agar deskripsinya lengkap dan bersih, bagian tersebut memakai kategori turunan tak terbatas beserta funktor turunannya. Karena itu diperlukan teori dalam § 4.11, khususnya konsep resolusi K -projektif dan K -datar; dalam konteks teori modul yang dibahas di sini, keberadaan resolusi tersebut tidak menjadi masalah.

Terakhir, perlu dicatat beberapa kekurangan kategori turunan $\mathbf{D}(\mathcal{A})$.

1. Dalam aksioma kategori bertriangulasi, (TR2) menyatakan bahwa setiap morfisme dapat ditempatkan dalam suatu segitiga terbedakan. Segitiga semacam itu unik hingga isomorfisme, tetapi bukan “hingga isomorfisme unik” sebagaimana lazim dalam aljabar.
2. Kategori bertriangulasi biasanya tidak mempunyai kernel maupun kokernel, sehingga operasi $\varinjlim$ dan $\varprojlim$ sangat sulit dijalankan. Kerucut pemetaan menyediakan pengganti dalam arti homotopi, tetapi, seperti telah disebutkan, keunikannya dalam kategori turunan bermasalah.
3. Meskipun funktor turunan pada tingkat kategori turunan mempunyai definisi yang jelas, tidak seperti funktor- δ kohomologis universal, funktor tersebut sulit dicirikan secara sederhana melalui sifat keterhapusan; lihat Proposisi 3.12.14.

Akar persoalannya ialah bahwa dalam membangun $\mathbf{D}(\mathcal{A})$, relasi homotopi dihapus secara terlalu kasar. Kekurangan ini perlu diatasi dengan konstruksi yang lebih tinggi daripada kategori turunan dan mungkin juga lebih alami; kategori turunan semestinya hanyalah bayangan dari konstruksi tersebut.

Petunjuk Bacaan

Sebagian besar isi bab ini merupakan konsep inti dalam teori kategori bertriangulasi dan kategori turunan. Materi sampingan mencakup pembahasan ekstensi- n dalam § 4.5, terutama yang berpusat pada Teorema Yoneda (Teorema 4.5.13), serta pembahasan funktor turunan tak terbatas dalam § 4.11, yang bertumpu pada teori § 3.15. Kedua topik ini merupakan pengetahuan umum bagi para spesialis, tetapi pembaca hendaknya menilai sendiri kebutuhannya. Jika pembaca hanya membahas funktor turunan antara kategori turunan terbatas bawah atau terbatas atas, semua pernyataan dalam § 4.12 mengenai resolusi K-projektif (atau K-datar) dapat diganti dengan resolusi projektif (atau datar) dari kompleks terbatas atas tanpa mengganggu alur bacaan. Keabsahan penggantian ini dijamin oleh Proposisi 4.12.4.

4.1 Definisi Kategori Bertriangulasi

Kategori bertriangulasi adalah kategori aditif dengan pergeseran yang dilengkapi suatu kelas segitiga terbedakan. Terlebih dahulu kita jelaskan apa yang dimaksud dengan kategori dengan pergeseran.

Definisi 4.1.1 Yang dimaksud dengan **kategori dengan pergeseran** ialah data $(\mathcal{D}, T)$, dengan $\mathcal{D}$ suatu kategori dan $T : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}$ suatu ekuivalensi.³⁾ Ekuivalensi T disebut **funktor pergeseran** dari $\mathcal{D}$. Selain itu, dipilih kuasi-invers T^{-1} bagi T beserta isomorfisme $T^{-1}T \simeq \text{id}_{\mathcal{D}} \simeq TT^{-1}$ sehingga data tersebut membentuk apa yang disebut ekuivalensi adjoin dalam [51, Teorema 2.6.12].

◊ Suatu funktor dari $(\mathcal{D}, T)$ ke $(\mathcal{D}', T')$ ialah funktor $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ beserta isomorfisme yang dipilih $FT \simeq T'F$. Menurut kebiasaan, isomorfisme itu tidak dituliskan dan data tersebut disingkat menjadi $F : (\mathcal{D}, T) \rightarrow (\mathcal{D}', T')$.

◊ Suatu morfisme di antara dua funktor $(\mathcal{D}, T) \xrightarrow[F']{F} (\mathcal{D}', T')$ ialah morfisme

³⁾Banyak pustaka mensyaratkan bahwa T merupakan automorfisme; dalam hal ini dapat dipilih funktor invers T^{-1} yang memenuhi $T^{-1}T = \text{id}_{\mathcal{D}} = TT^{-1}$. Syarat tersebut mencakup semua situasi yang dibahas dalam buku ini dan menghindari kemungkinan seluk-beluk dalam teori 2-kategori, sehingga pembaca boleh saja mengandaikan hal yang sama. Namun, kajian kategori model stabil atau kategori ∞ stabil tidak dapat menghindari kasus ketika ekuivalensinya bukan isomorfisme, terutama dalam topologi.

$\varphi : F \rightarrow F'$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} FT & \xrightarrow{\varphi T} & F'T \\ \wr \downarrow & & \downarrow \wr \\ T'F & \xrightarrow{T'\varphi} & T'F'. \end{array}$$

- ◊ Suatu subkategori dalam kategori dengan pergeseran $(\mathcal{D}, T)$ ialah subkategori $\mathcal{D}'$ dari $\mathcal{D}$ yang tertutup terhadap T dan sedemikian sehingga $T' := T|_{\mathcal{D}'}$ menjadikan $(\mathcal{D}', T')$ kategori dengan pergeseran.

Jika $\mathcal{D}$ kategori aditif dan T funktor aditif (hal ini berlaku secara otomatis; lihat Korolari 1.3.6), maka $(\mathcal{D}, T)$ disebut **kategori aditif dengan pergeseran**; funktor di antara kategori-kategori tersebut juga disyaratkan aditif. Setelah suatu gelanggang komutatif $\mathbb{k}$ ditetapkan, definisi yang sama berlaku dalam situasi $\mathbb{k}$ -linear.

Jika $(\mathcal{D}, T)$ kategori dengan pergeseran, maka $(\mathcal{D}^{\text{op}}, T^{-1})$ juga demikian. Menurut kebiasaan, data $(\mathcal{D}, T)$ sering disingkat menjadi $\mathcal{D}$. Konsep berikut sangat berguna.

Definisi 4.1.2 (Morfisme berderajat) Suatu morfisme berderajat m pada kategori dengan pergeseran $(\mathcal{D}, T)$ ialah morfisme berbentuk $f : X \rightarrow T^m Y$ dan juga dituliskan $f : X \xrightarrow{+m} Y$. Jika diberikan $X \xrightarrow{+m} Y \xrightarrow{+n} Z$, komposisi gf didefinisikan sebagai morfisme berderajat $m+n$, yaitu $T^m(g)f$. Diagram komutatif juga dapat dibicarakan untuk morfisme-morfisme jenis ini.

Dalam situasi multivariabel, andaikan $\mathcal{D}$ dilengkapi automorfisme $T_1, \dots, T_n$ yang berkomutasi secara ketat, $T_i T_j = T_j T_i$. Suatu morfisme berderajat $(m_1, \dots, m_n)$ didefinisikan sebagai morfisme berbentuk $X \rightarrow T_1^{m_1} \dots T_n^{m_n} Y$. Morfisme ini dituliskan sebagai $X \xrightarrow{+(m_1, \dots, m_n)} Y$.

Sebagai contoh, untuk suatu kategori $\mathcal{A}$, kategori objek bergradasi $(\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}, T)$ dari Definisi 3.1.2 merupakan kategori dengan pergeseran. Secara lebih umum, kita dapat meninjau kategori objek bergradasi $\mathbb{Z}^n$, yaitu $\mathcal{A}^{\mathbb{Z}^n}$, beserta funktor pergeseran $T_1, \dots, T_n$ untuk setiap variabel, lalu membahas morfisme berderajat di antara objek-objek bergradasi $\mathbb{Z}^n$. Namun, kasus multivariabel bukan pokok bahasan bab ini.

Contoh 4.1.3 Kategori kompleks $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ pada kategori aditif $\mathcal{A}$, bersama funktor pergeseran $T : X \mapsto X[1]$ dari Definisi 3.1.6, merupakan kategori aditif dengan pergeseran. Kategori $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ dari Definisi 3.2.8 mewarisi funktor pergeseran dari $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, yang tetap dituliskan T . Funktor kanonik $F : \mathbf{C}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{K}(\mathcal{A})$ jelas memenuhi $FT = TF$. Hal yang sama berlaku, untuk setiap $\star \in \{+, -, b\}$, bagi kategori $\mathbf{C}^\star(\mathcal{A})$ (atau $\mathbf{K}^\star(\mathcal{A})$) yang diperkenalkan dalam Definisi 3.9.1 (atau Definisi 3.9.2).

Dalam bab ini kita terutama meninjau kategori aditif dengan pergeseran.

Definisi 4.1.4 Misalkan $(\mathcal{D}, T)$ kategori aditif dengan pergeseran. Suatu **segitiga** di dalamnya ialah rangkaian morfisme pada $\mathcal{D}$ berbentuk

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} TX.$$

Suatu morfisme di antara dua segitiga ialah diagram komutatif berbentuk

$$\begin{array}{ccccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z & \xrightarrow{h} & TX \\ \alpha \downarrow & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma & & \downarrow T\alpha \\ X' & \xrightarrow{f'} & Y' & \xrightarrow{g'} & Z' & \xrightarrow{h'} & TX'. \end{array}$$

Kedua barisnya adalah segitiga yang diberikan. Morfisme tersebut juga disingkat menjadi $(X, Y, Z) \rightarrow (X', Y', Z')$. Dengan cara yang sama dapat didefinisikan isomorfisme di antara segitiga.

Konsep serupa tetap tersedia jika kategori aditif diganti dengan kategori $\mathbb{k}$ -linear yang lebih umum, dengan $\mathbb{k}$ sembarang gelanggang komutatif.

Jelas bahwa segitiga pada $(\mathcal{D}, T)$ sama dengan segitiga pada $(\mathcal{D}^{\text{op}}, T^{-1})$.

Catatan 4.1.5 Tinjau segitiga $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} TX$ pada kategori $\mathbb{k}$ -linear dengan pergeseran $(\mathcal{D}, T)$, serta $\epsilon, \zeta, \eta \in \mathbb{k}^\times$. Jika $\epsilon\zeta\eta = 1$, segitiga semula isomorfik dengan $X \xrightarrow{\epsilon f} Y \xrightarrow{\zeta g} Z \xrightarrow{\eta h} TX$, sebagaimana ditunjukkan oleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z & \xrightarrow{h} & TX \\ 1 \downarrow & & \downarrow \epsilon & & \downarrow \epsilon\zeta & & \downarrow \epsilon\zeta\eta \\ X & \xrightarrow{\epsilon f} & Y & \xrightarrow{\zeta g} & Z & \xrightarrow{\eta h} & TX. \end{array}$$

Menurut notasi Definisi 4.1.2, suatu segitiga juga dapat dituliskan $X \rightarrow Y \rightarrow Z \xrightarrow{+1}$, atau secara lebih visual sebagai $\begin{array}{ccc} & Y & \\ \nearrow & & \searrow \\ X & \xleftarrow{+1} & Z \end{array}$. Dengan demikian, segitiga dapat

dibayangkan sebagai rantai yang berpilin naik, sedangkan morfisme di antara segitiga menyerupai struktur asam deoksiribonukleat: panah-panah α, β, γ , dan seterusnya pada morfisme tersebut dapat dianalogikan dengan ikatan hidrogen di antara basa.

Definisi 4.1.6 (Kategori bertriangulasi dan funktor bertriangulasi) Suatu **kategori bertriangulasi** ialah kategori aditif dengan pergeseran $(\mathcal{D}, T)$ yang dilengkapi suatu kelas segitiga $\mathcal{H}$, yang disebut **segitiga terbedakan**, dan memenuhi aksioma-aksioma berikut.

(TR0) Setiap segitiga yang isomorfik dengan suatu segitiga terbedakan juga merupakan segitiga terbedakan.

(TR1) Untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{D})$, segitiga $X \xrightarrow{\text{id}_X} X \rightarrow 0 \rightarrow TX$ merupakan segitiga terbedakan.

(TR2) Setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$ dapat diperluas menjadi suatu segitiga terbedakan berbentuk $X \xrightarrow{f} Y \rightarrow Z \rightarrow TX$, dengan $Z \in \text{Ob}(\mathcal{D})$.

(TR3) Segitiga $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} TX$ merupakan segitiga terbedakan jika dan hanya jika “rotasi berlawanan arah jarum jam”-nya,

$$Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} TX \xrightarrow{-Tf} TY,$$

merupakan segitiga terbedakan. Pola tandanya juga boleh dipilih sebagai $(-++)$, $(+-+)$, atau $(---)$; lihat Catatan 4.1.5.

(TR4) Andaikan bagian diagram berikut yang digambar dengan garis penuh komutatif,

$$\begin{array}{ccccccc} X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & TX \\ \alpha \downarrow & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma & & \downarrow T\alpha \\ X' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Z' & \longrightarrow & TX'. \end{array}$$

Jika kedua barisnya segitiga terbedakan, terdapat morfisme $\gamma : Z \rightarrow Z'$ seperti ditunjukkan oleh garis putus-putus sehingga seluruh diagram yang memuat α , β , γ , dan $T\alpha$ komutatif. Dengan demikian diperoleh suatu morfisme segitiga.

(TR5) Andaikan diberikan segitiga-segitiga terbedakan

$$\begin{aligned} X &\xrightarrow{f} Y \xrightarrow{h} Z' \rightarrow TX, \\ Y &\xrightarrow{g} Z \xrightarrow{k} X' \rightarrow TY, \\ X &\xrightarrow{gf} Z \xrightarrow{m} Y' \rightarrow TX. \end{aligned}$$

Terdapat segitiga terbedakan

$$Z' \xrightarrow{u} Y' \xrightarrow{v} X' \xrightarrow{w} TZ'$$

sedemikian sehingga diagram berikut komutatif:

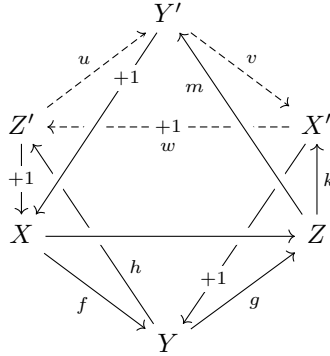
$$\begin{array}{ccccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{h} & Z' & \longrightarrow & TX \\ \parallel & & \downarrow g & & \downarrow u & & \parallel \\ X & \xrightarrow{gf} & Z & \xrightarrow{m} & Y' & \longrightarrow & TX \\ f \downarrow & & \parallel & & \downarrow v & & \downarrow Tf \\ Y & \xrightarrow{g} & Z & \xrightarrow{k} & X' & \longrightarrow & TY \\ h \downarrow & & \downarrow m & & \parallel & & \downarrow Th \\ Z' & \xrightarrow{u} & Y' & \xrightarrow{v} & X' & \xrightarrow{w} & TZ'. \end{array}$$

Data $(\mathcal{D}, T, \mathcal{H})$ yang hanya memenuhi (TR0)–(TR4) disebut **kategori prabertriangulasi**. Dalam notasi, data T dan $\mathcal{H}$ sering tidak dituliskan.

Suatu **funktor bertriangulasi** dari $\mathcal{D}$ ke $\mathcal{D}'$ ialah funktor $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ di antara kategori aditif dengan pergeseran yang memetakan segitiga terbedakan ke segitiga terbedakan. Morfisme di antara funktor bertriangulasi sama dengan morfisme dalam Definisi 4.1.1; dengan itu, kuasi-invers suatu funktor bertriangulasi dapat didefinisikan. Jika dua funktor bertriangulasi $\mathcal{D} \xrightleftharpoons[G]{F} \mathcal{D}'$ saling kuasi-invers, keduanya disebut membentuk suatu **ekuivalensi** antara $\mathcal{D}$ dan $\mathcal{D}'$.

Jika $(\mathcal{D}, T)$ bersifat $\mathbb{k}$ -linear, semua definisi di atas mempunyai perluasan yang bersesuaian.

Catatan 4.1.7 Dengan notasi Definisi 4.1.2, aksioma (TR5) dapat dituliskan kembali sebagai diagram



Bagian bergaris putus-putus melambangkan morfisme yang keberadaannya dinyatakan oleh aksioma. Empat muka oktahedron ini merupakan segitiga terbedakan, sedangkan keempat muka lainnya komutatif; perinciannya diserahkan kepada pembaca. Karena itu, (TR5) juga disebut **aksioma oktahedral**.

Catatan 4.1.8 (Dualitas) Misalkan $(\mathcal{D}, T, \mathcal{H})$ kategori prabertriangulasi (atau kategori bertriangulasi). Pandang T^{-1} sebagai funktor dari $\mathcal{D}^{\text{op}}$ ke dirinya sendiri dan tuliskan funktor itu sebagai S . Definisikan suatu kelas segitiga $\mathcal{K}$ pada $(\mathcal{D}^{\text{op}}, S)$ sebagai berikut. Jika

$$[X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} TX] \in \mathcal{H},$$

maka rotasi searah jarum jamnya $[T^{-1}Z \xrightarrow{-T^{-1}h} X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z] \in \mathcal{H}$ dapat dipandang sebagai segitiga pada $\mathcal{D}^{\text{op}}$,

$$Z \xrightarrow{g^{\text{op}}} Y \xrightarrow{f^{\text{op}}} X \xrightarrow{-(T^{-1}h)^{\text{op}}} SZ. \quad (4.1.1)$$

Definisikan $\mathcal{K}$ sebagai kelas semua segitiga berbentuk (4.1.1). Mudah diverifikasi bahwa $(\mathcal{D}^{\text{op}}, S, \mathcal{K})$ menjadi kategori prabertriangulasi (atau kategori bertriangulasi). Juga jelas bahwa menjalankan prosedur ini dua kali mengembalikan $(\mathcal{D}, T, \mathcal{H})$ semula.

Konsep subkategori prabertriangulasi dan subkategori bertriangulasi akan diperkenalkan dalam Definisi–Proposisi 4.2.10; untuk sementara pembahasannya ditunda.

Lema 4.1.9 Jika $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{+1}$ merupakan segitiga terbedakan dalam suatu kategori prabertriangulasi, maka $gf = 0$.

Bukti Aksioma (TR1) dan (TR4) memberikan diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccccc} X & \xlongequal{\quad} & X & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & TX \\ \parallel & & \downarrow f & & \downarrow & & \parallel \\ X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z & \longrightarrow & TX \end{array}$$

Dari diagram ini segera tampak bahwa $gf = 0$. □

Definisi 4.1.10 (Funktorkohomologis) Misalkan $\mathcal{D}$ kategori prabertriangulasi dan $\mathcal{A}$ kategori abelian. Suatu funktor aditif $H : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{A}$ yang memenuhi sifat berikut disebut **funktorkohomologis**: untuk setiap segitiga terbedakan di $\mathcal{D}$ yang berbentuk $X \rightarrow Y \rightarrow Z \xrightarrow{+1}$, barisan yang bersesuaian $HX \rightarrow HY \rightarrow HZ$ eksak di $\mathcal{A}$.

Catatan 4.1.11 (Barisan eksak panjang funktorkohomologis) Untuk suatu funktorkohomologis H dan setiap segitiga terbedakan di $\mathcal{D}$ yang berbentuk $X \rightarrow Y \rightarrow Z \xrightarrow{+1}$, rotasi berulang dengan (TR3) memperluas barisan eksak dalam Definisi 4.1.10 menjadi barisan eksak panjang

$$\cdots \rightarrow HT^{-1}Z \rightarrow HX \rightarrow HY \rightarrow HZ \rightarrow HTX \rightarrow HTY \rightarrow \cdots.$$

Rotasi segitiga menimbulkan beberapa tanda minus, tetapi tidak memengaruhi keeksakan barisan di atas.

Contoh dasar funktorkohomologis ialah funktor Hom .

Proposisi 4.1.12 Misalkan $\mathcal{D}$ kategori prabertriangulasi dan S objek di $\mathcal{D}$. Maka funktor $\text{Hom}(S, \cdot) : \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{Ab}$ dan $\text{Hom}(\cdot, S) : \mathcal{D}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ab}$ keduanya merupakan funktorkohomologis.

Jika $(\mathcal{D}, T)$ bersifat $\mathbb{k}$ -linear, pernyataan yang bersesuaian tetap berlaku dengan $\mathbf{Ab}$ diganti oleh $\mathbb{k}\text{-Mod}$.

Bukti Berdasarkan dualitas, cukup membuktikan pernyataan untuk $\text{Hom}(S, \cdot)$. Tinjau segitiga terbedakan $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{+1}$ dan barisan yang bersesuaian

$$\text{Hom}(S, X) \xrightarrow{f_*} \text{Hom}(S, Y) \xrightarrow{g_*} \text{Hom}(S, Z).$$

Lema 4.1.9 menyiratkan $g_* f_* = (gf)_* = 0$. Di sisi lain, misalkan $h \in \text{Hom}(S, Y)$ memenuhi $g_*(h) = gh = 0$, dan tinjau diagram berikut, yang bagian bergaris penuhnya komutatif.⁴⁾

$$\begin{array}{ccccccc} S & \xlongequal{\quad} & S & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & TS \\ \downarrow k & & \downarrow h & & \downarrow & & \downarrow Tk \\ X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z & \longrightarrow & TX \end{array}$$

Jika dapat ditemukan $k : S \rightarrow X$ seperti ditunjukkan oleh garis putus-putus sehingga seluruh diagram komutatif, maka $f_*(k) = h$. Namun, (TR1) memastikan bahwa kedua baris merupakan segitiga terbedakan. Setelah menerapkan rotasi (TR3) yang sesuai, keberadaan k mengikuti dari (TR4). $\square$

Korolari 4.1.13 Untuk suatu segitiga berbentuk $X \xrightarrow{f} Y \rightarrow 0 \xrightarrow{+1}$ dalam kategori prabertriangulasi, f mesti merupakan isomorfisme.

Bukti Untuk setiap objek S , Proposisi 4.1.12 memberikan barisan eksak di **Ab**

$$\underbrace{\text{Hom}(S, T^{-1}0)}_{=0} \rightarrow \text{Hom}(S, X) \xrightarrow{f_*} \text{Hom}(S, Y) \rightarrow \underbrace{\text{Hom}(S, 0)}_{=0},$$

sehingga f_* merupakan isomorfisme. Karena S sembarang, f merupakan isomorfisme. $\square$

4.2 Sifat Dasar

Bagian sebelumnya hanya menyajikan definisi dan sifat awal kategori bertriangulasi dan funktor kohomologis. Bagian ini menguraikan struktur lebih lanjut.

Proposisi 4.2.1 Tinjau diagram komutatif berikut dalam suatu kategori prabertriangulasi $\mathcal{D}$:

$$\begin{array}{ccccccc} X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & TX \\ \alpha \downarrow & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma & & \downarrow T\alpha \\ X' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Z' & \longrightarrow & TX' \end{array}$$

Jika setiap baris merupakan segitiga terbedakan dan dua mana pun di antara α , β , dan γ merupakan isomorfisme, maka morfisme yang tersisa juga merupakan isomorfisme.

⁴⁾Catatan penerjemah (O014-C072): pada simpul TS , sumber menggambar dua panah putus-putus yang berimpit menuju TX , satu tanpa label dan satu berlabel Tk . Morfisme segitiga hanya mempunyai satu komponen Tk pada posisi ini; target menghapus panah tanpa label yang redundan.

Bukti Setelah menerapkan rotasi (TR3) yang sesuai, tanpa mengurangi keumuman kita dapat mengandaikan bahwa α dan γ merupakan isomorfisme. Untuk membuktikan bahwa β merupakan isomorfisme, cukup dibuktikan bagi setiap objek S bahwa $\text{Hom}(S, Y) \xrightarrow{\beta_*} \text{Hom}(S, Y')$ merupakan isomorfisme. Proposisi 4.1.12 memberikan diagram komutatif dengan baris-baris eksak berikut:

$$\begin{array}{ccccccccc} \text{Hom}(S, T^{-1}Z) & \longrightarrow & \text{Hom}(S, X) & \longrightarrow & \text{Hom}(S, Y) & \longrightarrow & \text{Hom}(S, Z) & \longrightarrow & \text{Hom}(S, TX) \\ \downarrow \wr & & \downarrow \wr & & \downarrow \beta_* & & \downarrow \wr & & \downarrow \wr \\ \text{Hom}(S, T^{-1}Z') & \longrightarrow & \text{Hom}(S, X') & \longrightarrow & \text{Hom}(S, Y') & \longrightarrow & \text{Hom}(S, Z') & \longrightarrow & \text{Hom}(S, TX'). \end{array}$$

Sekarang terapkan Proposisi 2.3.4 pada diagram tersebut. $\square$

Dalam argumen di atas, $\text{Hom}(S, \cdot)$ juga dapat diganti dengan $\text{Hom}(\cdot, S)$.

Catatan 4.2.2 Untuk sementara, sebut segitiga $X \rightarrow Y \rightarrow Z \xrightarrow{+1}$ sebagai **segitiga khusus** (atau **segitiga kokhusus**) apabila, untuk setiap $S \in \text{Ob}(\mathcal{D})$, barisan

$$\cdots \rightarrow \text{Hom}(S, X) \rightarrow \text{Hom}(S, Y) \rightarrow \text{Hom}(S, Z) \rightarrow \text{Hom}(S, TX) \rightarrow \cdots$$

(atau versi yang bersesuaian dengan $\text{Hom}(\cdot, S)$) eksak. Jika $X_i \rightarrow Y_i \rightarrow Z_i \xrightarrow{+1}$ merupakan suatu keluarga segitiga terbedakan ($i \in I$), maka $\prod_i X_i \rightarrow \prod_i Y_i \rightarrow \prod_i Z_i \xrightarrow{+1}$ (atau $\prod_i X_i \rightarrow \prod_i Y_i \rightarrow \prod_i Z_i \xrightarrow{+1}$) merupakan segitiga khusus (atau segitiga kokhusus), asalkan produk (atau koproduk) yang dibicarakan ada. Hal ini semata-mata mengikuti sifat universal produk dan koproduk bersama hasil [51, Lema 6.8.3]. Perhatikan bahwa, karena $T : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}$ merupakan suatu ekuivalensi, T mesti mempertahankan produk dan koproduk. Proposisi 4.2.1 dapat diperluas ke kasus ketika kedua baris merupakan segitiga khusus (atau segitiga kokhusus).

Korolari 4.2.3 Untuk setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam suatu kategori prabertriangulasi $\mathcal{D}$, segitiga terbedakan $X \xrightarrow{f} Y \rightarrow Z \xrightarrow{+1}$ dalam aksioma (TR2) unik hingga isomorfisme.

Bukti Misalkan diberikan segitiga-segitiga terbedakan $X \xrightarrow{f} Y \rightarrow Z \xrightarrow{+1}$ dan $X \xrightarrow{f} Y \rightarrow Z' \xrightarrow{+1}$, aksioma (TR4) memberikan morfisme γ yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & TX \\ \text{id}_X \downarrow & & \downarrow \text{id}_Y & & \downarrow \gamma & & \downarrow \text{id}_{TX} \\ X & \xrightarrow{f} & Y & \longrightarrow & Z' & \longrightarrow & TX \end{array}$$

komutatif. Proposisi 4.2.1 kemudian menyiratkan bahwa γ merupakan isomorfisme. $\square$

Perlu ditekankan bahwa isomorfisme dalam Korolari 4.2.3 **tidak kanonik**.

Lema 4.2.4 Misalkan $\mathcal{D}$ kategori prabertriangulasi dan $X_i \xrightarrow{f_i} Y_i \xrightarrow{g_i} Z_i \xrightarrow{h_i} TX_i$ suatu keluarga segitiga terbedakan. Andaikan $\prod_i X_i$, $\prod_i Y_i$, dan $\prod_i Z_i$ semuanya ada. Maka

$$\prod_{i \in I} X_i \xrightarrow{\prod_i f_i} \prod_{i \in I} Y_i \xrightarrow{\prod_i g_i} \prod_{i \in I} Z_i \xrightarrow{\prod_i h_i} \underbrace{\prod_{i \in I} TX_i}_{\simeq T(\prod_{i \in I} X_i)}$$

juga merupakan segitiga terbedakan. Pernyataan yang bersesuaian tetap berlaku jika $\prod_{i \in I}$ diganti dengan $\coprod_{i \in I}$.

Bukti Berdasarkan dualitas, kita hanya menangani kasus $\prod_{i \in I}$. Mulai sekarang, kita selalu mengidentifikasi $\prod_i TX_i$ dengan $T(\prod_i X_i)$. Dengan (TR2), pilih segitiga terbedakan $\prod_i X_i \xrightarrow{\prod_i f_i} \prod_i Y_i \rightarrow Q \xrightarrow{h} \prod_i TX_i$. Untuk setiap $i \in I$, terapkan (TR4) untuk memperoleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccccc} \prod_{j \in I} X_j & \xrightarrow{\prod_j f_j} & \prod_j Y_j & \longrightarrow & Q & \xrightarrow{h} & \prod_{j \in I} TX_j \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \exists \gamma_i & & \downarrow \\ X_i & \xrightarrow{f_i} & Y_i & \xrightarrow{g_i} & Z_i & \xrightarrow{h_i} & TX_i \end{array}$$

Semua morfisme vertikal selain γ_i merupakan morfisme proyeksi kanonik. Sifat universal produk kemudian memberikan diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccccc} \prod_{i \in I} X_i & \xrightarrow{\prod_i f_i} & \prod_{i \in I} Y_i & \longrightarrow & Q & \xrightarrow{h} & \prod_{i \in I} TX_i \\ \text{id} \downarrow & & \downarrow \text{id} & & \downarrow \prod_i \gamma_i & & \downarrow \text{id} \\ \prod_{i \in I} X_i & \xrightarrow{\prod_i f_i} & \prod_{i \in I} Y_i & \xrightarrow{\prod_i g_i} & \prod_{i \in I} Z_i & \xrightarrow{\prod_i h_i} & \prod_{i \in I} TX_i. \end{array}$$

Baris kedua merupakan segitiga khusus dalam pengertian Catatan 4.2.2. Perluasan Proposisi 4.2.1 kemudian menyiratkan bahwa $\prod_{i \in I} \gamma_i$ merupakan isomorfisme. $\square$

Korolari 4.2.5 Dalam setiap kategori prabertriangulasi, segitiga berbentuk $X \xrightarrow{\iota_1} X \oplus Y \xrightarrow{p_2} Y \xrightarrow{0} TX$ selalu merupakan segitiga terbedakan; di sini ι_i dan p_j didefinisikan seperti dalam §1.3.

Bukti Terapkan Lema 4.2.4 pada segitiga-segitiga terbedakan $X \xrightarrow{\text{id}_X} X \rightarrow 0 \rightarrow TX$ dan $0 \rightarrow Y \xrightarrow{\text{id}_Y} Y \rightarrow 0$. $\square$

Sebaliknya, jika salah satu morfisme dalam suatu segitiga terbedakan adalah 0, segitiga itu berasal dari suatu jumlah langsung. Fakta ini dapat diverifikasi dengan merotasinya ke bentuk berikut.

Proposisi 4.2.6 Dalam setiap kategori prabertriangulasi, suatu segitiga terbedakan berbentuk $X \rightarrow M \rightarrow Y \xrightarrow{0} TX$ mesti isomorfik dengan segitiga $X \rightarrow X \oplus Y \rightarrow Y \xrightarrow{0} TX$ dalam Korolari 4.2.5.

Bukti Versi (TR4) yang telah dirotasi secara tepat menunjukkan bahwa terdapat morfisme $\alpha : X \oplus Y \rightarrow M$ sedemikian sehingga diagram berikut merupakan morfisme di antara segitiga-segitiga terbedakan:

$$\begin{array}{ccccccc} X & \xrightarrow{\iota_1} & X \oplus Y & \xrightarrow{p_2} & Y & \xrightarrow{0} & TX \\ \text{id}_X \downarrow & & \downarrow \alpha & & \downarrow \text{id}_Y & & \downarrow \text{id}_{TX} \\ X & \longrightarrow & M & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{0} & TX \end{array}$$

Proposisi 4.2.1 menyiratkan bahwa α merupakan isomorfisme. $\square$

Hasil berikut menunjukkan bahwa aditivitas dalam definisi funktor bertriangulasi sebenarnya berlebihan.

Korolari 4.2.7 Misalkan $\mathcal{D}$ dan $\mathcal{D}'$ kategori-kategori prabertriangulasi yang funktor pergeserannya sama-sama dinotasikan dengan T . Misalkan $F : (\mathcal{D}, T) \rightarrow (\mathcal{D}', T)$ suatu funktor di antara kategori-kategori dengan pergeseran. Jika F memetakan segitiga terbedakan ke segitiga terbedakan, maka F aditif dan oleh karena itu secara otomatis merupakan funktor bertriangulasi.

Bukti Segitiga terbedakan $0 \xrightarrow{\text{id}} 0 \xrightarrow{\text{id}} 0 \xrightarrow{\text{id}} 0$ di $\mathcal{D}$ memberikan segitiga terbedakan $F(0) \xrightarrow{\text{id}} F(0) \xrightarrow{\text{id}} F(0) \xrightarrow{\text{id}} F(0)$ di $\mathcal{D}'$. Lema 4.1.9 kemudian memberikan $\text{id}_{F(0)} = \text{id}_{F(0)} \circ \text{id}_{F(0)} = 0$, sehingga $F(0) \simeq 0$. Hal ini juga menyiratkan bahwa F memetakan morfisme nol ke morfisme nol.

Selanjutnya, tinjau segitiga terbedakan di $\mathcal{D}$ yang diberikan oleh Korolari 4.2.5, yakni $X \xrightarrow{\iota_1} X \oplus Y \xrightarrow{p_2} Y \xrightarrow{0} TX$. Segitiga yang bersesuaian

$$FX \xrightarrow{F\iota_1} F(X \oplus Y) \xrightarrow{Fp_2} FY \xrightarrow{0} TFX$$

merupakan segitiga terbedakan di $\mathcal{D}'$. Ambil $M := F(X \oplus Y)$ dalam Proposisi 4.2.6. Morfisme α dalam bukti proposisi tersebut jelas dapat diambil sebagai morfisme kanonik $FX \oplus FY \rightarrow F(X \oplus Y)$ yang ditentukan oleh sifat universal jumlah langsung. Jadi, α merupakan isomorfisme. Berdasarkan Korolari 1.3.6 (iii), F aditif. $\square$

Dua hasil berikut menunjukkan bahwa, dalam suatu ekuivalensi kategori prabertriangulasi (Definisi 4.1.6), cukup diasumsikan bahwa salah satu arahannya merupakan funktor bertriangulasi. Ini adalah penerapan lain Proposisi 4.1.12.

Proposisi 4.2.8 Misalkan $\mathcal{D}$ dan $\mathcal{D}'$ kategori-kategori prabertriangulasi, dan tinjau funktor-funktor $\mathcal{D} \xrightleftharpoons[F]{G} \mathcal{D}'$ dengan (F, G) suatu adjungsi. Maka F merupakan funktor bertriangulasi jika dan hanya jika G merupakan funktor bertriangulasi. Dalam keadaan ini, unit $\eta : \text{id}_{\mathcal{D}} \rightarrow GF$ dan kounit $\varepsilon : FG \rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}'}$ dari adjungsi tersebut kompatibel dengan funktor pergeseran; lihat Definisi 4.1.1.

Bukti Berdasarkan dualitas, cukup ditinjau kasus ketika F merupakan funktor bertriangulasi. Korolari 1.3.6 menunjukkan bahwa G aditif. Tuliskan kedua funktor pergeseran pada $\mathcal{D}$ dan $\mathcal{D}'$ dengan T . Dengan memindahkan struktur, kita memperoleh adjungsi baru

$$\hat{F} := TFT^{-1}, \quad \hat{G} := TGT^{-1}, \quad \hat{\eta} := T\eta T^{-1}, \quad \hat{\varepsilon} := T\varepsilon T^{-1}.$$

Karena $\hat{F} \simeq F$, keunikan adjoin kanan [51, Proposisi 2.6.10] memberikan isomorfisme yang bersesuaian $\hat{G} \simeq G$ beserta diagram-diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} \hat{F}\hat{G} & \xrightarrow{\hat{\varepsilon}} & \text{id}_{\mathcal{D}'} \\ \downarrow \wr & \nearrow \varepsilon & \\ FG & & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \hat{G}\hat{F} & \xleftarrow{\hat{\eta}} & \text{id}_{\mathcal{D}} \\ \downarrow \wr & \nwarrow \eta & \\ GF & & \end{array}$$

Secara khusus, $GT \simeq TG$ dan $FGT \simeq FTG \simeq TFG$. Setelah diagram komutatif untuk $\hat{\varepsilon}$ dan ε dikomposisikan di kanan dengan T , diagram tersebut dapat ditulis ulang sebagai

$$\begin{array}{ccc} TFG & \xrightarrow{T\varepsilon} & T \\ \downarrow \wr & \nearrow \varepsilon T & \\ FGT & & \end{array} \quad (4.2.1)$$

Persamaan ini dan versi dualnya untuk η menunjukkan bahwa η dan ε kompatibel dengan funktor pergeseran.

Sekarang kita tunjukkan bahwa G mempertahankan segitiga terbedakan. Tinjau segitiga terbedakan $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{+1}$ di $\mathcal{D}'$. Pilih segitiga terbedakan $GX \xrightarrow{Gf} GY \xrightarrow{Gg} GZ \xrightarrow{+1}$ di $\mathcal{D}$, terapkan F kepadanya, lalu gunakan (TR3) untuk memperoleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccccc} FGX & \xrightarrow{FGf} & FGY & \xrightarrow{Fh} & FA & \longrightarrow & TFGX \\ \varepsilon_X \downarrow & & \downarrow \varepsilon_Y & & \downarrow & & \downarrow T\varepsilon_X \\ X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z & \longrightarrow & TX. \end{array}$$

Terapkan adjungsi pada diagram tersebut, lalu sesuaikan persegi paling kanan

dengan (4.2.1) dan $GT \simeq TG$. Dengan mudah diperoleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccccc}
 GX & \xrightarrow{Gf} & GY & \xrightarrow{h} & A & \longrightarrow & TGX \\
 \text{id}_X \downarrow & & \downarrow \text{id}_Y & & \downarrow & & \downarrow \text{id}_{TGX} \\
 GX & \xrightarrow{Gf} & GY & \xrightarrow{Gg} & GZ & \longrightarrow & TGX
 \end{array}$$

Baris pertama merupakan segitiga terbedakan. Untuk setiap $B \in \text{Ob}(\mathcal{D})$, terapkan $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(B, \cdot)$ untuk memperoleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & (Gf)_* & & h_* & & & & & \\
 \text{Hom}(B, GX) & \longrightarrow & \text{Hom}(B, GY) & \longrightarrow & \text{Hom}(B, A) & \longrightarrow & \text{Hom}(B, TGX) & \longrightarrow & \text{Hom}(B, TGY) \\
 \simeq \downarrow & & \downarrow \simeq & & \downarrow & & \downarrow \simeq & & \downarrow \simeq \\
 \text{Hom}(B, GX) & \longrightarrow & \text{Hom}(B, GY) & \longrightarrow & \text{Hom}(B, GZ) & \longrightarrow & \text{Hom}(B, TGX) & \longrightarrow & \text{Hom}(B, TGY) \\
 & (Gf)_* & & (Gg)_* & & & & &
 \end{array}$$

Proposisi 4.1.12 menunjukkan bahwa baris pertama eksak. Di sisi lain, berdasarkan $TG \simeq GT$ dan adjungsi, baris kedua isomorfik dengan barisan yang diinduksi oleh segitiga terbedakan $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{+1}$, yakni

$$\text{Hom}(FB, X) \xrightarrow{f_*} \text{Hom}(FB, Y) \xrightarrow{g_*} \text{Hom}(FB, Z) \longrightarrow \text{Hom}(FB, TX) \longrightarrow \text{Hom}(FB, TY),$$

dan karena itu juga eksak. Karena B sembarang, Proposisi 2.3.4 menyiratkan bahwa $A \rightarrow GZ$ merupakan isomorfisme. Jadi, $GX \xrightarrow{Gf} GY \xrightarrow{Gg} GZ \rightarrow TGX$ memang merupakan segitiga terbedakan di $\mathcal{D}$. $\square$

Korolari 4.2.9 Misalkan $\mathcal{D}$ dan $\mathcal{D}'$ kategori-kategori prabertriangulasi dan funktor-funktor $\mathcal{D} \xrightleftharpoons[G]{F} \mathcal{D}'$ saling kuasi-invers. Maka:

- (i) F merupakan funktor bertriangulasi jika dan hanya jika G juga merupakan funktor bertriangulasi;
- (ii) jika F merupakan funktor bertriangulasi, maka F dan G memberikan ekuivalensi antara kategori-kategori prabertriangulasi.

Bukti Gunakan [51, Teorema 2.6.12] untuk merealisasikan (F, G) dan (G, F) masing-masing sebagai adjungsi, lalu terapkan Proposisi 4.2.8. $\square$

Definisi–Proposisi 4.2.10 (Subkategori Prabertriangulasi) Misalkan $\mathcal{D}'$ subkategori penuh aditif dari suatu kategori prabertriangulasi $\mathcal{D}$ yang tertutup terhadap funktor pergeseran T . Nyatakan funktor inklusi dengan $\iota : \mathcal{D}' \rightarrow \mathcal{D}$.

- (i) Jika ada, struktur prabertriangulasi pada $\mathcal{D}'$ yang membuat ι menjadi funktor bertriangulasi bersifat unik. Dalam keadaan ini, suatu segitiga $X \rightarrow Y \rightarrow Z \xrightarrow{+1}$

di $\mathcal{D}'$ merupakan segitiga terbedakan jika dan hanya jika ia merupakan segitiga terbedakan di $\mathcal{D}$.

- (ii) Struktur prabertriangulasi tersebut ada jika dan hanya jika syarat berikut terpenuhi: apabila $X \rightarrow Y \rightarrow Z \xrightarrow{+1}$ merupakan segitiga terbedakan di $\mathcal{D}$ dan sembarang dua sukunya termasuk dalam $\text{Ob}(\mathcal{D}')$, maka suku yang lain isomorfik dengan suatu objek di $\mathcal{D}'$.
- (iii) Jika lebih lanjut $\mathcal{D}$ diasumsikan sebagai kategori bertriangulasi, maka $\mathcal{D}'$ juga merupakan kategori bertriangulasi.

Kategori prabertriangulasi (atau kategori bertriangulasi) $\mathcal{D}'$ semacam ini disebut **subkategori prabertriangulasi** (atau **subkategori bertriangulasi**) dari $\mathcal{D}$.

Bukti Pertama, kita tangani (i). Andaikan ι merupakan funktor bertriangulasi. Tentu saja, setiap segitiga terbedakan di $\mathcal{D}'$ merupakan segitiga terbedakan di $\mathcal{D}$. Sebaliknya, andaikan segitiga terbedakan $X \xrightarrow{f} Y \rightarrow Z \xrightarrow{+1}$ di $\mathcal{D}$ memenuhi $X, Y, Z \in \text{Ob}(\mathcal{D}')$. Pilih sembarang segitiga terbedakan $X \xrightarrow{f} Y \rightarrow Z' \xrightarrow{+1}$ di $\mathcal{D}'$. Dengan menerapkan Korolari 4.2.3 di $\mathcal{D}$, kedua segitiga tersebut isomorfik. Karena $\mathcal{D}'$ merupakan subkategori penuh, (TR0) menyiratkan bahwa $X \xrightarrow{f} Y \rightarrow Z \xrightarrow{+1}$ juga merupakan segitiga terbedakan di $\mathcal{D}'$. Inilah tepatnya struktur prabertriangulasi yang dinyatakan dalam (i).

Jika struktur prabertriangulasi tersebut ada, maka Korolari 4.2.3 yang telah dibuktikan menunjukkan bahwa syarat dalam (ii) perlu, sebab setelah rotasi kita selalu dapat mengandaikan $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{D}')$. Sebaliknya, andaikan syarat (ii) terpenuhi, dan definisikan segitiga terbedakan di $\mathcal{D}'$ dengan cara yang dinyatakan dalam (i). Aksioma (TR0), (TR1), (TR3), dan (TR4) untuk $\mathcal{D}'$ diwarisi langsung dari $\mathcal{D}$. Untuk (TR2), bagi suatu morfisme $f : X \rightarrow Y$ di $\mathcal{D}'$, pilih segitiga terbedakan $X \xrightarrow{f} Y \rightarrow Z \xrightarrow{+1}$ di $\mathcal{D}$. Syarat tersebut menyatakan bahwa Z isomorfik dengan suatu objek di $\mathcal{D}'$; jadi, kita boleh mengandaikan bahwa $Z \in \text{Ob}(\mathcal{D}')$, dan dengan demikian memperoleh segitiga terbedakan di $\mathcal{D}'$. Terbukti bahwa $\mathcal{D}'$ menjadi kategori prabertriangulasi. Ini membuktikan kecukupan.

Untuk (iii), intinya ialah memverifikasi (TR5) bagi $\mathcal{D}'$. Sesungguhnya, segitiga $Z' \rightarrow Y' \rightarrow X' \xrightarrow{+1}$ yang diperoleh dengan menerapkan (TR5) di $\mathcal{D}$ juga secara otomatis merupakan segitiga terbedakan di $\mathcal{D}'$ menurut (i). $\square$

Konvensi 4.2.11 Tetapkan suatu kategori $\mathcal{C}$. Suatu subkategori $\mathcal{C}'$ disebut **subkategori jenuh** apabila tertutup terhadap isomorfisme, yakni

$$\forall X \in \text{Ob}(\mathcal{C}'), \forall Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}), \quad X \simeq Y \implies Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}').$$

Untuk setiap keluarga subkategori penuh $(\mathcal{C}_i)_{i \in I}$, dengan I tidak kosong, irisannya $\bigcap_{i \in I} \mathcal{C}_i$ menurut definisi merupakan subkategori penuh dari $\mathcal{C}$ yang memenuhi $\text{Ob}(\bigcap_{i \in I} \mathcal{C}_i) = \bigcap_{i \in I} \text{Ob}(\mathcal{C}_i)$.

Proposisi 4.2.12 Misalkan $\mathcal{D}$ kategori prabertriangulasi (atau kategori bertriangulasi), dan $(\mathcal{D}_i)_{i \in I}$ suatu keluarga subkategori prabertriangulasi jenuh (atau subkategori bertriangulasi jenuh), dengan $I \neq \emptyset$. Maka $\bigcap_{i \in I} \mathcal{D}_i$ juga merupakan subkategori prabertriangulasi jenuh (atau subkategori bertriangulasi jenuh).

Bukti Irisan subkategori-subkategori jenuh jelas mempertahankan syarat dalam Definisi–Proposisi 4.2.10 (ii). $\square$

Suatu teknik yang umum ialah memotong subkategori prabertriangulasi jenuh (atau subkategori bertriangulasi jenuh) dengan menggunakan funktor kohomologis.

Proposisi 4.2.13 Misalkan $\mathcal{D}$ kategori prabertriangulasi (atau kategori bertriangulasi), $H : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{A}$ suatu funktor kohomologis, dan $\mathcal{T}$ suatu subkategori Serre lemah dari $\mathcal{A}$ (Definisi 2.9.3). Definisikan subkategori penuh $\mathcal{D}_{H,\mathcal{T}}$ dari $\mathcal{D}$ dengan

$$X \in \text{Ob}(\mathcal{D}_{H,\mathcal{T}}) \iff \forall n \in \mathbb{Z}, H(T^n X) \in \text{Ob}(\mathcal{T}).$$

Maka $\mathcal{D}_{H,\mathcal{T}}$ merupakan subkategori prabertriangulasi jenuh (atau subkategori bertriangulasi jenuh) dari $\mathcal{D}$.

Bukti Cukup memverifikasi syarat dalam Definisi–Proposisi 4.2.10 (ii). Ingat bahwa suatu subkategori Serre lemah bersifat jenuh. Karena itu, sifat jenuh dan T -invariansi dari $\mathcal{D}_{H,\mathcal{T}}$ sudah jelas. Sekarang tinjau segitiga terbedakan $X \rightarrow Y \rightarrow Z \xrightarrow{+1}$ di $\mathcal{D}$ yang dua sukunya berada dalam $\mathcal{D}_{H,\mathcal{T}}$. Setelah merotasi, tanpa mengurangi keumuman kita dapat mengandaikan bahwa $X, Z \in \text{Ob}(\mathcal{D}_{H,\mathcal{T}})$. Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, terdapat barisan eksak

$$H(T^{n-1}Z) \rightarrow H(T^n X) \rightarrow H(T^n Y) \rightarrow H(T^n Z) \rightarrow H(T^{n+1}X).$$

Dengan menerapkan definisi subkategori Serre lemah, segera diperoleh $H(T^n Y) \in \text{Ob}(\mathcal{T})$. $\square$

Contoh 4.2.14 Misalkan $\mathcal{D}$ kategori prabertriangulasi (atau kategori bertriangulasi) dan $H : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{A}$ suatu funktor kohomologis. Definisikan $\mathcal{N}_H$ sebagai subkategori penuh yang objek-objeknya memenuhi $H(T^n X) = 0$ untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$. Ini sama dengan mengambil $\mathcal{T}$ sebagai subkategori yang terdiri atas objek nol dalam Proposisi 4.2.13. Dengan demikian, $\mathcal{N}_H$ merupakan subkategori prabertriangulasi (atau subkategori bertriangulasi).

Hasil teknis berikut akan digunakan kemudian dalam § 4.3; hasil ini bergantung pada aksioma oktahedral (TR5).

Lema 4.2.15 (J.-L. Verdier) Setiap diagram komutatif dalam suatu kategori bertriangulasi $\mathcal{D}$

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ u \uparrow & & \uparrow v \\ X' & \xrightarrow{f'} & Y' \end{array}$$

dapat diperluas menjadi diagram

$$\begin{array}{ccccccc} TX' & \xrightarrow{Tf'} & TY' & \xrightarrow{Tg'} & TZ' & \xrightarrow{-Th'} & T^2X' \\ o \uparrow & & p \uparrow & & q \uparrow & \star & \uparrow -To \\ X'' & \xrightarrow{f''} & Y'' & \xrightarrow{g''} & Z'' & \xrightarrow{h''} & TX'' \\ r \uparrow & & s \uparrow & & t \uparrow & & \uparrow Tr \\ X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z & \xrightarrow{h} & TX \\ u \uparrow & & v \uparrow & & w \uparrow & & \uparrow Tu \\ X' & \xrightarrow{f'} & Y' & \xrightarrow{g'} & Z' & \xrightarrow{h'} & TX' \end{array}$$

sedemikian sehingga setiap baris dan kolom merupakan segitiga terbedakan, persegi bertanda $\star$ antikomutatif (yakni $(To)h'' = -(Th')q$), dan semua persegi lainnya komutatif.

Bukti Kita akan membangun segitiga-segitiga terbedakan yang diminta secara bertahap, lalu membuktikan sifat komutatif dan antikomutatifnya. Pertama, terapkan (TR2) pada u, v, f , dan f' secara terpisah untuk memperoleh bagian diagram

$$\begin{array}{ccccccc} \bullet & & \bullet & & & & \\ \uparrow & & \uparrow & & & & \\ \bullet & & \bullet & & & & \\ \uparrow & & \uparrow & & & & \\ \bullet & \rightarrow & \bullet & \rightarrow & \bullet & \rightarrow & \bullet \\ \uparrow & & \uparrow & & & & \\ \bullet & \rightarrow & \bullet & \rightarrow & \bullet & \rightarrow & \bullet \end{array}$$

yang setiap baris dan kolomnya merupakan segitiga terbedakan. Berikutnya, terapkan (TR2) pada $fu = vf' : X' \rightarrow Y$ untuk memperoleh segitiga terbedakan $X' \rightarrow Y \xrightarrow{m} A \xrightarrow{n} TX'$. Konstruksi berikut akan didasarkan pada (TR5).

1. Terapkan (TR5) pada tiga segitiga terbedakan yang memuat f', v , dan vf' untuk

memperoleh morfisme di antara segitiga-segitiga terbedakan berikut:

$$\begin{array}{ccccccc}
 X' & \xrightarrow{f'} & Y' & \xrightarrow{g'} & Z' & \xrightarrow{h'} & TX' \\
 \parallel & & \downarrow v & & \downarrow i & & \parallel \\
 X' & \xrightarrow{vf'} & Y & \xrightarrow{m} & A & \xrightarrow{n} & TX' \\
 f' \downarrow & & \parallel & & \downarrow j & & \downarrow Tf' \\
 Y' & \xrightarrow{v} & Y & \xrightarrow{s} & Y'' & \xrightarrow{p} & TY' \\
 g' \downarrow & & \downarrow m & & \parallel & & \downarrow Tg' \\
 Z' & \xrightarrow{i} & A & \xrightarrow{j} & Y'' & \xrightarrow{k} & TZ'
 \end{array} \quad (4.2.2)$$

Baris terakhir adalah segitiga terbedakan yang baru dibangun.

2. Terapkan (TR5) pada tiga segitiga terbedakan yang memuat u , f , dan fu untuk memperoleh morfisme di antara segitiga-segitiga terbedakan berikut:

$$\begin{array}{ccccccc}
 X' & \xrightarrow{u} & X & \xrightarrow{r} & X'' & \xrightarrow{o} & TX' \\
 \parallel & & \downarrow f & & \downarrow a & & \parallel \\
 X' & \xrightarrow{fu} & Y & \xrightarrow{m} & A & \xrightarrow{n} & TX' \\
 u \downarrow & & \parallel & & \downarrow b & & \downarrow Tu \\
 X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z & \xrightarrow{h} & TX \\
 r \downarrow & & \downarrow m & & \parallel & & \downarrow Tr \\
 X'' & \xrightarrow{a} & A & \xrightarrow{b} & Z & \xrightarrow{c} & TX''
 \end{array} \quad (4.2.3)$$

Baris terakhir adalah segitiga terbedakan yang baru dibangun.

3. Terapkan (TR2) pada $f'' := ja : X'' \rightarrow Y''$ untuk memperoleh segitiga terbedakan $X'' \xrightarrow{f''} Y'' \xrightarrow{g''} Z'' \xrightarrow{h''} TX''$.
4. Tinjau segitiga-segitiga terbedakan berikut, yang diperoleh dari langkah-langkah di atas bersama rotasi (TR3):

$$\begin{aligned}
 X'' &\xrightarrow{a} A \xrightarrow{b} Z \xrightarrow{c} TX'', & A &\xrightarrow{j} Y'' \xrightarrow{k} TZ' \xrightarrow{-Ti} TA, \\
 X'' &\xrightarrow{f''=ja} Y'' \xrightarrow{g''} Z'' \xrightarrow{h''} TX''.
 \end{aligned}$$

Penerapan (TR5) kemudian memberikan morfisme di antara segitiga-segitiga

terbedakan

$$\begin{array}{ccccccc}
 X'' & \xrightarrow{a} & A & \xrightarrow{b} & Z & \xrightarrow{c} & TX'' \\
 \parallel & & \downarrow j & & \downarrow t & & \parallel \\
 X'' & \xrightarrow{f''} & Y'' & \xrightarrow{g''} & Z'' & \xrightarrow{h''} & TX'' \\
 a \downarrow & & \parallel & & \downarrow q & & \downarrow Ta \\
 A & \xrightarrow{j} & Y'' & \xrightarrow{k} & TZ' & \xrightarrow{-Ti} & TA \\
 b \downarrow & & \downarrow m & & \parallel & & \downarrow Tb \\
 Z & \xrightarrow{t} & Z'' & \xrightarrow{q} & TZ' & \xrightarrow{l} & TZ
 \end{array} \quad (4.2.4)$$

Baris terakhir adalah segitiga terbedakan yang baru dibangun. Tetapkan $w := bi$. Komutativitas diagram (4.2.4) menyiratkan $l = -Tw$; karena itu, rotasi memberikan segitiga terbedakan

$$Z' \xrightarrow{w} Z \xrightarrow{t} Z'' \xrightarrow{q} TZ'.$$

Operasi-operasi di atas memberikan baris kedua dan kolom ketiga dari diagram yang diminta. Baris pertama yang tersisa (atau kolom keempat) diperoleh dengan merotasi baris keempat (atau kolom pertama) menurut (TR3), sehingga baris (atau kolom) tersebut juga merupakan segitiga terbedakan (lihat Catatan 4.1.5).

Sekarang kita verifikasi sifat komutatif dan antikomutatifnya. Dari $w = bi$ dan $s = jm$ yang disiratkan oleh (4.2.2), terlihat bahwa (u, v, w) dan (r, s, t) berturut-turut merupakan komposisi

$$\begin{aligned}
 (X', Y', Z') &\xrightarrow[(4.2.2)]{(id, v, i)} (X', Y, A) \xrightarrow[(4.2.3)]{(u, id, b)} (X, Y, Z), \\
 (X, Y, Z) &\xrightarrow[(4.2.3)]{(r, m, id)} (X'', A, Z) \xrightarrow[(4.2.4)]{(id, j, t)} (X'', Y'', Z''),
 \end{aligned}$$

sehingga keduanya merupakan morfisme di antara segitiga-segitiga. Terakhir, tinjau morfisme $(o, p, q, -To)$ dalam diagram. Tinggal dibuktikan bahwa diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccccc}
 TX' & \xrightarrow{Tf'} & TY' & \xrightarrow{Tg'} & TZ' & \xrightarrow{-Th'} & T^2X' \\
 \uparrow n & & \uparrow p & & \parallel & & \uparrow Tn \\
 A & \xrightarrow{j} & Y'' & \xrightarrow{k} & TZ' & \xrightarrow{-Ti} & TA \\
 \uparrow a & & \parallel & & \uparrow q & & \uparrow Ta \\
 X'' & \xrightarrow{f''} & Y'' & \xrightarrow{g''} & Z'' & \xrightarrow{h''} & TX''
 \end{array}$$

$\left(\begin{array}{c} \nearrow o \\ \searrow \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{c} \nwarrow To \\ \swarrow \end{array} \right)$

Memang, (4.2.3) menyiratkan $o = na$, sehingga kedua sayap komutatif. Karena tiga persegi di sisi kanan (4.2.2) komutatif, bagian atas juga komutatif; komutativitas bagian bawah mengikuti dari (4.2.4). Ini membuktikan pernyataan. $\square$

Kecuali Proposisi 4.2.8, semua pernyataan dalam bagian ini juga berlaku untuk kategori $\mathbb{k}$ -linear, dengan $\mathbb{k}$ suatu gelanggang komutatif.

Catatan 4.2.16 Generator dan objek kompak dalam kategori bertriangulasi merupakan topik penting yang tidak dibahas dalam buku ini. Walaupun gagasannya serupa dengan versi dalam Definisi 1.11.8 dan A.2.2, konsep tersebut memerlukan definisi yang berbeda dalam kategori bertriangulasi. Hal ini mengarah pada bentuk penting Teorema Keterwakilan Brown untuk kategori bertriangulasi: jika $\mathcal{D}$ merupakan kategori bertriangulasi “dibangkitkan secara kompak” yang memiliki $\coprod$ kecil, dan funktor kohomologis $H : \mathcal{D}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ab}$ memetakan $\coprod$ kecil di $\mathcal{D}$ ke $\prod$ di $\mathbf{Ab}$, maka H terwakili. Pembaca yang memerlukannya disarankan merujuk pada [42, Tags 09SI, 09SM, 0A8E].

Perhatikan kemiripan antara Teorema Keterwakilan Brown dan berbagai teorema keterwakilan atau teorema funktor adjoin dalam §1.11, §2.10, dan §A.2.

4.3 Lokalisasi Kategori Bertriangulasi

Bagian ini mengkaji hubungan antara kategori bertriangulasi dan teori lokalisasi Gabriel–Zisman. Secara khusus,

- ◊ konstruksi lokalisasi kategori dalam §1.9 secara formal menambahkan invers bagi morfisme-morfisme dalam suatu sistem multiplikatif, dan tugas pertama bagian ini adalah menunjukkan bahwa konstruksi tersebut mempertahankan struktur (pra)bertriangulasi;
- ◊ dalam kategori bertriangulasi, lokalisasi juga dapat dipandang sebagai proses menolak suatu subkategori bertriangulasi secara formal; gagasan ini serupa dengan konstruksi kuosien Serre dalam §2.9.

Selanjutnya, $(\mathcal{D}, T)$ selalu dianggap sebagai kategori prabertriangulasi. Jika pembahasan diperluas dari kategori aditif ke konteks $\mathbb{k}$ -linear, dengan $\mathbb{k}$ suatu gelanggang komutatif sembarang, semua hasil dalam bagian ini mempunyai generalisasi yang sepadan; perinciannya tidak diberikan.

Definisi 4.3.1 Misalkan $S \subset \text{Mor}(\mathcal{D})$ suatu sistem multiplikatif dari Definisi 1.9.5. Sistem S disebut kompatibel dengan triangulasi jika kondisi-kondisi berikut dipenuhi.

(ST1) Untuk $s \in \text{Mor}(\mathcal{D})$, berlaku $s \in S$ jika dan hanya jika $Ts \in S$.

(ST2) Tinjau diagram berikut, yang bagian bergaris penuhnya diberikan:

$$\begin{array}{ccccccc}
 X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & TX \\
 \alpha \downarrow & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma & & \downarrow T\alpha \\
 X' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Z' & \longrightarrow & TX'
 \end{array}$$

Jika $\alpha, \beta \in S$, maka terdapat morfisme γ yang ditunjukkan dengan garis putus-putus sedemikian sehingga seluruh diagram komutatif dan $\gamma \in S$.

Perhatikan bahwa (ST2) merupakan penguatan (TR4) bagi S .

Proposisi 4.3.2 Misalkan suatu sistem multiplikatif $S \subset \text{Mor}(\mathcal{D})$ kompatibel dengan triangulasi. Maka lokalisasi $\mathcal{D}[S^{-1}]$ mempunyai struktur kategori prabertriangulasi yang unik sedemikian sehingga $Q : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}[S^{-1}]$ merupakan funktor bertriangulasi. Hingga isomorfisme, segitiga-segitiga terbedakan dalam $\mathcal{D}[S^{-1}]$ tepat merupakan citra segitiga-segitiga terbedakan dalam $\mathcal{D}$. Jika $\mathcal{D}$ kategori bertriangulasi, maka $\mathcal{D}[S^{-1}]$ juga demikian.

Bukti Teorema 1.9.17 menunjukkan bahwa $\mathcal{D}[S^{-1}]$ merupakan kategori aditif. Selain itu, (ST1) dan sifat universal lokalisasi memberikan sepasang funktor unik dari $\mathcal{D}[S^{-1}]$ ke dirinya sendiri yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{D} & \xrightleftharpoons[T^{-1}]{T} & \mathcal{D} \\ Q \downarrow & & \downarrow Q \\ \mathcal{D}[S^{-1}] & \xrightleftharpoons{\quad} & \mathcal{D}[S^{-1}] \end{array}$$

Sifat universal juga menunjukkan bahwa kedua funktor pada baris kedua saling invers.

Untuk menyederhanakan notasi, keduanya tetap ditulis sebagai $\mathcal{D}[S^{-1}] \xrightleftharpoons[T^{-1}]{T} \mathcal{D}[S^{-1}]$.

Dengan demikian, $(\mathcal{D}[S^{-1}], T)$ menjadi kategori aditif dengan pergeseran.

Kita terlebih dahulu membuktikan keunikan struktur prabertriangulasi. Menurut definisi, funktor bertriangulasi Q harus mempertahankan segitiga-segitiga terbedakan. Sebaliknya, misalkan $X \xrightarrow{f} Y \rightarrow Z \xrightarrow{+1}$ suatu segitiga terbedakan dalam $\mathcal{D}[S^{-1}]$. Setelah menggantinya dengan segitiga yang isomorfik, kita boleh mengandaikan bahwa $f : X \rightarrow Y$ berasal dari suatu morfisme dalam $\mathcal{D}$, yang demi menghindari kerancuan ditulis $f_0 : X_0 \rightarrow Y_0$. Dengan (TR2), perluas f_0 menjadi segitiga terbedakan $X_0 \xrightarrow{f_0} Y_0 \rightarrow Z_0 \xrightarrow{+1}$. Maka Korolari 4.2.3 menjamin bahwa citranya di bawah Q isomorfik dengan segitiga semula.

Sekarang kita membuktikan keberadaan struktur prabertriangulasi. Definisikan segitiga-segitiga terbedakan dalam $\mathcal{D}[S^{-1}]$ seperti yang dinyatakan dalam proposisi. Aksioma (TR0) langsung terpenuhi, sedangkan (TR1) dan (TR3) diwarisi langsung dari $\mathcal{D}$. Untuk (TR2), tinjau suatu morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{D}[S^{-1}]$. Seperti biasa, setelah mengganti objek-objeknya melalui isomorfisme yang berasal dari S , kita boleh mengandaikan bahwa f berasal dari $\mathcal{D}$; dengan demikian (TR2) juga cukup menggunakan pernyataan dalam $\mathcal{D}$.

Untuk (TR4), tinjau diagram komutatif berikut dalam $\mathcal{D}[S^{-1}]$; bagian bergaris

putus-putus akan dibahas kemudian.

$$\begin{array}{ccccccc}
 X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z & \xrightarrow{h} & TX \\
 \alpha \downarrow & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma & & \downarrow T\alpha \\
 X' & \xrightarrow{f'} & Y' & \xrightarrow{g'} & Z' & \xrightarrow{h'} & TX'
 \end{array} \quad (4.3.1)$$

Di sini setiap baris merupakan segitiga terbedakan dan semua panah horizontal berasal dari $\mathcal{D}$. Berdasarkan konstruksi dalam §1.9, dapat dibuktikan bahwa terdapat $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{D})$, suatu morfisme $[A \rightarrow B] \in \text{Mor}(\mathcal{D})$, serta $s, t \in S$, sedemikian sehingga $\alpha = as^{-1}$ dan $\beta = bt^{-1}$ dalam $\mathcal{D}[S^{-1}]$ dan bagian bergaris penuh pada diagram berikut komutatif dalam $\mathcal{D}$; bagian bergaris putus-putus dan objek C akan dibahas kemudian.

$$\begin{array}{ccccccc}
 X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z & \xrightarrow{h} & TX \\
 s \uparrow & & t \uparrow & & u \uparrow & & \uparrow Ts \\
 A & \longrightarrow & B & \dashrightarrow & C & \dashrightarrow & TA \\
 a \downarrow & & b \downarrow & & c \downarrow & & \downarrow Ta \\
 X' & \xrightarrow{f'} & Y' & \xrightarrow{g'} & Z' & \xrightarrow{h'} & TX'
 \end{array}$$

Konstruksi eksplisitnya agak rumit dan dijadikan latihan berpanduan dalam Bab 1.

Sekarang terapkan (TR2) pada $A \rightarrow B$ dalam $\mathcal{D}$ untuk memperoleh segitiga terbedakan $A \rightarrow B \xrightarrow{+1} C$ pada baris kedua. Kemudian terapkan (ST2) untuk memperoleh $C \xrightarrow{u \in S} Z$, lalu terapkan (TR4) untuk memperoleh $C \xrightarrow{c} Z'$, sedemikian sehingga seluruh diagram komutatif dalam $\mathcal{D}$. Dalam $\mathcal{D}[S^{-1}]$, ambil $\gamma := cu^{-1}$. Dengan pilihan ini, seluruh diagram (4.3.1) komutatif. Jadi (TR4) telah diverifikasi.

Jika $\mathcal{D}$ merupakan kategori bertriangulasi, (TR5) untuk $\mathcal{D}[S^{-1}]$ juga cukup diverifikasi dalam $\mathcal{D}$. $\square$

Proposisi 4.3.3 Misalkan $\mathcal{N}$ subkategori bertriangulasi jenuh dari suatu kategori bertriangulasi $\mathcal{D}$ (Definisi–Proposisi 4.2.10, Konvensi 4.2.11). Maka

$$S\mathcal{N} := \left\{ s \in \text{Mor}(\mathcal{D}) \mid \begin{array}{l} \exists \text{ segitiga terbedakan } X \xrightarrow{s} Y \rightarrow Z \xrightarrow{+1} \\ \text{sedemikian sehingga } Z \in \text{Ob}(\mathcal{N}) \end{array} \right\}$$

merupakan sistem multiplikatif yang kompatibel dengan triangulasi.

Bukti Karena $\mathcal{N}$ tertutup terhadap pergeseran, dengan merotasi segitiga terlihat bahwa $S\mathcal{N}$ memenuhi (ST1). Selanjutnya, tinjau diagram komutatif dalam (ST2)

dan andaikan $\alpha, \beta \in S\mathcal{N}$. Lema 4.2.15 memberikan diagram

$$\begin{array}{ccccccc}
 & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & \\
 +1 & \uparrow & & +1 & \uparrow & & +1 \\
 X'' & \longrightarrow & Y'' & \longrightarrow & Z'' & \xrightarrow{+1} & \\
 \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\
 X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \xrightarrow{+1} & \\
 \alpha \uparrow & & \beta \uparrow & & \gamma \uparrow & & \\
 X' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Z' & \xrightarrow{+1} &
 \end{array}$$

sedemikian sehingga setiap baris dan kolom merupakan segitiga terbedakan, semua persegi komutatif, dan (α, β, γ) memberikan suatu morfisme di antara segitiga-segitiga. Dengan menerapkan sifat jenuh $\mathcal{N}$, fakta bahwa $\alpha, \beta \in S$, dan Korolari 4.2.3, terlihat bahwa $X'', Y'' \in \text{Ob}(\mathcal{N})$. Definisi subkategori bertriangulasi jenuh selanjutnya menyiratkan $Z'' \in \text{Ob}(\mathcal{N})$, sehingga $\gamma \in S$. Ini memverifikasi (ST2).

Berikutnya kita verifikasi aksioma-aksioma sistem multiplikatif (Definisi 1.9.5). Karena $0 \in \text{Ob}(\mathcal{N})$, aksioma (S1) mengikuti dari (TR1).

Untuk memverifikasi (S2), misalkan $f, g \in S\mathcal{N}$. Pilih segitiga terbedakan $X \xrightarrow{f} Y \rightarrow Z' \xrightarrow{+1}$ dan $Y \xrightarrow{g} Z \rightarrow X' \xrightarrow{+1}$ dengan $Z', X' \in \text{Ob}(\mathcal{N})$, lalu gunakan (TR2) untuk memilih segitiga terbedakan $X \xrightarrow{gf} Z \rightarrow Y' \xrightarrow{+1}$. Penerapan (TR5) memberikan segitiga terbedakan $Z' \rightarrow Y' \rightarrow X' \xrightarrow{+1}$. Karena itu, sifat subkategori bertriangulasi jenuh menyiratkan $Y' \in \text{Ob}(\mathcal{N})$, yakni $gf \in S\mathcal{N}$.

Untuk memverifikasi (S3), tinjau morfisme-morfisme $X \xrightarrow{s \in S\mathcal{N}} Z \xleftarrow{f} Y$. Pilih segitiga terbedakan $X \xrightarrow{s} Z \xrightarrow{h} N \xrightarrow{+1}$ dengan $N \in \text{Ob}(\mathcal{N})$, lalu gunakan (TR2) untuk memilih segitiga $Y \xrightarrow{hf} N \rightarrow U \xrightarrow{+1}$. Terapkan (TR4) pada bagian bergaris penuh dari diagram

$$\begin{array}{ccccccc}
 Y & \xrightarrow{hf} & N & \longrightarrow & U & \xrightarrow{+1} & TY \\
 f \downarrow & & \parallel & & \downarrow & & \downarrow Tf \\
 Z & \xrightarrow{h} & N & \longrightarrow & TX & \xrightarrow{-Ts} & TZ
 \end{array}$$

untuk memperoleh morfisme-morfisme yang ditunjukkan dengan garis putus-putus dan dengan demikian suatu morfisme di antara segitiga-segitiga terbedakan. Setelah dirotasi, diperoleh unsur $s' : W := T^{-1}U \rightarrow Y$ dari $S\mathcal{N}$, morfisme yang sesuai $f' : W \rightarrow X$, beserta diagram komutatif yang dipersyaratkan dalam (S3):

$$\begin{array}{ccc}
 X & \xleftarrow{f'} & W \\
 s \in S\mathcal{N} \downarrow & & \downarrow s' \in S\mathcal{N} \\
 Z & \xleftarrow{f} & Y.
 \end{array}$$

Untuk memverifikasi (S4), dalam aksioma itu gantikan (f, g) dengan $(f - g, 0)$. Cukup dibuktikan pernyataan berikut: untuk suatu morfisme $f : X \rightarrow Y$, jika terdapat $s : Y \rightarrow W$ dengan $s \in \mathcal{SN}$ dan $sf = 0$, maka terdapat $t : Z \rightarrow X$ dengan $t \in \mathcal{SN}$ dan $ft = 0$. Untuk membuktikannya, pilih segitiga terbedakan $N \rightarrow Y \xrightarrow{s} W \xrightarrow{+1}$ dengan $N \in \text{Ob}(\mathcal{N})$. Karena $\text{Hom}(X, \cdot)$ merupakan funktor kohomologis dan $sf = 0$, terdapat $h \in \text{Hom}(X, N)$ sedemikian sehingga f mempunyai faktorisasi $X \xrightarrow{h} N \rightarrow Y$. Pilih segitiga terbedakan $Z \xrightarrow{t} X \xrightarrow{h} N \xrightarrow{+1}$; maka $t \in \mathcal{SN}$. Di sisi lain, $ht = 0$ (Lema 4.1.9) menyiratkan $ft = 0$. Jadi, (S4) terpenuhi.

Argumen untuk versi dual (S3) dan (S4) persis sama. $\square$

Teorema 4.3.4 (Lokalisasi Verdier) Misalkan $\mathcal{N}$ subkategori bertriangulasi jenuh dari $\mathcal{D}$. Definisikan $\mathcal{D}/\mathcal{N} := \mathcal{D}[(\mathcal{SN})^{-1}]$ (yang mungkin merupakan kategori “besar”), dengan struktur bertriangulasi dari Proposisi 4.3.2. Maka funktor lokalisasi $Q : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}/\mathcal{N}$ mempunyai sifat-sifat berikut.

- (i) Untuk setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{D}$, berlaku $Qf = 0$ jika dan hanya jika f dapat difaktorkan sebagai $X \rightarrow N \rightarrow Y$ dengan $N \in \text{Ob}(\mathcal{N})$; khususnya, Q memetakan $\mathcal{N}$ ke 0.
- (ii) Untuk setiap kategori prabertriangulasi $\mathcal{E}$ dan funktor bertriangulasi $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$, jika F memetakan $\mathcal{N}$ ke 0, maka F terfaktorkan secara unik sebagai $\mathcal{D} \xrightarrow{Q} \mathcal{D}/\mathcal{N} \xrightarrow{\bar{F}} \mathcal{E}$, dengan $\bar{F}$ suatu funktor bertriangulasi.
- (iii) Untuk setiap kategori abelian $\mathcal{A}$ dan funktor kohomologis $H : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{A}$, jika H memetakan $\mathcal{N}$ ke 0, maka H terfaktorkan secara unik sebagai $\mathcal{D} \xrightarrow{Q} \mathcal{D}/\mathcal{N} \xrightarrow{\bar{H}} \mathcal{A}$, dengan $\bar{H}$ suatu funktor kohomologis.

Bukti Untuk (i), jika f mempunyai faktorisasi $X \rightarrow N \rightarrow Y$, maka $Qf = 0$. Memang, rotasi $N \rightarrow 0 \rightarrow TN \xrightarrow{+1}$ dari segitiga terbedakan $N \xrightarrow{\text{id}_N} N \rightarrow 0 \xrightarrow{+1}$ menunjukkan bahwa $N \rightarrow 0$ dipetakan menjadi suatu isomorfisme dalam $\mathcal{D}/\mathcal{N}$. Sebaliknya, jika $Qf = 0$, maka terdapat morfisme $s : M \rightarrow X$ dengan $s \in \mathcal{SN}$ dan $fs = 0$ (Korolari 1.9.13). Menurut definisi $\mathcal{SN}$, terdapat diagram komutatif yang setiap barisnya merupakan segitiga terbedakan (bagian bergaris penuh):

$$\begin{array}{ccccccc} M & \xrightarrow{s} & X & \longrightarrow & N & \longrightarrow & TM \\ \downarrow & & \downarrow f & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{\text{id}_Y} & Y & \longrightarrow & 0 \end{array} \quad (N \in \text{Ob}(\mathcal{N})),$$

Dengan (TR4), diperoleh morfisme-morfisme yang ditunjukkan dengan garis putus-putus sehingga seluruh diagram komutatif. Diagram ini memberikan faktorisasi f sebagai $X \rightarrow N \rightarrow Y$.

Tinjau situasi dalam (ii). Misalkan $s \in S\mathcal{N}$ dan masukkan s ke dalam segitiga terbedakan $X \xrightarrow{s} Y \rightarrow N \xrightarrow{+1}$ dengan $N \in \text{Ob}(\mathcal{N})$. Maka $FX \xrightarrow{Fs} FY \rightarrow 0 \xrightarrow{+1}$ merupakan segitiga terbedakan dalam $\mathcal{E}$. Korolari 4.1.13 menunjukkan bahwa Fs merupakan isomorfisme. Sifat universal kemudian memberikan faktorisasi unik $H = \bar{F} \circ Q$, dengan $\bar{F}$ suatu funktor aditif. Mengingat deskripsi struktur bertriangulasi pada $\mathcal{D}/\mathcal{N}$ (Proposisi 4.3.2), mudah diverifikasi bahwa $\bar{F}$ mempertahankan pergeseran dan segitiga; perinciannya diserahkan kepada pembaca.

Tinjau situasi dalam (iii). Sekali lagi, masukkan $s \in S\mathcal{N}$ ke dalam segitiga terbedakan $X \xrightarrow{s} Y \rightarrow N \xrightarrow{+1}$. Dengan menerapkan H , diperoleh barisan eksak $\underline{HT^{-1}N} \rightarrow HX \xrightarrow{Hs} HY \rightarrow \underline{HN}$, sehingga Hs merupakan isomorfisme. Sifat universal kemudian memberikan faktorisasi unik $H = \bar{H} \circ Q$, dengan $\bar{H}$ suatu funktor aditif. Untuk memverifikasi bahwa $\bar{H}$ merupakan funktor kohomologis, ingat bahwa segitiga-segitiga terbedakan dalam $\mathcal{D}/\mathcal{N}$ isomorfik dengan citra segitiga-segitiga terbedakan dalam $\mathcal{D}$. $\square$

Contoh 4.3.5 Funktor kohomologis memberikan suatu kelas penting sistem multiplikatif yang kompatibel dengan triangulasi. Misalkan $H : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{A}$ suatu funktor kohomologis. Untuk morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{D}$, jika $H(T^n f)$ merupakan isomorfisme dalam $\mathcal{A}$ untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, maka f disebut **H -kuasi-isomorfisme**. Semua H -kuasi-isomorfisme membentuk himpunan $S_H \subset \text{Mor}(\mathcal{D})$. Himpunan ini jelas memenuhi (ST1), sedangkan (ST2) merupakan akibat dari barisan eksak panjang suatu funktor kohomologis (Catatan 4.1.11) bersama Proposisi 2.3.4.

Di sisi lain, definisikan $\mathcal{N}_H$ seperti dalam Contoh 4.2.14. Ini merupakan subkategori bertriangulasi jenuh, sehingga $S\mathcal{N}_H$ dapat didefinisikan. Keduanya mempunyai hubungan sederhana berikut.

Proposisi 4.3.6 Misalkan $H : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{A}$ suatu funktor kohomologis. Maka $S\mathcal{N}_H = S_H$.

Bukti Misalkan $f : X \rightarrow Y$ suatu morfisme dalam $\mathcal{D}$. Perluas f menjadi segitiga terbedakan $X \xrightarrow{f} Y \rightarrow N \xrightarrow{+1}$. Ingat bahwa N unik hingga isomorfisme. Karena itu, barisan eksak panjang suatu funktor kohomologis menyiratkan

$$f \text{ merupakan } H\text{-kuasi-isomorfisme} \iff \forall n, H(T^n N) = 0,$$

dan ruas kanan setara dengan $N \in \text{Ob}(\mathcal{N}_H)$. Ini membuktikan pernyataan. $\square$

Dengan demikian, terdapat sekurang-kurangnya dua cara untuk melokalkan pada S_H : menambahkan invers bagi unsur-unsur S_H , atau menolak $\mathcal{N}_H$. Ini memberikan dua sifat universal bagi lokalisasi Verdier $Q : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}/\mathcal{N}_H = \mathcal{D}[S_H^{-1}]$.

Terakhir, kita bahas hubungan antara lokalisasi dan subkategori. Misalkan $\mathcal{N}$ dan $\mathcal{I}$ subkategori bertriangulasi dari kategori bertriangulasi $\mathcal{D}$, dengan $\mathcal{N}$ jenuh. Maka $\mathcal{N} \cap \mathcal{I}$ juga merupakan subkategori bertriangulasi jenuh dari $\mathcal{I}$. Sifat universal lokalisasi Verdier kemudian menentukan funktor bertriangulasi $i : \mathcal{I}/(\mathcal{N} \cap \mathcal{I}) \rightarrow \mathcal{D}/\mathcal{N}$.

Perhatikan fakta sederhana berikut. Sistem $S(\mathcal{N} \cap \mathcal{I})$ yang didefinisikan relatif terhadap $\mathcal{N} \cap \mathcal{I} \subset \mathcal{I}$ memenuhi

$$S(\mathcal{N} \cap \mathcal{I}) = S\mathcal{N} \cap \text{Mor}(\mathcal{I}). \quad (4.3.2)$$

Inklusi $\subset$ jelas. Untuk inklusi $\supset$, andaikan suatu morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{I}$ dapat dimasukkan ke segitiga terbedakan $X \xrightarrow{f} Y \rightarrow N \xrightarrow{+1}$ dalam $\mathcal{D}$ dengan $N \in \text{Ob}(\mathcal{N})$. Korolari 4.2.3 menunjukkan bahwa N isomorfik dengan suatu objek dalam $\mathcal{I}$. Karena $\mathcal{N}$ jenuh, kita boleh mengambil $N \in \text{Ob}(\mathcal{N} \cap \mathcal{I})$, sehingga $f \in S(\mathcal{N} \cap \mathcal{I})$.

Proposisi 4.3.7 Misalkan $\mathcal{N}$, $\mathcal{D}$, dan $\mathcal{I}$ seperti di atas, dan andaikan “syarat resolusi” berikut terpenuhi: untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{D})$, terdapat $U \in \text{Ob}(\mathcal{I})$ dan suatu morfisme $U \rightarrow X$ yang termasuk dalam $S\mathcal{N}$. Dalam keadaan ini, $i : \mathcal{I}/(\mathcal{N} \cap \mathcal{I}) \rightarrow \mathcal{D}/\mathcal{N}$ merupakan ekuivalensi kategori bertriangulasi.

Kesimpulan yang sama tetap berlaku jika syarat resolusi diganti dengan: untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{D})$, terdapat $U \in \text{Ob}(\mathcal{I})$ dan suatu morfisme $X \rightarrow U$ yang termasuk dalam $S\mathcal{N}$.

Bukti Proposisi 1.10.3 menyiratkan bahwa i merupakan ekuivalensi, dan Korolari 4.2.9 menunjukkan bahwa ekuivalensi tersebut bertriangulasi. $\square$

Hasil di atas akan digunakan dalam kajian funktor turunan.

4.4 Kategori Turunan

Paruh pertama bagian ini membahas kategori aditif $\mathcal{A}$; ketika kategori turunan didefinisikan kemudian, $\mathcal{A}$ akan disyaratkan sebagai kategori abelian. Contoh 4.1.3 telah menunjukkan bahwa $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ dan $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ merupakan kategori aditif dengan pergeseran; funktor pergeseran keduanya dituliskan sebagai $X \mapsto X[1]$.

Tinjau morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ beserta kerucut pemetaan $\text{Cone}(f)$. Definisi 3.3.5 kemudian memberikan segitiga berikut dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$:

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{\alpha(f)} \text{Cone}(f) \xrightarrow{\beta(f)} X[1] \quad (4.4.1)$$

Dengan mengambil kuosien, diperoleh segitiga dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$.

Teorema 4.4.1 Pandang $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ sebagai kategori aditif dengan pergeseran $T : X \mapsto X[1]$. Sebut suatu segitiga $X \rightarrow Y \rightarrow Z \xrightarrow{+1}$ sebagai segitiga terbedakan dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ apabila segitiga tersebut isomorfik dengan segitiga berbentuk (4.4.1). Segitiga-segitiga terbedakan ini membentuk himpunan $\mathcal{H}$ yang menjadikan data $(\mathbf{K}(\mathcal{A}), T, \mathcal{H})$ suatu kategori bertriangulasi.

Bukti Kita verifikasi aksioma-aksioma dalam Definisi 4.1.6 satu per satu. (TR0) dan (TR2) jelas berdasarkan definisi, sedangkan (TR3) mengikuti dari diagram komutatif dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ yang diberikan oleh Lema 3.3.9:

$$\begin{array}{ccccccc} Y & \xrightarrow{\alpha(f)} & \text{Cone}(f) & \xrightarrow{\beta(f)} & X[1] & \xrightarrow{-f[1]} & Y[1] \\ \text{id} \downarrow & & \downarrow \text{id} & & \downarrow \wr & & \downarrow \text{id} \\ Y & \xrightarrow{\alpha(f)} & \text{Cone}(f) & \xrightarrow{\alpha(\alpha(f))} & \text{Cone}(\alpha(f)) & \xrightarrow{\beta(\alpha(f))} & Y[1]. \end{array}$$

Untuk (TR1), bagi $X \in \text{Ob}(\mathbf{K}(\mathcal{A}))$ tinjau kerucut pemetaan dari morfisme nol $0 \rightarrow X \rightarrow X \xrightarrow{+1}$; rotasi dengan (TR3) memberikan segitiga terbedakan $X \xrightarrow{\text{id}_X} X \rightarrow 0 \xrightarrow{+1}$.

Untuk (TR4), tinjau diagram komutatif berikut dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ (bagian bergaris penuh):

$$\begin{array}{ccccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{\alpha(f)} & \text{Cone}(f) & \xrightarrow{\beta(f)} & TX \\ \alpha \downarrow & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma & & \downarrow T\alpha \\ X' & \xrightarrow{f'} & Y' & \xrightarrow{\alpha(f')} & \text{Cone}(f') & \xrightarrow{\beta(f')} & TX'. \end{array} \quad (4.4.2)$$

Komutativitas persegi kiri ekuivalen dengan keberadaan suatu keluarga morfisme dalam $\mathcal{A}$, yaitu $h^n : X^n \rightarrow (Y')^{n-1}$, sedemikian rupa sehingga

$$\beta^n f^n - (f')^n \alpha^n = h^{n+1} d_X^n + d_{Y'}^{n-1} h^n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Dengan notasi matriks, untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$ definisikan morfisme

$$\gamma^n = \begin{pmatrix} \alpha^{n+1} & 0 \\ h^{n+1} & \beta^n \end{pmatrix} : X^{n+1} \oplus Y^n \rightarrow (X')^{n+1} \oplus (Y')^n.$$

Periksa bahwa

$$\begin{pmatrix} \alpha^{n+1} & 0 \\ h^{n+1} & \beta^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -d_X^n & 0 \\ f^n & d_Y^{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -d_{X'}^n & 0 \\ (f')^n & d_{Y'}^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha^n & 0 \\ h^n & \beta^{n-1} \end{pmatrix},$$

sehingga semua matriks tersebut menentukan morfisme $\gamma : \text{Cone}(f) \rightarrow \text{Cone}(f')$. Jelas bahwa dua persegi di sebelah kanan dalam (4.4.2) komutatif di $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Perhatikan bahwa homotopi $(h^n)_{n \in \mathbb{Z}}$ dapat dipilih dengan berbagai cara, sehingga γ tidak unik.

Tersisa verifikasi (TR5). Dalam pernyataan aksioma tersebut, tanpa mengurangi keumuman ambil $Z' = \text{Cone}(f)$, $X' = \text{Cone}(g)$, dan $Y' = \text{Cone}(gf)$, sedangkan h , k , dan m berturut-turut adalah $\alpha(f)$, $\alpha(g)$, dan $\alpha(gf)$; morfisme-morfisme berderajat $+1$ yang bersesuaian berbentuk $\beta(\cdot)$. Funktorialitas kerucut pemetaan (Proposisi 3.3.3), atau pemeriksaan langsung, memberikan morfisme-morfisme

$$\begin{array}{ccccc} & u := (\text{id}_{X[1]}, g) & & v := (f[1], \text{id}_Z) & \\ \text{Cone}(f) & \longrightarrow & \text{Cone}(gf) & \longrightarrow & \text{Cone}(g) \\ \parallel & & \parallel & & \parallel \\ Z' & & Y' & & X'. \end{array}$$

Berdasarkan funktorialitas kerucut pemetaan, semua persegi dalam diagram (TR5) yang tidak melibatkan w menjadi komutatif. Agar bagian yang tersisa, yakni persegi kanan bawah dalam (TR5), juga komutatif, morfisme $w : X' \rightarrow TZ'$ harus dan hanya dapat diambil sebagai komposisi

$$X' \xrightarrow{\beta(g)} TY \xrightarrow{T(\alpha(f))} TZ'.$$

Dengan demikian, tinggal dibuktikan bahwa $Z' \xrightarrow{u} Y' \xrightarrow{v} X' \xrightarrow{w} TZ'$ merupakan segitiga terbedakan. Perhatikan bahwa untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$,

$$\begin{aligned} \text{Cone}(u)^n &= \text{Cone}(f)^{n+1} \oplus \text{Cone}(gf)^n = X^{n+2} \oplus Y^{n+1} \oplus X^{n+1} \oplus Z^n, \\ (X')^n &= \text{Cone}(g)^n = Y^{n+1} \oplus Z^n. \end{aligned}$$

Dengan notasi matriks, definisikan

$$\begin{aligned} \varphi^n &:= \begin{pmatrix} 0 & \text{id}_{Y^{n+1}} & f^{n+1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \text{id}_{Z^n} \end{pmatrix} : \text{Cone}(u)^n \rightarrow (X')^n, \\ \psi^n &:= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \text{id}_{Y^{n+1}} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & \text{id}_{Z^n} \end{pmatrix} : (X')^n \rightarrow \text{Cone}(u)^n. \end{aligned}$$

Pemeriksaan langsung menunjukkan bahwa keduanya memberikan morfisme $\varphi : \text{Cone}(u) \hookrightarrow X' : \psi$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ yang memenuhi $\varphi \circ \psi = \text{id}_{X'}$, serta $\varphi \circ \alpha(u) = v$ dan $\beta(u) \circ \psi = w$. Selanjutnya, tinjau diagram

$$\begin{array}{ccccc} Y' & \xrightarrow{v} & X' & \xrightarrow{w} & TZ' \\ \text{id}_{Y'} \downarrow & & \varphi \uparrow \downarrow \psi & & \downarrow \text{id}_{TZ'} \\ Y' & \xrightarrow{\alpha(u)} & \text{Cone}(u) & \xrightarrow{\beta(u)} & TZ' \end{array}$$

Cukup ditunjukkan bahwa diagram tersebut komutatif dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ serta bahwa ψ dan φ saling invers dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$; satu-satunya hal yang masih perlu dibuktikan ialah bahwa $\psi \circ \varphi$ homotopik dengan $\text{id}_{\text{Cone}(u)}$. Ambil $h^n : \text{Cone}(u)^n \rightarrow \text{Cone}(u)^{n-1}$ sebagai komposisi langsung

$$X^{n+2} \oplus Y^{n+1} \oplus X^{n+1} \oplus Z^n \twoheadrightarrow X^{n+1} \hookrightarrow X^{n+1} \oplus Y^n \oplus X^n \oplus Z^{n-1}.$$

Verifikasi rutin memberikan $\text{id}_{\text{Cone}(u)^n} - \psi^n \varphi^n = h^{n+1} d_{\text{Cone}(u)}^n + d_{\text{Cone}(u)}^{n-1} h^n$. Pernyataan pun terbukti. $\square$

Ekuivalensi homotopi sangat diperlukan dalam bukti tersebut. Jika kita bekerja pada tingkat $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, kerucut pemetaan tidak dapat memberikan suatu kategori bertriangulasi.

Bukti (Bukti Teorema 3.11.5 dan 3.15.5) Sekarang kita dapat melengkapi bagian bukti Teorema 3.11.5 yang sebelumnya tertunda. Berdasarkan dualitas, cukup ditinjau keadaan $Y \xleftarrow{\alpha} X \xrightarrow{\gamma} I$, dengan α suatu kuasi-isomorfisme dan $I \in \text{Ob}(\mathbf{C}^+(\mathcal{A}))$ terdiri atas objek-objek injektif. Funktor kohomologis $\text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(\cdot, I)$ (Proposisi 4.1.12) memberikan barisan eksak panjang

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(\text{Cone}(\alpha), I) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(Y, I) \\ &\xrightarrow{\alpha^*} \text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(X, I) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(\text{Cone}(\alpha)[-1], I); \end{aligned}$$

Akan tetapi, $\text{Cone}(\alpha)$ asiklik (Korolari 3.7.6), sehingga Lema 3.11.6 menyiratkan bahwa α^* adalah isomorfisme.

Adapun untuk Teorema 3.15.5 mengenai kompleks K-injektif atau K-projektif, argumennya sepenuhnya serupa. $\square$

Korolari 4.4.2 Untuk $\star \in \{+, -, b\}$, kategori $\mathbf{K}^\star(\mathcal{A})$ yang diperkenalkan dalam Definisi 3.9.2 merupakan subkategori bertriangulasi dari $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ (Definisi–Proposisi 4.2.10).

Bukti Jelas bahwa $\mathbf{K}^\star(\mathcal{A})$ tertutup terhadap funktor pergeseran. Selanjutnya, bagi kerucut pemetaan $X \xrightarrow{f} Y \rightarrow \text{Cone}(f) \xrightarrow{+1}$, jelas bahwa X, Y termasuk dalam $\mathbf{C}^\star(\mathcal{A})$ jika dan hanya jika $\text{Cone}(f) \in \mathbf{C}^\star(\mathcal{A})$. Hal ini membuktikan bahwa syarat (ii) dalam Definisi–Proposisi 4.2.10 terpenuhi. $\square$

Proposisi 4.4.3 Misalkan $F : \mathcal{A}_1 \rightarrow \mathcal{A}_2$ suatu funktor aditif di antara kategori-kategori aditif. Maka $KF : \mathbf{K}(\mathcal{A}_1) \rightarrow \mathbf{K}(\mathcal{A}_2)$ merupakan funktor bertriangulasi. Pernyataan yang sama berlaku dengan $\mathbf{K}^\star(\cdot)$ menggantikan $\mathbf{K}(\cdot)$, dengan $\star \in \{+, -, b\}$.

Bukti Pernyataan ini mengikuti dari Proposisi 3.1.8 (mengenai pergeseran) dan Proposisi 3.3.4 (mengenai kerucut pemetaan). $\square$

Korolari 4.4.4 Misalkan $\mathcal{A}'$ suatu subkategori penuh aditif dari $\mathcal{A}$. Maka $\mathbf{K}(\mathcal{A}')$ membenam sebagai subkategori bertriangulasi dari $\mathbf{K}(\mathcal{A})$. Pernyataan yang sama berlaku dengan $\mathbf{K}^*(\cdot)$ menggantikan $\mathbf{K}(\cdot)$, dengan $\star \in \{+, -, b\}$.

Proposisi 4.4.5 Misalkan $\mathcal{A}$ suatu kategori abelian. Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, funktor $H^n : \mathbf{K}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$ merupakan funktor kohomologis dalam pengertian Definisi 4.1.10. Pernyataan yang sama berlaku dengan $\mathbf{K}^*(\mathcal{A})$ menggantikan $\mathbf{K}(\mathcal{A})$, dengan $\star \in \{+, -, b\}$.

Bukti Tinjau segitiga terbedakan dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ yang diberikan oleh kerucut pemetaan, $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{\alpha(f)} \text{Cone}(f) \xrightarrow{+1}$. Berdasarkan barisan eksak panjang (3.7.1) dan Korolari 3.7.5 (inti dari §3.7), barisan

$$H^n(X) \xrightarrow{H^n(f)} H^n(Y) \xrightarrow{H^n(\alpha(f))} H^n(\text{Cone}(f))$$

memang eksak. □

Definisi kategori turunan akan melibatkan lokalisasi Verdier. Dengan notasi Contoh 4.3.5, funktor kohomologis $H^0 : \mathbf{K}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$ menentukan sistem multiplikatif yang kompatibel dengan triangulasi

$$\text{qis} := S_{H^0} \subset \text{Mor}(\mathbf{K}(\mathcal{A})),$$

yang unsur-unsurnya tepat merupakan kuasi-isomorfisme. Sudut pandang lain untuk memahami qis ialah meninjau subkategori bertriangulasi jenuh $\mathcal{N} := \mathcal{N}_{H^0}$ dari $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ yang terdiri atas kompleks-kompleks asiklik. Proposisi 4.3.6 menyiratkan $S\mathcal{N} = \text{qis}$.

Untuk $\star \in \{+, -, b\}$, secara serupa kita dapat mendefinisikan sistem multiplikatif yang kompatibel dengan triangulasi $\text{qis}^* := \text{qis} \cap \text{Mor}(\mathbf{K}^*(\mathcal{A}))$ dan $\mathcal{N}^* := \mathcal{N} \cap \mathbf{K}^*(\mathcal{A})$; keduanya tetap memenuhi $S\mathcal{N}^* = \text{qis}^*$.

Definisi 4.4.6 **Kategori turunan** dari suatu kategori abelian $\mathcal{A}$ didefinisikan sebagai kategori bertriangulasi

$$\begin{aligned} \mathbf{D}(\mathcal{A}) &:= \mathbf{K}(\mathcal{A}) [\text{qis}^{-1}] \\ &= \mathbf{K}(\mathcal{A}) / \mathcal{N}. \end{aligned}$$

Demikian pula, untuk $\star \in \{+, -, b\}$ dapat didefinisikan kategori bertriangulasi

$$\begin{aligned} \mathbf{D}^*(\mathcal{A}) &:= \mathbf{K}^*(\mathcal{A}) [(\text{qis}^*)^{-1}] \\ &= \mathbf{K}^*(\mathcal{A}) / \mathcal{N}^*. \end{aligned}$$

Kita menyebut $\mathbf{D}^+(\mathcal{A})$ (berturut-turut, $\mathbf{D}^-(\mathcal{A})$ dan $\mathbf{D}^b(\mathcal{A})$) sebagai kategori turunan terbatas bawah (berturut-turut, terbatas atas dan terbatas) dari $\mathcal{A}$.

Persoalan yang sulit dihindari ialah mengendalikan ukuran kategori turunan dalam arti teori himpunan, sebab kita tidak menginginkan $\mathbf{D}(\mathcal{A})$ menjadi kategori “besar”; lihat pembahasan terkait dalam Catatan 1.9.15. Persoalan ini ditanggguhkan hingga Korolari 4.5.2.

Proposisi 4.4.7 Setiap barisan eksak pendek $0 \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \rightarrow 0$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ dapat diperluas secara kanonik menjadi segitiga terbedakan $X \rightarrow Y \rightarrow Z \xrightarrow{+1}$ dalam $\mathbf{D}(\mathcal{A})$. Secara tepat, dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ terdapat diagram komutatif kanonik

$$\begin{array}{ccccccc}
 X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{\alpha(f)} & \text{Cone}(f) & \xrightarrow{\beta(f)} & X[1] \\
 \parallel & & \parallel & & \downarrow \Phi & & \downarrow \Phi' \\
 X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z & & \\
 \Phi'[-1] \downarrow & & \parallel & & \parallel & & \\
 \text{Cone}(g)[-1] & \xrightarrow{\beta(g)[-1]} & Y & \xrightarrow{g} & Z & \xrightarrow{-\alpha(g)} & \text{Cone}(g)
 \end{array}$$

yang baris pertama dan ketiganya merupakan segitiga terbedakan, sedangkan Φ dan Φ' keduanya merupakan kuasi-isomorfisme.

Bukti Diagram komutatif tersebut hanyalah pernyataan ulang Lema 3.7.2. Baris pertama adalah segitiga terbedakan dari kerucut pemetaan f , sedangkan baris ketiga adalah rotasi kerucut pemetaan g . $\square$

Dengan demikian, barisan eksak pendek dalam kategori kompleks tercermin dalam struktur bertriangulasi pada kategori turunan. Sebaliknya, kategori abelian $\mathcal{A}$ yang membuat $\mathbf{D}(\mathcal{A})$ menjadi kategori abelian sangatlah jarang; latihan-latihan bab ini akan memberikan karakterisasinya.

Latihan-latihan bab ini juga akan memperkenalkan grup $K_0(\mathbf{D}^b(\mathcal{A}))$ dan memberikan hubungan antara grup tersebut dengan $K_0(\mathcal{A})$ dari Definisi 2.9.8; pembaca dianjurkan untuk mencobanya.

Berdasarkan karakterisasi $\mathcal{N}$ dan Teorema 4.3.4, funktor kohomologis $H^n : \mathbf{K}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$ mempunyai faktorisasi melalui kategori turunan sebagai

$$H^n : \mathbf{D}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}, \quad H^n(X) = H^0(X[n]),$$

dengan $n \in \mathbb{Z}$. Hal yang sama berlaku bagi $\star \in \{+, -, b\}$ dan $\mathbf{D}^\star(\mathcal{A})$.

Sifat universal menentukan funktor-funktor bertriangulasi $\mathbf{D}^b(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}^\pm(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}(\mathcal{A})$ yang komutatif dengan funktor kohomologi H^0 . Kita ingin memandang funktor-funktor tersebut sebagai pembenaman subkategori bertriangulasi; untuk itu diperlukan hasil abstrak berikut.

Lema 4.4.8 Misalkan $\mathcal{N}$ dan $\mathcal{I}$ subkategori bertriangulasi dari suatu kategori bertriangulasi $\mathcal{D}$, dengan $\mathcal{N}$ jenuh. Jika salah satu di antara syarat berikut berlaku dalam $\mathcal{D}$, maka funktor $i : \mathcal{I}/(\mathcal{N} \cap \mathcal{I}) \rightarrow \mathcal{D}/\mathcal{N}$ penuh dan setia:

- (i) setiap morfisme $Y \rightarrow N$ berfaktor sebagai $Y \rightarrow Y' \rightarrow N$;
- (ii) setiap morfisme $N \rightarrow Y$ berfaktor sebagai $N \rightarrow Y' \rightarrow Y$;

di sini $Y \in \text{Ob}(\mathcal{I})$ dan $N \in \text{Ob}(\mathcal{N})$ diberikan, sedangkan $Y' \in \text{Ob}(\mathcal{N} \cap \mathcal{I})$.

Bukti Berdasarkan dualitas, cukup ditinjau kasus ketika (i) berlaku. Ingat bahwa (4.3.2) menjamin $S(\mathcal{N} \cap \mathcal{I}) = S\mathcal{N} \cap \text{Mor}(\mathcal{I})$. Kita hendak menerapkan kriteria dalam Proposisi 1.10.1 (ii). Karena itu, cukup dibuktikan pernyataan berikut: andaikan $s : W \rightarrow Y$ suatu morfisme dalam sistem multiplikatif $S\mathcal{N}$ dan $Y \in \text{Ob}(\mathcal{I})$. Maka terdapat $g : V \rightarrow W$ sedemikian sehingga $V \in \text{Ob}(\mathcal{I})$ dan $sg \in S\mathcal{N}$.

Jelas terdapat segitiga terbedakan $W \xrightarrow{-s} Y \rightarrow N \xrightarrow{+1}$ dengan $N \in \text{Ob}(\mathcal{N})$. Faktorkan $Y \rightarrow N$ sebagai $Y \xrightarrow{\alpha} Y' \xrightarrow{\beta} N$, dengan $Y' \in \text{Ob}(\mathcal{N} \cap \mathcal{I})$. Perluas α menjadi segitiga terbedakan $V \rightarrow Y \xrightarrow{\alpha} Y' \xrightarrow{+1}$ dalam $\mathcal{I}$ untuk memperoleh diagram berikut, yang bagian bergaris penuhnya telah ditentukan:

$$\begin{array}{ccccccc} Y & \xrightarrow{\alpha} & Y' & \longrightarrow & TV & \longrightarrow & TY \\ \downarrow \text{id} & & \downarrow \beta & & \downarrow Tg & & \downarrow \text{id} \\ Y & \longrightarrow & N & \longrightarrow & TW & \xrightarrow{Ts} & TY \end{array}$$

dengan setiap baris merupakan segitiga terbedakan. Gunakan (TR4) untuk memilih $Tg : TV \rightarrow TW$ yang membuat seluruh diagram komutatif. Perhatikan bahwa $V \in \text{Ob}(\mathcal{I})$ dan $TV \rightarrow TY$ termasuk dalam $S\mathcal{N}$; oleh karena itu, $sg : V \rightarrow Y$ juga termasuk dalam $S\mathcal{N}$. Pernyataan terbukti. $\square$

Proposisi 4.4.9 Untuk semua $\star \in \{+, -, b\}$, funktor $\mathbf{D}^\star(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}(\mathcal{A})$ penuh dan setia. Untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathbf{D}(\mathcal{A}))$, objek X isomorfik dengan suatu objek dari $\mathbf{D}^+(\mathcal{A})$ (berturut-turut, $\mathbf{D}^-(\mathcal{A})$ dan $\mathbf{D}^b(\mathcal{A})$) jika dan hanya jika $n \ll 0$ (berturut-turut, $n \gg 0$ dan $|n| \gg 0$) menyiratkan $H^n(X) = 0$.

Bukti Bagian pertama merupakan penerapan Lema 4.4.8: di sana ambil $\mathcal{D} = \mathbf{K}(\mathcal{A})$, $\mathcal{I} = \mathbf{K}^\star(\mathcal{A})$, dan $\mathcal{N} = \mathcal{N}_{\mathbf{H}^0}$. Sebagai contoh, untuk $\star = +$, kita perlu menunjukkan bahwa bagi setiap $Y \in \text{Ob}(\mathbf{K}^+(\mathcal{A}))$, $N \in \text{Ob}(\mathcal{N})$, dan morfisme $N \rightarrow Y$, terdapat faktorisasi

$$N \rightarrow Y' \rightarrow Y, \quad Y' \in \text{Ob}(\mathcal{N}^+).$$

Hal ini berlaku karena, untuk $n \ll 0$, morfisme $N \rightarrow Y$ secara alami berfaktor sebagai $N \rightarrow \tau^{\geq n} N \rightarrow \tau^{\geq n} Y = Y$, dengan $\tau^{\geq n}$ funktor pemenggalan dari Definisi 3.9.3 dan $\tau^{\geq n} N \in \text{Ob}(\mathcal{N}^+)$.

Selanjutnya, jika $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$ memenuhi $n \ll 0 \implies H^n(X) = 0$, maka untuk $n \ll 0$ morfisme $X \rightarrow \tau^{\geq n} X$ merupakan kuasi-isomorfisme, sehingga merupakan isomorfisme dalam $\mathbf{D}(\mathcal{A})$. Ini mengarakterisasi, hingga isomorfisme, citra $\mathbf{D}^+(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}(\mathcal{A})$.

Argumen untuk $\star = -$ bersifat dual. Dengan cara yang sama, $\mathbf{K}^b(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{K}^\pm(\mathcal{A})$ menginduksi funktor penuh dan setia $\mathbf{D}^b(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}^\pm(\mathcal{A})$, dengan citra yang juga dikarakterisasi oleh H^n . Dari sini diperoleh kasus $\mathbf{D}^b(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}(\mathcal{A})$. $\square$

Korolari 4.4.10 Setiap funktor dalam rangkaian $\mathbf{D}^b(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}^\pm(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}(\mathcal{A})$ merupakan pemberian subkategori bertriangulasi.

Bukti Gunakan barisan eksak panjang dari H^n untuk memverifikasi, bagi $\star \in \{+, -, b\}$, bahwa $\mathbf{D}^\star(\mathcal{A})$ sebagai subkategori penuh aditif dari $\mathbf{D}(\mathcal{A})$ memenuhi syarat (ii) dalam Definisi–Proposisi 4.2.10. Dengan demikian, $\mathbf{D}^\star(\mathcal{A})$ menjadi subkategori bertriangulasi; kasus $\mathbf{D}^b(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}^\pm(\mathcal{A})$ juga jelas. $\square$

Definisi 4.4.11 Untuk $-\infty \leq s \leq t \leq +\infty$, tuliskan $\mathbf{D}^{[s,t]}(\mathcal{A})$ (atau $\mathbf{K}^{[s,t]}(\mathcal{A})$) untuk subkategori penuh dalam $\mathbf{D}(\mathcal{A})$ (atau $\mathbf{K}(\mathcal{A})$) yang ditentukan oleh syarat

$$n \notin [s, t] \implies H^n(X) = 0.$$

Selain itu, tetapkan

$$\begin{aligned} \mathbf{D}^{\geq s}(\mathcal{A}) &:= \mathbf{D}^{[s, +\infty]}(\mathcal{A}), & \mathbf{D}^{\leq t}(\mathcal{A}) &:= \mathbf{D}^{[-\infty, t]}(\mathcal{A}), \\ \mathbf{K}^{\geq s}(\mathcal{A}) &:= \mathbf{K}^{[s, +\infty]}(\mathcal{A}), & \mathbf{K}^{\leq t}(\mathcal{A}) &:= \mathbf{K}^{[-\infty, t]}(\mathcal{A}). \end{aligned}$$

Kita mempunyai funktor aditif alami $\mathcal{A} \rightarrow \mathbf{C}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}(\mathcal{A})$ yang memandang setiap objek sebagai kompleks yang terkonsentrasi pada derajat nol. Teorema 4.5.4 akan menunjukkan bahwa dengan identifikasi ini $\mathcal{A}$ ekuivalen dengan $\mathbf{D}^{\leq 0}(\mathcal{A}) \cap \mathbf{D}^{\geq 0}(\mathcal{A})$.

Catatan 4.4.12 Jika $\mathcal{A}$ bersifat $\mathbb{k}$ -linear, dengan $\mathbb{k}$ suatu gelanggang komutatif, maka $\mathbf{D}(\mathcal{A})$, $\mathbf{D}^b(\mathcal{A})$, dan seterusnya, serta pemberian-pemberian di antaranya, juga bersifat $\mathbb{k}$ -linear; lihat Teorema 1.9.17 (iii).

Karena funktor pemenggalan $\tau^{\leq n}$ dan $\tau^{\geq n}$ dari Definisi–Proposisi 3.9.7 mempertahankan kompleks asiklik, keduanya menginduksi $\tau^{\leq n} : \mathbf{D}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}^{\leq n}(\mathcal{A})$ dan $\tau^{\geq n} : \mathbf{D}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}^{\geq n}(\mathcal{A})$.

Proposisi 4.4.13 Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, kita mempunyai pasangan-pasangan adjoin

kanonik dan segitiga terbedakan

$$\begin{aligned} \text{inklusi} : \mathbf{D}^{\leq n}(\mathcal{A}) &\xrightarrow{\sim} \mathbf{D}(\mathcal{A}) : \tau^{\leq n}, \\ \tau^{\geq n} : \mathbf{D}(\mathcal{A}) &\xrightarrow{\sim} \mathbf{D}^{\geq n}(\mathcal{A}) : \text{inklusi}, \\ \tau^{\leq n} X \rightarrow X &\rightarrow \tau^{\geq n+1} X \xrightarrow{+1}, \quad X \in \text{Ob}(\mathbf{D}(\mathcal{A})). \end{aligned}$$

Bukti Cukup dibahas pasangan adjoin pertama. Misalkan $X \in \text{Ob}(\mathbf{D}^{\leq n}(\mathcal{A}))$ dan $Y \in \text{Ob}(\mathbf{D}(\mathcal{A}))$. Unit dan kounit dari pasangan adjoin yang dimaksud berturut-turut adalah $\eta_X : X \rightarrow \tau^{\leq n} X$ dan $\varepsilon_Y : \tau^{\leq n} Y \rightarrow Y$. Morfisme ε_Y adalah morfisme kanonik yang sudah ada pada tingkat kompleks, sedangkan η_X adalah invers dari kuasi-isomorfisme $\tau^{\leq n} X \rightarrow X$. Tinggal memverifikasi identitas-identitas segitiga. Setelah melakukan pemenggalan pada tingkat kompleks, cukup meninjaunya ketika X berasal dari $\mathbf{C}^{\leq n}(\mathcal{A})$; dalam kasus ini $\eta_X = \text{id}_X$. Identitas-identitas segitiga yang diperlukan kemudian mengikuti dari versi kompleks dalam Proposisi 3.9.6.

Adapun mengenai segitiga terbedakan tersebut, ingat bahwa pada tingkat $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ terdapat barisan eksak pendek $0 \rightarrow \tau^{\leq n} X \rightarrow X \rightarrow \tilde{\tau}^{\geq n+1} X \rightarrow 0$ dan kuasi-isomorfisme $\tilde{\tau}^{\geq n+1} X \rightarrow \tau^{\geq n+1} X$ (Lema 3.9.4). $\square$

Catatan 4.4.14 (Konstruksi Langsung Kategori Turunan) Nyatakan dengan $\text{Qis} \subset \text{Mor}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$ himpunan semua kuasi-isomorfisme. Andaikan dalam definisi $\mathbf{D}(\mathcal{A})$ kita tidak terlebih dahulu mengambil $\mathbf{K}(\mathcal{A})$, melainkan langsung menambahkan invers bagi kuasi-isomorfisme untuk memperoleh $\mathbf{C}(\mathcal{A})[\text{Qis}^{-1}]$. Apakah hasilnya ekuivalen dengan $\mathbf{D}(\mathcal{A})$? Jawabannya ya. Dengan sedikit memikirkan sifat universal, terlihat bahwa kuncinya ialah memverifikasi sifat berikut bagi setiap kategori $\mathcal{D}$ dan funktor $G : \mathbf{C}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{D}$: andaikan G memetakan Qis ke isomorfisme, sedangkan $f, g \in \text{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}(X, Y)$ saling homotopik. Maka $Gf = Gg$.

Kuncinya ialah menggunakan silinder pemetaan. Misalkan h suatu homotopi dari f ke g . Dengan cara dalam Proposisi 3.3.12 (ii), homotopi tersebut menentukan morfisme $\tilde{h} : \text{Cyl}_X \rightarrow Y$ sedemikian sehingga $f = \tilde{h}i_0$ dan $g = \tilde{h}i_1$. Akan tetapi, bagian (i) dari proposisi tersebut menyatakan $ji_0 = ji_1$, dengan $j : \text{Cyl}_X \rightarrow X$ suatu kuasi-isomorfisme. Karena itu, Gj merupakan isomorfisme, dan hal ini pada gilirannya mengakibatkan $Gi_0 = Gi_1$. Sifat tersebut terbukti.

Meskipun $\mathbf{D}(\mathcal{A})$ dapat dibangun langsung sebagai $\mathbf{C}(\mathcal{A})[\text{Qis}^{-1}]$, keuntungan melewati $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ ialah bahwa kategori terakhir mempunyai struktur bertriangulasi; alasan lainnya ialah bahwa Qis bukan suatu sistem multiplikatif. Pernyataan yang sama berlaku bagi $\mathbf{D}^*(\mathcal{A})$, dengan $\star \in \{+, -, b\}$.

Jenis penting lainnya dari subkategori bertriangulasi ialah subkategori yang ditentukan oleh kohomologi.

Definisi 4.4.15 (Subkategori Bertriangulasi yang Ditentukan oleh Kohomologi)

Misalkan $\mathcal{T}$ suatu subkategori Serre lemah dari $\mathcal{A}$ (Definisi 2.9.3). Definisikan subkategori penuh $\mathbf{D}_{\mathcal{T}}(\mathcal{A})$ dari $\mathbf{D}(\mathcal{A})$ dengan

$$X \in \text{Ob}(\mathbf{D}_{\mathcal{T}}(\mathcal{A})) \iff \forall n \in \mathbb{Z}, H^n(X) \in \text{Ob}(\mathcal{T}).$$

Menurut Proposisi 4.2.13, ini merupakan subkategori bertriangulasi jenuh dari $\mathbf{D}(\mathcal{A})$.

Untuk $\star \in \{+, -, b\}$, definisikan subkategori bertriangulasi jenuh $\mathbf{D}_{\mathcal{T}}^{\star}(\mathcal{A}) := \mathbf{D}_{\mathcal{T}}(\mathcal{A}) \cap \mathbf{D}^{\star}(\mathcal{A})$.

Terakhir, terdapat hubungan sederhana antara kategori turunan $\mathcal{A}$ dan $\mathcal{A}^{\text{op}}$. Berikan struktur bertriangulasi pada kategori lawan dari suatu kategori bertriangulasi dengan cara dalam Catatan 4.1.8.

Proposisi 4.4.16 Ekuivalensi $\sigma : \mathbf{C}(\mathcal{A}^{\text{op}}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{C}(\mathcal{A})^{\text{op}}$ dari Definisi–Proposisi 3.4.1 menginduksi ekuivalensi kategori-kategori bertriangulasi

$$\mathbf{D}(\mathcal{A}^{\text{op}}) \simeq \mathbf{D}(\mathcal{A})^{\text{op}}, \quad \mathbf{D}^{\pm}(\mathcal{A}^{\text{op}}) \simeq \mathbf{D}^{\mp}(\mathcal{A})^{\text{op}}, \quad \mathbf{D}^b(\mathcal{A}^{\text{op}}) \simeq \mathbf{D}^b(\mathcal{A})^{\text{op}}.$$

Selain itu, untuk semua $n \in \mathbb{Z}$ berlaku $\tau^{\leq n} \circ \sigma = \sigma \circ \tau^{\geq -n}$ dan $\tau^{\geq n} \circ \sigma = \sigma \circ \tau^{\leq -n}$.

Bukti Proposisi 3.4.3 menunjukkan bahwa σ menginduksi $\mathbf{K}(\mathcal{A}^{\text{op}}) \simeq \mathbf{K}(\mathcal{A})^{\text{op}}$. Funktor tersebut mempertahankan segitiga terbedakan (bandingkan dengan cermat diagram dalam Proposisi 3.4.4 dan Catatan 4.1.8: setelah baris pertama pada diagram yang disebut lebih dahulu dibalik, baris itu merupakan citra segitiga terbedakan; baris kedua merupakan segitiga terbedakan dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ dan, setelah dibalik, menjadi segitiga terbedakan dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})^{\text{op}}$). Funktor tersebut juga mempertahankan kohomologi (Catatan 3.4.2), sehingga menginduksi $\mathbf{D}(\mathcal{A}^{\text{op}}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{D}(\mathcal{A})^{\text{op}}$. Pernyataan mengenai funktor pemenggalan mengikuti dari Catatan 3.9.5. $\square$

4.5 Morfisme dan Ekstensi

Dalam bagian ini, $\mathcal{A}$ dianggap sebagai kategori abelian. Tanpa penjelasan lebih lanjut, kita mengidentifikasi $\text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$, $\text{Ob}(\mathbf{K}(\mathcal{A}))$, dan $\text{Ob}(\mathbf{D}(\mathcal{A}))$; bila perlu, kita membedakan himpunan morfisme dalam kategori-kategori tersebut dengan $\text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}$, $\text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}$, $\text{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}$, dan $\text{Hom}_{\mathcal{A}}$. Pembaca yang belum mengenal kompleks K-injektif dan K-projektif dapat melewati pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengannya.

Proposisi 4.5.1 Misalkan $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}^+(\mathcal{A}))$ terdiri atas objek-objek injektif, atau, secara lebih umum, misalkan $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$ merupakan kompleks K-injektif sebagaimana dalam Definisi 3.15.1. Maka $\text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(\cdot, X) \simeq \text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(\cdot, X)$.

Secara dual, misalkan $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}^-(\mathcal{A}))$ terdiri atas objek-objek projektif, atau misalkan $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$ merupakan kompleks K-projektif. Maka $\text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(X, \cdot) \simeq \text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(X, \cdot)$.

Bukti Berdasarkan dualitas, cukup dibahas kasus $\text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(\cdot, X)$. Lema 1.9.8 memberikan

$$\text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(T, X) \simeq \varinjlim_{\substack{\alpha: S \rightarrow T \\ \text{kuasi-isomorfisme dalam } \mathbf{K}(\mathcal{A})}} \text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(S, X), \quad T \in \text{Ob}(\mathbf{K}(\mathcal{A})). \quad (4.5.1)$$

Misalkan $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}^+(\mathcal{A}))$ terdiri atas objek-objek injektif. Untuk suatu kuasi-isomorfisme $\alpha \in \text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(S, T)$, Teorema 3.11.5 menunjukkan bahwa $\alpha^* : \text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(T, X) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(S, X)$. Karena itu, $\varinjlim$ dalam (4.5.1) sama dengan $\text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(T, X)$.

Jika $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$ merupakan kompleks K-injektif, gunakan Teorema 3.15.5 sebagai gantinya. $\square$

Salah satu penerapan langsung proposisi sebelumnya ialah mengendalikan ukuran kategori turunan. Di sini kita kembali menggunakan semesta Grothendieck $\mathcal{U}$ yang telah dipilih, beserta terminologi kategori- $\mathcal{U}$ (yakni “kategori” dalam pengertian baku buku ini) dan kategori $\mathcal{U}$ -kecil.

Korolari 4.5.2 Gunakan notasi di atas. Misalkan $\mathcal{A}$ kategori- $\mathcal{U}$.

- (i) Jika $\mathcal{A}$ memiliki cukup banyak objek injektif (atau objek projektif), maka $\mathbf{D}^+(\mathcal{A})$ (atau $\mathbf{D}^-(\mathcal{A})$) juga merupakan kategori- $\mathcal{U}$.
- (ii) Jika $\mathcal{A}$ memiliki cukup banyak kompleks K-injektif atau K-projektif (Definisi 3.15.1), maka $\mathbf{D}(\mathcal{A})$ juga merupakan kategori- $\mathcal{U}$.
- (iii) Jika $\mathcal{A}$ merupakan kategori $\mathcal{U}$ -kecil, maka $\mathbf{D}(\mathcal{A})$ juga demikian.

Bukti Cukup diverifikasi bahwa $\text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(X, Y)$ merupakan himpunan $\mathcal{U}$ -kecil. Perhatikan bahwa versi $\text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}$ mudah ditangani, sebab mudah dibuktikan bahwa $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ merupakan kategori- $\mathcal{U}$.

Misalkan $\mathcal{A}$ memiliki cukup banyak objek injektif dan $X \in \text{Ob}(\mathbf{D}^+(\mathcal{A}))$. Tanpa mengurangi keumuman, kita dapat mengandaikan bahwa $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}^+(\mathcal{A}))$ terdiri atas objek-objek injektif; (i) kemudian mengikuti dari Proposisi 4.5.1. Jika X memiliki resolusi K-injektif (atau Y memiliki resolusi K-projektif), tanpa mengurangi keumuman kita dapat mengandaikan bahwa X merupakan kompleks K-injektif (atau Y merupakan kompleks K-projektif); argumen yang sama seperti sebelumnya memberikan (ii).

Untuk (iii), perhatikan bahwa $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ dalam hal ini merupakan kategori $\mathcal{U}$ -kecil. Terapkan hal ini pada Catatan 1.9.15. $\square$

Proposisi 4.5.3 (Ortogonalitas) Misalkan $a, b, n \in \mathbb{Z}$, $a < b$.

- (i) Jika $X \in \text{Ob}(\mathbf{D}^{\leq a}(\mathcal{A}))$ dan $Y \in \text{Ob}(\mathbf{D}^{\geq b}(\mathcal{A}))$, maka $\text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(X, Y) = 0$.
- (ii) Jika $X \in \text{Ob}(\mathbf{D}^{\leq n}(\mathcal{A}))$ dan $Y \in \text{Ob}(\mathbf{D}^{\geq n}(\mathcal{A}))$, maka H^n memberikan isomorfisme kanonik

$$\text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(X, Y) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{A}}(H^n(X), H^n(Y)).$$

Bukti Misalkan $a \leq b$. Wakili suatu $f \in \text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(X, Y)$ dengan diagram $X \xleftarrow{s} Z \xrightarrow{g} Y$ dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$, dengan s suatu kuasi-isomorfisme. Dengan mengganti f oleh g , kita boleh mereduksi ke kasus ketika f berasal dari $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Selanjutnya, gantikan f dengan komposisi $\tau^{\leq a} X \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \rightarrow \tau^{\geq b} Y$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Kedua morfisme di ujung komposisi ini merupakan kuasi-isomorfisme. Dengan demikian, kita dapat mereduksi lebih lanjut ke kasus $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}^{\leq a}(\mathcal{A}))$ dan $Y \in \text{Ob}(\mathbf{C}^{\geq b}(\mathcal{A}))$.

Jika $a < b$, setiap morfisme $X \rightarrow Y$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ niscaya bernilai 0. Ini membuktikan (i).

Sekarang ambil X dan Y seperti di atas, tetapi tetapkan $a = n = b$ untuk menangani (ii). Tinjau morfisme-morfisme kanonik

$$\text{Hom}_{\mathcal{A}}(H^n(X), H^n(Y)) \xleftarrow{H^n} \text{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(X, Y). \quad (4.5.2)$$

- ◇ Morfisme pertama H^n merupakan isomorfisme: karena $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}^{\leq n}(\mathcal{A}))$ dan $Y \in \text{Ob}(\mathbf{C}^{\geq n}(\mathcal{A}))$, setiap $f \in \text{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}(X, Y)$ hanya mungkin tak nol pada suku berderajat n , sedangkan satu-satunya syarat pada f^n ialah

$$f^n(\text{im}(d_X^{n-1})) = 0, \quad f(X^n) \subset \ker(d_Y^n).$$

Namun, $X^n / \text{im}(d_X^{n-1}) = H^n(X)$ dan $\ker(d_Y^n) = H^n(Y)$.

- ◇ Morfisme kedua juga merupakan isomorfisme, sebab syarat pada X, Y mengakibatkan $\text{Hom}^{-1}(X, Y) = \{0\}$.

Jadi, untuk membuktikan (ii), tinggal ditunjukkan bahwa morfisme terakhir dalam (4.5.2) merupakan isomorfisme. Dengan menerapkan Lema 1.9.8, diperoleh

$$\text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(X, Y) \simeq \varinjlim_{[Y \rightarrow Z] \in \text{Ob}(\text{qis}_{Y, \cdot})} \text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(X, Z).$$

Jika $Y \rightarrow Z$ merupakan kuasi-isomorfisme, maka setiap morfisme dalam $Y \rightarrow Z \rightarrow \tau^{\geq n} Z$ merupakan kuasi-isomorfisme dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$. Ini menunjukkan bahwa kuasi-isomorfisme $Y \rightarrow Z$ dengan Z berasal dari $\mathbf{C}^{\geq n}(\mathcal{A})$ membentuk subkategori penuh

kofinal dari kategori terfilter $\text{qis}_{Y/}$ (Definisi 1.6.4 dan Proposisi 1.6.8). Berdasarkan Proposisi 1.6.5, selanjutnya kita dapat membatasi $\varinjlim$ pada subkategori ini.

Kita telah mengetahui bahwa dua morfisme pertama dalam (4.5.2) merupakan isomorfisme kanonik. Ambil $Y \rightarrow Z$ seperti di atas; dari sini diperoleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\mathcal{A}}(H^n(X), H^n(Y)) & \xleftarrow{\sim H^n} & \text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(X, Y) \\ \downarrow \wr & & \downarrow \\ \text{Hom}_{\mathcal{A}}(H^n(X), H^n(Z)) & \xleftarrow[\sim]{H^n} & \text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(X, Z) \end{array}$$

yang menunjukkan bahwa $\text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(X, Y) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(X, Z)$. Jadi, $\varinjlim$ sebelumnya bernilai konstan $\text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(X, Y)$. Dengan demikian, morfisme terakhir dalam (4.5.2) merupakan isomorfisme. $\square$

Teorema 4.5.4 Dengan memandang objek-objek $\mathcal{A}$ sebagai kompleks yang terkonsentrasi pada derajat nol, diperoleh ekuivalensi kategori aditif $\mathcal{A} \rightarrow \mathbf{D}^{\leq 0}(\mathcal{A}) \cap \mathbf{D}^{\geq 0}(\mathcal{A})$, dengan funktor kuasi-invers yang diberikan oleh H^0 .

Bukti Jelas bahwa objek-objek $\mathcal{A}$ memberikan objek-objek $\mathbf{D}^{\leq 0}(\mathcal{A}) \cap \mathbf{D}^{\geq 0}(\mathcal{A})$. Dengan demikian diperoleh funktor aditif $\Phi : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{D}^{\leq 0}(\mathcal{A}) \cap \mathbf{D}^{\geq 0}(\mathcal{A})$. Proposisi 4.5.3 (ii) mengakibatkan bahwa Φ penuh dan setia.

Selanjutnya kita tunjukkan bahwa Φ surjektif secara esensial. Misalkan X suatu objek dari $\mathbf{D}^{\leq 0}(\mathcal{A}) \cap \mathbf{D}^{\geq 0}(\mathcal{A})$. Dengan menerapkan funktor-funktor pemenggalan pada kompleks X dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, kita melihat bahwa setiap morfisme dalam $X \rightarrow \tau^{\geq 0}X \leftarrow \tau^{\leq 0}\tau^{\geq 0}X$ merupakan kuasi-isomorfisme, sedangkan Proposisi 3.9.8 mengakibatkan $\tau^{\leq 0}\tau^{\geq 0}X \simeq H^0(X)$. Jadi, Φ merupakan ekuivalensi dan H^0 memberikan kuasi-inversnya. $\square$

Secara lebih umum, funktor $S \mapsto S[-n]$ memberikan ekuivalensi aditif dari $\mathcal{A}$ ke $\mathbf{D}^{\geq n}(\mathcal{A}) \cap \mathbf{D}^{\leq n}(\mathcal{A})$ untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, dengan H^n sebagai kuasi-inversnya. Ini tidak lain dari versi hasil di atas yang digeser.

Selanjutnya, tanpa penjelasan lebih lanjut kita akan mengidentifikasi $\mathcal{A}$ dengan subkategori aditif penuh $\mathbf{D}^{\geq 0}(\mathcal{A}) \cap \mathbf{D}^{\leq 0}(\mathcal{A})$ dari $\mathbf{D}^b(\mathcal{A})$.

Definisi 4.5.5 Misalkan $\star \in \{+, -, b, \}$ (dengan $\star =$ menyatakan bahwa tidak ada superskrip). Misalkan $\mathcal{A}$ dan $\mathcal{A}'$ kategori abelian. Jika funktor bertriangulasi $R : \mathbf{D}^{\star}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}^{\star}(\mathcal{A}')$ terbatas pada $\mathcal{A} \rightarrow \mathbf{D}^{[a,b]}(\mathcal{A}')$, dengan $-\infty \leq a \leq b \leq +\infty$, maka R dikatakan mempunyai **amplitudo** yang termuat dalam $[a, b]$.

Sebuah pengamatan sederhana ialah sebagai berikut: jika $X' \rightarrow X \rightarrow X'' \xrightarrow{+1}$ merupakan segitiga terbedakan dalam $\mathbf{D}(\mathcal{A})$ dan $X', X'' \in \text{Ob}(\mathbf{D}^{[a,b]}(\mathcal{A}))$, maka $X \in \text{Ob}(\mathbf{D}^{[a,b]}(\mathcal{A}))$. Ini merupakan penerapan langsung barisan eksak panjang untuk H^n .

Lema 4.5.6 Jika amplitudo R termuat dalam $[a, b]$, maka untuk setiap $-\infty < c \leq d < +\infty$ berlaku

$$R \text{ terbatas pada } \mathbf{D}^{[c,d]}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}^{[c+a,d+b]}(\mathcal{A}').$$

Bukti Kasus $c = d$ langsung. Jika $c < d$, untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathbf{D}^{[c,d]}(\mathcal{A}))$, ambil segitiga terbedakan dari Proposisi 4.4.13

$$\tau^{\leq d-1} X \rightarrow X \rightarrow \tau^{\geq d} X \xrightarrow{+1}, \quad \tau^{\geq d} X \simeq H^d(X)[-d]$$

lalu gunakan pengamatan sebelumnya pada citranya di bawah R untuk menjalankan induksi. $\square$

Sebagai akibatnya, jika amplitudo R berhingga, maka R terbatas pada $\mathbf{D}^b(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}^b(\mathcal{A}')$.

Berikutnya kita berikan hasil terkait yang menjelaskan bagaimana suatu funktor bertriangulasi ditentukan oleh nilainya pada $\mathcal{A}$.

Proposisi 4.5.7 (Lema Jalan Keluar [18, Bab I, §7]) Misalkan $\mathcal{T}$ subkategori Serre lemah dari $\mathcal{A}$ dan $\star \in \{ -, +, b \}$. Tinjau funktor-funktor bertriangulasi $F, G : \mathbf{D}_{\mathcal{T}}^{\star}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}(\mathcal{A}')$ beserta morfisme $\eta : F \rightarrow G$ di antaranya, sedemikian sehingga $\eta_X : FX \rightarrow GX$ merupakan isomorfisme untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{T})$. Maka η juga merupakan isomorfisme apabila salah satu kondisi berikut dipenuhi:

- (i) $\star = b$;
- (ii) $\star = +$, dan terdapat $k \in \mathbb{Z}$ sedemikian sehingga F, G terbatas pada $\mathbf{D}_{\mathcal{T}}^{\geq 0}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}^{\geq k}(\mathcal{A}')$;
- (iii) $\star = -$, dan terdapat $k, \ell \in \mathbb{Z}$ sedemikian sehingga F, G masing-masing terbatas pada $\mathbf{D}_{\mathcal{T}}^{\geq 0}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}^{\geq k}(\mathcal{A}')$ dan $\mathbf{D}_{\mathcal{T}}^{\leq 0}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}^{\leq \ell}(\mathcal{A}')$.

Selain itu, misalkan $\mathfrak{I}$ suatu subhimpunan dari $\text{Ob}(\mathcal{T})$ sedemikian sehingga untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{T})$ terdapat $I \in \mathfrak{I}$ dan monomorfisme $X \hookrightarrow I$. Jika syarat pada η_X diganti dengan syarat bahwa η_I merupakan isomorfisme untuk setiap $I \in \mathfrak{I}$, maka η tetap merupakan isomorfisme dengan asumsi (i) atau (ii).

Tentu saja, (ii) juga mempunyai versi dual untuk $\star = -$, yang tidak dituliskan lagi.

Bukti Untuk (i), ulangi saja argumen Lema 4.5.6; gunakan segitiga terbedakan $\tau^{\leq d} X \rightarrow X \rightarrow \tau^{\geq d+1} X \xrightarrow{+1}$ dan Proposisi 4.2.1 secara induktif untuk mereduksi ke kasus $X \simeq H^{d+1}(X)[-d-1]$.

Untuk (ii), tujuannya ialah membuktikan bahwa $H^j(FX) \rightarrow H^j(GX)$ merupakan isomorfisme untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathbf{D}_{\mathcal{T}}^+(\mathcal{A}))$ dan $j \in \mathbb{Z}$. Tinjau kembali segitiga terbedakan di atas, tetapi ambil $d \gg 0$ sehingga $F\tau^{\geq d+1}X$ dan $G\tau^{\geq d+1}X$ keduanya berada dalam $\mathbf{D}^{\geq j+1}(\mathcal{A}')$. Dari sini diperoleh diagram komutatif dengan baris-baris eksak

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & H^j(F\tau^{\leq d}X) & \longrightarrow & H^j(FX) & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & H^j(G\tau^{\leq d}X) & \longrightarrow & H^j(GX) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Namun, $\tau^{\leq d}X \in \text{Ob}(\mathbf{D}_{\mathcal{T}}^b(\mathcal{A}))$, sehingga kasus ini mengikuti dari (i).

Untuk (iii), ambil sembarang $d \in \mathbb{Z}$. Dengan menggunakan $\tau^{\leq d}X \rightarrow X \rightarrow \tau^{\geq d+1}X \xrightarrow{+1}$ dan Proposisi 4.2.1, kasus ini mengikuti dari (ii) dan versi dualnya.

Sekarang tinjau pernyataan terakhir. Karena (ii) telah dibuktikan, cukup ditunjukkan bahwa η_X merupakan isomorfisme untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{T})$. Ambil barisan eksak $0 \rightarrow X \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \cdots$ dengan setiap $I^n \in \mathcal{I}$. Tuliskan barisan ini sebagai kuasi-isomorfisme kompleks $X \rightarrow I$; tinggal dibuktikan bahwa η_I merupakan isomorfisme. Untuk itu, definisikan pemenggalan kasar (**brutal truncation**) $\sigma^{\leq d}I$ dari kompleks, yang sama dengan I pada derajat $\leq d$ dan mempunyai suku 0 pada derajat lainnya; definisikan $\sigma^{\geq d+1}I$ secara serupa. Sekarang kita dapat mengikuti argumen untuk (i) dan (ii); cukup gunakan barisan eksak pendek kanonik dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$

$$0 \rightarrow \sigma^{\geq d+1}I \rightarrow I \rightarrow \sigma^{\leq d}I \rightarrow 0$$

dan segitiga terbedakan yang bersesuaian sebagai gantinya. Perinciannya diserahkan kepada pembaca. $\square$

Sekarang ingat kembali Teorema 4.5.4; sifat penuh dan setia $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, Y) \simeq \text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(X, Y)$ merupakan kunci pembuktiannya. Informasi apa yang diperoleh jika derajat X dan Y digeser relatif satu sama lain? Inilah pokok pembahasan selanjutnya.

Definisi 4.5.8 (Funktur Ext: Kasus Umum) Untuk $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ dan $n \in \mathbb{Z}$, definisikan $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(X, Y) := \text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(X, Y[n])$. Funktor $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^n : \mathcal{A}^{\text{op}} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab}$ bersifat aditif dalam setiap variabel.

Notasi $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(X, Y)$ juga telah muncul dalam Definisi–Proposisi 3.14.4. Pembahasan tentang RHom akan mempertautkan kedua definisi tersebut; lihat Korolari 4.9.4. Di sini tidak diasumsikan bahwa $\mathcal{A}$ memiliki cukup banyak objek injektif atau projektif.

Seperti dalam kasus Hom , funktorialitas Ext^n terhadap kedua variabel berturut-turut tetap disebut tarik balik dan dorong keluar. Jika tidak menimbulkan kerancuan, $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^n$ juga disingkat menjadi Ext^n . Berikut ini ditunjukkan bahwa sifat-sifatnya serupa dengan sifat Ext^n yang didefinisikan dalam §3.14.

Proposisi 4.5.9 Di bawah ini, X, Y adalah objek sembarang dari $\mathcal{A}$. Keluarga bi-funktor $(\text{Ext}^n)_{n \in \mathbb{Z}}$ mempunyai sifat-sifat berikut.

- (i) Jika $n < 0$, maka $\text{Ext}^n(X, Y) = 0$.
- (ii) Terdapat isomorfisme kanonik $\text{Ext}^0(X, Y) \simeq \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, Y)$.
- (iii) Barisan eksak pendek $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$ dan $0 \rightarrow Y' \rightarrow Y \rightarrow Y'' \rightarrow 0$ dalam $\mathcal{A}$ menginduksi barisan eksak panjang yang bersesuaian

$$\begin{aligned} \cdots \rightarrow \text{Ext}^{n-1}(X', Y) &\xrightarrow{\delta^{n-1}} \text{Ext}^n(X'', Y) \rightarrow \text{Ext}^n(X, Y) \rightarrow \text{Ext}^n(X', Y) \rightarrow \cdots, \\ \cdots \rightarrow \text{Ext}^{n-1}(X, Y'') &\xrightarrow{\delta^{n-1}} \text{Ext}^n(X, Y') \rightarrow \text{Ext}^n(X, Y) \rightarrow \text{Ext}^n(X, Y'') \rightarrow \cdots, \end{aligned}$$
 dengan setiap morfisme penghubung δ^n funktorial terhadap barisan eksak pendek.
- (iv) Jika $\text{Ext}^1(X, \cdot) = 0$ (atau $\text{Ext}^1(\cdot, Y) = 0$), maka X (atau Y) merupakan objek projektif (atau objek injektif) dari $\mathcal{A}$.

Bukti Pernyataan (i) dan (ii) merupakan akibat langsung Proposisi 4.5.3.

Untuk (iii), pertama-tama gunakan Proposisi 4.4.7 untuk mengubah barisan-barisan eksak pendek secara kanonik menjadi segitiga-segitiga terbedakan $X' \rightarrow X \rightarrow X'' \xrightarrow{+1}$ dan $Y' \rightarrow Y \rightarrow Y'' \xrightarrow{+1}$ dalam $\mathbf{D}(\mathcal{A})$. Kemudian gunakan fakta bahwa Hom merupakan funktor kohomologis dalam setiap variabel (Proposisi 4.1.12).

Terakhir, (iv) diperoleh dengan menerapkan (i) dan (ii) pada barisan eksak panjang dalam (iii). $\square$

Karena Ext^n diberikan oleh Hom dalam $\mathbf{D}(\mathcal{A})$, untuk $f \in \text{Ext}^n(X, Y)$ dan $g \in \text{Ext}^n(X', Y')$ kita mempunyai jumlah langsung yang jelas $f \oplus g \in \text{Ext}^n(X \oplus X', Y \oplus Y')$. Di sisi lain, terdapat operasi komposisi pada Ext ,

$$\begin{aligned} &\text{Ext}^m(Y, Z) \times \text{Ext}^n(X, Y) \\ &\quad \parallel \\ &\text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(Y, Z[m]) \times \text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(X, Y[n]) \longrightarrow \text{Ext}^{m+n}(X, Z) \quad (4.5.3) \\ &\quad (f, g) \longmapsto fg := f[n] \circ g, \end{aligned}$$

dengan $m, n \in \mathbb{Z}$.

Mudah dilihat bahwa operasi ini asosiatif dan bilinear. Sebagai akibatnya, grup abelian

$$\text{Ext}(X) := \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \text{Ext}^n(X, X)$$

mempunyai struktur gelanggang alami, dengan $\text{id}_A \in \text{End}_{\mathcal{A}}(A)$ sebagai satuan perkalian, sedangkan $\text{Ext}(X, Y) := \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \text{Ext}^n(X, Y)$ menjadi $(\text{Ext}(Y), \text{Ext}(X))$ -bimodul.

Secara lebih umum, jika $\mathcal{A}$ bersifat $\mathbb{k}$ -linear dengan $\mathbb{k}$ suatu gelanggang komutatif, maka funktor-funktor Ext^n bernilai dalam $\mathbb{k}\text{-Mod}$, sedangkan $\text{Ext}(X)$ menjadi aljabar- $\mathbb{k}$. Definisi perkalian dalam (4.5.3) menunjukkan bahwa $\text{Ext}(X)$ bahkan menjadi aljabar- $\mathbb{k}$ bergradasi; lihat [51, Definisi 7.4.1]. Konstruksi semacam ini sangat berguna dalam teori representasi.

Definisi 4.5.10 Misalkan $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$. Aljabar bergradasi $\text{Ext}(X)$ yang didefinisikan di atas disebut **aljabar-Ext** dari objek X .

Notasi Ext merupakan singkatan dari “ekstensi”. Untuk menjelaskan kaitan konkretnya, pertama-tama kita definisikan apa yang dimaksud dengan ekstensi.

Definisi 4.5.11 Misalkan X dan Y objek-objek dari $\mathcal{A}$ dan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$. Barisan eksak dalam $\mathcal{A}$ berbentuk

$$\mathcal{E} : 0 \rightarrow Y \rightarrow E^1 \rightarrow \cdots \rightarrow E^n \rightarrow X \rightarrow 0$$

disebut **ekstensi- n** dari X oleh Y . Untuk X, Y yang tetap, pertimbangkan relasi biner berikut pada himpunan semua ekstensi- n :

$\mathcal{E} \sim_0 \mathcal{E}' \iff$ terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & E^1 & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & E^n & \longrightarrow & X & \longrightarrow & 0 \\ & & \parallel & & \downarrow & & & & \downarrow & & \parallel & & \\ 0 & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & (E')^1 & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & (E')^n & \longrightarrow & X & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Relasi biner ini membangkitkan relasi ekuivalensi $\sim^5$; kelas-kelas ekuivalensi ekstensi- n tersebut membentuk himpunan $\text{Ext}^{n, \text{Yoneda}}(X, Y)$.

Proposisi 2.3.4 mengakibatkan bahwa ekuivalensi antara ekstensi-1 sama saja dengan isomorfisme barisan eksak pendek

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & E & \longrightarrow & X \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow \wr & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & E' & \longrightarrow & X \longrightarrow 0. \end{array}$$

Konvensi 4.5.12 Selanjutnya, ekstensi-1 cukup disebut ekstensi, dan ekuivalensi di antaranya disebut isomorfisme. Barisan eksak pendek terbelah (Proposisi 2.5.3) juga disebut ekstensi terbelah; semua ekstensi semacam ini saling isomorfik.

⁵⁾Dengan kata lain, $\mathcal{E}_1 \sim \mathcal{E}_2$ jika dan hanya jika keduanya dapat dihubungkan oleh serangkaian diagram komutatif semacam ini.

Terdapat operasi-operasi berikut pada ekstensi- n .

- ▷ **Komposisi** Untuk $[\mathcal{E}_1] \in \text{Ext}^{n, \text{Yoneda}}(Y, Z)$ dan $[\mathcal{E}_2] \in \text{Ext}^{m, \text{Yoneda}}(X, Y)$, definisikan $[\mathcal{E}_1] \circ [\mathcal{E}_2] \in \text{Ext}^{n+m, \text{Yoneda}}(X, Z)$ dengan menyambungkan kedua barisan eksak ujung ke ujung pada Y . Operasi ini juga disebut **produk Yoneda**.
- ▷ **Tarik balik** Untuk morfisme $f : X' \rightarrow X$, pemetaan yang bersesuaian $f^* : \text{Ext}^{n, \text{Yoneda}}(X, Y) \rightarrow \text{Ext}^{n, \text{Yoneda}}(X', Y)$ diperoleh dari operasi berikut. Untuk $[\mathcal{E}] \in \text{Ext}^{n, \text{Yoneda}}(X, Y)$, tinjau diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccccccccc}
 0 & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & E^1 & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & E^{n-1} & \longrightarrow & E^n \times_X X' & \longrightarrow & X' & \longrightarrow & 0 \\
 & & \parallel & & \parallel & & & & \parallel & & \downarrow & & \downarrow f & & \\
 0 & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & E^1 & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & E^{n-1} & \longrightarrow & E^n & \longrightarrow & X & \longrightarrow & 0
 \end{array}$$

Persegi bertanda $\square$ merupakan diagram tarik balik, sedangkan $E^{n-1} \rightarrow E^n \times_X X'$ ditentukan oleh $E^{n-1} \rightarrow E^n$ dan $E^{n-1} \xrightarrow{0} X'$. Tarik balik mempertahankan kernel, dan $E^n \times_X X' \rightarrow X'$ tetap merupakan epimorfisme (Proposisi 2.1.6); dengan ini dapat diperiksa bahwa baris pertama tetap eksak. Kelas ekuivalensinya ialah $f^*[\mathcal{E}]$.

- ▷ **Dorong keluar** Untuk morfisme $g : Y \rightarrow Y'$, pemetaan yang bersesuaian $g_* : \text{Ext}^{n, \text{Yoneda}}(X, Y) \rightarrow \text{Ext}^{n, \text{Yoneda}}(X, Y')$ diperoleh dari operasi berikut. Untuk $[\mathcal{E}] \in \text{Ext}^{n, \text{Yoneda}}(X, Y)$, dorong keluar memberikan diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccccccccc}
 0 & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & E^1 & \longrightarrow & E^2 & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & E^n & \longrightarrow & X & \longrightarrow & 0 \\
 & & g \downarrow & & \downarrow & & \parallel & & & & \parallel & & \parallel & & \\
 0 & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & E^1 \sqcup_Y Y' & \longrightarrow & E^2 & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & E^n & \longrightarrow & X & \longrightarrow & 0
 \end{array}$$

Di sini $E^1 \sqcup_Y Y' \rightarrow E^2$ ditentukan oleh $E^1 \rightarrow E^2$ dan $Y' \xrightarrow{0} E^2$. Secara dual, dapat diperiksa bahwa baris kedua tetap eksak. Kelas ekuivalensinya ialah $g_*[\mathcal{E}]$.

- ▷ **Jumlah langsung** Ambil jumlah langsung dua ekstensi suku demi suku, $\mathcal{E} \oplus \mathcal{E}'$, lalu ambil kelas ekuivalensinya. Ini memberikan pemetaan

$$\oplus : \text{Ext}^{n, \text{Yoneda}}(X, Y) \times \text{Ext}^{n, \text{Yoneda}}(X', Y') \longrightarrow \text{Ext}^{n, \text{Yoneda}}(X \oplus X', Y \oplus Y').$$

- ▷ **Jumlah Baer** Ini adalah pemetaan berikut:

$$\dot{+} : \text{Ext}^{n, \text{Yoneda}}(X, Y) \times \text{Ext}^{n, \text{Yoneda}}(X, Y) \longrightarrow \text{Ext}^{n, \text{Yoneda}}(X, Y).$$

Definisinya ialah menarik balik $[\mathcal{E}_1] \oplus [\mathcal{E}_2]$ sepanjang $X \hookrightarrow X \times X$, lalu mendorongnya keluar sepanjang $Y \oplus Y \twoheadrightarrow Y$ (morfisme-morfisme ini berasal dari Konvensi 1.3.2). Hasilnya ialah $[\mathcal{E}_1] \dot{+} [\mathcal{E}_2] \in \text{Ext}^{n, \text{Yoneda}}(X, Y)$.

Dapat diperiksa bahwa tarik balik dan dorong keluar saling komutatif: $g_* f^* = f^* g_*$, sedangkan jumlah Baer $\dot{+}$ bersifat komutatif. Sifat-sifat ini juga dapat diperoleh dari sifat-sifat Ext^n melalui teorema berikut.

Teorema 4.5.13 (Nobuo Yoneda) Untuk setiap $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ dan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, terdapat bijeksi kanonik

$$\text{Ext}^{n, \text{Yoneda}}(X, Y) \xrightarrow{1:1} \text{Ext}^n(X, Y),$$

yang memetakan kelas ekuivalensi ekstensi- n $0 \rightarrow Y \rightarrow E^1 \rightarrow \cdots \rightarrow E^n \rightarrow X \rightarrow 0$ ke $as^{-1} \in \text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(X, Y[n])$, dengan

$$\begin{array}{ccc} & X & \\ \uparrow s: \text{kuasi-isomorfisme} & & \\ & Z & \\ \downarrow a & & \\ & Y[n] & \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{ccccccc} & & & & & X & \\ & & & & & \uparrow & \\ Y & \longrightarrow & E^1 & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & E^n \\ \downarrow \text{id} & & & & & & \\ & Y & & & & & \end{array}$$

dengan suku-suku yang tidak ditampilkan semuanya bernilai 0. Bijeksi ini memadankan komposisi, jumlah langsung, tarik balik, dan dorong keluar ekstensi- n dengan operasi yang bersesuaian pada Ext^n , sedangkan jumlah Baer $\dot{+}$ berpadanan dengan struktur grup aditif pada $\text{Ext}^n(X, Y)$.

Bukti Ekuivalensi ekstensi $\mathcal{E} \sim \mathcal{E}'$ tercermin sebagai kuasi-isomorfisme antara kompleks Z dan Z' yang bersesuaian. Karena itu, pemetaan yang ditampilkan terdefinisi dengan baik. Tinggal ditunjukkan bahwa pemetaan ini surjektif dan injektif. Kita mulai dengan surjektivitas.

Setiap $f \in \text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(X, Y[n])$ berasal dari suatu diagram $X \xleftarrow{s} Z \xrightarrow{a} Y[n]$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, dengan s suatu kuasi-isomorfisme. Setelah mengomposisikannya dengan kuasi-isomorfisme $\tau^{\leq 0} Z \rightarrow Z$, kita boleh mengandaikan bahwa $Z \in \text{Ob}(\mathbf{C}^{\leq 0}(\mathcal{A}))$. Selanjutnya, adjungsi dalam Proposisi 3.9.6 memfaktorkan s dan a melalui kuasi-isomorfisme $Z \twoheadrightarrow \tau^{\geq -n} Z$. Jadi, kita dapat mengandaikan bahwa $Z \in \text{Ob}(\mathbf{C}^{[-n, 0]}(\mathcal{A}))$.

Karena Z eksak di luar derajat 0, dengan meniru definisi dorong keluar ekstensi di atas, definisikan kompleks Z' sebagai baris kedua diagram berikut:

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots 0 & \longrightarrow & Z^{-n} & \longrightarrow & Z^{-n+1} & \longrightarrow & Z^{-n+2} \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow a^{-n} & & \downarrow & & \parallel \\ \cdots 0 & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z^{-n+1} \sqcup_{Z^{-n}} Y & \longrightarrow & Z^{-n+2} \longrightarrow \cdots \end{array}$$

Morfisme-morfisme vertikal memberikan kuasi-isomorfisme $Z \rightarrow Z'$, dan a terfaktorkan sebagai $Z \rightarrow Z' \xrightarrow{a'} Y[n]$.

Selain itu, $Z \xrightarrow{s} X$ juga terfaktorkan secara kanonik sebagai $Z \rightarrow Z' \xrightarrow{s'} X$. Jika $n > 1$, hal ini langsung; jika $n = 1$, morfisme $(s')^0 : Z^0 \sqcup_{Z^{-1}} Y \rightarrow X$ ditentukan oleh $s^0 : Z^0 \rightarrow X$ dan $Y \xrightarrow{0} X$.

Singkatnya, kita telah mereduksi ke kasus ketika $X \xleftarrow{s} Z \xrightarrow{a} Y[n]$ berbentuk

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \longrightarrow X \longrightarrow 0 \cdots \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \cdots 0 & \longrightarrow & Z^{-n} & \longrightarrow & Z^{-n+1} & \longrightarrow & \cdots \longrightarrow Z^0 \longrightarrow 0 \cdots \\ & & \parallel & & \downarrow & & \downarrow \\ \cdots 0 & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \cdots \end{array}$$

Namun, membentangkan diagram ini memberikan ekstensi- n $0 \rightarrow Y \rightarrow Z^{-n+1} \rightarrow \cdots \rightarrow Z^0 \rightarrow X \rightarrow 0$. Surjektivitas pun terbukti.

Sekarang kita buktikan injektivitas. Mengingat (1.9.1), titik tolaknya ialah diagram komutatif dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$

$$\begin{array}{ccccc} & & Z_2 & & \\ & s_2 \swarrow & \uparrow & \searrow a_2 & \\ X & \xleftarrow{t} & W & \xrightarrow{b} & Y[n] \\ & s_1 \swarrow & \downarrow & \searrow a_1 & \\ & & Z_1 & & \end{array}$$

$W \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$, s_i, t : kuasi-isomorfisme,

$(Z_i; s_i, a_i)$ mempunyai bentuk hasil reduksi di atas dan bersesuaian dengan

$(i = 1, 2)$.

Kita hendak menunjukkan bahwa diagram ini memberikan ekuivalensi ekstensi- n . Dengan trik yang digunakan sebelumnya, mula-mula komposisikan dengan $\tau^{\leq 0} W \rightarrow W$ untuk mereduksi ke $W \in \text{Ob}(\mathbf{C}^{\leq 0}(\mathcal{A}))$. Selanjutnya, gunakan adjungsi pemenggalan untuk memfaktorkan semua morfisme dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ melalui $W \twoheadrightarrow \tau^{\geq -n} W$. Tuliskan K untuk kernel dari $W \twoheadrightarrow \tau^{\geq -n} W$. Karena $\text{Hom}^{-1}(K, V) = 0$ untuk setiap $V \in \text{Ob}(\mathbf{C}^{[-n, 0]}(\mathcal{A}))$, homotopi antara morfisme-morfisme itu juga terfaktorkan dengan cara yang sama. Jadi, operasi ini tidak mengubah komutativitas diagram dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$. Dengan ini, kita mereduksi ke kasus $W \in \text{Ob}(\mathbf{C}^{[-n, 0]}(\mathcal{A}))$.

Serupa dengan itu, $\text{Hom}^{-1}(W, X) = 0$, sehingga bagian kiri diagram telah komutatif dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Untuk bagian kanannya, karena $a_i^{-n} = \text{id}_Y$, kita dapat mengubah $W \rightarrow Z_i$ dengan homotopi yang sesuai agar bagian kanan juga komutatif dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Kemudian ulangi operasi dorong keluar dari pembuktian surjektivitas untuk mereduksi ke kasus $W^{-n} = Y$ dan $b^{-n} = \text{id}_Y$, tanpa mengubah komutativitas bagian kiri, sebagaimana dapat diverifikasi langsung. Singkatnya, $(W; t, b)$ juga bersesuaian dengan suatu ekstensi- n , dan diagram komutatif tersebut menjadi saksi bagi relasi ekuivalensi $\sim$ dalam Definisi 4.5.11. Inilah injektivitas yang diperlukan.

Kecocokan komposisi, jumlah langsung, tarik balik, dan dorong keluar di bawah bijeksi ini merupakan pemeriksaan rutin. Untuk jumlah Baer $\dot{+}$, Proposisi 1.3.5 merealisasikan penjumlahan $f + g$ dalam $\text{Ext}^n(X, Y) := \text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(X, Y[n])$ sebagai komposisi $X \rightarrow X \oplus X \xrightarrow{f \oplus g} (Y \oplus Y)[n] \rightarrow Y[n]$, yang tepat cocok dengan definisi $\dot{+}$. $\square$

Secara dual, unsur $\text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(X, Y[n])$ juga dapat dinyatakan oleh diagram berbentuk $X \xrightarrow{b} Z \xleftarrow{t} Y[n]$ dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, dengan t suatu kuasi-isomorfisme. Perbandingan kedua konstruksi ini dibahas dalam soal-soal bab ini.

Proposisi 4.5.14 Tinjau ekstensi $0 \rightarrow Y \xrightarrow{f} E \xrightarrow{g} X \rightarrow 0$. Dalam barisan eksak dari Proposisi 4.5.9 (iii)

$$\text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, E) \xrightarrow{g^*} \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, X) \rightarrow \text{Ext}^1(X, Y),$$

unsur yang ditentukan oleh ekstensi ini dalam $\text{Ext}^1(X, Y)$ merupakan citra dari id_X .

Bukti Homomorfisme penghubung $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, X) \rightarrow \text{Ext}^1(X, Y)$ tidak lain adalah e_* , dengan $e \in \text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(X, Y[1])$ ditentukan oleh diagram dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\Phi} & \text{Cone}(f) \xrightarrow{\beta(f)} Y[1] \\ & \text{kuasi-isomorfisme} & \end{array}$$

sebagaimana dalam Proposisi 4.4.7. Namun, $\text{Cone}(f)$ merupakan kompleks $Y \xrightarrow{f} E$ yang terkonsentrasi pada derajat $-1, 0$. Dengan membandingkannya dengan Teorema 4.5.13, langsung terlihat bahwa e berasal dari ekstensi $0 \rightarrow Y \xrightarrow{f} E \xrightarrow{g} X \rightarrow 0$. $\square$

Proposisi 4.5.15 Unsur nol dari grup aditif $(\text{Ext}^{n, \text{Yoneda}}(X, Y), \dot{+})$ ditentukan oleh ekstensi-ekstensi berikut:

$n = 1$	Ekstensi terbelah $0 \rightarrow Y \rightarrow X \oplus Y \rightarrow X \rightarrow 0$
$n = 2$	$0 \rightarrow Y \xrightarrow{\text{id}_Y} Y \xrightarrow{0} X \xrightarrow{\text{id}_X} X \rightarrow 0$
$n \geq 3$	$0 \rightarrow Y \xrightarrow{\text{id}_Y} Y \rightarrow 0 \rightarrow \cdots \rightarrow 0 \rightarrow X \xrightarrow{\text{id}_X} X \rightarrow 0$.

Bukti Untuk $n = 1$, misalkan barisan eksak pendek $0 \rightarrow Y \xrightarrow{f} E \xrightarrow{g} X \rightarrow 0$ bersesuaian dengan unsur nol. Barisan eksak dalam Proposisi 4.5.14 menunjukkan bahwa terdapat $s \in \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, E)$ sedemikian sehingga $gs = \text{id}_X$; ini membuat barisan eksak pendek tersebut terbelah.

Selanjutnya tangani kasus $n = 2$. Jelas bahwa $\text{Ext}^1(0, Y)$ dan $\text{Ext}^1(X, 0)$ keduanya merupakan grup nol; ekstensi yang bersesuaian dapat diambil sebagai $0 \rightarrow Y \xrightarrow{\text{id}} Y \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow X \xrightarrow{\text{id}} X \rightarrow 0$. Karena $\text{Ext}^1 \times \text{Ext}^1 \rightarrow \text{Ext}^2$ bersifat bilinear, menyambungkan kedua ekstensi ini ujung ke ujung memberikan unsur nol

dari $\text{Ext}^2(X, Y)$. Untuk $n \geq 3$, tinjau ekstensi $(n-1)$ $0 \rightarrow \cdots \rightarrow 0 \rightarrow X \xrightarrow{\text{id}} X \rightarrow 0$; metode serupa memberikan unsur nol dari $\text{Ext}^n(X, Y)$. $\square$

4.6 Funktor Bertriangulasi dan Lokalisasi

Tetapkan kategori bertriangulasi $\mathcal{D}$ beserta subkategori bertriangulasi jenuhnya $\mathcal{N}$, dan tuliskan lokalisasi Verdier yang bersesuaian sebagai $Q : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}/\mathcal{N}$. Demikian pula, kita meninjau kategori bertriangulasi $\mathcal{D}'$ beserta $Q' : \mathcal{D}' \rightarrow \mathcal{D}'/\mathcal{N}'$.

Misalkan $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ suatu funktor bertriangulasi. Tinjau diagram berikut, yang bagian bergaris penuhnya telah diberikan:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{D} & \xrightarrow{F} & \mathcal{D}' \\ Q \downarrow & & \downarrow Q' \\ \mathcal{D}/\mathcal{N} & \dashrightarrow & \mathcal{D}'/\mathcal{N}' \end{array} \quad (4.6.1)$$

Harapan naifnya ialah melengkapi bagian bergaris putus-putus agar seluruh diagram komutatif. Jika $F(\text{Ob}(\mathcal{N})) \subset \text{Ob}(\mathcal{N}')$, maka $Q'F$ menolkan $\mathcal{N}$, sehingga sifat universal dalam Teorema 4.3.4 menginduksi funktor bergaris putus-putus tersebut. Namun, dalam praktiknya F jarang memiliki sifat ini. Karena itu, kita memakai sasaran yang lebih lemah dan beralih ke ekstensi Kan yang diperkenalkan dalam §1.7.

Definisi 4.6.1 (Funktor turunan dari funktor bertriangulasi) Misalkan $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ seperti di atas.

- ◊ Jika $\text{Lan}_Q(Q'F)$ ada dan merupakan funktor bertriangulasi, maka funktor tersebut ditulis $R_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F : \mathcal{D}/\mathcal{N} \rightarrow \mathcal{D}'/\mathcal{N}'$;
- ◊ Jika $\text{Ran}_Q(Q'F)$ ada dan merupakan funktor bertriangulasi, maka funktor tersebut ditulis $L_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F : \mathcal{D}/\mathcal{N} \rightarrow \mathcal{D}'/\mathcal{N}'$.

Kita menyebut $R_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F$ (atau $L_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F$) sebagai **funktor turunan kanan** (atau **funktor turunan kiri**) dari funktor bertriangulasi F . Keunikannya, hingga isomorfisme unik, berasal dari keunikan ekstensi Kan.

Menurut Definisi 1.7.1 tentang ekstensi Kan, data tersebut dapat ditempatkan dalam diagram sel-2

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{D} & \xrightarrow{F} & \mathcal{D}' \\ Q \downarrow & \swarrow & \downarrow Q' \\ \mathcal{D}/\mathcal{N} & \xrightarrow{R_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F} & \mathcal{D}'/\mathcal{N}' \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{D} & \xrightarrow{F} & \mathcal{D}' \\ Q \downarrow & \searrow & \downarrow Q' \\ \mathcal{D}/\mathcal{N} & \xrightarrow{L_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F} & \mathcal{D}'/\mathcal{N}' \end{array} \quad (4.6.2)$$

Sifat universalnya mengatakan hal berikut: setiap cara mengisi (4.6.1) dengan sel-2 diperoleh secara unik dengan “mendorong keluar” diagram untuk $R_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F$, atau secara unik dengan “menarik masuk” ke diagram untuk $L_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F$, bergantung pada arah pengisian.

Sebagai ilustrasi, berikut cara menggunakan sifat universal sel-2 untuk menurunkan morfisme kanonik $R_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F \rightarrow R_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} G$ dari suatu morfisme funktor $F \rightarrow G$, dengan asumsi kedua funktor turunan itu ada. Perhatikan diagram sebelah kiri berikut:

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{array}{ccc}
 & F & \\
 \mathcal{D} & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{D}' \\
 \downarrow & \Downarrow & \downarrow \\
 \mathcal{D}/\mathcal{N} & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{D}'/\mathcal{N}' \\
 & R_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} G &
 \end{array}
 & \xlongequal{\text{komposisi vertikal}} &
 \begin{array}{ccc}
 \mathcal{D} & \xrightarrow{\quad F \quad} & \mathcal{D}' \\
 \downarrow & \swarrow R_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F & \downarrow \\
 \mathcal{D}/\mathcal{N} & \xrightarrow{\quad R_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F \quad} & \mathcal{D}'/\mathcal{N}' \\
 & \searrow \exists! \Downarrow & \\
 & R_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} G &
 \end{array}
 \end{array}$$

Berdasarkan sifat universal (4.6.2), komposisi vertikal pada diagram kiri secara unik merupakan hasil mendorong keluar diagram yang bersesuaian dengan $R_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F$, seperti ditunjukkan pada diagram kanan. “Dorongan” ini adalah morfisme kanonik yang dicari. Kasus funktor turunan kiri tentu saja dual. Catatan berikut menunjukkan bahwa morfisme kanonik tersebut kompatibel dengan pergeseran.

Catatan 4.6.2 Misalkan $R_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F$ (atau $L_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F$) ada. Jika (L, ξ) (atau (R, δ)) dalam sifat universal ekstensi Kan diambil sebagai funktor bertriangulasi dan morfisme yang kompatibel dengan pergeseran (lihat Definisi 4.1.1), maka morfisme yang ditentukan olehnya, $\chi : R_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F \rightarrow L$ (atau $\theta : R \rightarrow L_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F$), juga otomatis kompatibel dengan pergeseran. Ini merupakan akibat langsung dari keunikan.

Definisi 4.6.1 menimbulkan dua pertanyaan. Pertama, bagaimana keberadaan $R_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F$ (atau $L_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F$) dapat dijamin? Kedua, bagaimana hubungannya dengan komposisi funktor? Kita membahas keduanya secara berurutan.

Definisi 4.6.3 Ambil $\mathcal{N}, \mathcal{N}'$, dan $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ seperti di atas. Misalkan $\mathcal{I}$ subkategori bertriangulasi dari $\mathcal{D}$. Jika kondisi berikut berlaku,

- ▷ Kondisi resolusi untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{D})$ terdapat morfisme $X \rightarrow Y$ (atau $Y \rightarrow X$) dalam $S\mathcal{N}$ dengan $Y \in \text{Ob}(\mathcal{I})$,
- ▷ Kondisi mempertahankan $\mathcal{N} \quad F(\text{Ob}(\mathcal{N} \cap \mathcal{I})) \subset \text{Ob}(\mathcal{N}')$,

maka $\mathcal{I}$ disebut **F-injektif** (atau **F-projektif**).

Sebagai contoh, jika $F(\text{Ob}(\mathcal{N})) \subset \text{Ob}(\mathcal{N}')$, maka $\mathcal{D}$ sendiri sekaligus F -injektif dan F -projektif.

Kondisi $F(\text{Ob}(\mathcal{N} \cap \mathcal{I})) \subset \text{Ob}(\mathcal{N}')$ bersama sifat universal lokalisasi Verdier memberikan funktor bertriangulasi $F^b : \mathcal{I}/(\mathcal{I} \cap \mathcal{N}) \rightarrow \mathcal{D}'/\mathcal{N}'$.

Proposisi 4.6.4 Jika $\mathcal{I}$ merupakan subkategori bertriangulasi F -injektif (atau F -projektif), maka $R_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F$ (atau $L_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F$) ada, dan diagram berikut komutatif hingga isomorfisme:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{D}/\mathcal{N} & \xrightarrow{\text{funktor yang dicari}} & \mathcal{D}'/\mathcal{N}' \\ \uparrow i: \text{ekuivalensi} & \nearrow F^b & \\ \mathcal{I}/(\mathcal{I} \cap \mathcal{N}) & & \end{array}$$

Bukti Tinjau kasus $R_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F$. Keberadaan ekstensi Kan kiri $\text{Lan}_Q(Q'F)$ mengikuti dari Proposisi 1.10.3 (ii). Satu-satunya hal yang perlu diverifikasi adalah bahwa $Q'F$ memetakan $S\mathcal{N} \cap \text{Mor}(\mathcal{I}) \xrightarrow{(4.3.2)} S(\mathcal{N} \cap \mathcal{I})$ ke isomorfisme. Ambil $f : A \rightarrow B$ dalam himpunan ini dan lengkapi menjadi segitiga terbedakan $A \xrightarrow{f} B \rightarrow C \xrightarrow{+1}$, dengan $C \in \text{Ob}(\mathcal{N} \cap \mathcal{I})$. Maka dalam segitiga terbedakan $FA \xrightarrow{Ff} FB \rightarrow FC \xrightarrow{+1}$ berlaku $FC \in \text{Ob}(\mathcal{N}')$, yang menjamin bahwa $(Q'F)(f)$ isomorfisme.

Proposisi 4.3.7 menyiratkan bahwa i mempunyai funktor kuasi-invers bertriangulasi i^{-1} . Jadi $R_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F := F^b \circ i^{-1}$ memberikan $\text{Lan}_Q(Q'F)$ dan sekaligus merupakan funktor bertriangulasi. Terbukti. $\square$

Teorema 4.6.5 Tinjau kategori bertriangulasi $\mathcal{D}$, $\mathcal{D}'$, $\mathcal{D}''$ beserta subkategori bertriangulasi jenuhnya $\mathcal{N}$, $\mathcal{N}'$, $\mathcal{N}''$. Misalkan diberikan funktor bertriangulasi $\mathcal{D} \xrightarrow{F} \mathcal{D}' \xrightarrow{F'} \mathcal{D}''$.

- (i) Misalkan funktor turunan kanan $R_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F$, $R_{\mathcal{N}'}^{\mathcal{N}''} F'$, dan $R_{\mathcal{N}''}^{\mathcal{N}''} (F'F)$ ada. Maka terdapat morfisme kanonik yang bersesuaian

$$R_{\mathcal{N}''}^{\mathcal{N}''} (F'F) \rightarrow (R_{\mathcal{N}'}^{\mathcal{N}''} F') (R_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F).$$

- (ii) Pernyataan yang sama berlaku bagi funktor turunan kiri, dengan morfisme kanonik yang bersesuaian

$$(L_{\mathcal{N}'}^{\mathcal{N}''} F') (L_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F) \rightarrow L_{\mathcal{N}''}^{\mathcal{N}''} (F'F).$$

- (iii) Tetapkan subkategori bertriangulasi $\mathcal{I}$ dari $\mathcal{D}$ (atau $\mathcal{I}'$ dari $\mathcal{D}'$). Jika $\mathcal{I}$ bersifat F -injektif, $\mathcal{I}'$ bersifat F' -injektif, dan $F(\text{Ob}(\mathcal{I})) \subset \text{Ob}(\mathcal{I}')$, maka $\mathcal{I}$ bersifat $F'F$ -injektif dan morfisme kanonik pada (i) merupakan isomorfisme.

- (iv) Pernyataan yang sama berlaku jika “injektif” diganti dengan “projektif”. Dalam hal ini, $\mathcal{I}$ bersifat $F'F$ -projektif dan morfisme kanonik pada (ii) merupakan isomorfisme.

Bukti Jelas bahwa (i), (iii) masing-masing dual terhadap (ii), (iv), sehingga cukup membahas pasangan pertama.

Untuk (i), tuliskan $R := R_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F$ dan $R' := R_{\mathcal{N}'}^{\mathcal{N}''} F'$. Tinjau diagram sel-2

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{D} & \xrightarrow{F} & \mathcal{D}' & \xrightarrow{F'} & \mathcal{D}'' \\ Q \downarrow & \swarrow & \downarrow Q' & \swarrow & \downarrow Q'' \\ \mathcal{D}/\mathcal{N} & \xrightarrow{R} & \mathcal{D}'/\mathcal{N}' & \xrightarrow{R'} & \mathcal{D}''/\mathcal{N}'' \end{array}$$

Sifat universal ekstensi Kan kiri memberikan $R_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}''} (F'F) \rightarrow R'R$, yang dicirikan oleh

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} \mathcal{D} & \xrightarrow{F'F} & \mathcal{D}'' \\ Q \downarrow & \swarrow & \downarrow Q'' \\ \mathcal{D}/\mathcal{N} & \xrightarrow{R_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}''} (F'F)} & \mathcal{D}''/\mathcal{N}'' \\ \downarrow R'R & & \uparrow \end{array} & \text{dikomposisikan dengan} = & \begin{array}{ccc} \mathcal{D} & \xrightarrow{F'F} & \mathcal{D}'' \\ Q \downarrow & \swarrow & \downarrow Q'' \\ \mathcal{D}/\mathcal{N} & \xrightarrow{R'R} & \mathcal{D}''/\mathcal{N}'' \end{array} \end{array} \quad (4.6.3)$$

Untuk (iii), sifat $F'F$ -injektif dari $\mathcal{I}$ langsung mengikuti dari Definisi 4.6.3 dan syarat $F(\text{Ob}(\mathcal{I})) \subset \text{Ob}(\mathcal{I}')$. Misalkan $Y \in \text{Ob}(\mathcal{I})$. Konstruksi dalam Proposisi 4.6.4 memberikan

$$\begin{aligned} RQY &= Q'FY \in \text{Ob}(\mathcal{I}'/(\mathcal{N}' \cap \mathcal{I}')), \\ (R'R)QY &= R'(Q'FY) = Q''F'FY = R_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}''} (F'F)(QY). \end{aligned}$$

Untuk objek umum $QX \in \text{Ob}(\mathcal{D}/\mathcal{N})$, dengan $X \in \text{Ob}(\mathcal{D})$, terdapat morfisme $X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{SN}$ dengan $Y \in \text{Ob}(\mathcal{I})$, sehingga $QX \xrightarrow{\sim} QY$. Dengan menerapkan langkah sebelumnya, kita memperoleh isomorfisme $R_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}''} (F'F)(QX) \simeq R'R(QX)$. Dapat diperiksa bahwa isomorfisme-isomorfisme ini kompatibel dengan $R_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}''} (F'F) \rightarrow R'R$ yang dicirikan oleh (4.6.3). $\square$

Catatan 4.6.6 (Definisi P. Deligne) Menurut Proposisi 1.10.3 (iii), di bawah syarat Proposisi 4.6.4, funktor turunan dapat dituliskan sebagai

$$\begin{aligned} (R_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F)(QX) &\simeq \varinjlim_{(X \rightarrow Y) \in \text{Ob}(\mathcal{SN}_{X'})} (Q'F)Y, \\ (L_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F)(QX) &\simeq \varprojlim_{(Y \rightarrow X) \in \text{Ob}(\mathcal{SN}_{X'}^{\text{op}})} (Q'F)Y. \end{aligned}$$

Isomorfisme-isomorfisme ini kanonik dan, melalui resolusi, setiap limit tersebut dapat direalisasikan oleh suatu Y . Dalam [45, Exp XVII, Déf 1.2.1], Deligne mendefinisikan $(R\mathcal{F}_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F)(QX)$ dan $(L\mathcal{F}_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F)(QX)$ masing-masing sebagai limit di atas, dengan syarat limit tersebut benar-benar dicapai oleh suatu Y . Salah satu kelebihan definisi ini adalah bahwa ia dapat diterapkan pada satu objek X , sehingga dapat didefinisikan secara “parsial”.

Rumus di atas juga menjelaskan morfisme bawaan funktor turunan sebagai ekstensi Kan, $Q'F \rightarrow (R\mathcal{F}_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F)Q$ dan $(L\mathcal{F}_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F)Q \rightarrow Q'F$. Keduanya berturut-turut bersesuaian dengan suku $Y = X$ dalam $\varinjlim$ dan $\varprojlim$.

Sekarang kita beralih ke bifunktor. Misalkan $\mathcal{D}_1$, $\mathcal{D}_2$, dan $\mathcal{D}'$ kategori bertriangulasi, dengan funktor pergeseran berturut-turut T_1 , T_2 , dan T' .

Definisi 4.6.7 Suatu **bifunktor bertriangulasi** dari $\mathcal{D}_1 \times \mathcal{D}_2$ ke $\mathcal{D}'$ berarti data berikut.

- ◊ Bifunktor $F : \mathcal{D}_1 \times \mathcal{D}_2 \rightarrow \mathcal{D}'$ yang dilengkapi struktur funktor bertriangulasi dalam setiap variabel.
- ◊ Untuk semua $X \in \text{Ob}(\mathcal{D}_1)$ dan $Y \in \text{Ob}(\mathcal{D}_2)$, diagram berikut antikomutatif (yakni, kedua komposisinya berbeda dengan tanda minus)⁶⁾

$$\begin{array}{ccc} F(T_1 X, T_2 Y) & \longrightarrow & T' F(X, T_2 Y) \\ \downarrow & & \downarrow \\ T' F(T_1 X, Y) & \longrightarrow & (T')^2(X, Y) \end{array}$$

Panah-panahnya berasal dari struktur funktor bertriangulasi F dalam kedua variabel.

Dalam situasi di atas, ambil $\mathcal{N}_1$, $\mathcal{N}_2$, dan $\mathcal{N}'$ sebagai subkategori bertriangulasi jenuh dari $\mathcal{D}_1$, $\mathcal{D}_2$, dan $\mathcal{D}'$. Tuliskan funktor lokalisasi yang bersesuaian sebagai $Q_i : \mathcal{D}_i \rightarrow \mathcal{D}_i/\mathcal{N}_i$ ($i = 1, 2$) dan $Q' : \mathcal{D}' \rightarrow \mathcal{D}'/\mathcal{N}'$. Selanjutnya tetapkan bifunktor bertriangulasi $F : \mathcal{D}_1 \times \mathcal{D}_2 \rightarrow \mathcal{D}'$. Untuk bifunktor ini, kita dapat mengkaji masalah ekstensi funktor dalam diagram

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{D}_1 \times \mathcal{D}_2 & \xrightarrow{F} & \mathcal{D}' \\ (Q_1, Q_2) \downarrow & & \downarrow Q' \\ (\mathcal{D}_1/\mathcal{N}_1) \times (\mathcal{D}_2/\mathcal{N}_2) & \dashrightarrow & \mathcal{D}'/\mathcal{N}'. \end{array}$$

Karena (Q_1, Q_2) adalah lokalisasi terhadap sistem multiplikatif $S\mathcal{N}_1 \times S\mathcal{N}_2$ (Catatan 1.9.21), kita tetap dapat membicarakan kedua ekstensi Kan dari $Q'F$ sepanjang (Q_1, Q_2) .

⁶⁾ Bandingkan dengan Proposisi 3.5.8.

Definisi 4.6.8 (Funktur turunan dari bifunktor bertriangulasi) Untuk data di atas, jika

$$\text{Lan}_{(Q_1, Q_2)}(Q'F), \quad (\text{atau } \text{Ran}_{(Q_1, Q_2)}(Q'F))$$

ada dan merupakan bifunktor bertriangulasi, maka bifunktor tersebut ditulis $\text{R}_{\mathcal{N}_1 \times \mathcal{N}_2}^{\mathcal{N}' F}$ (atau $\text{L}_{\mathcal{N}_1 \times \mathcal{N}_2}^{\mathcal{N}' F}$) dan disebut **bifunktor turunan kanan** (atau **bifunktor turunan kiri**) dari F .

Definisi 4.6.9 Tinjau bifunktor bertriangulasi $F : \mathcal{D}_1 \times \mathcal{D}_2 \rightarrow \mathcal{D}'$ beserta $\mathcal{N}_1, \mathcal{N}_2$, dan $\mathcal{N}'$ seperti di atas. Misalkan $\mathcal{I}_i$ subkategori bertriangulasi dari $\mathcal{D}_i$. Pasangan $(\mathcal{I}_1, \mathcal{I}_2)$ disebut **F -injektif** (atau **F -projektif**) jika sifat-sifat berikut berlaku sekaligus:

- ◊ untuk setiap $X_1 \in \text{Ob}(\mathcal{I}_1)$, subkategori $\mathcal{I}_2$ bersifat $F(X_1, \cdot)$ -injektif (atau projektif);
- ◊ untuk setiap $X_2 \in \text{Ob}(\mathcal{I}_2)$, subkategori $\mathcal{I}_1$ bersifat $F(\cdot, X_2)$ -injektif (atau projektif).

Untuk $\mathcal{I}_j$ seperti di atas ($j = 1, 2$), sifat universal lokalisasi Verdier memberikan $i_j : \mathcal{I}_j / (\mathcal{I}_j \cap \mathcal{N}_j) \rightarrow \mathcal{D}_j / \mathcal{N}_j$. Berikut ini padanan dari Proposisi 4.6.4.

Proposisi 4.6.10 Misalkan $(\mathcal{I}_1, \mathcal{I}_2)$ bersifat F -injektif.

- (i) Bifunktor turunan kanan $\text{R}F := \text{R}_{\mathcal{N}_1 \times \mathcal{N}_2}^{\mathcal{N}' F}$ ada, dan diagram berikut komutatif hingga isomorfisme:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{D}_1 / \mathcal{N}_1 \times \mathcal{D}_2 / \mathcal{N}_2 & \xrightarrow{\text{R}F} & \mathcal{D}' / \mathcal{N}' \\ \uparrow \scriptstyle i=(i_1, i_2): \text{ekuivalensi} & \nearrow \scriptstyle F^b & \\ \mathcal{I}_1 / (\mathcal{I}_1 \cap \mathcal{N}_1) \times \mathcal{I}_2 / (\mathcal{I}_2 \cap \mathcal{N}_2) & & \end{array}$$

dengan F^b ditentukan oleh sifat universal lokalisasi.

- (ii) Untuk $X_1 \in \text{Ob}(\mathcal{I}_1)$ dan $X_2 \in \text{Ob}(\mathcal{I}_2)$, terdapat isomorfisme kanonik

$$(\text{R}F)(Q_1 X_1, \cdot) \simeq \text{R}_{\mathcal{N}_2}^{\mathcal{N}' F}(X_1, \cdot), \quad (\text{R}F)(\cdot, Q_2 X_2) \simeq \text{R}_{\mathcal{N}_1}^{\mathcal{N}' F}(\cdot, X_2).$$

Pernyataan yang bersesuaian tetap berlaku jika F -injektif diganti dengan F -projektif dan $\text{R}F$ diganti dengan $\text{L}F$.

Bukti Cukup membahas kasus F -injektif. Pertama, Proposisi 1.10.3 (i) menyiratkan bahwa i adalah ekuivalensi. Dari syarat-syaratnya, $Q'F$ memetakan $S\mathcal{N}_1 \cap \text{Mor}(\mathcal{I}_1) \times S\mathcal{N}_2 \cap \text{Mor}(\mathcal{I}_2)$ ke isomorfisme; hal ini cukup diverifikasi pada masing-masing variabel. Proposisi 1.10.3 (ii) menyiratkan bahwa $Q'F$ memiliki ekstensi Kan kiri sepanjang (Q_1, Q_2) , yaitu $\text{R}F$, yang membuat diagram di atas komutatif hingga isomorfisme.

Selanjutnya kita tunjukkan bahwa RF merupakan bifunktor bertriangulasi. Berdasarkan Proposisi 4.3.2, sifat-sifat terkait dapat diangkat melalui ekuivalensi i dan diperiksa pada F di $\mathcal{I}_1 \times \mathcal{I}_2$. Ini membuktikan (i).

Untuk (ii), berdasarkan simetri cukup ditinjau kasus $X_1 \in \text{Ob}(\mathcal{I}_1)$ yang tetap. Dalam hal ini $F^b(Q_1 X_1, \cdot) : \mathcal{I}_2 / (\mathcal{I}_2 \cap \mathcal{N}_2) \rightarrow \mathcal{D}' / \mathcal{N}'$ ditentukan dari $Q' F(X_1, \cdot)$ oleh sifat universal lokalisasi, dan terdapat diagram funktor yang komutatif hingga isomorfisme:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{D}_2 / \mathcal{N}_2 & \xrightarrow{RF(Q_1 X_1, \cdot)} & \mathcal{D}' / \mathcal{N}' \\ \uparrow i_2 \text{ ekuivalensi} & \nearrow F^b(Q_1 X_1, \cdot) & \uparrow Q' F(X_1, \cdot) \\ \mathcal{I}_2 / \mathcal{I}_2 \cap \mathcal{N}_2 & \longleftarrow & \mathcal{I}_2 \end{array}$$

Karena $\mathcal{I}_2$ bersifat $F(X_1, \cdot)$ -injektif, perbandingan dengan konstruksi dalam Proposisi 4.6.4 menunjukkan bahwa $(RF)(Q_1 X_1, \cdot)$ tepat merupakan $R_{\mathcal{N}_2}' F(X_1, \cdot)$. $\square$

Jika data F -injektif (atau F -projektif) $(\mathcal{I}_1, \mathcal{I}_2)$ tersedia, rumus limit dalam Catatan 4.6.6 juga berlaku bagi bifunktor turunan kiri (atau kanan) dari F .

4.7 Teori Umum Funktor Turunan

Misalkan $\mathcal{A}$ dan $\mathcal{A}'$ kategori abelian, dan tetapkan funktor aditif $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}'$. Sekarang kita menerapkan teori dalam §4.6, khususnya situasi (4.6.1), pada

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{K}^*(\mathcal{A}) & \xrightarrow{K^*F} & \mathbf{K}^*(\mathcal{A}') \\ Q \downarrow & & \downarrow Q' \\ \mathbf{D}^*(\mathcal{A}) & & \mathbf{D}^*(\mathcal{A}') \end{array} \quad (\star \in \{+, -, \})$$

Di sini Q dan Q' adalah funktor lokalisasi kategori bertriangulasi, dan K^*F merupakan funktor bertriangulasi (Proposisi 4.4.3). Superskrip kosong $\star =$ bersesuaian dengan kasus $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ dan $\mathbf{D}(\mathcal{A})$. Ingat bahwa $\mathbf{D}^*(\mathcal{A}) = \mathbf{K}^*(\mathcal{A}) / \mathcal{N}^*$, dengan $\mathcal{N}^*$ subkategori bertriangulasi jenuh yang terdiri atas kompleks asiklik; demikian pula untuk $\mathcal{A}'$.

Kecuali jika F eksak, secara umum tidak ada funktor bertriangulasi $\mathbf{D}^*(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}^*(\mathcal{A}')$ yang membuat diagram di atas komutatif. Pendekatan yang wajar adalah mengkaji funktor turunan kiri dan kanan dalam pengertian Definisi 4.6.1, masing-masing melalui dua jenis ekstensi Kan.

Definisi 4.7.1 (Funktor turunan antarkategori turunan) Untuk $\star \in \{+, -, \}$, jika

$$\begin{aligned} {}^*RF : \mathbf{D}^*(\mathcal{A}) &\rightarrow \mathbf{D}^*(\mathcal{A}') : && \text{funktor turunan kanan dari } K^*F, \quad \text{atau} \\ {}^*LF : \mathbf{D}^*(\mathcal{A}) &\rightarrow \mathbf{D}^*(\mathcal{A}') : && \text{funktor turunan kiri dari } K^*F \end{aligned}$$

ada, maka funktor tersebut disebut **funktor turunan kanan** (atau **funktor turunan kiri**) dari $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}'$. Jika funktor turunannya ada, untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$ didefinisikan

$$\begin{aligned} {}^*R^n F &:= H^n \circ {}^*R F, \\ {}^*L_n F &:= H^{-n} \circ {}^*L F. \end{aligned}$$

Keduanya merupakan funktor bernilai di $\mathcal{A}'$. Subskrip n digunakan untuk menyesuaikan dengan notasi kompleks rantai yang lazim ketika mengkaji funktor turunan kiri. Superskrip kiri $\star$ sering dihilangkan jika tidak menimbulkan kerancuan.

Contoh 4.7.2 (Menurunkan funktor eksak) Kasus paling sederhana adalah ketika F merupakan funktor eksak. Untuk setiap $\star \in \{+, -, \}$, funktor turunan ${}^*R F$ dan ${}^*L F$ selalu ada. Memang, $K^* F$ mempertahankan kompleks asiklik, sehingga funktor turunannya langsung ditentukan oleh sifat universal lokalisasi.

Teorema 4.7.3 (Barisan eksak panjang funktor turunan) Tetapkan $\star \in \{+, -, \}$. Jika ${}^*R F$ atau ${}^*L F$ ada, maka setiap segitiga terbedakan $X \rightarrow Y \rightarrow Z \xrightarrow{+1}$ dalam $D^*(\mathcal{A})$ menghasilkan barisan eksak panjang kanonik

$$\begin{aligned} \cdots \rightarrow {}^*R^{n-1} F(Z) \rightarrow {}^*R^n F(X) \rightarrow {}^*R^n F(Y) \rightarrow {}^*R^n F(Z) \rightarrow {}^*R^{n+1} F(X) \rightarrow \cdots, \\ \cdots \rightarrow {}^*L_{n+1} F(Z) \rightarrow {}^*L_n F(X) \rightarrow {}^*L_n F(Y) \rightarrow {}^*L_n F(Z) \rightarrow {}^*L_{n-1} F(X) \rightarrow \cdots. \end{aligned}$$

Bukti Menurut definisi, ${}^*R F$ maupun ${}^*L F$ merupakan funktor bertriangulasi. Selanjutnya, terapkan funktor kohomologi H^0 . $\square$

Bagaimana kita menjamin keberadaan funktor turunan dan menghitungnya? Proposisi 4.6.4 sudah memuat gagasan umumnya. Untuk $\star \in \{+, -, \}$, ambil $\mathcal{N}^*$ seperti dalam Definisi 4.4.6. Kita mencari subkategori bertriangulasi $\mathcal{I}$ dari $K^*(\mathcal{A})$ agar ${}^*R F$ atau ${}^*L F$ dapat didefinisikan sebagai komposisi pada diagram funktor

$$D^*(\mathcal{A}) = K^*(\mathcal{A})/\mathcal{N}^* \xleftarrow{\text{ekuivalensi}} \mathcal{I}/\mathcal{I} \cap \mathcal{N}^* \xrightarrow{\text{sifat universal lokalisasi}} K^*(\mathcal{A}')/\mathcal{N}^* = D^*(\mathcal{A}').$$

Bagaimana $\mathcal{I}$ harus dipilih? Subkategori tersebut hendaknya F -injektif (atau F -projektif) dalam pengertian berikut.

Konvensi 4.7.4 Tetapkan $\star$. Jika subkategori bertriangulasi $\mathcal{I}$ dari $K^*(\mathcal{A})$ merupakan subkategori bertriangulasi $K^* F$ -injektif (atau $K^* F$ -projektif) dalam pengertian Definisi 4.6.3, maka untuk singkatnya $\mathcal{I}$ disebut subkategori F -injektif (atau F -projektif).

Jika terdapat subkategori F -injektif (atau F -projektif) $\mathcal{I}$ dari $K^*(\mathcal{A})$, Proposisi 4.6.4 menjamin bahwa ${}^*R F$ (atau ${}^*L F$) ada. Pembatasannya ke $\mathcal{I}$ isomorfik dengan $Q' K^* F$, sedangkan rumus limit dalam Catatan 4.6.6 memperjelas morfisme kanonik yang dibawa funktor turunan sebagai ekstensi Kan:

$$Q' K^* F \rightarrow ({}^*R F) Q \quad \text{atau} \quad ({}^*L F) Q \rightarrow Q' (K^* F). \quad (4.7.1)$$

Seluruh teori umum yang dibangun dalam §4.6 dapat langsung digunakan. Sebagai contoh, tinjau funktor aditif antarkategori abelian

$$\mathcal{A} \xrightarrow{F} \mathcal{A}' \xrightarrow{F'} \mathcal{A}''.$$

Jika funktor turunan yang dibahas ada, terdapat morfisme kanonik

$$*R(F'F) \rightarrow (*RF')(*RF), \quad (*LF')(*LF) \rightarrow *L(F'F),$$

dan Teorema 4.6.5 memberikan syarat cukup agar morfisme tersebut merupakan isomorfisme.

Selain itu, terdapat kompatibilitas berikut.

Lema 4.7.5 Jika $K(\mathcal{A})$ dan $K^+(\mathcal{A})$ masing-masing mempunyai subkategori F -injektif, maka pembatasan RF ke $D^+(\mathcal{A})$ memberikan ${}^+RF$.

Pernyataan yang bersesuaian juga berlaku bagi subkategori F -projektif, LF , dan $-LF$.

Bukti Kita terlebih dahulu membahas RF . Misalkan $X \in \text{Ob}(K^+(\mathcal{A}))$. Tuliskan $\text{qis}_{X/}$ untuk kategori semua kuasi-isomorfisme $X \rightarrow Y$ dalam $K(\mathcal{A})$, dan $\text{qis}_{X/}^+$ untuk versinya di $K^+(\mathcal{A})$. Catatan 4.6.6 memberikan isomorfisme kanonik

$$RF(QX) \simeq \varinjlim_{[X \rightarrow Y] \in \text{Ob}(\text{qis}_{X/})} (Q'KF)(Y). \quad (4.7.2)$$

Untuk setiap objek $X \rightarrow Y$ dalam $\text{qis}_{X/}$, jika $m \ll 0$ (hanya bergantung pada X), maka $X \rightarrow Y \rightarrow \tau^{\geq m}Y$ merupakan objek dari $\text{qis}_{X/}^+$. Lema 1.9.7 menjamin bahwa $\text{qis}_{X/}$ tersaring, sehingga Proposisi 1.6.8 menjamin bahwa subkategori penuh $\text{qis}_{X/}^+$ kofinal di dalamnya. Oleh karena itu, $\varinjlim$ dalam (4.7.2) dapat diambil di atas $\text{qis}_{X/}^+$ (Proposisi 1.6.5), dan hasilnya tepat ${}^+RF(QX)$.

Untuk LF , gunakan versi funktor turunan kiri dari Catatan 4.6.6 dan lakukan pemenggalan dalam arah sebaliknya. $\square$

Selanjutnya kita membahas bifunktor yang diperkenalkan dalam Konvensi 3.5.9. Teori yang sesuai juga telah disiapkan dalam §4.6. Misalkan $\mathcal{A}_1$, $\mathcal{A}_2$, dan $\mathcal{B}$ kategori abelian, dan bifunktor $F : \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \rightarrow \mathcal{B}$ aditif dalam setiap variabel. Seperti dalam Definisi–Proposisi 3.5.10, definisikan

$$\begin{aligned} C_{\oplus}F &:= \text{tot}_{\oplus} \circ C^2F \quad (\text{jika } \mathcal{B} \text{ mempunyai koproduk terhitung}), \\ C_{\Pi}F &:= \text{tot}_{\Pi} \circ C^2F \quad (\text{jika } \mathcal{B} \text{ mempunyai produk terhitung}). \end{aligned} \quad (4.7.3)$$

Menurut Proposisi 3.5.11, keduanya mempunyai faktorisasi melalui funktor pada tingkat $K(\cdot)$, yaitu $K_{\oplus}F$ dan $K_{\Pi}F$.

Proposisi 4.7.6 Funktor $K_{\Pi}F$, $K_{\oplus}F : K^*(\mathcal{A}_1) \times K^*(\mathcal{A}_2) \rightarrow K^*(\mathcal{B})$ di atas merupakan bifunktor bertriangulasi dalam pengertian Definisi 4.6.7.

Bukti Ambil $K_{\Pi}F$ sebagai contoh (dengan asumsi $\mathcal{B}$ mempunyai produk terhitung). Pembahasan setelah Proposisi 3.5.11 menunjukkan bahwa funktor ini kompatibel dengan pergeseran dalam setiap variabel, sedangkan Proposisi 3.5.8 memberikan diagram antikomutatif yang dipersyaratkan dalam definisi bifunktor bertriangulasi. Tinggal dibuktikan bahwa $C_{\Pi}F$ mempertahankan kerucut pemetaan dalam setiap variabel. Untuk variabel pertama, ambil morfisme $f : X_1 \rightarrow X'_1$ dalam $C(\mathcal{A}_1)$ dan objek X_2 dari $C(\mathcal{A}_2)$. Terdapat isomorfisme kanonik dalam $\mathcal{B}$

$$\begin{aligned} C_{\Pi}F(\text{Cone}(f), X_2)^n &\simeq \prod_{p+q=n} F(X_1^{p+1}, X_2^q) \times F((X'_1)^p, X_2^q) \\ &\simeq \prod_{p+q=n+1} F(X_1^p, X_2^q) \times \prod_{p+q=n} F((X'_1)^p, X_2^q) \\ &\simeq \text{Cone}(C_{\Pi}(f, \text{id}_{X_2}))^n, \quad n \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Tinggal diverifikasi bahwa isomorfisme-isomorfisme tersebut membentuk isomorfisme kompleks dan kompatibel dengan morfisme $\alpha(\cdot)$ dan $\beta(\cdot)$ yang menyertai kerucut pemetaan. Tidak ada kesulitan mendasar; perinciannya diserahkan kepada pembaca. $\square$

Selanjutnya, misalkan $Q_i : K(\mathcal{A}_i) \rightarrow D(\mathcal{A}_i)$ dan $Q : K(\mathcal{B}) \rightarrow D(\mathcal{B})$ merupakan funktor lokalisasi ($i = 1, 2$). Tempatkan semua data ini dalam kerangka Definisi 4.6.8, dengan $\mathcal{D}_1$, $\mathcal{D}_2$, dan $\mathcal{D}'$ berturut-turut $K^*(\mathcal{A}_1)$, $K^*(\mathcal{A}_2)$, dan $K^*(\mathcal{B})$, sedangkan kompleks-kompleks asiklik membentuk $\mathcal{N}_1^*$, $\mathcal{N}_2^*$, dan $(\mathcal{N}')^*$.

Definisi 4.7.7 (Bifunktor turunan) Tetapkan $\star \in \{+, -, \}$ dan tinjau bifunktor aditif $F : \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \rightarrow \mathcal{B}$.

- ◇ Misalkan $\mathcal{B}$ mempunyai produk terhitung. Jika bifunktor turunan kanan dari $K_{\Pi}F$ dalam pengertian Definisi 4.6.8,

$$D^*(\mathcal{A}_1) \times D^*(\mathcal{A}_2) \rightarrow D^*(\mathcal{B}),$$

ada, maka bifunktor tersebut disebut **bifunktor turunan kanan** dari F dan ditulis ${}^{\star}R F$.

- ◇ Misalkan $\mathcal{B}$ mempunyai koproduk terhitung. Jika bifunktor turunan kiri dari $K_{\oplus}F$,

$$D^*(\mathcal{A}_1) \times D^*(\mathcal{A}_2) \rightarrow D^*(\mathcal{B}),$$

ada, maka bifunktor tersebut disebut **bifunktor turunan kiri** dari F dan ditulis ${}^{\star}L F$.

Tetap dituliskan ${}^*R^n F := H^n \circ {}^*R F$ dan ${}^*L_n F := H^{-n} \circ {}^*L F$.

Tetapkan $\star \in \{+, -\}$ dan misalkan $\mathcal{I}_i$ subkategori bertriangulasi dari $\mathbf{K}^\star(\mathcal{A}_i)$, $i = 1, 2$. Seperti biasa, jika $(\mathcal{I}_1, \mathcal{I}_2)$ merupakan pasangan subkategori $\mathbf{K}^\star F$ -injektif (atau projektif) dalam pengertian Definisi 4.6.9, maka pasangan ini disebut F -injektif (atau F -projektif). Proposition 4.6.10 langsung memberikan kesimpulan berikut, dan semua isomorfismenya kanonik.

◇ Jika $(\mathcal{I}_1, \mathcal{I}_2)$ bersifat F -injektif, maka ${}^*R F$ ada dan

$$(X_1, X_2) \in \text{Ob}(\mathcal{I}_1) \times \text{Ob}(\mathcal{I}_2) \implies {}^*R F(Q_1 X_1, Q_2 X_2) \simeq Q \mathbf{K}_\Pi F(X_1, X_2). \quad (4.7.4)$$

◇ Jika $(\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2)$ bersifat F -projektif, maka ${}^*L F$ ada dan

$$(X_1, X_2) \in \text{Ob}(\mathcal{P}_1) \times \text{Ob}(\mathcal{P}_2) \implies {}^*L F(Q_1 X_1, Q_2 X_2) \simeq Q \mathbf{K}_\oplus F(X_1, X_2). \quad (4.7.5)$$

Selanjutnya kita membahas suatu perkalian pada bifunktor turunan. Kita mulai dengan versinya pada tingkat kompleks. Notasi tetap seperti di atas, tetapi F sekarang diasumsikan eksak kanan dalam setiap variabel. Untuk setiap kompleks X , tuliskan $Z^n(X) := \ker(d_X^n)$ dan $B^n(X) := \text{im}(d_X^{n-1})$. Untuk setiap $(p, q) \in \mathbb{Z}^2$ terdapat morfisme alami

$$F(Z^p(X_1), Z^q(X_2)) \rightarrow Z^{p+q}(\mathbf{C}_\oplus F(X_1, X_2)).$$

Morfisme ini memetakan citra $F(B^p(X_1), Z^q(X_2))$ dan $F(Z^p(X_1), B^q(X_2))$ ke $B^{p+q}(\mathbf{C}_\oplus F(X_1, X_2))$. Dengan mengambil hasil bagi dan menggunakan keeksakan kanan F , diperoleh morfisme kanonik

$$\kappa : F(H^p(X_1), H^q(X_2)) \rightarrow H^{p+q}(\mathbf{C}_\oplus F(X_1, X_2)).$$

Pembahasan sebelum Teorema Künneth untuk homologi 3.14.12 adalah kasus khusus konstruksi ini untuk $F = \otimes_R$.

Sekarang ubah syaratnya: F eksak kiri dalam setiap variabel. Dengan mendualkan konstruksi di atas, diperoleh morfisme kanonik

$$\lambda : H^{p+q}(\mathbf{C}_\Pi F(X_1, X_2)) \rightarrow F(H^p(X_1), H^q(X_2)).$$

Keberadaan $\oplus$ atau Π terhitung yang dibahas tetap diasumsikan. Karena hanya kohomologi yang diperhatikan di sini, $\mathbf{C}$ juga dapat diganti dengan $\mathbf{K}$.

Proposisi 4.7.8 Misalkan F eksak kanan (atau eksak kiri) dalam setiap variabel, $\star \in \{+, -\}$, dan terdapat pasangan F -projektif $(\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2)$ (atau pasangan F -injektif $(\mathcal{I}_1, \mathcal{I}_2)$). Maka terdapat morfisme kanonik

$$F(H^p(\cdot), H^q(\cdot)) \rightarrow H^{p+q} {}^*L F \quad \text{atau} \quad H^{p+q} {}^*R F \rightarrow F(H^p(\cdot), H^q(\cdot)),$$

dengan kedua ruas merupakan funktor dari $\mathbf{D}^*(\mathcal{A}_1) \times \mathbf{D}^*(\mathcal{A}_2)$ ke $\mathcal{B}$. Morfisme-morfisme tersebut dicirikan oleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} & & H^{p+q} K_{\oplus} F(X_1, X_2) \\ & \nearrow \kappa & \uparrow \text{can} \\ F(H^p(X_1), H^q(X_2)) & \longrightarrow & H^{p+q} {}^*L F(Q_1 X_1, Q_2 X_2) \end{array}$$

atau

$$\begin{array}{ccc} & & H^{p+q} K_{\Pi} F(X_1, X_2) \\ & \nwarrow \lambda & \downarrow \text{can} \\ F(H^p(X_1), H^q(X_2)) & \longleftarrow & H^{p+q} {}^*R F(Q_1 X_1, Q_2 X_2), \end{array}$$

dengan $X_i \in \text{Ob}(\mathbf{K}^*(\mathcal{A}_i))$. Panah yang diberi label can adalah morfisme kanonik yang menyertai funktor turunan sebagai ekstensi Kan (setelah menerapkan H^{p+q}); lihat (4.7.1) untuk kasus satu variabel.

Bukti Berdasarkan dualitas, cukup dibahas kasus yang melibatkan κ . Perhatikan bahwa, selain $K_{\oplus} F(X_1, X_2)$, dua simpul lain dalam diagram hanya bergantung pada $Q_1 X_1$ dan $Q_2 X_2$.

Tetapkan pasangan $(\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2)$. Karena semua morfisme dalam diagram bersifat funktorial dan $\mathcal{P}_i / (\mathcal{P}_i \cap \mathcal{N}_i^*)$ ekuivalen dengan $\mathbf{D}^*(\mathcal{A}_i)$, cukup menentukan morfisme yang dicari untuk $X_i \in \text{Ob}(\mathcal{P}_i)$; hal ini dapat diperiksa dengan menggambar diagram. Namun, dalam kasus ini ${}^*L F(Q_1 X_1, Q_2 X_2) = K_{\oplus} F(X_1, X_2)$, sehingga pernyataannya langsung. $\square$

Singkatnya, semuanya dapat dihitung dengan mengambil resolusi, dan hasil akhirnya tidak bergantung pada pilihan resolusi.

4.8 Funktor Turunan Terbatas

Bagian ini menjelaskan cara mengkaji ${}^+R F$ dan ${}^-L F$ melalui resolusi injektif dan projektif. Kasus kategori turunan tak terbatas ditunda hingga §4.11.

Konvensi 4.8.1 Bagian ini berfokus pada $\star \in \{+, -\}$ dan menggunakan konvensi berikut.

- ◊ Untuk funktor turunan kanan selalu diambil $\star = +$ dan digunakan singkatan $R F := {}^+R F : \mathbf{D}^+(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}^+(\mathcal{A}')$.
- ◊ Untuk funktor turunan kiri selalu diambil $\star = -$ dan digunakan singkatan $L F := {}^-L F : \mathbf{D}^-(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}^-(\mathcal{A}')$.

Berdasarkan Lema 4.7.5, konvensi ini tidak akan menimbulkan kerancuan.

Definisi–Proposisi 4.8.2 Misalkan $\mathcal{A}^b$ subkategori penuh aditif dari $\mathcal{A}$. Subkategori $\mathcal{A}^b$ disebut **bertipe I** relatif terhadap F jika syarat-syarat berikut terpenuhi; dalam hal ini $\mathbf{K}^+(\mathcal{A}^b)$ merupakan subkategori F -injektif dari $\mathbf{K}^+(\mathcal{A})$:

- (I1) untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ terdapat monomorfisme $X \hookrightarrow I$ dengan $I \in \text{Ob}(\mathcal{A}^b)$;
- (I2) jika $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$ merupakan barisan eksak pendek dalam $\mathcal{A}$ dan $X', X \in \text{Ob}(\mathcal{A}^b)$, maka $X'' \in \text{Ob}(\mathcal{A}^b)$ dan $0 \rightarrow FX' \rightarrow FX \rightarrow FX'' \rightarrow 0$ eksak.

Secara dual, $\mathcal{A}^b$ disebut **bertipe P** relatif terhadap F jika syarat-syarat berikut terpenuhi; dalam hal ini $\mathbf{K}^-(\mathcal{A}^b)$ merupakan subkategori F -projektif dari $\mathbf{K}^-(\mathcal{A})$:

- (P1) untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ terdapat epimorfisme $P \twoheadrightarrow X$ dengan $P \in \text{Ob}(\mathcal{A}^b)$;
- (P2) jika $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$ merupakan barisan eksak pendek dalam $\mathcal{A}$ dan $X, X'' \in \text{Ob}(\mathcal{A}^b)$, maka $X' \in \text{Ob}(\mathcal{A}^b)$ dan $0 \rightarrow FX' \rightarrow FX \rightarrow FX'' \rightarrow 0$ eksak.

Bukti Cukup dibahas versi tipe I. Pertama, $\mathbf{K}^+(\mathcal{A}^b)$ merupakan subkategori bertriangulasi dari $\mathbf{K}^+(\mathcal{A})$ (Korolari 4.4.4). Teorema 3.11.3 menunjukkan bahwa untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathbf{K}^+(\mathcal{A}))$ terdapat kuasi-isomorfisme $X \rightarrow I$ dengan $I \in \mathbf{K}^+(\mathcal{A}^b)$. Ini adalah kondisi resolusi bagi subkategori F -injektif. Tinggal dibuktikan bahwa jika $X \in \mathbf{K}^+(\mathcal{A}^b)$ asiklik, maka FX juga asiklik.

Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$ terdapat barisan eksak pendek $0 \rightarrow \ker(d^n) \rightarrow X^n \xrightarrow{d^n} \ker(d^{n+1}) \rightarrow 0$. Jika $n \ll 0$, $\ker(d^n) = X^n = 0$. Dengan menerapkan (I2) secara rekursif untuk semua n , diperoleh $\ker(d^n) \in \text{Ob}(\mathcal{A}^b)$ serta barisan eksak pendek dalam $\mathcal{A}'$

$$0 \rightarrow F\ker(d^n) \rightarrow FX^n \xrightarrow{Fd^n} F\ker(d^{n+1}) \rightarrow 0.$$

Penyambungan barisan-barisan eksak pendek ini menunjukkan bahwa FX asiklik. $\square$

Istilah tipe I dan tipe P hanya merupakan sebutan praktis. Terdapat karakterisasi lengkap bagi subkategori $\mathcal{A}^b$ yang memberikan subkategori F -injektif atau F -projektif; lihat [23, Proposisi 13.3.5].

Hasil berikut menunjukkan bahwa funktor turunan dapat dihitung dengan mengambil resolusi di dalam subkategori penuh bertipe I atau P.

Teorema 4.8.3 Misalkan terdapat subkategori penuh aditif $\mathcal{A}^b$ dari $\mathcal{A}$ yang bertipe I (atau tipe P) relatif terhadap funktor aditif $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}'$. Maka funktor turunan $\mathbf{R}F$ (atau $\mathbf{L}F$) ada. Lebih tepatnya:

- (i) untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathbf{K}^+(\mathcal{A}))$ (atau $X \in \text{Ob}(\mathbf{K}^-(\mathcal{A}))$), terdapat kuasi-isomorfisme $X \rightarrow I$ (atau $P \rightarrow X$) dengan $I \in \text{Ob}(\mathbf{K}^+(\mathcal{A}^b))$ (atau $P \in \text{Ob}(\mathbf{K}^-(\mathcal{A}^b))$);

(ii) bagi kuasi-isomorfisme pada (i), morfisme dalam (4.6.2) memberikan

$$RF(QX) \xrightarrow{\sim} RF(QI) \xleftarrow{\sim} Q'K^+F(I), \quad LF(QX) \xleftarrow{\sim} LF(QP) \xrightarrow{\sim} Q'K^-F(P);$$

(iii) RF membatasi diri pada $D^{\geq 0}(\mathcal{A}) \rightarrow D^{\geq 0}(\mathcal{A}')$ (atau LF membatasi diri pada $D^{\leq 0}(\mathcal{A}) \rightarrow D^{\leq 0}(\mathcal{A}')$);

(iv) misalkan F eksak kiri (atau eksak kanan). Jika $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, morfisme dalam (4.6.2) memberikan isomorfisme $FX \xrightarrow{\sim} R^0F(QX)$ (atau $FX \xleftarrow{\sim} L_0F(QX)$);

(v) jika $X \in \text{Ob}(\mathcal{A}^b)$, maka untuk $n > 0$ berlaku $R^nF(X) = 0$ (atau $L_nF(X) = 0$).

Bukti Cukup dibahas kasus RF . Karena $K^+(\mathcal{A}^b)$ bersifat F -injektif, kuasi-isomorfisme $X \rightarrow I$ selalu ada. Keberadaan RF dan isomorfisme $RF(QX) \simeq Q'K^+F(I)$ hanyalah pernyataan ulang Proposisi 4.6.4. Ini membuktikan (i) dan (ii).

Untuk (iii), jika $X \in \text{Ob}(D^{\geq 0}(\mathcal{A}))$, kita boleh menganggap bahwa X berasal dari objek $C^{\geq 0}(\mathcal{A})$. Teorema 3.11.3 memungkinkan pemilihan kuasi-isomorfisme $X \rightarrow I$ dengan $I \in \text{Ob}(C^{\geq 0}(\mathcal{A}^b))$. Jadi

$$RF(QX) \simeq Q'K^+F(I) \in \text{Ob}(D^{\geq 0}(\mathcal{A}')).$$

Jika juga $X \in \text{Ob}(\mathcal{A}^b)$, kuasi-isomorfisme $X \rightarrow I$ dapat diambil sebagai id_X . Dalam hal ini $RF(QX) = Q'K^+F(X) = Q'FX$ terkonsentrasi pada derajat nol. Ini sekaligus membuktikan (v).

Terakhir, tinjau (iv). Misalkan F eksak kiri. Untuk $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, pilih barisan eksak $0 \rightarrow X \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \cdots$ dengan setiap $I^n \in \text{Ob}(\mathcal{A}^b)$. Ambil $I = [I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \cdots]$. Dari (ii) dan keeksakan kiri diperoleh $FX \xrightarrow{\sim} \ker[Fd_I^0 : F(I^0) \rightarrow F(I^1)] \simeq R^0F(X)$, sebagaimana dikehendaki. $\square$

Contoh 4.8.4 (Objek injektif dan projektif) Misalkan $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif, dan ambil $\mathcal{A}^b$ sebagai subkategori penuh aditif yang terdiri atas objek injektif. Subkategori ini bertipe I relatif terhadap setiap F : syarat (I1) terpenuhi menurut asumsi, sedangkan untuk (I2), Lema 2.8.13 menunjukkan bahwa barisan eksak pendek dalam syarat tersebut terbelah. Jadi $X' \oplus X''$ injektif, dan Lema 2.8.14 menyiratkan bahwa X'' juga injektif.

Secara dual, jika $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek projektif, subkategori penuh aditif yang terdiri atas objek-objek tersebut bertipe P relatif terhadap setiap F .

Contoh 4.8.4 menghubungkan pembahasan ini dengan definisi klasik funktor turunan dalam §3.12. Misalkan $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif. Tinjau pembatasan funktor turunan kanan $R^nF|_{\mathcal{A}}$. Karena barisan eksak pendek dalam $\mathcal{A}$ secara

kanonik dapat diperluas menjadi segitiga terbedakan (Proposisi 4.4.7), barisan eksak panjang segera menjadikan $(R^n F|_{\mathcal{A}})_{n \geq 0}$ suatu funktor- δ kohomologis dalam pengertian Definisi 3.12.5. Secara dual, funktor turunan kiri memberikan funktor- δ homologis $(L_n F|_{\mathcal{A}})_{n \geq 0}$.

Proposisi 4.8.5 Misalkan F eksak kiri (atau eksak kanan), dan $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif (atau projektif). Maka $R^n F : \mathbf{C}^+(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}'$ (atau $L_n F : \mathbf{C}^-(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}'$) sama dengan versi yang didefinisikan sebelumnya dalam Definisi 3.12.1.

Lebih umum, jika terdapat subkategori $\mathcal{A}^b$ bertipe I (atau tipe P), sebagaimana dalam Definisi–Proposisi 4.8.2, maka $(R^n F|_{\mathcal{A}})_{n \geq 0}$ (atau $(L_n F|_{\mathcal{A}})_{n \geq 0}$) merupakan funktor- δ universal dalam pengertian Definisi 3.12.12.

Bukti Cukup dibahas kasus eksak kiri. Untuk $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}^+(\mathcal{A}))$, pilih resolusi injektif $X \rightarrow I$. Teorema 4.8.3 (ii) memberikan isomorfisme kanonik $R^n F(QX) \simeq H^n K^+ F(I)$ untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$. Ruas kanan tepat merupakan funktor turunan versi Definisi 3.12.1.

Lebih umum, misalkan $\mathcal{A}^b$ bertipe I relatif terhadap F . Untuk membuktikan universalitas $(R^n F|_{\mathcal{A}})_{n \geq 0}$, berdasarkan Proposisi 3.12.14 cukup dibuktikan bahwa $R^n F|_{\mathcal{A}}$ dapat dihapus untuk $n > 0$. Ini langsung mengikuti syarat (I1) dalam Definisi–Proposisi 4.8.2 dan Teorema 4.8.3 (v). $\square$

Untuk menurunkan komposisi funktor, sering diperlukan kelas objek yang lebih besar sebagai resolusi. Kita memerlukan konsep berikut.

Definisi 4.8.6 Misalkan RF (atau LF) ada. Suatu objek $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ disebut **F -asiklik** jika $RF(X)$ (atau $LF(X)$) merupakan objek dari $\mathbf{D}^{\geq 0}(\mathcal{A}') \cap \mathbf{D}^{\leq 0}(\mathcal{A}') \simeq \mathcal{A}'$.

Hasil berikut menunjukkan bahwa funktor turunan dapat dihitung melalui resolusi F -asiklik; bandingkan dengan Korolari 3.12.10.

Korolari 4.8.7 Misalkan subkategori penuh aditif $\mathcal{A}^b$ dari $\mathcal{A}$ bertipe I (atau tipe P) relatif terhadap F . Definisikan $\mathcal{A}^\natural$ sebagai subkategori penuh aditif yang terdiri atas semua objek F -asiklik dalam $\mathcal{A}$. Maka:

- (i) $\mathcal{A}^\natural \supset \mathcal{A}^b$;
- (ii) $\mathcal{A}^\natural$ juga bertipe I (atau tipe P);
- (iii) untuk setiap kuasi-isomorfisme $X \rightarrow I$ (atau $P \rightarrow X$), dengan $I \in \text{Ob}(K^+(\mathcal{A}^\natural))$ (atau $P \in \text{Ob}(K^-(\mathcal{A}^\natural))$), morfisme dalam (4.6.2) memberikan

$$RF(QX) \xrightarrow{\sim} RF(QI) \xleftarrow{\sim} Q'K^+F(I), \quad LF(QX) \xleftarrow{\sim} LF(QP) \xrightarrow{\sim} Q'K^-F(P).$$

Bukti Teorema 4.8.3 (v) menyiratkan (i), sehingga syarat (I1) atau (P1) juga berlaku bagi $\mathcal{A}^b$. Untuk (I2), misalkan $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$ barisan eksak pendek dalam $\mathcal{A}$ dan X', X bersifat F -asiklik. Barisan eksak panjang dari Teorema 4.7.3 memberikan barisan eksak

$$\underbrace{R^n F(X)}_{=0} \rightarrow R^n F(X'') \rightarrow \underbrace{R^{n+1} F(X')}_{=0}, \quad n \in \mathbb{Z}_{\geq 1},$$

sehingga X'' bersifat F -asiklik. Di sisi lain, bagian $n = 0$ dari barisan eksak panjang bersama $R^1 F(X') = 0$ menunjukkan bahwa $0 \rightarrow FX' \rightarrow FX \rightarrow FX'' \rightarrow 0$ eksak. Pembuktian (P2) bersifat dual. Ini membuktikan (ii).

Terakhir, (iii) diperoleh dengan menerapkan Teorema 4.8.3 (ii) pada $\mathcal{A}^b$. $\square$

Sekarang kita membahas penurunan komposisi funktor. Alat dasarnya adalah Teorema 4.6.5.

Teorema 4.8.8 (Menurunkan komposisi funktor) Tinjau funktor aditif antarkategori abelian

$$\mathcal{A} \xrightarrow{F} \mathcal{A}' \xrightarrow{F'} \mathcal{A}''.$$

Misalkan terdapat subkategori penuh $\mathcal{A}^b$ dari $\mathcal{A}$ dan $(\mathcal{A}')^b$ dari $\mathcal{A}'$, yang masing-masing bertipe I relatif terhadap F dan F' dalam pengertian Definisi–Proposisi 4.8.2. Jika F memetakan objek-objek $\mathcal{A}^b$ ke objek F' -asiklik dalam $\mathcal{A}'$, maka morfisme kanonik $R(F'F) \rightarrow (RF')(RF)$ merupakan isomorfisme.

Terdapat versi yang bersesuaian bagi funktor turunan kiri LF, LF' , dan morfisme kanonik $(LF')(LF) \rightarrow L(F'F)$, dengan menggunakan subkategori bertipe P.

Bukti Cukup dibahas kasus funktor turunan kanan. Misalkan $(\mathcal{A}')^b$ subkategori penuh aditif yang terdiri atas objek F' -asiklik dalam $\mathcal{A}'$. Korolari 4.8.7 bersama Definisi–Proposisi 4.8.2 menunjukkan bahwa $K^+(\mathcal{A}^b)$ dan $K^+((\mathcal{A}')^b)$ berturut-turut merupakan subkategori F -injektif dan F' -injektif dari $K^+(\mathcal{A})$ dan $K^+(\mathcal{A}')$. Terapkan Teorema 4.6.5. $\square$

Dengan menggunakan amplitudo dari Definisi 4.5.5, kita dapat mendefinisikan dimensi funktor turunan kanan dan kiri F .

Definisi–Proposisi 4.8.9 Misalkan $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}'$ eksak kiri (atau eksak kanan), dan funktor turunan RF (atau LF) ada serta ditentukan seperti dalam Teorema 4.8.3. Terdapat $d \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \cup \{+\infty\}$ sehingga amplitudo funktor turunan tersebut termuat dalam $[0, d]$ (atau $[-d, 0]$). Infimum semua d demikian disebut **dimensi** RF (atau LF).

Bukti Cukup dibahas kasus eksak kiri. Teorema 4.8.3 menyiratkan bahwa RF membatasi diri pada $\mathcal{A} \rightarrow D^{\geq 0}(\mathcal{A}')$, sehingga amplitudonya termuat dalam suatu interval $[0, d]$. $\square$

Sebagai akibat, jika RF (atau LF) ada dan berdimensi hingga, maka funktor tersebut membatasi diri pada $D^b(\mathcal{A}) \rightarrow D^b(\mathcal{A}')$.

Contoh 4.8.10 (Dimensi Tor) Misalkan R gelanggang dan X modul kanan R . Tinjau funktor eksak kanan dari $R\text{-Mod}$ ke $\mathbf{Ab}$ yang memetakan $Y \mapsto X \otimes Y := X \otimes_R Y$. Karena $R\text{-Mod}$ mempunyai cukup banyak objek projektif, $L(X \otimes \cdot)$ ada, dan $L_n(X \otimes \cdot)$ tepat merupakan $\text{Tor}_n^R(X, \cdot)$ dari Definisi–Proposisi 3.14.7. Dimensi $L(X \otimes \cdot)$ disebut **dimensi Tor** dari X . Definisi serupa berlaku bagi modul kiri R , dan Proposisi 3.14.9 menyiratkan bahwa keduanya sama jika R komutatif. Funktor hasil kali tensor turunan dibahas lebih lanjut dalam §4.12.

Sekarang tetapkan kategori abelian $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \mathcal{B}$ dan bifunktor aditif

$$F : \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \rightarrow \mathcal{B}.$$

Kita tidak mensyaratkan $\mathcal{B}$ mempunyai koproduk atau produk terhitung, sebab $\mathbf{C}^2 F$ membatasi menjadi

$$\mathbf{C}^2 F : \mathbf{C}^\pm(\mathcal{A}_1) \times \mathbf{C}^\pm(\mathcal{A}_2) \rightarrow \mathbf{C}_f^2(\mathcal{B}).$$

Pada $\mathbf{C}_f^2(\mathcal{B})$, funktor kompleks total $\text{tot}_\oplus = \text{tot}_\Pi$ selalu terdefinisi; tuliskan funktor ini sebagai tot . Demikian pula, tuliskan $\mathbf{C}_\oplus F = \mathbf{C}_\Pi F$ sebagai $\mathbf{C}F$, dan $\mathbf{K}_\oplus F = \mathbf{K}_\Pi F$ sebagai $\mathbf{K}F$.

Untuk mengkaji bifunktor turunan dalam Definisi 4.7.7, kita meninjau subkategori bertriangulasi $\mathcal{I}_i$ (atau $\mathcal{P}_i$) dari $\mathbf{K}^+(\mathcal{A}_i)$ (atau $\mathbf{K}^-(\mathcal{A}_i)$). Seperti biasa, tanda ditentukan oleh apakah yang dibahas bifunktor turunan kanan atau kiri, dan $i = 1, 2$. Bagaimana pasangan $(\mathcal{I}_1, \mathcal{I}_2)$ atau $(\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2)$ dipilih? Definisi–Proposisi 4.8.2 dan teknik dalam §3.10 memberikan jawaban berikut.

Lema 4.8.11 Misalkan $\mathcal{A}_i^b \subset \mathcal{A}_i$ subkategori penuh aditif, $i = 1, 2$. Jika syarat-syarat berikut berlaku sekaligus, maka pasangan $(\mathbf{K}^+(\mathcal{A}_1^b), \mathbf{K}^+(\mathcal{A}_2^b))$ (atau $(\mathbf{K}^-(\mathcal{A}_1^b), \mathbf{K}^-(\mathcal{A}_2^b))$) bersifat F -injektif (atau F -projektif) dalam pengertian Definisi 4.6.9:

- ◊ jika $X_1 \in \text{Ob}(\mathcal{A}_1^b)$ tetap, maka $\mathcal{A}_2^b$ bertipe I (atau tipe P) relatif terhadap $F(X_1, \cdot)$;
- ◊ jika $X_2 \in \text{Ob}(\mathcal{A}_2^b)$ tetap, maka $\mathcal{A}_1^b$ bertipe I (atau tipe P) relatif terhadap $F(\cdot, X_2)$.

Sebagai kasus khusus, jika $\mathcal{A}_1$ dan $\mathcal{A}_2$ masing-masing mempunyai cukup banyak objek injektif (atau projektif), maka RF (atau LF) ada.

Bukti Ambil $\mathcal{I}_i := \mathbf{K}^+(\mathcal{A}_i^b)$, $i = 1, 2$. Satu-satunya hal yang perlu dibuktikan adalah bahwa untuk setiap $X_1 \in \text{Ob}(\mathbf{K}^+(\mathcal{A}_1^b))$, funktor $(\mathbf{K}F)(X_1, \cdot) : \mathbf{K}^+(\mathcal{A}_2^b) \rightarrow \mathbf{K}^+(\mathcal{B})$ memetakan kompleks asiklik ke kompleks asiklik; hal yang sama berlaku setelah menukar indeks 1 dan 2. Keberadaan $\mathbf{R}F$ (atau $\mathbf{L}F$) kemudian langsung mengikuti dari Proposisi 4.6.10.

Ambil $Y \in \text{Ob}(\mathbf{C}^+(\mathcal{A}_2^b))$. Maka $(\mathbf{K}^2F)(X_1, Y)$ berada dalam $\text{Ob}(\mathbf{C}_f^2(\mathcal{B}))$. Menurut syarat (I2), setiap kolom $F(X_1^p, Y^\bullet)$ asiklik. Karena itu, Korolari 3.10.7 menyiratkan bahwa $\mathbf{K}F(X_1, Y) := \text{tot}(\mathbf{K}^2F(X_1, Y))$ eksak, sebagaimana dikehendaki. $\square$

Jika terdapat subkategori F -injektif (atau F -projektif), funktor $\mathbf{R}F$ (atau $\mathbf{L}F$) dapat ditentukan menurut (4.7.4) (atau (4.7.5)).

4.9 Contoh: $\mathbf{RHom}$

Dalam bagian ini, $\mathcal{A}$ tetap merupakan kategori abelian. Jika $\mathcal{A}$ juga $\mathbb{k}$ -linear, dengan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif, maka semua pernyataan di bagian ini dapat diperkuat dengan mengganti $\mathbf{Ab}$ oleh $\mathbb{k}\text{-Mod}$.

Bifunktor $\text{Hom} := \text{Hom}_{\mathcal{A}} : \mathcal{A}^{\text{op}} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab}$ eksak kiri dalam setiap variabel. Untuk mengkaji bifunktor turunannya dalam pengertian Definisi 4.7.7, kita memerlukan beberapa persiapan. Pertama, teori umum §4.8 memberikan

$$\begin{aligned} \mathbf{C}\text{Hom} &: \mathbf{C}^+(\mathcal{A}^{\text{op}}) \times \mathbf{C}^+(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{C}^+(\mathbf{Ab}), \\ \mathbf{K}\text{Hom} &: \mathbf{K}^+(\mathcal{A}^{\text{op}}) \times \mathbf{K}^+(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{K}^+(\mathbf{Ab}). \end{aligned}$$

Tuliskan semua funktor lokalisasi sebagai Q . Ingat isomorfisme $\sigma : \mathbf{C}^\pm(\mathcal{A}^{\text{op}}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{C}^\mp(\mathcal{A})^{\text{op}}$ dari Definisi–Proposisi 3.4.1. Isomorfisme yang diinduksinya pada tingkat kategori bertriangulasi $\mathbf{K}^\pm$ dan $\mathbf{D}^\pm$ tetap ditulis σ (Proposisi 3.4.3, 4.4.16).

Definisi 4.9.1 Jika bifunktor turunan kanan dari Hom dalam pengertian Definisi 4.7.7 ada, tuliskan bifunktor tersebut sebagai $\mathbf{RHom} = \mathbf{RHom}_{\mathcal{A}}$. Bifunktor ini adalah funktor dari $\mathbf{D}^+(\mathcal{A}^{\text{op}}) \times \mathbf{D}^+(\mathcal{A})$ ke $\mathbf{D}^+(\mathbf{Ab})$ dan, melalui $\sigma : \mathbf{D}^\pm(\mathcal{A}^{\text{op}}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{D}^\mp(\mathcal{A})^{\text{op}}$, juga dapat dipandang sebagai funktor

$$\mathbf{RHom} : \mathbf{D}^-(\mathcal{A})^{\text{op}} \times \mathbf{D}^+(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}^+(\mathbf{Ab}).$$

Lema 4.9.2 Tuliskan $\mathcal{I}_{\mathcal{A}}$ (atau $\mathcal{P}_{\mathcal{A}}$) untuk subkategori penuh objek injektif (atau projektif) dalam $\mathcal{A}$.

- ◊ Jika $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif, maka $(\mathbf{K}^+(\mathcal{A}^{\text{op}}), \mathbf{K}^+(\mathcal{I}_{\mathcal{A}}))$ bersifat Hom -injektif.

- ◊ Jika $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek projektif, maka $(\mathbf{K}^+(\mathcal{P}_{\mathcal{A}}^{\text{op}}), \mathbf{K}^+(\mathcal{A}))$ bersifat Hom-injektif.

Bukti Cukup dibahas kasus dengan cukup banyak objek injektif; kasus projektif sepenuhnya serupa. Kita memverifikasi syarat-syarat Lema 4.8.11.

Pertama, tetapkan $X_1 \in \text{Ob}(\mathcal{A})$. Ingat bahwa $\mathcal{I}_{\mathcal{A}}$ bertipe I bagi setiap funktor aditif $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab}$ (Contoh 4.8.4); ambil kasus khusus $F = \text{Hom}(X_1, \cdot)$.

Kedua, tetapkan $X_2 \in \text{Ob}(\mathcal{I}_{\mathcal{A}})$. Untuk memverifikasi bahwa $\mathcal{A}^{\text{op}}$ bertipe I relatif terhadap $\text{Hom}(\cdot, X_2)$, perhatikan bahwa kondisi resolusi (I1) terpenuhi secara trivial. Untuk (I2), cukup ditunjukkan bahwa $\text{Hom}(\cdot, X_2) : \mathcal{A}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ab}$ merupakan funktor eksak; ini tepat merupakan karakterisasi X_2 sebagai objek injektif. $\square$

Hasil berikut melibatkan kompleks Hom dari Definisi 3.2.1, yang ditulis $\text{Hom}^\bullet$.

Teorema 4.9.3 Misalkan $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif atau cukup banyak objek projektif.

- (i) Bifunktor turunan kanan RHom ada.
- (ii) Jika $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif dan $X_2 \rightarrow I_2$ merupakan resolusi injektif, maka terdapat isomorfisme yang diinduksi

$$\text{RHom}(QX_1, QX_2) \xrightarrow{\sim} Q\text{Hom}^\bullet(X_1, I_2).$$

Sebagai kasus khusus, jika $X_1 \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, maka $\text{RHom}(QX_1, \cdot) \simeq \text{R}(\text{Hom}(X_1, \cdot)) : \mathbf{D}^+(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}^+(\mathbf{Ab})$.

- (iii) Jika $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek projektif dan $P_1 \rightarrow X_1$ merupakan resolusi projektif, maka terdapat isomorfisme yang diinduksi

$$\text{RHom}(QX_1, QX_2) \xrightarrow{\sim} Q\text{Hom}^\bullet(P_1, X_2).$$

Sebagai kasus khusus, jika $X_2 \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, maka $\text{RHom}(\cdot, QX_2) \simeq \text{R}(\text{Hom}(\cdot, X_2)) : \mathbf{D}^-(\mathcal{A})^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{D}^+(\mathbf{Ab})$.

- (iv) Terdapat isomorfisme kanonik $H^n \text{RHom}(X, Y) \simeq \text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(X, Y[n])$, dengan $X \in \text{Ob}(\mathbf{D}^-(\mathcal{A}))$ dan $Y \in \text{Ob}(\mathbf{D}^+(\mathcal{A}))$. Jika $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, ruas kanan tepat merupakan $\text{Ext}^n(X, Y)$ dari Definisi 4.5.8.

Bukti Berdasarkan Lema 4.9.2 dan pengamatan berikut, pernyataan (i)–(iii) semuanya mengikuti dari penerapan Lema 4.8.11:

- ◊ pada tingkat kompleks, Contoh 3.5.12 memberikan isomorfisme kanonik $\mathbf{C}\text{Hom}(\sigma^{-1}(X_1), X_2) \simeq \text{Hom}^\bullet(X_1, X_2)$;

◊ $P_1 \rightarrow X_1$ merupakan resolusi projektif dalam $\mathbf{K}^-(\mathcal{A})$ jika dan hanya jika morfisme yang bersesuaian $\sigma^{-1}(X_1) \rightarrow \sigma^{-1}(P_1)$ merupakan resolusi injektif dalam $\mathbf{K}^+(\mathcal{A}^{\text{op}})$.

Untuk (iv), pertama misalkan $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif. Kita boleh mengandaikan bahwa $Y \in \text{Ob}(\mathbf{C}^+(\mathcal{A}))$ terdiri atas objek-objek injektif. Dengan mengidentifikasi objek $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ dan $\mathbf{D}(\mathcal{A})$, Proposisi 4.5.1 memberikan

$$\text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(X, Y[n]) \simeq \text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(X, Y[n]) \simeq H^n \text{Hom}^\bullet(X, Y) \xrightarrow[\sim]{(ii)} H^n \text{RHom}(X, Y).$$

Jika $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek projektif, argumennya sepenuhnya serupa. $\square$

Korolari 4.9.4 Misalkan $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{A})$. Jika $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif (atau projektif), maka $\text{Ext}^n(X, Y)$ dari Definisi 4.5.8 secara kanonik isomorfik dengan $\text{Ext}_{\mathcal{A}, \Pi}^n(X, Y)$ (atau $\text{Ext}_{\mathcal{A}, \text{I}}^n(X, Y)$) yang didefinisikan dalam §3.14.

Bukti Penerapan langsung Teorema 4.9.3 (ii) dan (iii). $\square$

Definisi 4.9.5 Misalkan $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$. Dimensi berikut adalah dimensi funktor turunan kanan dalam pengertian Definisi–Proposisi 4.8.9.

◊ Jika $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif, dimensi $\text{R}(\text{Hom}(\cdot, X)) : \mathbf{D}^-(\mathcal{A})^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{D}^+(\mathbf{Ab})$ disebut **dimensi injektif** X dan ditulis $\text{inj.dim}(X)$.

◊ Jika $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek projektif, dimensi $\text{R}(\text{Hom}(X, \cdot)) : \mathbf{D}^+(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}^+(\mathbf{Ab})$ disebut **dimensi projektif** X dan ditulis $\text{proj.dim}(X)$.

Untuk $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ dan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \sqcup \{\infty\}$, suatu resolusi injektif $0 \rightarrow X \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \dots$ disebut mempunyai panjang $\leq n$ jika $k > n \Rightarrow I^k = 0$; resolusi projektif diperlakukan dengan cara yang sama. Notasi $\text{Ext}^{\geq m}(Y, X) = 0$ berarti $k \geq m \Rightarrow \text{Ext}^k(Y, X) = 0$, dan demikian pula dalam kasus lain.

Proposisi 4.9.6 Ambil $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Jika $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif, maka

$$\begin{aligned} \text{inj.dim}(X) \leq n &\iff \text{Ext}^{\geq n+1}(\cdot, X) = 0 \\ &\iff \text{Ext}^{n+1}(\cdot, X) = 0 \iff X \text{ mempunyai resolusi injektif dengan panjang } \leq n. \end{aligned}$$

Jika $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek projektif, maka

$$\begin{aligned} \text{proj.dim}(X) \leq n &\iff \text{Ext}^{\geq n+1}(X, \cdot) = 0 \\ &\iff \text{Ext}^{n+1}(X, \cdot) = 0 \iff X \text{ mempunyai resolusi projektif dengan panjang } \leq n. \end{aligned}$$

Bukti Cukup dibahas resolusi injektif. Misalkan $\text{inj.dim}(X) \leq n$. Definisi dimensi menyiratkan bahwa untuk setiap $Y \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, $(\text{R Hom}(\cdot, X))(Y)$ berada dalam $\text{Ob}(\mathbf{D}^{[0,n]}(\mathbf{Ab}))$, sehingga $\text{Ext}^{\geq n+1}(Y, X) = 0$.

Sekarang misalkan $\text{Ext}^{n+1}(\cdot, X) = 0$. Ambil resolusi injektif $0 \rightarrow X \rightarrow I^0 \xrightarrow{d^0} \cdots$. Dengan menerapkan pergeseran dimensi dari Proposisi 3.12.9 berulang kali pada barisan eksak pendek

$$0 \rightarrow X \rightarrow I^0 \rightarrow \text{im}(d_I^0) \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow \text{im}(d_I^{k-2}) \rightarrow I^{k-1} \rightarrow \text{im}(d_I^{k-1}) \rightarrow 0$$

untuk $1 < k \leq n$, diperoleh

$$\text{Ext}^1(\cdot, \text{im}(d_I^{n-1})) \simeq \cdots \simeq \text{Ext}^{n+1}(\cdot, X) = 0.$$

Jadi $\text{im}(d_I^{n-1})$ merupakan objek injektif (Korolari 3.12.7). Dengan menggantikan I^n oleh objek ini, diperoleh resolusi injektif dengan panjang $\leq n$.

Jika X mempunyai resolusi injektif dengan panjang $\leq n$, perhitungan funktor turunan menggunakan resolusi tersebut menunjukkan bahwa untuk setiap $Y \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, $(\text{R Hom}(\cdot, X))(Y)$ berada dalam $\text{Ob}(\mathbf{D}^{[0,n]}(\mathbf{Ab}))$. $\square$

Sejalan dengan Contoh 4.8.10, dimensi injektif dan dimensi projektif juga dapat dipandang sebagai dua jenis “dimensi Ext”, meskipun istilah ini bukan istilah baku.

Definisi–Proposisi 4.9.7 (Dimensi global) Misalkan $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif dan projektif. Maka

$$\begin{aligned} \sup_{X \in \text{Ob}(\mathcal{A})} \text{inj.dim}(X) &= \inf \{ n \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \mid \text{Ext}^{\geq n+1}(\cdot, \cdot) = 0 \} = \sup_{X \in \text{Ob}(\mathcal{A})} \text{proj.dim}(X) \\ &\parallel \\ \sup \left\{ n \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \mid \begin{array}{l} \exists X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{A}) \\ \text{Ext}^n(X, Y) \neq 0 \end{array} \right\} & \quad (\text{dengan konvensi } \inf \emptyset := \infty) \end{aligned}$$

Nilai ini ditulis $\text{gl.dim}(\mathcal{A}) \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \sqcup \{\infty\}$ dan disebut **dimensi global**, atau **dimensi homologis global**, dari $\mathcal{A}$.

Bukti Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, Proposisi 4.9.6 menunjukkan bahwa $n \geq \sup_X \text{inj.dim}(X)$ ekuivalen dengan $\text{Ext}^{\geq n+1}(\cdot, \cdot) = 0$. Ambil infimum atas semua n yang memenuhi kondisi tersebut. Kasus proj.dim persis sama, dan persamaan vertikalnya langsung. $\square$

Sebagai contoh, jika R domain ideal utama, setiap submodul dari modul bebas R tetap bebas [51, Lema 6.7.4]. Jadi setiap modul R , misalnya M , mempunyai resolusi bebas berbentuk $0 \rightarrow F_1 \rightarrow F_0 \rightarrow M \rightarrow 0$, yang menunjukkan bahwa $\text{gl.dim}(R\text{-Mod}) \leq 1$.

Dimensi global merupakan batas atas bagi dimensi semua funktor turunan.

Korolari 4.9.8 Misalkan $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}'$ funktor eksak kiri (atau eksak kanan) antarkategori abelian, dan $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif serta projektif. Maka dimensi RF (atau LF) tidak melebihi $\text{gl.dim}(\mathcal{A})$.

Bukti Definisi dimensi melibatkan amplitudo RF (atau LF), lihat Definisi 4.5.5. Untuk mengendalikan amplitudo, bagi setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ gunakan Proposisi 4.9.6 untuk memilih resolusi injektif (atau projektif) dengan panjang paling banyak $\text{gl.dim}(\mathcal{A})$, lalu hitung $RF(X)$ (atau $LF(X)$) menggunakan resolusi itu. $\square$

Sebagai penutup bagian ini, kita memberikan hasil bertipe adjungsi.

Teorema 4.9.9 Tinjau pasangan funktor aditif adjoin antarkategori abelian $F : \mathcal{A} \rightleftarrows \mathcal{A}' : G$. Misalkan $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek projektif dan $\mathcal{A}'$ mempunyai cukup banyak objek injektif. Maka terdapat isomorfisme kanonik dalam $\mathbf{D}^+(\mathbf{Ab})$

$$\text{RHom}_{\mathcal{A}'}(LF(X), Y) \simeq \text{RHom}_{\mathcal{A}}(X, RG(Y)),$$

dengan $X \in \text{Ob}(\mathbf{D}^-(\mathcal{A}))$ dan $Y \in \text{Ob}(\mathbf{D}^+(\mathcal{A}'))$. Sebagai akibat, terdapat isomorfisme kanonik dalam $\mathbf{Ab}$

$$\text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A}')} (LF(X), Y) \simeq \text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})} (X, RG(Y)).$$

Bukti Pilih resolusi projektif $P \rightarrow X$ dan resolusi injektif $Y \rightarrow I$. Dengan menerapkan Teorema 4.9.3, diperoleh

$$\text{RHom}_{\mathcal{A}}(LF(QX), QY) \simeq Q\text{Hom}^\bullet(KF(P), I).$$

Namun, $KF(P)$ diperoleh dengan menerapkan F derajat demi derajat pada kompleks. Dari definisi kompleks Hom dan adjungsi, ruas kanan isomorfik dengan $Q\text{Hom}^\bullet(P, KG(I))$, yang tepat merupakan $\text{RHom}_{\mathcal{A}}(QX, RG(QY))$.

Teorema 3.11.5 menunjukkan bahwa resolusi projektif X unik hingga isomorfisme unik dalam $\mathbf{K}^-(\mathcal{A})$, dan setiap morfisme dalam $\mathbf{D}^-(\mathcal{A})$ terangkat secara unik ke resolusi projektif (Proposisi 4.5.1). Hal yang sama berlaku bagi resolusi injektif Y . Ini cukup untuk menunjukkan bahwa isomorfisme yang dibangun di atas funktorial dalam (X, Y) .

Pernyataan terakhir diperoleh dengan menerapkan H^0 pada kedua ruas. $\square$

Di sini LF dan RG bukan funktor adjoin dalam arti yang ketat: yang pertama adalah funktor antarkategori $\mathbf{D}^-$, sedangkan yang kedua antarkategori $\mathbf{D}^+$. Versi kategori turunan tak terbatas dalam §4.11 akan menghilangkan perbedaan ini.

4.10 Contoh: $R\text{-lim}$ sebagai Limit Homotopi

Bagian ini melanjutkan pembahasan §3.13. Misalkan $\mathcal{A}$ suatu kategori abelian.

Lema 4.10.1 Misalkan $\mathcal{A}$ mempunyai produk terhitung eksak (atau koproduk terhitung eksak), lihat Konvensi 3.13.1. Maka setiap funktor dalam rangkaian $\mathbf{C}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{K}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}(\mathcal{A})$ mempertahankan produk terhitung (atau koproduk terhitung). Dalam hal ini terdapat isomorfisme kanonik $H^n(\prod_k X_k) \xrightarrow{\sim} \prod_k H^n(X_k)$ (atau $H^n(\bigoplus_k X_k) \xrightarrow{\sim} \bigoplus_k H^n(X_k)$).

Bukti Cukup membuktikan kasus produk. Keeksakan produk terhitung langsung memberikan $H^n(\prod_k X_k) \xrightarrow{\sim} \prod_k H^n(X_k)$.

Untuk setiap kompleks Y , dari definisi terlihat bahwa $\text{Hom}^\bullet(Y, \prod_k X_k)$ isomorfik dengan produk $\text{Hom}^\bullet(Y, X_k)$ yang dibentuk derajat demi derajat dalam $\mathbf{C}(\mathbf{Ab})$. Terapkan keeksakan produk terhitung saat mengambil H^0 untuk memperoleh isomorfisme kanonik $\text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(Y, \prod_k X_k) \simeq \prod_k \text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(Y, X_k)$. Jadi $\mathbf{C}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{K}(\mathcal{A})$ mempertahankan $\prod_k$.

Sekarang kita buktikan bahwa $\mathbf{K}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}(\mathcal{A})$ mempertahankan $\prod_k$; funktor lokalisasi Q tidak dituliskan. Misalkan diberikan keluarga morfisme $f_k : Y \rightarrow X_k$ dalam $\mathbf{D}(\mathcal{A})$. Kita hendak membuktikan bahwa terdapat tepat satu $f \in \text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(Y, \prod_k X_k)$ yang memenuhi $p_h f = f_h$ untuk setiap h , dengan $p_h : \prod_k X_k \rightarrow X_h$ proyeksi kanonik dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$. Kita boleh mengandaikan bahwa f_k berasal dari diagram dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$

$$Y \xrightarrow{b_k} Z_k \xleftarrow{s_k} X_k, \quad s_k : \text{kuasi-isomorfisme.} \quad (4.10.1)$$

Morfisme $s := \prod_k s_k : \prod_k X_k \rightarrow \prod_k Z_k$ tetap merupakan kuasi-isomorfisme. Diagram

$$Y \xrightarrow{b := (b_k)_k} \prod_k Z_k \xleftarrow{s} \prod_k X_k$$

menentukan $f \in \text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(Y, \prod_k X_k)$. Perhatikan bahwa f tidak bergantung pada pilihan dalam (4.10.1), melainkan hanya pada $(f_k)_k$. Komutativitas diagram berikut menyiratkan $p_h f = f_h$ untuk setiap h :

$$\begin{array}{ccccc} & & Z_h & \xleftarrow{s_h} & X_h \\ & \nearrow b_h & \uparrow & & \uparrow p_h \\ Y & \xrightarrow{b} & \prod_k Z_k & \xleftarrow{s} & \prod_k X_k \end{array}$$

Jika $g \in \text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(Y, \prod_k X_k)$ juga memenuhi $p_h g = f_h$ untuk setiap h , terdapat diagram komutatif dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$

$$\begin{array}{ccccc}
 & & M_h & \xleftarrow{t_h} & X_h \\
 & \nearrow c_h & \uparrow r_h & & \uparrow p_h \\
 Y & \xrightarrow{c} & M & \xleftarrow{t} & \prod_k X_k \\
 & \searrow (c_k)_k & \downarrow (r_k)_k & \swarrow u & \\
 & & \prod_k M_k & &
 \end{array}
 \quad \begin{array}{l}
 h \in \mathbb{Z}, \\
 t, t_h : \text{kuasi-isomorfisme}, \\
 u := (r_k)_k t = \prod_k t_k,
 \end{array}$$

sedemikian sehingga baris kedua menentukan g , sedangkan bagian $\nearrow$ menentukan f_h . Konstruksi bagian perseginya menggunakan versi kondisi (S3) dalam Definisi 1.9.5 bagi sistem multiplikatif kanan, sedangkan komutativitas bagian bawah langsung.

Keeksakan $\prod_k$ menunjukkan bahwa u merupakan kuasi-isomorfisme. Akibatnya, g juga ditentukan oleh bagian $\searrow$ dari diagram. Namun, $Y \xrightarrow{c_k} M_k \xleftarrow{t_k} X_k$ menentukan f_k . Dibandingkan dengan konstruksi f di atas, diperoleh $f = g$. Terbukti. $\square$

Catatan 4.10.2 Jika himpunan indeks produk (atau koproduk) diganti dengan sembarang himpunan kecil I , pernyataan yang bersesuaian tetap berlaku.

Misalkan $\mathcal{D}$ suatu kategori-**Ab**. Tinjau kategori $\text{InvSys}(\mathcal{D}) := \mathcal{D}^{\mathbb{Z}_{\geq 0}^{\text{op}}}$ dari (3.13.1). Objeknya adalah data $X = (X_k, f_k)_{k \geq 0}$, dengan $X_k \in \text{Ob}(\mathcal{D})$ dan $f_k \in \text{Hom}_{\mathcal{D}}(X_{k+1}, X_k)$. Jika $\mathcal{D}$ mempunyai produk terhitung, definisikan morfisme kanonik seperti dalam Definisi 3.13.3:

$$\Delta_X := T_X - \text{id} : \prod_k X_k \rightarrow \prod_k X_k.$$

Secara dual, objek kategori $\text{DirSys}(\mathcal{D}) := \mathcal{D}^{\mathbb{Z}_{\geq 0}}$ adalah data $X = (X_k, g_k)_{k \geq 0}$ ⁷⁾, dengan $X_k \in \text{Ob}(\mathcal{D})$ dan $g_k \in \text{Hom}_{\mathcal{D}}(X_k, X_{k+1})$. Dengan cara yang sama, definisikan $\nabla_X := T_X - \text{id} : \bigoplus_k X_k \rightarrow \bigoplus_k X_k$, dengan asumsi $\mathcal{D}$ mempunyai koproduk terhitung; T_X tetap merupakan morfisme pergeseran yang serupa.

Jika $\ker(\Delta_X)$ atau $\text{coker}(\nabla_X)$ ada, terdapat isomorfisme kanonik

$$\begin{aligned}
 X \in \text{Ob}(\text{InvSys}(\mathcal{D})) &\implies \varprojlim_k X_k \simeq \ker(\Delta_X), \\
 X \in \text{Ob}(\text{DirSys}(\mathcal{D})) &\implies \varinjlim_k X_k \simeq \text{coker}(\nabla_X).
 \end{aligned}$$

Harapan naifnya ialah menerapkan ini pada $\mathcal{D} = \mathbf{D}(\mathcal{A})$. Kategori turunan jarang merupakan kategori abelian. Meskipun demikian, Catatan 3.3.7 menunjukkan bahwa

⁷⁾Data ini juga disebut sistem langsung dalam $\mathcal{D}$.

kerucut pemetaan dapat berperan sebagai versi homotopis dari kernel dan kokernel; konstruksi yang secara kasar bersesuaian dalam kategori bertriangulasi adalah segitiga terbedakan.

Definisi 4.10.3 (M. Bökstedt, A. Neeman [5]) Misalkan $\mathcal{D}$ kategori bertriangulasi.

- ◊ Jika $\mathcal{D}$ mempunyai produk terhitung, suatu **limit homotopi** (atau $\varprojlim$ homotopi) dari objek $X \in \text{Ob}(\text{InvSys}(\mathcal{D}))$ berarti segitiga terbedakan

$$\text{holim}(X) \rightarrow \prod_k X_k \xrightarrow{\Delta_X} \prod_k X_k \xrightarrow{+1}.$$

- ◊ Jika $\mathcal{D}$ mempunyai koproduk terhitung, suatu **kolimit homotopi** (atau $\varinjlim$ homotopi) dari objek $X \in \text{Ob}(\text{DirSys}(\mathcal{D}))$ berarti segitiga terbedakan

$$\bigoplus_k X_k \xrightarrow{\nabla_X} \bigoplus_k X_k \rightarrow \text{hocolim}(X) \xrightarrow{+1}.$$

Segitiga-segitiga terbedakan yang terlibat dalam definisi ini saling isomorfik (Korolari 4.2.3), tetapi isomorfismenya tidak kanonik.

Kembali ke kompleks. Perhatikan bahwa $\text{InvSys}(\mathbf{C}(\mathcal{A})) = \mathbf{C}(\text{InvSys}(\mathcal{A}))$; objek kedua kategori tersebut sama-sama merupakan diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccccc} & \vdots & & \vdots & & & \\ & \downarrow f_1^n & & \downarrow f_1^{n+1} & & & \\ \cdots & \longrightarrow & X_1^n & \xrightarrow{d_{X_1}^n} & X_1^{n+1} & \longrightarrow & \cdots \\ & \downarrow f_0^n & & \downarrow f_0^{n+1} & & & \\ \cdots & \longrightarrow & X_0^n & \xrightarrow{d_{X_0}^n} & X_0^{n+1} & \longrightarrow & \cdots \end{array} \quad \text{dengan setiap baris merupakan kompleks.}$$

Morfisme di kedua kategori juga merupakan diagram komutatif dua tingkat yang sama. Karena itu, dalam $\mathcal{D} := \mathbf{D}(\mathcal{A})$ kita dapat membandingkan $\text{holim}(X)$ dan funktor turunan kanan $\text{Rlim}(X)$ dari $\varprojlim$, jika keduanya ada.

Perhatikan pula bahwa kohomologi H^m dari objek $X \in \mathbf{C}(\text{InvSys}(\mathcal{A}))$ adalah $(H^m(X_k), H^m(f_k))_{k \geq 0}$. Jadi $X \rightarrow Y$ merupakan kuasi-isomorfisme jika dan hanya jika setiap $X_k \rightarrow Y_k$ merupakan kuasi-isomorfisme dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$.

Teorema 4.10.4 Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian dengan produk terhitung yang eksak dan cukup banyak objek injektif.

- (i) Funktor turunan kanan dari funktor eksak kiri $\varprojlim : \text{InvSys}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$ ada dan dituliskan

$$\text{Rlim} : \mathbf{D}^+(\text{InvSys}(\mathcal{A})) \rightarrow \mathbf{D}^+(\mathcal{A}).$$

- (ii) Untuk setiap objek $X = (X_k, f_k)_{k \geq 0}$ dari $\mathbf{C}^+(\text{InvSys}(\mathcal{A}))$, terdapat segitiga terbedakan dalam $\mathbf{D}(\mathcal{A})$

$$\text{R lim}(X) \rightarrow \prod_k X_k \xrightarrow{\Delta_X} \prod_k X_k \xrightarrow{+1}.$$

Secara khusus, $\text{R lim}(X) \simeq \text{holim}(X)$.

- (iii) Dimensi R lim dalam pengertian Definisi–Proposisi 4.8.9 paling besar 1.

Bukti Karena $\text{InvSys}(\mathcal{A})$ mempunyai cukup banyak objek injektif, (i) berlaku. Lebih tepatnya, ambil kategori $\mathcal{R}$ dari Lema 3.13.7 dan terapkan Teorema 3.11.3 pada $\text{InvSys}(\mathcal{A})$ dan $\mathcal{R}$. Untuk setiap $X = (X_k, f_k)_{k \geq 0}$ dalam $\mathbf{C}^+(\text{InvSys}(\mathcal{A}))$, terdapat kuasi-isomorfisme $X \rightarrow Y$ dengan $Y \in \text{Ob}(\mathbf{C}^+(\mathcal{R}))$. Maka $\text{R lim}(X) = \varprojlim Y$. Definisi $\mathcal{R}$ menjamin bahwa Δ_Y surjektif derajat demi derajat, sehingga terdapat barisan eksak pendek dalam $\mathbf{C}^+(\mathcal{A})$

$$0 \rightarrow \varprojlim Y \rightarrow \prod_{k \geq 0} Y_k \xrightarrow{\Delta_Y} \prod_{k \geq 0} Y_k \rightarrow 0.$$

Selanjutnya, setiap $X_k \rightarrow Y_k$ merupakan kuasi-isomorfisme, sehingga $\prod_{k \geq 0} X_k \rightarrow \prod_{k \geq 0} Y_k$ juga merupakan kuasi-isomorfisme. Ini memberikan segitiga terbedakan pada (ii):

$$\text{R lim}(X) \rightarrow \prod_{k \geq 0} X_k \xrightarrow{\Delta_X} \prod_{k \geq 0} X_k \xrightarrow{+1}.$$

Untuk (iii), jika $X \in \text{Ob}(\text{InvSys}(\mathcal{A}))$, maka Δ_X merupakan morfisme dalam $\text{InvSys}(\mathcal{A})$, dan $\text{holim}(X) \simeq \text{Cone}(\Delta_X)[-1]$ berada dalam $\text{Ob}(\mathbf{D}^{[0,1]}(\mathcal{A}))$. Ini juga merupakan pernyataan ulang Teorema 3.13.8. $\square$

Terdapat versi dual Teorema 4.10.4 untuk $\varinjlim : \text{DirSys}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$; perinciannya tidak diulangi.

Contoh 4.11.11 akan menunjukkan cara memperoleh R lim pada kategori turunan tak terbatas sedemikian sehingga Teorema 4.10.4 (ii) tetap berlaku.

4.11 Funktor Turunan Tak Terbatas

Tinjau funktor aditif $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}'$ antarkategori abelian. Bagian ini kembali ke Definisi 4.7.1 dan berfokus pada versi funktor turunan untuk kategori turunan tak terbatas,

$$\text{RF}, \text{LF} : \mathbf{D}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}(\mathcal{A}').$$

Untuk menjamin keberadaan RF atau LF dan melakukan perhitungan dengannya, diperlukan konsep kompleks K-injektif atau kompleks K-projektif dari Definisi 3.15.1, beserta resolusi yang bersesuaian.

Lema 4.11.1 Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian. Jika $Z \in \text{Ob}(\mathbf{K}(\mathcal{A}))$ sekaligus merupakan kompleks K-injektif (atau K-projektif) dan asiklik, maka $Z = 0$.

Bukti Lema 3.15.2 menyiratkan $\text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(Z, Z) = 0$. □

Mula-mula kita nyatakan suatu hasil umum. Tetapkan kategori-kategori bertriangulasi $\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2, \mathcal{D}'$ beserta subkategori-subkategori bertriangulasi jenuhnya $\mathcal{N}_1, \mathcal{N}_2, \mathcal{N}'$.

Lema 4.11.2 Misalkan diberikan bifunktor bertriangulasi $G : \mathcal{D}_1 \times \mathcal{D}_2 \rightarrow \mathcal{D}'$, definisikan subkategori penuh $\mathcal{K}_2^G$ dari $\mathcal{D}_2$ melalui

$$\text{Ob}(\mathcal{K}_2^G) = \{X_2 \in \text{Ob}(\mathcal{D}_2) : X_1 \in \text{Ob}(\mathcal{N}_1) \implies G(X_1, X_2) \in \text{Ob}(\mathcal{N}')\}.$$

Maka $\mathcal{K}_2^G$ merupakan subkategori bertriangulasi jenuh. Setelah menukar posisi kedua variabel, pernyataan yang bersesuaian tetap berlaku bagi $\mathcal{K}_1^G \subset \mathcal{D}_1$.

Bukti Isomorfisme $G(X_1, X_2[1]) \simeq G(X_1, X_2)[1]$ menunjukkan bahwa $\mathcal{K}_2^G$ tertutup terhadap pergeseran. Demikian pula, misalkan $I \rightarrow J \rightarrow K \xrightarrow{+1}$ segitiga terbedakan dengan $I, K \in \text{Ob}(\mathcal{K}_2^G)$. Dari segitiga terbedakan

$$G(X_1, I) \rightarrow G(X_1, J) \rightarrow G(X_1, K) \xrightarrow{+1}$$

segera terlihat bahwa $X_1 \in \text{Ob}(\mathcal{N}_1) \implies G(X_1, J) \in \text{Ob}(\mathcal{N}')$. Sifat jenuhnya sudah jelas. □

Hasil ini dapat diterapkan pada $\text{Hom} : \mathcal{A}^{\text{op}} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab}$ dan bifunktor bertriangulasi yang bersesuaian, yaitu $\mathbf{K}_{\Pi} \text{Hom}$. Contoh 3.5.12 telah menunjukkan bahwa bifunktor yang terakhir ini pada dasarnya merupakan kompleks Hom:

$$\begin{aligned} (\mathbf{C}_{\Pi} \text{Hom})(\sigma^{-1}X_1, X_2) &\simeq \text{Hom}^{\bullet}(X_1, X_2), \\ (\mathbf{K}_{\Pi} \text{Hom})(\sigma^{-1}X_1, X_2) &\simeq \text{Hom}^{\bullet}(X_1, X_2) \text{ sebagai citra dalam } \mathbf{K}(\mathbf{Ab}), \end{aligned} \tag{4.11.1}$$

Di sini $\sigma : \mathbf{C}(\mathcal{A}^{\text{op}}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{C}(\mathcal{A})^{\text{op}}$ dan $\mathbf{K}(\mathcal{A}^{\text{op}}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{K}(\mathcal{A})^{\text{op}}$ adalah isomorfisme dari Definisi-Proposisi 3.4.1 dan Proposisi 3.4.3. Versinya untuk kategori turunan akan diperlukan kemudian.

Proposisi 4.11.3 Semua kompleks K-injektif (atau K-projektif) membentuk subkategori bertriangulasi jenuh $\mathcal{I}$ (atau $\mathcal{P}$) dari $\mathbf{K}(\mathcal{A})$. Jika $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak kompleks K-injektif (atau K-projektif), maka untuk setiap funktor aditif $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}'$, subkategori $\mathcal{I}$ (atau $\mathcal{P}$) bersifat F -injektif (atau F -projektif).

Bukti Cukup dibahas kasus K -injektif. Bagian pertama diperoleh dengan menerapkan Lema 4.11.2 pada $G = K_{\Pi} \text{Hom}$, sambil menggunakan Definisi 3.15.1 tentang kompleks K -injektif dan (4.11.1): subkategori $\mathcal{K}_2^G$ di sana tepat merupakan $\mathcal{I}$ di sini.

Misalkan $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak kompleks K -injektif. Jika I merupakan kompleks K -injektif yang asiklik, maka Lema 4.11.1 menyiratkan $I = 0$, sehingga $(KF)I$ tentu saja asiklik. Dengan demikian, seluruh syarat dalam Definisi 4.6.3 bagi subkategori bertriangulasi F -injektif terpenuhi. $\square$

Tuliskan $Q : K(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{A})$ dan $Q' : K(\mathcal{A}') \rightarrow D(\mathcal{A}')$ untuk funktor-funktor lokalisasi.

Korolari 4.11.4 Jika $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak kompleks K -injektif, maka F mempunyai funktor turunan kanan $RF : D(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{A}')$, sedemikian sehingga $RF(QX) \simeq Q'KF(X)$ apabila X kompleks K -injektif.

Secara dual, jika $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak kompleks K -projektif, maka F mempunyai funktor turunan kiri $LF : D(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{A}')$, sedemikian sehingga $LF(QX) \simeq Q'KF(X)$ apabila X kompleks K -projektif.

Bukti Terapkan hasil Proposisi 4.11.3 pada kerangka umum Proposisi 4.6.4. $\square$

Sekarang tetapkan kategori-kategori abelian $\mathcal{A}_1$, $\mathcal{A}_2$, dan $\mathcal{B}$. Untuk bifunktor aditif $F : \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \rightarrow \mathcal{B}$, tinjau versi tak terbatas dari bifunktor turunan RF (atau LF) dalam Definisi 4.7.7. Selanjutnya selalu diasumsikan bahwa $\mathcal{B}$ mempunyai produk terhitung (atau koproduk terhitung).

Secara konkret, kita hendak menentukan RF (atau LF) menggunakan subkategori $\mathcal{I}_1$, $\mathcal{I}_2$ (atau $\mathcal{P}_1$, $\mathcal{P}_2$) di atas.

Lema 4.11.5 Untuk $i = 1, 2$, ambil subkategori bertriangulasi $\mathcal{I}_i$ (atau $\mathcal{P}_i$) dari $K(\mathcal{A}_i)$ seperti dalam Proposisi 4.11.3.

- ◊ Jika $\mathcal{A}_1$ dan $\mathcal{A}_2$ mempunyai cukup banyak kompleks K -injektif, maka $\mathcal{I}_1 \times \mathcal{I}_2$ bersifat F -injektif.
- ◊ Jika $\mathcal{A}_1$ dan $\mathcal{A}_2$ mempunyai cukup banyak kompleks K -projektif, maka $\mathcal{P}_1 \times \mathcal{P}_2$ bersifat F -projektif.

Bukti Cukup dibahas kasus K -injektif. Kuncinya ialah menunjukkan bahwa jika $X_1 \in \text{Ob}(\mathcal{I}_1)$, maka $(K_{\Pi}F)(X_1, \cdot)$ memetakan setiap objek asiklik Z dari $\mathcal{I}_2$ ke objek asiklik dalam $K(\mathcal{B})$. Namun, Lema 4.11.1 memberikan $Z = 0$, sedangkan $(K_{\Pi}F)(X_1, \cdot)$ merupakan funktor aditif, sehingga pernyataan ini langsung berlaku. Hasil yang bersesuaian diperoleh setelah menukar indeks 1 dan 2. $\square$

Tuliskan $Q : K(\mathcal{B}) \rightarrow D(\mathcal{B})$ dan $Q_i : K(\mathcal{A}_i) \rightarrow D(\mathcal{A}_i)$ untuk funktor-funktor

lokalisasi ($i = 1, 2$).

Proposisi 4.11.6 Untuk $F : \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \rightarrow \mathcal{B}$, misalkan $\mathcal{A}_1$ dan $\mathcal{A}_2$ sama-sama mempunyai cukup banyak kompleks K-injektif (atau K-projektif). Maka bifunktor turunan RF (atau LF) ada. Jika $X_i \in \text{Ob}(\mathbf{K}(\mathcal{A}))$ merupakan kompleks K-injektif (atau K-projektif) untuk $i = 1, 2$, maka terdapat isomorfisme kanonik

$$RF(Q_1 X_1, Q_2 X_2) \simeq Q(\mathbf{K}_{\Pi} F)(X_1, X_2) \quad (\text{atau } LF(Q_1 X_1, Q_2 X_2) \simeq Q(\mathbf{K}_{\oplus} F)(X_1, X_2)).$$

Bukti Terapkan langsung hasil Lema 4.11.5 pada Proposisi 4.6.10. $\square$

Untuk bifunktor tertentu F , sering kali dapat dipilih subkategori F -injektif (atau F -projektif) yang lebih besar daripada subkategori kompleks K-injektif (atau K-projektif). Funktor RHom yang akan dibahas berikut merupakan salah satu contohnya.

Teorema 4.11.7 (RHom tak terbatas) Misalkan kategori abelian $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak kompleks K-injektif atau cukup banyak kompleks K-projektif. Untuk menyederhanakan notasi, tuliskan semua funktor lokalisasi sebagai Q .

- (i) Bifunktor $\text{Hom} = \text{Hom}_{\mathcal{A}} : \mathcal{A}^{\text{op}} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab}$ mempunyai bifunktor turunan kanan $\mathbf{D}(\mathcal{A}^{\text{op}}) \times \mathbf{D}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}(\mathbf{Ab})$. Melalui ekuivalensi σ dari Proposisi 4.4.16, bifunktor itu juga dapat ditulis sebagai

$$\text{RHom} : \mathbf{D}(\mathcal{A})^{\text{op}} \times \mathbf{D}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}(\mathbf{Ab}).$$

Bahkan, jika $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak kompleks K-injektif (atau K-projektif), maka $\mathbf{K}(\mathcal{A})^{\text{op}} \times \mathcal{I}$ (atau $\mathcal{P}^{\text{op}} \times \mathbf{K}(\mathcal{A})$) bersifat Hom-injektif.

- (ii) Misalkan $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak kompleks K-injektif dan $X_2 \rightarrow I_2$ merupakan resolusi K-injektif. Resolusi ini menginduksi

$$\text{RHom}(QX_1, QX_2) \xrightarrow{\sim} Q\text{Hom}^{\bullet}(X_1, I_2).$$

Sebagai kasus khusus, $\text{RHom}(QX_1, \cdot) \simeq \mathbf{R}(\text{Hom}(X_1, \cdot))$.

- (iii) Misalkan $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak kompleks K-projektif dan $P_1 \rightarrow X_1$ merupakan resolusi K-projektif. Resolusi ini menginduksi

$$\text{RHom}(QX_1, QX_2) \xrightarrow{\sim} Q\text{Hom}^{\bullet}(P_1, X_2).$$

Sebagai kasus khusus, $\text{RHom}(\cdot, QX_2) \simeq \mathbf{R}(\text{Hom}(\cdot, X_2))$.

- (iv) Terdapat isomorfisme kanonik $H^n \text{RHom}(X, Y) \simeq \text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(X, Y[n]) =: \text{Ext}^n(X, Y)$ (Definisi 4.5.8).

Bukti Argumennya hampir sama dengan Teorema 4.9.3. Sebagai contoh, anggap $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak kompleks K-injektif. Kuncinya ialah menunjukkan bahwa $\mathbf{K}(\mathcal{A})^{\text{op}} \times \mathcal{I}$ bersifat Hom-injektif.

- ◊ Tetapkan kompleks X_1 . Funktor $(\mathbf{K}_{\Pi} \text{Hom})(X_1, \cdot)$ memetakan setiap kompleks K-injektif asiklik X_2 ke kompleks asiklik, sebab X_2 adalah 0 dalam $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ (Lema 4.11.1).
- ◊ Tetapkan kompleks K-injektif X_2 . Jika kompleks X_1 asiklik, definisi kompleks K-injektif menyiratkan bahwa $\text{Hom}^{\bullet}(X_1, X_2)$ asiklik. Dengan menggunakan (4.11.1), terlihat bahwa $(\mathbf{K}_{\Pi} \text{Hom})(X_1, X_2)$ juga asiklik.

Dengan demikian, syarat asiklik yang diperlukan untuk sifat Hom-injektif telah diverifikasi, sedangkan syarat resolusinya langsung terpenuhi. $\square$

Teorema 4.11.8 Tinjau pasangan funktor aditif adjoint antarkategori abelian $F : \mathcal{A} \rightleftarrows \mathcal{A}' : G$. Misalkan $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak kompleks K-projektif dan $\mathcal{A}'$ mempunyai cukup banyak kompleks K-injektif. Maka terdapat isomorfisme kanonik dalam $\mathbf{D}(\mathbf{Ab})$

$$\text{RHom}_{\mathcal{A}'}(LF(X), Y) \simeq \text{RHom}_{\mathcal{A}}(X, RG(Y)),$$

dengan $X \in \text{Ob}(\mathbf{D}(\mathcal{A}))$ dan $Y \in \text{Ob}(\mathbf{D}(\mathcal{A}'))$.

Bukti Argumennya sama dengan Teorema 4.9.9. Satu-satunya perbedaan ialah bahwa resolusi injektif (atau projektif) diganti dengan resolusi K-injektif (atau K-projektif), dan Teorema 3.15.5 menggantikan Teorema 3.11.5 dalam pembahasan keunikan resolusi. $\square$

Catatan 4.11.9 Dengan menerapkan H^0 pada kedua ruas dalam Teorema 4.11.8, diperoleh adjungsi

$$\text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A}')} (LF(X), Y) \simeq \text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})} (X, RG(Y)).$$

Karena funktor turunan yang diperoleh melalui resolusi selalu merupakan ekstensi Kan absolut dalam pengertian Definisi 1.7.6 (Proposisi 1.10.4), Teorema 1.7.7 juga menyatakan bahwa (LF, RG) merupakan pasangan adjoint. Keduanya memberikan isomorfisme adjungsi yang sama. Mengapa? Cukup ditinjau kasus ketika X merupakan kompleks K-projektif dan Y kompleks K-injektif. Dalam kasus ini, isomorfisme adjungsi dalam Teorema 4.11.8 diwujudkan secara konkret melalui unit η dan kounit ε pada tingkat $\mathbf{K}(\cdot)$ sebagai

$$\text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A}')} (\mathbf{K}F(X), Y) \simeq \text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})} (X, \mathbf{K}G(Y)).$$

Di sisi lain, Teorema 1.7.7 menentukan $\underline{\eta}$ dan $\underline{\varepsilon}$ pada tingkat kategori turunan. Karakterisasi yang diberikan di sana cukup untuk menunjukkan bahwa keduanya kompatibel dengan η dan ε . Perinciannya diserahkan kepada pembaca yang berminat.

Sebagai penutup, sekumpulan syarat cukup lainnya untuk memperoleh funktor turunan tak terbatas didasarkan pada keberhinggaan dimensi (Definisi–Proposisi 4.8.9). Meskipun teknik pembuktiannya tidak melampaui cakupan buku ini, hasilnya akan dinyatakan tanpa bukti agar pembahasan tidak menyimpang; lihat [42, Tags 07K6, 07K7]. Titik pangkalnya adalah konstruksi funktor turunan terbatas dari Teorema 4.8.3.

Proposisi 4.11.10 Misalkan $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}'$ funktor eksak kiri (atau eksak kanan) antarkategori abelian. Andaikan bahwa

- ◊ relatif terhadap F , terdapat subkategori penuh aditif $\mathcal{A}^b$ dari $\mathcal{A}$ yang bertipe I (atau tipe P), seperti dalam Definisi–Proposisi 4.8.2;
- ◊ funktor turunan terbatas yang bersesuaian, ${}^+R F$ (atau ${}^-L F$), berdimensi hingga. Maka $R F$ (atau $L F$): $D(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{A}')$ ada. Bahkan, $K(\mathcal{A}^b)$ membentuk subkategori F -injektif (atau F -projektif) dari $K(\mathcal{A})$.

Contoh 4.11.11 Misalkan $\mathcal{A}$ mempunyai produk terhitung eksak dan cukup banyak objek injektif. Ambil funktor eksak kiri F sebagai $\varprojlim : \mathbf{InvSys}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$. Teorema 4.10.4 (iii) menunjukkan bahwa versi terbatas $R \lim$ berdimensi paling besar 1, sedangkan subkategori $\mathcal{R} \subset \mathbf{InvSys}(\mathcal{A})$ bertipe I relatif terhadapnya. Karena itu, hasil di atas memberikan funktor turunan tak terbatas

$$R \lim : D(\mathbf{InvSys}(\mathcal{A})) \rightarrow D(\mathcal{A}).$$

Seperti dalam Teorema 4.10.4 (ii), untuk setiap objek X dari $\mathbf{C}(\mathbf{InvSys}(\mathcal{A}))$ terdapat segitiga terbedakan dalam $D(\mathcal{A})$

$$R \lim(X) \rightarrow \prod_k X_k \xrightarrow{\Delta_X} \prod_k X_k \xrightarrow{+1}.$$

Secara khusus, $R \lim(X) \simeq \mathbf{holim}(X)$. Berdasarkan Proposisi 4.11.10, pembuktian semula berlaku tanpa perubahan lain: cukup ganti setiap $\mathbf{C}^+(\cdots)$ dengan $\mathbf{C}(\cdots)$.

4.12 Contoh: Kompleks K-Datar dan $\overset{\text{L}}{\otimes}$

Dalam bagian ini, $\mathbb{k}$ selalu merupakan gelanggang komutatif.

Konvensi 4.12.1 Misalkan R dan S merupakan aljabar- $\mathbb{k}$. Menurut konvensi buku ini, setiap bimodul (R, S) M secara bawaan diasumsikan memenuhi $tm = mt$, dengan $t \in \mathbb{k}$ dan $m \in M$. Dengan kata lain, $(R, S)\text{-Mod} \simeq (R \otimes_{\mathbb{k}} S^{\text{op}})\text{-Mod}$. Jika $\mathbb{k} = \mathbb{Z}$, syarat ini redundan.

Mulai sekarang, funktor pelupa $(R, S)\text{-Mod} \rightarrow R\text{-Mod}$ (atau $(R, S)\text{-Mod} \rightarrow \text{Mod-}S$) ditulis sebagai $M \mapsto {}_R M$ (atau $M \mapsto M_S$); notasi yang sama berlaku untuk kompleks. Funktor-funktor pelupa ini eksak, dan funktor bertriangulasi yang diinduksinya di antara kategori turunan juga ditulis dengan cara yang sama.

Perhatikan bahwa, untuk setiap kompleks M yang terdiri atas bimodul (R, S) , kita mempunyai

$$M_S \text{ asiklik} \iff M \text{ asiklik} \iff {}_R M \text{ asiklik}.$$

Mulai sekarang, misalkan R , A , dan B merupakan aljabar- $\mathbb{k}$. Titik tolak kita ialah bifunktor yang diberikan oleh hasil kali tensor,

$$\otimes_R : (A, R)\text{-Mod} \times (R, B)\text{-Mod} \rightarrow (A, B)\text{-Mod},$$

yang eksak kanan dalam setiap variabel. Kasus paling sederhana ialah $A = \mathbb{k} = B$; bifunktor yang bersesuaian menjadi $\otimes_R : \text{Mod-}R \times R\text{-Mod} \rightarrow \mathbb{k}$.

Demi kemudahan, jika X merupakan kompleks bimodul (A, R) dan Y merupakan kompleks bimodul (R, B) , mulai sekarang bikompleks yang diperoleh dengan mengambil hasil kali tensor suku demi suku ditulis $X^\bullet \otimes_R Y^\bullet$, sedangkan kompleks totalnya ditulis

$$X \otimes_R Y := \text{tot}_\oplus \left(X^\bullet \otimes_R Y^\bullet \right).$$

Kategori bimodul mempunyai cukup banyak kompleks K-projektif (terapkan Contoh 3.15.14); karena itu, Proposisi 4.11.6 menjamin keberadaan bifunktor turunan kiri tak terbatas.

Definisi 4.12.2 Tuliskan bifunktor turunan kiri $\overset{\text{L}}{\otimes}_R$ dari $\otimes_R$ sebagai

$$\overset{\text{L}}{\otimes}_R : \text{D}((A, R)\text{-Mod}) \times \text{D}((R, B)\text{-Mod}) \rightarrow \text{D}((A, B)\text{-Mod}).$$

Jika tidak menimbulkan kekeliruan, $X \overset{\text{L}}{\otimes}_R Y$ juga disingkat menjadi $X \overset{\text{L}}{\otimes} Y$.

Definisi abstrak di atas memang lugas, tetapi untuk mengembangkan kajian tentang $\overset{L}{\otimes}_R$ kita masih perlu memperkenalkan suatu kelas kuasi-isomorfisme yang disebut resolusi K-datar. Alasannya antara lain:

- ◊ definisi resolusi K-datar berkaitan langsung dengan hasil kali tensor dan lebih berguna untuk menetapkan beberapa sifat penting serta melakukan perhitungan konkret, sebagaimana telah terlihat dalam §3.14;
- ◊ dalam konteks geometris seperti teori berkas, mungkin hanya tersedia resolusi K-injektif dan tidak tersedia resolusi K-projektif; dalam keadaan ini, resolusi K-datar merupakan satu-satunya sarana untuk mengkaji hasil kali tensor turunan.

Definisi 4.12.3 (N. Spaltenstein [41, Definisi 5.1]) Misalkan X merupakan kompleks modul kanan R . Jika untuk setiap kompleks Y yang terdiri atas modul kiri R berlaku

$$Y \text{ asiklik} \implies X \overset{L}{\otimes}_R Y \text{ asiklik},$$

maka X disebut **K-datar**⁸⁾; sifat ini hanya bergantung pada kelas isomorfisme X dalam $\mathbf{K}(\mathbf{Mod}\text{-}R)$. Dengan cara serupa, sifat K-datar didefinisikan untuk kompleks yang terdiri atas modul kiri R .

Untuk kompleks terbatas atas, sifat K-datar dapat diturunkan dari sifat datar yang dikenal dalam teori modul.

Proposisi 4.12.4 Misalkan X merupakan objek $\mathbf{C}^-(\mathbf{Mod}\text{-}R)$ dan setiap X^n merupakan modul datar. Maka X K-datar. Pernyataan yang sama berlaku bagi objek $\mathbf{C}^-(R\text{-}\mathbf{Mod})$.

Bukti Misalkan Y merupakan kompleks asiklik yang terdiri atas modul kiri R ; kita akan membuktikan bahwa $X \overset{L}{\otimes}_R Y$ asiklik. Dengan menerapkan funktor pemenggalan, tuliskan Y sebagai $\varinjlim_m \tau^{\leq m} Y$. Secara suku demi suku, $\varinjlim_m$ berkomutasi baik dengan hasil kali tensor [51, Proposisi 6.9.2] maupun dengan $\overset{L}{\otimes}$; karena itu, cukup ditinjau kasus ketika Y terbatas atas. Dengan demikian, $X^\bullet \overset{L}{\otimes}_R Y^\bullet$ berada dalam kategori $\mathbf{C}_f^2(\mathbb{K}\text{-}\mathbf{Mod})$ pada Definisi 3.10.1. Karena $X^p \overset{L}{\otimes}_R Y^\bullet$ asiklik untuk setiap p , Korolari 3.10.7 menjamin bahwa $X \overset{L}{\otimes}_R Y$ asiklik. $\square$

Mengingat hal ini, jika pembaca hanya berkepentingan dengan kategori turunan terbatas atas, semua kompleks K-datar yang muncul dalam bagian ini dapat diganti dengan kompleks terbatas atas yang terdiri atas modul-modul datar.

⁸⁾Nama yang lebih masuk akal mungkin adalah kompleks datar homotopi.

Definisi 4.12.5 Jika $P \rightarrow X$ merupakan kuasi-isomorfisme dalam $\mathbf{C}((A, R)\text{-Mod})$ dan P_R K-datar, maka morfisme tersebut disebut **resolusi K-datar** dari X terhadap R . Jika setiap $X \in \mathbf{C}((A, R)\text{-Mod})$ mempunyai resolusi K-datar terhadap R , maka dikatakan bahwa $(A, R)\text{-Mod}$ mempunyai cukup banyak kompleks K-datar terhadap R .

Dengan cara serupa didefinisikan resolusi K-datar terhadap R bagi $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}((R, B)\text{-Mod}))$.

Pertanyaan yang wajar ialah: bagaimana menjamin bahwa suatu kategori bimodul mempunyai cukup banyak kompleks K-datar terhadap R ? Apa hubungan antara kompleks K-datar dan kompleks K-projektif? Sesuai dugaan, jembatannya berasal dari adjungsi klasik antara $\otimes$ dan Hom [51, Teorema 6.6.5].

Untuk itu, langkah pertama ialah mengangkat adjungsi tersebut ke tingkat kompleks. Jika Y merupakan objek $\mathbf{C}((R, B)\text{-Mod})$ dan Z merupakan objek $\mathbf{C}((A, B)\text{-Mod})$, kompleks $\text{Hom Hom}^\bullet(Y_B, Z_B)$ dapat diberi struktur bimodul (A, R) secara suku demi suku, sehingga menjadi objek $\mathbf{C}((A, R)\text{-Mod})$.

Proposisi 4.12.6 (Adjungsi Hom dan $\otimes$: versi kompleks) Misalkan X merupakan objek $\mathbf{C}((A, R)\text{-Mod})$, Y merupakan objek $\mathbf{C}((R, B)\text{-Mod})$, dan Z merupakan objek $\mathbf{C}((A, B)\text{-Mod})$. Terdapat isomorfisme kanonik dalam $\mathbf{C}(\mathbb{k}\text{-Mod})$

$$\begin{aligned} \text{Hom}^\bullet \left(X \otimes_R Y, Z \right) &\simeq \text{Hom}^\bullet (X, \text{Hom}^\bullet(Y_B, Z_B)) \\ &\simeq \text{Hom}^\bullet (Y, \text{Hom}^\bullet({}_A X, {}_A Z)). \end{aligned}$$

Sebagai akibatnya, dengan mengambil $\ker(d^0)$ diperoleh isomorfisme modul- $\mathbb{k}$

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathbf{C}((A, B)\text{-Mod})} \left(X \otimes_R Y, Z \right) &\simeq \text{Hom}_{\mathbf{C}((A, R)\text{-Mod})} (X, \text{Hom}^\bullet(Y_B, Z_B)) \\ &\simeq \text{Hom}_{\mathbf{C}((R, B)\text{-Mod})} (Y, \text{Hom}^\bullet({}_A X, {}_A Z)). \end{aligned}$$

Bukti Cukup dibahas isomorfisme pertama. Demi menyederhanakan notasi, di bawah ini Y_B dan Z_B langsung ditulis sebagai Y dan Z , sedangkan subskrip pada Hom dihilangkan. Tetapkan $n \in \mathbb{Z}$. Suku derajat n di ruas kiri isomorfisme tersebut ialah

$$\begin{aligned} \prod_k \text{Hom} \left((X \otimes_R Y)^k, Z^{k+n} \right) &\simeq \prod_k \prod_{p+q=k} \text{Hom} \left(X^p \otimes_R Y^q, Z^{k+n} \right) \\ &= \prod_{p,q} \text{Hom} \left(X^p \otimes_R Y^q, Z^{p+q+n} \right) \simeq \prod_p \prod_q \text{Hom} (X^p, \text{Hom} (Y^q, Z^{p+q+n})) \\ &\simeq \prod_p \text{Hom} (X^p, \text{Hom}^{p+n}(Y, Z)), \quad (4.12.1) \end{aligned}$$

dan suku terakhir tepat merupakan suku derajat n di ruas kanan. Secara konkret, homomorfisme bimodul (A, B) $\varphi^{p,q} : X^p \otimes_R Y^q \rightarrow Z^{p+q+n}$ bersesuaian, di bawah isomorfisme $\simeq$ yang kedua, dengan

$$[x \mapsto [y \mapsto \varphi^{p,q}(x \otimes y)]] \in \text{Hom}(X^p, \text{Hom}(Y^q, Z^{p+q+n})).$$

Tinggal diperiksa bahwa (4.12.1) menentukan isomorfisme kompleks.

Ambil elemen suku derajat n di ruas kiri dan tuliskan sebagai $(\varphi^{p,q})_{p,q \in \mathbb{Z}}$. Komponen (p, q) dari citranya oleh $d_{\text{Hom}^\bullet(X \otimes Y, Z)}$ memetakan $x \otimes y \in X^p \otimes_R Y^q$ ke

$$d_Z \varphi^{p,q}(x \otimes y) - (-1)^n (\varphi^{p+1,q}(d_X x \otimes y) + (-1)^p \varphi^{p,q+1}(x \otimes d_Y y)).$$

Untuk elemen pada suku berderajat n yang bersesuaian di ruas kanan, komponen ke- p dari citranya oleh $d_{\text{Hom}^\bullet(X, \text{Hom}^\bullet(Y, Z))}$ memetakan $x \in X^p$ ke

$$d_{\text{Hom}^\bullet(Y, Z)} [y \mapsto \varphi^{p,q}(x \otimes y)]_{q \in \mathbb{Z}} - (-1)^n [y \mapsto \varphi^{p+1,q}(d_X x \otimes y)]_{q \in \mathbb{Z}};$$

dengan menguraikan lebih lanjut definisi $d_{\text{Hom}^\bullet(Y, Z)}^{p+n}$, untuk pasangan (p, q) yang telah ditetapkan ungkapan ini menjadi

$$y \mapsto d_Z \varphi^{p,q}(x \otimes y) - (-1)^{p+n} \varphi^{p,q+1}(x \otimes d_Y y) - (-1)^n \varphi^{p+1,q}(d_X x \otimes y).$$

Ini lah yang hendak dibuktikan. $\square$

Sekarang kita kembali ke hubungan antara kompleks K-projektif dan kompleks K-datar.

Lema 4.12.7 Misalkan X merupakan kompleks K-projektif yang terdiri atas bimodul (A, R) . Jika A datar sebagai modul- $\mathbb{k}$, maka X_R K-datar.

Misalkan Y merupakan kompleks K-projektif yang terdiri atas bimodul (R, B) . Jika B datar sebagai modul- $\mathbb{k}$, maka $_R Y$ K-datar.

Bukti Cukup dibahas pernyataan pertama. Ambil kompleks asiklik Y yang terdiri atas modul kiri R . Pandang setiap modul kiri A , katakanlah I (yakni bimodul $(A, \mathbb{k})$), sebagai kompleks yang terkonsentrasi pada derajat nol. Proposisi 4.12.6 dengan $B = \mathbb{k}$ memberikan

$$\text{Hom}^\bullet \left(X \otimes_R Y, I \right) \simeq \text{Hom}^\bullet (X, \text{Hom}^\bullet (Y_{\mathbb{k}}, I_{\mathbb{k}})).$$

Misalkan I merupakan modul kiri A yang injektif. Maka $I_{\mathbb{k}}$ merupakan modul- $\mathbb{k}$ injektif, sebab funktor pelupa $A\text{-Mod} \rightarrow \mathbb{k}\text{-Mod}$ mempunyai adjoin kiri eksak $A \otimes_{\mathbb{k}} (\cdot)$; lihat Proposisi 2.8.17 dan [51, Korolari 6.6.8]. Karena itu, kompleks modul- $\mathbb{k}$ $\text{Hom}^\bullet (Y_{\mathbb{k}}, I_{\mathbb{k}})$ asiklik. Sebagai kompleks bimodul (A, R) , kompleks tersebut tetap asiklik, sehingga sifat K-projektif X menyiratkan bahwa $\text{Hom}^\bullet (X \otimes_R Y, I)$ asiklik.

Karena I injektif, mudah dilihat bahwa untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$ berlaku

$$\mathrm{Hom} \left(H^n \left(X \otimes_R Y \right), I \right) \simeq H^{-n} \mathrm{Hom}^\bullet \left(X \otimes_R Y, I \right) = 0.$$

Karena setiap modul kiri A dapat dibenamkan ke dalam suatu modul injektif, $X \otimes_R Y$ harus asiklik. Terbukti. $\square$

Jika pembaca hanya berkepentingan dengan hasil kali tensor di atas gelanggang komutatif, yaitu kasus khusus $A = R = B = \mathbb{k}$, atau hanya berkepentingan dengan kasus ketika $\mathbb{k}$ merupakan medan, semua syarat kedataran pada A atau B di atas terpenuhi secara otomatis.

Korolari 4.12.8 Jika A (atau B) datar sebagai modul- $\mathbb{k}$, maka $(A, R)\text{-Mod}$ (atau $(R, B)\text{-Mod}$) mempunyai cukup banyak kompleks K-datar terhadap R .

Jika selanjutnya diambil $A = \mathbb{k}$ (atau $B = \mathbb{k}$), hasil di atas menunjukkan bahwa kompleks K-projektif yang terdiri atas modul kanan (atau kiri) R selalu K-datar terhadap R , dan $\mathbf{Mod}\text{-}R$ (atau $R\text{-Mod}$) mempunyai cukup banyak kompleks K-datar.

Sekarang kita jelaskan cara menentukan funktor turunan dari $\otimes_R$ melalui resolusi K-datar. Demi menyederhanakan notasi, mulai sekarang semua funktor lokalisasi Q tidak dituliskan.

Proposisi 4.12.9 Definisikan subkategori penuh $\mathcal{F}_{A,R}$ dari $\mathbf{K}((A, R)\text{-Mod})$ dengan

$$\mathrm{Ob}(\mathcal{F}_{A,R}) = \{X : X_R \text{ K-datar}\};$$

dan definisikan $\mathcal{F}_{R,B}$ dengan cara serupa. Keduanya merupakan subkategori bertriangulasi jenuh. Berikut ini kita tentukan subkategori

$$\mathbf{K}((A, R)\text{-Mod}) \times \mathbf{K}((R, B)\text{-Mod}) \quad \text{yang } \otimes_R\text{-projektif.}$$

- (i) Misalkan $(A, R)\text{-Mod}$ mempunyai cukup banyak kompleks K-datar terhadap R . Maka $(\mathcal{F}_{A,R}, \mathbf{K}((R, B)\text{-Mod}))$ merupakan subkategori yang $\otimes_R$ -projektif. Sebagai akibatnya, jika Y merupakan kompleks bimodul (R, B) , maka $\cdot \otimes_R^L Y$ merupakan funktor turunan kiri dari $\cdot \otimes_R Y$ dan dapat dihitung melalui resolusi K-datar.
- (ii) Misalkan $(R, B)\text{-Mod}$ mempunyai cukup banyak kompleks K-datar terhadap R . Maka $(\mathbf{K}((A, R)\text{-Mod}), \mathcal{F}_{R,B})$ merupakan subkategori yang $\otimes_R$ -projektif. Sebagai akibatnya, jika X merupakan kompleks bimodul (A, R) , maka $X \otimes_R^L \cdot$ merupakan funktor turunan kiri dari $X \otimes_R \cdot$ dan dapat dihitung melalui resolusi K-datar.

Bukti Lema 4.11.2 menunjukkan bahwa $\mathcal{F}_{A,R}$ dan $\mathcal{F}_{R,B}$ merupakan subkategori bertriangulasi jenuh. Untuk bagian selanjutnya, cukup dibahas (i). Dengan mengingat definisi yang berkaitan dalam §4.7, kuncinya ialah memverifikasi sifat-sifat berikut:

- ◊ untuk suatu kompleks X dalam $\mathcal{F}_{A,R}$, jika Y asiklik, maka $X \underset{R}{\otimes} Y$ asiklik;
- ◊ untuk suatu Y , jika X merupakan kompleks asiklik dalam $\mathcal{F}_{A,R}$, maka $X \underset{R}{\otimes} Y$ asiklik.

Sifat pertama langsung dijamin oleh definisi K-datar. Sekarang tinjau sifat kedua. Karena $X \underset{R}{\otimes} Y$ hanya menggunakan struktur perkalian kiri R pada Y , kita boleh mengandaikan $B = \mathbb{k}$. Dalam keadaan ini, Korolari 4.12.8 menjamin adanya resolusi K-datar $Q \rightarrow Y$ dalam $\mathbf{C}(R\text{-Mod})$. Dengan demikian, diperoleh

$$\begin{aligned} \text{segitiga terbedakan dalam } \mathbf{K}(R\text{-Mod}) \quad Q \rightarrow Y \rightarrow N \xrightarrow{+1}, \quad N : \text{kompleks asiklik,} \\ \text{segitiga terbedakan dalam } \mathbf{K}(A\text{-Mod}) \quad X \underset{R}{\otimes} Q \rightarrow X \underset{R}{\otimes} Y \rightarrow X \underset{R}{\otimes} N \xrightarrow{+1}. \end{aligned}$$

Karena X asiklik dan Q K-datar, $X \underset{R}{\otimes} Q$ asiklik. Di sisi lain, karena N asiklik dan X K-datar terhadap R , $X \underset{R}{\otimes} N$ asiklik. Dengan demikian, $X \underset{R}{\otimes} Y$ juga asiklik.

Terakhir, pernyataan tentang $\overset{L}{\otimes}_R$ hanyalah penerapan langsung Proposisi 4.6.10 (ii). □

Contoh 4.12.10 (Perubahan gelanggang dan $\overset{L}{\otimes}$) Untuk suatu homomorfisme aljabar- $\mathbb{k}$ $R \rightarrow S$, pandang S sebagai bimodul (S, R) . Mengikuti cara dalam [51, Korolari 6.6.8], tinjau funktor aditif eksak kanan

$$R \rightarrow S P := S \underset{R}{\otimes} (\cdot) : R\text{-Mod} \rightarrow S\text{-Mod}.$$

Funktor ini mempunyai funktor turunan kiri $L_{R \rightarrow S} P$. Dengan mengambil $A = S$ dan $B = \mathbb{k}$ dalam Korolari 4.12.8 dan Proposisi 4.12.9 (ii), terlihat bahwa syarat kedataran tidak menjadi masalah dan

$$L_{R \rightarrow S} P \simeq S \overset{L}{\otimes}_R (\cdot).$$

Perubahan gelanggang juga bersifat transitif: jika diberikan homomorfisme $R \rightarrow S \rightarrow T$, terdapat isomorfisme kanonik

$$L_{S \rightarrow T} P \circ L_{R \rightarrow S} P \xrightarrow{\sim} L_{R \rightarrow T} P.$$

Memang, morfisme yang diperlihatkan berasal dari Teorema 4.6.5 tentang penurunan komposisi funktor; selain itu, karena

$$X \underset{S}{\otimes} (S \underset{R}{\otimes} Y) \simeq X \underset{R}{\otimes} Y, \quad X \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\text{Mod-}S)), \quad Y \in \text{Ob}(\mathbf{C}(R\text{-Mod})),$$

funktor $R \rightarrow S P$ mempertahankan kompleks K-datar. Hal ini menjamin bahwa morfisme kanonik tersebut merupakan isomorfisme.

Dengan cara yang sepenuhnya serupa, dapat didefinisikan funktor turunan kiri $LP_{R \rightarrow S}$ dari $P_{R \rightarrow S} = (\cdot) \otimes_R S : \mathbf{Mod}\text{-}R \rightarrow \mathbf{Mod}\text{-}S$, yang diberikan oleh $(\cdot) \otimes_R^L S$.

Proposisi 4.12.11 Jika A atau B datar sebagai modul- k , terdapat diagram 2-sel kanonik

$$\begin{array}{ccc}
 D((A, R)\text{-Mod}) \times D((R, B)\text{-Mod}) & \xrightarrow{\otimes_R^L} & D((A, B)\text{-Mod}) \\
 \text{pelupa} \downarrow & \nearrow \sim & \downarrow \text{pelupa} \\
 D(\mathbf{Mod}\text{-}R) \times D(R\text{-Mod}) & \xrightarrow{\otimes_R^L} & D(\mathbf{Ab}).
 \end{array}$$

Bukti Sifat-sifat semacam ini biasanya dibuktikan dengan bantuan resolusi. Secara ringkas, misalkan X merupakan kompleks bimodul (A, R) dan Y merupakan kompleks bimodul (R, B) . Berdasarkan Proposisi 4.12.9, kita boleh mengandaikan bahwa X_R (atau ${}_R Y$) K-datar; dalam keadaan ini, $X \otimes_R^L Y$ sekaligus memberikan $\otimes_R^L$ pada baris pertama dan baris kedua, sehingga diperoleh isomorfisme $\Rightarrow$, yang sementara kita tuliskan sebagai α .

Untuk mencirikan α secara abstrak, kita dapat memakai sudut pandang berikut. Tambahkan satu lapisan lagi di atas diagram yang sedang ditinjau, yang secara ringkas ditulis

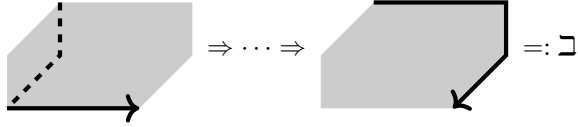
$$\begin{array}{ccccc}
 & & K(\cdots) \times K(\cdots) & \xrightarrow{\otimes_R} & K(\cdots) \\
 & \swarrow \text{pelupa} & \downarrow & \swarrow \text{pelupa} & \downarrow \\
 K(\cdots) \times K(\cdots) & \xrightarrow{\otimes_R} & K(\mathbf{Ab}) & & \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & D(\cdots) \times D(\cdots) & \xrightarrow{\quad} & D(\cdots) \\
 \downarrow & \swarrow & \downarrow & \swarrow & \downarrow \\
 D(\cdots) \times D(\cdots) & \xrightarrow{\quad} & D(\mathbf{Ab}) & &
 \end{array}$$

Semua panah vertikal di sini merupakan funktor lokalisasi. Kita hendak mengisi

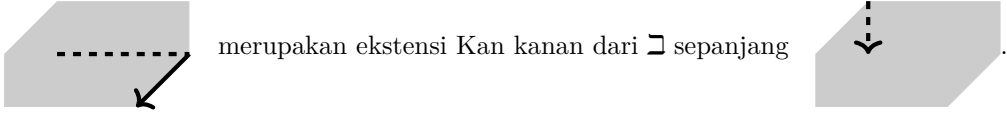
sisi bawah dengan $\begin{array}{ccc} \bullet & \rightarrow & \bullet \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \bullet & \rightarrow & \bullet \end{array}$. Sisi-sisi lain dari kubus tersebut mudah ditangani:

berdasarkan definisi bifunktor turunan kiri, sisi depan dan belakang mempunyai isian seperti itu; berdasarkan sifat universal lokalisasi, sisi kiri dan kanan komutatif hingga isomorfisme; dari definisi hasil kali tensor, sisi atas juga komutatif. Dengan menelusuri

sisi-sisi itu, diperoleh morfisme di antara funktor-funktor komposit



Ingat bahwa $D(\cdots) \times D(\cdots) \rightarrow D(\cdots)$, sebagai ekstensi Kan kanan, bersifat absolut (Proposisi 1.10.4). Karena itu, komposit



Dengan menerapkan morfisme yang menuju $\sqsupset$ dan sifat universal ekstensi Kan kanan (Definisi 1.7.1), diperoleh α yang dikehendaki.

Setelah keberadaan α dipastikan, ambil kompleks K-datar sebagaimana pada paragraf pertama pembuktian dan hitung semua funktor di lapisan atas; dengan demikian terbukti bahwa α merupakan isomorfisme. $\square$

Mulai sekarang, argumen semacam ini yang didasarkan pada sifat universal akan sering dihilangkan; sebagai gantinya, kita akan melakukan verifikasi langsung dengan resolusi.

Korolari 4.12.12 Funktor $\overset{L}{\otimes}_R$ dari Definisi 4.12.2, dengan syarat A atau B datar sebagai modul- $\mathbb{k}$, memenuhi isomorfisme kanonik

$$H^{-n} \left(X \overset{L}{\otimes}_R Y \right) \simeq \text{Tor}_n^R(X, Y), \quad n \in \mathbb{Z},$$

dengan X suatu bimodul- (A, R) , Y suatu bimodul- (R, B) , dan Tor_n^R seperti dalam Definisi–Proposisi 3.14.7.

Bukti Ruas kiri diperoleh dengan menyusun diagram Proposisi 4.12.11 sepanjang arah $\sqsupset$ sedangkan ruas kanan diperoleh dengan menyusunnya sepanjang arah $\sqsubset$. $\square$

Proposisi 4.12.13 (Kendala asosiativitas) Misalkan A, B, R , dan S aljabar- $\mathbb{k}$. Tinjau dua funktor berikut:

$$D((A, R)\text{-Mod}) \times D((R, S)\text{-Mod}) \times D((S, B)\text{-Mod}) \rightarrow D((A, B)\text{-Mod}),$$

$$(X, Y, Z) \mapsto (X \overset{L}{\otimes}_R Y) \overset{L}{\otimes}_S Z,$$

$$(X, Y, Z) \mapsto X \overset{L}{\otimes}_R (Y \overset{L}{\otimes}_S Z).$$

Jika A dan B keduanya datar sebagai modul- $\mathbb{k}$, terdapat isomorfisme kanonik

$$a(X, Y, Z) : (X \overset{L}{\otimes}_R Y) \overset{L}{\otimes}_S Z \xrightarrow{\sim} X \overset{L}{\otimes}_R (Y \overset{L}{\otimes}_S Z).$$

Bukti Tetapkan Y . Berdasarkan Proposisi 4.12.9, kita boleh mengandaikan bahwa X_R dan ${}_R Z$ K-datar. Dengan demikian, semua $\overset{L}{\otimes}_R$ dapat dihitung pada tingkat kompleks, dan semuanya kembali kepada kendala asosiativitas hasil kali tensor [51, Proposisi 6.5.12]. $\square$

Dengan asumsi kedataran tersebut, mengambil $\overset{L}{\otimes}$ dari lebih dari tiga objek dalam berbagai urutan memberikan hasil-hasil yang saling isomorfik melalui kendala asosiativitas. Isomorfisme-isomorfisme ini juga memenuhi koherensi, yang dapat dirumuskan dengan meniru aksioma segilima untuk kategori monoidal; lihat [51, Definisi 3.1.1]. Caranya tetap dengan mengambil resolusi K-datar dan melakukan verifikasi pada tingkat kompleks. Untuk menghemat uraian, buku ini hanya menampilkan kasus khusus gelanggang komutatif.

Contoh 4.12.14 ($\overset{L}{\otimes}$ untuk gelanggang komutatif) Misalkan R gelanggang komutatif. Dalam definisi $\overset{L}{\otimes} := \overset{L}{\otimes}_R$, ambil semua gelanggang sama dengan R , khususnya $\mathbb{k} = R$. Dengan demikian, $(R, R)\text{-Mod} = R\text{-Mod}$ dan semua asumsi kedataran sebelumnya terpenuhi secara otomatis. Akibatnya, $H^{-n}(X \overset{L}{\otimes} Y) \simeq \text{Tor}_n^R(X, Y)$ berlaku untuk semua modul- R X dan Y .

Hal ini menjadikan $\mathbf{D}(R\text{-Mod})$ kategori monoidal terhadap $\overset{L}{\otimes}$ dalam arti [51, §3.1]. Objek unitnya adalah R sendiri, sedangkan kendala asosiativitasnya berasal dari $a = (a(X, Y, Z))_{X, Y, Z}$ dalam Proposisi 4.12.13. Karena R merupakan modul- R datar, ia K-datar (Proposisi 4.12.4); maka $R \overset{L}{\otimes} (\cdot)$ dan $(\cdot) \overset{L}{\otimes} R$ keduanya dapat dihitung pada tingkat kompleks, sehingga semua aksioma kategori monoidal mudah dibuktikan. Lebih lanjut, $\mathbf{D}(R\text{-Mod})$ merupakan kategori monoidal simetris dalam arti [51, Definisi 3.3.1]. Struktur anyamannya (atau kendala komutativitasnya) $c(X, Y) : X \overset{L}{\otimes} Y \xrightarrow{\sim} Y \overset{L}{\otimes} X$ berasal dari kendala komutativitas pada tingkat kompleks, dan aksioma-aksiomanya juga diperiksa pada tingkat kompleks. Mengingat Proposisi 3.5.6, pertukaran superskrip pada kompleks total tidak menimbulkan masalah di sini.

Contoh 4.12.15 (Aljabar Tor) Melanjutkan pembahasan Contoh 4.12.14, misalkan R komutatif. Identifikasikan kompleks modul- R X, Y, Z, W dengan citranya dalam kategori turunan. Untuk setiap $(p, q) \in \mathbb{Z}^2$, terdapat morfisme kanonik

$$\begin{aligned} H^{-p} \left(X \overset{L}{\otimes} Y \right) \otimes H^{-q} \left(Z \overset{L}{\otimes} W \right) &\rightarrow H^{-p-q} \left((X \overset{L}{\otimes} Y) \overset{L}{\otimes} (Z \overset{L}{\otimes} W) \right) \\ &\simeq H^{-p-q} \left((X \overset{L}{\otimes} Z) \overset{L}{\otimes} (Y \overset{L}{\otimes} W) \right) \rightarrow H^{-p-q} \left((X \otimes Z) \overset{L}{\otimes} (Y \otimes W) \right), \end{aligned}$$

dengan bagian pertama merupakan penerapan Proposisi 4.7.8 (ambil $F = \otimes$), bagian

kedua memakai kendala asosiativitas dan kendala komutativitas pada $(\mathbf{D}(R\text{-Mod}), \overset{L}{\otimes})$, dan bagian ketiga berasal dari morfisme kanonik yang melekat pada $\overset{L}{\otimes}$ sebagai bifunktor turunan kiri:

$$QX_1 \overset{L}{\otimes} QX_2 \rightarrow Q(X_1 \otimes X_2), \quad X_1, X_2 \in \text{Ob}(\mathbf{K}(R\text{-Mod})),$$

Untuk ketepatan notasi, di sini funktor lokalisasi $Q : \mathbf{K}(R\text{-Mod}) \rightarrow \mathbf{D}(R\text{-Mod})$ dituliskan kembali.

- ◊ Komposisi ketiga morfisme kanonik di atas memberikan “hasil kali luar” bagi funktor Tor:

$$\text{Tor}_p^R(X, Y) \otimes \text{Tor}_q^R(Z, W) \rightarrow \text{Tor}_{p+q}^R(X \otimes Z, Y \otimes W).$$

- ◊ Ambil $Z = X$ dan $W = Y$ sebagai aljabar- R (terkonsentrasi pada derajat 0). Perkaliannya memberikan homomorfisme modul- R $X \otimes X \rightarrow X$ dan $Y \otimes Y \rightarrow Y$. Dengan menyusun hasil kali luar dengan homomorfisme-homomorfisme ini, diperoleh

$$\text{Tor}_p^R(X, Y) \otimes \text{Tor}_q^R(X, Y) \rightarrow \text{Tor}_{p+q}^R(X, Y),$$

yang disebut “hasil kali dalam” bagi funktor Tor. Hal ini menjadikan $\bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \text{Tor}_n^R(X, Y)$ aljabar- R bergradasi- $\mathbb{Z}$ dalam arti [51, Definisi 7.4.1], yang disebut **aljabar Tor**. Aljabar ini hanya memiliki komponen tak nol pada derajat nonnegatif, dan komponen derajat 0-nya memberikan subaljabar $\text{Tor}_0^R(X, Y) = X \otimes Y$, yang definisinya dapat dilihat dalam [51, Definisi 7.3.1]. Hukum asosiatif yang diperlukan bagi perkalian dapat diverifikasi dengan mereduksinya kepada kendala asosiativitas $\overset{L}{\otimes}$ dan hukum asosiatif perkalian masing-masing pada X dan Y .

- ◊ Andaikan lebih lanjut bahwa X dan Y merupakan aljabar- R komutatif. Dalam hal ini, aljabar Tor juga merupakan aljabar bergradasi- $\mathbb{Z}$ “antikomutatif” dalam arti [51, Definisi 7.4.3]⁹⁾: untuk semua $p, q \in \mathbb{Z}$,

$$a \in \text{Tor}_p^R(X, Y), \quad b \in \text{Tor}_q^R(X, Y) \implies ab = (-1)^{pq}ba.$$

Karena $X \otimes X \rightarrow X$ dan $Y \otimes Y \rightarrow Y$ keduanya komutatif, dari mana tanda tersebut berasal? Sumbernya adalah definisi hasil kali luar. Misalkan C_1 dan C_2 dua salinan $\overset{L}{\otimes} X$. Maka ab dan ba berbeda melalui isomorfisme $C_1 \overset{L}{\otimes} C_2 \xrightarrow{\sim} C_2 \overset{L}{\otimes} C_1$, yaitu kendala komutativitas $\overset{L}{\otimes}$. Jika C_1 dan C_2 dinyatakan sebagai kompleks

⁹⁾Sebutan harfiahnya agak menyesatkan, karena sifat ini merupakan perwujudan alami komutativitas. Sebutan bergradasi-komutatif lebih tepat, seperti dalam Contoh 7.1.11.

K-datar, isomorfisme pada tingkat kompleks total ini persis isomorfisme $r_{C_1^\bullet \otimes C_2^\bullet}$ dari Proposisi 3.5.6; pada komponen berderajat (p, q) , isomorfisme tersebut menghasilkan tanda $(-1)^{pq}$.

Kembali ke aljabar- $\mathbb{k}$ umum. Untuk membahas adjungsi antara $\overset{L}{\otimes}$ dan RHom , masih diperlukan satu lema. Berikut ini, $\mathrm{RHom}_{(A,B)}$ menyatakan RHom pada $(A, B)\text{-Mod}$; notasi bagi kategori bimodul (atau modul kiri maupun modul kanan) jenis lainnya digunakan secara serupa.

Lema 4.12.16 Tetapkan aljabar- $\mathbb{k}$ A , B , dan R . Andaikan B datar sebagai modul- $\mathbb{k}$. Maka funktor pelupa dari $(A, B)\text{-Mod}$ ke $A\text{-Mod}$ mempertahankan kompleks K-injektif, dan RHom_A secara kanonik dapat diangkat menjadi funktor

$$\mathbf{D}((A, R)\text{-Mod})^{\mathrm{op}} \times \mathbf{D}((A, B)\text{-Mod}) \rightarrow \mathbf{D}((R, B)\text{-Mod}),$$

dengan kata lain, terdapat diagram 2-sel kanonik

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{D}((A, R)\text{-Mod})^{\mathrm{op}} \times \mathbf{D}((A, B)\text{-Mod}) & \longrightarrow & \mathbf{D}((R, B)\text{-Mod}) \\ \text{pelupa} \downarrow & \swarrow \sim & \downarrow \text{pelupa} \\ \mathbf{D}(A\text{-Mod})^{\mathrm{op}} \times \mathbf{D}(A\text{-Mod}) & \xrightarrow{\mathrm{RHom}_A} & \mathbf{D}(\mathrm{Ab}). \end{array}$$

Demikian pula, jika A datar sebagai modul- $\mathbb{k}$, RHom_B mempunyai pengangkatan serupa.

Bukti Karena B modul- $\mathbb{k}$ datar, funktor $Y \mapsto {}_A Y$ mempunyai adjoin kiri eksak $(\cdot) \overset{L}{\otimes}_B$, sehingga ia mempertahankan kompleks K-injektif.

Selanjutnya, ambil $X \in \mathrm{Ob}(\mathbf{K}((A, R)\text{-Mod}))$ dan $Y \in \mathrm{Ob}(\mathbf{K}(A, B)\text{-Mod})$, dengan Y K-injektif. Berdasarkan langkah sebelumnya, $\mathrm{Hom}^\bullet({}_A X, {}_A Y)$ menentukan $\mathrm{RHom}_A({}_A X, {}_A Y)$, tetapi sekaligus merupakan kompleks bimodul- (R, B) . Ini menyelesaikan proses pengangkatan tersebut. $\square$

Teorema 4.12.17 (Adjungsi antara RHom dan $\overset{L}{\otimes}$) Misalkan A , B , dan R aljabar- $\mathbb{k}$. Di bawah ini, X , Y , dan Z masing-masing menyatakan objek $\mathbf{D}((A, R)\text{-Mod})$, $\mathbf{D}((R, B)\text{-Mod})$, dan $\mathbf{D}((A, B)\text{-Mod})$. Andaikan B datar sebagai modul- $\mathbb{k}$. Maka terdapat isomorfisme kanonik dalam $\mathbf{D}(\mathbb{k}\text{-Mod})$

$$\mathrm{RHom}_{(A,B)} \left(X \overset{L}{\otimes}_R Y, Z \right) \xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}_{(R,B)} (Y, \mathrm{RHom}_A ({}_A X, {}_A Z)).$$

Jika A yang diasumsikan datar sebagai modul- $\mathbb{k}$, terdapat isomorfisme kanonik dalam $\mathbf{D}(\mathbb{k}\text{-Mod})$

$$\mathrm{RHom}_{(A,B)} \left(X \overset{L}{\otimes}_R Y, Z \right) \xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}_{(A,R)} (X, \mathrm{RHom}_B (Y_B, Z_B)).$$

Bukti Tinjau persamaan pertama. Andaikan Y K -projektif dan Z K -injektif. Lema 4.12.7 menjamin bahwa ${}_R Y$ K -datar, sedangkan Lema 4.12.16 menjamin bahwa ${}_A Z$ tetap K -injektif. Semua RHom dan $\bigotimes_{R}^L$ yang ditampilkan dapat ditentukan pada tingkat kompleks. Karena itu, isomorfisme yang dicari mengikuti dari Proposisi 4.12.6. $\square$

Contoh 4.12.18 (Adjungsi untuk perubahan gelanggang) Dalam situasi Contoh 4.12.10 (ambil homomorfisme aljabar- $\mathbb{k}$ $R \rightarrow S$, $A = S$, $B = \mathbb{k}$, dan $X = S$), persamaan pertama dalam Teorema 4.12.17 menjadi isomorfisme kanonik

$$\begin{aligned} \mathrm{RHom}_S(\mathrm{L}_{R \rightarrow S} P(Y), Z) &\simeq \mathrm{RHom}_R(Y, {}_R Z), \\ Y \in \mathrm{Ob}(\mathbf{D}(R\text{-Mod})), \quad Z &\in \mathrm{Ob}(\mathbf{D}(S\text{-Mod})). \end{aligned}$$

Untuk itu, satu-satunya hal yang masih perlu dijelaskan ialah $\mathrm{RHom}_S({}_S S, {}_S Z) \simeq {}_R Z$, yang langsung diperoleh dari isomorfisme pada tingkat kompleks

$$\mathrm{Hom}^\bullet({}_S S, \cdot) \simeq {}_R(\cdot) : \mathbf{C}(S\text{-Mod}) \rightarrow \mathbf{C}(R\text{-Mod}).$$

Jika selanjutnya R dan S keduanya gelanggang komutatif dan $\mathbb{k} := R$, maka RHom_S (atau RHom_R) bernilai dalam $\mathbf{D}(S\text{-Mod})$ (atau $\mathbf{D}(R\text{-Mod})$). Isomorfisme adjungsi tersebut selanjutnya dapat dituliskan sebagai isomorfisme kanonik dalam $\mathbf{D}(R\text{-Mod})$:

$${}_R \mathrm{RHom}_S(\mathrm{L}_{R \rightarrow S} P(Y), Z) \simeq \mathrm{RHom}_R(Y, {}_R Z).$$

Semuanya dapat diverifikasi pada tingkat kompleks dengan mengambil resolusi K -injektif dan K -projektif. Kasus modul kanan serupa.

Latihan

1. Misalkan $(\mathcal{D}, T, \mathcal{H})$ kategori prabertriangulasi (atau kategori bertriangulasi). Definisikan keluarga segitiga baru $\mathcal{H}^-$ melalui

$$[X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} TX] \in \mathcal{H} \iff [X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{-h} TX] \in \mathcal{H}^-.$$

- (i) Buktikan bahwa $(\mathcal{D}, T, \mathcal{H}^-)$ juga merupakan kategori prabertriangulasi (atau kategori bertriangulasi).
- (ii) Buktikan bahwa $(\mathcal{D}, T, \mathcal{H})$ dan $(\mathcal{D}, T, \mathcal{H}^-)$ saling ekuivalen sebagai kategori prabertriangulasi.

2. Misalkan $(\mathcal{D}, T, \mathcal{H})$ kategori prabertriangulasi. Buktikan bahwa setiap monomorfisme (atau epimorfisme) $u : X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{D}$ mempunyai invers kiri (atau invers kanan). Gunakan hal ini untuk menunjukkan bahwa kategori prabertriangulasi yang sekaligus kategori abelian harus terbelah (Definisi 2.7.6).

Petunjuk Tempatkan monomorfisme u dalam segitiga terbedakan $X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \xrightarrow{w} TX$. Dari $u \circ T^{-1}w = 0$, simpulkan $w = 0$, lalu terapkan Proposisi 4.2.6.

3. Terapkan latihan sebelumnya untuk memberikan contoh kategori abelian $\mathcal{A}$ sedemikian sehingga $K(\mathcal{A})$ dan $D(\mathcal{A})$ keduanya bukan kategori abelian.

Petunjuk Tinjau morfisme $f : \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ dalam $\mathcal{A} = \mathbf{Ab}$, dengan p prima. Jika $K(\mathcal{A})$ kategori abelian, tinjau faktorisasi epi-mono Kf dan $H^0(Kf)$, kemudian uraikan keduanya sebagai proyeksi ke suku jumlah langsung dan morfisme inklusi untuk memperoleh kontradiksi.

4. Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian. Buktikan bahwa $D(\mathcal{A})$ merupakan kategori abelian jika dan hanya jika $\mathcal{A}$ terbelah.

Petunjuk Untuk arah “hanya jika”, benamkan $\mathcal{A}$ ke dalam $D(\mathcal{A})$ dan terapkan hasil latihan-latihan sebelumnya. Untuk arah “jika”, tunjukkan bagi $\mathcal{A}$ yang terbelah bahwa pengambilan kohomologi memberikan ekuivalensi dari $D(\mathcal{A})$ ke $\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$.

5. Sering dikatakan bahwa aksioma oktahedral (TR5) bagi kategori bertriangulasi merupakan pengganti bagi teorema isomorfisme $\frac{X/Z}{Y/Z} \simeq X/Y$ dalam kategori abelian, dengan $X \supset Y \supset Z$ (Teorema 2.6.8 (ii)). Jelaskan secara eksplisit makna ungkapan tersebut.
6. (K_0 kategori prabertriangulasi) Untuk setiap kategori prabertriangulasi $(\mathcal{D}, T, \mathcal{H})$, definisikan $K_0(\mathcal{D})$ sebagai hasil bagi modul- $\mathbb{Z}$ bebas yang dibangkitkan oleh $\text{Ob}(\mathcal{D})$ terhadap relasi-relasi

$$\text{terdapat segitiga terbedakan } X \rightarrow Y \rightarrow Z \xrightarrow{+1} \implies [X] - [Y] + [Z] = 0,$$

dengan $[X] \in K_0(\mathcal{D})$ menyatakan kelas ekuivalensi yang memuat $X \in \text{Ob}(\mathcal{D})$.

- (i) Buktikan bahwa $[0] = 0$, $[TX] = -[X]$, dan $[X \oplus Y] = [X] + [Y]$.
- (ii) Tunjukkan bahwa setiap funktor bertriangulasi $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ menginduksi homomorfisme kanonik $K_0(\mathcal{D}) \rightarrow K_0(\mathcal{D}')$.
- (iii) Tinjau funktor kohomologis $H : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{A}$, dengan $\mathcal{A}$ kategori abelian. Andaikan, untuk semua X , $|n| \gg_X 0 \implies H(T^n X) = 0$. Definisikan homomorfisme alami $K_0(\mathcal{D}) \rightarrow K_0(\mathcal{A})$.

Petunjuk Petakan $[X]$ ke $\sum_n (-1)^n [H(T^n X)]$. Terapkan Lema 2.9.9 (iv).

- (iv) Tinjau kasus khusus $\mathcal{D} := D^b(\mathcal{A})$. Berikan homomorfisme yang saling invers

$$\begin{aligned} K_0(\mathcal{A}) &\xleftarrow{\quad} K_0(D^b(\mathcal{A})) \\ [A] &\longmapsto [A] \\ \sum_n (-1)^n [H^n(X)] &\longleftarrow [X] \end{aligned}$$

dengan $A \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, yang juga dipandang sebagai kompleks yang terkonsentrasi pada derajat 0. Petunjuk Satu komposisi jelas merupakan identitas; untuk komposisi lainnya, diperlukan pemenggalan kompleks.

7. Misalkan $X \in \text{Ob}(\mathbf{D}(\mathcal{A}))$. Buktikan bahwa

$$\begin{aligned} X \in \mathbf{D}^{\leq 0}(\mathcal{A}) &\iff \forall Z \in \text{Ob}(\mathbf{D}^{\geq 1}(\mathcal{A})), \text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(X, Z) = 0, \\ X \in \mathbf{D}^{\geq 0}(\mathcal{A}) &\iff \forall Z \in \text{Ob}(\mathbf{D}^{\leq -1}(\mathcal{A})), \text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(Z, X) = 0. \end{aligned}$$

Petunjuk Terapkan Proposisi 4.5.3 (i), serta pasangan adjoin dan segitiga terbedakan dalam Proposisi 4.4.13.

8. Dalam situasi Teorema 4.6.5, andaikan F' memenuhi $F'(\text{Ob}(\mathcal{N}')) \subset \text{Ob}(\mathcal{N}'')$ (anggap ini sebagai semacam “keeksakan”). Jika $\mathcal{D}$ mempunyai subkategori F -injektif atau F -projektif, buktikan bahwa morfisme kanonik

$$\mathbf{R}_{\mathcal{N}''}^{\mathcal{N}'}(F'F) \rightarrow \left(\mathbf{R}_{\mathcal{N}'}^{\mathcal{N}''} F' \right) \left(\mathbf{R}_{\mathcal{N}'}^{\mathcal{N}'} F \right)$$

atau

$$\left(\mathbf{L}_{\mathcal{N}'}^{\mathcal{N}''} F' \right) \left(\mathbf{L}_{\mathcal{N}'}^{\mathcal{N}'} F \right) \rightarrow \mathbf{L}_{\mathcal{N}''}^{\mathcal{N}'}(F'F)$$

merupakan isomorfisme.

9. Dalam situasi Teorema 4.6.5, tunjukkan bahwa terdapat diagram komutatif berikut, yang terdiri atas funktor dan morfisme di antaranya (notasi $\mathcal{N}$ dan sebagainya dihilangkan):

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{R}(F''F'F) & \longrightarrow & \mathbf{R}(F''F')\mathbf{R}F & \quad & \mathbf{L}(F''F'F) & \longleftarrow & \mathbf{L}(F''F')\mathbf{L}F \\ \downarrow & & \downarrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \mathbf{R}F''\mathbf{R}(F'F) & \longrightarrow & \mathbf{R}F''\mathbf{R}F'\mathbf{R}F & \quad & \mathbf{L}F''\mathbf{L}(F'F) & \longleftarrow & \mathbf{L}F''\mathbf{L}F'\mathbf{L}F. \end{array}$$

10. Untuk $F = \text{Hom}$, nyatakan secara eksplisit morfisme kanonik dari Proposisi 4.7.8 dalam bentuk $\text{Ext}^{q-p}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}(\mathbf{H}^p(X), \mathbf{H}^q(Y))$.
11. Rumuskan kembali bijeksi dalam Teorema 4.5.13 dalam bentuk berikut. Dari ekstensi- n $0 \rightarrow Y \rightarrow E^1 \rightarrow \cdots \rightarrow E^n \rightarrow X \rightarrow 0$, bangun $t^{-1}b \in \text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(X, Y[n])$ seperti berikut:

$$\begin{array}{ccc} X & & X \\ \downarrow b & & \downarrow \text{id} \\ W & & E^1 \longrightarrow E^2 \longrightarrow \cdots \longrightarrow X \\ \uparrow t: \text{kuasi-isomorfisme} & & \uparrow \\ Y[n] & & Y \end{array}$$

Dengan demikian diperoleh $t^{-1}b \in \text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(X, Y[n])$. Buktikan bahwa bijeksi ini berbeda dengan faktor $(-1)^n$ dari bijeksi semula yang didasarkan pada as^{-1} . Untuk kasus khusus $n = 1$, gunakan versi $t^{-1}b$ untuk menurunkan versi terkait dari Proposisi 4.5.14 (yang melibatkan citra id_Y).

Petunjuk Buktikan bahwa $ta + (-1)^{n-1}bs : Z \rightarrow W$ secara kanonik homotopik nol. Untuk bagian kedua, perhatikan tanda negatif dalam Proposisi 4.4.7.

12. Misalkan semua objek S, T dalam kategori abelian $\mathcal{A}$ memenuhi $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^2(S, T) = 0$. Buktikan bahwa setiap $X \in \text{Ob}(\mathbf{D}^b(\mathcal{A}))$ isomorfik dengan $\bigoplus_n H^n(X)[-n]$. Tunjukkan bahwa $\mathcal{A} := \mathbb{Z}\text{-Mod}$ memenuhi syarat ini.

Petunjuk Kita boleh mengandaikan bahwa X kompleks terbatas. Mulailah dari kasus $n \gg 0$. Terapkan Teorema 4.5.13 dan Proposisi 4.5.15 pada ekstensi-2 $0 \rightarrow \ker(d^n) \rightarrow X^n \xrightarrow{d^n} X^{n+1} \rightarrow \text{coker}(d^n) \rightarrow 0$, lalu ubah X langkah demi langkah hingga $d^\bullet = 0$, semuanya hingga isomorfisme.

13. Buktikan bahwa, jika $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif, $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}'$ funktor aditif eksak kiri, dan RF berdimensi hingga, maka homomorfisme $K_0(\mathcal{A}) \simeq K_0(\mathbf{D}^b(\mathcal{A})) \rightarrow K_0(\mathbf{D}^b(\mathcal{A}')) \simeq K_0(\mathcal{A}')$ yang diinduksi oleh funktor bertriangulasi RF ditentukan oleh

$$[A] \mapsto \sum_n (-1)^n [R^n F(A)], \quad A \in \text{Ob}(\mathcal{A}).$$

14. Misalkan R gelanggang. Buktikan bahwa limit langsung terfilter $\varinjlim$ dari kompleks-kompleks K -datar dalam $\mathbf{C}(R\text{-Mod})$ tetap K -datar.
15. Misalkan R gelanggang. Jika kompleks modul- R P K -datar dan setiap P^n merupakan modul- R datar, maka P disebut **K -datar kuat**.

(i) Buktikan bahwa, untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}(R\text{-Mod}))$, terdapat kompleks K -datar kuat P beserta kuasi-isomorfisme $P \rightarrow X$. **Petunjuk** Gunakan dual argumen keberadaan resolusi K -injektif; lihat §3.15.

(ii) Tuliskan $\mathcal{SF}$ untuk subkategori penuh $\mathbf{K}(R\text{-Mod})$ yang dibentuk oleh kompleks-kompleks K -datar kuat. Nyatakan kategori $\mathbf{D}(R\text{-Mod})$ sebagai lokalisasi $\mathcal{SF}$ terhadap kuasi-isomorfisme.

16. (P. Berthelot, A. Ogus) Misalkan f bukan pembagi nol dalam gelanggang komutatif R . Untuk setiap modul- R M , tuliskan $M[f] := \{m \in M : fm = 0\}$. Modul M dengan $M[f] = 0$ disebut **bebas torsi- f** . Pertama, tunjukkan bahwa M yang bebas torsi- f dapat dinamakan sebagai submodul dari $M[\frac{1}{f}] = M \otimes_R R[\frac{1}{f}]$. Karena itu, $f^m M$ bermakna untuk setiap $m \in \mathbb{Z}$.

Misalkan X kompleks yang tersusun atas modul- R bebas torsi- f . Berdasarkan pengamatan di atas, definisikan subkompleks $\eta_f X$ dari $X^\bullet \otimes_R R[\frac{1}{f}]$ dengan

$$(\eta_f X)^n := \{x \in f^n X^n : d_X^n(x) \in f^{n+1} X^{n+1}\}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

- (i) Buktikan bahwa perkalian suku demi suku dengan f memberikan isomorfisme $\eta_f(X[1]) \xrightarrow{\sim} (\eta_f X)[1]$.
- (ii) Tunjukkan bahwa, jika $f, g \in R$ keduanya bukan pembagi nol dan setiap X^n bebas torsi- fg , maka $\eta_f \eta_g X = \eta_{fg} X$.

- (iii) Berikan isomorfisme kanonik $H^n(X)/H^n(X)[f] \xrightarrow{\sim} H^n(\eta_f X)$; jadi efek η_f ialah mengoreksi torsi- f . Dari sini, simpulkan bahwa jika X dan Y merupakan kompleks yang tersusun atas modul- R bebas torsi- f dan $\alpha : X \rightarrow Y$ suatu kuasi-isomorfisme, maka α menginduksi kuasi-isomorfisme $\eta_f(\alpha) : \eta_f X \rightarrow \eta_f Y$.
- (iv) Buktikan bahwa η_f menginduksi funktor aditif $L\eta_f : \mathbf{D}(R\text{-Mod}) \rightarrow \mathbf{D}(R\text{-Mod})$ dengan cara ini, yang pembatasannya ke $\mathcal{SF}$ dari latihan sebelumnya sama dengan η_f .
- (v) Tunjukkan bahwa $L\eta_f$ bukan funktor bertriangulasi. Jadi ia bukan funktor turunan kiri dalam arti Definisi 4.6.1, meskipun tetap merupakan ekstensi Kan kanan.

Petunjuk Ambil $R = \mathbb{Z}$ dan $f = p$ prima. Verifikasi bahwa $L\eta_p(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) = 0$, sedangkan $L\eta_p(\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

- 17.** Melanjutkan latihan sebelumnya, berikan morfisme kanonik $L\eta_f X \overset{L}{\otimes}_R L\eta_f Y \rightarrow L\eta_f \left(X \overset{L}{\otimes}_R Y \right)$ dan tunjukkan bahwa morfisme ini simetris terhadap X dan Y dalam arti yang sesuai. Sesungguhnya, dalam bahasa [51, Catatan 3.1.8], $L\eta_f$ merupakan funktor monoidal longgar kanan terhadap $\overset{L}{\otimes}_R$.

Bab 5

Barisan Spektral

Barisan spektral merupakan alat aljabar klasik yang terus digunakan dan dikembangkan, serta berakar kuat dalam topologi. Dalam beberapa buku ajar atau catatan kuliah, barisan spektral bahkan dipakai sebagai alat dasar aljabar homologis untuk membangun sebagian sifat fundamental dalam [Bab 2](#) dan [Bab 3](#).

Barisan spektral pertama kali diperkenalkan oleh J. Leray pada dasawarsa 1940, lalu memperoleh bentuknya secara bertahap melalui pengembangan oleh J.-L. Koszul, H. Cartan, dan lainnya. Motivasi utama mereka adalah mengkaji grup homologi berkas serat. Dalam bahasa aljabar, masalah semula setara dengan memahami homologi (atau kohomologi) suatu kompleks rantai (atau kompleks) X . Kita ambil kasus kompleks sebagai contoh. Objek X sendiri mungkin sulit dipahami, tetapi dapat dikaji melalui filtrasi yang sesuai $\cdots \supset F^p X \supset F^{p+1} X \supset \cdots$. Filtrasi $F^\bullet X$ menginduksi filtrasi pada setiap $H^n(X)$. Dari informasi mengenai $F^\bullet X$ dan subkuosienya, kita dapat secara bertahap mendekati setiap subkuosien $\text{gr}^p H^n(X)$ dari kohomologi terfiltrasi tersebut. Barisan spektral adalah seni menyusun pendekatan bertahap semacam ini.

Kompleks dapat pula diperumum menjadi objek diferensial (X, d) dalam kategori abelian (Definisi [5.2.1](#)), sehingga diperoleh definisi abstrak barisan spektral dalam Definisi [5.2.6](#). Barisan spektral adalah deret objek diferensial $\mathcal{E} = (E_r, d_r)_r$ sedemikian sehingga kohomologi setiap “halaman” $H(E_r, d_r)$ sama dengan halaman berikutnya E_{r+1} . Jika struktur bergradasi ditambahkan dan diferensial d diizinkan memiliki derajat, diperoleh konsep barisan spektral bergradasi E_r^p dan bergradasi ganda $E_r^{p,q}$

(Definisi 5.2.8). Secara konkret, arah diferensial pada barisan spektral bergradasi ganda adalah

$$d_r^{p,q} : E_r^{p,q} \rightarrow E_r^{p+r, q-r+1},$$

$$E_r = (E_r^{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{Z}^2}, \quad d_r = (d_r^{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{Z}^2}.$$

Kompleks terfiltrasi menghasilkan objek diferensial terfiltrasi, lalu secara alami menghasilkan barisan spektral bergradasi ganda. Inilah bentuk barisan spektral yang paling sering muncul dalam penerapan. Semua konsep mempunyai versi yang bersesuaian bagi kompleks rantai dan homologinya.

Strategi bab ini dimulai dari teori pasangan eksak W. Massey. Pasangan eksak merupakan perangkat lain untuk menghasilkan barisan spektral dan cakupannya lebih luas daripada objek diferensial terfiltrasi. Setelah pengantar filtrasi dan struktur bergradasi dalam §5.1, kita memberikan definisi umum barisan spektral dalam §5.2, termasuk versi bergradasi dan bergradasi ganda, serta istilah dasar seperti degenerasi, keterbatasan, dan halaman limit. Catatan 5.2.13 pada akhir bagian itu menjelaskan cara membaca barisan eksak dari tepi barisan spektral, suatu teknik yang penting.

Pasangan eksak didefinisikan dalam §5.3. Selanjutnya, §5.4 menjelaskan bagaimana pasangan eksak menghasilkan barisan spektral bergradasi dari objek diferensial terfiltrasi, dan §5.5 menjelaskan lebih lanjut bagaimana kompleks terfiltrasi menghasilkan barisan spektral bergradasi ganda. Di sana juga dibahas konsep inti yang disebut konvergensi dan Teorema Konvergensi Klasik 5.5.5. Sebagian verifikasinya sedikit teknis, tetapi tidak mengandung kesulitan mendasar. Pembaca dapat terlebih dahulu bekerja dalam kategori abelian konkret seperti **Ab** untuk menyederhanakan argumen.

Bikompleks menghasilkan kompleks terfiltrasi dengan dua cara, bergantung pada apakah kompleks total difiltrasi menurut koordinat horizontal atau vertikal. Barisan spektral yang bersesuaian berturut-turut ditulis $\mathcal{E}_I$ dan $\mathcal{E}_{II}$. Perinciannya merupakan pokok §5.6. Kita juga memberikan penerapan standar, termasuk penurunan bifunktor seimbang (Contoh 5.6.4), barisan spektral funktor hiperturunan (Contoh 5.6.5), dan barisan spektral Grothendieck (Teorema 5.6.6). Resolusi Cartan–Eilenberg yang telah diperkenalkan (Teorema 3.11.10) berperan di sini.

Barisan spektral Grothendieck berkaitan dengan penurunan komposisi funktor dan sangat umum dalam geometri. Sebagai contoh funktor turunan kanan, tinjau funktor aditif eksak kiri antarkategori abelian $\mathcal{A} \xrightarrow{F} \mathcal{A}' \xrightarrow{F'} \mathcal{A}''$, dengan $\mathcal{A}$ dan $\mathcal{A}'$ mempunyai cukup banyak objek injektif. Jika F memetakan objek injektif ke objek F' -asiklik (Konvensi 3.12.8), terdapat barisan spektral bergradasi ganda kanonik yang konvergen kuat

$$E_2^{p,q} = (R^p F')(R^q F)(X) \Rightarrow R^{p+q}(F'F)(X), \quad X \in \text{Ob}(\mathcal{A}).$$

Penurunan komposisi funktor juga dapat ditangani pada tingkat kategori turunan; lihat Teorema 4.6.5. Versi barisan spektralnya, selain bersifat elementer secara formal dan mudah dihitung, dalam beberapa kasus konkret memberikan informasi tambahan seperti barisan eksak pada derajat rendah.

Bagian terakhir bab ini, §5.7, memberikan pengantar singkat tentang struktur perkalian pada barisan spektral. Aspek ini telah mendapat perhatian sejak awal sejarah barisan spektral. Proposisi 5.7.6 menunjukkan bahwa aljabar diferensial bergradasi terfiltrasi menghasilkan barisan spektral dengan struktur perkalian kanonik; pembahasan yang lebih mendalam diserahkan kepada monograf khusus.

Sebagai latihan penerapan, barisan spektral Lyndon–Hochschild–Serre yang sangat penting dalam teori kohomologi grup dapat diperoleh sebagai penerapan barisan spektral Grothendieck maupun secara konkret dari kompleks terfiltrasi. Pendekatan kedua juga memberinya struktur perkalian kanonik. Pokok ini akan dibahas dalam §6.9 pada masa mendatang.

Petunjuk Membaca

Bab ini hanya memerlukan pengetahuan mengenai kategori abelian dan kompleks. Selain beberapa definisi sederhana, bab ini tidak bergantung pada isi Bab 4; kedua bab dapat dibaca secara mandiri. Karena barisan spektral objek diferensial terfiltrasi dapat ditulis secara langsung, teori pasangan eksak tidak mutlak diperlukan untuk konstruksi itu (lihat Proposisi 5.4.2 dan pembahasan sesudahnya). Pembaca dapat mempertimbangkan untuk sementara melewati §5.3. Selain itu, di bagian selanjutnya dari buku ini hanya §6.9 yang memerlukan pengetahuan tentang barisan spektral.

5.1 Filtrasi dan Struktur Bergradasi

Kita telah menjumpai objek bergradasi dalam Definisi 3.1.2. Objek bergradasi- $\mathbb{Z}$ dalam sembarang kategori $\mathcal{A}$ cukup disebut **objek bergradasi**; menurut definisi, objek-objek tersebut adalah $(X^p)_{p \in \mathbb{Z}}$ dalam $\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$. Objek bergradasi- $\mathbb{Z}^2$ cukup disebut **objek bergradasi ganda**; menurut definisi, objek-objek tersebut adalah $(X^{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{Z}^2}$ dalam $\mathcal{A}^{\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}$. Morfisme antarobjek bergradasi (atau bergradasi ganda) seperti biasa ditulis $(f^p)_p$ (atau $(f^{p,q})_{p,q}$), dan dikomposisikan derajat demi derajat.

Jika $\mathcal{A}$ merupakan kategori abelian, maka $\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$ dan $\mathcal{A}^{\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}$ juga kategori abelian; kernel, kokernel, dan operasi lain semuanya dihitung derajat demi derajat.

Kategori $\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$ mempunyai autoekuivalensi pergeseran T yang ditentukan oleh

$(TX)^p = X^{p+1}$ dan $(Tf)^p = f^{p+1}$. Lebih umum, $\mathcal{A}^{\mathbb{Z}^n}$ mempunyai keluarga autoekuivalensi pergeseran $T_1, \dots, T_n$ yang bersesuaian dengan pergeseran sepanjang n koordinat. Pergeseran ini memenuhi komutativitas ketat $T_i T_j = T_j T_i$.

Dalam kerangka bab ini, struktur bergradasi terutama berasal dari filtrasi.

Definisi 5.1.1 Tinjau objek X dari kategori aditif $\mathcal{A}$.

◊ Suatu **filtrasi menurun** $F^\bullet X$ berarti barisan subobjek

$$\dots \supset F^p X \supset F^{p+1} X \supset \dots \quad (p \in \mathbb{Z}).$$

◊ Jika terdapat $a \leq b$ dengan $F^a X = X$ dan $F^b X = 0$, filtrasi tersebut disebut **hingga**.

◊ Filtrasi menaik $F_\bullet X$ dan sifat hingganya didefinisikan secara serupa.

Filtrasi menurun dan menaik dapat dibedakan dari posisi indeks p . Jika tidak ada kerancuan, keduanya cukup disebut filtrasi. Dalam kajian kompleks dan kohomologi biasanya digunakan filtrasi menurun, sedangkan untuk kompleks rantai dan homologi biasanya digunakan filtrasi menaik. Bab ini terutama memakai filtrasi menurun.

Semua objek terfiltrasi $(X, F^\bullet X)$ membentuk kategori $\text{Fil}^\bullet(\mathcal{A})$. Morfisme $f : (X, F^\bullet X) \rightarrow (Y, F^\bullet Y)$ didefinisikan sebagai morfisme $f : X \rightarrow Y$ yang mempertahankan filtrasi, yakni yang untuk setiap p membatasi diri menjadi $F^p X \rightarrow F^p Y$. Kategori $\text{Fil}_\bullet(\mathcal{A})$ didefinisikan serupa.

Untuk setiap X , filtrasi menurun $F^\bullet X$ (atau filtrasi menaik $F_\bullet X$) menghasilkan objek bergradasi $(F^p X)_{p \in \mathbb{Z}}$ (atau $(F_p X)_{p \in \mathbb{Z}}$). Ini memberikan funktor $\text{Fil}^\bullet(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$ (atau $\text{Fil}_\bullet(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$), yang disebut konstruksi Rees.

Jika $\mathcal{A}$ kategori abelian, terdapat cara lain membangun objek bergradasi dari filtrasi.

Definisi 5.1.2 Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian dan tinjau filtrasi $F^\bullet X$ (atau $F_\bullet X$) pada objek X . Definisikan objek bergradasi $\text{gr } X$ melalui

$$\text{gr}^p X := F^p X / F^{p+1} X \quad (\text{atau} \quad \text{gr}_p X := F_p X / F_{p-1} X).$$

Ini memberikan funktor $\text{gr} : \text{Fil}^\bullet(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$ (atau $\text{gr} : \text{Fil}_\bullet(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$).

Untuk mengekstrak informasi mengenai X dari $(\text{gr}^p X)_p$, setidaknya kita memerlukan $\bigcup_p F^p X = X$ dan $\bigcap_p F^p X = 0$, dengan notasi dari Konvensi 2.6.3. Agar pernyataan pertama bermakna dan berguna, kita juga menghendaki $\varinjlim_{p \rightarrow -\infty}$ eksak dalam $\mathcal{A}$, atau cukup mensyaratkan adanya M dengan $F^M X = X$. Kita mulai dengan beberapa konsep terkait.

Definisi 5.1.3 Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian dan X objek dengan filtrasi $F^\bullet X$.

- ◊ Jika $\bigcap_p F^p X = 0$, filtrasi tersebut disebut **terpisah**.
- ◊ Jika $\bigcup_p F^p X = X$ dan salah satu syarat berikut berlaku, filtrasi tersebut disebut **menyeluruh**:
 - (a) $\mathcal{A}$ mempunyai $\varinjlim$ tersaring terhitung yang eksak; lebih tepatnya, $\varinjlim : \mathcal{A}^{(\mathbb{Z}_{\geq 0}, \leq)} \rightarrow \mathcal{A}$ ada dan eksak¹⁾;
 - (b) terdapat $M \in \mathbb{Z}$ dengan $F^M X = X$.
- ◊ Jika keluarga morfisme kanonik $X \twoheadrightarrow X/F^p X$ menginduksi isomorfisme $X \xrightarrow{\sim} \varprojlim_p X/F^p X$, filtrasi tersebut disebut **lengkap**.

Filtrasi menaik $F_\bullet X$ diperlakukan dengan cara yang sama.

Konsep kelengkapan diilhami oleh kasus grup topologis; lihat [51, §4.10].

Filtrasi hingga otomatis terpisah, menyeluruh, dan lengkap; inilah kasus utama yang diperlukan dalam bab ini. Perhatikan bahwa jika terdapat N dengan $F^N X = 0$, filtrasi $F^\bullet X$ terpisah dan lengkap. Selain itu, karena kernel dari $X \rightarrow \varprojlim_p X/F^p X$ adalah $\bigcap_p F^p X$, kelengkapan menyiratkan keterpisahan.

Citra filtrasi menyeluruh tetap menyeluruh; hal ini diperoleh dengan menafsirkan $\bigcup_p$ sebagai $\sum_p$, lalu menggunakan Lema 2.6.6 (ii). Selain itu, filtrasi menyeluruh memenuhi

$$\begin{aligned} \varinjlim_{p \rightarrow -\infty} F^p X &\xrightarrow{\sim} \bigcup_p F^p X = X, \\ K &= K \cap \left(\bigcup_p F^p X \right) = \bigcup_p (K \cap F^p X), \end{aligned} \tag{5.1.1}$$

dengan K sembarang subobjek dari X . Di bawah syarat (a) untuk filtrasi menyeluruh, pernyataan ini merupakan akibat sederhana dari Proposisi 2.10.3; di bawah syarat (b), pernyataan ini langsung.

Proposisi 5.1.4 Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian dan $f : (X, F^\bullet X) \rightarrow (Y, F^\bullet Y)$ suatu morfisme dalam $\text{Fil}^\bullet(\mathcal{A})$.

- (i) Misalkan $F^\bullet X$ terpisah dan menyeluruh. Jika $\text{gr}(f)$ monomorfisme, maka f monomorfisme.
- (ii) Misalkan $F^\bullet X$ lengkap dan menyeluruh, sedangkan $F^\bullet Y$ terpisah dan menyeluruh. Jika $\text{gr}(f)$ isomorfisme, maka f juga isomorfisme, dan dalam hal ini $F^\bullet Y$ juga lengkap.

¹⁾Jika $\mathcal{A}$ merupakan kategori Grothendieck, maka (a) otomatis berlaku.

Pernyataan yang bersesuaian berlaku pula bagi filtrasi menaik.

Bukti Untuk setiap $p \in \mathbb{Z}$, tuliskan diagram komutatif dengan baris-baris eksak

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & F^{p+1}X & \longrightarrow & F^pX & \longrightarrow & \text{gr}^p X \longrightarrow 0 \\ & & f \downarrow & & \downarrow f & & \downarrow \text{gr}^p(f) \\ 0 & \longrightarrow & F^{p+1}Y & \longrightarrow & F^pY & \longrightarrow & \text{gr}^p Y \longrightarrow 0 \end{array}$$

Tuliskan K^p dan C^p untuk kernel dan kokernel dari $F^pX \xrightarrow{f} F^pY$.

Untuk (i), terapkan Teorema 2.3.3 pada diagram di atas. Diperoleh $K^{p+1} = K^p$. Secara khusus, $K^p \subset \bigcap_{\ell \geq p} F^\ell X = 0$, sehingga pembatasan f ke setiap F^pX monomorfisme. Untuk membuktikan bahwa f monomorfisme, cukup gunakan

$$\ker(f) \stackrel{\cdot (5.1.1)}{=} \bigcup_p (\ker(f) \cap F^p X) = 0.$$

Untuk (ii), diagram menunjukkan $K^{p+1} = K^p$ dan $C^{p+1} \xrightarrow{\sim} C^p$. Untuk setiap $\ell > p$, perhatikan diagram komutatif dengan baris-baris eksak

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & F^\ell X & \longrightarrow & F^pX & \longrightarrow & F^pX/F^\ell X \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow f & & \downarrow f & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & F^\ell Y & \longrightarrow & F^pY & \longrightarrow & F^pY/F^\ell Y \longrightarrow 0 \end{array}$$

Dengan menerapkan Teorema 2.3.3 sekali lagi, diperoleh isomorfisme yang diinduksi oleh f

$$F^pX/F^\ell X \xrightarrow{\sim} F^pY/F^\ell Y.$$

Ambil $\varinjlim_{p:p < \ell}$ pada kedua ruas dan gunakan (5.1.1); diperoleh $X/F^\ell X \xrightarrow{\sim} Y/F^\ell Y$. Selanjutnya ambil $\varprojlim_\ell$ untuk mendapatkan diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\sim} & \varprojlim_\ell X/F^\ell X \\ f \downarrow & & \downarrow \wr \\ Y & \hookrightarrow & \varprojlim_\ell Y/F^\ell Y \end{array}$$

Maka baik f maupun $Y \rightarrow \varprojlim_\ell Y/F^\ell Y$ merupakan isomorfisme. $\square$

5.2 Definisi umum barisan spektral

Kita mulai dengan definisi umum objek diferensial. Definisi ini melibatkan kategori aditif dengan translasi $(\mathcal{A}, T)$ sebagaimana dalam Definisi 4.1.1, serta morfisme berderajat sebagaimana dalam Definisi 4.1.2.

Definisi 5.2.1 Sebuah **objek diferensial** pada kategori aditif dengan translasi $(\mathcal{A}, T)$ adalah data (X, d) , dengan $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ dan $d : X \xrightarrow{+1} X$ yang memenuhi $d^2 = 0$.

- ◊ Morfisme dari (X, d) ke (X', d') adalah morfisme $\alpha : X \rightarrow X'$ yang memenuhi $d'\alpha = \alpha d$.
- ◊ Semua objek diferensial membentuk kategori $(\mathcal{A}, T)_d$; kita juga menulis $\mathcal{A}_d := (\mathcal{A}, \text{id}_{\mathcal{A}})_d$.

Jika $\mathcal{A}$ adalah kategori-**Ab** (atau kategori- $\mathbb{k}$ -**Mod**, dengan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif), maka $(\mathcal{A}, T)_d$ juga demikian. Funktor pelupa $(\mathcal{A}, T)_d \rightarrow \mathcal{A}$ memetakan (X, d) ke X .

Proposisi 5.2.2 Funktor pelupa $(\mathcal{A}, T)_d \rightarrow \mathcal{A}$ menciptakan semua $\varinjlim$ dan $\varprojlim$ (Definisi 1.5.2).

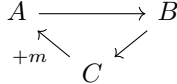
Bukti Tinjau kembali bukti Lema 3.1.4. □

Karena itu, jika $\mathcal{A}$ adalah kategori abelian, maka $(\mathcal{A}, T)_d$ juga kategori abelian, dan $(\mathcal{A}, T)_d \rightarrow \mathcal{A}$ eksak.

Dalam kasus kategori abelian, salah satu ciri objek diferensial adalah bahwa objek tersebut memiliki homologi atau kohomologi.

Definisi 5.2.3 Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian. Kita mendefinisikan funktor aditif

$$H : (\mathcal{A}, T)_d \rightarrow \mathcal{A}, \quad H(X, d) := \ker(d) / \text{im}(T^{-1}d).$$

Kita menyebut diagram segitiga dalam kategori abelian $\mathcal{A}$  **eksak**

apabila

$$\dots T^{k-m}C \rightarrow T^k A \rightarrow T^k B \rightarrow T^k C \rightarrow T^{k+m} A \dots$$

merupakan barisan eksak yang memanjang tak hingga ke kedua arah. Diagram segitiga berderajat yang lebih umum diperlakukan dengan cara yang sama.

Lema 5.2.4 Misalkan $(\mathcal{A}, T)$ suatu kategori abelian dengan translasi. Jika $0 \rightarrow (X', d') \rightarrow (X, d) \rightarrow (X'', d'') \rightarrow 0$ adalah barisan eksak pendek dalam $(\mathcal{A}, T)_d$, maka

diagram berikut eksak pada setiap titik sudut:

$$\begin{array}{ccc} H(X', d') & \longrightarrow & H(X, d) \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & +1 \quad H(X'', d'') & \end{array}$$

Bukti Dalam $\mathcal{A}$, perhatikan barisan kompleks

$$0 \rightarrow (T^n X', T^n d')_n \rightarrow (T^n X, T^n d)_n \rightarrow (T^n X'', T^n d'')_n \rightarrow 0.$$

Barisan ini eksak derajat demi derajat, sehingga merupakan barisan eksak pendek. Terapkan Proposisi 3.6.4 kepadanya. $\square$

Contoh 5.2.5 (Kompleks sebagai objek diferensial) Untuk kategori aditif $\mathcal{A}$, perhatikan $\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$ bersama funktor translasi $T : (X^n)_n \mapsto (X^{n+1})_n$. Berdasarkan uraian dalam §3.1, objek dalam $(\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}, T)_d$ juga disebut objek bergradasi diferensial, dan terdapat isomorfisme kategori $\mathbf{C}(\mathcal{A}) \simeq (\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}, T)_d$. Jika $\mathcal{A}$ adalah kategori abelian, jelas bahwa

$$H(X, d) = (H^p(X))_{p \in \mathbb{Z}}.$$

Sekarang kita dapat memberikan definisi barisan spektral. Untuk menyederhanakan pembahasan, mula-mula kita tinjau kasus tanpa translasi, atau setara dengan itu, kasus morfisme tanpa derajat; dengan kata lain, kita ambil $T = \text{id}$.

Definisi 5.2.6 (J. Leray, J.-L. Koszul) Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian dan $a \in \mathbb{Z}$. Sebuah **barisan spektral** yang dimulai dari a adalah data $\mathcal{E} = (E_r, d_r)_{r \in \mathbb{Z}_{\geq a}}$ bersama $(t_r)_{r \geq a+1}$, dengan

- ◊ $(E_r, d_r) \in \text{Ob}(\mathcal{A}_d)$;
- ◊ $t_r : H(E_{r-1}, d_{r-1}) \xrightarrow{\sim} E_r$ untuk $r \geq a+1$.

Data a dan $(t_r)_r$ sering dihilangkan dari notasi.

Morfisme barisan spektral $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}'$ adalah keluarga morfisme dalam $\mathcal{A}_d$ $\varphi_r : (E_r, d_r) \rightarrow (E'_r, d'_r)$ yang memenuhi $t_r H(\varphi_{r-1}) = \varphi_r t_r$ untuk $r \geq a+1$.

Pasangan (E_r, d_r) lazim disebut **halaman ke- r** dari barisan spektral $\mathcal{E}$; beralih dari E_r ke E_{r+1} berarti membalik halaman. Secara abstrak, halaman tempat barisan spektral mulai tidaklah penting, tetapi dalam penerapan pilihan tersebut bergantung pada konteksnya.

Jika d_r dalam barisan spektral dipandang sebagai morfisme $H(E_{r-1}, d_{r-1}) \rightarrow H(E_{r-1}, d_{r-1})$, maka $\ker(d_r) \supset \text{im}(d_r)$ masing-masing bersesuaian dengan subobjek dari $\ker(d_{r-1})$ yang memuat $\text{im}(d_{r-1})$. Demi kemudahan, anggap barisan spektral dimulai dari $a = 0$. Definisikan Z_1 (berturut-turut B_1) sebagai $\ker(d_0)$ (berturut-turut

$\text{im}(d_0)$), lalu definisikan Z_2 (berturut-turut B_2) sebagai prapeta $\ker(d_1)$ (berturut-turut $\text{im}(d_1)$) terhadap $E_0 \supset Z_1 \rightarrow E_1$, dan seterusnya. Iterasi ini memberikan

$$\begin{aligned} 0 &= B_0 \subset B_1 \subset B_2 \subset \cdots \subset Z_2 \subset Z_1 \subset Z_0 =: E_0, \\ Z_r &\leftrightarrow \ker(d_{r-1}), \quad B_r \leftrightarrow \text{im}(d_{r-1}), \quad Z_r/B_r \simeq E_r. \end{aligned} \quad (5.2.1)$$

◇ Jika $Z_\infty := \bigcap_r Z_r$ dan $B_\infty := \bigcup_r B_r$ ada, **limit** barisan spektral $\mathcal{E}$ didefinisikan sebagai $E_\infty := Z_\infty/B_\infty$.

◇ Jika ada r sedemikian sehingga $r' \geq r \implies d_{r'} = 0$, maka $\mathcal{E}$ dikatakan **mengalami degenerasi pada halaman E_r** . Dalam keadaan ini jelas bahwa $Z_r = Z_{r+1} = \cdots$ dan $B_r = B_{r+1} = \cdots$, sehingga $Z_r = Z_\infty$ dan $B_r = B_\infty$; sebagai akibatnya, $E_r = E_\infty$.

Ketika membahas barisan spektral bergradasi homologis, kelak kita akan memakai notasi $(E^r, d^r)_r$ serta B^r, Z^r .

Proposisi 5.2.7 Misalkan $\varphi_r : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}'$ adalah morfisme barisan spektral. Jika φ_r merupakan isomorfisme, maka φ_s juga isomorfisme untuk $s \geq r$; jika limitnya ada, maka $\varphi_\infty : E_\infty \rightarrow E'_\infty$ juga isomorfisme.

Bukti Isomorfisme φ_r menginduksi isomorfisme $H(E_r, d_r) \rightarrow H(E'_r, d'_r)$, yang tepat merupakan φ_{r+1} . Tanpa mengurangi keumuman, anggap barisan spektral dimulai dari r . Maka $(\varphi_s)_{s \geq r}$ adalah isomorfisme barisan spektral, dan pernyataan mengenai φ_∞ langsung mengikuti. $\square$

Lebih umum, untuk kategori abelian dengan translasi $(\mathcal{A}, T)$, definisi barisan spektral dapat diperluas ke keadaan $(E_r, d_r) \in \text{Ob}((\mathcal{A}, T^{a_r})_d)$, dengan $a_1, a_2, \dots$ suatu barisan bilangan bulat. Definisi $H(E_r, d_r)$ serta B_r, Z_r di atas tidak berubah.

Dalam perluasan yang akan kita perlukan, kita bahkan dapat membiarkan $\mathcal{A}$ dilengkapi keluarga autoisomorfisme saling komutatif $T_1, \dots, T_n$, dan

$$d_r : E_r \xrightarrow{+\vec{a}_r} E_r, \quad \vec{a}_r = (a_{r,1}, \dots, a_{r,n}) \in \mathbb{Z}^n.$$

Mengikuti gagasan ini, kita memperkenalkan dua versi yang paling umum dipakai; keduanya melibatkan struktur bergradasi.

Definisi 5.2.8 (Barisan spektral: versi bergradasi dan bergradasi ganda) Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian. Barisan spektral bergradasi kohomologis dan barisan spektral bergradasi ganda kohomologis, keduanya ditulis sebagai $\mathcal{E} = (E_r, d_r)_r$, didefinisikan

sebagai berikut.

Versi	E_r	d_r	Derajat morfisme
Bergradasi	$(E_r^p)_{p \in \mathbb{Z}} \in \text{Ob}(\mathcal{A}^{\mathbb{Z}})$	$(d_r^p)_p$	$d_r^p : E_r^p \xrightarrow{+r} E_r^{p+r}$
Bergradasi ganda	$(E_r^{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{Z}^2} \in \text{Ob}(\mathcal{A}^{\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}})$	$(d_r^{p,q})_{(p,q)}$	$d_r^{p,q} : E_r^{p,q} \xrightarrow{+(r,-r+1)} E_r^{p+r,q-r+1}$

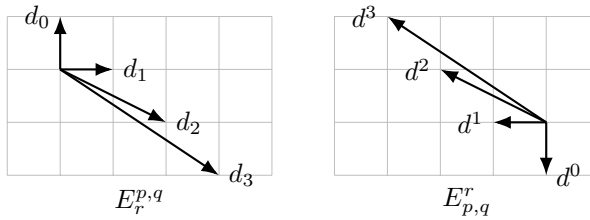
Dalam kedua kasus disyaratkan $(d_r)^2 = 0$, dengan komposisi dipahami sebagai komposisi morfisme berderajat, dan datanya memuat isomorfisme tertentu $H(E_{r-1}, d_{r-1}) \xrightarrow{\sim} E_r$.

Secara dual, barisan spektral bergradasi (atau bergradasi ganda) homologis didefinisikan sebagai data $(E^r, d^r)_{r \geq 1}$ berikut, dengan syarat yang sama bahwa $(d^r)^2 = 0$ dan dengan isomorfisme tertentu $H(E^r, d^r) \simeq E^{r+1}$:

Versi	E^r	d^r	Derajat morfisme
Bergradasi	$(E_p^r)_{p \in \mathbb{Z}} \in \text{Ob}(\mathcal{A}^{\mathbb{Z}})$	$(d_p^r)_p$	$d_p^r : E_p^r \xrightarrow{-r} E_{p-r}^r$
Bergradasi ganda	$(E_{p,q}^r)_{(p,q) \in \mathbb{Z}^2} \in \text{Ob}(\mathcal{A}^{\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}})$	$(d_{p,q}^r)_{(p,q)}$	$d_{p,q}^r : E_{p,q}^r \xrightarrow{+(-r,r-1)} E_{p-r,q+r-1}^r$

Morfisme antarbarisan spektral ini didefinisikan dengan cara biasa dan harus kompatibel dengan isomorfisme yang ditentukan.

Jika digambar dalam koordinat (p, q) , arah d_r dan d^r pada barisan spektral bergradasi ganda adalah sebagai berikut.



Dalam versi mana pun, mengikuti pola sebelumnya kita dapat mendefinisikan objek-objek $B_r^p \subset Z_r^p$, $B_r^{p,q} \subset Z_r^{p,q}$, E_∞^p , $E_\infty^{p,q}$, serta $B_p^r \subset Z_p^r$, $B_{p,q}^r \subset Z_{p,q}^r$, E_p^∞ , $E_{p,q}^\infty$, dan seterusnya.

Contoh 5.2.9 (Kasus dengan lebar hingga) Dalam banyak situasi umum, suku-suku taknol suatu barisan spektral bergradasi ganda terkonsentrasi pada pita horizon-

tal (atau vertikal) selebar s , dengan $s \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, seperti pada gambar berikut:

$$\left. \begin{array}{ccccc} \cdots & \bullet & \bullet & \bullet & \cdots \\ & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \cdots & \bullet & \bullet & \bullet & \cdots \end{array} \right\} s \text{ baris} \quad \text{atau} \quad \underbrace{\begin{array}{ccc} \vdots & \vdots & \vdots \\ \bullet & \cdots & \bullet \\ \bullet & \cdots & \bullet \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{array}}_{s \text{ kolom}}$$

Dengan memperhatikan arah panah, tampak bahwa syarat $r > s$ (atau $r \geq s$) mengakibatkan $d_r^{p,q} = 0$ untuk semua p, q ; dalam keadaan ini barisan spektral mengalami degenerasi pada halaman E_r . Kasus homologis serupa.

Definisi 5.2.10 Misalkan $\mathcal{E}$ adalah barisan spektral bergradasi ganda kohomologis (atau homologis), dan $r \in \mathbb{Z}$. Jika untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$ hanya terdapat berhingga banyak pasangan $(p, q) \in \mathbb{Z}^2$ yang memenuhi $p + q = n$ dan $E_r^{p,q} \neq 0$ (atau $E_{p,q}^r \neq 0$), maka E_r (atau E^r) disebut **terbatas**.

Dari $E_{r+1} \simeq H(E_r, d_r)$ terlihat bahwa $E_r^{p,q} = 0 \implies E_{r+1}^{p,q} = 0$. Khususnya, keterbatasan E_r mengakibatkan keterbatasan E_{r+1} . Kasus homologis serupa.

Proposisi 5.2.11 Misalkan barisan spektral bergradasi ganda kohomologis (atau homologis) $\mathcal{E}$ mempunyai E_r (atau E^r) yang terbatas. Untuk setiap $(p, q) \in \mathbb{Z}^2$ terdapat $r(p, q)$ sedemikian sehingga, jika $r \geq r(p, q)$, maka $E_r^{p,q} = E_{r+1}^{p,q}$ (atau $E_{p,q}^r = E_{p,q}^{r+1}$). Akibatnya, limit $\mathcal{E}$ ada dan memenuhi $E_r^{p,q} = E_\infty^{p,q}$ (atau $E_{p,q}^r = E_{p,q}^\infty$).

Bukti Cukup bahas kasus E_r . Misalkan n tetap. Karena sifat keterbatasan, untuk r yang cukup besar dan semua (p, q) dengan $p + q = n$, berlaku $E_r^{p-r, q+r-1} = 0$, sehingga $B_r^{p,q} = 0$. Dengan cara yang sama, untuk r yang cukup besar berlaku $E_r^{p+r, q-r+1} = 0$, sehingga $Z_r^{p,q} = E_r^{p,q}$. Ini membuktikan pernyataan tersebut. $\square$

Definisi 5.2.12 Misalkan $\mathcal{E}$ adalah barisan spektral bergradasi ganda kohomologis (atau homologis), dan $r \in \mathbb{Z}$. Jika $E_r^{p,q} \neq 0$ (atau $E_{p,q}^r \neq 0$) hanya mungkin untuk $p, q \geq 0$, maka E_r (atau E^r) dikatakan terletak di kuadran pertama. Kasus untuk kuadran-kuadran lain didefinisikan dengan cara serupa.

E_r yang terletak di kuadran pertama atau ketiga jelas terbatas. Dari $E_{r+1} \simeq H(E_r, d_r)$ tampak bahwa jika E_r terletak di kuadran pertama, dan seterusnya, maka E_{r+1} juga demikian. Kasus homologis serupa.

Catatan 5.2.13 (Perhitungan tepi) Barisan spektral yang terletak di kuadran pertama sangat umum dijumpai. Untuk versi kohomologis, suku tepinya $E_r^{\bullet,0}$ dan $E_r^{0,\bullet}$

mempunyai sifat khusus. Misalkan $p, q \geq 1$. Dengan menelaah arah d_r dan mengingat bahwa $E_{r+1} \simeq H(E_r, d_r)$, kita memperoleh

$$\begin{aligned} E_2^{p,0} &\twoheadrightarrow E_3^{p,0} \twoheadrightarrow \cdots \twoheadrightarrow E_{p+1}^{p,0} = E_\infty^{p,0} & (\because \text{semua } d \text{ yang keluar bernilai } 0), \\ E_\infty^{0,q} &= E_{q+2}^{0,q} \hookrightarrow E_{q+1}^{0,q} \hookrightarrow \cdots \hookrightarrow E_2^{0,q} \hookrightarrow E_1^{0,q} & (\because \text{semua } d \text{ yang masuk bernilai } 0). \end{aligned} \quad (5.2.2)$$

Barisan spektral bergradasi ganda homologis di kuadran pertama memiliki sifat yang bersesuaian:

$$\begin{aligned} E_{p,0}^\infty &= E_{p,0}^{p+1} \hookrightarrow E_{p,0}^p \hookrightarrow \cdots \hookrightarrow E_{p,0}^3 \hookrightarrow E_{p,0}^2 & (\because \text{semua } d \text{ yang masuk bernilai } 0), \\ E_{0,q}^1 &\twoheadrightarrow E_{0,q}^2 \twoheadrightarrow \cdots \twoheadrightarrow E_{0,q}^{q+2} = E_{0,q}^\infty & (\because \text{semua } d \text{ yang keluar bernilai } 0). \end{aligned} \quad (5.2.3)$$

Morfisme yang berasal dari (5.2.2) atau (5.2.3) secara bersama-sama disebut **morfisme tepi**. Dari uraian di atas diperoleh barisan eksak berikut ($p \geq 2$):

$$0 \rightarrow E_\infty^{0,p-1} \rightarrow E_p^{0,p-1} \xrightarrow{d} E_p^{p,0} \rightarrow E_\infty^{p,0} \rightarrow 0, \quad (5.2.4)$$

dengan semua morfisme selain d merupakan morfisme tepi. Terdapat pula versi homologis dari barisan eksak tersebut ($p \geq 2$):

$$0 \rightarrow E_{p,0}^\infty \rightarrow E_{p,0}^p \xrightarrow{d} E_{0,p-1}^p \rightarrow E_{0,p-1}^\infty \rightarrow 0. \quad (5.2.5)$$

Pembaca pemula sangat dianjurkan untuk menggambar sendiri arah morfisme d yang melibatkan suku-suku ini, menentukan kapan morfisme tersebut bernilai 0, lalu memverifikasi semua pernyataan di atas.

5.3 Pasangan eksak

Beberapa jenis barisan spektral yang umum dipakai berasal dari pasangan eksak, sebuah temuan W. Massey. Untuk menangkap gagasan utamanya, mula-mula kita kembali ke kasus tanpa derajat.

Definisi 5.3.1 (Pasangan eksak) Pasangan eksak pada kategori abelian $\mathcal{A}$ adalah diagram eksak berikut dalam $\mathcal{A}$:

$$\begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{i} & D \\ & \nwarrow k & \swarrow j \\ & E & \end{array}$$

Morfisme antara data $\mathcal{C} := (D, E, i, j, k)$ didefinisikan dengan cara yang jelas.

Untuk suatu pasangan eksak $\mathcal{C} = (D, E, i, j, k)$, definisikan $d := jk : E \rightarrow E$. Maka $dj = jkj = 0$ dan $kd = kjk = 0$, sehingga $d^2 = 0$. Dari syarat keeksakan segera diperoleh faktorisasi berikut:

$$\begin{array}{ccc}
 D & \xrightarrow{j} & \ker(d) & \xrightarrow{k} & i(D) \\
 i \downarrow & & \downarrow & \nearrow \exists! k' & \\
 i(D) & \xrightarrow[\exists! j']{} & H(E, d) & & H(E, d)
 \end{array} \quad (5.3.1)$$

Selain itu, definisikan $E' := H(E, d)$, $D' := i(D)$, dan $i' := i|_{i(D)} : D' \rightarrow D'$.

Lema 5.3.2 Untuk suatu pasangan eksak $\mathcal{C} = (D, E, i, j, k)$, data yang dibangun di atas,

$$\mathcal{C}' = (D', E', i', j', k') : \quad \begin{array}{ccc} D' & \xrightarrow{i'} & D' \\ & \nwarrow k' & \searrow j' \\ & E' & \end{array}$$

juga merupakan pasangan eksak.

Bukti Dengan menelaah (5.3.1) dan menggunakan syarat keeksakan, kita memperoleh

$$\begin{aligned}
 \ker(i') &= i(D) \cap \ker(i) = \ker(j) \cap k(E) \\
 &= \operatorname{im} \left[\ker(d) \xrightarrow{k} i(D) \right] = \operatorname{im}(k'), \\
 \ker(j') &= i(j^{-1}(jk(E))) \\
 &= i(k(E) + \ker(j)) = i(i(D)) = \operatorname{im}(i'), \\
 \ker(k') &= (\ker(k) \cap \ker(d)) / \operatorname{im}(d) = (j(D) \cap \ker(jk)) / \operatorname{im}(d) \\
 &= j(D) / \operatorname{im}(d) = \operatorname{im}(j').
 \end{aligned}$$

Jadi diagram segitiga yang baru tetap eksak. $\square$

Dengan mengiterasi prosedur ini diperoleh barisan pasangan eksak $(\mathcal{C}_{(r)})_{r \geq 1}$, dengan $\mathcal{C}_{(1)} = \mathcal{C}$ dan $\mathcal{C}_{(r+1)} = \mathcal{C}'_{(r)}$ untuk $r \geq 1$. Jika $\mathcal{C}_{(r)} = (D_r, E_r, i_r, j_r, k_r)$, maka $(E_r, d_r := j_r k_r)_{r \geq 1}$ memberikan suatu barisan spektral.

Lema 5.3.3 Untuk barisan spektral $(E_r, d_r)_{r \geq 1}$ yang diperoleh dari pasangan eksak $\mathcal{C} = (D, E, i, j, k)$, definisikan keluarga subobjek $\overline{B}_r \subset \overline{Z}_r$ dari $E = E_1$ menurut (5.2.1). Garis atas dipakai karena indeksnya dimulai dari $r = 1$; lihat Proposisi 5.3.4 di bawah. Untuk $r \geq 0$ berlaku

$$\begin{aligned}
 \overline{B}_{r+1} &= j(\ker(i^r)) \subset k^{-1}(\operatorname{im}(i^r)) = \overline{Z}_{r+1}; \\
 \overline{B}_\infty &= j\left(\bigcup_{r \geq 2} \ker(i^r)\right) \subset k^{-1}\left(\bigcap_{r \geq 2} \operatorname{im}(i^r)\right) = \overline{Z}_\infty,
 \end{aligned}$$

dengan syarat $\bigcup_r$ dan $\bigcap_r$ yang bersangkutan ada. Lebih tepatnya, pasangan eksak $\mathcal{C}_{(r+1)}$ secara kanonik isomorfik dengan

$$\begin{array}{ccc} i^r D & \xrightarrow{i} & i^r D \\ \swarrow \bar{k}_{r+1} & & \searrow \bar{j}_{r+1} \\ & \frac{k^{-1}(i^r D)}{j(\ker(i^r))} & \end{array}$$

dengan $\bar{k}_{r+1}$ diinduksi oleh $k : E \rightarrow D$, sedangkan $\bar{j}_{r+1}$ dicirikan oleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{i^r} & i^r D \\ j \downarrow & & \downarrow \bar{j}_{r+1} \\ k^{-1}(i^r D) & \longrightarrow & \frac{k^{-1}(i^r D)}{j(\ker(i^r))}. \end{array}$$

Bukti Deskripsi pasangan eksak $\mathcal{C}_{(r+1)}$ dapat dibuktikan secara rekursif. Kasus $r = 0$ langsung ($i^0 = \text{id}$), sedangkan deskripsi $\bar{B}_{r+1}$ dan $\bar{Z}_{r+1}$ merupakan akibat langsungnya. Karena rinciannya cukup rutin, rincian tersebut tidak dituliskan. Pernyataan $\bar{B}_\infty \subset \bar{Z}_\infty$ mengikuti dari Lema 2.6.6 (ii). $\square$

Selanjutnya kita jelaskan cara membangun pasangan eksak dari objek diferensial.

Proposisi 5.3.4 Misalkan $\alpha : (D, d) \rightarrow (D, d)$ adalah monomorfisme dalam $\mathcal{A}_d$, dan tuliskan d_α untuk morfisme yang diinduksi oleh d pada $\text{coker}(\alpha)$. Maka terdapat pasangan eksak

$$\begin{array}{ccc} H(D, d) & \xrightarrow{i=H(\alpha)} & H(D, d) \\ \swarrow k & & \searrow j \\ & H(\text{coker}(\alpha), d_\alpha) & \end{array}$$

Ambil prapeta $\bar{B}_{r+1} \subset \bar{Z}_{r+1}$ dalam $E_0 := \text{coker}(\alpha)$, dan tuliskan

$$0 =: B_0 \subset B_1 \subset B_2 \subset \cdots \subset Z_2 \subset Z_1 \subset Z_0 := \text{coker}(\alpha).$$

Untuk semua $r \geq 0$ berlaku:

- ◇ B_{r+1} adalah citra $(\alpha^r)^{-1}(dD) \subset D$ dalam $\text{coker}(\alpha)$;
- ◇ Z_{r+1} adalah citra $d^{-1}(\alpha^{r+1}D) \subset D$ dalam $\text{coker}(\alpha)$;
- ◇ $d_{r+1} \in \text{End}(Z_{r+1}/B_{r+1})$ diinduksi oleh $d^{-1}(\alpha^{r+1}D) \xrightarrow{d} \alpha^{r+1}D \xleftarrow[\sim]{\alpha^{r+1}} D$.

Khususnya, terdapat isomorfisme kanonik

$$E_{r+1} \simeq \frac{Z_{r+1}}{B_{r+1}} \simeq \frac{d^{-1}(\alpha^{r+1}D) + \alpha D}{(\alpha^r)^{-1}(dD) + \alpha D}, \quad r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}.$$

Bukti Pasangan eksak tersebut diperoleh dengan menerapkan Lema 5.2.4 (dengan $T = \text{id}_{\mathcal{A}}$) pada barisan eksak pendek dalam $\mathcal{A}_d$

$$0 \rightarrow (D, d) \xrightarrow{\alpha} (D, d) \rightarrow (\text{coker}(\alpha), d_\alpha) \rightarrow 0.$$

Khususnya, morfisme j diinduksi oleh $D \rightarrow \text{coker}(\alpha)$, sedangkan k pada dasarnya merupakan morfisme penghubung dalam barisan eksak panjang. Deskripsi B_{r+1} tidak lain merupakan versi Lema 5.3.3 yang diangkat ke E_0 . Untuk Z_{r+1} , selain lema tersebut, unsur pentingnya ialah deskripsi morfisme penghubung $k : H(\text{coker}(\alpha), d_\alpha) \rightarrow H(D, d)$. Dengan meninjau kembali konstruksi (2.3.2) dan (3.6.2), terlihat bahwa morfisme ini diinduksi oleh morfisme tengah $\bar{d}$ dalam diagram komutatif dengan baris-baris eksak

$$\begin{array}{ccccccc} \text{coker}(d) & \longrightarrow & \text{coker}(d) & \longrightarrow & \text{coker}(d_\alpha) & \longrightarrow & 0 \\ \bar{d} \downarrow & & \bar{d} \downarrow & & \downarrow \bar{d}_\alpha & & \\ 0 & \longrightarrow & \ker(d) & \xrightarrow{\alpha} & \ker(d) & \longrightarrow & \ker(d_\alpha) \end{array}$$

sedangkan $\bar{d}$ sendiri berasal dari $d : D \rightarrow D$. Pemeriksaan lainnya cukup panjang tetapi tidak sulit; pembaca dapat memulai dari kasus ketika $\mathcal{A}$ adalah kategori modul. $\square$

Dengan demikian, barisan spektral yang diberikan oleh objek diferensial dapat dimulai dari 0 dengan mendefinisikan $E_0 := \text{coker}(\alpha)$ dan $d_0 := d_\alpha$.

Untuk kategori abelian dengan translasi $(\mathcal{A}, T)$, karena morfisme berderajat tetap dapat dikomposisikan dan konsep-konsep seperti keeksakan tetap tersedia, teori pasangan eksak mudah diperluas ke keadaan ketika i, j, k memiliki derajat. Sebagai contoh, dalam situasi yang akan dibahas dalam §5.4, kita dapat mempertimbangkan pasangan eksak

$$\begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{-1} & D \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & E & \end{array} \xLeftrightarrow{\text{dibentangkan}} \left[\begin{array}{ccccccc} \cdots & TD & \longrightarrow & D & \longrightarrow & T^{-1}D & \longrightarrow & T^{-2}D & \longrightarrow & \cdots \\ & \nwarrow & & \nwarrow & & \nwarrow & & \nwarrow & & \\ \cdots & & TE & & E & & T^{-1}E & & \cdots \end{array} \right].$$

Tuliskan pasangan eksak ini sebagai $\mathcal{C}$. Perluasan alami Lema 5.3.3 ke kasus berderajat

memperlihatkan bahwa $\mathcal{C}_{(r)}$ berbentuk $\begin{array}{ccc} \bullet & \xrightarrow{-1} & \bullet \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & \bullet & \end{array}$. Karena itu $d_r = j_r k_r$ merupakan

morfisme berderajat r . Barisan spektral yang diperoleh dengan cara ini bergradasi.

5.4 Barisan spektral objek diferensial terfiltrasi

Sepanjang bagian ini, kita bekerja dengan kategori abelian dengan translasi $(\mathcal{A}, T)$.

Definisi 5.4.1 Objek $(X, d) \in \text{Ob}((\mathcal{A}, T)_d)$ yang dilengkapi filtrasi $(F^\bullet X, d_{F^\bullet X})$ disebut **objek diferensial terfiltrasi** pada $(\mathcal{A}, T)$. Dalam keadaan ini, $\text{gr}^p X$ juga dilengkapi secara alami dengan $\text{gr}^p d : \text{gr}^p X \rightarrow T \text{gr}^p X$, sehingga $(\text{gr}^p X, \text{gr}^p d) \in \text{Ob}((\mathcal{A}, T)_d)$.

Karena $d_{F^p X}$ pada subobjek $F^p X$ sebaiknya dipahami sebagai restriksi $d : X \rightarrow TX$, selanjutnya kita tetap menuliskannya sebagai d . Definisi serupa dapat diberikan untuk filtrasi menaik, dengan pernyataan yang sepenuhnya dual.

Kita kembali ke barisan spektral. Bagian sebelumnya menjelaskan cara membangun pasangan eksak dari objek diferensial. Sekarang perhatikan objek diferensial terfiltrasi $(X, d, F^\bullet X)$ pada $\mathcal{A}$. Tuliskan $S : (Y^p)_p \mapsto (Y^{p+1})_p$ untuk funktor translasi standar pada $\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$; jelas bahwa S berkomutasi dengan T yang bekerja pada setiap Y^p . Karena itu morfisme yang akan dibahas mempunyai dua jenis derajat: “derajat filtrasi” yang bersesuaian dengan S , dan “derajat internal” yang bersesuaian dengan T . Untuk sementara kita berfokus pada yang pertama.

Karena filtrasi tersebut menurun, terdapat monomorfisme

$$\alpha : (F^{p+1} X, d)_{p \in \mathbb{Z}} \hookrightarrow S^{-1} (F^{p+1} X, d)_{p \in \mathbb{Z}} = (F^p X, d)_{p \in \mathbb{Z}}.$$

Dengan demikian, $E_0 := \text{coker}(\alpha) = (\text{gr}^p X, \text{gr}^p d)_{p \in \mathbb{Z}}$ dan $E_1^p = H(\text{gr}^p X, \text{gr}^p d)$.

Pandang α sebagai morfisme berderajat -1 dalam $\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$ (terhadap S). Dengan menerapkan Proposisi 5.3.4, kita memperoleh pasangan eksak berderajat pada $\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$:

$$\mathcal{E} = \left[\begin{array}{ccc} H(F^{p+1} X, d)_p & \xrightarrow[\quad -1 \quad]{H(\alpha)} & H(F^{p+1} X, d)_p \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & H(\text{gr}^p X, \text{gr}^p d)_p & \end{array} \right],$$

di mana panah $\nwarrow$ berasal dari morfisme penghubung yang diinduksi oleh barisan eksak pendek $0 \rightarrow (F^{p+1} X, d) \rightarrow (F^p X, d) \rightarrow (\text{gr}^p X, \text{gr}^p d) \rightarrow 0$.

Barisan $\mathcal{E} = (E_r^p, d_r^p)_{\substack{r \geq 0 \\ p \in \mathbb{Z}}}$ yang diperoleh dengan cara ini disebut barisan spektral yang ditentukan oleh $F^\bullet X$ dalam $\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$. Pada akhir §5.3 telah dijelaskan bahwa d_r adalah morfisme berderajat r terhadap S , yaitu

$$d_r = (d_r^p : E_r^p \rightarrow (S^r E_r)^p = E_r^{p+r})_{p \in \mathbb{Z}};$$

tentu saja, derajat d_r juga dapat dibaca dari rumus dalam Proposisi 5.3.4.

Dengan kata lain, objek diferensial terfiltrasi $(X, d, F^\bullet X)$ menghasilkan barisan spektral bergradasi kohomologis sebagaimana dalam Definisi 5.2.8. Perhatikan bahwa d_r^p di sini mungkin juga mempunyai derajat internal (kecuali jika $T = \text{id}_{\mathcal{A}}$); derajat ini tidak dicantumkan dalam notasi dan akan dirinci dalam §5.5.

Menurut pola (5.2.1), definisikan subobjek dari $Z_0 = (\text{gr}^p X, \text{gr}^p d)_p$ sebagai

$$B_r = (B_r^p)_p \subset (Z_r^p)_p = Z_r.$$

Untuk menyederhanakan notasi, pernyataan berikut tidak menampilkan derajat internal d ; ini setara dengan meninjau kasus khusus $T = \text{id}_{\mathcal{A}}$. Perluasan ke kasus umum bersifat rutin: funktor translasi cukup disisipkan pada tempat yang tepat dalam setiap kemunculan $d^{-1}(\cdots)$ atau $d(\cdots)$ agar ungkapannya bermakna secara ketat.

Proposisi 5.4.2 Untuk objek diferensial terfiltrasi $(X, d, F^\bullet X)$, barisan spektral terkait memenuhi

$$\begin{aligned} Z_r^p &= \frac{(F^p X \cap d^{-1} F^{p+r} X) + F^{p+1} X}{F^{p+1} X}, \\ B_r^p &= \frac{(F^p X \cap d F^{p-r+1} X) + F^{p+1} X}{F^{p+1} X}, \end{aligned}$$

dan $d_r^p : E_r^p \rightarrow E_r^{p+r}$ diinduksi oleh morfisme $d^{-1} F^{p+r} X \xrightarrow{d} F^{p+r} X \cap \ker(d)$.

Bukti Perhatikan bahwa komponen berderajat p dari α^r dapat dipandang sebagai penyertaan $F^p X \hookrightarrow F^{p-r} X$ atau $F^{p+r} X \hookrightarrow F^p X$. Pernyataan tersebut merupakan versi bergradasi dari Proposisi 5.3.4. $\square$

Karena $\varprojlim$ dan $\varinjlim$ dalam $\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$ diambil derajat demi derajat, $E_\infty = (E_\infty^p)_{p \in \mathbb{Z}}$ dapat dituliskan sebagai

$$E_\infty^p = \frac{Z_\infty^p}{B_\infty^p} = \frac{\bigcap_r ((F^p X \cap d^{-1} F^{p+r} X) + F^{p+1} X)}{\bigcup_r ((F^p X \cap d F^{p-r+1} X) + F^{p+1} X)}, \quad (5.4.1)$$

dengan syarat $\bigcap$ dan $\bigcup$ yang ditampilkan ada untuk setiap p .

Catatan 5.4.3 Proposisi 5.4.2 mengenai barisan spektral dari objek diferensial terfiltrasi merupakan landasan pembahasan selanjutnya dalam bab ini. Proposisi tersebut merupakan penerapan pasangan eksak, tetapi rumus dalam Proposisi 5.4.2 juga dapat dipandang sebagai definisi langsung, lalu semua sifat yang diperlukan bagi barisan spektral diperiksa dari rumus itu.

Berdasarkan deskripsi di atas, barisan spektral E_r^p dari $(X, d, F^\bullet X)$ dapat dipandang sebagai proses pendekatan bertahap terhadap $H(X, d)$. Untuk memperjelas arti “mendekati”, kita memerlukan konsep berikut.

Definisi 5.4.4 (Filtrasi terinduksi) Untuk suatu objek diferensial terfiltrasi $(X, d, F^\bullet X)$ pada $(\mathcal{A}, T)$, objek $H(X, d)$ dilengkapi filtrasi terinduksi

$$F^p H(X, d) := \text{im} [F^p X \cap \ker(d) \rightarrow H(X, d)], \quad p \in \mathbb{Z}.$$

Lema 5.4.5 Jika terdapat N dengan $F^N X = 0$, maka $F^N H(X, d) = 0$. Jika $F^\bullet X$ merupakan filtrasi menyeluruh menurut Definisi 5.1.3, maka $F^\bullet H(X, d)$ juga menyeluruh.

Bukti Bagian pertama langsung; kita buktikan bagian kedua. Menurut Lema 2.6.6 (ii), $\bigcup_p F^p H(X, d)$ adalah citra dari $\bigcup_p (F^p X \cap \ker(d))$, sedangkan (5.1.1) memberikan

$$\bigcup_p (F^p X \cap \ker(d)) = \left(\bigcup_p F^p X \right) \cap \ker(d) = \ker(d).$$

Selain itu, jika terdapat M dengan $F^M X = X$, tentu saja $F^M H(X, d) = H(X, d)$. $\square$

Versi bergradasi dari pengamatan ini akan diterapkan dalam §5.5.

Lema 5.4.6 Untuk objek diferensial terfiltrasi $(X, d, F^\bullet X)$ dan setiap $p \in \mathbb{Z}$, terdapat isomorfisme kanonik

$$\text{gr}^p H(X, d) \simeq \frac{F^p X \cap \ker(d)}{(F^{p+1} X \cap \ker(d)) + (F^p X \cap \text{im}(T^{-1}d))}.$$

Bukti Uraikan definisi $F^p H(X, d)/F^{p+1} H(X, d)$ dan gunakan teorema isomorfisme standar untuk kategori abelian, Proposisi 2.6.8, untuk memperoleh

$$\begin{aligned} \text{gr}^p H(X, d) &= \frac{(F^p X \cap \ker(d)) + \text{im}(T^{-1}d)}{(F^{p+1} X \cap \ker(d)) + \text{im}(T^{-1}d)} \\ &= \frac{(F^p X \cap \ker(d)) + (F^{p+1} X \cap \ker(d)) + \text{im}(T^{-1}d)}{(F^{p+1} X \cap \ker(d)) + \text{im}(T^{-1}d)} \\ &\simeq \frac{F^p X \cap \ker(d)}{((F^{p+1} X \cap \ker(d)) + \text{im}(T^{-1}d)) \cap (F^p X \cap \ker(d))} \\ &= \frac{F^p X \cap \ker(d)}{(F^{p+1} X \cap \ker(d)) + (F^p X \cap \text{im}(T^{-1}d))}. \end{aligned}$$

Langkah terakhir memakai fakta bahwa Sub_X adalah kekisi modular²⁾ (Teorema 2.6.10), serta $F^{p+1} X \cap \ker(d) \subset F^p X \cap \ker(d)$ dan $\text{im}(T^{-1}d) \subset \ker(d)$. Langkah-langkah lainnya standar. $\square$

Definisi–Proposisi 5.4.7 Untuk suatu objek diferensial terfiltrasi $(X, d, F^\bullet X)$, bangun barisan spektral bergradasi kohomologis terkait $(E_r, d_r)_r$. Jika $\bigcap_r$ dan $\bigcup_r$ dalam (5.4.1) ada, maka limit E_∞ ada, dan $\text{gr} H(X, d)$ yang ditentukan oleh filtrasi terinduksi dapat direalisasikan secara kanonik sebagai subkuosien dari E_∞ .

²⁾ Artinya, untuk semua subobjek $A, A^b, B \subset X$ dengan $A^b \subset A$, berlaku $A^b + (A \cap B) = (A^b + B) \cap A$.

◊ Jika $\text{gr } H(X, d) = E_\infty$, maka barisan spektral $(E_r, d_r)_r$ disebut **konvergen lemah**.

◊ Jika $(E_r, d_r)_r$ konvergen lemah dan $F^\bullet H(X, d)$ menyeluruh serta lengkap, maka barisan spektral $(E_r, d_r)_r$ disebut **konvergen kuat**.

Bukti Misalkan $p \in \mathbb{Z}$. Dari ungkapan untuk E_∞^p dalam (5.4.1), pembilangnya memuat $(F^p X \cap \ker(d)) + F^{p+1} X$, sedangkan penyebutnya terkandung dalam $(F^p X \cap \text{im}(T^{-1}d)) + F^{p+1} X$ (ingat bahwa d adalah morfisme $X \rightarrow TX$). Dengan demikian diperoleh subkuosien berikut dari E_∞^p :

$$\begin{aligned} & \frac{(F^p X \cap \ker(d)) + F^{p+1} X}{(F^p X \cap \text{im}(T^{-1}d)) + F^{p+1} X} \\ & \simeq \frac{F^p X \cap \ker(d)}{((F^p X \cap \text{im}(T^{-1}d)) + F^{p+1} X) \cap (F^p X \cap \ker(d))} \\ & = \frac{F^p X \cap \ker(d)}{(F^p X \cap \text{im}(T^{-1}d)) + (F^{p+1} X \cap \ker(d))}. \end{aligned}$$

Isomorfisme pertama bersifat standar. Kesamaan berikutnya memakai fakta bahwa Sub_X adalah kekisi modular, bersama $F^p X \cap \text{im}(T^{-1}d) \subset F^p X \cap \ker(d)$ dan $F^{p+1} X \subset F^p X$. Sekarang terapkan Lema 5.4.6. $\square$

Definisi konvergensi sedikit berbeda-beda antar-rujukan. Semua pernyataan di atas memiliki versi yang bersesuaian untuk objek diferensial dengan filtrasi menaik $(X, d, F_\bullet X)$ dan barisan spektral bergradasi homologis terkait.

5.5 Barisan spektral kompleks terfiltrasi

Kita melanjutkan gagasan dari §5.4, dengan kategori abelian $\mathcal{A}$ tetap. Hasil Proposisi 5.4.2 mengenai objek diferensial terfiltrasi dapat diperluas agar morfisme d boleh mempunyai derajat. Secara khusus, teori ini dapat diterapkan pada kompleks terfiltrasi.

Secara konkret, gantilah $\mathcal{A}$ sebelumnya dengan $\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$ dan tuliskan T untuk funktor translasinya. Menurut Contoh 5.2.5, objek (X, d) dalam $(\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}, T)_d$ dapat diidentifikasi dengan kompleks $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$. Jika selanjutnya kita mengambil filtrasi menurun $(X, d, F^\bullet X)$, maka

$$\begin{aligned} H(X, d) &= (H^n(X))_{n \in \mathbb{Z}}, \\ H(F^p X, d) &= (H^n(F^p X))_{n \in \mathbb{Z}}, \\ F^p H^n(X) &:= \text{im}[F^p X^n \cap \ker(d_X^n) \rightarrow H^n(X)] \quad (\text{Definisi 5.4.4}). \end{aligned}$$

Jadi, E_r dalam barisan spektral $\mathcal{E}$ yang dibangun sebelumnya sebenarnya bernilai dalam $\mathcal{A}^{\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}$ dan merupakan objek bergradasi ganda. Selain derajat filtrasi p , terdapat “derajat internal” n yang berasal dari struktur kompleks; funktor translasi S dan T yang bersesuaian dengan keduanya komutatif secara ketat. Kita telah mengetahui bahwa derajat d_r terhadap S adalah r ; sekarang kita tentukan derajatnya terhadap T .

- ◊ Dalam pasangan eksak $\mathcal{C}_{(1)}$ yang dipakai untuk membangun $\mathcal{E}$, morfisme $\searrow$ berderajat 1 terhadap T , sedangkan morfisme lainnya berderajat nol. Memang, $\searrow$ berasal dari morfisme penghubung kohomologi sehingga berderajat 1 terhadap T , dan panah lainnya jelas berderajat nol.
- ◊ Dengan memakai deskripsi dalam Lema 5.3.3, pernyataan tersebut berlaku secara rekursif bagi $\mathcal{C}_{(r)}$ untuk semua r .
- ◊ Akibatnya, d_r dan d dalam (X, d) sama-sama merupakan morfisme berderajat 1 terhadap T . Hal ini juga langsung tampak dari deskripsi dalam Proposisi 5.3.4.

Untuk keperluan penerapan, secara konvensional kita mengganti indeks dengan p dan $q := n - p$. Dengan demikian,

$$\begin{aligned} E_r &= (E_r^{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{Z}^2} = (Z_r^{p,q} / B_r^{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{Z}^2}, \\ E_0^{p,q} &= (\mathrm{gr}^p X)^{p+q}, \\ E_1^{p,q} &= H^{p+q}(\mathrm{gr}^p X, \mathrm{gr}^p d), \\ d_r &= (d_r^{p,q} : E_r^{p,q} \rightarrow E_r^{p+r, q-r+1})_{(p,q) \in \mathbb{Z}^2} : E_r \xrightarrow{(r, -r+1)} E_r. \end{aligned}$$

Dengan kata lain, kompleks terfiltrasi menghasilkan barisan spektral bergradasi ganda kohomologis sebagaimana dalam Definisi 5.2.8. Secara dual, kompleks rantai dengan filtrasi menaik menghasilkan barisan spektral bergradasi ganda homologis.

Contoh 5.5.1 Perhatikan kompleks terfiltrasi $(X, d, F^\bullet X)$. Jika untuk semua $n \in \mathbb{Z}$ berlaku $F^0 X^n = X^n$ dan $F^{n+1} X^n = 0$, maka E_0 terletak di kuadran pertama (Definisi 5.2.12). Hal ini langsung mengikuti dari $E_0^{p,q} = (\mathrm{gr}^p X)^{p+q}$.

Proposisi 5.5.2 Untuk suatu kompleks $X \in \mathrm{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$ dengan filtrasi menurun $F^\bullet X$, barisan spektral terkait memenuhi

$$\begin{aligned} Z_r^{p,q} &= \frac{(F^p X^{p+q} \cap d^{-1} F^{p+r} X^{p+q+1}) + F^{p+1} X^{p+q}}{F^{p+1} X^{p+q}}, \\ B_r^{p,q} &= \frac{(F^p X^{p+q} \cap d F^{p-r+1} X^{p+q-1}) + F^{p+1} X^{p+q}}{F^{p+1} X^{p+q}}, \end{aligned}$$

dan $d_r^{p,q} : E_r^{p,q} \rightarrow E_r^{p+r, q-r+1}$ diinduksi oleh

$$d^{-1} F^{p+r} X^{p+q+1} \xrightarrow{d} F^{p+r} X^{p+q+1} \cap \ker(d).$$

Bukti Dalam Proposisi 5.4.2, sertakan derajat kompleks $n = p + q$ dan perhatikan bahwa d berderajat 1 terhadap funktor translasi kompleks T . $\square$

Dengan cara yang sama, (5.4.1) mempunyai versi bergradasi ganda

$$E_{\infty}^{p,q} = \frac{Z_{\infty}^{p,q}}{B_{\infty}^{p,q}} = \frac{\bigcap_r ((F^p X^{p+q} \cap d^{-1} F^{p+r} X^{p+q+1}) + F^{p+1} X^{p+q})}{\bigcup_r ((F^p X^{p+q} \cap d F^{p-r+1} X^{p+q-1}) + F^{p+1} X^{p,q})}, \quad (5.5.1)$$

dengan syarat $\bigcup$ dan $\bigcap$ yang ditampilkan ada. Dalam keadaan ini $E_{\infty} = (E_{\infty}^{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{Z}^2}$.

Definisi–Proposisi 5.4.7 sekarang menjadi versi bergradasi ganda: untuk semua p, q , objek $\text{gr}^p H^{p+q}(X)$ secara kanonik dapat direalisasikan sebagai subkuosien dari $E_{\infty}^{p,q}$. Sifat konvergensi barisan spektral pun diperinci sesuai dengan gradasi tersebut.

Definisi 5.5.3 Untuk kompleks terfiltrasi $(X, d, F^{\bullet} X)$ pada $\mathcal{A}$, bangun barisan spektral bergradasi kohomologis terkait $(E_r, d_r)_r$. Jika $\bigcap_r$ dan $\bigcup_r$ dalam (5.5.1) ada, maka $\text{gr}^p H^{p+q}(X)$ secara kanonik dapat direalisasikan sebagai subkuosien dari $E_{\infty}^{p,q}$.

- ◊ Jika $\text{gr}^p H^{p+q}(X) = E_{\infty}^{p,q}$ untuk semua $(p, q) \in \mathbb{Z}^2$, maka $(E_r, d_r)_r$ disebut **konvergen lemah**.
- ◊ Jika barisan tersebut konvergen lemah dan, untuk semua $n \in \mathbb{Z}$, filtrasi $F^{\bullet} H^n(X)$ menyeluruh serta lengkap, maka $(E_r, d_r)_r$ disebut **konvergen kuat**.

Konvensi 5.5.4 Konvergensi kuat barisan spektral juga ditulis $E_r^{p,q} \Rightarrow H^{p+q}(X)$. Subskrip r biasanya ditulis secara konkret sebagai 1, 2, dan seterusnya, bergantung pada halaman barisan spektral yang hendak kita deskripsikan.

Lebih umum, misalkan diberikan barisan spektral bergradasi ganda kohomologis $\mathcal{E}$, objek bergradasi terfiltrasi $(H, F^{\bullet} H)$, dan isomorfisme $E_{\infty}^{p,q} \simeq \text{gr}^p H^{p+q}$, dengan $F^{\bullet} H$ menyeluruh serta lengkap. Situasi ini juga kita nyatakan dengan $E_r^{p,q} \Rightarrow H^{p+q}$. Kasus barisan spektral bergradasi ganda homologis diperlakukan dengan cara serupa; khususnya, $E_{p,q}^r \Rightarrow H_{p+q}$ berarti $E_{p,q}^{\infty} \simeq \text{gr}_p H_{p+q}$.

Teorema konvergensi klasik berikut sudah cukup untuk penerapan awal. Untuk syarat konvergensi yang lebih umum, lihat [4].

Teorema 5.5.5 (Teorema konvergensi klasik) Perhatikan kompleks terfiltrasi $(X, d, F^{\bullet} X)$.

Andaikan bahwa untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$,

- ◊ filtrasi $F^{\bullet} X^n$ menyeluruh (Definisi 5.1.3),
- ◊ terdapat $N = N(n)$ dengan $F^N X^n = 0$.

Maka barisan spektral terkait konvergen kuat (Definisi–Proposisi 5.4.7).

Jika syarat tersebut diperkuat sehingga filtrasi setiap X^n hingga (Definisi 5.1.1), maka filtrasi terinduksi pada $H^n(X)$ juga hingga. Dalam keadaan ini barisan spektral terkait terbatas (Definisi 5.2.10).

Bukti Menurut versi bergradasi Lema 5.4.5, filtrasi terinduksi $F^\bullet H^n(X)$ menyeluruh serta lengkap. Jadi cukup dibuktikan konvergensi lemah.

Kita perlu mengingat bukti Definisi–Proposisi 5.4.7, yang menjelaskan cara merealisasikan $\text{gr}^p H^{p+q}(X)$ sebagai subkuosien dari $E_\infty^{p,q}$ untuk setiap $(p, q) \in \mathbb{Z}^2$. Unsur kuncinya adalah

$$\begin{aligned} & \bigcap_r ((F^p X^{p+q} \cap d^{-1} F^{p+r} X^{p+q+1}) + F^{p+1} X^{p+q}) \\ & \supset (F^p X^{p+q} \cap \ker(d)) + F^{p+1} X^{p+q}, \\ & \bigcup_r ((F^p X^{p+q} \cap d F^{p-r+1} X^{p+q-1}) + F^{p+1} X^{p+q}) \\ & \subset (F^p X^{p+q} \cap \text{im}(d)) + F^{p+1} X^{p+q}. \end{aligned}$$

Membuktikan konvergensi lemah setara dengan memperkuat kedua inklusi ini menjadi kesamaan. Akan tetapi, jika $r \gg 0$ relatif terhadap p, q , isi $\bigcap_r$ pada baris pertama tepat merupakan $(F^p X^{p+q} \cap \ker(d)) + F^{p+1} X^{p+q}$, sehingga kesamaan berlaku.

Untuk baris kedua, suku $+F^{p+1} X^{p+q}$ dapat dikeluarkan dari $\bigcup_r$. Ingat bahwa $d(F^\bullet X^n)$ merupakan filtrasi menyeluruh dari $d(X^n)$. Karena itu,

$$\begin{aligned} & \bigcup_r (F^p X^{p+q} \cap d F^{p-r+1} X^{p+q-1}) \\ & \stackrel{\cdot (5.1.1)}{=} F^p X^{p+q} \cap \bigcup_r d F^{p-r+1} X^{p+q-1} \\ & = F^p X^{p+q} \cap d \bigcup_r F^{p-r+1} X^{p+q-1} = F^p X^{p+q} \cap \text{im}(d). \end{aligned}$$

Terakhir, andaikan filtrasi setiap X^n hingga. Maka $F^\bullet H^n(X)$ tentu terbatas. Untuk membuktikan bahwa barisan spektralnya terbatas, misalkan r, n tetap dan ambil $p + q = n$. Menurut deskripsi dalam Proposisi 5.5.2, jika $p \gg 0$ maka pembilang $Z_r^{p,q}$ bernilai 0, sedangkan jika $p \ll 0$ maka penyebutnya sama dengan X^n . Jadi hanya ada berhingga banyak (p, q) dengan $E_{r+1}^{p,q} \neq 0$. $\square$

Versi dualnya jelas dan tidak kita ulangi.

Korolari 5.5.6 (Barisan eksak untuk suku berderajat rendah) Misalkan kompleks terfiltrasi $(X, d, F^\bullet X)$ memenuhi

$$F^0 X^n = X^n, \quad F^{n+1} X^n = 0, \quad n \in \mathbb{Z},$$

seperti dalam Contoh 5.5.1. Barisan spektral terkait memberikan barisan eksak kanonik

$$0 \rightarrow E_2^{1,0} \rightarrow H^1(X) \rightarrow E_2^{0,1} \xrightarrow{d} E_2^{2,0} \rightarrow H^2(X).$$

Secara dual, untuk kompleks rantai X dengan filtrasi menaik, jika $F_{-1}X = 0$ dan $F_nX = X$, terdapat barisan eksak kanonik

$$H_2(X) \rightarrow E_{2,0}^2 \xrightarrow{d} E_{0,1}^2 \rightarrow H_1(X) \rightarrow E_{1,0}^2 \rightarrow 0.$$

Bukti Substitusikan $p = 2$ dalam (5.2.4) untuk memperoleh barisan eksak

$$0 \rightarrow E_\infty^{0,1} \rightarrow E_2^{0,1} \xrightarrow{d} E_2^{2,0} \rightarrow E_\infty^{2,0} \rightarrow 0.$$

Berdasarkan Teorema Konvergensi Klasik 5.5.5, berlaku $E_\infty^{0,1} \simeq \text{gr}^0 H^1(X)$, $E_\infty^{1,0} \simeq \text{gr}^1 H^1(X)$, dan $E_\infty^{2,0} \simeq \text{gr}^2 H^2(X)$. Dari syarat diperoleh

$$\begin{aligned} \text{gr}^2 H^2(X) &= F^2 H^2(X), & \text{gr}^1 H^1(X) &= F^1 H^1(X), \\ \text{gr}^0 H^1(X) &= H^1(X)/F^1 H^1(X) = H^1(X)/E_\infty^{1,0}. \end{aligned}$$

Selain itu, substitusi $p = 1$ dalam (5.2.2) memberikan $E_2^{1,0} = E_\infty^{1,0}$. Menggabungkan semua kesamaan ini menghasilkan barisan eksak yang dinyatakan. Versi homologis serupa. $\square$

Jika $E_r^{p,q}$ konvergen kuat, maka setelah mengetahui cukup banyak halaman (E_r, d_r) , pada prinsipnya kita dapat membaca $(\text{gr}^p H^{p+q}(X))_{p,q \in \mathbb{Z}}$ dari E_∞ . Akan tetapi, beralih dari $(\text{gr}^p H^n(X))_p$ ke $H^n(X)$ berarti menentukan serangkaian ekstensi dalam $\mathcal{A}$, yang umumnya tidak mudah kecuali $H^n(X)$ terbelah. Jika kita hanya mempertimbangkan sifat yang lebih kasar, barisan spektral kadang-kadang memberi jawaban ringkas. Contoh berikut pada dasarnya merupakan penerapan prinsip Euler–Poincaré.

Lema 5.5.7 Misalkan $\mathcal{E} = (E_r, d_r)_{r \geq 1}$ adalah barisan spektral bergradasi ganda kohomologis dan terdapat r sedemikian sehingga

$$\{(p, q) \in \mathbb{Z}^2 : E_r^{p,q} \neq 0\} \quad \text{merupakan himpunan hingga.}$$

Maka untuk $r \gg 0$, $\mathcal{E}$ mengalami degenerasi pada halaman E_r .

Bukti Menurut syarat tersebut, jika r cukup besar maka semua suku tak nol E_r terkonsentrasi pada suatu daerah dengan panjang dan lebar hingga. Terapkan Contoh 5.2.9. $\square$

Proposisi 5.5.8 Misalkan barisan spektral bergradasi ganda kohomologis $(E_r, d_r)_r$ memenuhi syarat-syarat berikut:

- ◊ terdapat r sedemikian sehingga $\{(p, q) \in \mathbb{Z}^2 : E_r^{p,q} \neq 0\}$ merupakan himpunan hingga;
- ◊ berlaku konvergensi kuat $E_r^{p,q} \Rightarrow H^{p+q}$ dalam arti Konvensi 5.5.4.

Maka dalam grup $K_0(\mathcal{A})$ dari Definisi 2.9.8, untuk $r \gg 0$ berlaku

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} (-1)^n [H^n] = \sum_{p, q \in \mathbb{Z}} (-1)^{p+q} [E_r^{p,q}],$$

dan kedua ruas merupakan jumlah hingga.

Bukti Untuk $r \gg 0$, hanya berhingga banyak suku di ruas kanan yang tak nol. Selain itu,

$$E_{r+1}^{p,q} \simeq H \left[E_r^{p-r, q+r-1} \xrightarrow{d} E_r^{p,q} \xrightarrow{d} E_r^{p+r, q-r+1} \right].$$

Jika derajat dihitung menurut $n := p+q$, maka d berderajat 1. Ambil jumlah berselang-seling terhadap n dalam $K_0(\mathcal{A})$, lalu terapkan Teorema 2.9.11, untuk memperoleh

$$\sum_{p, q \in \mathbb{Z}} (-1)^{p+q} [E_r^{p,q}] = \sum_{p, q \in \mathbb{Z}} (-1)^{p+q} [E_{r+1}^{p,q}].$$

Lema 5.5.7 menunjukkan bahwa barisan spektral pada akhirnya mengalami degenerasi. Jadi, jika $r \gg 0$, berlaku $E_r^{p,q} = E_\infty^{p,q}$ untuk semua (p, q) . Karena itu,

$$\sum_{p, q} (-1)^{p+q} [E_r^{p,q}] = \sum_{p, q} (-1)^{p+q} [\mathrm{gr}^p H^{p+q}(X)] = \sum_n (-1)^n \sum_p [\mathrm{gr}^p H^n],$$

dan syarat-syarat di atas memastikan bahwa semua jumlah tersebut hingga. Menurut Lema 2.9.9 (v) dan sifat $F^\bullet H$, kita juga mempunyai $\sum_p [\mathrm{gr}^p H^n(X)] = [H^n(X)]$. $\square$

Jika $(E_r, d_r)_r$ berasal dari kompleks terfiltrasi $(X, d, F^\bullet)$ dan filtrasi $F^\bullet X^n$ pada setiap X^n hingga, maka Teorema 5.5.5 memastikan bahwa syarat konvergensi kuat $E_r^{p,q} \Rightarrow H^{p+q}(X)$ dalam Proposisi 5.5.8 berlaku secara otomatis. Akan tetapi, syarat mengenai $\{(p, q) : E_r^{p,q} \neq 0\}$ tidak otomatis berlaku.

Kompleks terfiltrasi sudah cukup untuk menghasilkan beberapa barisan spektral sederhana namun berguna; lihat latihan bab ini. Karena pokok bahasan buku ini adalah aljabar, beberapa barisan spektral yang paling dikenal berasal dari bikompleks. Karena itu, sekarang kita beralih ke kasus bikompleks.

5.6 Barisan spektral bikompleks dan penerapannya

Sepanjang bagian ini, kita mengasumsikan bahwa kategori abelian $\mathcal{A}$ mempunyai jumlah langsung terhitung atau produk terhitung yang diperlukan. Misalkan X bikompleks pada $\mathcal{A}$, ditulis $X \in \mathrm{Ob}(\mathbf{C}^2(\mathcal{A}))$. Kompleks total $\mathrm{tot}_\oplus X$ mempunyai dua

filtrasi menurun,

$$\begin{aligned} F_I^p(\text{tot}_\oplus X)^n &= \bigoplus_{\substack{i+j=n \\ i \geq p}} X^{i,j}, \\ F_{II}^q(\text{tot}_\oplus X)^n &= \bigoplus_{\substack{i+j=n \\ j \geq q}} X^{i,j}. \end{aligned}$$

Dengan memeriksa setiap komponen (i, j) secara tersendiri, terlihat bahwa

$$\bigcap_p F_I^p = 0 = \bigcap_q F_{II}^q, \quad \bigcup_p F_I^p = \text{tot}_\oplus X = \bigcup_q F_{II}^q.$$

Dengan demikian diperoleh dua kompleks terfiltrasi. Barisan spektral yang bersesuaian berturut-turut ditulis $\mathcal{E}_I = \mathcal{E}_I(X)$ dan $\mathcal{E}_{II} = \mathcal{E}_{II}(X)$, atau secara lebih konkret sebagai $E_{I,r}^{p,q}$ dan $E_{II,r}^{p,q}$, dengan $r \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Jika $X^{p,q} \neq 0 \implies p, q \geq 0$, kita mengatakan bahwa X terletak di kuadran pertama. Dalam hal ini, untuk $\star \in \{I, II\}$ berlaku

$$F_\star^0(\text{tot}_\oplus X)^n = (\text{tot}_\oplus X)^n, \quad F_\star^{n+1}(\text{tot}_\oplus X)^n = 0,$$

sehingga barisan spektral yang bersesuaian juga terletak di kuadran pertama.

Untuk bikompleks rantai X , dengan cara yang sama dapat didefinisikan dua filtrasi menaik,

$$\begin{aligned} F_{I,p}(\text{tot}_\oplus X)_n &= \bigoplus_{\substack{i+j=n \\ i \leq p}} X_{i,j}, \\ F_{II,q}(\text{tot}_\oplus X)_n &= \bigoplus_{\substack{i+j=n \\ j \leq q}} X_{i,j}, \end{aligned}$$

beserta barisan spektral homologis bergradasi ganda yang bersesuaian.

Proposisi 5.6.1 Untuk $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}^2(\mathcal{A}))$, halaman-halaman awal kedua barisan spektralnya beserta morfisme-morfisme d yang bersesuaian dapat dideskripsikan sebagai berikut:

	$E_0^{p,q}$	$d_0^{p,q}$	$E_1^{p,q}$	$d_1^{p,q}$	$E_2^{p,q}$
$\mathcal{E}_I$	$X^{p,q}$	$(-1)^{p\Delta} d^{p,q}$	$H^q(X^{p,\bullet}, \Delta d)$	$H^q(\triangleright d^{p,\bullet})$	$H_I H_{II}(X)^{p,q}$
$\mathcal{E}_{II}$	$X^{q,p}$	$\triangleright d^{q,p}$	$H^q(X^{\bullet,p}, \triangleright d)$	$(-1)^q H^q(\Delta d^{\bullet,p})$	$H_{II} H_I(X)^{q,p}$

Definisi funktor $H_I, H_{II} : \mathbf{C}^2(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{C}^2(\mathcal{A})$ terdapat dalam §3.10, khususnya pada (3.10.1).

Untuk kompleks rantai dan homologinya, cara serupa memberikan tabel berikut.

	$E_{p,q}^0$	$d_{p,q}^0$	$E_{p,q}^1$	$d_{p,q}^1$	$E_{p,q}^2$
$\mathcal{E}_I$	$X_{p,q}$	$(-1)^p \Delta d_{p,q}$	$H_q(X_{p,\bullet}, \Delta d)$	$H_q(\triangleright d_{p,\bullet})$	$H_I H_{II}(X)_{p,q}$
$\mathcal{E}_{II}$	$X_{q,p}$	$\triangleright d_{q,p}$	$H_q(X_{\bullet,p}, \triangleright d)$	$(-1)^q H_q(\Delta d_{\bullet,p})$	$H_{II} H_I(X)_{q,p}$

Bukti Hasil ini diperoleh dengan verifikasi langsung berdasarkan deskripsi dalam Proposisi 5.5.2; tanda pada Δd berasal dari definisi kompleks total. Perinciannya tidak diulangi. $\square$

Definisi dan hasil yang sama berlaku bagi $\text{tot}_{II} X$, dengan sifat-sifat yang sepenuhnya serupa.

Untuk $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}_f^2(\mathcal{A}))$ (Definisi 3.10.1), kompleks totalnya hanya melibatkan jumlah langsung hingga. Karena itu tidak perlu dibedakan versi $\oplus$ dan $\amalg$; keduanya ditulis seragam sebagai $\text{tot } X$.

Teorema 5.6.2 Misalkan $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}_f^2(\mathcal{A}))$. Kedua barisan spektral $\mathcal{E}_I$ dan $\mathcal{E}_{II}$ yang bersesuaian terbatas dan konvergen kuat, sedangkan kedua filtrasi terinduksi pada $H^n(\text{tot } X)$ hingga untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$.

Bukti Dari definisi $\mathbf{C}_f^2(\mathcal{A})$ terlihat bahwa $F_I^\bullet(\text{tot } X)^n$ dan $F_{II}^\bullet(\text{tot } X)^n$ merupakan filtrasi hingga untuk setiap n . Terapkan Teorema 5.5.5. $\square$

Berikut beberapa penerapan yang representatif. Karena filtrasi dan barisan spektral yang terlibat selalu hingga, hasil-hasil ini berlaku pada setiap kategori abelian³⁾.

Contoh 5.6.3 Sekarang kita buktikan kembali Teorema 3.10.6 dengan barisan spektral: jika morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathbf{C}_f^2(\mathcal{A})$ menginduksi $H_{II} H_I(X) \xrightarrow{\sim} H_{II} H_I(Y)$ (atau $H_I H_{II}(X) \xrightarrow{\sim} H_I H_{II}(Y)$), maka $\text{tot}(f) : \text{tot}(X) \rightarrow \text{tot}(Y)$ merupakan kuasi-isomorfisme.

Pertama, andaikan $H_{II} H_I(X) \xrightarrow{\sim} H_{II} H_I(Y)$. Morfisme f menginduksi morfisme barisan spektral $\mathcal{E}_{II}(X) \rightarrow \mathcal{E}_{II}(Y)$. Morfisme ini sudah merupakan isomorfisme pada halaman E_2 , sehingga juga memberikan isomorfisme pada halaman limit E_∞ (Proposisi 5.2.7).

Berdasarkan konvergensi yang dijamin oleh Teorema 5.6.2, morfisme $\text{gr}^p(H^n \text{tot}(X)) \rightarrow \text{gr}^p(H^n \text{tot}(Y))$ yang diinduksi oleh $\text{tot}(f)$ merupakan isomorfisme untuk semua $p, n \in \mathbb{Z}$. Filtrasi terinduksi pada H^n diketahui hingga. Karena itu $H^n \text{tot}(f) : H^n \text{tot}(X) \rightarrow H^n \text{tot}(Y)$ juga merupakan isomorfisme (Proposisi 5.1.4).

³⁾Lebih tepatnya, keberadaan suku-suku limit $Z_\infty^{p,q}$, $B_\infty^{p,q}$, $E_\infty^{p,q}$ dan syarat tentang filtrasi menyeluruh dalam Definisi 5.1.3 tidak menimbulkan persoalan.

Jika yang ditinjau adalah barisan spektral $\mathcal{E}_I$, argumen serupa menunjukkan bahwa $\text{tot}(f)$ merupakan kuasi-isomorfisme dari $H_I H_{II}(X) \xrightarrow{\sim} H_I H_{II}(Y)$.

Contoh 5.6.4 (Menurunkan bifunktor) Misalkan kategori abelian $\mathcal{A}_1$ dan $\mathcal{A}_2$ mempunyai cukup banyak objek injektif (atau projektif), sedangkan bifunktor $F : \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \rightarrow \mathcal{B}$ eksak kiri (atau eksak kanan) dalam setiap variabel. Kita membahas kasus eksak kiri. Ambil $X_i \in \text{Ob}(\mathcal{A}_i)$ dan pilih resolusi injektif $0 \rightarrow X_i \rightarrow I_i^0 \rightarrow \cdots$; definisikan $I_i^n := 0$ jika $n < 0$ ($i = 1, 2$). Data ini membentuk bikompleks di kuadran pertama

$$Y^{p,q} := F(I_1^p, I_2^q).$$

Karena itu, barisan spektral kuadran pertama $\mathcal{E}_I$ yang bersesuaian memenuhi

$$E_1^{p,q} = H^q(F(I_1^p, I_2^\bullet)) \Rightarrow H^{p+q}(\text{tot}(Y)), \quad p, q \in \mathbb{Z}.$$

Ruas kanan $H^{p+q}(\text{tot}(Y))$ merupakan nilai bifunktor turunan kanan $R^{p+q}F(X_1, X_2)$; lihat Definisi 4.7.7.

Sekarang andaikan lebih lanjut bahwa F seimbang (Definisi 3.14.1); dengan demikian, $F(I_1^p, \cdot)$ merupakan funktor eksak. Ini menunjukkan bahwa $q \neq 0 \Rightarrow E_1^{p,q} = 0$, sedangkan $E_1^{p,0} = F(I_1^p, X_2)$. Jadi $q \neq 0 \Rightarrow E_2^{p,q} = 0$, dan

$$\begin{aligned} E_2^{p,0} &= H^p[\cdots \rightarrow F(I_1^p, X_2) \rightarrow F(I_1^{p+1}, X_2) \rightarrow \cdots] \\ &= (R_1^p F)(X_1, X_2), \quad \text{dengan notasi Teorema 3.14.2.} \end{aligned}$$

Secara khusus, barisan spektral mengalami degenerasi pada halaman E_2 , sehingga

$$\begin{aligned} E_2^{p,q} &= E_\infty^{p,q}, \\ E_\infty^{p,q} &= \text{gr}^p H^{p+q}(\text{tot}(Y)) = 0, \quad \text{jika } q \neq 0, \\ E_\infty^{p,0} &= H^p(\text{tot}(Y)) = R^p F(X_1, X_2). \end{aligned}$$

Dengan demikian diperoleh $R^n F(X_1, X_2) \simeq (R_1^n F)(X_1, X_2)$. Jika sebagai gantinya digunakan $\mathcal{E}_{II}$, argumen yang sama memberikan $R^n F(X_1, X_2) \simeq (R_{II}^n F)(X_1, X_2)$. Jadi $R_I F \simeq R_{II} F$; inilah pernyataan Teorema 3.14.2.

Contoh 5.6.5 (Barisan spektral funktor hiperturunan) Misalkan $\mathcal{A}$ dan $\mathcal{B}$ kategori abelian, $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif (atau projektif), dan $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ funktor aditif eksak kiri (atau eksak kanan). Pada paruh pertama §3.12, untuk kompleks $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}^+(\mathcal{A}))$ (atau $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}^-(\mathcal{A}))$), kita mendefinisikan funktor turunan kanan $R^n F(X)$ (atau funktor turunan kiri $L_n F(X)$), dengan $n \in \mathbb{Z}$. Jika $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, funktor-funktor tersebut merupakan funktor turunan dalam pengertian klasik. Sebaliknya, kasus kompleks umum lazim disebut funktor hiperturunan. Kedua kasus ini

dihubungkan oleh barisan spektral. Kita menjabarkan kasus funktor turunan kanan; pertukaran superskrip dengan subskrip memberikan versi funktor turunan kiri.

Ambil $X \in \text{Ob}(\mathbf{C}^+(\mathcal{A}))$. Pandang X sebagai bikompleks yang terkonsentrasi pada baris ke-0, lalu ambil resolusi Cartan–Eilenberg $\epsilon : X \rightarrow I$ yang diberikan oleh Teorema 3.11.10; ini merupakan morfisme dalam $\mathbf{C}_f^2(\mathcal{A})$. Menurut Catatan 3.11.12 atau hasil Contoh 5.6.3, $\text{tot}(\epsilon) : X = \text{tot}(X) \rightarrow \text{tot}(I)$ merupakan kuasi-isomorfisme dalam $\mathbf{C}^+(\mathcal{A})$, sehingga merupakan resolusi injektif dari X .

Dari bikompleks $(\mathbf{C}^2 F)(I) \in \text{Ob}(\mathbf{C}_f^2(\mathcal{B}))$, bangun barisan spektral konvergen $\mathcal{E}_I$ dan $\mathcal{E}_{II}$. Keduanya konvergen menuju sasaran yang sama, $H^{p+q} \text{tot}((\mathbf{C}^2 F)I) = H^{p+q} \mathbf{C}F(\text{tot } I)$, yaitu nilai funktor hiperturunan $R^{p+q}F(X)$.

Pertama tinjau $\mathcal{E}_I$. Karena $I^{p,\bullet}$ merupakan resolusi injektif dari X^p , berlaku $E_{I,1}^{p,q} = H^q(FI^{p,\bullet}) \simeq R^q F(X^p)$; ruas kanan merupakan nilai funktor turunan klasik $R^q F$ pada X^p .⁴⁾ Dengan alasan serupa,

$$E_{I,2}^{p,q} = H^p[\cdots \rightarrow R^q F(X^p) \rightarrow R^q F(X^{p+1}) \rightarrow \cdots].$$

Yang mungkin lebih menarik adalah halaman E_2 dari $\mathcal{E}_{II}$. Berdasarkan sifat resolusi Cartan–Eilenberg, hasil pengambilan kohomologi horizontal $H_I(I)^{q,\bullet}$ memberikan resolusi injektif dari $H^q(X)$, sedangkan Catatan 3.11.11 menunjukkan bahwa F mempertahankan kohomologi horizontal: $H_I(\mathbf{C}^2 F(I))^{q,\bullet} \simeq \mathbf{C}F(H_I(I)^{q,\bullet})$. Karena itu,

$$\begin{aligned} E_{II,2}^{p,q} &= \boxed{\begin{array}{ccc} \text{ambil } H \text{ kemudian} & \uparrow p & \\ & \text{---} & \\ & \downarrow q & \\ & \text{ambil } H \text{ dahulu} & \end{array}} = (R^p F)(H^q(X)) \\ &\Rightarrow R^{p+q}F(X), \quad p, q \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Barisan spektral Grothendieck yang diperkenalkan berikut berkenaan dengan funktor turunan dari suatu komposisi funktor. Barisan ini mencakup suatu kelas besar barisan spektral dalam geometri dan aljabar, dan argumennya, seperti dalam Contoh 5.6.5, juga didasarkan pada resolusi Cartan–Eilenberg.

Teorema 5.6.6 (Barisan spektral Grothendieck) Tinjau funktor-funktor aditif antarkategori abelian

$$\mathcal{A} \xrightarrow{F} \mathcal{A}' \xrightarrow{F'} \mathcal{A}''.$$

Misalkan keduanya funktor eksak kiri (atau eksak kanan), $\mathcal{A}$ dan $\mathcal{A}'$ mempunyai cukup banyak objek injektif (atau projektif), dan F memetakan objek injektif (atau projektif) ke objek F' -asiklik dalam pengertian Konvensi 3.12.8. Maka, untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$,

⁴⁾Koreksi penerjemah: sumber menuliskan $R^p F$, sedangkan rumus sebelumnya dan indeks kohomologi vertikal menuntut $R^q F$.

terdapat barisan spektral kuadran pertama kohomologis (atau homologis) bergradasi ganda

$$\begin{aligned} E_2^{p,q} &= (R^p F')(R^q F)(X) \Rightarrow R^{p+q}(F'F)(X), \\ \text{atau } E_{p,q}^2 &= (L_p F')(L_q F)(X) \Rightarrow L_{p+q}(F'F)(X). \end{aligned}$$

Sifat konvergensinya adalah seperti dalam Teorema 5.6.2. Barisan eksak suku berderajat rendah yang bersesuaian (Korolari 5.5.6) masing-masing dapat ditulis sebagai

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow (R^1 F')(FX) \rightarrow R^1(F'F)(X) \\ \rightarrow F'((R^1 F)X) \rightarrow (R^2 F')(FX) \rightarrow R^2(F'F)(X), \end{aligned}$$

atau

$$\begin{aligned} L_2(F'F)(X) \rightarrow (L_2 F')(FX) \rightarrow F'((L_1 F)X) \\ \rightarrow L_1(F'F)(X) \rightarrow (L_1 F')(FX) \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Bukti Berdasarkan dualitas, cukup dibahas kasus kohomologis. Ambil resolusi injektif $0 \rightarrow X \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \dots$ dari X dan definisikan $I^n := 0$ untuk $n < 0$. Dalam $\mathcal{A}'$, ambil resolusi Cartan–Eilenberg $\mathbf{C}F(I) \rightarrow J$ dari $\mathbf{C}F(I) := (FI^p)_p$ (Teorema 3.11.10), lalu tinjau bikompleks kuadran pertama $\mathbf{C}^2 F'(J) = (F'(J^{p,q}))_{p,q}$ beserta barisan spektral konvergen $\mathcal{E}_I$ dan $\mathcal{E}_{II}$ yang bersesuaian. Pertama,

$$\begin{aligned} E_{I,2}^{p,q} &= \begin{array}{c} \boxed{\begin{array}{ccc} \text{ambil H dahulu} & \uparrow q & \\ & \text{ } & \\ \leftarrow p & \text{ambil H kemudian} & \end{array}} \\ &= H^p [\dots \rightarrow (R^q F')(FI^p) \rightarrow (R^q F')(FI^{p+1}) \rightarrow \dots] \\ &\Rightarrow H^{p+q} \text{ tot } (\mathbf{C}^2 F'(J)). \end{array} \end{aligned}$$

Karena menurut hipotesis $F(I^p)$ merupakan objek F' -asiklik, berlaku $E_{I,2}^{p,q} = 0$ jika $q \neq 0$. Argumen yang persis sama dengan Contoh 5.6.4 kemudian menunjukkan bahwa $\mathcal{E}_I$ mengalami degenerasi pada halaman E_2 , dan

$$E_{I,\infty}^{p,q} = E_{I,2}^{p,q} = \begin{cases} H^p(F'F(I^\bullet)) = R^p(F'F)(X), & q = 0, \\ 0, & q \neq 0, \end{cases}$$

serta $H^p \text{ tot } (\mathbf{C}^2 F'(J)) = E_{I,\infty}^{p,0} = R^p(F'F)(X)$.

Sekarang tinjau $\mathcal{E}_{II}$. Tekniknya serupa dengan Contoh 5.6.5: kolom ke- q dari kohomologi horizontal, $H_I(J)^{q,\bullet}$, memberikan resolusi injektif dari $H^q(\mathbf{C}F(I)) = (R^q F)(X)$. Dengan mengingat pula bahwa F' mempertahankan kohomologi horizontal, diperoleh

$$\begin{aligned} E_{II,2}^{p,q} &= \begin{array}{c} \boxed{\begin{array}{ccc} \text{ambil H kemudian} & \uparrow p & \\ & \text{ } & \\ \leftarrow q & \text{ambil H dahulu} & \end{array}} \\ &\Rightarrow H^{p+q} \text{ tot } (\mathbf{C}^2 F'(J)) = R^{p+q}(F'F)(X). \end{array} \end{aligned}$$

Jadi $\mathcal{E}_{\Pi}$ merupakan barisan spektral yang dikehendaki untuk bagian pertama. Dengan memasukkan deskripsi $E_{\Pi,2}^{p,q}$ ke barisan eksak suku berderajat rendah dari $\mathcal{E}_{\Pi}$ (Korolari 5.5.6), diperoleh langsung pernyataan bagian terakhir. $\square$

Barisan spektral Grothendieck dapat dipandang sebagai versi konkret dari Teorema 4.8.8, tetapi informasi yang dimuatnya lebih rinci daripada isomorfisme dalam kategori turunan. Kita akan memberikan contoh penerapannya dalam §6.9.

Contoh 5.6.7 (Perubahan gelanggang) Misalkan $R \rightarrow S$ homomorfisme gelanggang. Ambil X sebagai modul kanan S dan Y sebagai modul kiri R . Tuliskan S_R (atau X_R) untuk S (atau X) yang dipandang sebagai modul kanan R . Akan ditunjukkan bahwa terdapat barisan spektral kuadran pertama homologis bergradasi ganda

$$E_{p,q}^2 = \text{Tor}_p^S(X, \text{Tor}_q^R(S_R, Y)) \Rightarrow \text{Tor}_{p+q}^R(X_R, Y);$$

Di sini $\text{Tor}_q^R(S_R, Y)$ diberi struktur modul kiri S seperti dalam Catatan 3.14.8. Ini merupakan penerapan langsung Teorema 5.6.6, yang berasal dari isomorfisme funktor

$$X \otimes_S \left(S \otimes_R (\cdot) \right) \simeq X \otimes_R (\cdot) : R\text{-Mod} \rightarrow \mathbf{Ab},$$

dengan funktor dalam $S \otimes_R (\cdot) : R\text{-Mod} \rightarrow S\text{-Mod}$ mempunyai funktor turunan kiri $\text{Tor}_{\bullet}^R(S_R, \cdot)$ yang bernilai dalam $S\text{-Mod}$. Berdasarkan isomorfisme di atas, funktor dalam memetakan modul datar ke modul datar, sehingga versi homologis barisan spektral Grothendieck memang dapat diterapkan.

Dengan notasi dan teknik yang sepenuhnya serupa, untuk modul kanan R , X , dan modul kiri S , Y , juga diperoleh

$$E_{p,q}^2 = \text{Tor}_p^S(\text{Tor}_q^R(X, {}_R S), Y) \Rightarrow \text{Tor}_{p+q}^R(X, {}_R Y).$$

Selanjutnya tinjau funktor Ext . Ambil X sebagai modul kiri S dan Y sebagai modul kiri R , serta tuliskan ${}_R X$ untuk X yang dipandang sebagai modul kiri R . Berikan $\text{Ext}_R^q({}_R S, Y)$ struktur modul kiri S seperti dalam Catatan 3.14.8. Maka terdapat barisan spektral kuadran pertama kohomologis bergradasi ganda

$$\begin{aligned} E_2^{p,q} &= \text{Ext}_S^p(X, \text{Ext}_R^q({}_R S, Y)) \Rightarrow \text{Ext}_R^{p+q}({}_R X, Y), \\ E_2^{p,q} &= \text{Ext}_S^p(\text{Tor}_q^R(S_R, Y), X) \Rightarrow \text{Ext}_R^{p+q}(Y, {}_R X). \end{aligned}$$

Kedua barisan itu berturut-turut bersesuaian dengan isomorfisme komposisi funktor

$$\begin{aligned} \text{Hom}_S(X, \text{Hom}_R({}_R S, \cdot)) &\simeq \text{Hom}_R({}_R X, \cdot), \\ \text{Hom}_S\left(S \otimes_R (\cdot), X\right) &\simeq \text{Hom}_R(\cdot, {}_R X), \end{aligned}$$

yaitu adjungsi-adjungsi yang diperkenalkan dalam [51, Korolari 6.6.8]. Pemakaian campuran funktor turunan kanan Ext_S^p dan funktor turunan kiri Tor_q^R dalam baris kedua tidak menimbulkan masalah, sebab variabel pertama Hom_S berada dalam kategori berlawanan $S\text{-Mod}^{\text{op}}$.

Barisan-barisan spektral di atas sebaiknya dibandingkan dengan versi kategori turunan dalam §4.12.

Contoh 5.6.8 Untuk barisan spektral $E_2^{p,q} = \text{Ext}_S^p(\text{Tor}_q^R(S_R, Y), X) \Rightarrow \text{Ext}_R^{p+q}(Y, {}_R X)$ dari Contoh 5.6.7, kita catat sebuah kasus khusus yang berguna, sekaligus sebagai latihan. Andaikan dimensi global $S\text{-Mod}$ tidak lebih dari 1 (Definisi–Proposisi 4.9.7). Akibatnya, suku-suku taknol $E_2^{p,q}$ terkonsentrasi pada wilayah $p = 0, 1$. Jadi, untuk $n \geq 0$, filtrasi menurun $F^\bullet$ pada $\text{Ext}_R^n(Y, {}_R X)$ harus berbentuk

$$\text{Ext}_R^n(Y, {}_R X) = F^0 \bigcup_{E_\infty^{0,n}} F^1 \bigcup_{E_\infty^{1,n-1}} F^2 = \{0\}.$$

Selain itu, Contoh 5.2.9 menunjukkan bahwa barisan spektral mengalami degenerasi pada halaman E_2 , sehingga $E_2^{p,q} \simeq E_\infty^{p,q}$. Dengan menggabungkan semuanya diperoleh barisan eksak pendek

$$0 \rightarrow \text{Ext}_S^1(\text{Tor}_{n-1}^R(S_R, Y), X) \rightarrow \text{Ext}_R^n(Y, {}_R X) \rightarrow \text{Hom}_S(\text{Tor}_n^R(S_R, Y), X) \rightarrow 0;$$

dengan konvensi $\text{Tor}_{-1}^R = 0$. Barisan di atas dapat dipandang sebagai salah satu varian teorema koefisien universal.

Dengan cara serupa, andaikan modul kanan S, X , mempunyai dimensi Tor tidak lebih dari 1 (Contoh 4.8.10). Barisan spektral $E_{p,q}^2 = \text{Tor}_p^S(X, \text{Tor}_q^R(S_R, Y)) \Rightarrow \text{Tor}_{p+q}^R(X_R, Y)$ mengalami degenerasi pada halaman E^2 . Dengan memeriksa filtrasi menaik yang bersesuaian pada $\text{Tor}_n^R(X_R, Y)$, diperoleh barisan eksak pendek

$$0 \rightarrow X \otimes_S \text{Tor}_n^R(S_R, Y) \rightarrow \text{Tor}_n^R(X_R, Y) \rightarrow \text{Tor}_1^S(X, \text{Tor}_{n-1}^R(S_R, Y)) \rightarrow 0.$$

Jika S merupakan domain ideal utama, baik hipotesis dimensi global maupun dimensi Tor otomatis terpenuhi.

5.7 Sekilas tentang struktur perkalian

Agar pembahasan sederhana dan konkret, dalam bagian ini kita mengambil gelanggang komutatif $\mathbb{k}$ dan $\mathcal{A} = \mathbb{k}\text{-Mod}$; ini sudah memadai bagi penerapan klasik. Modul- $\mathbb{k}$ kita sebut singkat sebagai modul, aljabar- $\mathbb{k}$ sebagai aljabar, dan kita tulis $\otimes := \otimes_{\mathbb{k}}$.

Misalkan I monoid komutatif, dengan operasi biner ditulis secara aditif. Definisi dari [51, §7.4] dapat diringkas sebagai berikut:

- ◊ modul bergradasi- I adalah modul dengan dekomposisi jumlah langsung $M = \bigoplus_{i \in I} M^i$; unsur-unsur dalam M^i disebut unsur homogen berderajat i ;
- ◊ aljabar bergradasi- I adalah modul bergradasi yang dilengkapi homomorfisme $\mu : A \otimes A \rightarrow A$, yang juga ditulis sebagai perkalian $xy := \mu(x \otimes y)$, sedemikian sehingga A menjadi gelanggang dan

$$1_A \in A^0, \quad A^i \cdot A^j \subset A^{i+j}, \quad i, j \in I;$$

jadi perkalian μ sepenuhnya ditentukan oleh data $\mu^{i,j} : A^i \otimes A^j \rightarrow A^{i+j}$;

- ◊ homomorfisme dan isomorfisme antara modul atau aljabar bergradasi- I didefinisikan dengan cara biasa; subaljabar dan ideal bergradasi- I juga didefinisikan dengan cara yang sama.

Untuk $k \in I$, definisikan pula homomorfisme berderajat k antara modul bergradasi- I : ini adalah homomorfisme modul $\varphi : M \rightarrow N$ yang memenuhi $\varphi(M^i) \subset M^{i+k}$ untuk semua i , dan ditentukan oleh data $(\varphi^i : M^i \rightarrow M^{i+k})_{i \in I}$. Untuk $k = 0$ kita memperoleh kembali homomorfisme dalam arti biasa. Derajat homomorfisme dijumlahkan ketika homomorfisme dikomposisikan.

Definisi 5.7.1 Misalkan I monoid komutatif yang dilengkapi homomorfisme $\epsilon : I \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Sebuah **aljabar bergradasi- I diferensial** dengan diferensial berderajat k adalah aljabar bergradasi- I $A = \bigoplus_{p \in I} A^p$ bersama endomorfisme berderajat $k \in I$ $d = (d^p)_p : A \rightarrow A$ yang memenuhi $d^2 = 0$ dan aturan Leibniz

$$d(xy) = (dx) \cdot y + (-1)^{\epsilon(p)} x \cdot dy, \quad x \in A^p, \quad y \in A^{p'}, \quad p, p' \in I.$$

Perhatikan bahwa $d(1_A) = d(1_A \cdot 1_A) = d(1_A) + d(1_A)$, sehingga $d(1_A) = 0$. Jelas bahwa $\ker(d)$ merupakan subaljabar bergradasi- I dari A , sedangkan $\text{im}(d)$ merupakan ideal dua sisi bergradasi- I dalam $\ker(d)$. Karena itu,

$$H(A, d) := \ker(d) / \text{im}(d)$$

tetap merupakan aljabar bergradasi- I .

Contoh 5.7.2 Ambil $I = \mathbb{Z}$ dan $\epsilon(p) = p \bmod 2$. Untuk setiap kompleks X pada kategori $\mathbb{k}$ -linear $\mathcal{B}$, kompleks $\text{Hom} \text{Hom}^\bullet(X, X)$ dari Definisi 3.2.1, bersama $d = d_{\text{Hom}^\bullet(X, X)}$, menjadi aljabar bergradasi- $\mathbb{Z}$ diferensial dengan diferensial berderajat 1. Pernyataan ini pada dasarnya merupakan isi Lema 3.2.4. Kita mempunyai

$$H(\text{Hom}^\bullet(X, X), d) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \text{Hom}_{\mathcal{K}(\mathcal{B})}(X, X[n]),$$

dengan perkalian yang berasal dari komposisi morfisme dalam $\mathbf{K}(\mathcal{B})$.

Contoh 5.7.3 Ambil $\mathbb{k} = \mathbb{C}$, $I = \mathbb{Z}$, dan $\epsilon(p) = p \bmod 2$. Bentuk diferensial bernilai $\mathbb{C}$ berderajat p pada manifold mulus $\mathfrak{X}$ membentuk ruang vektor $A^p(\mathfrak{X})$. Definisikan $A(\mathfrak{X}) := \bigoplus_{p=0}^{\dim \mathfrak{X}} A^p(\mathfrak{X})$. Dengan perkalian $\mu(\omega \otimes \eta) := \omega \wedge \eta$ dan diferensial luar d , objek ini menjadi aljabar bergradasi- $\mathbb{Z}$ diferensial dengan diferensial berderajat 1. Aljabar terkait $H(A(\mathfrak{X}), d) = \bigoplus_p H_{\text{dR}}^p(\mathfrak{X})$ tepat merupakan kohomologi de Rham dari $\mathfrak{X}$; perkalian yang berasal dari $\wedge$ memberinya struktur aljabar bergradasi. Ini merupakan objek fundamental dalam topologi dan isomorfik sebagai aljabar bergradasi dengan cincin kohomologi singular $\mathfrak{X}$.

Perkalian pada $H(A(\mathfrak{X}), d)$ juga memenuhi $xy = (-1)^{pq}yx$, dengan x dan y masing-masing unsur homogen berderajat p dan q , karena perkalian pada $A(\mathfrak{X})$ sudah mempunyai sifat ini. Sebagai contoh sederhana yang indah, ruang proyektif kompleks $\mathfrak{X} := \mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ menghasilkan aljabar bergradasi $H(A(\mathfrak{X}), d) \simeq \mathbb{C}[t]/(t^{n+1})$, dengan peubah t bersesuaian dengan unsur homogen berderajat 2.

Kembali ke pokok pembahasan, dalam bagian ini kita mempertimbangkan kasus-kasus berikut:

Singkatan	I	$\epsilon : I \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$
Bergradasi tunggal	$\mathbb{Z}$	$\epsilon(p) = p \bmod 2$
Bergradasi ganda	$\mathbb{Z}^2$	$\epsilon(p, q) = p + q \bmod 2$

Teori ini beririsan dengan Definisi 5.2.1, tetapi fokus bagian ini adalah perkalian yang belum dibahas sebelumnya.

Untuk meringankan notasi, selanjutnya berbagai kasus tersebut secara bersama-sama kita sebut “bergradasi”; pembeda utamanya adalah superskrip p atau (p, q) . Demikian pula, aljabar bergradasi- I diferensial secara bersama-sama disebut aljabar bergradasi diferensial.

Konvensi 5.7.4 Untuk barisan spektral bergradasi ganda kohomologis $\mathcal{E}$ dalam kasus $\mathcal{A} = \mathbb{k}\text{-Mod}$, kita mengidentifikasi setiap halaman E_r dengan modul bergradasi $\bigoplus_{p,q} E_r^{p,q}$ dan memandang $d_r = (d_r^{p,q})_{p,q}$ sebagai endomorfisme berderajat $(r, -r + 1)$ pada modul bergradasi E_r . Kasus homologis dan kasus bergradasi tunggal diperlakukan dengan cara serupa.

Singkatnya, barisan spektral dengan struktur perkalian adalah barisan spektral yang terdiri atas aljabar bergradasi diferensial.

Definisi 5.7.5 Sebuah **struktur perkalian** pada barisan spektral bergradasi ganda kohomologis $\mathcal{E}$ adalah keluarga homomorfisme $\mu_r : E_r \otimes E_r \rightarrow E_r$ (yakni “perkalian”) sedemikian sehingga

- ◊ setiap (E_r, μ_r, d_r) menjadi aljabar bergradasi diferensial, dengan diferensial berderajat $(r, -r + 1)$;
- ◊ $t_{r+1} : H(E_r, d_r) \xrightarrow{\sim} E_{r+1}$ dalam data barisan spektral merupakan isomorfisme aljabar bergradasi.

Struktur perkalian pada barisan spektral bergradasi tunggal atau homologis didefinisikan dengan cara serupa.

Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa $Z_r = \ker(d_r)$ merupakan subaljabar bergradasi dari E_r , sedangkan $B_r = \text{im}(d_r)$ merupakan ideal dua sisi bergradasi dari Z_r . Karena itu $H(E_r, d_r)$ menjadi aljabar bergradasi; inilah makna tepat Definisi 5.7.5.

Lebih lanjut, jika limitnya ada, maka $Z_\infty = \bigoplus_{p,q} Z_\infty^{p,q}$ juga merupakan subaljabar bergradasi dengan $B_\infty = \bigoplus_{p,q} B_\infty^{p,q}$ sebagai ideal bergradasinya. Jadi E_∞ juga merupakan aljabar bergradasi.

Sebagai contoh, perhatikan aljabar bergradasi diferensial yang diferensialnya berderajat 1, yang disingkat sebagai aljabar-dg. Dengan mengembangkan definisi, ini setara dengan kompleks modul- k $X = (X^n, d_X^n)_{n \in \mathbb{Z}}$ sedemikian sehingga $X \xrightarrow{\text{diidentifikasi}} \bigoplus_n X^n$ dilengkapi perkalian $\mu : X \otimes X \rightarrow X$ yang memenuhi $X^p \cdot X^{p'} \subset X^{p+p'}$ dan aturan Leibniz

$$d(xy) = dx \cdot y + (-1)^p x \cdot dy, \quad x \in X^p, \quad y \in X^{p'}.$$

Sekarang andaikan data (X, d) diperluas menjadi kompleks terfiltrasi $(X, d, F^\bullet X)$. Ingat bahwa ini sudah berarti $d(F^p X) \subset F^p X$; kita syaratkan pula agar perkalian pada X kompatibel dengan filtrasi:

$$F^p X^n \cdot F^{p'} X^{n'} \subset F^{p+p'} X^{n+n'}.$$

Dalam keadaan ini $(X, d, \mu, F^\bullet X)$ disebut aljabar bergradasi diferensial terfiltrasi. Untuk filtrasi terinduksi pada $H(X, d)$, syarat di atas memastikan bahwa

$$\text{gr } H(X, d) \xrightarrow{\text{diidentifikasi}} \bigoplus_{(p,q) \in \mathbb{Z}^2} \text{gr}^p H^{p+q}(X, d)$$

secara alami menjadi aljabar bergradasi.

Proposisi 5.7.6 Misalkan $(X, d, \mu, F^\bullet X)$ adalah aljabar bergradasi diferensial terfiltrasi, dengan diferensial berderajat 1.

- (i) Barisan spektral $\mathcal{E}$ dari kompleks terfiltrasi $(X, d, F^\bullet X)$ mempunyai struktur perkalian kanonik.
- (ii) Isomorfisme $E_\infty^{p,q} \simeq \text{gr}^p H^{p+q}(X, d)$ dalam Teorema Konvergensi Klasik 5.5.5 sesungguhnya memberikan isomorfisme aljabar bergradasi $E_\infty \simeq \text{gr} H(X, d)$.

Bukti Ambil $x \in E_r^{p,q}$ dan $y \in E_r^{p',q'}$. Berdasarkan deskripsi Proposisi 5.5.2, pilih prapeta

$$\tilde{x} \in F^p X^{p+q} \cap d^{-1}(F^{p+r} X^{p+q+1}), \quad \tilde{y} \in F^{p'} X^{p'+q'} \cap d^{-1}(F^{p'+r} X^{p'+q'+1}).$$

Menurut definisi,

$$\begin{aligned} \tilde{x}\tilde{y} &\in F^{p+p'} X^{p+q+p'+q'}, \\ d(\tilde{x}\tilde{y}) &= d\tilde{x} \cdot \tilde{y} + (-1)^{p+q} \tilde{x} \cdot d\tilde{y} \in F^{p+p'+r} X^{p+q+p'+q'+1}. \end{aligned}$$

Jadi $\tilde{x}\tilde{y}$ menentukan unsur $xy \in E_r^{p+p',q+q'}$. Perhitungan rutin (silakan periksa) menunjukkan bahwa xy hanya bergantung pada x dan y .

Selanjutnya, $d_r : E_r \xrightarrow{(r, -r+1)} E_r$ diinduksi oleh diferensial d pada X . Ini memberikan struktur aljabar bergradasi diferensial pada E_r ; sifat asosiatif, aturan Leibniz, dan sifat-sifat lainnya semuanya dapat diperiksa pada (X, d) . Dengan cara yang sama terlihat bahwa $H(E_r, d_r) \simeq E_{r+1}$ merupakan isomorfisme aljabar bergradasi.

Pernyataan bahwa isomorfisme kanonik $E_\infty^{p,q} \simeq \text{gr}^p H^{p+q}(X, d)$ dalam teorema konvergensi klasik mempertahankan perkalian juga cukup diverifikasi pada X , sehingga tidak perlu diuraikan lagi. $\square$

Catatan 5.7.7 Struktur perkalian merupakan alat yang sangat diandalkan dalam topologi. Topologi aljabar tanpa perkalian hampir tidak terbayangkan, atau setidaknya akan terasa hambar. Secara historis, ketika pertama kali menemukan barisan spektral, Leray sudah mempertimbangkan struktur perkalian dan menyebutnya “cincin spektral”. Struktur ini sering sangat menyederhanakan perhitungan barisan spektral dalam topologi. Itulah alasan bagian ini memberi pengantar singkat mengenai struktur perkalian, meskipun hanya menyentuh permukaannya.

Ada satu kesulitan yang jelas ketika menerapkan Definisi 5.7.5. Struktur aljabar bergradasi diferensial pada semua E_r harus diberikan sekaligus, sebab dari definisinya saja tidak ada alasan bahwa perkalian pada satu halaman menginduksi perkalian pada halaman berikutnya. Dalam sejumlah keadaan hal ini memang dapat dilakukan, seperti dalam Proposisi 5.7.6.

Dalam kasus umum atau kasus yang sulit dihitung secara manual, konstruksi barisan spektral sering bermula dari data sederhana, misalnya pasangan eksak dalam

§5.3. Karena itu wajar ditanyakan: adakah syarat sederhana pada pasangan eksak yang menjamin bahwa barisan spektral terkait mempunyai struktur perkalian?

Tampaknya jawabannya negatif: diperlukan informasi selain pasangan eksak. Salah satu konstruksi yang berguna adalah **sistem Cartan–Eilenberg** yang juga klasik, bersama hasil kali spektralnya; lihat [11, II.A]. Sebagai penerapan, barisan spektral Serre–Atiyah–Hirzebruch yang sangat penting dalam topologi mempunyai struktur perkalian untuk setiap teori kohomologi rampat yang multiplikatif. Karena materi ini sudah menyimpang dari garis utama, kita berhenti sampai di sini.

Latihan

1. Untuk kategori abelian $\mathcal{A}$, periksalah sifat-sifat berikut bagi kategori objek terfiltrasi $\text{Fil}^\bullet(\mathcal{A})$.

- (i) Kategori ini aditif, dan setiap morfisme mempunyai kernel, kokernel, citra, dan kocitra. Deskripsikan semuanya sekonkret mungkin.
- (ii) Untuk morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\text{Fil}^\bullet(\mathcal{A})$, jika $f(F^n X) \rightarrow f(X) \cap F^n Y$ merupakan isomorfisme untuk semua n , maka f disebut morfisme ketat. Buktikan bahwa konsep ini ekuivalen dengan versi dalam Definisi 1.2.4.

Petunjuk Ini setara dengan mengatakan bahwa kedua filtrasi alami pada $f(X)$ sama: yang pertama adalah citra $F^\bullet X$, sedangkan yang kedua adalah restriksi $F^\bullet Y$. Yang pertama bersesuaian dengan $\text{coim}(f)$ dalam $\text{Fil}^\bullet(\mathcal{A})$, sedangkan yang kedua bersesuaian dengan $\text{im}(f)$.

- (iii) Berikan contoh yang menunjukkan bahwa $\text{Fil}^\bullet(\mathcal{A})$ pada umumnya bukan kategori abelian.

Meskipun objek terfiltrasi tidak membentuk kategori abelian, geometri tetap memerlukan kategori turunan terfiltrasi dalam kasus filtrasi hingga, $\mathbf{DF}(\mathcal{A})$. Definisinya membutuhkan teknik yang cukup mendalam; lihat [42, Tag 05RX].

2. Untuk suatu objek diferensial terfiltrasi $(X, d, F^\bullet X)$ pada kategori abelian $\mathcal{A}$, buktikan bahwa $d_1^p : E_1^p \rightarrow E_1^{p+1}$ dalam barisan spektral merupakan morfisme penghubung yang diinduksi oleh barisan eksak pendek objek diferensial

$$0 \rightarrow \text{gr}^{p+1} X \rightarrow F^p X / F^{p+2} X \rightarrow \text{gr}^p X \rightarrow 0.$$

3. (Barisan spektral Bockstein) Misalkan f bukan pembagi nol dalam gelanggang komutatif R . Untuk setiap modul- R M , definisikan $M[f] := \{m \in M : fm = 0\}$; M disebut **bebas torsi- f** jika $M[f] = \{0\}$. Misalkan C adalah kompleks rantai dan setiap C_n bebas torsi- f . Perkalian dengan f memberikan monomorfisme kompleks rantai

$\alpha : C \rightarrow C$. Untuk data (C, α) , Proposisi 5.3.4 memberikan pasangan eksak

$$\begin{array}{ccc} H_{\bullet}(C) & \xrightarrow{H_{\bullet}(\alpha)} & H_{\bullet}(C) \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & H_{\bullet}\left(C \otimes_R R/(f)\right) & \end{array}$$

-1

dan barisan spektral bergradasi homologis terkait $(E_q^r)_{\substack{r \geq 0 \\ q \in \mathbb{Z}}}$. Deskripsikan setiap halaman (E^r, d^r) serta E^{∞} se jelas mungkin.

4. Dalam soal sebelumnya, ambil $R = \mathbb{Z}$ dan $f = p$ dengan p bilangan prima, lalu andaikan setiap C_n merupakan modul- $\mathbb{Z}$ bebas berperingkat hingga. Untuk setiap modul- $\mathbb{Z}$ M , tuliskan M_{tor} untuk submodul semua unsur torsinya dan definisikan hasil bagi bebas torsi $M_{\text{tf}} := M/M_{\text{tor}}$. Buktikan bahwa

$$E_q^{\infty} \simeq H_q(C)_{\text{tf}} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p, \quad q \in \mathbb{Z}.$$

Dari sini deduksikan

$$\dim_{\mathbb{F}_p} H_q\left(C \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p\right) \geq \dim_{\mathbb{F}_p}\left(H_q(C)_{\text{tf}} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p\right).$$

Berikan contoh ketika pertidaksamaan ini ketat.

5. (Barisan spektral dua kolom dan dua baris) Misalkan diberikan barisan spektral konvergen kuat $E_2^{p,q} \Rightarrow H^{p+q}$, dalam arti Konvensi 5.5.4.

- (i) Buktikan bahwa jika $E_2^{p,q}$ tak nol hanya untuk $p \in \{0, 1\}$, maka untuk semua $q \in \mathbb{Z}$ terdapat barisan eksak pendek kanonik

$$0 \rightarrow E_2^{1,q-1} \rightarrow H^q \rightarrow E_2^{0,q} \rightarrow 0.$$

- (ii) Buktikan bahwa jika $E_2^{p,q}$ tak nol hanya untuk $q \in \{0, 1\}$, maka untuk semua $p \in \mathbb{Z}$ terdapat barisan eksak kanonik

$$\dots \rightarrow H^{p-1} \rightarrow E_2^{p-2,1} \xrightarrow{d_2} E_2^{p,0} \rightarrow H^p \rightarrow E_2^{p-1,1} \xrightarrow{d_2} E_2^{p+1,0} \rightarrow H^{p+1} \rightarrow \dots$$

- (iii) Tangani versi $E_{p,q}^2 \Rightarrow H_{p+q}$. Petunjuk Tukar superskrip dengan subskrip, balik arah panah, dan biarkan yang lain tetap sama.

6. Perhatikan funktor eksak kiri F' dan F yang memenuhi prasyarat Teorema 5.6.6; syaratkan pula bahwa RF' dan RF keduanya berdimensi hingga.

- (i) Buktikan bahwa $F'F$ juga berdimensi hingga dan berikan batas atas bagi dimensinya.
- (ii) Perhatikan homomorfisme $\chi_F : K_0(\mathcal{A}) \rightarrow K_0(\mathcal{A}')$ yang ditetapkan oleh funktor triangulasi RF , dan homomorfisme serupa $\chi_{F'}$, $\chi_{F'F}$ yang ditetapkan oleh RF' , $R(F'F)$; lihat latihan Bab 3. Buktikan bahwa $\chi_{F'F} = \chi_{F'} \circ \chi_F$.

Sifat-sifat ini juga dapat dibuktikan dengan kategori turunan. Kasus funktor eksak kanan serta LF' , LF tentu bersifat dual.

7. Misalkan $\mathcal{A}$ adalah kategori abelian dengan cukup objek injektif, dan $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ dilengkapi filtrasi hingga $X = F^0 X \supset \cdots \supset F^{N+1} X = 0$. Misalkan $G : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}'$ adalah funktor aditif eksak kiri. Buktikan bahwa terdapat barisan spektral konvergen kuat

$$E_1^{p,q} = R^{p+q}G(\text{gr}^p X) \Rightarrow R^{p+q}G(X).$$

Petunjuk Salah satu cara adalah meniru konstruksi resolusi Cartan–Eilenberg (Teorema 3.11.10, yang memakai Proposisi 3.11.9). Mulai dari $F^N X$ dan pilih serangkaian resolusi injektif yang sesuai

$$\begin{array}{ccccccc} & \vdots & & & \vdots & & \\ & \uparrow & & & \uparrow & & \\ F^0 I^1 & \supset & \cdots & \supset & F^N I^1 & & \\ \uparrow & & & & \uparrow & & \\ F^0 I^0 & \supset & \cdots & \supset & F^N I^0 & & \\ \uparrow & & & & \uparrow & & \\ F^0 X & \supset & \cdots & \supset & F^N X & & \\ \uparrow & & & & \uparrow & & \\ 0 & & & & 0 & & \end{array}$$

sedemikian sehingga penerapan $\mathbf{CG}$ pada $F^\bullet(I)$ tetap menghasilkan kompleks terfiltrasi dan barisan spektral terkait memenuhi pernyataan yang diminta.

8. Misalkan R gelanggang, $C = (C_n, d_n^C)_n$ kompleks rantai modul- R kanan, dan D modul- R kiri. Andaikan setiap C_n datar dan $n \ll 0 \implies C_n = 0$. Ambil resolusi projektif $\cdots \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow D \rightarrow 0$ dan bangun bikompleks $C_\bullet \otimes_R P_\bullet$.

- (i) Tunjukkan bahwa barisan spektral bergradasi ganda homologis terkait $\mathcal{E}_I$ mengalami degenerasi pada halaman E_I^2 .
- (ii) Tunjukkan bahwa $(E_{II}^2)_{p,q} = \text{Tor}_p^R(H_q(C), D) \Rightarrow H_{p+q}(C_\bullet \otimes_R D)$.
- (iii) Buktikan bahwa jika semua $\text{im}(d_n^C)$ datar, maka ini menghasilkan barisan eksak pendek dalam Teorema Künneth Homologis 3.14.12. **Petunjuk** Resolusi datar $0 \rightarrow \text{im}(d_C^{n+1}) \rightarrow \ker(d_C^n) \rightarrow H_n(C) \rightarrow 0$ membuat suku-suku taknol E_{II}^2 terkonsentrasi pada $p \in \{0, 1\}$.

9. Misalkan R, S gelanggang, X modul- R kanan, Y bimodul- (R, S) , dan Z modul- S kiri. Bangun bikompleks sedemikian sehingga barisan spektral terkait memenuhi

$$(E_I^2)_{p,q} = \text{Tor}_p^R(X, \text{Tor}_q^S(Y_S, Z)), \quad (E_{II}^2)_{p,q} = \text{Tor}_p^S(\text{Tor}_q^R(X, {}_R Y), Z).$$

Petunjuk Ambil resolusi untuk X dan Z . Pembaca yang mengenal kategori turunan dapat membandingkannya dengan Proposisi 4.12.13 mengenai kendala asosiatif (ambil $A = \mathbb{k} = B$).

10. Nyatakan secara eksplisit homomorfisme kanonik $\text{Ext}_R^n(Y, {}_R X) \rightarrow \text{Hom}_S(\text{Tor}_n^R(S_R, Y), X)$ dalam barisan eksak pendek dari Contoh 5.6.8.

Bagian Lanjutan

Bab 6

Homologi dan Kohomologi Grup

Misalkan G suatu grup dan $\mathbb{k}$ suatu gelanggang komutatif. Yang dimaksud dengan modul- G ialah modul- $\mathbb{k}$ yang dilengkapi aksi kiri G yang linear; aksinya ditulis sebagai perkalian kiri. Dalam banyak situasi, $\mathbb{k}$ biasanya diambil sama dengan $\mathbb{Z}$. Semua modul- G membentuk kategori abelian $G\text{-Mod}$, yang isomorfik dengan $\mathbb{k}[G]\text{-Mod}$, dengan $\mathbb{k}[G]$ aljabar grup dari G . Untuk modul- G M , definisikan modul- $\mathbb{k}$

$$\begin{aligned}\text{invarian} \quad M^G &:= \{x \in M : \forall g \in G, gx = x\}, \\ \text{koinvarian} \quad M_G &:= M / \langle gx - x : g \in G, x \in M \rangle.\end{aligned}$$

Dari sudut pandang aljabar, kohomologi $H^n(G, M)$ dan homologi $H_n(G, M)$ dari modul- G M masing-masing merupakan nilai pada M dari funktor turunan kanan $(\cdot)^G$ dan funktor turunan kiri $(\cdot)_G$, dengan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$.

Homologi dan kohomologi grup memiliki sejarah yang cukup panjang. Sekitar tahun 1935, W. Hurewicz mengkaji ruang topologis tersambung lintasan E yang grup homotopi tingkat tingginya memenuhi $n > 1 \implies \pi_n(E) = 0$. Ia membuktikan bahwa grup homologi dan kohomologinya sepenuhnya ditentukan oleh grup fundamental $\pi_1(E)$; ini mungkin merupakan rumusan kohomologi grup paling awal yang tercatat. Seiring kemajuan pesat aljabar homologis pada abad ke-20, kohomologi dan homologi grup segera memperoleh rumusan aljabar murni dan digunakan untuk menangani persoalan dalam aljabar itu sendiri. Dewasa ini, keduanya telah menjadi perangkat dasar dalam teori bilangan, topologi, dan geometri.

Di sisi lain, $H^n(G, M)$ dan $H_n(G, M)$ masing-masing dapat diidentifikasi dengan $\text{Ext}^n(\mathbb{k}, M)$ dan $\text{Tor}_n(\mathbb{k}, M)$ dalam $\mathbb{k}[G]\text{-Mod}$, dengan $\mathbb{k}$ dipandang sebagai modul- G trivial. Dengan menghitung Ext dan Tor melalui suatu resolusi projektif dari $\mathbb{k}$, diperoleh deskripsi lain bagi $H^n(G, M)$ dan $H_n(G, M)$. Bahkan, kita akan memberikan resolusi kanonik $\mathbb{L} \rightarrow \mathbb{k}$ bagi $\mathbb{k}$ sebagai modul kiri (atau kanan) $\mathbb{k}[G]$. Dari resolusi tersebut diperoleh kompleks kokrantai standar $(C^n(G, M))_n$ (atau kompleks rantai $(C_n(G, M))_n$) yang menyajikan $H^n(G, M)$ (atau $H_n(G, M)$); lihat Proposisi 6.2.8 dan 6.2.9. Selanjutnya, §§8.6—8.7 akan menafsirkan resolusi kanonik ini dari sudut pandang teori simpleks.

Hal-hal di atas merupakan isi utama §§6.1—6.2. Bab ini memakai dua sudut pandang sekaligus: teori klasik funktor turunan (khususnya funktor- δ universal beserta karakterisasinya) dan kategori turunan. Kelebihan teori klasik ialah nuansa operasionalnya, sedangkan kategori turunan menyediakan informasi yang lebih halus daripada tiap-tiap grup kohomologi atau homologi dan sering kali juga menawarkan gagasan yang lebih jernih. Kompleks kokrantai atau rantai standar memberikan informasi yang paling terperinci dan kanonik, sebab konstruksi itu bekerja pada tingkat kompleks.

Dalam §6.3, kita akan memberikan penafsiran konkret bagi H^1 dan H^2 : keduanya berturut-turut bersesuaian dengan homomorfisme silang dan kelas ekuivalensi ekstensi G oleh grup abelian. Makna terperinci ekstensi grup dapat dilihat pada Definisi 6.3.5. Bahkan, jika semua ekstensi grup dari G oleh M disusun menjadi 2-kategori $\mathbf{Ext}(G, M)$, pemenggalan $\tau^{\leq 2}\overline{C}(G, M)$ dari kompleks standar ternormalisasi tepat merupakan suatu perwujudan linear dari $\mathbf{Ext}(G, M)$; inilah isi Catatan 6.3.10.

Untuk sembarang homomorfisme grup $\varphi : H \rightarrow G$ dan modul- G M , dapat didefinisikan tarikan balik φ^*M sebagai modul- H . Berdasarkan konstruksi umum dalam teori modul, adjoin kanan dan adjoin kiri dari φ^* dapat dituliskan dengan mudah. Jika φ merupakan inklusi suatu subgrup, φ^* disebut funktor restriksi modul- G dan juga ditulis Res_H^G , sedangkan adjoin kanan (atau kirinya) ditulis Ind_H^G (atau ind_H^G); keduanya disebut funktor induksi. Sifat-sifatnya akan menjadi pokok bahasan §6.4. Secara khusus, kita akan membuktikan apa yang disebut Lema Shapiro (Teorema 6.4.3):

$$H^n(G, \text{Ind}_H^G(N)) \simeq H^n(H, N), \quad H_n(G, \text{ind}_H^G(N)) \simeq H_n(H, N).$$

Melanjutkan pembahasan umum tentang φ^* , §6.5 akan mendefinisikan keluarga homomorfisme kanonik

$$H^n(G, M) \rightarrow H^n(H, \varphi^*M), \quad H_n(H, \varphi^*M) \rightarrow H_n(G, M).$$

Homomorfisme ini dapat dipadukan dengan funktorialitas kohomologi atau homologi, sehingga setiap homomorfisme ekuivarian $f : M \rightarrow N$ (atau $f : N \rightarrow M$) menginduksi homomorfisme kanonik yang bersesuaian, yaitu $H^n(f)$ (atau $H_n(f)$), dengan M

modul- G dan N modul- H ; lihat Definisi 6.5.7. Untuk kasus khusus $n = 2$, §6.6 akan menafsirkan homomorfisme kanonik tersebut dari sudut pandang ekstensi grup.

Untuk memperoleh gambaran konkret, §6.7 membahas contoh grup siklik hingga dan grup bebas. Argumen yang digunakan memadukan teknik teori grup dan kohomologi secara serasi. Dimensi kohomologis dan dimensi homologis grup (Definisi 6.7.8) juga akan muncul pada saat yang tepat.

Nuansa konkret teori grup berlanjut dalam §6.8. Untuk kasus $(G : H)$ hingga, kita akan menyatakan sifat-sifat lebih lanjut dari funktor restriksi dan induksi; bahkan, dalam keadaan ini $\text{Ind}_H^G = \text{ind}_H^G$. Definisi–Proposisi 6.8.4 akan memberikan keluarga homomorfisme kanonik

$$\text{cor}^n : H^n(H, M) \rightarrow H^n(G, M), \quad \text{cor}_n : H_n(G, M) \rightarrow H_n(H, M),$$

dengan M suatu modul- G dan $\text{Res}_H^G M$ juga disingkat menjadi M untuk menghemat notasi. Homomorfisme ini disebut korestriksi dan arahnya berlawanan dengan homomorfisme kanonik yang diinduksi oleh $H \hookrightarrow G$ (yaitu restriksi, yang ditulis res^n dan res_n). Keduanya memenuhi identitas dasar $\text{cor}^n \text{res}^n = (G : H)$ dan $\text{res}_n \text{cor}_n = (G : H)$ (Proposisi 6.8.5), sedangkan kasus khusus $\text{cor}_1 : H_1(G, \mathbb{Z}) \rightarrow H_1(H, \mathbb{Z})$ menjadi homomorfisme transfer klasik dalam teori grup, $\text{Ver}_{G|H} : G_{\text{ab}} \rightarrow H_{\text{ab}}$.

Misalkan H subgrup normal dari G dan M modul- G . Dalam keadaan ini, $H^q(H, M)$ dan $H_q(H, M)$ menjadi modul- (G/H) . Barisan spektral Lyndon–Hochschild–Serre yang dibahas dalam §6.9,

$$\begin{aligned} E_2^{p,q} &= H^p(G/H, H^q(H, M)) \Rightarrow H^{p+q}(G, M), \\ E_{p,q}^2 &= H_p(G/H, H_q(H, M)) \Rightarrow H_{p+q}(G, M), \end{aligned}$$

merupakan perangkat tingkat lanjut yang mutlak diperlukan dalam teori kohomologi dan homologi grup; lihat Teorema 6.9.3. Informasi dalam barisan eksak suku-suku berderajat rendahnya sangat berguna. Barisan spektral Lyndon–Hochschild–Serre sekaligus merupakan penerapan barisan spektral Grothendieck dan berasal dari suatu filtrasi kanonik pada kompleks standar. Deskripsi terakhir memberikan informasi yang lebih halus, misalnya struktur multiplikatif yang disebutkan dalam Catatan 6.9.5.

Lebih tepatnya, operasi multiplikatif pada kohomologi grup ialah hasil kali cawan yang berasal dari topologi. Dalam §6.10, kita akan mendekatinya dari dua sudut pandang. Pertama, hasil kali cawan dipahami sebagai pencerminan alami operasi hasil kali tensor modul- G ; bahasa kategori turunan membantu dalam hal ini. Kedua, rumusnya dituliskan langsung pada tingkat kompleks standar (Definisi–Proposisi 6.10.7). Deskripsi kedua tentu merupakan perwujudan eksplisit dari deskripsi pertama. Kunci penurunannya ialah mengangkat $\mathbb{k} \xrightarrow{\sim} \mathbb{k} \otimes \mathbb{k}$ secara tepat menjadi “pembenaman di-

agonal” $\Delta : \mathbf{L} \rightarrow \mathbf{L} \otimes \mathbf{L}$; beberapa tanda dalam argumen ini perlu ditangani dengan hati-hati.

Jika G hingga, kohomologi Tate $\hat{H}^n(G, M)$ yang diperkenalkan dalam §6.11 memadukan kohomologi dan homologi. Konstruksinya bergantung pada homomorfisme kanonik yang khas bagi grup hingga,

$$\nu : M_G \rightarrow M^G, \quad (\text{citra dari } x \in M) \mapsto \sum_{g \in G} gx.$$

Untuk $n \geq 1$ (atau $n \leq -2$), kohomologi Tate sama dengan $H^n(G, M)$ (atau $H_{-n-1}(G, M)$), sedangkan untuk $n = 0$ (atau $n = -1$), kohomologi tersebut sama dengan $\text{coker}(\nu)$ (atau $\text{ker}(\nu)$). Kohomologi Tate tetap memenuhi sifat-sifat seperti barisan eksak panjang dan Lema Shapiro. Dalam banyak hal, teori ini bahkan lebih mudah dioperasikan daripada kohomologi atau homologi dan mempunyai penerapan yang sangat menonjol dalam teori bilangan.

Teori di atas hanya membahas grup diskret; kasus grup yang dilengkapi topologi jauh lebih rumit. Grup profinit G dan modul- G mulus yang dibahas dalam §6.12 merupakan salah satu kasus khusus yang sederhana sekaligus berguna; latar belakangnya terdapat dalam §B.1. Pada dasarnya, teori ini tetap bersifat aljabar. Kohomologi yang bersesuaian dapat dipahami sebagai funktor turunan kanan, atau secara ekuivalen didefinisikan sebagai $\varinjlim$ dari kohomologi grup hingga; versi kontinu kompleks standar menyediakan cara perhitungan lain. Dalam teori bilangan, kasus utama yang diminati ialah ketika G merupakan grup Galois atau grup fundamental aritmetika.

Terakhir, §6.13 memperkenalkan kohomologi grup nonabelian. Untuk grup nonabelian, biasanya hanya H^0 dan H^1 yang dapat didefinisikan, sehingga barisan eksak panjangnya pun terbatas (Teorema 6.13.7). Teori ini sangat sesuai untuk mengklasifikasikan objek geometri atau aljabar, sebab grup simetri objek-objek tersebut kerap nonabelian. Beberapa contoh akan dibahas kemudian dalam §7.11. Konstruksi-konstruksi ini juga berlaku bagi grup profinit.

Petunjuk Bacaan

Peran gelanggang koefisien $\mathbb{k}$ dalam bab ini bersifat sekunder dan sering diambil sama dengan $\mathbb{Z}$; lihat penjelasan dalam Catatan 6.2.12. Pembaca dapat menyesuaikan dengan kebutuhannya dan melewati argumen yang melibatkan kategori turunan; langkah ini tidak akan mengganggu sebagian besar penerapan klasik. Secara khusus, hasil kali cawan pada kohomologi dapat diperlakukan sepenuhnya melalui operasi eksplisit dalam Definisi–Proposisi 6.10.7. Konsep modul- G (lihat §6.1) sesekali muncul sebagai contoh atau latihan dalam bab-bab berikut-

nya dan biasanya hanya melibatkan definisi dasar. Pengecualiannya ialah §7.10 dan §7.11, yang masing-masing memakai modul- G mulus untuk grup profinit beserta kohomologinya. Selain itu, pembaca yang berminat pada teori bilangan sebaiknya menguasai isi §§6.11—6.13.

6.1 Modul- G dan Resolusinya

Kecuali dinyatakan lain, dalam bagian ini $\mathbb{k}$ selalu merupakan gelanggang komutatif dan G suatu grup. Tuliskan unsur identitas grup G sebagai 1_G .

Definisi 6.1.1 Suatu **modul- G** dengan koefisien dalam $\mathbb{k}$ ialah modul- $\mathbb{k}$ M yang dilengkapi aksi kiri G . Aksi kiri $G \times M \rightarrow M$ ditulis sebagai perkalian dan memenuhi

$$\begin{aligned} g(m + m') &= gm + gm', \\ g(tm) &= t(gm), \end{aligned}$$

untuk sembarang $g \in G$, $t \in \mathbb{k}$, dan $m, m' \in M$. Dengan kata lain, M dilengkapi aksi G yang linear.

Homomorfisme $f : M_1 \rightarrow M_2$ antara dua modul- G didefinisikan sebagai homomorfisme modul- $\mathbb{k}$ $f : M_1 \rightarrow M_2$ yang memenuhi sifat ekuivarian $f(gm_1) = gf(m_1)$ untuk sembarang $g \in G$ dan $m_1 \in M_1$.

Secara tegas, struktur di atas seharusnya disebut modul- G kiri. Modul- G kanan dapat didefinisikan dengan cara yang sepenuhnya serupa dan sama artinya dengan modul- G^{op} kiri. Jika tidak menimbulkan kekeliruan, gelanggang koefisien $\mathbb{k}$ dihilangkan dari notasi dan kategori semua modul- G ditulis $G\text{-Mod}$. Kategori ini $\mathbb{k}$ -linear (Definisi 1.4.4).

Contoh 6.1.2 Lengkapi $\mathbb{k}$ dengan aksi trivial G , yaitu $gm = m$. Objek yang diperoleh disebut **modul- G trivial** dan cukup ditulis $\mathbb{k}$.

Definisi 6.1.3 Misalkan M suatu modul- G . Jika submodul- $\mathbb{k}$ $N \subset M$ tertutup terhadap aksi G , maka N disebut submodul- G . Lengkapi modul hasil bagi M/N dengan aksi G melalui $g(m + N) = gm + N$; objek ini disebut modul- G hasil bagi yang bersesuaian.

Dari G dapat dibangun aljabar grup $\mathbb{k}[G]$; lihat [51, Definisi 5.6.3]. Setiap unsurnya dapat ditulis secara unik dalam bentuk $\sum_{g \in G} a_g g$, dengan hanya berhingga banyak koefisien $a_g \in \mathbb{k}$ yang tak nol. Mulai sekarang, G dipandang sebagai himpunan bagian dari $\mathbb{k}[G]$.

Proposisi 6.1.4 Terdapat isomorfisme kategori $G\text{-Mod} \xrightarrow{\sim} \mathbb{k}[G]\text{-Mod}$ sebagai berikut. Isomorfisme ini mempertahankan modul- $\mathbb{k}$ yang mendasarinya. Jika M suatu modul- G , perkalian skalarnya sebagai modul kiri $\mathbb{k}[G]$ berasal dari homomorfisme

$$\mathbb{k}[G] \otimes_{\mathbb{k}} M \rightarrow M, \quad \left(\sum_g a_g g \right) \otimes m \mapsto \sum_g a_g (gm),$$

sedangkan homomorfisme modul- G bersesuaian dengan homomorfisme modul $\mathbb{k}[G]$.

Bukti Funktor invers ditentukan sebagai berikut. Untuk suatu modul kiri $\mathbb{k}[G]$ M , gunakan penbenaman monoid multiplikatif $G \hookrightarrow \mathbb{k}[G]$ untuk membuat G beraksi dari kiri pada M , sehingga M menjadi modul- G . Tanpa kesulitan dapat diverifikasi bahwa kedua arah terdefinisi dengan baik dan saling invers. $\square$

Sebagai akibatnya, $G\text{-Mod}$ merupakan kategori abelian $\mathbb{k}$ -linear, sebab demikian pula $\mathbb{k}[G]\text{-Mod}$. Sifat-sifat submodul- G dan modul- G hasil bagi cukup diterjemahkan ke kasus modul $\mathbb{k}[G]$.

Definisi 6.1.5 Tuliskan Hom dalam $G\text{-Mod}$ sebagai Hom_G . Di bawah korespondensi dalam Proposisi 6.1.4, objek ini juga sama dengan $\text{Hom}_{\mathbb{k}[G]}$ dalam $\mathbb{k}[G]\text{-Mod}$.

Beberapa operasi dasar pada modul- $\mathbb{k}$ mudah diangkat ke konteks modul- G :

- ▷ Jumlah langsung dan produk langsung Untuk suatu keluarga modul- G $(M_i)_{i \in I}$, lengkapi modul- $\mathbb{k}$ $\prod_{i \in I} M_i$ dan $\bigoplus_{i \in I} M_i$ dengan aksi kiri G

$$g(m_i)_{i \in I} := (gm_i)_{i \in I},$$

yang disebut aksi diagonal. Dengan aksi ini, $\prod_{i \in I} M_i$ dan $\bigoplus_{i \in I} M_i$ menjadi modul- G .

- ▷ Hasil kali tensor Untuk modul- G M dan N , lengkapi $M \otimes N := M \otimes_{\mathbb{k}} N$ dengan aksi kiri diagonal G :

$$g(x \otimes y) = gx \otimes gy, \quad x \in M, \quad y \in N;$$

karena $(x, y) \mapsto gx \otimes gy$ merupakan pemetaan bilinear, rumus ini terdefinisi dengan baik. Jelas bahwa $x \otimes y \mapsto y \otimes x$ mendefinisikan isomorfisme modul- G $M \otimes N \simeq N \otimes M$.

- ▷ Modul Hom Untuk modul- G M dan N , homomorfisme modul- $\mathbb{k}$ di antaranya membentuk modul- $\mathbb{k}$ $\text{Hom}(M, N) := \text{Hom}_{\mathbb{k}}(M, N)$. Lengkapi $\text{Hom}(M, N)$ dengan aksi kiri G

$$({}^g f)(x) = g(f(g^{-1}x)), \quad f \in \text{Hom}(M, N), \quad x \in M,$$

dengan g^{-1} dan g di ruas kanan masing-masing berasal dari aksi kiri G pada M dan N . Sebagai komposisi tiga homomorfisme modul- $\mathbb{k}$, ${}^g f$ berada dalam $\text{Hom}(M, N)$. Dengan demikian, ${}^g f$ dapat dipahami sebagai “konjugasi” gfg^{-1} , dan sifat-sifat yang diperlukan untuk struktur modul- G pun menjadi jelas.

▷ Modul kontragradien Dalam konstruksi modul Hom, ambil $N = \mathbb{k}$ sebagai modul- G trivial. Dengan demikian, $\text{Hom}(M, \mathbb{k})$ menjadi modul- G yang disebut modul kontragradien dari M . Aksi G padanya diberikan oleh ${}^g f = f \circ g^{-1}$.

Semua konstruksi ini funktorial terhadap M dan N . Definisi tersebut segera memberikan

$$\begin{aligned}\text{Hom}_G(M, N) &= \text{Hom}(M, N)^G \\ &:= \{f \in \text{Hom}(M, N) : \forall g \in G, {}^g f = f\}.\end{aligned}$$

Sehubungan dengan isomorfisme kategori dalam Proposisi 6.1.4, jumlah langsung dan produk langsung modul- G masing-masing ialah jumlah langsung dan produk langsung modul $\mathbb{k}[G]$. Struktur modul- G pada hasil kali tensor dan modul Hom sedikit lebih rumit; dari sudut pandang teori modul, struktur tersebut sesungguhnya bersesuaian dengan struktur aljabar Hopf pada $\mathbb{k}[G]$ (Contoh 7.5.13). Pembaca yang berminat dapat membandingkannya dengan pembahasan terkait dalam §7.5 dan §9.3; kita tidak akan menguraikannya di sini.

Proposisi 6.1.6 Terhadap operasi hasil kali tensor, $G\text{-Mod}$ menjadi kategori monoidal simetris dengan modul- G trivial $\mathbb{k}$ sebagai objek unit.

Bukti Ini merupakan akibat langsung dari definisi di atas. □

Selain itu, isomorfisme kanonik yang lazim dalam $\mathbb{k}\text{-Mod}$,

$$\begin{aligned}\text{Hom}(L \otimes M, N) &\xleftarrow{\sim} \text{Hom}(L, \text{Hom}(M, N)) \\ \varphi &\longmapsto [w \mapsto \varphi(w \otimes (\cdot))] \\ [w \otimes x \mapsto \psi(w)(x)] &\longleftarrow \psi\end{aligned}$$

juga terangkat ke tingkat modul- G . Jika L , M , dan N merupakan modul- G , dan hasil kali tensor serta Hom di atas dilengkapi struktur modul- G yang telah didefinisikan, maka kedua arah merupakan isomorfisme modul- G ; pembaca dipersilakan memverifikasinya dengan teliti.

Sebagai akibatnya, ${}^g \varphi = \varphi$ ekuivalen dengan ${}^g \psi = \psi$, sehingga diperoleh adjungsi

$$\text{Hom}_G(L \otimes M, N) \xleftarrow{\sim} \text{Hom}_G(L, \text{Hom}(M, N)), \quad (6.1.1)$$

dengan L , M , dan N semuanya modul- G . Berikut sebuah penerapan sederhana.

Proposisi 6.1.7 Misalkan L dan M modul- G , dengan L projektif sebagai modul- G dan M projektif sebagai modul- $\mathbb{k}$. Maka $L \otimes M$ projektif sebagai modul- G .

Bukti Adjungsi (6.1.1) menunjukkan bahwa funktor $(\cdot) \otimes M : G\text{-Mod} \rightarrow G\text{-Mod}$ mempunyai adjoin kanan eksak $\text{Hom}(M, \cdot)$. Karena itu, Proposisi 2.8.17 menyiratkan bahwa $(\cdot) \otimes M$ mempertahankan objek projektif. $\square$

Definisi 6.1.8 (Restriksi dan inflasi) Untuk setiap homomorfisme grup $\varphi : H \rightarrow G$, terdapat funktor yang bersesuaian

$$\varphi^* : G\text{-Mod} \rightarrow H\text{-Mod};$$

bagi modul- G M , citranya oleh φ^* ialah modul- $\mathbb{k}$ yang sama, M , dengan aksi H yang diberikan oleh $hm := \varphi(h)m$. Dua kasus penting dari funktor φ^* ialah:

- ▷ Restriksi Untuk subgrup $H \subset G$, ambil $\varphi : H \hookrightarrow G$. Funktor yang bersesuaian $\text{Res}_H^G : G\text{-Mod} \rightarrow H\text{-Mod}$ membatasi aksi grup pada H .
- ▷ Inflasi Untuk subgrup normal $H \triangleleft G$, ambil $\varphi : G \twoheadrightarrow G/H$. Funktor yang bersesuaian $\text{Infl}_{G/H}^G : (G/H)\text{-Mod} \rightarrow G\text{-Mod}$ menarik balik aksi grup ke G .

Perhatikan bahwa jika terdapat rangkaian homomorfisme grup $H \xrightarrow{\varphi} G \xrightarrow{\psi} F$, maka funktor-funktor yang bersesuaian memenuhi $\varphi^* \psi^* = (\psi \varphi)^*$.

Jika sudut pandang aljabar grup dipakai, homomorfisme $\varphi : H \rightarrow G$ meluas menjadi homomorfisme aljabar- $\mathbb{k}$ $\mathbb{k}[H] \rightarrow \mathbb{k}[G]$, dan funktor yang bersesuaian $\mathbb{k}[G]\text{-Mod} \rightarrow \mathbb{k}[H]\text{-Mod}$ tepat bersesuaian dengan φ^* . Funktor ini juga dapat dinyatakan melalui hasil kali tensor sebagai

$$\varphi^* M \simeq \mathbb{k}[G] \otimes_{\mathbb{k}[G]} M, \quad \mathbb{k}[G] \text{ melalui } \varphi \text{ dipandang sebagai bimodul } (\mathbb{k}[H], \mathbb{k}[G]). \quad (6.1.2)$$

Adjoin kiri dan adjoin kanan dari funktor φ^* , beserta isomorfisme adjungsi yang bersesuaian, dapat dituliskan secara eksplisit.

Proposisi 6.1.9 Gunakan notasi di atas. Untuk suatu homomorfisme grup $\varphi : H \rightarrow G$, sembarang modul- G M , dan sembarang modul- H N , terdapat isomorfisme kanonik

modul- $\mathbb{k}$ berikut:

$$\begin{aligned}
 \mathrm{Hom}_H(\varphi^* M, N) &\xleftarrow{\sim} \mathrm{Hom}_G(M, \mathrm{Hom}_H(\mathbb{k}[G], N)) \\
 \theta &\longmapsto [x \mapsto [G \ni g \mapsto \theta(gx)]] \\
 [x \mapsto \xi(x)(1_G)] &\longleftarrow \xi, \\
 \mathrm{Hom}_H(N, \varphi^* M) &\xleftarrow{\sim} \mathrm{Hom}_G\left(\mathbb{k}[G] \otimes_{\mathbb{k}[H]} N, M\right) \\
 \psi &\longmapsto [g \otimes y \mapsto g\psi(y)] \\
 [y \mapsto \eta(1_G \otimes y)] &\longleftarrow \eta.
 \end{aligned}$$

Di sini, $\mathbb{k}[G]$ dipandang sekaligus sebagai bimodul $(\mathbb{k}[H], \mathbb{k}[G])$ dan bimodul $(\mathbb{k}[G], \mathbb{k}[H])$. Dengan cara ini, $\mathrm{Hom}_H(\mathbb{k}[G], N)$ dan $\mathbb{k}[G] \otimes_{\mathbb{k}[H]} N$ dilengkapi struktur modul- G .

Bukti Uraikan langsung definisinya untuk memverifikasi bahwa kedua pasang pemetaan merupakan homomorfisme modul- $\mathbb{k}$ yang terdefinisi dengan baik; perhitungannya tidak rumit. Setelah hal ini diverifikasi, sifat saling invers menjadi jelas. Cara lain ialah menerapkan teori umum dalam [51, Korolari 6.6.8]. $\square$

Karena $G\text{-Mod}$ kategori abelian, resolusi projektif dan resolusi injektif modul- G dapat dibahas secara alami. Untuk tema bab ini, yang paling penting ialah resolusi projektif dari modul- G trivial $\mathbb{k}$. Resolusi tersebut tidak hanya ada, tetapi juga mempunyai pilihan yang kanonik dan eksplisit.

Definisi 6.1.10 Misalkan G suatu grup. Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, definisikan

$$\mathbb{L}_n := \text{modul-}\mathbb{k} \text{ bebas dengan basis } G^{n+1},$$

yang unsur-unsurnya ditulis sebagai kombinasi linear- $\mathbb{k}$ dari $(g_0, \dots, g_n) \in G^{n+1}$. Untuk setiap $n \geq 1$, definisikan homomorfisme

$$\begin{aligned}
 \partial_n, \partial'_n : \mathbb{L}_n &\rightarrow \mathbb{L}_{n-1}, \\
 \partial_n(g_0, \dots, g_n) &= \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} (\dots, \widehat{g_k}, \dots), \\
 \partial'_n(g_0, \dots, g_n) &= \sum_{k=0}^n (-1)^k (\dots, \widehat{g_k}, \dots),
 \end{aligned}$$

dengan $\widehat{g_k}$ menandakan bahwa suku tersebut dihilangkan; jadi, $\partial'_n = (-1)^n \partial_n$. Definisikan pula homomorfisme

$$\partial_0 = \partial'_0 : \mathbb{L}_0 \rightarrow \mathbb{k}, \quad (g_0) \mapsto 1.$$

Definisikan aksi $g(g_0, \dots, g_n) = (gg_0, \dots, gg_n)$ (atau $(g_0, \dots, g_n)g = (g_0g, \dots, g_ng)$) agar $\mathbb{L}_n$ menjadi modul- G kiri (atau kanan), dan lengkapi $\mathbb{k}$ dengan aksi trivial G . Dengan demikian, setiap ∂_n dan ∂'_n merupakan homomorfisme modul- G kiri (atau kanan).

Jelas bahwa $(\mathbb{L}_n, \partial_n)_n$ dan $(\mathbb{L}_n, \partial'_n)_n$ hanya berbeda melalui pembalikan $(g_0, \dots, g_n) \mapsto (g_n, \dots, g_0)$. Pembalikan ini berkomutasi dengan aksi kiri maupun kanan G , sehingga cukup ditangani salah satu dari ∂_n dan ∂'_n untuk semua sifat berikut.

Catatan 6.1.11 Jika $\mathbb{L}_0$ diidentifikasi dengan $\mathbb{k}[G]$, maka $\partial_0 = \partial'_0 : \mathbb{L}_0 \rightarrow \mathbb{k}$ diidentifikasi dengan pemetaan

$$\mathbb{k}[G] \rightarrow \mathbb{k}, \quad \sum_g a_g g \mapsto \sum_g a_g;$$

jelas bahwa pemetaan ini juga merupakan homomorfisme surjektif aljabar $\mathbb{k}$. Pemetaan tersebut disebut **homomorfisme augmentasi** dari $\mathbb{k}[G]$, dan kernelnya

$$\mathfrak{I} := \left\{ \sum_g a_g g : \sum_g a_g = 0 \right\}$$

disebut **ideal augmentasi** dari $\mathbb{k}[G]$. Sebagai modul- $\mathbb{k}$, $\mathfrak{I}$ jelas terurai terhadap basis berikut:

$$\mathfrak{I} = \bigoplus_{\substack{g \in G \\ g \neq 1_G}} \mathbb{k}(g - 1_G).$$

Lema 6.1.12 Kompleks $\dots \rightarrow \mathbb{L}_n \xrightarrow{\partial_n} \dots \xrightarrow{\partial_0} \mathbb{k} \rightarrow 0$ yang didefinisikan di atas eksak. Jika dipandang sebagai kompleks modul- $\mathbb{k}$, morfisme identitasnya homotopik nol. Pernyataan yang sama berlaku jika ∂_n diganti dengan ∂'_n .

Bukti Cukup bahas versi ∂'_n . Untuk setiap $n \geq 1$, perhatikan bahwa $\partial'_{n-1}\partial'_n$ memetakan $(g_0, \dots, g_n)$ ke suatu jumlah unsur berbentuk

$$\pm(\dots, \widehat{g}_p, \dots, \widehat{g}_q, \dots), \quad 0 \leq p < q \leq n.$$

Tanda-tandanya saling meniadakan berpasangan, sehingga diperoleh suatu kompleks; verifikasi sederhananya diserahkan kepada pembaca.

Selanjutnya, untuk setiap $n \geq 0$, definisikan homomorfisme modul- $\mathbb{k}$

$$s_n : \mathbb{L}_n \rightarrow \mathbb{L}_{n+1}, \quad (g_0, \dots, g_n) \mapsto (1_G, g_0, \dots, g_n),$$

dan definisikan $s_{-1} : \mathbb{k} \rightarrow \mathbb{L}_0$ dengan memetakan $1 \in \mathbb{k}$ ke $1_G \in \mathbb{L}_0$. Mudah dilihat bahwa

$$\partial'_{n+1}s_n + s_{n-1}\partial'_n = \text{id}_{\mathbb{L}_n}$$

untuk setiap $n \geq -1$, dengan konvensi $\mathbb{L}_{-1} := \mathbb{k}$ dan $\partial'_{-1} := 0$. Hal ini menunjukkan bahwa

$$\cdots \rightarrow \mathbb{L}_n \xrightarrow{\partial'_n} \cdots \xrightarrow{\partial'_0} \mathbb{k} \rightarrow 0$$

memiliki morfisme identitas yang homotopik nol sebagai kompleks modul- $\mathbb{k}$, sehingga kompleks tersebut eksak. $\square$

Tuliskan kompleks $\cdots \rightarrow \mathbb{L}_n \xrightarrow{\partial_n} \cdots \rightarrow \mathbb{L}_0 \rightarrow 0$ sebagai $\mathbb{L}$. Kompleks ini dapat dipandang sebagai kompleks pada derajat $\cdots, -n, \dots, 0$, atau sebagai kompleks rantai pada derajat $\cdots, n, \dots, 0$. Dalam kedua pandangan tersebut, $\partial_0 = \partial'_0$ memberikan morfisme $\mathbb{L} \rightarrow \mathbb{k}$.

Kompleks dan morfisme ini dapat dipahami baik sebagai kompleks modul- G kiri maupun sebagai kompleks modul- G kanan. Berdasarkan simetri, kita terutama akan menyatakan versi kiri.

Proposisi 6.1.13 Morfisme $\mathbb{L} \rightarrow \mathbb{k}$ yang didefinisikan di atas memberikan resolusi bebas dari modul- G trivial $\mathbb{k}$.

Bukti Ketika $(h_1, \dots, h_n) \in G^n$ bervariasi, $(1_G, h_1, \dots, h_n)$ merentang suatu basis dari $\mathbb{L}^n$ sebagai modul kiri $\mathbb{k}[G]$. $\square$

Ada pula resolusi bebas kanonik dari $\mathbb{k}$ yang lebih ringkas dan kadang-kadang lebih praktis daripada $\mathbb{L}$.

Definisi–Proposisi 6.1.14 (Kompleks ternormalisasi) Untuk setiap $n > 0$, definisikan $\text{Triv}_n \subset \mathbb{L}_n$ sebagai submodul- G yang dihasilkan oleh unsur-unsur

$$(g_0, \dots, g_n) \in G^{n+1}, \quad \exists 0 \leq k < n, \quad g_k = g_{k+1}.$$

Definisikan pula $\text{Triv}_0 = 0$. Baik terhadap ∂_n maupun ∂'_n , objek-objek ini membentuk subkompleks Triv dari $\mathbb{L}$. Normalisasi $\mathbb{L}$ kemudian didefinisikan sebagai kompleks hasil bagi $\bar{\mathbb{L}} := \mathbb{L}/\text{Triv}$. Jika dipandang sebagai kompleks modul- $\mathbb{k}$, morfisme identitas pada Triv homotopik nol.

Bukti Jelas bahwa Triv_n invarian terhadap $(g_0, \dots, g_n) \mapsto (g_n, \dots, g_0)$, sehingga versi ∂_n dan ∂'_n tidak berbeda; cukup ditangani versi terakhir. Jika $(g_0, \dots, g_n)$ memenuhi $g_k = g_{k+1}$, maka dalam $\partial'_n(g_0, \dots, g_n) = \sum_i (-1)^i (\dots, \widehat{g_i}, \dots)$, suku-suku yang bersesuaian dengan $i = k, k+1$ saling meniadakan, sedangkan suku-suku lain berada dalam Triv_{n-1} . Ini membuktikan bahwa objek-objek tersebut membentuk subkompleks.

Untuk menunjukkan bahwa morfisme identitas Triv homotopik nol sebagai kompleks modul- $\mathbb{k}$, cukup batasi homotopi $s_n : \mathbb{L}_n \rightarrow \mathbb{L}_{n+1}$ dalam pembuktian Lema 6.1.12 pada Triv_n , untuk $n \geq 0$. $\square$

Berdasarkan konstruksi, $\mathbb{L} \rightarrow \mathbb{k}$ bernilai nol pada Triv , sehingga memfaktor melalui $\bar{\mathbb{L}} \rightarrow \mathbb{k}$.

Proposisi 6.1.15 Morfisme $\bar{\mathbb{L}} \rightarrow \mathbb{k}$ yang didefinisikan di atas memberikan resolusi bebas dari modul- G trivial $\mathbb{k}$.

Bukti Pertama, setiap $\bar{\mathbb{L}}_n = \mathbb{L}_n / \text{Triv}_n$ merupakan modul- G bebas: suatu basis diberikan oleh citra $(1_G, h_1, \dots, h_n) \in G^{n+1}$ dengan $h_1 \neq 1_G$ dan $h_k \neq h_{k+1}$ untuk $1 \leq k < n$.

Kedua, keasiklikan Triv menyiratkan bahwa $\mathbb{L} \rightarrow \bar{\mathbb{L}}$ merupakan kuasi-isomorfisme. Karena itu, Proposisi 6.1.13 menyiratkan bahwa $\bar{\mathbb{L}} \rightarrow \mathbb{k}$ merupakan kuasi-isomorfisme. $\square$

Untuk penerapan selanjutnya, akan lebih praktis menyatakan basis dalam bentuk “bar” berikut. Pertama, untuk bilangan bulat $a \leq b$ dan suatu rangkaian unsur $(g_a, \dots, g_b) \in G^{b-a+1}$, perkenalkan notasi singkat

$$g_{[a,b]} := g_a g_{a+1} \cdots g_b.$$

Sebagai modul- G kiri, basis $\mathbb{L}_n$ dapat diambil sebagai

$$(g_1 | \cdots | g_n) := (1_G, g_{[1,1]}, g_{[1,2]}, \dots, g_{[1,n]}), \quad (g_1, \dots, g_n) \in G^n. \quad (6.1.3)$$

Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} \partial_n(g_1 | \cdots | g_n) &= (-1)^n (g_{[1,1]}, \dots, g_{[1,n]}) + (-1)^{n-1} (1_G, g_{[1,2]}, \dots, g_{[1,n]}) \\ &\quad + \cdots + (1_G, g_{[1,1]}, \dots, g_{[1,n-1]}) \\ &= (-1)^n g_1(g_2 | \cdots | g_n) + \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{n-k} (\cdots | g_k g_{k+1} | \cdots) \\ &\quad + (g_1 | \cdots | g_{n-1}), \\ \partial'_n(g_1 | \cdots | g_n) &= g_1(g_2 | \cdots | g_n) + \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k (\cdots | g_k g_{k+1} | \cdots) \\ &\quad + (-1)^n (g_1 | \cdots | g_{n-1}). \end{aligned} \quad (6.1.4)$$

Sekarang tinjau bayangan cermin dari (6.1.3). Ambil basis $\mathbb{L}_n$ sebagai modul- G kanan berupa

$$(g_1 | \cdots | g_n)^\dagger := (g_{[1,n]}, \dots, g_{[n-1,n]}, g_{[n,n]}, 1_G), \quad (g_1, \dots, g_n) \in G^n. \quad (6.1.5)$$

Dengan demikian, $\partial'_n(g_1 | \cdots | g_n)^\dagger = (-1)^n \partial_n(g_1 | \cdots | g_n)^\dagger$ sama dengan

$$\begin{aligned} & (g_{[2,n]}, \dots, g_{[n,n]}, 1_G) - (g_{[1,n]}, g_{[3,n]}, \dots, g_{[n,n]}, 1_G) + \cdots \\ & \quad + (-1)^n (g_{[1,n-1]}, \dots, g_{[n-1,n-1]}) g_n \\ & = (g_2 | \cdots | g_n)^\dagger + \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k (\cdots | g_k g_{k+1} | \cdots)^\dagger \\ & \quad + (-1)^n (g_1 | \cdots | g_{n-1})^\dagger g_n. \end{aligned} \quad (6.1.6)$$

Kasus kompleks ternormalisasi mengikuti dengan cara yang sama: basis $\overline{L}_n$ sebagai modul- G kiri atau kanan masing-masing dapat diambil berupa

$$(g_1 | \cdots | g_n) \quad \text{atau} \quad (g_1 | \cdots | g_n)^\dagger \quad \text{mod Triv}_n, \quad (6.1.7)$$

dengan syarat $g_k \neq 1_G$ untuk setiap $1 \leq k \leq n$.

Catatan 6.1.16 Resolusi di atas mempunyai penafsiran topologis yang mendalam: L ialah kompleks rantai yang diberikan oleh torsor universal EG di atas ruang pengklasifikasi BG ; lihat Contoh 8.5.2 dan 8.6.9.

6.2 Homologi dan Kohomologi Grup

Dalam bagian ini, gelanggang komutatif $\mathbb{k}$ dan grup G tetap digunakan.

Definisi 6.2.1 Untuk setiap modul- G M , definisikan modul- $\mathbb{k}$

$$\begin{aligned} M^G &:= \{m \in M : \forall g \in G, gm = m\}, \\ M_G &:= M / \langle gm - m : g \in G, m \in M \rangle. \end{aligned}$$

Kita menyebut M^G sebagai submodul **invarian** dari M , dan M_G sebagai modul kuosien **koinvarian** dari M .

Pengambilan invarian dan koinvarian masing-masing memberikan funktor $\mathbb{k}$ -linear $G\text{-Mod} \rightarrow \mathbb{k}\text{-Mod}$. Keduanya dapat dicirikan sebagai adjoin bagi funktor inflasi Infl dari Definisi 6.1.8 dalam kasus $H = G$.

Proposisi 6.2.2 Tinjau funktor $\text{Infl} := \text{Infl}_{\{1\}}^G : \mathbb{k}\text{-Mod} \rightarrow G\text{-Mod}$, yang memetakan setiap modul- $\mathbb{k}$ N ke modul- G dengan aksi trivial $gy = y$. Terdapat dua pasangan adjoin

$$\begin{aligned} \text{Infl} : \mathbb{k}\text{-Mod} &\rightleftarrows G\text{-Mod} : (\cdot)^G, \\ (\cdot)_G : G\text{-Mod} &\rightleftarrows \mathbb{k}\text{-Mod} : \text{Infl}. \end{aligned}$$

Bukti Misalkan M modul- G dan N modul- $\mathbb{k}$. Menentukan homomorfisme modul- G $\varphi : \text{Infl}(N) \rightarrow M$ sama artinya dengan menentukan homomorfisme modul- $\mathbb{k}$ $\varphi : N \rightarrow M$ sedemikian sehingga $\varphi(y) = g\varphi(y)$ selalu berlaku; ini juga sama artinya dengan menentukan homomorfisme modul- $\mathbb{k}$ $\varphi : N \rightarrow M^G$.

Di pihak lain, menentukan homomorfisme modul- $\mathbb{k}$ $\psi : M_G \rightarrow N$ sama artinya dengan menentukan homomorfisme modul- $\mathbb{k}$ $\varphi : M \rightarrow N$ sedemikian sehingga $\varphi(gx - x) = 0$ selalu berlaku. Syarat terakhir ekuivalen dengan $\varphi(gx) = g\varphi(x)$, dengan aksi G pada ruas kanan didefinisikan oleh struktur modul- G $\text{Infl}(N)$. $\square$

Funktor $(\cdot)^G$ dan $(\cdot)_G$ juga dapat dipahami dari sudut pandang modul- $\mathbb{k}[G]$. Berikut ini, melalui homomorfisme augmentasi dalam Catatan 6.1.11, kita memandang $\mathbb{k}$ sebagai bimodul- $(\mathbb{k}[G], \mathbb{k}[G])$; dengan kata lain, aksi G pada kedua sisi $\mathbb{k}$ bersifat trivial.

Proposisi 6.2.3 Dengan mengidentifikasi modul- G dan modul kiri- $\mathbb{k}[G]$, terdapat isomorfisme alami antarfunktor

$$(\cdot)^G \simeq \text{Hom}_G(\mathbb{k}, \cdot), \quad (\cdot)_G \simeq \mathbb{k} \otimes_{\mathbb{k}[G]} (\cdot).$$

Bukti Tinjau modul- G M . Berdasarkan Proposisi 6.2.2, menentukan homomorfisme modul- G $\varphi : \mathbb{k} \rightarrow M$ sama artinya dengan menentukan homomorfisme modul- $\mathbb{k}$ $\varphi : \mathbb{k} \rightarrow M^G$. Yang terakhir sama artinya dengan menentukan unsur M^G , yaitu $\varphi(1)$. Ini memberikan isomorfisme pertama.

Untuk isomorfisme kedua, identifikasikan terlebih dahulu $\mathbb{k}$ dengan $\mathbb{k}[G]/\mathfrak{I}$, dengan ideal augmentasi $\mathfrak{I} = \bigoplus_{g \neq 1_G} \mathbb{k}(g - 1_G)$. Maka $\mathbb{k} \otimes_{\mathbb{k}[G]} M \simeq M/\mathfrak{I}M = M_G$, melalui pemetaan $t \otimes x$ ke citra $tx \in M$ dalam M_G . Terbukti. $\square$

Dengan demikian, adjungsi dalam Proposisi 6.2.2 dapat dipahami sebagai kasus khusus Proposisi 6.1.9, yaitu dengan mengambil homomorfisme trivial $\varphi : G \rightarrow \{1\}$.

Korolari 6.2.4 Untuk setiap homomorfisme grup $\varphi : H \rightarrow G$, terdapat isomorfisme funktor

$$\begin{aligned} \text{Hom}_H(\mathbb{k}[G], \cdot)^G &\xrightarrow{\sim} (\cdot)^H, & (\cdot)_H &\xrightarrow{\sim} (\mathbb{k}[G] \otimes_{\mathbb{k}[H]} \cdot)_G, \\ \varphi &\mapsto \varphi(1_G), & (x \text{ citranya}) &\mapsto (1_G \otimes x \text{ citranya}). \end{aligned}$$

Kedua ruas merupakan funktor dari $H\text{-Mod}$ ke $\mathbb{k}\text{-Mod}$. Ruas kiri melibatkan funktor $\text{Hom}_H(\mathbb{k}[G], \cdot) : H\text{-Mod} \rightarrow G\text{-Mod}$ yang diperkenalkan dalam Proposisi 6.1.9.

Bukti Berikut ini, misalkan N modul- H . Isomorfisme pertama mengikuti dari adjungsi dalam Proposisi 6.1.9:

$$\text{Hom}_G(\mathbb{k}, \text{Hom}_H(\mathbb{k}[G], N)) \simeq \text{Hom}_H(\varphi^*\mathbb{k}, N) = \text{Hom}_H(\mathbb{k}, N).$$

Isomorfisme kedua mengikuti dari kendala asosiativitas hasil kali tensor $\mathbb{k} \otimes_{\mathbb{k}[G]} (\mathbb{k}[G] \otimes_{\mathbb{k}[H]} N) \simeq \mathbb{k} \otimes_{\mathbb{k}[H]} N$. Verifikasi pemetaan eksplisitnya diserahkan kepada pembaca. Sebagai alternatif, pernyataan tersebut juga dapat dibuktikan langsung dengan menunjukkan bahwa pemetaan yang ditampilkan terdefinisi dengan baik dan dapat dibalik. $\square$

Pasangan-pasangan adjoin dalam Proposisi 6.2.2 juga memastikan bahwa $(\cdot)_G$ eksak kanan dan $(\cdot)^G$ eksak kiri; hal ini juga mudah diverifikasi secara langsung.

Definisi 6.2.5 (Homologi dan kohomologi grup) Misalkan G suatu grup. **Homologi grup** dengan koefisien dalam $\mathbb{k}$ didefinisikan sebagai funktor turunan kiri dari $(\cdot)_G$:

$$H_n(G, \cdot) := L_n(\cdot)_G : G\text{-Mod} \rightarrow \mathbb{k}\text{-Mod},$$

sedangkan **kohomologi grup** didefinisikan sebagai funktor turunan kanan dari $(\cdot)^G$:

$$H^n(G, \cdot) := R^n(\cdot)^G : G\text{-Mod} \rightarrow \mathbb{k}\text{-Mod},$$

dengan $n \in \mathbb{Z}$. Keduanya hanya tak nol untuk $n \geq 0$. Definisi serupa juga berlaku bagi modul kanan- G .

Mengikuti kebiasaan dalam banyak literatur, jika koefisien tidak disebutkan, diandaikan $\mathbb{k} = \mathbb{Z}$. Dalam hal ini, modul- G sama artinya dengan grup aditif yang dilengkapi aksi kiri G , dengan aksi grup yang mempertahankan penjumlahan.

Contoh 6.2.6 Tinjau ideal augmentasi $\mathfrak{I} = \bigoplus_{g \neq 1_G} \mathbb{k}(g - 1_G)$ dari $\mathbb{k}[G]$. Untuk setiap modul- G M , terdapat $H_0(G, M) \simeq M_G \simeq M/\mathfrak{I}M$; khususnya, $H_0(G, \mathfrak{I}) \simeq \mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$.

Sekarang tinjau barisan eksak pendek $0 \rightarrow \mathfrak{I} \rightarrow \mathbb{k}[G] \rightarrow \mathbb{k} \rightarrow 0$, yang morfisme terakhirnya adalah homomorfisme augmentasi. Karena $\mathbb{k}[G]$ merupakan modul projektif, teknik penggeseran dimensi (Proposisi 3.12.9) menunjukkan

$$H_n(G, \mathbb{k}) \simeq \begin{cases} H_{n-1}(G, \mathfrak{I}), & n \geq 2 \\ \ker [\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2 \rightarrow \mathbb{k}[G]/\mathfrak{I}] = \mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2, & n = 1. \end{cases}$$

Berdasarkan isomorfisme antara $\mathbb{k}[G]\text{-Mod}$ dan $G\text{-Mod}$, serta Proposisi 6.2.3, homologi dan kohomologi grup juga dapat ditafsirkan melalui funktor Tor dan Ext yang diperkenalkan dalam §3.14 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} H_n(G, M) &\simeq \text{Tor}_n^G(\mathbb{k}, M) := \text{Tor}_n^{\mathbb{k}[G]}(\mathbb{k}, M), \\ H^n(G, M) &\simeq \text{Ext}_G^n(\mathbb{k}, M) := \text{Ext}_{\mathbb{k}[G]}^n(\mathbb{k}, M). \end{aligned} \tag{6.2.1}$$

Penafsiran ini kadang-kadang mereduksi persoalan terkait menjadi hasil yang telah diketahui dalam teori modul. Berikut ini satu contoh mendasar yang tidak sepenuhnya trivial dan melibatkan barisan spektral yang menghubungkan Ext dan Tor.

Proposisi 6.2.7 (Teorema koefisien universal untuk homologi dan kohomologi grup)

Ambil $\mathbb{k} = \mathbb{Z}$. Lengkapi modul- $\mathbb{Z}$ M dengan aksi trivial G sehingga menjadi modul- G .

Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, terdapat barisan eksak pendek kanonik

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(H_{n-1}(G, \mathbb{Z}), M) &\rightarrow H^n(G, M) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(H_n(G, \mathbb{Z}), M) \rightarrow 0, \\ 0 \longrightarrow M \otimes_{\mathbb{Z}} H_n(G, \mathbb{Z}) &\longrightarrow H_n(G, M) \rightarrow \text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(M, H_{n-1}(G, \mathbb{Z})) \rightarrow 0; \end{aligned}$$

Untuk $n = 0$, digunakan konvensi $H_{-1}(G, \mathbb{Z}) = 0$.

Bukti Kita boleh mengandaikan $n \geq 1$. Pertama, tinjau kasus kohomologi. Setelah pembaca menguasai kompleks kokrantai standar dan kompleks rantai yang akan diperkenalkan kemudian, barisan eksak pendek tersebut mudah diperoleh dengan memasukkan kompleks rantai $C := \mathbb{L} \otimes_{\mathbb{k}[G]} \mathbb{Z}$ dan modul- $\mathbb{Z}$ M ke teorema koefisien universal untuk kohomologi yang diperkenalkan dalam latihan [Bab 3](#). Perinciannya diserahkan kepada pembaca yang berminat.

Di sini kita sajikan argumen lain. Dalam [Contoh 5.6.8](#), ambil homomorfisme gelanggang $R := \mathbb{Z}[G] \rightarrow S := \mathbb{Z}$ sebagai augmentasi; selain itu, ambil modul kiri- R $Y = \mathbb{Z}$ (yaitu modul- G trivial) dan modul kiri- S $X = M$. Barisan eksak pendek dalam contoh tersebut lalu menjadi bentuk yang dicari.

Untuk kasus homologi, dengan cara yang sama kita dapat memasukkan kompleks rantai standar ke teorema Künneth untuk homologi [3.14.12](#), dengan perincian diserahkan kepada pembaca, atau memahaminya melalui [Contoh 5.6.8](#). $\square$

Mengikuti konstruksi yang telah diperkenalkan dalam [§3.12](#), kita juga dapat mengambil funktor turunan terkait untuk kompleks rantai yang terbatas di bawah (atau kompleks kokrantai yang terbatas di bawah) M . Funktor tersebut disebut hiperhomologi grup (atau hiperkohomologi grup). Lebih lanjut, dalam kategori turunan dapat ditinjau

$$\mathbb{k} \otimes_{\mathbb{k}[G]}^{\mathbb{L}} M, \quad \text{RHom}_G(\mathbb{k}, M) := \text{RHom}_{\mathbb{k}[G]}(\mathbb{k}, M).$$

Berdasarkan [\(6.2.1\)](#) dan fakta bahwa funktor Ext (atau Tor) dapat dihitung dengan mengambil resolusi projektif pada variabel pertama, resolusi bebas $\mathbb{L} \rightarrow \mathbb{k}$ dari [Proposisi 6.1.13](#) langsung memberikan kompleks (atau kompleks rantai) konkret untuk menghitung kohomologi (atau homologi) grup. Definisi [6.1.10](#) menyediakan dua cara untuk menjadikan $\mathbb{L}$ kompleks modul kiri- G atau modul kanan- G : gunakan $\partial_n : \mathbb{L}_n \rightarrow \mathbb{L}_{n-1}$ atau gunakan $\partial'_n : \mathbb{L}_n \rightarrow \mathbb{L}_{n-1}$. Buku ini akan memilih salah satunya sesuai konteks agar diperoleh bentuk kompleks yang standar, tetapi pilihan ini tidak memengaruhi kohomologi kompleks tersebut.

Proposisi 6.2.8 (Menghitung kohomologi grup dengan kompleks kokrantai standar)

Untuk setiap modul- G M , definisikan **kompleks kokrantai standar** $C(G, M) = (C^n(G, M))_n$, yang terdiri atas modul- $\mathbb{k}$, sebagai berikut:

$$C^n(G, M) := \{\text{pemetaan } f : G^n \rightarrow M\}, \quad n \in \mathbb{Z}_{\geq 0},$$

Setiap suku menjadi modul- $\mathbb{k}$ melalui penjumlahan dan perkalian skalar titik demi titik; suku-suku berderajat negatif didefinisikan sebagai 0; dan $d^n : C^n(G, M) \rightarrow C^{n+1}(G, M)$ didefinisikan oleh

$$\begin{aligned} (d^n f)(g_1, \dots, g_{n+1}) &= g_1 f(g_2, \dots, g_{n+1}) \\ &\quad + \sum_{k=1}^n (-1)^k f(\dots, g_k g_{k+1}, \dots) + (-1)^{n+1} f(g_1, \dots, g_n). \end{aligned}$$

Untuk setiap n , terdapat isomorfisme kanonik $H^n(C(G, M)) \simeq H^n(G, M)$. Lebih tepatnya, $C(G, M)$ mewakili $\text{RHom}_G(\mathbb{k}, M)$ dalam kategori turunan.

Bukti Tinjau kompleks $L = (L_n, \partial_n)_n$. Berdasarkan resolusi bebas modul kiri- G $L \rightarrow \mathbb{k}$, $\text{RHom}_G(\mathbb{k}, M)$ diwakili oleh kompleks Hom berikut (Definisi 3.2.1):

$$\text{Hom}^\bullet(L, M) = \left[\dots \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{k}[G]}(L_n, M) \xrightarrow{(-1)^{n+1} \partial_{n+1}^*} \text{Hom}_{\mathbb{k}[G]}(L_{n+1}, M) \rightarrow \dots \right],$$

yang derajatnya adalah $\dots, -n, -n-1, \dots$; tanda $(-1)^{n+1}$ berasal dari definisi umum kompleks Hom.

Untuk setiap $n \geq 0$, gunakan basis $(g_1 | \dots | g_n)$ bagi modul kiri- $\mathbb{k}[G]$ bebas L_n seperti dalam (6.1.3). Dengan demikian,

$$\begin{aligned} \text{Hom}_G(L_n, M) &\xrightarrow{\sim} C^n(G, M) \\ \phi &\longmapsto [f : (g_1, \dots, g_n) \mapsto \phi((g_1 | \dots | g_n))], \end{aligned}$$

yang jelas merupakan isomorfisme modul- $\mathbb{k}$. Langkah kuncinya ialah mengidentifikasi $(-1)^{n+1} \partial_{n+1}^*$ pada $C^n(G, M)$. Tinjau $(-1)^{n+1} \partial_{n+1}^* \phi = (-1)^{n+1} \phi \circ \partial_{n+1}$. Berdasarkan (6.1.4), pemetaan ini mengirim $(g_1 | \dots | g_{n+1}) \in L_{n+1}$ ke

$$\begin{aligned} &\phi(g_1(g_2 | \dots | g_{n+1})) + \sum_{k=1}^n (-1)^k \phi((\dots | g_k g_{k+1} | \dots)) + \dots + (-1)^{n+1} \phi((g_1 | \dots | g_n)) \\ &= g_1 f(g_2, \dots, g_{n+1}) + \sum_{k=1}^n (-1)^k f(\dots, g_k g_{k+1}, \dots) + (-1)^{n+1} f(g_1, \dots, g_n). \end{aligned}$$

Inilah tepatnya $(d^n f)(g_1, \dots, g_{n+1})$ dalam pernyataan.¹⁾ □

¹⁾Koreksi penerjemah: sumber menuliskan argumen hingga g_n , tetapi $d^n f \in C^{n+1}(G, M)$ dan perhitungan di atas memakai $(g_1, \dots, g_{n+1})$.

Kohomologi modul kanan- G M mempunyai deskripsi serupa, yang tidak kita ulangi. Berikutnya, kita nyatakan hasil yang bersesuaian bagi homologi grup dari modul kiri- G ; buktinya langsung.

Proposisi 6.2.9 (Menghitung homologi grup dengan kompleks rantai standar)

Untuk setiap modul- G M dan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, terdapat isomorfisme kanonik

$$H_n(G, M) \simeq H_n \left(\mathbb{L} \otimes_{\mathbb{k}[G]} M \right), \quad n \in \mathbb{Z}_{\geq 0},$$

dengan $(\mathbb{L}_n, \partial'_n)_n$ digunakan sebagai struktur kompleks rantai modul kanan- G . Ambil basis $(g_1 | \cdots | g_n)^\dagger$ bagi modul kanan- $\mathbb{k}[G]$ bebas $\mathbb{L}_n$ seperti dalam (6.1.5). Maka $\mathbb{L}_n \otimes_{\mathbb{k}[G]} M$ diidentifikasi dengan jumlah langsung ²⁾ $M^{\oplus G^n}$, dan unsur pada suku jumlah langsung yang bersesuaian dengan $(g_1, \dots, g_n) \in G^n$ dapat dituliskan secara tunggal sebagai

$$(g_1 | \cdots | g_n)^\dagger \otimes x, \quad x \in M,$$

sedangkan, berdasarkan (6.1.6), $\partial'_n \otimes \text{id}_M : \mathbb{L}_n \otimes_{\mathbb{k}[G]} M \rightarrow \mathbb{L}_{n-1} \otimes_{\mathbb{k}[G]} M$ dinyatakan oleh

$$\begin{aligned} (g_1 | \cdots | g_n)^\dagger \otimes x \mapsto \\ (g_2 | \cdots | g_n)^\dagger \otimes x + \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k (\cdots | g_k g_{k+1} | \cdots)^\dagger \otimes x \\ + (-1)^n (g_1 | \cdots | g_{n-1})^\dagger \otimes g_n x. \end{aligned}$$

Untuk membandingkannya dengan Proposisi 6.2.8, kita menuliskan kompleks rantai di atas sebagai $(C_n(G, M))_n$ dan menyebutnya **kompleks rantai standar**. Dalam kategori turunan, kompleks ini memberikan $\mathbb{k} \otimes_{\mathbb{k}[G]}^{\mathbb{L}} M$.

Contoh 8.7.8 nanti akan menjelaskan hubungan antara kompleks rantai standar dan konstruksi bar.

Tentu terdapat pula deskripsi yang bersesuaian bagi homologi modul kanan- G M . Tinjau $M \otimes_{\mathbb{k}[G]} \mathbb{L}$. Terdapat $M \otimes_{\mathbb{k}[G]} \mathbb{L}_n \simeq M^{\oplus G^n}$, dan unsur pada suku jumlah langsung yang bersesuaian dengan $(g_1, \dots, g_n)$ dapat dituliskan secara tunggal sebagai

$$x \otimes (g_1 | \cdots | g_n), \quad x \in M,$$

²⁾Koreksi penerjemah: sumber menuliskan $\mathbb{L}^n$, sedangkan kompleks rantai dan basis pada kalimat yang sama menggunakan $\mathbb{L}_n$.

sedangkan pemetaan $\text{id}_M \otimes \partial'_n$ adalah

$$\begin{aligned} x \otimes (g_1 | \cdots | g_n) &\mapsto \\ & xg_1(g_2 | \cdots | g_n) + \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k x \otimes (\cdots | g_k g_{k+1} | \cdots) \\ & \quad + (-1)^n x \otimes (g_1 | \cdots | g_{n-1}). \end{aligned}$$

Kompleks rantai standar yang bersesuaian tetap dituliskan $(C_n(G, M))_n$.

Pembaca yang mengenal isi §3.8 akan mudah mengenali kompleks-kompleks ini sebagai kasus khusus kompleks kokrantai dan kompleks rantai Hochschild. Berikut pernyataan terperinci.

Proposisi 6.2.10 (Hubungan dengan teori Hochschild) Misalkan $R := \mathbb{k}[G]$. Untuk modul kiri- G (atau modul kanan- G) M , tuliskan M_+ (atau ${}_+M$) untuk bimodul (R, R) yang ditentukan oleh

$$g_1 x g_2 := g_1 x \text{ (atau } g_1 x g_2 = x g_2), \quad g_1, g_2 \in G, x \in M.$$

Terdapat isomorfisme kanonik yang kompatibel dengan barisan eksak panjang:

$$H^n(G, M) \simeq \text{HH}^n(R, M_+), \quad (\text{atau } H_n(G, M) \simeq \text{HH}_n(R, {}_+M)),$$

dan bahkan kompleks $(C^n(G, M))_n$ (atau kompleks rantai $(C_n(G, M))_n$) isomorfik dengan $(C^n(R, M_+))_n$ (atau $(C_n(R, {}_+M))_n$) dari (3.8.1).

Bukti Perhatikan bahwa $R^{\otimes n}$ merupakan modul- $\mathbb{k}$ bebas dengan basis G^n : unsur $(g_1, \dots, g_n)$ bersesuaian dengan $g_1 \otimes \cdots \otimes g_n \in R^{\otimes n}$. Tinggal membandingkan kompleks kokrantai standar dengan kompleks dari (3.8.1). Secara konkret, dalam kasus kohomologi, kita memetakan $f : G^n \rightarrow M$ ke pemetaan $\mathbb{k}$ -linear n -lipat $R^n \rightarrow M$ yang bersesuaian. Dalam kasus homologi, kita memetakan $x \otimes (g_1 | \cdots | g_n)^\dagger$ ke $(x | g_1 | \cdots | g_n) \in C_n(R, {}_+M)$. Perbandingan selanjutnya diserahkan kepada pembaca. $\square$

Kembali ke pokok bahasan, selanjutnya modul- G yang dibahas selalu diandaikan sebagai modul kiri.

Contoh 6.2.11 Berdasarkan pembahasan di atas, tinjau

$$H_1(G, \mathbb{k}) \simeq \frac{\ker [C_1(G, \mathbb{k}) \rightarrow C_0(G, \mathbb{k})]}{\text{im} [C_2(G, \mathbb{k}) \rightarrow C_1(G, \mathbb{k})]}.$$

Setiap unsur $C_1(G, \mathbb{k})$ dapat dituliskan secara tunggal sebagai kombinasi $\mathbb{k}$ -linear dari unsur-unsur $[g] := (g)^\dagger \otimes 1$ ($g \in G$). Perhatikan bahwa $C_0(G, \mathbb{k}) \simeq \mathbb{k}$ dan

$$(\partial'_1 \otimes \text{id}_{\mathbb{k}})[g] = 1 - 1 = 0, \quad (\partial'_2 \otimes \text{id}_{\mathbb{k}})((g_1 | g_2)^\dagger \otimes 1) = [g_2] - [g_1 g_2] + [g_1].$$

Karena itu, $H_1(G, \mathbb{k})$ isomorfik dengan modul- $\mathbb{k}$ kuosien

$$Q := \bigoplus_{g \in G} \mathbb{k} \cdot [g] \Big/ \langle [g_1 g_2] - [g_1] + [g_2] : g_1, g_2 \in G \rangle;$$

Pemetaan $g \mapsto [g]$ menginduksi homomorfisme grup $a : G \rightarrow (Q, +)$. Pemetaan ini mempunyai sifat universal berikut: untuk setiap modul- $\mathbb{k}$ N dan homomorfisme grup $b : G \rightarrow (N, +)$, terdapat tepat satu homomorfisme modul- $\mathbb{k}$ $\varphi : Q \rightarrow N$ sedemikian sehingga $b = \varphi a$. Pembaca dipersilakan segera memverifikasi sifat universal ini dan menurunkan darinya isomorfisme kanonik modul- $\mathbb{k}$

$$G_{\text{ab}} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{k} \xrightarrow{\sim} H_1(G, \mathbb{k})$$

$$(g \bmod G_{\text{der}}) \otimes 1 \longmapsto [g] \text{ kelasnya,}$$

dengan $G_{\text{ab}} := G/G_{\text{der}}$ abelianisasi G , dan G_{der} subgrup turunan G , seperti dalam [51, Definisi 4.7.2]. Pembaca yang mengetahui latar topologis homologi grup akan mengenali kaitannya dengan teorema Hurewicz dalam teori homologi.

Secara alami, kita juga ingin memahami komposisi isomorfisme $H_1(G, \mathbb{k}) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ dari Contoh 6.2.6 dengan isomorfisme di atas. Kita menyatakan bahwa komposisi tersebut diberikan secara konkret oleh

$$G_{\text{ab}} \otimes \mathbb{k} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$$

$$(g \bmod G_{\text{der}}) \otimes 1 \longmapsto 1_G - g \bmod \mathfrak{I}^2.$$

Mengapa demikian? Isomorfisme dalam Contoh 6.2.6 berasal dari $H_1(G, \mathbb{k}) \rightarrow H_0(G, \mathfrak{I}) \simeq \mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ yang diinduksi oleh barisan eksak pendek $0 \rightarrow \mathfrak{I} \rightarrow \mathbb{k}[G] \rightarrow \mathbb{k} \rightarrow 0$. Untuk itu, tuliskan diagram komutatif dengan baris-baris eksak berikut:

$$\begin{array}{ccccccc} & & (g)^\dagger \otimes 1_G & \longmapsto & [g] = (g)^\dagger \otimes 1 & & \\ & & \cap & & \cap & & \\ 0 & \longrightarrow & C_1(G, \mathfrak{I}) & \longrightarrow & C_1(G, \mathbb{k}[G]) & \longrightarrow & C_1(G, \mathbb{k}) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow \partial'_1 \otimes \text{id}_{\mathbb{k}[G]} & & \downarrow \partial'_0 \otimes \text{id}_{\mathbb{k}[G]} = 0 \\ 0 & \longrightarrow & C_0(G, \mathfrak{I}) & \longrightarrow & C_0(G, \mathbb{k}[G]) & \longrightarrow & C_0(G, \mathbb{k}) \longrightarrow 0, \end{array}$$

Pemetaan $\partial'_1 \otimes \text{id}_{\mathbb{k}[G]}$ mengirim $(g)^\dagger \otimes 1_{\mathbb{k}[G]}$ ke $1_G - g \in C_0(G, \mathfrak{I}) = \mathfrak{I}$, dan dengan demikian menentukan unsur $\mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2 \simeq H_0(G, \mathfrak{I})$.³⁾ Inilah tepatnya konstruksi dalam lema ular.

³⁾Koreksi penerjemah: sumber memakai C^0 dan H^0 , tetapi diagram dan morfisme penghubung yang sedang dihitung adalah homologis, sehingga indeks yang benar ialah C_0 dan H_0 .

Catatan 6.2.12 Bentuk kompleks kokrantai standar (atau kompleks rantai standar) menunjukkan bahwa, sebagai grup aditif, $H^n(G, M)$ (atau $H_n(G, M)$) sepenuhnya ditentukan oleh struktur aditif M ; perkalian dari $\mathbb{k}$ hanya memberinya struktur modul- $\mathbb{k}$. Hal ini menunjukkan bahwa kasus $\mathbb{k} = \mathbb{Z}$ telah menangkap esensi kohomologi (atau homologi) grup, meskipun mengizinkan koefisien umum tidak menimbulkan kesulitan tambahan.

Catatan 6.2.13 (Versi ternormalisasi) Untuk menghitung $H^n(G, M)$ dan $H_n(G, M)$, kita juga dapat memakai resolusi bebas ternormalisasi $\bar{L} \rightarrow \mathbb{k}$ dari Proposisi 6.1.15. Kompleks kokrantai dan kompleks rantai yang bersesuaian masing-masing dituliskan $(\bar{C}^n(G, M))_n$ dan $(\bar{C}_n(G, M))_n$, serta disebut kompleks kokrantai standar ternormalisasi dan kompleks rantai standar ternormalisasi. Keduanya berturut-turut merupakan subkompleks dan kompleks kuosien dari versi semula. Sebagai contoh, untuk kasus kohomologi, deskripsi L_n dalam (6.1.7) memberikan

$$\bar{C}^n(G, M) = \left\{ f \in C^n(G, M) \mid \begin{array}{l} \exists 1 \leq k \leq n, g_k = 1_G \\ \implies f(g_1, \dots, g_n) = 0 \end{array} \right\}.$$

6.3 Kohomologi berderajat rendah: homomorfisme silang dan ekstensi grup

Bagian ini bertujuan memperdalam pemahaman tentang H^1 dan H^2 . Misalkan G grup dan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif. Untuk modul- G M , untuk kompleks standar $C(G, M)$ dalam Proposisi 6.2.8, definisikan submodul-submodul dari $C^n(G, M)$

$$Z^n(G, M) := \ker(d^n) \supset \operatorname{im}(d^{n-1}) =: B^n(G, M),$$

dan definisikan pula $B^0(G, M) = 0$. Kita mengidentifikasi

$$H^n(G, M) \quad \text{dengan} \quad Z^n(G, M)/B^n(G, M).$$

Karena asal-usulnya dalam topologi, unsur $Z^n(G, M)$ juga disebut n -**kosiklus**, sedangkan unsur $B^n(G, M)$ disebut n -**kobatas**.

Ingat bahwa $C^n(G, M)$ terdiri atas semua pemetaan $f : G^n \rightarrow M$. Bagian berderajat rendah dari kompleks standar adalah

$$C^0(G, M) \xrightarrow{d^0} C^1(G, M) \xrightarrow{d^1} C^2(G, M)$$

$$m \longmapsto [g \mapsto gm - m]$$

$$f \longmapsto [(g_1, g_2) \mapsto g_1 f(g_2) - f(g_1 g_2) + f(g_1)],$$

Khususnya, $Z^0(G, M) = M^G$. Berikutnya kita meninjau kasus $n = 1$.

Definisi 6.3.1 (Homomorfisme silang) Misalkan M modul- G . Unsur-unsur $Z^1(G, M)$ juga disebut **homomorfisme silang** dari G ke M ; dengan kata lain, homomorfisme silang adalah pemetaan $f : G \rightarrow M$ yang memenuhi

$$f(g_1 g_2) = g_1 f(g_2) + f(g_1), \quad g_1, g_2 \in G.$$

Untuk $\mathbb{k}$ tetap, homomorfisme-homomorfisme ini membentuk modul- $\mathbb{k}$ terhadap operasi titik demi titik.

Perhatikan bahwa unsur $B^1(G, M)$ adalah homomorfisme silang berbentuk $f_m : g \mapsto gm - m$, dengan $m \in M$.

Secara umum, homomorfisme silang f selalu memenuhi $f(1_G) = 0$ (ambil $g_1 = g_2 = 1_G$) dan $g^{-1}f(g) = -f(g^{-1})$ (ambil $g_1 = g^{-1}$ dan $g_2 = g$).

Contoh 6.3.2 Jika aksi G pada M trivial, maka homomorfisme silang tepat merupakan homomorfisme dari G ke grup aditif $(M, +)$, dan $B^1(G, M) = \{0\}$. Jadi dalam keadaan ini

$$\text{Hom}_{\text{Grp}}(G, M) \simeq H^1(G, M).$$

Cara lain memahami homomorfisme silang adalah melalui hasil kali semilangsung. Untuk modul- G M , gunakan aksi G untuk membangun hasil kali semilangsung $M \rtimes G$. Unsurnya berbentuk (m, g) dengan $m \in M$, $g \in G$, dan terdapat homomorfisme proyeksi $\pi : M \rtimes G \rightarrow G$ yang memetakan (m, g) ke g .

Proposisi 6.3.3 Misalkan M modul- G . Terdapat bijeksi kanonik

$$Z^1(G, M) \xrightarrow{1:1} \{\text{homomorfisme grup } \sigma : G \rightarrow M \rtimes G \mid \pi\sigma = \text{id}_G\}.$$

Pemetaan σ di ruas kanan juga disebut penampang dari π ; homomorfisme silang f bersesuaian dengan penampang $\sigma(g) = (f(g), g)$.

Bukti Pemetaan σ yang memenuhi $\pi\sigma = \text{id}_G$ harus berbentuk $\sigma(g) = (f(g), g)$ untuk suatu pemetaan $f : G \rightarrow M$. Berdasarkan definisi hasil kali semilangsung, σ merupakan homomorfisme grup jika dan hanya jika dalam M berlaku

$$f(g_1) + g_1 f(g_2) = f(g_1 g_2), \quad g_1, g_2 \in G.$$

Ini tepat definisi homomorfisme silang. □

Homomorfisme silang juga berkaitan dengan ideal augmentasi $\mathfrak{I} \subset \mathbb{k}[G]$ yang diperkenalkan dalam Catatan 6.1.11.

Proposisi 6.3.4 Untuk setiap modul- G M , terdapat isomorfisme kanonik $\text{Hom}_G(\mathfrak{I}, M) \xrightarrow{\sim} Z^1(G, M)$ yang memetakan homomorfisme φ ke homomorfisme silang $f(g) = \varphi(g - 1_G)$.

Bukti Sebagai modul- $\mathbb{k}$, $\mathcal{I}$ mempunyai basis $\{g - 1_G : g \in G, g \neq 1_G\}$. Jadi menentukan homomorfisme modul- $\mathbb{k}$ $\varphi : \mathcal{I} \rightarrow M$ setara dengan menentukan pemetaan $f : G \rightarrow M$ yang memenuhi $f(1_G) = 0$, dengan hubungan $f(g) = \varphi(g - 1_G)$. Syarat agar φ merupakan homomorfisme modul- G adalah $\varphi(g_1(g_2 - 1_G)) = g_1\varphi(g_2 - 1_G)$. Akan tetapi,

$$\text{ruas kiri} = \varphi(g_1g_2 - 1_G - g_1 + 1_G) = f(g_1g_2) - f(g_1), \quad \text{ruas kanan} = g_1f(g_2).$$

Ini tepat syarat homomorfisme silang. $\square$

Untuk langkah berikutnya, yaitu kasus $n = 2$, kita harus mengingat kembali konsep ekstensi grup. Ambil $\mathbb{k} = \mathbb{Z}$ dan perkenalkan beberapa istilah.

Definisi 6.3.5 Misalkan A grup. Sebuah **ekstensi** G oleh A adalah barisan eksak pendek grup [51, Definisi 4.3.7]

$$0 \rightarrow A \rightarrow E \xrightarrow{\pi} G \rightarrow 1.$$

Selanjutnya ekstensi grup ini cukup dilambangkan dengan E . Homomorfisme grup $s : G \rightarrow E$ yang memenuhi $\pi s = \text{id}_G$ disebut suatu **pembelahan** ekstensi tersebut. Dalam keadaan ini, s menyertakan G sebagai subgrup dari E , dan melalui penyertaan ini E diidentifikasi dengan hasil kali semilangsung $A \rtimes G$. Ekstensi yang mempunyai pembelahan disebut **terbelah**. Untuk rinciannya, lihat [51, §4.3].

Secara garis besar, teori ekstensi grup mengkaji cara membangun grup yang lebih besar dari subgrup normal dan grup hasil bagi. Untuk menghubungkannya dengan kohomologi modul- G , selanjutnya grup A di atas ditulis sebagai M dan disyaratkan komutatif, dengan operasi grup ditulis secara aditif. Ekstensi grup semacam ini menentukan homomorfisme grup

$$\alpha : G \rightarrow \text{Aut}_{\text{Grp}}(M), \quad \alpha(g)(x) = exe^{-1}, \quad e \in \pi^{-1}(g) \text{ dipilih sembarang.}$$

Dengan demikian M menjadi modul- G melalui α ; ini merupakan invarian paling dasar dari ekstensi grup.

Untuk modul- G M yang diberikan, kita ingin mengklasifikasikan semua ekstensi G oleh M yang α -nya tepat merupakan struktur modul- G pada M , hingga ekuivalensi (atau isomorfisme) ekstensi. Ekuivalensi dari ekstensi E ke E' didefinisikan secara alami sebagai diagram komutatif grup

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & E & \longrightarrow & G \longrightarrow 1 \\ & & \parallel & & \downarrow \varphi & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & E' & \longrightarrow & G \longrightarrow 1. \end{array} \quad (6.3.1)$$

Pembaca diminta memverifikasi bahwa φ dalam diagram tersebut secara otomatis merupakan isomorfisme grup, dan bahwa suatu ekstensi terbelah jika dan hanya jika ekuivalen dengan hasil kali semilangsung $M \rtimes G$.

Definisi 6.3.6 Definisikan kategori $\mathbf{Ext}(G, M)$ dari semua ekstensi G oleh modul- G M yang diberikan; morfismenya adalah diagram komutatif (6.3.1).

Kategori ini merupakan grupoid: semua morfismenya dapat dibalik. Mengklasifikasikan ekstensi berarti mendeskripsikan $\mathbf{Ext}(G, M)$ hingga ekuivalensi kategori. Persoalan ini terbagi menjadi dua:

- ◊ mendeskripsikan $\text{Ob}(\mathbf{Ext}(G, M))/\simeq$, yakni kelas ekuivalensi ekstensi, dan mengenali ekstensi terbelah di antaranya;
- ◊ mendeskripsikan morfisme dalam $\mathbf{Ext}(G, M)$, yakni isomorfisme antara ekstensi.

Kita mulai dari persoalan kedua yang lebih sederhana. Mula-mula, suatu ekstensi E mempunyai kelas automorfisme sederhana berbentuk $\text{Ad}_m : e \mapsto mem^{-1}$, dengan $m \in M$ dan operasi grup dalam E ditulis secara multiplikatif; automorfisme ini disebut automorfisme dalam. Karena alasan abstrak, automorfisme dalam membentuk subgrup normal dari $\text{Aut}(E)$, dan grup hasil bagi terkait disebut grup automorfisme luar dari E .

Untuk mengklasifikasikan ekstensi grup, kita perlu memakai kompleks standar ternormalisasi $\overline{C}(G, M)$ yang dijelaskan dalam Catatan 6.2.13 untuk menghitung kohomologi. Definisikan

$$\begin{aligned}\overline{C}^n(G, M) &\supset \overline{Z}^n(G, M) \supset \overline{B}^n(G, M), \\ H^n(G, M) &\simeq \overline{Z}^n(G, M)/\overline{B}^n(G, M).\end{aligned}$$

Kita mempunyai $\overline{C}^0(G, M) = C^0(G, M) = M$. Pembahasan sebelumnya tentang homomorfisme silang juga telah menunjukkan bahwa $\overline{Z}^1(G, M) = Z^1(G, M)$.

Lema 6.3.7 Misalkan $0 \rightarrow M \rightarrow E \xrightarrow{\pi} G \rightarrow 1$ merupakan objek $\mathbf{Ext}(G, M)$. Grup automorfismenya secara kanonik isomorfik dengan $\overline{Z}^1(G, M)$, sedangkan grup automorfisme luarnya secara kanonik isomorfik dengan $H^1(G, M)$. Lebih eksplisit, unsur $z \in \overline{Z}^1(G, M)$ bersesuaian dengan automorfisme yang memetakan $e \in E$ ke $z(\pi(e))e$.

Bukti Untuk sementara tuliskan operasi grup pada M secara multiplikatif. Ambil $E' = E$ dalam diagram komutatif (6.3.1). Untuk setiap $e \in E$ terdapat $z(e) \in M$ tunggal dengan $\varphi(e) = z(e)e$. Jika $m \in M$, maka $\varphi(me) = m\varphi(e) = mz(e)e = z(e)me$, sehingga $z(e)$ hanya bergantung pada citra e dalam G ; selanjutnya kita menuliskannya sebagai pemetaan $z : G \rightarrow M$. Sebaliknya, setiap pemetaan $z : G \rightarrow M$ menentukan

pemetaan $\varphi : E \rightarrow E$ melalui $\varphi(e) = z(\pi(e))e$, dan diagram (6.3.1) komutatif pada tingkat himpunan.

Perhatikan pemetaan $z : G \rightarrow M$ dan φ terkait. Misalkan $g_i = \pi(e_i)$ untuk $i = 1, 2$. Maka

$$\begin{aligned}\varphi(e_1 e_2) &= z(g_1 g_2) e_1 e_2, \\ \varphi(e_1) \varphi(e_2) &= z(g_1) e_1 z(g_2) e_2 \\ &= z(g_1) \underbrace{g_1 \cdot z(g_2)}_{\text{struktur modul-}G \text{ pada } M} e_1 e_2.\end{aligned}$$

Jadi φ merupakan homomorfisme grup jika dan hanya jika z adalah homomorfisme silang. Jelas bahwa komposisi homomorfisme grup bersesuaian dengan penjumlahan homomorfisme silang. Sekarang ambil $m \in M$. Automorfisme dalam terkait ialah $e \mapsto mem^{-1} = mem^{-1}e^{-1}e$. Jelas bahwa $mem^{-1}e^{-1} \in M$, dan dalam notasi aditif unsur ini adalah $m - \pi(e)m$. Selesai. $\square$

Definisi 6.3.8 Grupoid $\tau^{\leq 2}\overline{\mathbf{C}}(G, M)$ didefinisikan sebagai berikut: himpunan objeknya adalah $\overline{Z}^2(G, M)$, sedangkan himpunan morfismenya adalah

$$\text{Hom}(f, f') := \{w \in \overline{C}^1(G, M) : f' = d^1 w + f\}.$$

Komposisi morfisme didefinisikan dengan penjumlahan dalam $\overline{C}^1(G, M)$. Dengan demikian, kelas isomorfisme objek berkorespondensi secara bijektif dengan unsur $H^2(G, M)$.

Makna notasinya jelas: $\tau^{\leq 2}\overline{\mathbf{C}}(G, M)$ adalah kategori yang ditentukan oleh kompleks terpotong $\tau^{\leq 2}\overline{C}(G, M)$.

Teorema 6.3.9 Misalkan M modul- G . Kategori $\text{Ext}(G, M)$ ekuivalen dengan $\tau^{\leq 2}\overline{\mathbf{C}}(G, M)$. Khususnya, kelas ekuivalensi ekstensi G oleh M berkorespondensi satu-satu dengan unsur $H^2(G, M)$, dan kelas ekuivalensi ekstensi terbelah bersesuaian dengan $0 \in H^2(G, M)$.

Bukti Mula-mula kita bangun funktor $\tau^{\leq 2}\overline{\mathbf{C}}(G, M) \rightarrow \text{Ext}(G, M)$. Ambil pemetaan $f : G^2 \rightarrow M$ dan definisikan operasi biner pada himpunan $M \times G$ dengan

$$(m_1, g_1) \cdot (m_2, g_2) := (m_1 + g_1 \cdot m_2 + f(g_1, g_2), g_1 g_2).$$

Sifat asosiatif ekuivalen dengan identitas

$$f(g_1, g_2) + f(g_1 g_2, g_3) = g_1 \cdot f(g_2, g_3) + f(g_1, g_2 g_3), \quad (6.3.2)$$

yakni $f \in Z^2(G, M)$. Lebih lanjut, $(0, 1_G)$ merupakan unsur satuan jika dan hanya jika

$$f(g, 1_G) = 0 = f(1_G, g),$$

yakni $f \in \overline{Z}^2(G, M)$. Dengan mengambil $(g_1, g_2, g_3) = (g, g^{-1}, g)$ dalam (6.3.2) dan memakai persamaan terakhir, diperoleh

$$f(g, g^{-1}) = g \cdot f(g^{-1}, g). \quad (6.3.3)$$

Jadi $M \times G$ memperoleh struktur monoid dari $f \in \overline{Z}^2(G, M)$; tuliskan monoid tersebut sebagai E . Ia secara otomatis merupakan grup, sebab dari (6.3.3) diperoleh

$$(0, g)^{-1} = (-f(g^{-1}, g), g^{-1}), \quad (m, 1_G)^{-1} = (-m, 1_G).$$

Mudah dibuktikan bahwa pemetaan $m \mapsto (m, 1_G)$ dan $(m, g) \mapsto g$ memberikan ekstensi grup $0 \rightarrow M \rightarrow E \rightarrow G \rightarrow 1$ yang menginduksi tepat aksi G semula pada M . Periksalah bahwa $f = 0$ bersesuaian dengan hasil kali semilangsung $E = M \rtimes G$.

Jika selain itu $w \in \overline{C}^1(G, M)$ dan $f' := d^1 w + f$, tuliskan ekstensi terkait sebagai E' . Pemetaan

$$(m, g) \mapsto (m - w(g), g)$$

memberikan isomorfisme dari E ke E' . Memang, syarat bahwa pemetaan ini mempertahankan perkalian setara dengan identitas

$$-w(g_1) - g_1 \cdot w(g_2) + (d^1 w)(g_1, g_2) = -w(g_1 g_2),$$

yang tepat merupakan definisi $d^1 w$.

Dengan demikian diperoleh funktor $\tau^{\leq 2} \overline{\mathbf{C}}(G, M) \rightarrow \mathbf{Ext}(G, M)$, dan kedua kategori merupakan grupoid. Dengan membandingkan grup automorfisme objek melalui Lema 6.3.7, funktor ini penuh dan setia. Kini kita tunjukkan bahwa funktor tersebut surjektif esensial.

Misalkan E objek dalam $\mathbf{Ext}(G, M)$. Pilih penampang sembarang $s : G \rightarrow E$ dari pemetaan $\pi : E \rightarrow G$ dalam data ekstensi, yaitu pemetaan yang memenuhi $\pi s = \text{id}_G$. Ini setara dengan memilih wakil dalam setiap koset M di E . Penampang s disebut ternormalisasi jika $s(1_G) = 1_E$. Untuk semua $g_1, g_2 \in G$, unsur $s(g_1 g_2)$ dan $s(g_1)s(g_2)$ mempunyai citra yang sama di bawah π . Jadi terdapat $f(g_1, g_2) \in M$ tunggal dengan

$$s(g_1)s(g_2) = f(g_1, g_2)s(g_1 g_2).$$

Mudah dibuktikan bahwa sifat asosiatif $(s(g_1)s(g_2))s(g_3) = s(g_1)(s(g_2)s(g_3))$ diterjemahkan menjadi (6.3.2), yakni $f \in Z^2(G, M)$. Jika s ternormalisasi, maka $f(1_G, g) = 0 = f(g, 1_G)$ untuk semua g , yang setara dengan $f \in \overline{Z}^2(G, M)$.

Untuk penampang ternormalisasi s yang dipilih, beri $M \times G$ struktur grup yang bersesuaian dengan f . Perhatikan bijeksi

$$M \times G \xrightarrow{1:1} E, \quad (m, g) \mapsto ms(g).$$

Dari pembahasan di atas, bijeksi ini mempertahankan perkalian grup dan memberikan isomorfisme dalam $\mathbf{Ext}(G, M)$. Ini menyelesaikan bukti ekuivalensi. $\square$

Dalam bagian terakhir bukti kesurjektifan esensial, mengubah penampang s setara dengan memilih pemetaan sembarang $h : G \rightarrow M$ dan mengambil $s'(g) := h(g)s(g)$. Pemetaan $f' : G^2 \rightarrow M$ terkait berubah menjadi

$$\begin{aligned} f'(g_1, g_2) &= (h(g_1) + g_1 \cdot h(g_2) - h(g_1 g_2)) + f(g_1, g_2) \\ &= (d^1 h)(g_1, g_2) + f(g_1, g_2). \end{aligned}$$

Jika disyaratkan pula $h(1_G) = 0$, maka $d^1 h \in \overline{B}^2(G, M)$. Secara historis, pengamatan ini merupakan titik awal hubungan antara ekstensi dan $H^2(G, M)$, sekaligus memberikan interpretasi melalui ekstensi grup bagi definisi $\overline{Z}^2(G, M)$ dan $\overline{B}^2(G, M)$, meskipun hal itu tidak ditonjolkan dalam pembuktiannya.

Catatan 6.3.10 Teorema 6.3.9 mengatakan bahwa kompleks $\tau^{\leq 2} \overline{C}(G, M)$ merupakan realisasi linear dari kategori ekstensi grup $\mathbf{Ext}(G, M)$: suku berderajat 2 mendeskripsikan objek, suku berderajat 1 mendeskripsikan morfisme, dan yang masih perlu ditafsirkan adalah suku berderajat 0. Untuk $m \in M = \overline{C}^0(G, M)$, terdapat automorfisme dalam ekstensi grup $\mathrm{Ad}_m : e \mapsto mem^{-1}$, yang trivial jika dan hanya jika $m \in M^G = H^0(G, M)$. Dari sudut pandang automorfisme dalam, kita dapat memandang unsur M sebagai 2-morfisme dalam $\mathbf{Ext}(G, M)$: untuk $m \in M$ dan $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathrm{Hom}_{\mathbf{Ext}(G, M)}(E, E')$,

tafsirkan diagram sel-2 $E \begin{array}{c} \xrightarrow{\varphi_1} \\ \Downarrow m \\ \xrightarrow{\varphi_2} \end{array} E'$ sebagai $\varphi_2 = \mathrm{Ad}_m \varphi_1$.

Perhatikan bahwa $\mathrm{Ad}_m \varphi_1 = \varphi_1 \mathrm{Ad}_m$ dan $\mathrm{Ad}_{m_1} \mathrm{Ad}_{m_2} = \mathrm{Ad}_{m_1 + m_2}$. Jadi $H^0(G, M)$ menjadi “grup 2-automorfisme” dari setiap morfisme φ . Dalam pengertian ini, kompleks $\tau^{\leq 2} \overline{C}(G, M)$ dapat disebut realisasi linear dari 2-kategori $\mathbf{Ext}(G, M)$. Untuk definisi 2-kategori, lihat [51, §3.5].

Aspek-aspek lain ekstensi grup akan dibahas dalam §6.6. Sebelumnya, kita perlu memperkenalkan lebih banyak operasi pada homologi dan kohomologi grup.

6.4 Modul terinduksi

Untuk homomorfisme grup $\varphi : H \rightarrow G$, Proposisi 6.1.9 memberikan adjoin kanan $\text{Hom}_H(\mathbb{k}[G], \cdot)$ dan adjoin kiri $\mathbb{k}[G] \otimes_{\mathbb{k}[H]} (\cdot)$ bagi φ^* . Bagian ini berfokus pada kasus umum ketika $H \subset G$ merupakan subgrup dan φ adalah homomorfisme penyertaan. Kita mulai dengan memperkenalkan notasi.

Definisi 6.4.1 (Modul terinduksi) Misalkan H subgrup dari G . Untuk modul- H N , definisikan modul- G

$$\text{Ind}_H^G(N) := \text{Hom}_H(\mathbb{k}[G], N), \quad \text{ind}_H^G(N) := \mathbb{k}[G] \otimes_{\mathbb{k}[H]} N.$$

Ketika N bervariasi, keduanya memberikan funktor $H\text{-Mod} \rightarrow G\text{-Mod}$.

Kedua operasi tersebut secara umum dapat disebut **induksi** dari H ke G . Kadang-kadang ind_H^G disebut induksi dengan dukungan hingga; istilah ini akan dijelaskan oleh Lema 6.8.1 di bawah.

Proposisi 6.4.2 Funktor $\text{Res}_H^G : G\text{-Mod} \rightarrow H\text{-Mod}$ serta $\text{Ind}_H^G, \text{ind}_H^G : H\text{-Mod} \rightarrow G\text{-Mod}$ semuanya eksak. Funktor Ind_H^G mempertahankan objek injektif, ind_H^G mempertahankan objek projektif, sedangkan Res_H^G mempertahankan keduanya.

Bukti Kita sudah mengetahui bahwa Res_H^G eksak. Dengan memilih wakil koset, terlihat bahwa $\mathbb{k}[G]$ merupakan modul- $\mathbb{k}[H]$ kiri bebas, sehingga $\text{Hom}_{\mathbb{k}[H]}(\mathbb{k}[G], \cdot)$ eksak. Dengan cara serupa, $\mathbb{k}[G]$ merupakan modul- $\mathbb{k}[H]$ kanan bebas, sehingga $\mathbb{k}[G] \otimes_{\mathbb{k}[H]} (\cdot)$ eksak. Berdasarkan relasi adjungsi, pernyataan mengenai pemertahanan objek injektif dan projektif merupakan penerapan langsung Proposisi 2.8.17. $\square$

Proposisi 6.4.2 memberikan cara membangun resolusi injektif (atau projektif) dalam $G\text{-Mod}$: ambil resolusi injektif (atau projektif) dari modul- G M yang diberikan dalam $\mathbb{k}\text{-Mod}$, lalu induksikan resolusi itu ke G dengan $\text{Ind}_{\{1\}}^G$ (atau $\text{ind}_{\{1\}}^G$).

Hasil berikut lazim disebut **Lema Shapiro**.

Teorema 6.4.3 (B. Eckmann, D. K. Faddeev, A. Shapiro) Misalkan H subgrup dari G . Untuk setiap modul- H N dan $n \in \mathbb{Z}$, terdapat isomorfisme kanonik

$$H^n(G, \text{Ind}_H^G(N)) \simeq H^n(H, N), \quad H_n(G, \text{ind}_H^G(N)) \simeq H_n(H, N).$$

Kedua sisi setiap isomorfisme, sebagai funktor dalam peubah N , mempunyai barisan eksak panjang, dan isomorfisme tersebut kompatibel dengan barisan-barisan eksak panjang itu.

Bukti Kita berikan dua metode. Untuk kohomologi, metode pertama meninjau funktor

$$A^n := H^n \left(G, \text{Ind}_H^G(\cdot) \right).$$

Karena Ind_H^G eksak, keluarga funktor ini mempunyai barisan eksak panjang yang berasal dari $H^n(G, \cdot)$, sehingga menjadi funktor- δ kohomologis dalam arti Definisi 3.12.5. Untuk $n = 0$, Korolari 6.2.4 memberikan isomorfisme kanonik

$$A^0(N) = (\text{Ind}_H^G(N))^G \xrightarrow{\sim} N^H, \quad \varphi \mapsto \varphi(1_G).$$

Untuk memperluas isomorfisme ini secara kanonik menjadi isomorfisme funktor- δ kohomologis $A^n \xrightarrow{\sim} H^n(H, \cdot)$, cukup buktikan bahwa A^n dapat dihapus untuk $n > 0$ (Definisi 3.12.11, Proposisi 3.12.14). Menurut Proposisi 6.4.2, jika N disertakan dalam modul- H injektif I , maka $\text{Ind}_H^G(N) \hookrightarrow \text{Ind}_H^G(I)$ dan $\text{Ind}_H^G(I)$ merupakan modul- G injektif. Karena itu $n > 0$ mengakibatkan $H^n(G, \text{Ind}_H^G(I)) = 0$, yang membuktikan sifat dapat dihapus.

Gagasan untuk homologi serupa dan memakai sifat kodapat-dihapus dari funktor- δ homologis. Isomorfisme suku berderajat nol yang diperlukan, $N_H \xrightarrow{\sim} (\text{ind}_H^G(N))_G$, juga berasal dari Korolari 6.2.4.

Metode kedua bekerja dalam kategori turunan. Untuk kohomologi, sekali lagi kita mulai dari isomorfisme kanonik

$$\underbrace{\text{Hom}_G(\mathbb{k}, \text{Ind}_H^G(\cdot))}_{\simeq \text{Ind}_H^G(\cdot)^G} \simeq \underbrace{\text{Hom}_H(\mathbb{k}, \cdot)}_{\simeq (\cdot)^H} : H\text{-Mod} \rightarrow \mathbb{k}\text{-Mod}.$$

Kedua ruas merupakan funktor eksak kiri. Karena Ind_H^G mempertahankan objek injektif, dengan mengambil funktor turunan kanan dalam Teorema 4.6.5 (iii), diperoleh

$$\text{RHom}_G(\mathbb{k}, \text{RInd}_H^G(\cdot)) \simeq \text{RHom}_H(\mathbb{k}, \cdot).$$

Akan tetapi, Ind_H^G eksak, sehingga $\text{RInd}_H^G(\cdot)$ merupakan funktor yang ditentukan oleh sifat universal lokalisasi dan dapat tetap ditulis sebagai Ind_H^G . Jadi, pada tingkat kategori turunan terdapat isomorfisme funktor triangulasi

$$\text{RHom}_G(\mathbb{k}, \text{Ind}_H^G(\cdot)) \simeq \text{RHom}_H(\mathbb{k}, \cdot).$$

Mengambil H^n pada kedua ruas memberikan hasil yang diminta.

Gagasan untuk homologi serupa; unsur kuncinya ialah isomorfisme

$$\mathbb{k} \underset{\mathbb{k}[G]}{\overset{\text{L}}{\otimes}} \left(\mathbb{k}[G] \underset{\mathbb{k}[H]}{\overset{\text{L}}{\otimes}} (\cdot) \right) \simeq \mathbb{k} \underset{\mathbb{k}[H]}{\overset{\text{L}}{\otimes}} (\cdot).$$

Ini juga merupakan kasus khusus Contoh 4.12.10 atau Proposisi 4.12.13 mengenai kendala asosiatif. Karena ind_H^G eksak, $\mathbb{k}[G] \underset{\mathbb{k}[H]}{\overset{\text{L}}{\otimes}} (\cdot)$ juga dapat diganti dengan $\mathbb{k}[G] \underset{\mathbb{k}[H]}{\otimes} (\cdot)$; langkah lainnya sama. $\square$

Perhatikan bahwa jika Res_H^G ditafsirkan sebagai $\mathbb{k}[G] \otimes_{\mathbb{k}[G]} (\cdot)$ menurut (6.1.2), maka karena $\text{Res}_H^G \mathbb{k} = \mathbb{k}$, isomorfisme $\text{RHom}_G(\mathbb{k}, \text{RInd}_H^G(\cdot)) \simeq \text{RHom}_H(\mathbb{k}, \cdot)$ merupakan relasi adjungsi antara RHom dan $\overset{\mathbb{L}}{\otimes}$ (Teorema 4.12.17).

Kohomologi dan homologi grup dapat dideskripsikan secara konkret melalui kompleks standar dan kompleks rantai standar dalam Proposisi 6.2.8 dan 6.2.9. Kita ingin membuat isomorfisme dalam Teorema 6.4.3 eksplisit melalui kompleks-kompleks tersebut. Tidak ada kesulitan mendasar. Untuk membedakan grupnya, bagi setiap grup H kita tulis kompleks modul- H $\mathbb{L}$ dari Definisi 6.1.10 sebagai $\mathbb{L}^H$; kompleks ini memberikan resolusi bebas $\mathbb{L}^H \rightarrow \mathbb{k}$.

Lema 6.4.4 Misalkan $\varphi : H \rightarrow G$ homomorfisme grup. Homomorfisme terkait $H^{n+1} \rightarrow G^{n+1}$ menginduksi kuasi-isomorfisme kompleks $\mathbb{L}^H \rightarrow \varphi^*(\mathbb{L}^G)$, yang komposisinya dengan $\varphi^*(\mathbb{L}^G) \rightarrow \varphi^*\mathbb{k} = \mathbb{k}$ sama dengan $\mathbb{L}^H \rightarrow \mathbb{k}$.

Khususnya, jika H subgrup dari G , terdapat kuasi-isomorfisme $\mathbb{L}^H \rightarrow \text{Res}_H^G \mathbb{L}^G$ dengan sifat komposisi di atas.

Bukti Dari definisi langsung terlihat bahwa $\mathbb{L}^H \rightarrow \varphi^*(\mathbb{L}^G)$ merupakan morfisme kompleks; pernyataan mengenai komposisinya juga jelas. Karena φ^* eksak, sedangkan $\mathbb{L}^G \rightarrow \mathbb{k}$ dan $\mathbb{L}^H \rightarrow \mathbb{k}$ keduanya kuasi-isomorfisme, maka $\mathbb{L}^H \rightarrow \varphi^*(\mathbb{L}^G)$ juga kuasi-isomorfisme. $\square$

Proposisi 6.4.5 Misalkan H subgrup dari G dan N modul- H . Identifikasikan $H^n(G, \text{Ind}_H^G(N))$ (atau $H^n(H, N)$) dengan H^n dari kompleks standar $C(G, \text{Ind}_H^G(N))$ (atau $C(H, N)$) menurut Proposisi 6.2.8. Maka isomorfisme

$$H^n \left(G, \text{Ind}_H^G(N) \right) \simeq H^n(H, N), \quad n \in \mathbb{Z}_{\geq 0},$$

berasal dari morfisme kompleks

$$\begin{aligned} C^m(G, \text{Ind}_H^G(N)) &\rightarrow C^m(H, N), \\ [f : G^m \rightarrow \text{Ind}_H^G(N)] &\mapsto [(h_1, \dots, h_m) \mapsto f(h_1, \dots, h_m)(1_G)] \\ &= (f|_{H^m})(\cdot)(1_G), \end{aligned}$$

dengan $h_1, \dots, h_m \in H$.

Bukti Sekali lagi ada dua metode. Pertama, periksalah bahwa pemetaan $C^m(G, \text{Ind}_H^G(N)) \rightarrow C^m(H, N)$ yang ditampilkan memang membentuk morfisme kompleks. Karena Ind_H^G eksak, ketika N bervariasi pemetaan ini menginduksi morfisme antara funktor- δ kohomologis. Pada suku berderajat nol, pemetaan tersebut jelas sama dengan isomorfisme kanonik $\text{Ind}_H^G(N)^G \xrightarrow{\sim} N^H$, $\varphi \mapsto \varphi(1_G)$. Kita telah mengetahui bahwa $H^n(G, \text{Ind}_H^G(\cdot))$ merupakan funktor- δ kohomologis universal (Teorema 6.4.3). Jadi morfisme di atas

unik dan harus sama dengan isomorfisme $H^n(G, \text{Ind}_H^G(N)) \simeq H^n(H, N)$ dalam teorema tersebut.

Untuk metode kedua, misalkan M (berturut-turut N) suatu kompleks modul- G (berturut-turut modul- H) terbatas ke bawah. Perluas funktor Ind_H^G dan Res_H^G derajat demi derajat ke kompleks, dengan notasi yang sama. Relasi adjungsi Proposisi 6.1.9 terangkat ke kompleks Hom:

$$\text{Hom}_H^\bullet(\text{Res}_H^G M, N) \simeq \text{Hom}_G^\bullet(M, \text{Ind}_H^G(N)).$$

Pemeriksaan langsung tidak sulit; relasi ini juga dapat dipahami sebagai adjungsi antara $\text{Hom}^\bullet$ dan $\otimes$ seperti dijelaskan sebelumnya (Proposisi 4.12.6).

Sekarang misalkan N modul- H dan ambil resolusi injektif $\iota : N \rightarrow I$. Maka $\text{Ind}_H^G(N) \rightarrow \text{Ind}_H^G(I)$ tetap merupakan resolusi injektif, dan naturalitas kompleks Hom memberikan diagram komutatif kompleks berikut (bagian garis penuh):

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_H^\bullet(\mathbb{k}, I) & \xleftarrow{\sim} & \text{Hom}_G^\bullet(\mathbb{k}, \text{Ind}_H^G(I)) \\ \alpha \downarrow & & \downarrow \\ \text{Hom}_H^\bullet(\text{Res}_H^G \mathbb{L}^G, I) & \xleftarrow{\sim} & \text{Hom}_G^\bullet(\mathbb{L}^G, \text{Ind}_H^G(I)) \\ \beta \downarrow & & \uparrow \\ \text{Hom}_H^\bullet(\mathbb{L}^H, I) & & \\ \uparrow & & \\ \text{Hom}_H^\bullet(\mathbb{L}^H, N) & \xleftarrow{\sim \gamma} & \text{Hom}_G^\bullet(\mathbb{L}^G, \text{Ind}_H^G(N)) \end{array} \quad (6.4.1)$$

dengan α dan β berasal dari morfisme dalam Lema 6.4.4. Jadi $\beta\alpha$ adalah pemetaan yang dikenal $\text{Hom}_H^\bullet(\mathbb{k}, I) \rightarrow \text{Hom}_H^\bullet(\mathbb{L}^H, I)$. Isomorfisme horizontal bergaris penuh berasal dari adjungsi, dan semua panah vertikal merupakan kuasi-isomorfisme.

Ingat kembali bukti kedua Teorema 6.4.3. Baris pertama (6.4.1) memberikan bentuk dalam kategori turunan dari

$$H^n(H, N) \simeq H^n(G, \text{Ind}_H^G(N)), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Di sisi lain, inti Proposisi 6.2.8 adalah isomorfisme kompleks

$$\text{Hom}_H^\bullet(\mathbb{L}^H, N) \simeq C(H, N), \quad \text{Hom}_G^\bullet(\mathbb{L}^G, \text{Ind}_H^G(N)) \simeq C(G, \text{Ind}_H^G(N)).$$

Jadi cukup melengkapi panah γ dalam (6.4.1) agar persegiunya komutatif dan mendeskripsikan panah itu. Karena ι monik, jika γ ada maka ia unik.

Ambil $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ dan $\phi \in \text{Hom}_G^m(\mathbb{L}^G, \text{Ind}_H^G(N))$. Dengan menelaah konstruksinya, citra ϕ dalam $\text{Hom}_H^m(\mathbb{L}^H, I)$ adalah

$$(h_0, \dots, h_m) \mapsto \iota(\phi(h_0, \dots, h_m)(1_G)).$$

Perbandingan dengan isomorfisme dalam bukti Proposisi 6.2.8 segera menunjukkan bahwa γ dapat didefinisikan seperti yang dinyatakan. $\square$

Sekarang kita nyatakan versi homologis. Kita memakai notasi kompleks rantai standar dari Proposisi 6.2.9.

Proposisi 6.4.6 Misalkan H subgrup dari G dan N modul- H . Identifikasikan $H_n(G, \text{ind}_H^G(N))$ (atau $H_n(H, N)$) dengan H_n dari kompleks rantai standar $C(G, \text{ind}_H^G(N))$ (atau $C(H, N)$) menurut Proposisi 6.2.9. Maka isomorfisme

$$H_n \left(G, \text{ind}_H^G(N) \right) \simeq H_n(H, N), \quad n \in \mathbb{Z}_{\geq 0},$$

berasal dari morfisme kompleks

$$\begin{aligned} C_m(H, N) &\rightarrow C_m(G, \text{ind}_H^G(N)), \\ (h_1 | \cdots | h_m)^\dagger \otimes y &\mapsto (h_1 | \cdots | h_m)^\dagger \otimes (1_G \otimes y), \end{aligned}$$

dengan $h_1, \dots, h_m \in H$ dan $y \in N$.

Bukti Kita hanya menjelaskan pendekatan kategori turunan. Ambil resolusi projektif $\pi : P \rightarrow N$ dalam modul- H . Diagram komutatif (6.4.1) dari bukti Proposisi 6.4.5 harus diganti dengan

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{k} \otimes_{\mathbb{k}[H]} P & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{k} \otimes_{\mathbb{k}[G]} \text{ind}_H^G(P) \\ \alpha \uparrow & & \uparrow \\ \text{Res}_H^G \mathbb{L}^G \otimes_{\mathbb{k}[H]} P & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{L}^G \otimes_{\mathbb{k}[G]} \text{ind}_H^G(P) \\ \beta \uparrow & & \downarrow \\ \mathbb{L}^H \otimes_{\mathbb{k}[H]} P & & \\ \downarrow & & \\ \mathbb{L}^H \otimes_{\mathbb{k}[H]} N & \xrightarrow{\gamma} & \mathbb{L}^G \otimes_{\mathbb{k}[G]} \text{ind}_H^G(N), \end{array}$$

dengan panah horizontal bergaris penuh berasal dari kendala asosiatif hasil kali tensor pada tingkat kompleks, sedangkan semua panah vertikal merupakan kuasi-isomorfisme. Sekali lagi, tinggal mendeskripsikan γ . Langkah selanjutnya serupa dengan versi kohomologis. $\square$

6.5 Perubahan grup

Tinjau homomorfisme grup $\varphi : H \rightarrow G$. Selanjutnya, M menyatakan sembarang modul- G dan N sembarang modul- H . Tujuan pertama bagian ini ialah mendefinisikan dua keluarga homomorfisme kanonik

$$\begin{aligned} H^n(G, M) &\rightarrow H^n(H, \varphi^* M), \\ H_n(H, \varphi^* M) &\rightarrow H_n(G, M), \end{aligned} \tag{6.5.1}$$

dengan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Karena $\varphi^* : G\text{-Mod} \rightarrow H\text{-Mod}$ eksak, funktor-funktor pada kedua ruas homomorfisme tersebut mempunyai barisan eksak panjang; dengan kata lain, semuanya merupakan funktor- δ kohomologis atau homologis. Homomorfisme di atas akan kompatibel dengan barisan eksak panjang. Kita memperkenalkan dua metode konstruksi.

Untuk kohomologi, metode pertama meninjau keluarga funktor $B^n := H^n(H, \varphi^*(\cdot))$. Terdapat homomorfisme kanonik

$$M^G \hookrightarrow M^{\varphi(H)} = (\varphi^* M)^H = B^0(M).$$

Karena $(H^n(G, \cdot))_n$ merupakan funktor- δ kohomologis universal, homomorfisme ini meluas secara unik menjadi morfisme funktor- δ kohomologis $H^n(G, \cdot) \rightarrow B^n$.

Kasus homologi serupa; kuncinya ialah memakai homomorfisme kanonik $(\varphi^* M)_H = M_{\varphi(H)} \twoheadrightarrow M_G$.

Metode kedua bekerja dalam kategori turunan. Kita perkenalkan beberapa notasi yang terkait.

Konvensi 6.5.1 Tuliskan $\mathbf{C}(G) := \mathbf{C}(G\text{-Mod})$, $\mathbf{K}(G) := \mathbf{K}(G\text{-Mod})$, dan $\mathbf{D}(G) := \mathbf{D}(G\text{-Mod})$; notasi serupa digunakan ketika ditambahkan syarat keterbatasan satu sisi atau dua sisi. Demikian pula, $\mathbf{C}(\mathbb{k}) := \mathbf{C}(\mathbb{k}\text{-Mod})$, beserta $\mathbf{K}(\mathbb{k})$, $\mathbf{D}(\mathbb{k})$, dan seterusnya.

Funktor pada tingkat kategori turunan yang diinduksi oleh funktor eksak φ^* tetap ditulis $\varphi^* : \mathbf{D}(G) \rightarrow \mathbf{D}(H)$. Gunakan notasi lazim R dan L masing-masing untuk funktor turunan kanan dan kiri. Kita mencari morfisme antara funktor-funktor bertriangulasi

$$\begin{aligned} R((\cdot)^G) &\rightarrow R((\cdot)^H) \circ \varphi^*, \\ L((\cdot)_H) \circ \varphi^* &\rightarrow L((\cdot)_G). \end{aligned}$$

Kuncinya terletak pada sifat universal. Dalam kasus kohomologi, angkat funktor $(\cdot)^G$, $(\cdot)^H$, dan seterusnya ke tingkat kompleks dengan notasi yang sama. Tinjau diagram 2-sel berikut, yang melibatkan kategori, funktor, dan morfisme antarfunktor; semuanya dianggap bertriangulasi.

$$\begin{array}{ccccc} & & (\cdot)^G & & \\ & \swarrow & \Downarrow & \searrow & \\ \mathbf{K}^+(G) & \xrightarrow{\varphi^*} & \mathbf{K}^+(H) & \xrightarrow{(\cdot)^H} & \mathbf{K}^+(\mathbb{k}) \\ & \searrow \scriptstyle \sim & \downarrow & \swarrow \scriptstyle \sim & \downarrow \\ \mathbf{D}^+(G) & \xrightarrow{\varphi^*} & \mathbf{D}^+(H) & \xrightarrow{R((\cdot)^H)} & \mathbf{D}^+(\mathbb{k}) \end{array} \quad (6.5.2)$$

Simbol $\Rightarrow$ pada bagian melengkung berasal dari morfisme $(\cdot)^G \rightarrow (\cdot)^H \circ \varphi^*$ yang telah digunakan sebelumnya. Simbol $\xRightarrow{\sim}$ pada persegi kiri berasal dari keeksakan φ^* , sedangkan $\Rightarrow$ pada persegi kanan merupakan data bawaan funktor turunan kanan $R((\cdot)^H)$. Superskrip $+$ digunakan di sini hanya untuk menyederhanakan; versi tak terbatas memerlukan teori dalam §4.11.

Ingat bahwa diagram 2-sel dapat dikomposisikan secara vertikal, yaitu dengan mengomposisikan morfisme $\Rightarrow$ antarfunktor. Berdasarkan sifat universal funktor turunan kanan (lihat Catatan 4.6.2 beserta pembahasan sebelumnya), terdapat tepat satu $\Downarrow$ pada diagram kiri berikut sedemikian sehingga

$$\begin{array}{ccc}
 K^+(G) & \xrightarrow{(\cdot)^G} & K^+(\mathbb{k}) \\
 \downarrow & \swarrow & \downarrow \\
 D^+(G) & \xrightarrow{R((\cdot)^G)} & D^+(\mathbb{k}) \\
 & \searrow \exists! \Downarrow & \nearrow \\
 & R((\cdot)^H) \circ \varphi^* &
 \end{array}
 \quad \xrightarrow{\text{komposisi vertikal}} \quad
 \begin{array}{ccc}
 K^+(G) & \xrightarrow{(\cdot)^G} & K^+(\mathbb{k}) \\
 \downarrow & \swarrow & \downarrow \\
 D^+(G) & \xrightarrow{R((\cdot)^H) \circ \varphi^*} & D^+(\mathbb{k})
 \end{array}
 \quad \text{komposisi vertikal dari (6.5.2)}$$

(6.5.3)

Simbol $\Downarrow$ pada diagram kiri merupakan data bawaan funktor turunan kanan $R((\cdot)^G)$. Dengan demikian ditentukan secara unik morfisme

$$R((\cdot)^G) \rightarrow R((\cdot)^H) \circ \varphi^*.$$

Metode untuk kasus homologi bersifat dual. Metode itu memakai sifat universal funktor turunan kiri dan morfisme $(\cdot)_H \circ \varphi^* \rightarrow (\cdot)_G$ yang telah digunakan sebelumnya. Selanjutnya kita berikan deskripsi yang lebih langsung.

Lema 6.5.2 Untuk setiap homomorfisme grup $\varphi : H \rightarrow G$, morfisme yang dicirikan di atas dapat didefinisikan sebagai berikut.

- ◇ Dalam kasus kohomologi, ambil komposisi

$$R((\cdot)^G) \rightarrow R((\cdot)^H \circ \varphi^*) \rightarrow R((\cdot)^H) \circ \varphi^*. \quad (6.5.4)$$

Bagian pertama berasal dari $(\cdot)^G \rightarrow (\cdot)^H \circ \varphi^*$, karena morfisme antarfunktor menghasilkan morfisme antara funktor turunan kanannya; bagian kedua berasal dari Teorema 4.6.5 (i).

- ◇ Kasus homologi serupa: ambil komposisi

$$L((\cdot)_H) \circ \varphi^* \rightarrow L((\cdot)_H \circ \varphi^*) \rightarrow L((\cdot)_G). \quad (6.5.5)$$

Bagian pertama berasal dari Teorema 4.6.5 (ii), sedangkan bagian kedua berasal dari $(\cdot)_H \circ \varphi^* \rightarrow (\cdot)_G$.

Bukti Cukup dibahas kasus kohomologi. Pertama, untuk morfisme yang terdapat dalam (6.5.4), periksa kesamaan komposisi vertikal

$$\begin{array}{ccc}
 K^+(G) & \xrightarrow{(\cdot)^G} & K^+(\mathbb{k}) \\
 \downarrow & \swarrow & \downarrow \\
 D^+(G) & \xrightarrow{R((\cdot)^G)} & D^+(\mathbb{k}) \\
 & \searrow & \\
 & R((\cdot)^H \circ \varphi^*) &
 \end{array}
 =
 \begin{array}{ccc}
 K^+(G) & \xrightarrow{(\cdot)^H \circ \varphi^*} & K^+(\mathbb{k}) \\
 \downarrow & \swarrow & \downarrow \\
 D^+(G) & \xrightarrow{R((\cdot)^H \circ \varphi^*)} & D^+(\mathbb{k}) \\
 & \searrow & \\
 & R((\cdot)^H \circ \varphi^*) &
 \end{array}$$

dan

$$\begin{array}{ccc}
 K^+(G) & \xrightarrow{(\cdot)^H \circ \varphi^*} & K^+(\mathbb{k}) \\
 \downarrow & \swarrow & \downarrow \\
 D^+(G) & \xrightarrow{R((\cdot)^H \circ \varphi^*)} & D^+(\mathbb{k}) \\
 & \searrow & \\
 & R((\cdot)^H) \circ \varphi^* &
 \end{array}
 =
 \begin{array}{ccccc}
 K^+(G) & \xrightarrow{\varphi^*} & K^+(H) & \xrightarrow{(\cdot)^H} & K^+(\mathbb{k}) \\
 \downarrow & \swarrow & \downarrow & \swarrow & \downarrow \\
 D^+(G) & \xrightarrow{\varphi^*} & D^+(H) & \xrightarrow{R((\cdot)^H)} & D^+(\mathbb{k})
 \end{array}$$

Kesamaan pertama memang mencirikan morfisme terinduksi $R((\cdot)^G) \rightarrow R((\cdot)^H \circ \varphi^*)$, sedangkan kesamaan kedua mencirikan morfisme kanonik dalam Teorema 4.6.5. Keduanya berasal dari sifat universal funktor turunan kanan; lihat penjelasan pada awal §4.6. Dengan merangkaikan kesamaan ini, terlihat bahwa komposisi (6.5.4) memenuhi (6.5.3). $\square$

Catatan 6.5.3 Metode pertama, yang didasarkan pada sifat funktor- δ kohomologis universal, dapat dipadukan dengan teori kategori turunan untuk memberikan konstruksi ringkas lain bagi kasus kohomologis (6.5.1). Ingat bahwa untuk setiap modul- G M dan setiap n , terdapat isomorfisme kanonik

$$H^n(G, M) \simeq \text{Ext}_G^n(\mathbb{k}, M) \simeq \text{Hom}_{D(G)}(\mathbb{k}, M[n]), \quad \text{Ext}_G^\bullet := \text{Ext}_{\mathbb{k}[G]}^\bullet;$$

dan demikian pula bagi modul- H . Karena $\varphi^*\mathbb{k} \simeq \mathbb{k}$ dan φ^* merupakan funktor bertriangulasi, kita menyatakan bahwa homomorfisme kanonik yang dicari sama dengan komposisi

$$\text{Hom}_{D(G)}(\mathbb{k}, M[n]) \xrightarrow{\text{funktor } \varphi^*} \text{Hom}_{D(H)}(\varphi^*\mathbb{k}, \varphi^*(M[n])) \simeq \text{Hom}_{D(H)}(\mathbb{k}, (\varphi^*M)[n]).$$

Untuk membuktikannya, cukup perhatikan bahwa jika $n = 0$, rumus ini menjadi pembenaman yang jelas $M^G \hookrightarrow (\varphi^*M)^H$ (karena $\varphi^*\mathbb{k} \simeq \mathbb{k}$ memetakan 1 ke 1),

dan bahwa setiap morfisme dalam komposisi di atas kompatibel dengan barisan eksak panjang pada variabel kedua dari funktor Hom dalam kategori bertriangulasi (Proposisi 4.1.12).

Catatan 6.5.4 Jika φ merupakan penyertaan subgrup, maka $\varphi^* = \text{Res}_H^G$ mempertahankan objek injektif dan projektif. Menurut Teorema 4.6.5 (iii) dan (iv), kedua morfisme dalam Lema 6.5.2,

$$R((\cdot)^H \circ \varphi^*) \rightarrow R((\cdot)^H) \circ \varphi^*, \quad L((\cdot)_H) \circ \varphi^* \rightarrow L((\cdot)_H \circ \varphi^*)$$

merupakan isomorfisme. Deskripsi morfisme kanonik pun semakin sederhana: ambil resolusi injektif $M \rightarrow I := [I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \dots]$. Maka $\text{Res}_H^G(M) \rightarrow \text{Res}_H^G(I)$ juga merupakan resolusi injektif, dan tindakan morfisme $R((\cdot)^G) \rightarrow R((\cdot)^H) \circ \text{Res}_H^G$ pada M sama dengan

$$I^G \rightarrow (\text{Res}_H^G(I))^H, \quad I^G := [I^{0,G} \rightarrow I^{1,G} \rightarrow \dots], \text{ dan seterusnya.}$$

Dalam kasus homologi, ambil resolusi projektif $P \rightarrow M$. Tindakan morfisme $L((\cdot)_H) \circ \text{Res}_H^G \rightarrow L((\cdot)_G)$ pada M sama dengan $(\text{Res}_H^G(P))_H \rightarrow P_G$.

Lema 6.5.5 Misalkan $F \xleftarrow{\psi} G \xleftarrow{\varphi} H$ homomorfisme grup, L modul- F , dan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Maka komposisi $H^n(F, L) \rightarrow H^n(G, \psi^* L) \rightarrow H^n(H, \varphi^* \psi^* L)$ sama dengan $H^n(F, L) \rightarrow H^n(H, (\psi\varphi)^* L)$.

Demikian pula, komposisi $H_n(H, \varphi^* \psi^* L) \rightarrow H_n(G, \psi^* L) \rightarrow H_n(F, L)$ sama dengan $H_n(H, (\psi\varphi)^* L) \rightarrow H_n(F, L)$.

Kesamaan serupa juga berlaku pada tingkat kategori turunan.

Bukti Pernyataan tentang H^n (atau H_n) merupakan penerapan langsung sifat funktor- δ kohomologis (atau homologis) universal dan cukup diverifikasi untuk kasus $n = 0$.

Untuk versi kategori turunan, pernyataan mengenai H^n harus diganti dengan

$$[R((\cdot)^F) \rightarrow R((\cdot)^G) \circ \psi^* \rightarrow R((\cdot)^H) \circ \varphi^* \circ \psi^*] \xrightarrow{\text{komposisi}} [R((\cdot)^F) \rightarrow R((\cdot)^H) \circ (\psi\varphi)^*].$$

Untuk itu, cukup periksa sifat (6.5.3) bagi ruas kiri. Hal ini menjadi latihan yang menarik dan tidak sulit mengenai komposisi 2-sel; pembaca dipersilakan mencobanya. $\square$

Sekarang kita perluas lebih lanjut homomorfisme kanonik (6.5.1).

Definisi 6.5.6 Misalkan M modul- G dan N modul- H . Di bawah ini, f selalu merupakan homomorfisme modul- k dan h sembarang unsur H .

- ◊ Jika $f : M \rightarrow N$ memenuhi $f(\varphi(h)x) = hf(x)$ untuk $x \in M$, maka f disebut **ekuivarian terhadap φ** .

- ◊ Jika $f : N \rightarrow M$ memenuhi $f(hy) = \varphi(h)f(y)$ untuk $y \in N$, maka f disebut **ekuivarian terhadap φ** .

Ekuivariansi juga setara dengan pernyataan bahwa f memberikan homomorfisme modul- H $\varphi^*M \rightarrow N$ atau $N \rightarrow \varphi^*M$. Selain itu, $\text{id}_M : M \rightarrow \varphi^*M$ dan $\text{id}_M : \varphi^*M \rightarrow M$ keduanya ekuivarian terhadap φ .

Definisi 6.5.7 Jika $f : M \rightarrow N$ ekuivarian terhadap φ , definisikan keluarga homomorfisme kanonik

$$H^n(f) := [H^n(G, M) \rightarrow H^n(H, \varphi^*M) \rightarrow H^n(H, N)] \text{ sebagai komposisi};$$

Jika $f : N \rightarrow M$ ekuivarian terhadap φ , definisikan keluarga homomorfisme kanonik

$$H_n(f) := [H_n(H, N) \rightarrow H_n(H, \varphi^*M) \rightarrow H_n(G, M)] \text{ sebagai komposisi}.$$

Perhatikan bahwa f dan φ berlawanan arah dalam kasus kohomologi dan searah dalam kasus homologi. Homomorfisme dalam Definisi 6.5.7 kompatibel dengan barisan eksak panjang. Homomorfisme tersebut mencakup funktorialitas H^n dan H_n (atau homomorfisme alami (6.5.1)) sebagai kasus khusus $\varphi = \text{id}_G$ (atau $f = \text{id}_M$). Homomorfisme ini juga dapat diangkat ke tingkat kategori turunan.

Homomorfisme modul yang ekuivarian juga dapat dikomposisikan bersamaan dengan homomorfisme grup; definisinya sudah jelas.

Proposisi 6.5.8 (Funktorialitas terhadap homomorfisme ekuivarian) Tinjau homomorfisme grup $F \xleftarrow{\psi} G \xleftarrow{\varphi} H$ dan homomorfisme modul ekuivarian $L \xrightarrow{g} M \xrightarrow{f} N$, dengan L modul- F , M modul- G , dan N modul- H . Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, berlaku $H^n(fg) = H^n(f)H^n(g)$.

Jika yang ditinjau adalah homomorfisme modul ekuivarian berarah sebaliknya, $L \xleftarrow{g} M \xleftarrow{f} N$, maka $H_n(gf) = H_n(g)H_n(f)$. Kesamaan komposisi serupa juga berlaku pada tingkat kategori turunan.

Bukti Cukup dibahas kasus kohomologi. Misalkan n tetap. Berdasarkan Lema 6.5.5, cukup dibuktikan komutativitas diagram

$$\begin{array}{ccccc} H^n(F, L) & & & & \\ \downarrow & & & & \\ H^n(G, \psi^*L) & \longrightarrow & H^n(G, M) & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ H^n(H, \varphi^*\psi^*L) & \longrightarrow & H^n(H, \varphi^*M) & \longrightarrow & H^n(H, N) \end{array}$$

Namun, setiap perseginya komutatif karena funktorialitas (6.5.1). Versi kategori turunan sepenuhnya serupa. $\square$

Contoh 6.5.9 (Konjugasi) Misalkan $H \triangleleft G$. Setiap $t \in G$ menginduksi automorfisme H $a_t : h \mapsto t^{-1}ht$. Sekarang misalkan M modul- G dan, demi menyederhanakan notasi, tetap tuliskan M untuk $\text{Res}_H^G M$. Homomorfisme $c_t : M \xrightarrow{x \mapsto tx} M$ ekuivarian terhadap homomorfisme grup berarah sebaliknya $H \xleftarrow{a_t} H$. Homomorfisme yang bersesuaian,

$$H^n(c_t) : H^n(H, M) \rightarrow H^n(H, M),$$

menurut definisi terurai menjadi $H^n(H, M) \rightarrow H^n(H, a_t^* M) \xrightarrow{c_t} H^n(H, M)$; setiap bagiannya merupakan morfisme antara funktor- δ kohomologis.

- ◊ Jika $n = 0$, bagian pertama hanyalah $\text{id}_M : M^H \rightarrow a_t^*(M)^H = M^H$.
- ◊ Jika $n = 0$, bagian kedua sama dengan $c_t : M^H \rightarrow M^H$, yang hanya bergantung pada koset tH .

Jika dipilih resolusi injektif modul- G $M \rightarrow I$, pengambilan $c_t : I^{n,H} \rightarrow I^{n,H}$ suku demi suku memberikan $H^n(c_t)$. Jika $G = H$, maka koset $tG = G$, sehingga $H^n(c_t) = \text{id}$.

Kasus homologi serupa, tetapi a_t harus diganti dengan automorfisme grup $b_t : h \mapsto tht^{-1}$ yang searah dengan homomorfisme c_t ; pembaca dipersilakan memeriksanya.

Terakhir, kita jelaskan cara mendefinisikan secara eksplisit homomorfisme kanonik dari Definisi 6.5.6 dengan kompleks standar (atau kompleks rantai standar) dalam Proposisi 6.2.8 (atau Proposisi 6.2.9). Dengan demikian, seluruh operasi menjadi konkret.

Proposisi 6.5.10 Tinjau homomorfisme grup $\varphi : H \rightarrow G$. Misalkan M modul- G , N modul- H , dan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Identifikasikan $H^n(G, M)$ (atau $H_n(G, M)$) dengan H^n (atau H_n) dari kompleks standar $C(G, M)$ (atau kompleks rantai $C(G, M)$); lakukan hal serupa setelah (G, M) diganti dengan (H, N) .

- ◊ Misalkan homomorfisme modul $f : M \rightarrow N$ ekuivarian terhadap φ . Maka $H^n(f)$ berasal dari morfisme kompleks

$$\begin{aligned} C^m(G, M) &\longrightarrow C^m(H, N) \\ c &\longmapsto [(h_1, \dots, h_m) \mapsto f(c(\varphi(h_1), \dots, \varphi(h_m)))]. \end{aligned}$$

- ◊ Misalkan homomorfisme modul $f : N \rightarrow M$ ekuivarian terhadap φ . Maka $H_n(f)$ berasal dari morfisme kompleks rantai

$$\begin{aligned} C_m(H, N) &\longrightarrow C_m(G, M) \\ (h_1 | \dots | h_m)^\dagger \otimes y &\longmapsto (\varphi(h_1) | \dots | \varphi(h_m))^\dagger \otimes f(y). \end{aligned}$$

Sesungguhnya, rumus ini memberikan morfisme yang diinduksi oleh f pada tingkat kategori turunan.

Hasil di atas juga berlaku bagi kompleks standar ternormalisasi $(\overline{C}^m(G, M))_m$ dan kompleks rantai ternormalisasi $(\overline{C}_m(G, M))_m$ yang diperkenalkan dalam Catatan 6.2.13, dengan rumus yang sama.

Bukti Masalahnya terbagi menjadi dua bagian: pertama kasus $f = \text{id}_M$, yaitu deskripsi eksplisit homomorfisme kanonik (6.5.1); kedua kasus $\varphi = \text{id}$. Bagian terakhir tidak sulit, sehingga hanya bagian pertama yang dibahas.

Tinjau kasus kohomologi. Proposition 6.1.13 memberikan resolusi projektif modul- G $\mathbf{L}^G \rightarrow \mathbb{k}$ (atau resolusi projektif modul- H $\mathbf{L}^H \rightarrow \mathbb{k}$). Sekarang tinjau

$$\text{Hom}_G^\bullet(\mathbf{L}^G, \cdot) \xrightarrow{\varphi^*} \text{Hom}_H^\bullet(\varphi^*(\mathbf{L}^G), \varphi^*(\cdot)) \rightarrow \text{Hom}_H^\bullet(\mathbf{L}^H, \varphi^*(\cdot)),$$

dengan bagian kedua berasal dari morfisme $\mathbf{L}^H \rightarrow \varphi^*(\mathbf{L}^G)$ (lihat Lema 6.4.4). Tuliskan Θ untuk komposisinya. Morfisme kompleks yang dinyatakan, $C(G, M) \rightarrow C(H, \varphi^*(M))$, bersesuaian dengan tindakan Θ pada modul- G M .

Sekarang kita buktikan bahwa rumus ini memang memberikan homomorfisme kanonik yang telah didefinisikan. Metode pertama kembali ke definisi (6.5.1), yang berasal dari sifat funktor- δ kohomologis universal. Cukup ditunjukkan bahwa $C(G, M) \rightarrow C(H, \varphi^*M)$ pada H^0 sama dengan pembenaman $M^G \rightarrow (\varphi^*M)^H$ dan kompatibel dengan barisan eksak panjang. Perinciannya diserahkan kepada pembaca.

Metode kedua bekerja dalam kategori turunan. Funktor $\text{Hom}_H^\bullet(\mathbf{L}^H, \cdot)$ mempertahankan kompleks asiklik, sehingga menginduksi funktor $\mathbf{D}^+(H) \rightarrow \mathbf{D}^+(\mathbb{k})$ pada tingkat kategori turunan, tetap dengan notasi yang sama. Funktor ini dapat diidentifikasi dengan $\text{RHom}_H(\mathbb{k}, \cdot)$. Jadi, memverifikasi (6.5.3) setara dengan memverifikasi kesamaan komposisi vertikal

$$\begin{array}{ccccc} & & \text{Hom}_G^\bullet(\mathbb{k}, \cdot) & & \\ & & \Downarrow & & \\ \mathbf{K}^+(G) & \xrightarrow{\text{Hom}_G^\bullet(\mathbb{k}, \cdot)} & \mathbf{K}^+(\mathbb{k}) & & \mathbf{K}^+(G) \xrightarrow{\varphi^*} \mathbf{K}^+(H) \xrightarrow{\text{Hom}_H^\bullet(\mathbb{k}, \cdot)} \mathbf{K}^+(\mathbb{k}) \\ \downarrow & \swarrow & \downarrow & \quad \quad \quad \downarrow & \swarrow \\ \mathbf{D}^+(G) & \xrightarrow{\text{Hom}_G^\bullet(\mathbf{L}^G, \cdot)} & \mathbf{D}^+(\mathbb{k}) & = & \mathbf{D}^+(G) \xrightarrow{\varphi^*} \mathbf{D}^+(H) \xrightarrow{\text{Hom}_H^\bullet(\mathbf{L}^H, \cdot)} \mathbf{D}^+(\mathbb{k}), \\ & \searrow \Theta & & & \swarrow \\ & \text{Hom}_H^\bullet(\mathbf{L}^H, \varphi^*(\cdot)) & & & \end{array}$$

dengan simbol $\cong$ yang melibatkan $\text{Hom}^\bullet$ berasal dari $\mathbf{L}^G \rightarrow \mathbb{k}$ dan $\mathbf{L}^H \rightarrow \mathbb{k}$. Versi pada tingkat kompleks dari morfisme $(\cdot)^G \rightarrow (\cdot)^H \circ \varphi^*$ mudah diidentifikasi dengan

$\varphi^* : \text{Hom}_G^\bullet(\mathbb{k}, \cdot) \rightarrow \text{Hom}_H^\bullet(\varphi^*\mathbb{k}, \varphi^*(\cdot)) = \text{Hom}_H^\bullet(\mathbb{k}, \varphi^*(\cdot))$. Kesamaan yang dicari pun cukup dibuktikan melalui komutativitas bagian bingkai luar diagram kompleks berikut:

$$\begin{array}{ccccc}
 \text{Hom}_G^\bullet(\mathbb{k}, \cdot) & \longrightarrow & \text{Hom}_G^\bullet(\mathbb{L}^G, \cdot) & & \\
 \varphi^* \downarrow & & \downarrow \varphi^* & \searrow \Theta & \\
 \text{Hom}_H^\bullet(\mathbb{k}, \varphi^*(\cdot)) & \longrightarrow & \text{Hom}_H^\bullet(\varphi^*\mathbb{L}^G, \varphi^*(\cdot)) & \longrightarrow & \text{Hom}_H^\bullet(\mathbb{L}^H, \varphi^*(\cdot)).
 \end{array}$$

diinduksi oleh $\mathbb{L}^H \rightarrow \mathbb{k}$

Tinggal ditunjukkan bahwa bagian melengkung di bawah komutatif, tetapi hal ini tepat merupakan isi Lema 6.4.4. Dengan demikian kasus kohomologi terbukti. Kasus homologi serupa.

Terakhir, versi untuk $\overline{C}(G, M)$ diperoleh dengan mengganti $\mathbb{L}^G$ dan $\mathbb{L}^H$ dalam pembuktian masing-masing dengan $\overline{\mathbb{L}}^G$ dan $\overline{\mathbb{L}}^H$; selebihnya berlaku tanpa perubahan. $\square$

Setelah tersedia rumus eksplisit dari Proposisi 6.5.10, kesamaan $H^n(fg) = H^n(f)H^n(g)$ dan $H_n(gf) = H_n(g)H_n(f)$ dalam Proposisi 6.5.8, beserta versi kategori turunannya, langsung tampak pada tingkat kompleks.

6.6 Meninjau kembali ekstensi grup

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih konkret tentang operasi yang didefinisikan dalam §6.5, dan untuk melanjutkan pembahasan awal dalam §6.3 mengenai ekstensi grup (Definisi 6.3.5), kita kembali berfokus pada hubungan antara ekstensi grup dan H^2 . Kita mulai dari sudut pandang teori grup. Berikut ini kita tinjau modul- G M dan ekstensi $0 \rightarrow M \rightarrow E \xrightarrow{\pi} G \rightarrow 1$. Ekstensi semacam ini mempunyai operasi tarikan balik, dorongan keluar, dan penjumlahan yang alami, dengan gagasan serupa dengan §4.5.

- ▷ Tarikan balik Misalkan $\varphi : H \rightarrow G$ homomorfisme grup. Ambil hasil kali serat dalam kategori grup

$$\varphi^*E := E \times_G H = \{(e, h) \in E \times H : \pi(e) = \varphi(h)\}.$$

Monomorfisme $M \rightarrow \varphi^*E$, $x \mapsto (x, 1_H)$, menentukan ekstensi grup $0 \rightarrow M \rightarrow \varphi^*E \xrightarrow{\text{proyeksi}} H \rightarrow 1$. Ini memberikan funktor $\text{Ext}(G, M) \rightarrow \text{Ext}(H, M)$. Jika φ adalah penyertaan subgrup H , tarikan balik sepanjang φ sama dengan mengambil $\pi^{-1}(H)$.

- ▷ Dorongan keluar Misalkan $\theta : M \rightarrow N$ homomorfisme modul- G . Ambil koproduk serat

$$\theta_*E := N \sqcup_M E = \frac{N \times E}{(y + \theta(x), e) \sim (y, xe)}, \quad x \in M, y \in N, e \in E.$$

Tuliskan $[y, e]$ untuk citra $(y, e) \in N \times E$ di dalamnya. Perkaliannya adalah

$$[y_1, e_1][y_2, e_2] = [y_1 + \pi(e_1)y_2, e_1e_2].$$

Terdapat homomorfisme alami

$$N \xrightarrow{y \mapsto [y, 1_E]} \theta_*E \xrightarrow{[y, e] \mapsto \pi(e)} G,$$

yang menentukan ekstensi grup θ_*E . Ini memberikan funktor $\mathbf{Ext}(G, M) \rightarrow \mathbf{Ext}(G, N)$.

- ▷ Mengambil invers Sebagai kasus khusus, E dapat didorong keluar sepanjang homomorfisme modul- G $M \xrightarrow{x \mapsto -x} M$; ekstensi yang dihasilkan ditulis sebagai $-E$.
- ▷ Jumlah langsung Untuk objek-objek E_i dalam $\mathbf{Ext}(G_i, M_i)$ untuk $i = 1, 2$, terdapat ekstensi grup alami

$$0 \rightarrow M_1 \oplus M_2 \rightarrow E_1 \times E_2 \rightarrow G_1 \times G_2 \rightarrow 1,$$

dengan $G_1 \times G_2$ beraksi pada $M_1 \oplus M_2$ melalui $(g_1, g_2)(x_1, x_2) = (g_1x_1, g_2x_2)$. Tuliskan ekstensi ini sebagai $E_1 \oplus E_2$.

- ▷ Jumlah Baer Sekarang ambil objek E_1, E_2 dalam $\mathbf{Ext}(G, M)$ dan bentuk $E_1 \oplus E_2$. Pemetaan penjumlahan $M \oplus M \rightarrow M$ merupakan homomorfisme modul- G untuk aksi subgrup diagonal G dalam $G \times G$. Karena itu, mula-mula tarik balik $E_1 \oplus E_2$ sepanjang penyertaan diagonal $G \hookrightarrow G \times G$, lalu dorong keluar sepanjang homomorfisme penjumlahan $M \oplus M \rightarrow M$. Objek $\mathbf{Ext}(G, M)$ yang diperoleh ditulis $E_1 + E_2$.

Tarikan balik dan dorongan keluar dapat digabungkan menjadi satu operasi. Misalkan $\varphi : H \rightarrow G$ homomorfisme grup dan homomorfisme grup aditif $\theta : M \rightarrow N$ ekuivarian terhadap φ (Definisi 6.5.6). Terdapat funktor terkait $\mathbf{Ext}(G, M) \rightarrow \mathbf{Ext}(H, N)$, yang didefinisikan dengan terlebih dahulu menarik balik sepanjang φ , kemudian mendorong keluar sepanjang $\theta : \varphi^*M \rightarrow N$.

Kompleks standar ternormalisasi $\overline{C}(G, M)$ mempunyai operasi-operasi sejajar. Untuk φ dan θ seperti di atas, Proposisi 6.5.10 memberikan secara eksplisit morfisme

kompleks $\overline{C}(G, M) \rightarrow \overline{C}(H, N)$; dari sini dapat didefinisikan operasi tarikan balik, dorongan keluar, dan pengambilan invers. Untuk jumlah langsung, definisinya adalah

$$\begin{aligned} \oplus : \overline{C}^n(G_1, M_1) \oplus \overline{C}^n(G_2, M_2) &\rightarrow \overline{C}^n(G_1 \times G_2, M_1 \oplus M_2), \\ f_1 \oplus f_2 : ((g_{1,i}, g_{2,i}))_{i=1}^n &\mapsto (f_1(g_{1,1}, \dots, g_{1,n}), f_2(g_{2,1}, \dots, g_{2,n})). \end{aligned}$$

Ketika n bervariasi, ini memberikan morfisme kompleks $\overline{C}(G_1, M_1) \oplus \overline{C}(G_2, M_2) \rightarrow \overline{C}(G_1 \times G_2, M_1 \oplus M_2)$. Dengan pola yang sama, definisikan jumlah Baer pada $\overline{C}(G, M)$ memakai jumlah langsung, tarikan balik, dan dorongan keluar. Hasilnya tepat merupakan penjumlahan dalam $\overline{C}^n(G, M)$.

Proposisi 6.6.1 Hingga isomorfisme kanonik, operasi tarikan balik, dorongan keluar, pengambilan invers, jumlah langsung, dan jumlah Baer pada ekstensi grup bersesuaian, di bawah ekuivalensi Teorema 6.3.9, dengan operasi-operasi terkait pada kompleks $\tau^{\leq 2}\overline{C}(G, M)$ (atau kategori $\tau^{\leq 2}\overline{\mathbf{C}}(G, M)$).

Bukti Untuk suatu ekstensi grup $0 \rightarrow M \rightarrow E \rightarrow G \rightarrow 1$, pilih penampang ternormalisasi $s : G \rightarrow E$ dan $f \in \overline{Z}^2(G, M)$ terkait seperti dalam bukti Teorema 6.3.9. Misalkan $\varphi : H \rightarrow G$ homomorfisme grup. Penampang ternormalisasi untuk φ^*E dapat diambil sebagai

$$s' : h \mapsto (s(\varphi(h)), h) \in E \times_G H.$$

Maka $s'(h_1)s'(h_2) = f'(h_1, h_2)s'(h_1h_2)$, dengan

$$f'(h_1, h_2) := f(\varphi(h_1), \varphi(h_2)), \quad h_1, h_2 \in H.$$

Ini membuktikan kasus tarikan balik. Untuk dorongan keluar sepanjang homomorfisme modul- G $\theta : M \rightarrow N$, dengan notasi di atas ambil penampang ternormalisasi dari θ_*E sebagai

$$s'(g) := [0, s(g)] \in \theta_*E = N \sqcup_M E.$$

Perhitungan dalam θ_*E memberikan

$$\begin{aligned} s'(g_1)s'(g_2) &= [0, s(g_1)][0, s(g_2)] = [0, s(g_1)s(g_2)] \\ &= [0, f(g_1, g_2)s(g_1g_2)] = [\theta f(g_1, g_2), s(g_1g_2)] \\ &= [\theta f(g_1, g_2), 1_E]s'(g_1g_2). \end{aligned}$$

Jadi f' yang bersesuaian dengan s' tepat merupakan θf . Ini membuktikan kasus dorongan keluar.

Kasus jumlah langsung diperiksa dengan cara yang sama dan perinciannya diserahkan kepada pembaca. Pengambilan invers dan jumlah Baer dapat diuraikan menjadi operasi-operasi di atas. $\square$

Sebagai kasus khusus, hingga isomorfisme kanonik, pengambilan invers dan jumlah Baer pada ekstensi grup masing-masing bersesuaian dengan invers dan penjumlahan dalam grup $H^2(G, M)$.

Definisi 6.6.2 Jika dalam ekstensi grup $0 \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow G \rightarrow 1$, grup A merupakan subgrup pusat dari E , maka ekstensi tersebut disebut **ekstensi pusat**.

Untuk suatu ekstensi pusat seperti di atas, jika untuk setiap ekstensi pusat $0 \rightarrow B \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 1$ terdapat homomorfisme grup $\varphi : E \rightarrow F$ tunggal yang membuat diagram berikut komutatif,

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & E & \longrightarrow & G \longrightarrow 1 \\ & & \varphi|_A \downarrow & & \downarrow \varphi & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & B & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G \longrightarrow 1, \end{array}$$

maka $0 \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow G \rightarrow 1$ disebut **ekstensi pusat universal** dari G . Jika ekstensi ini ada, ia unik hingga isomorfisme tunggal.

Menurut definisi, semua automorfisme dalam dari ekstensi pusat bersifat trivial. Untuk setiap grup aditif A , definisikan kategori ekstensi pusat terkait

$$\mathbf{CExt}(G, A) := \mathbf{Ext}(G, A), \quad \text{dengan } A \text{ dipandang sebagai modul-}G \text{ beraksi trivial.}$$

Lema 6.6.3 Jika grup G mempunyai ekstensi pusat universal $0 \rightarrow A \rightarrow E \xrightarrow{\pi} G \rightarrow 1$, maka $G = G_{\text{der}}$ dan $E = E_{\text{der}}$.

Bukti Perhatikan ekstensi pusat terbelah $0 \rightarrow E_{\text{ab}} \rightarrow E_{\text{ab}} \times G \rightarrow G \rightarrow 1$ dari G . Terdapat homomorfisme $(0, \pi)$ dan (q, π) dari ekstensi E ke $E_{\text{ab}} \times G$, dengan $q : E \rightarrow E_{\text{ab}}$ homomorfisme hasil bagi. Bagian ketunggalan dari sifat universal mengakibatkan $q = 0$, yakni $E = E_{\text{der}}$. Dari sini segera diperoleh $G = G_{\text{der}}$. $\square$

Berdasarkan konstruksi dorongan keluar, tidak sulit membuktikan bahwa φ dalam Definisi 6.6.2 berfaktor secara tunggal melalui $E \rightarrow (\varphi|_A)_* E$. Dengan demikian sifat universal dapat ditulis ulang sebagai berikut: untuk setiap ekstensi pusat $0 \rightarrow B \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 1$, terdapat homomorfisme grup $\theta : A \rightarrow B$ tunggal dan isomorfisme $\theta_* E \xrightarrow{\sim} F$ tunggal dalam $\mathbf{CExt}(G, B)$. Dengan syarat $G = G_{\text{der}}$, kategori $\mathbf{CExt}(G, B)$ tidak mempunyai automorfisme taktrivial. Definisi ekstensi pusat universal dapat ditulis lagi: untuk setiap grup abelian B , terdapat bijeksi

$$\text{Hom}_{\mathbf{Ab}}(A, B) \xrightarrow{1:1} \text{Ob}(\mathbf{CExt}(G, B)) / \simeq$$

$$\theta \longmapsto \text{kelas isomorfisme dari } \theta_* E.$$

Ruas kiri merupakan funktor dalam B . Ruas kanan juga memberikan funktor $\kappa : \mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Set}$, dengan kefunktoran dalam B diberikan oleh dorongan keluar ekstensi.

Jadi keberadaan ekstensi pusat universal setara dengan pertanyaan apakah κ dapat direpresentasikan.

Teorema 6.6.4 Grup G mempunyai ekstensi pusat universal jika dan hanya jika $G = G_{\text{der}}$. Jika syarat ini berlaku, subgrup pusat A dalam ekstensi pusat universal isomorfik dengan $H_2(G, \mathbb{Z})$.

Bukti Menurut Lema 6.6.3, cukup buktikan arah “jika”. Perhatikan funktor κ di atas. Teorema 6.3.9 mengidentifikasi $\kappa(B)$ dengan $H^2(G, B)$, sedangkan Proposisi 6.6.1 menunjukkan bahwa dorongan keluar bersesuaian dengan operasi terkait pada $H^2(G, \cdot)$. Kita mengetahui $H_1(G, \mathbb{Z}) \simeq G_{\text{ab}} = 0$ (Contoh 6.2.11). Jadi dengan mengambil $n = 2$ dalam Proposisi 6.2.7, diperoleh $H^2(G, B) \simeq \text{Hom}_{\text{Ab}}(H_2(G, \mathbb{Z}), B)$, dan isomorfisme ini natural dalam B . Dengan demikian κ dapat direpresentasikan. $\square$

Grup $H_2(G, \mathbb{Z})$ juga disebut **pengali Schur** dari G . Korolari 6.9.4 di bawah berguna untuk menghitungnya. Dalam praktik, hal terpenting sering kali adalah deskripsi eksplisit ekstensi pusat universal; karakterisasi keberadaan di atas baru merupakan langkah pertama.

Sebagai penerapan lain dari H^2 , kita turunkan sebuah hasil teori grup.

Teorema 6.6.5 (Schur–Zassenhaus) Misalkan diberikan ekstensi grup $1 \rightarrow A \rightarrow E \xrightarrow{\pi} G \rightarrow 1$, dengan A dan G grup hingga yang ordenya relatif prima. Maka ekstensi ini terbelah.

Bukti Langkah pertama adalah menangani kasus ketika A abelian. Berikan A struktur modul- G yang berasal dari ekstensi grup. Cukup dibuktikan bahwa $H^2(G, A)$ trivial. Karena $|A|$ dan $|G|$ relatif prima, cukup buktikan kesamaan berikut untuk $k = 2$:

$$k \geq 1 \implies |A| \cdot H^k(G, A) = 0 = |G| \cdot H^k(G, A).$$

Kesamaan pertama mudah. Untuk setiap $t \in \mathbb{Z}$, endomorfisme $A \rightarrow A$ yang diberikan oleh perkalian dengan t menginduksi endomorfisme pada setiap $H^k(G, A)$ yang juga berupa perkalian dengan t ; ini merupakan latihan sederhana dalam bab ini. Kesamaan kedua juga merupakan latihan dalam bab ini; Korolari 6.8.6 di bawah akan memberikan bukti yang lengkap, meskipun agak memutar.

Untuk A umum, tujuan berikutnya adalah menunjukkan bahwa E mempunyai subgrup H berorde $|G|$. Ini akan memberikan $H \cap A = \{1\}$ dan $\pi|_H : H \xrightarrow{\sim} G$; inversnya memberi pembelahan ekstensi grup. Kita menggunakan induksi pada $|E|$. Tanpa mengurangi keumuman, anggap $|A| > 1$.

Ambil bilangan prima p yang membagi $|A|$, sehingga $p \nmid |G|$, lalu ambillah subgrup Sylow- p P dari A . Maka P juga merupakan subgrup Sylow- p dari E . Karena $A \triangleleft E$

dan semua subgrup Sylow- p saling konjugat, semuanya terkandung dalam A . Dengan menghitung banyaknya subgrup Sylow- p masing-masing dalam A dan E , diperoleh $(E : N_E(P)) = (A : N_A(P))$, dengan N_E dan N_A menyatakan penormal; atau, setelah disusun ulang,

$$(N_E(P) : N_A(P)) = (E : A) = |G|.$$

Berlaku $N_A(P) \triangleleft N_E(P)$. Ekstensi grup terkait

$$1 \rightarrow N_A(P) \rightarrow N_E(P) \rightarrow N_E(P)/N_A(P) \rightarrow 1$$

masih memenuhi syarat teorema. Jika $N_E(P) \neq E$, hipotesis induksi memberikan subgrup H dari $N_E(P)$ dengan $|H| = (N_E(P) : N_A(P)) = |G|$, sehingga pernyataan terbukti.

Sekarang kita boleh menganggap $P \triangleleft E$, sehingga $P \triangleleft A$. Perhatikan ekstensi grup

$$1 \rightarrow A/P \rightarrow E/P \rightarrow G \rightarrow 1.$$

Menurut hipotesis induksi, terdapat subgrup H dari E dengan $H \supset P$ dan $|H/P| = |G|$. Fakta dasar teori grup menunjukkan bahwa pusat $Z := Z_P$ dari P taktrivial. Kita mempunyai $Z \triangleleft H$ dan $(H/Z : P/Z) = (H : P) = |G|$. Dengan kembali memakai induksi, terdapat subgrup K dari H dengan $K \supset Z$ dan $|K/Z| = |G|$.

Sekarang terdapat ekstensi grup $1 \rightarrow Z \rightarrow K \rightarrow K/Z \rightarrow 1$. Karena Z grup- p , jika $K \neq E$ maka induksi memberikan subgrup dari K berorde $|K/Z| = |G|$, dan pernyataan terbukti. Selanjutnya anggap $K = E$. Maka harus berlaku $H = E$, sehingga dari $(H : P) = |G|$ diperoleh $P = A$; dalam keadaan ini $Z = Z_A \triangleleft E$.

Terakhir, perhatikan ekstensi grup $1 \rightarrow A/Z \rightarrow E/Z \rightarrow G \rightarrow 1$. Kita memperoleh subgrup Q dari E dengan $Q \supset Z$ dan $|Q/Z| = |G|$. Jika A tidak abelian, maka $Z \neq A$ dan $Q \neq E$; dengan meninjau ekstensi grup $1 \rightarrow Z \rightarrow Q \rightarrow Q/Z \rightarrow 1$, kita mendapatkan subgrup dari Q berorde $|G|$. Jika A abelian, masalahnya sudah diselesaikan pada awal bukti. $\square$

Jika A abelian, semua pembelahan ekstensi E dalam Teorema 6.6.5 saling konjugat oleh A . Memang, menentukan pembelahan setara dengan menentukan isomorfisme ekstensi grup $A \rtimes G \simeq E$, sehingga dua pembelahan $s, s' : G \rightarrow E$ berbeda melalui suatu automorfisme E . Akan tetapi, Lema 6.3.7 atau Teorema 6.3.9 menunjukkan bahwa grup automorfisme luar ekstensi tersebut adalah $H^1(G, A)$, dan langkah pertama bukti Teorema 6.6.5 telah menunjukkan bahwa grup ini trivial.

Sifat konjugasi pembelahan dapat diperluas ke A umum, tetapi pembuktiannya lebih berliku.

6.7 Contoh: grup siklik dan grup bebas

Untuk $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, dalam bagian ini C_m menyatakan grup siklik berorde m dengan generator terpilih σ , dan operasi grupnya ditulis secara multiplikatif. Kita mulai dengan suatu konstruksi umum.

Definisi–Proposisi 6.7.1 Misalkan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif. Jika G grup hingga, definisikan

$$\nu = \nu^G := \sum_{g \in G} g \in \mathbb{k}[G].$$

Jika G beraksi pada $\mathbb{k}[G]$ dengan perkalian kiri, maka $\mathbb{k}[G]^G = \mathbb{k}\nu$. Jika G grup takhingga, maka $\mathbb{k}[G]^G = \{0\}$.

Bukti Untuk $e = \sum_{g \in G} a_g g \in \mathbb{k}[G]$, syarat $e \in \mathbb{k}[G]^G$ setara dengan semua koefisien a_g bernilai sama. $\square$

Dengan cara yang sama, jika G hingga maka ν juga invarian terhadap perkalian kanan oleh G . Unsur ini terletak di pusat $\mathbb{k}[G]$.

Konvensi 6.7.2 Misalkan A modul- G . Untuk setiap $e, e' \in \mathbb{k}[G]$, tuliskan

$$A^{e=e'} := \{a \in A : ea = e'a\}.$$

Sekarang kita tinjau kohomologi grup dengan koefisien dalam $\mathbb{Z}$. Aljabar grup $\mathbb{Z}[C_m]$ komutatif, dan penulisan $1 := 1_{C_m} \in \mathbb{Z}[C_m]$ tidak menimbulkan kerancuan. Jelas bahwa $A^{C_m} = A^{\sigma=1}$ untuk setiap modul- C_m A . Dalam keadaan ini,

$$\nu = 1 + \sigma + \cdots + \sigma^{m-1} \in \mathbb{Z}[C_m],$$

dan kesamaan $(\sigma - 1)\nu = \sigma^m - 1 = 0$ dalam $\mathbb{Z}[C_m]$ mengakibatkan

$$\nu A \subset A^{\sigma=1}, \quad (\sigma - 1)A \subset A^{\nu=0}.$$

Sekarang kita tunjukkan bahwa untuk kasus khusus $A = \mathbb{Z}[C_m]$, kedua inklusi di atas menjadi kesamaan.

Lema 6.7.3 Tuliskan $\mathfrak{J} \subset \mathbb{Z}[C_m]$ untuk ideal augmentasi dari Catatan 6.1.11. Berlaku

$$\begin{aligned} \nu \mathbb{Z}[C_m] &= \mathbb{Z}[C_m]^{\sigma=1} = \mathbb{Z}\nu, \\ (\sigma - 1)\mathbb{Z}[C_m] &= \mathbb{Z}[C_m]^{\nu=0} = \mathfrak{J}. \end{aligned}$$

Bukti Untuk bagian pertama, telah ditunjukkan bahwa $\mathbb{Z}[C_m]^{\sigma=1} = \mathbb{Z}[C_m]^{C_m} = \mathbb{Z}\nu$. Karena $\nu\sigma^k = \nu = \sigma^k\nu$ untuk semua k , berlaku $\nu\mathbb{Z}[C_m] = \mathbb{Z}\nu$.

Untuk bagian kedua, ambil $e = \sum_{k \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}} e_k \sigma^k$. Maka $\nu e = (\sum_{k \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}} e_k) \nu$ bernilai 0 jika dan hanya jika $\sum_{k \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}} e_k = 0$, yang setara dengan $e \in \mathfrak{J}$. Ini memberikan kesamaan kedua. Selain itu, $\sigma^k - 1 = (\sigma - 1)(1 + \cdots + \sigma^{k-1})$ mengakibatkan $\mathfrak{J} \subset (\sigma - 1)\mathbb{Z}[C_m]$, sehingga kesamaan pertama juga berlaku. $\square$

Lema 6.7.4 Modul- C_m trivial $\mathbb{Z}$ mempunyai resolusi bebas

$$\cdots \xrightarrow{\nu} \mathbb{Z}[C_m] \xrightarrow{\sigma-1} \mathbb{Z}[C_m] \xrightarrow{\nu} \mathbb{Z}[C_m] \xrightarrow{\sigma-1} \mathbb{Z}[C_m] \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0,$$

dengan $\mathbb{Z}[C_m] \rightarrow \mathbb{Z}$ homomorfisme augmentasi dan panah lainnya berulang dengan periode 2.

Bukti Lema 6.7.3 memberikan barisan eksak pendek

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \mathfrak{J} \rightarrow \mathbb{Z}[C_m] &\xrightarrow{\nu} \mathbb{Z}\nu \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow \mathbb{Z}\nu \rightarrow \mathbb{Z}[C_m] &\xrightarrow{\sigma-1} \mathfrak{J} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Selain itu, terdapat isomorfisme $\mathbb{Z}\nu \xrightarrow[\sim]{\nu \mapsto 1} \mathbb{Z}$. Menyambung kedua barisan secara berselang-seling menghasilkan resolusi yang dinyatakan. $\square$

Proposisi 6.7.5 Misalkan A modul- C_m dan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Terdapat isomorfisme kanonik

$$\begin{aligned} H^n(C_m, A) &\simeq \begin{cases} A^{\sigma=1}, & n = 0, \\ A^{\nu=0}/(\sigma-1)A, & n > 0 \text{ ganjil}, \\ A^{\sigma=1}/\nu A, & n > 0 \text{ genap}, \end{cases} \\ H_n(C_m, A) &\simeq \begin{cases} A/(\sigma-1)A, & n = 0, \\ A^{\sigma=1}/\nu A, & n > 0 \text{ ganjil}, \\ A^{\nu=0}/(\sigma-1)A, & n > 0 \text{ genap}. \end{cases} \end{aligned}$$

Bukti Menurut Lema 6.7.4, kohomologi dan homologi A masing-masing dihitung oleh kompleks kokerantai dan kompleks rantai satu arah yang berperiode 2:

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \underset{\text{derajat } 0}{\underset{\sim}{A}} &\xrightarrow{\sigma-1} \underset{\text{derajat } 1}{\underset{\sim}{A}} \xrightarrow{\nu} A \xrightarrow{\sigma-1} \cdots, \\ \cdots \xrightarrow{\sigma-1} A &\xrightarrow{\nu} \underset{\text{derajat } 1}{\underset{\sim}{A}} \xrightarrow{\sigma-1} \underset{\text{derajat } 0}{\underset{\sim}{A}} \rightarrow 0. \end{aligned} \quad \square$$

Selanjutnya kita mengkaji homologi dan kohomologi grup bebas [51, Definisi 4.8.2], dengan grup siklik takhingga $\mathbb{Z}$ sebagai kasus khusus paling sederhana.

Tuliskan grup bebas pada himpunan X sebagai $G := \mathbf{F}(X)$. Mula-mula kita jelaskan struktur ideal augmentasi $\mathfrak{J} \subset \mathbb{Z}[G]$.

Lema 6.7.6 Misalkan X himpunan dan $G := \mathbf{F}(X)$. Maka $\mathfrak{J}$ merupakan modul- $\mathbb{Z}[G]$ kiri bebas dengan basis $\{x - 1_G : x \in X\}$.

Bukti Tuliskan $X - 1_G := \{x - 1_G : x \in X\} \subset \mathfrak{I}$. Mula-mula kita tunjukkan bahwa himpunan ini membangun modul- $\mathbb{Z}[G]$ kiri $\mathfrak{I}$. Untuk setiap $x \in X$, tuliskan $G(x)$ (berturut-turut $G(x^{-1})$) untuk himpunan unsur G yang bentuk tereduksinya berakhir dengan x (berturut-turut x^{-1}). Maka $G \setminus \{1_G\}$ adalah gabungan takberirisan dari semua $G(x)$ dan $G(x^{-1})$, ketika x merentang X . Kita mengetahui bahwa $\{h - 1_G : h \in G, h \neq 1_G\}$ merupakan basis- $\mathbb{Z}$ dari $\mathfrak{I}$, dan

$$\begin{aligned} gx \in G(x) &\implies gx - 1_G = g(x - 1_G) + (g - 1_G), \\ \ell(gx) &= \ell(g) + 1, \\ gx^{-1} \in G(x^{-1}) &\implies gx^{-1} - 1_G = -(gx^{-1})(x - 1_G) + (g - 1_G), \\ \ell(gx^{-1}) &= \ell(g) + 1. \end{aligned}$$

Dengan induksi pada panjang, $X - 1_G$ membangun $\mathfrak{I}$.

Untuk menunjukkan bahwa $X - 1_G$ merupakan basis, ambil modul- G sembarang A dan pemetaan $\varphi : X - 1_G \rightarrow A$. Kita akan menunjukkan bahwa terdapat homomorfisme modul- G $\tilde{\varphi} : \mathfrak{I} \rightarrow A$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} X - 1_G & \xrightarrow{\text{penyertaan}} & \mathfrak{I} \\ & \searrow \varphi & \downarrow \tilde{\varphi} \\ & & A. \end{array}$$

Karena $X - 1_G$ membangun $\mathfrak{I}$, homomorfisme $\tilde{\varphi}$ dalam diagram ini otomatis tunggal. Jadi cukup membuktikan sifat universal modul bebas.

Gunakan struktur modul- G pada A untuk membentuk hasil kali semilangsung $E := A \rtimes G$. Perhatikan pemetaan himpunan $X \rightarrow E$ yang memetakan x ke $(\varphi(x - 1_G), x)$. Sifat universal grup bebas memperluas pemetaan ini secara tunggal menjadi homomorfisme grup $\Phi : G \rightarrow E$. Dengan melihat koordinat kedua, komposisi $G \xrightarrow{\Phi} E \xrightarrow{\text{proyeksi}} G$ sama dengan id_G . Maka Proposisi 6.3.3 memberikan homomorfisme silang $\psi : G \rightarrow A$ sedemikian sehingga $\Phi(g) = (\psi(g), g)$. Selanjutnya, menurut Proposisi 6.3.4, homomorfisme silang ψ bersesuaian dengan homomorfisme modul- G $\tilde{\varphi} : \mathfrak{I} \rightarrow A$ yang memenuhi $\tilde{\varphi}(g - 1_G) = \psi(g)$. Jadi

$$\tilde{\varphi}(x - 1_G) = \psi(x) = \varphi(x - 1_G), \quad x \in X.$$

Ini membuktikan pernyataan tersebut. $\square$

Proposisi 6.7.7 Misalkan X himpunan dan $G := \mathbf{F}(X)$. Barisan eksak pendek dari homomorfisme augmentasi $0 \rightarrow \mathfrak{I} \rightarrow \mathbb{Z}[G] \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0$ merupakan resolusi bebas dari modul- G trivial $\mathbb{Z}$. Sebagai akibatnya:

(i) untuk setiap modul- G A ,

$$n \geq 2 \implies H^n(G, A) = 0 = H_n(G, A);$$

- (ii) jika A grup abelian dengan aksi G trivial, maka $H^1(G, A) \simeq A^X$ dan $H_1(G, A) \simeq A^{\oplus X}$.

Bukti Bagian pertama dan pernyataan (i) langsung mengikuti dari Lema 6.7.6. Pernyataan (ii) dapat dibaca dari resolusi bebas serta deskripsi $\mathfrak{J}$ dalam Lema 6.7.6; pembaca diminta memeriksanya. $\square$

Definisi 6.7.8 Untuk grup G , definisikan unsur-unsur dari $\mathbb{Z}_{\geq 0} \sqcup \{\infty\}$

$$\begin{aligned} \text{cd}(G) &:= \sup\{n \in \mathbb{Z}_{\geq 0} : \exists M \in \text{Ob}(G\text{-Mod}), H^n(G, M) \neq 0\}, \\ \text{hd}(G) &:= \sup\{n \in \mathbb{Z}_{\geq 0} : \exists M \in \text{Ob}(G\text{-Mod}), H_n(G, M) \neq 0\}. \end{aligned}$$

Besaran $\text{cd}(G)$ (berturut-turut $\text{hd}(G)$) disebut **dimensi kohomologis** (berturut-turut **dimensi homologis**) dari G .

Menurut Proposisi 6.2.3, $\text{cd}(G)$ (berturut-turut $\text{hd}(G)$) di atas juga sama dengan dimensi projektif (berturut-turut dimensi-Tor) dari modul- G trivial $\mathbb{Z}$. Lihat Contoh 4.8.10 dan Proposisi 4.9.6.

Korolari 6.7.9 Jika G grup bebas taktrivial, maka $\text{cd}(G) = \text{hd}(G) = 1$.

Untuk kohomologi, pernyataan kebalikan dari hasil di atas juga benar: $\text{cd}(G) = 1$ mengakibatkan G grup bebas. Pernyataan ini dikenal sebagai Teorema Stallings–Swan [43].

6.8 Subgrup Berindeks Hingga

Dalam bagian ini, dengan gelanggang komutatif $\mathbb{k}$ tetap, kita meninjau grup G beserta subgrupnya H . Tujuannya ialah membahas beberapa fenomena khusus ketika indeks $(G : H)$ hingga.

Definisi 6.4.1 mendefinisikan modul- G terinduksi $\text{Ind}_H^G(N)$ dan $\text{ind}_H^G(N)$ untuk setiap modul- H N . Langkah pertama dalam bagian ini ialah merealisasikan keduanya sebagai ruang pemetaan tertentu; pada tahap ini, $(G : H)$ belum perlu hingga.

Untuk setiap modul- $\mathbb{k}$ V , berikan struktur modul- G berikut pada himpunan pemetaan $\{f : G \rightarrow V\}$. Struktur modul- $\mathbb{k}$ berasal dari operasi titik demi titik pada pemetaan, sedangkan aksi G diberikan oleh

$$(gf)(x) = f(xg), \quad f : G \rightarrow V, \quad g, x \in G.$$

Untuk setiap pemetaan $f : G \rightarrow V$, tuliskan $\text{Supp}(f) := \{x \in G : f(x) \neq 0\}$. Demi memudahkan pernyataan, pilih wakil $(g_i)_{i \in I}$ bagi dekomposisi koset sedemikian

sehingga ⁴⁾

$$G = \bigsqcup_{i \in I} g_i H = \bigsqcup_{i \in I} H g_i^{-1}.$$

Lema 6.8.1 (Modul terinduksi sebagai ruang pemetaan) Terdapat isomorfisme kanonik modul- G berikut.

$$\begin{aligned} \text{Ind}_H^G(N) &\xleftarrow{\sim} \left\{ f : G \rightarrow N \mid \begin{array}{l} \forall h \in H, \forall x \in G, \\ f(hx) = h \cdot f(x) \end{array} \right\} \\ \varphi &\longmapsto \varphi|_{G \subset \mathbb{k}[G]} \\ \left[\sum_g a_g g \mapsto \sum_g a_g f(g) \right] &\longleftarrow f, \\ \text{ind}_H^G(N) &\xleftarrow{\sim} \left\{ f : G \rightarrow N \mid \text{seperti di atas, tetapi } H \setminus \text{Supp}(f) \text{ hingga} \right\} \\ g_i \otimes y &\longmapsto [h g_i^{-1} \mapsto h y, \text{ bernilai } 0 \text{ di luar } H g_i^{-1}] \\ \sum_i g_i \otimes f(g_i^{-1}) &\longleftarrow f, \end{aligned}$$

dengan $g \in G$, $y \in N$, dan $i \in I$. Ruas kanan isomorfisme diberi struktur modul- G seperti dalam pembahasan sebelumnya. Pemetaan-pemetaan ini tidak bergantung pada pilihan wakil g_i .

Bukti Verifikasilah secara langsung bahwa semua pemetaan terdefinisi dengan baik, G -ekuivarian, saling invers, dan tidak bergantung pada pilihan wakil. $\square$

Isomorfisme dalam Proposisi 6.1.9 mudah dituliskan ulang melalui ruang pemetaan di atas. Sebagai contoh,

$$\begin{aligned} \text{Hom}_H(\text{Res}_H^G M, N) &\xrightarrow{\sim} \text{Hom}_G(M, \text{Ind}_H^G N) \\ \theta &\longmapsto [x \mapsto [g \mapsto \theta(gx)]], \\ \text{Hom}_H(N, \text{Res}_H^G M) &\xrightarrow{\sim} \text{Hom}_G(\text{ind}_H^G N, M) \\ \psi &\longmapsto \left[f \mapsto \sum_{\text{koset } gH} g \psi(f(g^{-1})) \right]. \end{aligned} \tag{6.8.1}$$

Korolari 6.8.2 Untuk setiap modul- H N , $\text{ind}_H^G(N)$ dapat dibenamkan secara kanonik sebagai submodul- G dari $\text{Ind}_H^G(N)$. Jika $(G : H)$ hingga, keduanya sama.

⁴⁾Koreksi penerjemah: sumber menuliskan indeks $i \in H$, sedangkan dekomposisi berikutnya diindeks oleh himpunan I .

Bukti Modul- G pada ruas kanan Lema 6.8.1 mempunyai inklusi alami. Jika $(G : H)$ hingga, setiap pemetaan $f : G \rightarrow N$ memenuhi bahwa $H \setminus \text{Supp}(f)$ hingga. $\square$

Selanjutnya kita mendefinisikan pemetaan korestriksi dengan asumsi bahwa $(G : H)$ hingga. Untuk menyederhanakan notasi, bagi modul- G M , modul- H $\text{Res}_H^G(M)$ berikut ini cukup dituliskan sebagai M .

- ◊ Keluarga homomorfisme kanonik dalam (6.5.1), dengan φ diambil sebagai inklusi $H \hookrightarrow G$, disebut **restriksi** dan dituliskan

$$\text{res}^n : H^n(G, M) \rightarrow H^n(H, M), \quad n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

- ◊ Demikian pula, dalam kasus homologi terdapat homomorfisme kanonik dengan arah sebaliknya,

$$\text{res}_n : H_n(H, M) \rightarrow H_n(G, M), \quad n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

Jika res^n dideskripsikan melalui kompleks kokrantai standar dengan Proposisi 6.5.10, efeknya hanyalah membatasi pemetaan $G^n \rightarrow M$ ke H^n ; dari sinilah namanya berasal. Bagian §6.5 telah mengangkat operasi-operasi ini ke kategori turunan.

Definisi 6.8.3 Misalkan $(G : H)$ hingga. Untuk setiap modul- G M , definisikan homomorfisme modul- $\mathbb{k}$ berikut:

$$\begin{aligned} \nu^{G|H} : M^H &\longrightarrow M^G \\ x &\longmapsto \sum_{\bar{g} \in G/H} gx, \\ \nu_{G|H} : M_G &\longrightarrow M_H \\ (x \text{ citranya}) &\longmapsto \sum_{\bar{g} \in H \setminus G} (gx \text{ citranya}), \end{aligned}$$

dengan $g \in G$ sembarang wakil dari koset $\bar{g}$. Kedua homomorfisme bersifat funktorial dalam M .

Dalam baris pertama definisi, gx jelas hanya bergantung pada koset $\bar{g} = gH$. Baris kedua memerlukan sedikit penjelasan. Untuk $x \in M$ yang diberikan, citra gx dalam M_H hanya bergantung pada koset Hg . Karena itu, untuk setiap koset $t \in H \setminus G$, kita dapat memilih sembarang wakil $\theta(t) \in G$ dan menjumlahkan citra-citra $\theta(t)x$, dengan t merentang $H \setminus G$. Jika x diganti dengan $g'x$, dengan $g' \in G$, maka $(\theta(t)g')_{t \in H \setminus G}$ tetap merupakan keluarga wakil yang menjelajahi $H \setminus G$, sehingga

$$\sum_t (\theta(t)g'x \text{ citranya}) = \sum_t (\theta(t)x \text{ citranya}).$$

Jadi $\nu_{G|H}$ terdefinisi dengan baik pada tingkat M_G .

Definisi–Proposisi 6.8.4 Misalkan $(G : H)$ hingga dan M modul- G .

- (i) Terdapat keluarga homomorfisme kanonik

$$\text{cor}^n : H^n(H, M) \rightarrow H^n(G, M), \quad n \in \mathbb{Z}_{\geq 0},$$

yang kompatibel dengan barisan eksak panjang dan pada derajat 0 memberikan $\nu^{G|H} : M^H \rightarrow M^G$.

- (ii) Demikian pula, terdapat keluarga homomorfisme kanonik yang kompatibel dengan barisan eksak panjang,

$$\text{cor}_n : H_n(G, M) \rightarrow H_n(H, M),$$

yang pada derajat 0 memberikan $\nu_{G|H} : M_G \rightarrow M_H$.

Kedua keluarga homomorfisme itu disebut **korestriksi**, karena arahnya berlawanan dengan restriksi⁵⁾.

Bukti Pertama, tinjau kasus kohomologi. Kita berikan dua penjelasan. Pertama, $\text{Res}_H^G : G\text{-Mod} \rightarrow H\text{-Mod}$ merupakan funktor eksak yang mempertahankan objek injektif. Karena itu, $M \mapsto H^n(H, M)$ merupakan funktor turunan kanan ke- n dari $M \mapsto M^H$, dengan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Funktorialitas $\nu^{G|H}$ membuatnya menginduksi morfisme funktor- δ kohomologis $H^n(H, \cdot) \rightarrow H^n(G, \cdot)$.

Penjelasan kedua melibatkan kategori turunan. Argumen di atas mudah diangkat ke tingkat kategori turunan, tetapi di sini kita berikan sudut pandang lain berdasarkan adjungsi. Pertama, kita nyatakan bahwa adjungsi antara ind_H^G dan Res_H^G terangkat ke tingkat RHom , sehingga memberikan

$$\text{RHom}_G(\text{ind}_H^G(\mathbb{k}), M) \simeq \text{RHom}_H(\mathbb{k}, M).$$

Gagasan serupa telah muncul dalam bukti Teorema 6.4.3. Kuncinya ialah menafsirkan ind_H^G sebagai funktor perubahan gelanggang $\mathbb{k}[H]\text{-Mod} \rightarrow \mathbb{k}[G]\text{-Mod}$ yang diinduksi oleh $\mathbb{k}[H] \rightarrow \mathbb{k}[G]$, memperhatikan bahwa funktor tersebut eksak (Proposisi 6.4.2), lalu menerapkan Contoh 4.12.18.

Selanjutnya, syarat bahwa $(G : H)$ hingga, bersama Korolari 6.8.2, memberikan

$$\text{RHom}_G(\text{ind}_H^G(\mathbb{k}), M) \simeq \text{RHom}_G(\text{Ind}_H^G(\mathbb{k}), M) \rightarrow \text{RHom}_G(\mathbb{k}, M),$$

⁵⁾Dengan alasan yang cukup kuat, banyak literatur menyebut homomorfisme korestriksi sebagai “transfer”. Buku ini memakai istilah homomorfisme transfer dalam arti yang lebih sempit; lihat pembahasan selanjutnya.

dengan bagian terakhir berasal dari $\mathbb{k} \rightarrow \text{Ind}_H^G(\mathbb{k})$. Ini merupakan unit pasangan adjoin $(\text{Res}_H^G, \text{Ind}_H^G)$ pada $\mathbb{k}$, dan dapat pula dideskripsikan lebih konkret melalui Lema 6.8.1: unsur $t \in \mathbb{k}$ dipetakan ke pemetaan konstan $G \rightarrow \mathbb{k}$ yang bersesuaian.

Dengan demikian diperoleh morfisme kanonik $\text{RHom}_H(\mathbb{k}, M) \rightarrow \text{RHom}_G(\mathbb{k}, M)$. Mengambil H^n pada kedua ruas memberikan hasil yang dicari. Menentukan perilakunya untuk $n = 0$ sama dengan mengganti RHom oleh Hom dalam operasi di atas. Secara terperinci, jika $\text{ind}_H^G \subset \text{Ind}_H^G$ direalisasikan sebagai ruang pemetaan dan isomorfisme adjungsi dideskripsikan dengan (6.8.1), diperoleh

$$\begin{aligned} \text{Hom}_H(\mathbb{k}, M) &\xrightarrow{\sim} \text{Hom}_G(\text{ind}_H^G \mathbb{k}, M) = \text{Hom}_G(\text{Ind}_H^G \mathbb{k}, M) \longrightarrow \text{Hom}_G(\mathbb{k}, M) \\ [1 \mapsto x] &\longmapsto [f \mapsto \sum_{g \in H} f(g^{-1})gx] \mapsto [1 \mapsto \sum_{g \in H} gx]. \end{aligned}$$

6) Komposisi di atas jelas sama dengan $\nu^{G|H} : M^H \rightarrow M^G$. Terbukti. $\square$

Proposisi 6.8.5 Misalkan $(G : H)$ hingga. Untuk setiap modul- G M dan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, komposisi homomorfisme berikut,

$$\begin{aligned} H^n(G, M) &\xrightarrow{\text{res}^n} H^n(H, M) \xrightarrow{\text{cor}^n} H^n(G, M), \\ H_n(G, M) &\xrightarrow{\text{cor}_n} H_n(H, M) \xrightarrow{\text{res}_n} H_n(G, M) \end{aligned}$$

masing-masing merupakan endomorfisme perkalian dengan $(G : H)$.

Bukti Pertama, tinjau kasus $n = 0$. Dalam kasus kohomologi, pemetaannya ialah $M^G \hookrightarrow M^H \xrightarrow{\nu^{G|H}} M^G$, yang jelas memetakan $x \in M^G$ ke $(G : H)x$. Dalam kasus homologi, pemetaannya ialah $M_G \xrightarrow{\nu_{G|H}} M_H \rightarrow M_G$; pemeriksaan langsung memberikan kesimpulan yang sama.

Sekarang misalkan $n \geq 1$. Dalam kasus kohomologi, ambil pembenaman $M \hookrightarrow I$ dengan I modul- G injektif; maka I juga modul- H injektif. Tuliskan $L := I/M$. Funktorialitas restriksi dan korestriksi, bersama barisan eksak panjang, memberikan diagram komutatif dengan kolom-kolom eksak

$$\begin{array}{ccccc} H^{n-1}(G, L) & \xrightarrow{\text{res}^{n-1}} & H^{n-1}(H, L) & \xrightarrow{\text{cor}^{n-1}} & H^{n-1}(G, L) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H^n(G, M) & \xrightarrow{\text{res}^n} & H^n(H, M) & \xrightarrow{\text{cor}^n} & H^n(G, M), \end{array}$$

Secara rekursif, komposisi baris pertama merupakan perkalian dengan $(G : H)$. Karena semua panah vertikal surjektif, demikian pula komposisi baris kedua. Argumen untuk homologi serupa: cukup ambil epimorfisme $P \twoheadrightarrow M$ dengan P modul- G projektif.

⁶⁾Koreksi penerjemah: sumber menuliskan Res_M^G dan $\text{Hom}_H(\text{Ind}_H^G \mathbb{k}, M)$; adjungsi dan jenis modul menuntut Res_H^G serta $\text{Hom}_G(\text{Ind}_H^G \mathbb{k}, M)$.

Perhatikan bahwa kasus $n = 0$ juga memungkinkan kita menyimpulkan pada tingkat kategori turunan bahwa komposisi $\mathrm{RHom}_G(\mathbb{k}, M) \rightarrow \mathrm{RHom}_H(\mathbb{k}, M) \rightarrow \mathrm{RHom}_G(\mathbb{k}, M)$ adalah $(G : H)\mathrm{id}$. Kasus homologi serupa. $\square$

Korolari 6.8.6 Misalkan $|G| = m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$. Untuk setiap modul- G M , berlaku

$$n \geq 1 \implies m H^n(G, M) = m H_n(G, M) = \{0\}.$$

Bukti Dalam Proposisi 6.8.5, ambil $H = \{1\}$ dan gunakan fakta sederhana berikut: jika $n \geq 1$, maka $H^n(\{1\}, M)$ dan $H_n(\{1\}, M)$ keduanya nol. $\square$

Berikut ini, ambil $\mathbb{k} = \mathbb{Z}$ dan pandang $\mathbb{Z}$ sebagai modul- G trivial. Contoh 6.2.11 memberikan isomorfisme kanonik $H_1(G, \mathbb{Z}) \simeq G_{\mathrm{ab}}$ dan $H_1(H, \mathbb{Z}) \simeq H_{\mathrm{ab}}$. Jika $(G : H)$ hingga, maka $\mathrm{cor}_1 : H_1(G, \mathbb{Z}) \rightarrow H_1(H, \mathbb{Z})$ bersesuaian dengan homomorfisme grup

$$\mathrm{Ver}_{G|H} : G_{\mathrm{ab}} \rightarrow H_{\mathrm{ab}},$$

yang disebut **homomorfisme transfer** dari G ke H (bahasa Jerman: *die Verlagerung*).

Intinya ialah memberikan deskripsi teori grup bagi $\mathrm{Ver}_{G|H}$. Ingat bahwa G beraksi dari kanan pada $H \backslash G$ melalui perkalian kanan.

Proposisi 6.8.7 Misalkan $(G : H)$ hingga. Pilih wakil dalam G bagi setiap koset dalam $H \backslash G$, yang dinyatakan sebagai pemetaan $\theta : H \backslash G \rightarrow G$. Untuk setiap $s \in G$ dan $t \in H \backslash G$, terdapat tepat satu $h_{t,s} \in H$ sedemikian rupa sehingga

$$\theta(t)s = h_{t,s}\theta(ts).$$

Homomorfisme transfer yang didefinisikan sebelumnya dapat dideskripsikan sebagai

$$\mathrm{Ver}_{G|H}(\underbrace{s \text{ citranya}}_{\in G_{\mathrm{ab}}}) = \prod_{t \in H \backslash G} \underbrace{h_{t,s} \text{ citranya}}_{\in H_{\mathrm{ab}}}.$$

Bukti Ambil barisan eksak pendek modul- G $0 \rightarrow \mathfrak{I}_G \rightarrow \mathbb{Z}[G] \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0$, dengan $\mathfrak{I}_G$ ideal augmentasi $\mathbb{Z}[G]$ (Contoh 6.2.6). Inklusi $\mathbb{Z}[H] \subset \mathbb{Z}[G]$ memberikan submodul- H $\mathfrak{I}_H \subset \mathfrak{I}_G$. Karena cor_n kompatibel dengan barisan eksak panjang, dan $\mathbb{Z}[G]$ projektif baik sebagai modul- G maupun modul- H , diperoleh diagram komutatif berikut:

$$\begin{array}{ccccccc} G_{\mathrm{ab}} & \xrightarrow{\sim} & H_1(G, \mathbb{Z}) & \xrightarrow{\sim} & H_0(G, \mathfrak{I}_G) & \xlongequal{\quad} & \mathfrak{I}_G / \mathfrak{I}_G^2 \\ & & \downarrow \mathrm{cor}_1 & & \downarrow \mathrm{cor}_0 & & \downarrow \nu_{G|H} \\ \mathrm{Ver}_{G|H} \downarrow & & H_1(H, \mathbb{Z}) & \hookrightarrow & H_0(H, \mathfrak{I}_G) & \xlongequal{\quad} & \mathfrak{I}_G / \mathfrak{I}_H \mathfrak{I}_G \\ & & \parallel & & \uparrow & & \uparrow \\ H_{\mathrm{ab}} & \xrightarrow{\sim} & H_1(H, \mathbb{Z}) & \xrightarrow{\sim} & H_0(H, \mathfrak{I}_H) & \xlongequal{\quad} & \mathfrak{I}_H / \mathfrak{I}_H^2 \end{array}$$

Kita akan memeriksa kesamaan yang diperlukan dalam $\mathfrak{I}_G/\mathfrak{I}_H\mathfrak{I}_G$. Bagian akhir Contoh 6.2.11 menunjukkan bahwa citra $s \in G$ dalam G_{ab} , melalui baris pertama, bersesuaian dengan citra $1_G - s$ dalam $\mathfrak{I}_G/\mathfrak{I}_G^2$. Menerapkan $\nu_{G|H}$ padanya memberikan

$$\begin{aligned} \sum_{t \in H \setminus G} \theta(t)(1_G - s) &= \sum_t (\theta(t) - \theta(t)s) = \sum_t (\theta(t) - h_{t,s}\theta(ts)) \\ &= \sum_t \theta(t) - \sum_t h_{t,s}\theta(ts) \\ &= \sum_t \theta(ts) - \sum_t h_{t,s}\theta(ts) \in \mathfrak{I}_G \end{aligned}$$

dalam $\mathfrak{I}_G/\mathfrak{I}_H\mathfrak{I}_G$. Kesamaan terakhir berlaku karena, ketika t bervariasi, baik t maupun ts merentang $H \setminus G$. Ekspresi terakhir juga sama dengan $\sum_t (1_G - h_{t,s})\theta(ts)$.

Terakhir, perhatikan bahwa $(1_G - h_{t,s})\theta(ts) \equiv 1_G - h_{t,s} \pmod{\mathfrak{I}_H\mathfrak{I}_G}$, sedangkan ruas kanan bersesuaian dengan citra $h_{t,s} \pmod{\mathfrak{I}_H}$ dalam $\mathfrak{I}_H/\mathfrak{I}_H^2$ melalui baris ketiga. Terbukti. $\square$

Pemetaan yang dideskripsikan di atas, $s \bmod G_{\text{der}} \mapsto \prod_t h_{t,s} \bmod H_{\text{der}}$, merupakan konstruksi klasik dalam teori grup. Karena kita telah mengidentifikasinya dengan cor_1 , kita juga telah membuktikan bahwa pemetaan ini tidak bergantung pada pilihan θ .

6.9 Barisan spektral Lyndon–Hochschild–Serre

Sepanjang bagian ini, gunakan gelanggang komutatif $\mathbb{k}$, grup G , dan subgrup normal $H \triangleleft G$ yang tetap. Ingat kembali funktor restriksi $\text{Res}_H^G : G\text{-Mod} \rightarrow H\text{-Mod}$ dan funktor inflasi $\text{Infl}_{G/H}^G : G/H\text{-Mod} \rightarrow G\text{-Mod}$ dari Definisi 6.1.8. Untuk setiap modul- G M , perkenalkan notasi

$$M^{H \triangleleft G} := (\text{Res}_H^G M)^H, \quad M_{H \triangleleft G} := (\text{Res}_H^G M)_H.$$

Perhatikan bahwa $M^{H \triangleleft G}$ mempunyai aksi kiri G/H yang jelas, $(gH) \cdot x := gx$. Dengan cara serupa, $M_{H \triangleleft G}$ mempunyai aksi kiri G/H yang jelas. Ini memberikan dua funktor

$$(\cdot)^{H \triangleleft G}, (\cdot)_{H \triangleleft G} : G\text{-Mod} \rightarrow G/H\text{-Mod}.$$

Lema 6.9.1 Funktor $(\cdot)^{H \triangleleft G}$ adalah adjoin kanan dari $\text{Infl}_{G/H}^G$, sedangkan $(\cdot)_{H \triangleleft G}$ adalah adjoin kirinya.

Bukti Ini merupakan perluasan sederhana dari Proposisi 6.2.2; verifikasinya diserahkan kepada pembaca. $\square$

Jelas terdapat diagram komutatif funktor

$$\begin{array}{ccc}
 G\text{-Mod} & \xrightarrow{(\cdot)^{H \triangleleft G}} & G/H\text{-Mod} \\
 \searrow (\cdot)^G & & \swarrow (\cdot)^{G/H} \\
 & \mathbb{k}\text{-Mod} &
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 G\text{-Mod} & \xrightarrow{(\cdot)_{H \triangleleft G}} & G/H\text{-Mod} \\
 \searrow (\cdot)_G & & \swarrow (\cdot)_{G/H} \\
 & \mathbb{k}\text{-Mod} &
 \end{array}$$

Funktor $(\cdot)^{H \triangleleft G}$ eksak kiri dan mempertahankan objek injektif, sebab ia mempunyai adjoin kiri eksak $\text{Infl}_{G/H}^G$. Dengan cara yang sama, $(\cdot)_{H \triangleleft G}$ merupakan funktor eksak kanan yang mempertahankan objek projektif. Maka Teorema 4.8.8 mengenai penurunan funktor komposit memberikan isomorfisme kanonik dalam kategori turunan $\mathbf{D}(\mathbb{k}\text{-Mod})$ (dengan tanda kurung yang sesuai dihilangkan):

$$\begin{aligned}
 R(\cdot)^G &\xrightarrow{\sim} R(\cdot)^{G/H} \circ R(\cdot)^{H \triangleleft G}, \\
 L(\cdot)_G &\xleftarrow{\sim} L(\cdot)_{G/H} \circ L(\cdot)_{H \triangleleft G}.
 \end{aligned} \tag{6.9.1}$$

Funktor turunan $R(\cdot)^{H \triangleleft G}$ dan $L(\cdot)_{H \triangleleft G}$ dalam rumus tersebut bukanlah objek baru. Untuk masing-masing diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc}
 G\text{-Mod} & \xrightarrow{(\cdot)^{H \triangleleft G}} & G/H\text{-Mod} \\
 \text{Res}_H^G \downarrow & & \downarrow \text{pelupa} = \text{Res}_{\{1\}}^{G/H} \\
 H\text{-Mod} & \xrightarrow{(\cdot)^H} & \mathbb{k}\text{-Mod}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 G\text{-Mod} & \xrightarrow{(\cdot)_{H \triangleleft G}} & G/H\text{-Mod} \\
 \text{Res}_H^G \downarrow & & \downarrow \text{pelupa} \\
 H\text{-Mod} & \xrightarrow{(\cdot)_H} & \mathbb{k}\text{-Mod},
 \end{array}$$

turunkan kedua komposisi menurut Teorema 4.8.8. Karena Res_H^G eksak dan mempertahankan objek injektif maupun projektif (Proposisi 6.4.2), sedangkan funktor pelupa eksak, teorema tersebut memberikan

$$\begin{aligned}
 \text{pelupa} \circ R(\cdot)^{H \triangleleft G} &\xleftarrow{\sim} R(\text{funktor komposit}) \xrightarrow{\sim} R(\cdot)^H \circ \text{Res}_H^G, \\
 \text{pelupa} \circ L(\cdot)_{H \triangleleft G} &\xrightarrow{\sim} L(\text{funktor komposit}) \xleftarrow{\sim} L(\cdot)_H \circ \text{Res}_H^G.
 \end{aligned}$$

Artinya, setelah menerapkan funktor pelupa, funktor turunan kanan $R(\cdot)^{H \triangleleft G}$ sama dengan $R(\cdot)^H$, dan funktor turunan kiri $L(\cdot)_{H \triangleleft G}$ sama dengan $L(\cdot)_H$. Karena itu, kohomologi dan homologi hanya ditulis sebagai

$$\begin{aligned}
 R^n(\cdot)^{H \triangleleft G} &= H^n(H, \cdot) \quad \text{dengan aksi } G/H, \\
 L_n(\cdot)_{H \triangleleft G} &= H_n(H, \cdot) \quad \text{dengan aksi } G/H.
 \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa kita mulai tidak lagi mencantumkan funktor restriksi Res dalam notasi.

Aksi-aksi ini mudah dideskripsikan. Untuk kohomologi, misalkan M modul- G dan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Setidaknya ada tiga sudut pandang bagi aksi G/H :

1. Ambil resolusi injektif $0 \rightarrow M \rightarrow I^0 \rightarrow \cdots$. Resolusi ini juga merupakan resolusi injektif modul- H . Grup G/H beraksi secara alami pada kompleks $\cdots \rightarrow I^{n,H} \rightarrow I^{n+1,H} \rightarrow \cdots$, dan karenanya pada $H^n(H, M)$. Deskripsi ini langsung berasal dari konstruksi abstrak di atas.
2. Grup G/H beraksi pada funktor $(\cdot)^H : G\text{-Mod} \rightarrow \mathbb{k}\text{-Mod}$. Sifat universal funktor- δ kohomologis universal kemudian membuatnya beraksi pada $H^n(H, M)$, kompatibel dengan barisan eksak panjang.
3. Dalam Contoh 6.5.9, setiap $t \in G/H$ beraksi pada $H^n(H, M)$ melalui $H^n(c_t)$.

Pembaca diminta memeriksa bahwa ketiga deskripsi ini sama. Intinya ialah mereduksi perbandingan tersebut ke kasus $n = 0$.

Hal penting berikutnya ialah mengekstrak informasi yang lebih konkret dari (6.9.1). Ini melibatkan barisan spektral bergradasi ganda kohomologis dan homologis dari Definisi 5.2.8, serta persiapan berikut.

Lema 6.9.2 Untuk setiap modul- G M dan setiap n , homomorfisme kanonik $H^n(G, M) \rightarrow H^n(H, M)$ (lihat (6.5.1)) berfaktor melalui $H^n(H, M)^{G/H}$. Homomorfisme kanonik $H_n(H, M) \rightarrow H_n(G, M)$ berfaktor melalui $H_n(H, M)_{G/H}$.

Bukti Kita bahas kohomologi. Ambil resolusi injektif $M \rightarrow I$, dengan $I = [I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \cdots]$, dan tuliskan $I^H := [I^{0,H} \rightarrow \cdots]$. Karena I juga merupakan resolusi injektif dari M sebagai modul- H , penyertaan $I^G \hookrightarrow I^H$ menginduksi $H^n(G, M) \rightarrow H^n(H, M)$.

Seperti yang diharapkan, Catatan 6.5.4 memastikan bahwa pemetaan ini tepat merupakan homomorfisme kanonik yang dimaksud. Sekarang bandingkan dengan pembahasan aksi G/H di atas. $\square$

Teorema 6.9.3 (R. Lyndon, G. Hochschild–J.-P. Serre) Misalkan M modul- G dan $H \triangleleft G$.

- (i) Terdapat barisan spektral kohomologis dan homologis di kuadran pertama

$$\begin{aligned} E_2^{p,q} &\simeq H^p(G/H, H^q(H, M)) \Rightarrow H^{p+q}(G, M), \\ E_{p,q}^2 &\simeq H_p(G/H, H_q(H, M)) \Rightarrow H_{p+q}(G, M). \end{aligned}$$

- (ii) Misalkan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ dan andaikan $H^i(H, M) = 0$ untuk semua $1 \leq i < n$ dalam kasus kohomologis, atau $H_i(H, M) = 0$ untuk semua $1 \leq i < n$ dalam kasus homologis. Maka masing-masing terdapat barisan eksak

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow H^n(G/H, M^H) &\rightarrow H^n(G, M) \rightarrow H^n(H, M)^{G/H} \\ &\rightarrow H^{n+1}(G/H, M^H) \rightarrow H^{n+1}(G, M), \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} H_{n+1}(G, M) &\rightarrow H_{n+1}(G/H, M_H) \\ &\rightarrow H_n(H, M)_{G/H} \rightarrow H_n(G, M) \rightarrow H_n(G/H, M_H) \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa untuk $n = 1$, prasyarat ini berlaku secara hampa.

- (iii) Dalam barisan eksak kohomologis di atas, semua morfisme selain $H^n(H, M)^{G/H} \rightarrow H^{n+1}(G/H, M^H)$ berasal dari homomorfisme ekuivarian $M^H \hookrightarrow M$ (terhadap $G/H \leftarrow G$; lihat Definisi 6.5.7), homomorfisme $M \xrightarrow{\text{id}} M$ (terhadap $G \leftarrow H$), serta faktorisasi dalam Lema 6.9.2. Kasus barisan eksak homologis serupa.

Bukti Untuk (i), cukup menyatakan (6.9.1) secara konkret melalui barisan spektral Grothendieck dari Teorema 5.6.6.

Sekarang kita bahas (ii). Jika $n = 1$, prasyaratnya berlaku secara hampa dan barisan eksak terkait tepat merupakan barisan eksak suku berderajat rendah dalam Teorema 5.6.6; prinsipnya ialah perhitungan tepi dalam Catatan 5.2.13. Berikut ini kita meninjau dan memperluas argumen tersebut untuk n umum. Caranya ialah memanfaatkan suku-suku nol dalam barisan spektral.

Cukup bahas kasus kohomologis. Syaratnya menunjukkan bahwa barisan spektral dalam (i) memenuhi

$$1 \leq q < n \implies E_2^{p,q} = E_3^{p,q} = \dots = E_\infty^{p,q} = 0.$$

Ingat bahwa arah d_r adalah $d_r^{p,q} : E_r^{p,q} \rightarrow E_r^{p+r, q-r+1}$ dan $E_r^{p,q}$ merupakan kohomologi $E_r^{p,q}$ terhadap d_r . Semua d yang keluar dari $E_{n+1}^{n+1,0}$ (atau masuk ke $E_{n+1}^{0,n}$) bernilai 0. Karena itu diperoleh barisan eksak horizontal dalam diagram

$$\begin{array}{ccccccc} & E_\infty^{0,n} & & & E_\infty^{n+1,0} & & \\ & \wr & & & \wr & & \\ & \vdots & & & \vdots & & \\ & \wr & & & \wr & & \\ 0 & \longrightarrow & E_{n+2}^{0,n} & \longrightarrow & E_{n+1}^{0,n} & \xrightarrow{d_{n+1}^{0,n}} & E_{n+1}^{n+1,0} \longrightarrow E_{n+2}^{n+1,0} \longrightarrow 0. \\ & & & & \wr & & \\ & & & & \vdots & & \\ & & & & \wr & & \\ & H^n(H, M)^{G/H} & \xrightarrow{\sim} & E_2^{0,n} & E_2^{n+1,0} & \xleftarrow{\sim} & H^{n+1}(G/H, M^H) \end{array}$$

Alasan adanya isomorfisme vertikal serupa: segera setelah semua d yang masuk ke atau keluar dari $E_r^{p,q}$ bernilai 0, terdapat isomorfisme $E_r^{p,q} \simeq E_{r+1}^{p,q}$. Dengan cara yang sama diperoleh

$$H^n(G/H, M^H) \simeq E_2^{n,0} \simeq \dots \simeq E_\infty^{n,0}.$$

Selanjutnya, ingat bahwa sasaran barisan spektral $H^{p+q}(G, M)$ mempunyai filtrasi menurun hingga $\cdots \supset F^k \supset F^{k+1} \supset \cdots$, dengan $E_\infty^{p,q} \simeq \text{gr}^p H^{p+q}(G, M)$. Pada tepi kuadran pertama hal ini memberikan

$$\begin{aligned} E_\infty^{n+1,0} &\simeq F^{n+1} \subset H^{n+1}(G, M), \\ E_\infty^{0,n} &\simeq H^n(G, M)/F^1. \end{aligned}$$

Bagaimana menentukan $F^1 \subset H^n(G, M)$? Pada garis $p + q = n$, hanya $(n, 0)$ dan $(0, n)$ yang mungkin memenuhi $E_\infty^{p,q} \neq 0$. Jadi filtrasi $H^n(G, M)$ berbentuk

$$0 = F^{n+1} \subset \bigsqcup_{E_\infty^{n,0}} F^n = \cdots = F^1 \subset \bigsqcup_{E_\infty^{0,n}} F^0 = H^n(G, M).$$

Menggabungkan semua isomorfisme dan barisan eksak di atas memberikan hasil yang diminta.

Pernyataan (iii) sesuai dengan yang diharapkan, tetapi argumen berikut agak panjang dan dapat dilewati pembaca. Agar ringkas, kita hanya membahas $H^n(G, M) \rightarrow H^n(H, M)^{G/H}$; kasus lainnya serupa atau mudah. Ingat konstruksi dalam §5.6. Ambil resolusi injektif $M \rightarrow I$, dengan I kompleks modul- G , lalu ambil resolusi Cartan–Eilenberg J dari kompleks modul- G/H I^H (Teorema 3.11.10). Dengan memandang kompleks I^G dan sebagainya sebagai bikompleks yang terkonsentrasi pada sumbu horizontal, diperoleh diagram komutatif bikompleks modul- k

$$\begin{array}{ccc} & J^{G/H} & \hookrightarrow J \\ & \uparrow & \uparrow \\ I^G & \xlongequal{\quad} (I^H)^{G/H} & \hookrightarrow I^H. \end{array} \quad (6.9.2)$$

Mengikuti konvensi Proposisi 5.6.1, operasi mengambil kohomologi bikompleks secara horizontal lalu vertikal ditulis $H_{\text{II}} H_{\text{I}}(\cdot)$. Perhatikan hal-hal berikut.

- ◊ Karena kohomologi horizontal $H_{\text{I}}(J)$ dari resolusi Cartan–Eilenberg memberikan resolusi injektif dari $H^p(I^H)$ pada kolom ke- p ($p \in \mathbb{Z}$), morfisme $I^H \rightarrow J$ menginduksi isomorfisme

$$H^n(H, M) = H^n(I^H) = H_{\text{II}} H_{\text{I}}(I^H)^{n,0} \xrightarrow{\sim} H_{\text{II}} H_{\text{I}}(J)^{n,0}.$$

- ◊ Catatan 3.11.11 memberikan $H_{\text{I}}(J^{G/H}) \simeq H_{\text{I}}(J)^{G/H}$. Karena $H_{\text{I}}(J)$ meresolusi secara vertikal setiap $H^p(H, M)$, sedangkan $(\cdot)^{G/H}$ eksak kiri, penerapan $H_{\text{II}} H_{\text{I}}(\cdot)^{n,0}$ pada $J^{G/H} \hookrightarrow J$ bersesuaian dengan

$$\text{homomorfisme penyertaan} \quad H^n(H, M)^{G/H} \hookrightarrow H^n(H, M).$$

- ◊ Telah ditunjukkan bahwa $I^G \hookrightarrow I^H$ pada H^n (atau setara dengan itu, pada $H_{II} H_I(\cdot)^{n,0}$) menginduksi homomorfisme kanonik $H^n(G, M) \rightarrow H^n(H, M)$.

Filtrasikan bikompleks kuadran pertama $J^{G/H}$ secara menurun menurut koordinat vertikal (langkah ke- p adalah bagian dengan koordinat vertikal $\geq p$). Barisan spektral terkait adalah $(E_r^{p,q})_{p,q}$, dengan $r = 0, 1, \dots$. Tuliskan $\ker(d^n)_{n,0}$ untuk proyeksi $\ker(d^n)$ dari kompleks total $\text{tot}(J^{G/H})$ pada komponen $(n, 0)$. Deskripsi $Z_r^{p,q}$ dalam Proposisi 5.5.2, bersama pengamatan di atas, memberikan

$$\ker(d^n)_{n,0} \simeq Z_\infty^{0,n} \subset \dots \subset Z_2^{0,n} \twoheadrightarrow E_2^{0,n} = H_{II} H_I(J^{G/H})^{n,0} \simeq H^n(H, M)^{G/H}. \quad (6.9.3)$$

Sekarang kita deskripsikan $H^n(G, M) \rightarrow H^n(H, M)^{G/H}$. Pilih wakil suatu unsur $H^n(G, M)$ dalam $\ker[I^{n,G} \rightarrow I^{n+1,G}]$, petakan melalui $I^G \rightarrow J^{G/H}$ ke $\ker(d^n)_{n,0}$, lalu ikuti (6.9.3) ke $H_{II} H_I(J^{G/H})^{n,0}$. Untuk selanjutnya mengambil citranya dalam $H^n(H, M)$, terapkan $H_{II} H_I(\cdot)^{n,0}$ pada seluruh diagram (6.9.2) dan komposisikan sepanjang $\begin{array}{c} \longrightarrow \\ \square \end{array}$. Jika sebagai gantinya kita mengikuti $\begin{array}{c} \longrightarrow \\ \uparrow \end{array}$ dan memakai tiga pengamatan di atas, hasilnya sama dengan homomorfisme kanonik $H^n(G, M) \rightarrow H^n(H, M)$. Ini membuktikan (iii). $\square$

Catatan 6.9.5 akan memberikan konstruksi kanonik yang mungkin lebih alami untuk barisan spektral Lyndon–Hochschild–Serre.

Barisan eksak kohomologis di atas juga disebut **barisan eksak inflasi–restriksi**, sebab homomorfisme kanonik $H^n(G/H, M^H) \rightarrow H^n(G, M)$ lazim disebut homomorfisme inflasi, sedangkan $H^n(G, M) \rightarrow H^n(H, M)^{G/H}$ disebut homomorfisme restriksi. Morfisme yang lebih rumit adalah

$$H^n(H, M)^{G/H} \rightarrow H^{n+1}(G/H, M^H), \quad H_{n+1}(G/H, M_H) \rightarrow H_n(H, M)_{G/H}.$$

Keduanya disebut pemetaan **transgresi**, sejalan dengan pemetaan transgresi dalam teori kelas karakteristik.

Sebagai penerapan, kita turunkan secara singkat suatu rumus Hopf untuk menghitung $H_2(G, \mathbb{Z})$ dari presentasi grup G . Di sini kita mengambil $\mathbb{k} = \mathbb{Z}$ dan memberi $\mathbb{Z}$ struktur modul- G trivial.

Korolari 6.9.4 (H. Hopf) Misalkan G grup dan $G \simeq F/R$, dengan F grup bebas dan $R \triangleleft F$. Tuliskan $[F, R]$ untuk subgrup dari R yang dibangun oleh unsur-unsur $[f, r] := f r f^{-1} r^{-1}$, dengan $f \in F$ dan $r \in R$. Subgrup ini normal dalam R dan $[F, R] \subset [F, F] := F_{\text{der}}$. Terdapat isomorfisme

$$H_2(G, \mathbb{Z}) \simeq (R \cap [F, F]) / [F, R].$$

Bukti Proposisi 6.7.7 memberikan $H_2(F, \mathbb{Z}) = 0$. Jadi barisan eksak Teorema 6.9.3 untuk $n = 1$ menjadi

$$0 \rightarrow H_2(G, \mathbb{Z}) \rightarrow H_1(R, \mathbb{Z})_G \rightarrow H_1(F, \mathbb{Z}) \rightarrow H_1(G, \mathbb{Z}) \rightarrow 0.$$

Dengan menafsirkan H_1 melalui Contoh 6.2.11, kita memperoleh

$$0 \rightarrow H_2(G, \mathbb{Z}) \rightarrow \left(\frac{R}{[R, R]} \right)_G \rightarrow \frac{F}{[F, F]} \rightarrow \frac{G}{[G, G]} \rightarrow 0.$$

Aksi G pada $R/[R, R]$ adalah sebagai berikut. Pilih prapeta $f \in F$ dari $g \in G$; dapat diperiksa bahwa aksi g berasal dari aksi konjugasi f pada R (latihan). Untuk $\bar{r} \in R/[R, R]$ sembarang, pilih prapeta $r \in R$. Maka $g\bar{r} - \bar{r}$ (dengan operasi grup ditulis aditif) merupakan citra dari

$$frf^{-1} \cdot r^{-1} \in R \quad (\text{dengan operasi grup ditulis multiplikatif}).$$

Ketika f dan r bervariasi, unsur-unsur tersebut membangun $[F, R]$. Karena itu $(R/[R, R])_G \simeq R/[F, R]$; sisanya mudah. $\square$

Catatan 6.9.5 (Struktur perkalian barisan spektral Lyndon–Hochschild–Serre)

Dalam kasus kohomologis, tuliskan barisan spektral dari modul- G M sebagai $E_r^{p,q}(M)$. Operasi hasil kali cawan yang akan diperkenalkan dalam §6.10, diterapkan pada kohomologi G/H dan H , melengkapi suku E_2 dengan struktur perkalian

$$\cup : E_2^{p_1, q_1}(M_1) \otimes E_2^{p_2, q_2}(M_2) \rightarrow E_2^{p_1+p_2, q_1+q_2}(M_1 \otimes M_2),$$

sedangkan sasaran konvergensi barisan spektral juga mempunyai hasil kali cawan, yang diterapkan pada grup G :

$$\cup : H^{n_1}(G, M_1) \otimes H^{n_2}(G, M_2) \rightarrow H^{n_1+n_2}(G, M_1 \otimes M_2).$$

Pertanyaannya ialah apakah struktur ini dapat didefinisikan pada setiap halaman, dan apakah d_r mempunyai sifat yang baik terhadapnya, misalnya aturan Leibniz

$$d_r(\alpha_1 \cup \alpha_2) = d_r(\alpha_1) \cup \alpha_2 + (-1)^{p_1+q_1} \alpha_1 \cup (d_r \alpha_2), \quad \alpha_i \in E_r^{p_i, q_i}(M_i).$$

Dalam karya asli [20, hlm. 118–119], Hochschild dan Serre menuliskan langsung suatu filtrasi kanonik pada kompleks standar ternormalisasi $\overline{C}(G, M)$ yang kompatibel dengan hasil kali cawan yang didefinisikan pada tingkat $\overline{C}(G, M)$. Dengan demikian, setiap halaman mewarisi perkalian yang memenuhi sifat-sifat di atas. Secara konkret, mereka mengambil filtrasi menurun $\overline{C}(G, M) = F^0 \supset F^1 \supset \dots$. Jika $p > n$, suku berderajat n dari kompleks F^p adalah 0; jika tidak, suku berderajat n dari F^p adalah

$$\left\{ f \in \overline{C}^n(G, M) \mid (g_1, \dots, g_n) \text{ memuat setidaknya } n - p + 1 \text{ entri dalam } H \right. \\ \left. \implies f(g_1, \dots, g_n) = 0 \right\}.$$

Perinciannya diserahkan sebagai latihan bab ini; pembaca yang berminat atau memerlukannya dapat merujuk pada karya asli.

Khususnya, $\overline{C}(G, \mathbb{k})$ menjadi aljabar bergradasi diferensial terfiltrasi, dan barisan spektral $E_r^{p,q}(\mathbb{k})$ mempunyai struktur perkalian terkait (Definisi 5.7.5 dan Proposisi 5.7.6). Dari sudut pandang topologi, hal ini sama sekali tidak mengejutkan.

6.10 Operasi Hasil Kali Cawan

Misalkan G sembarang grup. Seperti biasa, tuliskan $\otimes = \otimes_{\mathbb{k}}$; notasi ini menyatakan hasil kali tensor modul- $\mathbb{k}$ maupun hasil kali tensor modul- G .

Konvensi 6.10.1 Tuliskan $\text{Ext}_G^\bullet := \text{Ext}_{\mathbb{k}[G]}^\bullet$ dan $\mathbf{D}(G) := \mathbf{D}(G\text{-Mod})$.

Tujuan bagian ini ialah membangun operasi hasil kali cawan pada kohomologi bagi sembarang modul- G M_1 dan M_2 ,

$$\cup : H^p(G, M_1) \otimes H^q(G, M_2) \rightarrow H^{p+q}(G, M_1 \otimes M_2), \quad p, q \in \mathbb{Z}_{\geq 0},$$

yang untuk $p = q = 0$ memberikan morfisme langsung $M_1^G \otimes M_2^G \rightarrow (M_1 \otimes M_2)^G$.

Jika dirumuskan kembali melalui $\text{Ext}_G^\bullet$, tujuannya setara dengan mendefinisikan

$$\cup : \text{Ext}_G^p(\mathbb{k}, M_1) \otimes \text{Ext}_G^q(\mathbb{k}, M_2) \rightarrow \text{Ext}_G^{p+q}(\mathbb{k}, M_1 \otimes M_2).$$

Ingat bahwa $\text{Ext}_G^p(\mathbb{k}, M_1) \simeq \text{Hom}_{\mathbf{D}(G)}(\mathbb{k}, M_1[p])$. Sudut pandang pertama terhadap hasil kali cawan didasarkan pada morfisme dalam kategori turunan. Pembaca yang hanya berkepentingan dengan perhitungan kompleks secara konkret dapat langsung menuju Definisi–Proposisi 6.10.7.

Definisi 6.10.2 Tuliskan bifunktor turunan kiri dari $\otimes : G\text{-Mod} \times G\text{-Mod} \rightarrow G\text{-Mod}$ sebagai $\overset{\text{L}}{\otimes}$. Bifunktor ini memberi $\mathbf{D}^-(G)$ struktur monoidal simetris dengan modul- G trivial $\mathbb{k}$ sebagai objek unit.

Hasil kali tensor $\otimes$ antara kompleks didefinisikan, seperti biasa, dengan mengambil kompleks total $\text{tot}_\oplus$. Kendala komutativitas dalam struktur monoidal simetris melibatkan beberapa tanda; lihat Proposisi 3.5.6 untuk perinciannya.

Modul- G projektif tetap projektif sebagai modul- $\mathbb{k}$ (Proposisi 6.4.2, dengan H trivial), sehingga juga datar. Jika X dan Y merupakan kompleks terbatas atas yang terdiri atas modul- G , dan setiap suku X datar sebagai modul- $\mathbb{k}$, maka

$$X \otimes Y = X \overset{\text{L}}{\otimes} Y, \quad Y \otimes X = Y \overset{\text{L}}{\otimes} X;$$

lihat Proposisi 4.12.4. Secara khusus,

$$\mathbb{k} \otimes Y = \mathbb{k} \overset{L}{\otimes} Y \simeq Y \simeq Y \overset{L}{\otimes} \mathbb{k} = Y \otimes \mathbb{k}. \quad (6.10.1)$$

Lema 6.10.3 Misalkan $\varphi : H \rightarrow G$ homomorfisme grup. Funktor pada kategori turunan yang diinduksi oleh funktor eksak φ^* tetap ditulis $\varphi^* : \mathbf{D}^-(G) \rightarrow \mathbf{D}^-(H)$. Maka φ^* merupakan funktor monoidal terhadap $\overset{L}{\otimes}$; lihat [51, Definisi 3.1.7] beserta catatan sesudahnya. Dengan kata lain, terdapat isomorfisme kanonik yang memenuhi semua syarat kompatibilitas,

$$\varphi^*(\mathbb{k}) \simeq \mathbb{k}, \quad \varphi^* X_1 \overset{L}{\otimes} \varphi^* X_2 \simeq \varphi^*(X_1 \overset{L}{\otimes} X_2).$$

Bukti Isomorfisme $\varphi^* \mathbb{k} \simeq \mathbb{k}$ (bahkan suatu kesamaan) beserta semua kompatibilitasnya tentu langsung. Selanjutnya, jika modul- G M datar sebagai modul- $\mathbb{k}$, maka $\varphi^* M$ juga demikian. Karena $\overset{L}{\otimes}$ dapat dihitung melalui resolusi yang datar atas $\mathbb{k}$, isomorfisme kanonik $\varphi^* X_1 \overset{L}{\otimes} \varphi^* X_2 \simeq \varphi^*(X_1 \overset{L}{\otimes} X_2)$ diperoleh dengan mereduksi pada kasus ketika X_1 dan X_2 datar atas $\mathbb{k}$ suku demi suku. $\square$

Sekarang versi awal hasil kali cawan dapat dirumuskan dalam kategori turunan; operasi ini sekadar mencerminkan operasi hasil kali tensor. Untuk sementara, tuliskan isomorfisme $\mathbb{k} \xrightarrow{\sim} \mathbb{k} \otimes \mathbb{k} = \mathbb{k} \overset{L}{\otimes} \mathbb{k}$ yang diberikan oleh (6.10.1) sebagai δ .

Definisi 6.10.4 Misalkan X_1 dan X_2 objek $\mathbf{D}^-(G)$. Definisikan homomorfisme modul- $\mathbb{k}$

$$\overset{L}{\cup} : \mathrm{Hom}_{\mathbf{D}(G)}(\mathbb{k}, X_1) \otimes \mathrm{Hom}_{\mathbf{D}(G)}(\mathbb{k}, X_2) \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{D}(G)}\left(\mathbb{k}, X_1 \overset{L}{\otimes} X_2\right)$$

sebagai berikut: $\alpha \overset{L}{\cup} \beta$ ialah morfisme komposit

$$\mathbb{k} \xrightarrow{\delta} \mathbb{k} \otimes \mathbb{k} = \mathbb{k} \overset{L}{\otimes} \mathbb{k} \xrightarrow{\alpha \overset{L}{\otimes} \beta} X_1 \overset{L}{\otimes} X_2.$$

Jelas bahwa $(\alpha, \beta) \mapsto \alpha \overset{L}{\cup} \beta$ merupakan pemetaan bilinear, sehingga definisinya sah. Operasi ini juga dapat dipahami sebagai komposisi morfisme. Memang, berdasarkan sifat umum kategori monoidal, mudah dilihat bahwa $\alpha \overset{L}{\cup} \beta$ sama dengan komposit berikut:

$$\begin{array}{c} \mathrm{Hom}_{\mathbf{D}(G)}(\mathbb{k}, X_1) \otimes \mathrm{Hom}_{\mathbf{D}(G)}(\mathbb{k}, X_2) \\ \downarrow \\ \mathrm{Hom}_{\mathbf{D}(G)}\left(\mathbb{k} \otimes X_2, X_1 \overset{L}{\otimes} X_2\right) \otimes \mathrm{Hom}_{\mathbf{D}(G)}(\mathbb{k} \otimes \mathbb{k}, \mathbb{k} \otimes X_2) \\ \downarrow \\ \mathrm{Hom}_{\mathbf{D}(G)}\left(\mathbb{k}, X_1 \overset{L}{\otimes} X_2\right) \end{array}$$

Bagian pertamanya didasarkan pada (6.10.1), sedangkan bagian keduanya ialah komposisi morfisme dalam $\mathbf{D}(G)$.

Sifat-sifat berikut merupakan akibat formal dari Definisi 6.10.4 atau penulisan ulang di atas; X_i dan X selalu dianggap sebagai objek $\mathbf{D}^-(G)$.

- ▷ **Funktorialitas** Operasi $\overset{\mathbf{L}}{\cup}$ funktorial terhadap X_1 dan X_2 .
- ▷ **Unit** Berdasarkan isomorfisme dalam (6.10.1), aksi kiri maupun kanan dari $\text{id} \in \text{End}_{\mathbf{D}(G)}(\mathbb{k})$ melalui $\overset{\mathbf{L}}{\cup}$ pada $\text{Hom}_{\mathbf{D}(G)}(\mathbb{k}, X)$ merupakan identitas.
- ▷ **Asosiativitas** Misalkan $\alpha_i \in \text{Hom}_{\mathbf{D}(G)}(\mathbb{k}, X_i)$ untuk $i = 1, 2, 3$. Hingga kendala asosiativitas $\overset{\mathbf{L}}{\otimes}$,

$$\alpha_1 \overset{\mathbf{L}}{\cup} (\alpha_2 \overset{\mathbf{L}}{\cup} \alpha_3) = (\alpha_1 \overset{\mathbf{L}}{\cup} \alpha_2) \overset{\mathbf{L}}{\cup} \alpha_3.$$

- ▷ **Komutativitas** Di bawah kendala komutativitas $X_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes} X_2 \xrightarrow{\sim} X_2 \overset{\mathbf{L}}{\otimes} X_1$, elemen $\alpha \overset{\mathbf{L}}{\cup} \beta$ dipetakan ke $\beta \overset{\mathbf{L}}{\cup} \alpha$. Untuk melihatnya, cukup terapkan Definisi 6.10.4 dan diagram komutatif berikut:

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{k} & \xrightarrow{\delta} & \mathbb{k} \overset{\mathbf{L}}{\otimes} \mathbb{k} & \xrightarrow{\alpha \overset{\mathbf{L}}{\otimes} \beta} & X_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes} X_2 \\ & \searrow \delta & \downarrow & & \downarrow \\ & & \mathbb{k} \overset{\mathbf{L}}{\otimes} \mathbb{k} & \xrightarrow{\beta \overset{\mathbf{L}}{\otimes} \alpha} & X_2 \overset{\mathbf{L}}{\otimes} X_1 \end{array}$$

Semua panah vertikal merupakan kendala komutativitas $\overset{\mathbf{L}}{\otimes}$. Ini adalah fakta umum mengenai kategori monoidal simetris.

Selanjutnya, kita mendefinisikan hasil kali cawan pada tingkat kohomologi modul- G ; beberapa tanda akan terlibat.

Definisi 6.10.5 (Hasil kali cawan) Misalkan M_1 dan M_2 modul- G , serta $p_1, p_2 \in \mathbb{Z}$. Dalam Definisi 6.10.4, ambil $X_i = M_i[p_i]$, lalu komposisikan $\overset{\mathbf{L}}{\cup}$ dengan morfisme kanonik

$$\begin{aligned} M_1[p_1] \overset{\mathbf{L}}{\otimes} M_2[p_2] &\xrightarrow{\text{can}} M_1[p_1] \otimes M_2[p_2] \\ &\xrightarrow[\sim]{\theta'} (M_1[p_1] \otimes M_2)[p_2] \xrightarrow[\sim]{\theta} (M_1 \otimes M_2)[p_1 + p_2] \end{aligned}$$

dalam $\mathbf{D}(G)$, dengan

- ◊ can merupakan morfisme kanonik yang menyertai bifunktor turunan kiri;

◇ isomorfisme kanonik θ dan θ' didefinisikan seperti dalam Proposisi 3.5.8.

Dengan demikian diperoleh hasil kali cawan pada kohomologi,

$$\cup : \text{Ext}_G^{p_1}(\mathbb{k}, M_1) \otimes \text{Ext}_G^{p_2}(\mathbb{k}, M_2) \rightarrow \text{Ext}_G^{p_1+p_2}(\mathbb{k}, M_1 \otimes M_2),$$

atau, dalam notasi lain, $\cup : H^{p_1}(G, M_1) \otimes H^{p_2}(G, M_2) \rightarrow H^{p_1+p_2}(G, M_1 \otimes M_2)$.

Jika $p_1 = p_2 = 0$, hasil kali cawan diperoleh dengan mengambil hasil kali tensor dari dua morfisme $\mathbb{k} \rightarrow M_1$ dan $\mathbb{k} \rightarrow M_2$ dalam $G\text{-Mod}$, yaitu $\mathbb{k} \simeq \mathbb{k} \otimes \mathbb{k} \rightarrow M_1 \otimes M_2$. Hasilnya tepat merupakan pemetaan langsung $(M_1)^G \otimes (M_2)^G \rightarrow (M_1 \otimes M_2)^G$.

Dengan menelaah kembali definisi, isomorfisme $M_1[p_1] \otimes M_2[p_2] \xrightarrow{\sim} (M_1 \otimes M_2)[p_1 + p_2]$ yang terlibat mempunyai deskripsi konkret: pada satu-satunya suku tak nol $M_1[p_1]^{-p_1} \otimes M_2[p_2]^{-p_2} = M_1 \otimes M_2$, isomorfisme itu bertindak sebagai $(-1)^{p_1 p_2}$; tandanya berasal dari θ' .

Selain funktorialitas dan hukum unit yang telah dirumuskan dalam kategori turunan, hasil kali cawan mempunyai sifat-sifat berikut.

▷ Asosiativitas Untuk $\alpha_i \in H^{p_i}(G, M_i)$ dengan $i = 1, 2, 3$, berlaku

$$(\alpha_1 \cup \alpha_2) \cup \alpha_3 = \alpha_1 \cup (\alpha_2 \cup \alpha_3).$$

Sifat ini mudah diturunkan dari asosiativitas $\overset{\text{L}}{\cup}$, tetapi tanda yang disebutkan di atas tetap perlu diperhatikan. Sebenarnya, tanda pada kedua ruas sama dengan $(-1)^{p_1 p_2 + p_2 p_3 + p_1 p_3}$.

▷ Komutativitas bergradasi Misalkan $c : M_1 \otimes M_2 \xrightarrow{\sim} M_2 \otimes M_1$ isomorfisme yang ditentukan oleh $x \otimes y \mapsto y \otimes x$. Untuk semua $\alpha \in H^p(G, M_1)$ dan $\beta \in H^q(G, M_2)$, berlaku

$$H^{p+q}(c)(\alpha \cup \beta) = (-1)^{pq} \beta \cup \alpha.$$

Memang, berdasarkan komutativitas $\overset{\text{L}}{\cup}$, cukup diperiksa bahwa diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc} M_1[p] \overset{\text{L}}{\otimes} M_2[q] & \xrightarrow{\text{can}} & M_1[p] \otimes M_2[q] & \xrightarrow{\text{keluarkan } [q] \text{ dahulu}} & (M_1 \otimes M_2)[p+q] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow (-1)^{pq} c[p+q] \\ M_2[q] \overset{\text{L}}{\otimes} M_1[p] & \xrightarrow{\text{can}} & M_2[q] \otimes M_1[p] & \xrightarrow{\text{keluarkan } [p] \text{ dahulu}} & (M_2 \otimes M_1)[p+q] \end{array}$$

Panah vertikal di sebelah kiri dan tengah merupakan kendala komutativitas hasil kali tensor dalam kategori turunan atau kategori kompleks. Persegi kiri tentu

komutatif. Untuk persegi kanan, bagian terakhir Proposisi 3.5.8 menyatakan bahwa diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} M_1[p] \otimes M_2[q] & \xrightarrow{\text{keluarkan } [q] \text{ dahulu}} & (M_1 \otimes M_2)[p+q] \\ \downarrow & & \downarrow c[p+q] \\ M_2[q] \otimes M_1[p] & \xrightarrow{\text{keluarkan } [q] \text{ dahulu}} & (M_2 \otimes M_1)[p+q]. \end{array}$$

Akan tetapi, menurut diagram antikomutatif dalam Proposisi 3.5.8 beserta generalisasi sederhananya, isomorfisme $M_2[q] \otimes M_1[p] \xrightarrow{\sim} (M_2 \otimes M_1)[p+q]$ yang diperoleh dengan mengeluarkan $[q]$ terlebih dahulu berbeda sebesar $(-1)^{pq}$ dari yang diperoleh dengan mengeluarkan $[p]$ terlebih dahulu. Hal ini membuktikan komutativitas persegi kanan pada diagram semula.

- ▷ Aljabar kohomologi Secara khusus, $H^\bullet(G, \mathbb{k}) := \bigoplus_p H^p(G, \mathbb{k})$ menjadi aljabar $\mathbb{k}$ bergradasi terhadap $\cup$, dan perkaliannya memenuhi hukum komutativitas bergradasi di atas, $\beta \cup \alpha = (-1)^{pq} \alpha \cup \beta$. Bahkan, dapat dibuktikan bahwa $H^\bullet(G, \mathbb{k})$ sama dengan aljabar $\mathbb{k}$ bergradasi dalam Definisi 4.5.10,

$$\text{Ext}_G(\mathbb{k}) := \bigoplus_p \text{Ext}_G^p(\mathbb{k}, \mathbb{k}) = \bigoplus_p H^p(G, \mathbb{k}).$$

- ▷ Struktur bimodul Terhadap operasi $\cup$, $\bigoplus_p H^p(G, M)$ menjadi bimodul bergradasi dengan aksi kiri dan kanan $H^\bullet(G, \mathbb{k})$.

Homomorfisme grup $\varphi : H \rightarrow G$ menginduksi homomorfisme aljabar kohomologi $\varphi^* : H^\bullet(G, \mathbb{k}) \rightarrow H^\bullet(H, \mathbb{k})$. Ini merupakan akibat langsung dari hasil berikut.

Proposisi 6.10.6 (Perubahan grup) Gunakan notasi Definisi 6.10.5. Misalkan $\varphi : H \rightarrow G$ homomorfisme grup. Tuliskan $\varphi^* : H^{p_i}(G, M_i) \rightarrow H^{p_i}(H, \varphi^* M_i)$ untuk homomorfisme kanonik dalam (6.5.1), dengan $i = 1, 2$. Maka

$$\varphi^*(\alpha \cup \beta) = \varphi^* \alpha \cup \varphi^* \beta.$$

Sebagai kasus khusus, jika $H \subset G$ subgrup, pemetaan restriksi $\text{res}^n : H^n(G, M) \rightarrow H^n(H, M)$ yang dibahas dalam §6.8 mempertahankan hasil kali cawan.

Bukti Terapkan φ^* pada setiap morfisme dalam Definisi 6.10.4, lalu gunakan fakta bahwa φ^* funktor monoidal (Lema 6.10.3). Dalam $\text{Ext}_H^{p_1+p_2}(\mathbb{k}, \varphi^* M_1 \otimes \varphi^* M_2)$ diperoleh

$$\varphi^*(\alpha \cup \beta) \xlongequal{\text{diidentifikasi dengan}} \text{morfisme komposit} \left[\mathbb{k} \xrightarrow{\delta} \mathbb{k} \otimes \mathbb{k} \xrightarrow{\varphi^* \alpha \otimes \varphi^* \beta} \varphi^* M_1[p_1] \otimes \varphi^* M_2[p_2] \xrightarrow{\quad} (\varphi^* M_1 \otimes \varphi^* M_2)[p_1 + p_2] \right].$$

Di sini, $\varphi^* \alpha \in \text{Ext}_H^{p_1}(\mathbb{k}, \varphi^* M_1) \simeq \text{Hom}_H(\varphi^* \mathbb{k}, \varphi^* M_1[p_1])$ diperoleh dengan menerapkan funktor φ^* pada morfisme α . Namun, menurut Catatan 6.5.3, elemen ini juga merupakan citra α oleh homomorfisme kanonik (6.5.1); hal yang sama berlaku bagi $\varphi^* \beta$. Hasilnya ialah $\varphi^* \alpha \cup \varphi^* \beta$. $\square$

Tujuan berikutnya ialah mendeskripsikan hasil kali cawan melalui kompleks standar $C(G, M)$ dalam Proposisi 6.2.8. Deskripsi ini bukan hanya lebih konkret, tetapi juga mengangkat hasil kali cawan secara kanonik ke tingkat kompleks. Kita mulai dengan definisi; nanti Proposisi 6.10.10 akan menunjukkan bahwa definisi ini sama dengan versi sebelumnya.

Definisi–Proposisi 6.10.7 (Hasil kali cawan pada kompleks standar) Misalkan M_1 dan M_2 modul- G . Untuk semua $p_1, p_2 \in \mathbb{Z}$, definisikan homomorfisme

$$\cup : C^{p_1}(G, M_1) \otimes C^{p_2}(G, M_2) \longrightarrow C^{p_1+p_2}(G, M_1 \otimes M_2)$$

$$f_1 \otimes f_2 \longmapsto f_1(g_1, \dots, g_{p_1}) \otimes (g_1 \cdots g_{p_1} f_2(g_{p_1+1}, \dots, g_{p_1+p_2}))$$

dengan $g_1, \dots, g_{p_1+p_2} \in G$.

- (i) Homomorfisme-homomorfisme tersebut memenuhi asosiativitas (dengan mempertimbangkan M_1, M_2 , dan M_3) serta aturan Leibniz

$$d(f_1 \cup f_2) = df_1 \cup f_2 + (-1)^{p_1} f_1 \cup df_2;$$

secara khusus, $\cup$ memberikan morfisme kompleks $\cup : C(G, M_1) \otimes C(G, M_2) \rightarrow C(G, M_1 \otimes M_2)$.

- (ii) Kompleks standar ternormalisasi yang diperkenalkan dalam Catatan 6.2.13 tertutup terhadap $\cup$, sehingga diperoleh morfisme

$$\cup : \overline{C}(G, M_1) \otimes \overline{C}(G, M_2) \rightarrow \overline{C}(G, M_1 \otimes M_2).$$

Bukti Asosiativitas langsung terlihat dari rumus $\cup$, sedangkan aturan Leibniz juga mudah diperiksa. Misalkan

$$\varphi \in C^p(G, M_1), \quad \psi \in C^q(G, M_2).$$

Dalam

$$(d\varphi \cup \psi)(g_1, \dots, g_{p+q+1}) =$$

$$\left(g_1 \varphi(g_2, \dots, g_{p+1}) + \sum_{k=1}^p (-1)^k \varphi(\dots, g_k g_{k+1}, \dots) + (-1)^{p+1} \varphi(g_1, \dots, g_p) \right)$$

$$\otimes (g_1 \cdots g_{p+1}) \psi(g_{p+2}, \dots, g_{p+q+1})$$

dan

$$(-1)^p(\varphi \cup d\psi)(g_1, \dots, g_{p+q+1}) = \varphi(g_1, \dots, g_p) \otimes (g_1 \cdots g_p) \left((-1)^p g_{p+1} \psi(g_{p+2}, \dots, g_{p+q+1}) + \sum_{k=p+1}^{p+q} (-1)^k \psi(\dots, g_k g_{k+1}, \dots) + (-1)^{p+q+1} \psi(g_{p+1}, \dots, g_{p+q}) \right),$$

suku $\varphi(g_1, \dots, g_p) \otimes (g_1 \cdots g_{p+1}) \psi(g_{p+2}, \dots)$ masing-masing muncul sebagai suku terakhir dan suku pertama, lalu saling meniadakan. Jumlah kedua ekspresi tersebut dengan demikian sama dengan $d(\varphi \cup \psi)(g_1, \dots, g_{p+q+1})$.

Perhatikan bahwa aturan Leibniz ekuivalen dengan pernyataan bahwa, ketika p_1, p_2 bervariasi, $\cup$ memberikan morfisme kompleks. Dengan demikian, (i) terbukti.

Jika f_1 atau f_2 berasal dari kompleks standar ternormalisasi, definisi menyiratkan bahwa $(f_1 \cup f_2)(g_1, \dots, g_{p_1+p_2}) = 0$ apabila salah satu dari $g_1, \dots, g_{p_1+p_2}$ sama dengan 1_G . Ini juga membuktikan (ii). $\square$

Ingat bahwa kompleks standar $C(G, M)$ pada dasarnya menghitung $\mathrm{RHom}_G(\mathbb{k}, M) = \mathrm{Hom}_G^\bullet(\mathbb{L}, M)$ melalui resolusi bebas $\mathbb{L} \rightarrow \mathbb{k}$, dengan M modul- G . Lebih tepatnya, untuk $\mathbb{L}$ digunakan kompleks rantai $(\mathbb{L}_n, \partial_n)_n$ dalam Definisi 6.1.10. Dengan menetapkan $\mathbb{L}^n := \mathbb{L}_{-n}$ sambil mempertahankan morfisme ∂_n , $\mathbb{L}$ dapat dipandang sebagai kompleks.

Lema 6.10.8 Tuliskan resolusi bebas dari Definisi 6.1.10 sebagai $\epsilon : \mathbb{L} \rightarrow \mathbb{k}$. Maka:

- (i) $\epsilon \otimes \epsilon : \mathbb{L} \otimes \mathbb{L} \rightarrow \mathbb{k} \otimes \mathbb{k} \simeq \mathbb{k}$ merupakan resolusi projektif dari modul- G $\mathbb{k}$;
- (ii) dapat didefinisikan morfisme kompleks $\Delta : \mathbb{L} \rightarrow \mathbb{L} \otimes \mathbb{L}$ yang pada suku derajat $-n$ diberikan oleh

$$\Delta_n : \mathbb{L}_n \longrightarrow \bigoplus_{p=0}^n \mathbb{L}_p \otimes \mathbb{L}_{n-p}$$

$$(g_0, \dots, g_n) \longmapsto ((-1)^{p(n-p)}(g_0, \dots, g_p) \otimes (g_p, \dots, g_n))_{p=0}^n$$

dan membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{L} & \xrightarrow{\Delta} & \mathbb{L} \otimes \mathbb{L} \\ \epsilon \downarrow & & \downarrow \epsilon \otimes \epsilon \\ \mathbb{k} & \xrightarrow[\delta]{\sim} & \mathbb{k} \otimes \mathbb{k}. \end{array}$$

Bukti Untuk (i), perhatikan bahwa setiap suku $\mathbb{L} \otimes \mathbb{L}$ tetap merupakan modul- G projektif; dapat digunakan Proposisi 6.1.7. Untuk membuktikan bahwa $\epsilon \otimes \epsilon$ kuasi-isomorfisme, faktorkan morfisme tersebut sebagai

$$\mathbb{L} \otimes \mathbb{L} \rightarrow \mathbb{L} \otimes \mathbb{k} \rightarrow \mathbb{k} \otimes \mathbb{k}.$$

Karena $\mathbf{L}$ terdiri atas modul- $\mathbb{k}$ datar, kedua bagiannya merupakan kuasi-isomorfisme.

Untuk (ii), jelas bahwa setiap Δ_n merupakan homomorfisme modul- G . Perhitungan langsung menurut berbagai kasus cukup untuk memeriksa bahwa Δ benar-benar merupakan morfisme kompleks. Komutativitas diagramnya langsung. $\square$

Jika dibandingkan dengan hasil kali cawan dalam topologi, Δ di sini dapat dianalogikan dengan “pembenaman diagonal” suatu ruang. Morfisme ini juga dapat ditafsirkan melalui pemetaan Alexander–Whitney yang akan diperkenalkan dalam §8.8; lihat latihan dalam Bab 8.

Perhatikan bahwa karena $\epsilon \otimes \epsilon$ kuasi-isomorfisme, teori umum kompleks menjamin keberadaan morfisme $\mathbf{L} \rightarrow \mathbf{L} \otimes \mathbf{L}$ yang membuat diagram pada (ii) komutatif, dan morfisme tersebut unik hingga homotopi (Teorema 3.11.5). Nilai Lema 6.10.8 (ii) terletak pada rumusnya yang eksplisit.

Kembali ke deskripsi $\bigcup^{\mathbf{L}}$ dalam Definisi 6.10.4. Nyatakan morfisme α dan β dalam $\mathbf{D}(G)$ masing-masing dengan morfisme kompleks $\mathbf{L} \rightarrow X_1$ dan $\mathbf{L} \rightarrow X_2$, dengan X_i kompleks terbatas atas, lalu angkat δ menjadi Δ melalui Lema 6.10.8. Komposit dari $\alpha \bigcup^{\mathbf{L}} \beta \in \text{Hom}_{\mathbf{D}(G)}(\mathbb{k}, X_1 \otimes^{\mathbf{L}} X_2)$ dengan morfisme kanonik $X_1 \otimes^{\mathbf{L}} X_2 \xrightarrow{\text{can}} X_1 \otimes X_2$ secara konkret diberikan oleh komposit morfisme kompleks

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{L} & \xrightarrow{\Delta} & \mathbf{L} \otimes \mathbf{L} \xrightarrow{\alpha \otimes \beta} X_1 \otimes X_2. \\ & & \parallel \\ & & \mathbf{L} \otimes^{\mathbf{L}} \mathbf{L} \end{array}$$

Untuk modul- G M_i dan $p_i \in \mathbb{Z}$, berlaku $H^{p_i} \text{Hom}^\bullet(\mathbf{L}, M_i) \simeq H^{p_i}(G, M_i)$, dengan $i = 1, 2$.

Selanjutnya, tafsirkan hasil kali cawan melalui kompleks Hom. Untuk sembarang kompleks modul- G X, Y, X', Y' dan $m, n \in \mathbb{Z}$, definisikan homomorfisme modul- $\mathbb{k}$

$$\mu^{m,n} : \text{Hom}_G^m(X, Y) \otimes \text{Hom}_G^n(X', Y') \rightarrow \text{Hom}_G^{m+n}(X \otimes X', Y \otimes Y'), \quad (6.10.2)$$

sebagai berikut. Untuk elemen $f \otimes g$ di ruas kiri, definisikan

$$\begin{aligned} \mu^{m,n}(f \otimes g)(x \otimes x') &:= (-1)^{pn} f(x) \otimes g(x') \in Y^{p+m} \otimes (Y')^{q+n}, \\ x \otimes x' &\in X^p \otimes (X')^q. \end{aligned}$$

Pemeriksaan langsung menunjukkan bahwa semua $\mu^{m,n}$ memberikan morfisme kompleks

$$\mu : \text{Hom}_G^\bullet(X, Y) \otimes \text{Hom}_G^\bullet(X', Y') \rightarrow \text{Hom}_G^\bullet(X \otimes X', Y \otimes Y'),$$

atau, dengan kata lain, (6.10.2) memenuhi aturan Leibniz. Tanda $(-1)^{pn}$ dalam definisi dapat dijelaskan melalui aturan tanda Koszul yang akan dibahas dalam §7.1 dan latihan dalam Bab 7, sebab rumus tersebut menukar posisi g dan x .

Lema 6.10.9 Terapkan operasi di atas pada $X = X' = \mathbb{L}$, $Y = M_1$, dan $Y' = M_2$. Maka morfisme kompleks

$$\begin{aligned} \text{Hom}_G^\bullet(\mathbb{L}, M_1) \otimes \text{Hom}_G^\bullet(\mathbb{L}, M_2) &\xrightarrow{\mu} \text{Hom}_G^\bullet(\mathbb{L} \otimes \mathbb{L}, M_1 \otimes M_2) \\ &\xrightarrow{\Delta^*} \text{Hom}^\bullet(\mathbb{L}, M_1 \otimes M_2) \end{aligned} \quad (6.10.3)$$

pada tingkat kohomologi memberikan hasil kali cawan dalam Definisi 6.10.5.

Bukti Untuk $i = 1, 2$, gunakan Lema 3.2.3 untuk mengidentifikasi $\text{Hom}_G^{p_i}(\mathbb{L}, M_i)$ dengan $\text{Hom}_G^0(\mathbb{L}, M_i[p_i])$. Pilih f_i di dalamnya yang memenuhi $d_{\text{Hom}^\bullet} f_i = 0$, lalu tinjau citra $f_1 \otimes f_2$ oleh (6.10.2). Karena f_i hanya dapat tak nol di atas $\mathbb{L}_{p_i}$, tanda dalam citra ini ialah $(-1)^{p_1 p_2}$, tepat seperti tanda dalam Definisi 6.10.5. Pemeriksaan sisanya langsung. $\square$

Ingat bahwa $\text{Hom}^\bullet(\mathbb{L}, M_i) \simeq C(G, M_i)$, sehingga $H^{p_i}(G, M_i) \simeq H^{p_i}(C(G, M_i))$. Pemetaan konkretnya diberikan dalam pembuktian Proposisi 6.2.8, untuk $i = 1, 2$.

Proposisi 6.10.10 Hasil kali cawan dalam Definisi 6.10.5 sama dengan homomorfisme komposit

$$\begin{aligned} H^{p_1}(G, M_1) \otimes H^{p_2}(G, M_2) &\simeq H^{p_1}(C(G, M_1)) \otimes H^{p_2}(C(G, M_2)) \\ &\xrightarrow{\kappa} H^{p_1+p_2}(C(G, M_1) \otimes C(G, M_2)) \\ &\xrightarrow{H^{p_1+p_2}(\cup)} H^{p_1+p_2}(C(G, M_1 \otimes M_2)) \simeq H^{p_1+p_2}(G, M_1 \otimes M_2), \end{aligned}$$

dengan morfisme kanonik κ sebagaimana dijelaskan tepat sebelum Teorema 3.14.12. Kesimpulannya sama jika kompleks standar ternormalisasi digunakan.

Bukti Tafsirkan hasil kali cawan seperti dalam Lema 6.10.9. Ambil $f_i \in C^{p_i}(G, M_i)$. Untuk $g_1, \dots, g_{p_1+p_2} \in G$, elemen

$$(g_1 | \cdots | g_{p_1+p_2}) := (1_G, g_{[1,1]}, \dots, g_{[1,p_1+p_2]}) \in \mathbb{L}_{p_1+p_2}$$

setelah dikenai Δ mempunyai komponen dalam $\mathbb{L}_{p_1} \otimes \mathbb{L}_{p_2}$ sebesar

$$\begin{aligned} (-1)^{p_1 p_2} (1_G, \dots, g_{[1,p_1]}) \otimes (g_{[1,p_1]}, \dots, g_{[1,p_1+p_2]}) \\ = (-1)^{p_1 p_2} (g_1 | \cdots | g_p) \otimes g_1 \cdots g_{p_1} (g_{p_1+1} | \cdots | g_{p_1+p_2}). \end{aligned}$$

Di bawah $\mu^{p_1, p_2}(f_1 \otimes f_2)$ dalam (6.10.2), elemen ini dipetakan ke

$$f_1(g_1, \dots, g_{p_1}) \otimes g_1 \cdots g_{p_1} f_2(g_{p_1+1}, \dots, g_{p_1+p_2}).$$

Karena itu, operasi dalam (6.10.3) memang kompatibel dengan $\cup$ pada $C(G, M)$. Versi untuk kompleks standar ternormalisasi sama. $\square$

Perhatikan bahwa walaupun deskripsi hasil kali cawan pada kompleks standar bersifat langsung dan jelas, komutativitas bergradasi sulit diturunkan secara langsung darinya; dalam kerangka kompleks standar diperlukan pembuktian yang cukup memutar. Buku ini tidak mengambil jalan tersebut.

Catatan 6.10.11 Struktur yang diungkapkan oleh Definisi–Proposisi 6.10.7 benar-benar lebih kaya daripada versi kohomologi dalam Definisi 6.10.5, sebab struktur tersebut melengkapi seluruh kompleks standar dengan struktur bergradasi diferensial. Dengan demikian, $C(G, \mathbb{k})$ terhadap $\cup$ menjadi aljabar diferensial bergradasi dalam pengertian Definisi 5.7.1 atau 7.2.1; hal yang sama berlaku jika digunakan $\overline{C}(G, \mathbb{k})$. Versi kohomologis hasil kali cawan hanya diperoleh dengan mengambil $H^\bullet$: ia bergradasi, tetapi tidak berdiferensial.

Hasil kali cawan pada kompleks standar funktorial. Misalkan $\varphi : H \rightarrow G$ homomorfisme grup, M_i (atau N_i) modul- G (atau modul- H), dan $f_i : M_i \rightarrow N_i$ homomorfisme yang ekuivarian terhadap φ , untuk $i = 1, 2$; lihat Definisi 6.5.6. Maka diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} C(G, M_1) \otimes C(G, M_2) & \xrightarrow{\cup} & C(G, M_1 \otimes M_2) \\ \downarrow & & \downarrow \\ C(H, N_1) \otimes C(H, N_2) & \xrightarrow{\cup} & C(H, N_1 \otimes N_2); \end{array}$$

Panah vertikal berasal dari homomorfisme ekuivarian f_1, f_2 , dan $f_1 \otimes f_2$; lihat Proposisi 6.5.10. Kompleks standar ternormalisasi mewarisi sifat ini.

Korolari 6.10.12 Misalkan terdapat barisan eksak pendek modul- G $0 \rightarrow M'_1 \xrightarrow{f} M_1 \xrightarrow{g} M''_1 \rightarrow 0$ sedemikian sehingga barisan yang bersesuaian

$$0 \rightarrow M'_1 \otimes M_2 \rightarrow M_1 \otimes M_2 \rightarrow M''_1 \otimes M_2 \rightarrow 0$$

juga eksak pendek. Tuliskan homomorfisme penghubung pada kohomologi sebagai $\delta^p : H^p(G, M''_1) \rightarrow H^{p+1}(G, M'_1)$, dan seterusnya. Maka

$$(\delta^p \alpha) \cup \beta = \delta^{p+q}(\alpha \cup \beta), \quad \alpha \in H^p(G, M''_1), \beta \in H^q(G, M_2).$$

Jika sebagai gantinya diambil barisan eksak pendek $0 \rightarrow M'_2 \rightarrow M_2 \rightarrow M''_2 \rightarrow 0$ sedemikian sehingga

$$0 \rightarrow M_1 \otimes M'_2 \rightarrow M_1 \otimes M_2 \rightarrow M_1 \otimes M''_2 \rightarrow 0$$

tetap eksak, maka

$$\alpha \cup (\delta^q \beta) = (-1)^p \delta^{p+q}(\alpha \cup \beta).$$

Bukti Tangani kasus pertama melalui hasil kali cawan pada kompleks standar. Pilih wakil $a'' \in C^p(G, M_1'')$ dari α . Ingat konstruksi konkret $\delta^p \alpha$ melalui lema ular: terdapat $a \in C^p(G, M_1)$ yang dipetakan ke a'' , dan $da'' = 0$ menyiratkan bahwa da berasal dari suatu $a' \in C^{p+1}(G, M_1')$; kelas kohomologi elemen terakhir ini ialah $\delta^p \alpha$. Secara diagramatis:

$$\begin{array}{ccc} a & \longmapsto & a'' \\ d \downarrow & & \\ a' & \longmapsto & da \end{array}$$

Selanjutnya, pilih wakil $b \in C^q(G, M_2)$ dari β . Dari $db = 0$ dan aturan Leibniz diperoleh $d(a'' \cup b) = 0$ serta

$$\begin{array}{ccc} a \cup b & \longmapsto & a'' \cup b \\ d \downarrow & & \\ a' \cup b & \longmapsto & da \cup b \end{array}$$

Ini menyiratkan bahwa kelas kohomologi $a' \cup b$ ialah $\delta^{p+q}(\alpha \cup \beta)$.

Argumen untuk kasus kedua serupa, atau dapat direduksi ke kasus pertama melalui komutativitas bergradasi. $\square$

Sebagai penerapan, sekarang kita jelaskan hubungan antara korestriksi cor^n dari Definisi–Proposisi 6.8.4 dan hasil kali cawan.

Proposisi 6.10.13 (Formula proyeksi) Misalkan M_1 dan M_2 modul- G , H subgrup dari G , dan $(G : H)$ hingga. Untuk semua $\alpha \in H^p(G, M_1)$ dan $\beta \in H^q(H, M_2)$, dalam $H^{p+q}(G, M_1 \otimes M_2)$ berlaku

$$\text{cor}^{p+q}(\text{res}^p(\alpha) \cup \beta) = \alpha \cup \text{cor}^q(\beta);$$

dan demikian pula jika posisi kiri dan kanan dipertukarkan.

Bukti Pertama, tangani kasus $p = q = 0$. Ingat bahwa cor^0 menjadi $\nu^{G|H} : M_i^H \rightarrow M_i^G$, yang memetakan $x \in M_i^H$ ke $\sum_{gH} gx \in M_i^G$. Jadi, cukup dibuktikan bahwa diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} M_1^G \otimes M_2^H & \xrightarrow{\text{id} \otimes \nu^{G|H}} & M_1^G \otimes M_2^G \\ \downarrow & & \downarrow \text{langsung} \\ M_1^H \otimes M_2^H & \xrightarrow{\text{langsung}} (M_1 \otimes M_2)^H \xrightarrow{\nu^{G|H}} & (M_1 \otimes M_2)^G. \end{array}$$

Hal ini sangat mudah. Jika $x \in M_1^G$ dan $y \in M_2^H$, maka $\nu^{G|H}(x \otimes y) = \sum_{gH} gx \otimes gy = \sum_{gH} x \otimes gy = x \otimes \nu^{G|H}(y)$.

Untuk kasus $p \geq 1$ atau $q \geq 1$, kita menggunakan pergeseran dimensi dan argumen rekursif. Sebagai contoh, ambil kasus $p \geq 1$ dan tinjau barisan eksak pendek modul- G

$$0 \rightarrow M_1 \rightarrow \text{Ind}_{\{1\}}^G M_1 \rightarrow M'_1 \rightarrow 0,$$

dengan morfisme pertama memetakan x ke $[g \mapsto gx]$, untuk $g \in G$. Sebagai homomorfisme modul- $\mathbb{k}$, morfisme ini mempunyai invers kiri $\varphi \mapsto \varphi(1_G)$; karena itu, hasil kali tensor barisan eksak pendek tersebut dengan M_2 tetap eksak. Di sisi lain, untuk $n \geq 1$, $H^n(G, \text{Ind}_{\{1\}}^G(M_1)) \simeq H^n(\{1\}, M_1) = 0$ (Teorema 6.4.3). Jadi, homomorfisme penghubung memberikan surjeksi

$$\delta_G^{p-1} : H^{p-1}(G, M'_1) \twoheadrightarrow H^p(G, M_1).$$

Jika barisan eksak pendek tersebut direstriksi ke H , tetap diperoleh homomorfisme penghubung $\delta_H^{p-1} : H^{p-1}(H, M'_1) \rightarrow H^p(H, M_1)$, dan seterusnya. Perhatikan bahwa Res_H^G berkomutasi dengan operasi $\otimes M_2$.

Karena itu, kita boleh mengandaikan $\alpha = \delta_G^{p-1}(\alpha')$. Kompatibilitas res dan cor dengan homomorfisme penghubung memberikan

$$\begin{aligned} \text{cor}^{p+q} \left(\text{res}^p(\delta_G^{p-1}\alpha') \cup \beta \right) &= \text{cor}^{p+q} \left(\delta_H^{p-1}(\text{res}^{p-1}\alpha') \cup \beta \right) \\ &\stackrel{\text{Korolari 6.10.12}}{=} \text{cor}^{p+q} \delta_H^{p+q-1} ((\text{res}^{p-1}\alpha') \cup \beta) \\ &= \delta_G^{p+q-1} \text{cor}^{p+q-1} ((\text{res}^{p-1}\alpha') \cup \beta) \stackrel{\text{rekursi}}{=} \delta_G^{p+q-1} (\alpha' \cup \text{cor}^q \beta) \\ &\stackrel{\text{Korolari 6.10.12}}{=} (\delta_G^{p-1}\alpha') \cup \text{cor}^q \beta. \end{aligned}$$

Rekursi terhadap q sepenuhnya serupa. Versi dengan posisi kiri dan kanan dipertukarkan mengikuti dari komutativitas bergradiasi. $\square$

Contoh 6.10.14 Misalkan C_m grup siklik berorde m , dengan $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$. Ambil gelanggang koefisien $\mathbb{k} = \mathbb{Z}$. Kita akan menjelaskan cara memahami, melalui hasil kali cawan, isomorfisme periodik $H^n(C_m, A) \simeq H^{n+2}(C_m, A)$ yang disiratkan oleh Proposisi 6.7.5, dengan A sembarang modul- C_m dan $n \geq 1$.

Pilih sembarang generator t dari $H^2(C_m, \mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Kita menyatakan bahwa untuk $n \geq 1$, hasil kali cawan menginduksi isomorfisme

$$t \cup (\cdot) : H^n(C_m, A) \xrightarrow{\sim} H^{n+2}(C_m, \mathbb{k} \otimes A) = H^{n+2}(C_m, A).$$

Pilih suatu generator σ dari C_m . Terdapat barisan-barisan eksak pendek berikut:

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \mathfrak{I} \rightarrow \mathbb{Z}[C_m] \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0, \quad & 0 \rightarrow \mathfrak{I} \otimes A \rightarrow \mathbb{Z}[C_m] \otimes A \rightarrow A \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\nu} \mathbb{Z}[C_m] \xrightarrow{\sigma-1} \mathfrak{I} \rightarrow 0, \quad & 0 \rightarrow A \xrightarrow{\nu \otimes \text{id}} \mathbb{Z}[C_m] \otimes A \xrightarrow{(\sigma-1) \otimes \text{id}} \mathfrak{I} \otimes A \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Barisan di sebelah kiri berasal dari Lema 6.7.3. Setiap sukunya merupakan modul- $\mathbb{Z}$ bebas, sehingga barisan di sebelah kanan yang diperoleh melalui $\otimes A$ juga eksak. Pertama-tama, hal ini memberikan

$$\mathbb{Z} = H^0(C_m, \mathbb{Z}) \rightarrow H^1(C_m, \mathbb{J}) \xrightarrow{\sim} H^2(C_m, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z},$$

dengan kedua pemetaan merupakan homomorfisme penghubung dari barisan eksak panjang. Pilih praimaj $\tilde{t}$ dari t dalam $\mathbb{Z}$; bilangan ini harus relatif prima dengan m . Korolari 6.10.12 memberikan diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} H^n(C_m, A) & \xrightarrow{\text{homomorfisme penghubung}} & H^{n-m}(C_m, \mathbb{J} \otimes A) & \xrightarrow{\text{homomorfisme penghubung}} & H^{n-2m}(C_m, A). \\ & \nwarrow \tilde{t} \cup (\cdot) & \uparrow & \nearrow t \cup (\cdot) & \\ & & H^n(C_m, A) & & \end{array}$$

Latihan bab ini akan menunjukkan bahwa komposit pada baris pertama merupakan isomorfisme periodik. Jadi, cukup dibuktikan bahwa $\tilde{t} \cup (\cdot)$ merupakan isomorfisme. Hal ini jelas: operasi tersebut tepat merupakan perkalian dengan $\tilde{t} \in \mathbb{Z}$, sedangkan $mH^n(C_m, A) = \{0\}$ (Korolari 6.8.6). Bahkan, jika t bersesuaian dengan 1 mod m , ambil $\tilde{t} = 1$; segera terlihat bahwa isomorfisme periodik benar-benar sama dengan $t \cup (\cdot)$.

Catatan 6.10.15 (Hasil kali tudung) Seperti dalam topologi, terdapat pula operasi antara kohomologi dan homologi grup yang disebut hasil kali tudung,

$$\cap : H^p(G, M_1) \otimes H_q(G, M_2) \rightarrow H_{q-p}(G, M_1 \otimes M_2), \quad M_1, M_2 : \text{modul-}G.$$

Karena buku ini tidak menggunakan hasil kali tudung, kita hanya menyinggunginya. Pandang elemen $\alpha \in H^p(G, M_1)$ sebagai morfisme $\mathbb{k} \rightarrow M_1[p]$ dalam $\mathbf{D}(G)$. Elemen ini menginduksi morfisme dalam $\mathbf{D}^-(G)$

$$\begin{aligned} \mathbb{k} \otimes_{\mathbb{k}[G]}^L M_2 &\xrightarrow{\sim} \mathbb{k} \otimes_{\mathbb{k}[G]}^L (\mathbb{k} \otimes_{\mathbb{k}[G]}^L M_2) \xrightarrow{\text{id} \otimes \alpha \otimes \text{id}} \mathbb{k} \otimes_{\mathbb{k}[G]}^L (M_1[p] \otimes_{\mathbb{k}[G]}^L M_2) \\ &\xrightarrow{\text{id} \otimes \text{can}} \mathbb{k} \otimes_{\mathbb{k}[G]}^L (M_1[p] \otimes_{\mathbb{k}[G]}^L M_2) \xrightarrow{\text{id} \otimes \theta} \mathbb{k} \otimes_{\mathbb{k}[G]}^L ((M_1 \otimes M_2)[p]) \xrightarrow{\theta'} \left(\mathbb{k} \otimes_{\mathbb{k}[G]}^L (M_1 \otimes M_2) \right)[p]. \end{aligned}$$

Terakhir, ambil H^{-q} dari komposit tersebut untuk memperoleh

$$\alpha \cap (\cdot) : H_q(G, M_2) \rightarrow H_{q-p}(G, M_1 \otimes M_2).$$

Dalam kasus khusus $p = q$, diperoleh pasangan

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : H^p(G, M_1) \otimes H_p(G, M_2) \rightarrow (M_1 \otimes M_2)_G.$$

6.11 Kohomologi Tate

Untuk grup hingga G dan gelanggang komutatif $\mathbb{k}$, Definisi–Proposisi 6.7.1 memperkenalkan elemen $\nu = \sum_{g \in G} g$ dari $\mathbb{k}[G]^G$. Elemen ini terletak di pusat $\mathbb{k}[G]$. Karena itu, untuk setiap modul- G M , pemetaan perkalian $x \mapsto \nu x$ memberikan homomorfisme modul- G $M \rightarrow M$, yang tetap ditulis ν .

Dari identitas $\nu g = \nu = g\nu$, diperoleh $\nu M \subset M^G$ dan $\mathfrak{I}M \subset M^{\nu=0}$, dengan $\mathfrak{I}$ ideal augmentasi dari $\mathbb{k}[G]$ dan $M^{\nu=0}$ sebagaimana dalam Konvensi 6.7.2. Dengan demikian, ν menginduksi homomorfisme modul- $\mathbb{k}$

$$\nu : M_G \rightarrow M^G. \quad (6.11.1)$$

Karena homologi (atau kohomologi) grup dapat dipandang sebagai versi turunan dari M_G (atau M^G), homomorfisme kanonik $M_G \rightarrow M^G$ mengisyaratkan adanya jembatan antara homologi dan kohomologi. Misalnya, mengapa tidak meninjau kokernel-nya dalam suatu arti turunan⁷⁾? Untuk sementara kita kesampingkan gagasan ini dan mendefinisikan kohomologi terkait dengan cara klasik.

Definisi 6.11.1 (Kohomologi Tate) Misalkan G grup hingga dan M modul- G . Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, definisikan

$$\begin{aligned} \hat{H}^n(G, M) &:= H^n(G, M) \quad (n \geq 1), \\ \hat{H}^0(G, M) &:= M^G / \nu M \\ &= \text{coker} [\nu : M_G \rightarrow M^G] \leftarrow H^0(G, M), \\ \hat{H}^{-1}(G, M) &:= M^{\nu=0} / \mathfrak{I}M \\ &= \ker [\nu : M_G \rightarrow M^G] \hookrightarrow H_0(G, M), \\ \hat{H}^{-n}(G, M) &:= H_{n-1}(G, M) \quad (n \geq 2). \end{aligned}$$

Semua modul ini funktorial terhadap M .

Kohomologi Tate sering digunakan dalam teori Galois dan teori bilangan aljabar; salah satu contohnya ialah $\hat{H}^{-1}$ yang muncul dalam [51, Definisi 9.6.3]. Gagasan ini berasal dari J. Tate.

Teori kohomologi yang berguna biasanya memiliki barisan eksak panjang, dan kohomologi Tate pun demikian.

⁷⁾Dari sudut pandang topologis: dalam arti homotopi.

Teorema 6.11.2 Misalkan $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ barisan eksak pendek modul- G . Maka terdapat barisan eksak panjang

$$\cdots \rightarrow \hat{H}^n(G, M) \rightarrow \hat{H}^n(G, M'') \xrightarrow{\delta^n} \hat{H}^{n+1}(G, M') \rightarrow \hat{H}^{n+1}(G, M) \rightarrow \cdots$$

yang membentang tak terhingga ke kedua arah. Homomorfisme penghubung δ^n bersifat funktorial terhadap morfisme antarbarisan eksak pendek, yaitu terhadap diagram komutatif dengan baris-baris eksak

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & M & \longrightarrow & M'' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & L' & \longrightarrow & L & \longrightarrow & L'' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Bukti Sambungkan barisan eksak panjang homologi dan kohomologi sebagai berikut:

$$\begin{array}{ccccccccccc} \cdots & \rightarrow & H_1(G, M'') & \rightarrow & H_0(G, M') & \rightarrow & H_0(G, M) & \rightarrow & H_0(G, M'') & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow N_1 & & \downarrow N_2 & & \downarrow N_3 & & \downarrow \\ & & 0 & \longrightarrow & H^0(G, M') & \rightarrow & H^0(G, M) & \rightarrow & H^0(G, M'') & \rightarrow & H^1(G, M') \rightarrow \cdots \end{array}$$

Di sini, N_1, N_2, N_3 semuanya merupakan homomorfisme yang sebelumnya ditulis ν . Diagram di atas komutatif dan baris-barisnya eksak; satu-satunya hal yang perlu dijelaskan ialah komutativitas kedua persegi yang menyentuh 0. Hal ini dapat diperiksa secara konkret dengan menggunakan kompleks standar dan kompleks rantai, serta mengingat kembali morfisme penghubung $H_1 \rightarrow H_0$ dan $H^0 \rightarrow H^1$; verifikasi ini diserahkan sebagai latihan.

Lema Ular kemudian memberikan barisan eksak

$$\begin{array}{ccccccccc} \ker(N_1) & \longrightarrow & \ker(N_2) & \longrightarrow & \ker(N_3) & \xrightarrow{\delta^{-1}} & \text{coker}(N_1) & \longrightarrow & \text{coker}(N_2) & \longrightarrow & \text{coker}(N_3) \\ \parallel & & \parallel & & \parallel & & \parallel & & \parallel & & \parallel \\ \hat{H}^{-1}(G, M') & & \hat{H}^{-1}(G, M) & & \hat{H}^{-1}(G, M'') & & \hat{H}^0(G, M') & & \hat{H}^0(G, M) & & \hat{H}^0(G, M'') \end{array}$$

Inilah satu bagian dari barisan eksak yang dicari, sedangkan funktorialitas homomorfisme penghubung δ^{-1} sudah dijamin oleh Lema Ular. Bagian-bagian lainnya tereduksi ke barisan eksak panjang homologi grup dan kohomologi grup, serta diagram komutatif dengan baris-baris eksak yang dibuktikan pada langkah pertama. $\square$

Selanjutnya kita nyatakan versi Lema Shapiro (Teorema 6.4.3) untuk kohomologi Tate. Ingat bahwa jika G hingga, maka bagi setiap subgrup H kedua funktor induksi $\text{Ind}_H^G, \text{ind}_H^G : H\text{-Mod} \rightarrow G\text{-Mod}$ berimpit; lihat Korolari 6.8.2. Mulai sekarang, keduanya ditulis Ind_H^G .

Proposisi 6.11.3 Untuk grup hingga G , subgrup H , dan modul- H N , terdapat isomorfisme kanonik

$$\hat{H}^n(H, N) \simeq \hat{H}^n\left(G, \text{Ind}_H^G(N)\right), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Bukti Untuk $n \geq 1$ atau $n \leq -2$, pernyataan ini tereduksi ke Teorema 6.4.3. Selanjutnya, tangani kasus $n = -1, 0$. Realisasikan $\text{Ind}_H^G(N)$ sebagai ruang pemetaan melalui Lema 6.8.1. Tuliskan ν^G (atau ν^H) untuk ν yang bersesuaian dengan G (atau H). Masalahnya tereduksi ke pembuktian bahwa diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} \text{Ind}_H^G(N)_G & \xrightarrow{\nu^G} & \text{Ind}_H^G(N)^G \\ \uparrow \wr & & \downarrow \wr \\ N_H & \xrightarrow{\nu^H} & N^H \end{array}$$

Isomorfisme-isomorfisme vertikal berasal dari Korolari 6.2.4. Misalkan $y \in N$, dan tuliskan $[y]$ untuk citranya dalam N_H . Citra $[y]$ dalam $\text{Ind}_H^G(N)_G$ ialah $[f]$, dengan $f \in \text{Ind}_H^G(N)$ memenuhi $f(1_G) = y$ dan $\text{Supp}(f) \subset H$. Dengan demikian, citra $\nu^G f : x \mapsto \sum_{g \in G} f(xg)$ dalam N^H ialah $(\nu^G f)(1_G) = \sum_g f(g)$. Akan tetapi, ini juga sama dengan $\sum_{h \in H} f(h) = \sum_h hf(1_G) = \nu^H y$. Selesai. $\square$

Argumen tersebut dapat diperkuat untuk menunjukkan bahwa isomorfisme kanonik ini kompatibel dengan barisan eksak panjang pada kedua ruas.

Korolari 6.11.4 Misalkan G grup hingga. Untuk setiap modul- $\mathbb{k}$ N , berlaku

$$\hat{H}^n(G, \text{Ind}_{\{1\}}^G(N)) = 0, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Bukti Jelas bahwa $\hat{H}^n(\{1\}, N) = 0$ untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$. $\square$

Contoh 6.11.5 Misalkan $E|F$ perluasan Galois hingga dari medan-medan, dengan grup Galois $\text{Gal}(E|F)$ beraksi pada E . Ambil gelanggang koefisien $\mathbb{k} = F$ atau $\mathbb{Z}$. Teorema Basis Normal [51, Teorema 9.5.6] setara dengan pernyataan $E \simeq \text{Ind}_{\{1\}}^{\text{Gal}(E|F)}(F)$, sehingga Korolari 6.11.4 mengakibatkan

$$\hat{H}^n(\text{Gal}(E|F), E) = 0, \quad n \in \mathbb{Z};$$

oleh sebab itu, $n \geq 1 \implies H^n(\text{Gal}(E|F), E) = 0$. Jika $E|F$ merupakan perluasan siklik dan $n = -1$, hal ini memberikan bukti lain untuk versi aditif Teorema Hilbert 90 yang disebutkan dalam [51, Teorema 9.6.10]. Untuk versi multiplikatif, lihat Contoh 7.11.10.

Untuk $H \subset G$ umum dan modul- G M , adjoin kiri dan kanan dari restriksi memberikan morfisme kanonik

$$\epsilon_M : \text{ind}_H^G(\text{Res}_H^G(M)) \rightarrow M, \quad \eta_M : M \rightarrow \text{Ind}_H^G(\text{Res}_H^G(M)).$$

Berdasarkan deskripsi konkret pasangan adjoin (Proposisi 6.1.9), $\epsilon_M(g \otimes x) = gx$, sedangkan $\eta_M(x) = [g \mapsto gx]$. Karena itu, ϵ_M surjektif dan η_M injektif. Kembali ke

kasus grup hingga, diperoleh $\text{ind}_{\{1\}}^G = \text{Ind}_{\{1\}}^G$. Dengan menggunakan ϵ_M dan η_M , sifat lenyap dalam Korolari 6.11.4 menunjukkan bahwa setiap $\hat{H}^n(G, \cdot)$ dapat dihapus sekaligus dapat dihapus secara dual (Definisi 3.12.11). Oleh karena itu, teknik pergeseran dimensi dalam Proposisi 3.12.9 mempunyai rumusan sederhana berikut.

Korolari 6.11.6 (Pergeseran dimensi) Untuk setiap modul- G M , seperti biasa tuliskan M sebagai singkatan dari $\text{Res}_{\{1\}}^G M$, dan tinjau barisan-barisan eksak pendek

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow M' \rightarrow \text{Ind}_{\{1\}}^G(M) \xrightarrow{\epsilon_M} M \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow M \xrightarrow{\eta_M} \text{Ind}_{\{1\}}^G(M) \rightarrow M'' \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Homomorfisme penghubung yang bersesuaian dalam barisan eksak panjang memberikan isomorfisme kanonik

$$\hat{H}^{n-1}(G, M'') \xrightarrow{\sim} \hat{H}^n(G, M) \xrightarrow{\sim} \hat{H}^{n+1}(G, M'), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Bukti Gabungkan barisan eksak panjang (Teorema 6.11.2) dengan sifat lenyap dalam Korolari 6.11.4. $\square$

Banyak sifat kohomologi Tate dapat direduksi melalui pergeseran dimensi ke kasus $n = 0$.

Kembali ke definisi. Pilih sembarang resolusi projektif $P \rightarrow M$ dan resolusi injektif $M \rightarrow I$ dari modul- G M , keduanya dipandang sebagai kompleks, lalu tinjau morfisme kompleks $P_G \rightarrow I^G$, yang dapat ditampilkan sebagai diagram

$$\begin{array}{ccccccccccc} \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & I^{0,G} & \longrightarrow & I^{1,G} & \longrightarrow & I^{2,G} & \longrightarrow & \cdots \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \Omega \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ \cdots & \longrightarrow & P_{2,G} & \longrightarrow & P_{1,G} & \longrightarrow & P_{0,G} & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

Di sini, Ω merupakan komposisi $P_{0,G} \twoheadrightarrow M_G \xrightarrow{\nu} M^G \hookrightarrow I^{0,G}$; komutativitasnya jelas. Ambil kerucut pemetaan $\text{Cone}[P_G \rightarrow I^G]$, atau dengan kata lain kompleks total dari diagram di atas (dengan P_G ditempatkan pada koordinat vertikal -1). Pembaca diminta memverifikasi bahwa

$$H^n(\text{Cone}[P_G \rightarrow I^G]) = \hat{H}^n(G, M). \quad (6.11.2)$$

Persamaan di atas sebenarnya menunjukkan cara mendefinisikan morfisme kanonik $\mathbb{k} \overset{\text{L}}{\otimes}_{\mathbb{k}[G]} M \rightarrow \text{RHom}_G(\mathbb{k}, M)$ dalam kategori turunan $\mathbf{D}(G)$ dari modul- G . Lengkapi morfisme ini menjadi segitiga terbedakan di $\mathbf{D}(G)$,

$$\mathbb{k} \overset{\text{L}}{\otimes}_{\mathbb{k}[G]} M \rightarrow \text{RHom}_G(\mathbb{k}, M) \rightarrow \text{Tate}(G, M) \xrightarrow{+1},$$

sehingga $H^n(\text{Tate}(G, M)) \simeq \hat{H}^n(G, M)$. Masalah konstruksi ini ialah bahwa pilihan-pilihan yang berbeda untuk $\text{Tate}(G, M)$ dalam segitiga terbedakan saling isomorfik, tetapi isomorfisme-isomorfisme tersebut tidak kanonik. Ini merupakan salah satu kekurangan utama teori kategori turunan; lihat Korolari 4.2.3 beserta penjelasan sesudahnya.

Namun, andaikan $\mathbb{k} \overset{\text{L}}{\underset{\mathbb{k}[G]}{\otimes}} M$ (atau $\text{RHom}_G(\mathbb{k}, M)$) direpresentasikan oleh suatu kompleks terpilih yang terkonsentrasi pada derajat takpositif (atau taknegatif), termasuk tetapi tidak terbatas pada P_G (atau I^G) dalam (6.11.2). Kita tetap dapat mendefinisikan morfisme Ω dan mengambil kerucut pemetaan sebagai $\text{Tate}(G, M)$, lalu menafsirkannya sebagai kokernel homotopi dalam arti Catatan 3.3.7.⁸⁾ Latihan-latihan akan menunjukkan cara menggunakan resolusi standar dari $\mathbb{k}$ sebagai gantinya, sehingga menyediakan lebih banyak alat untuk menghitung kohomologi Tate.

Sekarang kita bahas lebih lanjut kasus khusus grup siklik hingga.

Contoh 6.11.7 Misalkan $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ dan C_m grup siklik berorde m ; pilih sembarang generator σ dari C_m . Untuk setiap modul- C_m A , kita nyatakan bahwa $\hat{H}^n(C_m, A)$ ialah H^n dari kompleks berikut ($n \in \mathbb{Z}$):

$$\cdots \xrightarrow{\sigma-1} A \xrightarrow{\nu} \underbrace{A}_{\text{suku derajat nol}} \xrightarrow{\sigma-1} A \xrightarrow{\nu} A \xrightarrow{\sigma-1} \cdots$$

Kompleks ini berulang dengan periode 2. Alasannya, bukti Proposisi 6.7.5 telah menuliskan secara konkret kompleks-kompleks yang menghitung homologi dan kohomologi; menyambungkan keduanya dengan ν menghasilkan kerucut pemetaan $\text{Tate}(G, M)$ yang disebutkan sebelumnya, tepat dalam bentuk di atas. Dengan demikian, langsung diperoleh isomorfisme kanonik

$$\hat{H}^n(C_m, A) \simeq \begin{cases} A^{\nu=0}/(\sigma-1)A, & n \text{ ganjil} \\ A^{\sigma=1}/\nu A, & n \text{ genap.} \end{cases}$$

Periodisitas ini menunjukkan bahwa jika $0 \rightarrow A' \rightarrow A \rightarrow A'' \rightarrow 0$ merupakan barisan eksak pendek modul- C_m , maka barisan eksak panjang dalam Teorema 6.11.2

⁸⁾Mengambil kernel homotopi dari $\mathbb{k} \overset{\text{L}}{\underset{\mathbb{k}[G]}{\otimes}} M \rightarrow \text{RHom}_G(\mathbb{k}, M)$ tidak menghasilkan struktur baru; kernel homotopi itu hanya berbeda dari kokernel homotopi dengan suatu pergeseran.

termuat dalam segi enam eksak

$$\begin{array}{ccccc}
 & \hat{H}^{\text{genap}}(C_m, A') & \xrightarrow{f_1} & \hat{H}^{\text{genap}}(C_m, A) & \\
 f_6 \nearrow & & & & \searrow f_2 \\
 \hat{H}^{\text{ganjil}}(C_m, A'') & & & & \hat{H}^{\text{genap}}(C_m, A''). \\
 & \nwarrow f_5 & & \swarrow f_3 & \\
 & \hat{H}^{\text{ganjil}}(C_m, A) & \xleftarrow{f_4} & \hat{H}^{\text{ganjil}}(C_m, A') &
 \end{array}
 \tag{6.11.3}$$

Definisi 6.11.8 Misalkan A modul- C_m ($m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$). Dengan asumsi bahwa $\hat{H}^n(C_m, A)$ hingga untuk setiap n , definisikan bilangan rasional positif

$$h(C_m, A) := \frac{|\hat{H}^{\text{genap}}(C_m, A)|}{|\hat{H}^{\text{ganjil}}(C_m, A)|},$$

yang disebut **hasil bagi Herbrand** dari A .

Jika A hingga, maka $\hat{H}^n(C_m, A)$ jelas hingga. Perhatikan bahwa banyaknya elemen tidak bergantung pada pilihan gelanggang koefisien $\mathbb{k}$; kita dapat memilih $\mathbb{k} = \mathbb{Z}$. Dalam teori bilangan aljabar, teorema Herbrand berikut merupakan hasil yang mendasar dan penting.

Teorema 6.11.9 (J. Herbrand) Misalkan $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ dan C_m grup siklik berorde m .

- (i) Misalkan $0 \rightarrow A' \rightarrow A \rightarrow A'' \rightarrow 0$ barisan eksak pendek modul- C_m . Jika dua dari $h(C_m, A')$, $h(C_m, A)$, dan $h(C_m, A'')$ terdefinisi, yang ketiga juga terdefinisi secara otomatis; dalam hal ini,

$$h(C_m, A) = h(C_m, A')h(C_m, A'').$$

- (ii) Jika A modul- C_m hingga, maka $h(C_m, A) = 1$.

Bukti Untuk (i), perhatikan segi enam eksak (6.11.3). Tuliskan $n_i := |\text{im}(f_i)|$. Dalam arti perkalian kardinalitas, kardinalitas keenam suku tersebut berturut-turut adalah

$$\begin{array}{ccc}
 \boxed{n_6 n_1} & & \boxed{n_1 n_2} \\
 & & \\
 \boxed{n_5 n_6} & & \boxed{n_2 n_3} \\
 & & \\
 \boxed{n_4 n_5} & & \boxed{n_3 n_4}
 \end{array}$$

Tiga hasil bagi Herbrand bersesuaian dengan hasil bagi suku-suku yang saling berhadapan pada diagram di atas. Jadi, pernyataan (i) setara dengan pengamatan berikut:

- ◊ jika kardinalitas pada kedua ujung dua diagonal bernilai hingga, hal yang sama juga berlaku pada kedua ujung diagonal sisanya;
- ◊ hasil kali suku-suku dalam kotak bersudut siku-siku sama dengan hasil kali suku-suku dalam kotak bersudut bulat.

Untuk (ii), terdapat barisan-barisan eksak pendek dari modul- $\mathbb{Z}$ hingga

$$0 \rightarrow A^{\sigma=1} \rightarrow A \xrightarrow{\sigma-1} \mathfrak{I}A \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow A^{\nu=0} \rightarrow A \xrightarrow{\nu} \nu A \rightarrow 0;$$

di sini, $(\sigma - 1)A = \mathfrak{I}A$ merupakan penerapan Lema 6.7.3. Oleh karena itu,

$$|A^{\sigma=1}| \cdot |\mathfrak{I}A| = |A^{\nu=0}| \cdot |\nu A|,$$

yang dapat disusun ulang menjadi $|\hat{H}^0(C_m, A)| = |\hat{H}^{-1}(C_m, A)|$. Ini membuktikan pernyataan. $\square$

6.12 Kohomologi grup profinit

Bagian ini mengandaikan definisi dan hasil dasar tentang grup profinit dari §B.1.

Misalkan G grup profinit dan M modul- G . Tidak sulit memeriksa bahwa syarat-syarat berikut ekuivalen:

- (i) $M = \bigcup_K M^K$, dengan K berkisar atas subgrup normal buka dari G ;
- (ii) untuk setiap $x \in M$, subgrup penstabil $\text{Stab}_G(x)$ bersifat buka;
- (iii) pemetaan aksi $G \times M \rightarrow M$ kontinu jika M diberi topologi diskret.

Definisi 6.12.1 Misalkan G grup profinit. Jika salah satu syarat di atas berlaku, modul- G M disebut **mulus**⁹⁾. Semua modul- G mulus membentuk subkategori penuh $G\text{-Mod}^\infty$ dari $G\text{-Mod}$.

Meskipun syarat pada G sendiri bersifat topologis, karakterisasi (i) atau (ii) bagi modul- G mulus sepenuhnya bersifat aljabar: kemulusan merupakan sifat modul- G , bukan struktur tambahan. Dari sini mudah dilihat bahwa $G\text{-Mod}^\infty$ adalah subkategori abelian dari $G\text{-Mod}$. Operasi dalam Definisi 6.1.8 mempunyai analog alami dalam keadaan ini.

⁹⁾Karena (iii), banyak pustaka menyebutnya diskret.

Definisi–Proposisi 6.12.2 Misalkan $\varphi : H \rightarrow G$ homomorfisme kontinu antargrup profinit dan M modul- G mulus. Maka modul- H φ^*M tetap mulus. Ini memberikan funktor

$$\varphi^* : G\text{-Mod}^\infty \rightarrow H\text{-Mod}^\infty.$$

Bukti Untuk setiap subgrup normal buka $K \triangleleft G$, prapetanya $\varphi^{-1}(K) \triangleleft H$ juga normal dan buka. Jika $x \in M^K$, maka $x \in (\varphi^*M)^{\varphi^{-1}K}$. Jadi

$$\varphi^*M = \bigcup_{L \triangleleft H: \text{buka}} (\varphi^*M)^L,$$

yang membuktikan bahwa φ^*M mulus. $\square$

Perhatikan bahwa funktor φ^* selalu eksak. Dua kasus khusus berikut akan digunakan:

▷ **Restriksi** Jika H subgrup tertutup dari G , ambil φ sebagai homomorfisme penyertaan $H \hookrightarrow G$. Funktor terkait ditulis

$$\text{Res}_H^G : G\text{-Mod}^\infty \rightarrow H\text{-Mod}^\infty.$$

▷ **Inflasi** Untuk subgrup normal tertutup $H \triangleleft G$, ambil φ sebagai homomorfisme hasil bagi $G \twoheadrightarrow G/H$. Funktor terkait ditulis

$$\text{Infl}_{G/H}^G : G/H\text{-Mod}^\infty \rightarrow G\text{-Mod}^\infty.$$

Grup H dan G/H yang disebutkan di atas otomatis profinit, sehingga definisi ini sah.

Definisi–Proposisi 6.12.3 Untuk setiap modul- G M , definisikan $M^\infty := \bigcup_K M^K$, dengan K berkisar atas subgrup normal buka dari G . Ini merupakan modul- G mulus, dan M mulus jika dan hanya jika $M = M^\infty$.

Untuk setiap modul- G mulus M' , berlaku

$$\text{Hom}_G(M', M) = \text{Hom}_G(M', M^\infty).$$

Dengan kata lain, penyertaan $: G\text{-Mod}^\infty \rightleftarrows G\text{-Mod} : (\cdot)^\infty$ merupakan pasangan adjoin.

Bukti Jelas. $\square$

Unsur-unsur M^∞ juga disebut **unsur mulus** dari M . Karena $(\cdot)^\infty$ adalah adjoin kanan dari funktor eksak, funktor ini mempertahankan objek injektif (Proposisi 2.8.17).

Korolari 6.12.4 Kategori abelian $G\text{-Mod}^\infty$ memiliki cukup banyak objek injektif.

Bukti Misalkan M modul- G mulus dan sertakan M ke dalam modul- G injektif I . Maka $M = M^\infty \hookrightarrow I^\infty$, sedangkan I^∞ merupakan modul- G mulus injektif. $\square$

Catatan 6.12.5 Pada umumnya $G\text{-Mod}^\infty$ tidak memiliki cukup banyak objek proyektif. Inilah alasan utama bagian ini membahas kohomologi, bukan homologi.

Karena $G\text{-Mod}^\infty$ memiliki cukup banyak objek injektif, kita dapat membahas funktor turunan kanan dari funktor invarian $(\cdot)^G$. Pendekatan bagian ini mula-mula memberikan definisi langsung yang mereduksi ke kasus grup hingga, lalu mengidentifikasikannya dengan funktor turunan kanan dalam Proposisi 6.12.11. Untuk sementara kita hanya memakai bahasa klasik, tanpa kategori turunan.

Mula-mula, ambil grup profinit G dan subgrup normal buka K . Untuk setiap modul- G mulus M , submodul invarian- K $M^K = (\text{Res}_K^G M)^K$ secara alami menjadi modul- G/K . Dengan demikian diperoleh funktor $(\cdot)^K : G\text{-Mod}^\infty \rightarrow G/K\text{-Mod}$ dan pasangan adjoin yang jelas

$$\begin{aligned} \text{Infl}_{G/K}^G : G/K\text{-Mod} &\xrightleftharpoons{\quad} G\text{-Mod}^\infty : (\cdot)^K \\ \text{Hom}_G(\text{Infl}_{G/K}^G(M'), M) &= \text{Hom}_{G/K}(M', M^K). \end{aligned} \quad (6.12.1)$$

Jika subgrup normal buka K, K' dari G memenuhi $K' \supset K$, maka penyertaan $M^{K'} \hookrightarrow M^K$ ekuivarian terhadap homomorfisme hasil bagi yang berarah sebaliknya $G/K' \leftarrow G/K$ (Definisi 6.5.6). Jadi untuk setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ terdapat homomorfisme kanonik

$$\rho_K^{K'} : H^n(G/K', M^{K'}) \rightarrow H^n(G/K, M^K).$$

Jika $K_1 \subset K_2 \subset K_3$ merupakan subgrup normal buka dari G , maka $\rho_{K_1}^{K_2} \rho_{K_2}^{K_3} = \rho_{K_1}^{K_3}$. Jadi definisi berikut sah.

Definisi 6.12.6 Misalkan G grup profinit dan M modul- G mulus. Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, definisikan

$$H^n(G, M) := \varinjlim_K H^n(G/K, M^K),$$

dengan K berkisar atas subgrup normal buka dari G , dan $\varinjlim$ diambil terhadap urutan parsial $K' \preceq K \iff K \subset K'$ serta morfisme $\rho_K^{K'}$.

Semua subgrup normal buka membentuk himpunan terurut terfilter: himpunan ini tertutup terhadap irisan hingga. Jika G hingga, maka $\{1\}$ adalah satu-satunya unsur maksimal, dan $H^n(G, M)$ kembali menjadi versi awal dalam §6.2. Secara umum,

$$H^0(G, M) = \varinjlim_K (M^K)^{G/K} = M^G.$$

Misalkan $f : M_1 \rightarrow M_2$ homomorfisme modul- G mulus. Untuk setiap subgrup normal buka K , pemetaan ini membatasi menjadi $f_K : M_1^K \rightarrow M_2^K$. Jelas bahwa $K' \supset K$ mengakibatkan $H^n(f_K)\rho_K^{K'} = \rho_K^{K'} H^n(f_{K'})$, sehingga untuk setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ terdapat

$$H^n(f) : H^n(G, M_1) \rightarrow H^n(G, M_2).$$

Contoh 6.12.7 Misalkan $E|F$ perluasan Galois medan. Karena $E = \bigcup_{L|F} E^{\text{Gal}(E|L)} = \bigcup_{L|F} L$, dengan $L|F$ menjelajahi subekstensi Galois hingga, aksi $\text{Gal}(E|F)$ pada E bersifat mulus. Dengan menerapkan Contoh 6.11.5 pada setiap $L|F$, diperoleh

$$n \geq 1 \implies H^n(\text{Gal}(E|F), E) = \varinjlim_{L|F} H^n(\text{Gal}(L|F), L) = 0.$$

Seperti Proposisi 6.2.8 dan Catatan 6.2.13 untuk grup tanpa topologi, kohomologi grup profinit dapat dihitung melalui kompleks standar atau versi ternormalisasinya; perbedaannya terletak pada syarat kontinuitas.

Definisi 6.12.8 Untuk modul- G mulus M , beri M topologi diskret dan definisikan **kompleks standar** $C(G, M) = (C^n(G, M))_n$ dengan

$$C^n(G, M) := \{\text{pemetaan kontinu } f : G^n \rightarrow M\}, \quad n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

Suku berderajat negatif didefinisikan sebagai 0, sedangkan $d^n : C^n(G, M) \rightarrow C^{n+1}(G, M)$ diberikan oleh

$$\begin{aligned} (d^n f)(g_1, \dots, g_{n+1}) &= g_1 f(g_2, \dots, g_{n+1}) \\ &\quad + \sum_{k=1}^n (-1)^k f(\dots, g_k g_{k+1}, \dots) + (-1)^{n+1} f(g_1, \dots, g_n). \end{aligned}$$

Definisikan **kompleks standar ternormalisasi** sebagai subkompleks $\overline{C}(G, M)$ dari $C(G, M)$ berikut (lihat Catatan 6.2.13):

$$\overline{C}^n(G, M) = \left\{ f \in C^n(G, M) \mid \begin{array}{l} \exists, 1 \leq k \leq n, g_k = 1_G \\ \implies f(g_1, \dots, g_n) = 0 \end{array} \right\}.$$

Untuk setiap subgrup normal buka $K \triangleleft G$, terdapat penyertaan kompleks yang jelas $C(G/K, M^K) \hookrightarrow C(G, M)$ dan $\overline{C}(G/K, M^K) \hookrightarrow \overline{C}(G, M)$.

Karena M diskret, pemetaan $f : G^n \rightarrow M$ kontinu jika dan hanya jika lokal konstan. Kekompakan G kemudian memberikan subgrup normal buka $K_1 \triangleleft G$ sedemikian sehingga f berfaktor melalui $(G/K_1)^n \rightarrow M$. Khususnya, f hanya mengambil sejumlah hingga nilai; kemulusan memberikan subgrup normal buka $K_2 \triangleleft G$ sedemikian sehingga nilai-nilai f terletak dalam M^{K_2} . Ambil $K := K_1 \cap K_2$. Maka

$$C^n(G, M) \simeq \varinjlim_{K \triangleleft G \text{ buka}} C^n(G/K, M^K), \quad \overline{C}^n(G, M) \simeq \varinjlim_{K \triangleleft G \text{ buka}} \overline{C}^n(G/K, M^K).$$

Ketika n bervariasi, ini memberikan isomorfisme kompleks.

Seperti sebelumnya, definisikan submodul dari $C^n(G, M)$

$$Z^n(G, M) := \ker(d^n), \quad B^n(G, M) := \operatorname{im}(d^{n-1}),$$

dengan $B^0(G, M) := \{0\}$. Maka $H^n(C(G, M)) = Z^n(G, M)/B^n(G, M)$. Definisikan dengan cara serupa versi ternormalisasi $\overline{Z}^n(G, M)$ dan $\overline{B}^n(G, M)$.

Teorema 6.12.9 Misalkan G grup profinit. Untuk semua $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ dan semua modul- G mulus M , terdapat isomorfisme kanonik

$$H^n(C(G, M)) \simeq H^n(G, M) \simeq H^n(\overline{C}(G, M)).$$

Bukti Kohomologi bernilai dalam **Ab** atau **k-Mod** jika gelanggang koefisien k turut ditetapkan. Kolimit terfilter bersifat eksak dalam kategori-kategori ini [51, Teorema 6.2.2]. Karena itu,

$$Z^n(G, M) = \varinjlim_K Z^n(G/K, M^K), \quad B^n(G, M) = \varinjlim_K B^n(G/K, M^K),$$

dan selanjutnya

$$\begin{aligned} H^n(C(G, M)) &= \frac{\varinjlim_K Z^n(G/K, M^K)}{\varinjlim_K B^n(G/K, M^K)} \simeq \\ &= \varinjlim_K \frac{Z^n(G/K, M^K)}{B^n(G/K, M^K)} = \varinjlim_K H^n(C(G/K, M^K)). \end{aligned}$$

Terapkan Proposisi 6.2.8 pada suku terakhir untuk memperoleh $\varinjlim_K H^n(G/K, M^K)$, yakni $H^n(G, M)$.

Kasus $\overline{C}(G, M)$ serupa. □

Teorema 6.12.10 Misalkan G grup profinit dan $0 \rightarrow M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{f'} M'' \rightarrow 0$ barisan eksak pendek modul- G mulus. Terdapat barisan eksak panjang terkait

$$\begin{aligned} \cdots \rightarrow H^{n-1}(G, M'') \xrightarrow{\delta^{n-1}} H^n(G, M') \xrightarrow{H^n(f)} H^n(G, M) \\ \xrightarrow{H^n(f')} H^n(G, M'') \xrightarrow{\delta^n} H^{n+1}(G, M') \rightarrow \cdots, \end{aligned}$$

dengan konvensi $H^n(G, \cdot) = 0$ untuk $n < 0$. Homomorfisme penghubung δ^n natural terhadap morfisme barisan eksak pendek; dengan kata lain, keluarga ini membentuk funktor- δ kohomologis.

Bukti Kita bekerja dengan kompleks standar; argumen untuk versi ternormalisasi serupa. Menurut Proposisi 3.6.4, cukup buktikan bahwa

$$0 \rightarrow C^n(G, M') \rightarrow C^n(G, M) \rightarrow C^n(G, M'') \rightarrow 0$$

merupakan barisan eksak pendek. Satu-satunya bagian yang tidak langsung adalah kesurjektifan $C^n(G, M) \rightarrow C^n(G, M'')$. Misalkan $u : G^n \rightarrow M''$ kontinu. Seperti di atas, terdapat subgrup normal buka $K \triangleleft G$ sedemikian sehingga u konstan pada setiap koset $K^n \triangleleft G^n$. Pada setiap koset, pilih sembarang prapeta dalam M dari nilai konstan tersebut. $\square$

Ambil modul- G mulus M dengan topologi diskret. Suku berderajat rendah dari kompleks $C(G, M)$ atau $\overline{C}(G, M)$ masih memiliki interpretasi langsung.

$\triangleright (n = 0)$ Jelas bahwa $C^0(G, M) = M$ dan $H^0(G, M) = Z^0(G, M) = M^G$. Versi kompleks standar ternormalisasi sama.

$\triangleright (n = 1)$ Unsur $Z^1(G, M) = \overline{Z}^1(G, M)$ adalah homomorfisme silang kontinu $G \rightarrow M \rtimes G$. Secara ekuivalen, unsur tersebut adalah homomorfisme kontinu $\sigma : G \rightarrow M \rtimes G$ yang memenuhi $\pi\sigma = \text{id}_G$, seperti dalam Proposisi 6.3.3. Di sini $\pi : M \rtimes G \rightarrow G$ adalah proyeksi dan $M \rtimes G$ diberi topologi hasil kali. Di sisi lain, unsur $B^1(G, M)$ dibangun oleh homomorfisme silang berbentuk $f_m : g \mapsto gm - m$; homomorfisme ini otomatis kontinu.

$\triangleright (n = 2)$ Andaikan M hingga. Unsur

$$H^2(G, M) \simeq \frac{Z^2(G, M)}{B^2(G, M)} \simeq \frac{\overline{Z}^2(G, M)}{\overline{B}^2(G, M)}$$

berkorespondensi secara bijektif dengan kelas ekuivalensi ekstensi grup profinit

$$1 \rightarrow M \rightarrow E \xrightarrow{\pi} G \rightarrow 1 \quad (\text{barisan eksak pendek grup}),$$

dengan aksi konjugasi G pada M berasal dari struktur modul- G pada M . Dibandingkan dengan versi dalam Definisi 6.3.5 dan (6.3.1), “ekstensi grup profinit” dan masalah klasifikasinya juga mensyaratkan:

- $\diamond$ E merupakan grup profinit, π kontinu, dan M disertakan sebagai subgrup tertutup dari E ;
- $\diamond$ ekuivalensi atau isomorfisme ekstensi didefinisikan oleh homomorfisme grup kontinu $E \rightarrow E'$, dan pembelahan ekstensi juga didefinisikan secara topologis.

Selain itu, grup automorfisme ekstensi tersebut isomorfik dengan $\overline{Z}^1(G, M)$. Buktinya tidak sulit, tetapi memerlukan sedikit bahasa topologi dan karena itu diserahkan sebagai latihan bab ini; syarat bahwa M hingga bersifat penting.

Sekarang kita kembali ke funktor turunan kanan $(R^n(\cdot)^G)_{n \geq 0}$. Kita dapat mengkaji nilainya pada sembarang kompleks terbatas ke bawah¹⁰⁾, bahkan operasinya

¹⁰⁾Dengan kata lain, mengkaji hiperkohomologi grup profinit.

dalam kategori turunan. Namun bagian ini hanya membahas modul- G mulus; sisanya menjadi latihan.

Proposisi 6.12.11 Terdapat isomorfisme funktor- δ kohomologis

$$(H^n(G, \cdot))_{n \geq 0} \simeq (R^n(\cdot)^G)_{n \geq 0}.$$

Bukti Teorema 6.12.10 menunjukkan bahwa keduanya merupakan funktor- δ kohomologis, dan pada $n = 0$ keduanya sama dengan funktor invarian $(\cdot)^G$. Menurut Proposisi 3.12.14, cukup tunjukkan bahwa $H^n(G, \cdot)$ dapat dihapus untuk $n > 0$ dalam arti Definisi 3.12.11. Misalkan M modul- G mulus dan sertakan ke dalam modul- G mulus injektif I . Untuk setiap subgrup normal buka $K \triangleleft G$, adjungsi (6.12.1) menunjukkan bahwa $(\cdot)^K$ mempertahankan objek injektif. Jadi I^K merupakan modul- G/K injektif, dan

$$n > 0 \implies H^n(G, I) = \varinjlim_K H^n(G/K, I^K) = 0.$$

Sifat dapat dihapus terbukti. $\square$

Berdasarkan Proposisi 6.12.11, metode §6.5 dapat diterapkan langsung pada homomorfisme kontinu $\varphi : H \rightarrow G$ dari grup profinit untuk mendefinisikan operasi “tarikan balik” kohomologi

$$H^n(G, M) \rightarrow H^n(H, \varphi^* M), \quad M : \text{modul-}G \text{ mulus}, \quad n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

Operasi ini kompatibel dengan barisan eksak panjang. Seperti biasa, gunakan keek-sakan φ^* dan sifat funktor- δ kohomologis universal untuk mereduksi masalah ke peny-ertaan yang jelas pada $n = 0$, $M^G \hookrightarrow (\varphi^* M)^H$.

Sebagai kasus khusus, untuk semua n dan semua subgrup tertutup H terdapat pemetaan restriksi $\text{res}^n : H^n(G, M) \rightarrow H^n(H, M)$; di sini $\text{Res}_H^G M$ disingkat sebagai M .

Homomorfisme di atas juga dapat dibangun dari homomorfisme-homomorfisme

$$\begin{aligned} H^n(G/K, M^K) &\xrightarrow{(6.5.1)} H^n(H/\varphi^{-1}(K), \varphi_K^*(M^K)) \\ &\xrightarrow{M^K \subset (\varphi^* M)^{\varphi^{-1}K}} H^n(H/\varphi^{-1}(K), (\varphi^* M)^{\varphi^{-1}K}), \end{aligned}$$

dengan K berkisar atas subgrup normal buka dari G . Dengan mereduksi ke kasus grup hingga, homomorfisme pada kompleks standar dihitung oleh rumus Proposisi 6.5.10. Untuk membuktikan bahwa pemetaan ini memang sama dengan pemetaan yang sebelumnya dibangun melalui sifat universal, cukup bandingkan kasus $n = 0$ dan tunjukkan kompatibilitasnya dengan barisan eksak panjang. Kompleks standar memadai untuk kedua hal tersebut.

Dengan cara serupa, homomorfisme korestriksi dalam Definisi–Proposisi 6.8.4 meluas ke grup profinit. Misalkan H subgrup buka dari G . Maka H otomatis tertutup dan $(G : H)$ hingga (lihat §B.1). Definisikan homomorfisme

$$\text{cor}^n : H^n(H, M) \rightarrow H^n(G, M), \quad M : \text{modul-}G \text{ mulus}, \quad n \in \mathbb{Z}_{\geq 0},$$

yang kompatibel dengan barisan eksak panjang dan pada $n = 0$ memberikan $\nu^{G|H} : M^H \rightarrow M^G$.

Konstruksinya kembali memakai sifat funktor- δ kohomologis universal, tetapi di sini kita perlu mengetahui bahwa $\text{Res}_H^G : G\text{-Mod}^\infty \rightarrow H\text{-Mod}^\infty$ mempertahankan objek injektif; ini adalah isi Korolari 6.12.15. Setelah fakta tersebut diterima, Proposisi 6.8.5 tetap mempunyai analog: untuk semua n ,

$$\text{cor}^n \circ \text{res}^n = (G : H) \cdot \text{id}_{H^n(G, M)}.$$

Seperti sebelumnya, pembuktiannya direduksi ke kasus $n = 0$.

Sekarang kita membahas modul terinduksi dalam kasus profinit. Selanjutnya G selalu merupakan grup profinit. Untuk membedakannya, tuliskan funktor induksi dalam kasus tanpa topologi (Definisi 6.4.1) sebagai $\text{Ind}_H^{G, \text{alg}}$; menurut Lema 6.8.1, kita merealisasikan sebagai ruang pemetaan.

Definisi 6.12.12 Untuk subgrup tertutup H dari G dan modul- H mulus N , lengkapi ruang pemetaan $\text{Maps}(G, N) := \{f : G \rightarrow N\}$ dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar titik demi titik, serta aksi kiri G

$$(gf)(x) = f(xg), \quad g, x \in G.$$

Definisikan modul- G mulus

$$\begin{aligned} \text{Ind}_H^G(N) &:= \{f \in \text{Maps}(G, N)^\infty : \forall h \in H, \forall x \in G, f(hx) = hf(x)\} \\ &= (\text{Ind}_H^{G, \text{alg}}(N))^\infty. \end{aligned}$$

Notasi $(\cdot)^\infty$ berasal dari Definisi–Proposisi 6.12.3. Objek ini disebut modul- G terinduksi dari N .

Karena G kompak, kemulusan $f \in \text{Ind}_H^{G, \text{alg}}(N)$ ekuivalen dengan kontinuitasnya sebagai pemetaan $G \rightarrow N$, dengan N diberi topologi diskret.

Proposisi 6.12.13 Untuk setiap subgrup tertutup H dari G , terdapat pasangan adjoint

$$\text{Res}_H^G : G\text{-Mod}^\infty \rightleftarrows H\text{-Mod}^\infty : \text{Ind}_H^G.$$

Sebagai akibatnya, Ind_H^G mempertahankan objek injektif.

Jika H subgrup buka dari G , terdapat pula pasangan adjoin

$$\mathrm{Ind}_H^G : H\text{-Mod}^\infty \rightleftarrows G\text{-Mod}^\infty : \mathrm{Res}_H^G.$$

Dalam keadaan ini Ind_H^G juga mempertahankan objek projektif.

Bukti Berdasarkan adjungsi dalam kasus tanpa topologi dan Definisi–Proposisi 6.12.3, untuk setiap modul- G mulus M dan modul- H mulus N terdapat isomorfisme kanonik

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_H(\mathrm{Res}_H^G(M), N) &\simeq \mathrm{Hom}_G(M, \mathrm{Ind}_H^{G, \mathrm{alg}}(N)) \\ &= \mathrm{Hom}_G(M, \mathrm{Ind}_H^{G, \mathrm{alg}}(N)^\infty) = \mathrm{Hom}_G(M, \mathrm{Ind}_H^G(N)). \end{aligned}$$

Sekarang andaikan H buka, sehingga $(G : H)$ hingga. Dari Korolari 6.8.2 kita memperoleh adjungsi tanpa topologi

$$\mathrm{Hom}_H(N, \mathrm{Res}_H^G(M)) \simeq \mathrm{Hom}_G(\mathrm{Ind}_H^{G, \mathrm{alg}}(N), M).$$

Kita nyatakan bahwa $\mathrm{Ind}_H^{G, \mathrm{alg}}(N) = \mathrm{Ind}_H^G(N)$. Ambil $f \in \mathrm{Ind}_H^{G, \mathrm{alg}}(N)$ dan $x \in G$, lalu pilih subgrup buka $K_0 \subset H$ dengan $f(x) \in N^{K_0}$. Definisikan $K := x^{-1}K_0x$, yang merupakan subgrup buka dari G . Maka

$$g \in K \implies xg = xgx^{-1}x \in K_0x \implies f(xg) = f(x).$$

Karena x sembarang, pemetaan $f : G \rightarrow N$ lokal konstan, sehingga $f \in \mathrm{Ind}_H^G(N)$. Pasangan adjoin kedua terbukti.

Terakhir, pernyataan tentang pemertahanan objek injektif atau projektif mengikuti dari keeksakan Res_H^G dan Proposisi 2.8.17. $\square$

Lema 6.12.14 Jika H subgrup tertutup dari G , maka $\mathrm{Ind}_H^G : H\text{-Mod}^\infty \rightarrow G\text{-Mod}^\infty$ eksak.

Bukti Kita telah mengetahui bahwa Ind_H^G memiliki adjoin kiri, sehingga funktor ini eksak kiri. Tinggal membuktikan bahwa $N_1 \rightarrow N_2$ mengakibatkan $\mathrm{Ind}_H^G(N_1) \rightarrow \mathrm{Ind}_H^G(N_2)$. Menurut Lema B.1.8, homomorfisme hasil bagi $\pi : G \rightarrow H \backslash G$ mempunyai penampang kontinu s . Untuk setiap modul- H mulus N , terdapat isomorfisme modul- $\mathbb{k}$

$$\begin{aligned} \mathrm{Ind}_H^G(N) &\xleftarrow{\sim} \{\text{pemetaan kontinu } H \backslash G \rightarrow N\} \\ f &\longmapsto [x \mapsto f(s(x))] \\ [hs(x) \mapsto hf'(x)] &\longleftarrow f' \end{aligned}$$

dengan $x \in H \backslash G$ dan $h \in H$. Walaupun isomorfisme ini tidak mempertahankan aksi G , ia natural dalam N .

Karena pemetaan kontinu $H \backslash G \rightarrow N$ selalu lokal konstan, bekerja pada ruas kanan segera menunjukkan bahwa $\mathrm{Ind}_H^G(N_1) \rightarrow \mathrm{Ind}_H^G(N_2)$ surjektif. $\square$

Korolari 6.12.15 Jika H subgrup buka dari G , maka $\text{Res}_H^G : G\text{-Mod}^\infty \rightarrow H\text{-Mod}^\infty$ mempertahankan objek injektif.

Bukti Menurut dua hasil sebelumnya, funktor ini memiliki adjoin kiri eksak Ind_H^G . $\square$

Sekarang kita memperoleh versi profinit dari Teorema 6.4.3.

Proposisi 6.12.16 Misalkan H subgrup tertutup dari grup profinit G dan N modul- H mulus. Terdapat isomorfisme

$$H^n(G, \text{Ind}_H^G(N)) \simeq H^n(H, N), \quad n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

Bukti Karena Ind_H^G eksak dan mempertahankan objek injektif (Lema 6.12.14 dan Proposisi 6.12.13), argumen dalam Teorema 6.4.3 yang memakai funktor- δ kohomologis yang dapat dihapus berlaku tanpa perubahan. Ingat bahwa inti argumen tersebut adalah kasus $n = 0$, yakni

$$\text{Ind}_H^G(N)^G = (\text{Ind}_H^{G, \text{alg}}(N)^\infty)^G = (\text{Ind}_H^{G, \text{alg}}(N))^G \xrightarrow{\sim} N^H.$$

Kesamaan pertama adalah definisi, kesamaan kedua mudah, dan isomorfisme terakhir berasal dari Korolari 6.2.4. $\square$

Selain itu:

- ◊ barisan spektral kohomologis Lyndon–Hochschild–Serre (lihat §6.9) meluas ke keadaan ketika G grup profinit dan H subgrup normal tertutup;
- ◊ hasil kali cawan (lihat §6.10) juga meluas ke grup profinit dengan memakai definisi langsung pada kompleks standar; lihat Definisi–Proposisi 6.10.7.

Pernyataannya tidak berubah, sehingga tidak kita ulangi.

6.13 Kohomologi Nonabelian

Misalkan G grup. Kohomologi $H^n(G, M)$ yang dibahas sebelumnya selalu mensyaratkan “koefisien” M memiliki struktur modul, atau setidaknya merupakan modul- $\mathbb{Z}$, yakni grup abelian. Bagian ini bertujuan membahas kasus ketika koefisiennya grup nonabelian. Mulai sekarang, kita memakai simbol A sebagai pengganti M .

Definisi 6.13.1 Misalkan A grup, dengan operasi biner ditulis secara multiplikatif dan unsur identitas ditulis 1. Andaikan A dilengkapi aksi kiri grup G , yang ditulis

$$G \times A \rightarrow A, \quad (g, a) \mapsto {}^g a.$$

Jika aksi grup tersebut kompatibel dengan struktur perkalian A ,

$${}^g(a_1 a_2) = {}^g a_1 {}^g a_2, \quad {}^g 1 = 1,$$

maka A disebut grup dengan aksi G , atau singkatnya **grup- G** . Homomorfisme antargrup- G didefinisikan sebagai homomorfisme grup yang mempertahankan aksi G . Kategori yang dibentuknya dituliskan $G\text{-Grp}$.

Sebentar lagi akan terlihat bahwa, untuk grup- G A , tanpa struktur tambahan atau komutativitas, hanya H^0 dan H^1 yang dapat didefinisikan secara wajar dan berguna. Dalam keadaan ini, H^1 belum tentu grup, melainkan himpunan bertitik.

Definisi 6.13.2 Suatu **himpunan bertitik** adalah data (X, x_0) , dengan X himpunan dan $x_0 \in X$ (disebut titik pangkal). Morfisme dari (X, x_0) ke (Y, y_0) adalah pemetaan $f : X \rightarrow Y$ yang memenuhi $f(x_0) = y_0$. Data ini membentuk kategori **Set $_{\bullet}$** .

Misalkan (X, x_0) himpunan bertitik. Jika grup G beraksi dari kiri pada X , ditulis $(g, x) \mapsto {}^g x$, dan ${}^g x_0 = x_0$ selalu berlaku, kita katakan bahwa G beraksi pada (X, x_0) . Dalam hal ini, dapat didefinisikan subhimpunan invarian bertitik

$$(X, x_0)^G := \{x \in X : \forall g \in G, gx = x\}, \quad \text{titik pangkal} = x_0.$$

Semua himpunan bertitik dengan aksi G , beserta morfisme yang kompatibel dengan aksi G , membentuk kategori yang dituliskan $G\text{-Set}_{\bullet}$.

Jika tidak menimbulkan kerancuan, objek (X, x_0) dari **Set $_{\bullet}$** sering cukup dituliskan sebagai X , dan dalam $G\text{-Set}_{\bullet}$, $(X, x_0)^G$ dituliskan sebagai X^G .

Setiap grup tentu menjadi himpunan bertitik dengan memilih unsur identitas sebagai titik pangkal. Ini memberikan funktor yang jelas $\text{Grp} \rightarrow \text{Set}_{\bullet}$; demikian pula terdapat funktor $G\text{-Grp} \rightarrow G\text{-Set}_{\bullet}$. Perhatikan bahwa subhimpunan invarian A^G dari grup- G A merupakan subgrupnya.

Definisi 6.13.3 Misalkan $(X, x_0) \xrightarrow{f} (Y, y_0) \xrightarrow{g} (Z, z_0)$ morfisme-morfisme dalam **Set $_{\bullet}$** (atau $G\text{-Set}_{\bullet}$). Barisan morfisme ini disebut eksak jika $g^{-1}(z_0) = \text{im}(f)$. Dengan cara ini, barisan eksak dalam **Set $_{\bullet}$** (atau $G\text{-Set}_{\bullet}$) dapat didefinisikan.

Untuk grup abelian, definisi ini kembali kepada keeksakan yang lazim. Sekarang H^0 dan H^1 dapat didefinisikan bagi setiap grup- G A .

Definisi 6.13.4 Misalkan A objek $G\text{-Set}_{\bullet}$. Definisikan himpunan bertitik

$$H^0(G, A) = Z^0(G, A) := A^G.$$

Jika A grup- G , maka $H^0(G, A)$ merupakan grup. Dalam hal ini, definisikan lebih

lanjut

$$Z^1(G, A) := \left\{ c : G \rightarrow A \mid \begin{array}{l} \forall g_1, g_2 \in G, \\ c(g_1 g_2) = c(g_1) \cdot {}^{g_1}c(g_2) \end{array} \right\},$$

$$H^1(G, A) := Z^1(G, A) / \sim,$$

dengan relasi ekuivalensi $c \sim c'$ berarti bahwa terdapat $a \in A$ sedemikian sehingga, untuk setiap $g \in G$,

$$c'(g) = a^{-1} \cdot c(g) \cdot {}^g a.$$

Mudah dilihat bahwa ini memang relasi ekuivalensi—relasi tersebut berasal dari suatu aksi kanan A —dan $H^1(G, A)$ secara alami menjadi himpunan bertitik. Titik pangkalnya ialah kelas ekuivalensi yang ditentukan oleh pemetaan konstan $c(g) = 1$.

Perhatikan bahwa memasukkan $g_1 = g_2 = 1_G$ ke syarat dalam $Z^1(G, A)$ memberikan $c(1_G) = 1$. Selanjutnya, $[c]$ menyatakan kelas ekuivalensi dari $c \in Z^1(G, A)$.

Catatan 6.13.5 (H^1 sebagai kelas konjugasi penampang) Dari grup- G A , bentuk produk semilangsung $A \rtimes G$, dan tuliskan π untuk homomorfisme proyeksi $A \rtimes G \rightarrow G$. Unsur-unsur $Z^1(G, A)$ berkorespondensi secara bijektif dengan homomorfisme grup $\sigma : G \rightarrow A \rtimes G$ yang memenuhi $\pi\sigma = \text{id}_G$ (yakni “penampang” dari π), melalui pemetaan $c \in Z^1(G, A)$ ke $\sigma(g) = (c(g), g)$. Lebih lanjut, $[c'] = [c]$ jika dan hanya jika terdapat $a \in A$ sedemikian sehingga $\sigma' = a^{-1}\sigma a$, dengan A disertakan sebagai subgrup $A \rtimes G$ dan konjugasi dilakukan titik demi titik.

Jika A grup abelian, konstruksi ini kembali ke deskripsi H^0 dan H^1 melalui kompleks kokrantai standar (Proposisi 6.2.8). Dalam kasus nonabelian, konstruksi tersebut tetap funktorial, sebagai berikut.

- ◇ Setiap morfisme $f : A_1 \rightarrow A_2$ menginduksi

$$H^0(f) : H^0(G, A_1) \rightarrow H^0(G, A_2), \quad H^1(f) : H^1(G, A_1) \rightarrow H^1(G, A_2);$$

Pemetaan pertama jelas, sedangkan pemetaan kedua diberikan oleh $H^1(f)([c]) = [f \circ c]$.

- ◇ Misalkan $\varphi : H \rightarrow G$ homomorfisme grup. Tarik kembali aksi G pada grup- G A menjadi aksi H , sehingga diperoleh grup- H $\varphi^* A$.

- Definisikan morfisme kanonik $H^0(G, A) \rightarrow H^0(H, \varphi^* A)$ sebagai inklusi yang jelas $A^G \hookrightarrow A^{\varphi(H)} = (\varphi^* A)^H$.
- Definisikan morfisme kanonik himpunan bertitik

$$H^1(G, A) \rightarrow H^1(H, \varphi^* A).$$

melalui $[c] \mapsto [c \circ \varphi]$.

Pemetaan-pemetaan kanonik ini memiliki berbagai sifat seperti yang terlihat dalam §6.5. Semuanya juga dapat dirangkum sebagai berikut. Untuk $\varphi : H \rightarrow G$, misalkan A_1 objek $G\text{-Set}_\bullet$ (atau $G\text{-Grp}$), A_2 objek $H\text{-Set}_\bullet$ (atau $H\text{-Grp}$), dan morfisme $f : A_1 \rightarrow A_2$ ekuivarian terhadap φ seperti dalam Definisi 6.5.6. Terdapat pemetaan terkait $H^i(f) : H^i(G, A_1) \rightarrow H^i(H, A_2)$, sehingga analog Proposisi 6.5.10 berbentuk:

◊ $H^0(f)$ ialah restriksi f pada $A_1^G \rightarrow A_2^H$;

◊ $H^1(f)$ memetakan $[c]$ ke $[f \circ c \circ \varphi]$.

Konvensi 6.13.6 Tuliskan 1 untuk objek nol dalam $\text{Set}_\bullet$ atau $G\text{-Set}_\bullet$ yang ditentukan oleh himpunan satu unsur.

Sekarang kita masuk ke pokok bahasan. Selanjutnya, tinjau barisan eksak pendek dalam $G\text{-Set}_\bullet$ (Definisi 6.13.3)

$$1 \rightarrow A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} C \rightarrow 1,$$

dengan A dan B diandaikan grup- G , serta u homomorfisme grup. Keeksakan dengan demikian menyiratkan bahwa u injektif dan v surjektif. Kita mensyaratkan lebih lanjut:

$$\forall b, b' \in B, [v(b) = v(b') \iff \exists a \in A, b' = bu(a)], \quad (6.13.1)$$

dengan kata lain: C diidentifikasi dengan $B/u(A)$, titik pangkal $= 1 \cdot u(A)$.

Jika C grup dan v homomorfisme grup, dengan meninjau $b^{-1}b' \in v^{-1}(1) = \text{im}(u)$ terlihat bahwa (6.13.1) berlaku otomatis, dan dalam keadaan ini $u(A) \triangleleft B$. Namun, banyak penerapan tidak berada dalam keadaan ini.

Tujuan kita sekarang ialah membangun barisan eksak yang “sepanjang mungkin” beserta morfisme penghubung terkait dari data ini. Tanpa penjelasan lebih lanjut, kita identifikasikan A dengan subgrup B dan menghilangkan simbol u .

Kasus derajat nol. Pertama, definisikan morfisme penghubung $\delta^0 : H^0(G, C) \rightarrow H^1(G, A)$. Misalkan $c \in C^G$. Pilih sembarang $b \in v^{-1}(c)$. Karena v mempertahankan aksi G , dari (6.13.1) diketahui bahwa, untuk setiap $g \in G$, terdapat tepat satu $a(g) \in A$ sedemikian sehingga ${}^gb = ba(g)$. Maka $g \mapsto a(g)$ memberikan unsur a dari $Z^1(G, A)$, sebab

$$a(g_1g_2) = b^{-1} \cdot {}^{g_1g_2}b = b^{-1} \cdot {}^{g_1}b \cdot {}^{g_1}(b^{-1} \cdot {}^{g_2}b) = a(g) \cdot {}^{g_1}a(g_2).$$

Jika $b', b \in v^{-1}(c)$, terdapat $\alpha \in A$ sedemikian sehingga $b' = b\alpha$, dan karena itu

$$(b')^{-1} \cdot {}^gb' = \alpha^{-1} \cdot b^{-1} \cdot {}^gb \cdot {}^g\alpha.$$

Ini menunjukkan bahwa kelas $[a] \in H^1(G, A)$ hanya ditentukan oleh c . Jika c merupakan titik pangkal C , kita dapat mengambil $b = 1 \in B$. Dengan demikian diperoleh morfisme dalam **Set.** $\delta^0 : H^0(G, C) \rightarrow H^1(G, A)$.

Kasus derajat nol: subgrup pusat. Andaikan C grup, v homomorfisme grup, dan A termuat dalam pusat Z_B dari grup B ; khususnya, A grup abelian. Dalam keadaan ini, $H^0(G, C) = C^G$ dan $H^1(G, A)$ keduanya grup. Dari definisi δ^0 dan syarat $A \subset Z_B$, mudah diperiksa bahwa δ^0 merupakan homomorfisme grup.

Kasus derajat satu. Tetap andaikan C grup, v homomorfisme grup, dan $A \subset Z_B$; maka $H^2(G, A)$ dapat dideskripsikan melalui kompleks kokrantai standar. Kita akan mendefinisikan $\delta^1 : H^1(G, C) \rightarrow H^2(G, A)$. Misalkan $c \in Z^1(G, C)$. Untuk setiap $g \in G$, pilih $b(g) \in v^{-1}(c(g))$. Karena (6.13.1) selalu berlaku dan v mempertahankan aksi G , terdapat tepat satu pemetaan $a : G^2 \rightarrow A$ yang memenuhi

$$b(g_1) \cdot {}^{g_1}b(g_2) = a(g_1, g_2)b(g_1g_2).$$

Sekarang periksa bahwa $a \in Z^2(G, A)$. Ini ekuivalen dengan

$$a(g_1, g_2)^{-1} \cdot a(g_1, g_2g_3) \cdot a(g_1g_2, g_3)^{-1} \cdot {}^{g_1}a(g_2, g_3) = 1.$$

Uraikan ruas kiri sebagai ekspresi dalam B :

$$\underbrace{b(g_1g_2) \cdot {}^{g_1}b(g_2)^{-1} \cdot b(g_1)^{-1} \cdot b(g_1) \cdot {}^{g_1}b(g_2g_3)b(g_1g_2g_3)^{-1}}_{a(g_1, g_2)^{-1}} \underbrace{a(g_1, g_2g_3)}_{\underbrace{b(g_1g_2g_3) \cdot {}^{g_1g_2}b(g_3)^{-1} \cdot b(g_1g_2)^{-1} \cdot {}^{g_1}a(g_2, g_3)}_{a(g_1g_2, g_3)^{-1}}},$$

lalu gunakan $A \subset Z_B$ untuk menyederhanakannya menjadi

$$\begin{aligned} & b(g_1g_2) \cdot {}^{g_1}b(g_2)^{-1} \cdot {}^{g_1}b(g_2g_3) \cdot {}^{g_1g_2}b(g_3)^{-1}b(g_1g_2)^{-1} \cdot {}^{g_1}a(g_2, g_3) \\ &= b(g_1g_2) \cdot {}^{g_1}b(g_2)^{-1} \cdot \underbrace{{}^{g_1}b(g_2) \cdot {}^{g_1g_2}b(g_3) \cdot {}^{g_1}b(g_2g_3)^{-1}}_{{}^{g_1}a(g_2, g_3)} \cdot {}^{g_1}b(g_2g_3) \cdot {}^{g_1g_2}b(g_3)^{-1}b(g_1g_2)^{-1}. \end{aligned}$$

Ekspresi terakhir jelas sama dengan 1, sehingga $a \in Z^2(G, A)$.

Jika pilihan setiap $b(g)$ diubah dan dituliskan $b'(g) = \alpha(g)b(g)$, dengan $\alpha : G \rightarrow A$ sembarang pemetaan, maka $a'(g_1, g_2)$ yang bersesuaian adalah

$$\begin{aligned} a'(g_1, g_2) &= \alpha(g_1) \cdot b(g_1) \cdot {}^{g_1}\alpha(g_2) \cdot {}^{g_1}b(g_2)b(g_1g_2)^{-1}\alpha(g_1g_2)^{-1} \\ &= \alpha(g_1) \cdot {}^{g_1}\alpha(g_2) \cdot \alpha(g_1g_2)^{-1} \cdot a(g_1, g_2) \quad (\because A \subset Z_B). \end{aligned}$$

Dengan demikian, $a, a' \in Z^2(G, A)$ hanya berbeda dengan faktor berupa suatu unsur $B^2(G, A)$.

Morfisme penghubung δ^0 dan δ^1 didefinisikan seperti di atas. Keduanya kanonik, yakni kompatibel dengan morfisme antarbarisan eksak pendek.

Bukti Konstruksi terperinci δ^0 dan δ^1 di atas telah cukup menunjukkan bahwa keduanya kanonik; dalam keadaan (iii), telah ditunjukkan pula bahwa δ^0 merupakan homomorfisme grup. Berikut ini kita periksa keeksakan. Selanjutnya, pandang A sebagai subgrup B dan hilangkan u .

Dalam keadaan (i), keeksakan pada $H^0(G, A)$ dan $H^0(G, B)$ jelas. Pada $H^0(G, C)$, misalkan $c \in C^G$. Menurut definisi, c dipetakan ke titik pangkal $H^1(G, A)$ jika dan hanya jika terdapat $\alpha \in A$ dan $b \in B$ sedemikian sehingga

$$v(b) = c, \quad \forall g \in G, \quad b^{-1} \cdot {}^g b = \alpha^{-1} \cdot {}^g \alpha.$$

Namun, ini ekuivalen dengan adanya $\alpha \in A$ dan $b \in B$ sedemikian sehingga $v(b) = c$ dan $b\alpha^{-1} \in B^G$, yang selanjutnya ekuivalen dengan $c \in \text{im}(H^0(u))$.

Pada $H^1(G, A)$, misalkan $a \in Z^1(G, A)$. Kelas $[a] \in H^1(G, A)$ dipetakan ke titik pangkal jika dan hanya jika terdapat $b \in B$ sedemikian sehingga $b^{-1} \cdot a(g) \cdot {}^g b = 1$ selalu berlaku. Jika persamaan ini berlaku, ambillah $c := v(b^{-1})$. Menerapkan v pada ${}^g b^{-1} = b^{-1} \cdot a(g)$ menunjukkan bahwa $c \in C^G$ dan $[a] = \delta^0([c])$. Argumen sebaliknya serupa.

Dalam keadaan (ii), yang perlu dibuktikan ialah keeksakan pada $H^1(G, B)$. Misalkan $b \in Z^1(G, B)$. Kelas $[b]$ dipetakan ke titik pangkal jika dan hanya jika terdapat $\beta \in B$ sedemikian sehingga $\beta^{-1} \cdot b(g) \cdot {}^g \beta \in A$ selalu berlaku. Jelas bahwa ini sama dengan mengatakan bahwa, hingga relasi $\sim$, kelas tersebut berasal dari $Z^1(G, A)$.

Tinjau keadaan (iii). Misalkan $c \in Z^1(G, C)$. Kelas $[c]$ dipetakan ke titik pangkal jika dan hanya jika terdapat pemetaan $b : G \rightarrow B$ dan $\alpha : G \rightarrow A$ sedemikian sehingga $v \circ b = c$ dan

$$b(g_1) \cdot {}^{g_1} b(g_2) = \alpha(g_1) \cdot {}^{g_1} \alpha(g_2) \cdot \alpha(g_1 g_2)^{-1} \cdot b(g_1 g_2).$$

Karena $A \subset Z_B$, jika $\alpha^{-1}b : G \rightarrow B$ didefinisikan dengan perkalian titik demi titik, persamaan di atas juga ekuivalen dengan

$$(\alpha^{-1}b)(g_1) \cdot {}^{g_1}(\alpha^{-1}b)(g_2) = (\alpha^{-1}b)(g_1 g_2),$$

yakni $\alpha^{-1}b \in Z^1(G, B)$. Jelas bahwa ini ekuivalen dengan pernyataan bahwa $[c]$ berasal dari $H^1(G, B)$. Terbukti. $\square$

Jika A dan B juga disyaratkan abelian, maka $C \simeq B/u(A)$ merupakan grup abelian, sehingga kita kembali kepada versi yang lazim dengan koefisien grup abelian.

Perhatikan bahwa barisan eksak dalam Teorema 6.13.7 (i) mendeskripsikan prabayang titik pangkal oleh $H^1(u)$, tetapi secara umum tidak dapat menentukan

apakah dua unsur $H^1(G, A)$ memiliki citra yang sama oleh $H^1(u)$. Konstruksi “pun-tiran” yang diperkenalkan dalam latihan bab ini membantu menangani masalah tersebut.

Contoh 6.13.8 Misalkan B grup- G dan A subgrup yang stabil terhadap aksi G . Him-punan B/A dilengkapi titik pangkal $1 \cdot A$ dan aksi kiri G . Dengan demikian diperoleh barisan eksak pendek dalam $G\text{-Set}_\bullet$.

$$1 \rightarrow A \xrightarrow{\text{inklusi}} B \xrightarrow{\text{kuosien}} B/A \rightarrow 1.$$

Syarat (6.13.1) jelas berlaku. Maka Teorema 6.13.7 (i) memberikan barisan eksak dalam $\text{Set}_\bullet$.

$$1 \rightarrow A^G \rightarrow B^G \rightarrow (B/A)^G \xrightarrow{\delta^0} H^1(G, A) \rightarrow H^1(G, B).$$

Pemetaan yang jelas $B^G/A^G \hookrightarrow (B/A)^G$ injektif, tetapi sering kali tidak bijektif: koset yang stabil di bawah aksi G belum tentu memuat titik tetap- G ; latihan akan memberikan contohnya. Meskipun demikian, barisan eksak tersebut mengidentifikasi obstruksi kohomologisnya. Untuk morfisme f dalam $\text{Set}_\bullet$, definisikan $\ker(f)$ sebagai prabayang titik pangkal. Maka

$$\begin{aligned} \text{koset } bA \in (B/A)^G \text{ berasal dari } B^G &\iff bA \in \ker(\delta_0), \\ (B/A)^G = B^G/A^G &\iff \ker[H^1(G, A) \rightarrow H^1(G, B)] = 1. \end{aligned}$$

Bagian ini ditutup dengan versi nonabelian Lema Shapiro (Teorema 6.4.3). Se-bagai persiapan, terlebih dahulu definisikan versi nonabelian modul terinduksi melalui ruang pemetaan; bandingkan Lema 6.8.1. Konstruksi ini berlaku untuk objek $H\text{-Grp}$ atau $H\text{-Set}_\bullet$, dengan H subgrup dari G ; aksi grup dituliskan $(h, a) \mapsto {}^h a$.

Definisi 6.13.9 Misalkan H subgrup G dan A objek $H\text{-Grp}$ (atau $H\text{-Set}_\bullet$). Defin-isikan objek $\text{Ind}_H^G(A)$ dari $G\text{-Grp}$ (atau $G\text{-Set}_\bullet$) sebagai berikut. Sebagai objek $G\text{-Set}$, objek tersebut ialah

$$\begin{aligned} \text{Ind}_H^G(A) &:= \left\{ f : G \rightarrow A \mid \begin{array}{l} \forall h \in H, \forall x \in G \\ f(hx) = {}^h f(x). \end{array} \right\}, \\ ({}^g f)(x) &:= f(xg), \quad f \in \text{Ind}_H^G(A), \quad x, g \in G, \end{aligned}$$

dengan operasi grup (atau titik pangkal) didefinisikan titik demi titik pada pemetaan (atau oleh pemetaan konstan ke titik pangkal). Kita menyebut $A \mapsto \text{Ind}_H^G(A)$ sebagai induksi.

Konstruksi induksi tersebut menghasilkan funktor-funktor yang kompatibel, $H\text{-Grp} \rightarrow G\text{-Grp}$ dan $H\text{-Set}_\bullet \rightarrow G\text{-Set}_\bullet$.

Teorema 6.13.10 Misalkan H subgrup G dan A objek $H\text{-Set}_\bullet$ atau $H\text{-Grp}$. Terdapat isomorfisme kanonik dalam $\text{Set}_\bullet$.

$$H^i \left(G, \text{Ind}_H^G(A) \right) \xrightarrow{\sim} H^i(H, A),$$

dengan $i = 0$ jika A berasal dari $H\text{-Set}_\bullet$, atau $i = 0, 1$ jika A berasal dari $H\text{-Grp}$. Pemetaannya adalah sebagai berikut.

▷ ($i = 0$) Ambil pemetaan $f \mapsto f(1_G)$ yang menentukan $Z^0 \left(G, \text{Ind}_H^G(A) \right) = \text{Ind}_H^G(A)^G \rightarrow A^H = Z^0(H, A)$.

▷ ($i = 1$) Ambil pemetaan $Z^1 \left(G, \text{Ind}_H^G(A) \right) \rightarrow Z^1(H, A)$ yang memetakan $c : G \rightarrow \text{Ind}_H^G(A)$ ke

$$\begin{aligned} (c|_H)(\cdot)(1_G) : H &\rightarrow A \\ h &\mapsto c(h)(1_G). \end{aligned}$$

Keduanya menginduksi morfisme pada tingkat H^i . Jika A berasal dari $H\text{-Grp}$, isomorfisme untuk $i = 0$ juga merupakan isomorfisme grup.

Bukti Argumen rutin menunjukkan bahwa pemetaan dalam kedua kasus terdefinisi dengan baik dan mempertahankan titik pangkal atau struktur grup; perincian diserahkan kepada pembaca.

Untuk $i = 0$, mudah dilihat bahwa $\text{Ind}_H^G(A)^G \rightarrow A^H$ memang bijektif dan memberikan isomorfisme grup jika A grup- H . Berikut ini kita berfokus pada kasus ketika A objek $H\text{-Grp}$ dan $i = 1$.

Misalkan $r, s \in Z^1(G, \text{Ind}_H^G(A))$ memiliki citra yang sama dalam $H^1(H, A)$. Kita akan membuktikan $r \sim s$. Asumsi ini sama artinya dengan adanya $\alpha \in A$ sedemikian sehingga

$$r(h)(1_G) = \alpha^{-1} \cdot s(h)(1_G) \cdot {}^h\alpha$$

untuk setiap $h \in H$. Terdapat $\zeta \in \text{Ind}_H^G(A)$ dengan $\zeta(1_G) = \alpha$. Dengan menyesuaikan s oleh ζ dalam kelas ekuivalensinya, dapat dipastikan bahwa $r(h)(1_G) = s(h)(1_G)$ selalu berlaku.

Definisi $Z^1(G, \text{Ind}_H^G(A))$ menyiratkan kesamaan dalam A

$$r(g_1 g_2)(x) = r(g_1)(x) \cdot r(g_2)(x g_1), \quad s(g_1 g_2)(x) = s(g_1)(x) \cdot s(g_2)(x g_1)$$

untuk semua $x, g_1, g_2 \in G$. Di satu pihak, dengan memasukkan $g_1 = g \in G$ dan $g_2 = g^{-1}x^{-1}$ lalu menyusun ulang, diperoleh

$$\begin{aligned} r(g)(x) &= r(x^{-1})(x) \cdot r(g^{-1}x^{-1})(xg)^{-1}, \\ s(g)(x) &= s(x^{-1})(x) \cdot s(g^{-1}x^{-1})(xg)^{-1}. \end{aligned} \tag{6.13.2}$$

Di pihak lain, dengan memasukkan $g_1 = x^{-1}$ dan $g_2 = h \in H$, diperoleh

$$s(x^{-1}h)(x) \cdot r(x^{-1}h)(x)^{-1} = s(x^{-1})(x) \cdot r(x^{-1})(x)^{-1}. \quad (6.13.3)$$

Untuk setiap $x \in G$, definisikan $t(x) := s(x^{-1})(x) \cdot r(x^{-1})(x)^{-1}$. Kita menyatakan bahwa $t : G \rightarrow A$ termasuk dalam $\text{Ind}_H^G(A)$. Memang, jika $h \in H$ dan $x \in G$, maka

$$\begin{aligned} t(hx) &= s(x^{-1}h^{-1})(hx) \cdot r(x^{-1}h^{-1})(hx)^{-1} \\ &= {}^h(s(x^{-1}h^{-1})(x) \cdot r(x^{-1}h^{-1})(x)^{-1}) \\ &\stackrel{(6.13.3)}{=} {}^h(s(x^{-1})(x) \cdot r(x^{-1})(x)^{-1}) = {}^ht(x). \end{aligned}$$

Untuk membuktikan $r \sim s$, cukup diperiksa identitas dalam $\text{Ind}_H^G(A)$, yaitu $t^{-1} \cdot s(g) \cdot {}^gt = r(g)$. Nilai ruas kiri pada $x \in G$ adalah

$$r(x^{-1})(x) \cdot s(x^{-1})(x)^{-1} \cdot s(g)(x) \cdot s(g^{-1}x^{-1})(xg) \cdot r(g^{-1}x^{-1})(xg)^{-1};$$

dengan menguraikan $s(g)(x)$ dan $r(g)(x)$ menggunakan (6.13.2), jelas bahwa ekspresi ini sama dengan $r(g)(x)$. Injektivitas terbukti.

Terakhir, buktikan surjektivitas. Misalkan $s^b \in Z^1(H, A)$. Tuliskan π untuk pemetaan kuosien $G \twoheadrightarrow H \backslash G$, dan pilih sembarang pemetaan $\sigma : H \backslash G \rightarrow G$ dengan $\pi\sigma = \text{id}$. Tanpa mengurangi keumuman, dapat diandaikan $\sigma(H \cdot 1_G) = 1_G$. Setiap $g \in G$ memiliki representasi tunggal

$$g = \tau(g)\sigma(Hg), \quad \tau(g) \in H.$$

Perhatikan bahwa $\tau(1_G) = 1_G$. Untuk setiap $g, x \in G$, definisikan

$$s(g)(x) := {}^{\tau(x)}s^b(\tau(\sigma(Hx)g)) \in A.$$

Jika $h \in H$, dari $\tau(hx) = h\tau(x)$ segera diperoleh $s(g)(hx) = {}^hs(g)(x)$, sehingga $s(g) \in \text{Ind}_H^G(A)$. Langkah berikutnya ialah menunjukkan $s \in Z^1(G, \text{Ind}_H^G(A))$. Pembaca terlebih dahulu diminta memeriksa

$$\tau(uv) = \tau(u)\tau(\sigma(Hu)v), \quad u, v \in G. \quad (6.13.4)$$

Tujuannya ialah membuktikan $s(g_1g_2)(x) = s(g_1)(x) \cdot s(g_2)(xg_1)$ untuk semua $g_1, g_2, x \in G$. Berdasarkan definisi $Z^1(H, A)$, ruas kiri sama dengan

$$\begin{aligned} {}^{\tau(x)}s^b(\tau(\sigma(Hx)g_1g_2)) &\stackrel{(6.13.4)}{=} {}^{\tau(x)}s^b(\tau(\sigma(Hx)g_1)\tau(\sigma(Hxg_1)g_2)) \\ &= {}^{\tau(x)}s^b(\tau(\sigma(Hx)g_1)) \cdot {}^{\tau(x)\tau(\sigma(Hx)g_1)}s^b(\tau(\sigma(Hxg_1)g_2)) \\ &\stackrel{(6.13.4)}{=} {}^{\tau(x)}s^b(\tau(\sigma(Hx)g_1)) \cdot {}^{\tau(xg_1)}s^b(\tau(\sigma(Hxg_1)g_2)), \end{aligned}$$

yang merupakan ruas kanan.

Selain itu, jika $h \in H$, maka $s(h)(1_G) = s^b(h)$, sehingga s dipetakan ke s^b . Surjektivitas terbukti. $\square$

Jelas bahwa isomorfisme dalam Teorema 6.13.10, jika A grup- G abelian, mereduksi kepada kasus khusus Proposisi 6.4.5. Selain itu, perhitungan langsung menunjukkan bahwa isomorfisme ini kompatibel dengan morfisme penghubung dalam Teorema 6.13.7; perinciannya diserahkan sebagai latihan.

Catatan 6.13.11 (Kohomologi nonabelian grup profinit) Tinjau grup profinit G . Objek A dari $G\text{-Set}_\bullet$ atau $G\text{-Grp}$ disebut **mulus** jika $A = \bigcup_K A^K$, dengan K berkisar atas subgrup normal terbuka dari G ; dalam keadaan ini, A diberi topologi diskret. Karena argumen dalam bagian ini semuanya didasarkan pada analogi dengan kompleks kokrantai standar, semua hasil sebelumnya berlaku bagi grup profinit G dan A yang mulus. Perbedaannya hanya bahwa $c \in Z^i(G, A)$, sebagai pemetaan dari G ke A , harus kontinu, yakni lokal konstan. Dengan demikian, $H^i(G, A)$ dan berbagai morfisme kanonik dapat didefinisikan untuk $i = 0, 1$, dan

$$\begin{aligned} Z^i(G, A) &= \varinjlim_K Z^i(G/K, A^K), \\ H^i(G, A) &= \varinjlim_K H^i(G/K, A^K), \quad i = 0, 1. \end{aligned}$$

Selain itu, definisi $\text{Ind}_H^G(A)$ harus mensyaratkan bahwa $f : G \rightarrow A$ lokal konstan. Bukti Teorema 6.13.10 juga memerlukan Lema B.1.8 untuk memastikan bahwa $\zeta : G \rightarrow A$ dalam bagian injektivitas dapat dipilih lokal konstan dan $\sigma : H \backslash G \rightarrow G$ dalam bagian surjektivitas kontinu.

Terakhir, Catatan 6.13.5 tetap berlaku bagi grup profinit G : $Z^1(G, A)$ berkorrespondensi dengan himpunan penampang kontinu dari homomorfisme proyeksi $\pi : A \rtimes G \rightarrow G$, sedangkan $H^1(G, A)$ ialah hasil bagi himpunan penampang kontinu oleh aksi konjugasi A .

Latihan

1. Misalkan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif dan $t \in \mathbb{k}$. Untuk setiap modul- $\mathbb{k}$, tuliskan m_t untuk endomorfisme perkalian dengan t . Misalkan M modul- G . Tunjukkan bahwa endomorfisme yang diinduksi oleh $m_t \in \text{End}_G(M)$ pada $H^n(G, M)$ dan $H_n(G, M)$ juga tepat merupakan m_t .

Petunjuk Untuk kohomologi, tuliskan endomorfisme terinduksi pada kompleks standar, atau ambil resolusi injektif $0 \rightarrow M \rightarrow I^0 \rightarrow \dots$ dan tunjukkan bahwa endomorfisme terinduksi berasal dari diagram

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & I^0 & \longrightarrow & I^1 \longrightarrow \dots \\ & & \downarrow m_t & & \downarrow m_t & & \downarrow m_t \\ 0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & I^0 & \longrightarrow & I^1 \longrightarrow \dots \end{array}$$

2. Misalkan modul- G M projektif sebagai modul- $\mathbb{k}$. Buktikan bahwa $\mathbb{L} \otimes M \rightarrow \mathbb{k} \otimes M \simeq M$ memberikan resolusi projektif modul- G M ; pernyataan yang sama berlaku jika $\mathbb{L}$ diganti dengan $\overline{\mathbb{L}}$.

Petunjuk Terapkan Proposisi 6.1.7.

3. Buktikan Proposisi 6.2.7 memakai teorema koefisien universal untuk kohomologi kompleks rantai.
4. Misalkan p bilangan prima, G grup- p , dan M modul- G yang memenuhi $pM = 0$. Buktikan bahwa sifat-sifat berikut ekuivalen: (i) $M = 0$, (ii) $M^G = 0$, (iii) $M_G = 0$.

Petunjuk Untuk membuktikan (ii) $\implies$ (i), ambil $x \in M \setminus \{0\}$ dan perhatikan subruang vektor- $\mathbb{F}_p$ E dari M yang dibangun oleh $\{gx : g \in G\}$. Gunakan $|E^G| \equiv |E| \pmod{p}$ untuk menunjukkan $M^G \neq 0$.

Untuk membuktikan (iii) $\implies$ (i), ambil $M^\vee := \text{Hom}_{\mathbb{F}_p}(M, \mathbb{F}_p)$ dengan struktur modul- G alami. Perhatikan $(M^\vee)^G \simeq \text{Hom}_{\mathbb{F}_p}(M_G, \mathbb{F}_p)$, lalu deduksikan $M_G = 0 \implies M^\vee = 0 \implies M = 0$.

5. Misalkan F suatu medan. Sebuah **representasi** grup G adalah data (ρ, V) , dengan V ruang vektor- F , $\text{GL}(V)$ grup automorfisme linearnya, dan $\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$ homomorfisme grup. Jelas ini sama dengan modul- G berkoefisien F . Sebuah **representasi projektif** adalah data (π, V) dengan homomorfisme $\pi : G \rightarrow \text{PGL}(V) := \text{GL}(V)/F^\times \text{id}$. Isomorfisme antarrepresentasi representasi atau representasi projektif didefinisikan dengan cara yang jelas. Selanjutnya identifikasikan $F^\times$ dengan $F^\times \text{id}$.

- (i) Untuk suatu representasi projektif (π, V) dari G , andaikan untuk setiap $g \in G$ dipilih prapeta $\tilde{\pi}(g) \in \text{GL}(V)$ dari $\pi(g)$. Periksa bahwa

$$\tilde{\pi}(g_1)\tilde{\pi}(g_2) = c(g_1, g_2)\tilde{\pi}(g_1g_2)$$

menentukan $c \in Z^2(G, F^\times)$, dengan aksi G pada $F^\times$ trivial. Jika $\tilde{\pi}(1_G) = \text{id}_V$, maka $c \in \overline{Z}^2(G, F^\times)$.

- (ii) Buktikan bahwa citra c dalam $H^2(G, F^\times)$ hanya bergantung pada kelas isomorfisme (π, V) dan tidak bergantung pada pilihan apa pun.

- (iii) Perhatikan ekstensi pusat grup $1 \rightarrow F^\times \rightarrow \tilde{G} \rightarrow G \rightarrow 1$ (Definisi 6.6.2), dengan

$$\tilde{G} := \{(g, \tilde{\pi}) \in G \times \text{GL}(V) : \pi(g) = \tilde{\pi} \text{ mod } F^\times\}.$$

Homomorfisme pertama memetakan $t \in F^\times$ ke $(1_G, t)$ dan yang kedua adalah proyeksi. Tunjukkan bahwa ekstensi ini isomorfik dengan ekstensi pusat yang ditentukan oleh kelas kohomologi dalam (ii).

(iv) Berikan bijeksi

$$\{\text{representasi } (\sigma, V) \text{ yang mengangkat } (\pi, V)\} \xrightarrow{1:1} \{\text{pembelahan ekstensi pusat } \tilde{G}\}.$$

Tunjukkan pula bahwa (π, V) dapat diangkat menjadi representasi jika dan hanya jika kelas kohomologi dalam (ii) trivial.

(v) Tuliskan secara eksplisit grup G dan representasi projektif (π, V) yang tidak dapat diangkat menjadi representasi. Cobalah mencari contoh dengan $\pi : G \rightarrow \text{PGL}(V)$ taktrivial.

6. Untuk subgrup $G_1 \subset G_2 \subset G_3$, buktikan isomorfisme kanonik funktor $\text{Ind}_{G_2}^{G_3} \text{Ind}_{G_1}^{G_2} \simeq \text{Ind}_{G_1}^{G_3}$ dan $\text{ind}_{G_2}^{G_3} \text{ind}_{G_1}^{G_2} \simeq \text{ind}_{G_1}^{G_3}$. Deskripsikan isomorfisme tersebut se jelas mungkin.
7. Buktikan bahwa jika H subgrup dari G , maka $\text{cd}(H) \leq \text{cd}(G)$ dan $\text{hd}(H) \leq \text{hd}(G)$; lihat Definisi 6.7.8. Petunjuk Terapkan Teorema 6.4.3.
8. Tunjukkan bahwa untuk $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ berlaku $\text{cd}(C_m) = \text{hd}(C_m) = \infty$. Buktikan bahwa $\text{cd}(G) < \infty$ mengakibatkan G bebas torsi, dan bahwa $\text{cd}(G) = 0$ jika dan hanya jika G grup trivial. Petunjuk Untuk bagian pertama, terapkan Proposisi 6.7.5 dengan $A = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Untuk bagian lainnya, perhatikan subgrup siklik dari G .
9. Cobalah membuktikan Korolari 6.8.6 langsung melalui operasi pada kompleks standar.
10. Misalkan U, V subgrup dari G dan $(G : V)$ hingga. Tuliskan pemetaan restriksi kohomologi sebagai res_U^G dan korestriksi sebagai cor_G^V , dan seterusnya; derajat kohomologi n dihilangkan dari notasi. Pilih dekomposisi koset ganda

$$G = \bigsqcup_{\sigma \in S} U\sigma V,$$

dengan himpunan hingga $S \subset G$ berupa wakil-wakil koset ganda. Misalkan M modul- G .

(i) Untuk setiap $\sigma \in G$ dan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, definisikan secara wajar

$$\mathcal{T}_\sigma : H^n(V \cap \sigma^{-1}U\sigma, M) \rightarrow H^n(U \cap \sigma V \sigma^{-1}, M)$$

sedemikian sehingga untuk $n = 0$ pemetaan ini menjadi

$$M^{V \cap \sigma^{-1}U\sigma} \xrightarrow{\sim} M^{U \cap \sigma V \sigma^{-1}}, \quad x \mapsto \sigma x.$$

(ii) Buktikan

$$\text{res}_U^G \circ \text{cor}_G^V = \sum_{\sigma \in S} \text{cor}_U^{U \cap \sigma V \sigma^{-1}} \circ \mathcal{T}_\sigma \circ \text{res}_{V \cap \sigma^{-1}U\sigma}^V.$$

(iii) Deskripsikan aksi $\text{res}_U^G \circ \text{cor}_G^U$ ketika $U = V \triangleleft G$.

11. Misalkan G grup abelian, dipandang sebagai modul- $\mathbb{Z}$. Definisikan $G \wedge G$ sebagai hasil bagi $G \otimes_{\mathbb{Z}} G$ oleh submodul yang dibangun oleh $\{g \otimes g : g \in G\}$, dan tuliskan $x \wedge y$ untuk citra $x \otimes y$. Buktikan $H_2(G, \mathbb{Z}) \simeq G \wedge G$.

Petunjuk Setelah presentasi grup $G = F/R$ ditetapkan, rumus Hopf (Korolari 6.9.4) memberikan $H_2(G, \mathbb{Z}) \simeq [F, F]/[F, R]$. Karena G abelian, $[F, F] \subset R$. Dari identitas $[xy, z] = x[y, z]x^{-1} \cdot [x, z]$, pemetaan

$$\psi_0 : G \times G \rightarrow [F, F]/[F, R], \quad (f_1 R, f_2 R) \mapsto [f_1, f_2] \bmod [F, R]$$

bersifat bilinear- $\mathbb{Z}$ dan menginduksi homomorfisme surjektif $\psi : G \wedge G \rightarrow [F, F]/[F, R]$. Ambil basis $\{x_i\}_{i \in I}$ dari F dan beri I urutan total. Kita memerlukan fakta teori grup berikut: $H := [F, F]/[[F, F], F]$ adalah grup abelian bebas dengan basis kelas-koset $[x_i, x_j]$ untuk $i < j$. Maka definisikan $\phi_0 : H \rightarrow G \wedge G$ dengan memetakan kelas-koset $[x_i, x_j]$ ke $x_i R \wedge x_j R$. Tunjukkan bahwa

$$f_1, f_2 \in F \implies \phi_0(\text{kelas-koset } [f_1, f_2]) = f_1 R \wedge f_2 R.$$

Dari sini, turunkan ϕ_0 menjadi homomorfisme $\phi : [F, F]/[F, R] \rightarrow G \wedge G$, lalu tunjukkan bahwa ϕ dan ψ saling invers.

Fakta teori grup di atas untuk I hingga terdapat dalam [17, Teorema 11.2.4]; kasus umum mengikutinya.

12. Misalkan $H \triangleleft G$ dan M modul- G . Beri kompleks standar $C(H, M^H)$ aksi alami G/H yang menginduksi aksi kanonik G/H pada setiap $H^n(H, M^H)$ (lihat uraian sebelum Lema 6.9.2).
13. Untuk filtrasi dalam Catatan 6.9.5, deskripsikan halaman E_2 dari barisan spektralnya dan tunjukkan bahwa sifat-sifat dalam Teorema 6.9.3 tetap berlaku. Jelaskan kompatibilitas barisan spektral dengan hasil kali cawan sejauh mungkin.
14. Perhatikan grup siklik hingga C_m berorde m . Untuk setiap modul- C_m A dan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, buktikan bahwa isomorfisme periodik $H^n(C_m, A) \rightarrow H^{n+2}(C_m, A)$ dalam Proposisi 6.7.5 sama dengan komposisi dua homomorfisme penghubung dari barisan eksak pendek kanonik dalam Contoh 6.10.14:

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \mathcal{I} \otimes A \rightarrow \mathbb{Z}[C_m] \otimes A \rightarrow A \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow A \xrightarrow{\nu \otimes \text{id}} \mathbb{Z}[C_m] \otimes A \xrightarrow{(\sigma-1) \otimes \text{id}} \mathcal{I} \otimes A \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Petunjuk Hitung kohomologi dengan kompleks periodik $A \xrightarrow{\sigma-1} A \xrightarrow{\nu} A \rightarrow \dots$ dari bukti Proposisi 6.7.5, dimulai pada suku derajat nol, dan gunakan kompleks ini untuk mendeskripsikan homomorfisme penghubung. Pisahkan kasus ganjil dan genap; diperlukan beberapa perhitungan.

15. Misalkan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif sembarang dan $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$. Tentukan struktur aljabar kohomologi $H^\bullet(C_m, \mathbb{k})$ sebagai aljabar- $\mathbb{k}$ bergradasi.

16. Untuk hasil kali tudung dari Catatan 6.10.15, buktikan relasi adjungsi dengan hasil kali cawan

$$\langle \alpha \cup \beta, \gamma \rangle = \langle \alpha, \beta \cap x \rangle \in (M_1 \otimes M_2 \otimes M_3)_G,$$

dengan M_1, M_2, M_3 modul- G , $\alpha \in H^p(G, M_1)$, $\beta \in H^q(G, M_2)$, dan $x \in H_{p+q}(G, M_3)$.

17. Dalam soal ini G grup hingga, gelanggang koefisien dalam teori kohomologi dan homologi adalah $\mathbb{Z}$, dan modul- G bebas berarti modul- $\mathbb{Z}[G]$ bebas. Tuliskan modul kontragradien dari modul- G M sebagai $M^* := \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(M, \mathbb{Z})$.

- (i) Ambil resolusi bebas $\epsilon : P \rightarrow \mathbb{Z}$ dari modul- G trivial, dengan $P := [\cdots \rightarrow P_n \rightarrow P_{n-1} \rightarrow \cdots]$ dan setiap P_n dibangkitkan secara hingga. Definisikan $P^* := [\cdots \rightarrow P_n^* \rightarrow P_{n+1}^* \rightarrow \cdots]$. Tunjukkan bahwa $\epsilon^* : \mathbb{Z} \rightarrow P^*$ merupakan kuasi-isomorfisme. **Petunjuk** Setiap P_n adalah modul- $\mathbb{Z}$ bebas. Jika kompleks rantai modul- $\mathbb{Z}$ bebas $(C_n, \partial_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ eksak dan $Z_n := \ker(\partial_n)$, maka barisan eksak pendek $0 \rightarrow Z_{n+1} \rightarrow C_{n+1} \xrightarrow{\partial_n} Z_n \rightarrow 0$ terbelah untuk semua n .

- (ii) Buktikan bahwa setiap P_n^* adalah modul- G projektif yang dibangkitkan secara hingga. **Petunjuk** Cukup tunjukkan $\mathbb{Z}[G]^* \simeq \mathbb{Z}[G]$.

- (iii) Misalkan Q modul- G projektif yang dibangkitkan secara hingga. Untuk setiap modul- G M , buktikan bahwa morfisme kanonik $\nu : (Q \otimes M)_G \rightarrow (Q \otimes M)^G$ dari (6.11.1) merupakan isomorfisme. **Petunjuk** Gunakan dekomposisi jumlah langsung untuk mereduksi ke kasus $Q = \mathbb{Z}[G]$, lalu verifikasi langsung. Agar lebih sederhana, automorfisme

$$\left(\sum_{g \in G} a_g g \right) \otimes x \mapsto \sum_{g \in G} a_g (g \otimes g^{-1} x)$$

mengubah aksi diagonal G pada $\mathbb{Z}[G] \otimes M$ menjadi perkalian kiri.

- (iv) Definisikan $P_{-n} := P_{n-1}^*$ dan sambungkan P dengan P^* menjadi kompleks rantai

$$\mathcal{P} := [\cdots \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \xrightarrow{\epsilon^*} P_{-1} \rightarrow P_{-2} \rightarrow \cdots].$$

Buktikan bahwa untuk setiap modul- G M terdapat isomorfisme kanonik

$$H^n \text{Hom}_G(\mathcal{P}, M) \simeq \text{kohomologi Tate } \hat{H}^n(G, M), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Petunjuk Untuk $n \geq 1$ pernyataannya jelas. Untuk $n \leq -2$, gunakan sifat berikut: jika Q adalah modul- G projektif yang dibangkitkan secara hingga, maka $Q \otimes M \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(Q^*, M)$. Dari sini deduksikan

$$(Q \otimes M)_G \xrightarrow[\nu]{\sim} (Q \otimes M)^G \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(Q^*, M)^G = \text{Hom}_G(Q^*, M).$$

Untuk $n = 0, -1$, identifikasikan $\text{Hom}_G(P_{-1}, M) \rightarrow \text{Hom}_G(P_0, M)$ melalui isomorfisme di atas dengan

$$(P_0 \otimes M)_G \xrightarrow{(\epsilon \otimes \text{id})_G} M_G \xrightarrow{\nu} M^G \xrightarrow{\epsilon^*} \text{Hom}_G(P_0, M).$$

(v) Gunakan hasil ini untuk membuktikan langsung barisan eksak panjang kohomologi Tate.

(vi) Ambil resolusi bebas $\epsilon : P \rightarrow \mathbb{Z}$ dari Proposisi 6.1.15, pilih basis alaminya untuk setiap P_n , lalu deskripsikan secara eksplisit kompleks rantai $\mathcal{P}$ dari (iv).

Berdasarkan (vi), hasil kali cawan dapat didefinisikan pada kohomologi Tate seperti dalam Lema 6.10.8, dengan mendefinisikan $\Delta : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P} \otimes \mathcal{P}$ secara sesuai. Untuk rumus eksplisit, lihat [9, Bab IV, §7].

18. Misalkan G grup hingga dan H subgrupnya. Untuk modul- G M , perluas melalui pergeseran dimensi (Korolari 6.11.6) morfisme kanonik dalam §6.8, $\text{res}^n : \hat{H}^n(G, M) \rightarrow \hat{H}^n(H, M)$ dan $\text{res}_n : \hat{H}^{-n-1}(H, M) \rightarrow \hat{H}^{-n-1}(G, M)$, dari kasus $n \geq 1$ ke semua $n \in \mathbb{Z}$. Untuk sementara tuliskan yang pertama sebagai res_+ dan yang kedua sebagai res_- .

(i) Deskripsikan aksi res_+ pada $\hat{H}^0$ dan aksi res_- pada $\hat{H}^{-1}$.

(ii) Buktikan bahwa res_+ pada $\hat{H}^{-1}$ diinduksi oleh $\nu_{G|H} : M_G \rightarrow M_H$ (Definisi 6.8.3), dan pada bagian $\hat{H}^{<-1}$ sama dengan cor_n (Definisi-Proposisi 6.8.4).

(iii) Buktikan bahwa res_- pada $\hat{H}^0$ diinduksi oleh $\nu^{G|H} : M^H \rightarrow M^G$, dan pada bagian $\hat{H}^{>0}$ sama dengan cor^n .

19. Untuk grup G dan kompleks modul- G terbatas ke bawah $M = [\cdots \rightarrow M^p \rightarrow M^{p+1} \rightarrow \cdots]$, biarkan p bervariasi dalam kompleks standar $C(G, M^p)$ untuk membentuk bikompleks. Tuliskan kompleks totalnya sebagai $C(G, M) := \text{tot}((C^q(G, M^p))_{p,q})$. Buktikan isomorfisme kanonik

$$H^n(C(G, M)) \simeq H^n(G, [\cdots \rightarrow M^p \rightarrow M^{p+1} \rightarrow \cdots]), \quad n \in \mathbb{Z},$$

dengan ruas kanan didefinisikan seperti dalam §3.12 dan juga disebut hiperkohomologi grup.

Petunjuk Menurut definisi, ruas kanan diperoleh dengan mengambil resolusi injektif $M \rightarrow I$ (ingat: I adalah kompleks terbatas ke bawah, setiap I^q modul- G injektif, dan $M \rightarrow I$ kuasi-isomorfisme), lalu mengambil kohomologi dari kompleks $\text{Hom} \text{Hom}_{\mathcal{G}}^{\bullet}(\mathbb{k}, I)$. Tunjukkan bahwa kohomologi yang sama dapat dihitung oleh $\text{Hom}_{\mathcal{G}}^{\bullet}(\mathbb{L}, M)$.

20. Buktikan hasil yang bersesuaian ketika G grup profinit, dengan setiap M^p disyaratkan modul- G mulus dan kompleks standar kontinu $C(G, M^p)$ digunakan.

Petunjuk Definisikan funktor $C(G, \cdot)$ dari $\mathbf{C}^+(G\text{-Mod}^{\infty})$ ke $\mathbf{C}^+(\mathbb{k}\text{-Mod})$. Tunjukkan bahwa funktor ini menginduksi funktor triangulasi pada tingkat $\mathbf{K}^+(\cdots)$ dan mempertahankan objek asiklik, sehingga menginduksi funktor triangulasi pada tingkat $\mathbf{D}^+(\cdots)$, tetap ditulis $C(G, \cdot)$. Melalui transformasi alami $(\cdot)^G \rightarrow C(G, \cdot)$ dan sifat universal funktor turunan kanan, diperoleh morfisme funktor triangulasi $\mathbf{R}(\cdot)^G \rightarrow C(G, \cdot)$. Untuk membuktikan bahwa ini isomorfisme, gunakan lema jalan keluar (Proposisi 4.5.7) untuk mereduksi ke kasus Teorema 6.12.9.

21. Untuk grup profinit G dan modul- G hingga M , buktikan secara lengkap korespondensi bijektif yang disebutkan dalam §6.12, antara kelas ekuivalensi ekstensi grup profinit dan $H^2(G, M)$.

Petunjuk Ikuti argumen dalam §6.3. Dalam kasus grup profinit, pengamatan yang diperlukan adalah: (i) struktur grup yang didefinisikan oleh setiap $f \in \bar{Z}^2(G, M)$ pada ruang hasil kali $M \times G$ merupakan grup profinit; (ii) untuk ekstensi grup profinit E , terdapat isomorfisme grup topologis $E/M \xrightarrow{\sim} G$; (iii) dalam keadaan ini, Lema B.1.8 memberikan penampang kontinu $s : E \rightarrow G$ yang dapat disesuaikan agar ternormalisasi.

22. Untuk medan F sembarang, definisikan $GL(n, F)$ sebagai grup matriks invertibel $n \times n$ di atas F , dan $SL(n, F)$ sebagai subgrup yang ditentukan oleh $\det = 1$. Perhatikan bahwa $G := \text{Gal}(\mathbb{C}|\mathbb{R})$ beraksi pada $GL(n, \mathbb{C})$ dan $SL(n, \mathbb{C})$, dengan titik-titik tetap masing-masing $GL(n, \mathbb{R})$ dan $SL(n, \mathbb{R})$.

- (i) Ambil $n = 2$. Misalkan $B := SL(2, \mathbb{C})$ beraksi melalui konjugasi pada ruang semua matriks 2×2 , dan definisikan $A := \text{Stab}\left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Tunjukkan bahwa subgrup ini invarian di bawah aksi G dan deskripsikan A^G .
- (ii) Tunjukkan bahwa B/A (atau B^G/A^G) secara alami diidentifikasi dengan orbit $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ di bawah aksi konjugasi $SL(2, \mathbb{C})$ (atau $SL(2, \mathbb{R})$). Untuk B/A , jelaskan bagaimana aksi G tercermin pada orbit tersebut.
- (iii) Tunjukkan $(B/A)^G \neq B^G/A^G$. Dengan kata lain, terdapat matriks real 2×2 yang terkonjugasi dengan $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ melalui $SL(2, \mathbb{C})$ tetapi tidak melalui $SL(2, \mathbb{R})$.
- (iv) Tunjukkan bahwa fenomena di atas tidak terjadi jika SL diganti dengan GL .

23. Nyatakan dan buktikan kompatibilitas antara isomorfisme dalam Teorema 6.13.10 dan homomorfisme penghubung dalam Teorema 6.13.7.

24. (“Pemuntiran” kohomologi grup) Gunakan notasi §6.13. Misalkan A grup- G .

- (i) Untuk $c \in Z^1(G, A)$, definisikan aksi grup baru $G \times A \rightarrow A$ dengan

$${}^c g a := c(g) \cdot {}^g a \cdot c(g)^{-1}, \quad g \in G, a \in A.$$

Tunjukkan bahwa ini memang memberikan grup- G , yang ditulis ${}^c A$. Buktikan pula bahwa jika $c \sim c'$, terdapat isomorfisme grup- G ${}^{c'} A \simeq {}^c A$; deskripsikan secara eksplisit.

- (ii) Buktikan bahwa setiap $c \in Z^1(G, A)$ menginduksi bijeksi

$$\begin{aligned} \nu_c : Z^1(G, {}^c A) &\xrightarrow{1:1} Z^1(G, A), \\ c' &\mapsto c'c \quad (\text{perkalian titik demi titik}), \end{aligned}$$

yang menginduksi bijeksi $\nu_c : H^1(G, {}^c A) \xrightarrow{1:1} H^1(G, A)$ dengan titik pangkal dipetakan ke $[c]$. Berikan deskripsi yang disederhanakan ketika A abelian.

- (iii) Misalkan terdapat barisan eksak pendek $1 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow B/A \rightarrow 1$ seperti dalam Teorema 6.13.7 (i). Untuk $c \in Z^1(G, A)$, buktikan diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} H^1(G, {}^c A) & \longrightarrow & H^1(G, {}^c B) \\ \nu_c \downarrow & & \downarrow \nu_c \\ H^1(G, A) & \longrightarrow & H^1(G, B). \end{array}$$

Gunakan ini untuk mendeskripsikan semua serat pemetaan $H^1(G, A) \rightarrow H^1(G, B)$.

- (iv) Nyatakan modifikasi yang diperlukan ketika G grup profinit.

Bab 7

Teori Monad

Titik awal bab ini, §7.1, ialah aljabar di atas kategori monoidal $(\mathcal{V}, \otimes)$. Yang dimaksud ialah objek $A \in \text{Ob}(\mathcal{V})$ yang dilengkapi perkalian $\mu : A \otimes A \rightarrow A$ dan morfisme unit $\eta : \mathbf{1} \rightarrow A$, serta memenuhi hukum asosiativitas dan hukum unit. Konsep ini merupakan padanan konsep monoid, sedangkan aljabar- $\mathbb{k}$ di atas gelanggang komutatif $\mathbb{k}$ merupakan contoh tipikal. Aljabar-aljabar tersebut membentuk kategori $\mathbf{Alg}(\mathcal{V})$. Bila $(\mathcal{V}, \otimes)$ memiliki sifat komutatif yang lebih kuat, $\mathbf{Alg}(\mathcal{V})$ pun memiliki struktur dan sifat tambahan. Situasi terbaik terjadi ketika $\mathcal{V}$ merupakan kategori monoidal simetris; dalam hal ini $\mathbf{Alg}(\mathcal{V})$ juga merupakan kategori monoidal simetris.

Untuk suatu aljabar A , modul- A kiri ialah objek M dari $\mathcal{V}$ bersama morfisme perkalian skalar $\mu_M : A \otimes M \rightarrow M$ yang memenuhi hukum asosiativitas dan unit; modul kanan dan bimodul didefinisikan serupa. Karena kompleks menjadi objek utama buku ini, langkah yang wajar ialah mengambil kategori abelian $\mathcal{A}$ dengan koproduk terhitung serta bifunktor aditif eksak kanan $\otimes : \mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$, memperluas $\otimes$ ke tingkat kompleks dengan kompleks total, lalu meninjau kategori monoidal $(\mathbf{C}(\mathcal{A}), \otimes)$ yang biasanya diberi struktur anyaman Koszul (7.1.3). Dengan demikian, aljabar-dg dan modul-dg muncul secara alami sebagai kelanjutan teori; “dg” adalah singkatan dari “diferensial bergradasi”. Inilah pokok bahasan §7.2.

Kita juga mengetahui bahwa himpunan Hom dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ dapat diperluas menjadi kompleks Hom , dan komposisi morfisme dapat diangkat ke tingkat kompleks Hom ; khususnya, kompleks endomorfisme $\text{End}^\bullet(X)$ suatu objek X menjadi aljabar-dg. Gen-

eralisasi pengamatan ini menghasilkan gagasan kategori-dg (Definisi 7.2.4), dan antara kategori-dg dapat dibicarakan funktor-dg. Setelah pengantar singkat mengenai kategori monoidal tertutup dalam §7.3, pada §7.4 akan dijelaskan bahwa kategori **dgCat** dari semua kategori-dg kecil bersifat tertutup. Artinya, seluruh funktor-dg antara dua kategori-dg kecil $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{D}$ membentuk suatu kategori-dg $\mathcal{H}om(\mathcal{C}, \mathcal{D})$.

Berbagai struktur-dg muncul secara alami sekaligus menjadi alat penting dalam aljabar linear. Namun, bab ini hanya memberikan pengantar ringkas, dan §7.5 akan beralih kepada koaljabar dan komodul di atas kategori monoidal $\mathcal{V}$. Keduanya tidak lain adalah aljabar dan modul di atas kategori monoidal lawan $\mathcal{V}^{\text{op}}$. Secara lebih konkret, koaljabar C dilengkapi koperkalian $\Delta : C \rightarrow C \otimes C$ dan morfisme kounit $\epsilon : C \rightarrow \mathbf{1}$, sedangkan komodul kiri M dilengkapi koperkalian skalar $\rho : M \rightarrow C \otimes M$; hukum asosiativitas dan unitnya merupakan versi dengan semua panah dibalik.

Jika $\mathcal{V}$ merupakan kategori monoidal beranym, struktur aljabar dan koaljabar yang saling kompatibel $(A, \mu, \eta, \Delta, \epsilon)$ pada objek A disebut bialjabar, dan bialjabar yang dilengkapi antipoda disebut aljabar Hopf (Definisi 7.5.8). Dalam kasus konkret $\mathcal{V} = \mathbb{k}\text{-Mod}$, konsep-konsep ini diilhami oleh geometri dan topologi. Sebagai contoh, kohomologi grup Lie, atau lebih umum grup-H, secara alami menjadi aljabar Hopf; kelompok kuantum merupakan kelas contoh penting lainnya. Selain itu, aljabar grup $\mathbb{k}[G]$ dari sembarang grup G juga merupakan aljabar Hopf.

Sekarang kita memperkenalkan pelaku utama §7.6, yang sekaligus menjadi judul bab ini: monad. Untuk sembarang kategori $\mathcal{C}$, kategori endofunktor $\mathcal{C}^{\mathcal{C}}$ menjadi kategori monoidal ketat terhadap komposisi, dan monad tidak lain adalah aljabar dalam $\mathcal{C}^{\mathcal{C}}$, sedangkan komonad merupakan versi dualnya. Walaupun sederhana, konsep ini memainkan peranan penting dalam aljabar, geometri, dan ilmu komputer. Salah satu kegunaan menonjol monad ialah menjelaskan berbagai “resolusi standar” dalam aljabar homologis, misalnya **BR** yang muncul dalam §3.8 atau **L** dalam §6.1; aspek ini akan dikaji dalam §8.7.

Monad dan komonad terutama berasal dari pasangan adjungsi

$$F : \mathcal{C} \rightleftarrows \mathcal{D} : G.$$

Pasangan ini menentukan monad T pada $\mathcal{C}$ dan komonad L pada $\mathcal{D}$, yang melalui unit η dan kounit ϵ dari adjungsi dinyatakan sebagai

monad	komonad
$T := GF$	$L := FG$
$\mu := \left[T^2 \xrightarrow{G\epsilon F} T \right]$	$\delta := \left[L \xrightarrow{F\eta G} L^2 \right]$
$\eta : \text{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow T$	$\epsilon : L \rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}}$

Pasangan adjungsi tersebut secara alami menginduksi funktor $\mathbb{K} : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}^T$ (atau $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}^L$), dengan $\mathcal{C}^T$ (atau $\mathcal{D}^L$) menyatakan kategori modul di bawah aksi monad (atau versi komonadnya). Jika $\mathbb{K}$ merupakan ekuivalensi, pasangan adjungsi itu disebut monadik (atau komonadik). Ini berarti informasi dalam $\mathcal{D}$ (atau $\mathcal{C}$) dapat direkonstruksi dari aksi monad (atau komonad) di sisi lain. Teorema Beck 7.6.14 memberikan karakterisasi yang praktis bagi monadisitas.

Langkah berikutnya ialah teori Morita dalam §7.7, suatu tema klasik dalam teori gelanggang. Bagian pertama membahas funktor antara kategori modul kiri atau kanan yang mempertahankan $\varinjlim$ kecil (atau $\varprojlim$). Teorema 7.7.2 menyatakan bahwa semuanya berasal dari pengambilan hasil kali tensor (atau Hom) dengan suatu bimodul P . Hal ini sekaligus menegaskan kedudukan istimewa bimodul dalam teori gelanggang dan modul: bimodul menyediakan sarana yang cukup untuk “mengubah gelanggang”. Dari sini diperoleh karakterisasi teoretis-modul bagi ekuivalensi kategori modul kiri $A\text{-Mod}$ dan $B\text{-Mod}$, yang disebut ekuivalensi Morita (Definisi–Proposisi 7.7.4); karakterisasi untuk modul kiri dan kanan sepenuhnya sama.

Untuk pasangan adjungsi yang ditentukan oleh bimodul (A, B) P , pada bagian kedua kita menelaah monad dan komonad terkait beserta modul-modulnya. Dengan asumsi bahwa P merupakan modul- B projektif yang dibangkitkan secara hingga, Proposisi 7.7.12 menyatakannya secara eksplisit sebagai aljabar dalam kategori monoidal $(A, A)\text{-Mod}$ dan koaljabar dalam $(B, B)\text{-Mod}$. Dari landasan ini mudah diperoleh penyempurnaan ekuivalensi Morita (Teorema 7.7.16, Korolari 7.7.17).

Teori Morita membahas kategori modul yang diberikan. Sebagai pelengkap, dalam §7.8 kita mengkaji cara agar suatu kategori abelian $\mathcal{A}$ ekuivalen dengan kategori modul kanan atas suatu gelanggang R . Jawabannya melibatkan pembangkit projektif kompak dari $\mathcal{A}$ (Teorema 7.8.4). Kita juga akan memberikan syarat cukup untuk versi yang dibangkitkan secara hingga (Teorema 7.8.5).

Kembali ke teorema monadisitas Beck, paruh pertama §7.9 memberikan penerapan sederhana dalam teori modul, yang disebut penurunan datar untuk modul. Untuk homomorfisme gelanggang komutatif $K \rightarrow L$, hasil ini menjelaskan cara merekonstruksi modul- K dari modul- L yang dikenai aksi komonad perubahan gelanggang $\mathbf{L}$. Teknik penurunan banyak digunakan dalam geometri, dan paruh kedua §7.9 merumuskan kembali syarat aksi $\mathbf{L}$ dalam bentuk yang lazim digunakan dalam geometri. Semua ini bertumpu pada persiapan dalam §7.7.

Sebagai kasus khusus penurunan datar, dalam §7.10 diambil $L|K$ sebagai perluasan Galois medan, lalu hasil sebelumnya dirumuskan kembali melalui aksi grup Galois $\text{Gal}(L|K)$. Teknik ini disebut penurunan Galois. Teorema utamanya, Teorema 7.10.7, menyatakan bahwa kategori ruang vektor- K ekuivalen dengan kategori ruang vektor-

L yang dilengkapi aksi semilinear mulus $\text{Gal}(L|K)$. Latihan akan memberikan bukti langsung lainnya.

Berdasarkan penurunan datar atau kasus khususnya, penurunan Galois, berbagai struktur seperti aljabar dan modul dapat diturunkan lebih lanjut. Dalam §7.11 kita meninjau sejenis data yang dinyatakan melalui ruang vektor beserta pangkat tensor. Kemudian, dengan teknik penurunan Galois dan kohomologi grup, klasifikasi data tersebut direduksi menjadi kohomologi grup nonabelian H^1 . Walaupun tujuannya hanya memperagakan teknik, hal ini sudah membantu menjernihkan beberapa persoalan dasar aljabar, misalnya klasifikasi bentuk kuadrat takdegenerat.

Petunjuk Bacaan

Bab ini secara garis besar terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama (§§7.1—7.5) memperkenalkan aljabar di atas kategori monoidal, struktur-dg, dan aljabar Hopf; tema-tema ini memiliki tempat yang alami dan penting dalam aljabar. Bagian kedua (§§7.6—7.8) berpusat pada monad dan teori Morita terkait. Bagian ketiga (§§7.9—7.11) membahas metode penurunan. Ketiganya kurang lebih disusun berurutan, tetapi struktur-dg dan kategori-dg tidak diperlukan untuk pembahasan berikutnya. Bab 8 dan Bab 9 dalam buku ini akan menggunakan beberapa hasil dari bagian kedua. Bahan lanjutan lainnya terdapat dalam latihan bab ini.

7.1 Aljabar di Atas Kategori Monoidal

Untuk suatu gelanggang komutatif $\mathbb{k}$, kita mengetahui bahwa aljabar- $\mathbb{k}$ merupakan struktur perkalian yang ditumpangkan pada modul- $\mathbb{k}$. Definisinya dapat dinyatakan menggunakan bifunktor hasil kali tensor $\otimes = \otimes_{\mathbb{k}}$ pada $\mathbb{k}\text{-Mod}$ dan diagram komutatif. Intinya ialah $(\mathbb{k}\text{-Mod}, \otimes)$ membentuk kategori monoidal dengan unit $\mathbf{1} := \mathbb{k}$. Ketika membahas aljabar- $\mathbb{k}$ komutatif dan berbagai variannya, peranan sentral dipegang oleh struktur anyaman $c(X, Y) : X \otimes Y \xrightarrow{\sim} Y \otimes X$ pada kategori monoidal ini, dengan sifat simetris $c(Y, X)c(X, Y) = \text{id}$. Lihat [51, §7.4].

Setelah dirumuskan dalam bahasa yang sesuai, teori ini mencakup **kategori monoidal** umum dan **kategori monoidal simetris**. Mengikuti [51, Definisi 3.1.1, 3.1.2], konvensi bagian ini¹⁾ mendefinisikan kategori monoidal sebagai data $(\mathcal{V}, \otimes, a, \mathbf{1}, \iota)$, yang sering disingkat menjadi $\mathcal{V}$ atau $(\mathcal{V}, \otimes)$, dengan

¹⁾Definisi dalam literatur lain mungkin sedikit berbeda, tetapi konsep kategori monoidal yang dihasilkan tetap ekuivalen.

- ◊ $\otimes : \mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ adalah bifunktor;
- ◊ $a(X, Y, Z) : (X \otimes Y) \otimes Z \xrightarrow{\sim} X \otimes (Y \otimes Z)$ adalah morfisme kanonik yang disebut kendala asosiativitas ($X, Y, Z \in \text{Ob}(\mathcal{V})$), dan memenuhi aksioma segilima;
- ◊ $\mathbf{1} = \mathbf{1}_{\mathcal{V}} \in \text{Ob}(\mathcal{V})$ adalah unit;
- ◊ $\iota : \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} \xrightarrow{\sim} \mathbf{1}$.

Dari sini diperoleh keluarga isomorfisme kanonik $\mathbf{1} \otimes X \xrightarrow{\lambda_X} X \xleftarrow{\rho_X} X \otimes \mathbf{1}$; menurut [51, Lema 3.1.5], isomorfisme-isomorfisme ini memenuhi $\lambda_{\mathbf{1}} = \iota = \rho_{\mathbf{1}}$. Semuanya disebut kendala unit dan selanjutnya tidak akan dituliskan secara eksplisit.

Suatu **struktur anyaman** pada kategori monoidal adalah isomorfisme antara bifunktor, yang dituliskan sebagai

$$c = \left(c(X, Y) : X \otimes Y \xrightarrow{\sim} Y \otimes X \right)_{X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{V})},$$

yang disyaratkan kompatibel dengan kendala asosiativitas dan unit; lihat [51, Definisi 3.3.1]. Kategori monoidal yang dilengkapi struktur anyaman tertentu disebut **kategori monoidal beranyam**. Jika $c(Y, X)c(X, Y) = \text{id}_{X \otimes Y}$ selalu berlaku, data tersebut disebut **kategori monoidal simetris**.

Definisi 7.1.1 (Aljabar) Aljabar di atas kategori monoidal $\mathcal{V}$ berarti data (A, μ, η) , dengan

$$A \in \text{Ob}(\mathcal{V}), \quad \mu = \mu_A : A \otimes A \rightarrow A, \quad \eta = \eta_A : \mathbf{1} \rightarrow A,$$

sedemikian sehingga diagram-diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{1} \otimes A & \xrightarrow{\eta \otimes \text{id}} & A \otimes A \xleftarrow{\text{id} \otimes \eta} A \otimes \mathbf{1} \\ & \searrow \sim & \downarrow \mu \quad \swarrow \sim \\ & & A \end{array} \quad \begin{array}{ccc} (A \otimes A) \otimes A & \xrightarrow[\sim]{a(A, A, A)} & A \otimes (A \otimes A) \\ \mu \otimes \text{id} \downarrow & & \downarrow \text{id} \otimes \mu \\ A \otimes A & \xrightarrow[\mu]{} & A \xleftarrow[\mu]{} A \otimes A. \end{array}$$

Dengan demikian, μ dapat dipandang sebagai operasi perkalian pada A , sedangkan η sebagai morfisme unitnya.

Morfisme dari aljabar (A, μ, η) ke (A', μ', η') didefinisikan sebagai morfisme $\phi : A \rightarrow A'$ dalam $\mathcal{V}$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{1} & \xrightarrow{\eta} & A \\ & \searrow \eta' & \downarrow \phi \\ & & A' \end{array} \quad \begin{array}{ccc} A \otimes A & \xrightarrow{\phi \otimes \phi} & A' \otimes A' \\ \mu \downarrow & & \downarrow \mu' \\ A & \xrightarrow[\phi]{} & A'. \end{array}$$

Kita sering menyingkat (A, μ, η) menjadi A . Dalam beberapa literatur, aljabar juga disebut gelanggang atau monoid di dalam $\mathcal{V}$, dan terkadang disebut aljabar asosiatif untuk menekankan hukum asosiativitas yang ditampilkan oleh diagram komutatif kedua.

Konsep modul memiliki generalisasi yang serupa.

Definisi 7.1.2 (Modul) Misalkan (A, μ, η) aljabar di atas $\mathcal{V}$. Modul- A kiri didefinisikan sebagai data (M, μ_M) , dengan

$$M \in \text{Ob}(\mathcal{V}), \quad \mu_M : A \otimes M \rightarrow M,$$

yang membuat diagram-diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{1} \otimes M & \xrightarrow{\eta \otimes \text{id}} & A \otimes M \\ & \searrow \sim & \downarrow \mu_M \\ & & M \end{array} \quad \begin{array}{ccc} (A \otimes A) \otimes M & \xrightarrow[\sim]{a(A, A, M)} & A \otimes (A \otimes M) \\ \mu_M \otimes \text{id} \downarrow & & \downarrow \text{id} \otimes \mu_M \\ A \otimes M & \xrightarrow{\mu_M} M & \xleftarrow{\mu_M} A \otimes M. \end{array}$$

Jadi μ_M dapat dipandang sebagai perkalian skalar pada modul.

Sesuai konvensi, modul (M, μ_M) disingkat menjadi M . Morfisme dari M ke M' didefinisikan sebagai morfisme $\psi : M \rightarrow M'$ dalam $\mathcal{V}$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} A \otimes M & \xrightarrow{\text{id} \otimes \psi} & A \otimes M' \\ \mu_M \downarrow & & \downarrow \mu_{M'} \\ M & \xrightarrow{\psi} & M'. \end{array}$$

Modul- A kanan didefinisikan dengan cara serupa. Jika M sekaligus memiliki struktur modul- A kiri dan modul- B kanan yang membuat diagram berikut komutatif,

$$\begin{array}{ccc} (A \otimes M) \otimes B & \xrightarrow[\sim]{a(A, M, B)} & A \otimes (M \otimes B) \\ \mu_M^A \otimes \text{id} \downarrow & & \downarrow \text{id} \otimes \mu_M^B \\ M \otimes B & \xrightarrow[\mu_M^B]{} M & \xleftarrow[\mu_M^A]{} A \otimes M, \end{array}$$

maka M disebut bimodul- (A, B) ; morfisme antara dua bimodul semacam ini ialah morfisme $\psi : M \rightarrow M'$ yang sekaligus merupakan morfisme modul- A kiri dan modul- B kanan.

Jika M merupakan modul- A kiri dan N modul- B kanan, maka $M \otimes N$ secara alami menjadi bimodul- (A, B) .

Catatan 7.1.3 (Unit sebagai aljabar) Sebagai contoh, $\mathbf{1}$ menjadi aljabar dengan $\mu_{\mathbf{1}} := \iota$ dan $\eta_{\mathbf{1}} := \text{id}_{\mathbf{1}}$. Diagram komutatif yang diperlukan mengikuti sifat-sifat standar $\mathbf{1}$ dan $\iota : \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} \xrightarrow{\sim} \mathbf{1}$; lihat [51, Lema 3.1.5]. Untuk setiap aljabar A terdapat tepat satu morfisme $\mathbf{1} \rightarrow A$, dan morfisme itu haruslah η_A .

Serupa dengan itu, mudah dilihat bahwa setiap $M \in \text{Ob}(\mathcal{V})$ memiliki tepat satu struktur modul- $\mathbf{1}$ kiri (atau kanan), yaitu dengan mengambil $\mu_M : \mathbf{1} \otimes M \rightarrow M$ sebagai kendala unit dari $\mathcal{V}$.

Tujuan berikutnya ialah membahas (a) komutativitas aljabar, (b) hasil kali tensornya. Keduanya berkaitan erat dan sama-sama memerlukan struktur anyaman pada $\mathcal{V}$. Kita mulai dari komutativitas.

Definisi 7.1.4 Dengan menggunakan berbagai sifat alami struktur anyaman, terlihat bahwa jika A merupakan aljabar di atas kategori monoidal beranyam $\mathcal{V}$, maka mengganti μ dengan $\mu \circ c(A, A)$ dan membiarkan data lain tetap memberikan lagi aljabar di atas $\mathcal{V}$. Aljabar ini didefinisikan sebagai **aljabar lawan** A^{op} dari A . Verifikasinya panjang tetapi tidak sulit, dan diserahkan sebagai latihan bab ini.

Dari funktorialitas struktur anyaman, jika $\phi : A_1 \rightarrow A_2$ merupakan morfisme, maka ia juga merupakan morfisme dari A_1^{op} ke A_2^{op} .

Definisi 7.1.5 Untuk aljabar A di atas kategori monoidal beranyam $\mathcal{V}$, A disebut **aljabar komutatif** jika diagram berikut komutatif dalam $\mathcal{V}$:

$$\begin{array}{ccc} A \otimes A & \xrightarrow[\sim]{c(A,A)} & A \otimes A \\ & \searrow \mu_A \quad \swarrow \mu_A & \\ & A & \end{array}$$

Dengan kata lain, kita mensyaratkan perkalian μ_A memenuhi hukum komutatif. Rumusan ekuivalennya adalah $A = A^{\text{op}}$.

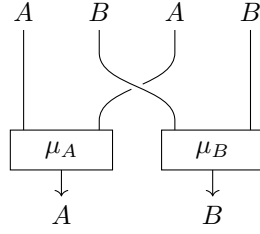
Aljabar **1** dari Catatan 7.1.3 merupakan contoh sederhana aljabar komutatif; diagram komutatif yang diperlukan mengikuti kompatibilitas struktur anyaman c dengan kendala unit.

Tetap misalkan $\mathcal{V}$ kategori monoidal beranyam. Seperti dalam kasus gelanggang komutatif, untuk dua aljabar sembarang A dan B , struktur anyaman c memberikan struktur aljabar kanonik pada $A \otimes B$:

◊ Perkalian $\mu_{A \otimes B}$ diambil sebagai komposisi

$$\begin{aligned} (A \otimes B) \otimes (A \otimes B) &\xrightarrow{\sim} (A \otimes (B \otimes A)) \otimes B \\ &\xrightarrow{(\text{id}_A \otimes c(B,A)) \otimes \text{id}_B} (A \otimes (A \otimes B)) \otimes B \\ &\xrightarrow{\sim} (A \otimes A) \otimes (B \otimes B) \xrightarrow{\mu_A \otimes \mu_B} A \otimes B, \end{aligned}$$

semua panah tanpa label berasal dari kendala asosiativitas. Dalam notasi diagram anyaman, komposisi ini tergambar sebagai berikut:



◇ Unit $\eta_{A \otimes B}$ diambil sebagai komposisi

$$\mathbf{1} \xrightarrow[\sim]{\iota^{-1}} \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} \xrightarrow{\eta_A \otimes \eta_B} A \otimes B.$$

Untuk memverifikasi bahwa ini memang aljabar, syarat-syarat dalam Definisi 7.1.1 dapat diturunkan dari sifat-sifat yang bersesuaian pada (A, μ_A, η_A) dan (B, μ_B, η_B) hanya dengan menggunakan c (untuk menukar urutan $\otimes$), ι (untuk menggandakan unit), dan kendala asosiativitas (untuk mengubah letak tanda kurung).

Jika M merupakan modul- A kiri dan N modul- B kiri, maka $M \otimes N$ secara alami menjadi modul- $(A \otimes B)$ kiri. Konstruksi dan verifikasi sama dengan paragraf sebelumnya, dengan c digunakan untuk menukar posisi. Kasus modul kanan pun serupa.

Untuk aljabar $\mathbf{1}$ yang didefinisikan dalam Catatan 7.1.3, jelas bahwa $\mathbf{1} \otimes A \simeq A \simeq A \otimes \mathbf{1}$, dengan isomorfisme yang diberikan oleh kendala unit $\mathcal{V}$.

Catatan 7.1.6 Konstruksi di atas funktorial terhadap A dan B : jika $A \rightarrow A'$ dan $B \rightarrow B'$ merupakan morfisme aljabar, maka demikian pula morfisme terkait $A \otimes B \rightarrow A' \otimes B'$. Fakta lain yang panjang tetapi tidak sulit ialah bahwa bila A, B, C semuanya aljabar, kendala asosiativitas $(A \otimes B) \otimes C \xrightarrow{\sim} A \otimes (B \otimes C)$ merupakan morfisme aljabar.

Lema 7.1.7 Misalkan A aljabar di atas kategori monoidal beranyam $\mathcal{V}$. Maka A komutatif jika dan hanya jika perkalian $\mu_A : A \otimes A \rightarrow A$ merupakan morfisme aljabar.

Bukti Agar μ_A merupakan morfisme aljabar, diperlukan dua syarat. Syarat mengenai unit ekuivalen dengan komutativitas diagram

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} & \xrightarrow{\eta_A \otimes \eta_A} & A \otimes A \\ \downarrow \iota & & \downarrow \mu_A \\ \mathbf{1} & \xrightarrow{\eta_A} & A \end{array}$$

dan syarat ini berlaku otomatis karena A adalah aljabar. Syarat yang tersisa ialah komutativitas diagram

$$\begin{array}{ccc} (A \otimes A) \otimes (A \otimes A) & \xrightarrow{\mu_A \otimes \mu_A} & A \otimes A \\ \downarrow \mu_{A \otimes A} & & \downarrow \mu_A \\ A \otimes A & \xrightarrow{\mu_A} & A \end{array}$$

Identifikasikan sudut kiri atas dengan $A \otimes (A \otimes A) \otimes A$ melalui kendala asosiativitas. Berdasarkan asosiativitas μ_A , komposisi dalam diagram sepanjang $\searrow$ sama dengan

$$A \otimes (A \otimes A) \otimes A \xrightarrow{\text{id} \otimes \mu_A \otimes \text{id}} A \otimes A \otimes A \xrightarrow{\text{perkalian}} A.$$

Di sisi lain, definisi $\mu_{A \otimes A}$ dan asosiativitas μ_A menunjukkan bahwa komposisi dalam diagram sepanjang $\searrow$ sama dengan

$$A \otimes (A \otimes A) \otimes A \xrightarrow{\text{id} \otimes (\mu_A c(A, A)) \otimes \text{id}} A \otimes A \otimes A \xrightarrow{\text{perkalian}} A.$$

Jadi $\mu_A c(A, A) = \mu_A$ mengakibatkan diagram semula komutatif, yakni μ_A merupakan morfisme aljabar.

Untuk implikasi sebaliknya, ambil $f \in \{\mu_A, \mu_A c(A, A)\}$. Kita mempunyai diagram komutatif sederhana

$$\begin{array}{ccc} A \otimes (A \otimes A) \otimes A & \xrightarrow{\text{id} \otimes f \otimes \text{id}} & A \otimes A \otimes A \xrightarrow{\text{perkalian}} A. \\ \eta_A \otimes \text{id} \otimes \eta_A \uparrow & & \eta_A \otimes \text{id} \otimes \eta_A \uparrow \\ A \otimes A & \xrightarrow{f} & A \end{array} \quad \begin{array}{c} \nearrow \text{id} \end{array}$$

Jika μ_A merupakan morfisme aljabar, pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa baris pertama memberikan komposisi yang sama untuk kedua pilihan f . Dengan memperhatikan baris kedua diperoleh $\mu_A = \mu_A c(A, A)$. $\square$

Lema 7.1.8 Misalkan A dan B aljabar di atas kategori monoidal simetris $\mathcal{V}$. Maka $c(A, B) : A \otimes B \rightarrow B \otimes A$ merupakan isomorfisme aljabar.

Bukti Dua diagram komutatif harus diverifikasi untuk $c(A, B)$. Diagram pertama ialah

$$\begin{array}{ccc} & 1 \otimes 1 & \xrightarrow{\eta_A \otimes \eta_B} A \otimes B \\ & \downarrow c(1, 1) & \downarrow c(A, B) \\ 1 & 1 \otimes 1 & \xrightarrow{\eta_B \otimes \eta_A} B \otimes A \end{array} \quad \begin{array}{c} \nwarrow \sim \\ \nwarrow \sim \end{array}$$

Komutativitas bagian kanan merupakan akibat funktorialitas c , sedangkan bagian kiri mengikuti kompatibilitas c dengan kendala unit [51, (3.12)]. Untuk diagram kedua, yang menyatakan bahwa $c(A, B)$ mempertahankan perkalian, argumennya didasarkan pada simetri struktur anyaman dan persis sama dengan bagian akhir [51, §7.4]. $\square$

Proposisi 7.1.9 Misalkan A dan B aljabar komutatif di atas kategori monoidal simetris $\mathcal{V}$. Maka $A \otimes B$ juga komutatif.

Bukti Cukup ditunjukkan bahwa perkalian $\mu_{A \otimes B}$ merupakan morfisme aljabar. Ingat definisi $\mu_{A \otimes B}$ dan terapkan Lema 7.1.8 untuk menangani $c(B, A)$, asumsi komutativitas

komutatifnya.

- ◊ Jika $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$, himpunan satu titik adalah unit $\mathbf{1}$. Aljabar yang bersesuaian adalah monoid, dan aljabar komutatif yang bersesuaian adalah monoid komutatif.
- ◊ Jika $\mathcal{C} = \mathbf{Top}$, aljabar yang bersesuaian adalah monoid topologis, dan aljabar komutatif yang bersesuaian adalah monoid topologis komutatif.

Di sisi lain, ambil gelanggang komutatif $\mathbb{k}$, beri $\mathbb{k}\text{-Mod}$ struktur kategori monoidal simetris melalui $\otimes = \otimes_{\mathbb{k}}$, dengan $\mathbb{k}$ sebagai unit $\mathbf{1}$ dan struktur anyaman yang ditentukan oleh $x \otimes y \mapsto y \otimes x$. Aljabar (atau aljabar komutatif) yang bersesuaian tepat merupakan aljabar (atau aljabar komutatif) dalam pengertian aljabar biasa; lihat [51, Definisi 7.1.1].

Dalam situasi konkret ini, perkalian aljabar A sering langsung ditulis sebagai perkalian unsur $xy = x \cdot y$, dan unit langsung diidentifikasi dengan unsur 1_A , sehingga notasi μ_A, η_A dapat dihilangkan.

Contoh 7.1.11 (Modul bergradasi dan aljabar bergradasi) Tetapkan kategori abelian $\mathcal{A}$ dan himpunan tak kosong I . Objek $\mathcal{A}^I$ disebut objek bergradasi- I dan ditulis dalam bentuk $M = (M^i)_{i \in I}$, sedangkan morfisme di antaranya ditulis $(f^i : M^i \rightarrow N^i)_{i \in I}$. Lazimnya $M^i \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ (atau $f^i \in \text{Mor}(\mathcal{A})$) disebut komponen derajat i dari M (atau f). Untuk kasus khusus $I = \mathbb{Z}$ atau $\mathbb{Z}^n$, hal ini telah berulang kali dijelaskan dalam §3.1, §4.1, §5.1, dan lain-lain.

Demi kekonkretan, untuk sementara ambil $\mathcal{A} := \mathbb{k}\text{-Mod}$, dengan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif. Objek bergradasi- I dalam $\mathcal{A}$ juga disebut modul bergradasi- I . Misalkan selanjutnya I monoid. Definiskan bifunktor $\otimes$ pada kategori $\mathcal{A}^I$ dengan

$$(M \otimes N)^i := \bigoplus_{jk=i} M^j \otimes N^k, \quad (f \otimes g)^i := \bigoplus_{jk=i} f^j \otimes g^k. \quad (7.1.2)$$

Selain itu, definisikan $\mathbf{1}$ sebagai $\mathbb{k}$ yang terkonsentrasi pada komponen $i = 1_I$ (yakni unit I). Data ini menjadikan $\mathcal{A}^I$ kategori monoidal. Syarat unit $\eta_A : \mathbf{1} = \mathbb{k} \rightarrow A$ secara otomatis memastikan $1_A := \eta_A(1) \in A^0$.

Dalam kasus khusus ketika I komutatif, kita kembali pada modul bergradasi- I dan aljabar bergradasi- I yang diperkenalkan dalam [51, Definisi 7.4.1].

Tetap ambil $\mathcal{A} = \mathbb{k}\text{-Mod}$ dan syaratkan $(I, +)$ sebagai monoid komutatif. Setiap homomorfisme aditif $\epsilon : I \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ menjadikan $\mathbb{k}\text{-Mod}^I$ kategori monoidal simetris dengan **struktur anyaman Koszul** yang dicirikan oleh

$$\begin{aligned} M^a \otimes N^b &\rightarrow N^b \otimes M^a \\ x \otimes y &\mapsto (-1)^{\epsilon(a)\epsilon(b)} y \otimes x, \end{aligned} \quad (7.1.3)$$

dengan $a, b \in I$. Aljabar komutatif yang bersesuaian tepat merupakan aljabar ϵ -komutatif dalam pengertian [51, Definisi 7.4.3]. Berbagai persamaan atau definisi yang dihasilkan darinya secara kolektif disebut **aturan tanda Koszul**. Setiap kali posisi tensor ditukar, tandanya harus diubah menurut aturan ini.

Sebagai contoh, syarat agar A menjadi aljabar komutatif ditulis secara eksplisit sebagai

$$xy = (-1)^{\epsilon(a)\epsilon(b)}yx, \quad x \in A^a, y \in A^b.$$

Situasi tipikal ialah

$$I \in \{\mathbb{Z}, \mathbb{Z}_{\geq 0}\}, \quad \epsilon(a) := a \bmod 2,$$

dengan aljabar ϵ -komutatif yang bersesuaian disebut aljabar bergradasi antikomutatif dalam buku yang dirujuk di atas. Karena struktur anyaman ini muncul di mana-mana dalam kajian objek bergradasi- $\mathbb{Z}$, istilah **komutatif bergradasi** lebih tepat.

Sekarang kembali ke kategori abelian $\mathcal{A}$ yang lebih umum dan $(I, +, \epsilon)$ seperti di atas. Untuk menggeneralisasi konstruksi tadi, kita perlu memperluas $\mathcal{A}$ menjadi kategori monoidal simetris $(\mathcal{A}, \otimes)$ sedemikian sehingga

- ♦ $\mathcal{A}$ adalah kategori abelian dan koproduk (yakni jumlah langsung) berbentuk seperti dalam (7.1.2) ada;
- ♦ $\otimes : \mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ merupakan funktor aditif pada setiap variabel dan mempertahankan koproduk tersebut.

Dalam keadaan ini, $\otimes$ dan struktur anyaman Koszul pada $\mathcal{A}^I$ masih dapat didefinisikan dengan cara yang sama, sehingga $(\mathcal{A}^I, \otimes)$ menjadi kategori monoidal simetris. Unitnya tetap diberikan oleh unit **1** dari $\mathcal{A}$, dipandang sebagai objek bergradasi- I yang terkonsentrasi pada derajat nol.

Untuk $(\mathcal{A}, \otimes)$ umum, semua verifikasi sama dengan kasus $\mathbb{k}\text{-Mod}$. Satu-satunya perbedaan ialah bahwa “unsur” suatu objek tidak lagi bermakna dalam kasus umum.

Konvensi 7.1.12 Dalam kasus khusus $\mathcal{A} = \mathbb{k}\text{-Mod}$, konvensi umum ialah memandang modul bergradasi- I $(M^i)_{i \in I}$ sebagai modul yang dilengkapi dekomposisi jumlah langsung $M = \bigoplus_{i \in I} M^i$, sedangkan morfisme di antaranya disyaratkan mempertahankan komponen jumlah langsung.

Contoh 7.1.13 Dalam konstruksi di atas $(\mathcal{A} = \mathbb{k}\text{-Mod})$, ambil $\mathbb{k}$ medan dengan $\text{char}(\mathbb{k}) \neq 2$, $I = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{0, 1\}$, dan $\epsilon = \text{id}_{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}}$. Kategori monoidal simetris yang bersesuaian dinotasikan $\text{Vect}_{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}}(\mathbb{k})$; objeknya dapat dipandang sebagai ruang vektor- $\mathbb{k}$ yang dilengkapi dekomposisi jumlah langsung $V = V_0 \oplus V_1$, dan disebut pula **ruang**

vektor super. Dari sinilah muncul istilah-istilah yang lazim dalam aljabar linear dan fisika matematis, seperti aljabar super dan aljabar super komutatif.

Terakhir, kita membahas pengaruh funktor monoidal longgar terhadap aljabar.

Definisi 7.1.14 Misalkan $\mathcal{V}$ dan $\mathcal{V}'$ kategori monoidal. Menurut [51, Catatan 3.1.8], funktor monoidal longgar kanan dari $\mathcal{V}$ ke $\mathcal{V}'$, yang di sini disingkat menjadi **funktor monoidal longgar**, berarti data (F, ξ_F, φ_F) , dengan $F : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}'$ suatu funktor dan morfisme

$$\xi_F : F(\cdot) \otimes F(\cdot) \rightarrow F(\cdot \otimes \cdot), \quad \varphi_F : \mathbf{1}_{\mathcal{V}'} \rightarrow F(\mathbf{1}_{\mathcal{V}}),$$

yang tunduk pada serangkaian syarat kompatibilitas dengan struktur monoidal. Data (F, ξ_F, φ_F) sering disingkat menjadi F .

Jika $\mathcal{V}$ dan $\mathcal{V}'$ keduanya kategori monoidal beranyam (atau simetris), dan F juga membuat diagram berikut komutatif, maka F disebut funktor beranyam, atau dikatakan kompatibel dengan struktur anyaman:

$$\begin{array}{ccc} F(X) \otimes F(Y) & \xrightarrow{\xi_F(X,Y)} & F(X \otimes Y) \\ c'(FX, FY) \downarrow & & \downarrow Fc(X,Y) \\ F(Y) \otimes F(X) & \xrightarrow{\xi_F(Y,X)} & F(Y \otimes X). \end{array}$$

Jika ξ_F dan φ_F dalam data funktor monoidal longgar keduanya isomorfisme, funktor tersebut disebut **funktor monoidal**.

Tentu kita juga dapat membahas morfisme antara funktor-funktor monoidal longgar, yang disebut pula transformasi alami:

$$\theta = (\theta_X)_{X \in \text{Ob}(\mathcal{V})} : F \rightarrow G, \quad F, G : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}'.$$

Di samping syarat-syarat transformasi alami, kita mensyaratkan bahwa θ membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} F(X) \otimes F(Y) & \xrightarrow{\xi_F(X,Y)} & F(X \otimes Y) \\ \theta_X \otimes \theta_Y \downarrow & & \downarrow \theta_{X \otimes Y} \\ G(X) \otimes G(Y) & \xrightarrow{\xi_G(X,Y)} & G(X \otimes Y) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathbf{1}_{\mathcal{V}'} & \xrightarrow{\varphi_F} & F(\mathbf{1}_{\mathcal{V}}) \\ & \searrow \varphi_G & \downarrow \theta_{\mathbf{1}_{\mathcal{V}}} \\ & & G(\mathbf{1}_{\mathcal{V}}). \end{array}$$

Jika F dan G merupakan funktor monoidal, definisi di atas sebenarnya ekuivalen dengan [51, Definisi 3.1.10]; di sana φ_F dan φ_G disebut isomorfisme “standar”. Dengan demikian dapat dibahas ekuivalensi antara kategori monoidal atau kategori monoidal beranyam.

Proposisi 7.1.15 Funktor monoidal longgar F menginduksi funktor $\mathbf{Alg}(\mathcal{V}) \rightarrow \mathbf{Alg}(\mathcal{V}')$. Jika A aljabar di atas $\mathcal{V}$, maka F menginduksi $A\text{-Mod} \rightarrow F(A)\text{-Mod}$, dan seterusnya.

Jika selain itu $\mathcal{V}$ dan $\mathcal{V}'$ kategori monoidal beranyam dan F funktor beranyam, maka F juga menginduksi $\mathbf{CAlg}(\mathcal{V}) \rightarrow \mathbf{CAlg}(\mathcal{V}')$, sedangkan $\mathbf{Alg}(\mathcal{V}) \rightarrow \mathbf{Alg}(\mathcal{V}')$ merupakan funktor monoidal longgar. Jika lebih lanjut $\mathcal{V}, \mathcal{V}'$ keduanya simetris, maka $\mathbf{CAlg}(\mathcal{V}) \rightarrow \mathbf{CAlg}(\mathcal{V}')$ juga demikian.

Bukti Misalkan A aljabar di atas $\mathcal{V}$. Definisikan perkalian μ_{FA} sebagai $FA \otimes FA \rightarrow F(A \otimes A) \xrightarrow{F\mu_A} FA$, dan unit η_{FA} sebagai $\mathbf{1}_{\mathcal{V}'} \rightarrow F(\mathbf{1}_{\mathcal{V}}) \xrightarrow{F\eta_A} FA$. Verifikasi selebihnya bersifat rutin. $\square$

Contoh 7.1.16 Tinjau kategori abelian monoidal simetris $\mathcal{A}$ dan $\mathcal{A}^I$ dari Contoh 7.1.11. Definisikan funktor

$$\mathrm{ev}_0 : \mathcal{A}^I \rightarrow \mathcal{A}, \quad (M^i)_{i \in I} \mapsto M^0.$$

Funktor ini eksak sekaligus monoidal longgar simetris: cukup ambil

$$\xi_{\mathrm{ev}_0}(M, N) : M^0 \otimes N^0 \rightarrow (M \otimes N)^0 := \bigoplus_{i+j=0} M^i \otimes N^j$$

sebagai morfisme yang jelas, dan $\varphi_{\mathrm{ev}_0} : \mathbf{1} \rightarrow \mathbf{1}$ sebagai identitas. Dengan demikian, $A \mapsto A^0$ menginduksi funktor monoidal longgar

$$\mathbf{Alg}(\mathcal{A}^I) \rightarrow \mathbf{Alg}(\mathcal{A}), \quad \mathbf{CAlg}(\mathcal{A}^I) \rightarrow \mathbf{CAlg}(\mathcal{A}).$$

Catatan berikut membahas aljabar di atas kategori monoidal umum $\mathcal{V}$. Ingat bahwa ordinal hingga berkorespondensi satu-satu dengan $\mathbb{Z}_{\geq 0}$; ordinal hingga $\mathbf{n}$ yang bersesuaian dengan n diidentifikasi dengan himpunan terurut total berunsur n , yaitu $\{0, \dots, n-1\}$ dengan $0 \leq 1 \leq 2 \leq \dots$.

Catatan 7.1.17 (Aljabar berjalan) Pemetaan $f : A \rightarrow B$ antara himpunan terurut sebagian disebut mempertahankan urutan jika $a \leq a' \implies f(a) \leq f(a')$. Selanjutnya, tuliskan $\mathbf{FinOrd}$ untuk kategori ordinal hingga yang morfismenya adalah pemetaan mempertahankan urutan antara ordinal. Kategori ini menjadi kategori monoidal ketat terhadap $\mathbf{n} \otimes \mathbf{m} := \mathbf{n} + \mathbf{m}$. Morfisme $f \otimes g : \mathbf{n} \otimes \mathbf{m} \rightarrow \mathbf{n}' \otimes \mathbf{m}'$ memetakan n unsur pertama (atau m unsur terakhir) dengan f (atau g), dan objek $\mathbf{0}$ adalah unit³⁾. Jadikan $\mathbf{1}$ aljabar di atas $\mathbf{FinOrd}$: ambil unit $\emptyset = \mathbf{0} \hookrightarrow \mathbf{1}$ dan perkalian $\mathbf{1} \otimes \mathbf{1} = \mathbf{2} \twoheadrightarrow \mathbf{1}$. Diagram komutatif yang terkait sama sekali tidak sulit diverifikasi.

³⁾Di sini $\mathbf{1}$ selalu menyatakan ordinal; unit kategori monoidal $\mathcal{V}$ dinotasikan terpisah dengan $\mathbf{1}_{\mathcal{V}}$.

Ordinal **1** (atau **2**) dapat dipandang sebagai objek (atau morfisme) “berjalan”. Alasannya, untuk sembarang kategori $\mathcal{C}$, menentukan funktor $\mathbf{1} \rightarrow \mathcal{C}$ (atau $\mathbf{2} \rightarrow \mathcal{C}$) setara dengan menentukan objek (atau morfisme) dalam $\mathcal{C}$. Sekarang tinjau kategori monoidal $\mathcal{V}$. Kita klaim terdapat isomorfisme kategori

$$\{\mathcal{V}\text{-aljabar } A\} \simeq \{\text{funktor monoidal } F : \mathbf{FinOrd} \rightarrow \mathcal{V}\},$$

yang juga berarti bahwa **FinOrd** adalah “aljabar berjalan”. Pertama, bagi funktor monoidal $F : \mathbf{FinOrd} \rightarrow \mathcal{V}$, definisikan $A := F(\mathbf{1})$. Sebagai kasus khusus sederhana dari Proposisi 7.1.15, A secara alami menjadi aljabar di atas $\mathcal{V}$: perkalian $\mu : A \otimes A \rightarrow A$ adalah $F(\mathbf{2} \rightrightarrows \mathbf{1})$, sedangkan unit $\eta : \mathbf{1}_{\mathcal{V}} \rightarrow A$ adalah $F(\mathbf{0} \hookrightarrow \mathbf{1})$.

Sebaliknya, dari aljabar (A, μ, η) di atas $\mathcal{V}$, definisikan funktor monoidal $F : \mathbf{FinOrd} \rightarrow \mathcal{V}$ dengan

$$F(\mathbf{n}) = A^{\otimes n} := \underbrace{A \otimes (A \otimes (\cdots))}_{n \text{ salinan } A}, \quad A^{\otimes 0} := \mathbf{1}_{\mathcal{V}},$$

Untuk $f : \mathbf{n} \rightarrow \mathbf{m}$, jika f injektif, maka $F(f) : A^{\otimes n} \rightarrow A^{\otimes m}$ diperoleh dengan menyisipkan $\eta : \mathbf{1}_{\mathcal{V}} \rightarrow A$ di luar citra f ; jika f surjektif, $F(f)$ diperoleh dengan memakai $\mu : A \otimes A \rightarrow A$ untuk menggabungkan secara bertahap faktor-faktor dalam setiap serat. Kendala asosiativitas dan sifat-sifat lain kategori monoidal memastikan operasi ini terdefinisi dengan baik. Pemetaan umum f memiliki faktorisasi surjektif–injektif yang unik, dan dengan cara ini F didefinisikan pada morfisme. Funktorialitasnya jelas. Tidak sulit memverifikasi bahwa kedua konstruksi saling invers.

7.2 Contoh: Struktur Diferensial Bergradasi

Melanjutkan pembahasan dalam Contoh 7.1.11, tinjau kategori abelian monoidal simetris $(\mathcal{A}, \otimes)$ yang memiliki koproduk terhitung. Dalam bagian ini, kita juga mengandaikan bahwa $\otimes$ eksak kanan pada setiap peubah. Contoh khususnya tentu saja $\mathcal{A} = \mathbb{k}\text{-Mod}$.

Sebelumnya telah dibahas aljabar bergradasi- $\mathbb{Z}$ di atas $\mathcal{A}$, atau, dengan kata lain, aljabar di atas kategori monoidal $(\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}, \otimes)$. Lebih tepatnya, dalam kerangka Contoh 7.1.11, hal ini berarti mengambil $I = \mathbb{Z}$ dan struktur kepang Koszul (7.1.3) yang bersesuaian dengan $\epsilon(a) = a \bmod 2$. Selanjutnya, “bergradasi” selalu berarti “bergradasi- $\mathbb{Z}$ ”. Fokus bagian ini ialah menambahkan struktur “diferensial”; sebagian pembahasannya bertumpang tindih dengan §5.7.

Funktor pergeseran $T : \mathcal{A}^{\mathbb{Z}} \rightarrow \mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$ didefinisikan oleh $(TM)^n = M^{n+1}$ dan $(Tf)^n = f^{n+1}$. Dengan demikian, $(\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}, T)$ menjadi kategori abelian dengan pergeseran, dan objek diferensial di atasnya (Definisi 5.2.1) disingkat menjadi **objek**

diferensial bergradasi di atas $\mathcal{A}$. Sesungguhnya, kategori abelian $(\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}, T)_d$ yang terdiri atas objek-objek diferensial bergradasi secara kanonik isomorfik dengan kategori kompleks $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Fakta ini telah diketahui sejak §3.1.

Karena itu, selanjutnya kita akan menyamakan objek diferensial bergradasi di atas $\mathcal{A}$ dengan kompleks, tanpa membedakan keduanya.

Sekarang berikan struktur kategori monoidal simetris pada $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Untuk sembarang kompleks M dan N , bifunktor $\otimes : \mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ memberikan bikompleks $M^\bullet \otimes N^\bullet$; dengan mengambil kompleks total melalui jumlah langsung, diperoleh

$$M \otimes N := \text{tot}_{\oplus}(M^\bullet \otimes N^\bullet), \quad (M \otimes N)^n = \bigoplus_{a+b=n} M^a \otimes N^b.$$

Dalam contoh $\mathcal{A} = \mathbb{k}\text{-Mod}$, diferensial $d = d_{M \otimes N}$ pada kompleks (atau, secara ekuivalen, pada objek diferensial) dapat ditulis pada tingkat unsur sebagai

$$d(x \otimes y) = (d_M x) \otimes y + (-1)^a x \otimes (d_N y), \quad x \in M^a, y \in N^b.$$

Definisi-definisi ini membuat struktur anyaman Koszul (7.1.3) memberikan morfisme antarkompleks. Pembaca dapat memeriksanya langsung atau menurunkannya dari Proposisi 3.5.6.

Selain itu, objek satuan $\mathbf{1}$ dari $(\mathcal{A}, \otimes)$, dipandang sebagai kompleks yang terkonsentrasi pada derajat nol, jelas memberikan objek satuan bagi kategori monoidal $(\mathbf{C}(\mathcal{A}), \otimes)$. Fakta berikut langsung terlihat: untuk setiap $X = (X^n, d_X^n)_n \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$, berlaku

$$\text{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}(\mathbf{1}, X) \simeq \text{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathbf{1}, \ker(d_X^0)). \quad (7.2.1)$$

Definisi 7.2.1 Relatif terhadap struktur monoidal simetris di atas, objek-objek $\text{Alg}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$ disebut **aljabar diferensial bergradasi** di atas $\mathcal{A}$, disingkat **aljabar-dg**; sedangkan objek-objek $\text{CAlg}(\mathbf{C}(\mathcal{A}))$ disebut aljabar diferensial bergradasi komutatif di atas $\mathcal{A}$, disingkat aljabar-dg komutatif.

Dari sini, untuk suatu aljabar diferensial bergradasi A , kita juga dapat membahas modul- A kiri (atau kanan) M , bahkan bimodul; semuanya membentuk kategori abelian. Dalam keadaan ini, M juga disebut **modul diferensial bergradasi** di atas A , disingkat **modul-dg**. Konsep ini memadukan teori kompleks dan teori modul serta sangat luas kegunaannya. Latihan-latihan bab ini akan memberikan pengantar lebih lanjut; pembaca juga dapat merujuk pada monograf seperti [48]. Untuk menonjolkan struktur diferensial bergradasinya, selanjutnya kategori modul-dg ditulis $A\text{-dgMod}$, dan demikian pula untuk variasi-variasinya.

Funktor pelupa $\mathbf{C}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$ mempertahankan $\otimes$, sehingga Proposisi 7.1.15 menunjukkan bahwa funktor tersebut mempertahankan struktur aljabar (atau aljabar

komutatif). Dalam kasus $\mathcal{A} = \mathbb{k}\text{-Mod}$, mengatakan bahwa A adalah aljabar-dg sama artinya dengan mengatakan bahwa A sendiri adalah aljabar bergradasi yang dilengkapi diferensial d , dan perkaliannya memenuhi aturan Leibniz

$$d(xy) = (dx)y + (-1)^a x(dy), \quad x \in A^a, y \in A^b.$$

Dengan menyubstitusikan $x = 1_A = y$, diperoleh $d(1_A) = 0$. Aljabar lawannya A^{op} bersesuaian dengan mengganti perkalian menjadi $x \cdot^{\text{op}} y := (-1)^{ab} yx$.

Serupa dengan itu, bila $\mathcal{A} = \mathbb{k}\text{-Mod}$, suatu modul- A kiri M sama artinya dengan modul- $\mathbb{k}$ bergradasi M beserta morfisme perkalian skalar $A \otimes M \rightarrow M$ yang memenuhi sifat asosiatif dan sifat-sifat lainnya, serta dilengkapi diferensial d yang memenuhi aturan Leibniz

$$d(tm) = (dt)m + (-1)^a t(dm), \quad t \in A^a, m \in M^b;$$

untuk modul- A kanan M , aturan Leibniz menjadi

$$d(mt) = (dm)t + (-1)^b m(dt), \quad t \in A^a, m \in M^b.$$

Untuk $(\mathcal{A}, \otimes)$ yang umum, semua sifat di atas dapat dirumuskan tanpa menyebut unsur. Sebagai contoh, satuan aljabar A bersesuaian dengan morfisme $\mathbf{1} \rightarrow \ker(d_A^0)$ dalam $\mathcal{A}$; lihat (7.2.1).

Mengambil kohomologi memberikan funktor aditif $H = (H^n)_{n \in \mathbb{Z}} : \mathbf{C}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$. Hasil berikut menunjukkan bahwa perkalian kompleks menginduksi perkalian pada kohomologi.

Proposisi 7.2.2 Funktor H menginduksi

$$\text{Alg}(\mathbf{C}(\mathcal{A})) \rightarrow \text{Alg}(\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}), \quad \text{CAlg}(\mathbf{C}(\mathcal{A})) \rightarrow \text{CAlg}(\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}).$$

Jika A adalah aljabar-dg dan M adalah modul- A kiri (atau kanan, atau bimodul), maka $H(M)$ adalah modul- $H(A)$ kiri (atau kanan, atau bimodul).

Bukti Menurut Proposisi 7.1.15, cukup dibuktikan bahwa H adalah funktor monoidal longgar. Morfisme kanonik yang diperlukan,

$$\xi_H(M, N) : H(M) \otimes H(N) \rightarrow H(M \otimes N),$$

hampir tautologis: morfisme itu berasal dari morfisme κ yang dibahas di atas dalam Teorema 3.14.12 atau Proposisi 4.7.8. Di sisi lain, kita ambil

$$\varphi_H : \mathbf{1} \rightarrow H(\mathbf{1}) = \mathbf{1} \quad (\text{terkonsentrasi pada derajat nol})$$

sebagai id. □

Kita juga dapat mengambil funktor monoidal longgar $\text{ev}_0 : \mathcal{A}^{\mathbb{Z}} \rightarrow \mathcal{A}$ dari Contoh 7.1.16. Sekali lagi, Proposisi 7.1.15 menunjukkan bahwa funktor ini memetakan aljabar bergradasi (atau aljabar bergradasi komutatif) ke aljabar (atau aljabar komutatif), serta memetakan modul ke modul. Perhatikan bahwa $\text{ev}_0 H = H^0$. Dalam penerapan, setiap tahap komposisi $\mathbf{C}(\mathcal{A}) \xrightarrow{H} \mathcal{A}^{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\text{ev}_0} \mathcal{A}$ menghilangkan informasi; struktur yang paling kaya tetap berada pada aljabar-dg itu sendiri.

Contoh 7.2.3 Misalkan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif. Untuk sembarang kategori $\mathbb{k}$ -linear $\mathcal{A}$, tinjau perkalian pada tingkat kompleks Hom dari (3.2.1):

$$\text{Hom}^a(Y, Z) \times \text{Hom}^b(X, Y) \rightarrow \text{Hom}^{a+b}(X, Z), \quad X, Y, Z \in \text{Ob}(\mathbf{C}(\mathcal{A})).$$

Karena perkalian memenuhi aturan Leibniz (Lema 3.2.4), perkalian itu menentukan morfisme dalam $\mathbf{C}(\mathbb{k}\text{-Mod})$

$$\text{Hom}^\bullet(Y, Z) \otimes \text{Hom}^\bullet(X, Y) \rightarrow \text{Hom}^\bullet(X, Z).$$

Selain itu, perkalian tersebut asosiatif, sehingga $\text{End}^\bullet(X) := \text{Hom}^\bullet(X, X)$ menjadi aljabar di atas $(\mathbf{C}(\mathbb{k}\text{-Mod}), \otimes)$ dengan satuan $\text{id}_X \in \text{End}^0(X)$. Lebih lanjut, $\text{Hom}^\bullet(X, Y)$ menjadi bimodul- $(\text{End}^\bullet(Y), \text{End}^\bullet(X))$.

Mengambil kohomologi $H = (H^n)_n$ dari $\text{Hom}^\bullet(X, Y)$ hanya menghasilkan

$$\bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \text{Hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(X, Y[n]);$$

sedangkan dengan menerapkan (7.2.1) pada $\text{Hom}^\bullet(X, Y)$, tampak bahwa $\text{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}$ dapat direkonstruksi melalui

$$\text{Hom}_{\mathbf{C}(\mathbb{k}\text{-Mod})}(\mathbb{k}, \text{Hom}^\bullet(X, Y)) \simeq \text{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}(X, Y)$$

dengan $\mathbb{k}$ berperan sebagai objek satuan dari $(\mathbf{C}(\mathbb{k}\text{-Mod}), \otimes)$.

Jadi, himpunan $\text{Hom}_{\mathbf{C}(\mathcal{A})}$ dan komposisi morfisme dalam $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ hanyalah bayangan kompleks Hom beserta perkaliannya, yang diperoleh dengan mengambil $\text{Hom}_{\mathbf{C}(\mathbb{k}\text{-Mod})}(\mathbb{k}, \cdot)$.

Berangkat dari contoh $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, kita secara alami sampai pada konsep kategori diferensial bergradasi. Konsep ini melibatkan **kategori yang diperkaya- $\mathcal{V}$** yang diperkenalkan dalam [51, Definisi 3.4.1]. Singkatnya, untuk sembarang kategori monoidal $\mathcal{V}$, sebuah kategori yang diperkaya- $\mathcal{V}$, $\mathcal{C}$, tetap terdiri atas objek dan morfisme, tetapi himpunan Hom diganti dengan objek Hom dalam $\mathcal{V}$, yang ditulis $\mathcal{H}\text{om} = \mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{C}}$ untuk membedakannya. Komposisi morfisme diganti dengan morfisme dalam $\mathcal{V}$

$$\mathcal{H}\text{om}(Y, Z) \otimes \mathcal{H}\text{om}(X, Y) \rightarrow \mathcal{H}\text{om}(X, Z),$$

sedangkan morfisme identitas $\text{id}_X \in \text{Hom}(X, X)$ diganti dengan $\text{id}_X : \mathbf{1} \rightarrow \mathcal{H}\text{om}(X, X)$. Semua ini adalah morfisme dalam $\mathcal{V}$, dan sifat-sifat yang berkaitan dengannya dinyatakan melalui diagram komutatif dalam $\mathcal{V}$.

Untuk versi diperkaya dari funktor dan morfisme di antaranya, lihat [51, Definisi 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4]. Semuanya didefinisikan dengan cara yang sewajarnya; singkatnya, versi diperkaya dari funktor mengangkat pemetaan antarsimpunan Hom menjadi morfisme antarobjek $\mathcal{H}\text{om}$.

Sebagai contoh, kategori- $\mathbb{k}\text{-Mod}$ tidak lain adalah kategori yang diperkaya atas $(\mathbb{k}\text{-Mod}, \otimes)$.

Sebaliknya, untuk sementara kita sebut kategori yang tidak diperkaya sebagai kategori biasa. Jika persoalan ukuran himpunan diabaikan, kategori biasa sama artinya dengan kategori yang diperkaya atas $(\text{Set}, \times)$.

Definisi 7.2.4 Misalkan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif. Tinjau kategori monoidal simetris $(\mathbf{C}(\mathbb{k}\text{-Mod}), \otimes)$ yang bersesuaian. Kategori yang diperkaya atas $(\mathbf{C}(\mathbb{k}\text{-Mod}), \otimes)$ disebut **kategori diferensial bergradasi** di atas $\mathbb{k}$, disingkat **kategori-dg** di atas $\mathbb{k}$. Funktor antarkategori tersebut dan morfisme antarfunktor didefinisikan seperti dalam kategori yang diperkaya⁴⁾.

Menurut definisi, sebuah objek X dalam kategori-dg memberikan aljabar-dg $\text{End}^\bullet(X)$.

Contoh 7.2.5 Contoh 7.2.3 di atas mengatakan bahwa $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ secara alami menjadi kategori-dg di atas $\mathbb{k}$, dengan $\mathcal{A}$ sembarang kategori $\mathbb{k}$ -linear. Sebagai contoh, untuk setiap aljabar- $\mathbb{k}$ R , kategori kompleks modul- R kiri (atau kanan) secara otomatis merupakan kategori-dg di atas $\mathbb{k}$.

Contoh 7.2.6 Misalkan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif dan A aljabar-dg di atas $\mathcal{A} := \mathbb{k}\text{-Mod}$. Untuk modul- A kiri M dan N , definisikan subkompleks dari $\text{Hom}_{\mathbb{k}}^\bullet(M, N)$ sebagai berikut:

$$\text{Hom}_A^p(M, N) := \left\{ f \in \text{Hom}_{\mathbb{k}}^p(M, N) \mid \begin{array}{l} \forall m \in M, \forall k \in \mathbb{Z}, \forall t \in A^k, \\ f(tm) = (-1)^{pk} t f(m) \end{array} \right\}.$$

Untuk modul- A kiri L , M , dan N yang diberikan, operasi komposisi pada kompleks $\text{Hom}_{\mathbb{k}}^\bullet$ menginduksi morfisme antarkompleks

$$\text{Hom}_A^p(M, N) \otimes \text{Hom}_A^q(L, M) \rightarrow \text{Hom}_A^{p+q}(L, N).$$

⁴⁾Banyak pustaka mengenai kategori tak hingga menyebut DG-kategori serta kategori DGCat yang dibentuk olehnya, dan kadang notasinya juga bertumpang tindih dengan notasi buku ini. Walaupun DG-kategori tersebut berkaitan erat dengan kategori-dg yang dibahas di sini, keduanya bukan hal yang sama.

Dengan demikian, kategori modul- A kiri $A\text{-dgMod}$ diperkaya menjadi kategori-dg. Untuk modul- A kanan, syarat dalam definisi $\text{Hom}_A^p(M, N)$ harus diganti dengan $f(mt) = f(m)t$ (renungkanlah). Kasus bimodul diperlakukan dengan cara serupa.

Definisi di atas juga dapat dirumuskan tanpa bergantung pada unsur himpunan, sehingga meluas ke $\mathcal{A}$ yang umum.

Lebih tepatnya, kategori-dg memperkaya semua himpunan Hom dalam kategori biasa menjadi kompleks $\text{Hom}^\bullet$, sedangkan funktor dan morfisme versi dg harus dinyatakan di dalam $\mathbf{C}(\mathbb{k}\text{-Mod})$. Secara terperinci,

- Sebuah **funktor-dg** $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ antara kategori-dg ditentukan oleh pemetaan antarsimpunan objek $F : \text{Ob}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{Ob}(\mathcal{D})$ dan morfisme antarkompleks $\text{Hom}_{\mathcal{C}}^\bullet(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}^\bullet(FX, FY)$. Morfisme yang terakhir adalah morfisme dalam $\mathbf{C}(\mathbb{k}\text{-Mod})$ dan disyaratkan membuat kedua diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Hom}_{\mathcal{C}}^\bullet(Y, Z) \otimes \text{Hom}_{\mathcal{C}}^\bullet(X, Y) & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{C}}^\bullet(X, Z) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \text{Hom}_{\mathcal{D}}^\bullet(FY, FZ) \otimes \text{Hom}_{\mathcal{D}}^\bullet(FX, FY) & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{D}}^\bullet(FX, FZ) \\
 & \searrow & \downarrow \\
 \mathbb{k} & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{C}}^\bullet(X, X) \\
 & \searrow & \downarrow \\
 & & \text{Hom}_{\mathcal{D}}^\bullet(FX, FX);
 \end{array}$$

- Dalam pengertian klasik, suatu morfisme, atau transformasi alami, ϕ antara funktor-dg $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ adalah keluarga unsur

$$\begin{aligned}
 \phi_X \in \ker [\text{Hom}_{\mathcal{D}}^0(FX, GX) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}^1(FX, GX)] \\
 \stackrel{(7.2.1)}{=} \text{Hom}_{\mathbf{C}(\mathbb{k}\text{-Mod})}(\mathbb{k}, \text{Hom}_{\mathcal{D}}^\bullet(FX, GX)),
 \end{aligned}$$

dengan X merentang $\text{Ob}(\mathcal{C})$, sedemikian sehingga untuk semua $m \in \mathbb{Z}$ dan $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}^m(X, Y)$ berlaku

$$(Gf)\phi_X = \phi_Y(Ff) \in \text{Hom}_{\mathcal{D}}^m(FX, GY),$$

dengan perkalian dipahami sebagai perkalian pada kompleks Hom.

Dengan demikian, kita dapat membicarakan isomorfisme, ekuivalensi, adjoin, dan konsep-konsep lain untuk kategori-dg. Unsur dari $\text{Hom}_{\mathcal{C}}^n(X, Y)$ kadang-kadang disebut **morfisme berderajat n** dari X ke Y .

Untuk kategori monoidal umum $\mathcal{V}$, kita dapat memandang $\text{Hom}_{\mathcal{V}}(\mathbf{1}, M)$ sebagai himpunan “unsur” dari $M \in \text{Ob}(\mathcal{V})$; setidaknya pandangan ini wajar ketika $\mathcal{V} = \mathbf{Set}$ atau $\mathbb{k}\text{-Mod}$. Mengikuti gagasan ini, setiap kategori yang diperkaya- $\mathcal{V}$, $\mathcal{C}$, dapat diturunkan menjadi kategori biasa dengan menetapkan

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) := \text{Hom}_{\mathcal{V}}(\mathbf{1}, \mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{C}}(X, Y)),$$

dan kategori biasa ini tetap ditulis $\mathcal{C}$; lihat [51, Catatan 3.4.3] untuk perinciannya. Dalam contoh kategori-dg $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, hasil penurunan tersebut adalah kategori kompleks biasa $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. Jadi, notasi kita konsisten.

Operasi lain berasal dari funktor monoidal longgar. Berikut pernyataan versi umumnya.

Proposisi 7.2.7 Misalkan $F : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}'$ funktor monoidal longgar antara kategori-kategori monoidal. Untuk setiap kategori yang diperkaya- $\mathcal{V}$, $\mathcal{C}$, definisikan kategori yang diperkaya- $\mathcal{V}'$, $F(\mathcal{C})$, sebagai berikut: tetapkan $\text{Ob}(F(\mathcal{C})) = \text{Ob}(\mathcal{C})$, dan untuk setiap objek X, Y , tetapkan

$$\begin{aligned} \mathcal{H}\text{om}_{F(\mathcal{C})}(X, Y) &:= F\mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{C}}(X, Y), \\ \text{id}_X : \mathbf{1}_{\mathcal{V}'} &\xrightarrow{\varphi_F} F(\mathbf{1}_{\mathcal{V}}) \rightarrow F\mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{C}}(X, X). \end{aligned}$$

Komposisi morfisme ditentukan oleh

$$\begin{aligned} F\mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \otimes F\mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{C}}(X, Y) \\ \xrightarrow{\xi_F} F(\mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \otimes \mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{C}}(X, Y)) \rightarrow F\mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{C}}(X, Z), \end{aligned}$$

dan pada kategori biasa yang bersesuaian, konstruksi ini memberikan funktor dalam pengertian biasa $\mathcal{C} \rightarrow F(\mathcal{C})$.

Bukti Struktur funktor monoidal longgar (F, ξ_F, φ_F) menyediakan semua sifat yang diperlukan oleh komposisi morfisme. Pada tingkat kategori biasa, funktor tersebut adalah identitas pada objek dan, pada himpunan morfisme, memetakan setiap $f : \mathbf{1}_{\mathcal{V}} \rightarrow \mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ ke komposisi $\mathbf{1}_{\mathcal{V}'} \xrightarrow{\varphi_F} F(\mathbf{1}_{\mathcal{V}}) \xrightarrow{Ff} F\mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{C}}(X, Y)$. $\square$

Dengan membandingkan konstruksi ini dengan konstruksi dalam Proposisi 7.1.15, terlihat bahwa $\mathcal{H}\text{om}_{F(\mathcal{C})}(X, X)$ sebagai objek $\mathbf{Alg}(\mathcal{V})$ diinduksi dari $\mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{C}}(X, X)$; demikian pula struktur bimodul pada $\mathcal{H}\text{om}$.

Catatan 7.2.8 Proposisi 7.2.7 memberikan cara lain untuk beralih dari kategori-dg ke kategori biasa. Terapkan funktor monoidal longgar H dari Proposisi 7.2.2 pada sembarang kategori-dg $\mathcal{C}$ di atas $\mathbb{k}$. Hasilnya adalah kategori yang diperkaya atas $(\mathbb{k}\text{-Mod}^{\mathbb{Z}}, \otimes)$, yaitu $H(\mathcal{C})$, yang memenuhi

$$\text{Ob}(H(\mathcal{C})) = \text{Ob}(\mathcal{C}), \quad \mathcal{H}\text{om}_{H(\mathcal{C})}(X, Y) = (H^n \text{Hom}^{\bullet}(X, Y))_{n \in \mathbb{Z}}.$$

Dengan mengambil bagian $n = 0$, atau, dengan kata lain, dengan menerapkan funktor monoidal longgar H^0 pada $\mathcal{C}$, kita memperoleh kategori- $\mathbb{k}\text{-Mod}$ biasa yang disebut **kategori homotopi** $h(\mathcal{C})$ dari $\mathcal{C}$. Kategori itu memenuhi

$$\text{Ob}(h\mathcal{C}) = \text{Ob}(\mathcal{C}), \quad \text{Hom}_{h\mathcal{C}}(X, Y) = H^0 \text{Hom}^\bullet(X, Y).$$

Dalam kasus khusus $\mathcal{C} = \mathbf{C}(\mathcal{A})$, dengan menyubstitusikan Definisi 3.2.8, langsung diperoleh

$$h(\mathbf{C}(\mathcal{A})) = \mathbf{K}(\mathcal{A}).$$

Seperti terlihat di atas, dunia kategori-dg mengizinkan berbagai operasi yang bernuansa homotopi. Maknanya pada akhirnya harus dijelaskan melalui penerapan, dan juga akan melibatkan bahasa abstrak kategori model. Berikut ini hanya diberikan garis besar konsep-konsep sederhana tanpa pengembangan lebih lanjut.

Definisi 7.2.9 Misalkan $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ funktor-dg antara kategori-dg. Jika

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}^\bullet(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}^\bullet(FX, FY)$$

merupakan kuasi-isomorfisme untuk semua $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, maka F disebut **kuasi-penuh-setia**; jika funktor terinduksi $hF : h\mathcal{C} \rightarrow h\mathcal{D}$ esensial surjektif, maka F disebut **kuasi-esensial-surjektif**. Funktor-dg yang sekaligus kuasi-penuh-setia dan kuasi-esensial-surjektif disebut **kuasi-ekuivalensi**.

Karena itu, kategori-dg $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{D}$ yang kuasi-ekuivalen mempunyai kategori homotopi yang ekuivalen.

Kita akan melanjutkan pembahasan ringkas mengenai kategori-dg dalam §7.4.

7.3 Kategori Monoidal Tertutup

Misalkan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif. Maka $\mathbb{k}\text{-Mod}$ merupakan kategori monoidal simetris terhadap $\otimes := \otimes_{\mathbb{k}}$. Kategori ini memiliki sifat ketertutupan berikut.

- ◇ Diperkaya atas dirinya sendiri: himpunan homomorfisme $\text{Hom}(X, Y)$ secara alami memiliki struktur modul- $\mathbb{k}$;
- ◇ sifat-sifat dasar hasil kali tensor memberikan isomorfisme kanonik dalam $\mathbb{k}\text{-Mod}$

$$\text{Hom}(X \otimes Y, Z) \simeq \text{Hom}(X, \text{Hom}(Y, Z)).$$

Memperluas sifat-sifat di atas kepada kategori monoidal umum menghasilkan konsep berikut.

Definisi 7.3.1 Misalkan $\mathcal{C}$ kategori monoidal. Kategori $\mathcal{C}$ disebut kategori monoidal **tertutup kanan** (atau **tertutup kiri**) apabila, untuk setiap objek Y , funktor $(\cdot) \otimes Y : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ (atau $Y \otimes (\cdot) : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$) dilengkapi suatu adjoin kanan yang telah ditentukan. Kategori monoidal yang sekaligus tertutup kiri dan tertutup kanan disebut **kategori monoidal tertutup**.

Semua kategori monoidal yang dibahas selanjutnya merupakan kategori monoidal beranyam, sehingga kita tidak lagi membedakan tertutup kiri dan tertutup kanan. Dalam keadaan ini, adjoin kanan dari $(\cdot) \otimes Y$ ditulis $[Y, \cdot] : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$.

Ingat bahwa jika suatu kategori $\mathcal{C}$ memiliki produk hingga, maka $\mathcal{C}$ merupakan kategori monoidal simetris terhadap $\times$, dengan objek terminal sebagai unit $\mathbf{1}$ (Contoh 7.1.10).

Definisi 7.3.2 Misalkan $\mathcal{C}$ kategori yang memiliki produk hingga. Jika $(\mathcal{C}, \times)$ merupakan kategori monoidal tertutup, maka $\mathcal{C}$ disebut **kategori tertutup Kartesius**.

Secara umum, bagi sembarang kategori $\mathcal{C}_1$ dan $\mathcal{C}_2$, misalkan (F, G) dan (F', G') dua pasangan funktor beradjoin antara keduanya. Setiap $\varphi : F \rightarrow F'$ secara alami menginduksi $\psi : G' \rightarrow G$; sebaliknya, setiap $\psi : G' \rightarrow G$ secara alami menginduksi $\varphi : F \rightarrow F'$. Dalam kedua kasus, morfisme yang diinduksi dicirikan oleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(F'X, Y) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}(X, G'Y) \\ (\varphi_X)^* \downarrow & & \downarrow (\psi_Y)_* \\ \mathrm{Hom}(FX, Y) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}(X, GY) \end{array}$$

Ini merupakan penerapan sederhana Lema Yoneda. Pembaca juga dapat mencoba menuliskan morfisme yang diinduksi tersebut menggunakan unit dan kounit pasangan adjoin.

Sebagai penerapan, setiap morfisme $Y \rightarrow Y'$ dalam kategori monoidal tertutup menginduksi $[Y', \cdot] \rightarrow [Y, \cdot]$. Jadi, sifat sebagai kategori monoidal tertutup setara dengan keberadaan bifunktor $[\cdot, \cdot] : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ dan suatu keluarga bijeksi kanonik

$$\mathrm{Hom}(X \otimes Y, Z) \simeq \mathrm{Hom}(X, [Y, Z]), \quad (7.3.1)$$

yang funktorial dalam ketiga variabel.

Bifunktor $[\cdot, \cdot]$ juga disebut **Hom internal** dari kategori monoidal tertutup $\mathcal{C}$. Definisi tersebut juga memberikan kesimpulan-kesimpulan berikut.

- ◊ Dari $\mathrm{Hom}(X, Z) \simeq \mathrm{Hom}(X \otimes \mathbf{1}, Z) \simeq \mathrm{Hom}(X, [\mathbf{1}, Z])$ dan Lema Yoneda, diperoleh $Z \simeq [\mathbf{1}, Z]$;

- ◇ morfisme unit dari pasangan adjoint memberikan $\text{coev}_{X,Y} : X \rightarrow [Y, X \otimes Y]$, sedangkan morfisme kounit memberikan $\text{ev}_{Y,X} : [Y, X] \otimes Y \rightarrow X$;
- ◇ dari komposisi

$$[Y, Z] \otimes ([X, Y] \otimes X) \xrightarrow{\text{id} \otimes \text{ev}_{X,Y}} [Y, Z] \otimes Y \xrightarrow{\text{ev}_{Y,Z}} Z$$

dan adjungsi beserta kendala asosiativitas, diperoleh

$$[Y, Z] \otimes [X, Y] \rightarrow [X, Z];$$

- ◇ dengan mengambil $\text{coev}_{1,X}$, diperoleh morfisme $1 \rightarrow [X, X]$.

Istilah Hom internal dan sifat-sifat di atas memperlihatkan fakta bahwa kategori monoidal tertutup diperkaya atas dirinya sendiri. Pertama-tama kita tunjukkan cara memperoleh Hom dalam arti klasik dari Hom internal.

Proposisi 7.3.3 Misalkan $\mathcal{C}$ kategori monoidal tertutup. Terdapat keluarga bijeksi kanonik

$$\text{Hom}(X, Y) \simeq \text{Hom}(1, [X, Y]), \quad X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}).$$

Bukti Berdasarkan (7.3.1), $\text{Hom}(1, [X, Y]) \simeq \text{Hom}(1 \otimes X, Y) \simeq \text{Hom}(X, Y)$. □

Untuk menunjukkan bahwa $\mathcal{C}$ diperkaya atas dirinya sendiri, masih harus dibuktikan bahwa $[Y, Z] \otimes [X, Z] \rightarrow [Y, Z]$ dan $1 \rightarrow [X, X]$ memenuhi aksioma-aksioma seperti asosiativitas. Hal ini dapat diperiksa dengan menggunakan sifat-sifat standar unit dan kounit. Karena rinciannya cukup membosankan, pembuktian diserahkan sebagai latihan bab ini.

Berikutnya ditunjukkan bahwa adjungsi (7.3.1) juga secara otomatis terinternalisasi dalam $\mathcal{C}$.

Proposisi 7.3.4 Misalkan $\mathcal{C}$ kategori monoidal tertutup. Terdapat keluarga isomorfisme kanonik

$$[X \otimes Y, Z] \simeq [X, [Y, Z]];$$

lebih tepatnya, ini merupakan isomorfisme antara funktor-funktor dari $\mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{C}$ ke $\mathcal{C}$.

Bukti Tetapkan X, Y , dan Z . Untuk setiap objek T , (7.3.1) dan kendala asosiativitas $\mathcal{C}$ memberikan bijeksi alami

$$\begin{aligned} \text{Hom}(T, [X \otimes Y, Z]) &\simeq \text{Hom}(T \otimes (X \otimes Y), Z) \simeq \text{Hom}((T \otimes X) \otimes Y, Z) \\ &\simeq \text{Hom}(T \otimes X, [Y, Z]) \simeq \text{Hom}(T, [X, [Y, Z]]). \end{aligned}$$

Karena T sembarang, Lema Yoneda memberikan isomorfisme yang dicari. □

Beberapa contoh dasar berikut melibatkan kategori-kategori monoidal simetris yang diperkenalkan dalam §7.1.

- ◇ Kategori himpunan **Set** tertutup Kartesius: ambil $[X, Y]$ sebagai himpunan pemetaan $Y^X = \{\text{pemetaan } X \rightarrow Y\}$. Maka (7.3.1), atau versi yang diinternalisasi dalam Proposisi 7.3.4, memberikan bijeksi alami $Z^{X \times Y} \xrightarrow{1:1} (Z^X)^Y$. Dalam ilmu komputer, bijeksi semacam ini, atau perumumannya dalam kategori monoidal tertutup umum, sering disebut **kurifikasi** (**currying**).
- ◇ Semua kategori kecil beserta funktor antara kategori-kategori itu membentuk kategori **Cat**. Produknya ialah produk kategori $\mathcal{C}_1 \times \cdots \times \mathcal{C}_2$, sedangkan produk kosongnya ialah kategori **1**. Kategori **Cat** tertutup Kartesius; hal ini setara dengan pernyataan sederhana berikut: menentukan bifunktor $\mathcal{A} \times \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ setara dengan menentukan funktor $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}^{\mathcal{C}}$, dan juga setara dengan menentukan $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}^{\mathcal{A}}$.
- ◇ Walaupun kategori ruang topologis **Top** memiliki banyak sifat baik dan merupakan kategori monoidal simetris terhadap produk $\times$, kategori ini tidak tertutup Kartesius; lihat penjelasan di akhir [24, §1.5]. Mengingat ruang pemetaan X^Y sangat lazim dalam topologi, harga yang harus dibayar jika sifat tertutup dilepaskan terlalu mahal. Pengganti yang sesuai ialah kategori ruang Hausdorff yang dibangkitkan secara kompak⁵⁾ **CGHaus**. Kategori ini merupakan subkategori penuh dari **Top** dan juga kategori tertutup Kartesius. Dapat dibuktikan bahwa terdapat pasangan adjoin $\text{CGHaus} \xrightleftharpoons[k]{\text{funktor penyertaan}} \text{Top}$, dengan funktor penyertaan mempertahankan $\varinjlim$, tetapi tidak mempertahankan produk.
- ◇ Misalkan G grup dan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif. Kategori monoidal simetris **G -Mod** yang diperkenalkan dalam Proposisi 6.1.6 bersifat tertutup: Hom internalnya tepat merupakan modul Hom yang diperkenalkan dalam §6.1, sedangkan adjungsi yang diperlukan tidak lain adalah (6.1.1).
- ◇ Tetap misalkan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif, dan tetapkan $\mathcal{A} := \mathbb{k}\text{-Mod}$. Seperti dilihat dalam §7.2, kategori kompleks $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ merupakan kategori monoidal simetris. Kategori ini tertutup, dengan Hom internal ditentukan oleh kompleks Hom. Adjungsi yang diperlukan dalam (7.3.1) adalah adjungsi antara Hom dan $\otimes$ pada tingkat kompleks. Secara konkret, ini merupakan korolari dari Proposisi 4.12.6

⁵⁾Ruang Hausdorff yang dibangkitkan secara kompak adalah ruang Hausdorff X dengan sifat berikut: jika irisan suatu himpunan bagian $A \subset X$ dengan setiap himpunan bagian kompak $K \subset X$ tertutup, maka A juga tertutup.

dalam kasus $A = R = B = \mathbb{k}$. Morfisme unit dan kounit yang bersesuaian ialah

$$\begin{aligned} \text{ev}_{X,Y} : \text{Hom}^n(X, Y) \otimes_{\mathbb{k}} X^m &\longrightarrow Y^{n+m} \\ f \otimes x &\longmapsto f(x), \\ \text{coev}_{X,Y} : X^n &\longrightarrow \text{Hom}^n(Y, X \otimes Y) \\ x &\longmapsto [y \mapsto x \otimes y]. \end{aligned}$$

Contoh terakhir menunjukkan bahwa Definisi 3.2.1 tentang kompleks Hom sepenuhnya alami, asalkan $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ diberi struktur monoidal simetris seperti di atas.

7.4 Studi Kasus: Struktur Tertutup pada Kategori-dg

Sebelumnya telah dibahas struktur kategori monoidal tertutup pada $\mathbf{Cat}$, dengan $\otimes$ berasal dari produk kategori biasa $\mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2$. Di sisi lain, relatif terhadap gelanggang komutatif $\mathbb{k}$ yang dipilih, Definisi 7.2.4 memperkenalkan kategori-dg, yakni kategori yang diperkaya atas $(\mathbf{C}(\mathbb{k}\text{-Mod}), \otimes)$. Bagian ini bertujuan menunjukkan bahwa semua kategori-dg kecil juga membentuk kategori monoidal tertutup $\mathbf{dgCat}_{\mathbb{k}}$. Kategori ini dapat dipandang sebagai versi linearisasi sekaligus versi kompleks dari $\mathbf{Cat}$ dan muncul secara alami serta berguna dalam banyak keadaan. Yang diperlukan hanyalah beberapa konstruksi yang panjang tetapi tidak sulit.

Langkah pertama ialah mengangkat produk kategori biasa menjadi produk tensor kategori-dg. Hal ini melibatkan struktur anyaman simetris pada $(\mathbf{C}(\mathbb{k}\text{-Mod}), \otimes)$.

Definisi 7.4.1 Misalkan $\mathcal{C}_1$ dan $\mathcal{C}_2$ kategori-dg di atas $\mathbb{k}$. Definisikan kategori-dg baru $\mathcal{C}_1 \otimes \mathcal{C}_2$ dengan

$$\begin{aligned} \text{Ob}(\mathcal{C}_1 \otimes \mathcal{C}_2) &:= \text{Ob}(\mathcal{C}_1) \times \text{Ob}(\mathcal{C}_2), \\ \text{Hom}_{\mathcal{C}_1 \otimes \mathcal{C}_2}^\bullet((X, X'), (Y, Y')) &:= \text{Hom}_{\mathcal{C}_1}^\bullet(X, Y) \otimes \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}^\bullet(X', Y'), \end{aligned}$$

dan tetapkan $\text{id}_X \otimes \text{id}_{X'}$ sebagai satuan dari $\text{Hom}_{\mathcal{C}_1 \otimes \mathcal{C}_2}^\bullet((X, X'), (X, X'))$. Komposisi morfisme didefinisikan melalui

$$\begin{aligned} &(\text{Hom}_{\mathcal{C}_1}^\bullet(Y, Z) \otimes \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}^\bullet(Y', Z')) \otimes (\text{Hom}_{\mathcal{C}_1}^\bullet(X, Y) \otimes \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}^\bullet(X', Y')) \\ &\quad \downarrow \wr \\ &(\text{Hom}_{\mathcal{C}_1}^\bullet(Y, Z) \otimes \text{Hom}_{\mathcal{C}_1}^\bullet(X, Y)) \otimes (\text{Hom}_{\mathcal{C}_2}^\bullet(Y', Z') \otimes \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}^\bullet(X', Y')) \\ &\quad \downarrow \\ &\text{Hom}_{\mathcal{C}_1}^\bullet(X, Z) \otimes \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}^\bullet(X', Z') \end{aligned}$$

dengan isomorfisme di dalamnya berasal dari struktur anyaman Koszul dan kendala asosiativitas.

Dari simetri struktur anyaman dapat diperiksa bahwa $\mathcal{C}_1 \otimes \mathcal{C}_2$ secara alami ekuivalen dengan $\mathcal{C}_2 \otimes \mathcal{C}_1$. Tuliskan $\mathbb{k}$ untuk kategori-dg yang hanya mempunyai satu objek dan kompleks endomorfisme $\mathbb{k}$. Mudah dibuktikan bahwa $\mathbb{k} \otimes \mathcal{C}$ ekuivalen dengan $\mathcal{C} \otimes \mathbb{k}$.

Definisi 7.4.2 Misalkan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif. Tuliskan $\mathbf{dgCat}_{\mathbb{k}}$ untuk kategori semua kategori-dg kecil di atas $\mathbb{k}$. Kategori ini adalah kategori monoidal simetris dengan satuan $\mathbb{k}$.

Pembatasan pada kategori kecil tentu dimaksudkan untuk menghindari persoalan teori himpunan. Manfaat utamanya ialah bahwa semua funktor antara dua kategori kecil $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{D}$ yang diberikan membentuk himpunan kecil.

Langkah kedua ialah memperkaya himpunan Hom antara funktor-dg menjadi kompleks.

Definisi 7.4.3 Misalkan $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ funktor-dg antara kategori-dg. Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, suatu morfisme berderajat n dari F ke G didefinisikan sebagai data

$$\phi = (\phi_X)_{X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})}, \quad \phi_X \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}^n(FX, GX),$$

dengan syarat bahwa untuk semua $m \in \mathbb{Z}$, $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, dan $f \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}^m(X, Y)$, berlaku persamaan berikut dalam $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}^{n+m}(FX, GY)$:

$$(Gf)\phi_X = (-1)^{nm}\phi_Y(Ff);$$

komposisi dalam rumus ini dipahami sebagai morfisme dalam $\mathbb{k}\text{-Mod}$

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}^m(GX, GY) \otimes \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}^n(FX, GX) &\rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}^{m+n}(FX, GY), \\ \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}^n(FY, GY) \otimes \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}^m(FX, FY) &\rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}^{m+n}(FX, GY). \end{aligned}$$

Modul- $\mathbb{k}$ yang terdiri atas semua morfisme berderajat n $\phi : F \rightarrow G$ ditulis $\mathcal{H}\mathrm{om}^n(F, G)$.

Kondisi di atas dapat dipandang sebagai pernyataan bahwa diagram morfisme berderajat

$$\begin{array}{ccc} FX & \xrightarrow{\phi_X} & GX \\ Ff \downarrow & & \downarrow Gf \\ FY & \xrightarrow{\phi_Y} & GY \end{array} \quad \begin{array}{l} \phi : \text{berderajat } n \\ f : \text{berderajat } m \end{array}$$

komutatif hingga tanda $(-1)^{nm}$ yang diwajibkan oleh aturan tanda Koszul. Secara ketat, “morfisme berderajat” tersebut bukanlah morfisme, melainkan harus dipahami sebagai unsur kompleks Hom .

Definisi–Proposisi 7.4.4 Untuk funktor-dg $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ dan setiap $n \in \mathbb{Z}$, homomorfisme berikut dapat didefinisikan:

$$d^n = d_{\mathcal{H}\text{om}^\bullet(F, G)}^n : \mathcal{H}\text{om}^n(F, G) \rightarrow \mathcal{H}\text{om}^{n+1}(F, G).$$

Untuk setiap $\phi = (\phi_X)_{X \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$, tetapkan

$$(d^n \phi)_X := d_{\text{Hom}^\bullet(FX, GX)}^n(\phi_X).$$

Hal ini membuat $(\mathcal{H}\text{om}^n(F, G), d^n)_{n \in \mathbb{Z}}$ menjadi kompleks $\mathcal{H}\text{om}^\bullet(F, G)$.

Bukti Pertama-tama, periksa bahwa $d^n \phi$ memang termasuk $\mathcal{H}\text{om}^{n+1}(F, G)$. Misalkan $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}^m(X, Y)$. Terapkan d^{m+n} pada kedua ruas $(Gf)\phi_X = (-1)^{nm}\phi_Y(Ff)$ (subskrip $\text{Hom}^\bullet(FX, GY)$ dihilangkan); diperoleh

$$\begin{aligned} d^{m+n}((Gf)\phi_X) &= (d^m Gf)\phi_X + (-1)^m(Gf)(d^n \phi_X) \\ &= G(d^m f)\phi_X + (-1)^m(Gf)(d^n \phi)_X \\ &= (-1)^{n(m+1)}\phi_Y F(d^m f) + (-1)^m(Gf)(d^n \phi)_X, \\ (-1)^{nm}d^{m+n}(\phi_Y(Ff)) &= (-1)^{nm}(d^n \phi_Y)Ff + (-1)^{nm+n}\phi_Y d^n(Ff) \\ &= (-1)^{nm}(d^n \phi)_Y Ff + (-1)^{nm+n}\phi_Y F(d^m f). \end{aligned}$$

Dari kesamaan kedua ekspresi itu segera diperoleh $(Gf)(d^n \phi)_X = (-1)^{(n+1)m}(d^n \phi)_Y Ff$.

Kedua, karena $\text{Hom}^\bullet(FX, GX)$ adalah kompleks,

$$\begin{aligned} (d^{n+1} d^n \phi)_X &= d_{\text{Hom}^\bullet(FX, GX)}^{n+1}((d^n \phi)_X) \\ &= d_{\text{Hom}^\bullet(FX, GX)}^{n+1} d_{\text{Hom}^\bullet(FX, GX)}^n \phi_X = 0. \end{aligned}$$

Jadi, diperoleh kompleks $\mathcal{H}\text{om}^\bullet(F, G)$. □

Untuk tiga funktor-dg $F, G, H : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, terdapat operasi komposisi

$$\begin{aligned} \mathcal{H}\text{om}^a(G, H) \otimes \mathcal{H}\text{om}^b(F, G) &\rightarrow \mathcal{H}\text{om}^{a+b}(F, H) \\ \psi \otimes \phi &\mapsto \psi\phi := (\psi_X \phi_X)_{X \in \text{Ob}(\mathcal{C})}, \end{aligned} \tag{7.4.1}$$

dengan $a, b \in \mathbb{Z}$. Operasi ini juga asosiatif dan memenuhi $d^{a+b}(\psi\phi) = (d^a \psi)\phi + (-1)^a \psi(d^b \phi)$. Menurut definisi, semuanya cukup diperiksa pada $\text{Hom}_{\mathcal{D}}^\bullet$. Komposisi ini harus dipahami sebagai komposisi vertikal morfisme berderajat, yang digambarkan sebagai

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} & F & \\ \curvearrowright & \Downarrow \phi & \curvearrowright \\ \mathcal{C} & \xrightarrow{G} & \mathcal{D} \\ \curvearrowleft & \Downarrow \psi & \curvearrowleft \\ & H & \end{array} & \text{dikomposisikan menjadi} & \begin{array}{ccc} & F & \\ \curvearrowright & \Downarrow \psi\phi & \curvearrowright \\ \mathcal{C} & & \mathcal{D} \\ \curvearrowleft & & \curvearrowleft \\ & H & \end{array} \end{array}$$

Tinjau kasus khusus $n = 0$. Syarat untuk $\phi = (\phi_X)_X \in \mathcal{H}\text{om}^0(F, G)$ sama artinya dengan $(Gf)\phi_X = \phi_Y(Ff)$ untuk semua $f \in \text{Hom}^m(X, Y)$, sedangkan syarat $d^0\phi = 0$ sama artinya dengan $\phi_X \in \ker \left(d_{\text{Hom}^\bullet(FX, GX)}^0 \right)$ untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. Jadi, unsur modul- $\mathbb{k}$

$$\ker \left[\mathcal{H}\text{om}^0(F, G) \xrightarrow{d^0} \mathcal{H}\text{om}^1(F, G) \right]$$

tepat merupakan morfisme $\phi : F \rightarrow G$ antara funktor-dg F dan G dalam pengertian klasik.

Langkah berikutnya ialah memperkaya kategori funktor antara kategori-dg menjadi versi dg.

Definisi 7.4.5 Untuk sembarang kategori-dg $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{D}$, definisikan kategori-dg $\mathcal{H}\text{om}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ sebagai berikut.

- ◊ Objek-objeknya adalah semua funktor-dg $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$.
- ◊ Untuk sembarang funktor-dg $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, kompleks Hom antara keduanya didefinisikan sebagai $\mathcal{H}\text{om}^\bullet(F, G)$ yang telah didefinisikan di atas.
- ◊ Operasi komposisi $\mathcal{H}\text{om}^\bullet(G, H) \otimes \mathcal{H}\text{om}^\bullet(F, G) \rightarrow \mathcal{H}\text{om}^\bullet(F, H)$ didefinisikan seperti dalam (7.4.1); operasi ini disebut komposisi vertikal.

Jika $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{D}$ keduanya kategori-dg kecil, maka $\mathcal{H}\text{om}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ juga kecil: himpunan objeknya merupakan himpunan kecil.

Dalam Definisi 7.4.1, kita telah mendefinisikan hasil kali tensor dua kategori-dg, sehingga kategori $\text{dgCat}_{\mathbb{k}}$ dari Definisi 7.4.2 menjadi kategori monoidal simetris terhadap $\otimes$. Kini hubungan antara $\otimes$ dan $\mathcal{H}\text{om}$ dapat dinyatakan dengan jelas sebagai berikut.

Proposisi 7.4.6 Kategori monoidal simetris $\text{dgCat}_{\mathbb{k}}$ adalah tertutup. Hom internalnya diberikan oleh $\mathcal{H}\text{om}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ yang didefinisikan di atas, dengan $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{D}$ merentang semua kategori-dg kecil.

Bukti Kuncinya ialah memberikan isomorfisme kanonik

$$\text{Hom}_{\text{dgCat}_{\mathbb{k}}}(\mathcal{C} \otimes \mathcal{D}, \mathcal{E}) \simeq \text{Hom}_{\text{dgCat}_{\mathbb{k}}}(\mathcal{C}, \mathcal{H}\text{om}(\mathcal{D}, \mathcal{E})).$$

Jika struktur dg diabaikan, masalahnya mudah: memberikan $F : \mathcal{C} \times \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ sama artinya dengan memberikan funktor $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}^{\mathcal{D}}$ yang memetakan objek X ke funktor $F(X, \cdot) : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$. Pokok persoalannya ialah syarat pada tingkat Hom agar sebuah funktor menjadi funktor-dg.

Menurut definisi, membuat F menjadi funktor-dg sama artinya dengan mengangkat pemetaan pada himpunan Hom menjadi morfisme kompleks

$$F_{X,Y,Z,W} : \text{Hom}_{\mathcal{C}}^{\bullet}(X, Y) \otimes \text{Hom}_{\mathcal{D}}^{\bullet}(Z, W) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{E}}^{\bullet}(F(X, Z), F(Y, W)),$$

yang dituntut funktorial dalam keempat peubah. Dengan membahas kedua peubah dari F secara terpisah, data ini dapat diuraikan menjadi dua bagian:

- ◇ untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, funktor $F(X, \cdot)$ diangkat menjadi funktor-dg;
- ◇ diberikan keluarga morfisme $F_{X,Y,Z} : \text{Hom}_{\mathcal{C}}^{\bullet}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{E}}^{\bullet}(F(X, Z), F(Y, Z))$ yang funktorial dalam ketiga peubah.

Sebagai ilustrasi, $F_{X,Y,Z,W}(f \otimes g)$ diperoleh dari $F_{X,Y,Z}(f)$ dengan menggunakan $g \in \text{Hom}_{\mathcal{D}}^b(Z, W)$ melalui $F(Y, \cdot)$. Data pada butir kedua sama artinya dengan keluarga morfisme

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}^{\bullet}(X, Y) \rightarrow \mathcal{H}\text{om}^{\bullet}(F(X, \cdot), F(Y, \cdot)),$$

yang funktorial dalam X dan Y . Kesimpulannya, memberikan funktor-dg F sama artinya dengan memberikan funktor-dg dari $\mathcal{C}$ ke $\mathcal{H}\text{om}(\mathcal{D}, \mathcal{E})$. $\square$

Bersama teori dalam §7.3, pembahasan di atas menunjukkan bahwa $\mathbf{dgCat}_{\mathbb{k}}$ diperkaya atas dirinya sendiri: untuk sembarang kategori-dg kecil $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{D}$, objek $\mathcal{H}\text{om}$ antara keduanya tetap merupakan kategori-dg.

Karena $\otimes$ dan $\mathcal{H}\text{om}$ saling menentukan melalui adjungsi (7.3.1), setelah menerima definisi salah satu di antara $\otimes$ dan $\mathcal{H}\text{om}$, definisi yang lain setidaknya sama wajarnya.

Catatan 7.4.7 Dengan Proposisi 7.4.6 di tangan, sifat umum kategori monoidal tertutup menunjukkan bahwa untuk tiga kategori-dg kecil sembarang $\mathcal{C}$, $\mathcal{D}$, dan $\mathcal{E}$, komposisi funktor dapat diangkat menjadi funktor-dg

$$\mathcal{H}\text{om}(\mathcal{D}, \mathcal{E}) \otimes \mathcal{H}\text{om}(\mathcal{C}, \mathcal{D}) \rightarrow \mathcal{H}\text{om}(\mathcal{C}, \mathcal{E}).$$

Pada tingkat objek, funktor tersebut memetakan (G, F) ke GF ; pada tingkat kompleks Hom , funktor itu ditulis

$$\begin{aligned} & \mathcal{H}\text{om}^{\bullet}(G_1, G_2) \otimes \mathcal{H}\text{om}^{\bullet}(F_1, F_2) \longrightarrow \mathcal{H}\text{om}^{\bullet}(G_1 F_1, G_2 F_2) \\ & \parallel \\ & \text{Hom}_{\mathcal{H}\text{om}(\mathcal{D}, \mathcal{E}) \otimes \mathcal{H}\text{om}(\mathcal{C}, \mathcal{D})}^{\bullet}((G_1, F_1), (G_2, F_2)) \end{aligned} \quad (7.4.2)$$

$$F_i : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}, \quad G_i : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}, \quad i = 1, 2.$$

Operasi di atas dapat dibayangkan sebagai komposisi horizontal morfisme antara

funktor-dg, dengan diagram

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \begin{array}{c} \xrightarrow{F_1} \\ \Downarrow \phi \\ \xrightarrow{F_2} \end{array} & \mathcal{D} \\ & \Downarrow \psi & \\ \mathcal{C} & \begin{array}{c} \xrightarrow{G_1} \\ \Downarrow \psi \\ \xrightarrow{G_2} \end{array} & \mathcal{E} \end{array} & \text{dikomposisikan menjadi} & \begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \begin{array}{c} \xrightarrow{G_1 F_1} \\ \Downarrow \psi \phi \\ \xrightarrow{G_2 F_2} \end{array} & \mathcal{E} \end{array} \end{array}$$

Karena ini memberikan funktor, (7.4.2) niscaya (a) asosiatif, (b) komutatif dengan penarikan balik (atau pendorongan maju) sepanjang morfisme berderajat dalam kategori-dg $\mathcal{H}om(\mathcal{D}, \mathcal{E})$ (atau $\mathcal{H}om(\mathcal{C}, \mathcal{D})$). Namun, operasi dalam (b) tidak lain adalah komposisi vertikal yang diperkenalkan dalam (7.4.1). Dengan demikian, kita melihat bahwa urutan komposisi vertikal dan horizontal dapat dipertukarkan.

Untuk funktor antara kategori biasa, morfisme antara funktor-funktor itu juga memiliki komposisi vertikal dan horizontal yang saling komutatif. Hal ini dapat dipahami sebagai sifat kategori tertutup Kartesius **Cat** (atau dengan memandangnya sebagai kategori-2; lihat [51, Contoh 3.5.3]). Sifat $\mathbf{dgCat}_k$ di atas adalah versi dg, atau versi aljabar linear, dari sifat tersebut.

7.5 Dari Koaljabar ke Aljabar Hopf

Tujuan pertama bagian ini ialah mendualkan Definisi 7.1.1 tentang aljabar. Untuk itu, mula-mula amati bahwa definisi kategori monoidal bersifat swadual. Misalkan $\mathcal{V}$ kategori monoidal. Pada $\mathcal{V}^{\text{op}}$, kita tetap dapat memakai bifunktor $\otimes$ dan objek satuan $\mathbf{1}$ semula, tetapi kendala asosiativitas a dan $\iota : \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} \xrightarrow{\sim} \mathbf{1}$ dalam [51, Definisi 3.1.1] diganti dengan inversnya. Dengan demikian, $\mathcal{V}^{\text{op}}$ menjadi kategori monoidal.

Serupa dengan itu, jika $\mathcal{V}^{\text{op}}$ memiliki struktur anyaman c seperti dalam [51, Definisi 3.3.1], mengambil invers memberikan struktur anyaman yang bersesuaian pada $\mathcal{V}^{\text{op}}$. Dalam korespondensi ini, $\mathcal{V}$ adalah kategori monoidal simetris jika dan hanya jika $\mathcal{V}^{\text{op}}$ juga demikian.

Definisi 7.5.1 (Koaljabar) Misalkan $\mathcal{V}$ kategori monoidal. Aljabar di atas $\mathcal{V}^{\text{op}}$ disebut **koaljabar** di atas $\mathcal{V}$. Dengan kata lain, koaljabar adalah data (C, Δ, ϵ) , dengan

$$C \in \text{Ob}(\mathcal{V}), \quad \Delta = \Delta_C : C \rightarrow C \otimes C, \quad \epsilon = \epsilon_C : C \rightarrow \mathbf{1},$$

yang memenuhi diagram komutatif dual dari diagram dalam Definisi 7.1.1:

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{1} \otimes C & \xleftarrow{\epsilon \otimes \text{id}} C \otimes C & \xrightarrow{\text{id} \otimes \epsilon} C \otimes \mathbf{1} \\ & \nwarrow \sim \quad \uparrow \Delta \quad \nearrow \sim & \\ & C & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} (C \otimes C) \otimes C & \xleftarrow{\sim} C \otimes (C \otimes C) \\ \Delta \otimes \text{id} \uparrow & & \uparrow \text{id} \otimes \Delta \\ C \otimes C & \xleftarrow{\Delta} C & \xrightarrow{\Delta} C \otimes C \end{array}$$

Lazimnya, Δ disebut **komultiplikasi** pada C , sedangkan ϵ disebut **kounit** pada C .

Morfisme dari koaljabar (C, Δ, ϵ) ke (C', Δ', ϵ') didefinisikan secara dual terhadap Definisi 7.1.1: morfisme itu adalah $\phi : C \rightarrow C'$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} 1 & \xleftarrow{\epsilon} & C \\ & \searrow \epsilon' & \downarrow \phi \\ & & C' \end{array} \quad \begin{array}{ccc} C \otimes C & \xrightarrow{\phi \otimes \phi} & C' \otimes C' \\ \Delta \uparrow & & \uparrow \Delta' \\ C & \xrightarrow{\phi} & C' \end{array}$$

Jika $\mathcal{V}$ dilengkapi struktur anyaman c dan $c\Delta = \Delta$, maka (C, Δ, ϵ) disebut **koko-mutatif**.

Definisi berikut tidak lain adalah dual dari Definisi 7.1.2.

Definisi 7.5.2 (Komodul) Misalkan (C, Δ, ϵ) koaljabar di atas $\mathcal{V}$. Komodul- C kiri didefinisikan sebagai data (M, ρ) , dengan

$$M \in \text{Ob}(\mathcal{V}), \quad \rho = \rho_M : M \rightarrow C \otimes M,$$

dan ρ dapat dipandang sebagai komultiplikasi skalar pada komodul kiri. Syaratnya ialah komutativitas diagram berikut:

$$\begin{array}{ccccc} 1 \otimes M & \xleftarrow{\epsilon \otimes \text{id}} & C \otimes M & & (C \otimes C) \otimes M \xleftarrow{\sim} C \otimes (C \otimes M) \\ & \nwarrow \sim & \uparrow \rho & & \Delta \otimes \text{id} \uparrow \\ & & M & & C \otimes M \xleftarrow{\rho} M \xrightarrow{\rho} C \otimes M \\ & & & & \uparrow \text{id} \otimes \rho \end{array}$$

Homomorfisme dari komodul kiri (M, ρ) ke (M', ρ') adalah morfisme $f : M \rightarrow M'$ yang memenuhi $(\text{id} \otimes f)\rho = \rho'f$. Komodul- C kanan, bikomodul, dan homomorfisme di antaranya didefinisikan dengan cara serupa.

Contoh awal yang penting ialah C sendiri: dengan $\rho_C := \Delta : C \rightarrow C \otimes C$, objek ini menjadi komodul kiri sekaligus komodul kanan.

Walaupun definisi komodul tampak berkebalikan dengan kebiasaan, dalam praktik komodul belum tentu lebih rumit daripada modul. Sebagai contoh, ambil $\mathcal{V} = \mathbb{k}\text{-Mod}$ dengan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif. Misalkan M modul- $\mathbb{k}$ bebas dengan basis $(v_i)_{i \in I}$. Memberikan $\rho : M \rightarrow M \otimes_{\mathbb{k}} C$ sama artinya dengan memberikan keluarga unsur $(t_{ij})_{(i,j) \in I^2}$ dari C sedemikian sehingga, untuk setiap $i \in I$,

$$\rho(v_i) = \sum_{j \in I} v_j \otimes t_{ji} \quad (\text{jumlah hingga}),$$

dan syarat komodul dinyatakan, untuk setiap i , sebagai

$$v_i = \sum_j \epsilon(t_{ji})v_j, \quad \sum_j v_j \otimes \Delta(t_{ji}) = \sum_{j,k} v_k \otimes t_{kj} \otimes t_{ji}.$$

Dengan mengganti nama indeks secara tepat, syarat ini selanjutnya disederhanakan, untuk setiap i, j , menjadi

$$\begin{aligned} \epsilon(t_{ji}) &= \delta_{j,i}, \\ \Delta(t_{ji}) &= \sum_k t_{jk} \otimes t_{ki}; \end{aligned} \tag{7.5.1}$$

di sini $\delta_{j,i}$ adalah simbol delta Kronecker, yang didefinisikan sebagai 1 bila $j = i$ dan sebagai 0 bila tidak.

Melanjutkan pembahasan di atas, tuliskan pemetaan $\mathbb{k}$ -linear $f : M \rightarrow M'$ antara komodul kanan terhadap basis yang dipilih sebagai $f(v_i) = \sum_j r_{ji}v'_j$, yakni sebagai matriks dengan $r_{ji} \in \mathbb{k}$. Dengan cara yang sama dapat dibuktikan bahwa f adalah homomorfisme komodul jika dan hanya jika, untuk semua i, k ,

$$\sum_j r_{kj}t_{ji} = \sum_j r_{ji}t'_{kj},$$

dengan $\mathbb{k}$ beraksi dari kiri pada C melalui perkalian skalar. Versi untuk komodul kiri tentu serupa.

Kita akan melanjutkan pembahasan beberapa aspek teori komodul dalam §7.7.

Catatan 7.5.3 Jika (C, Δ, ϵ) koaljabar di atas $\mathcal{V}$ dan (A, μ, η) aljabar di atas $\mathcal{V}$, maka $\text{Hom}(C, A)$ dilengkapi operasi biner $\star$ yang disebut **konvolusi**, sebagai berikut:

$$f \star g := \mu(f \otimes g)\Delta, \quad f, g \in \text{Hom}(C, A).$$

Dari sifat-sifat Δ dan μ , mudah dilihat bahwa $\star$ asosiatif, dan diagram komutatif berikut cukup untuk menunjukkan bahwa $(\text{Hom}(C, A), \star)$ adalah monoid dengan satuan $\eta\epsilon \in \text{Hom}(C, A)$:

$$\begin{array}{ccccc} A \otimes \mathbf{1} & \xrightarrow{\mu(\text{id} \otimes \eta)} & A & \xleftarrow{\mu(\eta \otimes \text{id})} & \mathbf{1} \otimes A \\ f \otimes \text{id} \uparrow & & f \uparrow & & \uparrow \text{id} \otimes f \\ C \otimes \mathbf{1} & \longrightarrow & C & \longleftarrow & \mathbf{1} \otimes C \\ \text{id} \otimes \epsilon \uparrow & & \parallel & & \uparrow \epsilon \otimes \text{id} \\ C \otimes C & \xleftarrow{\Delta} & C & \xrightarrow{\Delta} & C \otimes C. \end{array}$$

Argumen standar menunjukkan bahwa jika $\varphi : C' \rightarrow C$ morfisme antarkoaljabar dan $\psi : A \rightarrow A'$ morfisme anteraljabar, maka

$$\text{Hom}(C, A) \rightarrow \text{Hom}(C', A'), \quad f \mapsto \psi f \varphi \tag{7.5.2}$$

adalah homomorfisme antara monoid-monoid konvolusi.

Mulai sekarang, misalkan $\mathcal{V}$ kategori monoidal beranyam, dan tuliskan struktur anyamannya seperti biasa dalam bentuk

$$c(X, Y) : X \otimes Y \rightarrow Y \otimes X.$$

Menurut §7.1, kategori aljabar $\mathbf{Alg}(\mathcal{V})$ (atau kategori koaljabar $\mathbf{Alg}(\mathcal{V}^{\text{op}})^{\text{op}}$) mempunyai struktur monoidal dengan satuan $\mathbf{1}$. Karena itu, kita dapat meninjau koaljabar di dalam kategori aljabar (atau aljabar di dalam kategori koaljabar). Pengamatan sederhana namun menarik ialah bahwa keduanya mengarah pada data yang sama $(A, \mu, \eta, \Delta, \epsilon)$, dengan $A \in \text{Ob}(\mathcal{V})$. Syarat yang diperlukan bagi morfisme $A \xrightarrow{\Delta} A \otimes A \xrightarrow{\mu} A$ dan $\mathbf{1} \xrightarrow{\eta} A \xrightarrow{\epsilon} \mathbf{1}$ dalam $\mathcal{V}$ adalah:

- (i) (A, μ, η) adalah aljabar;
- (ii) (A, Δ, ϵ) adalah koaljabar;
- (iii) komultiplikasi $\Delta : A \rightarrow A \otimes A$ dan kounit $\epsilon : A \rightarrow \mathbf{1}$ adalah morfisme antarljabar;
- (iv) perkalian $\mu : A \otimes A \rightarrow A$ dan satuan $\eta : \mathbf{1} \rightarrow A$ adalah morfisme antarkoaljabar.

Setelah (i) dan (ii) diasumsikan, (iii) dan (iv) ekuivalen, sehingga cukup memeriksa salah satunya. Keduanya menyatakan kompatibilitas antara (Δ, ϵ) dan (μ, η) melalui empat diagram komutatif untuk empat kemungkinan pasangan, atau dalam rumus,

$$\begin{aligned}\Delta\mu &= (\mu \otimes \mu)(\text{id}_A \otimes c(A, A) \otimes \text{id}_A)(\Delta \otimes \Delta), \\ \Delta\eta &= \eta \otimes \eta, \quad \epsilon\mu = \epsilon \otimes \epsilon, \quad \epsilon\eta = \text{id}_{\mathbf{1}}.\end{aligned}$$

Definisi 7.5.4 (Bialjabar) Misalkan $\mathcal{V}$ kategori monoidal beranyam. Jika A adalah aljabar dalam kategori koaljabar di atas $\mathcal{V}$, atau secara ekuivalen koaljabar dalam kategori aljabar di atas $\mathcal{V}$, maka A disebut **bialjabar** di atas $\mathcal{V}$. Secara konkret, bialjabar terdiri atas data $(A, \mu, \eta, \Delta, \epsilon)$.

Jika A dan A' keduanya bialjabar dan $\phi : A \rightarrow A'$ sekaligus merupakan morfisme antarljabar dan morfisme antarkoaljabar, maka ϕ disebut morfisme dari bialjabar A ke A' .

Seluruh data suatu bialjabar sering disingkat hanya dengan A .

Jika $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif dan $\mathcal{V} = \mathbb{k}\text{-Mod}$, maka aljabar, koaljabar, dan bialjabar di atas $\mathcal{V}$ juga masing-masing disebut aljabar- $\mathbb{k}$, koaljabar- $\mathbb{k}$, dan bialjabar- $\mathbb{k}$, dan seterusnya.

Contoh 7.5.5 Misalkan M monoid dan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif. Bentuk aljabar monoid $\mathbb{k}[M]$ di atas $\mathbb{k}$; lihat [51, Definisi 5.6.1]. Definisikan homomorfisme modul-

$\mathbb{k}$

$$\begin{aligned}\Delta : \mathbb{k}[M] &\rightarrow \mathbb{k}[M] \otimes_{\mathbb{k}} \mathbb{k}[M] \\ m &\mapsto m \otimes m, \quad m \in M\end{aligned}$$

dan $\epsilon : \mathbb{k}[M] \rightarrow \mathbb{k}$ dengan ϵ memetakan setiap $m \in M$ ke 1. Mari kita periksa bahwa data ini memberikan bialjabar- $\mathbb{k}$.

Pertama, $(\mathbb{k}[M], \Delta, \epsilon)$ adalah koaljabar, sebab untuk setiap $m \in M$ berlaku

$$\begin{aligned}(\text{id} \otimes \epsilon)(\Delta(m)) &= m = (\epsilon \otimes \text{id})(\Delta(m)), \\ (\Delta \otimes \text{id})(\Delta(m)) &= m \otimes m \otimes m = (\text{id} \otimes \Delta)(\Delta(m)).\end{aligned}$$

Perhatikan bahwa $\mathbb{k}[M]$ selalu kokomutatif, tetapi $\mathbb{k}[M]$ komutatif jika dan hanya jika M komutatif.

Kedua, periksa bahwa ϵ dan Δ keduanya homomorfisme aljabar- $\mathbb{k}$. Cukup diperiksa, untuk setiap $m, m' \in M$, bahwa

$$\begin{aligned}\epsilon(mm') &= 1 = \epsilon(m)\epsilon(m'), \quad \epsilon(1) = 1, \\ \Delta(mm') &= mm' \otimes mm' = (m \otimes m)(m' \otimes m') = \Delta(m)\Delta(m'), \\ \Delta(1) &= 1 \otimes 1.\end{aligned}$$

Untuk aljabar A di atas $\mathcal{V}$, Definisi 7.1.2 menjelaskan modul- A kiri. Jika A bialjabar, kita dapat melangkah lebih jauh sebagai berikut.

1. Pada objek satuan $\mathbf{1}$, definisikan struktur modul- A kiri melalui morfisme $\mu_1 : A \otimes \mathbf{1} \rightarrow \mathbf{1}$ yang merupakan komposisi $A \otimes \mathbf{1} \xrightarrow{\sim} A \xrightarrow{\epsilon} \mathbf{1}$.
2. Untuk modul- A kiri M_i , tuliskan morfisme perkalian skalar yang bersesuaian sebagai μ_i ($i = 1, 2$). Definisikan morfisme $\mu_{M_1 \otimes M_2} : A \otimes (M_1 \otimes M_2) \rightarrow M_1 \otimes M_2$ sebagai komposisi

$$\begin{aligned}A \otimes M_1 \otimes M_2 &\xrightarrow{\Delta \otimes \text{id}_{M_1 \otimes M_2}} A \otimes A \otimes M_1 \otimes M_2 \\ &\xrightarrow{\text{id}_A \otimes c(A, M_1) \otimes \text{id}_{M_2}} A \otimes M_1 \otimes A \otimes M_2 \xrightarrow{\mu_1 \otimes \mu_2} M_1 \otimes M_2.\end{aligned}$$

Di sini, untuk menyederhanakan notasi, tanda kurung operasi $\otimes$ dan kendala asosiativitas dihilangkan; dengan kata lain, $\mathcal{V}$ diperlakukan sebagai kategori monoidal ketat.

Definisi ini dimaksudkan untuk memberi objek $\mathbf{1}$ dan $M_1 \otimes M_2$ dari $\mathcal{V}$ struktur modul- A kiri. Kasus modul- A kanan tentu serupa.

Proposisi 7.5.6 Misalkan A bialjabar di atas kategori monoidal beranyam $\mathcal{V}$. Definisi di atas membuat kategori modul- A kiri $A\text{-Mod}$ menjadi kategori monoidal dengan satuan $(\mathbf{1}, \mu_1)$. Hal yang sama berlaku bagi kategori modul- A kanan $\text{Mod-}A$.

Secara dual, perkalian dan satuan A membuat kategori komodul- A kiri $A\text{-Comod}$ dan kategori komodul- A kanan $\text{Comod-}A$ menjadi kategori monoidal.

Untuk keempat kategori di atas, funktor pelupa ke $\mathcal{V}$ selalu merupakan funktor monoidal.

Bukti Berdasarkan dualitas, cukup dibuktikan bagian pertama. Pemeriksaannya panjang tetapi tidak sulit; garis besarnya sebagai berikut. Pertama-tama harus diperiksa bahwa perkalian skalar memenuhi diagram komutatif dalam Definisi 7.1.2. Untuk $(\mathbf{1}, \mu_1)$, sifat-sifat tersebut mengikuti fakta bahwa $\epsilon : A \rightarrow \mathbf{1}$ adalah morfisme aljabar. Untuk struktur modul pada $M_1 \otimes M_2$, diagram tentang perkalian skalar oleh satuan mengikuti fakta bahwa $\Delta : A \rightarrow A \otimes A$ adalah morfisme aljabar, khususnya bahwa ia kompatibel dengan η dan $\eta \otimes \eta$.

Untuk asosiativitas perkalian skalar, setelah definisinya diuraikan, persoalannya ialah membuktikan kesamaan dua pemetaan dari $A \otimes A \otimes M_1 \otimes M_2$ ke $M_1 \otimes M_2$:

- (a) mula-mula terapkan $\Delta \otimes \Delta \otimes \text{id}_{M_1} \otimes \text{id}_{M_2}$, lalu, dengan memperhitungkan struktur anyaman, secara berurutan kalikan A pertama dan ketiga (atau kedua dan keempat) dari $A \otimes A \otimes (A \otimes A \otimes M_1 \otimes M_2)$ dari kiri ke M_1 (atau M_2);
- (b) mula-mula terapkan $\mu : A \otimes A \rightarrow A$ pada dua posisi pertama, kemudian terapkan $\mu_{M_1 \otimes M_2}$. Karena

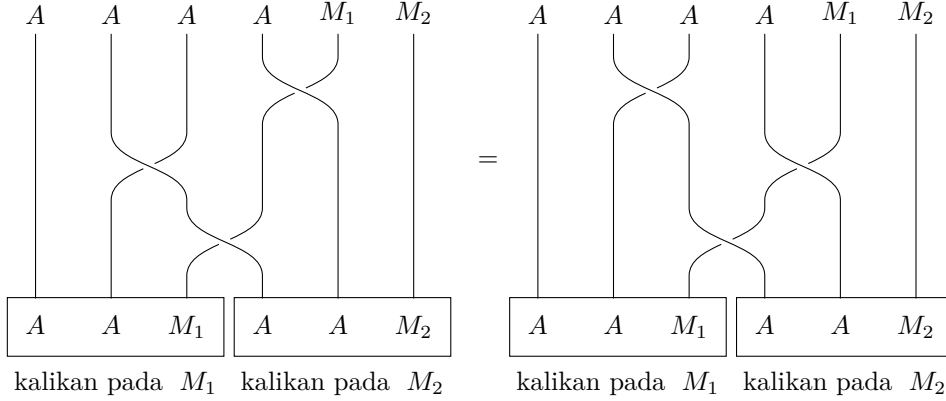
$$\Delta\mu = (\mu \otimes \mu)(\text{id} \otimes c(A, A) \otimes \text{id})(\Delta \otimes \Delta),$$

pemetaan ini sama dengan komposisi

$$\begin{aligned} A \otimes A \otimes M_1 \otimes M_2 &\xrightarrow{\Delta \otimes \Delta \otimes \text{id}_{M_1} \otimes \text{id}_{M_2}} A \otimes A \otimes A \otimes A \otimes M_1 \otimes M_2 \\ &\xrightarrow{\text{id}_A \otimes c(A, A) \otimes \text{id}_A \otimes \text{id}_{M_1} \otimes \text{id}_{M_2}} \boxed{A \otimes A \otimes A \otimes A} \otimes M_1 \otimes M_2 \\ &\xrightarrow{\mu \otimes \mu \otimes \text{id}_{M_1} \otimes \text{id}_{M_2}} A \otimes A \otimes M_1 \otimes M_2 \\ &\xrightarrow{\text{id}_A \otimes c(A, M_1) \otimes \text{id}_{M_2}} A \otimes M_1 \otimes A \otimes M_2 \xrightarrow{\mu_1 \otimes \mu_2} M_1 \otimes M_2. \end{aligned}$$

Masing-masing perkalian skalar μ_1 dan μ_2 asosiatif dan c funktorial. Karena itu, komposisi tiga panah terakhir di atas juga dapat dipandang sebagai perkalian berurutan A pertama dan kedua (atau ketiga dan keempat) dalam bagian berko-tak dari kiri ke M_1 (atau M_2), dengan memperhitungkan struktur anyaman.

Diagram anyaman membantu memahami hal ini, seperti di bagian akhir [51, §7.4]. Untuk membuktikan bahwa (a) sama dengan (b), cukup diperiksa persamaan berikut⁶⁾



yang langsung terlihat.

Untuk menunjukkan bahwa $A\text{-Mod}$ adalah kategori monoidal, masih perlu dibuktikan bahwa kendala asosiativitas dan kendala satuan bagi $\otimes$ semuanya merupakan morfisme modul- A kiri. Pernyataan pertama tidak sulit. Pernyataan kedua memerlukan sifat koaljabar $(\text{id} \otimes \epsilon)\Delta = \text{id}_A = (\epsilon \otimes \text{id})\Delta$, setelah mengidentifikasi $A \otimes \mathbf{1} \simeq A \simeq \mathbf{1} \otimes A$. $\square$

Untuk bialjabar A , kita masih dapat menanyakan apakah kategori monoidal $A\text{-Mod}$ memiliki struktur anyaman dan apakah struktur itu simetris. Gagasan awal yang wajar ialah menggunakan struktur anyaman $c(M_1, M_2)$ dari $\mathcal{V}$, tetapi pada umumnya ini bukan morfisme dalam $A\text{-Mod}$. Bahkan untuk kasus khusus $\mathcal{V} = \mathbb{k}\text{-Mod}$, jawaban atas pertanyaan ini sudah melibatkan konsep **bialjabar kuasitriangular**, yang tidak dapat dijelaskan secara singkat. Berikut hanya diberikan suatu contoh yang begitu sederhana sehingga agak menyesatkan.

Proposisi 7.5.7 Misalkan $\mathcal{V}$ kategori monoidal simetris.

- (i) Jika A bialjabar kokomutatif di atas $\mathcal{V}$, maka kategori monoidal $A\text{-Mod}$ dan $\text{Mod-}A$ menjadi kategori monoidal simetris terhadap $c(M_1, M_2) : M_1 \otimes M_2 \xrightarrow{\sim} M_2 \otimes M_1$.
- (ii) Secara dual, jika A bialjabar komutatif di atas $\mathcal{V}$, maka $A\text{-Comod}$ dan $\text{Comod-}A$ merupakan kategori monoidal simetris.

⁶⁾Ada satu perbedaan kecil yang tidak berbahaya: dalam pustaka yang dikutip, morfisme dikomposisikan dari bawah ke atas, sedangkan di sini sebaliknya.

Bukti Cukup bahas kasus kocomutatif. Dengan menggunakan notasi sebelumnya, pernyataan bahwa $c(M_1, M_2)$ merupakan morfisme dalam $A\text{-Mod}$ setara dengan membuktikan bahwa batas luar diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccccc}
 A \otimes M_1 \otimes M_2 & \xrightarrow{\Delta \otimes \text{id} \otimes \text{id}} & A \otimes A \otimes M_1 \otimes M_2 & \xrightarrow{\text{id} \otimes c(A, M_1) \otimes \text{id}} & A \otimes M_1 \otimes A \otimes M_2 & \xrightarrow{\mu_1 \otimes \mu_2} & M_1 \otimes M_2 \\
 \downarrow \text{id} \otimes c(M_1, M_2) & & \downarrow c(A, A) \otimes c(M_1, M_2) & & \downarrow c(A \otimes M_1, A \otimes M_2) & & \downarrow c(M_1, M_2) \\
 A \otimes M_2 \otimes M_1 & \xrightarrow{\Delta \otimes \text{id} \otimes \text{id}} & A \otimes A \otimes M_2 \otimes M_2 & \xrightarrow{\text{id} \otimes c(A, M_2) \otimes \text{id}} & A \otimes M_2 \otimes A \otimes M_1 & \xrightarrow{\mu_2 \otimes \mu_1} & M_2 \otimes M_1.
 \end{array}$$

Persegi di sebelah kiri komutatif karena A kocomutatif, sedangkan persegi di sebelah kanan komutatif karena funktorialitas c . Dengan menggambar diagram lainnya, terlihat bahwa

$$\begin{aligned}
 c(A \otimes M_1, A \otimes M_2) = \\
 (\text{id}_A \otimes c(A, M_2) \otimes \text{id}_{M_1})(c(A, A) \otimes c(M_1, M_2))(\text{id}_A \otimes c(A, M_1) \otimes \text{id}_{M_2}),
 \end{aligned}$$

dan karena $\mathcal{V}$ kategori monoidal simetris, persegi di tengah juga komutatif. Semua sifat lain dari struktur monoidal simetris pada $A\text{-Mod}$ cukup diverifikasi di $\mathcal{V}$. $\square$

Sekarang kita memperkenalkan konsep aljabar Hopf. Misalkan $\mathcal{V}$ kategori monoidal beranyam.

Definisi 7.5.8 Misalkan data $(A, \mu, \eta, \Delta, \epsilon)$ merupakan bialjabar A di atas $\mathcal{V}$. Jika suatu isomorfisme $S : A \xrightarrow{\sim} A$ dalam $\mathcal{V}$ membuat diagram berikut komutatif,

$$\begin{array}{ccccc}
 A \otimes A & \xleftarrow{\text{id}_A \otimes S} & A \otimes A & \xrightarrow{S \otimes \text{id}_A} & A \otimes A \\
 \mu \downarrow & & \Delta \uparrow & & \downarrow \mu \\
 A & \xleftarrow{\eta \epsilon} & A & \xrightarrow{\eta \epsilon} & A,
 \end{array}$$

yaitu,

$$\mu(\text{id}_A \otimes S)\Delta = \eta\epsilon = \mu(S \otimes \text{id}_A)\Delta,$$

maka S disebut **antipoda** dari A . Bialjabar yang dilengkapi antipoda disebut **aljabar Hopf**. Morfisme antaraljabar Hopf didefinisikan sebagai morfisme antarbialjabar yang mendasarinya.

Sebagai contoh, $\mathbf{1}$ merupakan aljabar Hopf dengan antipoda id_1 .

Jika ditafsirkan menggunakan konvolusi dalam Catatan 7.5.3, antipoda S tepat merupakan invers dua sisi dari $\text{id}_A \in \text{End}(A)$ terhadap $\star$. Antipoda dalam definisi aljabar Hopf, jika ada, bersifat unik. Hal ini langsung diperoleh dengan menerapkan hasil berikut pada $f = \text{id}_A$; hasil tersebut juga menunjukkan bahwa morfisme selalu mempertahankan antipoda.

Proposisi 7.5.9 Misalkan A dan A' aljabar Hopf di atas $\mathcal{V}$ dengan antipoda masing-masing S dan S' . Untuk setiap morfisme aljabar Hopf $f : A \rightarrow A'$, berlaku $S'f = fS$.

Bukti Berdasarkan funktorialitas konvolusi $\star$ dalam (7.5.2), kedua pemetaan

$$\mathrm{Hom}(A', A') \xrightarrow{g \mapsto gf} \mathrm{Hom}(A, A') , \quad \mathrm{Hom}(A, A) \xrightarrow{h \mapsto fh} \mathrm{Hom}(A, A')$$

merupakan homomorfisme monoid konvolusi. Jadi, $S'f$ dan fS keduanya merupakan invers konvolusi dari $f \in \mathrm{Hom}(A, A')$. $\square$

Karena struktur anyaman pada $\mathcal{V}$ memberikan struktur anyaman pada $\mathcal{V}^{\mathrm{op}}$, konsep bialjabar jelas bersifat swadual. Hasil berikut menunjukkan bahwa definisi antipoda juga demikian.

Proposisi 7.5.10 Jika $(A, \mu, \eta, \Delta, \epsilon)$ bialjabar di atas $\mathcal{V}$, maka $(A, \eta, \mu, \epsilon, \Delta)$ merupakan bialjabar di atas $\mathcal{V}^{\mathrm{op}}$. Jika aljabar Hopf $(A, \mu, \eta, \Delta, \epsilon)$ memiliki antipoda S , maka S^{-1} merupakan antipoda dari $(A, \eta, \mu, \epsilon, \Delta)$ sebagai bialjabar di atas $\mathcal{V}^{\mathrm{op}}$; khususnya, objek terakhir ini merupakan aljabar Hopf di atas $\mathcal{V}^{\mathrm{op}}$.

Bukti Diagram dalam Definisi 7.5.8 bersifat swadual, tetapi arah S dibalik. $\square$

Proposisi 7.5.11 Untuk bialjabar A , sesuai dengan Definisi 7.1.4,

- ♦ membalik perkalian A menggunakan struktur anyaman $c(A, A)$ menghasilkan aljabar A^{op} ;
- ♦ membalik komultiplikasi A menggunakan $c(A, A)^{-1}$ menghasilkan koaljabar A_{cop} .

Kedua operasi ini bersama-sama menghasilkan bialjabar $A_{\mathrm{cop}}^{\mathrm{op}}$. Jika A memiliki antipoda S , maka S juga merupakan antipoda dari $A_{\mathrm{cop}}^{\mathrm{op}}$, dan dalam keadaan ini $S : A \xrightarrow{\sim} A_{\mathrm{cop}}^{\mathrm{op}}$ merupakan isomorfisme bialjabar.

Bukti Verifikasi rutin menunjukkan bahwa $A_{\mathrm{cop}}^{\mathrm{op}}$ memang bialjabar dengan antipoda S ; perinciannya dihilangkan. Pernyataan yang tersisa terdiri atas dua bagian. Pertama, S mempertahankan unit dan kounit. Ini mudah: dalam Proposisi 7.5.9, ambil berturut-turut $A = \mathbf{1}$ dan $A' = \mathbf{1}$.

Kedua, S mempertahankan perkalian dan komultiplikasi. Bukti versi umumnya lebih rumit; lihat [22, §9, Proposisi 2] atau [2, Proposisi 1.22]. Di sini hanya diberikan garis besar kasus khusus $\mathcal{V} = \mathbf{k}\text{-Mod}$, $\otimes = \otimes_{\mathbf{k}}$ dengan struktur anyaman standarnya. Inilah satu-satunya kasus yang akan diperlukan kemudian.

Ingat dari §7.1 bahwa $A \otimes A$ secara alami merupakan koaljabar. Lengkapi $\mathrm{Hom}(A \otimes A, A)$ dengan konvolusi dari Catatan 7.5.3, yang ditulis $*$, lalu tinjau unsur-unsurnya

$$f := \mu, \quad g := \mu c(A, A)(S \otimes S), \quad h := S\mu.$$

Cukup dibuktikan bahwa $h * f = \eta_{A \in A \otimes A} = f * g$. Kesamaan ini akan menunjukkan bahwa f merupakan unsur invertibel dalam monoid $(\text{Hom}(A \otimes A, A), *)$, dan karena itu $h = g$. Misalkan $a, b \in A$, dan tuliskan ekspansi

$$\Delta(a) = \sum_i a_i^{(1)} \otimes a_i^{(2)}, \quad \Delta(b) = \sum_j b_j^{(1)} \otimes b_j^{(2)}.$$

Tuliskan μ langsung sebagai perkalian. Berdasarkan struktur anyaman standar pada $\mathbb{k}\text{-Mod}$, diperoleh

$$\begin{aligned} (h * f)(a \otimes b) &= \sum_{i,j} h(a_i^{(1)} \otimes b_j^{(1)}) f(a_i^{(2)} \otimes b_j^{(2)}) \\ &= \sum_{i,j} S(a_i^{(1)} b_j^{(1)}) a_i^{(2)} b_j^{(2)} \\ &= \left(\underbrace{S \star \text{id}_A}_{\text{konvolusi pada } \text{End}(A)} \right)(ab) = \eta_{A \in A}(ab), \\ (f * g)(a \otimes b) &= \cdots = \sum_{i,j} a_i^{(1)} b_j^{(1)} S(b_j^{(2)}) S(a_i^{(2)}) \\ &= \sum_i a_i^{(1)} \eta_{A \in A}(b) S(a_i^{(2)}) \\ &= \eta_{A \in A}(a) \cdot \eta_{A \in A}(b) = \eta_{A \in A}(ab), \\ \eta_{A \in A \otimes A}(a \otimes b) &= \eta_A(\epsilon_A(a) \epsilon_A(b)) = \eta_{A \in A}(ab), \end{aligned}$$

seperti yang diklaim. Jadi, S mempertahankan perkalian bialjabar. Argumen serupa menunjukkan bahwa S mempertahankan komultiplikasi. $\square$

Khususnya, jika $\mathcal{V}$ kategori monoidal simetris, maka S^2 merupakan automorfisme dari A .

Korolari 7.5.12 Misalkan aljabar Hopf A memiliki antipoda S . Jika A komutatif atau kokomutatif, maka $S^2 = \text{id}$.

Bukti Terhadap konvolusi $\star$ pada $\text{End}(A)$ (Catatan 7.5.3), kita mempunyai

$$S \star S^2 = \mu(S \otimes S^2) \Delta = \mu(S \otimes S)(\text{id} \otimes S) \Delta.$$

Jika A komutatif, maka $\mu c(A, A) = \mu$, dan Proposisi 7.5.11 mengubah ruas di atas menjadi

$$\mu c(A, A)(S \otimes S)(\text{id} \otimes S) \Delta = S \mu(\text{id} \otimes S) \Delta = S(\text{id} \star S).$$

Definisi antipoda menunjukkan bahwa $\text{id} \star S = \eta \epsilon$, sedangkan proposisi tersebut memberikan $S \eta = \eta$; hasil akhirnya ialah $\eta \epsilon$.

Jika A kokomutatif, maka $c(A, A)\Delta = \Delta$, dan funktorialitas struktur anyaman mengubah $S \star S^2$ menjadi

$$\mu(S \otimes S)(\text{id} \otimes S)c(A, A)\Delta = \mu c(A, A)(S \otimes S)(S \otimes \text{id})\Delta,$$

yang oleh argumen yang sama kemudian berubah menjadi $S(S \star \text{id}) = \eta\epsilon$.

Jadi, S^2 merupakan invers konvolusi dari S , sehingga $S^2 = \text{id}$. $\square$

Semua contoh berikut mengambil $\mathcal{V} = \mathbb{k}\text{-Mod}$ dan $\otimes = \otimes_{\mathbb{k}}$, dengan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif.

Contoh 7.5.13 Misalkan G grup. Bentuk aljabar grup- $\mathbb{k}$ $\mathbb{k}[G]$. Contoh 7.5.5 memberi $\mathbb{k}[G]$ struktur bialjabar. Definisikan automorfisme modul- $\mathbb{k}$ $S : \mathbb{k}[G] \rightarrow \mathbb{k}[G]$ melalui

$$S(g) = g^{-1}, \quad g \in G.$$

Mudah diverifikasi bahwa S memenuhi diagram komutatif yang disyaratkan bagi antipoda. Jadi, $\mathbb{k}[G]$ merupakan aljabar Hopf.

Contoh 7.5.14 (H. Hopf) Tuliskan $\{\text{pt}\}$ untuk himpunan satu titik. Misalkan ruang topologis X dilengkapi pemetaan kontinu $m : X \times X \rightarrow X$ (perkalian) dan $e : \{\text{pt}\} \rightarrow X$ (setara dengan memilih suatu unsur dari X , yaitu unit, yang juga ditulis e), sedemikian sehingga kedua pemetaan memenuhi sifat-sifat yang diperlukan bagi asosiativitas perkalian dan unit, hingga homotopi. Maka (X, m, e) disebut **ruang-H**. Jika juga dipilih pemetaan kontinu $i : X \rightarrow X$ (pengambilan invers) yang, hingga homotopi, memenuhi sifat-sifat yang diperlukan bagi invers, maka (X, m, e, i) disebut **grup-H**.

Monoid topologis (atau grup topologis) tentu merupakan ruang-H (atau grup-H), tetapi syarat ruang-H atau grup-H jauh lebih longgar. Contoh alaminya ialah ruang gelung. Untuk ruang topologis M dengan titik pangkal terpilih $x_0 \in M$, pemetaan kontinu $\gamma : [0, 1] \rightarrow M$ yang memenuhi $\gamma(0) = x_0 = \gamma(1)$ disebut **gelung** di M . Semua gelung secara alami membentuk ruang topologis $\Omega(M, x_0)$. Jika m diambil sebagai penyambungan ujung ke pangkal dua gelung, e sebagai pemetaan konstan x_0 , dan i sebagai pembalikan arah gelung, maka secara intuitif $\Omega(M, x_0)$ membentuk grup-H. Kuncinya ialah asosiativitas dan sifat invers hanya berlaku dalam arti homotopi.

Selanjutnya, tinjau subkategori penuh **S** dari **Top** yang terdiri atas semua kompleks CW⁷⁾; kategori ini memuat ruang-ruang yang umum dijumpai dalam geometri, seperti manifold. Misalkan $\mathbb{k}$ medan. Funktor kohomologi berkoefisien $\mathbb{k}$, yakni $H^\bullet$, merupakan funktor dari $\mathbf{S}^{\text{op}}$ ke kategori ruang vektor- $\mathbb{k}$ bergradasi $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})^{\mathbb{Z}_{\geq 0}}$.

⁷⁾Ini adalah istilah topologis, yang agak berbeda dari kompleks yang didefinisikan dalam aljabar linear.

Lengkapi $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})^{\mathbb{Z}_{\geq 0}}$ dengan struktur anyaman yang ditentukan oleh aturan tanda Koszul (7.1.3) (dalam notasi di sana, ambil $\epsilon(a) = a \bmod 2$). Hasil kali cawan $\mu := \cup$ pada kohomologi membuat funktor $H^\bullet$ berfaktor melalui $\mathbf{CAlg}(\mathbf{Vect}(\mathbb{k})^{\mathbb{Z}_{\geq 0}})$; singkatnya, kohomologi merupakan aljabar komutatif di atas $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})^{\mathbb{Z}_{\geq 0}}$.

Di sisi lain, beri $\mathbf{S}$ struktur monoidal yang ditentukan oleh produk ruang, dengan $\{\text{pt}\}$ sebagai unit. Rumus Künneth dalam topologi menunjukkan bahwa $H^\bullet$ merupakan funktor monoidal. Selain itu, pemetaan-pemetaan yang homotopik menginduksi pemetaan yang sama pada tingkat kohomologi. Oleh karena itu, jika $X \in \text{Ob}(\mathbf{S})$ merupakan ruang-H, maka $H^\bullet(X)$ juga merupakan koaljabar di atas $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})^{\mathbb{Z}_{\geq 0}}$.

Pembaca yang mengenal topologi aljabar akan mudah menyimpulkan bahwa struktur aljabar dan koaljabar pada $H^\bullet(X)$ kompatibel, sehingga memberikan bialjabar di atas $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})^{\mathbb{Z}_{\geq 0}}$. Jika lebih lanjut X merupakan grup-H dan automorfisme yang diinduksi oleh pemetaan i ditulis $S \in \text{Aut}(H^\bullet(X))$, maka $H^\bullet(X)$ menjadi aljabar Hopf.

Sesungguhnya, perkalian (hasil kali cawan) pada $H^\bullet(X)$ tidak lain adalah citra penyertaan diagonal $\text{diag} : X \rightarrow X \times X$ melalui rumus Künneth, sedangkan unitnya adalah citra $X \rightarrow \{\text{pt}\}$. Karena itu, semua sifat yang diperlukan bagi bialjabar dan antipoda dapat diverifikasi pada tingkat ruang topologis, hingga homotopi. Sebagai contoh, identitas antipoda $\mu(S \otimes \text{id})\Delta = \eta\epsilon$ berasal dari

$$\left[X \xrightarrow{\text{diag}} X \times X \xrightarrow{(i, \text{id})} X \times X \xrightarrow{m} X \right] \text{ ekuivalen secara homotopi dengan } \left[X \rightarrow \{\text{pt}\} \xrightarrow{e} X \right].$$

Dengan demikian, kohomologi suatu grup-H secara alami merupakan aljabar Hopf komutatif dengan struktur yang kaya. Inilah motivasi awal Hopf untuk mempelajari aljabar semacam itu.

Latihan-latihan akan memberikan lebih banyak contoh aljabar Hopf. Kebanyakan contoh itu komutatif atau kokomutatif, tetapi terdapat pula banyak aljabar Hopf yang tidak memiliki kedua sifat tersebut. Kelas terpenting di antaranya ialah **grup kuantum**. Pembahasan terkait memerlukan landasan teori Lie dan tidak dibahas dalam buku ini.

7.6 Teorema Monadisitas Beck

Misalkan $\mathcal{C}$ kategori. Tinjau kategori funktor $\mathcal{C}^{\mathcal{C}}$ yang objek-objeknya semua endofunktor $T : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ dan morfisme-morfismenya morfisme antarendofunktor. Kategori ini secara alami menjadi kategori monoidal: perkalian $\otimes$ adalah komposisi funktor dan objek satuan $\mathbf{1}$ adalah funktor identitas. Karena komposisi funktor asosiatif secara ketat, kategori ini juga merupakan kategori monoidal ketat.

Definisi 7.6.1 (Monad dan komonad) Misalkan $\mathcal{C}$ kategori. Aljabar dalam kategori monoidal $\mathcal{C}^{\mathcal{C}}$ (Definisi 7.1.1) disebut **monad** di atas $\mathcal{C}$. Secara dual, monad di atas $\mathcal{C}^{\text{op}}$ disebut **komonad** di atas $\mathcal{C}$.

Dengan menguraikan Definisi 7.1.1 dalam kategori endofunktor $\mathcal{C}^{\mathcal{C}}$, diperoleh bahwa monad adalah data (T, μ, η) , dengan $T : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ suatu funktor serta $\mu : T^2 \rightarrow T$ dan $\eta : \text{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow T$ suatu morfisme, sedemikian sehingga diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} T & \xrightarrow{\eta T} & T^2 \xleftarrow{T\eta} T \\ & \searrow \text{id} \quad \downarrow \mu \quad \swarrow \text{id} & \\ & T & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} T^3 & \xrightarrow{\mu T} & T^2 \\ T\mu \downarrow & & \downarrow \mu \\ T^2 & \xrightarrow{\mu} & T. \end{array}$$

Dibandingkan dengan definisi semula, kendala asosiativitas tidak lagi diperlukan di sini, sedangkan $\eta \otimes \text{id}$ (atau $\text{id} \otimes \eta$) diterjemahkan menjadi ηT (atau $T\eta$), dan demikian seterusnya.

Secara dual, komonad (L, δ, ϵ) terdiri atas funktor $L : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ serta morfisme $\delta : L \rightarrow L^2$ dan $\epsilon : L \rightarrow \text{id}_{\mathcal{C}}$, dengan syarat bahwa diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} L & \xleftarrow{\epsilon L} & L^2 \xrightarrow{L\epsilon} L \\ & \swarrow \text{id} \quad \uparrow \delta \quad \searrow \text{id} & \\ & L & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} L^3 & \xleftarrow{\delta L} & L^2 \\ L\delta \uparrow & & \uparrow \delta \\ L^2 & \xleftarrow{\delta} & L \end{array}$$

Data (T, μ, η) (atau (L, δ, ϵ)) lazim disingkat menjadi T (atau L). Sumber utama monad dan komonad adalah pasangan adjoin.

Contoh 7.6.2 (Pasangan adjoin menentukan monad) Tinjau sepasang funktor adjoin

$$F : \mathcal{C} \rightleftarrows \mathcal{D} : G,$$

beserta unit $\eta : \text{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow GF$ dan kounit $\epsilon : FG \rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}}$ yang bersesuaian. Definisikan monad (T, μ, η) di atas $\mathcal{C}$ dan komonad (L, δ, ϵ) di atas $\mathcal{D}$ sebagai berikut.

$T := GF$ $\mu := [GF GF \xrightarrow{G\epsilon F} GF]$ $\eta : \text{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow GF$	$L := FG$ $\delta := [FG \xrightarrow{F\eta G} FG FG]$ $\epsilon : FG \rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}}$
---	--

Berdasarkan dualitas, cukup memeriksa aksioma monad dalam kasus (T, μ, η) . Pertama, diagram untuk unit ialah

$$\begin{array}{ccccc} GF & \xrightarrow{\eta GF} & GF GF & \xleftarrow{GF \eta} & GF \\ & \searrow & \downarrow G\epsilon F & \swarrow & \\ & GF & & GF & \end{array}$$

yang komutatif berkat identitas segitiga $(G\varepsilon)(\eta G) = \text{id}_G$ dan $(\varepsilon F)(F\eta) = \text{id}_F$. Diagram asosiativitas ialah

$$\begin{array}{ccc} GF GF GF & \xrightarrow{GF G \varepsilon F} & GF GF \\ \downarrow G \varepsilon F GF & & \downarrow G \varepsilon F \\ GF GF & \xrightarrow{G \varepsilon F} & GF \end{array}$$

dan diagram ini komutatif: kedua komposisinya sama-sama digambarkan sebagai

$$\begin{array}{ccccccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{F} & \mathcal{D} & \xrightarrow{G} & \mathcal{C} & \xrightarrow{F} & \mathcal{D} & \xrightarrow{G} & \mathcal{C} & \xrightarrow{F} & \mathcal{D} & \xrightarrow{G} & \mathcal{C} \\ & & & & \downarrow \varepsilon & & \downarrow \varepsilon & & & & & & \\ & & & & \text{id} & & \text{id} & & & & & & \end{array}$$

dengan hanya urutan komposisi dua daerah melengkung yang berbeda, sedangkan hasilnya sama. Ini merupakan kasus khusus hukum pertukaran antara komposisi vertikal dan horizontal morfisme [51, Lema 2.2.7].

Karena endofunktor beraksi pada $\mathcal{C}$, kita ingin membahas “modul” di dalam $\mathcal{C}$ di bawah aksi monad T . Karena alasan historis, struktur semacam ini juga disebut aljabar- T .

Definisi 7.6.3 (S. Eilenberg, J. C. Moore) Misalkan (T, μ, η) monad di atas $\mathcal{C}$. Suatu **modul- T** adalah data (M, a) , dengan $M \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ dan a morfisme $T(M) \rightarrow M$ dalam $\mathcal{C}$, sedemikian sehingga diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} T^2(M) & \xrightarrow{Ta} & T(M) \\ \mu_M \downarrow & & \downarrow a \\ T(M) & \xrightarrow{a} & M \end{array} \quad \begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\eta_M} & T(M) \\ \text{id}_M \searrow & & \downarrow a \\ & & M \end{array}$$

Semua modul- T membentuk kategori $\mathcal{C}^T$. Morfisme dari (M, a) ke (M', a') didefinisikan sebagai morfisme $f : M \rightarrow M'$ dalam $\mathcal{C}$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} T(M) & \xrightarrow{a} & M \\ Tf \downarrow & & \downarrow f \\ T(M') & \xrightarrow{a'} & M' \end{array}$$

Secara dual, misalkan (L, δ, ϵ) komonad di atas $\mathcal{C}$. Suatu komodul- L adalah data (N, b) , dengan $b : N \rightarrow L(N)$ suatu morfisme, dan disyaratkan memenuhi diagram komutatif yang dual terhadap diagram di atas. Kategori komodul- L ditulis $\mathcal{C}^L$.

Kedua diagram komutatif untuk modul- T masing-masing harus dipandang sebagai hukum asosiativitas dan hukum unit bagi aksi T . Contoh-contoh dan sifat-sifat berikut

terutama dinyatakan untuk monad dan modul di atasnya; versi komonad dan komodul sepenuhnya dual.

Contoh 7.6.4 Tuliskan $\mathbf{M}$ untuk kategori monoid, yang secara konvensi dianggap direalisasikan pada himpunan kecil, dan tinjau pasangan adjoin

$$\mathbf{M} : \mathbf{Set} \rightleftarrows \mathbf{Mon} : U,$$

dengan $\mathbf{M}$ memetakan himpunan X ke monoid bebas $\mathbf{M}(X)$, yang definisi dan konstruksinya diberikan dalam [51, Definisi 4.8.1, Lema 4.8.4], dan U adalah funktor pelupa. Dengan demikian,

$$T := U\mathbf{M} : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}, \quad T(X) = \bigsqcup_{n \geq 0} X^n.$$

Dengan kata lain, unsur $T(X)$ adalah “kata” $(x_1, \dots, x_n)$ dengan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Unit pasangan adjoin $\eta_X : X \rightarrow U\mathbf{M}(X)$ memetakan $x \in X$ ke kata berpanjang 1, (x) . Untuk monoid A , kounit $\varepsilon_A : \mathbf{M}U(A) \rightarrow A$ memetakan kata $(a_1, \dots, a_n)$ ke hasil kali $a_1 \cdots a_n \in A$. Karena perkalian dalam $\mathbf{M}(X)$ adalah konkatenasi kata, pemetaan $\mu_X = U\varepsilon\mathbf{M} : T^2(X) \rightarrow T(X)$ yang bersesuaian dengan monad T (atau, jika dipandang sebagai pemetaan $\mathbf{M}(\mathbf{M}(X)) \rightarrow \mathbf{M}(X)$) meratakan “kata yang terdiri atas kata-kata”, yakni menggabungkan serangkaian daftar, seperti

$$((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_m), \dots) \mapsto (x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m, \dots).$$

Memberikan modul- T (M, a) untuk $T = U\mathbf{M}$ sama artinya dengan memberikan $m_1 \cdots m_n := a(m_1, \dots, m_n)$ untuk setiap kata $(m_1, \dots, m_n)$ pada himpunan M , sedemikian sehingga $a(m) = m$ dan hukum asosiatif

$$a(a(x_1, \dots, x_n), a(y_1, \dots, y_m), \dots) = a(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m, \dots)$$

berlaku. Singkatnya, modul- T tidak lain adalah monoid, dengan citra kata kosong ($n = 0$) di bawah a sebagai satuannya. Mudah diperiksa bahwa morfisme modul- T juga tidak lain adalah homomorfisme monoid.

Kasus kategori grup $\mathbf{Grp}$ sepenuhnya serupa; kuncinya ialah mengganti $\mathbf{M}$ dengan funktor grup bebas $\mathbf{F}$. Modul- T yang bersesuaian tepat merupakan grup.

Contoh 7.6.5 Misalkan R gelanggang dan tinjau pasangan adjoin

$$\mathbf{F} : \mathbf{Set} \rightleftarrows R\text{-Mod} : U,$$

dengan $\mathbf{F}$ memetakan X ke modul- R kiri bebas $R^{\oplus X}$ dan U adalah funktor pelupa. Dari sini diperoleh monad (T, μ, η) di atas $\mathbf{Set}$. Seperti dalam Contoh 7.6.4, $T = U\mathbf{F}$

memetakan himpunan X ke $R^{\oplus X}$ sebagai suatu himpunan; unsur-unsurnya adalah kombinasi linear- R formal hingga dari unsur-unsur X , “ $r_1x_1 + \cdots + r_nx_n$ ”. Unit η_X memetakan $x \in X$ ke “ x ”, sedangkan $\mu_X : R^{\oplus(R^{\oplus X})} \rightarrow R^{\oplus X}$ meratakan kombinasi linear dua tingkat, yakni

$$\begin{aligned} & \alpha(\alpha(r_1x_1 + \cdots + r_nx_n) + \beta(s_1y_1 + \cdots + s_my_m) + \cdots) \\ & \mapsto (\alpha r_1)x_1 + \cdots + (\alpha r_n)x_n + (\beta s_1)y_1 + \cdots + (\beta s_m)y_m + \cdots. \end{aligned}$$

Memberikan modul- T (M, a) sama artinya dengan memberikan himpunan M beserta aturan yang memetakan kombinasi linear formal ke suatu unsur M , memetakan “ x ” ke x , bersifat asosiatif terhadap penjumlahan dan perkalian skalar, dan membuat perkalian skalar oleh $1 \in R$ menjadi pemetaan identitas. Singkatnya, modul- T tidak lain adalah modul- R kiri. Jelas bahwa morfisme modul- T tepat merupakan homomorfisme modul.

Kembali ke teori umum. Terdapat funktor pelupa $U^T : \mathcal{C}^T \rightarrow \mathcal{C}$ yang memetakan objek (M, a) ke M . Berikut diberikan adjoin kirinya: konstruksi bebas.

Definisi–Proposisi 7.6.6 (Modul- T bebas) Misalkan (T, μ, η) monad di atas $\mathcal{C}$. Definisikan funktor

$$\begin{aligned} \text{Free}^T : \mathcal{C} &\rightarrow \mathcal{C}^T, & (\text{objek } M) &\mapsto (TM, \mu_M : T^2M \rightarrow TM), \\ (\text{morfisme } f : M &\rightarrow M') &\mapsto Tf : TM &\rightarrow TM'. \end{aligned}$$

Hal ini memberikan pasangan adjoin

$$\text{Free}^T : \mathcal{C} \rightleftarrows \mathcal{C}^T : U^T,$$

dan monad pada $\mathcal{C}$ yang ditentukan pasangan adjoin ini tepat (T, μ, η) .

Bukti Untuk memeriksa bahwa (TM, μ_M) adalah modul- T , perlu ditunjukkan komutativitas kedua diagram berikut:

$$\begin{array}{ccc} T^3(M) & \xrightarrow{T\mu_M} & T^2(M) \\ \mu_{T(M)} \downarrow & & \downarrow \mu_M \\ T^2(M) & \xrightarrow{\mu_M} & T(M) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} T(M) & \xrightarrow{\eta_{T(M)}} & T^2(M) \\ & \searrow \text{id} & \downarrow \mu_M \\ & & T(M). \end{array}$$

Namun, diagram ini diperoleh dengan mengevaluasi diagram funktor dalam Definisi 7.6.1 pada objek M . Funktorialitasnya jelas.

Selanjutnya, perhatikan bahwa $U^T \text{Free}^T = T$. Ambil $\eta : \text{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow T$ yang merupakan bagian dari data T , lalu definisikan

$$\epsilon : \text{Free}^T U^T \rightarrow \text{id}_{\mathcal{C}^T}, \quad \epsilon_{(M, a)} : (TM, \mu_M) \xrightarrow{a} (M, a) \in \text{Ob}(\mathcal{C}^T).$$

Diagram kiri dalam Definisi 7.6.3 menunjukkan bahwa $\epsilon_{(M,a)}$ adalah morfisme dalam $\mathcal{C}^T$. Funktorialitasnya juga jelas.

Pemeriksaan rutin menunjukkan bahwa (Free^T, U^T) membentuk pasangan adjoin dengan unit η dan kounit ϵ ; perinciannya dihilangkan. Selain itu,

$$\begin{aligned} (U^T \epsilon \text{Free}^T)_M &= U^T \epsilon_{(TM, \mu_M)} \\ &= [\mu_M : T^2(M) \rightarrow T(M)], \end{aligned}$$

yang menunjukkan bahwa monad di atas $\mathcal{C}$ yang ditentukan oleh pasangan adjoin (Free^T, U^T) adalah (T, μ, η) . $\square$

Untuk monad dalam Contoh 7.6.4 dan 7.6.5, funktor Free^T masing-masing bersesuaian dengan konstruksi monoid bebas dan modul bebas.

Secara dual, komonad L di atas kategori $\mathcal{D}$ juga memberikan pasangan adjoin bebas-pelupa; tidak perlu dibahas lebih lanjut.

Lema 7.6.7 Tinjau monad T dan komonad L yang berasal dari pasangan adjoin (F, G) . Misalkan $N \in \text{Ob}(\mathcal{D})$. Data

$$M := G(N) \in \text{Ob}(\mathcal{C}), \quad a : T(M) = GFG(N) \xrightarrow{G\epsilon_N} G(N) = M$$

memberikan $(M, a) \in \text{Ob}(\mathcal{C}^T)$. Dengan demikian diperoleh funktor $\mathbb{K} : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}^T$ yang memenuhi $G = U^T \mathbb{K}$.

Secara dual, F juga terfaktorkan secara kanonik sebagai $\mathcal{C} \xrightarrow{\mathbb{K}} \mathcal{D}^L \rightarrow \mathcal{D}$, yang selanjutnya ditulis $F = U^L \mathbb{K}$, dengan U^L funktor pelupa⁸⁾.

Bukti Cukup dibahas kasus T . Kedua diagram dalam Definisi 7.6.3 dalam hal ini menjadi

$$\begin{array}{ccc} GFGFG(N) & \xrightarrow{GFG\epsilon} & GFG(N) \\ G\epsilon FG \downarrow & & \downarrow G\epsilon \\ GFG(N) & \xrightarrow{G\epsilon} & G(N) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} G(N) & \xrightarrow{\eta^G} & GFG(N) \\ & \searrow & \downarrow G\epsilon \\ & & G(N). \end{array}$$

Verifikasi komutativitasnya persis sama dengan yang dilakukan dalam Contoh 7.6.2, sehingga tidak perlu diulangi; funktorialitas $N \mapsto (M, a)$ juga langsung terlihat. $\square$

Untuk pasangan adjoin (F, G) yang diberikan, menerapkan funktor merupakan proses yang melupakan struktur. Lema 7.6.7 memfaktorkan G (atau F) sebagai $U^T \mathbb{K}$ (atau $U^L \mathbb{K}$). Kita ingin mengetahui apakah struktur hanya hilang pada langkah kedua, yaitu saat menerapkan funktor pelupa U^T . Jika demikian, informasi yang hilang

⁸⁾Pemakaian lambang $\mathbb{K}$ yang sama tidak akan banyak menimbulkan kerancuan, sebab buku ini tidak akan membahas monad dan komonad secara bersamaan.

dalam proses itu dapat direkonstruksi dengan bantuan monad T (atau komonad L). Pertimbangan ini memotivasi konsep berikut.

Definisi 7.6.8 Tinjau sepasang funktor adjoin $F : \mathcal{C} \rightleftarrows \mathcal{D} : G$, yang menentukan monad T di atas $\mathcal{C}$ dan komonad L di atas $\mathcal{D}$.

- ◊ Jika funktor $\mathbb{K} : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}^T$ dalam Lema 7.6.7 merupakan ekuivalensi kategori, pasangan adjoin tersebut disebut **monadik**.
- ◊ Jika versi dualnya $\mathbb{K} : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}^L$ merupakan ekuivalensi kategori, pasangan adjoin tersebut disebut **komonadik**.

Sebagai contoh, pasangan adjoin bebas–pelupa dalam Contoh 7.6.4 dan 7.6.5 semuanya monadik; pemeriksaan langsung bahkan menunjukkan bahwa $\mathbb{K}$ dalam kedua contoh tersebut merupakan isomorfisme kategori.

Teorema Beck yang akan dibahas berikutnya, juga disebut teorema monadisitas atau teorema Barr–Beck, mencirikan sifat monadik. Kita memerlukan beberapa persiapan.

Definisi–Proposisi 7.6.9 Tinjau diagram dalam suatu kategori $\mathcal{C}$

$$\begin{array}{ccc} A & \begin{array}{c} \xrightarrow{u} \\ \xleftarrow{v} \end{array} & B & \xrightarrow{h} & Z \\ & \xleftarrow[t]{} & & \xleftarrow[s]{} & \end{array}$$

sedemikian sehingga bagian bergaris penuh komutatif, yaitu $hu = hv$, dan h serta v masing-masing mempunyai seksi (yakni invers kanan) s dan t seperti ditunjukkan oleh garis putus-putus, dengan $sh = ut \in \text{End}(B)$. Bagian bergaris penuh dari diagram yang mempunyai sifat ini disebut **garpu terbelah**. Diagram tersebut secara otomatis memberikan kopenyama dari u dan v dalam $\mathcal{C}$.

Bukti Tinjau diagram berikut:

$$\begin{array}{ccc} & & W \\ & \nearrow k & \\ A & \begin{array}{c} \xrightarrow{u} \\ \xleftarrow{v} \end{array} & B & \xrightarrow{h} & Z \end{array} \quad \begin{array}{l} W \in \text{Ob}(\mathcal{C}) \\ ku = kv. \end{array}$$

Jika terdapat $\varphi : Z \rightarrow W$ dengan $\varphi h = k$, maka $\varphi = \varphi h s = k s$. Sebaliknya, $\varphi := k s$ memang memenuhi $\varphi h = k s h = k u t = k v t = k$. Ini membuktikan sifat universal yang diperlukan. $\square$

Berbeda dengan kopenyama pada umumnya, garpu terbelah bersifat “mutlak”: citranya di bawah funktor apa pun tetap merupakan garpu terbelah.

Contoh 7.6.10 Misalkan (T, μ, η) monad di atas $\mathcal{C}$. Setiap $(M, a) \in \text{Ob}(\mathcal{C}^T)$ memberikan garpu terbelah dalam $\mathcal{C}$:

$$\begin{array}{ccc}
 T^2(M) & \xrightarrow[\mu_M]{Ta} & T(M) \xrightarrow{a} M \\
 \nwarrow \eta_{TM} & & \nwarrow \eta_M
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 a(Ta) = a\mu_M, \quad \eta_M a = (Ta)\eta_{TM}, \\
 a\eta_M = \text{id}_M, \quad \mu_M \eta_{TM} = \text{id}_{TM}.
 \end{array}$$

Kesamaan-kesamaan di sebelah kanan adalah bagian dari Definisi 7.6.1 dan 7.6.3; sebagai contoh, $\eta_M a = (Ta)\eta_{TM}$ berasal dari kealamian $\eta : \text{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow T$. Secara khusus, diagram di atas merealisasikan M sebagai kopyenama dari Ta dan μ_M .

Definisi 7.6.11 Tinjau funktor $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ dan sepasang morfisme $f, g : X \rightrightarrows Y$ dalam $\mathcal{D}$. Jika terdapat morfisme $h : G(Y) \rightarrow Z$ sedemikian sehingga diagram

$$G(X) \xrightarrow[Gg]{Gf} G(Y) \xrightarrow{h} Z$$

merupakan garpu terbelah dalam $\mathcal{C}$, maka (f, g) disebut **pasangan G -terbelah** dalam $\mathcal{D}$.

Misalkan (f, g) pasangan G -terbelah. Karena (Gf, Gg) mempunyai kopyenama, wajar ditanyakan apakah kopyenama tersebut dapat diangkat menjadi kopyenama dari (f, g) dalam $\mathcal{D}$, dan apakah pengangkatan itu unik. Kopyenama merupakan kasus khusus dari $\lim$; konsep funktor yang menciptakan atau mempertahankan $\lim$ dalam Definisi 1.5.2 menyediakan istilah yang tepat untuk masalah ini.

Perhatikan bahwa funktor pelupa $U^T : \mathcal{C}^T \rightarrow \mathcal{C}$ merupakan funktor konservatif dalam pengertian Definisi 1.5.4.

Lema 7.6.12 Misalkan (T, μ, η) monad di atas $\mathcal{C}$. Funktor U^T menciptakan kopyenama dari setiap pasangan U^T -terbelah.

Bukti Misalkan diberikan sepasang morfisme dalam $\mathcal{C}^T$, $u, v : (M, a) \rightrightarrows (M', a')$, dan sebuah garpu terbelah dalam $\mathcal{C}$:

$$\begin{array}{ccc}
 M & \xrightarrow[u]{v} & M' \xrightarrow{h} M'' \\
 \nwarrow t & & \nwarrow s
 \end{array}$$

Karena diagram ini memberikan kopyenama dalam $\mathcal{C}$, cukup memperluas M'' secara unik menjadi $(M'', a'') \in \text{Ob}(\mathcal{C}^T)$ sedemikian sehingga h merupakan morfisme dalam $\mathcal{C}^T$, kemudian menunjukkan bahwa konstruksi ini memberikan kopyenama dari u dan v dalam $\mathcal{C}^T$.

Citra garpu terbelah di bawah funktor apa pun tetap merupakan garpu terbelah.

Karena itu, dalam diagram komutatif pada bagian bergaris penuh

$$\begin{array}{ccccc}
 T(M) & \xrightleftharpoons[Tv]{Tu} & T(M') & \xrightarrow{Th} & T(M'') \\
 a \downarrow & & \downarrow a' & & \downarrow a'' \\
 M & \xrightleftharpoons[v]{u} & M' & \xrightarrow{h} & M''
 \end{array}$$

kedua baris merupakan kopenyama dalam $\mathcal{C}$. Sifat universal karenanya memberikan tepat satu a'' yang membuat seluruh diagram komutatif. Jika (M'', a'') terbukti merupakan aljabar- T , maka komutativitas bagian kanan diagram itu tepat berarti bahwa h merupakan morfisme dalam $\mathcal{C}^T$.

Untuk itu, yang perlu diverifikasi adalah komutativitas kedua diagram berikut.⁹⁾

$$\begin{array}{ccc}
 M'' & \xrightarrow{\eta_{M''}} & T(M'') \\
 \searrow & & \downarrow a'' \\
 & & M''
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 T^2(M'') & \xrightarrow{\mu_{M''}} & T(M'') \\
 Ta'' \downarrow & & \downarrow a'' \\
 T(M'') & \xrightarrow{a''} & M''
 \end{array}$$

Diagram kopenyama menunjukkan bahwa h dan Th adalah epimorfisme (demikian pula T^2h). Oleh karena itu, komutativitas kedua diagram di atas langsung mengikuti dari komutativitas diagram yang bersesuaian untuk M dan M' .

Akhirnya, akan ditunjukkan bahwa h memberikan kopenyama dari u dan v dalam $\mathcal{C}^T$. Misalkan terdapat morfisme dalam $\mathcal{C}^T$ $k : (M', a') \rightarrow (W, b)$ dengan $ku = kv$.¹⁰⁾ Dalam $\mathcal{C}$ terdapat morfisme tunggal $\varphi : M'' \rightarrow W$ dengan $\varphi h = k$. Tinggal dibuktikan bahwa φ sebenarnya merupakan morfisme dalam $\mathcal{C}^T$. Tinjau diagram

$$\begin{array}{ccccc}
 T(M') & \xrightarrow{Th} & T(M'') & \xrightarrow{T\varphi} & T(W) \\
 a' \downarrow & & \downarrow a'' & & \downarrow b \\
 M' & \xrightarrow{h} & M'' & \xrightarrow{\varphi} & W
 \end{array}$$

Komposisi masing-masing baris adalah Tk dan k . Karena h dan k merupakan morfisme dalam $\mathcal{C}^T$, seluruh batas luar dan persegi kiri komutatif. Maka persegi kanan komutatif setelah dikomposisikan dengan Th . Karena Th epimorfisme, persegi kanan itu sendiri komutatif. Hal ini menunjukkan bahwa φ merupakan morfisme dalam $\mathcal{C}^T$. $\square$

Lema 7.6.13 Misalkan funktor $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ mempunyai adjoin kiri F dan G menciptakan kopenyama yang bersesuaian untuk semua pasangan G -terbelah $f, g : X \rightrightarrows Y$

⁹⁾Catatan penerjemah: simpul kanan bawah diagram pertama tercetak sebagai $T(M'')$ dalam sumber. Hukum satuan aljabar- T mengharuskan simpul itu berupa M'' ; target tersebut dikoreksi di sini.

¹⁰⁾Catatan penerjemah: sumber mencetak domain k sebagai (M'', a'') , yang membuat ku, kv , dan $\varphi h = k$ tidak terdefinisi. Domain yang benar adalah (M', a') .

(Definisi 7.6.11). Maka diagram berikut merupakan kopenyama:

$$FGFG(N) \xrightleftharpoons[\varepsilon_{FG(N)}]{FG\varepsilon_N} FG(N) \xrightarrow{\varepsilon_N} N,$$

dengan $N \in \text{Ob}(\mathcal{D})$.

Bukti Menerapkan G pada diagram tersebut menghasilkan garpu terbelah dari Contoh 7.6.10 untuk $(M, a) := (G(N), G\varepsilon_N) = \mathbb{K}(N)$. Karena G menciptakan kopenyama yang bersesuaian, diagram semula merupakan kopenyama. $\square$

Teorema 7.6.14 (J. M. Beck) Misalkan funktor $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ mempunyai adjoin kiri F . Pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (i) pasangan adjoin (F, G) bersifat monadik (Definisi 7.6.8);
- (ii) G menciptakan kopenyama yang bersesuaian untuk setiap pasangan G -terbelah $f, g : X \rightrightarrows Y$;
- (iii) G konservatif (Definisi 1.5.4), setiap pasangan G -terbelah $f, g : X \rightrightarrows Y$ mempunyai kopenyama $X \rightrightarrows Y \rightarrow Z$ dalam $\mathcal{D}$, dan citra kopenyama tersebut di bawah G merupakan kopenyama dari (Gf, Gg) .

Jika salah satu kondisi di atas berlaku, suatu funktor kuasi-invers $\mathbb{L}$ bagi $\mathbb{K} : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}^T$ dapat dideskripsikan sebagai berikut. Untuk $(M, a) \in \text{Ob}(\mathcal{C}^T)$ terdapat diagram kopenyama

$$FGF(M) \xrightleftharpoons[\varepsilon_{FM}]{Fa} F(M) \longrightarrow \mathbb{L}(M, a). \quad (7.6.1)$$

Untuk komonad yang ditentukan oleh (F, G) , kriterianya sepenuhnya dual.

Bukti Pertama, kita buktikan (i) $\implies$ (ii). Misalkan $\mathbb{K} : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}^T$ mempunyai funktor kuasi-invers $\mathbb{L}$. Sifat-sifat berupa pasangan terbelah, garpu terbelah, dan penciptaan $\varinjlim$ tidak berubah di bawah ekuivalensi kategori. Karena $G = U^T \mathbb{K}$, cukup dibuktikan bahwa $U^T : \mathcal{C}^T \rightarrow \mathcal{C}$ menciptakan kopenyama yang bersesuaian untuk setiap pasangan U^T -terbelah. Ini tepat isi Lema 7.6.12.

Selanjutnya, (i) $\implies$ (iii). Karena (i) $\implies$ (ii) telah diketahui, tinggal ditunjukkan bahwa G konservatif apabila G monadik. Akan tetapi, $G = U^T \mathbb{K}$, sedangkan $\mathbb{K}$ merupakan ekuivalensi kategori dan U^T jelas konservatif. Jadi, G juga konservatif.

Sekarang kita buktikan (ii) $\implies$ (i) dengan membangun funktor kuasi-invers $\mathbb{L}$ bagi $\mathbb{K}$. Untuk $(M, a) \in \text{Ob}(\mathcal{C}^T)$, tinjau pasangan morfisme dalam $\mathcal{D}$ $FGF(M) \xrightleftharpoons[\varepsilon_{FM}]{Fa} F(M)$. Citranya di bawah G adalah $T^2(M) \xrightleftharpoons[\mu_M]{Ta} T(M)$, yang

menurut Contoh 7.6.10 dapat diperluas menjadi garpu terbelah. Jadi, (Fa, ε_{FM}) merupakan pasangan G -terbelah, dan diagram semula dapat diperluas menjadi diagram kopyama dalam $\mathcal{D}$, yaitu tepat (7.6.1).

Dari (7.6.1) dan sifat universal kopyama, jika diberikan morfisme $(M, a) \xrightarrow{\varphi} (M', a')$ dalam $\mathcal{C}^T$, maka terdapat morfisme tunggal $\mathbb{L}(M, a) \rightarrow \mathbb{L}(M', a')$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc} FGF(M) & \xrightarrow[\varepsilon_{FM}]{Fa} & F(M) & \longrightarrow & \mathbb{L}(M, a) \\ FGF\varphi \downarrow & & \downarrow F\varphi & & \downarrow \\ FGF(M') & \xrightarrow[\varepsilon_{FM'}]{Fa'} & F(M') & \longrightarrow & \mathbb{L}(M', a'). \end{array}$$

Dengan demikian, $(M, a) \mapsto \mathbb{L}(M, a)$ menjadi funktor $\mathbb{L} : \mathcal{C}^T \rightarrow \mathcal{D}$.

Berikutnya akan dibuktikan $\mathbb{L}\mathbb{K} \simeq \text{id}_{\mathcal{D}}$.¹¹⁾ Untuk setiap $N \in \text{Ob}(\mathcal{D})$, konstruksi di atas memberikan diagram kopyama

$$FGFG(N) \xrightarrow[\varepsilon_{FG(N)}]{FG\varepsilon_N} FG(N) \longrightarrow \mathbb{L}\mathbb{K}(N).$$

Membandingkannya dengan diagram kopyama dalam Lema 7.6.13 langsung memberikan isomorfisme kanonik $\mathbb{L}\mathbb{K} \simeq \text{id}_{\mathcal{D}}$.

Selanjutnya, kita verifikasi $\mathbb{K}\mathbb{L} \simeq \text{id}_{\mathcal{C}^T}$. Jelas bahwa $\mathbb{K}F = \text{Free}^T$; keduanya memetakan objek M ke $(GF(M), G\varepsilon_{FM})$. Menurut definisi dan $\mu := G\varepsilon F$, menerapkan $\mathbb{K}$ pada (7.6.1) menghasilkan

$$\begin{array}{ccc} (T^2(M), \dots) & \xrightarrow[\mu_M]{Ta} & (T(M), \dots) \longrightarrow \mathbb{K}\mathbb{L}(M, a). \\ \parallel & & \parallel \\ \text{Free}^T(T(M)) & & \text{Free}^T(M) \end{array} \quad (7.6.2)$$

Menerapkan funktor pelupa U^T pada dua suku di sebelah kiri (7.6.2) menghasilkan $T^2(M) \xrightarrow[\mu_M]{Ta} T(M)$. Contoh 7.6.10 memperluas diagram ini menjadi garpu terbelah dengan kopyama M . Di sisi lain, U^T menciptakan kopyama ini (Lema 7.6.12). Dengan mengingat Definisi 1.5.2, diperoleh bahwa (7.6.2) juga merupakan diagram kopyama.

Di pihak lain, terapkan Lema 7.6.13 pada pasangan adjoin (Free^T, U^T) dan objek $N = (M, a)$. Dengan menguraikan deskripsi pasangan adjoin ini secara saksama, diperoleh diagram kopyama

$$\text{Free}^T(T(M)) \xrightarrow[\mu_M]{Ta} \text{Free}^T(M) \longrightarrow (M, a).$$

¹¹⁾Catatan penerjemah: sumber mencetak $\text{id}_{\mathcal{D}}$ di sini dan pada kalimat pembandingan berikutnya. Karena $\mathbb{L}\mathbb{K}$ adalah endofunktor $\mathcal{D}$, subskrip yang benar adalah $\mathcal{D}$.

Perbandingan dengan paragraf sebelumnya langsung memberikan $\mathbb{K}\mathbb{L} \simeq \text{id}_{\mathcal{C}^T}$.

Terakhir, kita buktikan (iii) $\implies$ (ii). Bagian kedua dari (iii) tepat menyatakan bahwa semua pasangan G -terbelah mempunyai kopenyama dan G mempertahankan kopenyama tersebut. Karena G konservatif, Catatan 1.5.5 menunjukkan bahwa (ii) berlaku.

Dengan membalik semua morfisme tetapi mempertahankan arah funktor, yaitu dengan mengganti $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{D}$ oleh $\mathcal{C}^{\text{op}}$ dan $\mathcal{D}^{\text{op}}$, diperoleh karakterisasi komonadisitas. Perinciannya dihilangkan. $\square$

Korolari 7.6.15 Tinjau sepasang funktor adjoin $F : \mathcal{C} \rightleftarrows \mathcal{D} : G$ beserta morfisme unit η dan kounit ε yang bersesuaian. Jika pasangan adjoin ini monadik, maka diagram

$$FGFG(N) \xrightleftharpoons[\varepsilon_{FG(N)}]{FG\varepsilon_N} FG(N) \xrightarrow{\varepsilon_N} N$$

merupakan kopenyama untuk setiap $N \in \text{Ob}(\mathcal{D})$.

Bukti Gabungkan Lema 7.6.13 dengan Teorema 7.6.14 (ii). $\square$

Dalam praktik, versi linear Teorema Beck sering diperlukan. Lebih tepatnya, misalkan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif dan (F, G) pasangan adjoin antara kategori- $\mathbb{k}\text{-Mod}$, dan kedua funktor tersebut $\mathbb{k}$ -linear; lihat Definisi 1.4.1 dan Proposisi 1.4.3. Mudah dilihat bahwa $\mathcal{C}^T$ secara alami menjadi kategori- $\mathbb{k}\text{-Mod}$ dan, menurut definisi, kedua funktor dalam $\mathcal{D} \xrightarrow{\mathbb{K}} \mathcal{C}^T \xrightarrow{U^T} \mathcal{C}$ juga $\mathbb{k}$ -linear. Jika kondisi (ii) atau (iii) dalam Teorema Beck 7.6.14 terpenuhi, deskripsi melalui diagram (7.6.1) langsung menunjukkan bahwa funktor kuasi-invers $\mathbb{L}$ bagi $\mathbb{K}$ juga $\mathbb{k}$ -linear. Dengan demikian diperoleh ekuivalensi $\mathbb{k}$ -linear $\mathbb{K} : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}^T$.

7.7 Teori Morita

Dalam bagian ini, tetapkan semesta Grothendieck $\mathcal{U}$ dan gelanggang komutatif $\mathbb{k}$. Relatif terhadap $\mathcal{U}$, semua gelanggang secara baku dianggap kecil. Funktor antara kategori $\mathbb{k}$ -linear juga secara baku dianggap $\mathbb{k}$ -linear, sebagaimana dalam Definisi 1.4.1 dan 1.4.4. Bila $\mathbb{k} = \mathbb{Z}$, sifat $\mathbb{k}$ -linear sama dengan sifat aditif.

Untuk kategori $\mathbb{k}$ -linear $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{D}$, notasi $\text{Fct}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ atau $\mathcal{D}^{\mathcal{C}}$ menyatakan kategori semua funktor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$. Walaupun $\text{Fct}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ belum tentu merupakan kategori- $\mathcal{U}$, hal ini tidak menimbulkan kesulitan bagi pembahasan berikut karena kita tidak membentuk limit atau konstruksi serupa di dalamnya.

Definisi 7.7.1 Misalkan $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{D}$ kategori $\mathbb{k}$ -linear.

- ◊ Bila $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{D}$ kokomplet, definisikan subkategori penuh $\mathbf{Fct}^c(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ dari $\mathbf{Fct}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ yang terdiri atas semua funktor yang mempertahankan $\varinjlim$ kecil.
- ◊ Bila $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{D}$ komplet, definisikan subkategori penuh $\mathbf{Fct}_c(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ dari $\mathbf{Fct}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ yang terdiri atas semua funktor yang mempertahankan $\varprojlim$ kecil.

Dalam sebagian pustaka, objek $\mathbf{Fct}_c$ (atau $\mathbf{Fct}^c$) disebut funktor kontinu (atau kokontinu).

Kita gunakan notasi dari §4.12. Untuk sembarang aljabar- $\mathbb{k}$ A dan B , definisikan

$$\begin{aligned}(A, B)\text{-Mod} &:= \text{kategori bimodul-}(A, B), \\ A\text{-Mod} &:= \text{kategori modul-}A \text{ kiri} \simeq (A, \mathbb{k})\text{-Mod}, \\ \text{Mod-}B &:= \text{kategori modul-}B \text{ kanan} \simeq (\mathbb{k}, B)\text{-Mod}.\end{aligned}$$

Kategori-kategori tersebut merupakan contoh sederhana kategori $\mathbb{k}$ -linear.

Ingat kembali fakta dasar teori modul berikut. Setiap bimodul- (A, B) P secara kanonik menginduksi funktor-funktor yang mempertahankan $\varinjlim$ kecil,

$$P \otimes_B (\cdot) : B\text{-Mod} \rightarrow A\text{-Mod}, \quad (\cdot) \otimes_A P : \text{Mod-}A \rightarrow \text{Mod-}B,$$

sedangkan setiap bimodul- (B, A) Q secara kanonik menginduksi funktor-funktor yang mempertahankan $\varprojlim$ kecil,

$$\text{Hom}_{\text{Mod-}B}(Q, \cdot) : B\text{-Mod} \rightarrow A\text{-Mod}, \quad \text{Hom}_{\text{Mod-}A}(Q, \cdot) : \text{Mod-}A \rightarrow \text{Mod-}B.$$

Jika sebagai gantinya diambil funktor $\text{Hom}(\cdot, R)$ dengan R bimodul- (B, A) , domain-nya harus diganti dengan kategori lawan seperti $(B\text{-Mod})^{\text{op}}$ agar funktor itu tetap mempertahankan $\varprojlim$ kecil.

Teorema 7.7.2 (S. Eilenberg, C. E. Watts) Untuk sembarang aljabar- $\mathbb{k}$ A dan B , terdapat ekuivalensi- ekuivalensi berikut:

$$\begin{aligned}\mathbf{Fct}^c(B\text{-Mod}, A\text{-Mod}) &\xleftarrow{\sim} (A, B)\text{-Mod} \xrightarrow{\sim} \mathbf{Fct}^c(\text{Mod-}A, \text{Mod-}B) \\ P \otimes_B (\cdot) &\longleftarrow P \longrightarrow (\cdot) \otimes_A P \\ \mathbf{Fct}_c(B\text{-Mod}, A\text{-Mod}) &\xleftarrow{\sim} (B, A)\text{-Mod} \xrightarrow{\sim} \mathbf{Fct}_c(\text{Mod-}A, \text{Mod-}B) \\ \text{Hom}_{B\text{-Mod}}(Q, \cdot) &\longleftarrow Q \longrightarrow \text{Hom}_{\text{Mod-}A}(Q, \cdot) \\ \mathbf{Fct}_c((B\text{-Mod})^{\text{op}}, \text{Mod-}A) &\xleftarrow{\sim} (B, A)\text{-Mod} \xrightarrow{\sim} \mathbf{Fct}_c((\text{Mod-}A)^{\text{op}}, B\text{-Mod}) \\ \text{Hom}_{B\text{-Mod}}(\cdot, R) &\longleftarrow R \longrightarrow \text{Hom}_{\text{Mod-}A}(\cdot, R).\end{aligned}$$

Untuk ekuivalensi pertama dan kedua, komposisi funktor bersesuaian dengan hasil kali tensor bimodul; bila $A = B$, funktor identitas berasal dari A sebagai bimodul (A, A) , hingga isomorfisme.

Bukti Argumen untuk berbagai ekuivalensi serupa. Kita hanya membahas

$$(A, B)\text{-Mod} \rightarrow \text{Fct}^c(B\text{-Mod}, A\text{-Mod}).$$

Pembahasan sebelum teorema telah menunjukkan bahwa $P \otimes_B (\cdot)$ memang objek dari $\text{Fct}^c(B\text{-Mod}, A\text{-Mod})$, dan homomorfisme bimodul $P \rightarrow P'$ jelas menginduksi morfisme funktor $P \otimes_B (\cdot) \rightarrow P' \otimes_B (\cdot)$. Sekarang kita konstruksikan funktor kuasi-inversnya.

Untuk objek F dari $\text{Fct}^c(B\text{-Mod}, A\text{-Mod})$, pandang B sebagai modul- B kiri dan definisikan $P := F(B)$. Karena B juga beraksi pada dirinya dari kanan melalui perkalian dan F adalah funktor $\mathbb{k}$ -linear, P secara alami memperoleh struktur bimodul (A, B) . Isomorfisme kanonik $P \otimes_B B \simeq P$ menunjukkan bahwa

$$(A, B)\text{-Mod} \rightarrow \text{Fct}^c(B\text{-Mod}, A\text{-Mod}) \xrightarrow{F \mapsto P} (A, B)\text{-Mod} \text{ merupakan komposisi } \simeq \text{id}.$$

Untuk komposisi dalam arah sebaliknya, ambil funktor F seperti di atas dan tetapkan $P := F(B)$. Untuk sembarang modul- B kiri M , terdapat homomorfisme surjektif kanonik

$$\bigoplus_{\varphi \in \text{Hom}(B, M)} B \twoheadrightarrow M.$$

Perhatikan bahwa $\bigoplus_{\varphi}$ bersifat “kecil”. Dengan mengulangi konstruksi tersebut pada kernel homomorfisme surjektif itu, diperoleh barisan eksak kanonik untuk M ,

$$\bigoplus_{\psi} B \rightarrow \bigoplus_{\varphi} B \rightarrow M \rightarrow 0, \quad (7.7.1)$$

dan bagian pertamanya dapat dipandang sebagai perkalian kanan dengan matriks tak hingga yang bernilai dalam $B = \text{End}_{B\text{-Mod}}(B)$. Karena F dan $P \otimes_B (\cdot)$ keduanya mempertahankan $\varinjlim$ kecil, menerapkan keduanya pada (7.7.1) memberikan barisan eksak dalam $A\text{-Mod}$,

$$\begin{aligned} \bigoplus_{\psi} P &\rightarrow \bigoplus_{\varphi} P \rightarrow F(M) \rightarrow 0, \\ \bigoplus_{\psi} P &\rightarrow \bigoplus_{\varphi} P \rightarrow P \otimes_B M \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Dalam kedua baris, pemetaan $\bigoplus_{\psi} P \rightarrow \bigoplus_{\varphi} P$ berasal dari matriks yang sama (dengan entri dalam B), sehingga diperoleh isomorfisme kanonik $F(M) \simeq P \otimes_B M$.

Berdasarkan kendala asosiativitas hasil kali tensor, ekuivalensi pertama $(A, B)\text{-Mod} \rightarrow \text{Fct}^c(B\text{-Mod}, A\text{-Mod})$ membawa hasil kali tensor bimodul ke komposisi funktor, hingga isomorfisme. Untuk ekuivalensi kedua, pernyataan terkait mengikuti dari adjungsi antara produk tensor dan Hom; lihat [51, Teorema 6.6.5]. Dalam kedua kasus, mudah dilihat bahwa bimodul (A, A) bersesuaian dengan funktor identitas, hingga isomorfisme. $\square$

Sekarang ukuran kategori-kategori funktor tersebut mudah dikendalikan.

Korolari 7.7.3 Untuk sembarang aljabar- $\mathbb{k}$ A dan B , semua kategori funktor $\text{Fct}^c(\dots)$ dan $\text{Fct}_c(\dots)$ yang muncul dalam Teorema 7.7.2 adalah kategori- $\mathcal{U}$.

Bukti Sebab $(A, B)\text{-Mod}$ dan $(B, A)\text{-Mod}$ keduanya kategori- $\mathcal{U}$. $\square$

Definisi–Proposisi 7.7.4 Untuk sembarang aljabar- $\mathbb{k}$ A dan B , pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen.

- (i) $A\text{-Mod}$ dan $B\text{-Mod}$ ekuivalen.
- (ii) Terdapat bimodul (A, B) P dan bimodul (B, A) Q serta
 - $\diamond$ isomorfisme bimodul (A, A) $P \otimes_B Q \simeq A$;
 - $\diamond$ isomorfisme bimodul (B, B) $Q \otimes_A P \simeq B$.
- (iii) $\text{Mod-}A$ dan $\text{Mod-}B$ ekuivalen.

Bila salah satu kondisi di atas berlaku, A dan B disebut **ekuivalen Morita**.

Bukti Ekuivalensi niscaya mempertahankan $\varinjlim$ dan $\varprojlim$. Teorema 7.7.2 memberikan (i) $\iff$ (ii) dan (iii) $\iff$ (ii). $\square$

Kondisi (ii) ringkas tetapi belum cukup eksplisit. Kondisi itu akan diperhalus oleh Teorema 7.7.16 pada akhir bagian ini. Sebelumnya, beberapa contoh dan teori terkait perlu diperkenalkan.

Contoh 7.7.5 Untuk aljabar- $\mathbb{k}$ komutatif, ekuivalensi Morita sama artinya dengan isomorfisme aljabar. Hal ini didasarkan pada isomorfisme kanonik $Z(A\text{-Mod}) \simeq Z(A)$, dengan ruas kiri pusat kategori abelian dan ruas kanan pusat aljabar- $\mathbb{k}$.

Contoh 7.7.6 Misalkan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$. Setiap aljabar- $\mathbb{k}$ A ekuivalen Morita dengan aljabar matriks $n \times n$, $M_n(A)$. Untuk melihat hal ini, definisikan melalui operasi matriks

$$\begin{aligned} P &:= \text{bimodul-}(A, M_{n \times n}(A)) \quad A^n \quad (\text{vektor baris}), \\ Q &:= \text{bimodul-}(M_{n \times n}(A), A) \quad A^n \quad (\text{vektor kolom}). \end{aligned}$$

Perkalian matriks memberikan isomorfisme yang diperlukan,

$$\begin{aligned} P \otimes_{M_{n \times n}(A)} Q &\xrightarrow{\sim} A \quad (\text{sebagai bimodul-}(A, A)), \\ Q \otimes_A P &\xrightarrow{\sim} M_{n \times n}(A) \quad (\text{sebagai bimodul-}(M_{n \times n}(A), M_{n \times n}(A))). \end{aligned}$$

Kembali ke keadaan umum. Untuk sembarang bimodul-\$(A, B)\$ \$P\$, fakta dasar teori modul [51, Teorema 6.6.5] memberikan pasangan adjoin

$$(\cdot) \otimes_A P : \mathbf{Mod}\text{-}A \rightleftarrows \mathbf{Mod}\text{-}B : \text{Hom}_{\mathbf{Mod}\text{-}B}(P, \cdot). \quad (7.7.2)$$

Teorema 7.7.2 menunjukkan bahwa, hingga isomorfisme, funktor di ruas kiri dan kanan masing-masing mencakup semua objek \$\text{Fct}^c(\mathbf{Mod}\text{-}A, \mathbf{Mod}\text{-}B)\$ dan \$\text{Fct}_c(\mathbf{Mod}\text{-}B, \mathbf{Mod}\text{-}A)\$.

Berdasarkan Contoh 7.6.2, pasangan adjoin (7.7.2) menentukan monad \$T\$ pada \$\mathbf{Mod}\text{-}A\$ dan komonad \$L\$ pada \$\mathbf{Mod}\text{-}B\$. Deskripsi umumnya sebagai berikut. Tinjau modul-\$A\$ kanan \$N\$ dan modul-\$B\$ kanan \$M\$:

unit \$\eta_N\$	kounit \$\epsilon_M\$
$N \rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{Mod}\text{-}B} \left(P, N \otimes_A P \right)$	$\text{Hom}_{\mathbf{Mod}\text{-}B}(P, M) \otimes_A P \rightarrow M$
$x \mapsto [p \mapsto x \otimes p]$	$\varphi \otimes p \mapsto \varphi(p)$

(7.7.3)

Ingat kembali definisi funktor eksak dalam Definisi 2.8.3.

Proposisi 7.7.7 Misalkan \$P\$ bimodul-\$(A, B)\$. Jika \$(\cdot) \otimes_A P\$ (atau \$\text{Hom}_{\mathbf{Mod}\text{-}B}(P, \cdot)\$) merupakan funktor eksak setia, maka pasangan adjoin (7.7.2) bersifat komonadik (atau monadik); lihat Definisi 7.6.8 dan versi dualnya.

Bukti Berikut bukti untuk kasus \$(\cdot) \otimes_A P\$; argumen untuk sisi lain persis sama.

Telah ditunjukkan bahwa \$(\cdot) \otimes_A P\$ mempunyai adjoin kanan. Tinggal memeriksa versi dual syarat dalam Teorema 7.6.14 (iii). Pertama, kita buktikan bahwa \$(\cdot) \otimes_A P\$ adalah funktor konservatif. Untuk homomorfisme modul-\$A\$ kanan \$f : N \to N'\$, konservativitas yang diperlukan mengikuti dari

$$\begin{aligned} f \text{ adalah isomorfisme} &\iff 0 \rightarrow N \xrightarrow{f} N' \rightarrow 0 \text{ eksak} \\ \text{Proposisi 2.8.9 (iii)} &\iff 0 \rightarrow N \otimes_A P \xrightarrow{\text{id} \otimes f} N' \otimes_A P \rightarrow 0 \text{ eksak} \iff \text{id} \otimes f \text{ adalah isomorfisme.} \end{aligned}$$

Selanjutnya, setiap pasangan morfisme dalam \$\mathbf{Mod}\text{-}A\$ dan \$\mathbf{Mod}\text{-}B\$ mempunyai penyama, dan hipotesis eksak setia memastikan bahwa \$(\cdot) \otimes_A P\$ mempertahankan penyama. Jadi, seluruh syarat Teorema 7.6.14 (iii) terpenuhi. \$\square\$

Ini baru suatu hasil abstrak. Untuk menerapkannya, monad T dan komonad L yang bersesuaian perlu dinyatakan secara eksplisit dalam beberapa kasus khusus. Kita mulai dengan perubahan gelanggang.

Contoh 7.7.8 (Perubahan gelanggang) Tetapkan homomorfisme aljabar- $\mathbb{k}$ $f : A \rightarrow B$. Dalam kerangka di atas, ambillah $P := B$, yang dipandang sebagai bimodul- (A, B) melalui f . Dalam hal ini, adjoin kanan $\text{Hom}_{\text{Mod-}B}(B, \cdot)$ dari $(\cdot) \otimes_A B$ isomorfik, melalui $\varphi \mapsto \varphi(1)$, dengan funktor pelupa $\mathcal{F}_{B|A} : \text{Mod-}B \rightarrow \text{Mod-}A$, dan

morfisme unit η_N	morfisme kounit ϵ_M	
$N \rightarrow \mathcal{F}_{B A}(N \otimes_A B)$	$\mathcal{F}_{B A}(M) \otimes_A B \rightarrow M$	$N : \text{modul-}A \text{ kanan,}$
$x \mapsto x \otimes 1$	$y \otimes b \mapsto yb$	$M : \text{modul-}B \text{ kanan.}$

Dalam pembahasan perubahan gelanggang, lazimnya $\mathcal{F}_{B|A}$ dihilangkan dari notasi untuk menyederhanakannya. Dengan demikian, monad T dan komonad L masing-masing dapat dituliskan sebagai

T	$\text{id} \rightarrow T$	$T^2 \rightarrow T$
$N \mapsto N \otimes_A B$	$N \rightarrow N \otimes_A B$	$(N \otimes_A B) \otimes_A B \rightarrow N \otimes_A B$
	$x \mapsto x \otimes 1$	$(x \otimes b) \otimes b' \mapsto x \otimes bb'$
L	$L \rightarrow \text{id}$	$L \rightarrow L^2$
$M \mapsto M \otimes_A B$	$M \otimes_A B \rightarrow M$	$M \otimes_A B \rightarrow (M \otimes_A B) \otimes_A B$
	$y \otimes b \mapsto yb$	$y \otimes b \mapsto (y \otimes 1) \otimes b$

Verifikasi yang diperlukan bersifat rutin.

Selanjutnya, tinjau suatu keadaan yang sedikit lebih umum. Pertama, untuk sembarang modul- B kanan P dan X , pandang B sebagai bimodul- (B, B) untuk mendefinisikan modul- B kiri

$$P^\vee := \text{Hom}_{\text{Mod-}B}(P, B) \quad (7.7.4)$$

serta homomorfisme modul- $\mathbb{k}$ kanonik

$$\begin{aligned} X \otimes_B P^\vee &\rightarrow \text{Hom}_{\text{Mod-}B}(P, X) \\ x \otimes \lambda &\mapsto x\lambda(\cdot). \end{aligned} \quad (7.7.5)$$

Jika P adalah bimodul- (A, B) , maka $P^\vee$ mempunyai struktur bimodul- (B, A) , $\text{Hom}_{\text{Mod-}B}(P, X)$ mempunyai struktur modul- A kanan, dan (7.7.5) merupakan homomorfisme modul- A kanan.

Konstruksi yang sama tentu memiliki versi dengan kiri dan kanan dipertukarkan. Karena itu, $P^{\vee\vee}$ terdefinisi, dan terdapat pula homomorfisme kanonik modul- B kanan $P \rightarrow P^{\vee\vee}$.

Lema 7.7.9 Misalkan bimodul- (A, B) P , sebagai modul- B kanan, projektif dan dibangkitkan secara hingga. Maka $P^\vee$, sebagai modul- B kiri, juga projektif dan dibangkitkan secara hingga, dan dalam keadaan ini:

- ◊ untuk setiap X , (7.7.5) memberikan isomorfisme kanonik modul- A kanan;
- ◊ $P \rightarrow P^{\vee\vee}$ merupakan isomorfisme.

Bukti Sebagai modul- B kanan, tuliskan P sebagai suku langsung dari $B^{\oplus n}$ untuk suatu $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Maka $P^\vee$ secara alami merupakan suku langsung dari $B^{\oplus n}$. Jelas bahwa penggantian P dengan $B^{\oplus n}$ dalam (7.7.5) menghasilkan isomorfisme modul- $\mathbb{k}$. Karena itu, pada suku langsung P kita tetap memperoleh isomorfisme modul- $\mathbb{k}$, dan dengan demikian isomorfisme modul- A kanan. Pernyataan $P \xrightarrow{\sim} P^{\vee\vee}$ dibuktikan dengan cara yang sama, yakni cukup dengan memeriksanya untuk $B^{\oplus n}$. $\square$

Dengan demikian, di bawah hipotesis di atas, pasangan adjoin (7.7.2) dapat ditulis ulang sebagai

$$(\cdot) \otimes_A P : \mathbf{Mod}\text{-}A \xrightleftharpoons{\quad} \mathbf{Mod}\text{-}B : (\cdot) \otimes_B P^\vee. \quad (7.7.6)$$

Definisi 7.7.10 Misalkan bimodul- (A, B) P , sebagai modul- B kanan, projektif dan dibangkitkan secara hingga. Definisikan homomorfisme bimodul- (B, B)

$$\begin{aligned} \text{ev} : \quad P^\vee \otimes_A P &\longrightarrow B \\ \lambda \otimes p &\longmapsto \lambda(p) \end{aligned}$$

dan homomorfisme bimodul- (A, A)

$$\begin{aligned} \text{coev} : \quad A &\longrightarrow P \otimes_B P^\vee \xrightarrow[\sim]{\text{Lema 7.7.9}} \text{End}_{\mathbf{Mod}\text{-}B}(P) \\ a &\longmapsto [p \mapsto ap]. \end{aligned}$$

Mudah diperiksa bahwa keduanya terdefinisi dengan baik. Dengan menggabungkan (7.7.3) dan Lema 7.7.9, untuk setiap modul- A kanan N dan modul- B kanan M , morfisme unit η_N dan morfisme kounit ϵ_M dari pasangan adjoin (7.7.6)

memenuhi

$$\begin{array}{c}
 N \xrightarrow{\eta_N} \text{Hom}_{\text{Mod-}B}(P, N \otimes_A P) \xleftarrow{\sim} N \otimes_A P \otimes_B P^\vee \\
 x \longmapsto [p \mapsto x \otimes p] \longleftarrow x \otimes \text{coev}(1) \\
 M \otimes_B P^\vee \otimes_A P \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\text{Mod-}B}(P, M) \otimes_A P \xrightarrow{\epsilon_M} M \\
 x \otimes \lambda \otimes p \longmapsto x\lambda(\cdot) \otimes p \longmapsto x\lambda(p) \\
 \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \parallel \\
 \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad (\text{id}_M \otimes \text{ev})(x \otimes \lambda \otimes p).
 \end{array}$$

Karena itu, kita dapat melakukan identifikasi

$$\begin{aligned}
 \eta_N &= \text{id}_N \otimes \text{coev} : N \rightarrow N \otimes_A P \otimes_B P^\vee, \\
 \epsilon_M &= \text{id}_M \otimes \text{ev} : M \otimes_B P^\vee \otimes_A P \rightarrow M.
 \end{aligned}$$

Konstruksi di atas berlangsung pada tingkat bimodul P dan $P^\vee$, dan sama sekali tidak bergantung pada M ataupun N .

Definisi 7.7.11 Untuk sembarang aljabar- $\mathbb{k}$ A , kategori $(A, A)\text{-Mod}$ merupakan kategori monoidal terhadap $\otimes := \otimes_A$. Oleh karena itu, §7.1 dan §7.5 mendefinisikan apa yang dimaksud dengan aljabar E (atau koaljabar C) dalam $(A, A)\text{-Mod}$, beserta modul- E kiri dan kanan (atau komodul- C kiri dan kanan). Karena definisi modul (atau komodul) hanya melibatkan $\otimes$ pada satu sisi, diperlukan perumusan kecil berikut.

- ◊ Modul- E kiri berarti data berikut: suatu $M \in \text{Ob}(A\text{-Mod})$ beserta morfisme dalam $A\text{-Mod}$ $\mu_M : E \otimes M \rightarrow M$, sedemikian sehingga diagram dalam Definisi 7.1.2 komutatif di $A\text{-Mod}$.
- ◊ Komodul- C kiri berarti data berikut: suatu $M \in \text{Ob}(A\text{-Mod})$ beserta morfisme dalam $A\text{-Mod}$ $\rho_M : M \rightarrow C \otimes M$, sedemikian sehingga diagram dalam Definisi 7.5.2 komutatif di $A\text{-Mod}$.

Modul- E kanan dan komodul- C kanan didefinisikan secara serupa, dan morfisme antarmodul atau antarkomodul didefinisikan dengan cara standar.

Dengan menggunakan rangkaian hasil terdahulu untuk mendeskripsikan monad dan komonad yang ditentukan oleh pasangan adjoint (7.7.6), kita langsung memperoleh hasil berikut.

Proposisi 7.7.12 Misalkan bimodul- (A, B) P , sebagai modul- B kanan, projektif dan dibangkitkan secara hingga, dan definisikan bimodul- (B, A) $P^\vee$ seperti di atas. Maka:

- ◊ $P \otimes_B P^\vee$ merupakan aljabar dalam kategori monoidal $(A, A)\text{-Mod}$. Perkaliannya diberikan oleh

$$\text{id}_P \otimes \text{ev} \otimes \text{id}_{P^\vee} : P \otimes_B P^\vee \otimes_A P \otimes_B P^\vee \rightarrow P \otimes_B P^\vee$$

dan satuannya berasal dari $\text{coev} : A \rightarrow P \otimes_B P^\vee$;

- ◊ $P^\vee \otimes_A P$ merupakan koaljabar dalam kategori monoidal $(B, B)\text{-Mod}$. Komultiplikasinya diberikan oleh

$$\text{id}_{P^\vee} \otimes \text{coev} \otimes \text{id}_P : P^\vee \otimes_A P \rightarrow P^\vee \otimes_A P \otimes_B P^\vee \otimes_A P$$

dan kounitnya berasal dari $\text{ev} : P^\vee \otimes_A P \rightarrow B$.

Selanjutnya, tinjau monad T pada $\mathbf{Mod}\text{-}A$ yang ditentukan oleh pasangan adjoin (7.7.6), serta komonad L pada $\mathbf{Mod}\text{-}B$ yang ditentukannya. Gunakan Definisi 7.7.11 untuk membahas modul dan komodul.

- ◊ Menentukan modul- T setara dengan menentukan modul- A kanan N beserta homomorfisme yang memenuhi sifat-sifat standar seperti asosiativitas dan unitalitas,

$$N \otimes_A (P \otimes_B P^\vee) \rightarrow N;$$

dengan kata lain, setara dengan menjadikan N suatu modul- $(P \otimes_B P^\vee)$.

- ◊ Menentukan komodul- L setara dengan menentukan modul- B kanan M beserta homomorfisme yang memenuhi sifat-sifat standar seperti koasosiativitas dan kounitalitas,

$$M \rightarrow M \otimes_B (P^\vee \otimes_A P);$$

dengan kata lain, setara dengan menjadikan M suatu komodul- $(P^\vee \otimes_A P)$.

Bukti Buktinya lebih mudah daripada pernyataannya. □

Perhatikan bahwa, sebagai gelanggang, $P \otimes_B P^\vee$ tidak lain adalah $\text{End}_{B\text{-Mod}}(P)$. Sebaliknya, struktur koaljabar pada $P^\vee \otimes_A P$ tampak canggung, tetapi dalam penerapan sering kali lebih nyaman. Meskipun demikian, keunggulan komodul tidak bersifat mutlak: misalnya, agar kategori komodul menjadi kategori abelian, koaljabarnya harus datar. Berikut hanya diberikan garis besar bukti sederhana; latihan di akhir bab memberikan tambahan.

Proposisi 7.7.13 Misalkan C koaljabar dalam $(B, B)\text{-Mod}$. Tuliskan kategori komodul- C kanan (atau kiri) sebagai $\mathbf{Comod}\text{-}C$ (atau $C\text{-}\mathbf{Comod}$), dan tuliskan funktor pelupa darinya ke $\mathbf{Mod}\text{-}B$ (atau $B\text{-}\mathbf{Mod}$) sebagai U . Jika C , sebagai modul- B kiri (atau kanan), datar [51, Definisi 6.9.4], maka $\mathbf{Comod}\text{-}C$ (atau $C\text{-}\mathbf{Comod}$) merupakan kategori abelian, dan U eksak setia.

Bukti Cukup membahas versi $\mathbf{Comod}\text{-}C$. Tinjau suatu homomorfisme komodul- C kanan $f : M \rightarrow N$, dan tuliskan kokernelnya pada tingkat modul- B sebagai $\text{coker}(Uf)$. Maka, dalam $\mathbf{Mod}\text{-}B$, terdapat diagram komutatif dengan baris-baris eksak

$$\begin{array}{ccccccc} M & \xrightarrow{Uf} & N & \longrightarrow & \text{coker}(Uf) & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ M \otimes_B C & \xrightarrow{Uf \otimes \text{id}} & N \otimes_B C & \longrightarrow & \text{coker}(Uf) \otimes_B C & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

dengan panah putus-putus yang ditentukan secara tunggal oleh funktorialitas kokernel. Mudah dibuktikan bahwa panah putus-putus tersebut memberi $\text{coker}(Uf)$ struktur komodul; objek ini kita tuliskan sebagai $\text{coker}(f)$, dan merupakan kokernel dari f . Pembaca dapat memeriksa rinciannya bila diperlukan.

Kita ingin mengangkat $\ker(Uf)$ menjadi komodul dengan cara yang sama. Kuncinya ialah memastikan bahwa

$$0 \rightarrow \ker(Uf) \otimes_B C \rightarrow M \otimes_B C \xrightarrow{Uf \otimes \text{id}} N \otimes_B C$$

eksak dalam $\mathbf{Mod}\text{-}B$. Di sinilah diperlukan kedataran C sebagai modul- B kiri; verifikasi rutin yang tersisa serupa dengan kasus kokernel.

Untuk membuktikan bahwa $\mathbf{Comod}\text{-}C$ merupakan kategori abelian, masih perlu ditunjukkan bahwa morfisme kanonik

$$\text{coim}(f) = \text{coker}[\ker(f) \hookrightarrow M] \rightarrow \ker[N \twoheadrightarrow \text{coker}(f)] = \text{im}(f)$$

merupakan isomorfisme, tetapi hal ini cukup diperiksa pada tingkat $\mathbf{Mod}\text{-}B$.

Berdasarkan konstruksi, U mempertahankan kernel dan kokernel, sehingga eksak; jelas pula bahwa U setia. $\square$

Kembali ke pokok pembahasan, kita lanjutkan pengkajian funktor $(\cdot) \otimes_A P$.

Proposisi 7.7.14 Misalkan bimodul- (A, B) P , sebagai modul- B kanan, projektif dan dibangkitkan secara hingga, dan misalkan $(\cdot) \otimes_A P$ merupakan funktor eksak setia. Maka modul- A kanan N dibangkitkan secara hingga jika dan hanya jika modul- B kanan $N \otimes_A P$ dibangkitkan secara hingga.

Bukti Untuk arah “hanya jika”, andaikan terdapat $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ dan homomorfisme surjektif $A^{\oplus n} \twoheadrightarrow N$. Setelah menerapkan funktor, kita memperoleh homomorfisme surjektif $P^{\oplus n} \twoheadrightarrow N \otimes_A P$, sedangkan P , sebagai modul- B kanan, dibangkitkan secara hingga.

Untuk arah “jika”, ambil submodul N' dari N yang dibangkitkan secara hingga sedemikian sehingga citra $N' \otimes_A P$ memuat suatu himpunan pembangun bagi $N \otimes_A P$ sebagai modul- B . Karena $(\cdot) \otimes_A P$ eksak setia, sesungguhnya kita mempunyai $N' \otimes_A P \xrightarrow{\sim} N \otimes_A P$, dan selanjutnya $N' = N$. $\square$

Sesungguhnya, sifat bahwa suatu modul dibangkitkan secara hingga dapat dicirikan sepenuhnya dalam bahasa kategori sebagai berikut.

Lema 7.7.15 Misalkan R gelanggang dan N modul- R kanan. Maka N dibangkitkan secara hingga jika dan hanya jika sifat berikut berlaku: untuk setiap keluarga subobjek $(N_i)_{i \in I}$ dari N , jika $\sum_{i \in I} N_i = N$, maka terdapat himpunan bagian hingga $I_0 \subset I$ sedemikian sehingga $\sum_{i \in I_0} N_i = N$.

Bukti Untuk arah “hanya jika”, misalkan $x_1, \dots, x_n$ suatu keluarga pembangkit N . Setiap x_j termuat dalam suatu $\sum_{i \in I_j} N_i$, dengan $I_j \subset I$ hingga; cukup ambil $I_0 = \bigcup_{j=1}^n I_j$. Untuk arah “jika”, tinjau $N = \sum_{x \in N} xR$. $\square$

Sekarang kita kembali ke ekuivalensi Morita yang diperkenalkan dalam Definisi-Proposisi 7.7.4. Kita hanya membahas kasus modul kanan.

Teorema 7.7.16 (Kiiti Morita) Tinjau aljabar- k A dan B . Misalkan $\text{Equiv}(\text{Mod-}A, \text{Mod-}B)$ adalah kategori yang objek-objeknya semua ekuivalensi $F : \text{Mod-}A \rightarrow \text{Mod-}B$ dan morfisme-morfismenya isomorfisme antara ekuivalensi tersebut. Di sisi lain, definisikan kategori $\mathcal{P}(A, B)$ yang objek-objeknya adalah bimodul- (A, B) P yang memenuhi syarat-syarat berikut:

- ◊ sebagai modul- B kanan, P merupakan pembangkit projektif yang dibangkitkan secara hingga dari $\text{Mod-}B$;
- ◊ perkalian kiri menginduksi isomorfisme $A \xrightarrow{\sim} \text{End}_{\text{Mod-}B}(P)$.

Morfisme-morfismenya didefinisikan sebagai isomorfisme bimodul. Kita mempunyai funktor-funktor yang saling kuasi-invers berikut:

$$\begin{aligned} \text{Equiv}(\text{Mod-}A, \text{Mod-}B) &\rightleftarrows \mathcal{P}(A, B) \\ F &\longmapsto F(A) \\ (\cdot) \otimes_A P &\longleftarrow P. \end{aligned}$$

Bukti Pertama, kita tunjukkan bahwa $F \mapsto F(A)$ terdefinisi dengan baik. Perhatikan bahwa A merupakan pembangkit projektif yang dibangkitkan secara hingga dari $\mathbf{Mod}\text{-}A$. Karena sifat menjadi pembangkit projektif maupun sifat dibangkitkan secara hingga sama-sama mempunyai karakterisasi kategoris (Lema 7.7.15), hal yang sama berlaku bagi $F(A)$. Selain itu, berdasarkan pertimbangan abstrak,

$$F : \text{End}_{\mathbf{Mod}\text{-}A}(A) \xrightarrow{\sim} \text{End}_{\mathbf{Mod}\text{-}B}(F(A)).$$

Mudah diperiksa bahwa ini tepat merupakan homomorfisme $A \rightarrow \text{End}_{\mathbf{Mod}\text{-}B}(F(A))$ yang diberikan oleh perkalian kiri A pada $F(A)$.

Jika funktor dari kanan ke kiri juga terdefinisi dengan baik, maka Teorema 7.7.2 menyiratkan bahwa kedua funktor itu saling kuasi-invers. Dengan demikian, cukup dibuktikan pernyataan berikut: jika $P \in \text{Ob}(\mathcal{P}(A, B))$, maka $F := (\cdot) \otimes_A P$ merupakan ekuivalensi kategori.

Ambil P seperti di atas. Dalam (7.7.6) telah ditunjukkan bahwa adjoin kanan dari $(\cdot) \otimes_A P$ ialah $(\cdot) \otimes_B P^\vee$, dengan $P^\vee := \text{Hom}_{\mathbf{Mod}\text{-}B}(P, B)$. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa keduanya saling kuasi-invers. Dengan mengambil $Q = P^\vee$ dalam Definisi-Proposisi 7.7.4 (ii), selanjutnya cukup dibuktikan bahwa homomorfisme bimodul dalam Definisi 7.7.10,

$$\text{ev} : P^\vee \otimes_A P \rightarrow B, \quad \text{coev} : A \rightarrow P \otimes_B P^\vee \simeq \text{End}_{\mathbf{Mod}\text{-}B}(P),$$

keduanya merupakan isomorfisme.

Pertama, tinjau ev . Karena P merupakan pembangkit dari $\mathbf{Mod}\text{-}B$, terdapat homomorfisme surjektif $P^{\oplus I} \rightarrow B$. Khususnya, terdapat $q_1, \dots, q_n \in P^\vee$ dan $p_1, \dots, p_n \in P$ sedemikian sehingga $\sum_{i=1}^n q_i(p_i) = 1_B$, atau dengan kata lain $\text{ev}(\sum_i q_i \otimes p_i) = 1_B$. Jadi, surjektivitas telah terbukti.

Selanjutnya, definisikan operasi $P \times P^\vee \rightarrow A$ yang ditulis sebagai perkalian. Operasi ini dicirikan oleh kesamaan menyerupai asosiativitas berikut di dalam P , untuk semua $p, p' \in P$ dan $q \in P^\vee$:

$$\underbrace{(pq)}_{\in A} p' = p \underbrace{(qp')}_{\in B}.$$

Di sini $qp' := q(p')$. Memang, untuk p dan q tetap, ruas kanan merupakan unsur $\text{End}_{\mathbf{Mod}\text{-}B}(P)$, sedangkan perkalian kiri menginduksi $A \xrightarrow{\sim} \text{End}_{\mathbf{Mod}\text{-}B}(P)$; dengan demikian, $pq \in A$ terdefinisi secara tunggal. Dari kesamaan di atas diperoleh pula bentuk asosiativitas kedua, yakni kesamaan berikut dalam $P^\vee$:

$$\underbrace{(qp)}_{\in B} q' = q \underbrace{(pq')}_{\in A}.$$

Cukup memeriksa bahwa kedua ruas memberikan nilai yang sama pada setiap $p' \in P$; verifikasi langsung ini diserahkan kepada pembaca.

Sekarang kita dapat membuktikan injektivitas ev . Pilih p_i dan q_i seperti pada langkah sebelumnya. Jika $\text{ev}(\sum_{j=1}^m q'_j \otimes p'_j) = 0$, maka kedua bentuk asosiativitas di atas memberikan

$$\begin{aligned} \sum_j q'_j \otimes p'_j &= \sum_{i,j} (q_i p_i) q'_j \otimes p'_j = \sum_{i,j} q_i \underbrace{(p_i q'_j)}_{\in A} \otimes p'_j \\ &= \sum_{i,j} q_i \otimes (p_i q'_j) p'_j = \sum_{i,j} q_i \otimes p_i \underbrace{(q'_j p'_j)}_{\in B} = \sum_i q_i \otimes p_i \sum_j q'_j p'_j = 0. \end{aligned}$$

Terakhir, pernyataan bahwa coev merupakan isomorfisme tidak lain adalah bagian kedua dari definisi $\mathcal{P}(A, B)$. $\square$

Sebagai akibatnya, A dan B ekuivalen Morita jika dan hanya jika $\mathcal{P}(A, B)$ tidak kosong, sedangkan pengkajian kategori $\mathcal{P}(A, B)$ merupakan masalah teori modul yang sepenuhnya konkret. Sebaliknya, kita juga dapat menggunakan ekuivalensi Morita untuk menulis ulang definisi $\mathcal{P}(A, B)$ dalam bentuk yang lebih simetris.

Korolari 7.7.17 Untuk bimodul- (A, B) P , modul tersebut merupakan objek kategori $\mathcal{P}(A, B)$ dalam Teorema 7.7.16 jika dan hanya jika syarat-syarat berikut berlaku:

- ◊ sebagai modul- A kiri, P merupakan pembangkit projektif yang dibangkitkan secara hingga dari $A\text{-Mod}$, dan sebagai modul- B kanan, P merupakan pembangkit projektif yang dibangkitkan secara hingga dari $\text{Mod-}B$;
- ◊ perkalian kiri menginduksi isomorfisme $A \xrightarrow{\sim} \text{End}_{\text{Mod-}B}(P)$, sedangkan perkalian kanan menginduksi isomorfisme $B^{\text{op}} \xrightarrow{\sim} \text{End}_{A\text{-Mod}}(P)$.

Bukti Cukup dibuktikan arah “hanya jika”. Misalkan $P \in \text{Ob}(\mathcal{P}(A, B))$. Isomorfisme bimodul yang telah dibuktikan,

$$P \otimes_B P^\vee \simeq A, \quad P^\vee \otimes_A P \simeq B,$$

tidak hanya menunjukkan bahwa $(\cdot) \otimes_A P : \text{Mod-}A \rightarrow \text{Mod-}B$ merupakan ekuivalensi, tetapi juga menyiratkan bahwa $P \otimes_B (\cdot) : B\text{-Mod} \rightarrow A\text{-Mod}$ merupakan ekuivalensi. Oleh karena itu, versi modul kiri dari Teorema 7.7.16 menunjukkan bahwa P , sebagai modul- A kiri, merupakan pembangkit projektif yang dibangkitkan secara hingga, dan bahwa perkalian kanan menginduksi $B^{\text{op}} \xrightarrow{\sim} \text{End}_{A\text{-Mod}}(P)$. Sesungguhnya, cukup mengulangi paragraf pertama bukti Teorema 7.7.16 untuk modul kiri. $\square$

7.8 Mengenali Kategori Modul

Dalam bagian ini, tetap dipilih gelanggang komutatif $\mathbb{k}$. Semua kategori abelian dan funktor secara baku dianggap $\mathbb{k}$ -linear.

Kategori berbentuk $R\text{-Mod}$ atau $\text{Mod-}R$ secara kolektif disebut kategori modul, dengan R suatu aljabar- $\mathbb{k}$. Dalam §7.7, kita secara khusus membahas kategori modul beserta funktor di antaranya. Di sisi lain, wajar pula ditanyakan kategori mana yang ekuivalen dengan kategori modul dan bagaimana ekuivalensinya diberikan secara konkret. Bagian ini menyajikan beberapa hasil singkat dan praktis tentang pertanyaan tersebut.

Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian. Pendekatan bagian ini ialah meninjau funktor berbentuk $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(s, \cdot)$, yang secara alami diangkat menjadi funktor $\mathcal{A} \rightarrow \text{Mod-}R$ dengan $R := \text{End}_{\mathcal{A}}(s)$. Persoalannya ialah menentukan kapan $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(s, \cdot)$ merupakan ekuivalensi.

Kita ingat kembali Definisi A.2.2 tentang objek kompak. Misalkan $\mathcal{A}$ mempunyai semua $\varinjlim$ kecil terfilter dan $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$. Objek X disebut **kompak** jika, untuk setiap kategori kecil terfilter I dan funktor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{A}$, morfisme kanonik berikut adalah isomorfisme:

$$\varinjlim_i \text{Hom}(X, \alpha(i)) \rightarrow \text{Hom}\left(X, \varinjlim_i \alpha\right).$$

Lema 7.8.1 Misalkan X objek projektif dalam kategori abelian kokomplet $\mathcal{A}$. Maka X kompak jika dan hanya jika $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, \cdot)$ mempertahankan semua jumlah langsung kecil; yaitu, untuk sembarang himpunan kecil I dan keluarga objek $(Y_i)_{i \in I}$, berlaku $\bigoplus_{i \in I} \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, Y_i) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, \bigoplus_{i \in I} Y_i)$. Bila kondisi tersebut berlaku, $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, \cdot)$ sebenarnya mempertahankan semua $\varinjlim$ kecil.

Bukti Misalkan X kompak. Jumlah langsung yang diindeks oleh himpunan kecil I adalah $\varinjlim$ terfilter dari jumlah langsung hingga (ambil semua subhimpunan hingga dari I , terurut oleh inklusi). Karena $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, \cdot)$ diketahui mempertahankan jumlah langsung hingga, funktor itu juga mempertahankan jumlah langsung kecil.

Sebaliknya, syarat projektif sama artinya dengan $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, \cdot)$ mempertahankan kokernel, sedangkan $\varinjlim$ kecil umum dapat dikonstruksi dari jumlah langsung kecil dan kokernel. Jadi, $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, \cdot)$ mempertahankan semua $\varinjlim$ kecil. $\square$

Contoh 7.8.2 Misalkan R aljabar- $\mathbb{k}$ dan M modul- R kanan projektif. Maka M kompak jika dan hanya jika M dibangkitkan secara hingga.

◊ Keniscayaan: terdapat himpunan kecil I dan homomorfisme $i : M \rightarrow R^{\oplus I}$ serta

$p : R^{\oplus I} \rightarrow M$ dengan $pi = \text{id}_M$. Kekompakan mengakibatkan citra i terkandung dalam $R^{\oplus I_0}$ untuk suatu subhimpunan hingga $I_0 \subset I$. Ambil $p' := p|_{R^{\oplus I_0}}$; tetap berlaku $p'i = \text{id}_M$. Jadi, M dapat direalisasikan sebagai suku langsung modul bebas berperingkat hingga.

- ◊ Kecukupan: terapkan kriteria Lema 7.8.1. Setiap homomorfisme $M \rightarrow \bigoplus_{i \in I} Y_i$ niscaya mendarat dalam $\bigoplus_{i \in I_0} Y_i$ untuk suatu subhimpunan hingga $I_0 \subset I$ (cukup memeriksa citra para pembangkit). Karena itu, M kompak.

Proposisi 7.8.3 Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian kokomplet. Maka $s \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ adalah pembangkit projektif kompak jika dan hanya jika $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(s, \cdot) : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{k}\text{-Mod}$ merupakan funktor eksak setia yang mempertahankan semua $\varinjlim$ kecil.

Bukti Menurut Proposisi 2.8.15, menjadi pembangkit projektif ekuivalen dengan sifat eksak setia dari $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(s, \cdot)$. Menurut Lema 7.8.1, dengan asumsi projektif, kekompakan ekuivalen dengan fakta bahwa $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(s, \cdot)$ mempertahankan semua $\varinjlim$ kecil. $\square$

Teorema 7.8.4 (P. Gabriel) Misalkan $s \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ dan tetapkan $R := \text{End}_{\mathcal{A}}(s)$. Maka

$$\text{Hom}_{\mathcal{A}}(s, \cdot) : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Mod}\text{-}R$$

merupakan ekuivalensi jika dan hanya jika s adalah pembangkit projektif kompak bagi $\mathcal{A}$.

Bukti Untuk menyingkat notasi, tuliskan $G := \text{Hom}_{\mathcal{A}}(s, \cdot) : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Mod}\text{-}R$. Mula-mula, kita buktikan keniscayaannya. Karena G adalah ekuivalensi dan $G(s) = R$, cukup memeriksa bahwa R adalah pembangkit projektif kompak bagi $\mathbf{Mod}\text{-}R$, yang langsung terlihat.

Sekarang kita buktikan kecukupannya. Misalkan s pembangkit projektif kompak. Proposisi 7.8.3 mengakibatkan G adalah funktor eksak setia yang mempertahankan semua $\varinjlim$ kecil, karena komposisinya dengan funktor pelupa $\mathbf{Mod}\text{-}R \rightarrow \mathbf{k}\text{-Mod}$ memiliki sifat tersebut. Karena kesetiaan telah diketahui, cukup dibuktikan bahwa:

- ◊ untuk semua $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, pemetaan yang bersesuaian $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_R(GX, GY)$ surjektif;
- ◊ G surjektif secara esensial.

Pertama-tama, untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, definisikan morfisme $\phi_X : s^{\oplus \text{Hom}_{\mathcal{A}}(s, X)} \rightarrow X$ yang pada suku langsung yang bersesuaian dengan $f : s \rightarrow X$ sama dengan f . Kita tunjukkan bahwa ϕ_X surjektif. Andaikan sebaliknya bahwa $\text{coker}(\phi_X) \neq 0$. Sifat pembangkit memberikan morfisme tak nol $s \rightarrow \text{coker}(\phi_X)$ (Proposisi 2.8.15), sedangkan sifat projektif membuat morfisme tersebut terfaktorkan sebagai $s \xrightarrow{g} X \rightarrow \text{coker}(\phi_X)$.

Akibatnya, komposisi $s^{\oplus \text{Hom}_{\mathcal{A}}(s, X)} \xrightarrow{\phi_X} X \rightarrow \text{coker}(\phi_X)$ tidak nol pada suku langsung yang bersesuaian dengan g , suatu kontradiksi.

Konstruksi yang sama dapat diterapkan pada kernel $\ker(\phi_X)$. Jadi, setiap X dapat ditempatkan dalam barisan eksak

$$s^{\oplus J} \rightarrow s^{\oplus I} \rightarrow X \rightarrow 0, \quad I = I_X, \quad J = J_X : \text{himpunan kecil.}$$

Karena G mempertahankan semua $\varinjlim$ kecil, diperoleh barisan eksak modul- R kanan

$$R^{\oplus J} \rightarrow R^{\oplus I} \rightarrow GX \rightarrow 0.$$

Morfisme pertama dalam kedua barisan dapat dipandang sebagai matriks $I \times J$ di atas R yang beraksi melalui perkalian kiri; keduanya sebenarnya adalah matriks yang sama.

Sekarang, tinjau homomorfisme modul- R kanan $f : GX \rightarrow GY$. Pilih untuk X dan Y barisan eksak berbentuk seperti di atas. Mudah dilihat bahwa f dapat diangkat menjadi diagram komutatif dengan baris-baris eksak

$$\begin{array}{ccccccc} R^{\oplus J_X} & \longrightarrow & R^{\oplus I_X} & \longrightarrow & GX & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow f & & \\ R^{\oplus J_Y} & \longrightarrow & R^{\oplus I_Y} & \longrightarrow & GY & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

Namun, keempat anak panah pada persegi kiri dapat dinyatakan sebagai matriks di atas R . Keempat matriks itu memberikan bagian bergaris penuh dari diagram komutatif dengan baris-baris eksak

$$\begin{array}{ccccccc} s^{\oplus J_X} & \longrightarrow & s^{\oplus I_X} & \longrightarrow & X & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ s^{\oplus J_Y} & \longrightarrow & s^{\oplus I_Y} & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

dan bagian bergaris putus-putus ditentukan secara unik oleh funktorialitas kokernel. Karena G eksak, niscaya $G(X \dashrightarrow Y) = f$.

Teknik serupa menunjukkan bahwa G surjektif secara esensial. Untuk modul- R kanan M yang diberikan, terdapat barisan eksak

$$R^{\oplus L} \rightarrow R^{\oplus K} \rightarrow M \rightarrow 0,$$

dengan morfisme pertamanya dipandang sebagai matriks $K \times L$ di atas R . Matriks yang sama memberikan barisan eksak kokernel dalam $\mathcal{A}$,

$$s^{\oplus L} \rightarrow s^{\oplus K} \rightarrow X \rightarrow 0.$$

Karena G mempertahankan semua $\varinjlim$ kecil, niscaya $GX \simeq M$. Selesailah bukti. $\square$

Persoalan terkait lainnya ialah mengenali kategori modul yang dibangkitkan secara hingga. Tuliskan $\mathbf{Mod}_{\text{fg}}\text{-}R$ untuk kategori modul- R kanan yang dibangkitkan secara hingga. Jika R gelanggang Noether kanan, $\mathbf{Mod}_{\text{fg}}\text{-}R$ tetap merupakan kategori abelian; lihat [51, Proposisi 6.10.3, Lema 6.10.4].

Teorema 7.8.5 Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian dan $s \in \text{Ob}(\mathcal{A})$. Andaikan:

- ◊ setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ adalah objek Noether (Definisi 2.4.12);
- ◊ $R := \text{End}_{\mathcal{A}}(s)$ adalah gelanggang Noether kanan;
- ◊ s adalah pembangkit projektif bagi $\mathcal{A}$.

Maka funktor $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(s, \cdot) : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Mod}\text{-}R$ terfaktorkan sebagai

$$\mathcal{A} \xrightarrow{\text{ekuivalensi}} \mathbf{Mod}_{\text{fg}}\text{-}R \subset \mathbf{Mod}\text{-}R.$$

Bukti Pertama-tama, tunjukkan bahwa setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ dapat ditempatkan dalam barisan eksak

$$s^{\oplus m} \rightarrow s^{\oplus n} \rightarrow X \rightarrow 0, \quad n, m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}. \quad (7.8.1)$$

Untuk itu, karena s adalah pembangkit, bagi setiap $X \neq 0$ terdapat morfisme tak nol $\phi_1 : s \rightarrow X$. Jika ϕ_1 tidak surjektif, terdapat morfisme tak nol $s \rightarrow \text{coker}(\phi_1)$; sifat projektif s memastikan bahwa morfisme ini terfaktorkan sebagai $s \xrightarrow{\psi_1} X \rightarrow \text{coker}(\phi_1)$. Dengan demikian, diperoleh $\phi_2 := (\phi_1, \psi_1) : s^{\oplus 2} \rightarrow X$ dengan $\text{im}(\phi_2) \supsetneq \text{im}(\phi_1)$. Jika ϕ_2 belum surjektif, ulangi prosedur yang sama. Karena X objek Noether, prosedur ini harus berhenti setelah sejumlah langkah berhingga dan menghasilkan morfisme surjektif $\phi_X : s^{\oplus n} \twoheadrightarrow X$. Terapkan prosedur yang sama pada $\ker(\phi_X)$ untuk memperoleh (7.8.1).

Ingat bahwa s adalah pembangkit projektif jika dan hanya jika $G := \text{Hom}_{\mathcal{A}}(s, \cdot)$ eksak setia. Menerapkan G pada (7.8.1) memberikan barisan eksak $R^{\oplus m} \rightarrow R^{\oplus n} \rightarrow GX \rightarrow 0$, yang menunjukkan bahwa citra G terletak dalam $\mathbf{Mod}_{\text{fg}}\text{-}R$.

Di sisi lain, karena R gelanggang Noether kanan, setiap $M \in \text{Ob}(\mathbf{Mod}_{\text{fg}}\text{-}R)$ juga dapat ditempatkan dalam barisan eksak

$$R^{\oplus q} \rightarrow R^{\oplus p} \rightarrow M \rightarrow 0, \quad p, q \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

Selanjutnya, gagasan pembuktiannya sama dengan bukti kecukupan dalam Teorema 7.8.4. Dalam argumen tersebut, kekompakan s hanya digunakan untuk menangani jumlah langsung tak hingga; di sini hanya terlibat jumlah langsung hingga, yang dipertahankan oleh setiap funktor aditif. Selebihnya, argumennya persis sama dan tidak diulangi. $\square$

7.9 Penerapan: Penurunan Modul

Dalam geometri, untuk pasangan adjoin yang diberikan $F : \mathcal{C} \rightleftarrows \mathcal{D} : G$, proses merekonstruksi informasi pada $\mathcal{C}$ dari komodul pada $\mathcal{D}$ di bawah koaksi komonad yang bersesuaian biasanya disebut **penurunan**. Bagian ini menjelaskannya dalam teori modul.

Tinjau homomorfisme gelanggang komutatif $K \rightarrow L$. Funktor pelupa yang bersesuaian $\mathcal{F}_{L|K} : L\text{-Mod} \rightarrow K\text{-Mod}$ dapat ditempatkan dalam pasangan adjoin

$$L \otimes_K (\cdot) : K\text{-Mod} \rightleftarrows L\text{-Mod} : \mathcal{F}_{L|K},$$

Kita akan menerapkan hasil pada paruh kedua §7.7 untuk meninjau komonad yang bersesuaian pada $L\text{-Mod}$. Lebih tepatnya, ambil $\mathbb{k} = K$ dan terapkan “perubahan gelanggang” dari Contoh 7.7.8. Selain perbedaan notasi, di sini kita memakai modul kiri, bukan modul kanan. Karena hanya gelanggang komutatif yang dipertimbangkan, hal ini tidak membawa perbedaan substantif.

Berdasarkan deskripsi dalam Contoh 7.7.8, komonad yang ditentukan pasangan adjoin tersebut pada $L\text{-Mod}$ ditulis $(\mathbf{L}, \delta, \epsilon)$ dalam bagian ini, dengan

$$\mathbf{L} = L \otimes_K \mathcal{F}_{L|K}(\cdot), \quad \delta : \mathbf{L} \rightarrow \mathbf{L}^2, \quad \epsilon : \mathbf{L} \rightarrow \text{id}.$$

Selanjutnya, sesuai kebiasaan, funktor pelupa $\mathcal{F}_{L|K}$ akan dihilangkan dari berbagai rumus untuk menyederhanakan notasi.

Komodul bagi komonad $\mathbf{L}$ adalah data (M, a) , dengan M modul- L dan $a : M \rightarrow L \otimes_K M$ homomorfisme modul- L , yang disyaratkan membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc} \ell \otimes 1 \otimes m & \in & L \otimes_K L \otimes_K M & \xleftarrow{\mathbf{L}a = \text{id}_L \otimes a} & L \otimes_K M \\ \uparrow & & \delta_M \uparrow & & \uparrow a \\ \ell \otimes m & \in & L \otimes_K M & \xleftarrow{a} & M \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \ell m & \longleftarrow & \ell \otimes m \\ \cap & & \cap \\ M & \xleftarrow{\epsilon_M} & L \otimes_K M \\ & \nwarrow \text{id}_M & \uparrow a \\ & & M. \end{array}$$

Semua komodul (M, a) di bawah komonad $\mathbf{L}$ membentuk kategori $L\text{-Mod}^{\mathbf{L}}$. Versi dual Lema 7.6.7 memberikan faktorisasi

$$L \otimes_K (\cdot) = \left[K\text{-Mod} \xrightarrow{\mathbb{K}} L\text{-Mod}^{\mathbf{L}} \xrightarrow{U^{\mathbf{L}}} L\text{-Mod} \right] \text{ sebagai suatu komposisi.}$$

Funktor U^L adalah funktor pelupa $(M, a) \mapsto M$, sedangkan funktor $\mathbb{K}$ memetakan objek N ke $(L \otimes_K N, a)$ dengan

$$\begin{aligned} a : L \otimes_K N &\rightarrow L \otimes_K (L \otimes_K N) \quad (\text{homomorfisme modul-}L) \\ \ell \otimes x &\mapsto \ell \otimes 1 \otimes x. \end{aligned} \quad (7.9.1)$$

Pertanyaan utamanya ialah apakah pasangan adjoin tersebut komonadik; dengan kata lain, apakah $\mathbb{K}$ merupakan ekuivalensi?

Definisi 7.9.1 Untuk homomorfisme gelanggang komutatif $K \rightarrow L$, jika $L \otimes_K (\cdot) : K\text{-Mod} \rightarrow L\text{-Mod}$ merupakan funktor eksak setia, maka L , sebagai aljabar- K komutatif, disebut **datar setia**.

Teorema 7.9.2 (Penurunan datar) Misalkan L aljabar- K komutatif yang datar setia. Maka pasangan adjoin $\left(L \otimes_K (\cdot), \mathcal{F}_{L|K} \right)$ bersifat komonadik. Dalam hal ini, suatu kuasi-invers $\mathbb{L}$ dari $K\text{-Mod} \xrightarrow{\mathbb{K}} L\text{-Mod}^L$ dapat dideskripsikan melalui diagram penyama dalam $K\text{-Mod}$:

$$\mathbb{L}(M, a) \longrightarrow M \xrightarrow[m \mapsto 1 \otimes m]{a} L \otimes_K M, \quad (M, a) \in \text{Ob} \left(L\text{-Mod}^L \right).$$

Bukti Proposisi 7.7.7 memastikan sifat komonadik, sedangkan versi dual Teorema 7.6.14 telah memuat deskripsi funktor kuasi-inversnya. $\square$

Catatan 7.9.3 Perlu ditekankan bahwa pada tingkat kategori turunan $D(K\text{-Mod})$ dan $D(L\text{-Mod})$, meskipun pasangan adjoin yang dibahas juga mempunyai versi turunan seperti dalam Contoh 4.12.18 dan Contoh 4.12.10, tidak ada teorema penurunan yang bersesuaian.

Bukti penurunan datar ternyata sangat sederhana. Namun, dalam praktik, komonad atau data penurunan perlu dideskripsikan dalam bentuk yang mudah digunakan; hal inilah yang menjadi tema §7.10. Pada sisa bagian ini, definisi $L\text{-Mod}^L$ akan disusun ulang dalam bentuk lain agar mudah dibandingkan dengan pustaka lain. Pada dasarnya, ini adalah penulisan konkret ulang dari Proposisi 7.7.12 (dalam versi modul kiri, dengan $P = L = P^\vee$), meskipun prosesnya agak berliku.

Untuk $i = 1, 2$, tuliskan $\iota_i : L \rightarrow L \otimes_K L$ bagi homomorfisme yang memasukkan unsur ke slot tensor ke- i . Untuk sembarang modul- L M , terdapat isomorfisme kanonik modul- L

$$\begin{aligned} L \otimes_K M &\xrightarrow{\sim} (L \otimes_K L) \otimes_{L, \iota_2} M \\ \ell \otimes m &\mapsto \ell \otimes 1 \otimes m, \end{aligned}$$

dengan ruas kanan menjadi modul- L melalui ι_1 . Menurut adjungsi standar dalam teori modul, memberikan homomorfisme modul- L $a : M \rightarrow L \otimes_K M$ sama artinya dengan memberikan homomorfisme modul- $L \otimes_K L$

$$\begin{aligned} \tilde{a} : (L \otimes_K L) \otimes_{L, \iota_1} M &\rightarrow (L \otimes_K L) \otimes_{L, \iota_2} M \\ 1 \otimes 1 \otimes m &\mapsto \sum_{i=1}^n \ell_i \otimes 1 \otimes m_i; \end{aligned} \quad (7.9.2)$$

di sini ditulis $a(m) = \sum_{i=1}^n \ell_i \otimes m_i$. Karena $\iota_1|_K = \iota_2|_K$, bila M berasal dari modul- K N , substitusi cermat dari (7.9.1) menunjukkan bahwa $\tilde{a}$ menjadi $\text{id} : L \otimes_K L \otimes_K N \rightarrow L \otimes_K L \otimes_K N$.

Selanjutnya, untuk menyingkat notasi, tuliskan $L^{\otimes n} := L \otimes_K \cdots \otimes_K L$ (sebanyak n faktor). Lupakan untuk sementara $L\text{-Mod}^L$ dan tinjau sembarang $\tilde{a} : L^{\otimes 2} \otimes_{L, \iota_1} M \rightarrow L^{\otimes 2} \otimes_{L, \iota_2} M$. Menurut sifat universal hasil kali tensor [51, Proposisi 7.3.4], memberikan sepasang homomorfisme aljabar- K komutatif $f, g : L \rightarrow E$ sama artinya dengan memberikan homomorfisme $f \otimes g : L \otimes_K L \rightarrow E$. Karena itu, dari $\tilde{a}$ dapat didefinisikan homomorfisme modul- E

$$\tilde{a}_{gf} := E \otimes_{f \otimes g} \tilde{a} : E \otimes_{L, f} M \rightarrow E \otimes_{L, g} M.$$

Ketika (E, f, g) berubah, kita ingin menganalisis kompatibilitas antara homomorfisme tersebut. Rumus di atas menunjukkan bahwa $(E, f, g) := (L \otimes_K L, \iota_1, \iota_2)$ bersifat “universal” untuk persoalan ini dan bersesuaian dengan $\tilde{a}$, sedangkan (E, f, g) umum diperoleh dengan menerapkan $E \otimes_{f \otimes g} (\cdot)$ padanya. Untuk menguraikan kasus “universal”, bagi $1 \leq i \neq j \leq 3$ tuliskan:

$\iota_{ij}^3 : L^{\otimes 2} \rightarrow L^{\otimes 3}$	penyisipan ke slot tensor (i, j)
$\iota_i^3 : L \rightarrow L^{\otimes 3}$	penyisipan ke slot tensor ke- i

Dari (7.9.2), definisikan homomorfisme modul- $L^{\otimes 3}$

$$\tilde{a}_{ji} := L^{\otimes 3} \otimes_{L, \iota_{ij}^3} \tilde{a} : L^{\otimes 3} \otimes_{L, \iota_i^3} M \rightarrow L^{\otimes 3} \otimes_{L, \iota_j^3} M.$$

Di sini digunakan $\iota_{ij}^3 \iota_1 = \iota_i^3$ dan $\iota_{ij}^3 \iota_2 = \iota_j^3$. Bila M berasal dari modul- K , kita dapat mengidentifikasi

$$\tilde{a} \text{ dengan } \text{id}_{L^{\otimes 2} \otimes_K N}, \quad \tilde{a}_{ji} \text{ dengan } \text{id}_{L^{\otimes 3} \otimes_K N}.$$

Dalam keadaan ini, jelas bahwa $\tilde{a}_{31} = \tilde{a}_{32}\tilde{a}_{21}$. Inilah syarat kompatibilitas yang dicari. Kegunaannya yang penting ialah

$$\tilde{a}_{31} = \tilde{a}_{32}\tilde{a}_{21} \implies \begin{aligned} \forall f, g, h : L &\xrightarrow{K\text{-aljabar}} E, \\ \tilde{a}_{hf} &= \tilde{a}_{hg}\tilde{a}_{gf}; \end{aligned} \quad (7.9.3)$$

dengan ruas kiri merupakan “versi universal” dari ruas kanan.

Definisi 7.9.4 (Data penurunan) Definisikan $\text{Desc}_{K \rightarrow L}$ sebagai kategori berikut. Objeknya adalah data $(M, \tilde{a})$, dengan M modul- L dan $\tilde{a} : L^{\otimes 2} \otimes_{L, \iota_1} M \rightarrow L^{\otimes 2} \otimes_{L, \iota_2} M$ memenuhi

- ▷ Syarat isomorfisme $\tilde{a}$ adalah isomorfisme modul- $L^{\otimes 2}$;
- ▷ Syarat kosikel $\tilde{a}_{31} = \tilde{a}_{32}\tilde{a}_{21}$.

Morfisme dari $(M, \tilde{a})$ ke $(M', \tilde{a}')$ adalah homomorfisme modul- L $f : M \rightarrow M'$ yang memenuhi $(\text{id}^{\otimes 2} \otimes f)\tilde{a} = \tilde{a}'(\text{id}^{\otimes 2} \otimes f)$. Data $(M, \tilde{a})$ ini disebut **data penurunan**.

Pembahasan sebelum (7.9.3) menunjukkan bahwa $L \otimes_K (\cdot)$ memberikan funktor $K\text{-Mod} \rightarrow \text{Desc}_{K \rightarrow L}$. Sekarang kita hubungkan data penurunan dengan $L\text{-Mod}^L$.

Lema 7.9.5 Terdapat isomorfisme kategori dari $L\text{-Mod}^L$ ke $\text{Desc}_{K \rightarrow L}$ yang pada objek adalah $(M, a) \leftrightarrow (M, \tilde{a})$ dan pada morfisme didefinisikan dengan cara baku.

Selain itu, syarat isomorfisme dalam definisi $\text{Desc}_{K \rightarrow L}$ dapat diganti dengan syarat berikut: definisikan homomorfisme $m : L^{\otimes 2} \rightarrow L$ melalui $m(\ell \otimes \ell') = \ell\ell'$. Endomorfisme $M \rightarrow M$ yang diberikan oleh $L \otimes_{L^{\otimes 2}, m} \tilde{a}$ adalah id_M .

Bukti Diketahui bahwa memberikan $\tilde{a}$ sama artinya dengan memberikan $a : M \rightarrow L \otimes_K M$. Persoalannya ialah mencocokkan syarat pada data penurunan $\tilde{a}$ dengan syarat pada a agar (M, a) menjadi komodul. Di sinilah bagian kedua pernyataan akan digunakan.

Syarat komodul adalah hukum koasosiatif dan hukum kounit. Untuk hukum pertama, ekuivalensi antara $\tilde{a}_{31} = \tilde{a}_{32}\tilde{a}_{21}$ dan hukum koasosiatif merupakan pemeriksaan mekanis yang diserahkan kepada pembaca. Untuk hukum kedua, tuliskan φ bagi komposisi $M \xrightarrow{a} L \otimes_K M \xrightarrow{\epsilon_M} M$. Hukum kounit sama artinya dengan $\varphi = \text{id}$. Dengan mengingat bahwa $\epsilon_M(\ell \otimes m) = \ell m$, pemeriksaan sederhana serupa memberikan

$$\varphi = L \otimes_{L^{\otimes 2}, m} \tilde{a}.$$

Selanjutnya, kita tunjukkan bahwa dengan asumsi $\tilde{a}_{31} = \tilde{a}_{32}\tilde{a}_{21}$, $\tilde{a}$ adalah isomorfisme jika dan hanya jika $\varphi = \text{id}_M$. Hal ini menyelesaikan seluruh bukti.

Misalkan $\tilde{a}$ isomorfisme. Maka φ juga isomorfisme. Dalam (7.9.3), ambil $E = L$ dan $f = g = h = \text{id}_L$. Mudah diperiksa bahwa ruas kanannya menjadi $\varphi = \varphi^2$, sehingga $\varphi = \text{id}_M$.

Sebaliknya, misalkan $\varphi = \text{id}_M$. Untuk sembarang homomorfisme aljabar- K $f : L \rightarrow E$, lakukan perubahan skalar pada $\tilde{a}$ sepanjang kedua lintasan diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} L^{\otimes 2} & \xrightarrow{m} & L \\ & \searrow f \otimes f & \downarrow f \\ & & E. \end{array}$$

Terlihat bahwa $\tilde{a}_{ff} = \text{id}$. Bersama (7.9.3), ini menunjukkan bahwa untuk setiap (E, f, g) berlaku $\tilde{a}_{fg}^{-1} = \tilde{a}_{gf}$. Khususnya, “versi universal” $\tilde{a}$ juga merupakan isomorfisme. Selesailah bukti. $\square$

Teorema 7.9.6 (Bentuk kedua penurunan datar) Misalkan L aljabar- K komutatif yang datar setia. Maka

$$L \otimes_K (\cdot) : K\text{-Mod} \rightarrow \text{Desc}_{K \rightarrow L}$$

merupakan ekuivalensi kategori. Salah satu kuasi-inversnya, $\tilde{\mathbb{L}}$, dapat diambil sebagai penyama

$$0 \longrightarrow \tilde{\mathbb{L}}(M, \tilde{a}) \longrightarrow M \xrightarrow[m \mapsto 1 \otimes m]{a} L \otimes_K M,$$

dengan a pemetaan yang bersesuaian dengan $\tilde{a}$ menurut (7.9.2).

Bukti Berdasarkan Lema 7.9.5, pernyataan ini hanya merupakan perumusan ulang Teorema 7.9.2 tentang penurunan datar. $\square$

Teorema 7.9.6 adalah rumusan penurunan datar yang lazim dalam geometri aljabar. Di sana, homomorfisme datar setia $K \rightarrow L$ bersesuaian dengan suatu peliputan objek geometri dalam arti tertentu.

Data $\tilde{a}$ atau a yang bersesuaian kadang-kadang juga dinyatakan sebagai homomorfisme modul- $L \otimes_K L$ kiri, yaitu homomorfisme bimodul- (L, L)

$$\begin{aligned} \bar{a} : M \otimes_K L &\rightarrow L \otimes_K M \\ m \otimes \ell &\mapsto \sum_{i=1}^n \ell_i \otimes \ell m_i, \end{aligned}$$

dengan tetap mengandaikan $a(m) = \sum_{i=1}^n \ell_i \otimes m_i$. Bentuk ini diperoleh dengan mengontraksikan hasil kali tensor dalam (7.9.2) secara tepat dan memberikan bentuk yang lebih ringkas. Versi terkontraksi untuk $\tilde{a}_{ji}$ diperoleh dengan cara serupa.

Catatan 7.9.7 (Penurunan datar bagi aljabar dan modul) Kita dapat membahas lebih lanjut bagaimana aljabar- L , atau modul di atas aljabar tersebut, diturunkan ke K . Secara konkret, misalkan $(M, a), (M', a') \in \text{Ob}(L\text{-Mod}^L)$ adalah citra dari $N, N' \in \text{Ob}(K\text{-Mod})$. Ingat bahwa $L \otimes_K (\cdot) : K\text{-Mod} \rightarrow L\text{-Mod}$ adalah funktor monoidal [51, Proposisi 6.6.10]; yakni terdapat isomorfisme kanonik seperti

$$\begin{aligned} (L \otimes_K N_1) \otimes_L (L \otimes_K N_2) &\xrightarrow{\sim} L \otimes_K (N_1 \otimes_K N_2) \\ (\ell_1 \otimes x) \otimes (\ell_2 \otimes y) &\mapsto \ell_1 \ell_2 \otimes (x \otimes y). \end{aligned} \quad (7.9.4)$$

Gunakan ini untuk memberikan $M \otimes_L M'$ struktur komodul- $\mathbf{L}$ yang berasal dari $N \otimes_K N'$. Sekarang ambil $N' = N$. Memberikan struktur aljabar- K pada N sama artinya dengan memberikan struktur aljabar- L pada M sedemikian sehingga perkalian $M \otimes_L M \rightarrow M$ dan satuan $L \rightarrow M$ keduanya merupakan morfisme dalam $L\text{-Mod}^L$; semua sifat seperti asosiativitas yang diperlukan bagi aljabar- K berasal dari M . Penurunan modul- M ke modul- N harus dipandang dengan cara yang sama. Untuk tujuan ini, data penurunan berbentuk (7.9.2) mungkin lebih praktis daripada komodul bagi $\mathbf{L}$, karena funktor yang terlibat semuanya monoidal pada M , sedangkan $\mathbf{L}$ sendiri bukan funktor monoidal.

7.10 Penerapan: Penurunan Galois

Dalam pembahasan berikut, $L|K$ adalah perluasan Galois medan. Ini merupakan kasus khusus yang berguna dari penurunan datar dalam §7.9, dan disebut **penurunan Galois**. Strategi kita ialah mendeskripsikan komonad yang bersesuaian secara langsung. Alat yang diperlukan hanya bentuk penurunan datar dalam Teorema 7.9.2 beserta persiapannya, tanpa pembahasan lebih mendalam pada paruh kedua §7.9.

Mulai sekarang, andaikan K dan L medan serta $L|K$ perluasan Galois. Modul-modul sebelumnya kini menjadi ruang vektor. Tuliskan

$$\Gamma := \text{Gal}(L|K), \quad \text{dilengkapi topologi Krull.}$$

Latar belakang topologi Krull diberikan dalam [51, §4.10, §9.2]; bila $L|K$ hingga, ini hanyalah topologi diskret. Sesungguhnya, Γ adalah grup profinit seperti yang diperkenalkan dalam §B.1.

Suatu pemetaan $f : \Gamma \rightarrow X$ disebut **mulus** jika, untuk setiap $\sigma \in \Gamma$, terdapat subgrup buka Γ_0 sedemikian sehingga $\sigma_0 \in \Gamma_0 \implies f(\sigma\sigma_0) = f(\sigma)$. Tuliskan

$$\text{Maps}(\Gamma, X)^\infty := \{\text{pemetaan mulus } f : \Gamma \rightarrow X\}.$$

Lema 7.10.1 Jika $f \in \text{Maps}(\Gamma, X)^\infty$, terdapat subgrup normal buka Γ' sedemikian sehingga f terfaktorkan melalui Γ/Γ' . Pemetaan f hanya mengambil sejumlah nilai berhingga.

Bukti Untuk setiap $\sigma \in \Gamma$, terdapat subgrup buka Γ_0 yang bergantung pada σ sedemikian sehingga f konstan pada $\sigma\Gamma_0$. Koset-koset $\sigma\Gamma_0$ ini membentuk peliput buka bagi Γ . Karena Γ kompak, terdapat subpeliput hingga $\sigma_1\Gamma_{0,1}, \dots, \sigma_r\Gamma_{0,r}$. Sekarang ambil subgrup normal buka Γ' yang terkandung dalam $\bigcap_{i=1}^r \Gamma_{0,i}$. $\square$

Kita gunakan hasil ini untuk mendeskripsikan secara konkret komonad $\mathbf{L} : M \mapsto L \otimes_K M$ yang ditentukan $L|K$ pada $\mathbf{Vect}(L)$.

Lema 7.10.2 Untuk setiap ruang vektor- L M , berikan struktur ruang vektor- L pada $\text{Maps}(\Gamma, M)^\infty$ sebagai berikut: bila $\ell \in L$, maka $(\ell f)(\sigma) = \sigma(\ell)f(\sigma)$ untuk setiap $\sigma \in \Gamma$. Terdapat isomorfisme ruang vektor- L

$$\begin{aligned} \Phi(M) : L \otimes_K M &\xrightarrow{\sim} \text{Maps}(\Gamma, M)^\infty \\ \ell \otimes m &\longmapsto [f : \sigma \mapsto \sigma(\ell)m]. \end{aligned} \quad (7.10.1)$$

Bukti Jelas bahwa $\Phi(M)$ terdefinisi dengan baik ($\text{Stab}_\Gamma(\ell)$ selalu buka, sehingga f mulus) dan, menurut definisi, L -linear. Pemetaan ini juga kompatibel dengan sembarang jumlah langsung: $\Phi(\bigoplus_i M_i) = \bigoplus_i \Phi(M_i)$ (setiap f hanya mengambil berhingga banyak nilai, sehingga $\text{Maps}(\Gamma, \cdot)^\infty$ mempertahankan sembarang jumlah langsung). Dengan memilih basis M , (7.10.1) cukup diperiksa untuk kasus khusus $M = L$,

$$\begin{aligned} \Phi(L) : L \otimes_K L &\xrightarrow{\sim} \text{Maps}(\Gamma, L)^\infty \\ \ell \otimes \ell' &\longmapsto [f : \sigma \mapsto \sigma(\ell)\ell']. \end{aligned}$$

Untuk sembarang subperluasan Galois hingga $L'|K$ dari $L|K$, tuliskan $\Gamma' := \text{Gal}(L|L')$. Kita klaim bahwa pemetaan yang sama seperti di atas memberikan

$$L' \otimes_K L' \xrightarrow{\sim} \text{Maps}(\Gamma/\Gamma', L') := \{\text{pemetaan } f : \Gamma/\Gamma' \rightarrow L'\}. \quad (7.10.2)$$

Setelah pernyataan ini diterima, karena $\text{Maps}(\Gamma, L)^\infty = \bigcup_{L'|K} \text{Maps}(\Gamma/\Gamma', L')$ (terapkan Lema 7.10.1; memperbesar L' sama dengan memperkecil Γ'), mengambil gabungan kedua ruas (7.10.2) atas semua $L'|K$ menunjukkan bahwa $\Phi(L)$ adalah isomorfisme.

Pilih α dengan $L' = K(\alpha)$. Polinomial minimalnya $p \in K[X]$ terurai dalam L' sebagai $\prod_{i=1}^d (X - \alpha_i)$, dengan $\alpha_1 = \alpha$ dan tanpa akar berulang. Grup $\Gamma/\Gamma' = \text{Gal}(L'|K)$ berkorespondensi satu-satu dengan $\alpha_1, \dots, \alpha_d$ melalui $\sigma \mapsto \sigma(\alpha)$. Tuliskan

$\ell \in L'$ sebagai $g(\alpha)$ dengan $g \in K[X]$. Maka

$$L' \otimes_K L' \xleftarrow{\sim} \frac{K[X]}{(p)} \otimes_K L' \xrightarrow{\sim} \frac{L'[X]}{\prod_{i=1}^d (X - \alpha_i)} \xrightarrow{\sim} \prod_{i=1}^d \frac{L'[X]}{\underbrace{(X - \alpha_i)}_{\text{diidentifikasi dengan } L'}} \xrightarrow{\sim} (L')^{\Gamma/\Gamma'}$$

$$\ell \otimes \ell' \longleftarrow (g + (p)) \otimes \ell' \longmapsto g\ell' + (p) \longmapsto (g(\alpha_i)\ell')_{i=1}^d \longmapsto (\sigma_i(\ell)\ell')_{i=1}^d.$$

Ini membuktikan (7.10.2). $\square$

Lema 7.10.3 Melalui isomorfisme kanonik dalam Lema 7.10.2, komonad $(\mathbf{L}, \delta, \epsilon)$ dideskripsikan oleh diagram komutatif berikut, dengan M sembarang ruang vektor- L :

$$\begin{array}{ccccc} M & \xleftarrow{\epsilon_M} & L \otimes_K M & \xrightarrow{\delta_M} & L \otimes_K L \otimes_K M \\ \parallel & & \downarrow \wr & & \downarrow \wr \\ M & \xleftarrow{\epsilon'_M} & \text{Maps}(\Gamma, M)^\infty & \xrightarrow{\delta'_M} & \text{Maps}(\Gamma, (\text{Maps}(\Gamma, M)^\infty)^\infty) \\ \Psi & & \Psi & & \Psi \\ f(1) & \longleftarrow & f & \longmapsto & [\sigma \mapsto [\tau \mapsto f(\tau\sigma)]] \end{array}$$

dengan $1 := 1_\Gamma$.

Bukti Kounit $\epsilon_M : L \otimes_K M \rightarrow M$ adalah $\ell \otimes m \mapsto \ell m$, yang di bawah (7.10.1) jelas bersesuaian dengan $f \mapsto f(1)$. Komultiplikasi $\delta_M : L \otimes_K M \rightarrow L \otimes_K L \otimes_K M$ memerlukan sedikit perhitungan. Jika $f \in \text{Maps}(\Gamma, M)^\infty$ bersesuaian dengan $\ell \otimes m$, citra yang terakhir di bawah δ_M , yaitu $\ell \otimes (1 \otimes m)$, bersesuaian dengan pemetaan

$$\Gamma \ni \sigma \mapsto \sigma(\ell) \cdot \underbrace{[\tau \mapsto m]}_{\in \text{Maps}(\Gamma, M)^\infty} = \left[\tau \mapsto \tau(\sigma(\ell))m \stackrel{(7.10.1)}{=} f(\tau\sigma) \right].$$

Selesailah bukti. $\square$

Definisi 7.10.4 Misalkan grup $\Gamma = \text{Gal}(L|K)$ beraksi dari kiri pada ruang vektor- L M . Aksi itu disebut **semilinear** bila $\sigma(m+m') = \sigma(m) + \sigma(m')$ dan $\sigma(tm) = \sigma(t)\sigma(m)$ untuk semua $\sigma \in \Gamma$, $t \in L$, dan $m, m' \in M$. Definisikan kategori $\mathbf{Vect}^{\Gamma, \infty}(L)$ sebagai berikut.

- ◊ Objek: ruang vektor- L M dengan aksi Γ semilinear mulus. “Mulus” berarti bahwa $\text{Stab}_\Gamma(m)$ adalah subgroup buka dari Γ untuk setiap $m \in M$.
- ◊ Morfisme: pemetaan L -linear φ yang memenuhi $\varphi(\sigma m) = \sigma(\varphi(m))$, atau pemetaan linear Γ -ekuivarian.

Kembali ke komonad $\mathbf{L}$ yang ditentukan oleh perluasan Galois $L|K$. Kategori komodulnya ditulis $\mathbf{Vect}(L)^{\mathbf{L}}$.

Lema 7.10.5 Dengan notasi di atas, terdapat isomorfisme kategori

$$\mathbf{Vect}(L)^{\mathbf{L}} \simeq \mathbf{Vect}^{\Gamma, \infty}(L).$$

Jika M objek $\mathbf{Vect}^{\Gamma, \infty}(L)$, objek yang bersesuaian dalam $\mathbf{Vect}(L)^{\mathbf{L}}$ adalah (M, a) , dengan a dicirikan oleh fakta bahwa komposisi

$$M \xrightarrow{a} L \otimes_K M \xrightarrow[\sim]{\Phi(M)} \text{Maps}(\Gamma, M)^{\infty}$$

memetakan $m \in M$ ke pemetaan $[\sigma \mapsto \sigma m]$ dari Γ ke M .

Bukti Pertama, perhatikan bahwa $\text{Maps}(\Gamma, \cdot)^{\infty}$ adalah funktor: setiap pemetaan $\varphi : M_1 \rightarrow M_2$ menginduksi $\text{Maps}(\Gamma, M_1)^{\infty} \rightarrow \text{Maps}(\Gamma, M_2)^{\infty}$ yang memetakan f ke φf .

Selanjutnya, gunakan Lema 7.10.3 untuk menulis ulang dan menggabungkan kedua diagram komutatif yang mendefinisikan komodul menjadi

$$\begin{array}{ccccc} & & \text{Maps}(\Gamma, a')^{\infty} & & \\ & & \swarrow & & \\ \text{Maps}(\Gamma, \text{Maps}(\Gamma, M)^{\infty})^{\infty} & \xleftarrow{\quad} & \text{Maps}(\Gamma, M)^{\infty} & \xrightarrow{\epsilon'_M} & M \\ \delta'_M \uparrow & & \uparrow a' & \nearrow & \\ \text{Maps}(\Gamma, M)^{\infty} & \xleftarrow{a'} & M & & \end{array}$$

dengan a' bersesuaian dengan a . Memberikan pemetaan L -linear $a' : M \rightarrow \text{Maps}(\Gamma, M)^{\infty}$ ekuivalen dengan memberikan pemetaan $\beta : \Gamma \times M \rightarrow M$ sedemikian sehingga

- ◊ $\beta(\sigma, m + m') = \beta(\sigma, m) + \beta(\sigma, m')$ dan $\beta(\sigma, tm) = \sigma(t)\beta(\sigma, m)$, dengan $t \in L$;
- ◊ untuk setiap $m \in M$ dan $\sigma \in \Gamma$, terdapat subgrup buka Γ_0 sedemikian sehingga $\sigma_0 \in \Gamma_0 \implies \beta(\sigma\sigma_0, m) = \beta(\sigma, m)$.

Korespondensi konkretnya tentu $\beta(\sigma, m) = a'(m)(\sigma)$. Diagram komutatif di atas kemudian diterjemahkan menjadi

$$\beta(\tau\sigma, m) = \beta(\tau, \beta(\sigma, m)), \quad \beta(1, m) = m.$$

Pada tingkat objek, syarat-syarat ini persis sama dengan aksi semilinear mulus dari Γ . Pemeriksaan pada tingkat morfisme juga langsung. $\square$

Lema 7.10.6 Jika $(M, a) \in \text{Ob}(\mathbf{Vect}(L)^{\mathbf{L}})$ berasal dari ruang vektor- K N , objek yang bersesuaian dalam $\mathbf{Vect}^{\Gamma, \infty}(L)$ adalah $L \otimes_K N$ dengan aksi semilinear mulus

$$\sigma(\ell \otimes x) = \sigma(\ell) \otimes x, \quad \ell \in L, \quad x \in N, \quad \sigma \in \Gamma.$$

Bukti Kita mempunyai $M = L \otimes_K N$. Menurut (7.9.1), homomorfisme a memetakan $\ell \otimes x$ ke $\ell \otimes 1 \otimes x$. Jadi, pencirian aksi semilinear memberikan

$$\sigma(\ell \otimes x) = \Phi(M)(\ell \otimes (1 \otimes x))(\sigma) = \sigma(\ell)(1 \otimes x) = \sigma(\ell) \otimes x,$$

untuk sembarang $\ell \in L$ dan $x \in N$. Selesaikan bukti. $\square$

Ambil $(M, a) \in \text{Ob}(\mathbf{Vect}(L)^L)$. Karena $\Phi(M)(1 \otimes m)(\sigma) = \sigma(1)m = m$, deskripsi a dalam Lema 7.10.5 dapat diperluas menjadi diagram komutatif dalam $\mathbf{Vect}(K)$,

$$\begin{array}{ccccc} M & \xrightarrow{a} & L \otimes_K M & \xleftarrow{1 \otimes m \leftarrow m} & M \\ & \searrow m \mapsto [\sigma \mapsto \sigma m] & \downarrow \Phi(M) & \swarrow [m \leftarrow \sigma] \leftarrow m & \\ & & \text{Maps}(\Gamma, M)^\infty & & \end{array}$$

Dengan demikian, penyama dalam Teorema 7.9.2 sama dengan mengambil invarian- Γ ,

$$M^\Gamma := \{m \in M : \forall \sigma \in \Gamma, \sigma m = m\}.$$

Perhatikan bahwa $M \mapsto M^\Gamma$ memberikan funktor K -linear antara kategori-kategori K -linear,

$$(\cdot)^\Gamma : \mathbf{Vect}^{\Gamma, \infty}(L) \rightarrow \mathbf{Vect}(K).$$

Teorema 7.10.7 (Penurunan Galois) Misalkan $L|K$ perluasan Galois medan dan $\Gamma = \text{Gal}(L|K)$. Maka funktor

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Vect}(K) & \longrightarrow & \mathbf{Vect}^{\Gamma, \infty}(L) \\ \text{objek } N & \longmapsto & L \otimes_K N \\ \text{morfisme } \varphi & \longmapsto & \text{id} \otimes \varphi \end{array}$$

merupakan ekuivalensi kategori, dengan salah satu funktor kuasi-inversnya dapat diambil sebagai $(\cdot)^\Gamma : \mathbf{Vect}^{\Gamma, \infty}(L) \rightarrow \mathbf{Vect}(K)$.

Bukti Jelas bahwa L adalah aljabar- K yang datar setia. Lema 7.10.5 dan deskripsi penyama di atas menjadikan pernyataan ini kasus khusus Teorema 7.9.2 tentang penurunan datar. $\square$

Mari kita tinjau Teorema 7.10.7 dari sudut lain. Untuk setiap $M \in \text{Ob}(\mathbf{Vect}^{\Gamma, \infty}(L))$, definisikan

$$\iota_M : L \otimes_K (M^\Gamma) \rightarrow M, \quad \ell \otimes x \mapsto \ell x. \quad (7.10.3)$$

Ini jelas pemetaan linear Γ -ekuivarian. Terdapat pasangan adjoin sederhana

$$\begin{aligned}
 L \otimes_K (\cdot) : \mathbf{Vect}(K) &\xrightleftharpoons{\quad} \mathbf{Vect}^{\Gamma, \infty}(L) : (\cdot)^\Gamma, \\
 \mathrm{Hom}_{\mathbf{Vect}^{\Gamma, \infty}(L)}(L \otimes_K N, M) &\xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Vect}(K)}(N, M^\Gamma) \\
 \varphi &\longmapsto \varphi|_{1 \otimes N} \\
 \iota_M \circ (\mathrm{id}_L \otimes \psi) &\longleftarrow \psi.
 \end{aligned} \tag{7.10.4}$$

◇ Mudah dilihat bahwa unit pasangan adjoin $N \rightarrow (L \otimes_K N)^\Gamma$ memetakan x ke $1 \otimes x$. Pemetaan ini adalah isomorfisme: ambil basis B dari N . Unsur $\sum_{b \in B} \ell_b \otimes b$ (jumlah hingga) dari $L \otimes_K N$ bersifat Γ -invarian jika dan hanya jika setiap ℓ_b invarian; dengan kata lain, $\sum_b \ell_b \otimes b = 1 \otimes \sum_b \ell_b b \in N$.

◇ Morfisme kounit tepat merupakan ι_M yang didefinisikan di atas.

Bila $M = L \otimes_K N$, butir sebelumnya memberikan $L \otimes_K (M^\Gamma) = L \otimes_K (1 \otimes N) \xrightarrow{\sim} L \otimes_K N = M$, sehingga ι_M adalah isomorfisme dalam kasus ini.

Setelah Teorema 7.10.7 diterima, setiap M berasal dari suatu N , sehingga pembahasan di atas menunjukkan bahwa $(L \otimes_K (\cdot), (\cdot)^\Gamma)$ adalah pasangan ekuivalensi adjoin. Sebaliknya, jika dapat ditunjukkan bahwa ι_M adalah isomorfisme untuk setiap M , Teorema 7.10.7 dapat dibuktikan kembali. Walaupun bukti melalui penurunan datar mempunyai alur yang alami, jalannya memang terasa memutar. Latihan akan memberikan metode untuk membuktikan secara langsung bahwa ι_M adalah isomorfisme; tekniknya juga berguna dalam keadaan lain.

Catatan 7.10.8 (Penurunan Galois bagi aljabar dan modul) Misalkan $N_1, N_2 \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Vect}(K))$. Melalui (7.9.4), aksi semilinear Γ yang alami pada $L \otimes_K (N_1 \otimes_K N_2)$ diterjemahkan menjadi “aksi diagonal” pada $(L \otimes_K N_1) \otimes_L (L \otimes_K N_2)$, yakni aksi serentak pada kedua slot tensor. Memberikan aljabar- K N sama artinya dengan memberikan struktur aljabar- L pada $M := L \otimes_K N$ sedemikian sehingga operasi aljabarnya kompatibel dengan aksi semilinear Γ :

$$\sigma(1_M) = 1_M, \quad \sigma(xy) = \sigma(x)\sigma(y).$$

Modul di atas aljabar- K harus dipandang dengan cara yang sama. Gagasan ini serupa dengan Catatan 7.9.7.

7.11 Kaitan antara Penurunan Galois dan H^1

Metode penurunan merupakan alat yang ampuh untuk mengklasifikasikan berbagai objek aljabar atau geometri; pernyataan umumnya memerlukan bahasa geometri aljabar. Demi kemudahan penyajian, dalam bagian ini kita membuat dua asumsi penyederhanaan.

1. Kita hanya menggunakan penurunan Galois (Teorema 7.10.7 beserta pembahasan sesudahnya), tanpa menggunakan penurunan datar atau teknik yang lebih umum.
2. Buku ini sedapat mungkin memakai bahasa aljabar, khususnya aljabar linear, untuk menjelaskan contoh. Karena itu, ruang lingkup masalah klasifikasi harus dipersempit. Sesungguhnya, yang akan dibahas hanyalah satu kelas tensor dalam ruang vektor berdimensi hingga.

Sudut pandang ini secara alami mengarah ke kohomologi nonabelian H^1 dari grup Galois. Pembahasan berikut bertumpu pada perangkat dari §6.13 dan §7.10. Karena kita perlu mengizinkan perluasan Galois takhingga, kita juga tetap menggunakan bahasa grup profinit; lihat §B.1. Pertama-tama, kita perkenalkan notasi yang diperlukan.

Konvensi 7.11.1 Dalam bagian ini, tetapkan medan K dan tuliskan $\otimes := \otimes_K$. Untuk ruang vektor- K berdimensi hingga V , tuliskan $V^\vee$ bagi ruang dualnya. Untuk setiap $(p, q) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^2$, perkenalkan notasi

$$T^{p,q}V := V^{\otimes p} \otimes (V^\vee)^{\otimes q}.$$

Mengikuti kebiasaan dalam geometri diferensial, unsur-unsur $T^{p,q}V$ disebut **tensor bertipe (p, q) pada V** .

Setiap isomorfisme $g : V \rightarrow V'$ antara ruang vektor- K berdimensi hingga secara alami menginduksi $T^{p,q}V \xrightarrow{\sim} T^{p,q}V'$; demi kemudahan, isomorfisme yang diinduksi ini tetap dilambangkan dengan g . Selain itu, sifat berdimensi hingga memberikan isomorfisme kanonik $(V_1 \otimes V_2)^\vee \simeq V_1^\vee \otimes V_2^\vee$.

Dalam masalah klasifikasi yang dibahas pada bagian ini, objek utamanya adalah data berbentuk berikut, yang didefinisikan di atas medan K :

$$\mathbf{t} = (V, I, (t_i, p_i, q_i)_{i \in I}), \quad (7.11.1)$$

dengan

- ◊ V : ruang vektor- K berdimensi hingga;

- ◊ I : suatu himpunan (yang boleh kosong);
- ◊ (p_i, q_i) : keluarga pasangan bilangan bulat taknegatif, dengan i merentang I ;
- ◊ $t_i \in T^{p_i, q_i} V$: keluarga tensor, dengan i merentang I .

Dengan kata lain, kita mempelajari suatu keluarga tensor bertipe tertentu dalam ruang vektor berdimensi hingga. Untuk data lain

$$\mathbf{t}' = (V', I, (t'_i, p_i, q_i)_{i \in I}),$$

jika terdapat isomorfisme ruang vektor- K $g : V \xrightarrow{\sim} V'$ sedemikian sehingga $gt_i = t'_i$ untuk setiap i , maka g disebut isomorfisme antara kedua data tersebut dan kita tuliskan

$$g\mathbf{t} = \mathbf{t}' \quad \text{atau} \quad g : \mathbf{t} \xrightarrow{\sim} \mathbf{t}'.$$

Kita hendak mengklasifikasikan data $\mathbf{t}$ ini hingga isomorfisme, atau lebih lanjut mengklasifikasikan data $\mathbf{t}$ yang memenuhi syarat-syarat tambahan. Syarat tersebut harus dapat dirumuskan secara aljabar dan dipertahankan oleh isomorfisme. Meskipun kerangka teorinya terbatas pada aljabar linear, jangkauan penerapannya sudah cukup luas. Berikut beberapa kasus khusus.

1. Tinjau data (V, b) , dengan $b \in (V^\vee)^{\otimes 2}$ tensor bertipe $(0, 2)$. Mengklasifikasikan data ini sama dengan mengklasifikasikan bentuk bilinear pada V . Kita juga dapat memberlakukan syarat bahwa b simetris, antisimetris, takdegenerat, dan sebagainya; semuanya merupakan syarat “aljabar”. Bentuk multilinear dapat diperlakukan secara serupa.
2. Kita juga dapat mengklasifikasikan $(V, \varphi_1, \dots, \varphi_n)$, dengan $\varphi_i \in V \otimes V^\vee$ tensor bertipe $(1, 1)$. Karena $V \otimes V^\vee \simeq \text{End}_K(V)$, ini sama dengan mengklasifikasikan V bersama suatu keluarga endomorfisme linear. Berbagai relasi aljabar dapat diberlakukan, misalnya komutativitas antara endomorfisme tersebut.
3. Selanjutnya, tinjau data (V, μ) , dengan $\mu \in V \otimes (V^\vee)^{\otimes 2}$ tensor bertipe $(1, 2)$, yang juga dapat dipandang sebagai unsur $\text{Hom}_K(V \otimes V, V)$. Ini sama dengan mengklasifikasikan V bersama suatu operasi “perkalian” bilinear $V \times V \rightarrow V$. Jika operasi itu disyaratkan asosiatif dan mempunyai unsur satuan (yang terakhir dapat dipandang sebagai tensor bertipe $(1, 0)$), maka syarat tersebut sama dengan menjadikan V aljabar- K . Kita juga dapat memberlakukan syarat lain pada μ untuk mempelajari beragam struktur seperti aljabar Lie dan aljabar Jordan.

Secara lebih umum, (7.11.1) dapat diperluas sewajarnya untuk membahas klasifikasi suatu keluarga subruang vektor, atau setidaknya garis, di dalam $T^{p, q} V$. Karena keterbatasan ruang, hal ini tidak dibahas lebih lanjut.

Definisi 7.11.2 Untuk ruang vektor- K berdimensi hingga V , tuliskan $GL(V)$ bagi grup automorfisme linearnya. Untuk data $\mathbf{t}$ seperti dalam (7.11.1), definisikan subgrup dari $GL(V)$

$$G(\mathbf{t}) := \{g \in GL(V) : g\mathbf{t} = \mathbf{t}\}.$$

Pilih suatu basis bagi V dan tuliskan syarat $gt_i = t_i$ dalam koordinat untuk setiap $i \in I$. Dengan demikian, $G(\mathbf{t})$ dipotong di dalam $GL(V)$ oleh suatu keluarga persamaan polinomial. Dalam contoh-contoh di atas, jika $\mathbf{t}$ bersesuaian dengan bentuk bilinear simetris (atau antisimetris) takdegenerat $b : V \times V \rightarrow K$, maka $G(\mathbf{t})$ yang bersesuaian ialah grup ortogonal $O(V, b)$ (atau grup simplektik $Sp(V, b)$). Jika $\mathbf{t}$ adalah tensor bertipe $(0, \dim V)$ yang diberikan oleh determinan, maka $G(\mathbf{t})$ yang bersesuaian ialah grup linear khusus $SL(V) := \{g : \det g = 1\}$.

Definisi 7.11.3 Untuk setiap perluasan medan $L|K$ dan ruang vektor- K V , tuliskan $V_L := L \otimes_K V$, yang dipandang sebagai ruang vektor- L . Melalui isomorfisme kanonik ruang vektor- L

$$(T^{p,q}V)_L \simeq T^{p,q}(V_L),$$

setiap data $\mathbf{t}$ pada V yang berbentuk (7.11.1) menginduksi data $\mathbf{t}_L$ pada V_L , yang didefinisikan di atas medan perluasan L .

Perluasan medan tidak mengubah bagian numerik data tersebut, $(\dim V, I, (p_i, q_i)_i)$.

Ingat bahwa bila $L|K$ merupakan perluasan Galois, $\text{Gal}(L|K)$ beraksi secara mulus dan semilinear pada V_L (Lema 7.10.6); aksi dituliskan dari kiri. Sesungguhnya, grup itu beraksi secara mulus dan semilinear pada setiap $T^{p,q}(V_L)$ (Definisi 7.10.4), secara “diagonal” pada hasil kali tensor dan melalui $\tilde{v} \mapsto \tilde{v}\sigma^{-1}$ pada ruang dual $V^\vee$ (aksi kontragradien, atau “langkah invers”). Relatif terhadap isomorfisme di atas, subruang invariannya adalah

$$T^{p,q}(V_L)^{\text{Gal}(L|K)} = T^{p,q}V.$$

Ini tidak lain adalah penurunan Galois pada tingkat objek. Tingkat morfisme dinyatakan oleh hasil berikut.

Lema 7.11.4 Misalkan V dan W ruang vektor- K berdimensi hingga. Untuk setiap $h \in \text{Hom}_L(V_L, W_L)$ dan $\sigma \in \text{Gal}(L|K)$, definisikan

$$\sigma h := \sigma h \sigma^{-1} : V_L \rightarrow W_L.$$

Pemetaan ini tetap linear- L . Rumus tersebut memberikan aksi mulus dan semilinear $\text{Gal}(L|K)$ pada ruang vektor- L $\text{Hom}_L(V_L, W_L)$. Aksi ini kompatibel dengan komposisi pemetaan linear, dan

$$\text{Hom}_L(V_L, W_L)^{\text{Gal}(L|K)} = \text{Hom}_K(V, W).$$

Di sini $\text{Hom}_K(V, W)$ ditanamkan ke dalam $\text{Hom}_L(V_L, W_L)$ melalui $f \mapsto f_L := \text{id}_L \otimes f$.

Bukti Pembaca dapat langsung memeriksa bahwa σh memang pemetaan linear- L . Untuk kelulusan, pilih basis bagi V dan W , lalu identifikasikan unsur-unsur $\text{Hom}_L(V_L, W_L)$ dengan matriks. Grup $\text{Gal}(L|K)$ kemudian beraksi dengan cara baku pada setiap entri matriks. Karena h hanya melibatkan sejumlah hingga entri matriks, semuanya termuat dalam suatu subperluasan hingga $E|K$ dari $L|K$. Oleh karena itu, subgrup buka $\text{Gal}(L|E)$ memfiksasi h . Pernyataan lain tentang aksi $(\sigma, h) \mapsto \sigma h$ mudah diperiksa.

Kesamaan $\text{Hom}_L(V_L, W_L)^{\text{Gal}(L|K)} = \text{Hom}_K(V, W)$ merupakan akibat langsung penurunan Galois, dan juga mudah dilihat langsung dengan matriks. $\square$

Dengan mengambil kasus khusus $V = W$, kita melihat bahwa $\text{Gal}(L|K)$ beraksi pada $\text{GL}(V_L)$ melalui $(\sigma, g) \mapsto \sigma g$, dan $\text{GL}(V_L)^{\text{Gal}(L|K)} = \text{GL}(V)$.

Lema 7.11.5 Untuk data $\mathbf{t}$ berbentuk (7.11.1), aksi mulus $\text{Gal}(L|K)$ pada $\text{GL}(V_L)$ mempertahankan $G(\mathbf{t}_L)$. Dengan demikian, $G(\mathbf{t}_L)$ menjadi grup- $\text{Gal}(L|K)$ mulus dalam pengertian Catatan 6.13.11; subgrup invariannya memenuhi

$$G(\mathbf{t}_L)^{\text{Gal}(L|K)} = G(\mathbf{t}).$$

Bukti Misalkan $g \in G(\mathbf{t}_L)$ dan $\sigma \in \text{Gal}(L|K)$. Maka

$$(\sigma g)\mathbf{t}_L = (\sigma g)(\sigma \mathbf{t}_L) = \sigma g \sigma^{-1}(\sigma \mathbf{t}_L) = \sigma(g\mathbf{t}_L) = \sigma(\mathbf{t}_L) = \mathbf{t}_L.$$

Jadi, aksi $\text{Gal}(L|K)$ mempertahankan $G(\mathbf{t}_L)$. Pernyataan lainnya langsung diperoleh. $\square$

Dalam praktik, klasifikasi data (7.11.1) biasanya menjadi lebih sederhana setelah memperluas medan ke medan L yang cukup besar. Sebagai contoh, kelas isomorfisme bentuk kuadratik takdegenerat di atas medan tertutup aljabar sepenuhnya ditentukan oleh dimensinya, sedangkan situasinya lebih rumit di atas medan umum seperti $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}_p$, atau $\mathbb{Q}$.

Syarat seperti ketakdegeneratan atau asosiativitas perkalian yang dikenakan dalam berbagai masalah klasifikasi di atas biasanya dapat diperiksa setelah sembarang perluasan medan. Karena itu, masalahnya terbagi menjadi dua bagian:

1. Di atas medan L yang cukup besar, klasifikasikan data berbentuk (7.11.1) yang memenuhi syarat yang diinginkan; pilihan khasnya adalah mengambil L sebagai medan tertutup separabel.
2. Pilih data $\mathbf{t}_0$ yang didefinisikan di atas K , ambil perluasan Galois $L|K$ yang cukup besar, lalu pelajari data $\mathbf{t}$ yang memenuhi $\mathbf{t}_L \simeq \mathbf{t}_{0,L}$.

Bagian pertama dapat disebut geometris, sedangkan bagian kedua aritmetis. Bagian ini berfokus pada bagian aritmetis, yang memotivasi definisi berikut.

Definisi 7.11.6 Misalkan $\mathbf{t}_0$ data berbentuk (7.11.1) yang didefinisikan di atas medan K , dan misalkan $L|K$ suatu perluasan Galois. Tetapkan

$$\mathcal{T}(\mathbf{t}_0) := \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{t} : \text{data berbentuk (7.11.1)} \\ \text{yang didefinisikan di atas medan } K \end{array} \middle| \text{terdapat isomorfisme } h : \mathbf{t}_{0,L} \xrightarrow{\sim} \mathbf{t}_L \right\}.$$

Tuliskan pula $\mathcal{S}(\mathbf{t}_0) := \mathcal{T}(\mathbf{t}_0) / \simeq$.

Definisi ini hanya mensyaratkan keberadaan isomorfisme h , tanpa menetapkan pilihan tertentu; setiap dua pilihan berbeda melalui perkalian kanan dengan suatu unsur $G(\mathbf{t}_{0,L})$. Tuliskan

$$\Gamma := \text{Gal}(L|K), \quad \text{dilengkapi topologi Krull.}$$

Jika $\sigma \in \Gamma$ dan $h : \mathbf{t}_{0,L} \xrightarrow{\sim} \mathbf{t}_L$ (yakni $h(\mathbf{t}_{0,L}) = \mathbf{t}_L$), maka

$${}^\sigma h(\mathbf{t}_{0,L}) = {}^\sigma h(\sigma \mathbf{t}_{0,L}) = \sigma(h(\mathbf{t}_{0,L})) = \sigma(\mathbf{t}_L) = \mathbf{t}_L.$$

Karena itu, terdapat pemetaan tunggal $c : \Gamma \rightarrow G(\mathbf{t}_{0,L})$ sedemikian sehingga

$${}^\sigma h = hc(\sigma), \quad \sigma \in \text{Gal}(L|K).$$

Dari ${}^{\sigma\tau}h = {}^\sigma(hc(\tau)) = {}^\sigma h \cdot {}^\sigma c(\tau) = h \cdot c(\sigma) \cdot {}^\sigma c(\tau)$, diperoleh

$$c(\sigma\tau) = c(\sigma) \cdot {}^\sigma c(\tau), \quad \sigma, \tau \in \Gamma.$$

Tanpa mengurangi keumuman, andaikan $\mathbf{t}_0$ dan $\mathbf{t}$ masing-masing direalisasikan pada ruang V dan W , sehingga $h \in \text{Hom}_L(V_L, W_L)$. Karena aksi Γ mulus, terdapat subgrup buka $\Gamma_0 \subset \Gamma$ yang memfiksasi h ; akibatnya, c terfaktorkan melalui Γ/Γ_0 .

Jika pilihan h diubah menjadi $h' = ha$, dengan $a \in G(\mathbf{t}_{0,L})$, maka c' yang bersesuaian memenuhi

$$c'(\sigma) = (h')^{-1} \cdot {}^\sigma h' = a^{-1} \cdot h^{-1} \cdot {}^\sigma h \cdot {}^\sigma a = a^{-1} \cdot c(\sigma) \cdot {}^\sigma a.$$

Dengan membandingkan hasil di atas satu demi satu dengan Definisi 6.13.4 tentang H^1 nonabelian, serta menggunakan Catatan 6.13.11 untuk versi profinit, kita memperoleh pemetaan

$$\begin{aligned} \mathcal{T}(\mathbf{t}_0) &\longrightarrow H^1(\Gamma, G(\mathbf{t}_{0,L})), \\ \mathbf{t} &\longmapsto [c] := \text{kelas ekuivalensi } c. \end{aligned} \tag{7.11.2}$$

Pemetaan ini kanonik dan tidak bergantung pada pilihan data bantu apa pun.

Ingat pula bahwa $H^1(\Gamma, G(\mathbf{t}_{0,L}))$ pada umumnya bukan grup, tetapi merupakan himpunan bertitik yang titik pangkalnya diwakili oleh pemetaan konstan $\Gamma \rightarrow G(\mathbf{t}_{0,L})$ dengan nilai automorfisme identitas 1. Di sisi lain, $\mathcal{T}(\mathbf{t}_0)$ juga mempunyai titik pangkal yang jelas, yaitu $\mathbf{t}_0$, demikian pula himpunan hasil bagi $\mathcal{T}(\mathbf{t}_0)$. Pemetaan (7.11.2) jelas mempertahankan titik pangkal, sebagaimana tampak dengan mengambil $h = \text{id}$.

Teorema 7.11.7 Untuk data $\mathbf{t}_0$ dan perluasan Galois $L|K$ seperti di atas, dengan $\Gamma := \text{Gal}(L|K)$, pemetaan (7.11.2) menginduksi bijeksi yang mempertahankan titik pangkal

$$\mathcal{T}(\mathbf{t}_0) \xrightarrow{1:1} H^1(\Gamma, G(\mathbf{t}_{0,L})).$$

Bukti Pertama, kita tunjukkan bahwa (7.11.2) terfaktorkan melalui $\mathcal{T}(\mathbf{t}_0)$. Misalkan $f : \mathbf{t} \xrightarrow{\sim} \mathbf{t}'$, sehingga $f_L : \mathbf{t}_L \xrightarrow{\sim} \mathbf{t}'_L$. Dari $h : \mathbf{t}_{0,L} \xrightarrow{\sim} \mathbf{t}_L$ diperoleh $f_L h : \mathbf{t}_{0,L} \xrightarrow{\sim} \mathbf{t}'_L$. Karena ${}^\sigma f_L = f_L$, berlaku $(f_L h)^{-1} \cdot {}^\sigma (f_L h) = h^{-1} \cdot {}^\sigma h$, sehingga c yang bersesuaian tidak berubah.

Selanjutnya, kita tunjukkan bahwa $\mathcal{T}(\mathbf{t}_0) \rightarrow H^1(\Gamma, G(\mathbf{t}_{0,L}))$ injektif. Misalkan diberikan data $\mathbf{t}, \mathbf{t}'$, dan isomorfisme

$$\mathbf{t}'_L \xleftarrow[\sim]{h'} \mathbf{t}_{0,L} \xrightarrow[\sim]{h} \mathbf{t}_L,$$

serta terdapat $a \in G(\mathbf{t}_{0,L})$ yang memenuhi

$$(h')^{-1} \cdot {}^\sigma h' = a^{-1} \cdot h^{-1} \cdot {}^\sigma h \cdot {}^\sigma a, \quad \sigma \in \Gamma.$$

Karena itu,

$$ha(h')^{-1} = {}^\sigma h \cdot {}^\sigma a \cdot {}^\sigma (h')^{-1}, \quad \sigma \in \Gamma.$$

Dengan kata lain, $ha(h')^{-1} : \mathbf{t}'_L \xrightarrow{\sim} \mathbf{t}_L$ invarian terhadap aksi Γ , sehingga turun menjadi isomorfisme $\mathbf{t}' \xrightarrow{\sim} \mathbf{t}$.

Terakhir, kita tunjukkan bahwa $\mathcal{T}(\mathbf{t}_0) \rightarrow H^1(\Gamma, G(\mathbf{t}_{0,L}))$ surjektif. Ambil $c \in Z^1(\Gamma, G(\mathbf{t}_{0,L}))$. Karena $c(\sigma) \in \text{GL}(V_L)$, kita dapat menggunakannya untuk mendefinisikan aksi Γ baru, yang dilambangkan dengan $\odot$, pada V_L :

$$\sigma \odot v := c(\sigma)(\sigma v), \quad \sigma \in \Gamma, \quad v \in V_L.$$

Dari $c(\text{id}) = 1$ dan

$$\sigma \odot (\tau \odot v) = c(\sigma)\sigma(c(\tau)(\tau v)) = c(\sigma)({}^\sigma c(\tau)(\sigma \tau v)) = (\sigma \tau) \odot v,$$

terlihat bahwa $\odot$ memang aksi Γ , sedangkan kemulusan c memastikan bahwa $\odot$ tetap merupakan aksi mulus dan semilinear. Definisikan ruang vektor- K $W := (V_L)^\Gamma$, $\odot$ -aksi.

Berdasarkan penurunan Galois, kita memperoleh isomorfisme ruang vektor- L yang mempertahankan aksi semilinear Γ ,

$$\begin{aligned} h : (V_L, \odot\text{-aksi}) &\xrightarrow{\sim} (W_L, \text{aksi alami}), \\ w \in W &\implies h(w) = 1 \otimes w. \end{aligned}$$

Di sisi lain, Γ juga beraksi secara semilinear melalui $\odot$ pada setiap $T^{p,q}(V_L)$ (lihat pembahasan setelah Definisi 7.11.3), dan karena $c(\sigma) \in G(\mathbf{t}_{0,L})$, berlaku

$$\sigma \odot \mathbf{t}_{0,L} = c(\sigma)(\sigma \mathbf{t}_{0,L}) = c(\sigma) \mathbf{t}_{0,L} = \mathbf{t}_{0,L}.$$

Karena itu, $\mathbf{t}_{0,L}$ turun relatif terhadap $\odot$ menjadi data $\mathbf{t}$ pada W , yang dicirikan oleh $h(\mathbf{t}_{0,L}) = \mathbf{t}_L$.

Dengan demikian, $\mathbf{t} \in \mathcal{T}(\mathbf{t}_0)$. Isomorfisme h yang bersesuaian memenuhi $\sigma(h(v)) = h(\sigma \odot v) = (hc(\sigma)\sigma)(v)$, yakni identitas $\sigma h = hc(\sigma)\sigma$. Menuliskannya kembali sebagai $h^{-1} \cdot \sigma h = c(\sigma)$ memperlihatkan bahwa $\mathbf{t}$ dipetakan ke $[c]$ oleh (7.11.2). Ini membuktikan pernyataan tersebut. $\square$

Penerapan yang paling sederhana dan langsung adalah sebagai berikut. Hasil ini merupakan akibat dari fakta umum bahwa setiap ruang vektor berdimensi hingga mempunyai basis, sehingga dimensi menentukan kelas isomorfisme ruang vektor berdimensi hingga.

Teorema 7.11.8 (Teorema Hilbert 90: versi GL) Misalkan V ruang vektor- K berdimensi hingga dan $L|K$ perluasan Galois. Dengan demikian, $\Gamma := \text{Gal}(L|K)$ beraksi secara mulus pada grup $\text{GL}(V_L)$. Maka

$$H^1(\Gamma, \text{GL}(V_L)) = 1.$$

Bukti Terapkan Teorema 7.11.7, tetapi ambil data $\mathbf{t}_0$ dengan $I = \emptyset$. Dengan kata lain, data tersebut hanya menentukan suatu ruang vektor- K berdimensi hingga V , tanpa tensor apa pun. Dalam kasus ini, unsur-unsur $\mathcal{T}(\mathbf{t}_0)$ berkorespondensi satu-satu dengan kelas isomorfisme ruang vektor- K W yang memenuhi $W_L \simeq V_L$, atau ekuivalen dengan $\dim W = \dim V$. Jelas hanya ada satu kelas isomorfisme demikian. $\square$

Serupa dengan itu, di atas medan berkarakteristik $\neq 2$, fakta umum bahwa setiap ruang simplektik (V, ω) mempunyai basis simplektik mengarah ke hasil berikut.

Teorema 7.11.9 Misalkan $\text{char}(K) \neq 2$, V ruang vektor- K , dan $\omega : V \times V \rightarrow K$ bentuk bilinear antisimetris takdegenerat (juga disebut **bentuk simplektik**, sedangkan data (V, ω) disebut **ruang simplektik**). Grup simplektik yang bersesuaian didefinisikan sebagai

$$\begin{aligned} \text{Sp}(V) &= \text{Sp}(V, \omega) \\ &:= \{g \in \text{GL}(V) : \forall v_1, v_2 \in V, \omega(gv_1, gv_2) = \omega(v_1, v_2)\}. \end{aligned}$$

Misalkan $L|K$ suatu perluasan Galois. Definisikan secara serupa grup $\mathrm{Sp}(V_L)$ beserta aksi $\Gamma := \mathrm{Gal}(L|K)$ padanya; aksi ini mulus. Maka

$$H^1(\Gamma, \mathrm{Sp}(V_L)) = 1.$$

Bukti Data $\mathbf{t}_0$ yang ditinjau terdiri atas ruang V dan tensor ω bertipe $(0, 2)$. Sifat takdegenerat dan antisimetris suatu bentuk bilinear dapat diperiksa setelah sembarang perluasan medan. Oleh karena itu, unsur-unsur $\mathcal{T}(\mathbf{t}_0)$ berkorespondensi satu-satu dengan kelas isomorfisme ruang simplektik (W, η) di atas K yang memenuhi $(W_L, \eta_L) \simeq (V_L, \omega_L)$. Berdasarkan teorema struktur untuk ruang simplektik, yakni bahwa dimensinya menentukan kelas isomorfismenya, data (W, η) tersebut membentuk satu kelas isomorfisme saja. $\square$

Contoh 7.11.10 Ambil $\dim V = 1$ dalam Teorema 7.11.8. Karena $\mathrm{GL}(V_L) \simeq L^\times$ dengan aksi Γ baku, diperoleh

$$H^1(\Gamma, L^\times) = 0.$$

Karena $L^\times$ abelian, notasi aditif digunakan dalam persamaan ini. Jika $L|K$ hingga, persamaan tersebut dapat ditulis menggunakan kohomologi Tate dari Definisi 6.11.1 sebagai $\hat{H}^1(\Gamma, L^\times) = 0$.

Jika selanjutnya $L|K$ disyaratkan siklik, periodisitas yang dinyatakan dalam Contoh 6.11.7 memberikan

$$\hat{H}^{-1}(\Gamma, L^\times) \simeq \hat{H}^1(\Gamma, L^\times) = 0.$$

Dengan demikian, kita memperoleh kembali secara alami Teorema Hilbert 90 versi multiplikatif; lihat [51, Teorema 9.6.9].

Secara umum, menghitung H^1 secara langsung untuk mengklasifikasikan objek matematika mungkin cukup sulit. Manfaatnya terletak pada sudut pandang baru yang diberikannya, serta pada tersedianya perangkat kohomologis seperti barisan eksak panjang (Teorema 6.13.7) bagi kajian masalah klasifikasi.

Latihan

1. Lengkapi argumen yang dihilangkan dalam Definisi 7.1.4, lalu buktikan bahwa untuk aljabar A di atas kategori monoidal simetris $\mathcal{V}$, modul- A kiri sama artinya dengan modul- A^{op} kanan.
2. Misalkan $\mathcal{V}$ kategori monoidal beranyam dan (A, μ_A, η_A) aljabar di atasnya. Buktikan bahwa jika terdapat morfisme $\mu' : A \otimes A \rightarrow A$ dan $\eta' : \mathbf{1} \rightarrow A$ dalam $\mathbf{Alg}(\mathcal{V})$ yang membuat A menjadi aljabar di atas $\mathbf{Alg}(\mathcal{V})$, maka niscaya $\eta' = \eta_A$ dan $\mu' = \mu_A$.

Khususnya, dengan menerapkan Lema 7.1.7, diperoleh bahwa A komutatif. Dengan demikian, buktikan (7.1.1).

Petunjuk Mudah ditunjukkan bahwa $\eta' = \eta_A$. Untuk $\mu' = \mu_A$, tuliskan $\mu_{A \otimes A}$ bagi perkalian pada $A \otimes A$. Syarat yang diberikan menghasilkan diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} (A \otimes A) \otimes (A \otimes A) & \xrightarrow{\mu' \otimes \mu'} & A \otimes A \\ \mu_{A \otimes A} \downarrow & & \downarrow \mu_A \\ A \otimes A & \xrightarrow{\mu'} & A. \end{array}$$

Jika empat salinan A ditempatkan dalam tabel 2×2 , diagram komutatif tersebut dapat dibayangkan sebagai hukum pertukaran horizontal dan vertikal

$$\begin{array}{|c|c|} \hline A & A \\ \hline A & A \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|} \hline A & A \\ \hline A & A \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Horizontal:} \quad \text{kalikan dengan } \mu' \\ \text{Vertikal:} \quad \text{kalikan dengan } \mu_A \end{array}$$

Sekarang argumen untuk $\mu' = \mu_A$ dapat digambarkan sebagai

$$\begin{array}{|c|c|} \hline A & A \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|} \hline A & 1 \\ \hline 1 & A \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|} \hline A & 1 \\ \hline 1 & A \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline A \\ \hline A \\ \hline \end{array}$$

Cobalah juga menerjemahkannya menjadi diagram komutatif atau persamaan yang bersesuaian.

3. Tinjau aljabar-dg A di atas $\mathcal{A}$ (Definisi 7.2.1). Periksa bahwa bila $A = \mathbf{1}$ (objek satuan), konsep modul- A kiri maupun modul- A kanan sama dengan konsep kompleks di atas $\mathcal{A}$.
4. Tetapkan gelanggang komutatif $\mathbb{k}$. Misalkan A aljabar-dg di atas $\mathbb{k}\text{-Mod}$ dan M kompleks. Buktikan bahwa memberikan struktur modul- A pada M sama artinya dengan memberikan homomorfisme aljabar-dg $A \rightarrow \text{End}^\bullet(M) := \text{Hom}^\bullet(M, M)$.
5. Misalkan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif dan R aljabar-dg di atas $\mathbb{k}\text{-Mod}$. Untuk modul- R kanan X dan modul- R kiri Y , kita masing-masing mengidentifikasi R dan X, Y dengan aljabar- $\mathbb{k}$ dan modul- $\mathbb{k}$ yang dilengkapi dekomposisi jumlah langsung

$$R = \bigoplus_n R^n, \quad X = \bigoplus_n X^n, \quad Y = \bigoplus_n Y^n$$

serta endomorfisme berderajat 1, d , yang memenuhi $d^2 = 0$. Karena itu, $X \otimes_R Y$ sudah terdefinisi sebagai modul- $\mathbb{k}$.

- (i) Ingat bahwa $X \otimes Y = \bigoplus_n (\bigoplus_{p+q=n} X^p \otimes Y^q)$ sekaligus merupakan modul- $\mathbb{k}$ dan mempunyai struktur kompleks. Untuk homomorfisme modul- $\mathbb{k}$ yang jelas $\pi : X \otimes_R Y \rightarrow X \otimes_R Y$, periksa bahwa $\ker(\pi)$ adalah subkompleks, sehingga $X \otimes_R Y$ mempunyai struktur kompleks kanonik.
- (ii) Buktikan bahwa jika X bimodul- (A, R) dan Y bimodul- (R, B) , dengan A dan B juga aljabar-dg, maka $X \otimes_R Y$ secara alami menjadi bimodul- (A, B) . Gunakan hal

ini untuk memperluas adjoin dalam Proposisi 4.12.6 ke kasus modul-dg. Kompleks $\text{Hom}^\bullet(Y_B, Z_B)$ dan $\text{Hom}^\bullet({}_A X, {}_A Z)$ yang muncul di sini didefinisikan seperti dalam Contoh 7.2.6, tetapi tanda-tanda perlu diperhatikan ketika memberikan struktur bimodul- (A, R) dan bimodul- (R, B) .

6. Tetapkan aljabar-dg A di atas $\mathcal{A}$. Jika $p > 0 \implies A^p = 0$, maka A disebut **nonpositif**. Untuk modul- A kiri (atau kanan) M dan $n \in \mathbb{Z}$, ambil subkompleks terpotong $\tau^{\leq n} M$ menurut Definisi 3.9.3. Buktikan bahwa bila A nonpositif:

- (i) setiap $d_M^p : M^p \rightarrow M^{p+1}$ bersifat A^0 -linear;
- (ii) terdapat barisan eksak pendek modul- A $0 \rightarrow \tau^{\leq n} M \rightarrow M \rightarrow \tilde{\tau}^{\geq n+1} M \rightarrow 0$.

7. Tetapkan aljabar-dg A di atas $\mathcal{A}$. Ingat bahwa semua modul- A kiri membentuk kategori-dg $A\text{-dgMod}$ (Contoh 7.2.6); Catatan 7.2.8 kemudian memberikan kategori homotopi $\text{h}(A\text{-dgMod})$. Modul- A kiri M disebut asiklik bila ia asiklik sebagai kompleks; morfisme modul- A $f : M \rightarrow N$ disebut kuasi-isomorfisme bila ia kuasi-isomorfisme sebagai morfisme kompleks.

- (i) Misalkan M modul- A kiri yang strukturnya ditentukan oleh keluarga morfisme dalam $\mathcal{A}$, $\alpha_{A,M}^{p,q} : A^p \otimes M^q \rightarrow M^{p+q}$ ($p, q \in \mathbb{Z}$). Tunjukkan bahwa rumus berikut memberikan struktur modul- A kiri pada kompleks $M[1]$:

$$\alpha_{A,M[1]}^{p,q} := (-1)^p \alpha_{A,M}^{p,q+1}.$$

Selanjutnya, tunjukkan bahwa $M \mapsto M[1]$ memberikan funktor-dg dari $A\text{-dgMod}$ ke dirinya sendiri.

- (ii) Untuk sembarang morfisme $f : M \rightarrow N$ dalam $A\text{-dgMod}$, tunjukkan bahwa kerucut pemetaan $\text{Cone}(f)$ memiliki struktur modul- A kiri kanonik, yang dalam notasi di atas diberikan oleh

$$\alpha_{A,\text{Cone}(f)}^{p,q} = \alpha_{A,M[1]}^{p,q} \oplus \alpha_{A,N}^{p,q}.$$

- (iii) Mengikuti konstruksi dalam §4.4, gunakan kerucut pemetaan untuk membuat $\text{h}(A\text{-dgMod})$ menjadi kategori triangulasi. Selanjutnya, lakukan pelokalan Verdier pada modul- A asiklik, atau, dengan kata lain, tambahkan invers kuasi-isomorfisme, untuk memperoleh kategori turunan $\text{D}(A\text{-dgMod})$. Definiskan $\text{D}^*(A\text{-dgMod})$ yang bersesuaian untuk $\star \in \{+, -, b\}$.
- (iv) Dengan asumsi A nonpositif, perluas Proposisi 4.4.9 ke $\text{D}(A\text{-dgMod})$ dan $\text{D}^*(A\text{-dgMod})$, untuk $\star \in \{+, -, b\}$. Petunjuk Gunakan funktor pemo-tongan.
- (v) Dengan mengacu pada §3.15, definisikan modul- A K-injektif dan K-projektif, lalu gunakan objek-objek ini untuk mendeskripsikan morfisme dalam $\text{D}(A\text{-dgMod})$. Tempatkan semuanya dalam kerangka §4.6 untuk membahas hubungannya dengan funktor turunan.

(vi) Untuk modul- A kanan M , tunjukkan bahwa kompleks $M[1]$ mempunyai struktur modul- A kanan $\alpha_{M[1],A}^{p,q} = \alpha_{M,A}^{p,q+1}$ dan bahwa semua sifat di atas tetap berlaku.

8. Misalkan $\mathcal{C}$ kategori-dg di atas $\mathbb{k}$. Definisikan $\mathcal{C}^{\text{op}}$ melalui $\text{Ob}(\mathcal{C}^{\text{op}}) = \text{Ob}(\mathcal{C})$ dan, untuk sembarang $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}^{\text{op}})$, $\text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}^{\bullet}(X, Y) := \text{Hom}_{\mathcal{C}}^{\bullet}(Y, X)$. Definisikan komposisinya sebagai

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}^p(Y, Z) \otimes_{\mathbb{k}} \text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}^q(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}^{p+q}(X, Z) \quad p, q \in \mathbb{Z}$$

$$f \otimes g \mapsto (-1)^{pq} \underbrace{f \circ g}_{\text{operasi dalam } \text{Hom}_{\mathcal{C}}^{\bullet}}.$$

Periksa bahwa ini memang memberikan kategori-dg $\mathcal{C}^{\text{op}}$, yang disebut kategori-dg lawan dari $\mathcal{C}$.

9. Tetapkan gelanggang komutatif $\mathbb{k}$, aljabar-dg R di atas $\mathbb{k}$ -**Mod**, modul- R kanan X , dan modul- R kiri Y . Buktikan bahwa funktor yang diperkenalkan sebelumnya,

$$X \otimes_R (\cdot) : R\text{-dgMod} \rightarrow \mathbf{C}(\mathbb{k}), \quad (\cdot) \otimes_R Y : \text{dgMod-}R \rightarrow \mathbf{C}(\mathbb{k}),$$

secara alami diangkat menjadi funktor-dg. Rumuskan garis besar hasil yang bersesuaian ketika X atau Y juga mempunyai struktur bimodul.

Petunjuk Kuncinya ialah mendefinisikan morfisme antarkompleks $\text{Hom}_{\mathcal{C}}^{\bullet}(X \otimes_R M, X \otimes_R N)$, misalkan M dan N modul- R kiri. Aturan tanda Koszul mensyaratkan citra $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}^n(X \otimes_R M, X \otimes_R N)$, yaitu $\text{id}_X \otimes f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}^n(X \otimes_R M, X \otimes_R N)$, didefinisikan oleh

$$(\text{id}_X \otimes f)(x \otimes m) = (-1)^{pn} x \otimes f(m), \quad x \in X^p, m \in M^q.$$

Perlu diperiksa bahwa $\text{id}_X \otimes d_{\text{Hom}^{\bullet}}(f) = d_{\text{Hom}^{\bullet}}(\text{id}_X \otimes f)$.

Kasus $(\cdot) \otimes_R Y$ lebih sederhana: cukup ambil $(f \otimes \text{id}_Y)(m \otimes y) = f(m) \otimes y$.

10. Misalkan $\mathcal{C}$ kategori-dg di atas gelanggang komutatif $\mathbb{k}$ dan $M \in \text{Ob}(\mathcal{C})$.

(i) Angkat $\text{Hom}^{\bullet}(M, \cdot) : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{C}(\mathbb{k})$ menjadi funktor-dg.

Petunjuk Misalkan $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ dan $f \in \text{Hom}^n(X, Y)$. Tetapkan $\mathcal{H}_X = \text{Hom}^{\bullet}(M, X)$. Citra f harus diambil sebagai

$$\left[f_* : g \xrightarrow{\text{morfisme berderajat } n} fg \right] \in \text{Hom}^n(\mathcal{H}_X, \mathcal{H}_Y).$$

Gunakan definisi kompleks Hom untuk memeriksa bahwa $(d_{\text{Hom}^{\bullet}(X,Y)} f)_* = d_{\text{Hom}^{\bullet}(\mathcal{H}_X, \mathcal{H}_Y)}(f_*)$.

(ii) Angkat $\text{Hom}^{\bullet}(\cdot, M) : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{C}(\mathbb{k})^{\text{op}}$ menjadi funktor-dg.

Petunjuk Tetapkan $\mathcal{K}_X = \text{Hom}^{\bullet}(X, M)$. Aturan tanda Koszul mensyaratkan citra $f \in \text{Hom}^n(X, Y)$ diambil sebagai

$$\left[\begin{array}{c} f^* : g \xrightarrow{\text{morfisme berderajat } n} (-1)^{np} gf \\ \forall p \in \mathbb{Z}, \forall g \in \text{Hom}^p(Y, M) \end{array} \right] \in \text{Hom}^n(\mathcal{K}_Y, \mathcal{K}_X).$$

Periksa dengan cermat bahwa

- ◇ $(d_{\text{Hom}^\bullet(X,Y)}f)^* = d_{\text{Hom}^\bullet(\mathcal{K}_Y, \mathcal{K}_X)}(f^*)$;
- ◇ $(fh)^*$ sama dengan komposisi h^* dan f^* dalam $\text{Hom}_{\mathbb{C}(\mathbb{k})}^\bullet$.

11. Buktikan bahwa morfisme kanonik $[Y, Z] \otimes [X, Y] \rightarrow [X, Z]$ dan $\mathbf{1} \rightarrow [X, X]$ yang didefinisikan bagi kategori monoidal tertutup dalam §7.3 memenuhi sifat asosiativitas dan unit. Dengan demikian, kategori monoidal tertutup diperkaya atas dirinya sendiri relatif terhadap Hom internal. Petunjuk Periksa secara langsung, atau lihat [24, Bagian 1.6].
12. Tinjau aljabar polinomial $\mathbb{k}[t]$ di atas gelanggang komutatif $\mathbb{k}$. Definisikan Δ , ϵ , dan S masing-masing dengan

$$\Delta(t^n) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} t^k \otimes t^{n-k}, \quad \epsilon(t^n) = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}, \quad S(t^n) = (-1)^n t^n,$$

dengan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Verifikasi bahwa data ini memberikan aljabar Hopf- $\mathbb{k}$ yang komutatif dan kokomutatif.

13. Misalkan A aljabar Hopf di atas gelanggang komutatif. Ideal I dari A disebut **ideal Hopf** jika $\Delta(I) \subset I \otimes A + A \otimes I$, $\epsilon(I) = 0$, dan $S(I) \subset I$. Tunjukkan bahwa mengambil hasil bagi dengan ideal Hopf memberikan aljabar Hopf A/I .
14. Misalkan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif dan V modul- $\mathbb{k}$. Pada aljabar tensor $T(V)$ (lihat [51, Definisi 7.5.1]) dapat didefinisikan homomorfisme aljabar- $\mathbb{k}$ $\Delta : T(V) \rightarrow T(V) \otimes T(V)$ dan $\epsilon : T(V) \rightarrow \mathbb{k}$ sedemikian sehingga, untuk setiap $v \in V$,

$$\Delta(v) = v \otimes 1 + 1 \otimes v, \quad \epsilon(v) = 0;$$

di sini struktur aljabar pada $T(V) \otimes T(V)$ diberikan oleh struktur anyaman trivial $x \otimes y \mapsto y \otimes x$.

- (i) Verifikasi bahwa struktur ini membuat $T(V)$ menjadi bialjabar.
- (ii) Tunjukkan cara mendefinisikan automorfisme modul- $\mathbb{k}$ $S : T(V) \rightarrow T(V)$ sedemikian sehingga $S(v) = -v$ dan S merupakan antiautomorfisme bialjabar (Proposisi 7.5.11); secara lebih eksplisit,

$$S(v_1 \cdots v_n) = (-1)^n v_n \cdots v_1, \quad n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad v_1, \dots, v_n \in V.$$

Verifikasi bahwa struktur ini membuat $T(V)$ menjadi aljabar Hopf.

- (iii) Tunjukkan bahwa aljabar simetris $\text{Sym}(V)$ mempunyai sifat serupa; sebenarnya, aljabar tersebut merupakan hasil bagi $T(V)$ dengan suatu ideal Hopf.
- (iv) Kerjakan versi untuk aljabar eksterior $\Lambda(V)$, tetapi struktur perkalian pada $\Lambda(V) \otimes \Lambda(V)$ harus didefinisikan menggunakan struktur anyaman Koszul (7.1.3) (ambil $\epsilon(a) = a \bmod 2$ di sana), sehingga untuk unsur-unsur homogen $x, y, z, w \in \Lambda(V)$ berlaku $(x \otimes y)(z \otimes w) = (-1)^{\deg y \deg z} xz \otimes yw$. Hal ini memastikan bahwa $(1 \otimes v + v \otimes 1)^2$ sama dengan unsur nol dalam $\Lambda(V) \otimes \Lambda(V)$ untuk setiap $v \in V$.

15. (E. Taft) Misalkan q akar satuan primitif ke- n dalam medan $\mathbb{k}$, dengan $n \geq 2$. Tinjau aljabar- $\mathbb{k}$ H yang ditentukan oleh pembangkit g, x , dan relasi

$$g^n = 1, \quad x^n = 0, \quad gxg^{-1} = qx.$$

Tunjukkan bahwa dapat didefinisikan $\Delta : H \rightarrow H \otimes_{\mathbb{k}} H$ dan $\epsilon : H \rightarrow \mathbb{k}$ yang memenuhi

$$\begin{aligned} \Delta(g) &= g \otimes g, & \Delta(x) &= 1 \otimes x + x \otimes g, \\ \epsilon(g) &= 1, & \epsilon(x) &= 0, \end{aligned}$$

dan yang membuat H menjadi aljabar Hopf- $\mathbb{k}$ dengan antipoda

$$S : H \rightarrow H, \quad S(g) = g^{-1}, \quad S(x) = -g^{-1}x.$$

Tunjukkan bahwa H tidak komutatif maupun kokomutatif. Jika $n = 2$, aljabar Hopf yang bersesuaian juga disebut aljabar Hopf Sweedler.

16. Misalkan (A, Δ, ϵ) koaljabar di atas gelanggang komutatif $\mathbb{k}$. Jika $x \in A$ memenuhi $\Delta(x) = 1 \otimes x + x \otimes 1$, maka x disebut **primitif**.

- (i) Buktikan bahwa $\epsilon(x) = 0$ untuk setiap unsur primitif x .
- (ii) Misalkan $(A, \mu, \eta, \Delta, \epsilon)$ bialjabar dan tuliskan μ sebagai perkalian, yaitu $xy = \mu(x \otimes y)$. Buktikan bahwa jika $x, y \in A$ primitif, maka $xy - yx$ juga primitif.
- (iii) Masih dengan A bialjabar, misalkan $x_1, \dots, x_n \in A$ unsur-unsur primitif dan tuliskan V untuk modul- $\mathbb{k}$ bebas dengan basis $x_1, \dots, x_n$. Dari sini diperoleh homomorfisme aljabar- $\mathbb{k}$ $\phi : T(V) \rightarrow A$. Buktikan bahwa ϕ juga merupakan homomorfisme bialjabar.

17. Misalkan (A, Δ, ϵ) koaljabar di atas gelanggang komutatif $\mathbb{k}$, dengan $A \neq \{0\}$ dan A bebas torsi sebagai modul- $\mathbb{k}$. Unsur taknol $x \in A$ yang memenuhi $\Delta(x) = x \otimes x$ disebut **serupa-grup**. Himpunan semua unsur serupa-grup dinotasikan dengan $\mathcal{G}(A)$.

- (i) Buktikan bahwa $x \in \mathcal{G}(A)$ mengakibatkan $\epsilon(x) = 1$.
- (ii) Buktikan bahwa jika $(A, \mu, \eta, \Delta, \epsilon)$ bialjabar, maka $\mathcal{G}(A)$ menjadi monoid di bawah perkalian μ pada A , dengan $1_A := \eta(1)$ sebagai unsur unit.
- (iii) Untuk monoid M dan bialjabar $\mathbb{k}[M]$ yang bersesuaian (Contoh 7.5.5), buktikan bahwa $\mathcal{G}(\mathbb{k}[M]) = M$.
- (iv) Misalkan A aljabar Hopf dengan antipoda S . Buktikan bahwa $\mathcal{G}(A)$ merupakan grup dan bahwa invers dari $x \in \mathcal{G}(A)$ adalah $S(x)$.

18. Misalkan (A, Δ, ϵ) koaljabar taknol di atas medan $\mathbb{k}$. Buktikan bahwa $\mathcal{G}(A)$ merupakan subhimpunan bebas linear dari A .

Petunjuk Andaikan tidak demikian dan pilih relasi linear taktrivial terpendek di antara unsur-unsur tersebut. Tanpa mengurangi keumuman, tuliskan $x_1 = \sum_{i=2}^n a_i x_i$, dengan $x_1, \dots, x_n \in \mathcal{G}(A)$ saling berbeda dan $a_i \in \mathbb{k}$. Maka $x_2, \dots, x_n$ bebas linear, sedangkan $x_1 \otimes x_1 = \sum_{i=2}^n a_i x_i \otimes x_i$.

19. Tuliskan $\mathbf{TopCMon}$ untuk kategori monoid topologis komutatif, $\mathbf{Top}_\bullet$ untuk kategori ruang topologis bertitik, dan $U : \mathbf{TopCMon} \rightarrow \mathbf{Top}_\bullet$ untuk funktor pelupa (titik dasar bersesuaian dengan unsur unit). Bangun funktor adjoin kiri $\mathbf{Sym} : \mathbf{Top}_\bullet \rightarrow \mathbf{TopCMon}$ bagi U . Untuk ruang topologis bertitik (X, x) , objek $\mathbf{Sym}(X, x)$ juga disebut **produk simetris takhingga** dari (X, x) ; jelaskan istilah ini. Teorema Dold–Thom dalam topologi aljabar didasarkan pada konstruksi ini.
20. Misalkan bimodul (A, B) P projektif dan dibangkitkan secara hingga sebagai modul- B kanan, serta $(\cdot) \otimes_A P$ merupakan funktor eksak setia. Buktikan bahwa modul- A kanan N berpenyajian hingga (Contoh A.2.5) jika dan hanya jika $N \otimes_A P$ berpenyajian hingga sebagai modul- B kanan. Hasil ini melengkapi Proposisi 7.7.14.
21. Tinjau gelanggang komutatif $\mathbb{k}$ dan homomorfisme aljabar- $\mathbb{k}$ $f : A \rightarrow B$. Kita mempunyai pasangan adjoin

$$\mathcal{F}_{B|A} : \mathbf{Mod}\text{-}B \rightleftarrows \mathbf{Mod}\text{-}A : \mathrm{Hom}_A(B, \cdot),$$

dengan $\mathrm{Hom}_A(B, N)$ diberi struktur modul- B kanan melalui $(\phi b)(x) = \phi(bx)$ untuk setiap modul- A kanan N . Lebih tepatnya,

- ◊ morfisme unit $M \rightarrow \mathrm{Hom}_A(B, M)$ memetakan m ke $[b \mapsto mb]$;
- ◊ morfisme kounit $\mathrm{Hom}_A(B, N) \rightarrow N$ memetakan ϕ ke $\phi(1)$.

Lihat [51, Korolari 6.6.8]. Sebagai pelengkap Contoh 7.7.8, tentukan secara eksplisit monad dan komonad yang bersesuaian.

22. Misalkan R gelanggang komutatif. Tuliskan $R\text{-Alg}$ untuk kategori aljabar- R . Tinjau pasangan adjoin $T(\cdot) : R\text{-Mod} \rightleftarrows R\text{-Alg} : U$, dengan $T(\cdot)$ adalah funktor aljabar tensor dan U funktor pelupa.
- (i) Buktikan secara langsung bahwa modul di bawah monad yang bersesuaian pada $R\text{-Mod}$ adalah aljabar- R , sehingga pasangan adjoin tersebut monadik.
 - (ii) Gantikan $T(\cdot)$ dengan $\mathbf{Sym}(\cdot)$ dan $\bigwedge(\cdot)$, lalu nyatakan dan buktikan hasil yang bersesuaian; lihat [51, §7.6].
23. Lengkapi argumen dalam Proposisi 7.7.13, kemudian buktikan penguatan berikut. Misalkan C koaljabar dalam $(B, B)\text{-Mod}$. Buktikan bahwa:

- (i) funktor pelupa $U : \mathbf{Comod}\text{-}C \rightarrow \mathbf{Mod}\text{-}B$ mempunyai adjoin kanan;

Petunjuk Tuliskan Δ untuk komultiplikasi C dan ϵ untuk kounitnya. Untuk modul- B kanan N , jadikan $N \otimes_B C$ komodul- C kanan melalui $\mathrm{id}_N \otimes \Delta$. Untuk setiap komodul- C kanan M , verifikasi bahwa

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Mod}\text{-}B}(M, N) &\rightleftarrows \mathrm{Hom}_{\mathbf{Comod}\text{-}C}\left(M, N \otimes_B C\right) \\ \varphi &\longmapsto (\varphi \otimes \mathrm{id}_C)\rho \\ (\mathrm{id}_N \otimes \epsilon)\psi &\longleftarrow \psi \end{aligned}$$

saling invers, dengan $\rho : M \rightarrow M \otimes_B C$ menentukan struktur komodul pada M .

(ii) funktor pelupa U menciptakan semua $\varinjlim$ kecil; oleh karena itu, **Comod- C** kocomplete;

(iii) kategori **Comod- C** mempunyai kogenerator (Definisi 1.11.8);

Petunjuk Ambil suatu kogenerator dari kategori Grothendieck **Mod- B** , kemudian ambil citranya di bawah funktor adjoin kanan bagi U .

(iv) jika **Comod- C** merupakan kategori abelian dan U funktor eksak, maka C datar sebagai modul- B kiri.

Petunjuk Misalkan $g : M \rightarrow N$ monomorfisme modul- B kanan. Gunakan keeksakan U dan fakta bahwa adjoin kanan mempertahankan kernel untuk menunjukkan bahwa $g \otimes \text{id}_C : M \otimes_B C \rightarrow N \otimes_B C$ tetap injektif.

24. Seperti dalam latihan sebelumnya, tetap misalkan C koaljabar dalam $(B, B)\text{-Mod}$ dan M komodul- C kanan. Buktikan bahwa jika suatu modul- B hasil bagi M'' dari M (atau suatu submodul- B M' dari M) memiliki struktur komodul yang membuat $M \twoheadrightarrow M''$ (atau $M' \hookrightarrow M$) menjadi homomorfisme komodul, maka struktur komodul tersebut unik. Untuk kasus submodul, diasumsikan pula bahwa C datar sebagai modul- B kiri.

25. Mengikuti penjelasan pada akhir §7.10, berikan bukti langsung Teorema Penurunan Galois 7.10.7 melalui langkah-langkah berikut. Gunakan notasi dari bagian tersebut: misalkan $M \in \text{Ob}(\mathbf{Vect}^{\Gamma, \infty}(L))$, dan definisikan pemetaan kanonik ι_M melalui (7.10.3).

(i) Misalkan M' adalah subruang Γ -invarian dari $L \otimes_K (M^\Gamma)$, yakni $\Gamma M' \subset M'$. Buktikan bahwa jika $M' \cap (1 \otimes M^\Gamma) = \{0\}$, maka $M' = \{0\}$.

Petunjuk Pilih suatu basis $(y_i)_{i \in I}$ dari M^Γ . Jika $M' \neq \{0\}$, pilih suatu ekspresi taknol di dalamnya dengan jumlah suku sesedikit mungkin, $\sum_{i \in I} \ell_i \otimes y_i$ (dengan jumlah hingga). Setelah normalisasi yang sesuai, kita dapat mengandaikan bahwa ekspresi itu berbentuk

$$m' = 1 \otimes y_{i_0} + \ell_1 \otimes y_{i_1} + \cdots, \quad \ell_1 \notin K.$$

Ambil $\sigma \in \Gamma$ sehingga $\sigma(\ell_1) \neq \ell_1$, lalu tinjau $m' - \sigma(m')$ untuk memperoleh kontradiksi.

(ii) Buktikan bahwa $\iota_M : L \otimes_K (M^\Gamma) \rightarrow M$ injektif. **Petunjuk** Tinjau $M' := \ker(\iota_M)$.

(iii) Buktikan bahwa ι_M surjektif.

Petunjuk Tinjau suatu subperluasan Galois hingga $E|K$ dari $L|K$. Ambil $a_1, \dots, a_n$ sebagai basis E selaku ruang vektor atas K , dan pilih wakil $\text{id} = \sigma_1, \dots, \sigma_n \in \Gamma$ bagi unsur-unsur $\text{Gal}(E|K)$. Dari teori medan diketahui bahwa $(\sigma_i(a_j))_{1 \leq i, j \leq n}$ merupakan matriks invertibel di atas E ; tuliskan inversnya sebagai $(b_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$. Untuk $m \in M^{\text{Gal}(L|E)}$, turunkan

$$m = \sum_{i=1}^n b_{i1} \sum_{j=1}^n \sigma_j(a_i m) \in \text{im}(\iota_M).$$

(iv) Gunakan hasil-hasil di atas untuk menunjukkan bahwa (7.10.4) merupakan adjungsi yang sekaligus merupakan ekuivalensi, sehingga diperoleh bukti langsung Teorema 7.10.7.

26. Misalkan G grup dan $L|K$ perluasan Galois medan. Tuliskan kategori modul- G dengan koefisien dalam medan K (atau L) sebagai $G\text{-Mod}$ (atau $G\text{-Mod}_L$); lihat Definisi 6.1.1. Gunakan metode penurunan Galois dari §§7.10—7.11 untuk mendeskripsikan $G\text{-Mod}$ melalui objek-objek $G\text{-Mod}_L$ yang dilengkapi aksi $\text{Gal}(L|K)$ yang sesuai.

27. Gunakan notasi §7.11. Misalkan $c \in Z^1(\Gamma, G(\mathbf{t}_{0,L}))$. Dari bukti Teorema 7.11.7, ingat bahwa melalui penurunan Galois, c mendefinisikan ruang vektor- K W beserta data $\mathbf{t}$ di atasnya, dan juga $h : \mathbf{t}_{0,L} \xrightarrow{\sim} \mathbf{t}_L$.

(i) Tunjukkan bahwa $g \mapsto h^{-1}gh$ memberikan isomorfisme grup $\nu : G(\mathbf{t}_L) \xrightarrow{\sim} G(\mathbf{t}_{0,L})$. Tunjukkan bahwa $f \xmapsto{\sigma \in \Gamma} c(\sigma)(\sigma f)c(\sigma)^{-1}$ memberikan aksi Γ baru pada $G(\mathbf{t}_{0,L})$. Tuliskan struktur ini sebagai ${}^cG(\mathbf{t}_{0,L})$, dan tunjukkan bahwa $\nu : G(\mathbf{t}_L) \xrightarrow{\sim} {}^cG(\mathbf{t}_{0,L})$ bersifat Γ -ekuivarian.

(ii) Tunjukkan bahwa rumus berikut memberikan pemetaan yang terdefinisi dengan baik:

$$\begin{aligned} Z^1(\Gamma, G(\mathbf{t}_L)) &\rightarrow Z^1(\Gamma, G(\mathbf{t}_{0,L})) \\ \tilde{c} &\mapsto [\sigma \mapsto \nu(\tilde{c}(\sigma))c(\sigma)]. \end{aligned}$$

Pemetaan ini menginduksi bijeksi $H^1(\Gamma, G(\mathbf{t}_L)) \rightarrow H^1(\Gamma, G(\mathbf{t}_{0,L}))$ yang memetakan titik pangkal ke $[c]$. Petunjuk Bandingkan dengan konstruksi “pemuntiran” dalam latihan CHrefsec:group-coh.

(iii) Tunjukkan bahwa, di bawah korespondensi dalam Teorema 7.11.7, bijeksi ini bersesuaian dengan kesamaan $\mathcal{T}(\mathbf{t}) = \mathcal{T}(\mathbf{t}_0)$.

28. Misalkan K medan dengan $\text{char}(K) \neq 2$. Suatu bentuk bilinear simetris takdegenerat $q : V \times V \rightarrow K$ pada ruang vektor- K berdimensi hingga V selanjutnya disebut bentuk kuadrat takdegenerat. Dalam grup ortogonal $O(q) = O(V, q)$, tuliskan subgrup yang ditentukan oleh $\det = 1$ sebagai $SO(q) = SO(V, q)$. Untuk setiap perluasan Galois $L|K$, terdapat bentuk kuadrat takdegenerat (V_L, q_L) beserta grup-grup terkait; semuanya dilengkapi aksi mulus dari $\Gamma := \text{Gal}(L|K)$.

(i) Tuliskan $\mu_2 := \{\pm 1\} \subset K^\times$. Tunjukkan bahwa $O(q)/SO(q) \simeq \mu_2$. Untuk hasil bagi $O(q_L)/SO(q_L)$, jelaskan hubungan isomorfisme ini dan aksi Γ .

(ii) Dengan menggunakan perangkat §7.11, tunjukkan bahwa unsur-unsur $H^1(\Gamma, O(q_L))$ berkorespondensi bijektif dengan kelas isomorfisme bentuk kuadrat takdegenerat (V', q') di atas K yang memenuhi $\dim V' = \dim V$, dengan titik pangkal bersesuaian dengan (V, q) .

(iii) Terapkan Teorema 6.13.7 untuk memperoleh barisan eksak himpunan bertitik

$$O(q) \xrightarrow{\det} \mu_2 \rightarrow H^1(\Gamma, SO(q_L)) \xrightarrow{\varphi} H^1(\Gamma, O(q_L)) \xrightarrow{\psi} H^1(\Gamma, \mu_2).$$

Cobalah tunjukkan bahwa φ injektif. Petunjuk Surjektivitas $\det$ hanya menunjukkan bahwa $\varphi^{-1}(\text{titik pangkal}) = \{\text{titik pangkal}\}$. Untuk menunjukkan injektivitas, kita harus memvariasikan (V, q) dan menerapkan teknik pemuntiran dari latihan sebelumnya.

- (iv) Tunjukkan bahwa $H^1(\Gamma, \mu_2) \simeq K^\times / K^{\times, 2}$. Tunjukkan pula bahwa ψ sama dengan pemetaan

$$[(V', q') : \text{bentuk kuadrat takdegenerat}] \mapsto \text{disc}(q') / \text{disc}(q),$$

Di sini, pilih sebarang basis V' , identifikasi q' dengan suatu matriks simetris, lalu definisikan

$$\text{disc}(q') := (-1)^n \det(q') \bmod K^{\times 2}, \quad \dim V = 2n \text{ atau } 2n + 1.$$

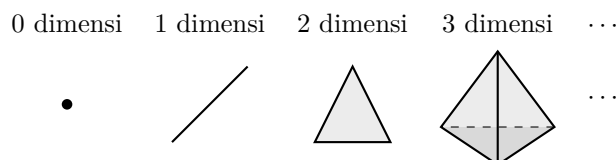
- (v) Tunjukkan bahwa unsur-unsur $H^1(\Gamma, \text{SO}(q_L))$ berkorespondensi bijektif dengan kelas isomorfisme bentuk kuadrat takdegenerat (V', q') di atas K yang memenuhi $\dim V' = \dim V$ dan $\text{disc}(q') = \text{disc}(q)$, dengan titik pangkal bersesuaian dengan (V, q) .

Bab 8

Metode Simplisial

Misalkan Δ kategori ordinal hingga tak kosong. Menurut definisi, objek simplisial dalam kategori $\mathcal{C}$ adalah funktor $X : \Delta^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$. Secara ekuivalen, objek ini dapat dideskripsikan sebagai deretan objek $X_0, X_1, \dots$ beserta morfisme $d_i : X_n \rightarrow X_{n-1}$ (muka) dan $s_j : X_n \rightarrow X_{n+1}$ (degenerasi), untuk $0 \leq i, j \leq n$, yang memenuhi keluarga identitas (8.1.2). Funktor-funktor tersebut membentuk kategori $\mathbf{sC}$. Dalam kasus khusus $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$, objek-objek ini juga disebut himpunan simplisial. Teori dasarnya dibahas dalam §§8.1–8.2. Tuliskan **FinOrd** untuk kategori ordinal hingga. Jika objek simplisial X , sebagai funktor, meluas menjadi funktor $\mathbf{FinOrd} \rightarrow \mathcal{C}$, maka X disebut objek simplisial teraugmentasi. Hal ini sama artinya dengan menambahkan suku berderajat -1 , X_{-1} , pada data $(X_n, d_i, s_j)_{n,i,j}$.

Himpunan simplisial berasal dari topologi. Gagasan dasarnya ialah menguraikan ruang sebagai hasil penempelan simpleks; gambaran intuitif simpleks (titik, ruas garis, segitiga, tetrahedron, dan seterusnya) adalah



Penguraian tersebut memberikan cara konkret dan kombinatorial untuk memahami homologi, homotopi, dan persoalan lain mengenai ruang. Rumusan ketat yang digunakan di sini diperkenalkan oleh S. Eilenberg dan J. A. Zilber pada 1950. Bahasa him-

punan simplisial memiliki jangkauan luas dan tidak terbatas pada persoalan topologi klasik. Sebagai contoh, bahasa ini dapat mendeskripsikan kategori melalui konstruksi yang disebut “saraf”, yang diperkenalkan dalam §8.3. Teori kategori membahas objek dalam diagram (ditampilkan sebagai titik berdimensi nol), morfisme (ditampilkan sebagai anak panah berdimensi satu), dan komutativitas (yang berkaitan dengan komponen berdimensi dua seperti segitiga atau persegi). Jadi, tidak mengherankan bahwa kategori dan ruang dapat dipadukan dalam struktur matematis yang sama.

Setelah saraf dan ruang klasifikasi diperkenalkan sebagai contoh dasar himpunan simplisial, §8.4 kembali pada intuisi dan mendefinisikan realisasi geometris $|X|$ dari himpunan simplisial X . Teorema 8.4.7 menunjukkan bahwa realisasi geometris bersama funktor himpunan singular Sing yang dikenal dalam topologi membentuk pasangan adjoin

$$|\cdot| : \mathbf{sSet} \rightleftarrows \mathbf{Top} : \text{Sing}.$$

Jika $\mathbf{Top}$ diganti dengan kategori ruang Hausdorff yang dibangkitkan secara kompak, $\mathbf{CGHaus}$, yang lazim dalam teori homotopi, realisasi geometris juga memenuhi $|X \times Y| \simeq |X| \times |Y|$. Produk pada ruas kiri dibentuk suku demi suku dari kedua himpunan simplisial. Buktinya berkaitan dengan triangulasi produk dan melibatkan beberapa rincian kombinatorial yang tidak sepele; karena buku ini bukan buku teks topologi, rincian tersebut tidak dibahas lebih jauh.

Untuk tema buku ini, yang lebih penting ialah objek simplisial dalam kategori abelian $\mathcal{A}$. Dalam keadaan ini, $\mathbf{sA}$ juga kategori abelian; sebagai contoh, grup abelian simplisial membentuk kategori abelian $\mathbf{sAb}$. Hasil dasarnya adalah korespondensi Dold–Kan dalam §8.5 (Teorema 8.5.9), yang untuk kategori abelian $\mathcal{A}$ memberikan pasangan ekuivalensi adjoin

$$\Gamma : \mathbf{sA} \rightleftarrows \mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A}) : N,$$

dengan $\mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A})$ menyatakan kategori abelian kompleks rantai berderajat nonnegatif di atas $\mathcal{A}$. Funktor N memetakan objek simplisial X ke kompleks rantai ternormalisasi NX yang bersesuaian. Lebih tepatnya, definisikan kompleks rantai tak ternormalisasi dari $X \in \text{Ob}(\mathbf{sA})$ sebagai

$$CX := (X_n, \partial_n)_{n \geq 0}, \quad \partial_n := \sum_{i=0}^n (-1)^i d_i : X_n \rightarrow X_{n-1}.$$

Maka NX dapat diambil sebagai subkompleks rantai dari CX melalui $(NX)_n := \bigcap_{i=1}^n \ker(d_i)$, atau dipandang sebagai hasil bagi CX oleh bagian degenerat. Isomorfisme antara kedua bentuk ini adalah isi Proposisi 8.5.11. Bahkan, Teorema 8.5.12 menunjukkan bahwa morfisme inklusi $u : NX \rightarrow CX$ adalah kuasi-isomorfisme antarkompleks rantai.

Korespondensi Dold–Kan menjadikan teori simplisial salah satu sumber aljabar homologis, bukan hanya secara historis, melainkan juga secara konseptual dan teknis. Metode simplisial dapat menjelaskan dan memperkaya operasi dasar pada kompleks atau kompleks rantai; misalnya, homotopi dan kontraktibilitas mempunyai versi simplisial sehingga memperoleh interpretasi topologis. Hal ini dibahas dalam §8.6.

Penerapan lain menghubungkannya dengan teori monad dari §7.6. Dengan cara ini, objek suatu kategori dapat diperluas secara kanonik menjadi objek simplisial teraugmentasi atau objek kosimplisial teraugmentasi. Karena berkaitan dengan operasi “menambahkan bar” dalam homologi Hochschild, teknik-teknik tersebut secara kolektif disebut konstruksi bar dan menjadi tema §8.7. Melalui korespondensi Dold–Kan dan beberapa pengamatan tentang sifat dapat dikontraksi, konstruksi bar menjelaskan berbagai resolusi standar dalam teori Hochschild (lihat §3.8) dan teori kohomologi grup (lihat §6.1); semuanya ternyata berasal dari satu gagasan pada aras yang lebih tinggi. Latihan memuat perluasan lain tentang konstruksi bar.

Menurut definisi, objek bisimplisial yang dibahas dalam §8.8 tidak lain adalah funktor $\Delta^{\text{op}} \times \Delta^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$; semuanya membentuk kategori $\mathbf{s}^2\mathcal{C}$. Bila $\mathcal{A}$ kategori abelian, Teorema Eilenberg–Zilber 8.8.9, yang langsung berkaitan dengan $\mathbf{s}^2\mathcal{A}$, merupakan konstruksi dasar dalam topologi aljabar. Dari sudut pandang teori kategori murni, bila $\mathcal{A}$ kategori monoidal (misalnya $\mathcal{A} = \mathbf{Ab}$), teorema itu memberikan dua struktur monoidal kanonik, dengan arah yang berlawanan, pada funktor $N : \mathbf{s}\mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A})$. Namun, penerapan objek bisimplisial tidak terbatas pada hal ini.

Dua bagian terakhir bab ini, §8.9 dan §8.10, masing-masing membahas objek Hom dan kerucut pemetaan bagi himpunan simplisial. Di satu sisi, keduanya bersesuaian dengan ruang pemetaan dan kerucut menurut intuisi topologis. Di sisi lain, pada kasus grup abelian, melalui korespondensi Dold–Kan, keduanya memberikan kompleks rantai Hom dan kerucut pemetaan yang dikenal. Jadi, konstruksi terkait pada kompleks atau kompleks rantai memperoleh penjelasan yang jernih, sedangkan bagi topolog semua ini sudah sangat akrab.

Petunjuk Membaca

Bagian §§8.1–8.4 membentuk tulang punggung metode simplisial dalam bab ini; §§8.5–8.7 berhubungan langsung dengan kompleks rantai; dan walaupun §§8.8–8.10 selaras dengan isi buku sebelumnya, bagian-bagian ini lebih bersifat lanjutan. Dibandingkan bab-bab lain, metode simplisial tidak diperlukan secara logis. Namun, gagasan dan tekniknya termasuk bekal dasar bagi matematikawan dan menjadi landasan untuk memasuki aljabar tingkat lanjut. Sebagian argumen tentang objek simplisial kadang-kadang melibatkan pemeriksaan rutin

yang panjang (seperti dalam §8.5); hal ini merupakan konsekuensi definisinya, dan pembaca dapat menentukan sendiri seberapa jauh hendak menelusurinya.

8.1 Objek Simplisial

Dalam Catatan 7.1.17, kita mengingat kembali pemetaan monoton antara himpunan terurut parsial dan menggunakannya untuk mendefinisikan kategori ordinal hingga **FinOrd**. Bab ini berfokus pada subkategori penuh Δ yang terdiri atas ordinal tak kosong.

Definisi 8.1.1 Misalkan Δ kategori semua ordinal hingga tak kosong dan pemetaan monoton di antaranya. Dengan kata lain, objeknya adalah himpunan terurut total $[n] := \{0, \dots, n\}$ untuk $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ dan morfismenya pemetaan monoton.

Perhatikan bahwa $[n]$ tidak boleh dikacaukan dengan $\mathbf{n}$, yang dalam buku ini menyatakan himpunan terurut total $\{0, \dots, n-1\}$ atau kategori yang bersesuaian.

Setiap morfisme $[l] \rightarrow [n]$ dalam Δ mempunyai faktorisasi unik sebagai komposisi suatu pemetaan monoton surjektif dan pemetaan monoton injektif,

$$[l] \twoheadrightarrow [m] \hookrightarrow [n], \quad n \geq m \leq l.$$

Pemetaan injektif (atau surjektif) seperti di atas dapat diuraikan lebih lanjut menjadi potongan-potongan yang pada setiap langkah tepat melewati satu elemen (atau tepat mengidentifikasi dua elemen). Dengan kata lain, semua morfisme dapat difaktorkan menjadi komposisi dua jenis morfisme berikut.

Komuka	$d^i = d^{n,i} : [n-1] \hookrightarrow [n]$	$0 \leq i \leq n$	injeksi monoton yang hanya melewati $i \in [n]$
Kodegenerasi	$s^j = s^{n,j} : [n+1] \twoheadrightarrow [n]$	$0 \leq j \leq n$	surjeksi monoton yang mengambil $j \in [n]$ dua

Suatu pemetaan monoton injektif (atau surjektif) dapat diuraikan menjadi komuka (atau kodegenerasi) dengan beberapa cara, bergantung pada urutan elemen yang

dilewatkan (atau diidentifikasi). **Identitas kosimplisial** berikut mudah diperiksa:

$$\begin{aligned}
 d^j d^i &= d^i d^{j-1}, & i < j, \\
 s^j d^i &= d^i s^{j-1}, & i < j, \\
 s^j d^j &= \text{id} = s^j d^{j+1}, & \forall j, \\
 s^j d^i &= d^{i-1} s^j, & i > j+1, \\
 s^j s^i &= s^i s^{j+1}, & i \leq j.
 \end{aligned} \tag{8.1.1}$$

Dengan menelaah cara berpindah antara berbagai penguraian pemetaan monoton injektif (atau surjektif), terlihat bahwa komuka, kodegenerasi, dan (8.1.1) memberikan sistem pembangkit dan relasi lengkap bagi struktur morfisme Δ .

Bila dipandang dalam Δ^{op} , diperoleh morfisme yang bersesuaian

Muka	$d_i = d_i^n : [n] \xrightarrow{\text{op}} [n-1]$	$0 \leq i \leq n$
Degenerasi	$s_j = s_j^n : [n] \xrightarrow{\text{op}} [n+1]$	$0 \leq j \leq n$

Simbol $\xrightarrow{\text{op}}$ hanya mengingatkan bahwa anak panah tersebut berada dalam kategori lawan Δ^{op} . Dengan membalik (8.1.1), diperoleh **identitas simplisial**

$$\begin{aligned}
 d_i d_j &= d_{j-1} d_i, & i < j \\
 d_i s_j &= s_{j-1} d_i, & i < j \\
 d_j s_j &= \text{id} = d_{j+1} s_j, & \forall j \\
 d_i s_j &= s_j d_{i-1}, & i > j+1 \\
 s_i s_j &= s_{j+1} s_i, & i \leq j.
 \end{aligned} \tag{8.1.2}$$

Definisi 8.1.2 Untuk suatu kategori $\mathcal{C}$,

- ◊ **objek simplisial** di dalamnya berarti funktor $\Delta^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$; semua objek simplisial membentuk kategori $\mathbf{sC} := \mathcal{C}^{\Delta^{\text{op}}}$;
- ◊ **objek kosimplisial** di dalamnya berarti funktor $\Delta \rightarrow \mathcal{C}$; semua objek kosimplisial membentuk kategori $\mathbf{csC} := \mathcal{C}^{\Delta}$.

Karena itu, $(\mathbf{csC})^{\text{op}} \simeq \mathbf{s}(\mathcal{C}^{\text{op}})$. Jika funktor yang mendasari objek simplisial (atau kosimplisial) mempunyai perluasan ke $\mathbf{FinOrd}^{\text{op}}$ (atau $\mathbf{FinOrd}$), objek itu disebut **teraugmentasi**.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, memberikan objek simplisial X sama artinya dengan memberikan keluarga objek $(X_n)_{n \geq 0}$ dalam $\mathcal{C}$ beserta keluarga morfisme yang memenuhi (8.1.2),

$$d_i = d_i^n : X_n \rightarrow X_{n-1} \text{ (muka)}, \quad s_j = s_j^n : X_n \rightarrow X_{n+1} \text{ (degenerasi)}, \quad 0 \leq i, j \leq n.$$

Objek X_n disebut suku berderajat n dari X . Morfisme dari objek simplisial X ke Y sama artinya dengan keluarga morfisme $(f_n : X_n \rightarrow Y_n)_{n \geq 0}$ dalam $\mathcal{C}$ yang untuk setiap $n \geq 0$ memenuhi kondisi kompatibilitas

$$d_i^{n+1} f_{n+1} = f_n d_i^{n+1}, \quad s_j^n f_n = f_{n+1} s_j^n.$$

Secara dual, memberikan objek kosimplisial X sama artinya dengan memberikan keluarga objek $(X^n)_{n \geq 0}$ dalam $\mathcal{C}$ beserta keluarga morfisme yang memenuhi (8.1.1),

$$d^i = d^{n,i} : X^{n-1} \rightarrow X^n \text{ (komuka)}, \quad s^j = s^{n,j} : X^{n+1} \rightarrow X^n \text{ (kodegenerasi)}, \quad 0 \leq i, j \leq n.$$

Morfismenya adalah keluarga morfisme $f^n : X^n \rightarrow Y^n$ yang kompatibel dengan semua d^i dan s^j .

Augmentasi objek simplisial (atau kosimplisial) X sama artinya dengan menambahkan pada data tersebut sebuah morfisme $X_0 \rightarrow X_{-1}$ (atau $X^{-1} \rightarrow X^0$) beserta diagram komutatif $X_1 \begin{smallmatrix} \xrightarrow{d_0} \\ \xrightarrow{d_1} \end{smallmatrix} X_0 \xrightarrow{\epsilon} X_{-1}$ (atau versi dualnya). Morfisme tersebut disebut morfisme augmentasi.

Konvensi 8.1.3 Untuk morfisme $\phi : [m] \rightarrow [n]$ dalam Δ dan objek simplisial (atau kosimplisial) X dalam kategori $\mathcal{C}$, tuliskan morfisme yang bersesuaian sebagai $\phi^* : X_n \rightarrow X_m$ (atau $\phi_* : X^m \rightarrow X^n$).

Catatan 8.1.4 Semua ordinal tak kosong beserta pemetaan monoton injektif di antaranya membentuk kategori Δ_+ . Funktor berbentuk $\Delta_+^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$ disebut **objek semisimplisial** dalam $\mathcal{C}$. Ini sama artinya dengan menghapus morfisme degenerasi s_j dan syarat-syarat terkait dari definisi objek simplisial. Setiap objek simplisial memberikan objek semisimplisial yang bersesuaian. Objek semisimplisial teraugmentasi dapat didefinisikan dengan cara serupa. Kasus objek kosemisimplisial sepenuhnya dual.

Contoh 8.1.5 Misalkan $C \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. **Objek simplisial konstan** $\text{const}(C)$ yang bersesuaian ditentukan oleh $\text{const}(C)_n = C$ dan $s_j = \text{id}_C = d_i$ untuk semua n, i, j . Sebagai latihan sederhana, periksa bahwa

$$\{\text{augmentasi } X\} \xleftarrow{1:1} \{(C, \varphi) : C \in \text{Ob}(\mathcal{C}), \varphi : X \rightarrow \text{const}(C)\}.$$

Secara konkret, untuk augmentasi X yang diberikan, ambil $C = X_{-1}$ dan φ_n sebagai komposisi $X_n \xrightarrow{\iota_k^*} X_0 \rightarrow X_{-1}$, dengan $\iota_k : [0] \rightarrow [n]$ memetakan 0 ke sebarang k untuk $0 \leq k \leq n$. Kasus objek kosimplisial konstan sepenuhnya serupa.

Contoh 8.1.6 Misalkan $B \rightarrow A$ morfisme dalam kategori $\mathcal{C}$. Bila produk serat berikut ada,

$$X_n := \underbrace{B \times_A \cdots \times_A B}_{n+1 \text{ faktor}}, \quad n \geq 0,$$

setiap morfisme $f : [m] \rightarrow [n]$ menginduksi morfisme $X_n \rightarrow X_m$ yang komponen ke- i -nya adalah proyeksi $B \times_A \cdots \times_A B \xrightarrow{\text{pr}_{f(i)}} B$. Ini memberikan objek simplisial X dalam $\mathcal{C}$. Objek itu teraugmentasi dengan mengambil $B \rightarrow A$ sebagai morfisme $X_0 \rightarrow X_{-1}$.

Catatan 8.1.7 (Dualitas pembalikan urutan) Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, definisikan bijeksi w_n dari $\{0, \dots, n\}$ ke dirinya sendiri dengan $w_n(i) = n - i$. Definisikan autoisomorfisme kategori w pada Δ yang mempertahankan objek $[n]$ dan memetakan morfisme $f : [n] \rightarrow [m]$ ke $wf := w_m f w_n$. Perhatikan bahwa

$$w^2 = \text{id}_\Delta, \quad w d^{n,i} = d^{n,n-i}, \quad w s^{n,j} = s^{n,n-j}.$$

Sudut pandang yang lebih intrinsik ialah menganggap w memetakan $[n]$ ke poset dengan urutan terbalik $[n]^{\text{op}}$, atau, jika dipandang sebagai kategori, ke kategori lawannya. Kategori ini tetap isomorfik secara unik dengan $[n]$. Aksi w pada morfisme dinyatakan oleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} [m]^{\text{op}} & \xrightarrow[\text{monoton}]{f^{\text{op}}} & [n]^{\text{op}} \\ \wr \uparrow & & \wr \uparrow \\ [m] & \xrightarrow[\text{wf}]{\text{monoton}} & [n] \end{array} \quad f^{\text{op}} \xlongequal{\text{sebagai pemetaan}} f.$$

Untuk sebarang kategori $\mathcal{C}$, diperoleh autoisomorfisme $X \mapsto X \circ w$ dari $\mathbf{s}\mathcal{C}$ (atau $\mathbf{cs}\mathcal{C}$).

Terakhir, akan digariskan hubungan antara struktur monoidal dan objek simplisial.

Definisi 8.1.8 Setiap funktor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ menginduksi funktor $\mathbf{s}\mathcal{C} \rightarrow \mathbf{s}\mathcal{D}$ yang memetakan data $(X_n, d_i, s_j)_{n,i,j}$ ke $(FX_n, Fd_i, Fs_j)_{n,i,j}$. Selain itu, terdapat relasi langsung $\mathbf{s}(\mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2) \simeq \mathbf{s}\mathcal{C}_1 \times \mathbf{s}\mathcal{C}_2$.

Terapkan pengamatan ini pada kategori monoidal $\mathcal{C}$ dan bifunktor $\otimes : \mathcal{C} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$. Untuk setiap $X, Y \in \text{Ob}(\mathbf{s}\mathcal{C})$, definisikan $X \otimes Y \in \text{Ob}(\mathbf{s}\mathcal{C})$ yang suku berderajat n -nya adalah $X_n \otimes Y_n$, sedangkan morfisme muka dan degenerasinya masing-masing berbentuk $d_i \otimes d_i$ dan $s_j \otimes s_j$.

Jadi, bila $\mathcal{C}$ kategori monoidal, $\mathbf{sC}$ juga mempunyai struktur monoidal yang bersesuaian, dengan objek simplisial konstan $\text{const}(\mathbf{1})$ sebagai satuan. Pernyataan serupa berlaku bagi objek kosimplisial.

8.2 Himpunan Simplisial

Objek simplisial dari Definisi 8.1.2 dalam kasus $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$ disebut himpunan simplisial. Dengan semesta Grothendieck yang telah dipilih, arti tepat $\mathbf{Set}$ dalam kerangka buku ini adalah kategori semua himpunan kecil; rincian tersebut tidak memengaruhi isi bagian ini.

Definisi 8.2.1 Objek simplisial dalam kategori himpunan $\mathbf{Set}$ disebut **himpunan simplisial**; objek kosimplisial di dalamnya disebut **himpunan kosimplisial**.

Menurut Definisi 8.1.2, semua himpunan simplisial (atau kosimplisial) membentuk kategori $\mathbf{sSet} := \mathbf{Set}^{\Delta^{\text{op}}}$ (atau $\mathbf{csSet} := \mathbf{Set}^{\Delta}$).

Definisi 8.2.2 Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, tuliskan Δ^n untuk himpunan simplisial yang ditentukan oleh $\text{Hom}_{\Delta}(\cdot, [n]) : \Delta^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$. Objek ini disebut **simpleks- n standar**.

Jadi, $(\Delta^n)_m = \text{Hom}_{\Delta}([m], [n])$ adalah himpunan semua pemetaan monoton $[m] \rightarrow [n]$. Pemetaan $(\Delta^n)_{m'} \rightarrow (\Delta^n)_m$ yang diinduksi oleh pemetaan monoton $\phi : [m'] \rightarrow [m]$ tepat merupakan penarikan balik pemetaan $\phi^* : f \mapsto f\phi$.

Contoh 8.2.3 Kita perkenalkan dua subobjek umum dari simpleks- n standar Δ^n .

▷ **Batas** Definisikan subfunktur $\partial\Delta^n$ dari Δ^n melalui

$$(\partial\Delta^n)_m := \{f : [m] \rightarrow [n] \text{ monoton, } \text{im}(f) \neq [n]\}, \quad m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

Bila $m < n$, berlaku $(\partial\Delta^n)_m = (\Delta^n)_m$; bila $m \geq n$, elemen $(\partial\Delta^n)_m$ diperoleh melalui degenerasi berulang dari $(\Delta^n)_h$ untuk $0 \leq h < n$.

▷ **Tanduk** Untuk $0 \leq k \leq n$, definisikan subfunktur Λ_k^n dari Δ^n melalui

$$(\Lambda_k^n)_m := \{f : [m] \rightarrow [n] \text{ monoton, } \text{im}(f) \not\supset [n] \setminus \{k\}\}, \quad m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

Kita sebut k simpul tanduk tersebut.

Setiap penarikan balik $\phi^* : f \mapsto f\phi$ jelas mempertahankan kondisi di atas, sehingga keduanya merupakan subfunktur. Latihan bab ini akan menunjukkan bagaimana Λ_i^n (atau $\partial\Delta^n$) dapat dinyatakan secara tepat sebagai penempelan n (atau $n+1$) salinan Δ^{n-1} .

Himpunan simplisial konstan yang diberikan oleh himpunan kosong, $\text{const}(\emptyset)$, disingkat $\emptyset$. Dengan demikian, $\partial\Delta^0 = \emptyset$.

Dalam §8.4, kita akan memberikan interpretasi intuitif himpunan simplisial. Khususnya, akan digambarkan citra geometris ketiga objek $\Delta^n \supset \Lambda_i^n \supset \partial\Delta^n$.

Lema Yoneda (Teorema A.1.1) langsung memberikan isomorfisme kanonik berikut, dengan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ dan $X \in \text{Ob}(\mathbf{sSet})$:

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathbf{sSet}}(\Delta^n, X) &\xrightarrow{\sim} X_n \\ \phi &\longmapsto \phi([n])(\text{id}_{[n]}) \\ \phi([n]) : \text{End}([n]) = \Delta^n([n]) &\rightarrow X([n]) =: X_n. \end{aligned} \tag{8.2.1}$$

Definisi 8.2.4 Elemen X_n disebut **simpleks- n** dalam himpunan simplisial X . Jika $x \in X_n$ terletak dalam citra suatu s_j , ia disebut **degenerat**; jika tidak, ia disebut **nondegenerat**.

Sebagai latihan sederhana, periksa bahwa simpleks- m nondegenerat dari Δ^n bersesuaian dengan injeksi monoton $[m] \hookrightarrow [n]$; jumlahnya $\binom{n+1}{m+1}$.

Lebih lanjut, Lema Yoneda memastikan bahwa $h_\Delta : [n] \mapsto \Delta^n$ mendefinisikan funktor yang penuh dan setia $\Delta \rightarrow \mathbf{sSet}$. Setiap morfisme $f : [m] \rightarrow [n]$ dalam Δ menginduksi $f : \Delta^m \rightarrow \Delta^n$. Memberikan subhimpunan beranggota $m+1$, $\{k_0, \dots, k_m\} \subset [n]$, sama artinya dengan memberikan injeksi monoton $[m] \hookrightarrow [n]$. Morfisme yang bersesuaian antara simpleks standar juga ditulis

$$\Delta^m \xrightarrow{\{k_0, \dots, k_m\}} \Delta^n.$$

Makna intuitif himpunan simplisial akan dijelaskan melalui realisasi geometris dalam §8.4. Sebelum itu, kita perkenalkan serangkaian konstruksi abstrak, dimulai dengan join serta kerucut kiri dan kanan himpunan simplisial.

Tuliskan $\mathbf{FinLin}_+$ untuk subkategori kategori himpunan terurut total hingga (atau himpunan terurut linear hingga) $\mathbf{FinLin}$ yang diperoleh dengan membuang himpunan kosong; morfismenya adalah pemetaan monoton. Karena Δ merupakan kerangka dari $\mathbf{FinLin}_+$, himpunan simplisial secara ekuivalen dapat dipandang sebagai funktor $\mathbf{FinLin}_+^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$.

Konvensi 8.2.5 Misalkan J objek $\mathbf{FinLin}_+$. Setiap subhimpunan $I \subset J$ secara otomatis merupakan himpunan terurut total hingga. Jika juga berlaku

$$\forall (i, j) \in I \times J, \quad j \leq i \implies j \in I,$$

I disebut **ruas awal** dari J dan ditulis $I \sqsubset J$.

Definisi 8.2.6 **Join** $X \star X'$ dari himpunan simplisial X dan X' didefinisikan sebagai funktor $\text{FinLin}_+^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$ berikut:

$$(X \star X')(J) = \bigsqcup_{I \sqsubset J} X(I) \times X'(J \setminus I).$$

Di sini (dan hanya di sini), $X(\emptyset)$ dan $X'(\emptyset)$ didefinisikan sebagai himpunan satu titik. Untuk setiap pemetaan monoton $f : J_1 \rightarrow J$ dan $I \sqsubset J$, tetapkan $I_1 := f^{-1}(I)$. Maka $I_1 \sqsubset J_1$ dan terdapat pemetaan

$$X(I) \times X'(J \setminus I) \rightarrow X(I_1) \times X'(J_1 \setminus I_1).$$

Dengan demikian diperoleh morfisme terinduksi $f^* : (X \star X')(J) \rightarrow (X \star X')(J_1)$, yang menentukan struktur simplisial pada $X \star X'$.

Terdapat morfisme kanonik $X \rightarrow X \star Y \leftarrow Y$. Definisi tersebut juga dapat ditulis dalam notasi sebelumnya sebagai

$$(X \star Y)_n = X_n \sqcup Y_n \sqcup \bigsqcup_{j+k=n-1} X_j \times Y_k.$$

Morfisme d_i dan s_i diperoleh langsung dari morfisme yang bersesuaian pada X dan Y . Sebagai contoh, untuk $d_i : (X \star Y)_n \rightarrow (X \star Y)_{n-1}$, pembatasannya pada subhimpunan X_n dan Y_n adalah d_i semula, sedangkan pada subhimpunan $X_j \times Y_k$ diberikan oleh

$$\begin{aligned} d_i(x, y) &= \begin{cases} (d_i x, y), & i \leq j, j \neq 0 \\ (x, d_{i-j-1} y), & i > j, k \neq 0, \end{cases} \\ j = 0 &\implies d_0(x, y) = y \in Y_{n-1}, \\ k = 0 &\implies d_n(x, y) = x \in X_{n-1}. \end{aligned} \tag{8.2.2}$$

Proposisi 8.2.7 Tuliskan $X_n^{\text{nd}} \subset X_n$ untuk subhimpunan simpleks- n nondegenerat dari himpunan simplisial X (Definisi 8.2.4). Untuk sebarang X dan Y , berlaku

$$(X \star Y)_n^{\text{nd}} = X_n^{\text{nd}} \sqcup Y_n^{\text{nd}} \sqcup \bigsqcup_{j+k=n-1} X_j^{\text{nd}} \times Y_k^{\text{nd}}.$$

Bukti Misalkan Z himpunan simplisial. Untuk sebarang himpunan terurut total hingga tak kosong J , elemen $x \in Z(J)$ degenerat jika dan hanya jika terdapat pemetaan monoton surjektif tetapi tidak injektif $f : J \twoheadrightarrow J_0$ sedemikian sehingga $x \in \text{im}[f^* : Z(J_0) \rightarrow Z(J)]$. Pernyataan selebihnya langsung mengikuti pengamatan ini. $\square$

Definisi 8.2.8 **Kerucut kiri** dengan alas himpunan simplisial X adalah $X^{\triangleleft} := \Delta^0 \star X$, sedangkan **kerucut kanan** adalah $X^{\triangle} := X \star \Delta^0$.

Interpretasi intuitif kerucut diberikan dalam Contoh 8.4.5. Latihan akan membahas lebih banyak sifat operasi join.

8.3 Contoh: Saraf Kategori

Bagian ini memperkenalkan saraf kategori dan, melaluinya, ruang klasifikasi grup. Keduanya merupakan contoh penting himpunan simplisial.

Contoh 8.3.1 (Saraf kategori) Misalkan $\mathcal{C}$ kategori kecil. Definisikan funktor

$$\Delta^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}, \quad [n] \mapsto \{\text{semua funktor } [n] \rightarrow \mathcal{C}\}.$$

Sebagai himpunan simplisial, funktor ini ditulis $\mathbf{NC}$ dan disebut **saraf $\mathcal{C}$** . Memberikan elemen $\mathbf{NC}_n$ sama artinya dengan memberikan funktor $[n] \rightarrow \mathcal{C}$, yakni rantai morfisme dalam $\mathcal{C}$

$$(f_1, \dots, f_n) : C_0 \xrightarrow{f_1} C_1 \xrightarrow{f_2} \dots \xrightarrow{f_n} C_n.$$

Jadi, $\mathbf{NC}_0$ dapat diidentifikasi dengan $\text{Ob}(\mathcal{C})$, dan $\mathbf{NC}_1$ dengan $\text{Mor}(\mathcal{C})$.

Morfisme muka $d_i : \mathbf{NC}_n \rightarrow \mathbf{NC}_{n-1}$ dan morfisme degenerasi $s_j : \mathbf{NC}_n \rightarrow \mathbf{NC}_{n+1}$ diberikan oleh

$$d_i(f_1, \dots, f_n) = \begin{cases} (f_2, \dots, f_n), & i = 0 \\ (\dots, f_{i+1}f_i, \dots), & 0 < i < n, \\ (f_1, \dots, f_{n-1}), & i = n, \end{cases}$$

$$s_j(f_1, \dots, f_n) = \begin{cases} (\text{id}_{C_0}, f_1, \dots, f_n), & j = 0 \\ (\dots, f_j, \text{id}_{C_j}, f_{j+1}, \dots), & 0 < j < n \\ (f_1, \dots, f_n, \text{id}_{C_n}), & j = n. \end{cases}$$

Catatan 8.3.2 Dengan menguraikan definisi, terlihat bahwa himpunan simplisial $\mathbf{N}(\mathcal{C}^{\text{op}})$ dan $\mathbf{NC}$ dihubungkan oleh dualitas pembalikan urutan dalam Catatan 8.1.7. Argumen terperinci diserahkan kepada pembaca.

Saraf merealisasikan kategori secara konkret melalui data kombinatorial/topologis dan memuat seluruh informasi kategori asal. Hal ini merupakan isi Proposisi 8.3.4, yang akan segera dibuktikan. Mula-mula kita akan mencirikan himpunan simplisial mana yang merupakan saraf; argumennya menarik.

Proposisi 8.3.3 (Pencirian saraf) Misalkan X himpunan simplisial. Pernyataan berikut ekuivalen.

- (i) Terdapat kategori kecil $\mathcal{C}$ sedemikian sehingga $\mathbf{NC} \simeq X$.
- (ii) X mempunyai sifat pengisian tanduk dalam yang unik: untuk setiap bilangan bulat $0 < i < n$ dan morfisme $\sigma' : \Lambda_i^n \rightarrow X$ dalam $\mathbf{sSet}$ (objek Λ_i^n seperti ini disebut tanduk dalam), terdapat tepat satu $\sigma : \Delta^n \rightarrow X$ yang memperluas σ' .

Bukti Pertama, kita buktikan (i) $\implies$ (ii). Misalkan $X = N\mathcal{C}$ dan $0 < i < n$; kita ingin memperluas $\sigma' : \Lambda_i^n \rightarrow X$ ke Δ^n . Untuk setiap $0 \leq k \leq n$ (atau $0 < k \leq n$), morfisme $\Delta^0 \xrightarrow{\{k\}} \Delta^n$ (atau $\Delta^1 \xrightarrow{\{k-1,k\}} \Delta^n$) terfaktorkan melalui Λ_i^n . Tuliskan citranya di bawah σ' sebagai $C_k \in X_0 = \text{Ob}(\mathcal{C})$ (atau $[g_k : C_{k-1} \rightarrow C_k] \in X_1 = \text{Mor}(\mathcal{C})$). Dengan demikian, diperoleh elemen X_n

$$C_0 \xrightarrow{g_1} C_1 \xrightarrow{g_2} \cdots \xrightarrow{g_n} C_n.$$

Tuliskan morfisme $\Delta^n \rightarrow X$ yang bersesuaian sebagai σ . Konstruksi ini sekaligus menunjukkan bahwa σ merupakan satu-satunya kemungkinan perluasan σ' . Karena $\Lambda_i^n = \bigcup_{j \neq i} \text{im}[d^j : \Delta^{n-1} \rightarrow \Delta^n]$, untuk membuktikan pernyataan (ii) cukup diperiksa bahwa

$$\sigma \circ d^j = \sigma' \circ d^j : \Delta^{n-1} \rightarrow X, \quad j \neq i. \quad (8.3.1)$$

Menurut definisi saraf, untuk membuktikan (8.3.1) cukup memeriksa hal berikut. Untuk setiap $j \neq i$ dan setiap pasangan elemen bertetangga $h < k$ dalam deret $0, \dots, \widehat{j}, \dots, n$ (simbol $\widehat{j}$ berarti bahwa j dihapus), penarikan balik σ dan σ' sepanjang $\Delta^1 \xrightarrow{\{h,k\}} \Lambda_i^n \subset \Delta^n$ harus sama.

- ◊ Jika $k = h+1$, kesamaan ini dijamin oleh konstruksi σ . Khususnya, (8.3.1) selalu berlaku bila $j \in \{0, n\}$.
- ◊ Misalkan $(h, k) = (j-1, j+1)$. Jika $n = 2$, keadaan ini tidak mungkin. Jika $n > 2$, berlaku $j-1 > 0$ atau $j+1 < n$. Bila $j-1 > 0$, $\{j-1, j+1\}$ terfaktorkan sebagai

$$\Delta^1 \xrightarrow{\{j-2,j\}} \Delta^{n-1} \xrightarrow{d^0=\{1,\dots,n\}} \Lambda_i^n \subset \Delta^n.$$

Menurut kasus $j = 0$ dari (8.3.1) yang sudah diketahui, kedua penarikan balik itu sama. Serupa dengan itu, bila $j+1 < n$, persoalan tereduksi pada kasus $j = n$ yang telah diketahui.

Sekarang kita buktikan (ii) $\implies$ (i). Definisikan kategori $\mathcal{C}$ dengan $\text{Ob}(\mathcal{C}) := X_0$ dan, untuk sebarang $C, C' \in X_0$,

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(C, C') := \{f \in X_1 : d_1(f) = C, d_0(f) = C'\}.$$

Gunakan pemetaan degenerasi $s_0 : X_0 \rightarrow X_1$ untuk mendefinisikan morfisme identitas id_C sebagai $s_0(C)$. Selanjutnya, kita juga menggambarkan morfisme f sebagai $0 \xrightarrow{f} 1$ untuk menekankan bahwa ia bersesuaian dengan simpleks-1 $[1] = \{0, 1\} \rightarrow X$.

Jika $d_0(f) = d_1(g)$, definisikan komposisi sebagai $gf := d_1(\sigma)$, dengan $\sigma : \Delta^2 \rightarrow X$ perluasan unik dari

$$\begin{array}{ccc} & 1 & \\ f \nearrow & & \searrow g \\ 0 & & 2 \end{array} : \Lambda_1^2 \rightarrow X \quad \text{yakni} \quad d^0(\sigma) = g, \quad d^2(\sigma) = f.$$

Sifat $f \circ \text{id}_C = f$ dan $\text{id}_{C'} \circ f = f$ masing-masing dibuktikan oleh elemen-elemen X_2 berikut.

$$\begin{array}{ccc} & 1 & \\ f=d_2s_1(f) \nearrow & & \searrow \text{id}_{C'}=d_0s_1(f) \\ 0 & \xrightarrow{f=d_1s_1(f)} & 2 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & 1 & \\ \text{id}_C=d_2s_0(f) \nearrow & & \searrow f=d_0s_0(f) \\ 0 & \xrightarrow{f=d_1s_0(f)} & 2 \end{array}$$

$s_1(f)$ $s_0(f)$

Untuk asosiativitas $h(gf) = (hg)f$, konstruksikan $\sigma' : \Lambda_2^3 \rightarrow X$ dengan ketiga mukanya masing-masing

$$\begin{array}{ccc} & 1 & \\ f \nearrow & & \searrow g \\ 0 & \xrightarrow{gf} & 2 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & 2 & \\ g \nearrow & & \searrow h \\ 1 & \xrightarrow{hg} & 3 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & 2 & \\ gf \nearrow & & \searrow h \\ 0 & \xrightarrow{h(gf)} & 3. \end{array}$$

Tanduk ini mempunyai perluasan unik $\sigma : \Delta^3 \rightarrow X$ dengan $d^2(\sigma) \in X_2$ berbentuk

$$\begin{array}{ccc} & 1 & \\ f \nearrow & & \searrow hg \\ 0 & \xrightarrow{h(gf)} & 3. \end{array}$$

Namun, menurut konstruksi, simpleks-2 ini juga menentukan komposisi f dan hg , sehingga membuktikan $(hg)f = h(gf)$.

Jadi, $\mathcal{C}$ adalah kategori. Terdapat morfisme kanonik $X \rightarrow \text{NC}$: dari suatu $\Delta^n \rightarrow X$, tarik balik sepanjang setiap $\Delta^1 \xrightarrow{\{j, j+1\}} \Delta^n$ untuk memperoleh rantai morfisme. Dari konstruksinya, jelas bahwa $X_n \rightarrow \text{NC}_n$ bijektif untuk $n = 0, 1$. Bila $n \geq 2$, pilih $0 < i < n$ dan tinjau diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}(\Delta^n, X) & \longrightarrow & \text{Hom}(\Delta^n, \text{NC}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Hom}(\Lambda_i^n, X) & \longrightarrow & \text{Hom}(\Lambda_i^n, \text{NC}). \end{array}$$

Menurut asumsi dan sifat pengisian tanduk dalam yang unik, kedua anak panah vertikal merupakan bijeksi. Selain itu, Λ_i^n dapat dinyatakan sebagai $\varinjlim$ suatu keluarga Δ^{n-1} dan Δ^{n-2} (yakni penempelan n muka), sehingga melalui induksi anak panah pada baris kedua juga merupakan bijeksi. Selesailah bukti. $\square$

Perhatikan pula bahwa dalam argumen (ii) $\implies$ (i), jika terdapat kategori kecil $\mathcal{C}_0$ dengan $X = N(\mathcal{C}_0)$, maka kategori $\mathcal{C}$ yang dikonstruksi dalam bukti tepat sama dengan $\mathcal{C}_0$.

Tuliskan **Cat** untuk kategori semua kategori kecil, dengan funktor sebagai morfisme. Setiap funktor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$ menginduksi morfisme $NF : N\mathcal{C} \rightarrow N\mathcal{C}'$ dalam **sSet** yang memetakan $(f_1, \dots, f_n)$ ke $(Ff_1, \dots, Ff_n)$. Dengan demikian diperoleh funktor saraf $N : \mathbf{Cat} \rightarrow \mathbf{sSet}$.

Proposisi 8.3.4 Funktor saraf $N : \mathbf{Cat} \rightarrow \mathbf{sSet}$ penuh setia.

Bukti Bukti Proposisi 8.3.3 telah menunjukkan cara merekonstruksi morfisme dan komposisinya dari saraf kategori. Karena itu, morfisme $N(\mathcal{C}) \rightarrow N(\mathcal{C}')$ secara alami menginduksi funktor $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$. Mudah dilihat bahwa konstruksi ini saling invers dengan konstruksi yang diinduksi oleh N . $\square$

Contoh 8.3.5 (Ruang klasifikasi) Misalkan Γ monoid. Definisikan kategori $\mathcal{B}\Gamma$ dan $\mathcal{E}\Gamma$ sebagai berikut:

Kategori	Himpunan objek	Morfisme	Komposisi morfisme
$\mathcal{B}\Gamma$	$\{\star\}$	$\text{End}_{\mathcal{B}\Gamma}(\star) = \Gamma$	perkalian dalam Γ
$\mathcal{E}\Gamma$	Γ	$\text{Hom}_{\mathcal{E}\Gamma}(g, g') = \{h \in \Gamma : hg = g'\}$	perkalian dalam Γ

Definisikan saraf $B\Gamma := N((\mathcal{B}\Gamma)^{\text{op}})$ dan $E\Gamma := N((\mathcal{E}\Gamma)^{\text{op}})$. Himpunan $B\Gamma$ disebut ruang klasifikasi Γ . Mengambil Penerapan $(\dots)^{\text{op}}$ pada dasarnya membalik anak panah dalam definisi saraf tanpa mengubah labelnya. Karena itu,

Himpunan	Elemen	Rantai morfisme terkait dalam $\mathcal{B}\Gamma$ atau $\mathcal{E}\Gamma$
$(B\Gamma)_n = \Gamma^n$	$(g_1, \dots, g_n)$	$\star \xleftarrow{g_1} \dots \leftarrow \star \xleftarrow{g_n} \star$
$(E\Gamma)_n = \Gamma^{n+1}$	$(g_1, \dots, g_{n+1})$	$g_1 \cdots g_{n+1} \xleftarrow{g_1} \dots \leftarrow g_n g_{n+1} \xleftarrow{g_n} g_{n+1}$

Dengan langsung memasukkan definisi, untuk setiap $n \geq 0$ diperoleh

$$\begin{aligned}
 B\Gamma : \quad d_i(g_1, \dots, g_n) &= \begin{cases} (g_2, \dots, g_n), & i = 0 \\ (\dots, g_i g_{i+1}, \dots), & 0 < i < n \\ (g_1, \dots, g_{n-1}), & i = n, \end{cases} \\
 s_j(g_1, \dots, g_n) &= \begin{cases} (1, g_1, \dots, g_n), & j = 0 \\ (\dots, g_j, 1, g_{j+1}, \dots), & 0 < j < n \\ (g_1, \dots, g_n, 1), & j = n, \end{cases}
 \end{aligned}$$

dan

$$\text{E}\Gamma : \begin{aligned} d_i(g_1, \dots, g_{n+1}) &= \begin{cases} (g_2, \dots, g_{n+1}), & i = 0 \\ (g_1, \dots, g_i g_{i+1}, \dots), & 0 < i \leq n, \end{cases} \\ s_j(g_1, \dots, g_{n+1}) &= \begin{cases} (1, g_1, \dots, g_{n+1}), & j = 0 \\ (\dots, g_j, 1, g_{j+1}, \dots), & 0 < j \leq n. \end{cases} \end{aligned}$$

Terdapat funktor alami $(\mathcal{E}\Gamma)^{\text{op}} \rightarrow (\mathcal{B}\Gamma)^{\text{op}}$ yang memetakan semua objek ke $\star$ dan setiap morfisme $h \in \Gamma$ ke h . Morfisme terinduksi $\text{E}\Gamma \rightarrow \text{B}\Gamma$ tidak lain memetakan $(g_1, \dots, g_{n+1})$ ke $(g_1, \dots, g_n)$. Aksi perkalian kanan Γ pada $(\text{E}\Gamma)_n$ bekerja di sepanjang seratnya, atau, dengan kata lain, perubahan data g_{n+1} :

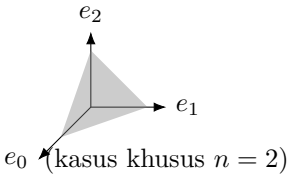
$$(g_1, \dots, g_n, g_{n+1})g = (g_1, \dots, g_n, g_{n+1}g).$$

Aksi ini jelas berkomutasi dengan d_i dan s_j . Jika Γ grup, aksinya juga bebas.

Dalam topologi, $\text{B}\Gamma$ (atau realisasi geometrisnya $|\text{B}\Gamma|$; lihat §8.4) berfungsi mengklasifikasikan torsor- Γ di atas ruang, sedangkan $\text{E}\Gamma \rightarrow \text{B}\Gamma$ memberikan torsor universal. Contoh 8.6.9 akan menunjukkan bahwa $\text{E}\Gamma$ “dapat dikontraksi dari kanan”.

8.4 Funktor Realisasi Geometris

Sekarang kita mulai membangun gambaran geometris tentang himpunan simplisial yang diperkenalkan dalam §8.2. Kita mulai dengan simpleks- n standar, untuk $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Tuliskan basis terurut standar dari $\mathbb{R}^{n+1}$ sebagai $e_0, \dots, e_n$. Definisikan

$$|\Delta^n| := \left\{ (x_0, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}_{\geq 0})^{n+1} : \sum_{i=0}^n x_i = 1 \right\}$$


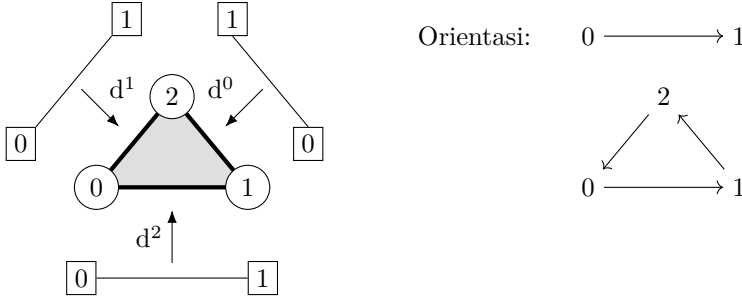
Titik-titik sudutnya dilabeli $0, \dots, n$ melalui $i \leftrightarrow e_i$. Interiornya dilengkapi orientasi standar sedemikian sehingga $e_1 - e_0, \dots, e_n - e_{n-1}$ memberikan basis terurut positif di setiap titik.

Setiap pemetaan monoton $f : [m] \rightarrow [n]$ menginduksi pemetaan

$$\begin{aligned} |f| : |\Delta^m| &\longrightarrow |\Delta^n| \\ \sum_{i=0}^m y_i e_i &\longmapsto \sum_{i=0}^m y_i e_{f(i)}. \end{aligned}$$

Jika f tidak surjektif, citra $|f|$ terletak pada batas. Pembenaan $|d^i| : |\Delta^{n-1}| \rightarrow |\Delta^n|$ dapat digunakan untuk membandingkan orientasi interior $|\Delta^{n-1}|$ dengan orientasi yang

diinduksi $|\Delta^n|$ pada batasnya. Perhitungan determinan standar menunjukkan bahwa keduanya berbeda sebesar faktor $(-1)^i$. Gambar berikut melukiskan kasus $n = 2$.



Dengan merangkum pembahasan di atas, kita memperoleh funktor

$$|\cdot| : \Delta \rightarrow \mathbf{Top} \quad \begin{cases} \text{objek} & [n] \mapsto |\Delta^n| \\ \text{morfisme} & f \mapsto |f|. \end{cases}$$

Kita hendak memperluasnya menjadi funktor $\mathbf{sSet} \rightarrow \mathbf{Top}$. Ingat bahwa $\mathbf{Top}$ kocomplete.

Definisi 8.4.1 (Funktor realisasi geometris) Funktor $|\cdot| : \mathbf{sSet} \rightarrow \mathbf{Top}$ didefinisikan sebagai berikut. Jika X himpunan simplisial, maka

$$|X| := \varinjlim_{n,x} |\Delta^n|,$$

dengan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ dan $x \in X_n$, atau secara ekuivalen, dengan x suatu morfisme $\Delta^n \rightarrow X$. Pasangan data (n, x) tersebut membentuk suatu kategori. Morfisme dari (n, x) ke (m, y) tidak lain adalah $f \in \text{Hom}_{\Delta}([n], [m])$ yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccc} \Delta^n & \xrightarrow{f} & \Delta^m \\ & \searrow x & \swarrow y \\ & X & \end{array}$$

komutatif; secara ekuivalen, $f^* : X_m \rightarrow X_n$ harus memenuhi $f^*(y) = x$.

Untuk $m \geq 0$ tertentu, kategori data $(n, x : \Delta^n \rightarrow \Delta^m)$ memiliki objek terminal $(m, \text{id}_{\Delta^m})$. Karena itu, realisasi geometris Δ^m secara kanonik diidentifikasi dengan $|\Delta^m|$ yang didefinisikan sebelumnya. Dengan demikian, notasinya konsisten.

Catatan 8.4.2 Untuk setiap himpunan simplisial X , terdapat isomorfisme kanonik $\varinjlim_{n,x} \Delta^n \xrightarrow{\sim} X$. Ini merupakan penerapan langsung Teorema Kerapatan A.1.3 pada kategori $\mathbf{sSet} = \Delta^\wedge$; pembaca dipersilakan memeriksanya.

Catatan 8.4.3 Menurut Teorema 1.8.1, realisasi geometris memberikan perluasan Kan kiri dari funktor $|\cdot| : \Delta \rightarrow \mathbf{Top}$ sepanjang $\Delta \rightarrow \mathbf{sSet}$; lihat Definisi 1.7.1. Dengan demikian, konstruksi ini sepenuhnya alami.

Menurut konstruksi di atas, untuk setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ dan $x \in X_n$, sifat universal $\varinjlim$ memberikan pemetaan kanonik $i_{n,x} : |\Delta^n| \rightarrow |X|$ yang kompatibel ketika (n, x) bervariasi. Mengambil $\varinjlim$ dalam $\mathbf{Top}$ tidak lain adalah menempelkan ruang-ruang topologis. Secara lebih konkret, realisasi geometris dapat dituliskan sebagai ruang hasil bagi

$$|X| = \frac{\bigsqcup_{n \geq 0} X_n \times |\Delta^n|}{(f^*(y), t) \sim (y, |f|(t))}, \quad \begin{array}{ccc} (f^*(y), t) \in X_n \times |\Delta^n| & [n] & \\ f^* \uparrow & \downarrow |f| & \downarrow f \\ (y, |f|(t)) \in X_m \times |\Delta^m| & [m] & \end{array} \quad (8.4.1)$$

Sesuai intuisi geometris, himpunan simplisial X dapat dibayangkan sebagai suatu model ruang. Himpunan $X_0, X_1, \dots$ merupakan kumpulan komponen penyusun model itu: setiap elemen X_n bersesuaian dengan, sekaligus melabeli, satu salinan $|\Delta^n|$. Berbagai pemetaan $f^* : X_m \rightarrow X_n$ berfungsi sebagai petunjuk perakitan yang menentukan cara menempelkan salinan-salinan $|\Delta^n|$ tersebut.

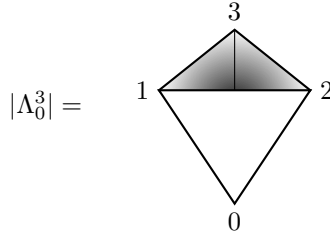
Karena morfisme dalam Δ sudah dideskripsikan secara konkret, relasi ekuivalensi dalam (8.4.1) dapat dibangkitkan oleh dua jenis f khusus.

- ◊ Ambil $d^i : [n-1] \hookrightarrow [n]$. Maka $|d^i|$ menanamkan $\{d_i(x)\} \times |\Delta^{n-1}|$ ke dalam $\{x\} \times |\Delta^n|$. Jadi, pemetaan muka $d_i : X_n \rightarrow X_{n-1}$ melabeli muka ke- i dari komponen berdimensi n (yang bersesuaian dengan x) sebagai $d_i(x)$, lalu penempelan dilakukan menurut label tersebut.
- ◊ Ambil $s^j : [n+1] \twoheadrightarrow [n]$. Maka $|s^j|$ “memampatkan” $\{s_j(x)\} \times |\Delta^{n+1}|$ menjadi $\{x\} \times |\Delta^n|$. Jadi, pemetaan degenerasi $s_j : X_n \rightarrow X_{n+1}$ menentukan bagaimana suatu komponen berdimensi n (yang bersesuaian dengan x) menghasilkan komponen “degenerat” berdimensi $n+1$, berlabel $s_j(x)$, yang dalam proses penempelan dimampatkan pada muka ke- j .

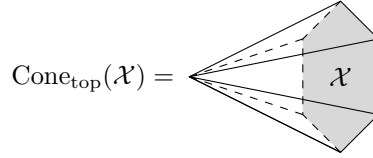
Karena itu, simpleks- n degenerat (Definisi 8.2.4) dapat dihilangkan dari proses penempelan, tetapi informasi degenerasi tetap tidak dapat diabaikan. Sebagai contoh, $d_i : X_n \rightarrow X_{n-1}$ sangat mungkin memetakan simpleks nondegenerat ke simpleks degenerat.

Contoh 8.4.4 Sebagai ilustrasi, $\partial \Delta^n$ dalam Contoh 8.2.3 merealisasikan batas simpleks- n standar dalam pengertian intuitif, sedangkan tanduk Λ_k^n diperoleh dengan

membuang dari $\partial\Delta^n$ muka yang berhadapan dengan titik sudut ke- k . Berikut salah satu ilustrasinya:



Contoh 8.4.5 Untuk setiap ruang topologis $\mathcal{X}$, definisikan kerucut di atasnya, $\text{Cone}_{\text{top}}(\mathcal{X})$, sebagai ruang yang diperoleh dengan mengerutkan subhimpunan tertutup $\mathcal{X} \times \{0\}$ dari $\mathcal{X} \times [0, 1]$ menjadi satu titik. Secara visual,



Sebagai latihan sederhana, periksa bahwa $|X^{\triangleleft}| \simeq \text{Cone}_{\text{top}}(|X|) \simeq |X^{\triangleright}|$. Ini menunjukkan bahwa kerucut dalam Definisi 8.2.8 memang layak disebut demikian; perbedaan antara kerucut kiri dan kanan hanya terletak pada orientasi.

Dengan menyajikan triangulasi ruang sebagai himpunan simplisial, banyak sifat topologis penting dapat diekstraksi. Pendekatan ini secara tepat disebut “topologi kombinatorial”. Pembahasan dan contoh lebih lanjut dapat dilihat dalam [49, Bab VI].

Definisi 8.4.6 (Funktur himpunan singular) Untuk setiap ruang topologis E , definisikan himpunan simplisial $\text{Sing}(E)$ melalui

$$\text{Sing}(E)_n := \text{Hom}_{\text{Top}}(|\Delta^n|, E), \quad n \in \mathbb{Z}_{\geq 0},$$

dengan $d_i : \text{Sing}(E)_n \rightarrow \text{Sing}(E)_{n-1}$ (atau $s_j : \text{Sing}(E)_n \rightarrow \text{Sing}(E)_{n+1}$) diberikan oleh penarikan balik sepanjang $|d^i| : |\Delta^{n-1}| \rightarrow |\Delta^n|$ (atau $|s^j| : |\Delta^{n+1}| \rightarrow |\Delta^n|$). Objek ini disebut **himpunan singular (simplisial)** yang bersesuaian dengan E . Konstruksi tersebut memberikan funktor

$$\text{Sing} : \text{Top} \rightarrow \text{sSet}.$$

Teorema 8.4.7 Funktor realisasi geometris merupakan adjoin kiri dari funktor him-

punan singular. Dengan kata lain, terdapat bijeksi alami

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Top}}(|X|, E) &\xleftarrow{1:1} \mathrm{Hom}_{\mathbf{sSet}}(X, \mathrm{Sing}(E)) \\ \varphi &\longmapsto \left[X_n \xrightarrow{x \mapsto \varphi \circ i_{n,x}} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Top}}(|\Delta^n|, E) \right] \\ \varinjlim_{(n,x)} \left(|\Delta^n| \xrightarrow{\psi_n(x)} E \right) &\longleftarrow \psi = [\psi_n : X_n \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{Top}}(|\Delta^n|, E)]_{n \geq 0}, \end{aligned}$$

dengan $X \in \mathrm{Ob}(\mathbf{sSet})$ dan $E \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Top})$.

Bukti Ingat bahwa $|X| = \varinjlim_{n,x} |\Delta^n|$. Terdapat isomorfisme kanonik

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Top}} \left(\varinjlim_{n,x} |\Delta^n|, E \right) &\xrightarrow{\sim} \varprojlim_{n,x} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Top}}(|\Delta^n|, E) = \varprojlim_{n,x} \mathrm{Sing}(E)_n \\ &\xrightarrow{\sim} \varprojlim_{n,x} \mathrm{Hom}_{\mathbf{sSet}}(\Delta^n, \mathrm{Sing}(E)) \\ \varphi &\mapsto (\psi_n(x) := \varphi \circ i_{n,x})_{n,x}. \end{aligned}$$

Setiap keluarga morfisme $(\psi_n(x))_{n,x}$ yang ditentukan oleh suatu $\psi : X \rightarrow \mathrm{Sing}(E)$ memenuhi kompatibilitas, yakni merupakan elemen $\varprojlim$ di ruas kanan rumus di atas. Bukti akan selesai jika kita menunjukkan bahwa memberikan morfisme ψ sama artinya dengan memberikan keluarga morfisme yang kompatibel; tepat inilah yang dijamin oleh Catatan 8.4.2. $\square$

Catatan 8.4.8 Untuk kajian teori homotopi, kategori **CGHaus** yang disebutkan dalam §7.3 mungkin lebih nyaman daripada **Top**. Karena funktor inklusi $\mathbf{CGHaus} \rightarrow \mathbf{Top}$ mempunyai adjoin kanan k , funktor tersebut mempertahankan $\varinjlim$. Selain itu, $|\Delta^n|$ adalah ruang Hausdorff yang dibangkitkan secara kompak. Maka, penempelan (atau pengambilan Hom) dalam realisasi geometris (atau himpunan singular) dapat dilakukan di dalam **CGHaus**¹⁾. Dengan demikian, pasangan adjoin dalam Teorema 8.4.7 berfaktor sebagai dua adjungsi, yang ditulis menggunakan notasi yang sama sebagai

$$\mathbf{sSet} \xrightleftharpoons[\mathrm{Sing}]{|\cdot|} \mathbf{CGHaus} \xrightleftharpoons[k]{\text{funktor inklusi}} \mathbf{Top}.$$

Untuk sembarang dua himpunan simplisial X dan Y , hasil kalinya didefinisikan sebagai hasil kali suku demi suku:

$$\begin{aligned} (X \times Y)_n &= X_n \times Y_n, \\ d_i(x, y) &= (d_i(x), d_i(y)), \\ s_j(x, y) &= (s_j(x), s_j(y)). \end{aligned}$$

¹⁾Perlu dijelaskan bahwa $\varinjlim$ yang dibahas memang ada dalam **CGHaus**. Ini merupakan persoalan topologis; lihat [14, III.1.8, III.2.1].

Ini sekaligus merupakan hasil kali kategoris dalam $\mathbf{sSet} = \mathbf{Set}^{\Delta^{\text{op}}}$ dan konstruksi dalam Definisi 8.1.8 ketika kategori monoidal yang digunakan adalah $(\mathbf{Set}, \times)$. Walaupun kedua definisi ini berasal dari teori kategori, hasil mendasar berikut menunjukkan bahwa keduanya juga mempunyai makna geometris.

Teorema 8.4.9 Untuk himpunan simplisial X dan Y , terdapat isomorfisme kanonik dalam $\mathbf{CGHaus}$

$$|X \times Y| \simeq |X| \times |Y|.$$

Secara lebih umum, versi $|\cdot|$ yang bernilai dalam $\mathbf{CGHaus}$ mempertahankan $\varprojlim$ hingga. Jika X atau Y hanya mempunyai hanya memiliki sejumlah hingga simpleks nondegenerat, maka $|X \times Y| \simeq |X| \times |Y|$ juga berlaku dalam $\mathbf{Top}$.

Bukti dalam keadaan umum cukup rumit; lihat [14, Bab III] atau [12]. Isomorfisme tersebut pada umumnya tidak berlaku bagi versi realisasi geometris yang bernilai dalam $\mathbf{Top}$. Perhatikan bahwa syarat yang diberikan oleh teorema untuk versi $\mathbf{Top}$ bukanlah syarat optimal.

Korolari 8.4.10 Tuliskan $\mathbf{Grp}$ untuk kategori grup. Jika himpunan simplisial X dapat diperluas menjadi objek $\mathbf{sGrp}$, maka $|X|$ secara alami mempunyai struktur grup topologis. Hasil serupa berlaku bagi struktur aljabar lainnya.

Berdasarkan Teorema 8.4.9, wajar untuk mendefinisikan suatu homotopi dari g ke f , bagi morfisme $f, g : X \rightrightarrows Y$ dalam $\mathbf{sSet}$, sebagai morfisme $H : X \times \Delta^1 \rightarrow Y$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} X \times \Delta^0 & \xrightarrow{\sim} & X \\ \text{id}_X \times d^0 \downarrow & & \downarrow f \\ X \times \Delta^1 & \xrightarrow{H} & Y \\ \text{id}_X \times d^1 \uparrow & & \uparrow g \\ X \times \Delta^0 & \xrightarrow{\sim} & X \end{array} \quad (8.4.2)$$

Sebagai kasus khusus, komposisi $X \times \Delta^1 \xrightarrow{\text{proyeksi}} X \xrightarrow{f} Y$ memberikan homotopi konstan dari f ke dirinya sendiri. Namun, homotopi yang didefinisikan dengan cara ini bukan relasi ekuivalensi: contoh sederhana sudah menunjukkan bahwa sifat simetri tidak terpenuhi. Dalam teori homotopi, biasanya Y disyaratkan mempunyai sifat tambahan, misalnya merupakan kompleks Kan. Dalam keadaan tersebut, relasi homotopi memiliki sifat-sifat yang diharapkan, sehingga grup homotopi, ekuivalensi lemah, dan konsep-konsep lain dapat dikaji secara kombinatorial.

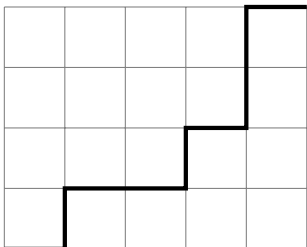
Walaupun buku ini tidak membuktikan Teorema 8.4.9, ada gunanya meninjau kasus khusus sederhana $X = \Delta^p$ dan $Y = \Delta^q$. Sebagai contoh, bagaimana simpleks-

simpleks nondegenerat dari $\Delta^p \times \Delta^q$ dapat diklasifikasikan? Jawabannya bukan hanya membantu memahami realisasi geometris hasil kali; konstruksi terkait juga akan diperlukan kemudian.

Pertama, hasil kali dua himpunan terurut parsial S_1 dan S_2 menjadi himpunan terurut parsial melalui $(a_1, a_2) \leq (b_1, b_2)$ jika dan hanya jika $a_1 \leq b_1$ dan $a_2 \leq b_2$. Ini juga sama dengan mengambil hasil kali kategori-kategori yang bersesuaian dengannya.

Definisi 8.4.11 Misalkan $p, q \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Suatu **shuffle**-(p, q) adalah pemetaan monoton injektif $\sigma : [p + q] \rightarrow [p] \times [q]$.

Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, menentukan pemetaan monoton $\sigma : [n] \rightarrow [p] \times [q]$ setara dengan menentukan sepasang pemetaan monoton $\sigma_- : [n] \rightarrow [p]$ dan $\sigma_+ : [n] \rightarrow [q]$. Ini juga setara dengan menentukan suatu simpleks- n dari $\Delta^p \times \Delta^q$. Syarat bahwa σ injektif setara dengan syarat bahwa lintasan $i \mapsto (\sigma_-(i), \sigma_+(i))$ tidak pernah diam, untuk $i = 0, \dots, n$. Jika $n = p + q$, keadaan ini dapat digambarkan sebagai berikut:



(p, q)
 tepat $p + q$ langkah. (8.4.3)

Jadi, untuk shuffle-(p, q) σ , definisikan

$$\begin{aligned} I_{\pm} &:= \{1 \leq i \leq p + q : \sigma_{\pm}(i - 1) < \sigma_{\pm}(i)\} \\ &= \{1 \leq i \leq p + q : \sigma_{\pm}(i - 1) = \sigma_{\pm}(i) - 1\} \\ &= \{1 \leq i \leq p + q : \sigma_{\mp}(i - 1) = \sigma_{\mp}(i)\}, \end{aligned}$$

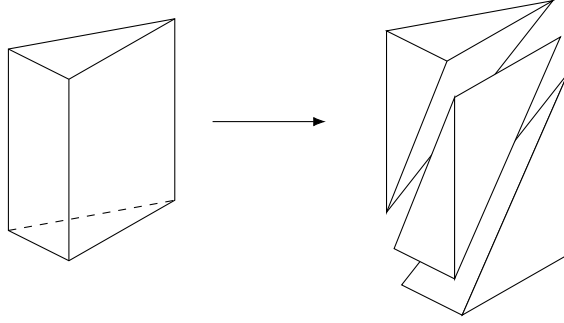
dengan $I_+ \sqcup I_- = \{1, \dots, p + q\}$. Subhimpunan I_+ (atau I_-) bersesuaian dengan bagian lintasan yang bergerak ke atas (atau ke kanan) dalam (8.4.3). Dengan demikian, shuffle-(p, q) juga dapat dipandang sebagai suatu urutan yang terdiri atas p simbol $\rightarrow$ dan q simbol $\uparrow$; jumlahnya $\binom{p+q}{p}$. Pengamatan ini sekaligus menunjukkan bahwa σ_+ dan σ_- dari suatu shuffle-(p, q) adalah pemetaan monoton surjektif.

Proposisi 8.4.12 Misalkan $p, q \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Tinjau suatu simpleks- n dari $\Delta^p \times \Delta^q$, yakni pemetaan monoton $\sigma : [n] \rightarrow [p] \times [q]$. Tetapkan $(p_i, q_i) := \sigma(i)$ dan $(p', q') := (p_n - p_0, q_n - q_0)$. Maka σ nondegenerat jika dan hanya jika syarat-syarat berikut terpenuhi:

- ◇ $p' + q' = n$;
- ◇ σ merupakan komposisi suatu shuffle-(p', q') $\sigma' : [n] \rightarrow [p'] \times [q']$ dengan suatu injeksi monoton $[p'] \times [q'] \hookrightarrow [p] \times [q]$ berbentuk $f \times g$.

Bukti Identifikasikan σ dengan pasangan pemetaan monoton (σ_-, σ_+) . Tinjau lintasan $i \mapsto (p_i, q_i)$ seperti dalam Gambar (8.4.3). Syarat bahwa σ nondegenerat setara dengan syarat bahwa lintasan itu tidak pernah diam. Selebihnya jelas. $\square$

Berdasarkan deskripsi simpleks nondegenerat tersebut, pembaca dapat memahami secara geometris $|\Delta^p \times \Delta^q| \simeq |\Delta^p| \times |\Delta^q|$ bagi $(p, q) = (1, 1)$ dan $(2, 1)$. Sebagai contoh, gambar berikut memperlihatkan triangulasi $|\Delta^2| \times |\Delta^1|$ menjadi tiga tetrahedron, yang bersesuaian dengan $3 = \binom{3}{2}$ shuffle- $(2, 1)$.



Definisi 8.4.13 Misalkan σ suatu shuffle- (p, q) . Tandanya didefinisikan sebagai

$$\text{sgn}(\sigma) := (-1)^{|I_\sigma|}, \quad I_\sigma := \{(i, j) \in I_- \times I_+ : i > j\}.$$

Jika σ dipandang sebagai urutan p simbol $\rightarrow$ dan q simbol $\uparrow$, maka I_σ tepat merupakan himpunan semua pasangan (j, i) , dengan $j < i$, yang muncul dalam urutan “terbalik” $(\uparrow, \rightarrow)$. Suatu latihan kombinatorial sederhana menunjukkan bahwa terdapat tepat satu $\tau \in \mathfrak{S}_{p+q}$ yang menyusun kembali urutan itu menjadi $\rightarrow \cdots \rightarrow \uparrow \cdots \uparrow$ tanpa mengubah urutan internal dalam I_+ maupun I_- . Definisi 8.4.13 dengan demikian sama artinya dengan $\text{sgn}(\sigma) = \text{sgn}(\tau)$.

Untuk shuffle- (p, q) σ , menukar peran σ_- dan σ_+ memberikan shuffle- (q, p) σ' . Penafsiran di atas dan argumen kombinatorial dasar memberikan

$$\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{pq} \text{sgn}(\sigma'). \quad (8.4.4)$$

Dengan asas yang sama, definisikan shuffle- (p, q, r) sebagai injeksi monoton $\sigma = (\sigma_-, \sigma_0, \sigma_+) : [p + q + r] \rightarrow [p] \times [q] \times [r]$, atau, secara ekuivalen, pandang σ sebagai suatu urutan simbol $\rightarrow, \nearrow, \uparrow$. Definisikan $\text{sgn}(\sigma) := (-1)^{|I_\sigma|}$, dengan I_σ terdiri atas semua tripel indeks $k > j > i$ yang bersesuaian dengan permutasi ganjil dari $(\rightarrow, \nearrow, \uparrow)$. Latihan kombinatorial standar yang sama menunjukkan bahwa jika shuffle- (p, q, r) σ mempunyai faktorisasi

$$[p + q + r] \xrightarrow{\sigma_1} [p + q] \times [r] \xrightarrow{\sigma_2 \times \text{id}_{[r]}} [p] \times [q] \times [r],$$

maka σ_1 merupakan shuffle- $(p+q, r)$, σ_2 merupakan shuffle- (p, q) , dan

$$\text{sgn}(\sigma) = \text{sgn}(\sigma_1) \text{sgn}(\sigma_2). \quad (8.4.5)$$

Pernyataan serupa tentu berlaku bagi faktorisasi $[p+q+r] \rightarrow [p] \times [q+r] \rightarrow [p] \times [q] \times [r]$.

Persamaan (8.4.4) dan (8.4.5) pada hakikatnya sepenuhnya kombinatorial; verifikasi terperinci diserahkan sebagai latihan bab ini. Pengamatan tersebut akan digunakan dalam §8.8.

8.5 Korespondensi Dold–Kan

Mengikuti konvensi topologi aljabar, untuk kategori aditif $\mathcal{A}$ kita tinjau kategori kompleks rantai di atasnya (Definisi 2.2.4), yang ditulis $\mathbf{Ch}(\mathcal{A})$, beserta subkategorinya

$$\mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A}) := \{A = (A_n, \partial_n)_{n \in \mathbb{Z}} : \text{kompleks rantai, } \forall n < 0, A_n = 0\},$$

dengan $\partial_n = \partial_n^A : A_n \rightarrow A_{n-1}$. Untuk objek $\mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A})$, jelas cukup memberikan data $(A_n)_{n \geq 0}$ dan $(\partial_n)_{n \geq 1}$. Kategori $\mathbf{Ch}_{\geq m}(\mathcal{A})$ didefinisikan serupa; bandingkan dengan versi kompleks kokrantai dalam Definisi 3.9.1.

Dengan memperbesar semesta Grothendieck yang dipilih bila perlu, kita dapat mengandaikan bahwa $\mathcal{A}$ kategori aditif kecil; lihat [51, Asumsi 1.5.2]. Dari $\mathcal{A}$ dapat didefinisikan kategori objek simplisial $\mathbf{sA}$; objek simplisial konstan yang bersesuaian dengan 0 tetap ditulis $0 \in \text{Ob}(\mathbf{sA})$. Bagian ini bertujuan menjelaskan hubungan dasar antara kategori-kategori tersebut. Lebih tepatnya, kita akan mendefinisikan tiga funktor

$$\begin{array}{ccc} & \xleftarrow{C} & \\ \mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A}) & \xrightarrow{\Gamma} & \mathbf{sA} \\ & \xleftarrow{N} & \end{array}$$

dengan N hanya terdefinisi bila $\mathcal{A}$ kategori abelian. Funktor C dan N sama-sama meluas ke objek semisimplisial dari Catatan 8.1.4; dengan kata lain, keduanya tidak melibatkan morfisme degenerasi.

Uraian berikut mengikuti [32, §1.2]. Pertama-tama, kita perjelas definisi yang berkaitan.

Definisi 8.5.1 (Kompleks rantai tak ternormalisasi) Untuk objek semisimplisial X dalam $\mathcal{A}$ dan setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, definisikan

$$\partial_n := \sum_{i=0}^n (-1)^i d_i : X_n \rightarrow X_{n-1}.$$

Objek-objek $(X_n)_{n \geq 0}$ beserta $(\partial_n)_n$ membentuk objek CX dari $\mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A})$, yang disebut **kompleks rantai tak ternormalisasi** atau **kompleks rantai Moore** yang diberikan oleh X . Jadi, $(CX)_n = X_n$.

Perlu ditunjukkan bahwa $\partial_{n-1}\partial_n = 0$ bila $n > 1$. Sesungguhnya, identitas $i < j \implies d_i d_j = d_{j-1} d_i$ dalam (8.1.2) memberikan

$$\begin{aligned} \partial_{n-1}\partial_n &= \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^n (-1)^{i+j} d_i d_j \\ &= \sum_{0 \leq i < j \leq n} (-1)^{i+j} d_{j-1} d_i + \sum_{n-1 \geq i \geq j \geq 0} (-1)^{i+j} d_i d_j = 0. \end{aligned}$$

Konstruksi ini jelas kanonik dalam X dan memberikan funktor C .

Contoh 8.5.2 Misalkan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif dan $\mathcal{A} = \mathbb{k}\text{-Mod}$. Untuk grup Γ , Contoh 8.3.5 memberikan himpunan simplisial $\mathbf{EF}$. Definisikan objek simplisial $\mathbb{k}\mathbf{EF}$ dalam $\mathbb{k}\text{-Mod}$ yang suku berderajat n -nya adalah modul- $\mathbb{k}$ bebas dengan basis $(\mathbf{EF})_n$, serta d_i dan s_i diperluas secara linear. Akan ditunjukkan bahwa $C(\mathbb{k}\mathbf{EF})$ persis merupakan kompleks rantai $\mathbf{L} := (\mathbf{L}_n, \partial'_n)_n$ dari Definisi 6.1.10. Pertama, $\mathbf{L}_n$ menurut definisi adalah modul- $\mathbb{k}$ bebas dengan basis Γ^{n+1} . Ambil pemetaan dari $(\mathbf{EF})_n = \Gamma^{n+1}$ ke $\mathbf{L}_n$,

$$(g_1, \dots, g_{n+1}) \mapsto (g_1 \cdots g_{n+1}, \dots, g_n g_{n+1}, g_{n+1}).$$

Perluas pemetaan tersebut secara linear pada $(\mathbb{k}\mathbf{EF})_n$. Periksa bahwa $\sum_i (-1)^i d_i$ bersesuaian dengan $\partial'_n : \mathbf{L}_n \rightarrow \mathbf{L}_{n-1}$, sehingga memberikan isomorfisme yang dinyatakan.

Selain itu, Γ beraksi dari kanan pada setiap $(\mathbf{EF})_n$ melalui $(g_1, \dots, g_{n+1}) \xrightarrow{g} (g_1, \dots, g_n, g_{n+1}g)$. Dalam koordinat basis $\mathbf{L}_n$, aksi ini menjadi $(g_0, \dots, g_n) \xrightarrow{g} (g_0g, \dots, g_ng)$. Dengan demikian, kita memperoleh aksi kanan Γ pada $\mathbf{L}$ dari Definisi 6.1.10. Karena itu, kompleks yang diperoleh dengan mengambil koinvarian- Γ suku demi suku dari kompleks rantai $C(\mathbb{k}\mathbf{EF})$ dan $\mathbf{L}$ juga isomorfik. Pada sisi $C(\mathbb{k}\mathbf{EF})$, operasi ini sama artinya dengan mengambil hasil bagi $\mathbf{EF}$ suku demi suku, lalu mengambil modul- $\mathbb{k}$ bebas. Dengan demikian,

$$C(\mathbb{k}\mathbf{B}\Gamma) \simeq \mathbf{L} \otimes_{\mathbb{k}[\Gamma]} \mathbb{k},$$

dengan hasil kali tensor melibatkan homomorfisme augmentasi $\mathbb{k}[\Gamma] \rightarrow \mathbb{k}$. Sebagai akibat, homologi grup (Definisi 6.2.5) ditafsirkan sebagai

$$H_n(\mathbf{B}\Gamma; \mathbb{k}) := H_n C(\mathbb{k}\mathbf{B}\Gamma) \simeq H_n(\Gamma, \mathbb{k}), \quad n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

Ruas kiri memuat homologi himpunan simplisial, suatu konstruksi umum yang akan diperkenalkan dalam Definisi 8.6.3. Latihan bab ini akan memberikan isomor-

fisme serupa bagi versi ternormalisasi $\bar{\mathbf{L}}$ dari $\mathbf{L}$, yang bersesuaian dengan kompleks rantai ternormalisasi $N(\mathbb{K}E\Gamma)$ yang akan dibahas dalam Definisi 8.5.4.

Definisi 8.5.3 Misalkan $(A_n, \partial_n)_{n \geq 0}$ objek dari $\mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A})$. Definisikan objek $\Gamma(A)$ dalam $\mathbf{sA}$ sebagai berikut:

$$(\Gamma A)_n := \bigoplus_{t: [n] \twoheadrightarrow [k]} A_k.$$

Untuk setiap morfisme $f : [m] \rightarrow [n]$ dalam $\mathbf{\Delta}$, morfisme terkait $f^* : (\Gamma A)_n \rightarrow (\Gamma A)_m$ direpresentasikan, terhadap dekomposisi jumlah langsung di atas, oleh matriks

$$(\Phi_{u,t} : A_k \rightarrow A_l)_{\substack{u: [m] \twoheadrightarrow [l] \\ t: [n] \twoheadrightarrow [k]}}.$$

Matriks itu ditentukan sebagai berikut. Untuk suatu $t : [n] \twoheadrightarrow [k]$, ambil faktorisasi surjektif–injektif dari tf ,

$$\begin{array}{ccccc} & & [n] & & \\ & f \nearrow & & \searrow t & \\ [m] & & & & [k] \\ & u \searrow & & \nearrow v & \\ & & [l] & & \end{array} \quad (8.5.1)$$

- ◊ jika $l = k$, tetapkan $\Phi_{u,t} = \text{id}$;
- ◊ jika $l = k - 1$ dan $v = d^0$ (injeksi monoton yang melewati 0), tetapkan $\Phi_{u,t} = \partial_k : A_k \rightarrow A_{k-1}$;
- ◊ dalam semua kasus lain, tetapkan $\Phi_{u,t} = 0$.

Perhatikan bahwa setelah f dan t diberikan, paling banyak terdapat satu u dengan $\Phi_{u,t} \neq 0$.

Pemeriksaan bahwa $\Gamma A \in \text{Ob}(\mathbf{sA})$ agak panjang dan dihilangkan. Pokok konstruksinya terletak pada suku langsung A_n dari $(\Gamma A)_n$ serta perilakunya di bawah pemetaan monoton injektif. Semua suku langsung berderajat lebih rendah A_k berasal dari degenerasi yang diinduksi pemetaan surjektif $[n] \twoheadrightarrow [k]$; definisi f^* dalam kasus umum hanya mewujudkan gagasan ini.

Konstruksi di atas kanonik dan memberikan funktor $\Gamma : \mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{sA}$.

Definisi 8.5.4 Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian. Untuk objek semisimplisial X dalam $\mathcal{A}$ dan setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, definisikan

$$\begin{aligned} (NX)_n &:= \bigcap_{i=1}^n \ker [d_i : X_n \rightarrow X_{n-1}], \quad n \geq 1, \\ (NX)_0 &:= X_0. \end{aligned}$$

Morfisme $NX_n \rightarrow NX_{n-1}$ yang diinduksi oleh $X_n \xrightarrow{d_0} X_{n-1}$ (periksa menggunakan (8.1.2)), dan selanjutnya ditulis ∂_n , bersama objek-objek tersebut membentuk kompleks rantai ternormalisasi NX dalam $\mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A})$.

Proposisi 8.5.5 Untuk X seperti di atas dan setiap $n \geq 0$, tuliskan $u_n : (NX)_n \hookrightarrow X_n$ untuk inklusi alami. Maka $(u_n)_{n \geq 0}$ membentuk monomorfisme $u : NX \rightarrow CX$ dalam $\mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A})$; konstruksi ini funktorial dalam X .

Bukti Langsung dari definisi NX dan CX . $\square$

Beberapa hasil berikut merupakan persiapan bagi Teorema Dold–Kan 8.5.9.

Lema 8.5.6 Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian. Untuk setiap $A \in \mathbf{Ob}(\mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A}))$ dan $n \geq 0$, berlaku $N\Gamma(A)_n = A_n$. Identifikasi ini memberikan isomorfisme funktor $\eta : \mathbf{id}_{\mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A})} \xrightarrow{\sim} N\Gamma$.

Bukti Jika $t : [n] \twoheadrightarrow [k]$ dan $k < n$, selalu dapat dipilih $1 \leq i \leq n$ sedemikian sehingga $t^{-1}(t(i))$ memiliki sedikitnya dua elemen. Akibatnya, td^i surjektif dan diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} & & [n] \\ & \nearrow d^i & \searrow t \\ [n-1] & & [k] \\ & \searrow td^i & \nearrow \text{id} \\ & & [k] \end{array}$$

Definisi 8.5.3 kemudian menunjukkan bahwa $N\Gamma(A)_n$ terkandung dalam suku langsung A_n yang bersesuaian dengan $\text{id} : [n] \rightarrow [n]$. Definisi tersebut juga segera memberikan $N\Gamma(A)_n = A_n$ dan menunjukkan bahwa $N\Gamma(A)_{n+1} \rightarrow N\Gamma(A)_n$ tepat merupakan $\partial_{n+1} : A_{n+1} \rightarrow A_n$. Selesailah bukti. $\square$

Lema 8.5.7 Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian. Funktor-funktor di atas membentuk adjungsi

$$\Gamma : \mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A}) \rightleftarrows \mathbf{sA} : N.$$

- ◊ Morfisme unitnya adalah isomorfisme η dari Lema 8.5.6.
- ◊ Morfisme kounit $\epsilon : \Gamma N \rightarrow \text{id}_{\mathbf{sA}}$ dideskripsikan sebagai berikut. Untuk $t : [n] \twoheadrightarrow [k]$, pada suku langsung $(NX)_k$ yang bersesuaian dalam $\Gamma N(X)_n$, pemetaan $\epsilon_{X,n}$ adalah komposisi $(NX)_k \subset X_k \xrightarrow{t^*} X_n$.

Bukti Untuk $A \in \mathbf{Ob}(\mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A}))$ dan $X \in \mathbf{Ob}(\mathbf{sA})$, pertama akan dibuktikan bahwa komposisi

$$\text{Hom}_{\mathbf{sA}}(\Gamma(A), X) \xrightarrow{N} \text{Hom}_{\mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A})}(N\Gamma(A), N(X)) \xrightarrow{\eta_A^*} \text{Hom}_{\mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A})}(A, N(X))$$

merupakan bijeksi. Inversnya didefinisikan secara konkret sebagai berikut. Untuk $\phi = (\phi_n)_{n \geq 0} : A \rightarrow N(X)$, definisikan morfisme

$$\Phi_n : (\Gamma A)_n = \bigoplus_{t: [n] \rightarrow [k]} A_k \rightarrow X_n$$

dengan pembatasan pada suku langsung yang bersesuaian dengan $t : [n] \rightarrow [k]$ berupa komposisi

$$A_k \xrightarrow{\phi_k} (NX)_k \subset X_k \xrightarrow{t^*} X_n.$$

Untuk t seperti di atas dan sebarang $f : [m] \rightarrow [n]$, ambil faktorisasi surjektif–injektif dari tf seperti dalam (8.5.1), lalu tinjau diagram dalam $\mathcal{A}$ (lihat Definisi 8.5.3):

$$\begin{array}{ccccccc} A_k & \xrightarrow{\phi_k} & (NX)_k & \hookrightarrow & X_k & \xrightarrow{t^*} & X_n \\ \Phi_{u,t} \downarrow & & \downarrow v^*|_{(NX)_k} & & \downarrow v^* & & \downarrow f^* \\ A_l & \xrightarrow{\phi_l} & (NX)_l & \hookrightarrow & X_l & \xrightarrow{u^*} & X_m \end{array}$$

Persegi kiri komutatif menurut definisi kompleks rantai ternormalisasi NX , persegi tengah jelas komutatif, dan persegi kanan komutatif karena $tf = vu$. Jadi, $\Phi = (\Phi_n)_n$ adalah morfisme dalam $\mathbf{sA}$.

Verifikasi bahwa $\eta_A^* N$ dan $\phi \mapsto \Phi$ saling invers bersifat langsung. Dalam deskripsi $\phi \mapsto \Phi$, ambil $\phi = \text{id}_{NX}$; hasilnya tepat ϵ yang dinyatakan. $\square$

Lema 8.5.8 Ambil $\mathcal{A} = \mathbf{Ab}$. Maka Γ merupakan ekuivalensi kategori; lebih tepatnya, pasangan adjoin $\Gamma : \mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathbf{Ab}) \rightleftarrows \mathbf{sAb} : N$ merupakan adjungsi yang sekaligus merupakan ekuivalensi dalam pengertian [51, Teorema 2.6.12].

Bukti Cukup dibuktikan bahwa morfisme kounit ϵ dari Lema 8.5.7 adalah isomorfisme. Misalkan $X \in \text{Ob}(\mathbf{sA})$. Akan dibuktikan bahwa $\epsilon_{X,n} : \Gamma(NX)_n \rightarrow X_n$ injektif untuk setiap $n \geq 0$. Misalkan $x = (x_t)_t$ elemen domainnya, dengan t merentang semua pemetaan monoton surjektif $[n] \rightarrow [k]$. Untuk suatu t , definisikan injeksi monoton

$$s = s_t : [k] \hookrightarrow [n] \\ i \mapsto \min t^{-1}(i),$$

yang memenuhi $ts = \text{id}_{[k]}$. Andaikan $x \neq 0$, dan tuliskan

$$S := \{t : x_t \neq 0\} \neq \emptyset.$$

Pilih k terkecil sehingga terdapat $t : [n] \rightarrow [k]$ dalam S , kemudian pilih t seperti itu yang meminimalkan $\sum_{i=0}^k \min t^{-1}(i)$, dan konstruksikan s . Kita akan membuktikan bahwa $s^*(\epsilon_{X,n}(x)) = x_t \in X_k$, sehingga $\epsilon_{X,n}(x) \neq 0$.

Menurut deskripsi konkret $\epsilon_{X,n}$, cukup ditunjukkan bahwa untuk setiap $t' : [n] \rightarrow [k']$, $s^*(t')^*(x_{t'}) \neq 0$ mengakibatkan $t = t'$. Tetapkan $u := t's : [k] \rightarrow [k']$. Jika $t' \notin S$, maka $x_{t'} = 0$. Maka cukup meninjau kasus $t' \in S$ dengan $s^*(t')^*(x_{t'}) = u^*(x_{t'}) \neq 0$.

Karena t monoton dan surjektif, $\min t^{-1}(0) = 0$, dan demikian pula untuk t' , sehingga $u(0) = 0$. Selain itu, $x_{t'} \in (NX)_{k'}$ mengakibatkan $u^*(x_{t'}) \neq 0$ hanya mungkin bila $\text{im}(u) \supset \{1, \dots, k'\}$. Jadi, kita dapat mengandaikan u surjektif. Minimalitas k kemudian memaksa $k' = k$ dan $u = \text{id}$.

Kesimpulannya, $t'(\min t^{-1}(i)) = i$ untuk $i = 0, \dots, k$, sehingga $\min(t')^{-1}(i) \leq \min t^{-1}(i)$. Dari pilihan t , diperoleh $\min(t')^{-1}(i) = \min t^{-1}(i)$ untuk setiap $0 \leq i \leq k$. Karena pemetaan monoton surjektif ditentukan oleh titik awal serat-seratnya, ini sama artinya dengan $t = t'$. Jadi, $\epsilon_{X,n}$ injektif.

Selanjutnya kita buktikan secara induktif pada n bahwa $\epsilon_{X,n}$ surjektif. Akan ditunjukkan bahwa untuk setiap $0 \leq i \leq n$,

$$\text{im}(\epsilon_{X,n}) \supset X(i)_n := \bigcap_{i < j \leq n} \ker(d_j) \subset X_n.$$

Untuk $i = 0$, berlaku $X(i)_n = (NX)_n$, dan inklusi di atas mudah diperoleh dari deskripsi konkret $\epsilon_{X,n}$. Tujuan kita ialah kasus $i = n$. Misalkan $n \geq i \geq 1$ dan $y \in X(i)_n$. Hipotesis induksi untuk $n - 1$ dan deskripsi $\epsilon_{X,n}$ memberikan

$$s_{i-1}d_i(y) \in s_{i-1}(\text{im}(\epsilon_{X,n-1})) \subset \text{im}(\epsilon_{X,n}).$$

Di sisi lain, identitas simplisial (8.1.2) memberikan

$$\begin{aligned} d_i s_{i-1} d_i &= d_i, \\ j > i &\implies d_j s_{i-1} d_i = s_{i-1} d_{j-1} d_i = s_{i-1} d_i d_j. \end{aligned}$$

Jadi, $y - s_{i-1}d_i(y) \in X(i-1)_n$, dan hipotesis induksi untuk $i - 1$ menunjukkan bahwa elemen ini berada dalam $\text{im}(\epsilon_{X,n})$. Dengan demikian, $y \in \text{im}(\epsilon_{X,n})$. Selesai! $\square$

Teorema 8.5.9 (A. Dold, D. Kan) Untuk setiap kategori aditif $\mathcal{A}$, funktor $\Gamma : \mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{sA}$ merupakan funktor penuh dan setia.

- ◊ Jika $\mathcal{A}$ juga merupakan kategori Karoubi sebagaimana disebutkan dalam §2.5, yaitu setiap idempoten mempunyai kernel, maka Γ merupakan ekuivalensi kategori.
- ◊ Jika lebih lanjut $\mathcal{A}$ merupakan kategori abelian (dan karenanya juga kategori Karoubi), maka N adalah funktor kuasi-invers bagi Γ dan $\Gamma : \mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{sA} : N$ merupakan adjungsi yang sekaligus merupakan ekuivalensi. Morfisme unit dan kounit adjungsi tersebut dideskripsikan dalam Lema 8.5.7.

Bukti Tinjau funktor

$$\tilde{h}_{\mathcal{A}} : \mathcal{A} \rightarrow \tilde{\mathcal{A}}^{\wedge} := \mathbf{Ab}^{(\mathcal{A}^{\text{op}})}, \quad Y \mapsto \text{Hom}_{\mathcal{A}}(\cdot, Y).$$

Komposisinya dengan funktor pelupa $\mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Set}$ sama dengan pembenaman Yoneda $h_{\mathcal{A}} : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}^{\wedge}$ yang dibahas dalam §A.1. Funktor $\tilde{h}_{\mathcal{A}}$ penuh dan setia. Pernyataan ini tidak lain adalah Lema Yoneda versi diperkaya atas $\mathbf{Ab}$, tetapi juga dapat diturunkan dari versi semula. Untuk setiap $Y_1, Y_2 \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, komposisi pemetaan

$$\text{Hom}_{\mathcal{A}}(Y_1, Y_2) \rightarrow \text{Hom}_{\tilde{\mathcal{A}}^{\wedge}}(\tilde{h}_{\mathcal{A}}(Y_1), \tilde{h}_{\mathcal{A}}(Y_2)) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}^{\wedge}}(h_{\mathcal{A}}(Y_1), h_{\mathcal{A}}(Y_2))$$

diketahui bijektif, sedangkan pemetaan kedua jelas injektif. Karena itu, kedua pemetaan tersebut bijektif.

Proposisi 2.1.4 menunjukkan bahwa $\tilde{\mathcal{A}}^{\wedge}$ secara alami merupakan kategori abelian. Gunakan lambang $\tilde{h}_{\mathcal{A}}$ yang sama bagi funktor yang diinduksinya pada kompleks rantai dan objek simplisial, lalu tinjau diagram

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A}) & \xrightarrow{\Gamma} & \mathbf{sA} \\ \tilde{h}_{\mathcal{A}} \downarrow & & \downarrow \tilde{h}_{\mathcal{A}} \\ \mathbf{Ch}_{\geq 0}(\tilde{\mathcal{A}}^{\wedge}) & \xrightarrow{\Gamma} & \mathbf{s}\tilde{\mathcal{A}}^{\wedge}. \end{array}$$

Diagram ini komutatif hingga isomorfisme kanonik. Pengamatan pada paragraf sebelumnya menunjukkan bahwa kedua anak panah vertikal penuh dan setia, sedangkan penerapan Lema 8.5.8 pada setiap objek menunjukkan bahwa baris kedua merupakan ekuivalensi kategori. Jadi, Γ pada baris pertama penuh dan setia.

Untuk setiap funktor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$, suatu objek $X' \in \text{Ob}(\mathcal{C}')$ dikatakan berada dalam **citra esensial** F jika terdapat $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ dengan $X' \simeq FX$. Dipadukan dengan deskripsi kuasi-invers bagi $\mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathbf{Ab}) \rightarrow \mathbf{sAb}$ dalam Lema 8.5.8, hal ini memberikan kesimpulan berikut: $X \in \text{Ob}(\mathbf{sA})$ berada dalam citra esensial Γ jika dan hanya jika $(N\tilde{h}_{\mathcal{A}}(X))_n$ berada dalam citra esensial $\tilde{h}_{\mathcal{A}} : \mathcal{A} \rightarrow \tilde{\mathcal{A}}^{\wedge}$ untuk setiap $n \geq 0$.

Perhatikan bahwa $\tilde{h}_{\mathcal{A}} : \mathcal{A} \rightarrow \tilde{\mathcal{A}}^{\wedge}$ mempertahankan jumlah langsung hingga. Jika $\mathcal{A}$ kategori Karoubi, citra esensial $\mathcal{A} \rightarrow \tilde{\mathcal{A}}^{\wedge}$ karenanya tertutup terhadap pengambilan suku langsung. Karena $(N\tilde{h}_{\mathcal{A}}(X))_n$ merupakan suku langsung dari $(\Gamma N\tilde{h}_{\mathcal{A}}(X))_n \simeq \tilde{h}_{\mathcal{A}}(X)_n$,²⁾ dalam keadaan ini Γ penuh, setia, dan surjektif esensial, sehingga merupakan ekuivalensi.

Terakhir, teorema ekuivalensi adjoin [51, Teorema 2.6.12] memastikan bahwa suatu kuasi-invers bagi $\Gamma : \mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{sA}$ selalu dapat dijadikan adjoin kanannya. Jika $\mathcal{A}$

²⁾Catatan penerjemah: ruas terakhir tercetak sebagai $h_{\mathcal{A}}(X)_n$ dalam sumber. Objek-objek lain dalam isomorfisme ini merupakan presheaf bernilai- $\mathbf{Ab}$, sehingga ruas yang bertipe benar adalah $\tilde{h}_{\mathcal{A}}(X)_n$.

kategori abelian, Lema 8.5.7 telah menunjukkan bahwa N adalah adjoin kanan Γ , sehingga juga merupakan kuasi-inversnya. Selesailah bukti. $\square$

Konvensi 8.5.10 Berdasarkan hasil ini, jika $\mathcal{A}$ kategori Karoubi, kita dapat memilih suatu funktor kuasi-invers bagi $\Gamma : \mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{sA}$ dan secara wajar menuliskannya sebagai N .

Walaupun NX mula-mula didefinisikan sebagai subobjek CX , ia juga dapat dipahami sebagai objek hasil bagi; sudut pandang terakhir sering lebih mudah digunakan. Berikut penjelasannya.

Tinjau kategori Karoubi $\mathcal{A}$ dan $X \in \text{Ob}(\mathbf{sA})$. Untuk setiap $n \geq 0$, definisikan morfisme Ψ_n dalam $\mathcal{A}$ sebagai morfisme yang dicirikan oleh komutativitas diagram berikut untuk setiap $0 \leq j < n$:

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus_{0 \leq i < n} X_{n-1} & \xrightarrow{\Psi_n} & X_n \\ \uparrow \text{suku langsung} & \nearrow s_j & \\ X_j & & \end{array}$$

Jadi, mengambil coker(Ψ_n) (yakni kopenyama dari Ψ_n dan 0) secara intuitif menghapus semua bagian degenerat dari X_n , setidaknya jika $\mathcal{A}$ kategori abelian. Hasil berikut bukan hanya menjamin bahwa coker(Ψ_n) ada, tetapi juga mengidentifikasikannya dengan $(NX)_n$ melalui penanaman alami $u : NX \rightarrow CX$ dalam Proposisi 8.5.5. Ini memberikan sudut pandang lain atas NX .

Proposisi 8.5.11 Dalam keadaan di atas, coker(Ψ_n) ada dan isomorfik secara kanonik dengan $(NX)_n$. Tinjau komposisi yang bersesuaian $v_n : X_n \twoheadrightarrow \text{coker}(\Psi_n) \xrightarrow{\sim} (NX)_n$. Maka $(v_n)_n$ memberikan morfisme $v : CX \rightarrow NX$ yang memenuhi $vu = \text{id}_{NX}$ untuk penanaman alami $u : NX \hookrightarrow CX$; konstruksi ini funktorial dalam X .

Bukti Berdasarkan Teorema 8.5.9, kita dapat mengandaikan bahwa $X = \Gamma A$, dengan $A \in \text{Ob}(\mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A}))$. Dalam hal ini, Ψ_n dapat ditulis sebagai

$$\bigoplus_{0 \leq i < n} \bigoplus_{t: [n-1] \rightarrow [k]} A_k \rightarrow \bigoplus_{t': [n] \rightarrow [k]} A_k.$$

Dari Definisi 8.5.3 tentang funktor Γ , terlihat bahwa pada suku langsung (i, t) di ruas kiri, Ψ_n bekerja sebagai berikut. Ambil komposisi $[n] \xrightarrow{s^i} [n-1] \xrightarrow{t} [k]$, yang masih merupakan pemetaan monoton surjektif, dan tuliskan t' untuk komposisi itu; kemudian A_k dipetakan melalui identitas ke suku langsung A_k di ruas kanan yang bersesuaian dengan t' .

Perhatikan bahwa $t' : [n] \rightarrow [k]$ berasal dari suatu pasangan (i, t) seperti ini jika dan hanya jika $k < n$. Dengan menggunakan η dari Lema 8.5.6, definisikan v_n sebagai

komposisi $(\Gamma A)_n \xrightarrow{\text{proyeksi}} A_n \xrightarrow{\eta} (\text{N}\Gamma A)_n$. Uraian di atas menunjukkan bahwa

$$[\text{hasil bagi} : (\Gamma A)_n \rightarrow \text{coker } \Psi_n] \simeq [v_n : (\Gamma A)_n \twoheadrightarrow (\text{N}\Gamma A)_n].$$

Dengan menguraikan definisi, kesamaan $v_n u_n = \text{id}_{(\text{N}\Gamma A)_n}$ langsung diperoleh. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa $(v_n)_n$ memberikan morfisme v dalam $\mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A})$. Ini sama artinya dengan mengatakan bahwa bingkai luar diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} (\Gamma A)_n & \xrightarrow{\sum_i (-1)^i d_i^{\Gamma A}} & (\Gamma A)_{n-1} \\ \text{proyeksi} \downarrow & & \downarrow \text{proyeksi} \\ A_n & \xrightarrow{\partial_n^A} & A_{n-1} \\ \eta \downarrow & & \downarrow \eta \\ (\text{N}\Gamma A)_n & \xrightarrow{\partial_n^{\text{N}\Gamma A}} & (\text{N}\Gamma A)_{n-1}. \end{array}$$

Bagian bawah komutatif karena η adalah morfisme, sedangkan komutativitas bagian atas diperoleh dengan langsung menggunakan definisi $d_i^{\Gamma A}$ (ambil $f = d^i$ dalam Definisi 8.5.3). Terakhir, funktorialitas v dalam X jelas. $\square$

Tujuan berikutnya ialah membandingkan C dan N secara lebih tajam dalam kasus kategori abelian. Morfisme antara kompleks rantai mempunyai konsep homotopi; lihat Definisi 3.2.6 dan Catatan 3.2.10. Morfisme antara kompleks rantai disebut **kuasi-isomorfisme** jika menginduksi isomorfisme pada tingkat homologi.

Teorema 8.5.12 Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian dan $X \in \text{Ob}(\mathbf{s}\mathcal{A})$. Maka $u : NX \rightarrow CX$ dari Lema 8.5.5 dan $v : CX \rightarrow NX$ dari Proposisi 8.5.11 keduanya merupakan kuasi-isomorfisme.

Bukti Telah diketahui bahwa $vu = \text{id}_{NX}$, sehingga cukup dibuktikan bahwa v kuasi-isomorfisme. Karena v mempunyai invers kanan, v merupakan epimorfisme. Barisan eksak panjang bagi kompleks rantai (Proposisi 3.6.4) mereduksi masalah pada pembuktian bahwa $\ker(v)$ asiklik. Berdasarkan Teorema 8.5.9, selanjutnya kita dapat mengandaikan $X = \Gamma A$, dengan $A \in \text{Ob}(\mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A}))$. Karena itu,

$$\begin{aligned} (CX)_n &= \bigoplus_{t:[n] \twoheadrightarrow [k]} A_k, \\ \partial_n : (CX)_n &\rightarrow (CX)_{n-1}. \end{aligned}$$

Untuk $n \geq 0$ dan $i \in \mathbb{Z}$, tuliskan $(C^{\leq i} X)_n$ untuk subobjek dari $(CX)_n$ yang merupakan jumlah dari suku-suku langsung yang memenuhi

$$\exists j, \quad \max\{n-i, 1\} \leq j \leq n, \quad t(j) = t(j-1).$$

Kita mempunyai $i \leq i' \implies (C^{\leq i} X)_n \subset (C^{\leq i'} X)_n$.

Karena v_n tidak lain adalah proyeksi ke suku langsung $t = \text{id}_{[n]}$, jika $i \geq n - 1$ maka $(C^{\leq i} X)_n = \ker(v_n)$. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa

$$((C^{\leq i} X)_n)_{n \geq 0} \text{ membentuk subkompleks rantai dari } CX \text{ yang dinotasikan } C^{\leq i} X. \quad (8.5.2)$$

Untuk membuktikannya, misalkan diberikan pemetaan $t : [n] \rightarrow [k]$ dan indeks $\max\{n - i, 1\} \leq j \leq n$ yang memenuhi kondisi di atas. Selanjutnya tuliskan $d_i = d_i^X$ dan $s_j = s_j^X$. Untuk setiap $0 \leq h \leq n$, ambil $m = n - 1$ dan $f = d^h : [n - 1] \hookrightarrow [n]$ dalam diagram (8.5.1).

- ◇ Misalkan $h \notin \{j - 1, j\}$ dan tetapkan $j' := (d^h)^{-1}(j)$. Maka $u : [n - 1] \rightarrow [l]$ memenuhi $u(j') = u(j' - 1)$, dan mudah dilihat bahwa $n - 1 - i \leq j' \leq n - 1$. Dalam keadaan ini, $(-1)^h d_h : X_n \rightarrow X_{n-1}$ memetakan A_k ke suku langsung yang di dalam $(C^{\leq i} X)_{n-1}$ ditentukan oleh u .
- ◇ Dalam keadaan pada butir sebelumnya, jika juga $h \geq n - i - 1$, rentang j' dapat dipertajam menjadi $n - i \leq j' \leq n - 1$. Dengan kata lain, citra A_k dalam hal ini terletak di $(C^{\leq i-1} X)_{n-1}$.
- ◇ Untuk $h \in \{j - 1, j\}$, periksa bahwa $td^{j-1} = td^j$. Akibatnya, $d_{j-1}, d_j : X_n \rightrightarrows X_{n-1}$ sama pada suku langsung A_k yang bersesuaian dengan t , sehingga $(-1)^{j-1} d_{j-1}$ dan $(-1)^j d_j$ saling meniadakan pada suku tersebut.

Hal ini membuktikan (8.5.2). Butir kedua dan ketiga sekaligus memberikan kongruensi

$$\sum_{h=0}^n (-1)^h d_h \equiv \sum_{h=0}^{n-i-2} (-1)^h d_h \pmod{C^{\leq i-1} X}. \quad (8.5.3)$$

Dengan demikian, cukup dibuktikan bahwa $C^{\leq i} X$ asiklik. Tetapkan

$$D := C^{\leq i} X / C^{\leq i-1} X.$$

Perhatikan bahwa $C^{\leq -1} X = 0$. Barisan eksak panjang bagi kompleks rantai kemudian mereduksi masalah menjadi pembuktian secara induktif bahwa D asiklik, untuk $i \geq 0$.

Untuk membuktikan bahwa D asiklik, tinjau keluarga morfisme

$$(-1)^{n-i-1} s_{n-i-1} : X_n \rightarrow X_{n+1}, \quad n \geq i + 1.$$

Pemeriksaan langsung menunjukkan bahwa morfisme-morfisme ini mempertahankan $(C^{\leq i-1} X)_\bullet$ dan $(C^{\leq i} X)_\bullet$ (batas ini optimal), sehingga menginduksi

$$h_n : D_n \rightarrow D_{n+1}.$$

Perluas definisi s_k dengan nilai nol untuk setiap $k \in \mathbb{Z}$, lalu dengan cara ini perluas definisi h_n dengan nilai nol ke kasus $n \leq i$. Perhatikan bahwa $n \leq i \implies D_n = 0$, sehingga pilihan ini satu-satunya yang wajar. Akan ditunjukkan bahwa

$$\partial_{n+1}^D h_n + h_{n-1} \partial_n^D = \text{id}_{D_n}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Hal ini akan menunjukkan bahwa D asiklik. Pertama, penerapan (8.5.3) memberikan

$$\partial_n^D = \sum_{j=0}^{n-i-2} (-1)^j d_j \mod C^{\leq i-1}(X)_{n-1}.$$

Bersama dengan (8.1.2), untuk $n \geq i+1$ hal ini memberikan

$$\begin{aligned} \partial_{n+1}^D h_n &= (-1)^{n-i-1} \sum_{j=0}^{n-i-1} (-1)^j d_j s_{n-i-1} \mod C^{\leq i-1}(X)_n \\ &= (-1)^{n-i-1} \sum_{j=0}^{n-i-2} (-1)^j s_{n-i-2} d_j + \text{id}_{C^{\leq i}(X)_n} \mod C^{\leq i-1}(X)_n \\ &= -h_{n-1} \partial_n^D + \text{id}_{D_n}. \end{aligned}$$

Kesamaan tersebut juga berlaku langsung untuk $n \leq i$. Pernyataan yang diklaim pun terbukti. $\square$

Catatan 8.5.13 Secara alami, dapat ditanyakan versi yang bersesuaian dari berbagai teorema dalam bagian ini, khususnya korespondensi Dold–Kan, untuk kategori kompleks $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ atau subkategorinya $\mathbf{C}_{\leq 0}(\mathcal{A})$ dan $\mathbf{C}_{\geq 0}(\mathcal{A})$. Ada setidaknya dua pendekatan sederhana: pencerminan, serta pembalikan atau dualitas.

1. Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2.2.6, $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ dan $\mathbf{Ch}(\mathcal{A})$ saling bersesuaian melalui $X^n = X_{-n}$ dan $d^n = \partial_{-n}$. Semua hasil dalam bagian ini dapat dipindahkan ke kompleks melalui korespondensi tersebut. Sebagai contoh, versi cerminan Teorema 8.5.9 adalah adjungsi yang sekaligus merupakan ekuivalensi antara $\mathbf{C}_{\leq 0}(\mathcal{A})$ dan $\mathbf{sA}$.
2. Pendekatan lain ialah meninjau kategori objek kosimplisial $\mathbf{csA}$. Terdapat ekuivalensi kategori

$$\mathbf{csA} \simeq \mathbf{s}(\mathcal{A}^{\text{op}})^{\text{op}} \simeq \mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A}^{\text{op}})^{\text{op}} \simeq \mathbf{C}_{\geq 0}(\mathcal{A}),$$

dengan langkah terakhir berasal dari pembalikan anak panah, seperti dalam Catatan 2.2.6.

Operasi seperti kompleks ternormalisasi juga dapat diterjemahkan secara serupa ke kategori kompleks.

8.6 Perhitungan Homologi

Penerapan klasik funktor C atau N ialah mendefinisikan homologi himpunan simplisial, yang berkaitan erat dengan kajian topologi aljabar.

Definisi 8.6.1 Untuk setiap $K \in \text{Ob}(\mathbf{sSet})$, definisikan $\mathbb{Z}K \in \text{Ob}(\mathbf{sAb})$ dengan mengambil $(\mathbb{Z}K)_n$ sebagai modul- $\mathbb{Z}$ bebas berbasis K_n , sedangkan pemetaan d_i, s_j padanya diinduksi oleh pemetaan yang bersesuaian pada K . Konstruksi ini memberikan funktor $\mathbb{Z}(\cdot) : \mathbf{sSet} \rightarrow \mathbf{sAb}$.

Proposisi 8.6.2 Terdapat adjungsi alami $\mathbb{Z}(\cdot) : \mathbf{sSet} \rightleftarrows \mathbf{sAb} : \text{pelupa}$.

Bukti Funktor $\mathbb{Z}(\cdot)$ dan funktor pelupa sama-sama didefinisikan tingkat demi tingkat. Seluruh pernyataan langsung mengikuti adjungsi bebas-pelupa $\mathbf{Set} \rightleftarrows \mathbf{Ab}$. $\square$

Karena itu, untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathbf{sAb})$, memberikan morfisme $\mathbb{Z}\Delta^n \rightarrow X$ sama artinya dengan memberikan suatu unsur X_n .

Selain itu, $\mathbb{Z}(X \times Y) \simeq \mathbb{Z}X \otimes \mathbb{Z}Y$, dengan $\otimes$ di ruas kanan dibentuk sebagai $X_n \otimes_{\mathbb{Z}} Y_n$ tingkat demi tingkat.

Definisi 8.6.3 Untuk himpunan simplisial K dan setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, tuliskan $H_n(K; \mathbb{Z}) := H_n(C(\mathbb{Z}K))$; grup ini disebut **grup homologi ke- n dari K** . Konstruksi ini memberikan keluarga funktor $H_n(\cdot; \mathbb{Z}) : \mathbf{sSet} \rightarrow \mathbf{Ab}$.

- ◊ Secara lebih umum, untuk modul- $\mathbb{Z}$ M , homologi berkoefisien M didefinisikan oleh $H_n(K; M) := H_n(C(\mathbb{Z}K) \otimes M)$, dengan $\cdot \otimes M$ berarti mengambil $\cdot \otimes_{\mathbb{Z}} M$ pada setiap suku kompleks rantai.
- ◊ Kohomologi berkoefisien M didefinisikan oleh $H^n(K; M) := H^n(\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(C(\mathbb{Z}K), M))$, dengan ekspresi di dalam tanda kurung dipandang sebagai kompleks. Berdasarkan sifat universal $\mathbb{Z}(\cdot)$, suku ke- n kompleks ini juga dapat diidentifikasi dengan

$$\text{Maps}(K_n, M) := \{\text{pemetaan } K_n \rightarrow M\}.$$

Himpunan ini menjadi modul- $\mathbb{Z}$ melalui operasi titik demi titik, dan homomorfisme diferensialnya diidentifikasi dengan $\sum_i (-1)^i (d_i)^*$.

Jika $C(\mathbb{Z}K)$ dalam definisi di atas diganti dengan $N(\mathbb{Z}K)$, grup homologi (atau kohomologi) yang diperoleh isomorfik secara kanonik; ini merupakan akibat Teorema 8.5.12. Penggunaan $N(\mathbb{Z}K)$ kadang lebih sederhana karena Proposisi 8.5.11

memberikan

$$N(\mathbb{Z}K)_n = \bigoplus_{x \in K_n^{\text{nd}}} \mathbb{Z}x.$$

Di sini $K_n^{\text{nd}} \subset K_n$ adalah subhimpunan yang terdiri atas simpleks- n nondegenerat, sedangkan pemetaan $N(\mathbb{Z}K)_n \rightarrow N(\mathbb{Z}K)_{n-1}$ diperoleh dengan terlebih dahulu mengambil $\sum_{i=0}^n (-1)^i d_i$, kemudian memproyeksikan ke bagian K_{n-1}^{nd} . Sebagai contoh,

$$\begin{aligned} N(\mathbb{Z}\Delta^0) &= \mathbb{Z} \text{ yang ditempatkan pada derajat } 0, \\ C(\mathbb{Z}\Delta^0) &= \left[\cdots \xrightarrow{1} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{1} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \right]. \end{aligned}$$

Contoh 8.6.4 Sebagai kasus khusus yang berguna, misalkan diberikan poset kecil takkosong $(Q, \leq)$ yang mempunyai unsur terkecil e . Ini memberikan pemetaan mempertahankan urutan

$$[0] \xrightarrow{0 \mapsto e} Q \longrightarrow [0].$$

Pandang Q sebagai kategori dan ambil saraf $S := N(Q)$ dari Contoh 8.3.1. Berdasarkan definisi asli saraf, kita juga mempunyai $N([n]) = \Delta^n$. Dengan demikian diperoleh morfisme-morfisme dalam **sSet**

$$\Delta^0 \xrightarrow{i} S \xrightarrow{q} \Delta^0, \quad qi = \text{id}_{\Delta^0}.$$

Selanjutnya, diperoleh

$$\mathbb{Z} = N(\mathbb{Z}\Delta^0) \xrightarrow{Ni} N(\mathbb{Z}S) \xrightarrow{Nq} \mathbb{Z},$$

dengan $\mathbb{Z}$ dipandang sebagai kompleks rantai yang ditempatkan pada derajat 0. Akan ditunjukkan bahwa Ni dan Nq saling invers dalam kategori homotopi kompleks rantai. Khususnya, $H_0(Q; M) \simeq M$, sedangkan $H_n(Q; M) = \{0\}$ untuk $n \neq 0$.

Karena $qi = \text{id}$, cukup dibangun homotopi dari $NiNq$ ke id . Untuk setiap $n \geq 0$, perhatikan bahwa unsur-unsur S_n^{nd} adalah rantai di Q yang berbentuk $q_0 < \cdots < q_n$. Definisikan

$$\begin{aligned} h_n : S_n^{\text{nd}} &\longrightarrow S_{n+1}^{\text{nd}} \cup \{0\}, \quad n \geq 0, \\ q_0 < \cdots < q_n &\longmapsto \begin{cases} e < q_0 < \cdots < q_n, & q_0 \neq e, \\ 0, & q_0 = e. \end{cases} \end{aligned}$$

Perluas pemetaan ini secara linear ke $\mathbb{Z}S_n^{\text{nd}} \simeq N(\mathbb{Z}S)_n$. Pemetaan tersebut langsung memenuhi syarat-syarat homotopi; rinciannya diserahkan kepada pembaca sebagai latihan.

Perhitungan homologi tidak dapat dipisahkan dari homotopi. Di bawah korespondensi Dold–Kan, homotopi kompleks rantai mencerminkan homotopi objek simplisial, dan yang terakhir dapat didefinisikan secara kombinatorial.

Definisi 8.6.5 (Homotopi simplisial) Misalkan X dan Y objek simplisial dalam kategori $\mathcal{C}$, serta $f, g : X \rightrightarrows Y$ sepasang morfisme. Suatu **homotopi simplisial dari g ke f** adalah keluarga morfisme

$$h_i = h_i^n : X_n \rightarrow Y_{n+1}, \quad 0 \leq i \leq n,$$

yang secara ringkas ditulis h dan memenuhi

$$\begin{aligned} d_0 h_0 &= f_n, \\ d_{n+1} h_n &= g_n, \\ d_i h_j &= \begin{cases} h_{j-1} d_i, & 0 \leq i < j, \\ d_i h_{i-1}, & 1 \leq i = j, \\ h_j d_{i-1}, & i > j + 1, \end{cases} \\ s_i h_j &= \begin{cases} h_{j+1} s_i, & i \leq j, \\ h_j s_{i-1}, & i > j. \end{cases} \end{aligned}$$

Definisi di atas bersifat kombinatorial. Namun, bila $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$, definisi itu sama dengan (8.4.2), yang didasarkan pada intuisi topologis. Mengapa demikian? Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, tuliskan secara konkret $(\Delta^1)_n = \{\alpha_{-1}, \dots, \alpha_n\}$, dengan $\alpha_i : [n] \rightarrow [1]$ memetakan bilangan $\leq i$ ke 0 dan bilangan lainnya ke 1. Maka menentukan $H_n : (X \times \Delta^1)_n \rightarrow Y_n$ sama artinya dengan menentukan $H_{-1}^n, \dots, H_n^n : X_n \rightarrow Y_n$.

- ◇ Untuk data homotopi simplisial $(h_i^n)_{i,n}$, definisikan $H_{-1}^n = g$, $H_n^n = f$, dan $H_i^n = d_{n+1} h_i^n$ untuk $0 \leq i \leq n-1$.
- ◇ Untuk data H dari diagram komutatif (8.4.2), definisikan $h_i^n := H_i^{n+1} s_i : X_n \rightarrow Y_{n+1}$.

Verifikasi langsung menunjukkan bahwa kedua pemetaan tersebut terdefinisi dengan baik dan saling invers.

Untuk kasus $\mathcal{C} = \mathbf{Ab}$, gantikan saja $X \times \Delta^1$ dalam (8.4.2) dengan $X \otimes \mathbb{Z}\Delta^1$ dan bekerja dalam $\mathbf{sAb}$; argumen yang sama berlaku tanpa perubahan. Karena itu, hasil berikut sepenuhnya wajar.

Proposisi 8.6.6 Tinjau sepasang morfisme $f, g : X \rightrightarrows Y$ dalam $\mathbf{sA}$. Jika h homotopi simplisial dari g ke f , maka $(\sum_{j=0}^n (-1)^j h_j^n)_{n \geq 0}$ mendefinisikan homotopi antara $Cf, Cg : CX \rightrightarrows CY$.

Bukti Seperti biasa, tuliskan semua morfisme muka X dan Y secara seragam sebagai d_i , dan hilangkan superskrip pada h_j ; ini tidak menimbulkan ambiguitas. Terdapat

kesamaan berikut di dalam $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(X_n, Y_n)$:

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i d_i \sum_{j=0}^n (-1)^j h_j + \sum_{j=0}^{n-1} (-1)^j h_j \sum_{i=0}^n (-1)^i d_i \\ = f_n - g_n + \sum_{\substack{0 \leq i \leq n+1 \\ 0 \leq j \leq n \\ (i,j) \neq (0,0), (n+1,n)}} (-1)^{i+j} d_i h_j + \sum_{\substack{0 \leq i \leq n \\ 0 \leq j \leq n-1}} (-1)^{i+j} h_j d_i. \end{aligned}$$

Jumlah pertama pada baris terakhir dapat ditulis kembali sebagai

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{0 \leq i \leq n+1 \\ i < j \leq n}} (-1)^{i+j} h_{j-1} d_i + \sum_{i=1}^n d_i h_i - \sum_{i=1}^n d_i h_{i-1} + \sum_{\substack{1 \leq i \leq n+1 \\ 0 \leq j < i-1}} (-1)^{i+j} h_j d_{i-1} \\ = - \sum_{\substack{0 \leq i \leq n \\ i \leq j \leq n-1}} (-1)^{i+j} h_j d_i - \sum_{\substack{0 \leq i \leq n \\ 0 \leq j < i}} (-1)^{i+j} h_j d_i. \end{aligned}$$

Di sini digunakan $1 \leq i \leq n \implies d_i h_i = d_i h_{i-1}$. Ekspresi ini membatalkan jumlah kedua dan hanya menyisakan $f_n - g_n$. $\square$

Selanjutnya kita meninjau objek semisimplisial teraugmentasi (Catatan 8.1.4) dan kompleks rantai yang bersesuaian; hasil-hasil ini akan digunakan dalam §8.7. Kecuali dinyatakan lain, morfisme augmentasi objek semisimplisial teraugmentasi X selalu ditulis sebagai $\epsilon : X_0 \rightarrow X_{-1}$.

Definisi 8.6.7 Untuk objek semisimplisial teraugmentasi X dalam kategori aditif $\mathcal{A}$, kompleks CX yang bersesuaian dapat diperluas menjadi kompleks rantai

$$\begin{aligned} C^{\text{aug}} X := \left[\cdots \xrightarrow{\partial_3} X_2 \xrightarrow{\partial_2} X_1 \xrightarrow{\partial_1} X_0 \xrightarrow{\partial_0 := \epsilon} X_{-1} \rightarrow 0 \rightarrow \cdots \right], \\ \partial_n := \sum_{i=0}^n (-1)^i d_i : X_n \rightarrow X_{n-1}, \quad n \geq 1. \end{aligned}$$

Dari $\epsilon d_0 = \epsilon d_1$ terlihat bahwa $C^{\text{aug}} X$ memang objek $\mathbf{Ch}_{\geq -1}(\mathcal{A})$. Kompleks ini juga dapat dipandang sebagai morfisme dalam $\mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A})$

$$\epsilon : CX \rightarrow \underbrace{X_{-1}}_{\text{ditempatkan pada derajat 0}}, \quad \epsilon \text{ pada derajat 0, dan 0 pada derajat lainnya.}$$

Definisi 8.6.8 Misalkan X objek semisimplisial teraugmentasi dalam sebarang kategori $\mathcal{C}$. Jika terdapat keluarga morfisme $k_n : X_n \rightarrow X_{n+1}$, dengan $n \in \mathbb{Z}_{\geq -1}$, gunakan istilah **dapat dikontraksi dari kiri** atau **dapat dikontraksi dari kanan** bagi X , sesuai dengan kolom syarat yang dipenuhi di bawah ini:

Dapat dikontraksi dari kiri	Dapat dikontraksi dari kanan
$\epsilon k_{-1} = \text{id}_{X_{-1}}$	$\epsilon k_{-1} = \text{id}_{X_{-1}}$
$d_0 k_n = \text{id}_{X_n}$	$d_{n+1} k_n = \text{id}_{X_n}$
$d_i k_n = k_{n-1} d_{i-1} \ (1 \leq i \leq n+1, \ n \geq 1)$	$d_i k_n = k_{n-1} d_i \ (0 \leq i \leq n, \ n \geq 1)$
$d_1 k_0 = k_{-1} \epsilon$	$d_0 k_0 = k_{-1} \epsilon$

Periksa bahwa sifat dapat dikontraksi dari kiri dan kanan saling dual melalui pembalikan urutan dalam pengertian Catatan 8.1.7. Selain itu, keduanya merupakan sifat “absolut”: jika X dapat dikontraksi dari kiri (atau kanan), dengan data yang bersesuaian $(k_n)_{n \geq -1}$, maka untuk setiap funktor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, data $(Fk_n)_{n \geq -1}$ membuat $F(X)$ dapat dikontraksi dari kiri (atau kanan).

Contoh 8.6.9 Untuk sembarang monoid Γ , jadikan EF dari Contoh 8.3.5 himpunan simplisial teraugmentasi dengan $(\text{EF})_{-1} = \{1\}$ dan morfisme augmentasi $\epsilon : (\text{EF})_0 \rightarrow (\text{EF})_{-1}$ berupa pemetaan konstan. Objek ini dapat dikontraksi dari kanan: untuk $n \geq -1$, definisikan $k_n : (\text{EF})_n \rightarrow (\text{EF})_{n+1}$ melalui $(g_1, \dots, g_{n+1}) \mapsto (g_1, \dots, g_{n+1}, 1)$. Pemetaan ini jelas memenuhi $\epsilon k_{-1} = \text{id}$; setelah definisi diuraikan, pemeriksaan bahwa $d_{n+1} k_n = \text{id}$, $d_i k_n = k_{n-1} d_i$ untuk $0 \leq i \leq n$, $n \geq 1$, dan $d_0 k_0 = k_{-1} \epsilon$ juga langsung.

Jika $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif, identifikasikan kompleks rantai $C(\mathbb{k}\text{EF})$ dengan kompleks rantai $\mathbf{L} = (\mathbf{L}_n, \partial'_n)_n$ dari Definisi 6.1.10, sebagaimana dalam Contoh 8.5.2. Augmentasi $\mathbf{L} \rightarrow \mathbb{k}$ persis merupakan augmentasi resolusi dalam Proposisi 6.1.13. Menurut proposisi berikut, kontraktibilitas EF (dan dengan demikian $\mathbb{k}\text{EF}$) memberikan penjelasan topologis bagi fakta bahwa $\mathbf{L} \rightarrow \mathbb{k}$ adalah kuasi-isomorfisme.

Proposisi 8.6.10 Misalkan $\mathcal{A}$ kategori aditif dan X objek semisimplisial teraugmentasi dalam $\mathcal{A}$ yang dapat dikontraksi dari kiri atau kanan. Maka morfisme identitas dari $C^{\text{aug}}X$ ke dirinya sendiri homotopik terhadap nol.

Bukti Pertama, tinjau kasus dapat dikontraksi dari kiri dan ambil keluarga morfisme $k_n : X_n \rightarrow X_{n+1}$ dalam definisinya. Definisikan $k_n = 0$ untuk $n < -1$ (atau $\partial_n = 0$ untuk $n < 0$), dan definisikan pula $\partial_0 = \epsilon$. Kita hendak menggunakan $(k_n)_n$ sebagai saksi homotopi nol, yakni membuktikan

$$\partial_{n+1} k_n + k_{n-1} \partial_n = \text{id}_{X_n}.$$

Untuk $n < -1$, kedua ruas sama dengan 0. Untuk $n = -1$, ruas kiri sama dengan $\text{id}_{X_{-1}}$. Untuk $n = 0$, ruas kiri ialah $d_0 k_0 - d_1 k_0 + k_{-1} \epsilon = \text{id}_{X_0}$. Untuk $n \geq 1$,

perhitungan ruas kiri memberikan

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i d_i k_n + \sum_{i=0}^n (-1)^i k_{n-1} d_i \\ = \text{id}_{X_n} + \sum_{i=1}^{n+1} (-1)^i k_{n-1} d_{i-1} + \sum_{i=0}^n (-1)^i k_{n-1} d_i = \text{id}_{X_n}. \end{aligned}$$

Untuk kasus dapat dikontraksi dari kanan, cukup gunakan $((-1)^{n+1} k_n)_n$ sebagai gantinya. $\square$

8.7 Konstruksi bar

Definisi 7.6.1 menjelaskan apa yang dimaksud dengan monad pada suatu kategori $\mathcal{C}$, beserta versi dualnya, yaitu komonad. Titik tolak bagian ini ialah suatu cara untuk menghasilkan objek kosimplisial teraugmentasi (atau objek simplisial teraugmentasi) dalam $\text{End}(\mathcal{C})$ dari suatu monad (atau komonad). Dengan cara ini, banyak konstruksi dasar dalam aljabar homologis dapat dijelaskan secara alami, termasuk homologi dan kohomologi Hochschild yang akan ditinjau kembali pada akhir bagian ini (Contoh 8.7.7).

Contoh 8.7.1 Misalkan (T, μ, η) suatu monad pada kategori $\mathcal{C}$, yakni suatu aljabar dalam kategori endofunktor $\text{End}(\mathcal{C}) = \mathcal{C}^{\mathcal{C}}$. Konstruksi “aljabar berjalan” dalam Catatan 7.1.17 memberikan funktor monoidal yang bersesuaian

$$\text{FinOrd} \rightarrow \text{End}(\mathcal{C}), \quad \mathbf{n} \mapsto T^n,$$

yaitu objek kosimplisial teraugmentasi dalam $\text{End}(\mathcal{C})$. Secara dual, sebuah komonad (L, δ, ϵ) pada kategori $\mathcal{D}$ memberikan objek simplisial teraugmentasi dalam $\text{End}(\mathcal{D})$; di sini $\delta : L \rightarrow L^2$ dan $\epsilon : L \rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}}$.

- ◊ Dalam bagian ini kita terutama membahas objek simplisial teraugmentasi pada $\mathcal{D}$ yang diberikan oleh komonad. Secara eksplisit, suku berderajat n -nya ialah L^{n+1} , sedangkan morfisme muka dan degenerasinya mudah dituliskan sebagai

$$\begin{aligned} d_i &:= L^i \epsilon L^{n-i} : L^{n+1} \rightarrow L^n, \\ s_j &:= L^j \delta L^{n-j} : L^{n+1} \rightarrow L^{n+2}, \quad 0 \leq i, j \leq n; \end{aligned}$$

suku berderajat -1 dari objek teraugmentasi itu ialah funktor identitas. Perhatikan bahwa rumus untuk d_0 masih bermakna ketika $n = 0$ dan memberikan morfisme augmentasi $\epsilon : L \rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}}$.

- ◊ Sejalan dengan itu, objek kosimplisial teraugmentasi pada $\mathcal{C}$ memiliki T^{n+1} sebagai suku berderajat n , dan

$$\begin{aligned} d^i &:= T^i \eta T^{n-i} : T^n \rightarrow T^{n+1}, \\ s^j &:= T^j \mu T^{n-j} : T^{n+2} \rightarrow T^{n+1}, \quad 0 \leq i, j \leq n; \end{aligned}$$

ketika $n = 0$, d^0 menjadi morfisme augmentasi $\eta : \text{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow T$.

Salah satu sumber penting monad atau komonad ialah pasangan funktor adjoin. Karena asal-usulnya dalam teori klasik (lihat §3.8), konstruksi-konstruksi semacam ini secara kolektif disebut **konstruksi bar**.

Contoh 8.7.2 (Konstruksi bar: pasangan adjoin) Misalkan diberikan pasangan adjoin

$$\begin{aligned} F : \mathcal{C} &\rightleftarrows \mathcal{D} : G, & \eta : \text{id}_{\mathcal{C}} &\rightarrow GF \quad \text{unit} \\ & & \epsilon : FG &\rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}} \quad \text{kounit} \end{aligned}$$

Menurut Contoh 7.6.2, dari sini diperoleh

- ◊ monad $(T, \mu, \eta) := (GF, G\epsilon F, \eta)$ pada $\mathcal{C}$, dengan objek kosimplisial teraugmentasi yang bersesuaian dinotasikan oleh

$$\text{Cobar}(F, G) : \mathbf{FinOrd} \rightarrow \text{End}(\mathcal{C});$$

- ◊ komonad $(L, \delta, \epsilon) := (FG, F\eta G, \epsilon)$ pada $\mathcal{D}$, dengan objek simplisial teraugmentasi yang bersesuaian dinotasikan oleh

$$\text{Bar}(F, G) : \mathbf{FinOrd}^{\text{op}} \rightarrow \text{End}(\mathcal{D}).$$

Morfisme muka dan degenerasi yang bersesuaian (beserta versi dualnya) telah dijelaskan dalam Contoh 8.7.1.

Karena $\text{Bar}(F, G)$ (atau $\text{Cobar}(F, G)$) mengambil nilai dalam kategori funktor $\text{End}(\mathcal{D})$ (atau $\text{End}(\mathcal{C})$), kita dapat mengomposisikan setiap sukunya dengan G di sebelah kiri (atau di sebelah kanan). Komposisi pertama menghasilkan objek simplisial teraugmentasi $G\text{Bar}(F, G) : \mathbf{FinOrd}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}^{\mathcal{D}}$, dengan suku umum berupa funktor

$$\begin{aligned} G\text{Bar}(F, G)_n &= GL^{n+1} = (GF)^{n+1}G \\ &= T^{n+1}G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}, \quad n \geq -1. \end{aligned}$$

Morfisme muka $d_i : T^{n+1}G \rightarrow T^n G$ (dipahami sebagai morfisme augmentasi bila $i = n = 0$) ialah

$$d_i = \begin{cases} GL^i \epsilon L^{n-i} &= T^i G \epsilon F T^{n-i-1} G \\ &= T^i \mu T^{n-i-1} G, & \text{jika } 0 \leq i < n, \\ GL^n \epsilon &= T^n G \epsilon, & \text{jika } i = n. \end{cases}$$

Morfisme degenerasi dengan sumber suku berderajat $n \geq 0$, $s_j : T^{n+1}G \rightarrow T^{n+2}G$, diberikan oleh

$$\begin{aligned} s_j &= GL^j \delta L^{n-j} = GL^j F \eta GL^{n-j} \\ &= T^{j+1} \eta T^{n-j} G, \quad 0 \leq j \leq n. \end{aligned}$$

Objek kosimplisial teraugmentasi $\text{Cobar}(F, G)G$ juga memiliki deskripsi yang bersesuaian: suku berderajat n -nya tetap $T^{n+1}G = GL^{n+1}$, sedangkan

$$\begin{aligned} [d^i : GL^n \rightarrow GL^{n+1}] &= \begin{cases} GL^{i-1} \delta L^{n-i}, & 0 \leq i < n \\ \eta GL^n, & i = n, \end{cases} \\ [s^j : GL^{n+2} \rightarrow GL^{n+1}] &= GL^j \epsilon L^{n-j+1}, \quad 0 \leq j \leq n. \end{aligned}$$

Demikian pula, ketika $i = n = 0$, d^0 harus dipahami sebagai morfisme augmentasi $\eta G : G \rightarrow GFG = GL$.

Pembaca pemula disarankan berhenti sejenak di sini. Untuk homomorfisme aljabar- $\mathbb{k} : f : A \rightarrow B$ dan pasangan adjoint

$$B \otimes_A (\cdot) : A\text{-Mod} \rightleftarrows B\text{-Mod} : \text{lupa}$$

uraikan nilai Bar (atau Cobar) pada modul- B kiri M (atau modul- A kiri N), lalu gunakan funktor C dari Definisi 8.5.1 untuk menuliskan kompleks rantai yang bersesuaian. Untuk versi modul kanan, komonad (atau monad) yang bersesuaian telah dijelaskan sepenuhnya dalam Contoh 7.7.8.

Contoh 8.7.3 (Konstruksi bar: bebas dan lupa) Misalkan (T, μ, η) monad pada kategori $\mathcal{C}$. Definisi-Proposisi 7.6.6 memberikan pasangan adjoint

$$\text{Free}^T : \mathcal{C} \xrightleftharpoons[\text{lupa}]{\text{bebas}} \mathcal{C}^T : U^T,$$

dan monad yang diinduksinya persis (T, μ, η) . Memasukkan ini ke Contoh 8.7.2 menghasilkan objek simplisial teraugmentasi

$$\text{Bar}(T) := \text{Bar}(\text{Free}^T, U^T) : \mathbf{FinOrd}^{\text{op}} \rightarrow \text{End}(\mathcal{C}^T).$$

Evaluasi pada $(M, a) \in \text{Ob}(\mathcal{C}^T)$ merupakan funktor dari $\text{End}(\mathcal{C}^T)$ ke $\mathcal{C}^T$. Dengan mengevaluasi setiap suku $\text{Bar}(T)$, diperoleh objek simplisial teraugmentasi

$$\text{Bar}(M, a) : \mathbf{FinOrd}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}^T.$$

Sekarang tinjau $U^T \text{Bar}(M, a) : \mathbf{FinOrd}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$; ini juga merupakan hasil mengevaluasi $U^T \text{Bar}(T)$ pada (M, a) .

◇ Dengan mensubstitusikan ke Contoh 8.7.2, suku umum $U^T \text{Bar}(M, a)$ ialah

$$U^T \text{Bar}(M, a)_n = T^{n+1} U^T(M, a) = T^{n+1} M, \quad n \geq -1.$$

◇ Tuliskan kembali ϵ untuk kounit pasangan (Free^T, U^T) . Bukti Definisi-Proposisi 7.6.6 telah menunjukkan bahwa

$$[\epsilon_{(M,a)} : \text{Free}^T U^T(M, a) = (TM, \mu_M) \rightarrow (M, a)] = a,$$

sehingga morfisme muka $U^T \text{Bar}(M, a)$ ialah

$$[d_i : T^{n+1} M \rightarrow T^n M] = \begin{cases} T^i \mu_{T^{n-i-1} M}, & 0 \leq i < n \\ T^n a, & i = n. \end{cases}$$

Rumus ini juga bermakna ketika $i = n = 0$ dan memberikan morfisme augmentasi, yakni $a : TM \rightarrow M$.

◇ Morfisme degenerasinya ialah

$$[s_j : T^{n+1} M \rightarrow T^{n+2} M] = T^{j+1} \eta_{T^{n-j} M}, \quad 0 \leq j \leq n.$$

Dengan demikian, $U^T \text{Bar}(M, a)$ dapat ditulis secara ringkas sebagai

$$\cdots \begin{array}{c} \xrightarrow{\mu_{T^2 M}} \\ \xrightarrow{\mu_{T^2 M}} \\ \xrightarrow{\mu_{T^2 M}} \\ \xrightarrow{T^3 a} \end{array} T^3 M \begin{array}{c} \xrightarrow{\mu_{TM}} \\ \xrightarrow{T\mu_M} \\ \xrightarrow{T^2 a} \end{array} T^2 M \xrightarrow[\begin{array}{c} \mu_M \\ Ta \end{array}]{\mu_M} TM \xrightarrow{a} M. \quad (8.7.1)$$

Di atas telah dijelaskan secara abstrak bahwa anak-anak panah ini memenuhi identitas simplisial (8.1.2), walaupun verifikasi langsungnya juga tidak mengandung kesulitan mendasar. Selain itu, Contoh 7.6.10 menunjukkan bahwa ujung kanan diagram merealisasikan $a : TM \rightarrow M$ sebagai koekualiser.

Objek simplisial teraugmentasi dalam (8.7.1) yang diberikan oleh konstruksi bar dapat dipandang secara heuristik sebagai pengganti M . Untuk memperjelas gagasan ini, pertimbangkan pertanyaan berikut. Misalkan Γ sebuah grup dan lengkapi himpunan satu titik $\{\text{pt}\}$ dengan aksi kanan trivial Γ . Bagaimana kita harus memahami

“ruang hasil bagi” $\{\text{pt}\}/\Gamma$?

Dengan definisi naif hasil bagi himpunan atau ruang topologis, jawabannya tentu tidak menarik; secara umum, mengambil hasil bagi oleh suatu aksi yang tidak bebas akan menghapus informasi dari ruang semula. Akan tetapi, berbagai kebutuhan dalam praktik mendorong kita mencari definisi yang lebih halus bagi hasil bagi oleh aksi yang tidak bebas.

Untuk itu, tuliskan $\mathbf{Set}\text{-}\Gamma$ untuk kategori semua himpunan kanan- Γ kecil, dan tinjau pasangan adjoin bebas-lupa $\mathbf{Set} \rightleftarrows \mathbf{Set}\text{-}\Gamma$. Konstruksi bar menghasilkan dari himpunan kanan- Γ satu titik $\{\text{pt}\}$ sebuah objek simplisial dalam $\mathbf{Set}\text{-}\Gamma$; objek ini tepat himpunan simplisial $E\Gamma$ yang diperkenalkan dalam Contoh 8.3.5. Verifikasi terperinci diserahkan sebagai latihan bab ini. Setelah fakta tersebut dipahami dan konstruksi bar dipandang sebagai pengganti $\{\text{pt}\}$ dalam situasi ini, masuk akal untuk mendefinisikan $\{\text{pt}\}/\Gamma$ sebagai $(E\Gamma)/\Gamma \simeq B\Gamma$. Ini merupakan hasil bagi oleh aksi bebas dan memberikan ruang klasifikasi Γ ; hasilnya lebih wajar dan biasanya lebih berguna daripada hasil bagi himpunan yang naif.

Dalam arti apa objek simplisial teraugmentasi dalam Contoh 8.7.2 dan 8.7.3 dapat dikatakan memberikan semacam pengganti, atau “resolusi”, bagi objek semula? Gagassannya berasal dari topologi, dan makna tepatnya melibatkan sifat dapat dikontraksi dalam Definisi 8.6.8. Salah satu hasil yang berkaitan adalah sebagai berikut.

Proposisi 8.7.4 Dalam situasi Contoh 8.7.2, misalkan diberikan pasangan adjoin

$$\begin{aligned} F : \mathcal{C} &\rightleftarrows \mathcal{D} : G, & \eta : \text{id}_{\mathcal{C}} &\rightarrow GF \quad \text{unit} \\ & & \epsilon : FG &\rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}} \quad \text{kounit} \end{aligned}$$

dan bentuk objek simplisial teraugmentasi $\text{Bar}(F, G)$ dalam $\text{End}(\mathcal{D})$. Maka $G\text{Bar}(F, G)$ dapat dikontraksi dari kiri.

Bukti Gunakan notasi dari Contoh 8.7.2, misalnya $T = GF$ dan $\mu : T^2 \rightarrow T$. Ingat bahwa $G\text{Bar}(F, G)_n = T^{n+1}G$. Untuk setiap $n \geq -1$, definisikan

$$k_n := \eta T^{n+1}G : T^{n+1}G \rightarrow T^{n+2}G.$$

Ingat pula bahwa morfisme muka $d_i : T^{n+1}G \rightarrow T^nG$ pada $G\text{Bar}(F, G)$ ialah $T^i \mu T^{n-i-1}G$ jika $0 \leq i < n$, dan $T^n G \epsilon$ jika $i = n$; morfisme augmentasinya ialah $G\epsilon : TG \rightarrow G$ (perhatikan bahwa notasi ini berbeda dari notasi dalam Definisi 8.6.8). Syarat dapat dikontraksi dari kiri kini diverifikasi satu demi satu.

Pertama, identitas segitiga bagi adjungsi memberikan $(G\epsilon)k_{-1} = (G\epsilon)(\eta G) = \text{id}_G$.

Kedua, (T, μ, η) adalah monad, sehingga $\mu(\eta T) = \text{id}_T$. Jika $n \geq 0$, komposisikan kedua ruas di sebelah kanan dengan $T^n G$ untuk memperoleh $d_0 k_n = \mu T^n G \cdot \eta T^{n+1}G = \text{id}_{T^{n+1}G}$.

Terakhir, berdasarkan naturalitas η , diagram berikut komutatif bila $1 \leq i \leq n+1$:

$$\begin{array}{ccc} T^{n+1}G & \xrightarrow{k_n = \eta T^{n+1}G} & T^{n+2}G \\ d_{i-1} = \varphi \downarrow & & \downarrow d_i = T\varphi \\ T^n G & \xrightarrow{k_{n-1} = \eta T^n G} & T^{n+1}G \end{array} \quad \varphi := \begin{cases} T^{i-1} \mu T^{n-i}G, & 1 \leq i \leq n \\ T^n G \epsilon, & i = n+1. \end{cases}$$

Ini memberikan $d_1 k_0 = k_{-1}(G\epsilon)$ ketika $i = 1$ dan $n = 0$, serta $d_i k_n = k_{n-1} d_{i-1}$ ketika $n \geq 1$. Pernyataan terbukti. $\square$

Walaupun kontraktibilitas $G\text{Bar}(F, G)$ tidak selalu mengakibatkan $\text{Bar}(F, G)$ dapat dikontraksi, Proposisi 8.7.4 sudah memadai untuk penerapan selanjutnya. Latihan bab ini akan memperkenalkan hasil-hasil lain mengenai sifat dapat dikontraksi.

Dalam kasus kategori aditif, makna “resolusi” juga dapat diangkat ke tingkat kompleks rantai dan dengan demikian dipahami melalui aljabar linear. Mula-mula, menurut Definisi 8.6.7, objek simplisial teraugmentasi X dalam kategori aditif memberikan augmentasi $C^{\text{aug}}X$ dari kompleks rantai CX . Jika morfisme identitas suatu kompleks rantai homotopik terhadap nol, kompleks rantai itu sendiri disebut **homotopik nol**.

Teorema 8.7.5 Misalkan $\mathcal{A}$ kategori aditif dan diberikan pasangan adjoin

$$F : \mathcal{A} \rightleftarrows \mathcal{B} : G,$$

dan bentuklah objek simplisial teraugmentasi $\text{Bar}(F, G)$ dalam $\text{End}(\mathcal{B})$ (atau $G\text{Bar}(F, G)$ dalam $\mathcal{A}^{\mathcal{B}}$).

- ◊ Perhatikan bahwa $\mathcal{A}^{\mathcal{B}}$ kategori aditif (lihat bagian pertama §2.1). Kompleks rantai $C^{\text{aug}}(G\text{Bar}(F, G))$ dari Definisi 8.6.7 homotopik nol.
- ◊ Untuk setiap $Y \in \text{Ob}(\mathcal{B})$, evaluasi suku demi suku $\text{Bar}(F, G)$ (atau $G\text{Bar}(F, G)$) pada Y . Ini menghasilkan objek simplisial teraugmentasi $\text{Bar}(Y)$ dalam $\mathcal{B}$ (atau $G\text{Bar}(Y)$ dalam $\mathcal{A}$), dan kompleks rantai $C^{\text{aug}}(G\text{Bar}(Y))$ dalam $\mathcal{A}$ homotopik nol.

Bukti Proposisi 8.7.4 menunjukkan bahwa $G\text{Bar}(F, G)$ dapat dikontraksi dari kiri. Karena syarat dapat dikontraksi bersifat absolut, $G\text{Bar}(Y)$ yang diperoleh melalui funktor evaluasi $\text{ev}_Y : \mathcal{A}^{\mathcal{B}} \rightarrow \mathcal{A}$ secara alami juga dapat dikontraksi dari kiri. Terapkan Proposisi 8.6.10 pada kedua objek tersebut. $\square$

Sekarang misalkan $\mathcal{A}$ dan $\mathcal{B}$ keduanya kategori aditif. Untuk pasangan adjoin seperti dalam Teorema 8.7.5 dan $Y \in \text{Ob}(\mathcal{B})$, karena $\text{Bar}(Y)_{-1} = Y$, dari $C^{\text{aug}}(\text{Bar}(Y))$ diperoleh morfisme dalam $\text{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{B})$

$$\epsilon_Y : C(\text{Bar}(Y)) \rightarrow Y; \quad (8.7.2)$$

morfisme ini kanonik dalam Y , dan bagian berderajat nolnya tepat morfisme augmentasi $\epsilon_Y : FG(Y) \rightarrow Y$ dari $\text{Bar}(Y)$, sehingga notasinya sesuai.

Korolari 8.7.6 Misalkan diberikan pasangan adjoin antara kategori abelian³⁾ $F : \mathcal{A} \rightleftarrows \mathcal{B} : G$ dan $Y \in \text{Ob}(\mathcal{B})$. Morfisme yang diperoleh dengan menerapkan G suku demi suku pada (8.7.2), yaitu

$$G\epsilon_Y : C(G\text{Bar}(Y)) \rightarrow GY,$$

merupakan kuasi-isomorfisme dalam $\text{Ch}(\mathcal{A})$.

Bukti Teorema 8.7.5 mengakibatkan $C^{\text{aug}}(G\text{Bar}(Y))$ asiklik, dan hasilnya langsung mengikuti. $\square$

Contoh 8.7.7 (Resolusi bar modul serta homologi/kohomologi Hochschild)

Misalkan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif dan R sebuah aljabar- $\mathbb{k}$. Tuliskan $\otimes := \otimes_{\mathbb{k}}$. Menurut Contoh 7.7.8, komonad yang ditentukan oleh pasangan adjoin

$$R \otimes (\cdot) : \mathbb{k}\text{-Mod} \rightleftarrows R\text{-Mod} : \text{lupa}$$

ialah endofunktor $L : M \mapsto R \otimes M$ pada $R\text{-Mod}$. Terdapat versi serupa untuk modul- R kanan, yang tidak akan diulangi di sini.

Sekarang terapkan konstruksi bar. Untuk setiap modul- R kiri M kita terdapat morfisme kanonik dalam $\text{Ch}_{\geq 0}(R\text{-Mod})$

$$\epsilon_M : C(\text{Bar}(M)) \rightarrow M;$$

morfisme ini kuasi-isomorfisme karena Korolari 8.7.6 memastikan bahwa ϵ_M kuasi-isomorfisme pada tingkat $\mathbb{k}\text{-Mod}$. Secara terperinci,

$$C(\text{Bar}(M))_n = L^{n+1}(M) = R^{\otimes(n+1)} \otimes M.$$

Menurut Contoh 8.7.1 dan deskripsi $L \rightarrow \text{id}$ dalam Contoh 7.7.8 (yakni “mengalikan ke dalam”), pemetaan $L^{n+1}(M) \rightarrow L^n(M)$ ialah

$$\begin{aligned} \partial_n : r_0 \otimes \cdots \otimes r_n \otimes x \mapsto \\ \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \cdots \otimes r_k r_{k+1} \otimes \cdots \otimes x + (-1)^n r_0 \otimes \cdots \otimes r_{n-1} \otimes r_n x, \end{aligned}$$

dengan $x \in M$ dan $r_i \in R$. Rumus ini tetap bermakna ketika $n = 0$ ($r_0 \otimes x \mapsto r_0 x$), dan dengan demikian memberikan versi teraugmentasi $\epsilon : C(\text{Bar}(M)) \rightarrow M$, yaitu $C^{\text{aug}}(\text{Bar}(M))$.

Sekarang perhatikan kasus khusus $M = R$. Dalam hal ini

$$\begin{aligned} C(\text{Bar}(R))_n &= R^{\otimes(n+2)} = R \otimes R^{\otimes n} \otimes R, \\ \partial_n(r_0 \otimes \cdots \otimes r_{n+1}) &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \cdots \otimes r_k r_{k+1} \otimes \cdots. \end{aligned}$$

³⁾Di sini F dan G tentu funktor aditif; lihat Korolari 1.3.6.

Walaupun $C(\text{Bar}(R))$ beserta augmentasinya $C^{\text{aug}}(\text{Bar}(R))$ secara definisi merupakan kompleks rantai modul- R kiri, deskripsi di atas memperkaya keduanya menjadi kompleks rantai bimodul- (R, R) : R bekerja melalui perkalian kiri pada faktor pertama dan perkalian kanan pada faktor terakhir dari $R \otimes R^{\otimes n} \otimes R$. Pengayaan struktur ini bukan kebetulan. Karena $C^{\text{aug}}(\text{Bar}(\cdot))$ adalah funktor, setiap endomorfisme R sebagai modul- R kiri (misalnya perkalian kanan) terangkat secara alami ke seluruh konstruksi bar.

Dibandingkan dengan Definisi 3.8.1, tampak langsung bahwa ini persis merupakan kompleks rantai yang digunakan untuk mendefinisikan homologi dan kohomologi Hochschild:

$$C(\text{Bar}(R)) = \mathbf{B}R, \quad C^{\text{aug}}(\text{Bar}(R)) = \mathbf{B}'R.$$

Perhatikan pula bahwa Lema 3.8.2 hanyalah kasus khusus Teorema 8.7.5.

Tuliskan $R^e := R \otimes R^{\text{op}}$ dan, menurut Konvensi 3.8.3, identifikasikan modul- R^e kiri, bimodul- (R, R) , dan modul- R^e kanan. Dari sudut pandang ini, homologi Hochschild $\text{HH}_\bullet(M)$ (atau kohomologi Hochschild $\text{HH}^\bullet(M)$) dari bimodul M merupakan versi turunan dari $M \otimes_{R^e} R$ (atau $\text{Hom}_{R^e}(R, M)$): bimodul R diganti oleh resolusi barnya $C(\text{Bar}(R))$, lalu homologi (atau kohomologi) dihitung.

Gagasan penggantian ini muncul di mana-mana dalam studi funktor turunan dan kategori turunan, tetapi situasi di sini agak berbeda. Dalam kerangka Bab 3 dan Bab 4, pengganti R seharusnya berupa resolusi datarnya (atau resolusi projektifnya) sebagai bimodul. Dengan demikian diperoleh $\text{Tor}_\bullet^{R^e}(M, R)$ (atau $\text{Ext}_{R^e}^\bullet(R, M)$), ataupun objek yang bersesuaian dalam kategori turunan. Contoh 3.14.11 (atau Contoh 3.14.6) menunjukkan bahwa jika R datar (atau projektif) sebagai modul- $\mathbb{k}$, objek-objek tersebut isomorfik secara alami dengan $\text{HH}_\bullet(M)$ (atau $\text{HH}^\bullet(M)$); dalam kasus umum, hal ini belum tentu benar.

Contoh 8.7.8 (Resolusi bar dan homologi grup) Misalkan Γ sebuah grup. Lanjutkan pembahasan Contoh 8.7.7 untuk aljabar grup $R := \mathbb{k}[\Gamma]$; dalam kasus ini M sama dengan sebuah modul- Γ kiri dalam arti §6.1. Ingat bahwa $(\cdot)_\Gamma : \Gamma\text{-Mod} \rightarrow \mathbb{k}\text{-Mod}$ ialah funktor koinvarian. Akan ditunjukkan bahwa $\epsilon_M : C(\text{Bar}(M)) \rightarrow M$ merupakan resolusi $(\cdot)_\Gamma$ -asiklik dalam $\Gamma\text{-Mod}$ (Konvensi 3.12.8). Sifat kuasi-isomorfismenya telah diketahui. Untuk melihat bahwa setiap $\text{Bar}(M)_n = \mathbb{k}[\Gamma]^{\otimes(n+1)} \otimes M$ bersifat $(\cdot)_\Gamma$ -asiklik, mula-mula Lema Shapiro (Teorema 6.4.3) memberikan, untuk setiap modul- $\mathbb{k}$ P ,

$$H_k(\Gamma, \mathbb{k}[\Gamma] \otimes P) = H_k\left(\Gamma, \text{ind}_{\{1\}}^\Gamma(P)\right) \simeq H_k(\{1\}, P),$$

dan ruas kanan selalu 0 bila $k > 0$. Terapkan ini pada $P = \mathbb{k}[\Gamma]^{\otimes n} \otimes M$ untuk memperoleh klaim tersebut.

Karena itu, Korolari 3.12.10 mengakibatkan $H_n(\Gamma, M) \simeq H_n(C((\text{Bar}(M)_\Gamma)))$; di sini funktor $(\cdot)_\Gamma$ dapat diterapkan baik pada objek simplisial maupun, secara ekuivalen, pada kompleks rantai yang bersesuaian. Hal ini menafsirkan homologi grup sebagai homologi komonad dalam arti latihan bab ini. Lebih tepatnya, mengambil koinvarian- Γ dari $\text{Bar}(M)_n$ sama dengan menghilangkan faktor tensor pertama dalam $\mathbb{k}[\Gamma]^{\otimes(n+1)} \otimes M$ melalui $\mathbb{k}[\Gamma] \twoheadrightarrow \mathbb{k}$, sehingga diperoleh $\mathbb{k}[\Gamma]^{\otimes n} \otimes M$. Dengan identifikasi ini, $\text{Bar}(M)_{n,\Gamma} \rightarrow \text{Bar}(M)_{n-1,\Gamma}$ diberikan oleh

$$g_1 \otimes \cdots \otimes g_n \otimes x \mapsto g_2 \otimes \cdots \otimes g_n \otimes x + \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k \cdots \otimes g_k g_{k+1} \otimes \cdots \otimes x \\ + (-1)^n g_1 \otimes \cdots \otimes g_{n-1} \otimes g_n x,$$

dengan $g_i \in \Gamma$ dan $x \in M$. Dibandingkan dengan Proposisi 6.2.9, tampak langsung bahwa $C(\text{Bar}(M))_\Gamma$ persis merupakan kompleks rantai standar yang menghitung $H_n(\Gamma, M)$.

8.8 Objek bisimplisial

Kita mulai dengan beberapa definisi umum. Untuk objek-objek $[m_1], \dots, [m_n]$ dari Δ , mulai sekarang objek $([m_1], \dots, [m_n])$ dari $(\Delta)^n$ juga akan ditulis sebagai $[m_1] \times \cdots \times [m_n]$ agar lebih ringkas.

Definisi 8.8.1 Misalkan $\mathcal{C}$ kategori sebarang dan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$. Sebuah funktor berbentuk $X : (\Delta^{\text{op}})^n \rightarrow \mathcal{C}$ (atau $\Delta^n \rightarrow \mathcal{C}$) disebut **objek simplisial n -lipat** (atau **objek kosimplisial n -lipat**) dalam $\mathcal{C}$; morfismenya ialah morfisme antarfunktor tersebut. Bila $n = 2$, objek yang bersesuaian disebut objek bisimplisial (atau bikosimplisial). Nilai objek simplisial n -lipat (atau kosimplisial n -lipat) X pada $[m_1] \times \cdots \times [m_n]$ ditulis sebagai $X_{m_1, \dots, m_n}$ (atau $X^{m_1, \dots, m_n}$).

Jadi, objek simplisial n -lipat ditentukan oleh keluarga objek $X_{m_1, \dots, m_n}$, dengan $m_1, \dots, m_n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, beserta morfisme mukanya

$${}^k d_i : X_{m_1, \dots, m_n} \rightarrow X_{\dots, m_k - 1, \dots}, \quad 1 \leq k \leq n, \quad 0 \leq i \leq m_k$$

dan morfisme degenerasinya

$${}^k s_j : X_{m_1, \dots, m_n} \rightarrow X_{\dots, m_k + 1, \dots}, \quad 1 \leq k \leq n, \quad 0 \leq j \leq m_k.$$

Morfisme-morfisme tersebut disyaratkan memenuhi (8.1.2) untuk setiap k , dan morfisme yang bersesuaian dengan nilai-nilai k yang berbeda harus saling komutatif. Ini tidak lain adalah versi multivariabel Definisi 8.1.2.

Secara lebih umum, untuk setiap morfisme dalam Δ^n

$$f : [m_1] \times \cdots \times [m_n] \rightarrow [m'_1] \times \cdots \times [m'_n],$$

terdapat tarikan balik yang bersesuaian $f^* : X_{m'_1, \dots, m'_n} \rightarrow X_{m_1, \dots, m_n}$. Kasus objek kosimplisial n -lipat bersifat dual.

Contoh 8.8.2 Ambil $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$. Seperti dalam Definisi 8.2.2, kita dapat mendefinisikan himpunan simplisial n -lipat standar

$$\Delta^{p_1, \dots, p_n} := \mathrm{Hom}_{\Delta^n}(\cdot, [p_1] \times \cdots \times [p_n]).$$

Selanjutnya ambil $\mathcal{C} = \mathbf{Ab}$. Dengan meniru Definisi 8.6.1, untuk setiap himpunan simplisial n -lipat K kita dapat mendefinisikan objek simplisial n -lipat $\mathbb{Z}K$ dalam $\mathbf{Ab}$. Memberikan morfisme $\mathbb{Z}\Delta^{p_1, \dots, p_n} \rightarrow X$ sama artinya dengan memberikan suatu elemen dari $X_{p_1, \dots, p_n}$.

Jika $\mathcal{C}$ kategori kecil, kategori semua objek simplisial n -lipat dinotasikan oleh $\mathbf{s}^n\mathcal{C}$. Jadi $\mathbf{s}^1\mathcal{C} = \mathbf{s}\mathcal{C}$, sedangkan bila $n > 1$,

$$\mathbf{s}^n\mathcal{C} = \mathbf{s}(\mathbf{s}^{n-1}\mathcal{C}) = \mathbf{s}^{n-1}(\mathbf{s}\mathcal{C}),$$

dan seterusnya. Kasus objek kosimplisial n -lipat serupa.

Objek semisimplisial dalam Catatan 8.1.4 jelas memiliki versi n -lipat, yang diperoleh dengan menghapus morfisme degenerasi dan syarat-syarat terkait dari definisi di atas.

Definisi 8.8.3 Dengan notasi di atas, **funktor diagonal** $d : \mathbf{s}^n\mathcal{C} \rightarrow \mathbf{s}\mathcal{C}$ memetakan objek simplisial n -lipat X ke objek simplisial

$$d(X)_n := X_{n, \dots, n},$$

dengan morfisme muka dan degenerasi yang berturut-turut didefinisikan sebagai $d_i = \prod_k {}^k d_i$ dan $s_j = \prod_k {}^k s_j$. Pada tingkat morfisme, funktor ini didefinisikan dengan cara yang jelas. Secara ekuivalen, $d(X)$ adalah komposisi X dengan pembenaman diagonal $\Delta^{\mathrm{op}} \rightarrow (\Delta^{\mathrm{op}})^n$. Kasus objek kosimplisial sepenuhnya dual.

Contoh 8.8.4 Misalkan $(\mathcal{C}, \otimes)$ kategori monoidal, misalnya $\mathbf{Set}$ dengan hasil kali $\times$. Untuk $X_1, \dots, X_n \in \mathrm{Ob}(\mathbf{s}\mathcal{C})$, kita memperoleh sebuah objek dari $\mathbf{s}^n\mathcal{C}$ yang suku $(m_1, \dots, m_n)$ -nya ialah $X_{1, m_1} \otimes \cdots \otimes X_{n, m_n}$. Objek simplisial n -lipat ini dinotasikan oleh

$$X_1 \boxtimes \cdots \boxtimes X_n \in \mathrm{Ob}(\mathbf{s}^n\mathcal{C}).$$

Objek tersebut jangan dikacaukan dengan $X_1 \otimes \cdots \otimes X_n \in \text{Ob}(\mathbf{sC})$ dari Definisi 8.1.8; hubungan keduanya ialah

$$X_1 \otimes \cdots \otimes X_n = d(X_1 \boxtimes \cdots \boxtimes X_n).$$

Contoh dasarnya diperoleh dari kategori monoidal $(\mathbf{Set}, \times)$. Dalam hal ini $\Delta^{p_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \Delta^{p_n} = \Delta^{p_1, \dots, p_n}$, sedangkan $\Delta^{p_1} \otimes \cdots \otimes \Delta^{p_n} = \Delta^{p_1} \times \cdots \times \Delta^{p_n}$, yaitu himpunan simplisial yang diperoleh dengan mengambil hasil kali suku demi suku.

Objek simplisial n -lipat berperan penting dalam teori homotopi dan penerapannya. Bagian ini terutama membahas kategori abelian, dengan fokus pada kasus khusus $n = 2$. Langkah pertama ialah memperkenalkan suatu varian dari Definisi 8.5.1.

Ingatlah definisi bikompleks dalam Definisi 3.5.1, atau lebih tepatnya versi kompleks rantainya. Kategori bikompleks rantai dinotasikan oleh $\mathbf{Ch}^2(\cdots)$, dan $\mathbf{Ch}_{\geq 0}^2(\cdots)$ didefinisikan serupa. Untuk objek bisemisimplisial, kita juga memperkenalkan notasi

$$\triangleright d_i := {}^1d_i, \quad \triangleleft d_i := {}^2d_i,$$

untuk morfisme muka pada arah “horizontal” dan “vertikal”. Untuk objek bisimplisial, morfisme degenerasi dinotasikan secara serupa oleh $\triangleright s_j = {}^1s_j$ dan $\triangleleft s_j = {}^2s_j$.

Definisi 8.8.5 Misalkan $\mathcal{A}$ kategori aditif dan X objek bisemisimplisial dalam $\mathcal{A}$. **Bikompleks rantai tak ternormalisasi** (atau **bikompleks rantai Moore**) yang bersesuaian terdiri atas $(X_{p,q})_{p,q \in \mathbb{Z}_{\geq 0}}$ beserta data

$$\begin{aligned} \triangleright \partial_{p,q} &:= \sum_{i=0}^p (-1)^{i \triangleright} d_i : X_{p,q} \rightarrow X_{p-1,q}, \\ \triangleleft \partial_{p,q} &:= \sum_{i=0}^q (-1)^{i \triangleleft} d_i : X_{p,q} \rightarrow X_{p,q-1}. \end{aligned}$$

Menurut konvensi, $X_{p,q} := 0$ bila $(p,q) \notin \mathbb{Z}_{\geq 0}^2$. Bikompleks rantai yang diperoleh dinotasikan $C^2X \in \text{Ob}(\mathbf{Ch}^2(\mathcal{A}))$.

Untuk menunjukkan bahwa ini benar-benar sebuah bikompleks rantai, kita harus memverifikasi $\triangleright \partial_{p-1,q} \triangleright \partial_{p,q} = 0$, $\triangleleft \partial_{p,q-1} \triangleleft \partial_{p,q} = 0$, dan $\triangleleft \partial_{p-1,q} \triangleright \partial_{p,q} = \triangleright \partial_{p,q-1} \triangleleft \partial_{p,q}$. Dua identitas pertama sama persis dengan Definisi 8.5.1; identitas terakhir langsung mengikuti dari komutativitas $\triangleright d_i$ dan $\triangleleft d_j$. Dengan demikian diperoleh funktor aditif

$$C^2 : \mathbf{s}^2\mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ch}^2(\mathcal{A}).$$

Karena $(p,q) \notin \mathbb{Z}_{\geq 0}^2$ mengakibatkan $X_{p,q} = 0$, sekarang kita dapat mendefinisikan

kompleks rantai totalnya secara alami sebagai

$$\begin{array}{ccc}
 (\text{tot } X)_n & \xrightarrow{\partial_n} & (\text{tot } X)_{n-1} \\
 \uparrow & & \uparrow \\
 (\text{tot } X)_n := \bigoplus_{p+q=n} X_{p,q} & \xrightarrow{\quad \quad \quad} & X_{p-1,q} \oplus X_{p,q-1} \\
 & \text{(▷ \partial_{p,q}, (-1)^p Δ \partial_{p,q})} &
 \end{array}$$

Argumen yang sama dengan Definisi 3.5.4 menunjukkan bahwa $\text{tot } X$ benar-benar kompleks rantai. Jadi komposisi funktor $\text{tot} \circ C^2 : \mathbf{s}^2 \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A})$ terdefinisi.

Konstruksi yang sama dapat diterapkan pada objek simplisial n -lipat di atas $\mathcal{A}$ untuk memperoleh funktor $C^n : \mathbf{s}^n \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ch}^n(\mathcal{A})$ beserta kompleks total rantai yang bersesuaian; lihat Catatan 3.5.7.

Contoh 8.8.6 Misalkan $\mathcal{A}$ memiliki struktur kategori monoidal sedemikian rupa sehingga bifunktor $\otimes : \mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ aditif dalam setiap variabel. Jika $C_1, C_2 \in \text{Ob}(\mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A}))$, kita memperoleh secara alami bikompleks rantai $C_1 \boxtimes C_2$ dengan suku (p, q) berupa $C_{1,p} \otimes C_{2,q}$ dan dengan $▷ \partial$ serta $Δ \partial$ masing-masing berasal dari C_1 dan C_2 . Jika $A, B \in \text{Ob}(\mathbf{s}\mathcal{A})$, terdapat hubungan sederhana antara bikompleks rantai $CA \boxtimes CB$ dan objek bisimplisial $A \boxtimes B$ dari Contoh 8.8.4:

$$C^2(A \boxtimes B) = CA \boxtimes CB.$$

Selain itu, $\mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A})$ menjadi kategori monoidal dengan

$$C_1 \otimes C_2 := \text{tot}(C_1 \boxtimes C_2),$$

dan unitnya jelas $\mathbf{1}$ yang ditempatkan pada suku berderajat nol.

Definisi 8.8.3 memberikan funktor aditif $d : \mathbf{s}^2 \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{s}\mathcal{A}$. Tujuan bagian ini ialah menjelaskan, dengan asumsi $\mathcal{A}$ kategori abelian, hubungan di antara funktor-funktor

$$\text{tot} \circ C^2, C \circ d : \mathbf{s}^2 \mathcal{A} \rightrightarrows \mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A}).$$

Hubungan ini melibatkan shuffle- (p, q) σ dari Definisi 8.4.11 dan tandanya $\text{sgn}(\sigma)$ dari Definisi 8.4.13.

Definisi 8.8.7 Misalkan $\mathcal{A}$ kategori aditif dan X objek bisimplisial dalam $\mathcal{A}$. Untuk $(p, q) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^2$ yang ditetapkan, tuliskan $n := p + q$.

(i) Definisikan $\overline{\text{EZ}}_{p,q} : X_{p,q} \rightarrow X_{n,n}$ sebagai

$$\overline{\text{EZ}}_{p,q} := \sum_{\sigma : (p,q)\text{-shuffle}} \text{sgn}(\sigma) (\sigma_- \times \sigma_+ : [n] \times [n] \rightarrow [p] \times [q])^*.$$

Suatu argumen panjang tetapi langsung, yang tidak kita sertakan di sini, menunjukkan bahwa peta-peta tersebut berpadu membentuk morfisme kompleks rantai yang disebut **morfisme shuffle** atau **morfisme Eilenberg–Zilber**:

$$\overline{\text{EZ}} : \text{tot}(C^2 X) \rightarrow C(dX).$$

- (ii) Definisikan $\overline{\text{AW}}_n := \sum_{p+q=n} \overline{\text{AW}}_{p,q} : C(dX)_n \rightarrow \text{tot}(C^2 X)_n$, dengan $\overline{\text{AW}}_{p,q} : X_{n,n} \rightarrow X_{p,q}$ didefinisikan sebagai $(\lambda_p^n \times \rho_q^n)^*$, tempat

$$\begin{aligned} \lambda_p^n : [p] &\hookrightarrow [n], & i &\mapsto i, \\ \rho_q^n : [q] &\hookrightarrow [n], & i &\mapsto n - q + i. \end{aligned}$$

Dengan cara serupa, peta-peta ini berpadu membentuk morfisme kompleks rantai $\overline{\text{AW}} : C(dX) \rightarrow \text{tot}(C^2 X)$, yang disebut **morfisme Alexander–Whitney**.

Morfisme-morfisme ini funktorial bukan hanya terhadap X , melainkan juga terhadap kategori $\mathcal{A}$ dan funktor-funktor di antara kategori semacam itu. Morfisme-morfisme tersebut mula-mula diperkenalkan dalam topologi, dalam kaitannya dengan homologi hasil kali ruang.

Selanjutnya kita perkenalkan versi ternormalisasi dari $\overline{\text{EZ}}$ dan $\overline{\text{AW}}$.

Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian bermonoidal sedemikian rupa sehingga $\otimes : \mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ aditif dalam setiap variabel. Ambil $A, B \in \text{Ob}(\mathbf{s}\mathcal{A})$. Karena $C^2(A \boxtimes B) = CA \boxtimes CB$, kita punya

$$CA \otimes CB := \text{tot}(CA \boxtimes CB) = \text{tot } C^2(A \boxtimes B).$$

Kita juga menggunakan notasi yang disederhanakan

$$\begin{aligned} A \otimes B &:= d(A \boxtimes B), \\ \text{NA} \otimes \text{NB} &:= \text{tot}(\text{NA} \boxtimes \text{NB}). \end{aligned}$$

Lema 8.8.8 Tinjau kategori abelian bermonoidal $\mathcal{A}$ di atas. Ingat bahwa untuk setiap $Y \in \text{Ob}(\mathbf{s}(\mathcal{A}))$, Proposisi 8.5.11 mengidentifikasi NY dengan CY /bagian degenerat. Di bawah identifikasi ini, morfisme $\overline{\text{AW}}$ dan $\overline{\text{EZ}}$ masing-masing berfaktor secara unik melalui diagram komutatif berikut:

$$\begin{array}{ccccc} CA \otimes CB & \xrightarrow{\overline{\text{EZ}}} & C(A \otimes B) & \xrightarrow{\overline{\text{AW}}} & CA \otimes CB \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \text{NA} \otimes \text{NB} & \xrightarrow{\text{EZ}} & \text{N}(A \otimes B) & \xrightarrow{\text{AW}} & \text{NA} \otimes \text{NB}. \end{array}$$

Bukti Untuk AW, cukup diverifikasi, untuk semua $p, q \geq 0$ dan $n := p + q$, persamaan morfisme dalam Δ

$$\begin{aligned}\lambda_p^n \circ s^j &= s^j \circ \lambda_{p+1}^{n+1}, \\ \rho_q^n \circ s^j &= s^{j+n-q} \circ \rho_{q+1}^{n+1},\end{aligned}$$

dengan syarat pada j masing-masing $0 \leq j \leq p$ dan $0 \leq j \leq q$. Verifikasi ini langsung.

Untuk EZ, misalkan σ sebuah shuffle- (p, q) dan $0 \leq j \leq p - 1$. Tinjau pembatasan $\overline{\text{EZ}}_{p,q}$ pada $\text{im}(s_j) \otimes B_q$. Pembahasan sebelumnya mengenai shuffle- (p, q) menunjukkan bahwa terdapat tepat satu $0 \leq k < n := p + q$ sedemikian rupa sehingga $\sigma_-(k) = j$ dan $\sigma_-(k + 1) = j + 1$; pada saat yang sama $\sigma_+(k + 1) = \sigma_+(k)$. Ini memberikan persamaan dalam Δ

$$\begin{aligned}s^j \sigma_- \underset{[n] \leftarrow [n]}{\text{d}^k s^k} &= s^j \sigma_- : [n] \rightarrow [p - 1], \\ \sigma_+ \text{d}^k s^k &= \sigma_+ : [n] \rightarrow [q].\end{aligned}$$

Dengan menarik balik sepanjang persamaan-persamaan ini, kita melihat bahwa $\overline{\text{EZ}}_{p,q}|_{\text{im}(s_j) \otimes B_q}$ terkandung dalam bagian yang degenerat melalui s_k . Kasus $0 \leq j \leq q - 1$ dan $\overline{\text{EZ}}_{p,q}|_{A_p \otimes \text{im}(s_j)}$ ditangani dengan cara yang sama. $\square$

Hasil berikut juga disebut teorema Eilenberg–Zilber yang diperumum.

Teorema 8.8.9 (S. Eilenberg, J. A. Zilber, P. Cartier) Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian dan $X \in \text{Ob}(\mathbf{s}^2\mathcal{A})$. Morfisme kanonik yang didefinisikan di atas, $\text{tot}(C^2(X)) \xrightleftharpoons[\text{AW}]{\overline{\text{EZ}}} C(d(X))$ saling invers pada tingkat homologi; khususnya, keduanya kuasi-isomorfisme.

Bukti Karena $\mathbf{s}^2\mathcal{A} \simeq \mathbf{s}(\mathbf{s}\mathcal{A})$ dan $\text{Ch}_{\geq 0}^2(\mathcal{A}) \simeq \text{Ch}_{\geq 0}(\text{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A}))$, korespondensi Dold–Kan memiliki versi ganda, yang tetap kita tulis sebagai ekuivalensi kategori $\Gamma : \text{Ch}_{\geq 0}^2(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{s}^2\mathcal{A}$. Karena itu, kita boleh mengandaikan $X = \Gamma A$ untuk $A \in \text{Ob}(\text{Ch}_{\geq 0}^2(\mathcal{A}))$. Jika $p + q > n$ mengakibatkan $A_{p,q} = 0$, kita katakan bahwa A berderajat $\leq n$.

Mula-mula andaikan $\mathcal{A} = \mathbf{Ab}$, dengan struktur monoidal dari hasil kali tensor $\otimes = \otimes_{\mathbb{Z}}$. Perhatikan bahwa tot , C^2 , C , dan d semuanya funktor aditif eksak kanan dan mempertahankan jumlah langsung sebarang. Morfisme kanonik $\overline{\text{EZ}}$ dan $\overline{\text{AW}}$ juga kompatibel dengan jumlah langsung sebarang. Tuliskan A sebagai gabungan terfilter subobjek-subobjek hingga. Karena kolimit terfilter $\varinjlim$ mempertahankan homologi, masalah tereduksi pada kasus A berderajat $\leq n$ untuk suatu $n \geq 0$ tetap. Kita berargumen dengan induksi pada n .

Trunkasi brutal pada A memberikan barisan eksak pendek $0 \rightarrow A' \rightarrow A \rightarrow A'' \rightarrow 0$, dengan

- ◊ A' berderajat $\leq n-1$;
- ◊ semua suku tak nol A'' terletak pada bagian $p+q=n$;
- ◊ barisan eksak pendek itu terbelah pada setiap biderajat (p, q) .

Deskripsi funktor Γ memperlihatkan bahwa $0 \rightarrow \Gamma A' \rightarrow \Gamma A \rightarrow \Gamma A'' \rightarrow 0$ juga barisan eksak pendek yang terbelah suku demi suku dalam $\mathbf{s}^2\mathbf{Ab}$. Secara ketat, di sini diperlukan versi ganda Γ , tetapi bentuknya serupa.

Dengan demikian diperoleh diagram komutatif dengan baris-baris eksak dari kompleks rantai

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & \text{tot}(C^2(\Gamma A')) & \longrightarrow & \text{tot}(C^2(\Gamma A)) & \longrightarrow & \text{tot}(C^2(\Gamma A'')) \longrightarrow 0 \\
 & & \overline{\text{AW}} \uparrow \downarrow \overline{\text{EZ}} & & \uparrow \downarrow & & \uparrow \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & C(d\Gamma A') & \longrightarrow & C(d\Gamma A) & \longrightarrow & C(d\Gamma A'') \longrightarrow 0.
 \end{array}$$

Diagram ini secara induktif mereduksi masalah ke kasus A'' . Dengan kata lain, di bawah hipotesis induksi, masalah semula hanya bergantung pada $(A_{p,q})_{p+q=n}$.

Karena itu, kita cukup menangani kasus ketika A adalah jumlah langsung beberapa salinan $C \otimes (N(\mathbb{Z}\Delta^p) \boxtimes N(\mathbb{Z}\Delta^q))$, dengan $p+q=n$ dan $C \in \text{Ob}(\mathbf{Ab})$. Selanjutnya kita dapat mereduksinya ke satu salinan untuk satu pasangan (p, q) , lalu mengeluarkan id_C dari semua pemetaan untuk mereduksi pada kasus khusus $C = \mathbb{Z}$. Perhatikan bahwa bagian $N(\mathbb{Z}\Delta^p)$ pada derajat kurang dari p tidak memengaruhi masalah; hal yang sama berlaku dengan q sebagai pengganti p . Sejalan dengan itu, $X = \Gamma A \simeq \mathbb{Z}(\Delta^p \times \Delta^q)$. Berdasarkan Teorema 8.5.12 dan Lema 8.8.8, cukup dibuktikan bahwa

$$N(\mathbb{Z}\Delta^p) \otimes N(\mathbb{Z}\Delta^q) \xrightleftharpoons[\text{AW}]{\text{EZ}} N(\mathbb{Z}(\Delta^p \times \Delta^q)) \text{ saling invers pada tingkat homologi.} \quad (8.8.1)$$

Poset $[p]$, $[q]$, dan $[p] \times [q]$ masing-masing memiliki elemen terkecil 0 atau $(0, 0)$, sehingga ekuivalensi homotopi Ni dan Nq dari Contoh 8.6.4 berlaku. Mudah diperiksa bahwa diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc}
 \mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z} & \xrightarrow[\text{standar}]{\sim} & \mathbb{Z} & \xrightarrow[\text{standar}]{\sim} & \mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z} \\
 \text{Ni} \otimes \text{Ni} \downarrow & & \downarrow \text{Ni} & & \text{Ni} \otimes \text{Ni} \downarrow \\
 N(\mathbb{Z}\Delta^p) \otimes N(\mathbb{Z}\Delta^q) & \xrightarrow[\text{EZ}]{} & N(\mathbb{Z}(\Delta^p \times \Delta^q)) & \xrightarrow[\text{AW}]{} & N(\mathbb{Z}\Delta^p) \otimes N(\mathbb{Z}\Delta^q).
 \end{array}$$

Baris pertama terkonsentrasi pada derajat nol, dan isomorfisme standar $\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}$ memetakan $1 \otimes 1$ ke 1. Verifikasi komutativitas hanya melibatkan suku berderajat nol dari EZ dan AW, sehingga langsung. Ini membuktikan (8.8.1).

Sekarang kita kembali ke kategori $\mathcal{A}$ yang lebih umum. Andaikan terdapat funktor setia eksak (Proposisi 2.8.9) $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab}$. Secara definisi, tot , C^2 , C , dan d komutatif

dengan F , sedangkan $\overline{EZ}$ dan $\overline{AW}$ jelas kompatibel dengan F . Sifat setia dan eksak lalu mereduksi masalah ke kasus yang telah diketahui, yaitu $\mathcal{A} = \mathbf{Ab}$.

Jika $\mathcal{A}$ memiliki generator projektif, misalnya $\mathcal{A} = \mathbf{Mod}\text{-}R$ untuk suatu gelanggang R , selalu ada funktor setia eksak menuju $\mathbf{Ab}$. Untuk kategori abelian umum $\mathcal{A}$, keberadaan F dijamin oleh Teorema Freyd–Mitchell B.6.3; untuk itu, semesta Grothendieck dapat diperbesar seperlunya agar $\mathcal{A}$ menjadi kategori kecil. $\square$

Catatan 8.8.10 (Struktur monoidal) Misalkan $\mathcal{A}$ kategori monoidal dan $\otimes$ aditif dalam setiap variabel. Lema 8.8.8 telah memberikan morfisme kanonik berbentuk

$$\begin{aligned} CA \otimes CB &\xrightarrow{\overline{EZ}} C(A \otimes B) \xrightarrow{\overline{AW}} CA \otimes CB, \\ NA \otimes NB &\xrightarrow{EZ} N(A \otimes B) \xrightarrow{AW} NA \otimes NB \end{aligned}$$

untuk $A, B \in \mathbf{Ob}(\mathbf{sA})$. Kasus khusus teorema Eilenberg–Zilber yang diperumum untuk $X = A \boxtimes B$ menyatakan bahwa morfisme-morfisme tersebut saling invers pada tingkat homologi. Ingatlah bahwa $\mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A})$ juga kategori monoidal (Contoh 8.8.6), dan terdapat morfisme yang jelas

$$\mathbf{1} \text{ pada derajat nol} \xrightarrow{\sim} N(\text{const}(\mathbf{1})) \xrightleftharpoons[\text{hasil bagi bagian degenerat}]{\text{inklusi}} C(\text{const}(\mathbf{1})).$$

Dari sudut pandang abstrak, morfisme shuffle (atau morfisme Alexander–Whitney) memberikan struktur funktor monoidal longgar kanan (atau longgar kiri) pada C dan N ; lihat [51, Catatan 3.1.8]. Untuk morfisme shuffle, secara kasar ini berarti bahwa $\overline{EZ}_{p,q}$ dan $EZ_{p,q}$ memenuhi asosiativitas dan kompatibel dengan unit; kasus $\overline{AW}$ dan AW bersifat dual. Pernyataan-pernyataan ini pun dapat diverifikasi secara langsung, meskipun panjang. Misalnya, asosiativitas morfisme shuffle melibatkan (8.4.5), sedangkan kasus morfisme Alexander–Whitney lebih sederhana.

Jika $\mathcal{A}$ kategori monoidal simetris, $\overline{EZ}$ dan EZ juga mempertahankan struktur braid Koszul yang diperkenalkan dalam (7.1.3). Untuk $\overline{EZ}$, hal ini setara dengan komutativitas diagram berikut dalam $\mathcal{A}$:

$$\begin{array}{ccc} (CA)_p \otimes (CB)_q & \xrightarrow{\overline{EZ}_{p,q}} & C(A \otimes B)_{p+q} \\ (-1)^{pq} \text{swap} \downarrow & & \downarrow C(\text{swap}) \\ (CB)_q \otimes (CA)_p & \xrightarrow{\overline{EZ}_{q,p}} & C(B \otimes A)_{q+p}. \end{array}$$

Di sini $p, q \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Peta swap pada kedua kolom berasal dari struktur braid $c(X, Y) : X \otimes Y \xrightarrow{\sim} Y \otimes X$ pada $\mathcal{A}$ beserta aksinya yang terinduksi suku demi suku pada objek simplisial; peta itu sendiri tidak melibatkan tanda. Bukti langsung mengikuti definisi dan (8.4.4). Sebaliknya, $\overline{AW}$ dan AW tidak selalu kompatibel dengan struktur braid.

Secara garis besar, funktor korespondensi Dold–Kan N dari Teorema 8.5.9, beserta versi tak ternormalisasinya C , bersifat monoidal baik dalam arti longgar kanan maupun longgar kiri. Data yang diperlukan masing-masing diberikan oleh morfisme shuffle dan morfisme Alexander–Whitney. Jika $\mathcal{A}$ kategori monoidal simetris, struktur funktor monoidal longgar kanan itu juga simetris. Konsep funktor monoidal bilonggar [2, Chapters 3, 5] memberikan perumusan yang lebih tepat bagi struktur-struktur tersebut.

8.9 Struktur Tertutup

Tujuan bagian ini adalah menjelaskan struktur tertutup pada $\mathbf{sSet}$ dan $\mathbf{sAb}$. Untuk $\mathbf{sSet}$, struktur ini bersifat tertutup Kartesius dalam pengertian Definisi 7.3.2; untuk $\mathbf{sAb}$, struktur monoidal dari hasil kali tensorlah yang tertutup. Dengan kata lain, kita hendak mengangkat himpunan Hom menjadi objek simplisial yang sesuai. Pertama-tama kita membahas kategori himpunan simplisial $\mathbf{sSet}$, kemudian versinya untuk $\mathbf{sAb}$ dan perbandingannya, melalui korespondensi Dold–Kan, dengan kompleks Hom . Langkah terakhir memerlukan hasil dari §8.8.

Definisi 8.9.1 Untuk $X, Y \in \text{Ob}(\mathbf{sSet})$, definisikan $\mathcal{H}\text{om}(X, Y) = \mathcal{H}\text{om}_{\mathbf{sSet}}(X, Y) \in \text{Ob}(\mathbf{sSet})$ sebagai berikut:

$$\mathcal{H}\text{om}(X, Y)_n := \text{Hom}_{\mathbf{sSet}}(X \times \Delta^n, Y), \quad n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

Untuk setiap morfisme $f : [m] \rightarrow [n]$ dalam Δ , definisikan $f^* : \mathcal{H}\text{om}(X, Y)_n \rightarrow \mathcal{H}\text{om}(X, Y)_m$ sebagai penarikan balik, yakni prakomposisi, sepanjang

$$\text{id}_X \times f : X \times \Delta^m \rightarrow X \times \Delta^n.$$

Definisikan pula morfisme evaluasi

$$\text{ev}_{X,Y} : \mathcal{H}\text{om}(X, Y) \times X \rightarrow Y$$

sebagai berikut: citra $(\varphi, x) \in \text{Hom}_{\mathbf{sSet}}(X \times \Delta^n, Y) \times X_n$ ialah $\text{ev}_{X,Y,n}(\varphi, x) := \varphi(x, \text{id}_{[n]}) \in Y_n$. Ingat bahwa $(\Delta^n)_n = \text{End}_{\Delta}([n])$.

Kita harus memeriksa bahwa $\text{ev}_{X,Y}$ memang morfisme dalam $\mathbf{sSet}$. Pemeriksaan ini langsung: untuk $f : [m] \rightarrow [n]$ dan $(\varphi, x) \in \mathcal{H}\text{om}(X, Y)_n \times X_n$, berlaku

$$\begin{aligned} \text{ev}_{X,Y,m}(f^*(\varphi), f^*(x)) &= ((\text{id}_X \times f)^*\varphi)(f^*(x), \text{id}_{[m]}) \\ &= \varphi\left(\underbrace{f^*(x), f^*(\text{id}_{[n]})}_{\in X_m \times (\Delta^n)_m}\right) = \varphi(f^*(x), f^*\text{id}_{[n]}) \\ &= f^*(\varphi(x, \text{id}_{[n]})) = f^*(\text{ev}_{X,Y,n}(\varphi, x)). \end{aligned}$$

Dengan memvariasikan X, Y , konstruksi ini memberikan funktor $\mathcal{H}\text{om} : \mathbf{sSet}^{\text{op}} \times \mathbf{sSet} \rightarrow \mathbf{sSet}$, sedangkan ev alami terhadap X dan Y .

Proposisi 8.9.2 Untuk setiap $X, Y, Z \in \text{Ob}(\mathbf{sSet})$, terdapat bijeksi kanonik

$$\text{Hom}_{\mathbf{sSet}}(X, \mathcal{H}\text{om}(Y, Z)) \xrightarrow{1:1} \text{Hom}_{\mathbf{sSet}}(X \times Y, Z).$$

Bijeksi ini memetakan $g : X \rightarrow \mathcal{H}\text{om}(Y, Z)$ ke komposisi

$$X \times Y \xrightarrow{g \times \text{id}_Y} \mathcal{H}\text{om}(Y, Z) \times Y \xrightarrow{\text{ev}_{Y, Z}} Z.$$

Sebaliknya, bijeksi tersebut memetakan $h : X \times Y \rightarrow Z$ ke morfisme berikut. Untuk $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ dan $x \in X_n$, misalkan $\iota_x : \Delta^n \rightarrow X$ morfisme yang bersesuaian dengan x . Citra x ialah komposisi

$$Y \times \Delta^n \xrightarrow{\text{id}_Y \times \iota_x} Y \times X \xrightarrow[\sim]{\text{pertukaran}} X \times Y \xrightarrow{h} Z.$$

Bukti Pemeriksaan rutin. □

Korolari 8.9.3 Bijeksi dalam Proposisi 8.9.2 menjadikan $\mathbf{sSet}$ kategori tertutup Kartesius dalam pengertian Definisi 7.3.2, dengan bifunktor $\mathcal{H}\text{om}$.

Bukti Ingatlah bahwa hasil kali dalam $\mathbf{sSet}$ tidak lain adalah hasil kali himpunan simplisial $X \times Y$, dan sebagainya. Tinggal membandingkan (7.3.1) dengan bijeksi kanonik dalam Proposisi 8.9.2. □

Teori umum kategori monoidal tertutup (lihat §7.3) memberikan morfisme kanonik $\mathcal{H}\text{om}(X, Y) \times X \rightarrow Y$: morfisme ini adalah citra id di bawah

$$\text{End}_{\mathbf{sSet}}(\mathcal{H}\text{om}(X, Y)) \xrightarrow{1:1} \text{Hom}_{\mathbf{sSet}}(\mathcal{H}\text{om}(X, Y) \times X, Y).$$

Dengan menguraikan definisi, terlihat bahwa morfisme tersebut tepat sama dengan $\text{ev}_{X, Y}$ yang didefinisikan sebelumnya.

Contoh 8.9.4 Proposisi 8.3.4 menyatakan bahwa funktor saraf N menanamkan $\mathbf{Cat}$ secara setia penuh ke dalam $\mathbf{sSet}$. Bagaimana $\mathcal{H}\text{om}$ tercermin pada tingkat kategori? Jawabannya sederhana: untuk setiap kategori kecil $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{D}$, terdapat isomorfisme kanonik

$$\mathcal{H}\text{om}(N\mathcal{C}, N\mathcal{D}) \simeq N(\mathcal{D}^{\mathcal{C}}).$$

Memang, N memetakan produk kategori ke produk himpunan simplisial, dan $N([n]) = \Delta^n$. Karena $\mathbf{Cat}$ juga tertutup Kartesius, diperoleh

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathbf{sSet}}(N\mathcal{C} \times \Delta^n, N\mathcal{D}) &= \text{Hom}_{\mathbf{sSet}}(N(\mathcal{C} \times [n]), N\mathcal{D}) \\ &\simeq \text{Hom}_{\mathbf{Cat}}(\mathcal{C} \times [n], \mathcal{D}) \simeq \text{Hom}_{\mathbf{Cat}}([n], \mathcal{D}^{\mathcal{C}}) = N(\mathcal{D}^{\mathcal{C}})_n. \end{aligned}$$

Mudah diperiksa bahwa untuk setiap morfisme $f : [m] \rightarrow [n]$ dalam Δ , penarikan balik pada kedua ruas saling bersesuaian.

Sekarang tinjau **sAb**. Ingat bahwa kategori ini mempunyai struktur monoidal simetris yang berasal dari $\otimes := \otimes_{\mathbb{Z}}$, yakni dengan mengambil hasil kali tensor suku demi suku. Untuk $X \in \text{Ob}(\mathbf{sAb})$ dan $K \in \text{Ob}(\mathbf{sSet})$, definisikan

$$X \otimes K := X \otimes \mathbb{Z}K \in \text{Ob}(\mathbf{sAb}).$$

Khususnya, $X \otimes \Delta^n$ terdefinisi. Konstruksi ini memberikan bifunktor $\mathbf{sAb} \times \mathbf{sSet} \rightarrow \mathbf{sAb}$.

Definisi 8.9.5 Untuk $X, Y \in \text{Ob}(\mathbf{sAb})$, definisikan $\mathcal{H}\text{om}(X, Y) = \mathcal{H}\text{om}_{\mathbf{sAb}}(X, Y) \in \text{Ob}(\mathbf{sAb})$ melalui $\mathcal{H}\text{om}(X, Y)_n := \text{Hom}_{\mathbf{sAb}}(X \otimes \Delta^n, Y)$. Morfisme-morfisme penarikan balik didefinisikan seperti dalam Definisi 8.9.1.

Proposisi 8.9.6 Untuk setiap $X, Y, Z \in \text{Ob}(\mathbf{sAb})$, terdapat diagram komutatif kanonik

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\mathbf{sSet}}(X, \mathcal{H}\text{om}_{\mathbf{sSet}}(Y, Z)) & \xrightarrow{1:1} & \text{Hom}_{\mathbf{sSet}}(X \times Y, Z) \\ \cup & & \uparrow \\ \text{Hom}_{\mathbf{sAb}}(X, \mathcal{H}\text{om}_{\mathbf{sAb}}(Y, Z)) & \xrightarrow{1:1} & \text{Hom}_{\mathbf{sAb}}(X \otimes Y, Z) \end{array}$$

Bukti Baris pertama diagram adalah Proposisi 8.9.2. Panah vertikal di sebelah kanan menanamkan $\text{Hom}_{\mathbf{sAb}}(X \otimes Y, Z)$ sebagai bagian bilinear dari $\text{Hom}_{\mathbf{sSet}}(X \times Y, Z)$. Citra penanaman di sebelah kiri terdiri atas semua $\varphi : X \rightarrow \mathcal{H}\text{om}_{\mathbf{sSet}}(Y, Z)$ dengan keluarga morfisme

$$\varphi_n : X_n \rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{sSet}}(Y \times \Delta^n, Z)$$

memenuhi, untuk setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$,

- ◇ $\varphi_n(x) : Y \times \Delta^n \rightarrow Z$ aditif dalam variabel Y untuk setiap $x \in X_n$, atau dengan kata lain berfaktor melalui $\text{Hom}_{\mathbf{sAb}}(Y \otimes \Delta^n, Z)$;
- ◇ peta hasil faktorisasi $\varphi_n : X_n \rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{sAb}}(Y \otimes \Delta^n, Z)$ bersifat aditif.

Dengan menguraikan definisi, langsung terlihat bahwa kedua deskripsi ini saling bersesuaian. □

Sesungguhnya, **sAb** adalah kategori aditif, dan bijeksi $\text{Hom}_{\mathbf{sAb}}(X, \mathcal{H}\text{om}_{\mathbf{sAb}}(Y, Z)) \simeq \text{Hom}_{\mathbf{sAb}}(X \otimes Y, Z)$ merupakan isomorfisme modul- $\mathbb{Z}$.

Korolari 8.9.7 Misalkan $X, Y \in \text{Ob}(\mathbf{sAb})$ dan $K \in \text{Ob}(\mathbf{sSet})$. Terdapat isomorfisme kanonik modul- $\mathbb{Z}$

$$\begin{aligned}\text{Hom}_{\mathbf{sAb}}(X \otimes K, Y) &\simeq \text{Hom}_{\mathbf{sSet}}(K, \mathcal{H}\text{om}_{\mathbf{sAb}}(X, Y)) \\ &\simeq \text{Hom}_{\mathbf{sAb}}(X, \mathcal{H}\text{om}_{\mathbf{sSet}}(K, Y)).\end{aligned}$$

Berdasarkan sifat universal, $\mathcal{H}\text{om}_{\mathbf{sSet}}(K, Y)$ pada suku terakhir secara alami teridentifikasi dengan himpunan simplisial yang mendasari $\mathcal{H}\text{om}_{\mathbf{sAb}}(\mathbb{Z}K, Y)$, sehingga memperoleh struktur objek $\mathbf{sAb}$.

Bukti Proposisi 8.9.6 memberikan

$$\begin{aligned}\text{Hom}_{\mathbf{sAb}}(X \otimes K, Y) &\simeq \text{Hom}_{\mathbf{sAb}}(\mathbb{Z}K \otimes X, Y) \\ &\simeq \text{Hom}_{\mathbf{sAb}}(\mathbb{Z}K, \mathcal{H}\text{om}_{\mathbf{sAb}}(X, Y)).\end{aligned}$$

Sifat adjungsi $\mathbb{Z}(\cdot)$ menunjukkan bahwa suku terakhir adalah $\text{Hom}_{\mathbf{sSet}}(K, \mathcal{H}\text{om}_{\mathbf{sAb}}(X, Y))$. Secara serupa, $\text{Hom}_{\mathbf{sAb}}(X \otimes K, Y) \simeq \text{Hom}_{\mathbf{sAb}}(X, \mathcal{H}\text{om}_{\mathbf{sAb}}(\mathbb{Z}K, Y))$. $\square$

Korolari 8.9.8 Bijeksi kanonik dalam Proposisi 8.9.6 menjadikan $(\mathbf{sAb}, \otimes)$ kategori monoidal tertutup dalam pengertian Definisi 7.3.1, dengan bifunktor $\mathcal{H}\text{om}$.

Seperti pada himpunan simplisial, teori umum kategori monoidal tertutup memberikan morfisme evaluasi kanonik

$$\text{ev}_{X,Y} : \mathcal{H}\text{om}_{\mathbf{sAb}}(X, Y) \otimes X \rightarrow Y.$$

Morfisme ini mempunyai deskripsi konkret yang serupa dengan Definisi 8.9.1; deskripsi tersebut diperoleh langsung dengan menguraikan definisi.

Sekarang kita kaji hubungan antara $\mathcal{H}\text{om}_{\mathbf{sAb}}$ dan kompleks Hom dari sudut pandang korespondensi Dold–Kan (Teorema 8.5.9). Keduanya masing-masing merupakan Hom internal dari kategori monoidal tertutup $\mathbf{sAb}$ dan $\mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathbf{Ab})$. Walaupun funktor kompleks rantai ternormalisasi $N : \mathbf{sAb} \rightarrow \mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathbf{Ab})$ merupakan ekuivalensi, funktor itu bukan funktor monoidal. Karena itu, kita tidak dapat langsung menyimpulkan adanya isomorfisme antara $N\mathcal{H}\text{om}_{\mathbf{sAb}}(X, Y)$ dan $\text{Hom}^\bullet(NX, NY)$. Meskipun demikian, hasil dari §8.8 tetap memberikan sepasang morfisme kanonik

$$N\mathcal{H}\text{om}_{\mathbf{sAb}}(X, Y) \rightrightarrows \text{Hom}^\bullet(NX, NY). \quad (8.9.1)$$

◇ Berdasarkan struktur monoidal tertutup $\mathbf{Ch}_{\geq 0}(\mathbf{Ab})$, memberikan morfisme dari kiri ke kanan sama artinya dengan memberikan morfisme

$$N\mathcal{H}\text{om}_{\mathbf{sAb}}(X, Y) \otimes NX \longrightarrow NY.$$

Ambil morfisme ini sebagai komposisi

$$N\mathcal{H}\text{om}_{\mathbf{sAb}}(X, Y) \otimes NX \xrightarrow{\text{EZ}} N(\mathcal{H}\text{om}_{\mathbf{sAb}}(X, Y) \otimes X) \xrightarrow{N(\text{ev}_{X,Y})} NY.$$

- ◊ Terapkan funktor adjoin kiri Γ dari N , yang sekaligus kuasi-inversnya. Memberikan morfisme dari kanan ke kiri sama artinya dengan memberikan morfisme

$$\Gamma \operatorname{Hom}^\bullet(NX, NY) \longrightarrow \mathcal{H}\operatorname{om}_{\mathbf{sAb}}(X, Y).$$

Berdasarkan struktur monoidal tertutup $\mathbf{sAb}$, ini juga sama artinya dengan memberikan morfisme $\Gamma \operatorname{Hom}^\bullet(NX, NY) \otimes X \rightarrow Y$. Secara konkret, pilih morfisme tersebut sehingga citranya di bawah N sama dengan komposisi

$$\begin{aligned} N(\Gamma \operatorname{Hom}^\bullet(NX, NY) \otimes X) &\xrightarrow{AW} N\Gamma \operatorname{Hom}^\bullet(NX, NY) \otimes NX \\ &\simeq \operatorname{Hom}^\bullet(NX, NY) \otimes NX \xrightarrow{\text{evaluasi}} NY. \end{aligned}$$

Inti konstruksi di atas adalah bahwa N merupakan funktor monoidal longgar kanan sekaligus longgar kiri. Seandainya N merupakan funktor monoidal, atau secara ekuivalen seandainya EZ dan AW keduanya isomorfisme, argumen abstrak akan menunjukkan bahwa kedua morfisme dalam (8.9.1) saling invers; tetapi keadaan sebenarnya tidak demikian. Namun, Teorema Eilenberg–Zilber umum 8.8.9 menyatakan bahwa EZ dan AW saling invers pada tingkat homologi. Dari sini diperoleh hubungan berikut antara kompleks Hom dan $\mathcal{H}\operatorname{om}_{\mathbf{sAb}}$.

Proposisi 8.9.9 Untuk setiap $X, Y \in \operatorname{Ob}(\mathbf{sAb})$, pasangan morfisme dalam (8.9.1) saling invers pada tingkat homologi.

Jika $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif, hasil serupa tetap berlaku setelah $\mathbf{Ab}$ diganti dengan kategori monoidal simetris $\mathbb{k}\text{-}\mathbf{Mod}$ dan kita meninjau objek simplisial di dalamnya.

Catatan 8.9.10 Definisi $\mathcal{H}\operatorname{om}$ dapat diperluas ke sebarang kategori aditif $\mathcal{A}$. Memang, dalam deskripsi $\mathcal{H}\operatorname{om}_{\mathbf{sAb}}(X, Y)_n$, berlaku

$$(X \otimes \mathbb{Z}\Delta^n)_k = X_k \otimes \left(\bigoplus_{u: [k] \rightarrow [n]} \mathbb{Z} \right) \simeq \bigoplus_{u: [k] \rightarrow [n]} X_k.$$

Suku terakhir hanya melibatkan jumlah langsung hingga dan tidak melibatkan unsur apa pun; pemetaan d_i, s_j , dan sebagainya juga mempunyai deskripsi sederhana dalam penyajian jumlah langsung ini. Karena itu, dapat didefinisikan bifunktor

$$\mathcal{H}\operatorname{om}_{\mathcal{A}} : (\mathbf{sA})^{\operatorname{op}} \times \mathbf{sA} \rightarrow \mathbf{sA},$$

yang aditif dalam setiap variabel.

8.10 Meninjau kembali kerucut pemetaan

Seperti telah terlihat dalam §3.3 dan §4.4, kerucut pemetaan $\text{Cone}(f)$ berperan penting dalam teori kompleks dan kajian kategori turunan. Tujuan bagian ini ialah menafsirkannya melalui korespondensi Dold–Kan dan menjelaskan mengapa kerucut pemetaan memang sebuah “kerucut”. Lebih tepatnya, yang akan ditelaah ialah versi kompleks rantai dari kerucut pemetaan; lihat Catatan 3.3.13.

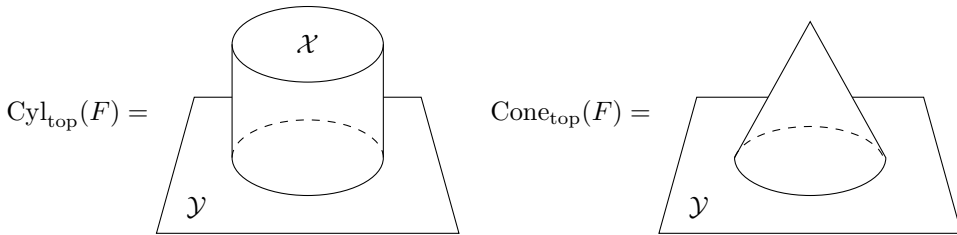
Kita mulai dengan kerucut dan silinder pemetaan dalam topologi. Tinjau pemetaan kontinu $F : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ dengan $\mathcal{X} \neq \emptyset$. Silinder pemetaan yang bersesuaian ialah ruang hasil bagi

$$\text{Cyl}_{\text{top}}(F) := \frac{(\mathcal{X} \times [0, 1]) \sqcup \mathcal{Y}}{\forall x \in \mathcal{X}, (x, 1) \sim F(x)},$$

dengan $\times$ (atau $\sqcup$) menyatakan hasil kali (atau gabungan terpisah) ruang topologis. Kerucut pemetaan didefinisikan oleh

$$\begin{aligned} \text{Cone}_{\text{top}}(F) &:= \frac{(\mathcal{X} \times [0, 1]) \sqcup \mathcal{Y}}{\forall x \in \mathcal{X}, (x, 1) \sim F(x), (x, 0) \sim (\star, 0)} \\ &\simeq \frac{\text{Cyl}_{\text{top}}(F)}{\forall x \in \mathcal{X}, (x, 0) \sim (\star, 0)}, \end{aligned}$$

di mana $\star \in \mathcal{X}$ titik sebarang. Secara intuitif, $\mathcal{X} \times [0, 1]$ dapat dibayangkan sebagai tabung dengan penampang $\mathcal{X}$. Silinder $\text{Cyl}_{\text{top}}(F)$ diperoleh dengan merekatkan ujung tabung $\mathcal{X} \times \{1\}$ pada $\mathcal{Y}$ melalui F , sedangkan $\text{Cone}_{\text{top}}(F)$ selanjutnya mengerutkan ujung $\mathcal{X} \times \{0\}$ menjadi satu titik. Secara skematis:



Himpunan simplisial memberikan cara konkret untuk menguraikan ruang topologis. Secara lebih tepat, Teorema 8.4.7 memberikan pasangan adjoin

$$|\cdot| : \mathbf{sSet} \rightleftarrows \mathbf{Top} : \text{Sing},$$

dan kedua kategori tersebut memodelkan teori homotopi yang ekuivalen dalam pengertian yang tepat. Konstruksi yang sama berlaku bila $\mathbf{Top}$ diganti oleh $\mathbf{CGHaus}$.

Sekarang kita terjemahkan pembahasan di atas ke **sSet**. Kita boleh mengandaikan

$$\mathcal{X} = |X|, \quad \mathcal{Y} = |Y|, \quad F = |f| : |X| \rightarrow |Y|,$$

dengan $f : X \rightarrow Y$ morfisme dalam **sSet**. Dari sudut pandang himpunan simplisial, kerucut pemetaan lebih mudah dijelaskan daripada silinder pemetaan. Kita mulai dari kerucut $\mathcal{X}$, $\text{Cone}_{\text{top}}(\mathcal{X}) := \text{Cone}_{\text{top}}(\text{id}_{\mathcal{X}})$. Jika $\mathcal{X} = |X|$, maka $\text{Cone}_{\text{top}}(\mathcal{X}) \simeq |X^{\triangleleft}| \simeq |X^{\triangleright}|$ (Contoh 8.4.5). Di bawah ini kita berfokus pada kerucut kiri $X^{\triangleleft} = \Delta^0 \star X$ dan kompleks rantai yang bersesuaian.

Untuk setiap himpunan simplisial Z , tuliskan Z_n^{nd} untuk himpunan semua simpleks- n nondegenerat di dalamnya, dan tuliskan $\{\text{pt}\} = (\Delta^0)_0 = (\Delta^0)_0^{\text{nd}}$. Proposisi 8.2.7, atau intuisi topologis, memberikan

$$(\Delta^0 \star X)_n^{\text{nd}} = \begin{cases} X_n^{\text{nd}} \sqcup (\{\text{pt}\} \times X_{n-1}^{\text{nd}}), & n > 0 \\ \{\text{pt}\} \sqcup X_0, & n = 0. \end{cases} \quad (8.10.1)$$

Dengan mensubstitusikan (8.2.2) dan rumus umum yang dibahas di atasnya, tampak bahwa untuk $n \geq 1$, pembatasan $d_i : (\Delta^0 \star X)_n \rightarrow (\Delta^0 \star X)_{n-1}$ pada $\{\text{pt}\} \times X_{n-1}$ dan X_n adalah sebagai berikut:

$$\begin{array}{cc} 1 \leq i \leq n & i = 0 \\ \boxed{\begin{array}{ccc} \{\text{pt}\} \times X_{n-1} & & X_n \\ \text{id} \times d_{i-1} \downarrow & & \downarrow d_i \\ \{\text{pt}\} \times X_{n-2} & & X_{n-1} \end{array}} & \boxed{\begin{array}{ccc} \{\text{pt}\} \times X_{n-1} & & X_n \\ & \searrow \text{pr}_2 & \downarrow d_0 \\ \{\text{pt}\} \times X_{n-2} & & X_{n-1} \end{array}} \end{array} \quad (8.10.2)$$

Jika $n = 1$, $\{\text{pt}\} \times X_{n-2}$ dalam rumus ini harus dipahami sebagai $\{\text{pt}\}$.

Karena tujuan kita ialah kompleks rantai, langkah berikutnya adalah melinearkan masalah melalui funktor $\mathbb{Z}(\cdot)$ dari Definisi 8.6.1, lalu beralih ke kompleks rantai melalui korespondensi Dold–Kan:

$$\mathbb{N}(\mathbb{Z}X^{\triangleleft}) \simeq \mathbb{C}(\mathbb{Z}X^{\triangleleft})/\text{bagian degenerat} \quad (\text{Proposisi 8.5.11}).$$

Untuk menyingkat notasi dalam sisa bagian ini, kita tulis $NX := \mathbb{N}(\mathbb{Z}X)$ dan $Nf := \mathbb{N}(\mathbb{Z}f)$. Struktur kompleks rantai $\mathbb{C}(\mathbb{Z}X^{\triangleleft})$ berasal dari $\partial_n := \sum_{i=0}^n (-1)^i d_i$. Dengan menggabungkan (8.10.1), (8.10.2), dan deskripsi $\text{Cone}(\text{id}_{NX})$ dalam Catatan 3.3.13, diperoleh barisan eksak pendek kompleks rantai

$$0 \rightarrow \underbrace{\mathbb{Z}\{\text{pt}\}}_{\text{derajat nol}} \rightarrow \mathbb{N}(\mathbb{Z}X^{\triangleleft}) \rightarrow \text{Cone}(\text{id}_{NX}) \rightarrow 0.$$

Selanjutnya, funktor $|\cdot|$ dan $\mathbb{N}\mathbb{Z}(\cdot)$ mempertahankan diagram dorongan keluar: yang pertama merupakan funktor adjoin kiri, sedangkan yang kedua merupakan komposisi funktor adjoin kiri dengan suatu ekuivalensi; dalam topologi, diagram dorongan

keluar berarti perekatan. Karena itu, untuk $f : X \rightarrow Y$ definisikan

$$\text{Cone}_s(f) := X^{\triangleleft} \sqcup_{X,f} Y.$$

Kemudian kita memperoleh

$$\begin{array}{ccccccc} \mathcal{X} & \xrightarrow{\text{dasar}} & \text{Cone}_{\text{top}}(\mathcal{X}) & & X & \xrightarrow{\text{kanonik}} & X^{\triangleleft} \\ F \downarrow & \boxplus & \downarrow & \xleftarrow{|\cdot|} & f \downarrow & \boxplus & \downarrow \\ \mathcal{Y} & \longrightarrow & \text{Cone}_{\text{top}}(F) & & Y & \longrightarrow & \text{Cone}_s(f) \end{array} \quad \xrightarrow{N} \quad \begin{array}{ccc} NX & \longrightarrow & NX^{\triangleleft} \\ Nf \downarrow & \boxplus & \downarrow \\ NY & \longrightarrow & N\text{Cone}_s(f) \end{array}$$

Rangkaian konstruksi ini menunjukkan bahwa padanan aljabar linear dari $\text{Cone}_{\text{top}}(F)$ seharusnya ialah $N\text{Cone}_s(f)$.

Proposisi 8.10.1 Dengan notasi di atas, terdapat barisan eksak pendek kanonik kompleks rantai

$$0 \rightarrow \underbrace{\mathbb{Z}\{\text{pt}\}}_{\text{derajat nol}} \rightarrow N\text{Cone}_s(f) \rightarrow \text{Cone}(Nf) \rightarrow 0.$$

Bukti Dorongan keluar tidak memengaruhi subkompleks rantai $\mathbb{Z}\{\text{pt}\}$ dari $NX^{\triangleleft}$, yang bersesuaian dengan puncak kerucut. Pada derajat n , ia mengganti semua X_n dengan Y_n dan mengganti proyeksi pr_2 dalam (8.10.2) dengan $f_{n-1}\text{pr}_2$. Karena itu, pada tingkat hasil bagi $\text{Cone}(\text{id}_{NX})$, hasil dorongan keluar tersebut adalah tepat $\text{Cone}(Nf)$; lihat Catatan 3.3.13. $\square$

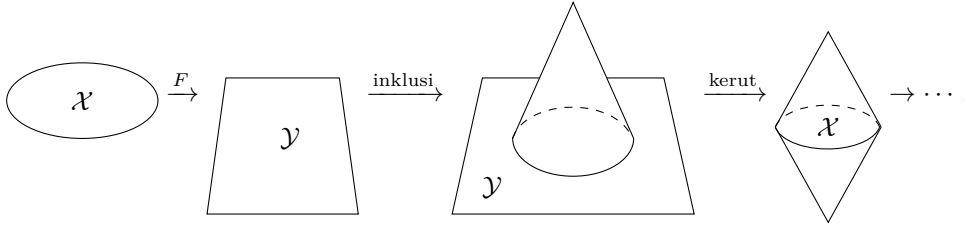
Catatan 8.10.2 Silinder pemetaan $\text{Cyl}_{\text{top}}^1(F)$ dan versi kompleks rantainya dapat dibandingkan dengan cara serupa; dalam hal ini tidak perlu lagi mengambil hasil bagi oleh sumbangan puncak. Akan tetapi, silinder pemetaan melibatkan hasil kali himpunan simplisial, sedangkan N bukan funktor monoidal. Karena itu, penjelasan topologis biasanya menggunakan kompleks CW, bukan himpunan simplisial, sebab hasil kali lebih mudah ditangani dalam dunia kompleks CW.

Singkatnya, kerucut pemetaan kompleks rantai adalah hasil bagi kerucut pemetaan yang berasal dari himpunan simplisial (atau topologi) oleh satu salinan $\mathbb{Z}$ yang berasal dari puncak pt . Dalam studi kompleks rantai, peran utama kerucut pemetaan ialah bahwa setiap pemetaan $\phi : A \rightarrow B$ meluas menjadi barisan

$$A \xrightarrow{\phi} B \rightarrow \text{Cone}(\phi) \rightarrow A[-1] \xrightarrow{-\phi[-1]} B[-1] \rightarrow \cdots \quad (8.10.3)$$

Dalam situasi topologis, pemetaan yang bersesuaian dengan $\text{Cone}(\phi) \rightarrow A[-1]$ diperoleh dengan mengerutkan dasar $\mathcal{Y}$ dari $\text{Cone}_{\text{top}}(F)$ menjadi satu titik. Hasil pengerutan itu dinotasikan oleh $S\mathcal{X}$; ia tidak bergantung pada $\mathcal{Y}$ (lihat gambar di

bawah) dan memberikan sebuah funktor S . Barisan pemetaan yang bersesuaian ialah



Barisan ini disebut **barisan kofiber** yang dihasilkan oleh f (lebih tepatnya, versi tanpa titik pangkal). Jika kita bekerja dalam **sSet** dan mengambil kompleks rantai dari barisan yang bersesuaian, hasilnya kira-kira (8.10.3). Kata “kira-kira” diperlukan karena:

- ◊ Pemetaan $S\mathcal{X} \rightarrow S\mathcal{Y}$ tidak dapat sekadar didefinisikan sebagai $S(F)$; koordinat vertikal harus dibalik dengan tepat. Pada tingkat aljabar linear, hal ini bersesuaian dengan $-\phi[-1]$ dalam (8.10.3); lihat buku ajar topologi untuk perinciannya.
- ◊ Seperti terlihat dalam Proposisi 8.10.1, berbagai kompleks rantai mengandung satu salinan $\mathbb{Z}$ berlebih yang bersesuaian dengan puncak ruang-ruang seperti $\text{Cone}_{\text{top}}(F)$ dan $S\mathcal{X}$. Dalam topologi, persoalan ini dihindari dengan memakai ruang bertitik pangkal, lalu dalam konstruksi topologis kerucut mengerutkan bagian yang terhubung dengan titik pangkal tersebut.

Jika untuk sementara semua perincian dikesampingkan, secara garis besar teori kategori turunan yang dibangun dalam §4.4, dengan $\mathcal{A} = \mathbf{Ab}$, dapat pula dipandang sebagai “linearisasi” yang agak kasar dari teori homotopi⁴⁾.

Karena persoalan-persoalan terkait semakin melibatkan gagasan dan metode topologis, kita berhenti di sini agar tidak menyimpang terlalu jauh.

Latihan

1. Buktikan bahwa, untuk setiap kategori $\mathcal{C}$, konstruksi $C \mapsto \text{const}(C)$ dari Contoh 8.1.5 memberikan funktor penuh dan setia $\mathcal{C} \rightarrow \mathbf{sC}$.
2. Misalkan X himpunan simplisial dan $x \in X_n$. Buktikan bahwa terdapat barisan indeks $j_1 < \dots < j_h$ dan suatu simpleks nondegenerat y sedemikian sehingga $x = s_{j_h} \dots s_{j_1}(y)$, dan bahwa y unik.

⁴⁾Lebih tepatnya teori homotopi stabil, karena kompleks rantai membolehkan suku berderajat negatif.

Petunjuk Kesulitannya terletak pada keunikan. Misalkan $Sy = x = S'y'$, dengan S dan S' keduanya berbentuk seperti dalam pernyataan. Kita dapat memilih komposisi D dari serangkaian morfisme muka sedemikian sehingga $y = DSy = DS'y'$. Ubah DS' ke bentuk $\tilde{S}'\tilde{D}$ (makna notasinya jelas). Karena y nondegenerat, harus berlaku $\tilde{S}' = \text{id}$, sehingga $y' = \tilde{D}y$. Gunakan simetri untuk menyimpulkan $y = y'$ dan $\tilde{D} = \text{id}$.

3. Tunjukkan bahwa terdapat diagram berikut dalam $\mathbf{sSet}$, dengan bagian atas maupun bawah yang komutatif, untuk $0 \leq i < j \leq n$:

$$\begin{array}{ccccc}
 \Delta^{n-2} & \xrightarrow{d^{j-1}} & \Delta^{n-1} & & \\
 \downarrow \iota_{i < j} & & \downarrow \iota_i & \searrow d^i & \\
 \bigsqcup_{0 \leq i' < j' \leq n} \Delta^{n-2} & \xRightarrow{\quad} & \bigsqcup_{i'=0}^n \Delta^{n-1} & \xrightarrow{\quad} & \partial \Delta^n \\
 \uparrow \iota_{i < j} & & \uparrow \iota_j & \nearrow d^j & \\
 \Delta^{n-2} & \xrightarrow{d^i} & \Delta^{n-1} & &
 \end{array}$$

Di sini, $\bigsqcup$ diambil suku demi suku dalam $\mathbf{sSet} = \mathbf{Set}^{\Delta^{\text{op}}}$, sedangkan $\iota_{i < j}$ (atau ι_i) menyatakan embedding ke suku ke- $i < j$ (atau suku ke- i). Semua anak panah pada baris tengah dicirikan oleh komutativitas tersebut. Tunjukkan lebih lanjut bahwa baris tengah itu merupakan koekualiser.

Secara serupa, tunjukkan bahwa untuk setiap $0 \leq k \leq n$ terdapat pula

$$\begin{array}{ccccc}
 \Delta^{n-2} & \xrightarrow{d^{j-1}} & \Delta^{n-1} & & \\
 \downarrow \iota_{i < j} & & \downarrow \iota_i & \searrow d^i & \\
 \bigsqcup_{\substack{0 \leq i' < j' \leq n \\ i', j' \neq k}} \Delta^{n-2} & \xRightarrow{\quad} & \bigsqcup_{\substack{0 \leq i' \leq n \\ i' \neq k}} \Delta^{n-1} & \xrightarrow{\quad} & \Lambda_k^n \\
 \uparrow \iota_{i < j} & & \uparrow \iota_j & \nearrow d^j & \\
 \Delta^{n-2} & \xrightarrow{d^i} & \Delta^{n-1} & &
 \end{array}$$

dengan baris tengah merupakan koekualiser dan $i, j \neq k$. Cobalah jelaskan makna topologis koekualiser tersebut.

4. Verifikasi sifat-sifat berikut dari operasi join $\star$ dalam Definisi 8.2.6.
- (i) Himpunan simplisial secara alami membentuk kategori monoidal terhadap $\star$, dengan himpunan simplisial kosong yang bernilai konstan $\emptyset$ sebagai objek satuannya.
 - (ii) Dualitas pembalikan urutan dari Catatan 8.1.7 memberikan automorfisme $\mathbf{sSet}$, yang untuk sementara ditulis $X \mapsto \hat{X}$. Tunjukkan bahwa $(X \star Y)^\wedge \simeq \hat{Y} \star \hat{X}$.
 - (iii) Verifikasi $\Delta^p \star \Delta^q \simeq \Delta^{p+q+1}$.
5. Tunjukkan bahwa pengambilan dual pembalikan urutan dari suatu himpunan simplisial, hingga homeomorfisme kanonik, tidak mengubah realisasi geometrisnya. **Petunjuk**
- Mulailah dengan kasus Δ^n .
6. Verifikasi pernyataan Contoh 8.4.5.

7. Misalkan $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{C}'$ kategori. Definisikan kategori $\mathcal{C} \star \mathcal{C}'$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Ob}(\mathcal{C} \star \mathcal{C}') &:= \text{Ob}(\mathcal{C}) \sqcup \text{Ob}(\mathcal{C}'), \\ \text{Hom}_{\mathcal{C} \star \mathcal{C}'}(X, Y) &:= \begin{cases} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y), & X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}) \\ \text{Hom}_{\mathcal{C}'}(X, Y), & X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}'), \\ \text{himpunan satu titik}, & X \in \text{Ob}(\mathcal{C}), Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}'), \\ \emptyset, & X \in \text{Ob}(\mathcal{C}'), Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}). \end{cases} \end{aligned}$$

Komposisi morfisme dan morfisme identitas didefinisikan dengan cara yang langsung. Buktikan bahwa operasi join $\star$ pada himpunan simplisial dan funktor saraf dari Contoh 8.3.1 berhubungan melalui

$$N(\mathcal{C}) \star N(\mathcal{C}') \simeq N(\mathcal{C} \star \mathcal{C}').$$

8. Berikan bukti yang lebih rinci untuk Persamaan (8.4.4) dan (8.4.5).
 9. Untuk objek simplisial X dalam sebarang kategori, definisikan objek simplisial yang disebut pergeseran, $\text{D}\acute{\text{e}}\text{c}_0 X$ dan $\text{D}\acute{\text{e}}\text{c}^0 X$, melalui $(\text{D}\acute{\text{e}}\text{c}_0 X)_n = (\text{D}\acute{\text{e}}\text{c}^0 X)_n = X_{n+1}$ dan

$$\begin{aligned} d_i^{\text{D}\acute{\text{e}}\text{c}_0 X, n} &= d_i^{X, n+1}, & s_j^{\text{D}\acute{\text{e}}\text{c}_0 X, n} &= s_j^{X, n+1}, \\ d_i^{\text{D}\acute{\text{e}}\text{c}^0 X, n} &= d_{i+1}^{X, n+1}, & s_j^{\text{D}\acute{\text{e}}\text{c}^0 X, n} &= s_{j+1}^{X, n+1}. \end{aligned}$$

Tunjukkan bahwa keduanya terdefinisi dengan baik dan saling berhubungan melalui dualitas pembalikan urutan (Catatan 8.1.7). Tunjukkan pula bahwa untuk kategori aditif berlaku $C(\text{D}\acute{\text{e}}\text{c}^0 X) = C(X)[1]$; lihat Catatan 3.1.9.

10. Dengan meneruskan latihan sebelumnya, tunjukkan bahwa $d_0 : X_1 \rightarrow X_0$ (atau $d_1 : X_1 \rightarrow X_0$) memberikan augmentasi pada $\text{D}\acute{\text{e}}\text{c}_0 X$ (atau $\text{D}\acute{\text{e}}\text{c}^0 X$), dengan X_0 sebagai suku derajat -1 . Tunjukkan lebih lanjut bahwa setelah augmentasi, $\text{D}\acute{\text{e}}\text{c}_0 X$ dapat dikontraksi dari kanan dan $\text{D}\acute{\text{e}}\text{c}^0 X$ dapat dikontraksi dari kiri; lihat Definisi 8.6.8. Petunjuk
 Cukup tangani $\text{D}\acute{\text{e}}\text{c}_0 X$. Ambil $k_{n-1} := s_n : X_n \rightarrow X_{n+1}$.

11. Buktikan bahwa kategori kecil $\mathcal{C}$ merupakan grupoid (yakni semua morfismenya invertibel) jika dan hanya jika $N\mathcal{C}$ memenuhi syarat berikut: untuk setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ dan $0 \leq i \leq n$, setiap morfisme $\Lambda_i^n \rightarrow N\mathcal{C}$ dapat diperluas menjadi $\Delta^n \rightarrow N\mathcal{C}$, tanpa menuntut keunikan. Himpunan simplisial yang memenuhi syarat perluasan ini disebut kompleks Kan.
 12. Lanjutkan pembahasan Contoh 8.5.2. Tunjukkan bahwa kompleks ternormalisasi $\bar{L}$, setelah dibalik menjadi kompleks rantai, isomorfik dengan $N(\mathbb{k}E\Gamma)$. Petunjuk Pertama, gunakan Proposisi 8.5.11 untuk mengidentifikasi $N(X)$ dengan suatu hasil bagi dari $C(X)$.
 13. Misalkan Γ monoid. Tuliskan $\mathbf{Set}\text{-}\Gamma$ untuk kategori semua himpunan kecil dengan aksi kanan Γ .

- (i) Deskripsikan secara eksplisit pasangan adjoin bebas–pelupa

$$F : \mathbf{Set} \rightleftarrows \mathbf{Set}\text{-}\Gamma : U$$

berserta morfisme unit dan kounitnya. Tunjukkan bahwa monad T yang bersesuaian memberikan ekuivalensi $\mathbf{Set}\text{-}\Gamma \simeq \mathbf{Set}^T$.

Petunjuk Funktor F memetakan himpunan X ke $X \times \Gamma$, dengan Γ bekerja melalui perkalian kanan pada komponen kedua. Morfisme unit adalah $x \mapsto (x, 1)$, sedangkan morfisme kounit adalah peta aksi.

(ii) Untuk setiap himpunan- Γ kanan X , deskripsikan objek simplisial $\text{Bar}(X)$ yang bersesuaian dalam $\mathbf{Set}\text{-}\Gamma$; lihat Contoh 8.7.2 dan 8.7.3.

(iii) Ambil himpunan satu titik $X = \{\text{pt}\}$ dengan aksi kanan Γ trivial. Tunjukkan bahwa objek simplisial yang bersesuaian isomorfik dengan EF dari Contoh 8.3.5; objek tersebut menjadi objek simplisial dalam $\mathbf{Set}\text{-}\Gamma$ melalui aksi kanan Γ pada setiap $(\text{EF})_n$.

14. Tetapkan grup Γ . Dalam Contoh 8.7.7, ambil aljabar grup $R = \mathbb{k}[\Gamma]$ dan ambil M sebagai modul- Γ trivial $\mathbb{k}$; lihat Contoh 6.1.2. Tunjukkan bahwa $\epsilon_{\mathbb{k}} : C(\text{Bar}(\mathbb{k})) \rightarrow \mathbb{k}$ yang bersesuaian isomorfik dengan resolusi $\mathbf{L} = (\mathbf{L}_n, \partial'_n)_n \rightarrow \mathbb{k}$ dari Proposisi 6.1.13.

Petunjuk Gunakan (6.1.4).

15. Ambil gelanggang komutatif $\mathbb{k}$ dan $\mathcal{A} = \mathbb{k}\text{-Mod}$, dengan $\otimes = \otimes_{\mathbb{k}}$. Misalkan Γ grup. Tinjau objek simplisial $\mathbb{k}\text{EF}$ dari Contoh 8.6.9. Terapkan Definisi 8.8.7 tentang morfisme Alexander–Whitney pada $X := \mathbb{k}\text{EF} \boxtimes \mathbb{k}\text{EF}$, lalu tinjau morfisme

$$C(\mathbb{k}\text{EF}) \rightarrow C(\underbrace{\mathbb{k}\text{EF} \otimes \mathbb{k}\text{EF}}_{\simeq \mathbb{k}(\text{EF} \times \text{EF})}) \xrightarrow{\overline{\text{AW}}} C(\mathbb{k}\text{EF}) \otimes C(\mathbb{k}\text{EF}).$$

Anak panah pertama diinduksi oleh embedding diagonal himpunan simplisial $\text{EF} \rightarrow \text{EF} \times \text{EF}$. Mengingat Contoh 8.5.2, komposisinya juga dapat dipandang sebagai morfisme kompleks rantai

$$\mathbf{L} \rightarrow \mathbf{L} \otimes \mathbf{L}.$$

Gunakan ini untuk menafsirkan morfisme $\Delta : \mathbf{L} \rightarrow \mathbf{L} \otimes \mathbf{L}$ yang digunakan dalam definisi hasil kali cawan pada kohomologi grup; lihat Lema 6.10.8 (ii).

Petunjuk Dengan menyubstitusikan definisi $\overline{\text{AW}}$, terlihat bahwa komponen (p, q) dari morfisme komposit berbeda dengan yang ada dalam Lema 6.10.8 (ii) sebesar faktor $(-1)^{pq}$. Perbedaan ini muncul karena pembahasan di sana menggunakan $(\mathbf{L}_n, \partial_n)_n$, sedangkan Contoh 8.5.2 menggunakan $(\mathbf{L}_n, \partial'_n)_n$. Pada tingkat himpunan simplisial EF , keduanya berbeda dengan suatu pembalikan urutan (Catatan 8.1.7). Perhatikan bahwa dualitas pembalikan urutan mempertukarkan peran λ_p^n dan ρ_q^n dalam $\overline{\text{AW}}$, atau dengan kata lain mempertukarkan kedua salinan $C(\mathbb{k}\text{EF})$.

16. Tinjau komonad (L, δ, ϵ) pada kategori $\mathcal{D}$. Untuk setiap $\mathcal{M} \in \text{Ob}(\mathcal{D})$, jika $\epsilon_{\mathcal{M}} : L\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}$ mempunyai invers kanan $f : \mathcal{M} \rightarrow L\mathcal{M}$, maka $\mathcal{M}$ disebut **objek L -proyektif**. Secara dual, dari monad (T, μ, η) pada kategori $\mathcal{C}$ kita mendefinisikan **objek T -injektif** dalam $\mathcal{C}$.

Dengan dualitas, pembahasan berikut terutama berfokus pada konsep L -proyektif. Dengan metode Contoh 8.7.1, dalam $\text{End}(\mathcal{D})$ diperoleh objek simplisial teraugmentasi

$(L^{n+1})_{n \geq -1}$; data d_i , s_j , dan sebagainya dihilangkan dari notasi. Untuk objek L -projektif $\mathcal{M}$ dan f yang bersesuaian, definisikan

$$k_n := L^{n+1}f : L^{n+1}\mathcal{M} \rightarrow L^{n+2}\mathcal{M}, \quad n \geq -1.$$

Buktikan bahwa ini membuat objek simplisial teraugmentasi $(L^{n+1}\mathcal{M})_{n \geq -1}$ dapat dikontraksi dari kanan (Definisi 8.6.8).

Petunjuk Kita tahu bahwa $\epsilon_{\mathcal{M}}k_{-1} = \epsilon_{\mathcal{M}}f = \text{id}_{\mathcal{M}}$. Menerapkan L^{n+1} pada kedua ruas memberikan $d_{n+1}k_n = \text{id}_{L^{n+1}\mathcal{M}}$, sedangkan naturalitas memastikan bahwa

$$\begin{array}{ccc} L\mathcal{M} & \xrightarrow{Lf} & L^2\mathcal{M} \\ \epsilon_{\mathcal{M}} \downarrow & & \downarrow \epsilon_{L\mathcal{M}} \\ \mathcal{M} & \xrightarrow{f} & L\mathcal{M} \end{array} \quad \text{komutatif, yakni } d_0k_0 = f\epsilon_{\mathcal{M}} = k_{-1}\epsilon_{\mathcal{M}}.$$

Ganti f dengan $L^{n-i}f$, lalu terapkan L^i pada diagram yang bersesuaian. Dengan cara yang sama diperoleh $d_ik_n = k_{n-1}d_i$ untuk $0 \leq i \leq n$.

17. Untuk suatu gelanggang R , pasangan adjoin bebas-pelupa $\mathbf{Set} \rightleftarrows R\text{-Mod}$ menentukan komonad L pada $R\text{-Mod}$. Buktikan bahwa modul- R kiri bersifat L -projektif jika dan hanya jika ia merupakan modul projektif.
18. Tinjau pasangan adjoin $F : \mathcal{C} \rightleftarrows \mathcal{D} : G$ dan komonad yang bersesuaian $(L, \delta, \epsilon) = (FG, F\eta G, \epsilon)$ pada $\text{End}(\mathcal{D})$ (Contoh 7.6.2). Buktikan bahwa objek berbentuk FN , untuk $N \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, selalu L -projektif. Sebagai akibatnya, untuk setiap $\mathcal{M} \in \text{Ob}(\mathcal{D})$, setiap suku dari objek simplisial $(L^{n+1}\mathcal{M})_{n \geq 0}$ merupakan objek L -projektif.

Petunjuk Ambil $f = F\eta_N : F(N) \rightarrow FGF(N) = L(F(N))$. Maka $\epsilon_{F(N)}f = \text{id}_{F(N)}$ tepat merupakan salah satu identitas segitiga pasangan adjoin.

19. Tetap tinjau komonad L yang berasal dari pasangan adjoin (F, G) . Tunjukkan bahwa $\mathcal{P} \in \text{Ob}(\mathcal{D})$ bersifat L -projektif jika dan hanya jika ia memiliki sifat pengangkatan berikut. Untuk setiap morfisme $\alpha : \mathcal{M}_1 \rightarrow \mathcal{M}_2$ dan $\phi : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{M}_2$ dalam $\mathcal{D}$, jika $G\alpha$ memiliki invers kanan, maka terdapat $\beta : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{M}_1$ sedemikian rupa sehingga $\phi = \alpha\beta$.

Petunjuk Untuk arah “jika”, terapkan sifat pengangkatan pada $\alpha := \epsilon_{\mathcal{P}} : FG(\mathcal{P}) \rightarrow \mathcal{P}$ dan $\phi := \text{id}$. Untuk arah “hanya jika”, jelaskan terlebih dahulu bahwa $\mathcal{P}$ dalam sifat pengangkatan dapat diganti oleh $FG(\mathcal{P})$, lalu gunakan sifat adjoin untuk menunjukkan bahwa

$$\alpha_* : \text{Hom}(FG(\mathcal{P}), \mathcal{M}_1) \rightarrow \text{Hom}(FG(\mathcal{P}), \mathcal{M}_2)$$

surjektif.

20. Untuk gelanggang komutatif k sebarang dan homomorfisme aljabar- k $S \rightarrow R$, tinjau pasangan-pasangan adjoin

$$R \otimes_S (\cdot) : S\text{-Mod} \rightleftarrows R\text{-Mod} : \text{lupa},$$

$$\text{lupa} : R\text{-Mod} \rightleftarrows S\text{-Mod} : \text{Hom}_S(R, \cdot)$$

yang masing-masing memberikan komonad L dan monad T pada $R\text{-Mod}$. Gunakan sifat pengangkatan di atas, atau dualnya, untuk tentukan syarat perlu dan cukup bagi modul- R kiri M untuk menjadi objek L -projektif (atau T -injektif), lalu bandingkan dengan modul projektif (atau injektif).

Atas dasar ini dapat dibangun teori yang disebut **aljabar homologis relatif**; lihat [19]. Ciri khasnya ialah bahwa teori tersebut hanya meninjau barisan eksak modul- R yang eksak terbelah di atas S . Latihan berikut akan menyelidiki versi relatif funktor Tor dan Ext.

21. Tinjau pasangan adjoin di antara kategori abelian $F : \mathcal{C} \rightleftarrows \mathcal{D} : G$. Buktikan untuk setiap $\mathcal{M} \in \text{Ob}(\mathcal{D})$ bahwa:

(i) Terdapat objek $\mathcal{P}_\bullet$ dari $\text{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{D})$ beserta morfisme $\epsilon : \mathcal{P}_\bullet \rightarrow \mathcal{M}$ sedemikian rupa sehingga

- ◊ setiap $\mathcal{P}_n$ bersifat L -projektif untuk $n \geq 0$;
- ◊ morfisme identitas pada $\cdots \rightarrow G\mathcal{P}_1 \rightarrow G\mathcal{P}_0 \rightarrow G\mathcal{M} \rightarrow 0$ homotopik nol; dengan kata lain, ini kompleks eksak terbelah.

Petunjuk Terapkan Proposisi 8.7.5.

(ii) Untuk setiap dua morfisme $\epsilon : \mathcal{P}_\bullet \rightarrow \mathcal{M}$ dan $\epsilon' : \mathcal{P}'_\bullet \rightarrow \mathcal{M}$ yang memenuhi syarat-syarat di atas, terdapat ekuivalensi homotopi $f : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}'$ sedemikian rupa sehingga $\epsilon'f = \epsilon$. **Petunjuk** Gunakan sifat pengangkatan yang diperkenalkan di atas.

22. (M. Barr, J. M. Beck) Misalkan L sebuah komonad pada kategori $\mathcal{D}$. Tuliskan $\text{Bar}(\mathcal{M})$ untuk objek simplisial yang diperoleh dengan mengevaluasi konstruksi Contoh 8.7.1 pada $\mathcal{M} \in \text{Ob}(\mathcal{D})$. Untuk setiap kategori abelian $\mathcal{A}$ dan funktor $E : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{A}$, definisikan **homologi komonad** dari (L, E) sebagai keluarga objek dalam $\mathcal{A}$

$$H_n^L(E; \mathcal{M}) := H_n(C(E\text{Bar}(\mathcal{M}))), \quad n \in \mathbb{Z}_{\geq 0},$$

dengan $E\text{Bar}(\mathcal{M})$ berarti menerapkan E pada setiap suku $\text{Bar}(\mathcal{M})$. Secara dual, jika T monad pada kategori $\mathcal{C}$ dan $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{A}$ funktor menuju kategori abelian, kita dapat mendefinisikan secara serupa nilai **kohomologi monad** (T, F) pada $\mathcal{N} \in \text{Ob}(\mathcal{C})$; perinciannya tidak kita uraikan.

- (i) Tuliskan morfisme alami $H_0^L(E; \mathcal{M}) \rightarrow E\mathcal{M}$ dan tunjukkan bahwa ia merupakan isomorfisme jika $\mathcal{M}$ objek L -projektif.
- (ii) Misalkan L berasal dari pasangan adjoin (F, G) di antara kategori abelian dan E funktor aditif. Buktikan bahwa jika $\mathcal{P}_\bullet \rightarrow \mathcal{M}$ morfisme dalam $\text{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{D})$ yang memenuhi
- ◊ setiap $\mathcal{P}_n$ bersifat L -projektif untuk $n \geq 0$;
 - ◊ morfisme identitas pada $\cdots \rightarrow G\mathcal{P}_1 \rightarrow G\mathcal{P}_0 \rightarrow G\mathcal{M} \rightarrow 0$ homotopik nol,

maka $H_n^L(E; \mathcal{M}) \simeq H_n(E\mathcal{P}_\bullet)$. Jadi homologi komonad dapat dihitung menggunakan resolusi L -projektif semacam itu.

- (iii) Lanjutkan dengan asumsi di atas. Sebuah pasangan morfisme $\mathcal{M}' \rightarrow \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}''$ dalam $\mathcal{D}$ disebut barisan eksak pendek **G -terbelah** jika setelah menerapkan G ia menjadi barisan eksak pendek terbelah dalam $\mathcal{C}$. Buktikan bahwa barisan eksak pendek G -terbelah secara alami menginduksi barisan eksak panjang untuk $H_n^L(E; \cdot)$.

- 23.** (G. Hochschild [19]) Untuk sebarang gelanggang komutatif $\mathbb{k}$ dan homomorfisme aljabar- $\mathbb{k}$ $S \rightarrow R$, tinjau komonad L pada $R\text{-Mod}$ yang ditentukan oleh pasangan adjoint

$$R \otimes_S (\cdot) : S\text{-Mod} \rightleftarrows R\text{-Mod} : \text{lupa}$$

Untuk modul- R kanan A dan modul- R kiri B, N , definisikan modul- $\mathbb{k}$

$$\begin{aligned} \text{Tor}_n^{R|S}(A, N) &:= H_n^L \left(A \otimes_R (\cdot); N \right), \\ \text{Ext}_{R|S}^n(N, B) &:= H_n^L(\text{Hom}_R(\cdot, B); N), \end{aligned}$$

dengan $\text{Hom}_R(\cdot, B)$ dipandang sebagai funktor $R\text{-Mod} \rightarrow S\text{-Mod}^{\text{op}}$. Keduanya disebut funktor Tor relatif dan Ext relatif.

- (i) Tunjukkan bahwa keduanya funktorial dalam setiap variabel. Uraikan secara eksplisit kompleks rantai yang bersesuaian, dan tunjukkan bahwa

$$\text{Tor}_0^{R|S}(A, N) \simeq A \otimes_R N, \quad \text{Ext}_{R|S}^0(N, B) \simeq \text{Hom}_R(N, B).$$

- (ii) Tunjukkan bahwa bifunktor $\text{Tor}_n^{R|S}$ memiliki sifat “keseimbangan” yang serupa dengan Teorema 3.14.2.⁵⁾
- (iii) Buktikan bahwa jika I ideal dua sisi dari S dan $R = S/I$, maka untuk $n > 0$, $\text{Tor}_n^{R|S} = 0 = \text{Ext}_{R|S}^n$. Jadi Tor relatif dan Ext relatif berbeda dari versi absolut dalam §3.14. Petunjuk Dalam hal ini $L = \text{id}_{R\text{-Mod}}$.
- (iv) Tuliskan $R^e = R \otimes_{\mathbb{k}} R^{\text{op}}$. Buktikan bahwa $\text{HH}_n(M) \simeq \text{Tor}_n^{R^e|\mathbb{k}}(M, R)$ dan $\text{HH}^n(M) \simeq \text{Ext}_{R^e|\mathbb{k}}^n(R, M)$; lihat Contoh 8.7.7. Petunjuk Reduksikan persoalan ke pernyataan bahwa $C(\text{Bar}(R))_n = R \otimes R^{\otimes n} \otimes R$ merupakan modul- R^e yang L -projektif.

⁵⁾ $\text{Ext}_{R|S}^n$ tidak dibahas karena melibatkan konsep kohomologi monad, yang tidak kita uraikan di sini; lihat rujukan untuk rinciannya.

Bab 9

Dualitas

Konsep dualitas berasal dari teori ruang vektor. Misalkan $\mathbb{k}$ suatu medan, dan tuliskan ruang dual dari ruang vektor- $\mathbb{k}$ V sebagai $V^\vee := \text{Hom}_{\mathbb{k}}(V, \mathbb{k})$. Terdapat

- ◇ pemetaan evaluasi $\text{ev} : V \otimes V^\vee \rightarrow \mathbb{k}$, yang memetakan $v \otimes \lambda$ ke $\lambda(v)$;
- ◇ jika V berdimensi hingga, terdapat pula pemetaan koevaluasi $\text{coev} : \mathbb{k} \rightarrow V^\vee \otimes V$, yang memetakan 1 ke $\sum_{i=1}^n \check{v}_i \otimes v_i$, dengan $(v_i)_{i=1}^n$ sembarang basis dari V dan $(\check{v}_i)_{i=1}^n$ basis dualnya.

Dalam kasus berdimensi hingga, keduanya memenuhi identitas dasar

$$(\text{id}_{V^\vee} \otimes \text{ev})(\text{coev} \otimes \text{id}_{V^\vee}) = \text{id}_{V^\vee}, \quad (\text{ev} \otimes \text{id}_V)(\text{id}_V \otimes \text{coev}) = \text{id}_V.$$

Dalam kategori monoidal umum, data dual yang didefinisikan dalam §9.1 merupakan generalisasi langsung dari situasi di atas: data tersebut terdiri atas sepasang objek (L, R) beserta morfisme $\text{ev} : L \otimes R \rightarrow \mathbf{1}$ dan $\text{coev} : \mathbf{1} \rightarrow R \otimes L$ yang memenuhi identitas dasar di atas. Dalam keadaan ini, R disebut dual kanan dari L , sedangkan L disebut dual kiri dari R . Kategori monoidal yang setiap objeknya memiliki dual kiri (atau dual kanan) disebut kaku kiri (rigid kiri) atau kaku kanan (rigid kanan), masing-masing.

Untuk kategori monoidal beranyam, §9.2 akan menjelaskan cara menghubungkan kedua jenis dual tersebut. Dengan demikian, jika suatu objek X memiliki dual, kita dapat mendefinisikan jejak $\text{Tr}(f)$ bagi $f \in \text{End}(X)$ dan selanjutnya dimensi

$\dim X := \text{Tr}(\text{id}_X)$. Keduanya merupakan unsur $\text{End}(\mathbf{1})$. Tepatnya, masing-masing mempunyai versi kiri dan kanan, tetapi keduanya tidak perlu dibedakan dalam kategori monoidal simetris. Buku ini terutama membahas kategori abelian yang memiliki struktur monoidal simetris, misalnya kategori modul di atas gelanggang komutatif (lihat Proposisi 9.2.2). Selama pembaca memahami kegunaan ruang vektor dual, manfaat generalisasi ini akan tampak dengan sendirinya. Dualitas menjadi lebih kuat lagi dalam kerangka kategori-2, tetapi hal itu berada di luar cakupan buku ini.

Contoh-contoh dualitas merupakan pokok bahasan §9.3. Contoh yang paling dekat dengan aljabar ialah kategori modul- A kanan berdimensi hingga $\mathbf{Mod}_f\text{-}A$ untuk suatu aljabar Hopf- $\mathbb{k}$ A , beserta versi komodulnya $\mathbf{Comod}_f\text{-}A$ (Proposisi 9.3.5). Dalam kedua kasus, dualitas mencerminkan sifat antipoda $S : A \rightarrow A$. Contoh aljabar Hopf sangat penting dalam kajian grup kuantum dan sekaligus menjadi persiapan bagi teori kategori Tannakian.

Isi §§9.4—9.6 dalam bab ini menyangkut masalah rekonstruksi koaljabar. Untuk setiap koaljabar L , kategori abelian $\mathbf{Comod}_f\text{-}L$ hingga secara lokal (Definisi A.4.2) dan dilengkapi funktor pelupa yang setia dan eksak $U : \mathbf{Comod}_f\text{-}L \rightarrow \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$. Masalah rekonstruksi menanyakan arah sebaliknya:

Bagaimana mengonstruksi suatu koaljabar L dari kategori abelian $\mathbb{k}$ -linear $\mathcal{A}$ yang hingga secara lokal dan suatu funktor setia eksak $\omega : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$ sedemikian rupa sehingga $(\mathcal{A}, \omega)$ secara alami ekuivalen dengan $(\mathbf{Comod}_f\text{-}L, U)$?

Pendekatan dalam bab ini melibatkan koaljabar endomorfisme $\text{coE}(\omega) = \text{coE}_{\mathbb{k}}(\omega)$ dari funktor ω (Definisi-Proposisi 9.4.3). Koaljabar ini berkoaksi pada setiap $\omega(X)$ dan bersifat “universal” terhadap koaksi-koaksi tersebut.

Bukti Teorema rekonstruksi koaljabar 9.5.5 melibatkan teori komonad dari §7.6, pengetahuan dasar mengenai teori Morita dari §7.7, hasil teknis tentang kategori abelian yang hingga secara lokal dari §A.4, dan Ind-isasi yang diperkenalkan dalam §B.4. Jika $(\mathcal{A}, \omega)$ dilengkapi struktur monoidal, $\text{coE}(\omega)$ juga menjadi bialjabar. Jika $\mathcal{A}$ kaku kiri sekaligus kaku kanan, maka $\text{coE}(\omega)$ bahkan merupakan aljabar Hopf (Teorema 9.6.5). Penyajian bagian ini terutama mengikuti [10].

Setelah seluruh persiapan tersebut, §9.7 akan memperkenalkan definisi ketat kategori Tannakian. Ini merupakan kelas kategori monoidal simetris $\mathcal{T}$ dengan sifat-sifat khusus. Definisi formalnya berasal dari N. Saavedra Rivano dan P. Deligne, sedangkan motivasinya dapat ditelusuri kembali ke karya Tadao Tannaka dan para penerusnya. Di antara berbagai syarat dalam Definisi 9.7.1, yang paling menonjol ialah adanya aljabar- $\mathbb{k}$ komutatif taknol B dan funktor monoidal eksak kanan $\omega : \mathcal{T} \rightarrow \mathbf{Mod}\text{-}B$ yang kompatibel dengan struktur keping; funktor ini disebut funktor serat bagi $\mathcal{T}$ di atas

B.

Situasi dalam geometri aljabar menuntut agar B dapat bersifat umum, tetapi banyak penerapan elementer hanya melibatkan funktor serat netral. Dalam hal ini, ω merupakan funktor setia eksak bernilai di $\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$. Teorema rekonstruksi Tannakian netral yang bersesuaian, Teorema 9.7.3, hanyalah penerapan hasil sebelumnya: teorema itu menyatakan bahwa $\mathrm{coE}(\omega)$ merupakan aljabar Hopf komutatif dan mengidentifikasi $(\mathcal{T}, \omega)$ dengan $(\mathbf{Comod}_f\text{-}\mathrm{coE}(\omega), U)$.¹⁾ Banyak sifat $(\mathcal{T}, \omega)$ dengan demikian diterjemahkan menjadi sifat aljabar Hopf tersebut.

Untuk funktor serat umum, Korolari 9.7.8 menghubungkan aljabar Hopf komutatif $\mathrm{coE}_B(\omega)$ di atas B dengan grup automorfisme $\otimes \mathrm{Aut}^\otimes(\omega)$ dari ω . Seluruh informasi mengenai $\mathrm{coE}_B(\omega)$ terkandung dalam $\mathrm{Aut}^\otimes$, asalkan yang terakhir dipahami sebagai funktor grup $B\text{-}\mathbf{CAlg} \rightarrow \mathbf{Grp}$ dan bukan hanya sebagai satu grup. Sudut pandang ini sepenuhnya alami dalam geometri aljabar.

Terakhir, §9.8 kembali ke asal historis kategori Tannakian. Dengan teori di atas, bagian tersebut menjelaskan cara merekonstruksi suatu grup hingga G dari kategori modul- G berdimensi hingga $G\text{-}\mathbf{Mod}_f$ (Definisi 6.1.1), bersama funktor pelupa ω ke $\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$. Karena dalam konteks analisis harmonik abstrak $G\text{-}\mathbf{Mod}_f$ hampir merupakan suatu bentuk “dual” dari G , hasil ini juga disebut versi grup hingga dari Teorema dualitas Tannaka–Krein. Sebenarnya, setelah diketahui bahwa modul- G sama dengan komodul kanan pada ruang fungsi $C(G)$, isomorfisme yang dicari $G \xrightarrow{\sim} \mathrm{Aut}^\otimes(\omega)$ mempunyai bukti yang lebih singkat. Jalan memutar melalui teorema rekonstruksi diambil hanya untuk menjelaskan asal-usul kategori Tannakian.

Petunjuk Membaca

Bagian-bagian mengenai aljabar Hopf, serta pembuktian teorema rekonstruksi dalam §9.5, didasarkan pada sebagian materi Bab 7. Selain itu, pembuktian teorema rekonstruksi mengutip §A.4 dan §B.4 dari lampiran; keduanya tidak perlu dipelajari secara mendalam pada pembacaan pertama. Bagian terakhir, §9.8, memakai konsep dasar modul- G yang dijelaskan dalam paruh pertama §6.1; pembahasan resolusi pada paruh kedua bagian itu tidak berkaitan dengan bab ini.

¹⁾Catatan penerjemah: sumber mencetak pasangan kedua sebagai $(\mathrm{coE}(\omega), U)$. Karena komponen pertama pasangan tersebut harus berupa kategori yang membawa funktor pelupa U , bentuk yang bertepe benar ialah $\mathbf{Comod}_f\text{-}\mathrm{coE}(\omega)$.

9.1 Dualitas dalam Kategori Monoidal

Pertama-tama diperkenalkan suatu konsep yang berlaku bagi semua kategori monoidal, lalu konsep tersebut akan diperhalus secara bertahap.

Definisi 9.1.1 Misalkan $\mathcal{C}$ kategori monoidal dan $L, R \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. Jika terdapat morfisme

$$\text{ev} : L \otimes R \rightarrow \mathbf{1}, \quad \text{coev} : \mathbf{1} \rightarrow R \otimes L$$

sedemikian rupa sehingga kedua komposisi berikut masing-masing adalah id_R dan id_L , maka L disebut **dual kiri** dari R , sedangkan R disebut **dual kanan** dari L :

$$\begin{aligned} R &\simeq \mathbf{1} \otimes R \xrightarrow{\text{coev} \otimes \text{id}_R} (R \otimes L) \otimes R \simeq R \otimes (L \otimes R) \xrightarrow{\text{id}_R \otimes \text{ev}} R \otimes \mathbf{1} \simeq R, \\ L &\simeq L \otimes \mathbf{1} \xrightarrow{\text{id}_L \otimes \text{coev}} L \otimes (R \otimes L) \simeq (L \otimes R) \otimes L \xrightarrow{\text{ev} \otimes \text{id}_L} \mathbf{1} \otimes L \simeq L. \end{aligned}$$

Kuadruplet $(L, R, \text{ev}, \text{coev})$ di atas disebut **data dualitas**.

Morfisme ev dan coev dalam data dualitas hendaknya dipahami sebagai morfisme “evaluasi” dan dualnya. Kendala unit, kendala asosiatif, dan urutan tanda kurung yang terlibat dalam definisi tidak menimbulkan kesulitan apa pun dan selanjutnya sering dihilangkan.

Definisi 9.1.1 mungkin mengingatkan pembaca pada morfisme unit dan kounit dari funktor-funktor adjoin. Dualitas memang mencakup teori funktor adjoin, tetapi untuk itu kita harus bekerja dalam kategori-2 atau struktur yang lebih umum; hal tersebut berada di luar cakupan buku ini.

Proposisi 9.1.2 Misalkan $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ funktor monoidal antarkategori monoidal. Setiap data dualitas $(L, R, \text{ev}, \text{coev})$ dalam $\mathcal{C}$ secara kanonik menginduksi data dualitas $(FL, FR, F\text{ev}, F\text{coev})$ dalam $\mathcal{D}$.

Bukti Untuk menafsirkan $(FL, FR, F\text{ev}, F\text{coev})$ sebagai data dualitas, cukup tinjau diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} FL \otimes FR & \longrightarrow & \mathbf{1}_{\mathcal{D}} & \longrightarrow & FR \otimes FL \\ \wr \uparrow & & \wr \uparrow & & \uparrow \wr \\ F(L \otimes R) & \xrightarrow{F\text{ev}} & F(\mathbf{1}_{\mathcal{C}}) & \xrightarrow{F\text{coev}} & F(R \otimes L) \end{array}$$

Panah-panah vertikal berasal dari struktur funktor monoidal. Sifat yang diperlukan dengan demikian direduksi ke sifat dalam $\mathcal{C}$. □

Definisi–Proposisi 9.1.3 Misalkan $\mathcal{C}$ kategori monoidal dan $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. Jika X memiliki dual kanan (atau dual kiri), tuliskan data dualitasnya sebagai $(X, X^*, \text{ev}, \text{coev})$ (atau $({}^*X, X, \text{ev}, \text{coev})$). Maka data tersebut unik hingga isomorfisme unik.

Karena itu, tanpa menimbulkan ambiguitas kita dapat berbicara tentang dual kanan X^* (atau dual kiri *X) dari X .

Bukti Membalik urutan $\otimes$ mengubah dual kiri menjadi dual kanan dan sebaliknya, sehingga cukup dibahas kasus X^* . Misalkan data $(X_i^*, \text{ev}_i, \text{coev}_i)$ memberikan dual kanan dari X , untuk $i = 1, 2$. Pertama, buktikan keunikan isomorfismenya. Jika $\alpha : X_1^* \xrightarrow{\sim} X_2^*$ kompatibel dengan morfisme dualitas ev_i dan coev_i , maka diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc}
 X_1^* & \xrightarrow{\text{coev}_2 \otimes \text{id}} & X_2^* \otimes X \otimes X_1^* & \xrightarrow{\text{id} \otimes \text{ev}_1} & X_2^* \\
 \alpha \downarrow & & \downarrow \text{id} \otimes \alpha & \nearrow \text{id} \otimes \text{ev}_2 & \\
 X_2^* & \xrightarrow{\text{coev}_2 \otimes \text{id}} & X_2^* \otimes X \otimes X_2^* & &
 \end{array}$$

Menurut definisi dual kanan, komposisi sepanjang jalur bawah ialah $(\text{id} \otimes \text{ev}_2)(\text{coev}_2 \otimes \text{id}) = \text{id}_{X_2^*}$. Pernyataan yang bersesuaian juga berlaku bagi morfisme invers $\beta : X_2^* \xrightarrow{\sim} X_1^*$. Jadi, morfisme yang dicari $\alpha : X_1^* \rightarrow X_2^*$ dan $\beta : X_2^* \rightarrow X_1^*$ masing-masing hanya dapat berupa komposisi

$$\begin{aligned}
 X_1^* &\xrightarrow{\text{coev}_2 \otimes \text{id}_{X_1^*}} X_2^* \otimes X \otimes X_1^* \xrightarrow{\text{id}_{X_2^*} \otimes \text{ev}_1} X_2^*, \\
 X_2^* &\xrightarrow{\text{coev}_1 \otimes \text{id}_{X_2^*}} X_1^* \otimes X \otimes X_2^* \xrightarrow{\text{id}_{X_1^*} \otimes \text{ev}_2} X_1^*.
 \end{aligned}$$

Sekarang kita tunjukkan bahwa α dan β yang didefinisikan di atas memang kompatibel dengan morfisme-morfisme dualitas. Berdasarkan simetri, cukup tinjau α . Definisi dual kanan memberikan diagram-diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc}
 X \otimes X_1^* & & 1 \xrightarrow{\text{coev}_1} X_1^* \otimes X \\
 \text{id} \otimes \text{coev}_2 \otimes \text{id} \downarrow & \searrow \text{id} & \text{coev}_2 \downarrow \\
 X \otimes X_2^* \otimes X \otimes X_1^* & \xrightarrow{\text{ev}_2 \otimes \text{id}} & X \otimes X_1^* \\
 \text{id} \otimes \text{ev}_1 \downarrow & & \downarrow \text{ev}_1 \\
 X \otimes X_2^* & \xrightarrow{\text{ev}_2} & 1
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 1 & \xrightarrow{\text{coev}_1} & X_1^* \otimes X \\
 \text{coev}_2 \downarrow & & \downarrow \text{coev}_2 \otimes \text{id} \\
 X_2^* \otimes X & \xrightarrow{\text{id} \otimes \text{coev}_1} & X_2^* \otimes X \otimes X_1^* \otimes X \\
 \text{id} \searrow & & \downarrow \text{id} \otimes \text{ev}_1 \otimes \text{id} \\
 & & X_2^* \otimes X
 \end{array}$$

Komposisi vertikalnya masing-masing adalah $\text{id} \otimes \alpha$ dan $\alpha \otimes \text{id}$, sehingga kompatibilitas tersebut terbukti.

Selanjutnya, buktikan bahwa α dan β saling invers. Sekali lagi, cukup dibuktikan

$\beta\alpha = \text{id}$. Tinjau diagram

$$\begin{array}{ccccc}
 X_1^* & \xrightarrow{\text{coev}_1 \otimes \text{id}} & X_1^* \otimes X \otimes X_1^* & & \\
 \text{coev}_2 \otimes \text{id} \downarrow & & \text{id} \otimes \text{id} \otimes \text{coev}_2 \otimes \text{id} \downarrow & \searrow \text{id} & \\
 X_2^* \otimes X \otimes X_1^* & \xrightarrow{\text{coev}_1 \otimes \text{id}} & X_1^* \otimes X \otimes X_2^* \otimes X \otimes X_1^* & \xrightarrow{\text{id} \otimes \text{ev}_2 \otimes \text{id} \otimes \text{id}} & X_1^* \otimes X \otimes X_1^* \\
 \text{id} \otimes \text{ev}_1 \downarrow & & \text{id} \otimes \text{ev}_1 \downarrow & & \downarrow \text{id} \otimes \text{ev}_1 \\
 X_2^* & \xrightarrow{\text{coev}_1 \otimes \text{id}} & X_1^* \otimes X \otimes X_2^* & \xrightarrow{\text{id} \otimes \text{ev}_2} & X_1^*
 \end{array}$$

Ketiga bujur sangkar jelas komutatif, sedangkan bagian segitiga komutatif berdasarkan definisi dual kanan. Karena itu, seluruh diagram komutatif. Komposisi sepanjang $\searrow$ memberikan $\beta\alpha$, sedangkan komposisi sepanjang $\downarrow$ memberikan $\text{id}_{X_1^*}$. Selesailah bukti. $\square$

Hubungan antara dual kiri dan dual kanan dapat ditulis sebagai $*(X^*) = X$ dan $(*X)^* = X$. Walaupun data dualitas sering dipilih dalam suatu argumen atau uraian, pada hakikatnya dualitas adalah sifat yang dimiliki sebuah objek, bukan struktur tambahan.

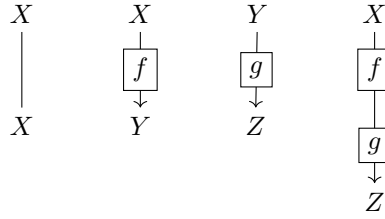
Contoh 9.1.4 Dalam setiap kategori monoidal berlaku

$$\mathbf{1}^* = \mathbf{1} = *\mathbf{1},$$

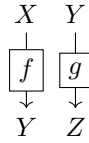
dan morfisme ev serta coev yang diperlukan keduanya berasal dari kendala unit $\mathbf{1} \otimes \mathbf{1} \simeq \mathbf{1}$.

Definisi 9.1.5 (N. Saavedra Rivano) Jika setiap objek dalam kategori monoidal $\mathcal{C}$ memiliki dual kiri (atau dual kanan), maka $\mathcal{C}$ disebut kategori **kaku kiri** (atau **kaku kanan**).

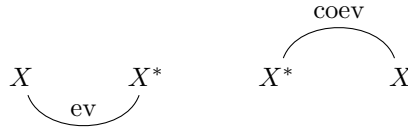
Gagasan bukti Definisi–Proposisi 9.1.3 sebenarnya sederhana, tetapi dalam pelaksanaannya muncul banyak rumus dan diagram komutatif. Dalam berbagai argumen yang melibatkan dualitas, teknik visualisasi yang disebut **diagram dawai** sangat berguna; bandingkan §7.1 atau [51, Bukti Teorema 2.6.12]. Secara terperinci, objek digambarkan sebagai verteks dan morfisme sebagai anak panah, dengan komposisi dibaca dari atas ke bawah. Sebagai contoh, id_X , $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$, dan gf masing-masing digambarkan sebagai



Karena itu, mengomposisikan suatu morfisme dengan id di depan atau di belakang sama dengan memperpanjang anak panahnya. Hasil kali $\otimes$ dari morfisme-morfisme digambarkan dengan menempatkan anak panahnya berdampingan; misalnya, $f \otimes g$ digambarkan sebagai



Karena $X \otimes \mathbf{1} \simeq X \simeq \mathbf{1} \otimes X$, unit $\mathbf{1}$ dapat dihilangkan dari diagram dawai; dengan kata lain, dawai pada titik tersebut tidak mempunyai ujung. Jika dualnya ada, morfisme $\text{ev} : X \otimes X^* \rightarrow \mathbf{1}$ dan $\text{coev} : \mathbf{1} \rightarrow X^* \otimes X$ dengan demikian masing-masing digambarkan sebagai



Dengan asumsi yang sama, identitas dalam Definisi 9.1.1,

$$(\text{id}_X \otimes \text{ev})(\text{coev} \otimes \text{id}_X) = \text{id}_X = (\text{ev} \otimes \text{id}_X)(\text{id}_X \otimes \text{coev})$$

digambarkan sebagai

dengan syarat bahwa dual yang dimaksud memang ada. Diagram ini memberi Definisi 9.1.1 nuansa operasional berupa “meluruskan dawai”. Dalam sebagian literatur,

diagram di atas digambar setelah diputar sebesar $\frac{\pi}{2}$ dan karena itu juga disebut **identitas Z**.

Berdasarkan korespondensi antara identitas aljabar dan operasi pada diagram dawai ini, identitas aljabar dasar yang melibatkan dualitas mudah ditemukan dengan mengikuti diagram, atau bahkan dibuktikan langsung melalui diagram. Sebagai latihan, pembaca dapat mencoba menulis ulang bukti Definisi–Proposisi 9.1.3 sebagai diagram sederhana.

Hasil berikut menunjukkan bahwa dualitas secara alami membalik urutan $\otimes$.

Proposisi 9.1.6 Misalkan $\mathcal{C}$ kategori monoidal dan $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$.

- (i) Jika X dan Y masing-masing memiliki dual kiri $*X$ dan $*Y$, maka $*Y \otimes *X$ merupakan dual kiri dari $X \otimes Y$. Data yang bersesuaian dapat digambarkan melalui data dualitas X dan Y sebagai

$$\text{ev}_{X \otimes Y} = \left[\begin{array}{c} *Y \quad *X \quad X \quad Y \\ \text{ev}_X \quad \text{ev}_Y \end{array} \right], \quad \text{coev}_{X \otimes Y} = \left[\begin{array}{c} \text{coev}_X \quad \text{coev}_Y \\ X \quad Y \quad *Y \quad *X \end{array} \right].$$

- (ii) Jika X dan Y masing-masing memiliki dual kanan X^* dan Y^* , maka $Y^* \otimes X^*$ merupakan dual kanan dari $X \otimes Y$. Data yang bersesuaian dapat digambarkan melalui data dualitas X dan Y sebagai

$$\text{ev}_{X \otimes Y} = \left[\begin{array}{c} X \quad Y \quad Y^* \quad X^* \\ \text{ev}_Y \quad \text{ev}_X \end{array} \right], \quad \text{coev}_{X \otimes Y} = \left[\begin{array}{c} \text{coev}_Y \quad \text{coev}_X \\ X^* \quad Y^* \quad Y \quad X \end{array} \right].$$

Bukti Kita harus memeriksa identitas dalam Definisi 9.1.1, yakni identitas Z (9.1.1).

Hal ini juga ekuivalen dengan memeriksa bahwa

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccccccc}
 *Y & *X & X & Y & *Y & *X & \\
 \curvearrowright & \curvearrowright & & \curvearrowright & & \curvearrowright & \\
 & & & & & &
 \end{array}
 \end{array} = \begin{array}{cc}
 *Y & *X \\
 \downarrow & \downarrow \\
 *Y & *X
 \end{array},$$

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccccccc}
 X & Y & *Y & *X & X & Y & \\
 \curvearrowright & \curvearrowright & & \curvearrowright & & \curvearrowright & \\
 & & & & & &
 \end{array}
 \end{array} = \begin{array}{cc}
 X & Y \\
 \downarrow & \downarrow \\
 X & Y
 \end{array}$$

Tepatnya, diagram-diagram di ruas kiri seharusnya direntangkan ke arah vertikal seperti dalam (9.1.1), yaitu dengan menyisipkan beberapa id , menggesernya secara horizontal sebagaimana mestinya, lalu meluruskannya. Identitas-identitas di atas pun menjadi jelas. Pemeriksaan formal yang bersesuaian didasarkan pada berbagai sifat kealamian dari kendala unit; rinciannya diserahkan kepada pembaca yang berminat. $\square$

Definisi 9.1.7 Misalkan $f : X \rightarrow Y$ suatu morfisme dalam kategori monoidal $\mathcal{C}$. Andaikan X dan Y keduanya memiliki dual kiri $*X$ dan $*Y$ (atau dual kanan X^* dan Y^*). Morfisme dual kiri $*f : *Y \rightarrow *X$ (atau morfisme dual kanan $f^* : Y^* \rightarrow X^*$) dari f didefinisikan sebagai berikut:

$$\begin{array}{c}
 *f := (\text{ev}_Y \otimes \text{id})(\text{id} \otimes f \otimes \text{id})(\text{id} \otimes \text{coev}_X)
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \begin{array}{ccc}
 *Y & X & *X \\
 \downarrow & \downarrow f & \downarrow \\
 *Y & Y & *X \\
 \curvearrowright & & \\
 & \text{ev}_Y &
 \end{array}
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \begin{array}{ccc}
 X & X & Y^* \\
 \downarrow & \downarrow f & \downarrow \\
 X^* & Y & Y^* \\
 \curvearrowright & & \\
 & \text{ev}_Y &
 \end{array}
 \end{array}$$

Berdasarkan hubungan timbal balik antara dual kiri dan dual kanan serta Definisi–Proposisi 9.1.1, dapat diperiksa bahwa $*(f^*) = f = (*f)^*$; hal ini tampak seketika

dengan menggambar “diagram di dalam diagram”. Selain itu, $*(\text{id}_X) = \text{id}_{*X}$ dan $(\text{id}_X)^* = \text{id}_{X^*}$ langsung mengikuti definisi.

Berikut dua kelompok identitas berguna mengenai dual kiri/kanan dari $f : X \rightarrow Y$; sekali lagi diagram menjadi buktinya.

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{|c|} \hline f \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \\
 \begin{array}{|c|} \hline Y \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline *X \\ \hline \end{array}
 \end{array} = \begin{array}{c}
 \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline *f \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \\
 \begin{array}{|c|} \hline Y \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline *X \\ \hline \end{array}
 \end{array} \quad \begin{array}{c}
 \begin{array}{|c|} \hline f^* \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \\
 \begin{array}{|c|} \hline X^* \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline Y \\ \hline \end{array}
 \end{array} = \begin{array}{c}
 \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline f \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \\
 \begin{array}{|c|} \hline X^* \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline Y \\ \hline \end{array}
 \end{array} \quad (9.1.2)$$

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{|c|} \hline f \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \\
 \begin{array}{|c|} \hline X \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline Y^* \\ \hline \end{array}
 \end{array} = \begin{array}{c}
 \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline f^* \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \\
 \begin{array}{|c|} \hline X \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline Y^* \\ \hline \end{array}
 \end{array} \quad \begin{array}{c}
 \begin{array}{|c|} \hline *f \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \\
 \begin{array}{|c|} \hline *Y \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline X \\ \hline \end{array}
 \end{array} = \begin{array}{c}
 \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline f \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \\
 \begin{array}{|c|} \hline *Y \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline X \\ \hline \end{array}
 \end{array} \quad (9.1.3)$$

Proposisi 9.1.8 Misalkan $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ adalah morfisme dalam kategori monoidal $\mathcal{C}$. Jika semua objek tersebut memiliki dual kiri (atau dual kanan), maka $*(gf) = *f *g$ (atau $(gf)^* = f^*g^*$).

Bukti Terapkan identitas Zorro (9.1.1); satu gambar berbicara lebih banyak daripada seribu kata. $\square$

Korolari 9.1.9 Untuk kategori kaku kiri (atau kaku kanan) $\mathcal{C}$, lengkapi $\mathcal{C}^{\text{op}}$ dengan struktur monoidal yang membalik arah panah sekaligus urutan variabel $\otimes$. Maka terdapat funktor monoidal $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^{\text{op}}$ yang memetakan objek X ke $*X$ (atau X^*) dan morfisme f ke $*f$ (atau f^*).

Yang mungkin mengejutkan, setiap morfisme antarfunktor monoidal yang berangkat dari kategori kaku kiri atau kanan harus merupakan isomorfisme. Hal ini mencerminkan makna istilah “kaku”.

Proposisi 9.1.10 Misalkan $F, G : \mathcal{C} \rightrightarrows \mathcal{D}$ funktor monoidal antarkategori monoidal. Jika $\mathcal{C}$ kaku kiri (atau kaku kanan), maka setiap morfisme $\varphi : F \rightarrow G$ antarfunktor monoidal merupakan isomorfisme. Bahkan, $(\varphi_X)^{-1} = (\varphi_{*X})^*$ (atau $*(\varphi_{X^*})$).

Bukti Cukup tinjau kasus kaku kiri. Pilih $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, beserta dual kirinya $*X$ dan

data ev , coev . Kita memiliki diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccccc}
 \mathbf{1} & \xrightarrow{\sim} & F(\mathbf{1}) & \xrightarrow{F\text{coev}} & F(X \otimes {}^*X) & \xrightarrow{\sim} & F(X) \otimes F({}^*X) \\
 & \searrow \sim & \downarrow \varphi_1 & & \downarrow \varphi_X \otimes {}^*X & & \downarrow \varphi_X \otimes \varphi_{{}^*X} \\
 & & G(\mathbf{1}) & \xrightarrow{G\text{coev}} & G(X \otimes {}^*X) & \xrightarrow{\sim} & G(X) \otimes G({}^*X) \\
 & & & & & & \\
 F({}^*X) \otimes F(X) & \xrightarrow{\sim} & F({}^*X \otimes X) & \xrightarrow{F\text{ev}} & F(\mathbf{1}) & \xrightarrow{\sim} & \mathbf{1} \\
 \downarrow \varphi_{{}^*X} \otimes \varphi_X & & \downarrow \varphi_{{}^*X \otimes X} & & \downarrow \varphi_1 & \nearrow \sim & \\
 G({}^*X) \otimes G(X) & \xrightarrow{\sim} & G({}^*X \otimes X) & \xrightarrow{G\text{ev}} & G(\mathbf{1}) & &
 \end{array}$$

Selain itu, Proposition 9.1.2 menunjukkan bahwa komposisi sepanjang masing-masing baris diagram membuat $F({}^*X)$ dan $G({}^*X)$ menjadi dual kiri dari $F(X)$ dan $G(X)$. Dengan demikian, $(\varphi_{{}^*X})^* : G(X) \rightarrow F(X)$ terdefinisi. Dari sini diperoleh identitas pada diagram

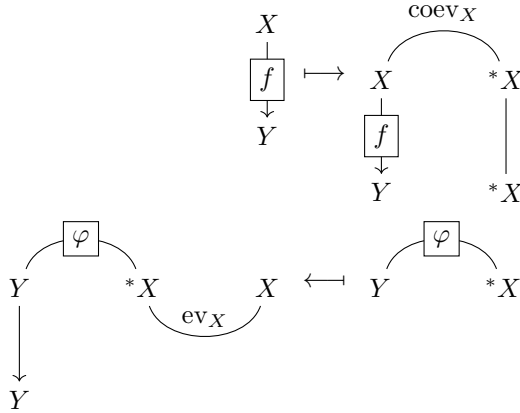
$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccccc}
 & F\text{coev} & & & \\
 & \curvearrowright & & & \\
 F(X) & & F({}^*X) & & G(X) \\
 \downarrow \boxed{\varphi_X} & & \downarrow \boxed{\varphi_{{}^*X}} & & \downarrow \\
 G(X) & & G({}^*X) & & G(X) \\
 & & \curvearrowleft \text{Gev} & &
 \end{array}
 =
 \begin{array}{ccccc}
 & G(\text{coev}) & & & \\
 & \curvearrowright & & & \\
 G(X) & & G({}^*X) & & G(X) \\
 & & \curvearrowleft \text{G(ev)} & &
 \end{array}
 , \\
 \\
 \begin{array}{ccccc}
 & F\text{coev} & & & \\
 & \curvearrowright & & & \\
 F(X) & & F({}^*X) & & F(X) \\
 \downarrow & & \downarrow \boxed{\varphi_{{}^*X}} & & \downarrow \boxed{\varphi_X} \\
 F(X) & & G({}^*X) & & G(X) \\
 & & \curvearrowleft \text{Gev} & &
 \end{array}
 =
 \begin{array}{ccccc}
 & F(\text{coev}) & & & \\
 & \curvearrowright & & & \\
 F(X) & & F({}^*X) & & F(X) \\
 & & \curvearrowleft \text{F(ev)} & &
 \end{array}
 ,
 \end{array}$$

Menurut (9.1.1), ruas kanan masing-masing adalah id_{GX} dan id_{FX} . Ini membuktikan bahwa $(\varphi_{{}^*X})^*$ memang merupakan invers dari φ_X . $\square$

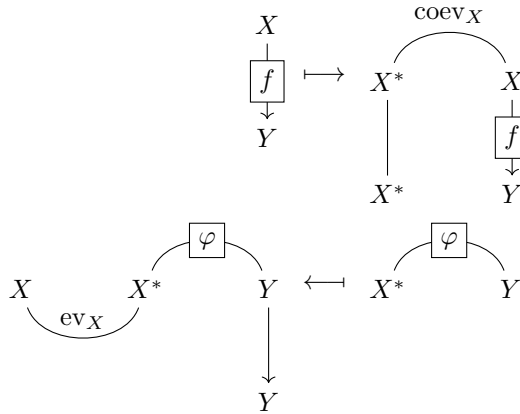
Proposisi 9.1.11 Misalkan $\mathcal{C}$ adalah kategori monoidal dan $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$.

- (i) Jika X memiliki dual kiri *X , terdapat bijeksi yang saling invers $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \xleftrightarrow{1:1}$

$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(\mathbf{1}, Y \otimes {}^*X)$ sebagai berikut.



- (ii) Jika X memiliki dual kanan X^* , terdapat bijeksi yang saling invers $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \xleftrightarrow{1:1} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\mathbf{1}, X^* \otimes Y)$ sebagai berikut.



- (iii) Lebih umum lagi, apabila dual-dual yang dimaksud ada, terdapat bijeksi kanonik

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(W \otimes X, Y) &\xrightarrow{1:1} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(W, Y \otimes {}^*X) \\ f &\longmapsto (f \otimes \text{id}_{{}^*X})(\text{id}_W \otimes \text{coev}_X) \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X \otimes W, Y) &\xrightarrow{1:1} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(W, X^* \otimes Y) \\ f &\longmapsto (\text{id}_{X^*} \otimes f)(\text{coev}_X \otimes \text{id}_W). \end{aligned}$$

Bukti Untuk (i) dan (ii), pemeriksaan bahwa pemetaan-pemetaan tersebut saling invers hanyalah penerapan (9.1.1). Dengan gagasan yang sama, suatu diagram yang sedikit lebih rumit untuk digambar cukup untuk menjelaskan (iii). $\square$

Dalam konteks (i) dan (ii), mudah mendeskripsikan komposisi morfisme pada unsur φ di ruas kanan bijeksi (petunjuk: terapkan morfisme ev). Operasi-operasi kanonik ini menghasilkan pernyataan berikut.

Korolari 9.1.12 Misalkan $\mathcal{C}$ adalah kategori kaku kiri (atau kaku kanan) sebagaimana dalam Definisi 9.1.5. Dengan mendefinisikan Hom internal sebagai $\mathcal{H}\text{om}_{\text{kiri}}(X, Y) := Y \otimes {}^*X$ (atau $\mathcal{H}\text{om}_{\text{kanan}}(X, Y) := X^* \otimes Y$), kategori $\mathcal{C}$ menjadi kategori monoidal tertutup kanan (atau tertutup kiri) sebagaimana dalam Definisi 7.3.1.

Bukti Terapkan Proposisi 9.1.11 (iii) pada Definisi 7.3.1; pemeriksaan selebihnya bersifat rutin. $\square$

Korolari 9.1.13 Misalkan $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$.

- ◊ Jika X memiliki dual kiri *X , maka $(\cdot) \otimes X$ mempertahankan semua $\varinjlim$ kecil, sedangkan $X \otimes (\cdot)$ mempertahankan semua $\varprojlim$ kecil.
- ◊ Jika X memiliki dual kanan X^* , maka $(\cdot) \otimes X$ mempertahankan semua $\varprojlim$ kecil, sedangkan $X \otimes (\cdot)$ mempertahankan semua $\varinjlim$ kecil.

Bukti Tinjau kasus ketika X memiliki dual kiri *X . Proposisi 9.1.11 (iii) menyiratkan bahwa funktor $(\cdot) \otimes X$ memiliki adjoin kanan $(\cdot) \otimes {}^*X$, sedangkan funktor $X \otimes (\cdot) \simeq ({}^*X)^* \otimes (\cdot)$ memiliki adjoin kiri ${}^*X \otimes (\cdot)$.

Dengan menukar urutan $\otimes$ dalam argumen di atas, kita memperoleh kasus ketika X memiliki dual kanan X^* . $\square$

9.2 Dualitas: Jejak dan Dimensi

Dalam §9.1 kita telah memperkenalkan beberapa konsep yang berkaitan dengan dualitas. Semuanya memiliki versi kiri dan kanan, bergantung pada posisi objek di dalam $\otimes$. Dalam banyak penerapan, kategori monoidal yang ditinjau bersifat simetris sehingga kedua versi itu tidak perlu dibedakan. Kita mulai dengan kasus kategori monoidal beranyam. Seperti biasa, struktur kepangnya ditulis dalam bentuk

$$c(X, Y) : X \otimes Y \xrightarrow{\sim} Y \otimes X$$

Struktur kepang tersebut simetris tepat ketika $c(X, Y)^{-1} = c(Y, X)$. Diagram kepang dapat digunakan bersama teknik diagram tali yang diperkenalkan dalam §9.1.

Lema 9.2.1 Misalkan $\mathcal{C}$ kategori monoidal beranyam. Jika X^* adalah dual kanan dari $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, maka X^* juga merupakan dual kiri dari X . Lebih tepatnya, definisikan

$$\begin{aligned} \text{ev}' &:= \text{ev} \circ c(X, X^*)^{-1} : X^* \otimes X \rightarrow \mathbf{1}, \\ \text{coev}' &:= c(X^*, X) \circ \text{coev} : \mathbf{1} \rightarrow X \otimes X^*, \end{aligned}$$

maka $(X^*, X, \text{ev}', \text{coev}')$ adalah data dualitas. Kasus dual kiri *X serupa. Jika $\mathcal{C}$ kategori monoidal simetris, berlaku pula $\text{ev}'' = \text{ev}$ dan $\text{coev}'' = \text{coev}$.

Bukti Ini merupakan penerapan aksioma struktur keping. Sebagai contoh, $(\text{id} \otimes \text{ev}')(\text{coev}' \otimes \text{id}) = \text{id}$ direduksi menjadi komutativitas diagram berikut:

$$\begin{array}{ccccccc} X \otimes \mathbf{1} & \xrightarrow{\text{id} \otimes \text{coev}'} & X \otimes X^* \otimes X & \xrightarrow{\text{ev} \otimes \text{id}} & \mathbf{1} \otimes X \\ \downarrow c(X, \mathbf{1}) & & \downarrow c(X, X^* \otimes X) & & c(\mathbf{1}, X) \downarrow \\ \mathbf{1} \otimes X & \xrightarrow{\text{coev} \otimes \text{id}} & X^* \otimes X \otimes X & \xrightarrow{c(X^*, X) \otimes \text{id}} & X \otimes X^* \otimes X & \xrightarrow{\text{id} \otimes c(X, X^*)^{-1}} & X \otimes X \otimes X^* & \xrightarrow{\text{id} \otimes \text{ev}'} & X \otimes \mathbf{1} \end{array}$$

Persegi kecil komutatif karena funktorialitas struktur keping, sedangkan persegi besar di sebelah kanan merupakan argumen diagram keping yang standar; bandingkan §7.1. $\square$

Jadi, sebuah objek X dalam kategori monoidal beranyam memiliki dual kiri jika dan hanya jika ia memiliki dual kanan. Dalam kasus kategori monoidal simetris, kita dapat mengidentifikasi kedua versi itu dan menulis objek serta morfisme dual secara seragam sebagai X^* dan f^* .

Contoh yang paling khas tentu saja ialah kategori modul di atas gelanggang komutatif. Dengan hasil kali tensor modul, kategori ini merupakan kategori monoidal simetris, dan dualitas di dalamnya memiliki karakterisasi sederhana.

Proposisi 9.2.2 Misalkan R gelanggang komutatif. Jadikan $R\text{-Mod}$ kategori monoidal simetris melalui $\otimes_R$. Suatu R -modul M memiliki dual M^* jika dan hanya jika M merupakan modul projektif yang dibangkitkan secara hingga. Dalam hal ini dapat diambil $M^* := \text{Hom}_R(M, R)$, sedangkan ev_M dan coev_M diberikan seperti dalam Definisi 7.7.10 (ambil $A = B = \mathbb{k} = R$ dan $P = M$; M^* di sini dinotasikan sebagai $M^\vee$ di sana), mungkin setelah menukar urutan faktor tensor.

Bukti Arah “jika” langsung karena pilihan $(M^*, \text{ev}_M, \text{coev}_M)$ bersifat eksplisit. Dalam kasus khusus $M = R$, kita dapat mengidentifikasi M^* dengan R dan memperoleh $\text{ev}_M(x \otimes y) = xy$ serta $\text{coev}_M(1) = 1 \otimes 1$; semua identitas yang diperlukan lalu terpenuhi secara langsung.

Konstruksi $(M^*, \text{ev}_M, \text{coev}_M)$ jelas kompatibel dengan jumlah langsung, sehingga diperoleh kasus $M = R^{\oplus n}$. Setiap modul projektif yang dibangkitkan secara hingga M dapat direalisasikan sebagai suku langsung dari suatu $R^{\oplus n}$; jadi M memiliki dual.

Sekarang tinjau arah “hanya jika”. Misalkan R -modul M memiliki dual M^* . Berdasarkan Proposisi 9.1.11 (ii), untuk setiap R -modul M' terdapat isomorfisme R -modul

$$\begin{aligned} \text{Hom}_R(M, M') &\xleftarrow{\sim} \text{Hom}_R(R, M^* \otimes_R M') \xrightarrow{\sim} M^* \otimes_R M' \\ (\text{ev}_M \otimes \text{id}_{M'}) &(\text{id}_M \otimes \varphi) \longleftarrow \varphi \longrightarrow \varphi(1). \end{aligned}$$

Dengan mengambil $M' = R$, kita memperoleh $\text{Hom}_R(M, R) \simeq \text{Hom}_R(R, M^*) \simeq M^*$. Isomorfisme itu mengirim $\lambda \in M^*$ ke homomorfisme berikut:

$$\begin{aligned} M &\xrightarrow{\sim} M \otimes_R R \xrightarrow{\text{id}_M \otimes \lambda} M \otimes_R M^* \xrightarrow{\text{ev}_M} R \\ m &\longmapsto m \otimes 1 \longmapsto m \otimes \lambda \longmapsto \text{ev}_M(m \otimes \lambda). \end{aligned}$$

Dengan demikian, M^* dapat diidentifikasi dengan $\text{Hom}_R(M, R)$ dan ev_M dengan evaluasi.

Tinjau identitas $(\text{ev}_M \otimes \text{id}_M)(\text{id}_M \otimes \text{coev}_M) = \text{id}_M$. Tuliskan $\text{coev}_M(1) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \otimes m_i$. Identitas itu setara dengan $\sum_i \lambda_i(m) m_i = m$ untuk setiap m , yakni id_M terfaktorkan sebagai

$$M \xrightarrow{(\lambda_1, \dots, \lambda_n)} R^{\oplus n} \xrightarrow{(m_1, \dots, m_n)} M,$$

Hal ini menunjukkan bahwa M merupakan suku langsung dari $R^{\oplus n}$. □

Definisi 9.2.3 Untuk kategori monoidal beranyam, kekakuan kiri dan kekakuan kanan dalam Definisi 9.1.5 saling ekuivalen. Kategori monoidal beranyam yang memenuhi salah satunya disebut **kategori kaku (rigid)**.

Setelah dilengkapi dengan struktur kategori abelian, objek unit dari kategori monoidal beranyam yang kaku memperlihatkan sifat khusus. Pertama-tama kita buktikan bahwa $\otimes$ otomatis aditif pada setiap variabel.

Proposisi 9.2.4 Misalkan $\mathcal{C}$ kategori monoidal beranyam yang kaku. Jika $\mathcal{C}$ juga kategori aditif, maka $\otimes$ adalah bifunktor aditif.

Bukti Pilih $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. Proposisi 9.1.11 (iii) menyiratkan bahwa funktor $X \otimes (\cdot)$ memiliki adjoin kanan $X^* \otimes (\cdot)$. Karena itu, Korolari 1.3.6 (v) menjamin bahwa $X \otimes (\cdot)$ aditif. Berdasarkan struktur keping, hal yang sama berlaku bagi $(\cdot) \otimes X$. □

Proposisi 9.2.5 Misalkan $\mathcal{C}$ kategori monoidal beranyam yang kaku dan sekaligus kategori abelian. Jika $\iota : U \hookrightarrow \mathbf{1}$ adalah subobjek, maka $\mathbf{1} = U \oplus \ker(\iota^*)$. Akibatnya:

- (i) objek $\mathbf{1}$ terbelah (Definisi 2.7.6);

(ii) jika $\text{End}_{\mathcal{C}}(\mathbf{1})$ sebuah medan, maka $\mathbf{1}$ adalah objek sederhana.

Bukti Definisikan $V := \text{coker}(\iota)$. Telah diketahui bahwa $\otimes$ merupakan funktor eksak aditif pada setiap variabel (Korolari 9.1.13 dan Proposisi 9.2.4). Karena itu, kita memperoleh diagram komutatif berikut, yang baris-baris pada bagian garis penuhnya eksak:

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & U & \xrightarrow{\iota} & \mathbf{1} & \longrightarrow & V \longrightarrow 0 \\
 & & \uparrow \iota \otimes \text{id} & & \uparrow \iota & \nearrow & \uparrow \iota \otimes \text{id} \\
 0 & \longrightarrow & U \otimes U & \xrightarrow{\text{id} \otimes \iota} & U & \longrightarrow & U \otimes V \longrightarrow 0
 \end{array}$$

Komposit panah putus-putus adalah 0. Oleh karena itu, $U \otimes V = 0$ dan $U \otimes U \simeq U$.

Untuk setiap objek T , dengan cara yang sama diperoleh monomorfisme $\iota \otimes \text{id}_T : U \otimes T \hookrightarrow T$. Jadi $U \otimes T = 0$ jika dan hanya jika $\iota \otimes \text{id}_T = 0$. Pernyataan terakhir ini pada gilirannya ekuivalen dengan lenyapnya morfisme $T \rightarrow U^* \otimes T$ yang bersesuaian di bawah Proposisi 9.1.11 (iii). Tidak sulit menunjukkan bahwa morfisme terakhir tersebut tepatnya $\iota^* \otimes \text{id}_T$ (Latihan bab ini). Dengan demikian, untuk setiap objek X , subobjek terbesar $T \subset X$ yang memenuhi $U \otimes T = 0$ sama dengan subobjek terbesar yang membuat $T \rightarrow U^* \otimes T \hookrightarrow U^* \otimes X$ bernilai nol, dan ini juga sama dengan

$$\ker[\iota^* \otimes \text{id}_X : X \rightarrow U^* \otimes X] \simeq \ker(\iota^*) \otimes X.$$

- ◇ Terapkan hal ini pada $X = V$ dan gunakan $U \otimes V = 0$; kita memperoleh $\ker(\iota^*) \otimes V \simeq V$.
- ◇ Terapkan hal ini pada $X = U$. Karena setiap subobjek T dari U juga merupakan subobjek dari $\mathbf{1}$, berlaku $U \otimes T \supset T \otimes T \simeq T$. Akibatnya, $\ker(\iota^*) \otimes U = 0$.

Substitusikan kedua hasil ini ke dalam barisan eksak pendek

$$0 \rightarrow \ker(\iota^*) \otimes U \rightarrow \ker(\iota^*) \rightarrow \ker(\iota^*) \otimes V \rightarrow 0,$$

maka langsung diperoleh $\mathbf{1} \supset \ker(\iota^*) \xrightarrow{\sim} V$. Hal ini membelah barisan $0 \rightarrow U \rightarrow \mathbf{1} \rightarrow V \rightarrow 0$. Karena U sembarang subobjek, inilah tepatnya definisi bahwa $\mathbf{1}$ terbelah.

Terakhir, Korolari 2.5.5 menyiratkan bahwa jika $\text{End}_{\mathcal{C}}(\mathbf{1})$ merupakan medan, maka $\mathbf{1}$ tak terurai; jadi $\mathbf{1}$ sederhana. $\square$

Dalam setiap kategori monoidal $\mathcal{C}$, $\text{End}(\mathbf{1})$ merupakan monoid dan mudah dibuktikan komutatif; lihat [51, Latihan Bab 3]. Kendala unit $X \simeq \mathbf{1} \otimes X$ membuat setiap unsur $\text{End}(\mathbf{1})$ bertindak pada setiap X melalui endomorfisme. Endomorfisme ini menentukan homomorfisme monoid $\text{End}(\mathbf{1}) \rightarrow Z(\mathcal{C})$, dengan $Z(\mathcal{C})$ menyatakan pusat kategori $\mathcal{C}$. Dari sifat umum pusat, komposisi morfisme bersifat bilinear terhadap aksi $\text{End}(\mathbf{1})$:

$$(zf)g = z(fg) = f(zg), \quad X \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{f} Z, \quad z \in \text{End}(\mathbf{1}).$$

Selain itu, dari aksioma $\otimes$ (lihat [51, §3.1]) mudah diturunkan bahwa $\otimes$ juga bilinear:

$$(zf_1) \otimes f_2 = z(f_1 \otimes f_2) = f_1 \otimes (zf_2), \quad f_i \in \text{Hom}(X_i, Y_i), \quad z \in \text{End}(\mathbf{1}).$$

Dengan demikian, $\text{End}(\mathbf{1})$ dapat dipandang sebagai semacam “koefisien” bagi kategori monoidal $\mathcal{C}$.

Definisi 9.2.6 Misalkan $f \in \text{End}(X)$ endomorfisme dalam kategori monoidal beraranyam $\mathcal{C}$ dan X memiliki dual. Definisikan jejak kiri dari f (disingkat **jejak**) dengan

$$\text{Tr}(f) = \text{Tr}_{\text{kiri}}(f) := \text{ev}_X (f \otimes \text{id}_{X^*}) \text{coev}'_X \in \text{End}(\mathbf{1}),$$

dan definisikan jejak kanannya dengan

$$\text{Tr}_{\text{kanan}}(f) := \text{ev}'_X (\text{id}_{X^*} \otimes f) \text{coev}_X,$$

dengan coev'_X dan ev'_X seperti dalam Lema 9.2.1. Berdasarkan Definisi–Proposisi 9.1.3, kedua jejak tidak bergantung pada pilihan data dualitas.

Definisi 9.2.7 Misalkan X objek dalam kategori monoidal beraranyam $\mathcal{C}$ dan X memiliki dual. Dimensi kirinya (disingkat **dimensi**) didefinisikan sebagai

$$\dim X = \dim_{\text{kiri}} X := \text{Tr}(\text{id}_X) \in \text{End}(\mathbf{1}),$$

dan dimensi kanannya didefinisikan sebagai $\dim_{\text{kanan}} X := \text{Tr}_{\text{kanan}}(\text{id}_X)$.

Jejak kiri dan kanan masing-masing digambarkan sebagai berikut:

$$\text{Tr}_{\text{kiri}}(f) = \begin{array}{c} \text{coev}'_X \\ \text{X} \quad \text{X}^* \\ \boxed{f} \quad | \\ \text{X} \quad \text{X}^* \\ \text{ev}_X \end{array} \xlongequal{\text{disingkat}} \begin{array}{c} \text{X} \\ \boxed{f} \\ \text{X} \end{array} \quad \text{Tr}_{\text{kanan}}(f) \xlongequal{\text{disingkat}} \begin{array}{c} \text{X}^* \\ \boxed{f} \\ \text{X} \end{array}$$

Jika $\mathcal{C}$ kategori monoidal simetris, versi kiri dan kanan dari jejak maupun dimensi selalu sama. Inilah situasi utama yang akan digunakan kelak.

Jika peran kategori $\mathcal{C}$ perlu ditonjolkan, kita menggunakan notasi seperti $\text{Tr}_{\mathcal{C}}$ dan $\dim_{\mathcal{C}}$. Dalam sebagian literatur, keduanya juga disebut jejak kuantum dan dimensi kuantum. Contoh 9.3.1 akan menjelaskan hubungannya dengan versi klasik.

Proposisi 9.2.8 Misalkan $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ funktor monoidal antara kategori monoidal beranyam yang mempertahankan struktur kepang. Untuk setiap endomorfisme $f \in \text{End}(X)$ di $\mathcal{C}$, dengan X memiliki dual, berlaku $F(\text{Tr}_{\mathcal{C}}(f)) = \text{Tr}_{\mathcal{D}}(Ff)$; demikian pula untuk jejak kanan. Khususnya, $F(\dim_{\mathcal{C}} X) = \dim_{\mathcal{D}}(FX)$.

Bukti Buktinya sama persis dengan Proposisi 9.1.2. □

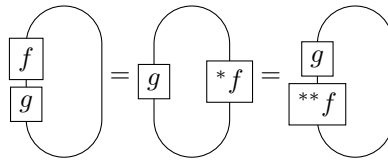
Jejak yang didefinisikan di atas memiliki sifat-sifat yang serupa dengan jejak pemetaan linear.

Proposisi 9.2.9 Misalkan $\mathcal{C}$ kategori monoidal beranyam. Dalam pernyataan berikut, setiap kali dibahas endomorfisme $f \in \text{End}(X)$, selalu diasumsikan bahwa X memiliki dual.

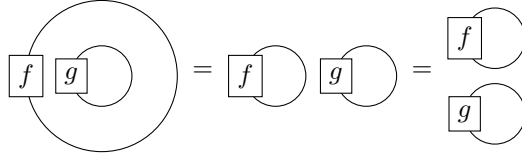
- (i) Berlaku $\text{Tr}_{\text{kiri}}(f) = \text{Tr}_{\text{kanan}}(*f)$ dan $\text{Tr}_{\text{kanan}}(f) = \text{Tr}_{\text{kiri}}(f^*)$.
- (ii) Misalkan X dan Y keduanya memiliki dual. Untuk setiap $X \xrightleftharpoons[g]{f} Y$, berlaku $\text{Tr}_{\text{kiri}}(gf) = \text{Tr}_{\text{kiri}}((*f)g)$ dan $\text{Tr}_{\text{kanan}}(gf) = \text{Tr}_{\text{kanan}}((f^{**})g)$. Perhatikan bahwa jika $\mathcal{C}$ kategori monoidal simetris, maka $**f = f = f^{**}$.
- (iii) Untuk setiap $f \in \text{End}(X)$ dan $g \in \text{End}(Y)$, berlaku $\text{Tr}(f \otimes g) = \text{Tr}(f) \text{Tr}(g)$.
- (iv) Jika $a \in \text{End}(\mathbf{1})$, maka selalu berlaku $\text{Tr}(af) = a \text{Tr}(f)$.
- (v) Misalkan $\mathcal{C}$ kategori-**Ab** dan $\otimes$ aditif pada variabel pertama (atau kedua). Maka untuk setiap $f, g \in \text{End}(X)$ berlaku $\text{Tr}_{\text{kiri}}(f + g) = \text{Tr}_{\text{kiri}}(f) + \text{Tr}_{\text{kiri}}(g)$ (atau $\text{Tr}_{\text{kanan}}(f + g) = \text{Tr}_{\text{kanan}}(f) + \text{Tr}_{\text{kanan}}(g)$).

Dalam pernyataan (iii) dan (iv), Tr dapat diartikan sebagai jejak kiri maupun jejak kanan.

Bukti Seperti biasa, pembuktian terutama mengandalkan gambar. Karena kasus kiri dan kanan simetris, cukup membahas jejak kiri. Pertama, berdasarkan diagram jejak, menutup bagian bawah setiap suku dalam (9.1.2) langsung memberikan (i). Dengan cara serupa, (ii) digambarkan melalui (9.1.3) sebagai berikut.



Untuk (iii), intinya ialah identitas intuitif



Bukti formalnya didasarkan pada berbagai sifat kealamian objek unit.

Pernyataan (iv) mengikuti dari bilinearitas komposisi morfisme dan $\otimes$ terhadap $\text{End}(\mathbf{1})$. Pernyataan (v) mengikuti langsung dari definisi tertulis jejak kiri dan kanan, tanpa memerlukan gambar. $\square$

Proposisi 9.2.9 (iv) dan (v) dapat dipahami sebagai sifat linearitas jejak. Sebagai kasus khusus (iii), berlaku pula $\dim(X \otimes Y) = \dim X \dim Y$.

9.3 Contoh-contoh dualitas

Selanjutnya kita telaah beberapa contoh dasar teori dualitas.

Contoh 9.3.1 Tinjau kategori ruang vektor di atas medan $\mathbb{k}$, $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})$, dengan struktur monoidal simetris standarnya dan unit $\mathbf{1} := \mathbb{k}$. Inilah model utama dualitas. Proposisi 9.2.2 menyiratkan bahwa, untuk setiap ruang vektor- $\mathbb{k}$ V ,

$$V \text{ memiliki dual } \iff V \text{ berdimensi hingga.}$$

Lebih konkret, untuk ruang vektor- $\mathbb{k}$ berdimensi n , dualnya (tanpa perlu membedakan kiri dan kanan) diambil sebagai

$$V^* := \text{Hom}_{\mathbb{k}}(V, \mathbb{k}),$$

dengan morfisme-morfisme yang bersesuaian

$$\begin{aligned} V \otimes V^* &\xrightarrow{\text{ev}} \mathbb{k} & \mathbb{k} &\xrightarrow{\text{coev}} V^* \otimes V \\ v \otimes \check{v} &\longmapsto \check{v}(v) & 1 &\longmapsto \sum_{i=1}^n \check{v}_i \otimes v_i. \end{aligned}$$

Di sini $v_1, \dots, v_n$ adalah sembarang basis dari V , sedangkan $\check{v}_1, \dots, \check{v}_n$ basis dualnya. Definisi-definisi ini merupakan kasus khusus Proposisi 9.2.2, dan dapat pula diperiksa langsung tanpa kesulitan.

Ruang vektor- $\mathbb{k}$ berdimensi hingga membentuk kategori kaku terhadap $\otimes$, yang dinotasikan oleh $\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$. Semua operasi yang melibatkan dual menjadi fakta-fakta elementer berikut.

- ◊ Isomorfisme $V^* \otimes W \simeq \text{Hom}(\mathbb{k}, V^* \otimes W) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(V, W)$ memetakan $\sum_i \check{v}_i \otimes w_i$ ke pemetaan linear $\sum_i \check{v}_i(\cdot) w_i$.
- ◊ Dual $f^* : W^* \rightarrow V^*$ dari morfisme $f : V \rightarrow W$ tepat merupakan transpos pemetaan linear; persamaan diagramatik (9.1.3) mencakup seluruh isinya.
- ◊ Jejak dan dimensi mengambil nilai dalam $\text{End}(\mathbb{k}) \simeq \mathbb{k}$. Karena $\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$ simetris, tidak perlu membedakan versi kiri dan kanan.
- ◊ Setelah $\text{End}(V)$ diidentifikasi dengan $V^* \otimes V$,

$$\text{Tr} \left(\sum_i \check{v}_i \otimes v_i \right) = \sum_i \check{v}_i(v_i)$$

tepat merupakan jejak klasik. Demikian pula, $\dim V$ ialah bayangan dimensi klasik di bawah homomorfisme $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{k}$.

Contoh 9.3.2 Tinjau kategori monoidal simetris $\mathbf{Vect}_{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}}^-(\mathbb{k})$ dari Contoh 7.1.13. Objek dan morfismenya masing-masing ditulis sebagai $V = V_0 \oplus V_1$ dan $f = (f_0, f_1)$, dengan $\mathbb{k} = \mathbb{k} \oplus \{0\}$ sebagai unit. Seperti dalam Contoh 9.3.1, sebuah objek V memiliki dual jika dan hanya jika ia berdimensi hingga sebagai ruang vektor- $\mathbb{k}$; semua objek ini membentuk subkategori penuh $\mathbf{Vect}_{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, f}^-(\mathbb{k})$. Jika V berdimensi hingga, dualnya dapat diambil sebagai

$$V^* = V_0^* \oplus V_1^*, \quad V_i^* := \text{Hom}_{\mathbb{k}}(V_i, \mathbb{k}),$$

dengan

$$\begin{array}{ccc} V \otimes V^* & \xrightarrow{\text{ev}} & \mathbb{k} \\ (v_0, v_1) \otimes (\check{v}_0, \check{v}_1) & \longmapsto & \check{v}_0(v_0) - \check{v}_1(v_1), \\ \mathbb{k} & \xrightarrow{\text{coev}} & V^* \otimes V \\ 1 & \longmapsto & \sum_{i=1}^{n_0} \check{v}_{0,i} \otimes v_{0,i} - \sum_{i=1}^{n_1} \check{v}_{1,i} \otimes v_{1,i}. \end{array}$$

Di sini $v_{0,1}, \dots, v_{0,n_0}$ (atau $v_{1,1}, \dots, v_{1,n_1}$) adalah sembarang basis dari V_0 (atau V_1), sedangkan $\check{v}_{0,1}, \dots, \check{v}_{0,n_0}$ (atau $\check{v}_{1,1}, \dots, \check{v}_{1,n_1}$) basis dualnya. Syarat-syarat dalam Definisi 9.1.1 dapat diperiksa langsung.

- ◊ Isomorfisme $(V^* \otimes W)_0 \simeq \text{Hom}(\mathbb{k}, V^* \otimes W) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(V, W)$ memetakan $\sum_i \check{v}_i \otimes w_i$ ke pemetaan linear $\sum_i \check{v}_i(\cdot) w_i$, dengan $\check{v}_i \in V_0^*$ dan $w_i \in W_0$, atau $\check{v}_i \in V_1^*$ dan $w_i \in W_1$.
- ◊ Dual $f^* : W^* \rightarrow V^*$ dari morfisme $f : V \rightarrow W$ tetap transpos pemetaan linear, diterapkan secara terpisah pada setiap suku jumlah langsung.

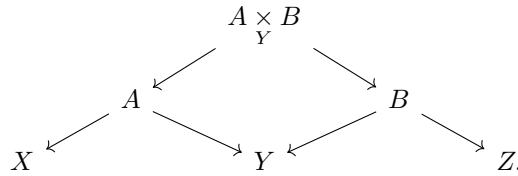
- ◊ Jejak dan dimensi tetap mengambil nilai dalam $\text{End}(\mathbb{k}) \simeq \mathbb{k}$, tanpa membedakan kiri dan kanan. Jejak endomorfisme $f = (f_0, f_1) \in \text{End}(V)$ ialah $\text{Tr}(f_0) - \text{Tr}(f_1)$ dan disebut **superjejak**. Sejalan dengan itu, **superdimensi** $\dim V$ ialah bayangan $\dim V_0 - \dim V_1$ di bawah $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{k}$.

Deskripsi serupa berlaku bagi kategori ruang vektor- $\mathbb{k}$ bergradasi yang lebih umum, $\mathbf{Vect}_I^e(\mathbb{k})$, dengan I monoid komutatif dan $\epsilon : I \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$; lihat Contoh 7.1.11. Objek dan morfisme kategori monoidal simetris ini tetap berbentuk $\bigoplus_{i \in I} V_i$ dan $(f_i)_{i \in I}$, sedangkan tanda-tandanya bergantung pada $\epsilon(i)$.

Perhatikan bahwa $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})$ membenam ke $\mathbf{Vect}_{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}}^-(\mathbb{k})$ melalui $V \mapsto (V_0, V_1) := (V, \{0\})$. Karena itu, Contoh 9.3.2 mencakup teori klasik dalam Contoh 9.3.1. Lebih jauh, jika $\mathbb{k} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, ruang vektor super- $\mathbb{k}$ dapat diperumum menjadi berkas vektor super di atas manifold topologis M . Superjejak dan superdimensi juga meluas ke berkas vektor super; satu-satunya perbedaan ialah bahwa nilainya berada dalam monoid endomorfisme berkas vektor super trivial $M \times (\mathbb{k} \oplus \{0\})$, yakni dalam $\{\text{fungsi kontinu } M \rightarrow \mathbb{k}\}$.

Berikutnya adalah dua contoh nonlinier.

Contoh 9.3.3 (Korespondensi) Misalkan Corr kategori berikut. Objeknya semua himpunan kecil, dan morfisme dari X ke Y didefinisikan sebagai kelas isomorfisme diagram $[X \xleftarrow{u} A \xrightarrow{v} Y]$, dengan A sembarang himpunan kecil dan u, v sembarang pemetaan; isomorfisme dipahami dengan cara yang jelas. Diagram semacam itu disebut “korespondensi” dari X ke Y dan memperumum pemetaan.²⁾ Komposisi $[Y \leftarrow B \rightarrow Z]$ dengan $[X \leftarrow A \rightarrow Y]$ didefinisikan melalui hasil kali serat:



Morfisme identitas objek X ialah $X \xleftarrow{\text{id}} X \xrightarrow{\text{id}} X$, atau diagram sembarang yang isomorfik dengannya. Kasus-kasus khusus komposisi adalah

$$\begin{aligned} [Y = Y \xrightarrow{w} Z] \circ [X \xleftarrow{u} A \xrightarrow{v} Y] &= [X \xleftarrow{u} A \xrightarrow{wv} Z], \\ [Y \xleftarrow{z} B \xrightarrow{w} Z] \circ [X \xleftarrow{u} Y = Y] &= [X \xleftarrow{uz} B \xrightarrow{w} Z]. \end{aligned}$$

Himpunan abstrak digunakan di sini semata-mata untuk kepentingan pedagogis. Dalam penerapan, X , Y , dan seterusnya biasanya diambil sebagai objek geometris yang sesuai, seperti ruang topologis atau skema.

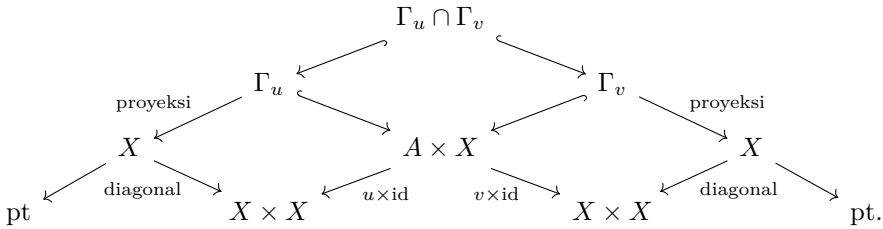
²⁾ Jika $f : X \rightarrow Y$ pemetaan, ambil A sebagai graf f .

Sekarang bekali Corr dengan struktur monoidal: definisikan $X \otimes Y := X \times Y$, dengan himpunan satu titik pt sebagai unit $\mathbf{1}$. Kategori ini secara alami monoidal simetris dan juga kaku: untuk setiap X , ambil $X^* = X$ bersama

$$\text{coev}_X := \left[\text{pt} \longleftarrow X \xrightarrow{\text{diagonal}} X \times X \right], \quad \text{ev}_X := \left[X \times X \xleftarrow{\text{diagonal}} X \longrightarrow \text{pt}. \right]$$

Pembaca dapat memeriksa dengan teliti syarat-syarat Definisi 9.1.1.

- ◊ Setelah definisi dibentangkan, isomorfisme $\text{Hom}_{\text{Corr}}(X, Y) \simeq \text{Hom}_{\text{Corr}}(\mathbf{1}, X^* \otimes Y)$ menjadi tautologi.
- ◊ Dual dari morfisme $f = [X \xleftarrow{u} A \xrightarrow{v} Y]$ ialah $f^* = [Y \xleftarrow{v} A \xrightarrow{u} X]$. Ini langsung terlihat dengan menjalankan definisi; perinciannya diserahkan kepada pembaca.
- ◊ Jejak dan dimensi mengambil nilai dalam $\text{End}_{\text{Corr}}(\mathbf{1})$. Unsur-unsur himpunan ini merupakan kelas isomorfisme diagram $[\text{pt} \leftarrow A \rightarrow \text{pt}]$ dan sepenuhnya ditentukan oleh kardinalitas $|A|$.
- ◊ Untuk sembarang pemetaan $u : A \rightarrow X$, tuliskan $\Gamma_u := \{(a, u(a)) : a \in A\} \subset A \times X$ untuk grafnya. Jejak endomorfisme $f = [X \xleftarrow{u} A \xrightarrow{v} X]$ dijelaskan oleh diagram



Setiap belah ketupat adalah persegi tarikan balik. Perhatikan bahwa $\Gamma_u \cap \Gamma_v \simeq \{a \in A : u(a) = v(a)\}$.

Tuliskan $\Delta := \Gamma_{\text{id}_X} \subset X \times X$ untuk subhimpunan diagonal. Dalam kasus khusus $A = X$ dan $u = \text{id}_X$, puncak diagram ialah himpunan titik tetap $\Gamma_v \cap \Delta = \{x \in X : v(x) = x\}$. Jadi fungsi $\text{Tr}(f)$ tepat menghitung titik tetap.

- ◊ Untuk kasus khusus $u = v = \text{id}_X$, tampak bahwa $\dim X$ ialah perpotongan-diri diagonal $\Delta \cap \Delta$. Dalam situasi himpunan saat ini, $\Delta \cap \Delta$ sama dengan X , sehingga $\dim X \in \text{End}_{\text{Corr}}(\mathbf{1})$ hanya mendeskripsikan $|X|$. Dalam konteks geometri atau topologi yang lebih halus, bersama kerangka “turunan” yang sesuai, perpotongan-diri diagonal dapat memberikan informasi yang lebih halus dan penting.

Contoh 9.3.4 (Kobordisme) Tinjau kategori monoidal $n\text{-Cob}$ dari [51, Contoh 3.1.4]. Objeknya manifold berorientasi kompak tanpa batas berdimensi $n-1$, dengan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, sedangkan morfismenya ialah kelas ekuivalensi “kobordisme” yang diwakili oleh manifold berorientasi berdimensi n dengan batas; ekuivalensinya adalah difeomorfisme yang mempertahankan batas. Struktur monoidal berasal dari gabungan terpisah manifold berorientasi, dengan manifold kosong $\emptyset$ sebagai unit. Gambar konkret kobordisme, yang lazim disebut “celana”, dapat dilihat dalam rujukan tersebut. Namun agar sesuai dengan metode diagram dawai dalam §9.1, kobordisme harus digambar dari atas ke bawah, bukan dari kiri ke kanan seperti dalam rujukan itu.

Manifold tertutup yang difeomorfik juga isomorfik dalam $n\text{-Cob}$, sehingga struktur monoidalnya simetris. Kategori ini juga kaku: untuk setiap objek X , pembalikan orientasi memberikan X^* . Lebih tepatnya, morfisme $\text{ev}_X : X \sqcup X^* \rightarrow \emptyset$ dan $\text{coev}_X : \emptyset \rightarrow X \sqcup X^*$ menjadikan manifold dengan batas $X \times [0, 1]$ sebuah kobordisme dengan dua cara berbeda, yang dapat dipahami sebagai hasil kali manifold berorientasi:

$$\text{ev}_X := X \times \uparrow, \quad \text{coev}_X := X \times \downarrow.$$

◇ Seperti dalam rujukan di atas, definisi $n\text{-Cob}$ telah memuat bijeksi

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{n\text{-Cob}}(X, Y) &\xrightarrow{1:1} \text{Hom}_{n\text{-Cob}}(\emptyset, X^* \sqcup Y) \\ &= \left\{ W : \text{berorientasi dengan batas, beserta data } \partial W \xrightarrow{\sim} X^* \sqcup Y \right\} / \sim. \end{aligned}$$

◇ Dual sebuah morfisme, yakni kobordisme, hanya membalik $\partial W \xrightarrow{\sim} X^* \sqcup Y$ menjadi $\partial W \xrightarrow{\sim} (Y^*)^* \sqcup X^*$.

◇ Jejak dan dimensi mengambil nilai dalam

$$\text{End}_{n\text{-Cob}}(\emptyset) = \{ \text{manifold kompak tanpa batas berdimensi } n \} / \sim.$$

◇ Menurut deskripsi ev_X dan coev_X di atas, mengambil jejak $f \in \text{End}_{n\text{-Cob}}(X)$ berarti merekatkan dua ujung X pada kobordisme f . Karena morfisme identitas id_X bersesuaian dengan kobordisme trivial $X \times [0, 1]$, kita memperoleh

$$\dim X = X \times \bigcirc.$$

Untuk $n\text{-Cob}$, berbagai diagram yang diperkenalkan dalam §9.1 memperoleh makna literal. Metode dan objek di sini memiliki hakikat geometris yang sama.

Terakhir, kita bahas bagaimana dualitas muncul pada modul dan komodul di atas aljabar Hopf; lihat §7.5. Misalkan $\mathbb{k}$ medan dan $(A, \mu, \eta, \Delta, \epsilon)$ aljabar- $\mathbb{k}$ bialjabar,

yakni bialjabar di atas $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})$. Proposisi 7.5.6 telah menjelaskan bagaimana struktur aljabar dan koaljabar dipakai bersama-sama untuk membekali kategori-kategori

$$A\text{-Mod}, \quad \text{Mod-}A, \quad A\text{-Comod}, \quad \text{Comod-}A$$

dengan struktur monoidal alami. Kita hendak mencirikan dualitas di dalamnya. Di bawah ini hanya kasus modul kanan dan komodul kanan yang diuraikan.

Karena funktor lupa dari $\text{Mod-}A$ (atau $\text{Comod-}A$) ke $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})$ merupakan funktor monoidal, jika modul- A kanan (atau komodul- A kanan) M memiliki dual kiri atau kanan, maka:

- ◇ $\dim_{\mathbb{k}} M < \infty$;
- ◇ baik dual kiri maupun kanan mesti direalisasikan pada ruang vektor dual $M^{\vee} := \text{Hom}_{\mathbb{k}}(M, \mathbb{k})$;
- ◇ pada tingkat $\mathbf{Vect}_{\text{f}}(\mathbb{k})$, morfisme ev dan coev ditentukan, hingga isomorfisme, seperti dalam Contoh 9.3.1.

Sebuah modul- A (atau komodul- A) disebut berdimensi hingga jika ia berdimensi hingga sebagai ruang vektor- $\mathbb{k}$. Selanjutnya kita berfokus pada M berdimensi hingga; kategori yang bersesuaian dinotasikan dengan $\text{Mod}_{\text{f}}\text{-}A$, dan seterusnya.³⁾ Jika pembaca mengenal teori gelanggang komutatif, hasil-hasil berikut akan mudah diperumum ke gelanggang komutatif $\mathbb{k}$ sembarang dengan mensyaratkan bahwa M adalah modul- $\mathbb{k}$ projektif terbangkit hingga.

Pokok persoalannya ialah membekali $M^{\vee}$ dengan struktur modul- A kanan (atau komodul- A kanan) yang sesuai. Tuliskan $\otimes := \otimes_{\mathbb{k}}$. Funktor dual pada kasus berdimensi hingga meluas menjadi

$$(\cdot)^{\vee} := \text{Hom}_{\mathbb{k}}(\cdot, \mathbb{k}) : \mathbf{Vect}(\mathbb{k})^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Vect}(\mathbb{k}).$$

Funktor ini hanya merupakan funktor monoidal longgar kanan: terdapat morfisme kanonik $N^{\vee} \otimes M^{\vee} \rightarrow (M \otimes N)^{\vee}$. Tersedia pula keluarga morfisme evaluasi

$$\text{ev}_M : M \otimes M^{\vee} \rightarrow \mathbb{k}.$$

Mula-mula misalkan M modul- A kanan, dengan perkalian skalar diberikan oleh $a : M \otimes A \rightarrow M$. Karena $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})$ kategori konkret, bahasa unsur dan pemetaan lebih mudah digunakan. Ambil transpos ${}^t a : A \otimes M^{\vee} \rightarrow M^{\vee}$ berikut, yang menjadikan $M^{\vee}$ modul- A kiri:

$$\text{ev}(m, {}^t a(t \otimes \lambda)) = \text{ev}(a(m \otimes t), \lambda),$$

³⁾Jangan kacaukan dengan $\text{Mod}_{\text{fg}}\text{-}A$ dalam Teorema 7.8.5, yang merupakan kategori modul- A kanan terbangkit hingga.

dengan $m \in M$, $\lambda \in M^\vee$, dan $t \in A$.

Untuk komodul- A kanan M , pilih basis $v_1, \dots, v_n$ dari M dan basis dual $\check{v}_1, \dots, \check{v}_n$ dari $M^\vee$. Struktur komodulnya dapat ditulis sebagai

$$\rho(v_i) = \sum_{j=1}^n v_j \otimes t_{ji}, \quad t_{ji} \in A, \quad 1 \leq i \leq n. \quad (9.3.1)$$

Operasi transpos di atas memiliki versi dual untuk ρ : definisikan

$${}^t\rho : M^\vee \rightarrow A \otimes M^\vee, \quad \check{v}_i \mapsto \sum_{j=1}^n t_{ij} \otimes \check{v}_j.$$

Dari (7.5.1) dan versi komodul kirinya, tampak bahwa ${}^t\rho$ menjadikan $M^\vee$ komodul- A kiri; dapat pula diperiksa bahwa struktur ini tidak bergantung pada pilihan basis.

Persoalannya ialah bagaimana kembali ke modul- A kanan dan komodul- A kanan. Hal ini dapat dilakukan secara kanonik jika A aljabar Hopf, sebagai berikut.

Proposisi 9.3.5 Misalkan $\mathbb{k}$ medan dan A aljabar Hopf- $\mathbb{k}$ dengan antipoda S (Definisi 7.5.8), dengan data $(A, \mu, \eta, \Delta, \epsilon)$. Jika M modul- A kanan (atau komodul- A kanan) berdimensi hingga, maka M memiliki dual kiri dan kanan, keduanya direalisasikan pada ruang vektor dual $M^\vee$, dengan deskripsi berikut.

- ◇ Misalkan struktur modul- A kanan pada M diberikan oleh $a : M \otimes A \rightarrow M$. Maka:

Dual kiri	Dual kanan
${}^\vee a : M^\vee \otimes A \rightarrow M^\vee$	$a^\vee : M^\vee \otimes A \rightarrow M^\vee$
${}^\vee a(\lambda \otimes t) = {}^t a(S^{-1}t \otimes \lambda)$	$a^\vee(\lambda \otimes t) = {}^t a(St \otimes \lambda)$

dengan ${}^t a$ transpos yang didefinisikan di atas, $\lambda \in M^\vee$, dan $t \in A$.

- ◇ Misalkan struktur komodul- A kanan pada M diberikan oleh $\rho : M \rightarrow M \otimes A$ dan, setelah memilih basis, dideskripsikan seperti dalam (9.3.1). Maka:

Dual kiri	Dual kanan
${}^\vee \rho : M^\vee \rightarrow M^\vee \otimes A$	$\rho^\vee : M^\vee \rightarrow M^\vee \otimes A$
${}^\vee \rho(\check{v}_i) = \sum_j \check{v}_j \otimes St_{ij}$	$\rho^\vee(\check{v}_i) = \sum_j \check{v}_j \otimes S^{-1}t_{ij}$

Sebagai akibatnya, kategori modul- A kanan berdimensi hingga $\mathbf{Mod}_f\text{-}A$ (atau kategori komodul- A kanan berdimensi hingga $\mathbf{Comod}_f\text{-}A$) bersifat kaku kiri dan kaku

kanan. Kasus modul atau komodul- A kiri sepenuhnya serupa, dengan kiri dan kanan dipertukarkan.

Bukti Pertama tinjau modul- A kanan M . Dengan notasi di atas, karena S memberikan homomorfisme $A \rightarrow A_{\text{cop}}^{\text{op}}$ (Proposisi 7.5.11) dan struktur keping $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})$ simetris, kedua konstruksi dalam tabel menjadikan $M^\vee$ modul- A kanan. Kita tunjukkan bahwa, untuk struktur modul- A kanan pada $M^\vee$ yang diberikan oleh $a^\vee$, $\text{ev} : M \otimes M^\vee \rightarrow \mathbb{k}$ merupakan homomorfisme modul- A kanan.

Tuliskan a dan $a^\vee$ langsung sebagai perkalian kanan, seperti lazim dalam teori gelanggang; tuliskan pula $\mu : A \otimes A \rightarrow A$ sebagai perkalian dan hilangkan $\eta : \mathbb{k} \rightarrow A$ dari notasi. Misalkan $\Delta(t) = \sum_i t_i^{(1)} \otimes t_i^{(2)}$. Jika t dikalikan dari kanan pada $m \otimes \lambda \in M \otimes M^\vee$ lalu hasilnya dievaluasi, diperoleh

$$\text{ev} \left(\sum_i m t_i^{(1)}, \lambda t_i^{(2)} \right) = \text{ev} \left(\sum_i m t_i^{(1)} S(t_i^{(2)}), \lambda \right).$$

Definisi antipoda memberikan $\sum_i t_i^{(1)} S(t_i^{(2)}) = \epsilon(t)$, sehingga ungkapan ini menjadi $\epsilon(t) \text{ev}(m \otimes \lambda)$. Karena struktur modul- A pada $\mathbb{k}$ berasal dari ϵ , ini membuktikan bahwa ev homomorfisme modul- A kanan.

Selanjutnya, periksa bahwa $\text{coev} : \mathbb{k} \rightarrow M^\vee \otimes M$ homomorfisme modul- A kanan, masih dengan struktur $a^\vee$ pada $M^\vee$. Identifikasikan $M^\vee \otimes M$ dengan $\text{End}_{\mathbb{k}}(M)$; maka $\text{coev}(1) = \text{id}_M$. Cukup diperiksa bahwa, untuk setiap $t \in A$,

$$\epsilon(t) \cdot \text{id}_M = \sum_i \left(t_i^{(2)} \text{ dikalikan dari kanan} \right) \circ \text{id}_M \circ \left(S t_i^{(1)} \text{ dikalikan dari kanan} \right).$$

Ini sama dengan membuktikan $\epsilon(t) = \sum_i S(t_i^{(1)}) t_i^{(2)}$, yang juga langsung mengikuti dari definisi antipoda.

Jadi $M^\vee$, dengan struktur $a^\vee$, memberikan dual kanan M dan dinotasikan oleh M^* . Dual kiri dapat ditangani dengan cara serupa, atau direduksi ke pengamatan berikut. Bekali $M^\vee$ dengan struktur modul- A kanan melalui ${}^\vee a$ dan tuliskan hasilnya sebagai *M . Mudah terlihat bahwa $({}^*M)^*$ yang diberikan oleh konstruksi sebelumnya kembali ke M ; jadi *M adalah dual kiri M .

Untuk komodul- A kanan berdimensi hingga M , kita gunakan metode koefisien tak tentu. Misalkan $M^\vee$ memiliki struktur komodul kanan yang ditentukan oleh matriks $n \times n$ di atas A , $U = (u_{ij})_{i,j}$, melalui

$$\check{v}_i \mapsto \sum_{j=1}^n \check{v}_j \otimes u_{ji}, \quad 1 \leq i \leq n.$$

Syarat perlu dan cukup agar U memberikan struktur komodul kanan telah dican-tumkan dalam (7.5.1).

Ingat bahwa $\text{ev}(v_i, \check{v}_j) = \delta_{i,j}$, dengan δ simbol Kronecker, dan $\text{coev}(1) = \sum_i \check{v}_i \otimes v_i$. Syarat bahwa ev dan coev merupakan homomorfisme komodul- A kanan kemudian dapat ditulis sebagai

$$\sum_k t_{ki} u_{kj} = \delta_{i,j} = \sum_k u_{ik} t_{jk}. \quad (9.3.2)$$

Tuliskan $T = (t_{ij})_{i,j}$ dan tT untuk transposnya. Dalam bahasa matriks, syarat di atas menjadi

$$({}^tT)U = 1_{n \times n} = U({}^tT).$$

Jadi mencari dual kanan M sama dengan mencari $({}^tT)^{-1}$. Demikian pula, mencari dual kiri M sama dengan mencari ${}^t(T^{-1})$. Pernyataan mengenai dual kanan dan kiri masing-masing cukup dibuktikan dengan memeriksa

$$\begin{aligned} \sum_k t_{ki} S^{-1}(t_{jk}) &= \delta_{i,j} = \sum_k S^{-1}(t_{ki}) t_{jk}, \\ \sum_k t_{ik} S(t_{kj}) &= \delta_{i,j} = \sum_k S(t_{ik}) t_{kj}. \end{aligned}$$

Pemeriksaan ini langsung. Karena $\Delta(t_{ij}) = \sum_k t_{ik} \otimes t_{kj}$, definisi antipoda menunjukkan bahwa kedua ruas dalam persamaan kedua sama dengan $\epsilon(t_{ij}) = \delta_{i,j}$. Terapkan S^{-1} pada kedua ruas persamaan kedua dan gunakan fakta bahwa S mempertahankan unit serta membalik urutan perkalian; setelah disusun ulang, diperoleh persamaan pertama. Pernyataan terbukti. $\square$

Jika A tidak komutatif, ${}^t(T^{-1})$ dan $({}^tT)^{-1}$ belum tentu sama. Jadi argumen di atas juga menunjukkan bahwa dual kiri dan kanan pada umumnya tidak sama.

Sesungguhnya, Korolari 9.6.6 di bawah akan menunjukkan bagaimana kekakuan kategori komodul berdimensi hingga dapat, sebaliknya, menentukan struktur Hopf pada suatu bialjabar. Untuk itu masih diperlukan serangkaian persiapan teoretis.

9.4 Koaljabar endomorfisme

Mulai bagian ini, kita menyiapkan serangkaian landasan bagi teori kategori Tannaka (lihat §9.7); beberapa alat dan gagasan yang terlibat memiliki penerapan yang lebih luas. Rujukan utama ialah [10].

Misalkan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif. Untuk kategori $\mathcal{A}$ dan funktor $\xi : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{k}\text{-Mod}$ sembarang, kita dapat meninjau aljabar- $\mathbb{k}$ endomorfisme funktor, $\text{End}(\xi)$. Aljabar ini memberikan keluarga pemetaan linear- $\mathbb{k}$

$$\text{End}(\xi) \otimes_{\mathbb{k}} \xi(X) \rightarrow \xi(X), \quad X \in \text{Ob}(\mathcal{A}),$$

yang funktorial dalam X , atau secara ringkas $\text{End}(\xi) \otimes_{\mathbb{k}} \xi \rightarrow \xi$. Selain itu, $\text{End}(\xi)$ universal untuk tindakan semacam ini: secara tautologis, memberikan tindakan suatu aljabar- $\mathbb{k}$ E pada ξ sama artinya dengan memberikan homomorfisme aljabar $E \rightarrow \text{End}(\xi)$. Struktur perkalian $\text{End}(\xi)$ dapat diturunkan secara abstrak dari sifat universal ini.

Untuk persoalan yang akan kita tangani, versi dual konstruksi ini lebih berguna sekaligus lebih sederhana. Namun kita perlu meninjau funktor yang mengambil nilai dalam $\mathbf{Mod}\text{-}B$, dengan B sebuah aljabar- $\mathbb{k}$ yang, menurut konvensi, tak nol. Konstruksi tersebut berkaitan erat dengan konstruksi abstrak yang disebut **koend** dalam teori kategori; latihan bab ini memberikan penjelasan lebih lanjut.

Definisi 9.4.1 Misalkan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif, B aljabar- $\mathbb{k}$, dan $\omega_1, \omega_2 : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Mod}\text{-}B$ funktor. Tinjau suatu bimodul- (B, B) L beserta transformasi alami $a : \omega_2 \rightarrow \omega_1 \otimes_B L$, yakni keluarga homomorfisme modul- B kanan

$$a_X : \omega_2(X) \rightarrow \omega_1(X) \otimes_B L, \quad X \in \text{Ob}(\mathcal{A}),$$

sedemikian rupa sehingga diagram berikut komutatif untuk setiap $f \in \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, Y)$:

$$\begin{array}{ccc} \omega_2(X) & \xrightarrow{a_X} & \omega_1(X) \otimes_B L \\ \omega_2(f) \downarrow & & \downarrow \omega_1(f) \otimes \text{id} \\ \omega_2(Y) & \xrightarrow{a_Y} & \omega_1(Y) \otimes_B L. \end{array}$$

Sebuah morfisme dari data (L, a) ke (L', a') didefinisikan sebagai homomorfisme bimodul $t : L \rightarrow L'$ yang membuat diagram berikut selalu komutatif:

$$\begin{array}{ccc} \omega_2(X) & \xrightarrow{a_X} & \omega_1(X) \otimes_B L \\ & \searrow a'_X & \downarrow \text{id} \otimes t \\ & & \omega_1(X) \otimes_B L'. \end{array}$$

Sebaliknya, data (L, a) dan homomorfisme bimodul $t : L \rightarrow L'$ menentukan a' melalui diagram ini, beserta morfisme $t : (L, a) \rightarrow (L', a')$.

Jika kategori semua data (L, a) dan morfisme tersebut memiliki objek awal, bimodul- (B, B) yang bersesuaian dinotasikan oleh

$$\text{coH}(\omega_1, \omega_2) = \text{coH}_{\mathbb{k}}(\omega_1, \omega_2),$$

dan morfisme yang bersesuaian dinotasikan $\lambda : \omega_2 \rightarrow \omega_1 \otimes_B L$. Kita juga menuliskan

$$\text{coE}(\omega) = \text{coE}_{\mathbb{k}}(\omega) := \text{coH}(\omega, \omega).$$

Simbol coH berarti coHom dan coE berarti coEnd ; keduanya harus dipandang sebagai dual Hom dan End , dan singkatannya hanya untuk tata letak. Perhatikan bahwa konsep bimodul- (B, B) tidak hanya bergantung pada struktur gelanggang B , tetapi juga pada $\mathbb{k}$.

Catatan 9.4.2 Persamaan $\text{coH}(\omega_1, \omega_2) = 0$ berarti bahwa setiap morfisme $\omega_2 \rightarrow \omega_1 \otimes_B L$ adalah nol; definisi tidak menutup kemungkinan ini. Sebaliknya, jika $\text{coE}(\omega)$ ada dan ω bukan funktor nol konstan, maka $\text{coE}(\omega) \neq 0$, sebab $\omega \xrightarrow{\sim} \omega \otimes_B B$.

Jika $\text{coE}(\omega)$ ada, menerapkan sifat universal pada $\omega \xrightarrow{\sim} \omega \otimes_B B$ memberikan homomorfisme bimodul

$$\epsilon : \text{coE}(\omega) \rightarrow B.$$

Di sisi lain, jika semua coH yang dibahas ada, penerapan berurutan pada $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ menghasilkan morfisme

$$\omega_3 \rightarrow \omega_2 \otimes_B \text{coH}(\omega_2, \omega_3) \rightarrow \omega_1 \otimes_B \text{coH}(\omega_1, \omega_2) \otimes_B \text{coH}(\omega_2, \omega_3).$$

Sifat universal selanjutnya memberikan homomorfisme bimodul kanonik

$$\text{coH}(\omega_1, \omega_3) \rightarrow \text{coH}(\omega_1, \omega_2) \otimes_B \text{coH}(\omega_2, \omega_3). \quad (9.4.1)$$

Pemeriksaan langsung dengan funktor $\omega_1, \dots, \omega_4$ menunjukkan bahwa (9.4.1) memenuhi koasosiativitas. Karena itu $\text{coE}(\omega)$ menjadi koaljabar dalam $(B, B)\text{-Mod}$, dengan $\epsilon : \text{coE}(\omega) \rightarrow B$ sebagai kounit, sedangkan setiap $\omega(X)$ menjadi komodul- $\text{coE}(\omega)$ melalui morfisme kanonik λ . Pembahasan ini dirangkum sebagai berikut.

Definisi–Proposisi 9.4.3 (Koaljabar endomorfisme) Ambil funktor $\omega : \mathcal{A} \rightarrow \text{Mod-}B$ dan andaikan $\text{coE}(\omega)$ ada.

- ◊ Sebagai objek kategori monoidal $(B, B)\text{-Mod}$, $\text{coE}(\omega)$ memiliki struktur koaljabar kanonik sedemikian rupa sehingga setiap $\omega(X)$ menjadi komodul- $\text{coE}(\omega)$ melalui morfisme kanonik, dan morfisme dalam $\mathcal{A}$ menginduksi homomorfisme komodul. Kita menyebut $\text{coE}(\omega)$ **koaljabar endomorfisme** dari ω .⁴⁾
- ◊ Untuk setiap koaljabar L dalam $(B, B)\text{-Mod}$, memberikan struktur komodul- L pada semua $\omega(X)$ secara kompatibel sama artinya dengan memberikan homomorfisme koaljabar $\text{coE}(\omega) \rightarrow L$.

⁴⁾Mungkin nama yang lebih tepat ialah koaljabar koendomorfisme.

Catatan 9.4.4 Untuk suatu funktor $T : \mathcal{A}' \rightarrow \mathcal{A}$ dan $\omega_1, \omega_2 : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Mod}\text{-}B$, jika coH yang dibahas ada, morfisme kanonik $\omega_2(TX) \rightarrow \omega_1(TX) \otimes_B \text{coH}(\omega_1, \omega_2)$ bersama sifat universal secara alami menginduksi homomorfisme

$$\text{coH}(\omega_1 T, \omega_2 T) \rightarrow \text{coH}(\omega_1, \omega_2),$$

yang kompatibel dengan semua struktur di atas. Khususnya, untuk $\omega_1 = \omega = \omega_2$ diperoleh homomorfisme koaljabar $\text{coE}(\omega T) \rightarrow \text{coE}(\omega)$.

Proposisi 9.4.5 Misalkan $\omega_1, \omega_2 : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Mod}\text{-}B$ funktor. Andaikan $\mathcal{A}$ merupakan gabungan suatu keluarga subkategori, yang masing-masing ditulis $\mathcal{A}'$, dan tuliskan $\omega'_i := \omega_i|_{\mathcal{A}'}$. Jika $\text{coH}(\omega'_1, \omega'_2)$ ada untuk setiap $\mathcal{A}'$, maka $\text{coH}(\omega_1, \omega_2)$ ada dan terdapat isomorfisme kanonik

$$\varinjlim_{\mathcal{A}'} \text{coH}(\omega'_1, \omega'_2) \xrightarrow{\sim} \text{coH}(\omega_1, \omega_2).$$

Kolimit di ruas kiri diurutkan oleh inklusi; homomorfisme transisinya diberikan seperti dalam Catatan 9.4.4. Isomorfisme tersebut kompatibel dengan (9.4.1).

Bukti Untuk setiap bimodul- (B, B) L , memberikan morfisme $\omega_2 \rightarrow \omega_1 \otimes_B L$ sama artinya dengan memberikan $\omega'_2 \rightarrow \omega'_1 \otimes_B L$ untuk setiap $\mathcal{A}'$ secara kompatibel; ini juga sama artinya dengan memberikan keluarga kompatibel homomorfisme $\text{coH}(\omega'_1, \omega'_2) \rightarrow L$. $\square$

Persoalannya ialah menjamin keberadaan $\text{coH}(\omega_1, \omega_2)$, yang tidak serta-merta. Mula-mula kita harus mengendalikan ukuran kategori. Pilih semesta Grothendieck $\mathcal{U}$, sehingga konsep himpunan kecil dan kategori kecil terdefinisi. Sebuah kategori disebut **kecil secara esensial** jika kelas isomorfisme objek-objeknya membentuk himpunan kecil (Definisi A.4.1).

Konvensi 9.4.6 Misalkan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif dan B aljabar- $\mathbb{k}$. Kita memerlukan notasi berikut.

◇ Tinjau subkategori penuh

$$\underbrace{\mathbf{Mod}_{\text{pfg}\text{-}B}}_{\text{projektif} + \text{terbangkit hingga}} \subset \underbrace{\mathbf{Mod}_{\text{fg}\text{-}B}}_{\text{terbangkit hingga}} \subset \mathbf{Mod}\text{-}B.$$

◇ Untuk setiap modul- B kanan P , definisikan modul- B kiri $P^\vee$ menurut (7.7.4). Setiap homomorfisme $\varphi : P \rightarrow Q$ menginduksi homomorfisme dual $\varphi^\vee : Q^\vee \rightarrow P^\vee$.

Menurut konvensi buku ini tentang struktur aljabar, $\mathbb{k}$ dan B direalisasikan pada himpunan kecil. Syarat terbangkit hingga memastikan bahwa $\mathbf{Mod}_{\text{fg}\text{-}B}$ dan $\mathbf{Vect}_{\text{f}}(\mathbb{k})$ kecil

secara esensial; keduanya juga $\mathbb{k}$ -linear. Namun kategori kecil secara esensial $\mathcal{A}$ yang dibahas dalam bagian ini tidak harus memiliki struktur $\mathbb{k}$ -linear.

Untuk setiap $P_1, P_2 \in \text{Ob}(\mathbf{Mod}_{\text{pfg-}B})$, terdapat isomorfisme kanonik

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathbf{Mod-}B} \left(P_2, P_1 \otimes_B L \right) &\xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{(B,B)\text{-Mod}} \left(P_1^\vee \otimes_{\mathbb{k}} P_2, L \right) \\ \varphi &\mapsto [\check{p}_1 \otimes p_2 \mapsto (\check{p}_1 \otimes \text{id}_L)(\varphi(p_2))]. \end{aligned}$$

Hal ini mudah direduksi ke kasus P_1 dan P_2 modul bebas berperingkat hingga. Jadi, bila $\omega_1, \omega_2 : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Mod-}B$ mengambil nilai dalam $\mathbf{Mod}_{\text{pfg-}B}$, memberikan data $a = (a_X)_X$ dari Definisi 9.4.1 setara dengan memberikan keluarga homomorfisme

$$\alpha_X : \omega_1(X)^\vee \otimes_{\mathbb{k}} \omega_2(X) \rightarrow L, \quad X \in \text{Ob}(\mathcal{A}),$$

dengan funktorialitas dalam X yang diterjemahkan sebagai komutativitas diagram berikut untuk setiap $f \in \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, Y)$:

$$\begin{array}{ccc} \omega_1(Y)^\vee \otimes_{\mathbb{k}} \omega_2(X) & \xrightarrow{\omega_1(f)^\vee \otimes \text{id}} & \omega_1(X)^\vee \otimes_{\mathbb{k}} \omega_2(X) \\ \text{id} \otimes \omega_2(f) \downarrow & & \downarrow \alpha_X \\ \omega_1(Y)^\vee \otimes_{\mathbb{k}} \omega_2(Y) & \xrightarrow{\alpha_Y} & L. \end{array} \quad (9.4.2)$$

Proposisi 9.4.7 Misalkan $\mathcal{A}$ kategori kecil secara esensial dan $\omega_1, \omega_2 : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Mod}_{\text{pfg-}B}$ funktor sembarang. Maka $\text{coH}(\omega_1, \omega_2)$ dari Definisi 9.4.1 ada.

Bukti Satu-satunya hal yang perlu dibuktikan ialah keberadaan objek awal. Gunakan diagram komutatif (9.4.2). Ambil L_0 sebagai jumlah langsung semua $\omega_1(X)^\vee \otimes_{\mathbb{k}} \omega_2(X)$, dengan X berkisar atas suatu keluarga wakil $\text{Ob}(\mathcal{A})/\simeq$; di sinilah syarat kecil secara esensial diperlukan. Untuk setiap $f : X \rightarrow Y$, definisikan

$$\delta_f := \omega_1(f)^\vee \otimes \text{id} - \text{id} \otimes \omega_2(f) : \omega_1(Y)^\vee \otimes_{\mathbb{k}} \omega_2(X) \rightarrow L_0.$$

Kemudian $\text{coH}(\omega_1, \omega_2) := L_0 / \sum_f \text{im}(\delta_f)$ adalah objek yang dicari. $\square$

Konvensi 9.4.8 Notasi konkret berikut akan berguna. Untuk $t \in \omega_1(X)^\vee \otimes_{\mathbb{k}} \omega_2(X)$, tuliskan $[t]$ untuk bayangannya dalam $\text{coH}(\omega_1, \omega_2)$; bayangan-bayangan ini membangkitkan $\text{coH}(\omega_1, \omega_2)$. Dalam sifat universal Definisi 9.4.3, bayangan $[\phi \otimes x] \in \text{coE}(\omega)$ dalam L diperoleh dengan memetakan $x \in \omega(X)$ melalui $\omega(X) \rightarrow \omega(X) \otimes_B L$, lalu mengontraksikannya dengan $\phi \in \omega(X)^\vee$.

Untuk funktor $\omega : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Mod}_{\text{pfg-}B}$, homomorfisme evaluasi $\text{ev}_{\omega(X)} : \omega(X)^\vee \otimes_{\mathbb{k}} \omega(X) \rightarrow B$ merupakan homomorfisme bimodul- (B, B) . Homomorfisme kanonik yang ditentukan-nya tepat merupakan homomorfisme yang didefinisikan sebelumnya,

$$\begin{aligned} \epsilon : \text{coE}(\omega) &\rightarrow B \\ [t] &\mapsto \text{ev}_{\omega(X)}(t). \end{aligned} \quad (9.4.3)$$

Jika $\omega_1(X)$ bebas, ambil suatu basis- B $(v_i)_{i=1}^n$ dan basis dualnya $(\check{v}_i)_{i=1}^n$. Maka $\lambda_X : \omega_2(X) \rightarrow \omega_1(X) \otimes_B \text{coH}(\omega_1, \omega_2)$ dapat ditulis sebagai

$$w \mapsto \sum_{i=1}^n v_i \otimes [\check{v}_i \otimes w]; \quad (9.4.4)$$

Berdasarkan hal ini, untuk sembarang $\omega_1, \omega_2, \omega_3$, apabila $\omega_1(X)$ dan $\omega_2(X)$ bebas, $\lambda \in \omega_1(X)^\vee$, dan $w \in \omega_3(X)$, diperoleh

$$\begin{aligned} \text{coH}(\omega_1, \omega_3) &\rightarrow \text{coH}(\omega_1, \omega_2) \otimes_B \text{coH}(\omega_2, \omega_3) \\ [\lambda \otimes w] &\mapsto \sum_i [\lambda \otimes v_i] \otimes [\check{v}_i \otimes w]. \end{aligned} \quad (9.4.5)$$

Langkah berikutnya ialah memasukkan struktur monoidal. Untuk itu, B harus komutatif dan kita harus mengambil $\mathbb{k} = B$ dalam konstruksi sebelumnya. Dengan demikian, $\mathbf{Mod-}B$ dan $\mathbf{Mod}_{\text{pfg-}B}$ keduanya merupakan kategori monoidal simetris terhadap $\otimes_B$, dengan B sebagai unit. Untuk menegaskan keadaan ini, coH dan coE yang bersesuaian akan dinotasikan dengan coH_B dan coE_B ; dalam hal ini, bimodul- (B, B) sama saja dengan modul- B .

Misalkan $\mathcal{A}, \mathcal{A}'$, dan seterusnya sembarang kategori. Pertama-tama, ambil funktor

$$\omega_i : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Mod-}B, \quad \omega'_i : \mathcal{A}' \rightarrow \mathbf{Mod-}B, \quad i = 1, 2.$$

Definisikan $\omega_i \boxtimes \omega'_i : \mathcal{A} \times \mathcal{A}' \rightarrow \mathbf{Mod-}B$ dengan memetakan objek (X, X') ke $\omega_i(X) \otimes_B \omega'_i(X')$.

Dengan mengandaikan bahwa coH yang dibahas ada, terapkan sifat universal pada keluarga morfisme

$$\begin{aligned} \omega_2(X) \otimes_B \omega'_2(X') &\rightarrow \omega_1(X) \otimes_B \text{coH}_B(\omega_1, \omega_2) \otimes_B \omega'_1(X') \otimes_B \text{coH}_B(\omega'_1, \omega'_2) \\ &\simeq \omega_1(X) \otimes_B \omega'_1(X') \otimes_B \text{coH}_B(\omega_1, \omega_2) \otimes_B \text{coH}_B(\omega'_1, \omega'_2) \end{aligned}$$

untuk memperoleh morfisme kanonik

$$\nu : \text{coH}_B(\omega_1 \boxtimes \omega'_1, \omega_2 \boxtimes \omega'_2) \rightarrow \text{coH}_B(\omega_1, \omega_2) \otimes_B \text{coH}_B(\omega'_1, \omega'_2),$$

yang membuat diagram berikut komutatif untuk setiap $(X, X') \in \text{Ob}(\mathcal{A} \times \mathcal{A}')$:

$$\begin{array}{ccc}
 \omega_2(X) \otimes_B \omega'_2(X') & \xrightarrow{\text{kanonik}} & \omega_1(X) \otimes_B \omega'_1(X') \otimes_B \text{coH}_B(\omega_1 \boxtimes \omega'_1, \omega'_2 \boxtimes \omega'_2) \\
 \searrow \text{kanonik} & & \downarrow \text{id} \otimes \text{id} \otimes \nu \\
 & & \omega_1(X) \otimes_B \omega'_1(X') \otimes_B \text{coH}_B(\omega_1, \omega_2) \otimes_B \text{coH}_B(\omega'_1, \omega'_2).
 \end{array}$$

Lema 9.4.9 Dengan notasi di atas, andaikan pula bahwa ω_i dan ω'_i semuanya bernilai dalam $\text{Mod}_{\text{pfg-}B}$. Maka $\omega_i \boxtimes \omega'_i$ juga bernilai di dalamnya dan, dalam keadaan ini, ν merupakan isomorfisme. Mengikuti Konvensi 9.4.8, isomorfisme tersebut dapat dideskripsikan secara konkret sebagai

$$\nu : [(\phi \otimes \phi') \otimes (x \otimes x')] \mapsto [\phi \otimes x] \otimes [\phi' \otimes x'].$$

Bukti Karena $\text{Mod}_{\text{pfg-}B}$ tertutup terhadap $\otimes_B$, funktor $\omega \boxtimes \omega'$ bernilai di dalamnya. Dengan kembali ke konstruksi (9.4.2) dan Proposisi 9.4.7, deskripsi konkret untuk ν langsung diperoleh.

Selanjutnya, kita tunjukkan bahwa ν merupakan isomorfisme. Menurut konstruksi dalam Proposisi 9.4.7, $\text{coH}_B(\omega_1, \omega_2)$ dapat dinyatakan secara sesuai sebagai $\varinjlim_{X,Y} \omega_1(Y)^\vee \otimes_B \omega_2(X)$, dengan morfisme-morfisme terkait berasal dari (9.4.2); hal yang sama tentu berlaku untuk coH_B lain yang terlibat dalam ν . Oleh karena itu, pernyataan bahwa ν merupakan isomorfisme ekuivalen dengan pernyataan bahwa morfisme yang jelas

$$\begin{aligned}
 & \varinjlim_{X,X',Y,Y'} \omega_1(Y)^\vee \otimes_B \omega'_1(Y')^\vee \otimes_B \omega_2(X) \otimes_B \omega'_2(X') \\
 & \rightarrow \varinjlim_{X,Y} \left(\omega_1(Y)^\vee \otimes_B \omega_2(X) \right) \otimes_B \varinjlim_{X',Y'} \left(\omega'_1(Y')^\vee \otimes_B \omega'_2(X') \right)
 \end{aligned}$$

merupakan isomorfisme. Hal ini pada gilirannya direduksi ke fakta standar dalam teori modul bahwa $\otimes_B$ mempertahankan semua $\varinjlim$ kecil [51, Proposisi 6.9.2]. $\square$

Kita lanjutkan pembahasan sebelumnya. Tinjau funktor-funktor

$$\begin{aligned}
 & \otimes : \mathcal{A} \times \mathcal{A}' \rightarrow \mathcal{A}'', \\
 & \omega_i : \mathcal{A} \rightarrow \text{Mod}_{\text{pfg-}B}, \quad \omega'_i : \mathcal{A}' \rightarrow \text{Mod}_{\text{pfg-}B}, \quad \omega''_i : \mathcal{A}'' \rightarrow \text{Mod}_{\text{pfg-}B} \quad i = 1, 2,
 \end{aligned}$$

beserta isomorfisme $\theta_i : \omega_i \boxtimes \omega'_i \xrightarrow{\sim} \omega''_i \circ \otimes$, yang versi dualnya dinotasikan dengan $\theta_i^\vee$.

Persiapan di atas memberikan homomorfisme B -linear

$$\begin{aligned} \mathrm{coH}_B(\omega_1, \omega_2) \otimes_B \mathrm{coH}_B(\omega'_1, \omega'_2) &\xrightarrow[\theta_1, \theta_2]{\nu^{-1}} \mathrm{coH}_B(\omega''_1 \circ \otimes, \omega''_2 \circ \otimes) \xrightarrow{\text{Catatan 9.4.4}} \mathrm{coH}_B(\omega''_1, \omega''_2) \\ [\phi \otimes x] \otimes [\phi' \otimes x'] &\longmapsto [\theta_1^\vee(\phi \otimes \phi'), \theta_2(x \otimes x')]. \end{aligned} \quad (9.4.6)$$

Diagram komutatif untuk ν di atas menyiratkan bahwa diagram berikut komutatif; perinciannya diserahkan kepada pembaca.

$$\begin{array}{ccc} \omega''_2(X \otimes X') & \xrightarrow{\text{kanonik}} & \omega''_1(X \otimes X') \otimes_B \mathrm{coH}_B(\omega''_1, \omega''_2) \\ \downarrow \theta_2^{-1} & & \uparrow \theta_1 \otimes \mathrm{id} \\ \omega_2(X) \otimes_B \omega'_2(X') & & \\ \downarrow \text{kanonik} & & \\ \omega_1(X) \otimes_B \omega'_1(X') \otimes_B \mathrm{coH}_B(\omega_1, \omega_2) \otimes_B \mathrm{coH}_B(\omega'_1, \omega'_2) & \xrightarrow{(9.4.6)} & \omega_1(X) \otimes_B \omega'_1(X') \otimes_B \mathrm{coH}_B(\omega''_1, \omega''_2). \end{array} \quad (9.4.7)$$

Sekarang andaikan lebih lanjut bahwa $\mathcal{A} = \mathcal{A}' = \mathcal{A}''$ merupakan kategori monoidal, $\otimes$ adalah perkaliannya, dan $\omega''_i = \omega'_i = \omega_i$ merupakan funktor monoidal ($i = 1, 2$). Tuliskan $\mathcal{A}_0$ untuk kategori yang hanya memiliki satu objek dan satu morfisme (yakni identitas), dan definisikan $\iota : \mathcal{A}_0 \rightarrow \mathcal{A}$ dengan memetakan objek tunggal tersebut ke **1**. Manipulasi langsung terhadap definisi memberikan

$$\mathrm{coH}_B(\omega_1 \iota, \omega_2 \iota) \simeq B \otimes_B B \simeq B.$$

Funktorialitas pada Catatan 9.4.4 kemudian memberikan pemetaan kanonik

$$B \simeq \mathrm{coH}_B(\omega_1 \iota, \omega_2 \iota) \rightarrow \mathrm{coH}_B(\omega_1, \omega_2), \quad b \mapsto [b \otimes 1] = [1 \otimes b]. \quad (9.4.8)$$

Proposisi 9.4.10 Dalam situasi di atas, andaikan $\mathcal{A} = \mathcal{A}' = \mathcal{A}''$ merupakan kategori monoidal, ω_1 dan ω_2 merupakan funktor monoidal, serta $\omega''_i = \omega'_i = \omega_i$.

- (i) Homomorfisme yang bersesuaian $\mathrm{coH}_B(\omega_1, \omega_2) \otimes_B \mathrm{coH}_B(\omega_1, \omega_2) \rightarrow \mathrm{coH}_B(\omega_1, \omega_2)$ menjadikan $\mathrm{coH}_B(\omega_1, \omega_2)$ suatu aljabar- B , dengan (9.4.8) sebagai unitnya.
- (ii) Dalam kasus khusus $\omega_1 = \omega = \omega_2$, struktur ini menjadikan $\mathrm{coE}_B(\omega)$ suatu bialjabar.
- (iii) Jika $\mathcal{A}$ adalah kategori monoidal simetris dan ω_1, ω_2 kompatibel dengan struktur keping, maka $\mathrm{coH}_B(\omega_1, \omega_2)$ merupakan aljabar- B komutatif.

Bukti Karena perkalian pada $\mathrm{coH}_B(\omega_1, \omega_2)$ memiliki karakterisasi alami berdasarkan (9.4.6) dan (9.4.7), seluruh pernyataan sisanya mencerminkan struktur monoidal dan hanya memerlukan argumen formal; perinciannya dihilangkan. $\square$

9.5 Teorema rekonstruksi

Sepanjang bagian ini, $\mathbb{k}$ adalah gelanggang komutatif tetap. Kecuali dinyatakan lain, semua kategori dan funktor yang dibahas di bawah bersifat $\mathbb{k}$ -linear; khususnya, bifunktor $\otimes$ dari kategori monoidal dengan sendirinya $\mathbb{k}$ -linear dalam setiap variabel. Untuk aljabar- $\mathbb{k}$ B , Konvensi 9.4.6 telah mendefinisikan kategori kecil secara esensial $\mathbf{Mod}_{\text{pfg}}\text{-}B \subset \mathbf{Mod}_{\text{fg}}\text{-}B$. Jika C koaljabar dalam kategori monoidal $(B, B)\text{-}\mathbf{Mod}$, tuliskan $\mathbf{Comod}\text{-}C$ untuk kategori komodul- C kanan; struktur komodul ini ditumpangkan pada struktur dalam $\mathbf{Mod}\text{-}B$, seperti dijelaskan setelah Definisi 7.7.11. Dengan memberlakukan syarat projektivitas dan keterhinggaan sebagai modul- B kanan, diperoleh subkategori penuh

$$\underbrace{\mathbf{Comod}_{\text{pf}}\text{-}C}_{\text{projektif} + \text{terbangkit hingga}} \subset \underbrace{\mathbf{Comod}_{\text{f}}\text{-}C}_{\text{terbangkit hingga}} \subset \mathbf{Comod}\text{-}C.$$

Syarat terbangkit hingga memastikan bahwa $\mathbf{Comod}_{\text{f}}\text{-}C$ juga kategori kecil secara esensial dalam arti Definisi A.4.1.

Untuk memperoleh pemahaman lebih konkret tentang $\text{coE}(\omega) = \text{coE}_{\mathbb{k}}(\omega)$ dari §9.4, sekarang tinjau situasi Proposisi 7.7.12. Ambil aljabar- $\mathbb{k}$ A, B , yang tidak harus komutatif, dan bimodul- (A, B) P . Andaikan P projektif terbangkit hingga sebagai modul- B kanan. Ambil $\mathcal{A}$ sebagai subkategori penuh $\mathbf{Mod}\text{-}A$ dengan syarat

- ◊ $A \in \text{Ob}(\mathcal{A})$;
- ◊ $\omega := (\cdot) \otimes_A P$ memberikan funktor $\mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Mod}_{\text{pfg}}\text{-}B$.

Proposisi 7.7.12 menyatakan bahwa bimodul- (B, B) $P^\vee \otimes_A P$ adalah koaljabar yang bersesuaian dengan komonad yang ditentukan oleh pasangan adjoin

$$(\cdot) \otimes_A P : \mathbf{Mod}\text{-}A \rightleftarrows \mathbf{Mod}\text{-}B : (\cdot) \otimes_B P^\vee.$$

Koaljabar $P^\vee \otimes_A P$ secara alami berkoaksi pada setiap $\omega(N) = N \otimes_A P$. Secara eksplisit, koaksinya ialah

$$N \otimes_A P \xrightarrow{\text{id}_N \otimes \text{coev} \otimes \text{id}_P} N \otimes_A P \otimes_B P^\vee \otimes_A P, \quad N \in \text{Ob}(\mathbf{Mod}\text{-}A).$$

Definisi–Proposisi 9.4.3 kemudian memberikan homomorfisme koaljabar kanonik

$$\text{coE}(\omega) \rightarrow P^\vee \otimes_A P.$$

Proposisi 9.5.1 Dalam situasi di atas, homomorfisme $\text{coE}(\omega) \rightarrow P^\vee \otimes_A P$ adalah isomorfisme.

Bukti Ambil subkategori penuh $\mathcal{A}^b$ dari $\mathbf{Mod}\text{-}A$ dengan $\text{Ob}(\mathcal{A}^b) = \{A\}$, dan tuliskan i untuk funktor inklusinya. Catatan 9.4.4 memberikan diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} \text{coE}(\omega i) & \xrightarrow{\quad} & \text{coE}(\omega), \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & P^\vee \otimes_A P & \end{array}$$

Pembaca dapat memeriksa langsung bahwa $\text{coE}(\omega i) \xrightarrow{\sim} P^\vee \otimes_A P$. Jadi $\text{coE}(\omega i) \rightarrow \text{coE}(\omega)$ memiliki invers kiri. Jika dapat ditunjukkan bahwa morfisme ini surjektif, maka $\text{coE}(\omega i) \xrightarrow{\sim} \text{coE}(\omega)$ dan akibatnya $\text{coE}(\omega) \xrightarrow{\sim} P^\vee \otimes_A P$.

Menurut konstruksi konkret $\text{coE}(\omega)$ dan $\text{coE}(\omega i)$, masalahnya ialah membuktikan, untuk setiap $Y \in \text{Ob}(\mathcal{A})$,

$$\text{im} \left[\omega(Y)^\vee \otimes_{\mathbb{k}} \omega(Y) \rightarrow \text{coE}(\omega) \right] \subset \text{im} \left[\omega(A)^\vee \otimes_{\mathbb{k}} \omega(A) \rightarrow \text{coE}(\omega) \right].$$

Tuliskan $t \in \omega(Y)^\vee \otimes_{\mathbb{k}} \omega(Y)$ sebagai jumlah hingga $\sum_i \lambda_i \otimes o_i$. Karena bentuk konkret ω , setiap $o_i \in \omega(Y)$ adalah kombinasi linear hingga unsur berbentuk $\omega(f)(x)$, dengan $x \in \omega(A)$ dan $f \in \text{Hom}_{\mathcal{A}}(A, Y)$. Jadi masalah direduksi lebih lanjut ke kasus $t = \lambda \otimes \omega(f)(x)$. Hal ini mengikuti dengan meninjau bayangan $\lambda \otimes x \in \omega(Y)^\vee \otimes_{\mathbb{k}} \omega(A)$ dalam diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} \omega(Y)^\vee \otimes_{\mathbb{k}} \omega(A) & \xrightarrow{\omega(f)^\vee \otimes \text{id}} & \omega(A)^\vee \otimes_{\mathbb{k}} \omega(A) \\ \text{id} \otimes \omega(f) \downarrow & & \downarrow \\ \omega(Y)^\vee \otimes_{\mathbb{k}} \omega(Y) & \xrightarrow{\quad} & \text{coE}(\omega). \end{array}$$

□

Untuk kategori kecil secara esensial $\mathcal{A}$ dan funktor $\omega : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Mod}_{\text{pfg}}\text{-}B$ sembarang, Definisi–Proposisi 9.4.3 memfaktorkan ω secara kanonik sebagai

$$\mathcal{A} \xrightarrow{\bar{\omega}} \mathbf{Comod}_{\text{pfg}}\text{-}\text{coE}(\omega) \xrightarrow{U} \mathbf{Mod}_{\text{pfg}}\text{-}B, \quad (9.5.1)$$

dengan U funktor lupa. Kita hendak menyelidiki kapan $\bar{\omega}$ merupakan ekuivalensi.

Lema berikut mendasari berbagai teorema rekonstruksi di bawah. Inti buktinya memakai Teorema Monadisitas Beck 7.6.14. Kita juga memerlukan pencirian funktor setia eksak dari Proposisi 2.8.9, konsep kategori abelian hingga secara lokal dari Definisi A.4.2, dan beberapa teknik Ind-isasi dari Lampiran B.

Lema 9.5.2 Misalkan $\mathbb{k}$ medan, $\mathcal{A}$ kategori abelian hingga secara lokal, dan s generator projektif bagi $\mathcal{A}$. Tinjau funktor setia eksak

$$\omega : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Mod}\text{-}B,$$

dan andaikan ia mengambil nilai dalam $\mathbf{Mod}_{\text{pfg}}\text{-}B$.

- (i) Koaljabar $\text{coE}(\omega)$ dapat ditulis secara konkret sebagai $P^\vee \otimes_A P$, dengan $A = \text{End}_{\mathcal{A}}(s)$ dan $P = \omega(s)$.
- (ii) Funktor $\bar{\omega}$ dalam faktorisasi kanonik (9.5.1) merupakan ekuivalensi kategori.
- (iii) Berlaku $\mathbf{Comod}_{\text{pf}}\text{-}\text{coE}(\omega) = \mathbf{Comod}_f\text{-}\text{coE}(\omega)$.

Bukti Perhatikan bahwa A aljabar- $\mathbb{k}$ berdimensi hingga. Semua hipotesis Teorema 7.8.5 terpenuhi, dan $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(s, \cdot)$ memberikan ekuivalensi $\mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Mod}_{\text{fg}}\text{-}A$. Jadi masalah direduksi ke kasus $\mathcal{A} = \mathbf{Mod}_{\text{fg}}\text{-}A$ dan $s = A$. Pengamatan pertama ialah bahwa ω kini meluas secara kanonik menjadi funktor

$$\Omega : \mathbf{Mod}\text{-}A \rightarrow \mathbf{Mod}\text{-}B,$$

dengan konstruksi berikut.

▷ Pada objek Ambil kolimit terfilter kecil

$$\Omega(N) = \varinjlim_{\substack{N' \subset N \\ \text{terbangkit hingga}}} \omega(N'). \quad (9.5.2)$$

▷ Pada morfisme Untuk homomorfisme modul- A kanan $f : N_1 \rightarrow N_2$, ambil

$$\begin{aligned} \Omega(f) &= \varinjlim_{N'_1 \subset N_1} \varinjlim_{\substack{N'_2 \subset N_2 \\ N'_2 \supset \text{im}(f|_{N'_1})}} [\omega(f|_{N'_1}) : \omega(N'_1) \rightarrow \omega(N'_2)] \\ &\in \varinjlim_{N'_1 \subset N_1} \varinjlim_{N'_2 \subset N_2} \text{Hom}_{\mathbf{Mod}\text{-}B}(\omega(N'_1), \omega(N'_2)). \end{aligned}$$

Ruas kanan menentukan homomorfisme $\Omega(N_1) \rightarrow \Omega(N_2)$ dengan cara yang jelas.

Jika pembaca menggunakan teori Ind-isasi dari §§B.2–B.3, konstruksi ini hanya mengidentifikasi $\mathbf{Mod}\text{-}A$ dengan $\text{Ind}(\mathbf{Mod}_{\text{fg}}\text{-}A)$, lalu memakai kekomplesan $\mathbf{Mod}\text{-}B$ untuk memperluas ω ke $\text{Ind}(\mathbf{Mod}_{\text{fg}}\text{-}A)$ melalui kolimit terfilter; lihat Definisi–Proposisi B.4.4.

Sifat-sifat berikut merupakan fakta umum tentang Ind-isasi, dan dapat pula diperiksa langsung dari konstruksi Ω .

- ◊ Pembatasan Ω pada $\mathbf{Mod}_{\text{fg}}-A$ isomorfik dengan ω .
- ◊ Ω merupakan funktor $\mathbb{k}$ -linear eksak; lihat Proposisi B.5.5(ii) dan pembahasan sebelumnya, yang menggunakan keeksakan ω dan fakta bahwa $\mathbf{Mod}-B$ kategori Grothendieck.
- ◊ Ω mempertahankan semua kolimit kecil; lihat Proposisi B.5.5(iii), yang menggunakan fakta bahwa $\mathbf{Mod}_{\text{fg}}-A$ kecil secara esensial.

Selain itu, karena ω eksak kiri, untuk semua submodul terbangkit hingga $N' \subset N''$ dari N , homomorfisme transisi $\omega(N') \rightarrow \omega(N'')$ dalam (9.5.2) bersifat monik. Konstruksi elementer kolimit terfilter dalam kategori modul kemudian memberikan

$$\Omega(N) = 0 \iff \forall N', \omega(N') = 0 \overset{\omega \text{ setia}}{\iff} \forall N', N' = 0 \iff N = 0.$$

Jadi Ω setia dan eksak.

Sekarang Teorema 7.7.2 dapat diterapkan pada Ω untuk memperoleh

$$\Omega \simeq (\cdot) \otimes_A P, \quad P := \Omega(A) = \omega(A) \in \text{Ob}(\mathbf{Mod}_{\text{pfg}}-B).$$

Pembatasannya pada $\mathbf{Mod}_{\text{fg}}-A$ memberikan funktor asal ω . Bersama Proposisi 9.5.1, ini juga memberikan deskripsi $\text{coE}(\omega)$ dalam (i).

Karena Ω setia eksak, Proposisi 7.7.7 menunjukkan bahwa pasangan adjoint

$$(\cdot) \otimes_A P : \mathbf{Mod}-A \rightleftarrows \mathbf{Mod}-B : (\cdot) \otimes_B P^\vee$$

bersifat komonadik, dengan koaljabar yang bersesuaian $P^\vee \otimes_A P$. Dengan demikian, Ω berfaktor secara kanonik sebagai ekuivalensi diikuti funktor lupa:

$$\mathbf{Mod}-A \xrightarrow[\sim]{\bar{\Omega}} \mathbf{Comod}-\left(P^\vee \otimes_A P\right) \xrightarrow{U} \mathbf{Mod}-B.$$

Menurut Proposisi 7.7.14, faktorisasi ini membatasi menjadi diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Mod}_{\text{fg}}-A & \xrightarrow[\sim]{} & \mathbf{Comod}_{\text{f}}-\left(P^\vee \otimes_A P\right) \xrightarrow{U} \mathbf{Mod}_{\text{fg}}-B. \\ & \searrow & \downarrow \scriptstyle (i) \wr \\ & & \mathbf{Comod}_{\text{f}}-\text{coE}(\omega) \end{array}$$

Komposisi baris pertama ialah ω , yang diketahui mengambil nilai dalam $\mathbf{Mod}_{\text{pfg}}-B$; ini membuktikan (iii). Panah melengkung dalam diagram tersebut kemudian sama dengan $\bar{\omega}$, sehingga (ii) mengikuti. $\square$

Hubungan hasil di atas dengan subkategori abelian juga mudah dijelaskan.

Lema 9.5.3 Misalkan $\mathcal{A}$ dan ω memenuhi syarat-syarat Lema 9.5.2. Setiap subkategori abelian $\mathcal{A}'$, bersama $\omega|_{\mathcal{A}'}$, juga memenuhi syarat-syarat tersebut. Selain itu, homomorfisme kanonik $\text{coE}(\omega|_{\mathcal{A}'}) \rightarrow \text{coE}(\omega)$ dari Catatan 9.4.4 bersifat monik.

Bukti Jelas bahwa $\mathcal{A}'$ hingga secara lokal. Tanpa mengurangi keumuman, kita boleh mengandaikan bahwa $\text{Ob}(\mathcal{A}') \subset \text{Ob}(\mathcal{A})$ tertutup terhadap isomorfisme. Kita memakai sifat-sifat umum berikut; argumennya tidak sulit dan dapat ditemukan dalam latihan Lampiran A.

- ◇ Pilih generator projektif s bagi $\mathcal{A}$. Objek ini memiliki objek hasil bagi terbesar yang terletak dalam $\mathcal{A}'$, dinotasikan oleh s' , dan s' merupakan generator projektif bagi $\mathcal{A}'$.
- ◇ Tuliskan $A := \text{End}(s)$ dan $A' := \text{End}(s') \simeq \text{Hom}(s, s')$. Terdapat ideal dua sisi $\mathfrak{a}$ sedemikian rupa sehingga $A \rightarrow A'$ menginduksi $A/\mathfrak{a} \xrightarrow{\sim} A'$. Lebih eksplisit, jika $t := \ker[s \twoheadrightarrow s'] \subset s$, maka $\mathfrak{a} = \text{Hom}(s, t) \subset A$.
- ◇ Setelah $\mathcal{A}$ diidentifikasi dengan $\mathbf{Mod}_{\text{fg}}\text{-}A$, $\mathcal{A}'$ teridentifikasi dengan subkategori penuh yang dibentuk oleh modul-modul yang dianihilasi oleh $\mathfrak{a}$.

Pilih basis $\phi_1, \dots, \phi_m$ dari ruang vektor- $\mathbb{k}$ $\text{Hom}(s, t)$. Sifat generator memberikan barisan eksak

$$s^{\oplus m} \xrightarrow{(\phi_i)_i} s \rightarrow s' \rightarrow 0.$$

Tuliskan $P := \omega(s)$ dan $P' := \omega(s')$. Aljabar A bekerja dari kiri pada P melalui ω , dan barisan eksak yang bersesuaian

$$P^{\oplus m} \xrightarrow{(\omega(\phi_i))_i} P \rightarrow P' \rightarrow 0$$

menunjukkan bahwa $P' \simeq P/\mathfrak{a}P$.

Dalam bukti Lema 9.5.2 telah terlihat bahwa $(\cdot) \otimes_A P : \mathbf{Mod}\text{-}A \rightarrow \mathbf{Mod}\text{-}B$ eksak. Bersama deskripsi di atas, ini memberikan

$$\begin{aligned} (P')^\vee \otimes_{A/\mathfrak{a}} P &\simeq (A/\mathfrak{a} \otimes_A P)^\vee \otimes_{A/\mathfrak{a}} (A/\mathfrak{a} \otimes_A P) \\ &\simeq (A/\mathfrak{a} \otimes_A P)^\vee \otimes_A P \\ &\hookrightarrow P^\vee \otimes_A P. \end{aligned}$$

Tidak sulit untuk memeriksa bahwa ini tepat homomorfisme kanonik $\text{coE}(\omega|_{\mathcal{A}'}) \rightarrow \text{coE}(\omega)$. □

Contoh 9.5.4 Berikut beberapa penerapan awal Lema 9.5.2 untuk $B = \mathbb{k}$; ingat bahwa $\mathbb{k}$ diasumsikan medan. Untuk himpunan tak kosong I , definisikan $\mathbf{Vect}_I(\mathbb{k})$ sebagai kategori ruang vektor- $\mathbb{k}$ bergradasi I (Contoh 7.1.11, dengan ϵ trivial). Objek $(M^i)_{i \in I}$ yang memenuhi $\sum_i \dim_{\mathbb{k}} M^i < \infty$ membentuk subkategori penuh $\mathcal{A} := \mathbf{Vect}_{I,f}(\mathbb{k})$. Tuliskan $\mathbb{k}[I]$ untuk ruang vektor- $\mathbb{k}$ berbasis I ; struktur berikut menjadikannya koaljabar kokomutatif:

$$\epsilon(i) = 1, \quad \Delta(i) = i \otimes i, \quad i \in I.$$

Definisikan funktor $\omega_I : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$ dengan memetakan $(M^i)_{i \in I}$ ke $\bigoplus_i M^i$.

1. Kasus paling sederhana $|I| = 1$ sama dengan mengambil $\mathcal{A} = \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$ dan $\omega_I = \text{id}$; generator projektif s dapat diambil sebagai $\mathbb{k}$. Perhitungan langsung dari definisi, atau Lema 9.5.2(i), memberikan

$$\text{coE}(\omega_I) \simeq \mathbb{k}, \quad \epsilon(1) = 1, \quad \Delta(1) = 1 \otimes 1.$$

Dengan demikian, bila $|I| = 1$, berlaku $\text{coE}(\omega_I) \simeq \mathbb{k} \simeq \mathbb{k}[I]$.

2. Berikutnya, jika I hingga, maka $\text{coE}(\omega_I) \simeq \mathbb{k}[I]$. Ini dapat diturunkan dari kasus sebelumnya atau dipahami dengan menerapkan Lema 9.5.2(i), dengan mengambil generator projektif s yang ditentukan oleh $M^i = \mathbb{k}$ untuk semua i .

Perhatikan bahwa jika $I \subset J$, pembenaman $\mathbf{Vect}_{I,f}(\mathbb{k}) \subset \mathbf{Vect}_{J,f}(\mathbb{k})$ menginduksi $\mathbb{k}[I] \rightarrow \mathbb{k}[J]$, yakni pembenaman koaljabar yang diinduksi oleh $I \hookrightarrow J$.

3. Untuk setiap himpunan tak kosong I , berlaku pula $\text{coE}(\omega_I) \simeq \mathbb{k}[I]$. Lebih tepatnya, jika $x \in M^i$ dan $\phi \in (M^i)^\vee$ memenuhi $\phi(x) = 1$, maka $[\phi \otimes x] \in \text{coE}(\omega_I)$ bersesuaian dengan $i \in \mathbb{k}[I]$.

Himpunan I merupakan gabungan terfilter dari subhimpunan hingga, dan kategori $\mathbf{Vect}_{I,f}(\mathbb{k})$ serta koaljabar $\mathbb{k}[I]$ juga direduksi ke kasus hingga dengan cara yang sama. Karena kasus I hingga telah diketahui, Proposisi 9.4.5 langsung memberikan

$$\text{coE}(\omega_I) \simeq \varinjlim_{J \subset I, |J| < \infty} \text{coE}(\omega_J).$$

Pengambilan kolimit adalah teknik kunci yang akan muncul kembali dalam bukti berikutnya.

Teorema berikut merupakan hasil antara utama sejauh ini, dan buktinya bergantung pada hasil teknis dari §A.4. Ingat bahwa jika $(L, \mu, \eta, \Delta, \epsilon)$ bialjabar- B , Proposisi 7.5.6 membekali $\mathbf{Comod}\text{-}L$ dengan struktur monoidal alami: operasi $\otimes$ berasal dari μ , dan unitnya ialah B dengan koaksi yang diberikan oleh $\eta : B \rightarrow B \otimes_B L \simeq L$. Perhatikan bahwa $\mathbf{Comod}_{\text{pf}}\text{-}L$ merupakan subkategori monoidalnya.

Teorema 9.5.5 Misalkan $\mathbb{k}$ medan, B aljabar- $\mathbb{k}$, $\mathcal{A}$ kategori abelian hingga secara lokal, dan $\omega : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Mod}\text{-}B$ funktor setia eksak yang mengambil nilai dalam $\mathbf{Mod}_{\text{pfg}}\text{-}B$.

- (i) Funktor $\bar{\omega}$ dalam faktorisasi kanonik (9.5.1) merupakan ekuivalensi kategori. Selain itu, terdapat keluarga subkategori abelian $\mathcal{A}'$ dari $\mathcal{A}$ sedemikian rupa sehingga

- ◊ $\bigcup_{\mathcal{A}'} \mathcal{A}' = \mathcal{A}$ merupakan gabungan terfilter subkategori;
- ◊ setiap $\mathcal{A}'$ memiliki generator projektif,

dan untuk keluarga tersebut terdapat isomorfisme koaljabar

$$\text{coE}(\omega) \simeq \varinjlim_{\mathcal{A}'} \text{coE}(\omega'), \quad \omega' := \omega|_{\mathcal{A}'}.$$

Homomorfisme transisi di ruas kanan berasal dari Catatan 9.4.4 dan semuanya merupakan penbenaman koaljabar. Dalam situasi ini,

$$\mathbf{Comod}_{\text{f}}\text{-coE}(\omega) = \mathbf{Comod}_{\text{pf}}\text{-coE}(\omega).$$

- (ii) Jika $\mathcal{A}$ memiliki struktur kategori monoidal, $B = \mathbb{k}$, dan ω funktor monoidal, maka terhadap struktur bialjabar- $\mathbb{k}$ pada $\text{coE}(\omega)$ dari Proposisi 9.4.10, kedua funktor $\bar{\omega}$ dan U bersifat monoidal.
- (iii) Dengan asumsi yang sama, jika lebih lanjut $\mathcal{A}$ kategori monoidal simetris dan ω kompatibel dengan struktur kepang, maka $\text{coE}(\omega)$ komutatif sebagai aljabar, sedangkan $\bar{\omega}$ dan U juga kompatibel dengan struktur kepang.

Bukti Proposisi A.4.4 menuliskan $\mathcal{A}$ sebagai gabungan terfilter subkategori abelian $\mathcal{A}'$ yang memiliki generator projektif; misalnya, kita dapat mengambil $\mathcal{A}' = \langle X \rangle$ untuk $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$. Proposisi 9.4.5 menunjukkan bahwa $\text{coE}(\omega) \simeq \varinjlim_{\mathcal{A}'} \text{coE}(\omega')$, dan Lema 9.5.3 menunjukkan bahwa semua homomorfisme transisi adalah penbenaman koaljabar. Faktorisasi kanonik (9.5.1) diperoleh dengan mengambil gabungan terfilter dari

$$\mathcal{A}' \xrightarrow{\bar{\omega}'} \mathbf{Comod}_{\text{pf}}\text{-coE}(\omega') \xrightarrow{U} \mathbf{Mod}_{\text{pfg}}\text{-}B.$$

Lema 9.5.2 menyatakan bahwa setiap $\bar{\omega}'$ merupakan ekuivalensi, sehingga $\bar{\omega}$ juga merupakan ekuivalensi. Selain itu, $\mathbf{Comod}_{\text{pf}}\text{-coE}(\omega') = \mathbf{Comod}_{\text{f}}\text{-coE}(\omega')$; proses yang sama sekaligus memberikan kesetaraan tersebut untuk $\text{coE}(\omega)$. Ini membuktikan (i).

Jika $\mathcal{A}$ monoidal dan $B = \mathbb{k}$, funktor lupa U selalu monoidal terhadap struktur pada $\mathbf{Comod}\text{-coE}(\omega)$ yang berasal dari bialjabar $\text{coE}(\omega)$. Diagram komutatif (9.4.7), dengan semua $\omega_i, \omega'_i, \omega''_i$ diganti oleh ω , menunjukkan bahwa $\bar{\omega}$ juga monoidal. Ini membuktikan (ii), dan argumen serupa membuktikan (iii). $\square$

Contoh 9.5.6 Misalkan Γ monoid dan $B = \mathbb{k}$ sebuah medan, sehingga $\text{Mod}_{\text{pfg}}\text{-}B = \text{Vect}_f(\mathbb{k})$. Contoh 9.5.4 menunjukkan bahwa koaljabar yang bersesuaian dengan

$$\omega_\Gamma : \text{Vect}_{\Gamma, f}(\mathbb{k}) \rightarrow \text{Vect}_f(\mathbb{k}), \quad (M^\gamma)_{\gamma \in \Gamma} \rightarrow \bigoplus_{\gamma} M^\gamma$$

ialah $\mathbb{k}[\Gamma]$. Selain itu, $\mathbb{k}[\Gamma]$ membawa struktur bialjabar (Contoh 7.5.5). Di sisi lain, $\text{Vect}_{\Gamma, f}(\mathbb{k})$ kategori monoidal dan ω_Γ funktor monoidal (Contoh 7.1.11); ini juga membekali $\mathbb{k}[\Gamma]$ dengan struktur bialjabar. Kedua struktur tersebut sama, sebagaimana dapat diperiksa dengan membandingkan deskripsi perkalian dalam (9.4.6) dengan Contoh 9.5.4; perinciannya diserahkan kepada pembaca.

9.6 Rekonstruksi Aljabar Hopf

Bagian ini melanjutkan pembahasan dalam §9.5. Teorema 9.5.5 membangun koaljabar $\text{coE}(\omega)$ dari data $(\mathcal{A}, \omega)$ dan mengidentifikasikan $\mathcal{A}$ dengan $\text{Comod}_f\text{-}\text{coE}(\omega)$. Situasi paling mendasar ialah ketika $B = \mathbb{k}$ merupakan medan. Untuk suatu koaljabar- $\mathbb{k}$ L , ambil

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &:= \text{Comod}_f\text{-}L, \\ \omega &:= U : \text{Comod}_f\text{-}L \xrightarrow{\text{lupa}} \text{Vect}_f(\mathbb{k}). \end{aligned}$$

Karena $\mathbb{k}$ medan, Proposisi 7.7.13 dengan $B = \mathbb{k}$ menunjukkan bahwa $\text{Comod}_f\text{-}L$ merupakan kategori abelian, sedangkan $\text{Comod}_f\text{-}L$ yang dibentuk oleh komodul berdimensi hingga jelas merupakan subkategori abelian hingga secara lokal. Kini wajar untuk bertanya: apakah $\text{coE}(\omega)$ yang bersesuaian merekonstruksi data semula L , atau justru menghasilkan koaljabar baru? Jawabannya, sebagaimana diduga, ialah “rekonstruksi”, tetapi diperlukan sedikit argumen.

Langkah pertama ialah memperjelas cara membandingkan $\text{coE}(\omega)$ dan L . Karena L berkoaksi dari kanan pada setiap $\omega(X)$, sifat universal menginduksi homomorfisme koaljabar

$$u : \text{coE}(\omega) \rightarrow L. \quad (9.6.1)$$

Persoalan semula sama dengan menanyakan apakah u merupakan isomorfisme. Kita terlebih dahulu membuktikan sebuah hasil sederhana.

Lema 9.6.1 Misalkan $\mathbb{k}$ medan dan L koaljabar- $\mathbb{k}$, dengan homomorfisme komultiplikasi dinotasikan oleh Δ dan homomorfisme kounit oleh ϵ . Setiap komodul- L kanan V merupakan gabungan dari subkomodul-subkomodul berdimensi hingga.

Bukti Misalkan struktur komodul diberikan oleh $\rho : V \rightarrow V \otimes_{\mathbb{k}} L$. Untuk setiap $x \in V \otimes_{\mathbb{k}} L$, definisikan subruang

$$V(x) := \langle (\text{id} \otimes \lambda)(x) : \lambda \in \text{Hom}_{\mathbb{k}}(L, \mathbb{k}) \rangle \subset V;$$

jika x dituliskan secara konkret sebagai $\sum_{i=1}^n v_i \otimes \ell_i$, dengan $\ell_1, \dots, \ell_n$ bebas linear, maka jelas bahwa $V(x) = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$, sehingga $x \in V(x) \otimes_{\mathbb{k}} L$.

Ambil $v \in V$. Dengan mengambil $x = \rho(v)$ dan $\lambda = \epsilon$, diperoleh $v \in V(\rho(v))$. Selanjutnya kita tunjukkan bahwa $\rho(V(\rho(v))) \subset V(\rho(v)) \otimes_{\mathbb{k}} L$. Tuliskan lagi $\rho(v) = \sum_i v_i \otimes \ell_i$; persamaan $(\rho \otimes \text{id})\rho(v) = (\text{id} \otimes \Delta)\rho(v)$ dalam definisi komodul dapat ditulis sebagai persamaan dalam $V \otimes_{\mathbb{k}} L \otimes_{\mathbb{k}} L$

$$\sum_i \rho(v_i) \otimes \ell_i = \sum_i v_i \otimes \Delta(\ell_i).$$

Perluas $\ell_1, \dots, \ell_n$ menjadi suatu basis, lalu kontraksikan dengan basis dualnya. Diperoleh $\rho(v_i) \in V(\rho(v)) \otimes_{\mathbb{k}} L$ untuk $i = 1, \dots, n$.

Dengan demikian, setiap subruang berdimensi hingga $\langle v_1, \dots, v_m \rangle$ dari V termuat dalam subkomodul $\sum_{i=1}^m V(\rho(v_i))$, yang jelas berdimensi hingga. $\square$

Lema 9.6.2 Dengan notasi di atas, $u : \text{coE}(\omega) \rightarrow L$ dalam (9.6.1) merupakan isomorfisme koaljabar.

Bukti Kita tunjukkan bahwa semua komodul- L kanan V , beserta semua homomorfisme antarkomodul, secara alami terangkat menjadi komodul- $\text{coE}(\omega)$ kanan. Untuk $\dim_{\mathbb{k}} V < \infty$, hal ini merupakan definisi—penerapan Definisi–Proposisi 9.4.3 pada $\mathcal{A} = \text{Comod}_{\mathbb{F}} L$ dan $\omega = U$; kasus umum kemudian mengikuti dari Lema 9.6.1.

Sekarang ambil $V = L$ dengan struktur komodul- L kanan yang ditentukan oleh Δ . Struktur komodul- $\text{coE}(\omega)$ hasil pengangkatan bersesuaian dengan $\tilde{\Delta} : L \rightarrow L \otimes_{\mathbb{k}} \text{coE}(\omega)$. Ini sama dengan mengatakan bahwa bagian segitiga dari diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc} L & \xrightarrow{\tilde{\Delta}} & L \otimes_{\mathbb{k}} \text{coE}(\omega) & \xrightarrow{\epsilon \otimes \text{id}} & \text{coE}(\omega) \\ & \searrow \Delta & \downarrow \text{id} \otimes u & & \downarrow u \\ & & L \otimes_{\mathbb{k}} L & \xrightarrow{\epsilon \otimes \text{id}} & L, \end{array}$$

dan bagian perseginya jelas juga komutatif. Nyatakan komposisi pada baris pertama sebagai γ ; maka $u\gamma = \text{id}_L$. Cukup dibuktikan bahwa γ surjektif.

Misalkan $\rho : V \rightarrow V \otimes_{\mathbb{k}} L$ suatu komodul- L kanan berdimensi hingga. Diagram

komutatif dalam definisi

$$\begin{array}{ccc}
 V & \xrightarrow{\rho} & V \otimes_{\mathbb{k}} L \\
 \rho \downarrow & & \downarrow \text{id} \otimes \Delta \\
 V \otimes_{\mathbb{k}} L & \xrightarrow{\rho \otimes \text{id}} & V \otimes_{\mathbb{k}} L \otimes_{\mathbb{k}} L
 \end{array}$$

juga sama dengan mengatakan bahwa ρ merupakan homomorfisme komodul- L , asalkan $V \otimes_{\mathbb{k}} L$ dibekali struktur komodul yang berasal dari L dan Δ . Sekarang angkat V secara alami menjadi komodul- $\text{coE}(\omega)$, yang bersesuaian dengan $\tilde{\rho} : V \rightarrow V \otimes_{\mathbb{k}} \text{coE}(\omega)$; jika komodul $V \otimes_{\mathbb{k}} L$ diangkat dengan cara serupa, struktur itu bersesuaian dengan $\text{id} \otimes \tilde{\Delta} : V \otimes_{\mathbb{k}} L \rightarrow V \otimes_{\mathbb{k}} L \otimes_{\mathbb{k}} \text{coE}(\omega)$. Homomorfisme komodul ρ juga terangkat ke tingkat $\text{coE}(\omega)$, yang sama dengan mengatakan bahwa persegi dalam diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc}
 V & \xrightarrow{\rho} & V \otimes_{\mathbb{k}} L & & \\
 \tilde{\rho} \downarrow & & \downarrow \text{id} \otimes \tilde{\Delta} & & \\
 V \otimes_{\mathbb{k}} \text{coE}(\omega) & \xrightarrow{\rho \otimes \text{id}} & V \otimes_{\mathbb{k}} L \otimes_{\mathbb{k}} \text{coE}(\omega) & \xrightarrow{\text{id} \otimes \epsilon \otimes \text{id}} & V \otimes_{\mathbb{k}} \text{coE}(\omega)
 \end{array}$$

Karena komposisi baris kedua adalah id , diperoleh $\tilde{\rho} = (\text{id}_V \otimes \gamma)\rho$. Dapat diperiksa bahwa pemetaan $\alpha_V : V^\vee \otimes_{\mathbb{k}} V \rightarrow \text{coE}(\omega)$ yang diinduksi oleh $\tilde{\rho}$ dengan demikian berfaktor sebagai

$$V^\vee \otimes_{\mathbb{k}} V \xrightarrow{\text{diinduksi oleh } \rho} L \xrightarrow{\gamma} \text{coE}(\omega).$$

Dengan mengingat kembali konstruksi $\text{coE}(\omega)$, ketika V bervariasi, $\text{im}(\alpha_V)$ membangkitkan seluruh $\text{coE}(\omega)$. Jadi γ surjektif. $\square$

Dapat diduga bahwa jika L bialjabar, maka (9.6.1) juga merupakan isomorfisme bialjabar. Argumen yang diperlukan seluruhnya rutin dan tidak perlu dijabarkan.

Definisi 9.6.3 Untuk medan $\mathbb{k}$ yang telah dipilih, definisikan kategori $\mathbf{Fib}(\mathbb{k})$ sebagai berikut.

- ◊ Objeknya ialah data $(\mathcal{A}, \omega)$, dengan $\mathcal{A}$ kategori abelian hingga secara lokal (sehingga $\mathcal{A}$ kecil secara esensial), dan $\omega : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$ funktor setia eksak.
- ◊ Morfisme dari $(\mathcal{A}, \omega)$ ke $(\mathcal{A}', \omega')$ ialah data (F, α) , dengan $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}'$ funktor dan $\alpha : \omega \xrightarrow{\sim} \omega' F$ isomorfisme antarfunktor. Identitas dan komposisi didefinisikan dengan cara yang jelas.

Dengan cara serupa, definisikan kategori $\mathbf{Fib}^\otimes(\mathbb{k})$, dengan syarat tambahan berikut:

- ◊ $\mathcal{A}$ dalam objek $(\mathcal{A}, \omega)$ harus dilengkapi struktur monoidal, dan ω harus merupakan funktor monoidal;
- ◊ F dalam suatu morfisme juga harus merupakan funktor monoidal, dan α harus merupakan isomorfisme antarfunktor monoidal.

Perhatikan bahwa jika $(\mathcal{A}, \omega)$ objek $\mathbf{Fib}^{\otimes}(\mathbb{k})$, syarat setia dan eksak menyiratkan bahwa $\text{End}_{\mathcal{A}}(\mathbf{1}) \rightarrow \mathbb{k}$ merupakan monomorfisme aljabar- $\mathbb{k}$; jadi dalam hal ini $\text{End}_{\mathcal{A}}(\mathbf{1}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{k}$.

Di sisi lain, nyatakan kategori koaljabar- $\mathbb{k}$ (atau bialjabar- $\mathbb{k}$) beserta homomorfisme di antaranya sebagai $\mathbb{k}\text{-coAlg}$ (atau $\mathbb{k}\text{-biAlg}$).

- ◊ Terdapat funktor yang jelas $\mathbf{Fib}(\mathbb{k}) \rightarrow \mathbb{k}\text{-coAlg}$ dan $\mathbf{Fib}^{\otimes}(\mathbb{k}) \rightarrow \mathbb{k}\text{-biAlg}$. Keduanya memetakan objek $(\mathcal{A}, \omega)$ ke $\text{coE}(\omega)$, sedangkan morfisme $(\mathcal{A}, \omega) \rightarrow (\mathcal{A}', \omega')$ menginduksi homomorfisme koaljabar atau bialjabar $\text{coE}(\omega) \simeq \text{coE}(\omega'F) \rightarrow \text{coE}(\omega')$.
- ◊ Terdapat pula funktor ke arah sebaliknya: untuk koaljabar atau bialjabar L , ambil data yang bersesuaian $(\mathbf{Comod}_f\text{-}L, U)$; pada tingkat morfisme, untuk homomorfisme $\phi : L \rightarrow L'$, komodul- L kanan (M, ρ) menjadi komodul- L' kanan melalui $M \xrightarrow{(\text{id} \otimes \phi)\rho} M \otimes L'$. Ini memberikan $(\mathbf{Comod}_f\text{-}L, U) \rightarrow (\mathbf{Comod}_f\text{-}L', U')$.

Teorema 9.6.4 Misalkan $\mathbb{k}$ medan. Konstruksi di atas memberikan dua pasang funktor yang saling menjadi kuasi-invers

$$\mathbf{Fib}(\mathbb{k}) \xrightleftharpoons{\quad} \mathbb{k}\text{-coAlg},$$

$$\mathbf{Fib}^{\otimes}(\mathbb{k}) \xrightleftharpoons{\quad} \mathbb{k}\text{-biAlg}.$$

Bukti Tuliskan funktor-funktor dalam kedua arah sebagai $Z : \star \rightleftarrows \star : Y$. Untuk pasangan pertama, isomorfisme u dalam Lema 9.6.2 memberikan $ZY \xrightarrow{\sim} \text{id}$, sedangkan ekuivalensi $\bar{\omega}$ dalam Teorema 9.5.5 (i) memberikan $\text{id} \xrightarrow{\sim} YZ$.

Untuk pasangan kedua, karena telah diketahui bahwa ketika L bialjabar, u dalam (9.6.1) juga merupakan isomorfisme bialjabar, dalam situasi monoidal masih berlaku $ZY \xrightarrow{\sim} \text{id}$; sementara itu, $\text{id} \xrightarrow{\sim} YZ$ kini merupakan isi Teorema 9.5.5 (ii). $\square$

Sekarang kita tambahkan dualitas yang diperkenalkan dalam §9.1 ke dalam kerangka Teorema Rekonstruksi 9.5.5. Seperti biasa, kita hanya meninjau situasi sederhana ketika $B = \mathbb{k}$ merupakan medan.

Teorema 9.6.5 Di bawah asumsi Teorema 9.6.4, andaikan lebih lanjut bahwa $(\mathcal{A}, \omega)$ merupakan objek $\mathbf{Fib}^{\otimes}(\mathbb{k})$, serta $\mathcal{A}$ kaku kiri dan kaku kanan. Maka $\text{coE}(\omega)$ merupakan aljabar Hopf.

Bukti Cukup ditunjukkan bahwa bialjabar $\text{coE}(\omega)$ memiliki antipoda. Gunakan kekakuan kiri $\mathcal{A}$ untuk mendefinisikan funktor $X \mapsto {}^*X$. Untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, karena funktor monoidal mempertahankan dual, diperoleh $\omega({}^*X) \simeq \omega(X)^\vee$; karena struktur monoidal $\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$ simetris, juga diperoleh $\omega(X) \simeq \omega({}^*X)^\vee$. Sekarang tinjau

$$\phi \in \omega(X)^\vee \simeq \omega({}^*X), \quad x \in \omega(X) \simeq \omega({}^*X)^\vee,$$

dengan $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ sembarang. Dalam notasi Konvensi 9.4.8, baik $[\phi \otimes x]$ maupun $[x \otimes \phi]$ dengan demikian merupakan unsur $\text{coE}(\omega)$. Kita tunjukkan bahwa

terdapat pemetaan linear $S : \text{coE}(\omega) \rightarrow \text{coE}(\omega)$, yang ditentukan oleh $S[\phi \otimes x] = [x \otimes \phi]$.
(9.6.2)

Untuk itu, perhatikan bahwa untuk setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{A}$, terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} \omega(X) & \xrightarrow{\omega(f)} & \omega(Y) \\ \wr \downarrow & & \downarrow \wr \\ \omega({}^*X)^\vee & \xrightarrow{\omega({}^*f)^\vee} & \omega({}^*Y)^\vee \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \omega(Y)^\vee & \xrightarrow{\omega(f)^\vee} & \omega(X)^\vee \\ \wr \downarrow & & \downarrow \wr \\ \omega({}^*Y) & \xrightarrow{{}^*f} & \omega({}^*X), \end{array}$$

dengan semua panah vertikal berasal dari isomorfisme dalam paragraf sebelumnya. Untuk $\psi \in \omega(Y)^\vee$ dan $x \in \omega(X)$, terdapat unsur yang bersesuaian $\psi' \in \omega({}^*Y)$ dan $x' \in \omega({}^*X)^\vee$, sedemikian sehingga berturut-turut

$$\omega(f)^\vee(\psi) \leftrightarrow \omega({}^*f)(\psi'), \quad \omega(f)(x) \leftrightarrow \omega({}^*f)^\vee(x').$$

Dengan memasukkan hal ini ke dalam konstruksi dan deskripsi $\text{coE}(\omega)$ pada bukti Proposisi 9.4.7, terlihat bahwa δ_f di sana bersesuaian dengan $\delta_{{}^*f}$. Jadi $[\phi \otimes x] \mapsto [x \otimes \phi]$ memang mendefinisikan secara unik pemetaan linear S , sehingga (9.6.2) terbukti.

Konstruksi pada paragraf sebelumnya juga dapat dilakukan dengan X^* sebagai ganti *X , sehingga memberikan pemetaan linear $T : \text{coE}(\omega) \rightarrow \text{coE}(\omega)$; pemetaan ini juga dituliskan dalam bentuk $[\phi \otimes x] \mapsto [x \otimes \phi]$. Berdasarkan ${}^*(X^*) = X = ({}^*X)^*$, mudah dilihat bahwa $ST = \text{id} = TS$; khususnya, S merupakan isomorfisme. Ini adalah syarat pertama untuk antipoda.

Selanjutnya, nyatakan perkalian, komultiplikasi, unit, dan homomorfisme kounit $\text{coE}(\omega)$ masing-masing sebagai μ , Δ , η , ϵ . Pilih objek X dan basis $v_1, \dots, v_n$ dari ruang vektor- $\mathbb{k}$ $\omega(X)$. Nyatakan basis dual dari $\omega(X)^\vee$ sebagai $\check{v}_1, \dots, \check{v}_n$. Nyatakan morfisme-morfisme untuk dual kiri X sebagai

$$\text{ev}_X : {}^*X \otimes X \rightarrow \mathbf{1}, \quad \text{coev}_X : \mathbf{1} \rightarrow X \otimes {}^*X.$$

Citra keduanya di bawah ω merealisasikan dualitas antara $\omega(X)$ dan $\omega(*X)$. Ingat bahwa $(\cdot)^\vee$ merupakan dual dalam kategori monoidal simetris $\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$, tanpa pembe-
daan kiri dan kanan; mulai sekarang kita dapat mengidentifikasi

$$\omega(\mathbf{1}) \simeq \omega(\mathbf{1})^\vee, \quad \omega(X \otimes *X) \simeq \omega(*X \otimes X)^\vee,$$

dan, secara bersesuaian, mengidentifikasi $\omega(\text{coev}_X)$ dengan $\omega(\text{ev}_X)^\vee$.

Untuk setiap $\phi \in \omega(X)^\vee$ dan $x \in \omega(X)$, deskripsi Δ (atau μ) dalam (9.4.5) (atau (9.4.6)) memberikan

$$\begin{aligned} \Delta([\phi \otimes x]) &= \sum_{i=1}^n [\phi \otimes v_i] \otimes [\tilde{v}_i \otimes x], \\ \mu(S \otimes \text{id})\Delta([\phi \otimes x]) &= \sum_{i=1}^n \mu([v_i \otimes \phi] \otimes [\tilde{v}_i \otimes x]) \\ &= \sum_{i=1}^n [(v_i \otimes \tilde{v}_i) \otimes (\phi \otimes x)] \\ &= [\text{coev}_{\omega(X)}(1) \otimes (\phi \otimes x)] \\ &= [\omega(\text{coev}_X)(1) \otimes (\phi \otimes x)]. \end{aligned}$$

Namun, (9.4.2) menyiratkan bahwa diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} \omega(\mathbf{1}) \otimes \omega(*X \otimes X) & \xrightarrow{\omega(\text{coev}_X) \otimes \text{id}} & \omega(X \otimes *X) \otimes \omega(X \otimes *X), \\ \text{id} \otimes \omega(\text{ev}_X) \downarrow & & \downarrow [\cdot] \\ \omega(\mathbf{1}) \otimes \omega(\mathbf{1}) & \xrightarrow{[\cdot]} & \text{coE}(\omega) \\ \downarrow \wr & \nearrow \eta & \\ \mathbb{k} & & \end{array}$$

Oleh karena itu,

$$[\omega(\text{coev}_X)(1) \otimes (\phi \otimes x)] = \eta(\omega(\text{ev}_X)(\phi \otimes x)) \stackrel{(9.4.3)}{=} \eta\epsilon(\phi \otimes x),$$

yang membuktikan $\mu(S \otimes \text{id})\Delta = \eta\epsilon$. Dengan cara serupa, $\mu(\text{id} \otimes S)\Delta = \eta\epsilon$. Jadi S merupakan antipoda. $\square$

Korolari 9.6.6 Di bawah bijeksi yang diberikan oleh Teorema 9.6.4,

$$\text{Ob}(\mathbf{Fib}^\otimes(\mathbb{k}))/\simeq \xrightarrow{1:1} \text{Ob}(\mathbb{k}\text{-biAlg})/\simeq,$$

$\mathcal{A}$ dalam objek $(\mathcal{A}, \omega)$ di ruas kiri kaku kiri dan kaku kanan jika dan hanya jika objek L di ruas kanan merupakan aljabar Hopf.

Bukti Arah “hanya jika” mengikuti dari Teorema 9.6.5, sedangkan arah “jika” telah dijelaskan dalam Proposisi 9.3.5. $\square$

Dalam bukti Teorema 9.6.5, kekakuan kiri $\mathcal{A}$ memainkan peran utama; kekakuan kanan hanya digunakan untuk memastikan bahwa S merupakan isomorfisme. Jika definisi aljabar Hopf mengizinkan S yang tidak dapat dibalik, maka kategori komodul kanan $\mathbf{Comod}_f\text{-}L$ hanya kaku kiri; lihat rumus dalam Proposisi 9.3.5.

9.7 Kategori Tannakian

Teori kategori Tannakian merupakan perumusan ulang menyeluruh oleh Saavedra Rivano dan Deligne [39, 10] atas karya Tadao Tannaka [44] dan M. Krein [26] mengenai representasi grup kompak, dengan gagasan yang berasal dari Grothendieck. Gagasan terkait kemudian diperluas secara mendalam dalam karya Lurie dan Bhatt tentang geometri aljabar turunan. Kita akan mengikuti pendekatan Deligne secara garis besar.

Kecuali dinyatakan lain, sepanjang bagian ini kita mempertahankan asumsi dari §9.5, dengan memilih medan $\mathbb{k}$.

Definisi 9.7.1 Misalkan $\mathcal{T}$ kategori abelian kecil secara esensial (Definisi A.4.1) yang juga memiliki struktur monoidal simetris sedemikian rupa sehingga $\otimes$ bersifat $\mathbb{k}$ -linear dalam setiap variabel. Kategori $\mathcal{T}$ disebut **kategori Tannakian di atas medan $\mathbb{k}$** jika memenuhi sifat-sifat berikut.

- ◊ Jika $\mathbf{1}$ unit $\mathcal{T}$, maka $\mathrm{End}_{\mathcal{T}}(\mathbf{1}) = \mathbb{k}$.
- ◊ Sebagai kategori monoidal simetris, $\mathcal{T}$ kaku (Definisi 9.2.3).
- ◊ Terdapat aljabar- $\mathbb{k}$ komutatif B , yang menurut konvensi tak nol, dan funktor monoidal eksak kanan yang kompatibel dengan struktur keang

$$\omega : \mathcal{T} \rightarrow \mathbf{Mod}\text{-}B.$$

Funktor semacam ini disebut **funktor serat** bagi $\mathcal{T}$ di atas B .⁵⁾

Funktor serat di atas $\mathbb{k}$ disebut **netral**. Jika kategori Tannakian $\mathcal{T}$ memiliki funktor serat netral, maka $\mathcal{T}$ disebut **kategori Tannakian netral**.

Menurut definisi morfisme dual dalam Definisi 9.1.7, funktor dual $(\cdot)^*$ dari kategori Tannakian pasti $\mathbb{k}$ -linear.

⁵⁾Istilah ini berasal dari aliran Grothendieck dan berakar pada suatu analogi dengan teori ruang penutup.

Definisi di atas cukup lentur. Jika ω funktor serat di atas B dan $B \rightarrow B'$ homomorfisme aljabar- $\mathbb{k}$ komutatif, maka $\omega \otimes_B B'$ adalah funktor serat di atas B' . Aksioma-aksioma tersebut memiliki sejumlah konsekuensi tak trivial, dengan dualitas memainkan peran kunci.

Lema 9.7.2 Misalkan $\mathcal{T}$ kategori Tannakian.

- (i) Untuk setiap aljabar- $\mathbb{k}$ komutatif B , setiap funktor serat ω di atas B selalu mengambil nilai dalam $\mathbf{Mod}_{\text{pfg}}\text{-}B$ dan secara otomatis setia eksak.
- (ii) Terdapat perluasan medan $\mathbb{k}'|\mathbb{k}$ dan funktor serat di atas $\mathbb{k}'$.
- (iii) Jika ω funktor serat di atas B , pemetaan kanonik

$$\text{Hom}_{\mathcal{T}}(X, Y) \otimes_{\mathbb{k}} B \rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{Mod}\text{-}B}(\omega(X), \omega(Y))$$

bersifat injektif.

- (iv) Kategori $\mathcal{T}$ hingga secara lokal (Definisi A.4.2).

Bukti Untuk (i), karena ω funktor monoidal dan $\mathcal{T}$ kaku, Proposisi 9.2.2 menunjukkan bahwa ω mengambil nilai dalam $\mathbf{Mod}_{\text{pfg}}\text{-}B$. Berikutnya kita buktikan bahwa ω eksak kiri. Tinjau sembarang barisan eksak dalam $\mathcal{T}$

$$0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z.$$

Dualnya juga eksak, sehingga penerapan ω memberikan barisan eksak dalam $\mathbf{Mod}\text{-}B$

$$\omega(Z)^{\vee} \rightarrow \omega(Y)^{\vee} \rightarrow \omega(X)^{\vee} \rightarrow 0.$$

Ambil kembali $(\cdot)^{\vee} = \text{Hom}_{\mathbf{Mod}\text{-}B}(\cdot, B)$ pada barisan ini. Dengan Proposisi 2.8.11 dan $\omega(\cdot)^{\vee\vee} \simeq \omega(\cdot)$, diperoleh barisan eksak

$$0 \rightarrow \omega(X) \rightarrow \omega(Y) \rightarrow \omega(Z).$$

Untuk kesetiaan, definisi dual menunjukkan bahwa $X \neq 0$ jika dan hanya jika $\text{ev}_X : X \otimes X^* \rightarrow \mathbf{1}$ tak nol. Sementara itu, Proposisi 9.2.5 dan $\text{End}_{\mathcal{T}}(\mathbf{1}) = \mathbb{k}$ menunjukkan bahwa ini setara dengan ev_X surjektif. Karena ω monoidal sekaligus eksak, $X \neq 0$ mengakibatkan epimorfisme $\omega(X) \otimes_B \omega(X)^{\vee} \twoheadrightarrow B$, sehingga $\omega(X) \neq 0$.

Untuk (ii), pilih funktor serat ω di atas B dan ideal maksimal $\mathfrak{m}$ dari B , lalu definisikan $\mathbb{k}' := B/\mathfrak{m}$. Maka $\omega \otimes_B \mathbb{k}'$ memberikan funktor serat di atas $\mathbb{k}'$.

Untuk (iii), ambil unsur-unsur yang bebas linear $f_1, \dots, f_n \in \text{Hom}_{\mathcal{T}}(X, Y)$. Unsur-unsur tersebut mendefinisikan morfisme $\Phi : \mathbf{1}^{\oplus n} \rightarrow \mathcal{H}\text{om}(X, Y)$, dengan notasi

dari Korolari 9.1.12. Kita tunjukkan bahwa Φ monik. Memang, $\mathbf{1}$ objek sederhana (Proposisi 9.2.5), sehingga $\ker(\Phi)$ objek berpanjang hingga. Jika $\ker(\Phi) \neq 0$, semua faktor komposisinya ialah $\mathbf{1}$; lihat §2.7. Khususnya, terdapat monomorfisme $\mathbf{1} \hookrightarrow \ker(\Phi) \hookrightarrow \mathbf{1}^{\oplus n}$. Karena $\text{End}_{\mathcal{T}}(\mathbf{1}) = \mathbb{k}$, komposisinya dengan Φ memberikan morfisme $\mathbf{1} \rightarrow \mathcal{H}\text{om}(X, Y)$ yang di satu sisi nol, tetapi di sisi lain bersesuaian dengan $\sum_{i=1}^n a_i f_i \in \text{Hom}_{\mathcal{T}}(X, Y)$, dengan $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{k}$ tidak semuanya nol. Ini bertentangan dengan kebebasan linear.

Menerapkan funktor monoidal eksak ω pada Φ memberikan monomorfisme modul- B $B^{\oplus n} \hookrightarrow \text{Hom}_{\text{Mod-}B}(\omega(X), \omega(Y))$. Ini tepat merupakan restriksi morfisme kanonik yang dibahas ke $\bigoplus_{i=1}^n \mathbb{k} f_i \otimes B$.

Untuk (iv), mula-mula gunakan (ii) untuk memperoleh funktor serat ω di atas suatu perluasan medan $\mathbb{k}'$. Sifat setia eksak dari (i) sudah mengakibatkan setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{T})$ berpanjang hingga. Selanjutnya, (iii) memberikan penbenaman $\mathbb{k}'$ -linear

$$\text{Hom}_{\mathcal{T}}(X, Y) \otimes_{\mathbb{k}} \mathbb{k}' \hookrightarrow \text{Hom}_{\text{Vect}_{\mathbb{k}'}(\mathbb{k}')}(\omega(X), \omega(Y)).$$

Ruas kanan berdimensi hingga, sehingga $\text{Hom}_{\mathcal{T}}(X, Y)$ berdimensi hingga sebagai ruang vektor- $\mathbb{k}$. $\square$

Berdasarkan Lema 9.7.2, kerangka teoretis §9.5 berlaku untuk setiap kategori Tannakian $\mathcal{T}$ dan setiap funktor serat $\omega : \mathcal{T} \rightarrow \text{Mod}_{\text{pfg-}B}$ di atas aljabar- $\mathbb{k}$ komutatif B . Dari sudut pandang geometri aljabar, $\text{Mod}_{\text{pfg-}B}$ bersesuaian dengan kategori berkas vektor di atas skema afin $\text{Spec } B$. Karena itu, meninjau B umum memang perlu, tetapi juga memerlukan alat teoretis tambahan. Teorema rekonstruksi berikut hanya membahas kasus $B = \mathbb{k}$.

Teorema 9.7.3 Misalkan $\mathcal{T}$ kategori Tannakian netral dan $\omega : \mathcal{T} \rightarrow \text{Vect}_{\mathbb{k}}(\mathbb{k})$ funktor serat netral. Maka ω berfaktor secara kanonik sebagai

$$\mathcal{T} \xrightarrow{\bar{\omega}} \text{Comod}_{\mathbb{k}}\text{-coE}(\omega) \xrightarrow{U} \text{Vect}_{\mathbb{k}}(\mathbb{k}),$$

dengan $\text{coE}(\omega)$ memiliki struktur aljabar Hopf komutatif kanonik, dan $\bar{\omega}$ merupakan ekuivalensi kategori monoidal simetris.

Bukti Karena $\mathcal{T}$ telah diketahui hingga secara lokal, pernyataan langsung mengikuti Teorema 9.5.5 dan 9.6.5. $\square$

Contoh 9.7.4 Misalkan H aljabar Hopf- $\mathbb{k}$. Proposisi 9.3.5 menunjukkan bahwa kategori komodul berdimensi hingga $\text{Comod}_{\mathbb{k}}\text{-}H$ secara alami menjadi kategori Tannakian netral, dengan funktor lupa sebagai funktor serat netral standar:

$$\omega : \text{Comod}_{\mathbb{k}}\text{-}H \rightarrow \text{Vect}_{\mathbb{k}}(\mathbb{k}), \quad M \mapsto (M \text{ sebagai ruang vektor}).$$

Teorema 9.7.3 mengatakan bahwa, hingga ekuivalensi, keluarga contoh ini mencakup semua kategori Tannakian netral.

Contoh 9.7.5 Misalkan $(\Gamma, +)$ grup komutatif dan ambil $\mathcal{T} = \mathbf{Vect}_{\Gamma, f}(\mathbb{k})$, dengan notasi dari Contoh 9.5.4 dan Contoh 9.5.6. Bekali $\mathcal{T}$ dengan struktur keang standar

$$c(M, N) : M \otimes N \xrightarrow{\sim} N \otimes M$$

$$x \otimes y \mapsto y \otimes x, \quad x \in M^\gamma, y \in N^\eta.$$

Ini menjadikan $\mathcal{T}$ kategori Tannakian netral, dengan $\omega_\Gamma : (M^\gamma)_{\gamma \in \Gamma} \mapsto \bigoplus_\gamma M^\gamma$ sebagai funktor serat netral. Pokok persoalannya ialah kekakuan, yang tepat merupakan versi multivariabel Contoh 9.3.1. Koaljabar endomorfisme yang bersesuaian telah diketahui, yaitu aljabar Hopf $\mathbb{k}[\Gamma]$.

Walaupun $\Gamma = \mathbb{Z}$ atau $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ diperbolehkan, struktur keang di sini tidak melibatkan aturan tanda Koszul (7.1.3); jika melibatkannya, ω_Γ tidak akan mempertahankan struktur keang. Teori kategori Tannakian tidak dapat diterapkan secara langsung pada kategori seperti ruang vektor super $\mathbf{Vect}_{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, f}^-(\mathbb{k})$ karena kategori tersebut tidak memiliki funktor serat menuju $\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$.

Catatan 9.7.6 Beberapa pernyataan aljabar linear, yakni pernyataan tentang funktor serat, dapat diterjemahkan ke bahasa aljabar Hopf melalui Teorema 9.7.3. Sebagai contoh sederhana dan berguna, untuk funktor serat netral ω dan grup komutatif $(\Gamma, +)$, tinjau tiga jenis data berikut.

- (i) Bekali setiap $\omega(X)$ dengan struktur bergradasi- Γ , yakni tentukan keluarga isomorfisme

$$\alpha_X : \omega(X) \xrightarrow{\sim} \omega_\Gamma(FX), \quad FX \in \text{Ob}(\mathbf{Vect}_{\Gamma, f}(\mathbb{k})),$$

dengan FX dan α_X funktorial dalam X , serta sedemikian rupa sehingga $\omega(\mathbf{1}) \simeq \mathbb{k}$ dan $\omega(X \otimes X') \simeq \omega(X) \otimes \omega(X')$ masing-masing terangkat ke tingkat ruang vektor bergradasi- Γ .

- (ii) Tentukan funktor monoidal $F : \mathcal{T} \rightarrow \mathbf{Vect}_{\Gamma, f}(\mathbb{k})$ beserta isomorfisme funktor monoidal $\alpha : \omega \xrightarrow{\sim} \omega_\Gamma F$.

- (iii) Tentukan homomorfisme bialjabar- $\mathbb{k}$ $\text{coE}(\omega) \rightarrow \mathbb{k}[\Gamma]$.

Data (i) dan (ii) hanya berbeda secara redaksional. Dalam bahasa Definisi 9.6.3, (ii) sama dengan menentukan morfisme dalam $\mathbf{Fib}^\otimes(\mathbb{k})$ $(F, \alpha) : (\mathcal{T}, \omega) \rightarrow (\mathbf{Vect}_{\Gamma, f}(\mathbb{k}), \omega_\Gamma)$. Karena itu, Teorema Rekonstruksi 9.6.4 memastikan bahwa (ii) dan (iii) ekuivalen.

Sebagai contoh, untuk gradasi yang paling umum $\Gamma = \mathbb{Z}$, data (iii) sama dengan memberikan homomorfisme aljabar Hopf $\text{coE}(\omega) \rightarrow \mathbb{k}[T, T^{-1}]$, dengan T sebuah variabel.

Terakhir, kita tinjau secara singkat hubungan antarfunktor serat. Berbeda dari pembahasan sebelumnya, bagian ini tidak melibatkan teorema rekonstruksi. Misalkan $\mathcal{T}$ kategori Tannakian dan ω_1, ω_2 funktor serat di atas aljabar- $\mathbb{k}$ komutatif B . Untuk setiap aljabar- B komutatif B' , definisikan himpunan

$$\mathcal{H}\text{om}_B^{\otimes}(\omega_2, \omega_1)(B') := \text{Hom}_{\text{funktor monoidal}} \left(\omega_2 \otimes_B B', \omega_1 \otimes_B B' \right).$$

Ketika B' bervariasi, ini memberikan funktor $B\text{-CAlg} \rightarrow \mathbf{Set}$. Ingat bahwa [Proposisi 9.4.10](#) (iii) memberikan struktur aljabar- B komutatif pada $\text{coH}_B(\omega_1, \omega_2)$.

Proposisi 9.7.7 Untuk kategori Tannakian $\mathcal{T}$ dan funktor serat $\omega_1, \omega_2 : \mathcal{T} \rightarrow \mathbf{Mod}\text{-}B$, terdapat isomorfisme funktor

$$\mathcal{H}\text{om}_B^{\otimes}(\omega_2, \omega_1) \simeq \text{Hom}_{B\text{-CAlg}}(\text{coH}_B(\omega_1, \omega_2), \cdot).$$

Komposisi homomorfisme pada ruas kanan diinduksi oleh [\(9.4.1\)](#).

Bukti Untuk meringankan notasi, selanjutnya tuliskan $\text{coH}_B(\omega_1, \omega_2)$ sebagai coH . Menentukan suatu morfisme (dengan mengabaikan struktur monoidal)

$$\tilde{\varphi} : \omega_2 \otimes_B B' \rightarrow \omega_1 \otimes_B B' \quad (\text{keduanya bernilai dalam } \mathbf{Mod}\text{-}B')$$

sama dengan menentukan suatu morfisme

$$\varphi : \omega_2 \rightarrow \omega_1 \otimes_B B' \quad (\text{keduanya bernilai dalam } \mathbf{Mod}\text{-}B),$$

dan, berdasarkan sifat universal coH , ini sama dengan menentukan homomorfisme modul- B

$$\psi : \text{coH} \rightarrow B'.$$

Masalahnya direduksi ke pembuktian bahwa $\tilde{\varphi}$ mempertahankan struktur monoidal jika dan hanya jika ψ merupakan homomorfisme aljabar- B . Argumennya formal, meskipun cukup panjang jika dituliskan dengan jelas.

Nyatakan morfisme perkalian dengan $m : B' \otimes_B B' \rightarrow B'$ dan $\mu : \text{coH} \otimes_B \text{coH} \rightarrow \text{coH}$. Mudah dilihat bahwa $\tilde{\varphi}$ mempertahankan unit (atau mempertahankan $\otimes$) jika dan

hanya jika diagram kiri (atau kanan) berikut selalu komutatif:

$$\begin{array}{ccc}
 \omega_2(\mathbf{1}) \xrightarrow{\varphi_1} \omega_1(\mathbf{1}) \otimes_B B' & \omega_2(X \otimes Y) \xrightarrow{\varphi_{X \otimes Y}} \omega_1(X \otimes Y) \otimes_B B' & \\
 \downarrow \wr & \downarrow \wr & \downarrow \wr \\
 B \otimes_B B' & \omega_1(X) \otimes_B \omega_1(Y) \otimes_B B' & \\
 \downarrow \wr & \uparrow \text{diinduksi oleh } m & \\
 B \longrightarrow B' & \omega_2(X) \otimes_B \omega_2(Y) \xrightarrow{\varphi_X \otimes \varphi_Y} \omega_1(X) \otimes_B B' \otimes_B \omega_1(Y) \otimes_B B' &
 \end{array}$$

Mula-mula tangani diagram kiri. Baris pertamanya berfaktor sebagai $\omega_2(\mathbf{1}) \rightarrow \omega_1(\mathbf{1}) \otimes_B \text{coH} \xrightarrow{\text{id} \otimes \psi} \omega_1(\mathbf{1}) \otimes_B B'$. Setelah semua $\omega_i(\mathbf{1})$ diidentifikasi dengan B , komutativitas diagram kiri ekuivalen dengan komutativitas $\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{\psi} & B' \\ \downarrow & \nearrow & \\ \text{coH} & & \end{array}$, yang juga ekuivalen dengan ψ mempertahankan unit.

Sekarang kita tunjukkan bahwa komutativitas diagram kanan ekuivalen dengan ψ mempertahankan perkalian. Perhatikan

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \varphi_{X \otimes Y} & & \\
 & \swarrow & & \searrow & \\
 \omega_2(X \otimes Y) & \xrightarrow{\quad} & \omega_1(X \otimes Y) \otimes_B \text{coH} & \xrightarrow{\text{id} \otimes \psi} & \omega_1(X \otimes Y) \otimes_B B' \\
 \downarrow \wr & & \uparrow \text{id} \otimes \mu & & \downarrow \wr \\
 & & \omega_1(X \otimes Y) \otimes_B \text{coH} \otimes_B \text{coH} & & \omega_1(X) \otimes_B \omega_1(Y) \otimes_B B' \\
 \downarrow \wr & & \uparrow \wr & & \uparrow \text{diinduksi oleh } m \\
 \omega_2(X) \otimes_B \omega_2(Y) & \longrightarrow & \omega_1(X) \otimes_B \text{coH} \otimes_B \omega_1(Y) \otimes_B \text{coH} & \xrightarrow{(\text{id} \otimes \psi)^{\otimes 2}} & \omega_1(X) \otimes_B B' \otimes_B \omega_1(Y) \otimes_B B', \\
 & \searrow & \varphi_X \otimes \varphi_Y & \nearrow &
 \end{array} \tag{9.7.1}$$

Dua daerah melengkung di atas dan bawah selalu komutatif, sedangkan komutativitas persegi di kiri direduksi ke pencirian μ dalam (9.4.7).

Definisikan $\eta := \omega_1^\vee \otimes_B \omega_2$, yang merupakan funktor monoidal $\mathcal{T} \rightarrow \mathbf{Mod}\text{-}B$. Bagian

persegi dari diagram (9.7.1) dapat disusun ulang menjadi

$$\begin{array}{ccccc}
 \eta(X \otimes Y) & \longrightarrow & \text{coH} & \xrightarrow{\psi} & B' \\
 \downarrow \wr & & \uparrow \mu & & \uparrow m \\
 \eta(X) \otimes_B \eta(Y) & \longrightarrow & \text{coH} \otimes_B \text{coH} & \xrightarrow{\psi \otimes \psi} & B' \otimes_B B',
 \end{array} \tag{9.7.2}$$

Persegi di kiri tetap komutatif, sedangkan ψ mempertahankan perkalian jika dan hanya jika persegi di kanan komutatif.

Jika $\tilde{\varphi}$ mempertahankan $\otimes$, maka bingkai luar besar pada (9.7.1) komutatif, sehingga bingkai luar bagian perseginya juga komutatif. Jadi bingkai luar (9.7.2) komutatif. Ini menunjukkan bahwa persegi kanan komutatif setelah didahului oleh $\eta(X) \otimes_B \eta(Y) \rightarrow \text{coH} \otimes_B \text{coH}$. Karena X dan Y sembarang, sifat universal coH , atau konstruksi konkretnya dalam Proposisi 9.4.7, cukup untuk menunjukkan bahwa persegi kanan (9.7.2) komutatif.

Sebaliknya, andaikan persegi kanan (9.7.2) komutatif. Maka seluruh diagram (9.7.2) komutatif, sehingga bingkai luar besar (9.7.1) komutatif; dengan demikian $\tilde{\varphi}$ mempertahankan $\otimes$. Pemeriksaan selesai. $\square$

Perhatikan bahwa kekakuan $\mathcal{T}$ menyiratkan bahwa setiap unsur $\mathcal{H}\text{om}_B^{\otimes}(\omega_2, \omega_1)(B')$ merupakan isomorfisme; ini merupakan penerapan Proposisi 9.1.10. Karena itu, hasil berikut jelas.

Korolari 9.7.8 Untuk kategori Tannakian $\mathcal{T}$, aljabar- k komutatif B , dan funktor serat $\omega : \mathcal{T} \rightarrow \mathbf{Mod}\text{-}B$, tuliskan $\text{Aut}^{\otimes}(\omega)$ untuk grup automorfisme monoidal ω . Maka, untuk setiap aljabar- B komutatif B' , terdapat isomorfisme kanonik

$$\text{Aut}^{\otimes} \left(\omega \otimes_B B' \right) \simeq \text{Hom}_{B\text{-}\mathbf{CAlg}} (\text{coE}_B(\omega), B'),$$

dengan perkalian grup pada ruas kanan tercermin oleh koperkalian $\text{coE}_B(\omega)$.

Lebih lanjut, dapat ditunjukkan bahwa unsur identitas dan operasi invers dalam grup automorfisme masing-masing berasal dari morfisme kounit dan antipoda $\text{coE}_B(\omega)$. Pemeriksaannya sederhana dan formal, sehingga diserahkan sebagai latihan bab ini. Dengan meninjau pembenaman Yoneda dari $B\text{-}\mathbf{CAlg}$, diperoleh kesimpulan berikut:

$$\begin{array}{c}
 \text{mengetahui funktor } \text{Aut}^{\otimes} \left(\omega \otimes_B (\cdot) \right) : B\text{-}\mathbf{CAlg} \rightarrow \mathbf{Grp} \\
 \Updownarrow \\
 \text{mengetahui aljabar Hopf-} B \text{ } \text{coE}_B(\omega).
 \end{array}$$

Dengan demikian, begitu $\text{Aut}^\otimes$ dipandang secara funktorial, seluruh kisah panjang mengenai koaljabar endomorfisme akhirnya kembali kepada grup automorfisme- $\otimes$ dari funktor serat.

Dalam situasi Proposisi 9.7.7, Deligne membuktikan dalam [10, 1.11–1.13] bahwa $\text{coH}_B(\omega_1, \omega_2)$ datar setia sebagai modul- B ; tentu saja ini juga menyiratkan bahwa $\text{coH}_B(\omega_1, \omega_2)$ taknol. Kita tidak akan memberikan pembuktian terperinci, tetapi perlu menyebutkan arti pentingnya dalam geometri aljabar. Hasil tersebut menjamin adanya aljabar- B datar setia B' dan isomorfisme $\omega_1 \otimes_B B' \simeq \omega_2 \otimes_B B'$; misalnya, ambil $B' = \text{coH}_B(\omega_1, \omega_2)$. Jadi, funktor serat unik hingga perubahan gelanggang datar setia, sedangkan sifat-sifat di atas gelanggang asal B pada prinsipnya dapat direkonstruksi melalui data penurunan dari §7.9. Inilah manfaat utama kedataran setia.

9.8 Teorema Tannaka–Krein untuk Grup Hingga

Teori klasik Tannaka–Krein [44, 26] terutama mengkaji pertanyaan berikut: untuk grup topologis kompak G , bagaimana G dapat direkonstruksi dari kategori representasinya? Jawabannya berkaitan erat dengan struktur hasil kali tensor dan dualitas; lihat [54, §4.3]. Bagian ini memberikan uraian ringkas teorema rekonstruksi Tannaka–Krein berdasarkan hasil-hasil sebelumnya, tetapi hanya untuk grup hingga, bukan grup kompak.

Misalkan G suatu grup dan $\mathbb{k}$ suatu medan. Selanjutnya, tuliskan $\otimes := \otimes_{\mathbb{k}}$ dan unsur identitas G sebagai 1_G .

Objek utama yang kita perhatikan adalah modul- G yang diperkenalkan dalam Definisi 6.1.1, yang dalam banyak konteks juga disebut representasi G . Singkatnya, objek-objek ini adalah ruang vektor- $\mathbb{k}$ V yang dilengkapi aksi kiri linear $G \times V \rightarrow V$, dengan aksi ditulis sebagai perkalian kiri $(g, v) \mapsto gv$. Semua modul- G membentuk kategori abelian $\mathbb{k}$ -linear $G\text{-Mod}$, dan Hom di dalamnya dinotasikan dengan Hom_G . Funktor pelupa

$$\omega : G\text{-Mod} \rightarrow \text{Vect}(\mathbb{k})$$

tentu saja memetakan modul- G V ke ruang vektor- $\mathbb{k}$ yang mendasarinya, yaitu V .

Tuliskan aljabar grup G sebagai $\mathbb{k}[G]$; menurut Contoh 7.5.13, aljabar ini merupakan aljabar Hopf. Sebagaimana dinyatakan dalam Proposisi 6.1.4, $G\text{-Mod}$ isomorfik dengan $\mathbb{k}[G]\text{-Mod}$. Selanjutnya kita akan beralih dari satu sudut pandang ke sudut pandang lainnya tanpa penjelasan tambahan.

Konvensi 9.8.1 Dimensi suatu modul- G berarti dimensinya sebagai ruang vektor- $\mathbb{k}$. Tuliskan $G\text{-Mod}_f$ untuk subkategori penuh dalam $G\text{-Mod}$ yang terdiri atas modul- G

berdimensi hingga.

Medan $\mathbb{k}$ yang dilengkapi aksi G trivial disebut modul- G trivial (Contoh 6.1.2). Untuk modul- G V dan W , kita dapat melengkapi $V \otimes W$ dan $\text{Hom}(V, W) := \text{Hom}_{\mathbb{k}}(V, W)$ dengan struktur modul- G kanonik. Kasus $\text{Hom}(V, \mathbb{k})$ pada konstruksi terakhir disebut modul- G kontragredien dari V , dan juga dinotasikan dengan V^* untuk membedakannya dari dual sebagai ruang vektor. Operasi-operasi ini telah dijelaskan secara terperinci setelah Definisi 6.1.5.

Proposisi 9.8.2 Operasi hasil kali tensor di atas $(V, W) \mapsto V \otimes W$ memberikan struktur monoidal simetris pada $G\text{-Mod}$, dengan modul- G trivial $\mathbb{k}$ sebagai unit, dan funktor pelupa $G\text{-Mod} \rightarrow \text{Vect}(\mathbb{k})$ menjadi funktor monoidal terhadap struktur ini. Subkategori penuh $G\text{-Mod}_f$ menjadi kategori Tannakian netral, sedangkan funktor pelupa $\omega : G\text{-Mod}_f \rightarrow \text{Vect}_f(\mathbb{k})$ merupakan funktor seratnya.

Bukti Struktur monoidal simetris pada $G\text{-Mod}$ dapat diperiksa langsung dengan mengikuti definisi hasil kali tensor. Pembaca yang menyukai gambaran besar juga dapat memahaminya sebagai berikut.

- ◊ Karena $\mathbb{k}[G]$ merupakan aljabar Hopf, Proposisi 7.5.6 memberikan struktur monoidal pada $\mathbb{k}[G]\text{-Mod}$ sedemikian sehingga funktor pelupunya monoidal. Berdasarkan fakta bahwa komultiplikasi pada $\mathbb{k}[G]$ adalah $g \mapsto g \otimes g$, dengan menguraikan definisi secara teliti terlihat bahwa struktur ini tepat merupakan operasi hasil kali tensor yang didefinisikan sebelumnya.
- ◊ Karena $\mathbb{k}[G]$ kokomutatif, Proposisi 7.5.7 (i) juga mengakibatkan bahwa $\mathbb{k}[G]\text{-Mod}$ merupakan kategori monoidal simetris.

Jelas bahwa $G\text{-Mod}_f$ merupakan subkategori monoidal dari $G\text{-Mod}$, dan sekaligus merupakan kategori abelian. Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, semua struktur modul- G yang dapat diberikan pada $\mathbb{k}^n$ membentuk suatu himpunan kecil; dari sini terlihat bahwa $G\text{-Mod}_f$ secara esensial kecil. Jelas pula bahwa

$$\text{End}_G(\mathbb{k} : \text{modul-}G \text{ trivial}) = \mathbb{k}.$$

Dengan memeriksa langkah demi langkah definisi dualitas dalam §9.1.1, terlihat bahwa operasi kontragredien $V \mapsto V^*$ menjadikan $G\text{-Mod}_f$ kategori kaku; data dualitasnya berasal dari morfisme-morfisme yang telah dikenal

$$\begin{aligned} V \otimes V^* &\xrightarrow{\text{ev}} \mathbb{k} & \mathbb{k} &\xrightarrow{\text{coev}} V^* \otimes V \\ v \otimes \lambda &\longmapsto \lambda(v), & 1 &\longmapsto \sum_i \check{v}_i \otimes v_i, \end{aligned}$$

di mana $(v_i)_i$ adalah sembarang basis bagi V sebagai ruang vektor, dan $(\check{v}_i)_i$ adalah basis dualnya; keduanya merupakan morfisme dalam $G\text{-Mod}$. Jika menggunakan sudut pandang aljabar Hopf $\mathbb{k}[G]$, kekakuan juga dapat diturunkan dari Proposisi 9.3.5 dan fakta bahwa antipoda pada $\mathbb{k}[G]$ adalah $g \mapsto g^{-1}$.

Konstruksi di atas juga mengakibatkan bahwa funktor pelupa $\omega : G\text{-Mod}_f \rightarrow \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$ merupakan funktor monoidal yang kompatibel dengan struktur kategori monoidal simetris pada kedua sisi, dan jelas pula bersifat eksak. Jadi, ω merupakan funktor serat netral dari kategori Tannakian netral $G\text{-Mod}_f$. $\square$

Selanjutnya, misalkan G grup hingga. Pokok perhatian bagian ini adalah:

Bagaimana grup G dapat direkonstruksi dari data $(G\text{-Mod}_f, \omega)$?

Hasil-hasil yang diperoleh dalam §9.7 telah mendekati jawaban atas pertanyaan ini, tetapi perangkatnya masih perlu sedikit disesuaikan. Pertama-tama, kita perlu menafsirkan $G\text{-Mod}_f$ sebagai kategori komodul.

Definisi 9.8.3 Tetap misalkan G grup hingga. Definisikan ruang vektor- $\mathbb{k}$

$$C(G) := \{\text{pemetaan } f : G \rightarrow \mathbb{k}\},$$

dengan struktur ruang vektornya berasal dari operasi titik demi titik. Selain itu, terdapat isomorfisme kanonik

$$\begin{aligned} C(G) \otimes C(G) &\xrightarrow{\sim} C(G \times G) \\ f_1 \otimes f_2 &\longmapsto [(g_1, g_2) \mapsto f_1(g_1)f_2(g_2)]. \end{aligned}$$

Setelah $C(G) \otimes C(G)$ diidentifikasi dengan $C(G \times G)$, $C(G)$ memiliki struktur berikut:

Perkalian	Komultiplikasi Δ	Unit	Kounit ϵ	Antipoda
Perkalian titik demi titik	$f \mapsto [(g_1, g_2) \mapsto f(g_1g_2)]$	Fungsi konstan 1	$f \mapsto f(1_G)$	$(Sf)(g) = f(g^{-1})$

Pemeriksaan langsung menunjukkan bahwa struktur ini merupakan aljabar Hopf komutatif. Oleh karena itu, Proposisi 7.5.7 (ii) menjamin bahwa $\mathbf{Comod}\text{-}C(G)$ menjadi kategori monoidal simetris, sedangkan Proposisi 9.3.5 menjadikan $\mathbf{Comod}_f\text{-}C(G)$ kategori kaku monoidal simetris; bandingkan dengan bagian “gambaran besar” dalam pembuktian sebelumnya.

Untuk setiap $g \in G$, definisikan $\mathbf{1}_g \in C(G)$ sebagai unsur yang bernilai 1 pada g dan bernilai 0 di tempat lain. Unsur-unsur ini membentuk basis bagi $C(G)$, sedangkan perkalian dan komultiplikasinya masing-masing ditentukan oleh $\mathbf{1}_{g_1}\mathbf{1}_{g_2} = \delta_{g_1, g_2}\mathbf{1}_{g_1}$ (simbol δ Kronecker) dan $\Delta(\mathbf{1}_g) = \sum_{xy=g} \mathbf{1}_x \otimes \mathbf{1}_y$.

Proposisi 9.8.4 Terdapat isomorfisme kategori $G\text{-Mod} \simeq \text{Comod-}C(G)$: komodul kanan $C(G)$ yang bersesuaian dengan modul- G V adalah V yang dilengkapi pemetaan linear

$$\begin{aligned} \rho : V &\longrightarrow V \otimes C(G) \xrightarrow{\sim} \{\text{pemetaan } G \rightarrow V\} \\ v &\longmapsto \sum_{g \in G} gv \otimes \mathbf{1}_g \longmapsto [g \mapsto gv], \end{aligned}$$

sedangkan modul- G yang bersesuaian dengan komodul kanan $C(G)$ (V, ρ) adalah V yang dilengkapi pemetaan

$$\begin{aligned} G \times V &\rightarrow V \\ (g, v) &\mapsto \underbrace{\rho(v)}_{\text{pemetaan } G \rightarrow V}(g). \end{aligned}$$

Lebih lanjut, struktur monoidal simetris pada $G\text{-Mod}$ dan $\text{Comod-}C(G)$ juga bersesuaian dengan cara ini. Semua isomorfisme tersebut mempertahankan funktor pelupa menuju $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})$, sebagaimana dinyatakan oleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} G\text{-Mod} & \xrightarrow{\sim} & \text{Comod-}C(G) \\ & \searrow \omega & \swarrow \omega_{C(G)} \\ & \mathbf{Vect}(\mathbb{k}). & \end{array}$$

Secara khusus, $G\text{-Mod}_f$ dan $\text{Comod}_f\text{-}C(G)$ juga saling isomorfik, dan isomorfisme tersebut mempertahankan funktor pelupa menuju $\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$.

Bukti Periksa langsung definisi-definisinya. □

Lema 9.8.5 Terdapat bijeksi $G \xrightarrow{1:1} \text{Hom}_{\mathbb{k}\text{-CAlg}}(C(G), \mathbb{k})$ yang memetakan g ke homomorfisme evaluasi $f \mapsto f(g)$. Lengkapi ruas kanan dengan operasi biner yang berasal dari $\Delta : C(G) \rightarrow C(G \times G) \simeq C(G) \otimes C(G)$ dan memetakan (φ_1, φ_2) ke $(\varphi_1 \otimes \varphi_2) \circ \Delta$. Dengan operasi ini, bijeksi tersebut merupakan isomorfisme grup.

Bukti Setiap homomorfisme aljabar- $\mathbb{k}$ $\varphi : C(G) \rightarrow \mathbb{k}$ bersifat surjektif, sehingga $\ker(\varphi)$ merupakan ideal maksimal. Namun, sebagai aljabar- $\mathbb{k}$, $C(G)$ adalah hasil kali langsung dari G salinan $\mathbb{k}$, melalui pemetaan yang membawa f ke $(f(g))_{g \in G}$. Selain itu, mudah ditunjukkan bahwa ideal-ideal maksimal dari $\prod_{g \in G} \mathbb{k}$ berkorespondensi secara bijektif dengan unsur-unsur G melalui

$$g \in G \quad \leftrightarrow \quad \mathbb{k} \times \cdots \times \underbrace{\{0\}}_{\text{komponen } g} \times \cdots \times \mathbb{k}$$

Pembaca dapat melihat [51, Lema 8.9.7] atau membuktikannya sendiri. Dari sini, bijeksi yang diminta segera diperoleh.

Untuk membuktikan bahwa korespondensi ini mempertahankan perkalian grup, cukup diperiksa bahwa

$$\begin{array}{ccccc} (g_1, g_2) & \in & G \times G & \xrightarrow{1:1} & \text{Hom}_{\mathbb{k}\text{-CAlg}}(C(G \times G), \mathbb{k}) & \ni & [F \mapsto F(g_1, g_2)] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ g_1 g_2 & \in & G & \xrightarrow{1:1} & \text{Hom}_{\mathbb{k}\text{-CAlg}}(C(G), \mathbb{k}) & \ni & [f \mapsto (\Delta f)(g_1, g_2)] \end{array}$$

merupakan diagram komutatif. Hal ini tidak menimbulkan kesulitan yang berarti. $\square$

Sekarang kita dapat menjawab pertanyaan rekonstruksi yang diajukan sebelumnya. Jawabannya melibatkan grup $\text{Aut}^{\otimes}(\omega)$ yang diperkenalkan dalam Korolari 9.7.8; pokok persoalannya ialah mendeskripsikan isomorfisme tersebut secara eksplisit.

Teorema 9.8.6 (T. Tannaka, M. Krein) Misalkan $\mathbb{k}$ suatu medan dan G suatu grup hingga. Tinjau funktor pelupa $\omega : G\text{-Mod}_f \rightarrow \text{Vect}_f(\mathbb{k})$. Maka terdapat isomorfisme grup

$$A : G \xrightarrow{\sim} \text{Aut}^{\otimes}(\omega),$$

yang secara eksplisit dideskripsikan sebagai berikut: jika $g \in G$ dan V suatu modul- G berdimensi hingga, maka $A(g)_V : V \rightarrow V$ adalah pemetaan $\mathbb{k}$ -linear $v \mapsto gv$.

Bukti Diketahui bahwa ω merupakan funktor serat netral dari kategori Tannakian $G\text{-Mod}_f$ (Proposisi 9.8.2), sehingga diperoleh aljabar Hopf komutatif $\text{coE}(\omega)$. Dengan mengambil $B = B' = \mathbb{k}$ dalam Korolari 9.7.8, diperoleh isomorfisme grup

$$\text{Aut}^{\otimes}(\omega) \simeq \text{Hom}_{\mathbb{k}\text{-CAlg}}(\text{coE}(\omega), \mathbb{k}).$$

Diagram komutatif dalam Proposisi 9.8.4 mengakibatkan

$$\text{coE}(\omega) \simeq \text{coE}(\omega_{C(G)} : \text{Comod}_f\text{-}C(G) \rightarrow \text{Vect}_f(\mathbb{k})),$$

sedangkan Lema 9.6.2 beserta penjelasannya memberikan

$$\text{coE}(\omega_{C(G)}) \simeq C(G);$$

semuanya merupakan isomorfisme kanonik bialjabar. Dengan memasukkan Lema 9.8.5, kita memperoleh isomorfisme grup

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\sim} & \text{Hom}_{\mathbb{k}\text{-CAlg}}(C(G), \mathbb{k}) \xrightarrow{\sim} \text{Aut}^{\otimes}(\omega) \\ g & \longmapsto & B(g) \longmapsto A(g). \end{array}$$

Citra $B(g)$ di bawah isomorfisme pertama ialah homomorfisme evaluasi $f \mapsto f(g)$. Di sisi lain, berdasarkan sifat universal $\text{coE}(\omega) = \text{coH}(\omega, \omega) \simeq C(G)$ dalam Definisi 9.4.1 (dengan mengambil $L = \mathbb{k}$), isomorfisme kedua sebenarnya meluas menjadi

$$\text{Hom}_{\mathbb{k}}(C(G), \mathbb{k}) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathbb{k}}(\omega, \omega),$$

dan sifat universal tersebut menunjukkan bahwa korespondensi antara A dan B dicirikan oleh diagram komutatif dalam $\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$:

$$\begin{array}{ccccc} & & \omega(V) & & \\ & \swarrow \rho & & \searrow A(g)_V & \\ \omega(V) \otimes C(G) & \xrightarrow{\text{id} \otimes B(g)} & \omega(V) \otimes \mathbb{k} & \xrightarrow{\sim} & \omega(V), \end{array}$$

di mana V berkisar atas semua modul- G berdimensi hingga dan ρ didefinisikan seperti dalam Proposisi 9.8.4. Dengan memasukkan $B(g)(f) = f(g)$, segera terlihat bahwa $A(g)_V(v) = gv$. Ini membuktikan pernyataan tersebut. $\square$

Di bawah syarat yang sesuai pada $\mathbb{k}$, kita dapat mencirikan lebih lanjut aljabar Hopf komutatif mana saja yang isomorfik dengan $C(G)$ untuk suatu grup hingga G . Pertanyaan ini termasuk dalam ranah geometri aljabar elementer atau teori gelanggang komutatif dan tidak akan dibahas lebih jauh di sini.

Terakhir, terdapat metode lain yang tidak bergantung pada funktor serat dan merekonstruksi grup kompak semata-mata dari kategori modul- G , yang disebut teorema rekonstruksi Doplicher–Roberts dan berakar dalam teori medan kuantum. Pembaca yang berminat dapat melihat survei [35].

Latihan

1. Misalkan $\mathbb{k}$ medan dan V, W ruang vektor- $\mathbb{k}$; seperti biasa, definisikan $V^\vee := \text{Hom}_{\mathbb{k}}(V, \mathbb{k})$, dan seterusnya. Tuliskan pemetaan linear kanonik $V^\vee \otimes_{\mathbb{k}} W^\vee \rightarrow (V \otimes_{\mathbb{k}} W)^\vee$. Tunjukkan bahwa pemetaan ini selalu injektif, tetapi tidak surjektif bila V dan W keduanya berdimensi tak hingga.
2. Misalkan T sembarang objek dari kategori monoidal $\mathcal{C}$, dan $\iota : U \rightarrow \mathbf{1}$ suatu morfisme. Dengan asumsi *U (atau U^*) ada, buktikan bahwa bijeksi dalam Proposisi 9.1.11(iii)

$$\text{Hom}(T \otimes U, T) \rightarrow \text{Hom}(T, T \otimes {}^*U)$$

(atau $\text{Hom}(U \otimes T, T) \rightarrow \text{Hom}(T, U^* \otimes T)$) memetakan $\text{id}_T \otimes \iota$ ke $\text{id}_T \otimes {}^*\iota$ (atau memetakan $\iota \otimes \text{id}_T$ ke $\iota^* \otimes \text{id}_T$).

3. Misalkan kategori monoidal $\mathcal{C}$ juga kategori aditif, dengan objek nol 0 , dan andaikan $\otimes$ bifunktor aditif. Tunjukkan bahwa $X \otimes 0 = 0 = 0 \otimes X$ untuk setiap X .
4. Misalkan $\mathcal{C}$ kategori monoidal beranyam yang kaku, sekaligus kategori abelian, dan $\text{End}_{\mathcal{C}}(\mathbf{1})$ suatu medan. Untuk $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ beserta dual kanannya X^* , buktikan bahwa $X \neq 0$ ekuivalen dengan $X \otimes X^* \neq 0$, dan juga ekuivalen dengan $X^* \otimes X \neq 0$. Petunjuk Perhatikan bahwa $X \neq 0$ ekuivalen dengan $\text{ev}_X \neq 0$, dan juga dengan $\text{coev}_X \neq 0$; terapkan Proposisi 9.2.5.

5. Misalkan $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{C}'$ kategori monoidal simetris yang kaku, keduanya juga kategori abelian, dengan $\text{End}_{\mathcal{C}}(\mathbf{1})$ medan dan $\mathbf{1}' \neq 0$. Buktikan bahwa setiap funktor monoidal eksak yang kompatibel dengan struktur keping, $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$, memenuhi $X \neq 0 \iff F(X) \neq 0$. Petunjuk Ulangi argumen Lema 9.7.2(i), atau gunakan metode latihan sebelumnya.

6. (Nobuo Yoneda) Misalkan $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ kategori dan $F : \mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ funktor. Sebuah **baji** untuk F berarti data $(W, (e_X)_{X \in \text{Ob}(\mathcal{C})})$, yang juga ditulis $e : W \xrightarrow{\bullet} F$, dengan

- ◊ W objek $\mathcal{D}$;
- ◊ $e_X : W \rightarrow F(X, X)$ morfisme dalam $\mathcal{D}$,

sedemikian rupa sehingga diagram berikut komutatif untuk setiap $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{C}$:

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{e_Y} & F(Y, Y) \\ e_X \downarrow & & \downarrow F(f, Y) \\ F(X, X) & \xrightarrow{F(X, f)} & F(X, Y). \end{array}$$

Secara dual, definisikan **kobaji** sebagai data $(M, (f_X)_X)$, yang ditulis $f : F \xrightarrow{\bullet} M$, dengan syarat komutativitas

$$\begin{array}{ccc} F(Y, X) & \xrightarrow{F(f, X)} & F(X, X) \\ F(Y, f) \downarrow & & \downarrow f_X \\ F(Y, Y) & \xrightarrow{f_Y} & M. \end{array}$$

- (i) Jelaskan bagaimana semua baji (atau kobaji) untuk F membentuk kategori. Jika kategori baji (atau kobaji) memiliki objek terminal (atau awal), objek itu disebut **end** (atau **koend**) dari F , dengan notasi

$$\text{end} = \int_{X \in \mathcal{C}} F(X, X), \quad \text{koend} = \int_{X \in \mathcal{C}} F(X, X).$$

Integral di sini hanyalah notasi, tetapi bukan tanpa alasan.

- (ii) Tafsirkan (9.4.2) dan konstruksi $\text{coH}(\omega_1, \omega_2)$ dalam Proposisi 9.4.7 sebagai kasus khusus koend.
- (iii) Andaikan $\mathcal{C}$ kecil secara esensial relatif terhadap semesta Grothendieck yang dipilih (Definisi A.4.1), dan $\mathcal{D}$ lengkap (atau kokomplet). Buktikan bahwa setiap F memiliki end (atau koend).
- (iv) Untuk dua funktor $F, G : \mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, definisikan **transformasi dinatural** $\alpha : F \xrightarrow{\bullet} G$ sebagai data $(\alpha_X)_{X \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$, dengan $\alpha_X : F(X, X) \rightarrow G(X, X)$, sedemikian rupa sehingga diagram berikut komutatif untuk setiap $f :$

$X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{C}$:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & F(X, X) & \xrightarrow{\alpha_X} & G(X, X) \\
 F(f, X) \nearrow & & & & \searrow G(X, f) \\
 F(Y, X) & & & & G(X, Y) \\
 F(Y, f) \searrow & & F(Y, Y) & \xrightarrow{\alpha_Y} & G(Y, Y) \\
 & & & & \nearrow G(f, Y)
 \end{array}$$

Tunjukkan bahwa *baji* dan *kobaji* di atas merupakan kasus khusus transformasi dinatural. Tunjukkan pula bahwa transformasi alami, yakni morfisme antarfunktor $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ atau $\mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{D}$, juga merupakan kasus khususnya.

Pemaparan rinci mengenai end dan koend tersedia dalam monograf [30].

7. Tinjau funktor $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, dengan $\mathcal{C}$ kecil secara esensial. Buktikan bahwa himpunan morfisme antara keduanya dapat ditafsirkan sebagai end:

$$\text{Hom}_{\mathcal{D}^{\mathcal{C}}}(F, G) \simeq \int_{X \in \mathcal{C}} \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, GX).$$

Dengan ini, tafsirkan pusat $Z(\mathcal{C})$ dari kategori $\mathcal{C}$ sebagai end yang ditentukan oleh $\text{Hom}_{\mathcal{C}}$.

8. Misalkan $\mathbb{k}$ medan. Buktikan bahwa koend funktor $\text{Hom}_{\mathbb{k}} : \mathbf{Vect}_{\mathbb{k}}^{\text{op}} \times \mathbf{Vect}_{\mathbb{k}} \rightarrow \mathbf{Vect}_{\mathbb{k}}$ dapat diidentifikasi dengan $\mathbb{k}$ beserta pemetaan jejak

$$\text{Tr}_V : \text{End}_{\mathbb{k}}(V) \rightarrow \mathbb{k}, \quad V : \text{ruang vektor-}\mathbb{k} \text{ berdimensi hingga.}$$

9. Secara umum, end menyerupai operasi mengambil invarian, sedangkan koend menyerupai perekatan. Jika pembaca mengenal himpunan simplisial, tafsirkan funktor realisasi geometris $|\cdot|$ dari §8.4 sebagai koend

$$|X| \simeq \int^{[n] \in \Delta} X_n \times |\Delta^n|, \text{ untuk } X \in \text{Ob}(\mathbf{sSet}).$$

10. Untuk kategori kecil $\mathcal{C}$, definisikan kategori funktor $\mathcal{C}^{\wedge} := \mathbf{Set}^{\mathcal{C}^{\text{op}}}$. Buktikan bahwa untuk setiap $\mathcal{F} \in \text{Ob}(\mathcal{C}^{\wedge})$ terdapat isomorfisme kanonik dalam $\mathcal{C}^{\wedge}$

$$\int_{X \in \text{Ob}(\mathcal{C})} \mathcal{F}(X) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, X) \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}.$$

Koend ini berasal dari funktor

$$\mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^{\wedge}, \quad (X, Y) \mapsto \mathcal{F}(X) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, Y).$$

Petunjuk Lihat §A.1, khususnya Teorema Kepadatan A.1.3.

11. Untuk kategori Tannakian $\mathcal{T}$, funktor serat $\omega : \mathcal{T} \rightarrow \mathbf{Mod}\text{-}B$, dan aljabar- B komutatif B' , tunjukkan bahwa, di bawah isomorfisme Korolari 9.7.8, unsur identitas dan operasi invers dalam grup $\text{Aut}_B^{\otimes}(\omega \otimes_B B')$ masing-masing berasal dari kounit dan antipoda $\text{coE}_B(\omega)$ melalui $\text{Hom}_{B\text{-CAlg}}(\cdot, B')$. **Petunjuk** Identitas dan invers suatu grup ditentukan secara unik oleh perkalian. Perkaliannya telah diketahui bersesuaian dengan komultiplikasi $\text{coE}(\omega)$.

12. Misalkan G grup, $G\text{-Set}$ kategori semua himpunan kecil dengan aksi kiri G , dan $U : G\text{-Set} \rightarrow \text{Set}$ funktor lupa. Berikan isomorfisme grup alami

$$G \simeq \text{Aut}(U).$$

Jelaskan bagaimana ini dapat dipandang sebagai prototipe sederhana Teorema Tannaka–Krein 9.8.6. Petunjuk Terapkan Lema Yoneda pada $U \simeq \text{Hom}_{G\text{-Set}}(G, \cdot)$ untuk memperoleh isomorfisme monoid $G \simeq \text{End}(U)$.

Lampiran A

Materi lanjutan tentang kategori abelian

Lampiran ini merupakan kumpulan materi yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kategori abelian, dan sifatnya hampir seperti “gado-gado”. Pengetahuan prasyaratnya pada prinsipnya tidak melampaui bagian pertama [Bab 1](#) dan sebagian kecil [Bab 2](#).

Bagian [A.1](#) mula-mula meninjau singkat pembenaman Yoneda. Teorema Kepadatan [A.1.3](#) di dalamnya merupakan fakta standar teori kategori, tetapi sering diajarkan dalam buku ajar. Alat-alat ini akan sering dipakai dalam [§B.2](#).

Walaupun objek kompak dan kategori tersajikan yang diperkenalkan dalam [§A.2](#) tidak mutlak diperlukan di bagian lain buku ini, keduanya menyediakan bahasa yang umum dan praktis. Pembahasan kardinal reguler di sana juga membuka jalan bagi [§2.10](#).

Dua bagian berikutnya berkaitan langsung dengan kategori abelian. Teorema Gabriel–Popescu dalam [§A.3](#) menjelaskan struktur kategori Grothendieck, sedangkan

kategori abelian yang hingga secara lokal dan dibahas dalam §A.4 diperlukan oleh §9.5. Pokok bagian terakhir ialah Proposisi A.4.4 dari O. Gabber, yang buktinya memerlukan sejumlah kecermatan.

A.1 Kepadatan pembenaman Yoneda

Pertama-tama, kita tinjau kerangka teoretis pembenaman Yoneda. Untuk kategori $\mathcal{C}$ sebarang, definisikan kategori-kategori funktor

$$\mathcal{C}^\wedge := \mathbf{Set}^{\mathcal{C}^{\text{op}}}, \quad \mathcal{C}^\vee := (\mathbf{Set}^{\text{op}})^{\mathcal{C}^{\text{op}}} = (\mathbf{Set}^{\mathcal{C}})^{\text{op}}.$$

Keduanya saling dual: $(\mathcal{C}^\vee)^{\text{op}} = (\mathcal{C}^{\text{op}})^\wedge$. Relatif terhadap semesta Grothendieck $\mathcal{U}$ yang telah dipilih, $\mathcal{C}^\wedge$ dan $\mathcal{C}^\vee$ biasanya kategori besar, kecuali $\mathcal{C}$ kategori kecil.

Istilah **pembenaman Yoneda** berarti funktor-funktor berikut:

$$\begin{aligned} h_{\mathcal{C}} : \mathcal{C} &\longrightarrow \mathcal{C}^\wedge & k_{\mathcal{C}} : \mathcal{C} &\longrightarrow \mathcal{C}^\vee \\ S &\longmapsto \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, S), & S &\longmapsto \text{Hom}_{\mathcal{C}}(S, \cdot). \end{aligned}$$

Berikut adalah pernyataan ulang [51, Teorema 2.5.1].

Teorema A.1.1 (Nobuo Yoneda) Untuk setiap $S \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}^\wedge)$, dan $B \in \text{Ob}(\mathcal{C}^\vee)$, pemetaan kanonik

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{C}^\wedge}(h_{\mathcal{C}}(S), A) &\longrightarrow A(S) & \text{Hom}_{\mathcal{C}^\vee}(B, k_{\mathcal{C}}(S)) &\xrightarrow{\quad \parallel \quad} \text{Hom}_{\mathbf{Set}^{\mathcal{C}}}(k_{\mathcal{C}}(S), B) \longrightarrow B(S) \\ \left[\text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, S) \xrightarrow{\phi} A(\cdot) \right] &\longmapsto \phi_S(\text{id}_S) & \left[\text{Hom}_{\mathcal{C}}(S, \cdot) \xrightarrow{\psi} B(\cdot) \right] &\longmapsto \psi_S(\text{id}_S) \end{aligned}$$

semuanya bijeksi. Sebagai akibatnya, $h_{\mathcal{C}}$ dan $k_{\mathcal{C}}$ merupakan funktor setia penuh.

Definisi A.1.2 Funktor $\mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ (atau $\mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$) yang, hingga isomorfisme, berada dalam bayangan $h_{\mathcal{C}}$ (atau $k_{\mathcal{C}}$) disebut **funktor terwakili**.

Walaupun $\mathcal{C}^\wedge$ (atau $\mathcal{C}^\vee$) jauh lebih besar daripada $\mathcal{C}$, setiap objeknya dapat ditulis secara kanonik sebagai kolimit (atau limit) funktor-funktor terwakili. Sebelum menyatakan teorema kepadatan ini, kita memerlukan beberapa definisi.

- ◊ Untuk setiap $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}^\wedge)$, definisikan kategori $(h_{\mathcal{C}}/A)$ seperti dalam Definisi 1.6.2. Objeknya berupa data $\underline{S} := (S, h_{\mathcal{C}}(S) \xrightarrow{\phi_{\underline{S}}} A)$. Morfisme dari $\underline{S}$ ke $\underline{S}'$ ialah $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(S, S')$ yang memenuhi $\phi_{\underline{S}} = \phi_{\underline{S}'} h_{\mathcal{C}}(f)$.

- ◊ Secara dual, untuk $B \in \text{Ob}(\mathcal{C}^\vee)$ terdapat kategori $(B/k_{\mathcal{C}})$. Objeknya berupa data $\overline{S} := (S, B \xrightarrow{\psi_{\overline{S}}} k_{\mathcal{C}}(S))$, dengan $\psi_{\overline{S}}$ dipandang sebagai morfisme dalam $\mathcal{C}^\vee$; morfisme $\overline{S} \rightarrow \overline{S}'$ didefinisikan serupa.

Teorema A.1.3 (Kepadatan) Untuk setiap $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}^\wedge)$ dan $B \in \text{Ob}(\mathcal{C}^\vee)$, keluarga morfisme $\phi_{\underline{S}}$ dan $\psi_{\overline{S}}$ di atas masing-masing memberikan isomorfisme kanonik dalam $\mathcal{C}^\wedge$ dan $\mathcal{C}^\vee$

$$\varinjlim_{\underline{S}} h_{\mathcal{C}}(S) \xrightarrow{\sim} A, \quad B \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{\overline{S}} k_{\mathcal{C}}(S).$$

Bukti Cukup buktikan pernyataan pertama. Untuk $A' \in \text{Ob}(\mathcal{C}^\wedge)$ sebarang, terdapat pemetaan

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{C}^\wedge}(A, A') &\longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{keluarga morfisme kompatibel } a'_{\underline{S}} : h_{\mathcal{C}}(S) \rightarrow A', \\ \text{dengan } \underline{S} = (S, \phi_{\underline{S}}) \in \text{Ob}((h_{\mathcal{C}}/A)) \end{array} \right\} \\ \varphi &\longmapsto \left(a'_{\underline{S}} := \varphi \phi_{\underline{S}} \right)_{\underline{S}}. \end{aligned} \quad (\text{A.1.1})$$

Definisikan pemetaan baliknya sebagai berikut. Untuk data $(a'_{\underline{S}})_{\underline{S}}$, untuk setiap $S \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ dan $a_S \in A(S)$, ambil menurut Teorema A.1.1 morfisme yang bersesuaian $\phi : h_{\mathcal{C}}(S) \rightarrow A$, sehingga diperoleh $\underline{S} := (S, \phi) \in \text{Ob}((h_{\mathcal{C}}/A))$. Penetapan $a_S \mapsto a'_{\underline{S}}$ lalu memberikan pemetaan $A(S) \rightarrow A'(S)$. Klaimnya:

- ◊ ketika S bervariasi, pemetaan-pemetaan $A(S) \rightarrow A'(S)$ memberikan morfisme $\varphi : A \rightarrow A'$ dalam $\mathcal{C}^\wedge$;
- ◊ pemetaan $(a'_{\underline{S}})_{\underline{S}} \mapsto \varphi$ dan pemetaan dalam (A.1.1) saling invers.

Seperti banyak hasil mengenai pembenaman Yoneda, verifikasi rinci hampir tautologis dan ditiadakan.

Jadi (A.1.1) bijeksi. Dalam kasus khusus $A' = A$, pemetaan tersebut membawa id_A ke $(a'_{\underline{S}} = \phi_{\underline{S}})_{\underline{S}}$. Ini tepat memverifikasi bahwa A , bersama morfisme $\phi_{\underline{S}} : h_{\mathcal{C}}(S) \rightarrow A$, memenuhi sifat universal kolimit. $\square$

Pembaca juga dapat melihat pendekatan [33, hlm. 76–77].

Catatan A.1.4 Isomorfisme mengenai B dapat pula dinyatakan dalam $\text{Set}^{\mathcal{C}}$ sebagai $\varinjlim_{\overline{S}} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(S, \cdot) \xrightarrow{\sim} B$. Di sini $\overline{S}$ menjelajahi data $(S, \psi'_{\overline{S}})$ dengan $S \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ dan $\psi'_{\overline{S}} : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(S, \cdot) \rightarrow B(\cdot)$ morfisme dalam $\text{Set}^{\mathcal{C}}$.

Salah satu penerapan Teorema A.1.3 ialah memperluas funktor yang terdefinisi pada kategori kecil. Kita hanya menyatakan versi $\mathcal{C}^\wedge$. Misalkan $\mathcal{C}$ kategori kecil, $\mathcal{D}$ kategori kokomplet, yang boleh “besar” asalkan memiliki semua kolimit kecil, dan

$F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ funktor. Definisikan

$$\begin{aligned}\tilde{F} : \mathcal{C}^\wedge &\rightarrow \mathcal{D} \\ X &\mapsto \varinjlim_{\underline{S}} F(S),\end{aligned}\tag{A.1.2}$$

dengan $\underline{S} = (S, \phi_{\underline{S}} : h_{\mathcal{C}}(S) \rightarrow X)$ menjelajahi kategori kecil $(h_{\mathcal{C}}/X)$. Bila X berasal dari objek T dalam $\mathcal{C}$, kategori $(h_{\mathcal{C}}/X)$ memiliki objek terminal $(T, h_{\mathcal{C}}(T) \xrightarrow{\sim} X)$. Jadi makna perluasan tersebut ialah komutativitas, hingga isomorfisme kanonik, diagram

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{C}^\wedge & \xrightarrow{\tilde{F}} & \mathcal{D} \\ h_{\mathcal{C}} \uparrow & \nearrow F & \\ \mathcal{C} & & \end{array}$$

Sekarang kita tunjukkan bahwa $\tilde{F}$ selalu memiliki adjoin kanan dan karena itu mempertahankan semua kolimit kecil. Fakta ini akan dipakai dalam §B.3.

Proposisi A.1.5 Misalkan $\mathcal{C}$ kategori kecil dan $\mathcal{D}$ kategori kokomplet, yang boleh “besar”. Untuk funktor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, ambil perluasan kanonik $\tilde{F} : \mathcal{C}^\wedge \rightarrow \mathcal{D}$ menurut (A.1.2). Maka $\tilde{F}$ memiliki adjoin kanan

$$\mathcal{H}\text{om}(F, \cdot) : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}^\wedge,$$

yang didefinisikan oleh:

- ◊ $\mathcal{H}\text{om}(F, Y)(S) = \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FS, Y)$ untuk setiap $S \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ dan $Y \in \text{Ob}(\mathcal{D})$;
- ◊ morfisme $f : Y \rightarrow Y'$ menginduksi morfisme $f_* : \mathcal{H}\text{om}(F(\cdot), Y) \rightarrow \mathcal{H}\text{om}(F(\cdot), Y')$ dalam $\mathcal{C}^\wedge$.

Sebagai akibatnya, $\tilde{F}$ mempertahankan semua kolimit kecil.

Bukti Untuk $X \in \text{Ob}(\mathcal{C}^\wedge)$ dan $Y \in \text{Ob}(\mathcal{D})$, dari $X = \varinjlim_{\underline{S}} h_{\mathcal{C}}(S)$ dan sifat universal kolimit diperoleh bijeksi kanonik

$$\begin{aligned}\text{Hom}_{\mathcal{C}^\wedge}(X, \mathcal{H}\text{om}(F, Y)) &\simeq \varprojlim_{\underline{S}} \text{Hom}_{\mathcal{C}^\wedge}(h_{\mathcal{C}}(S), \mathcal{H}\text{om}(F, Y)) \simeq \varprojlim_{\underline{S}} \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FS, Y) \\ &\simeq \text{Hom}_{\mathcal{D}}(\varinjlim_{\underline{S}} FS, Y) = \text{Hom}_{\mathcal{D}}(\tilde{F}X, Y).\end{aligned}$$

Jadi $\mathcal{H}\text{om}(F, \cdot)$ benar-benar adjoin kanan dari $\tilde{F} : \mathcal{C}^\wedge \rightarrow \mathcal{D}$. □

A.2 Objek kompak dan kategori presentabel

Kekompakan dalam teori kategori merupakan penyempurnaan bersama dari banyak kondisi keterhinggaan dalam aljabar, geometri, dan geometri aljabar. Dalam bagian ini kita menetapkan kategori $\mathcal{C}$; kecuali dinyatakan lain, selalu diasumsikan bahwa $\mathcal{C}$ memiliki semua $\varinjlim$ kecil terfilter.

Pertimbangkan kategori kecil terfilter I dan funktor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$. Untuk $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, keluarga morfisme kanonik $\iota_i : \alpha(i) \rightarrow \varinjlim \alpha$ menginduksi keluarga $(\iota_i)_* : \text{Hom}(X, \alpha(i)) \rightarrow \text{Hom}(X, \varinjlim \alpha)$, dengan $i \in \text{Ob}(I)$, dan selanjutnya menginduksi pemetaan kanonik

$$\varinjlim_{i \in \text{Ob}(I)} \text{Hom}(X, \alpha(i)) \rightarrow \text{Hom}(X, \varinjlim \alpha). \quad (\text{A.2.1})$$

Definisi A.2.1 Misalkan $(P, \leq)$ adalah poset tak kosong dan κ adalah kardinal tak hingga. Jika setiap himpunan bagian P_0 yang memenuhi $|P_0| < \kappa$ memiliki batas atas di dalam P , maka $(P, \leq)$ disebut κ -terfilter.

Jika $\kappa \leq \kappa'$, setiap poset κ' -terfilter juga κ -terfilter. Dengan mengambil $\kappa := \aleph_0 = \omega$, kita memperoleh kembali poset terfilter yang diperkenalkan dalam Contoh 1.6.7.

Definisi A.2.2 Jika $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ sedemikian sehingga (A.2.1) merupakan isomorfisme untuk setiap kategori kecil terfilter I dan setiap $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$, maka X disebut **objek kompak** dari $\mathcal{C}$.

Untuk kardinal kecil κ yang diberikan, jika I selanjutnya dibatasi pada poset kecil κ -terfilter, maka X yang memenuhi syarat terkait disebut **objek κ -kompak**.

Dalam terminologi Definisi 1.5.2, X merupakan objek kompak jika dan hanya jika $\text{Hom}(X, \cdot) : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ mempertahankan $\varinjlim$ kecil terfilter. Jika $\kappa \leq \kappa'$, setiap objek κ -kompak juga κ' -kompak.

Catatan A.2.3 Sepintas, cara pendefinisian objek kompak dan objek $\aleph_0$ -kompak tampak berbeda: yang pertama melibatkan semua kategori kecil terfilter, sedangkan yang kedua hanya memperbolehkan poset kecil terfilter. Namun, terdapat fakta yang tidak sepenuhnya sepele [1, Teorema 1.5]:

Untuk setiap kategori kecil terfilter I , terdapat poset kecil terfilter $(\mathcal{P}, \leq)$ beserta funktor kofinal $\mathcal{P} \rightarrow I$.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kekompakan ekuivalen dengan kekompakan- $\aleph_0$. Pembuktiannya akan digariskan pada bagian latihan.

Dengan menggunakan definisi kategori terfilter dan deskripsi konkret $\varinjlim$ terfilter di dalam **Set** (Proposisi 1.6.11), diperoleh

- ◊ pemetaan (A.2.1) surjektif $\iff$ setiap $f : X \rightarrow \varinjlim \alpha$ memiliki faktorisasi $X \xrightarrow{f_i} \alpha(i) \xrightarrow{\iota_i} \varinjlim \alpha$;¹⁾
- ◊ pemetaan (A.2.1) injektif $\iff$ untuk setiap $i \in \text{Ob}(I)$ dan setiap $f, g \in \text{Hom}(X, \alpha(i))$ yang memenuhi $\iota_i f = \iota_i g$, terdapat morfisme $i \rightarrow j$ dalam I sedemikian sehingga citra f dan g di dalam $\text{Hom}(X, \alpha(j))$ sama.

Contoh A.2.4 Untuk kasus $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$, X merupakan objek kompak jika dan hanya jika X merupakan himpunan hingga. Arah “jika” langsung diperoleh dari pembahasan di atas dan deskripsi konkret $\varinjlim \alpha$. Untuk arah “hanya jika”, sajikan X sebagai $\varinjlim$ terfilter dari himpunan-himpunan bagiannya yang hingga, lalu pertimbangkan id_X .

Contoh A.2.5 Misalkan R adalah gelanggang. Untuk kasus $\mathcal{C} = R\text{-Mod}$, X merupakan objek kompak jika dan hanya jika X memiliki presentasi hingga; dengan kata lain, terdapat $a, b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ dan barisan eksak modul- R

$$R^{\oplus b} \rightarrow R^{\oplus a} \xrightarrow{p} X \rightarrow 0.$$

Untuk $\varinjlim$ terfilter di dalam $R\text{-Mod}$, lihat penjelasan dalam [51, Catatan 6.2.3]. Arah “hanya jika” diserahkan sebagai latihan. Berikut garis besar arah “jika”. Ambil citra basis standar dari $R^{\oplus a}$ untuk memperoleh keluarga pembangkit $x_1, \dots, x_a$ dari X . Pertama, kita buktikan bahwa (A.2.1) injektif: misalkan $f, g \in \text{Hom}(X, \alpha(i))$ memenuhi $\iota_i f = \iota_i g$. Untuk setiap $x \in \{x_1, \dots, x_a\}$, terdapat $i \rightarrow j_x$ sedemikian sehingga citra $f(x)$ dan $g(x)$ di dalam $\alpha(j_x)$ sama. Sifat kategori terfilter kemudian memberikan morfisme $i \rightarrow j$ yang diinginkan, sehingga citra f dan g di dalam $\text{Hom}(X, \alpha(j))$ sama.

Selanjutnya kita buktikan bahwa (A.2.1) surjektif. Pertimbangkan $f : X \rightarrow \varinjlim \alpha$. Untuk setiap $x \in \{x_1, \dots, x_a\}$, terdapat j_x dan $m_x \in \alpha(j_x)$ sedemikian sehingga $f(x) = \iota_{j_x}(m_x)$; sekali lagi, sifat terfilter memastikan bahwa j_x dapat dipilih secara bebas dari x , dan kita notasikan pilihan itu dengan j . Ini menentukan morfisme $m : R^{\oplus a} \rightarrow \alpha(j)$ sedemikian sehingga $f p = \iota_j m$. Karena b berhingga, dengan mengambil $j \rightarrow i$ yang cukup jauh lalu mengganti j dengan i , kita juga dapat memastikan bahwa pembatasan m pada citra $R^{\oplus b}$ identik nol; ini memberikan f_i yang dicari.

Untuk objek kompak yang ditentukan oleh berbagai jenis struktur aljabar, [1, Contoh 1.2; Teorema 3.12] memberikan pembahasan yang lebih lengkap. Sebagai contoh, objek kompak dalam kategori grup **Grp** tepat merupakan grup-grup yang memiliki presentasi hingga.

¹⁾Catatan penerjemah: sumber mencetak sasaran panah terakhir sebagai X . Karena ι_i adalah morfisme kanonik menuju kolimit, sasaran yang bertipe benar ialah $\varinjlim \alpha$.

Kelas penting lain dari objek kompak berasal dari pembenaman Yoneda $h_{\mathcal{D}} : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}^{\wedge}$ yang diingat kembali dalam §A.1.

Proposisi A.2.6 Misalkan $\mathcal{D}$ adalah sebarang kategori dan $X \in \text{Ob}(\mathcal{D})$. Maka $h_{\mathcal{D}}(X)$ merupakan objek kompak di dalam $\mathcal{D}^{\wedge}$.

Bukti Untuk kategori kecil terfilter I dan funktor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{D}^{\wedge}$ yang diberikan, Teorema A.1.1 dan konstruksi titik demi titik dari $\varinjlim$ di dalam $\mathcal{D}^{\wedge}$ (lihat [51, Proposisi 2.7.8], yang menotasikannya dengan “ $\varinjlim$ ”) memberikan

$$\begin{aligned} \varinjlim_i \text{Hom}_{\mathcal{D}^{\wedge}}(h_{\mathcal{D}}(X), \alpha(i)) &\simeq \varinjlim_i (\alpha(i)(X)) \\ &= (\varinjlim_i \alpha)(X) \\ &\simeq \text{Hom}_{\mathcal{D}^{\wedge}}(h_{\mathcal{D}}(X), \varinjlim_i \alpha). \end{aligned}$$

Verifikasi rutin menunjukkan bahwa ini sama dengan pemetaan kanonik dalam (A.2.1). Kekompakan pun terbukti. $\square$

Dengan membatasi lebih lanjut kategori terfilter I dalam (A.2.1), diperoleh berbagai variasi kekompakan. Pertama-tama kita berfokus pada kardinal reguler yang pernah diperkenalkan dalam [51, Definisi 1.4.10]; di sini diperlukan penguraian yang lebih cermat²⁾. Mula-mula, misalkan $\alpha > 0$ adalah sebarang ordinal tak hingga. Pertimbangkan ordinal limit $\theta > 0$ dan barisan ordinal yang naik secara ketat $(a_{\beta})_{\beta < \theta}$. Jika $\sup_{\beta < \theta} a_{\beta} = \alpha$, maka barisan ini disebut **kofinal** dengan α . Jika α merupakan ordinal limit, definisikan

$$\text{cf}(\alpha) := \inf \{ \theta > 0 : \text{ordinal limit, } \exists (a_{\beta})_{\beta < \theta} \text{ seperti di atas dan kofinal dengan } \alpha \};$$

$\inf$ ini bermakna dan dicapai oleh suatu θ seperti yang ditampilkan; untuk $\sup$ dan $\inf$ ordinal, lihat [51, Teorema 1.2.10]. Dengan mengambil $a_{\beta} := \beta$, segera diperoleh $\text{cf}(\alpha) \leq \alpha$.

Perhatikan bahwa kardinal tak hingga, ketika dipandang sebagai ordinal, selalu merupakan ordinal limit; lihat pembahasan setelah [51, Lema 1.4.6].

Definisi A.2.7 Jika kardinal tak hingga κ , ketika dipandang sebagai ordinal, memenuhi $\text{cf}(\kappa) = \kappa$, maka ia disebut **kardinal reguler**.

Proposisi A.2.8 Misalkan $\alpha > 0$ adalah ordinal limit:

- (i) $\text{cf}(\text{cf}(\alpha)) = \text{cf}(\alpha)$;
- (ii) jika himpunan bagian tak kosong $S \subset \alpha$ memenuhi $\sup S = \alpha$, maka sebagai ordinal berlaku $|S| \geq \text{cf}(\alpha)$;

²⁾Pembaca yang tidak berminat pada teori himpunan dapat melewati pembahasan berikut.

(iii) $\text{cf}(\alpha)$ merupakan kardinal reguler.

Bukti Untuk (i), kuncinya adalah membuktikan $\text{cf}(\alpha) \leq \text{cf}(\text{cf}(\alpha))$. Misalkan $(a_\beta)_{\beta < \theta}$ kofinal dengan α dan $(b(\gamma))_{\gamma < \psi}$ kofinal dengan θ . Maka $(a_{b(\gamma)})_{\gamma < \psi}$ kofinal dengan α . Dari sini terlihat bahwa $\text{cf}(\alpha) \leq \text{cf}(\theta)$. Sekarang ambil $\theta = \text{cf}(\alpha)$.

Untuk (ii), ambil sebarang bijeksi $f : |S| \rightarrow S$. Ingat bahwa $|S|$ merupakan ordinal, sedangkan $\alpha \notin S$. Kita menyatakan bahwa terdapat ordinal limit θ dan penbenaman pelestari urutan $i : \theta \hookrightarrow |S|$ (sehingga $\theta \leq |S|$), sedemikian sehingga barisan ordinal $(f(i(\beta)))_{\beta < \theta}$ di dalam S naik secara ketat dan $\sup_{\beta < \theta} f(i(\beta)) = \sup S = \alpha$.

Memang, ini merupakan penerapan prinsip rekursi transfinit. Secara lebih rinci, ambil

$$\begin{aligned} i(0) &:= \inf |S| = 0, \\ i(n+1) &:= \inf \{t \in |S| : f(t) > f(i(n))\}, \quad n \in \omega := \{0, 1, 2, \dots\}, \\ i(\omega) &:= \inf \{t \in |S| : \forall k < \omega, f(t) > f(i(k))\}, \end{aligned}$$

dan lanjutkan secara transfinit dengan cara ini hingga berhenti pada θ . Pernyataan tersebut terbukti. Dari sini segera diperoleh $|S| \geq \theta \geq \text{cf}(\alpha)$.

Sekarang pertimbangkan (iii). Mengingat (i), cukup ditunjukkan bahwa $\text{cf}(\alpha)$ merupakan kardinal. Misalkan $\beta > 0$ adalah ordinal limit. Maka (ii) menyiratkan $\beta \geq |\beta| \geq \text{cf}(\beta)$; dengan menyubstitusikan $\beta = \text{cf}(\alpha)$ dan menggunakan (i), diperoleh $\text{cf}(\alpha) = |\text{cf}(\alpha)|$, yakni $\text{cf}(\alpha)$ merupakan kardinal. $\square$

Proposisi A.2.9 (Lihat [21, Teorema 5.10]) Misalkan λ adalah kardinal tak hingga. Maka $\text{cf}(2^\lambda) > \lambda$.

Bukti Ini merupakan hasil standar dalam teori himpunan. Ambil ordinal limit $0 < \alpha \leq \lambda$ dan barisan ordinal $(a_\beta)_{\beta < \alpha}$ yang memenuhi $a_\beta < 2^\lambda$. Tuliskan $\kappa_\beta := |a_\beta| < 2^\lambda$. Menurut definisi sup ordinal dan operasi kardinal,

$$\left| \sup_{\beta < \alpha} a_\beta \right| = \left| \bigcup_{\beta < \alpha} a_\beta \right| \leq \sum_{\beta < \alpha} \kappa_\beta.$$

Lema König untuk operasi kardinal (lihat [51, Latihan 1.6], atau [21, Teorema 5.10]) memberikan

$$\begin{aligned} \sum_{\beta < \alpha} \kappa_\beta &< \prod_{\beta < \alpha} 2^\lambda = (2^\lambda)^{|\alpha|} \\ &= 2^{\lambda \cdot |\alpha|} \leq 2^{\lambda \cdot \lambda} = 2^\lambda; \end{aligned}$$

langkah terakhir menggunakan [51, Teorema 1.4.8]. Ini menunjukkan bahwa $\lambda \geq \text{cf}(2^\lambda)$ tidak mungkin terjadi. $\square$

Lema A.2.10 Misalkan T adalah himpunan kecil. Maka terdapat kardinal kecil reguler μ sedemikian sehingga $\mu > |T|$.

Bukti Ingat bahwa semesta Grothendieck $\mathcal{U}$ telah ditetapkan. Persoalan ini hanya bergantung pada $|T|$, sehingga tanpa mengurangi keumuman dapat diasumsikan bahwa $T \in \mathcal{U}$ tak hingga. Dengan demikian, himpunan kuasanya $P(T) \in \mathcal{U}$. Tuliskan $\lambda := |T|$. Proposisi A.2.9 menyatakan bahwa $\text{cf}(2^\lambda) > \lambda$. Karena $\text{cf}(2^\lambda)$ merupakan kardinal reguler (Proposisi A.2.8 (iii)) dan dapat dinamakan sebagai himpunan bagian dari $2^\lambda = |P(T)|$, maka $\mu := \text{cf}(2^\lambda)$ adalah yang dicari. $\square$

Sekarang kita kembali ke alur utama teori kategori. Konsep berikut berasal dari [15], sedangkan buku teks rujukannya adalah [1, Chapters 1, 2].

Definisi A.2.11 (P. Gabriel, F. Ulmer) Misalkan kategori $\mathcal{C}$ seperti di atas dan κ adalah kardinal kecil reguler.

1. Kategori $\mathcal{C}$ yang memenuhi syarat-syarat berikut disebut **kategori κ -aksesibel**:
 - ◊ $\mathcal{C}$ memiliki semua $\varinjlim$ kecil κ -terfilter (Definisi A.2.1);
 - ◊ terdapat himpunan bagian kecil $S \subset \text{Ob}(\mathcal{C})$ yang terdiri dari objek-objek κ -kompak (Definisi A.2.2), sedemikian sehingga setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ dapat disajikan sebagai $\varinjlim$ kecil κ -terfilter dari unsur-unsur S .
2. Funktor antara kategori-kategori κ -aksesibel disebut **funktor κ -aksesibel** jika mempertahankan $\varinjlim$ kecil κ -terfilter.
3. Kategori κ -aksesibel yang kokomplet disebut **kategori κ -presentabel**³⁾.

Jika κ' cukup besar relatif terhadap κ , syarat-syarat yang bersesuaian menjadi lebih longgar daripada syarat untuk κ . Kategori yang κ -aksesibel (atau κ -presentabel) untuk suatu kardinal kecil reguler κ disebut kategori aksesibel (atau presentabel). Demikian pula, funktor antara kategori-kategori presentabel disebut funktor aksesibel jika funktor itu κ -aksesibel untuk suatu kardinal kecil reguler κ .

Dapat diperiksa bahwa kategori **Set** dan **$R\text{-Mod}$** yang dibahas dalam Contoh A.2.4 dan A.2.5 keduanya presentabel; bahkan, keduanya $\aleph_0$ -presentabel. Lihat juga latihan.

Untuk hasil penting berikut, di sini kita hanya dapat memberikan pembuktian sebagian.

Teorema A.2.12 (P. Gabriel, F. Ulmer) Misalkan κ adalah kardinal kecil reguler dan $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ adalah funktor antara kategori-kategori presentabel. Maka,

³⁾Gabriel pernah menyebutnya kategori aljabar; literatur [1, 15] menyebutnya kategori yang presentabel secara lokal, sedangkan di sini istilahnya diubah mengikuti [31, A.1.1].

- (i) F memiliki adjoin kanan jika dan hanya jika ia mempertahankan $\varinjlim$ kecil;
- (ii) F memiliki adjoin kiri jika dan hanya jika ia aksesibel dan mempertahankan $\varprojlim$ kecil.

Bukti Arah “hanya jika” dari pernyataan (i) sudah dikenal dengan baik, sedangkan arah sebaliknya mengikuti dari teorema funktor adjoin khusus 1.11.13 dan fakta-fakta berikut. Pertama, Lema 1.11.9 menyiratkan bahwa S dalam Definisi A.2.11 merupakan keluarga pembangkit dari $\mathcal{C}$; kedua, kategori presentabel selalu koberdaya-baik, lihat [1, Teorema 1.58].

Pernyataan (ii) mengikuti dari teorema funktor adjoin Freyd 1.11.6; lihat [1, Teorema 1.66] untuk rinciannya. $\square$

A.3 Teorema Gabriel–Popescu

Bagian ini melanjutkan dan melengkapi §2.10. Misalkan $\mathcal{A}$ suatu kategori Grothendieck; selanjutnya singkat $\text{Hom}_{\mathcal{A}}$ menjadi Hom . Notasikan dengan $X^{\oplus I}$ jumlah langsung di $\mathcal{A}$ dari I salinan objek X , dengan I suatu himpunan kecil.

Teorema Gabriel–Popescu akan menunjukkan bahwa $\mathcal{A}$ selalu dapat direalisasikan sebagai suatu pelokalan reflektif (Catatan 1.9.20) dari kategori modul kanan $\text{Mod-}R$ untuk suatu gelanggang R ; gelanggang R dan funktor-funktor yang terlibat bergantung pada pembangkit s . Di bawah ini kita mengikuti pembuktian L. Kuhn [27], yang pada salah satu langkahnya memerlukan teori klasik funktor turunan; lihat §3.12.

Ambil $s \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, definisikan $R := \text{End}(s)$, dan tinjau funktor

$$\begin{aligned} G : \mathcal{A} &\rightarrow \text{Mod-}R \\ X &\mapsto \text{Hom}(s, X), \end{aligned}$$

di mana R beraksi dari kanan pada $\text{Hom}(s, X)$ melalui komposisi morfisme. Mudah dilihat bahwa G merupakan funktor aditif di antara kategori-kategori abelian dan mempertahankan semua $\varinjlim$ kecil. Selanjutnya, tulis $\text{Hom}_R := \text{Hom}_{\text{Mod-}R}$ untuk membedakannya dari $\text{Hom} := \text{Hom}_{\mathcal{A}}$.

Untuk setiap $r \in R$, definisikan elemen $\lambda_r : x \mapsto rx$ dari $\text{End}_R(R)$. Perhatikan bahwa $G(s) = R$, sedangkan $\lambda_r : R \rightarrow R$ tidak lain adalah citra morfisme $r : s \rightarrow s$ di bawah funktor G .

Lema A.3.1 Funktor di atas $G : \mathcal{A} \rightarrow \text{Mod-}R$ memiliki adjoin kiri $P : \text{Mod-}R \rightarrow \mathcal{A}$. Kounit $\varepsilon : PG \rightarrow \text{id}$ dari pasangan adjoin tersebut membuat $\varepsilon_s : PG(s) = P(R) \rightarrow s$

menjadi suatu isomorfisme, dan diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc}
 \lambda_r \in \text{End}_R(R) & \xrightarrow{P} & \text{End}(P(R)) & \ni & \varphi \\
 \uparrow & & \downarrow \wr & & \downarrow \\
 r \in R & \xlongequal{\quad} & \text{End}(s) & \ni & \varepsilon_s \varphi \varepsilon_s^{-1}.
 \end{array}$$

Bukti Keberadaan adjoin kiri P mengikuti dari teorema funktor adjoin khusus 1.11.13 dan Korolari 2.10.8. Selanjutnya, untuk setiap $Y \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, kita menyatakan bahwa diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \text{Hom}(PG(s), Y) & & \\
 & \nearrow \varepsilon_s^* & \downarrow \wr & & \\
 \text{Hom}(s, Y) & \xrightarrow{G} & \text{Hom}_R(G(s), G(Y)) & \ni & \psi \\
 & \searrow \text{id} & \downarrow \wr & & \downarrow \\
 & & G(Y) & \ni & \psi(1_R).
 \end{array}$$

- ◇ Komutativitas bagian atas merupakan sifat umum pasangan adjoin (P, G) : untuk sebarang $f \in \text{Hom}(s, Y)$, morfisme $f\varepsilon_s : PGs \rightarrow Y$ berkorespondensi dengan $G(f\varepsilon_s) \circ \eta_{Gs} : Gs \rightarrow GY$; lihat [51, (2.5)]. Berdasarkan identitas segitiga untuk pasangan adjoin, morfisme yang terakhir ini sama dengan $(Gf) \circ ((G\varepsilon_s)\eta_{Gs}) = Gf$.
- ◇ Komutativitas bagian bawah dapat diperiksa langsung dari definisi G .

Dengan demikian, ε_s^* adalah isomorfisme. Selanjutnya, ambil Y sebagai kogen-erator injektif yang diberikan oleh Korolari 2.10.15; maka terlihat bahwa ε_s adalah isomorfisme. Terakhir, pernyataan mengenai komutativitas diagram setara dengan mengatakan bahwa

$$\begin{array}{ccc}
 P(R) & \xrightarrow{P(\lambda_r)} & P(R) \\
 \varepsilon_s \downarrow & & \downarrow \varepsilon_s \\
 s & \xrightarrow{r} & s
 \end{array} \quad (r \in R)$$

komutatif. Namun, $R = Gs$ dan $\lambda_r = Gr$, sehingga kenaturalan ε menjamin komutativitas diagram di atas. $\square$

Bagaimana cara mendeskripsikan P ? Untuk sebarang modul kanan R berupa M , terdapat himpunan-himpunan kecil I, J dan barisan eksak

$$R^{\oplus J} \rightarrow R^{\oplus I} \rightarrow M \rightarrow 0;$$

karena P mempertahankan semua $\varinjlim$ kecil, diperoleh $PM \simeq \text{coker}[s^{\oplus J} \rightarrow s^{\oplus I}]$.

Pernyataan hasil berikut melibatkan hasil bagi Serre dari suatu kategori abelian; lihat Teorema 2.9.6 untuk rinciannya. Hasil bagi Serre merupakan kasus khusus pelokalan.

Teorema A.3.2 (P. Gabriel, N. Popescu, L. Kuhn) Ambil s sebagai pembangkit kategori Grothendieck $\mathcal{A}$. Sifat-sifat berikut berlaku:

- ◊ funktor $G = \text{Hom}(s, \cdot) : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Mod}\text{-}R$ memiliki adjoin kiri eksak P ;
- ◊ G penuh dan setia, dan morfisme kounit dari pasangan adjoin memberikan isomorfisme $\varepsilon : PG \xrightarrow{\sim} \text{id}_{\mathcal{A}}$;⁴⁾
- ◊ P menginduksi ekuivalensi kategori $\mathbf{Mod}\text{-}R / \ker(P) \xrightarrow{\sim} \mathcal{A}$.

Bukti Lema A.3.1 telah menunjukkan bahwa G memiliki adjoin kiri P . Kita menyatakan bahwa jika $u : M \rightarrow GX$ adalah monomorfisme dalam $\mathbf{Mod}\text{-}R$, maka morfisme yang bersesuaian $v := \varepsilon_X \circ Pu : PM \rightarrow X$ (lihat [51, (2.5)]) adalah monomorfisme dalam $\mathcal{A}$. Tuliskan M sebagai $\varinjlim$ terfilter dari submodul-submodul R yang dibangkitkan secara hingga. Karena P mempertahankan $\varinjlim$ dan $\varinjlim$ terfilter dalam $\mathcal{A}$ bersifat eksak, masalahnya tereduksi pada kasus ketika M dibangkitkan secara hingga.

Identifikasikan s dengan $P(R)$ melalui isomorfisme ε_s . Ambil suatu himpunan hingga I beserta $R^{\oplus I} \rightarrow M$. Ini memberikan $e : s^{\oplus I} \rightarrow PM$. Untuk menyimpulkan bahwa v merupakan monomorfisme, cukup dibuktikan bahwa $\ker(v\varepsilon) = \ker(e)$. Berdasarkan sifat pembangkit (misalnya, Proposisi 2.10.7), masalahnya lebih lanjut tereduksi menjadi menunjukkan bahwa untuk setiap morfisme $f : s \rightarrow s^{\oplus I}$ yang memenuhi $v\varepsilon f = 0$, berlaku $ef = 0$. Buat dua pengamatan:

- ◊ Menurut konstruksinya, e merupakan citra suatu morfisme di bawah P . Karena I hingga, tuliskan f sebagai suatu elemen dari $R^{\oplus I}$ dan periksa komponennya satu per satu; diagram komutatif dalam Lema A.3.1 menjamin bahwa f juga merupakan citra di bawah P ;
- ◊ Selanjutnya, jika morfisme $\psi : N \rightarrow M$ dalam $\mathbf{Mod}\text{-}R$ memenuhi $v \circ P\psi = 0$, maka $\psi = 0$. Ini mengikuti dari monomorfisitas u dan diagram komutatif dalam **Ab**

$$\begin{array}{ccc} v \in \text{Hom}(PM, X) & \xrightarrow{\sim} & \text{Hom}_R(M, GX) \ni u \\ (P\psi)^* \downarrow & & \downarrow \psi^* \\ \text{Hom}(PN, X) & \xrightarrow{\sim} & \text{Hom}_R(N, GX). \end{array}$$

⁴⁾Catatan penerjemah: sumber mencetak $\text{id}_{\mathbf{Mod}\text{-}R}$. Karena PG adalah endofunktor pada $\mathcal{A}$, sasaran kounit yang bertipe benar ialah $\text{id}_{\mathcal{A}}$.

Dengan demikian, $ef : s \rightarrow PM$ selalu merupakan citra suatu morfisme di bawah P , sedangkan $vef = 0$ menyiratkan $ef = 0$. Pernyataan tersebut terbukti.

Morfisme kounit ε dari pasangan adjoin adalah isomorfisme jika dan hanya jika G penuh dan setia; fakta umum ini merupakan latihan dalam [Bab 1](#). Sekarang kita buktikan bahwa ε adalah isomorfisme. Ambil $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$. Karena $\varepsilon_X : PG(X) \hookrightarrow X$ berkorespondensi dengan id_{GX} , dengan mengambil $u = \text{id}_{GX}$ pada langkah sebelumnya diketahui bahwa ε_X merupakan monomorfisme. Untuk membuktikan bahwa ia epimorfisme, [Proposisi 2.10.7](#) mereduksi masalahnya menjadi membuktikan bahwa setiap $\alpha : s \rightarrow X$ berfaktor melalui $\varepsilon_X : PG(X) \hookrightarrow X$, dan diagram berikut memberikan faktorisasi yang diminta:

$$\begin{array}{ccc} PG(s) & \xrightarrow[\sim]{\varepsilon_s} & s \\ PG(\alpha) \downarrow & & \downarrow \alpha \\ PG(X) & \xrightarrow{\varepsilon_X} & X \end{array}$$

Selanjutnya, kita buktikan bahwa P eksak. Telah diketahui bahwa P eksak kanan, sehingga cukup dibuktikan bahwa funktor turunan kiri $L_1P = 0$. Untuk sebarang modul kanan R berupa M , ambil barisan eksak pendek

$$0 \rightarrow K \xrightarrow{u} F \rightarrow M \rightarrow 0, \quad F : \text{modul bebas.}$$

Berdasarkan teknik pergeseran dimensi ([Proposisi 3.12.9](#)), diperoleh

$$L_1P(M) \simeq \ker[Pu : P(K) \rightarrow P(F)].$$

Dengan demikian, masalahnya tereduksi menjadi membuktikan bahwa Pu merupakan monomorfisme. Tuliskan F sebagai $\varinjlim$ terfilter dari submodul-submodul bebas F' berperingkat hingga (atau sebagai gabungan menaik), dan secara bersesuaian $K = \varinjlim_{F'} (F' \cap K)$. Karena P mempertahankan $\varinjlim$ dan $\varinjlim$ terfilter dalam $\mathcal{A}$ bersifat eksak, masalahnya tereduksi pada kasus $F = R^{\oplus I} \simeq G(s^{\oplus I})$, dengan I suatu himpunan hingga. Akan tetapi, pada awal pembuktian telah ditunjukkan bahwa jika $u : K \rightarrow G(s^{\oplus I})$ merupakan monomorfisme, maka $v = \varepsilon_{s^{\oplus I}} \circ Pu : P(K) \rightarrow s^{\oplus I}$ merupakan monomorfisme; akibatnya, Pu juga merupakan monomorfisme. Keeksakan pun terbukti.

Terakhir, dengan menerapkan sifat universal yang diberikan oleh [Teorema 2.9.6](#) pada P , kita dapat memfaktorkan P melalui suatu funktor aditif setia $\overline{P} : \mathbf{Mod}\text{-}R/\ker(P) \rightarrow \mathcal{A}$. Tuliskan $\overline{G}$ untuk komposisi $\mathcal{A} \xrightarrow{G} \mathbf{Mod}\text{-}R \rightarrow \mathbf{Mod}\text{-}R/\ker(P)$. Maka $\overline{P} \circ \overline{G} \simeq P \circ G \simeq \text{id}_{\mathcal{A}}$. Dari sini diketahui bahwa $\overline{P}$ juga penuh, setia, dan surjektif secara esensial, dengan $\overline{G}$ sebagai kuasi-inversnya. Ini membuktikan pernyataan tersebut. $\square$

Catatan A.3.3 Berdasarkan Teorema Gabriel–Popescu A.3.2, dapat disimpulkan bahwa kategori Grothendieck merupakan kategori presentabel dalam pengertian Definisi A.2.11. Ini karena $\mathbf{Mod}\text{-}R \simeq R^{\text{op}}\text{-}\mathbf{Mod}$ diketahui presentabel; dengan menerapkan [1, Korolari 1.40], sifat ini dapat “direfleksikan” ke $\mathcal{A}$.

A.4 Kategori Abelian yang hingga secara lokal

Tujuan bagian ini adalah memperkenalkan suatu jenis kondisi keterhinggaan pada kategori abelian, yang menyediakan dukungan teknis yang diperlukan bagi §9.5. Pembaca disarankan untuk terlebih dahulu menguasai pernyataan Definisi A.4.1, Definisi A.4.2, dan Proposisi A.4.4, tetapi melewati lema-lema dan bukti-bukti sesudahnya. Kita menetapkan semesta Grothendieck $\mathcal{U}$ untuk membahas apa yang dimaksud dengan himpunan kecil dan kategori kecil.

Definisi A.4.1 Jika kategori $\mathcal{C}$ ekuivalen dengan suatu kategori kecil, atau secara ekuivalen $\text{Ob}(\mathcal{C})/\simeq$ merupakan himpunan kecil, maka $\mathcal{C}$ disebut **kecil secara esensial**.

Selanjutnya, kita tetapkan medan $\mathbb{k}$; semua kategori abelian $\mathcal{A}$ yang kita pertimbangkan secara bawaan diasumsikan linear atas $\mathbb{k}$.

Definisi A.4.2 Terhadap medan $\mathbb{k}$ yang telah ditetapkan, suatu kategori abelian $\mathcal{A}$ yang kecil secara esensial (Definisi A.4.1) disebut **hingga secara lokal** jika memiliki sifat-sifat berikut:

$$\forall X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{A}) \quad \left\{ \begin{array}{l} X \text{ adalah objek dengan panjang hingga (Definisi 2.4.12),} \\ \dim_{\mathbb{k}} \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, Y) < \infty. \end{array} \right.$$

Konvensi A.4.3 Untuk kategori abelian $\mathcal{A}$ dan $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, definisikan subkategori abelian $\langle X \rangle$ dari $\mathcal{A}$ sedemikian sehingga

$$Y \in \text{Ob}(\langle X \rangle) \iff \exists n \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \text{ sedemikian sehingga } Y \text{ merupakan subkuosien dari } X^{\oplus n}.$$

Mudah dilihat bahwa $\mathcal{A}$ merupakan gabungan semua subkategori $\langle X \rangle$, dan dari $\langle X \rangle \subset \langle X \oplus Y \rangle \supset \langle Y \rangle$ terlihat bahwa gabungan ini terfilter. Yang kita perhatikan adalah kategori abelian yang hingga secara lokal dan berbentuk $\langle X \rangle$.

Proposisi A.4.4 (O. Gabber) Misalkan kategori abelian $\mathcal{A}$ hingga secara lokal dan terdapat $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ sedemikian sehingga $\mathcal{A} = \langle X \rangle$; maka $\mathcal{A}$ memiliki pembangkit projektif.

Bukti memerlukan beberapa persiapan.

Definisi A.4.5 Dalam sebarang kategori abelian, jika $\alpha : E \rightarrow Y$ merupakan epimorfisme dan tidak terdapat subobjek sejati E' dari E sedemikian sehingga $\alpha|_{E'}$ merupakan epimorfisme, maka α disebut **perluasan esensial**.

Lema A.4.6 Misalkan S adalah objek sederhana dalam sebarang kategori abelian dan $\alpha : E \rightarrow S$ adalah perluasan esensial. Maka, untuk setiap objek sederhana T , pemetaan tarik-balik $\alpha^* : \text{Hom}(S, T) \rightarrow \text{Hom}(E, T)$ merupakan isomorfisme.

Bukti Tarik-balik di sepanjang epimorfisme α selalu injektif; kita buktikan bahwa ia juga surjektif. Ambil $\phi \in \text{Hom}(E, T) \setminus \{0\}$. Karena $\alpha|_{\ker(\phi)}$ bukan epimorfisme, kesederhanaan S menyiratkan $\ker(\phi) \subset \ker(\alpha)$. Morfisme terinduksi $T \simeq E/\ker(\phi) \rightarrow E/\ker(\alpha) \simeq S$ tentu merupakan isomorfisme, sehingga $\ker(\phi) = \ker(\alpha)$. Dengan demikian, terdapat $\phi' \in \text{Hom}(S, T)$ sedemikian sehingga $\phi = \phi'\alpha = \alpha^*(\phi')$. $\square$

Untuk objek Y dengan panjang hingga dalam suatu kategori abelian, multihimpunan faktor-faktor komposisinya, dengan memperhitungkan multiplisitas, dinotasikan dengan $\text{JH}(Y)$ (Definisi–Teorema 2.7.4).

Lema A.4.7 Misalkan $\mathcal{A}$ adalah kategori abelian dan X adalah objek dengan panjang hingga. Pertimbangkan objek sederhana S dari $\langle X \rangle$ dan perluasan esensial $\alpha : E \rightarrow S$. Untuk setiap $Y \in \text{Ob}(\langle X \rangle)$, notasikan dengan $\ell_S(Y)$ banyaknya faktor komposisi dalam $\text{JH}(Y)$ yang isomorfik dengan S (dengan menghitung multiplisitas). Maka,

$$\dim_{\mathbb{k}} \text{Hom}(E, Y) \leq \ell_S(Y) \dim_{\mathbb{k}} \text{End}(S); \quad (\text{A.4.1})$$

jika Y adalah objek sederhana, maka kesamaan berlaku.

Selain itu, pernyataan-pernyataan berikut saling ekuivalen:

- (i) E adalah objek projektif dari $\langle X \rangle$;
- (ii) kesamaan dalam (A.4.1) berlaku untuk setiap $Y \in \text{Ob}(\langle X \rangle)$;
- (iii) kesamaan dalam (A.4.1) berlaku untuk $Y = X$.

Bukti Ruas kanan ketaksamaan (A.4.1) yang hendak dibuktikan, sebagai fungsi dari Y , bersifat aditif terhadap barisan eksak pendek $0 \rightarrow Y' \rightarrow Y \rightarrow Y'' \rightarrow 0$. Di sisi lain, $\text{Hom}(E, \cdot)$ eksak-kiri, sehingga ruas kiri (A.4.1) memiliki sifat “subaditif”

$$\dim_{\mathbb{k}} \text{Hom}(E, Y) \leq \dim_{\mathbb{k}} \text{Hom}(E, Y') + \dim_{\mathbb{k}} \text{Hom}(E, Y'').$$

Kesamaan dalam rumus di atas berlaku untuk semua barisan eksak pendek jika dan hanya jika E adalah objek projektif dari $\langle X \rangle$.

Jika Y adalah objek sederhana, Lema A.4.6 menyiratkan bahwa ruas kiri (A.4.1) bernilai $\dim_{\mathbb{k}} \text{End}(S)$ ketika $Y \simeq S$, dan bernilai 0 jika tidak; ruas kanannya juga memiliki sifat yang sama, sehingga kesamaan dalam (A.4.1) berlaku dalam kasus ini. Untuk Y umum, pertimbangkan deret komposisinya lalu terapkan pembahasan pada paragraf pertama; ini sekaligus memberikan ketaksamaan (A.4.1) dan (i) $\implies$ (ii). Sebaliknya, jika kesamaan dalam (A.4.1) berlaku, maka $\dim_{\mathbb{k}} \text{Hom}(E, \cdot)$ bersifat aditif, dan dari sini diperoleh (ii) $\implies$ (i).

Jelas bahwa (ii) $\implies$ (iii). Sekarang kita buktikan (iii) $\implies$ (ii). Karena ketaksamaan (A.4.1) telah dibuktikan, pembahasan pada paragraf pertama menunjukkan bahwa jika kesamaan di dalamnya berlaku untuk Y , maka kesamaan itu juga berlaku untuk Y' dan Y'' . Diketahui bahwa kesamaan berlaku untuk X , sehingga kesamaan itu berlaku untuk semua $X^{\oplus n}$ beserta subkuosien-subkuosienya; dengan demikian diperoleh (ii). $\square$

Sekarang kita kembali ke tujuan bagian ini.

Bukti (Proposisi A.4.4) Tanpa mengurangi keumuman, anggap $X \neq 0$. Pertama-tama kita buktikan bahwa jika untuk setiap unsur S dari $\text{JH}(X)$ (tanpa menghitung multiplisitas) terdapat epimorfisme $P_S \twoheadrightarrow S$ sedemikian sehingga P_S merupakan objek projektif dari $\langle X \rangle$, maka jumlah langsung P dari semua P_S tersebut merupakan pembangkit projektif dari $\langle X \rangle$.

Memang, jumlah langsung P otomatis projektif di dalam $\langle X \rangle$; berdasarkan Proposisi 2.8.15, cukup dibuktikan bahwa $Y \neq 0 \implies \text{Hom}(P, Y) \neq 0$ untuk semua $Y \in \text{Ob}(\langle X \rangle)$. Ambil suatu kuosien sederhana $Y \twoheadrightarrow S$. Sifat projektif P_S memfaktorkan $P_S \twoheadrightarrow S$ sebagai $P_S \rightarrow Y \twoheadrightarrow S$, dan ini memberikan morfisme tak nol $P \xrightarrow{\text{proyeksi}} P_S \rightarrow Y$.

Sekarang pilih objek sederhana S dari $\langle X \rangle$ dan konstruksikan $P_S \twoheadrightarrow S$. Ambil deret komposisi dari X

$$X = X_0 \supsetneq \cdots \supsetneq X_r = 0, \quad r \geq 1.$$

Untuk $i = 1, \dots, r$, kita akan secara rekursif mengonstruksi suatu barisan perluasan esensial $P_i \twoheadrightarrow S$ sedemikian sehingga

$$\dim_{\mathbb{k}} \text{Hom}(P_i, X/X_i) = \ell_S(X/X_i) \dim_{\mathbb{k}} \text{End}(S).$$

Setelah hal ini terbukti, Lema A.4.7 menunjukkan bahwa P_r merupakan objek projektif dari $\langle X \rangle$, dan $P_S := P_r \twoheadrightarrow S$ adalah yang dicari.

Ambil $P_1 = S$; Proposisi A.4.7 menunjukkan bahwa kesamaan tersebut berlaku. Sekarang misalkan $1 \leq i < r$ dan P_i telah dikonstruksi. Ambil basis $\phi_1, \dots, \phi_n$ dari

$\text{Hom}(P_i, X/X_i)$ atas $\mathbb{k}$. Bentuk produk serat

$$\begin{array}{ccc} Q_j & \xrightarrow{\psi_j} & X/X_{i+1} \\ \downarrow & \square & \downarrow \\ P_i & \xrightarrow{\phi_j} & X/X_i \end{array} \quad 1 \leq j \leq n.$$

Perhatikan bahwa $Q_j \twoheadrightarrow P_i$ (Proposisi 2.1.6). Ambil Q sebagai produk serat dari $Q_1, \dots, Q_n$ di atas P_i . Karena produk serat dapat dibentuk secara bertahap, dengan alasan yang sama $Q \rightarrow P_i$ merupakan epimorfisme. Sekarang ambil sebarang subobjek P_{i+1} dari Q sedemikian sehingga komposisi $P_{i+1} \hookrightarrow Q \rightarrow P_i$, yang dinotasikan dengan p_i^{i+1} , merupakan epimorfisme, dan P_{i+1} minimal terhadap sifat ini. Menurut konstruksi ini, komposisi $P_{i+1} \xrightarrow{p_i^{i+1}} P_i \twoheadrightarrow S$ merupakan perluasan esensial. Selain itu, notasikan dengan t_j komposisi $P_{i+1} \hookrightarrow Q \xrightarrow{\text{proyeksi}} Q_j$.

Kita menyatakan bahwa $(p_i^{i+1})^* : \text{Hom}(P_i, X/X_i) \rightarrow \text{Hom}(P_{i+1}, X/X_i)$ merupakan isomorfisme. Pertama, pemetaan ini injektif. Selanjutnya, dimensi ruas kiri diketahui sebesar $\ell_S(X/X_i) \dim_{\mathbb{k}} \text{End}(S)$, sedangkan dimensi ruas kanan dibatasi dari atas oleh bilangan yang sama (Lema A.4.7). Pernyataan tersebut terbukti.

Selanjutnya, notasikan pemetaan $\text{Hom}(P_{i+1}, X/X_{i+1}) \rightarrow \text{Hom}(P_{i+1}, X/X_i)$ dengan Φ_i . Berdasarkan pernyataan di atas, kita dapat mendefinisikan pemetaan linear- $\mathbb{k}$ dalam arah sebaliknya, Ψ_i , yang memetakan $\phi_j p_i^{i+1}$ ke $\psi_j t_j$, untuk $1 \leq j \leq n$. Sekarang kita periksa $\Phi_i \Psi_i = \text{id}$: dengan meninjau aksinya pada setiap $\phi_j p_i^{i+1}$, mudah dilihat bahwa diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc} P_{i+1} & \xrightarrow{t_j} & Q_j & \xrightarrow{\psi_j} & X/X_{i+1} \\ & \swarrow & & & \downarrow \\ p_i^{i+1} \downarrow & & & & \downarrow \\ P_i & \xrightarrow{\phi_j} & & & X/X_i \end{array}$$

Ini juga berarti bahwa $\Phi_i(\psi_j t_j) = \phi_j p_i^{i+1}$. Verifikasi selesai.

Dengan demikian, kita memperoleh barisan eksak pendek terbelah

$$0 \rightarrow \text{Hom}(P_{i+1}, \underbrace{X_i/X_{i+1}}_{\text{objek sederhana}}) \rightarrow \text{Hom}(P_{i+1}, X/X_{i+1}) \xrightarrow{\Phi_i} \text{Hom}(P_{i+1}, X/X_i) \rightarrow 0.$$

$$\uparrow \zeta$$

$$\text{Hom}(P_i, X/X_i)$$

Proposisi A.4.7 dan hipotesis rekursif menunjukkan bahwa dimensi pada kedua ujung kiri dan kanan berturut-turut adalah

$$\ell_S(X_i/X_{i+1}) \dim_{\mathbb{k}} \text{End}(S), \quad \ell_S(X/X_i) \dim_{\mathbb{k}} \text{End}(S).$$

Berdasarkan aditivitas $\ell_S(\cdot)$, suku tengah pun memiliki dimensi yang dikehendaki. Ini membuktikan yang diinginkan. $\square$

Latihan

1. Dalam pembahasan pada §A.1, tetapkan suatu gelanggang komutatif $\mathbb{k}$, syaratkan bahwa $\mathcal{C}$ adalah kategori- $\mathbb{k}\text{-Mod}$ (Definisi 1.4.1), gantikan **Set** dengan $\mathbb{k}\text{-Mod}$ dalam definisi $\mathcal{C}^\wedge$ dan $\mathcal{C}^\vee$, serta syaratkan semua funktor bersifat $\mathbb{k}$ -linear. Rumuskan versi $\mathbb{k}$ -linear yang bersesuaian dari Teorema A.1.1 dan A.1.3.
2. Lengkapi arah “hanya jika” pada Contoh A.2.5. Petunjuk Setiap modul- R dapat ditulis sebagai $\varinjlim$ terfilter dari modul- R berpresentasi hingga (yang tidak harus berupa submodulnya); demi kesederhanaan tulislah $X = \varinjlim \alpha$. Perhatikan prapeta dari id_X melalui (A.2.1); diperoleh $f_i \in \text{Hom}(X, \alpha(i))$ sedemikian sehingga $\iota_i f_i = \text{id}_X$. Ini memberikan dekomposisi $\alpha(i) \simeq X \oplus N$. Karena N isomorfik dengan suatu hasil bagi dari $\alpha(i)$, ia merupakan modul- R yang dibangun secara hingga. Masalahnya kini tereduksi pada fakta bahwa hasil bagi modul- R berpresentasi hingga oleh submodul yang dibangun secara hingga tetap berpresentasi hingga.
3. Jelaskan hubungan antara ordinal kofinal yang diperkenalkan pada §A.2 dan subkategori kofinal pada Definisi 1.6.4.
4. (J. Adámek, J. Rosický) Buktikan fakta yang disebutkan dalam Catatan A.2.3 dengan cara berikut: untuk setiap kategori kecil terfilter I , terdapat suatu himpunan kecil terurut parsial terfilter $(\mathcal{P}, \leq)$ beserta funktor kofinal $\mathcal{P} \rightarrow I$.
 - (i) Andaikan kategori kecil terfilter I mempunyai sifat berikut: setiap subkategori hingga $\mathcal{A}$ dapat disertakan ke dalam suatu subkategori hingga $\mathcal{A}'$ yang mempunyai objek terminal tunggal (perhatikan bahwa subkategori tidak harus penuh, sedangkan kategori hingga berarti bahwa himpunan objek dan himpunan morfismenya sama-sama hingga). Misalkan $\mathcal{I}$ adalah himpunan semua subkategori yang mempunyai objek terminal tunggal, dengan urutan parsial oleh inklusi $\subset$. Tunjukkan bahwa dapat didefinisikan sebuah funktor

$$H : \mathcal{I} \rightarrow I,$$

yang memetakan objek $\mathcal{A}$ ke objek terminal tunggalnya $H\mathcal{A}$ dan memetakan morfisme $\mathcal{A}_1 \subset \mathcal{A}_2$ ke morfisme tunggal $H\mathcal{A}_1 \rightarrow H\mathcal{A}_2$ di dalam $\mathcal{A}_2$.

- (ii) Dengan notasi di atas, tunjukkan bahwa $(\mathcal{I}, \subset)$ adalah himpunan kecil terurut parsial terfilter dan bahwa H adalah funktor kofinal.
- (iii) Sekarang misalkan I adalah kategori kecil terfilter sebarang. Tunjukkan bahwa kategori produk $I \times \omega$ mempunyai sifat yang diasumsikan dalam (i), sedangkan

funktor proyeksi $I \times \omega \rightarrow I$ bersifat kofinal. Di sini ω adalah himpunan terurut total bilangan bulat taknegatif.

Petunjuk Jelas bahwa $I \times \omega$ terfilter. Untuk suatu subkategori hingga $\mathcal{A}$ dari $I \times \omega$, tunjukkan bahwa terdapat objek (i, n) dari $I \times \omega$ beserta sebuah kerucut dengan funktor inklusi $\mathcal{A} \rightarrow I \times \omega$ sebagai alas dan (i, n) sebagai puncaknya (Konvensi 1.5.1). Tambahkan objek $(i, n+1)$ kepada $\mathcal{A}$, beserta morfisme identitasnya dan semua komposisi dari morfisme $(j, k) \rightarrow (i, n)$ dalam kerucut dengan morfisme kanonik $(i, n) \rightarrow (i, n+1)$. Dengan demikian diperoleh subkategori hingga $\mathcal{A}'$ yang mempunyai objek terminal tunggal $(i, n+1)$.

- (iv) Gunakan (iii) untuk membuktikan keberadaan funktor kofinal $\mathcal{P} \rightarrow I$ yang diminta.

5. Misalkan kategori $\mathcal{C}$ terakses.

- (i) Pilih himpunan kecil $S \subset \text{Ob}(\mathcal{C})$ seperti dalam Definisi A.2.11, dan nyatakan dengan $\mathcal{S}$ subkategori penuh yang dibangunnya. Buktikan bahwa pembenaman Yoneda membatasi menjadi funktor setia-penuh $\mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}^{\mathcal{S}^{\text{op}}}$.
- (ii) Buktikan bahwa $\mathcal{C}$ berdaya-baik (Definisi 1.11.11). **Petunjuk** Untuk setiap objek F dari $\mathbf{Set}^{\mathcal{S}^{\text{op}}}$ dan $X \in S$, himpunan FX dan himpunan kuasanya sama-sama kecil. Gunakan fakta ini untuk menunjukkan bahwa Sub_F adalah himpunan kecil.

6. Misalkan $\mathbb{k}$ sebuah medan. Misalkan $\mathcal{A}$ adalah kategori abelian $\mathbb{k}$ -linear yang hingga secara lokal, sedangkan $\mathcal{A}'$ adalah subkategori abeliannya, dan tuliskan funktor inklusinya sebagai $i : \mathcal{A}' \rightarrow \mathcal{A}$. Andaikan subhimpunan $\text{Ob}(\mathcal{A}') \subset \text{Ob}(\mathcal{A})$ tertutup terhadap isomorfisme.

- (i) Tunjukkan bahwa untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, irisan poset objek hasil bagi Quot_X (atau poset subobjek Sub_X) dengan $\mathcal{A}'$ mempunyai unsur terbesar tunggal, yang dinyatakan dengan $i^*(X)$ (atau $i^!(X)$), dan bahwa i^* (atau $i^!$) memberikan funktor adjoin kiri (atau kanan) dari i .
- (ii) Misalkan $\mathcal{A}$ mempunyai pembangkit projektif s . Buktikan bahwa $s' := i^*(s)$ adalah pembangkit projektif bagi $\mathcal{A}'$.
- (iii) Untuk s, s' seperti di atas, misalkan $A := \text{End}(s)$ dan $A' := \text{End}(s')$. Buktikan bahwa

$$A = \text{Hom}(s, s) \rightarrow \text{Hom}(s, s') \xleftarrow{\sim} \text{Hom}(s', s') = A'$$

menjadikan A' gelanggang hasil bagi dari A ; tuliskan $A' = A/\mathfrak{a}$. Buktikan bahwa $\mathcal{A}$ dan s memenuhi syarat-syarat Teorema 7.8.5, sehingga $\mathcal{A}$ ekuivalen dengan $\mathbf{Mod}_{\text{fg-}A}$, sedangkan $\mathcal{A}'$ ekuivalen dengan subkategori penuh yang terdiri atas modul-modul yang dianihilasi oleh ideal dua-sisi $\mathfrak{a}$.

Lampiran B

Pengantar objek-ind dan objek- pro

Untuk suatu kategori $\mathcal{C}$, apakah yang dimaksud dengan objek-ind di atasnya? Melalui penbenaman Yoneda $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^\wedge$, objek-ind dapat didefinisikan secara ketat sebagai objek dalam $\mathcal{C}^\wedge$ yang berbentuk $X = \varinjlim X_i$, dengan indeks i menjelajahi suatu kategori kecil terfilter I dan $X_i \in \text{Ob}(\mathcal{C})$; simbol “ $\varinjlim$ ” dipakai untuk membedakan $\varinjlim$ dalam $\mathcal{C}^\wedge$ dari yang ada dalam $\mathcal{C}$. Dapat dibuktikan bahwa

$$\text{Hom}(X, Y) = \varprojlim_i \varinjlim_j \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X_i, Y_j), \quad X = \varinjlim X_i, \quad Y = \varinjlim Y_j.$$

Karena itu, secara kasar objek-ind X dapat dibayangkan sebagai suatu “sistem terfilter”, yang direpresentasikan oleh keluarga objek X_i dalam $\mathcal{C}$ bersama keluarga morfisme kompatibel $X_i \rightarrow X_j$, dengan $i \rightarrow j$ menjelajahi $\text{Mor}(I)$; tetapi pilihan $(X_i)_i$ yang merepresentasikan X tidak tunggal. Konsep ini juga mempunyai versi dual yang disebut objek-pro di atas $\mathcal{C}$. Penyajian di sini mengikuti pendekatan [23].

Sebagai sumber contoh, §B.1 dimulai dengan grup profinit: grup-grup ini sekaligus merupakan kelas khusus grup topologis dan dapat dicirikan secara ekuivalen sebagai $\varprojlim$ terfilter dari grup hingga dalam kategori grup topologis (Catatan B.1.6). Berdasarkan

ini, Contoh B.2.5 kelak menunjukkan bahwa grup profinit tidak lain adalah objek-pro di atas kategori grup hingga, sehingga dapat diperlakukan dengan metode aljabar. Kelas grup topologis ini sangat sering digunakan dalam matematika dan juga menjadi pengetahuan latar bagi beberapa bab buku ini.

Bagian B.2 memberikan definisi formal objek-ind dan objek-pro, deskripsi morfismenya, dan beberapa contoh awal. Pembahasan selanjutnya berfokus pada objek-ind; §B.3 mengkaji kategori $\text{Ind } \mathcal{C}$ yang terdiri atas semua objek-ind di atas $\mathcal{C}$, disebut pula ind-isasi dari $\mathcal{C}$, dan memuat $\mathcal{C}$ sebagai subkategori penuh. Kita akan mengkaji cara mengenali objek-ind dalam $\mathcal{C}^\wedge$ (Proposisi B.3.3), yakni mencirikan keterwakilan-ind suatu funktor $\mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$, lalu membahas keterkaitan antara $\mathcal{C} \rightarrow \text{Ind } \mathcal{C}$ dan limit; khususnya, kita akan menunjukkan bahwa $\text{Ind } \mathcal{C}$ mempunyai semua $\varinjlim$ kecil terfilter.

Secara dual, $\mathcal{C}$ juga mempunyai pro-isasi: semua objek-pro membentuk kategori $\text{Pro } \mathcal{C} = \text{Ind } (\mathcal{C}^{\text{op}})^{\text{op}}$.

Ind-isasi funktor merupakan pokok bahasan §B.4. Hasilnya mencakup cara memperluas funktor $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ ke $\text{Ind } \mathcal{C}$ (Definisi–Proposisi B.4.4) serta cara mengenali apakah suatu kategori $\mathcal{C}$ merupakan ind-isasi dari subkategori penuh $\mathcal{C}'$ (Proposisi B.4.5).

Dalam §B.5, hasil-hasil ini diterapkan pada kategori abelian $\mathcal{C}$ untuk menunjukkan bahwa kedua pembenaman $\mathcal{C} \rightarrow \text{Ind } \mathcal{C}$ dan $\mathcal{C} \rightarrow \text{Pro } \mathcal{C}$ merupakan funktor eksak setia-penuh di antara kategori-kategori abelian (Teorema B.5.1); di sana kita juga membahas keeksakan perluasan funktor pada kategori abelian (Proposisi B.5.5). Lebih lanjut, Teorema B.5.7 menunjukkan bahwa ind-isasi suatu kategori abelian kecil adalah kategori Grothendieck.

Berdasarkan hasil-hasil tersebut dan fakta dasar bahwa kategori Grothendieck mempunyai kopembangun injektif, §B.6 akan membuktikan teorema pembenaman Freyd–Mitchell: setiap kategori abelian kecil dapat dibenamkan secara eksak dan setia-penuh ke dalam $\mathbf{Mod}\text{-}R$, dengan R suatu gelanggang yang direalisasikan pada himpunan kecil. Pendekatan melalui ind-isasi bukanlah yang paling elementer ataupun yang paling singkat; namun, dibandingkan dengan teorema Freyd–Mitchell itu sendiri, ind-isasi boleh jadi merupakan perangkat yang lebih berguna.

B.1 Pendahuluan: grup profinit

Bagian ini mula-mula mendefinisikan grup profinit dari sudut pandang topologis: grup-grup ini adalah grup topologis dengan sifat tertentu. Dalam sedikit keadaan ketika ukuran himpunan harus dibedakan, secara bawaan grup topologis yang kita tinjau direalisasikan pada himpunan kecil; selain itu hal ini tidak akan disebutkan lagi.

Definisi B.1.1 Sebuah **grup profinit** adalah grup topologis G yang memenuhi syarat-syarat berikut:

- ◊ G adalah grup Hausdorff kompak;
- ◊ G mempunyai basis lingkungan di unsur identitas 1_G yang terdiri atas subgrup normal.

Nyatakan kategori semua grup topologis dengan **TopGrp**, dengan morfisme berupa homomorfisme kontinu. Semua grup profinit lalu membentuk subkategori penuh dari **TopGrp**.

Jika G adalah grup profinit, basis lingkungan di 1_G dapat dipilih sebagai semua subgrup normal buka $K \triangleleft G$. Untuk pembahasan terperinci lihat [54, §1.9] atau [51, §4.10].

Catatan B.1.2 Pencirian lain berbunyi: grup topologis G adalah profinit jika dan hanya jika ia merupakan grup kompak yang tak terhubung total; lihat [54, §1.7 dan Proposisi 1.9.3]. Fakta terkait berikut juga berguna: ruang topologis Hausdorff E bersifat kompak lokal dan tak terhubung total jika dan hanya jika setiap $e \in E$ mempunyai basis lingkungan yang terdiri atas subhimpunan kompak buka.

Jika H adalah subgrup buka dari G , pilih wakil g untuk setiap koset $\bar{g} \in G/H$. Dari $G = \bigsqcup_{\bar{g} \in G/H} gH$ dan kekompakan G , diperoleh bahwa $(G : H)$ hingga. Selain itu, $H = G \setminus \bigcup_{\bar{g} \neq H} gH$ menunjukkan bahwa H tertutup.

Kita catat beberapa sifat dasar lebih lanjut.

Lema B.1.3 Misalkan G grup topologis dan H subgrupnya. Maka:

- (i) pemetaan hasil bagi $\pi : G \rightarrow G/H$ bersifat terbuka terhadap topologi hasil bagi pada G/H ;
- (ii) G/H dengan topologi hasil bagi merupakan ruang Hausdorff jika dan hanya jika H tertutup;
- (iii) topologi hasil bagi pada G/H bersifat diskret jika dan hanya jika H terbuka.

Tentu saja pernyataan-pernyataan di atas juga berlaku bagi $H \setminus G$.

Bukti Untuk (i), jika U adalah subhimpunan terbuka dari G , maka $\pi^{-1}(\pi(U)) = \bigcup_{h \in H} Uh$ juga terbuka; jadi, menurut definisi topologi hasil bagi, $\pi(U)$ terbuka.

Arah “hanya jika” pada (ii) mengikuti dari $H = \pi^{-1}(1_G \cdot H)$. Untuk arah “jika”, diberikan koset berbeda $xH \neq yH$, pilih subhimpunan terbuka $V \ni 1_G$ dari G sedemikian sehingga $Vx \cap yH = \emptyset$, lalu pilih subhimpunan terbuka $U \ni 1_G$ sedemikian

sehingga $U^{-1}U \subset V$. Ini menjamin $UxH \cap UyH = \emptyset$. Sementara itu, (i) menunjukkan bahwa $\pi(Ux)$ dan $\pi(Uy)$ sama-sama terbuka.

Arah “hanya jika” pada (iii) kembali mengikuti dari $H = \pi^{-1}(1_G \cdot H)$. Sekarang andaikan H terbuka. Maka (i) menyiratkan bahwa $\{1_G \cdot H\} = \pi(H)$ terbuka; melalui translasi, semua himpunan singleton dalam G/H terbuka. Ini membuktikan arah “jika”. $\square$

Proposisi B.1.4 Misalkan G grup profinit.

- (i) Jika H adalah subgrup tertutup dari G , maka H merupakan grup profinit.
- (ii) Jika H adalah subgrup normal tertutup dari G , maka G/H dengan topologi hasil bagi merupakan grup profinit.

Bukti Untuk (i), subgrup tertutup H tentu kompak dan Hausdorff; suatu basis lingkungan di 1_G diberikan oleh semua $K \cap H$, dengan K menjelajahi subgrup normal buka dari G .

Untuk (ii), kita tahu bahwa ketertutupan H menyiratkan G/H Hausdorff, sedangkan kekompakan G menyiratkan G/H kompak. Basis lingkungan bagi G/H di $1_G \cdot H$ diberikan oleh semua KH/H , dengan K menjelajahi subgrup normal buka dari G ; kita juga tahu bahwa KH/H merupakan subgrup normal buka dari G/H . $\square$

Mudah dibuktikan bahwa produk suatu keluarga grup profinit $(G_i)_i$, dengan i menjelajahi suatu himpunan kecil, tetap profinit. Untuk setiap kategori kecil I dan funktor $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{TopGrp}$, yang secara singkat ditulis $(G_i)_{i \in \text{Ob}(I)}$ (dengan $G_i := \beta(i)$), kita membekali

$$\left(\varprojlim_i G_i := \varprojlim \beta \right) \hookrightarrow \prod_i G_i$$

dengan topologi yang diwarisi ruas kanan dari ruang produk, sehingga ia menjadi subgrup tertutup. Ini memberikan $\varprojlim$ dalam $\mathbf{TopGrp}$. Jadi, jika setiap G_i profinit, maka $\varprojlim_i G_i$ juga profinit. Sebagai akibatnya, kategori semua grup profinit merupakan kategori lengkap.

Contoh B.1.5 Contoh paling sederhana adalah ketika G merupakan grup hingga; dalam hal ini hanya ada satu pilihan topologi Hausdorff, yakni topologi diskret. Contoh-contoh berikut juga lazim.

- ◊ Ambil grup Galois $G := \text{Gal}(E|F)$ dari ekstensi Galois $E|F$, dengan topologi Krull [51, §9.2]. Basis lingkungan yang bersesuaian terdiri atas $\text{Gal}(E|L)$, dengan $L|F$ menjelajahi subekstensi Galois hingga dari $E|F$.

- ◊ Untuk suatu bilangan prima p , nyatakan gelanggang bilangan bulat p -adik dengan $\mathbb{Z}_p$, dan nyatakan grup matriks $n \times n$ berentri di $\mathbb{Z}_p$ dengan determinan 1 sebagai $\mathrm{SL}(n, \mathbb{Z}_p)$. Dengan topologi yang diwarisi dari ruang matriks $n \times n$, $M_n(\mathbb{Z}_p)$, grup ini juga profinit.
- ◊ Untuk sebarang grup G , pelengkapan profinitnya didefinisikan sebagai

$$\hat{G} := \varprojlim_{\substack{N \triangleleft G \\ (G:N) < \infty}} G/N,$$

dengan setiap G/N diberi topologi diskret. Sesuai namanya, ini merupakan grup profinit.

Catatan B.1.6 Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa apabila grup hingga diberi topologi diskret, maka $\varprojlim$ kecilnya merupakan grup profinit. Sebaliknya, setiap grup profinit G dapat ditulis sebagai $\varprojlim_i G_i$, dengan $(I, \leq)$ suatu himpunan kecil terurut parsial terfilter dan setiap G_i grup hingga; lihat [51, Teorema 4.10.6]. Secara konkret, kita dapat mengambil basis lingkungan $(K_i)_{i \in I}$ di 1_G yang terdiri atas subgrup normal buka, mengurutkan himpunan indeks secara terbalik terhadap inklusi, dan menetapkan $G_i := G/K_i$.

Sebagai contoh grup Galois, $\mathrm{Gal}(E|F) = \varprojlim_{L|F} \mathrm{Gal}(L|F)$, dengan $L|F$ menjelajahi subekstensi Galois hingga dari $E|F$.

Tinjau grup profinit $G = \varprojlim_i G_i$ dan $H = \varprojlim_j H_j$ dengan penyajian seperti di atas. Karena semua $\ker[G \rightarrow G_i]$ membentuk basis lingkungan di 1_G , kita memperoleh isomorfisme kanonik

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathrm{TopGrp}}(G, H) &= \mathrm{Hom}_{\mathrm{TopGrp}}\left(\varprojlim_i G_i, \varprojlim_j H_j\right) \\ &\simeq \varprojlim_j \mathrm{Hom}_{\mathrm{TopGrp}}\left(\varprojlim_i G_i, H_j\right) \quad (\because \text{sifat universal } \varprojlim) \\ &\simeq \varprojlim_j \varinjlim_i \mathrm{Hom}_{\mathrm{Grp}}(G_i, H_j) \quad (\because \text{setiap homomorfisme kontinu memfaktor melalui suatu } G_i) \end{aligned}$$

Atas dasar ini, grup profinit juga dapat diperlakukan secara aljabar; lihat Contoh B.2.5 di bawah.

Definisi B.1.7 Misalkan p bilangan prima. Sebuah grup profinit G disebut **grup pro- p** jika mempunyai sifat berikut: untuk setiap subgrup normal buka $K \triangleleft G$ yang cukup kecil, grup hasil bagi G/K merupakan grup- p . Secara ekuivalen, G dapat ditulis sebagai $\varprojlim_i G_i$, dengan $(I, \leq)$ poset terfilter dan semua G_i grup- p .

Kelas grup ini sering muncul dalam teori bilangan. Latihan memuat pembahasan lebih lanjut mengenai grup $\text{pro-}p$.

Hasil berikut menunjukkan bahwa pemetaan hasil bagi grup profinit oleh subgrup tertutup mempunyai perilaku topologis yang sederhana, sangat berbeda dari keadaan grup Lie yang lazim.

Lema B.1.8 Misalkan H dan H' subgrup tertutup dari grup profinit G , dengan $H' \subset H$. Maka pemetaan hasil bagi $\pi : G/H' \rightarrow G/H$ mempunyai penampang kontinu $s : G/H \rightarrow G/H'$; dengan kata lain, s adalah pemetaan kontinu yang memenuhi $\pi s = \text{id}_{G/H}$.

Pernyataan serupa berlaku bagi pemetaan hasil bagi $H' \backslash G \rightarrow H \backslash G$.

Bukti Mula-mula tangani kasus ketika $(H : H')$ hingga. Dalam hal ini H merupakan gabungan saling lepas dari H' dan sejumlah hingga translasi kirinya, sehingga H' terbuka dalam H . Terdapat subgrup normal buka $U \triangleleft G$ sedemikian sehingga $U \cap H \subset H'$. Maka pembatasan π merupakan bijeksi $UH'/H' \rightarrow UH/H$; oleh kekompakan, ini merupakan homeomorfisme, dan inversnya memberikan penampang kontinu pada subhimpunan terbuka UH/H dari G/H . Akhirnya, dengan translasi kita perluas penampang itu ke seluruh G/H .

Untuk kasus umum, pembaca diminta mereduksi masalah ke kasus $H' = \{1_G\}$. Dalam kasus ini, tinjau semua data (T, t) , dengan $T \subset H$ subgrup tertutup dan t penampang kontinu dari $G/T \rightarrow G/H$. Beri data-data tersebut urutan parsial berikut: $(T_1, t_1) \preceq (T_2, t_2)$ berarti $T_2 \subset T_1$ dan t_1 memfaktor sebagai $G/H \xrightarrow{t_2} G/T_2 \rightarrow G/T_1$. Lema Zorn menjamin adanya unsur maksimal. Pokoknya, jika $((S_i, s_i))_i$ adalah rantai terhadap $\preceq$ dan $S' := \bigcap_i S_i$, maka pemetaan kanonik $G/S' \rightarrow \varprojlim_i G/S_i$ kontinu, injektif, dan bercitra rapat; kekompakan lalu menyiratkan bahwa pemetaan itu adalah homeomorfisme. Karena itu dapat didefinisikan $s' := \varprojlim_i s_i : G/H \rightarrow G/S'$ sehingga (S', s') menjadi batas atas rantai tersebut.

Tinjau suatu unsur maksimal (S, s) dari poset di atas. Jika $S = \{1\}$, pembuktian selesai. Jika $S \neq \{1\}$, pilih subgrup normal buka U dari G sedemikian sehingga $S \cap U \neq S$. Karena $(S : S \cap U)$ hingga, langkah pertama pembuktian memberikan penampang kontinu dari $G/(S \cap U) \rightarrow G/S$; setelah dikomposisikan dengan s , diperoleh penampang kontinu dari $G/(S \cap U) \rightarrow G/H$. Ini bertentangan dengan kemaksimalan (S, s) .

Terakhir, versi untuk $H' \backslash G \rightarrow H \backslash G$ sama persis. $\square$

Kasus khusus terpenting adalah $H' = \{1_G\}$. Dalam hal ini penampang kontinu s menginduksi homeomorfisme ruang topologis $(G/H) \times H \xrightarrow{\sim} G$ yang memetakan (x, h) ke $s(x)h$. Untuk $G \rightarrow H \backslash G$, kesimpulannya tentu serupa.

B.2 Tentang objek-ind dan objek-pro

Mulai bagian ini, tetapkan suatu semesta Grothendieck $\mathcal{U}$; istilah kategori kecil dan himpunan kecil selanjutnya mengacu pada pilihan tersebut. Kecuali dinyatakan lain, kategori tanpa kualifikasi berarti kategori- $\mathcal{U}$ (selain itu disebut “kategori besar”). Ingat bahwa **Set** menyatakan kategori himpunan kecil.

Misalkan $\mathcal{C}$ suatu kategori. Pada §A.1 kita mengingat kembali dua penbenaman Yoneda

$$h_{\mathcal{C}} : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^{\wedge}, \quad k_{\mathcal{C}} : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^{\vee}.$$

Keduanya tentu saling dual. Perhatikan bahwa, kecuali $\mathcal{C}$ kecil, $\mathcal{C}^{\wedge}$ dan $\mathcal{C}^{\vee}$ pada umumnya merupakan kategori besar. Jika tidak menimbulkan kekeliruan, selanjutnya kita sering menghilangkan funktor $h_{\mathcal{C}}$ atau $k_{\mathcal{C}}$ dari notasi.

Ingat hasil-hasil [51, Proposisi 2.7.8, 2.7.9]:

- ◊ $\mathcal{C}^{\wedge}$ mempunyai semua $\varinjlim$ kecil dan $\varprojlim$ kecil, yang dikonstruksi titik demi titik dalam **Set**;
- ◊ secara umum, penbenaman Yoneda $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^{\wedge}$ mempertahankan $\varprojlim$, tetapi tidak mempertahankan $\varinjlim$.

Mengikuti kebiasaan di sana¹⁾, dalam bagian ini $\varinjlim$ dari $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}^{\wedge}$ akan dinyatakan secara khusus sebagai

$$“\varinjlim”\alpha \text{ atau } “\varinjlim”\alpha(i),$$

dengan indeks i menjelajahi $\text{Ob}(I)$. Ini dimaksudkan untuk membedakannya dari $\varinjlim$ dalam $\mathcal{C}$.

Secara dual, $\varprojlim$ dalam $\mathcal{C}^{\vee}$ yang diperoleh melalui konstruksi titik demi titik kita nyatakan dengan “ $\varprojlim$ ”, sebab secara umum $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^{\vee}$ mempertahankan $\varinjlim$ tetapi tidak mempertahankan $\varprojlim$.

Teorema kepadatan A.1.3 menyatakan bahwa setiap objek dalam $\mathcal{C}^{\wedge}$ dapat ditulis sebagai “ $\varinjlim$ ” dari objek-objek dalam $\mathcal{C}$. Objek-ind adalah objek yang dapat ditulis sebagai “ $\varinjlim$ ” terfilter, sedangkan versi dualnya dalam $\mathcal{C}^{\vee}$ disebut objek-pro.

Definisi B.2.1 Misalkan $\mathcal{C}$ suatu kategori.

- ◊ Jika $X \in \text{Ob}(\mathcal{C}^{\wedge})$ dapat ditulis sebagai “ $\varinjlim$ ” X_i , dengan indeks menjelajahi suatu kategori kecil terfilter I dan $X_i \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ (data ini sama dengan suatu funktor $I \rightarrow \mathcal{C}$), maka X disebut **objek-ind** di atas $\mathcal{C}$.

¹⁾Notasi ini diperkenalkan oleh P. Deligne.

- ◊ Jika $X \in \text{Ob}(\mathcal{C}^\vee)$ dapat ditulis sebagai “ $\varprojlim$ ” X_i , dengan indeks menjelajahi suatu kategori kecil terfilter I dan $X_i \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ (data ini sama dengan suatu funktor $I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$), maka X disebut **objek-pro** di atas $\mathcal{C}$.

Semua objek-ind membentuk kategori $\text{Ind } \mathcal{C}$ dan semua objek-pro membentuk kategori $\text{Pro } \mathcal{C}$; keduanya masing-masing merupakan subkategori penuh dari $\mathcal{C}^\wedge$ dan $\mathcal{C}^\vee$.

Dengan demikian, terdapat funktor setia-penuh $\mathcal{C} \rightarrow \text{Ind } \mathcal{C}$ dan $\mathcal{C} \rightarrow \text{Pro } \mathcal{C}$. Korolari B.2.3 akan mengendalikan ukuran $\text{Ind } \mathcal{C}$ dan $\text{Pro } \mathcal{C}$ serta menunjukkan bahwa keduanya bukan kategori besar.

Langsung dari definisi, $(\text{Ind } \mathcal{C})^{\text{op}} \simeq \text{Pro}(\mathcal{C}^{\text{op}})$. Selanjutnya, tanpa keterangan tambahan kita akan menuliskan objek-ind (atau objek-pro) dalam bentuk “ $\varprojlim$ ” X_i (atau “ $\varinjlim$ ” Y_i); ingat bahwa penyajian ini tidak tunggal.

Proposisi B.2.2 Misalkan $X = “\varprojlim” X_i$ dan $Y = “\varinjlim” Y_j$ objek-ind di atas $\mathcal{C}$. Maka terdapat bijeksi kanonik

$$\text{Hom}_{\text{Ind } \mathcal{C}}(X, Y) \simeq \varprojlim_i \varinjlim_j \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X_i, Y_j).$$

Demikian pula, untuk objek-pro $X = “\varinjlim” X_i$ dan $Y = “\varprojlim” Y_j$, kita mempunyai

$$\text{Hom}_{\text{Pro } \mathcal{C}}(X, Y) \simeq \varinjlim_j \varprojlim_i \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X_i, Y_j).$$

Semua limit pada ruas kanan dipahami berada dalam **Set**.

Bukti Untuk objek-ind, kita mempunyai

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{C}^\wedge} \left(“\varinjlim” X_i, “\varprojlim” Y_j \right) &= \varprojlim_i \text{Hom}_{\mathcal{C}^\wedge} \left(X_i, “\varinjlim” Y_j \right) && (\because \varinjlim \text{ dalam } \mathcal{C}^\wedge) \\ &= \varprojlim_i \left[\left(“\varinjlim” Y_j \right) (X_i) \right] && (\because \text{Teorema A.1.1}) \\ &= \varprojlim_i \varinjlim_j \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X_i, Y_j) && (\because \text{konstruksi “}\varinjlim\text{”}). \end{aligned}$$

Dua kesamaan terakhir juga dapat dipandang sebagai perwujudan kekompakan X_i dalam $\mathcal{C}^\wedge$ (Proposisi A.2.6). Kasus objek-pro bersifat dual. $\square$

Korolari B.2.3 Kategori $\text{Ind } \mathcal{C}$ dan $\text{Pro } \mathcal{C}$ yang dikonstruksi di atas, sama seperti $\mathcal{C}$, merupakan kategori- $\mathcal{U}$.

Bukti Setiap $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X_i, Y_j)$ dalam Proposisi B.2.2 adalah himpunan kecil- $\mathcal{U}$, sedangkan $\varprojlim$ dan $\varinjlim$ juga diambil atas kategori kecil. $\square$

Perhatikan bahwa definisi $\text{Ind } \mathcal{C}$ dan $\text{Pro } \mathcal{C}$ bergantung pada pilihan semesta $\mathcal{U}$. Untuk hubungan persis di antara keduanya dan $\mathcal{U}$, lihat [23, Proposisi 6.1.21]; kita tidak akan mendalaminya di sini.

Semua struktur aljabar dalam contoh-contoh berikut secara bawaan direalisasikan pada himpunan kecil.

Contoh B.2.4 Misalkan $\mathbb{k}$ suatu medan. Nyatakan kategori ruang vektor $\mathbb{k}$ berdimensi hingga dengan $\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$ dan kategori semua ruang vektor $\mathbb{k}$ dengan $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})$. Kita akan menunjukkan bahwa

$$\text{Ind } \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k}) \text{ ekuivalen dengan } \mathbf{Vect}(\mathbb{k}).$$

Definisikan funktor $\text{Ind } \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k}) \rightarrow \mathbf{Vect}(\mathbb{k})$ dengan memetakan “ $\varinjlim$ ” V_i ke $V := \varinjlim_i V_i$ dalam $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})$. Untuk menunjukkan bahwa funktor ini setia-penuh, kuncinya adalah

$$\text{Hom}_{\mathbb{k}}(V, W) \simeq \varprojlim_i \varinjlim_j \text{Hom}_{\mathbb{k}}(V_i, W_j).$$

Memang, menentukan suatu pemetaan linear $f : V \rightarrow W$ sama dengan menentukan keluarga kompatibel pemetaan linear $f_i : V_i \rightarrow W$, sedangkan deskripsi konkret $\varinjlim$ terfilter dalam $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})$ menunjukkan bahwa setiap f_i memfaktor melalui suatu W_j .

Funktor $\text{Ind } \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k}) \rightarrow \mathbf{Vect}(\mathbb{k})$ juga surjektif secara esensial. Sebab, untuk setiap ruang vektor $\mathbb{k}$, semua subruang berdimensi hingganya V^b membentuk poset terfilter terhadap inklusi, dan terdapat isomorfisme kanonik $\varinjlim V^b \xrightarrow{\sim} V$ dalam $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})$.

Argumen serupa yang bahkan lebih sederhana menunjukkan bahwa $\mathbf{Set}$ ekuivalen dengan $\text{Ind } \mathbf{FinSet}$, dengan $\mathbf{FinSet}$ kategori himpunan kecil hingga. Perhatikan bahwa $\mathbf{FinSet}$ dan $\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$ sama-sama “kecil secara esensial”: kelas isomorfisme objeknya membentuk himpunan kecil. Karena itu, objek-ind merupakan konstruksi yang menghasilkan “yang besar dari yang kecil”.

Contoh semacam ini tidak ada habisnya; Proposisi B.4.6 akan memberikan kriteria terpadu untuk mengenali ind-isasi suatu kategori.

Contoh B.2.5 Nyatakan kategori grup hingga dengan $\mathbf{FinGrp}$ dan kategori grup profinit pada Definisi B.1.1 dengan $\mathbf{proFinGrp}$. Kita akan menunjukkan bahwa $\mathbf{proFinGrp}$ ekuivalen dengan $\text{Pro } \mathbf{FinGrp}$.

Definisikan funktor $\text{Pro } \mathbf{FinGrp} \rightarrow \mathbf{proFinGrp}$ dengan memetakan “ $\varprojlim$ ” G_i ke $G := \varprojlim_i G_i$ dalam kategori grup topologis $\mathbf{TopGrp}$, dengan setiap G_i diberi topologi diskret. Menurut definisi, data $(G_i)_i$ berasal dari funktor $I^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{TopGrp}$, dengan I kategori kecil terfilter; tetapi Catatan A.2.3 menunjukkan bahwa I dapat pula diambil sebagai poset terfilter. Seperti pada Contoh B.2.4, ekuivalensi tereduksi pada pembuktian bahwa

- ◊ G di atas merupakan grup profinit;
- ◊ $\text{Hom}_{\text{TopGrp}}(G, H) \simeq \varprojlim_j \varinjlim_i \text{Hom}_{\text{FinGrp}}(G_i, H_j)$;
- ◊ setiap grup profinit dapat ditulis sebagai $\varprojlim$ kecil terfilter dari grup hingga.

Namun, ketiga hal ini tepat merupakan isi Catatan B.1.6.

Apabila $\mathcal{C}$ sendiri sudah mempunyai $\varinjlim$ kecil terfilter, terdapat pula hubungan dalam arah sebaliknya antara $\text{Ind } \mathcal{C}$ dan $\mathcal{C}$. Kita sekaligus berikan pernyataan dual untuk objek-pro.

Proposisi B.2.6 Andaikan bahwa untuk setiap kategori kecil terfilter I dan funktor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ (atau $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$), $\varinjlim \alpha$ (atau $\varprojlim \beta$) selalu ada. Maka funktor pembenaman $\iota : \mathcal{C} \rightarrow \text{Ind } \mathcal{C}$ (atau $\mathcal{C} \rightarrow \text{Pro } \mathcal{C}$) mempunyai adjoin kiri $\sigma : \text{Ind } \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ (atau adjoin kanan $\tau : \text{Pro } \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$), dengan $\sigma\iota \simeq \text{id}_{\mathcal{C}}$ (atau $\tau\iota \simeq \text{id}_{\mathcal{C}}$).

Secara konkret, jika $X = \varinjlim X_i$ (atau $X = \varprojlim X_i$), maka terdapat isomorfisme kanonik $\sigma(X) \simeq \varinjlim X_i$ (atau $\tau(X) \simeq \varprojlim X_i$).

Bukti Cukup tangani versi ind. Berdasarkan [51, Proposisi 2.6.9], keberadaan adjoin kiri σ ekuivalen dengan keterwakilan funktor

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}^{\wedge}}(X, \cdot) : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$$

untuk setiap objek-ind X . Untuk itu, tuliskan $X = \varinjlim X_i$. Funktor di atas isomorfik dengan

$$\varprojlim_i \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X_i, \cdot) \simeq \text{Hom}_{\mathcal{C}}\left(\varinjlim_i X_i, \cdot\right).$$

Ini sekaligus membuktikan keberadaan adjoin kiri σ dan memberikan deskripsi yang diminta. $\square$

Untuk keperluan teori, kita sering ingin “menyelaraskan” morfisme-morfisme dalam $\text{Ind } \mathcal{C}$ atau $\text{Pro } \mathcal{C}$. Hasil berikut melakukannya.

Lema B.2.7 Misalkan X dan Y objek-ind (atau objek-pro) di atas $\mathcal{C}$.

- (i) Terdapat kategori kecil terfilter K dan funktor $\gamma, \delta : K \rightarrow \mathcal{C}$ (atau $K^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$) sedemikian sehingga $X = \varinjlim \gamma$ dan $Y = \varinjlim \delta$ (atau $X = \varprojlim \gamma$ dan $Y = \varprojlim \delta$).
- (ii) Jika $f : X \rightarrow Y$ suatu morfisme, maka data pada (i) dapat dipilih bersama suatu morfisme funktor $\varphi : \gamma \rightarrow \delta$ sedemikian sehingga f sama dengan $\varinjlim \varphi$ (atau $\varprojlim \varphi$).
- (iii) Lebih umum, untuk sepasang morfisme $f, g : X \rightrightarrows Y$, data dapat dipilih sedemikian sehingga keduanya direpresentasikan oleh $\varinjlim$ (atau $\varprojlim$) dari sepasang morfisme $\varphi, \psi : \gamma \rightarrow \delta$.

Bukti Cukup tangani versi ind. Untuk (i), mula-mula andaikan X dan Y masing-masing berasal dari funktor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ dan $\beta : J \rightarrow \mathcal{C}$. Definisikan K sebagai kategori produk $I \times J$; ingat bahwa objeknya adalah pasangan $(i, j) \in \text{Ob}(I) \times \text{Ob}(J)$ dan $\text{Hom}_K((i, j), (i', j')) := \text{Hom}_I(i, i') \times \text{Hom}_J(j, j')$. Mudah dilihat bahwa K adalah kategori kecil terfilter dan kedua funktor proyeksi

$$I \leftarrow K \rightarrow J, \quad i \leftarrow (i, j) \mapsto j$$

bersifat kofinal (Definisi 1.6.4); hal ini dapat diperiksa langsung dari definisi. Definisikan γ dan δ masing-masing sebagai komposisi proyeksi tersebut dengan α dan β . Proposisi 1.6.5 lalu menyiratkan “ $\varinjlim$ ” α = “ $\varinjlim$ ” γ dan “ $\varinjlim$ ” β = “ $\varinjlim$ ” δ .

Untuk (ii), kita sesuaikan konstruksi sebagai berikut. Kali ini definisikan K sebagai kategori yang objeknya adalah tripel (i, j, t) yang membentuk diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} \alpha(i) & \xrightarrow{t} & \beta(j) \\ \text{kanonik} \downarrow & & \downarrow \text{kanonik} \\ X & \xrightarrow{f} & Y, \end{array}$$

sedangkan morfismenya didefinisikan oleh diagram segitiga komutatif yang jelas. Kita mempunyai funktor $I \leftarrow K \rightarrow J$ yang pada objek diberikan oleh $i \leftarrow (i, j, t) \mapsto j$. Definisikan kembali γ dan δ sebagai komposisi funktor-funktor ini dengan α dan β . Pembaca diminta memverifikasi bahwa

- ◊ K adalah kategori kecil terfilter;
- ◊ kedua funktor $I \leftarrow K \rightarrow J$ bersifat kofinal;
- ◊ data t memberikan morfisme $\varphi : \gamma \rightarrow \delta$.

Fakta-fakta ini cukup untuk memberikan diagram komutatif yang diminta:

$$\begin{array}{ccc} \text{“}\varinjlim\text{”}\gamma & \xrightarrow{\text{“}\varinjlim\text{”}\varphi} & \text{“}\varinjlim\text{”}\delta \\ \wr \downarrow & & \downarrow \wr \\ X & \xrightarrow{f} & Y. \end{array}$$

Untuk pasangan morfisme $f, g : X \rightrightarrows Y$ pada (iii), argumennya serupa: objek K harus didefinisikan sebagai kuadruplet (i, j, s, t) , dengan $s, t : \alpha(i) \rightrightarrows \beta(j)$. Rinciannya diserahkan kepada pembaca. $\square$

Hasil di atas secara alami menggeneralisasi ke sebarang banyaknya morfisme hingga $f, g, \dots \in \text{Hom}_{\text{Ind } \mathcal{C}}(X, Y)$.

B.3 Ind-isasi kategori

Melanjutkan pembahasan dalam §B.2, mulai sekarang kita berfokus pada objek ind. Peralihan dari $\mathcal{C}$ ke $\text{Ind } \mathcal{C}$ merupakan teknik penting yang sering disebut Ind-isasi.

Definisi B.3.1 Misalkan I suatu kategori. Jika terdapat kategori kecil J beserta funktor kofinal $J \rightarrow I$ (Definisi 1.6.4), maka I disebut **kofinal-kecil**.

Lema B.3.2 Kategori I bersifat kofinal-kecil jika dan hanya jika terdapat subkategori penuh I' sedemikian sehingga funktor inklusi $I' \rightarrow I$ merupakan funktor kofinal dan I' merupakan kategori kecil. Jika I terfilter, maka I' juga terfilter.

Bukti Cukup dijelaskan arah “hanya jika” dan bagian terakhir. Ambil funktor kofinal $H : J \rightarrow I$ dalam definisi. Ambil I' sebagai subkategori penuh yang terdiri atas semua objek $H(j)$ ($j \in \text{Ob}(J)$); tentu saja subkategori ini kecil. Faktorkan H sebagai

$$J \xrightarrow{H'} I' \xrightarrow{G: \text{funktor inklusi}} I.$$

Membuktikan bahwa $G : I' \rightarrow I$ kofinal setara dengan membuktikan bahwa kategori koma (i/G) terhubung untuk setiap $i \in \text{Ob}(I)$; lihat Definisi 1.6.4. Hal ini mudah diturunkan dari keterhubungan (i/H) , dan pemeriksaannya diserahkan kepada pembaca.

Untuk sifat terfilter dari subkategori penuh kofinal I' , lihat Proposisi 1.6.8. $\square$

Proposisi B.3.3 (Mengenali objek ind) Misalkan $X \in \text{Ob}(\mathcal{C}^\wedge)$. Pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (i) X merupakan objek ind atas $\mathcal{C}$;
- (ii) kategori $(h_{\mathcal{C}}/X)$ yang muncul dalam Teorema A.1.3 merupakan kategori terfilter yang kofinal-kecil.

Bukti Pertama-tama, kita tunjukkan (i) $\implies$ (ii). Untuk sifat terfilter, misalkan $X = \varinjlim X_i$, dengan indeks i menjelajahi objek-objek suatu kategori kecil terfilter I , dan $X_i \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. Misalkan $\phi : S \rightarrow X$ dan $\phi' : S' \rightarrow X$ dua objek sebarang dari $(h_{\mathcal{C}}/X)$. Proposisi A.2.6 menunjukkan bahwa terdapat i (atau i') sedemikian sehingga ϕ (atau ϕ') berfaktor melalui X_i (atau $X_{i'}$). Karena I terfilter, tanpa mengurangi keumuman dapat diasumsikan $i = i'$, sehingga ϕ dan ϕ' keduanya berfaktor melalui objek $X_i \rightarrow X$ dari $(h_{\mathcal{C}}/X)$. Inilah syarat pertama bagi kategori terfilter.

Argumen di atas sekaligus menunjukkan bahwa seluruh morfisme kanonik $(X_i \rightarrow X)_i$ memberikan funktor kofinal $I \rightarrow (h_{\mathcal{C}}/X)$. Jadi, $(h_{\mathcal{C}}/X)$ bersifat kofinal-kecil.

Selanjutnya, misalkan diberikan dua morfisme dalam (h_C/X) berbentuk

$$\begin{array}{ccc} S & \begin{array}{c} \xrightarrow{f} \\ \xrightarrow{g} \end{array} & S' \\ & \searrow \phi \quad \swarrow \phi' & \\ & X & \end{array}$$

Kita tahu bahwa ϕ' berfaktor melalui suatu $\phi'_i : S' \rightarrow X_i$. Kesamaan $\phi'f = \phi'g$ menyiratkan adanya morfisme $\alpha : i \rightarrow j$ dalam I sedemikian sehingga $X(\alpha)\phi'_i f = X(\alpha)\phi'_i g$, dengan $X(\alpha) : X_i \rightarrow X_j$. Ini juga setara dengan mengatakan bahwa f dan g diekualisasikan oleh diagram berikut:

$$\begin{array}{ccccc} S & \begin{array}{c} \xrightarrow{f} \\ \xrightarrow{g} \end{array} & S' & \xrightarrow{X(\alpha)\phi'_i} & X_j \\ & \searrow \phi & \downarrow \phi' & \swarrow & \\ & & X & & \end{array}$$

Dengan demikian terbukti bahwa (h_C/X) terfilter.

Sekarang kita tunjukkan (ii) $\implies$ (i). Teorema A.1.3 menunjukkan bahwa X merupakan “ $\varinjlim$ ” dari funktor $(h_C/X) \rightarrow \mathcal{C}^\wedge$ (yang memetakan $\phi : S \rightarrow X$ ke S). Dengan Lema B.3.2, ambil subkategori penuh kofinal I dari (h_C/X) sedemikian sehingga I merupakan kategori kecil terfilter. Dengan demikian, X dapat dituliskan sebagai objek ind “ $\varinjlim$ ” X_i . $\square$

Funktor $X : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ yang mengambil nilai di $\text{Ind } \mathcal{C}$ juga disebut **ind-terwakili**. Proposisi B.3.3 setara dengan memberikan suatu kriteria bagi keterwakilan-ind. Secara dual, kita dapat membahas funktor **pro-terwakili** dan memberikan kriterianya.

Hasil-hasil selanjutnya menggunakan istilah dalam Definisi 1.5.2.

Proposisi B.3.4 Funktor penuh dan setia $\text{Ind } \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^\wedge$ menciptakan $\varinjlim$ kecil terfilter. Secara khusus, $\text{Ind } \mathcal{C}$ memiliki semua $\varinjlim$ kecil terfilter.

Bukti Ambil kategori kecil terfilter I dan funktor $\alpha : I \rightarrow \text{Ind } \mathcal{C}$, dan tulis $X := “\varinjlim” \alpha \in \text{Ob}(\mathcal{C}^\wedge)$. Tujuan kita adalah membuktikan bahwa X terletak dalam $\text{Ind } \mathcal{C}$. Berdasarkan Proposisi B.3.3, cukup dibuktikan bahwa (h_C/X) merupakan kategori terfilter yang kofinal-kecil.

Untuk syarat pertama kategori terfilter, ambil $\phi : S \rightarrow X$ dan $\phi' : S' \rightarrow X$. Proposisi A.2.6 menyiratkan adanya $i, i' \in \text{Ob}(I)$ sedemikian sehingga keduanya masing-masing berfaktor melalui $\phi_i : S \rightarrow X_i$ dan $\phi'_{i'} : S' \rightarrow X_{i'}$,²⁾ tanpa mengurangi kemungkinan, dapat diasumsikan $i = i'$. Karena X_i merupakan objek ind, tuliskan dalam bentuk “ $\varinjlim$ ” X_{ij} . Dengan menerapkan sekali lagi Proposisi A.2.6, dapat diasumsikan

²⁾Catatan penerjemah: sumber mencetak domain $\phi'_{i'}$ sebagai S . Karena ϕ' berdomain S' , domain yang bertipe benar ialah S' .

bahwa ϕ_i dan ϕ'_i keduanya berfaktor melalui suatu $X_{ij} \in \text{Ob}(\mathcal{C})$; morfisme kanonik $X_{ij} \rightarrow X$ menjadikannya objek dari $(h_{\mathcal{C}}/X)$.

Syarat kedua mengenai ekualisasi morfisme ditangani dengan cara yang sama.

Sekarang kita periksa bahwa $(h_{\mathcal{C}}/X)$ bersifat kofinal-kecil. Berdasarkan Lema B.3.2, untuk setiap i terdapat himpunan bagian kecil S_i dari $\text{Ob}((h_{\mathcal{C}}/X_i))$ sedemikian sehingga setiap objek dari $(h_{\mathcal{C}}/X_i)$ memiliki morfisme menuju suatu objek dalam S_i . Tuliskan $F_i : (h_{\mathcal{C}}/X_i) \rightarrow (h_{\mathcal{C}}/X)$ untuk funktor yang jelas, dan tetapkan

$$S := \bigcup_i F_i(S_i) \subset \text{Ob}((h_{\mathcal{C}}/X)).$$

Maka S merupakan himpunan kecil, dan argumen sebelumnya sebenarnya menunjukkan bahwa setiap objek dari $(h_{\mathcal{C}}/X)$ memiliki morfisme menuju suatu objek dalam S . Jadi, S memberikan subkategori penuh kofinal dari $(h_{\mathcal{C}}/X)$ (terapkan Proposisi 1.6.8); oleh karena itu, $(h_{\mathcal{C}}/X)$ bersifat kofinal-kecil. $\square$

Lema B.3.5 Misalkan $\mathcal{C}$ memiliki $\varprojlim$ hingga. Maka funktor $\text{Ind } \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^\wedge$ menciptakan $\varprojlim$ hingga, sedangkan $\mathcal{C} \rightarrow \text{Ind } \mathcal{C}$ mempertahankan $\varprojlim$ hingga. Secara khusus, $\text{Ind } \mathcal{C}$ memiliki $\varprojlim$ hingga.

Dalam keadaan ini, $\varprojlim$ hingga dalam $\text{Ind } \mathcal{C}$ dapat dipertukarkan dengan $\varinjlim$ kecil terfilter.

Bukti Diketahui bahwa pembenaman $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^\wedge$ mempertahankan $\varprojlim$ kecil. Pernyataan dalam paragraf pertama tereduksi menjadi pembuktian bahwa $\text{Ind } \mathcal{C}$ tertutup terhadap $\varprojlim$ hingga dalam $\mathcal{C}^\wedge$.

Karena $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^\wedge$ mempertahankan $\varprojlim$ kecil, funktor tersebut memetakan objek terminal ke objek terminal. Jadi, masalahnya lebih lanjut tereduksi menjadi membuktikan bahwa $\text{Ind } \mathcal{C}$ tertutup terhadap produk hingga dan ekualiser dalam $\mathcal{C}^\wedge$. Untuk produk dua objek ind X dan Y , gunakan Lema B.2.7 (i) untuk mengambil kategori terfilter K dan menyajikan keduanya sebagai $X = \varinjlim_k X_k$ dan $Y = \varinjlim_k Y_k$. Kita menyatakan bahwa " $\varinjlim_k$ "($X_k \times Y_k$) memberikan $X \times Y$ dalam $\mathcal{C}^\wedge$. Memang, untuk setiap $S \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ berlaku

$$\begin{aligned} \left(\varinjlim_k (X_k \times Y_k) \right) (S) &= \varinjlim_k ((X_k \times Y_k)(S)) = \varinjlim_k (X_k(S) \times Y_k(S)) \\ &\simeq \varinjlim_k X_k(S) \times \varinjlim_k Y_k(S) = X(S) \times Y(S); \end{aligned}$$

isomorfisme kanonik pada baris kedua menggunakan fakta bahwa $\varinjlim$ kecil terfilter dan $\varprojlim$ hingga dalam **Set** saling dipertukarkan (Proposisi 1.6.12).

Selanjutnya, kita tangani ekualiser. Tinjau morfisme $f, g : X \rightrightarrows Y$ di antara objek ind. Berdasarkan Lema B.2.7 (iii), kita dapat mengasumsikan bahwa $X = \varinjlim_i X_i$,

$Y = \varinjlim Y_i$, sedangkan f, g masing-masing berasal dari dua keluarga morfisme $f_i, g_i : X_i \rightrightarrows Y_i$. Ambil $\ker(f_i, g_i)$ dalam $\mathcal{C}$. Untuk setiap $S \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ dan i , kita memperoleh diagram ekualiser dalam **Set**

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(S, \ker(f_i, g_i)) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(S, X_i) \xrightleftharpoons[f_{i,*}]{f_{i,*}} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(S, Y_i).$$

Ambil $\varinjlim$ terhadap i , dan terapkan sekali lagi fakta bahwa $\varinjlim$ kecil terfilter dan $\varprojlim$ hingga dalam **Set** saling dipertukarkan. Maka diperoleh diagram ekualiser

$$\left(\varinjlim \ker(f_i, g_i) \right) (S) \longrightarrow X(S) \xrightleftharpoons[g]{f} Y(S).$$

Ketika S bervariasi, ini menunjukkan bahwa objek ind $\varinjlim \ker(f_i, g_i)$ memberikan $\ker(f, g)$ dalam $\mathcal{C}^\wedge$.

Sebenarnya, argumen tersebut menunjukkan bahwa $\varinjlim$ kecil terfilter dan $\varprojlim$ hingga dalam $\mathcal{C}^\wedge$ saling dipertukarkan; hal ini diperiksa dengan mereduksinya ke **Set**. Karena $\text{Ind } \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^\wedge$ menciptakan $\varinjlim$ kecil terfilter (Proposisi B.3.4) dan $\varprojlim$ hingga, sifat pertukaran tersebut tetap berlaku dalam $\text{Ind } \mathcal{C}$. $\square$

Lema B.3.6 Misalkan $\mathcal{C}$ memiliki $\varinjlim$ hingga. Maka $\text{Ind } \mathcal{C}$ juga memilikinya, dan $\mathcal{C} \rightarrow \text{Ind } \mathcal{C}$ mempertahankan $\varinjlim$ hingga.

Dalam keadaan ini, $\text{Ind } \mathcal{C}$ kokomplet.

Bukti Uraikan $\varinjlim$ hingga menjadi tiga kasus: objek inisial, koproduk dua objek, dan koekualiser.

Misalkan X objek inisial dari $\mathcal{C}$. Maka, untuk setiap objek ind $Y = \varinjlim Y_j$, berlaku $\text{Hom}_{\mathcal{C}^\wedge}(X, Y) \simeq \varinjlim_j \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y_j)$, yang jelas merupakan himpunan satu titik. Jadi, X adalah objek inisial dari $\text{Ind } \mathcal{C}$.

Selanjutnya, tinjau koproduk objek ind X dan Y . Gunakan Lema B.2.7 (i) untuk mengambil kategori terfilter K dan menyajikan keduanya sebagai $X = \varinjlim X_k$ dan $Y = \varinjlim Y_k$. Kita menyatakan bahwa koproduknya diberikan oleh objek ind $\varinjlim (X_k \sqcup Y_k)$. Untuk setiap objek ind $S = \varinjlim S_h$,

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{C}^\wedge}(\varinjlim (X_k \sqcup Y_k), S) &\simeq \varprojlim_k \varinjlim_h \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X_k \sqcup Y_k, S_h) \\ &\simeq \varprojlim_k \varinjlim_h (\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X_k, S_h) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y_k, S_h)) \\ &\simeq \varprojlim_k \varinjlim_h \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X_k, S_h) \times \varprojlim_k \varinjlim_h \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y_k, S_h), \end{aligned}$$

langkah terakhir menggunakan pertukaran $\varprojlim$ dengan $\varinjlim$, serta pertukaran $\varinjlim$ kecil terfilter dengan $\varinjlim$ hingga dalam **Set**. Hasil akhirnya adalah $\text{Hom}_{\mathcal{C}^\wedge}(X, S) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}^\wedge}(Y, S)$, dan semua isomorfismenya kanonik.

Tinjau kasus koekualiser. Misalkan $f, g : X \rightrightarrows Y$ morfisme di antara objek ind. Berdasarkan Lema B.2.7 (iii), dapat diasumsikan bahwa $X = \varinjlim X_i$, $Y = \varinjlim Y_i$, sedangkan f, g berasal dari dua keluarga morfisme $f_i, g_i : X_i \rightrightarrows Y_i$. Untuk setiap $S \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ dan i , kita memiliki diagram ekualiser dalam **Set**

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(\text{coker}(f_i, g_i), S) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y_i, S) \xrightleftharpoons[f_i^*]{g_i^*} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X_i, S).$$

Jika, melalui penbenaman Yoneda, $\text{Hom}_{\mathcal{C}}$ dituliskan kembali sebagai $\text{Hom}_{\mathcal{C}^\wedge}$ dan $S \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ di atas diperluas menjadi objek ind $S = \varinjlim S_j$, kita tetap memperoleh diagram ekualiser. Alasannya, menurut Proposisi B.2.2, ini tidak lain adalah hasil mengganti S dengan S_j dalam rumus di atas, lalu menerapkan satu lapisan tambahan $\varinjlim_j$; tetapi ekualiser merupakan suatu $\varprojlim$ hingga, sehingga diawetkan oleh $\varinjlim_j$.

Ambil $\varprojlim_i$ dari diagram ekualiser yang diperoleh di atas, lalu pindahkan $\varprojlim_i$ ke dalam variabel pertama Hom , sehingga berubah menjadi " $\varinjlim$ ". Hasilnya adalah diagram ekualiser dalam **Set**

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}^\wedge}(\varinjlim \text{coker}(f_i, g_i), S) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}^\wedge}(Y, S) \xrightleftharpoons[g^*]{f^*} \text{Hom}_{\mathcal{C}^\wedge}(X, S).$$

Jadi, kita telah memeriksa bahwa " $\varinjlim$ " $\text{coker}(f_i, g_i)$ memenuhi sifat universal yang diperlukan bagi $\text{coker}(f, g)$ dalam $\text{Ind } \mathcal{C}$.

Terakhir, untuk membuktikan bahwa $\text{Ind } \mathcal{C}$ kokomplet, cukup ditunjukkan bahwa kategori tersebut memiliki koproduk kecil. Namun, koproduk kecil pada umumnya dapat dinyatakan sebagai $\varinjlim$ terfilter dari koproduk hingga. Terapkan Proposisi B.3.4. Ini membuktikan pernyataan tersebut. $\square$

B.4 Ind-isasi dan perluasan funktor

Kita melanjutkan pembahasan pada bagian sebelumnya, tetapi mengalihkan fokus kepada funktor.

Definisi–Proposisi B.4.1 (Ind-isasi funktor) Misalkan $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ adalah funktor. Maka terdapat funktor kanonik $\text{Ind } F : \text{Ind } \mathcal{C} \rightarrow \text{Ind } \mathcal{D}$ sedemikian sehingga diagram berikut komutatif hingga isomorfisme kanonik:

$$\begin{array}{ccc} \text{Ind } \mathcal{C} & \xrightarrow{\text{Ind } F} & \text{Ind } \mathcal{D} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{C} & \xrightarrow{F} & \mathcal{D}. \end{array}$$

Untuk setiap objek ind $X = \varinjlim X_i$ pada $\mathcal{C}$, terdapat isomorfisme kanonik $(\text{Ind } F)(X) \simeq \varinjlim F(X_i)$.

Bukti Teorema kepadatan pembenaman Yoneda A.1.3 menyajikan secara kanonik setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{C}^\wedge)$ sebagai

$$X \simeq \varinjlim_{\phi: S \rightarrow X} S,$$

dengan data pada ruas kanan diindeks oleh kategori $(h_{\mathcal{C}}/X)$. Untuk objek ind X , kita ingin mendefinisikan

$$(\text{Ind } F)(X) := \varinjlim_{\phi: S \rightarrow X} F(S),$$

yang tentu saja kanonik; persoalannya adalah menunjukkan bahwa ruas kanan merupakan objek ind pada $\mathcal{D}$. Menurut Proposisi B.3.3, $(h_{\mathcal{C}}/X)$ adalah kategori terfilter yang kecil secara kofinal. Dengan Lema B.3.2, pilih subkategori penuh kofinalnya I sedemikian sehingga I merupakan kategori kecil terfilter. Dengan demikian, $(\text{Ind } F)(X)$ disajikan sebagai $\varinjlim$ kecil terfilter yang diindeks oleh I , sehingga $(\text{Ind } F)(X)$ memang merupakan objek ind.

Untuk objek ind $X = \varinjlim X_i$ yang diberikan, pembuktian Proposisi B.3.3 telah menunjukkan bahwa keluarga morfisme kanonik $(X_i \rightarrow X)_i$ memberikan funktor kofinal $I \rightarrow (h_{\mathcal{C}}/X)$; dari sini segera diperoleh $(\text{Ind } F)(X) \simeq \varinjlim F(X_i)$. Dengan mengambil $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ dan I sebagai poset terfilter yang hanya memiliki satu objek, diperoleh diagram komutatif yang diinginkan, hingga isomorfisme kanonik. $\square$

Lema B.4.2 Misalkan $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ adalah funktor. Jika $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{D}$ memiliki $\varinjlim$ berhingga (atau $\varprojlim$ berhingga), dan F mempertahankan $\varinjlim$ (atau $\varprojlim$) tersebut, maka funktor $\text{Ind } F : \text{Ind } \mathcal{C} \rightarrow \text{Ind } \mathcal{D}$ yang dikonstruksi dalam Definisi–Proposisi B.4.1 juga mempertahankannya.

Bukti Keberadaan $\varinjlim$ berhingga (atau $\varprojlim$ berhingga) dalam $\text{Ind } \mathcal{C}$ dan $\text{Ind } \mathcal{D}$ telah dijamin oleh Lema B.3.6 (atau Lema B.3.5). Dengan meninjau kembali pembuktiannya, terlihat bahwa semua $\varinjlim$ (atau $\varprojlim$) yang dipertimbangkan di sana dideskripsikan “indeks demi indeks”, asalkan objek-objek ind dan morfisme-morfisme yang dibahas disejajarkan secara tepat; sementara itu, $\text{Ind } F$ juga memiliki deskripsi yang bersesuaian. Dengan demikian, persoalannya tereduksi pada asumsi bahwa $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ mempertahankan $\varinjlim$ berhingga (atau $\varprojlim$ berhingga). $\square$

Lema B.4.3 Misalkan $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ adalah funktor dan $\mathcal{C}$ adalah kategori kecil. Tuliskan $F^\wedge : \mathcal{C}^\wedge \rightarrow \mathcal{D}^\wedge$ untuk funktor yang diperoleh dengan menerapkan (A.1.2) pada komposisi $\mathcal{C} \xrightarrow{F} \mathcal{D} \xrightarrow{h_{\mathcal{D}}} \mathcal{D}^\wedge$. Hingga isomorfisme, diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} \text{Ind } \mathcal{C} & \xrightarrow{\text{Ind } F} & \text{Ind } \mathcal{D} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{C}^\wedge & \xrightarrow{F^\wedge} & \mathcal{D}^\wedge, \end{array}$$

dengan semua funktor vertikal merupakan pembenaman yang jelas.

Sebagai akibatnya, $\text{Ind } F$ mempertahankan $\varinjlim$ kecil terfilter.

Bukti Ingat bahwa $\mathcal{D}^\wedge$ kokomplet, sehingga $F^\wedge$ memang dapat didefinisikan. Untuk bagian pertama, ambil objek ind $X = \varinjlim X_i$ pada $\mathcal{C}$, dengan i berjalan melalui kategori kecil terfilter I , atau lebih umum lagi, kategori terfilter yang kecil secara kofinal; yang terakhir ini secara kanonik dapat diambil sebagai $(h_{\mathcal{C}}/X)$. Menurut konstruksi (A.1.2), citranya di bawah $F^\wedge$ adalah $\varinjlim F(X_i)$ di dalam $\mathcal{D}^\wedge$. Menurut pembuktian Definisi–Proposisi B.4.1, ini juga tepat merupakan citra $(\text{Ind } F)(X)$ di dalam $\mathcal{D}^\wedge$.

Untuk bagian kedua, Proposisi A.1.5 telah menyatakan bahwa $F^\wedge$ mempertahankan $\varinjlim$ kecil. Karena funktor-funktor vertikal dalam diagram menciptakan $\varinjlim$ kecil terfilter (Proposisi B.3.4), segera diperoleh bahwa $\text{Ind } F$ mempertahankan $\varinjlim$ kecil terfilter. $\square$

Definisi–Proposisi B.4.4 Misalkan $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ adalah funktor dan kategori $\mathcal{D}$ memiliki $\varinjlim$ kecil terfilter. Definiskan $\hat{F} : \text{Ind } \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ sebagai funktor komposit

$$\text{Ind } \mathcal{C} \xrightarrow{\text{Ind } F} \text{Ind } \mathcal{D} \xrightarrow[\text{Proposisi B.2.6}]{\sigma} \mathcal{D};$$

jika $X = \varinjlim X_i$ adalah objek ind pada $\mathcal{C}$, maka terdapat isomorfisme kanonik $\hat{F}(X) \simeq \varinjlim_i F(X_i)$; khususnya, komposisi $\hat{F}$ dengan pembenaman $\mathcal{C} \rightarrow \text{Ind } \mathcal{C}$ isomorfik dengan F .

Jika selanjutnya $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{D}$ memiliki $\varinjlim$ berhingga, dan F mempertahankan $\varinjlim$ tersebut, maka $\hat{F}$ juga mempertahankannya.

Bukti Bagian pertama tidak lebih dari menggabungkan pernyataan-pernyataan terkait dalam Proposisi B.2.6 dan Definisi–Proposisi B.4.1.

Untuk bagian kedua, Lema B.4.2 menunjukkan bahwa $\text{Ind } F$ mempertahankan $\varinjlim$ berhingga. Di sisi lain, karena σ memiliki funktor adjoin kanan, ia juga mempertahankan $\varinjlim$. $\square$

Ketika $\mathcal{C}$ adalah kategori kecil, Definisi–Proposisi B.4.4 dapat diperkuat lebih lanjut.

Proposisi B.4.5 Misalkan $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ adalah funktor, $\mathcal{C}$ adalah kategori kecil, dan $\mathcal{D}$ memiliki $\varinjlim$ kecil terfilter. Maka $\hat{F} : \text{Ind } \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ mempertahankan semua $\varinjlim$ kecil terfilter.

Bukti Lema B.4.3 telah menunjukkan bahwa $\text{Ind } F$ mempertahankan $\varinjlim$ kecil terfilter, sedangkan σ memiliki adjoin kanan. $\square$

Proposisi B.4.6 (Mengenali Ind-isasi) Misalkan $\mathcal{C}$ memiliki $\varinjlim$ kecil terfilter dan $\mathcal{C}'$ adalah subkategori penuh dari $\mathcal{C}$. Funktor pembenaman $\iota : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$ menginduksi funktor $\hat{\iota} : \text{Ind}(\mathcal{C}') \rightarrow \mathcal{C}$ dengan cara dalam Definisi–Proposisi B.4.4. Misalkan $\mathcal{C}'$ memenuhi syarat-syarat berikut:

- ◊ semua objek $\mathcal{C}'$ merupakan objek kompak dalam $\mathcal{C}$ (Definisi A.2.2),
- ◊ setiap objek $\mathcal{C}$ dapat disajikan sebagai $\varinjlim$ kecil terfilter dari objek-objek dalam $\mathcal{C}'$.

Maka $\hat{\iota}$ merupakan ekuivalensi.

Bukti Menurut konstruksi, $\hat{\iota}$ memetakan objek ind “ $\varinjlim$ ” X_i pada $\mathcal{C}'$ ke $\varinjlim X_i$ dalam $\mathcal{C}$; di sini $I \rightarrow \mathcal{C}'$ adalah funktor yang diberikan dan I merupakan kategori kecil terfilter. Menurut asumsi, setiap objek $\mathcal{C}$ dapat disajikan dalam bentuk ini, sehingga $\hat{\iota}$ surjektif secara esensial.

Selanjutnya, kita buktikan bahwa $\hat{\iota}$ penuh dan setia. Pertimbangkan objek-objek ind “ $\varinjlim$ ” X_i dan “ $\varinjlim$ ” Y_j pada $\mathcal{C}'$. Berdasarkan kekompakan objek-objek $\mathcal{C}'$ di dalam $\mathcal{C}$, argumen yang serupa dengan Proposisi B.2.2 menyiratkan

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}} \left(\varinjlim_i X_i, \varinjlim_j Y_j \right) \simeq \varprojlim_i \varinjlim_j \text{Hom}_{\mathcal{C}'}(X_i, Y_j).$$

Ini merupakan bijeksi kanonik. Dengan demikian, pernyataan tersebut terbukti. $\square$

Sebaliknya, jika $\mathcal{C} = \text{Ind}(\mathcal{C}')$, maka $\mathcal{C}'$ terbenam sebagai subkategori penuh dari $\mathcal{C}$ dan memenuhi semua syarat di atas.

B.5 Ind-isasi kategori abelian

Bagian ini melanjutkan pembahasan dan asumsi-asumsi terkait dari §§B.2—B.4.

Teorema B.5.1 Jika $\mathcal{C}$ kategori abelian, maka $\text{Ind } \mathcal{C}$ juga kategori abelian dan $\mathcal{C} \rightarrow \text{Ind } \mathcal{C}$ merupakan funktor eksak setia-penuh.

Secara dual, jika $\mathcal{C}$ kategori abelian, maka $\mathcal{C} \rightarrow \text{Pro } \mathcal{C}$ juga merupakan funktor eksak setia-penuh di antara kategori abelian.

Bukti Mula-mula tangani versi $\text{Ind } \mathcal{C}$. Di bawah ini tuliskan $\text{Hom} := \text{Hom}_{\text{Ind } \mathcal{C}}$. Karena $\mathcal{C} \rightarrow \text{Ind } \mathcal{C}$ mempertahankan $\varinjlim$ hingga (Lema B.3.6) dan $\varprojlim$ hingga (Lema B.3.5), funktor ini memetakan objek nol ke objek nol. Ini juga menunjukkan bahwa $\text{Ind } \mathcal{C}$ mempunyai $\varinjlim$ dan $\varprojlim$ hingga.

Selanjutnya, morfisme kanonik pada (1.1.1),

$$\delta : Y \sqcup Y \rightarrow Y \times Y, \quad Y \in \text{Ob}(\text{Ind } \mathcal{C}),$$

selalu merupakan isomorfisme: berdasarkan konstruksi “indeks demi indeks” dari produk atau koproduk objek-ind, verifikasi langsung tereduksi pada kasus $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. Karena itu, mengikuti metode Proposisi 1.3.5, kita dapat mendefinisikan penjumlahan pada $\text{Hom}(X, Y)$ dengan menetapkan $f + g$ sebagai komposisi

$$X \rightarrow X \times X \xrightarrow{f \times g} Y \times Y \xrightarrow{\delta^{-1}} Y \sqcup Y \rightarrow Y.$$

Pembaca dapat memverifikasi bahwa, melalui

$$\text{Hom}(X, Y) \simeq \varprojlim_i \varinjlim_j \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X_i, Y_j),$$

operasi ini menjadi penjumlahan pada $\text{Hom}_{\mathcal{C}}$ yang dicirikan dengan cara sama (ingat bahwa $\varinjlim_j$ terfilter). Jadi operasi tersebut benar-benar menjadikan $\text{Ind } \mathcal{C}$ kategori **Ab**, kemudian kategori aditif, dan menjadikan $\mathcal{C} \rightarrow \text{Ind } \mathcal{C}$ funktor aditif.

Tinjau sebarang morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\text{Ind } \mathcal{C}$. Kita menyatakan bahwa morfisme kanonik $\text{coim}(f) \rightarrow \text{im}(f)$ selalu merupakan isomorfisme. Menurut Lema B.2.7 (ii), kita boleh mengandaikan bahwa f diinduksi oleh suatu keluarga morfisme $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ dalam $\mathcal{C}$. Dalam kategori aditif, citra dan kocitra dideskripsikan melalui kernel dan kokernel (Proposisi 1.3.12); ingat pula sifat-sifat yang diperoleh dalam pembuktian sebelumnya, seperti $\ker(f) = \varinjlim \ker(f_i)$. Dengan ini, pernyataan langsung tereduksi pada $\text{coim}(f_i) \xrightarrow{\sim} \text{im}(f_i)$. Maka $\text{Ind } \mathcal{C}$ adalah kategori abelian.

Terakhir, keeksakan $\mathcal{C} \rightarrow \text{Ind } \mathcal{C}$ mengikuti karena funktor tersebut mempertahankan $\varinjlim$ dan $\varprojlim$ hingga.

Konsep kategori abelian bersifat swadual (Proposisi 2.1.3) dan $\text{Pro } \mathcal{C} \simeq \text{Ind}(\mathcal{C}^{\text{op}})^{\text{op}}$. Karena itu, pernyataan dual mengenai $\text{Pro } \mathcal{C}$ langsung diperoleh. $\square$

Perhatikan bahwa kategori abelian merupakan jenis khusus kategori aditif, dan keaditifan adalah sifat suatu kategori, bukan struktur tambahan; lihat pembahasan setelah Korolari 1.3.6.

Catatan B.5.2 Jika lebih lanjut $\mathcal{C}$ diasumsikan sebagai kategori abelian $\mathbb{k}$ -linear, dengan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif, maka $\text{Ind } \mathcal{C}$ juga demikian dan $\mathcal{C} \rightarrow \text{Ind } \mathcal{C}$ merupakan funktor $\mathbb{k}$ -linear. Untuk melihatnya, pokoknya ialah mendefinisikan secara kanonik struktur modul- $\mathbb{k}$ pada setiap $\text{Hom}(X, Y)$ sedemikian sehingga, pada ruas kanan bijeksi

$$\text{Hom}(X, Y) \simeq \varprojlim_i \varinjlim_j \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X_i, Y_j),$$

struktur itu tercermin sebagai struktur modul- $\mathbb{k}$ pada setiap $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X_i, Y_j)$. Syarat ini dapat diambil sebagai definisi, tetapi kita harus menunjukkan bahwa ia hanya bergantung pada X dan Y , bukan pada pilihan $(X_i)_i$ dan $(Y_j)_j$. Verifikasi ini tidak mengandung kesulitan esensial; rinciannya diserahkan sebagai latihan.

Lema B.5.3 Tinjau funktor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ di antara kategori abelian. Funktor $\text{Ind } F : \text{Ind } \mathcal{C} \rightarrow \text{Ind } \mathcal{D}$ dari Definisi–Proposisi B.4.1 juga merupakan funktor aditif.

Bukti Tinjau objek-ind $X = \varprojlim X_i$ dan $Y = \varprojlim Y_j$ di atas $\mathcal{C}$. Dari konstruksinya, pemetaan yang diinduksi $\text{Ind } F$ pada tingkat morfisme sama dengan

$$\varprojlim_i \varprojlim_j \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X_i, Y_j) \xrightarrow{\text{diinduksi oleh } F} \varprojlim_i \varprojlim_j \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX_i, FY_j).$$

Dengan mengingat struktur penjumlahan pada himpunan-hom dari $\text{Ind } \mathcal{C}$ dan $\text{Ind } \mathcal{D}$ (lihat pembuktian Teorema B.5.1), pemetaan di atas merupakan homomorfisme grup aditif. $\square$

Lema B.5.4 Jika kategori abelian $\mathcal{C}$ mempunyai $\varprojlim$ kecil terfilter, maka $\sigma : \text{Ind } \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ dari Proposisi B.2.6 merupakan funktor aditif.

Bukti Hal ini dapat diverifikasi langsung seperti sebelumnya, atau diperoleh dari fakta berikut: σ adalah adjoin kiri dari $\text{Ind } \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$, sehingga Korolari 1.3.6 (v) menyiratkan keaditifannya. $\square$

Jika $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{D}$ bersifat $\mathbb{k}$ -linear, dengan $\mathbb{k}$ gelanggang komutatif, dan F juga funktor $\mathbb{k}$ -linear, hasil-hasil di atas mempunyai generalisasi yang jelas.

Hasil berikut digunakan dalam §9.5.

Proposisi B.5.5 Tinjau funktor eksak kanan $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ di antara kategori abelian. Andaikan $\mathcal{D}$ mempunyai $\varprojlim$ kecil terfilter.

- (i) Perluasan $\hat{F} : \text{Ind } \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ yang diberikan oleh Definisi–Proposisi B.4.4 merupakan funktor eksak kanan.
- (ii) Jika, lebih lanjut, F merupakan funktor eksak dan $\varprojlim$ kecil terfilter bersifat eksak dalam $\mathcal{D}$, maka $\hat{F}$ merupakan funktor eksak.
- (iii) Dalam keadaan (i), jika $\mathcal{C}$ juga disyaratkan sebagai kategori kecil, maka $\hat{F}$ mempertahankan semua $\varprojlim$ kecil.

Bukti Dua lema sebelumnya menunjukkan bahwa $\hat{F}$ adalah funktor aditif, sedangkan Definisi–Proposisi B.4.4 menunjukkan bahwa $\hat{F}$ mempertahankan $\varprojlim$ hingga. Jadi (i) terbukti.

Sekarang andaikan hipotesis (ii) berlaku. Tujuan kita tereduksi pada pembuktian bahwa $\hat{F}$ mempertahankan ker. Misalkan $f : X \rightarrow Y$ morfisme dalam $\text{Ind } \mathcal{C}$. Berdasarkan Lema B.2.7 (ii), kita boleh mengandaikan $X = \varinjlim X_i$, $Y = \varinjlim Y_i$, dan $f = \varinjlim f_i$, dengan $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ memenuhi syarat kompatibilitas. Terapkan lebih dahulu F , lalu $\varinjlim$, kepada barisan eksak

$$0 \rightarrow \ker(f_i) \rightarrow X_i \xrightarrow{f_i} Y_i.$$

Hasilnya adalah barisan eksak

$$0 \rightarrow \varinjlim F \ker(f_i) \rightarrow \varinjlim F X_i \rightarrow \varinjlim F Y_i.$$

Menurut pembuktian Lema B.3.5, " $\varinjlim$ " $\ker(f_i) = \varinjlim \ker(f_i, 0)$ memberikan $\ker(f) = \ker(f, 0)$; karena itu suku pertama barisan tersebut teridentifikasi dengan $\hat{F}(\ker(f))$. Di sisi lain, morfisme pada bagian kedua teridentifikasi dengan $\hat{F}f : \hat{F}X \rightarrow \hat{F}Y$. Ini membuktikan (ii).

Sekarang tinjau (iii). Proposisi B.4.5 menyatakan bahwa $\hat{F}$ mempertahankan semua $\varinjlim$ kecil terfilter.³⁾ Bersama dengan keeksakan kanan, ini menyiratkan bahwa $\hat{F}$ mempertahankan semua $\varinjlim$ kecil. $\square$

Kita lanjutkan dengan memusatkan perhatian pada ind-isasi kategori kecil. Kita memerlukan teori kategori Grothendieck dari §2.10.

Lema B.5.6 Jika $\mathcal{C}$ kategori kecil yang mempunyai $\varinjlim$ hingga, maka $\text{Ind } \mathcal{C}$ mempunyai pembangkit.

Bukti Kita tahu bahwa $\text{Ind } \mathcal{C}$ kokomplet (Lema B.3.6) dan $\mathcal{C}$ kecil. Karena itu, dalam $\text{Ind } \mathcal{C}$ kita dapat membentuk

$$s := \coprod_{X \in \text{Ob}(\mathcal{C})} X.$$

Kita tunjukkan bahwa s adalah pembangkit. Untuk sepasang morfisme $f, g : X \rightrightarrows Y$ dalam $\text{Ind } \mathcal{C}$, tuliskan $X = \varinjlim X_i$. Berdasarkan konstruksi s , untuk setiap i dapat dipilih ϵ_i sedemikian sehingga komposisi

$$X_i \xrightarrow{\text{morfisme kanonik koproduk}} s \xrightarrow{\epsilon_i} X$$

sama dengan morfisme kanonik $X_i \rightarrow X$. Jika $f\epsilon = g\epsilon$ untuk setiap morfisme $\epsilon : s \rightarrow X$, maka dengan mengambil $\epsilon = \epsilon_i$ kita melihat bahwa tarikan balik f dan g ke setiap X_i sama; jadi $f = g$. $\square$

³⁾Catatan penerjemah: sumber menambahkan penunjuk "(ii)", padahal Proposisi B.4.5 tidak terbagi menjadi butir-butir.

Teorema B.5.7 Jika $\mathcal{C}$ kategori abelian kecil, maka $\text{Ind } \mathcal{C}$ merupakan kategori Grothendieck.

Bukti Teorema B.5.1 menyatakan bahwa $\text{Ind } \mathcal{C}$ kategori abelian. Kita verifikasi satu demi satu syarat kategori Grothendieck.

- ▷ Kokomplet Termuat dalam Lema B.3.6.
- ▷ Pembangkit Keberadaannya dijamin oleh Lema B.5.6.
- ▷ Keeksakan $\varinjlim$ kecil terfilter Misalkan I kategori kecil terfilter, $\alpha, \beta, \gamma : I \rightarrow \text{Ind } \mathcal{C}$ funktor, dan $\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma$ morfisme sedemikian sehingga

$$0 \rightarrow \alpha(i) \rightarrow \beta(i) \rightarrow \gamma(i) \rightarrow 0$$

merupakan barisan eksak pendek untuk setiap $i \in \text{Ob}(I)$, kita hendak membuktikan bahwa

$$0 \rightarrow \varinjlim \alpha \rightarrow \varinjlim \beta \rightarrow \varinjlim \gamma \rightarrow 0$$

juga eksak. Seperti dijelaskan dalam Contoh 2.8.6, $\varinjlim$ selalu mempertahankan coker; pokoknya adalah membuktikan bahwa ia mempertahankan ker. Namun, ker merupakan suatu $\varprojlim$ hingga, sehingga persoalan ini diselesaikan oleh bagian kedua Lema B.3.5.

Ini membuktikan pernyataan. □

B.6 Teorema Pembenanaman Freyd–Mitchell

Kita tetap memilih suatu semesta Grothendieck $\mathcal{U}$ untuk membedakan kategori (yang secara bawaan berarti kategori- $\mathcal{U}$) dari kategori kecil. Sesuai konvensi, semua grup, gelanggang, dan modul yang disebutkan di bawah ini secara bawaan direalisasikan pada himpunan kecil (yakni himpunan- $\mathcal{U}$).

Lema B.6.1 Misalkan $\mathcal{C}$ suatu kategori abelian kokomplet yang memiliki pembangkit projektif, dan O suatu himpunan bagian kecil dari $\text{Ob}(\mathcal{C})$. Maka terdapat pembangkit projektif S dari $\mathcal{C}$ sedemikian sehingga setiap $X \in O$ dapat dinyatakan sebagai objek hasil bagi dari S .

Bukti Ambil sebarang pembangkit projektif s dari $\mathcal{C}$. Karena $\mathcal{C}$ kokomplet, bentuk jumlah langsung

$$S := \bigoplus_{X \in O} s^{\oplus \text{Hom}(s, X)}.$$

Objek ini tetap projektif. Untuk setiap $X \in \mathcal{O}$, definisikan morfisme kanonik $S \rightarrow X$ yang restriksinya pada suku jumlah langsung s yang bersesuaian dengan $f \in \text{Hom}(s, X)$ sama dengan f , dan pada semua suku jumlah langsung lainnya sama dengan 0. Dari sifat pembangkit mudah dilihat bahwa ini merupakan epimorfisme; lihat pembuktian Teorema 7.8.4 untuk rinciannya. $\square$

Hasil berikut merupakan suatu variasi sederhana dari Teorema 7.8.4.

Lema B.6.2 Misalkan S pembangkit projektif dari kategori abelian $\mathcal{C}$. Definisikan $R := \text{End}_{\mathcal{C}}(S)$, sehingga diperoleh funktor setia dan eksak (Proposisi 2.8.15)

$$G := \text{Hom}_{\mathcal{C}}(S, \cdot) : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Mod}\text{-}R.$$

Jika $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dari jumlah langsung sejumlah hingga salinan S , maka pemetaan yang diinduksi oleh G

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{Mod}\text{-}R}(GX, GY)$$

bijektif untuk setiap $Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$.

Bukti Ambil $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ dan barisan eksak pendek dalam $\mathcal{C}$

$$0 \rightarrow X' \rightarrow S^{\oplus m} \rightarrow X \rightarrow 0.$$

Menerapkan G padanya memberikan barisan eksak pendek dalam $\mathbf{Mod}\text{-}R$. Tinjau diagram komutatif dengan baris-baris eksak dalam $\mathbf{Ab}$

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(S^{\oplus m}, Y) & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X', Y) \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \text{Hom}_R(GX, GY) & \longrightarrow & \text{Hom}_R(G(S^{\oplus m}), GY) & \longrightarrow & \text{Hom}_R(GX', GY), \end{array} \quad (\text{B.6.1})$$

semua panah vertikal berasal dari funktor setia G , sehingga merupakan injeksi. Perhatikan bahwa komposisi

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(S, Y) \xrightarrow{\text{id}} GY \xleftarrow[\psi(1_R) \leftarrow \psi]{\sim} \text{Hom}_R(R, GY) = \text{Hom}_R(GS, GY)$$

sama dengan homomorfisme pada Hom yang diinduksi oleh funktor G . Tentu saja ini nyaris suatu tautologi, dan telah diperiksa dalam pembuktian Lema A.3.1. Karena G merupakan funktor aditif, panah vertikal di bagian tengah (B.6.1) adalah isomorfisme. Dengan mengejar diagram dalam $\mathbf{Ab}$, mudah dilihat bahwa panah vertikal di sebelah kiri juga merupakan isomorfisme. $\square$

Teorema B.6.3 (P. Freyd, B. Mitchell [13, Bab 4]) Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian kecil. Maka terdapat gelanggang R dan funktor penuh, setia, dan eksak $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Mod}\text{-}R$.

Bukti Argumen berikut diambil dari [23, Teorema 9.6.10]. Karena $\mathcal{A}^{\text{op}}$ tetap merupakan kategori abelian kecil, Teorema B.5.7 menunjukkan bahwa $\text{Ind}(\mathcal{A}^{\text{op}})$ adalah kategori Grothendieck. Dengan demikian, Korolari 2.10.15 menjamin bahwa kategori tersebut memiliki kogenerator injektif. Mengingat

$$\text{Pro}(\mathcal{A}) \simeq \text{Ind}(\mathcal{A}^{\text{op}})^{\text{op}},$$

kita menyimpulkan bahwa $\text{Pro}(\mathcal{A})$ memiliki pembangkit projektif. Selain itu, $\mathcal{A} \rightarrow \text{Pro}(\mathcal{A})$ merupakan funktor penuh, setia, dan eksak di antara kategori-kategori abelian (Teorema B.5.1).

Pandang $\mathcal{A}$ sebagai subkategori penuh dari $\text{Pro}(\mathcal{A})$. Dengan menerapkan Lema B.6.1 (ambil $O = \text{Ob}(\mathcal{A})$), diperoleh pembangkit projektif S dari $\text{Pro}(\mathcal{A})$ sedemikian sehingga setiap objek dari $\mathcal{A}$ dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dari S . Sekarang tinjau funktor

$$\mathcal{A} \rightarrow \text{Pro}(\mathcal{A}) \xrightarrow{G} \mathbf{Mod}\text{-}R, \quad G := \text{Hom}_{\text{Pro}(\mathcal{A})}(S, \cdot), \quad R := \text{End}_{\text{Pro}(\mathcal{A})}(S).$$

⁴⁾ Tuliskan komposisinya sebagai F . Karena setiap ruas bersifat eksak, F merupakan funktor eksak. Dengan menerapkan Lema B.6.2, diketahui bahwa G penuh dan setia; jadi, F penuh dan setia. Ini membuktikan pernyataan tersebut. $\square$

Korolari B.6.4 Misalkan $\mathcal{A}$ kategori abelian kecil. Maka terdapat funktor setia dan eksak $E : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab}$.

Teorema Freyd–Mitchell memungkinkan banyak diagram komutatif mengenai kategori abelian umum direduksi untuk diperiksa dalam kasus $\mathbf{Mod}\text{-}R$, atau bahkan dalam $\mathbf{Ab}$. Karena kedua kategori terakhir bersifat konkret, objek-objeknya memiliki elemen, dan teknik pengejaran diagram [51, §6.8] sangat menyederhanakan banyak persoalan. Di bawah asumsi teori himpunan yang sesuai, prasyarat bahwa kategorinya kecil dapat dipenuhi dengan memperbesar semesta Grothendieck.

Latihan

1. Misalkan E grup topologis Hausdorff, M subgrup normal hingga dari E , dan E/M merupakan grup profinit terhadap topologi hasil bagi. Buktikan bahwa E juga merupakan grup profinit.

⁴⁾Catatan penerjemah: sumber mencetak subskrip gelanggang endomorfisme sebagai $\text{Pro } C$. Dalam konteks ini, S adalah objek $\text{Pro}(\mathcal{A})$, sehingga subskrip yang bertipe benar ialah $\text{Pro}(\mathcal{A})$.

2. Definisikan $\hat{\mathbb{N}}$ sebagai himpunan semua pemetaan $n : \{\text{bilangan prima}\} \rightarrow \mathbb{Z}_{\geq 0} \sqcup \{+\infty\}$; unsur-unsurnya dapat dinyatakan secara formal sebagai hasil kali $\prod_{p:\text{bilangan prima}} p^{n_p}$. Melalui faktorisasi prima, $\mathbb{Z}_{\geq 1}$ membenam sebagai himpunan bagian dari $\hat{\mathbb{N}}$. Perkalian, pembagi persekutuan terbesar, kelipatan persekutuan terkecil, dan konsep relatif prima di antara ekspresi-ekspresi tersebut didefinisikan dengan cara yang jelas. Misalkan H subgrup tertutup dari grup profinit G . Definisikan

$$(G : H) := \text{kelipatan persekutuan terkecil dari semua } (G/K : H/(H \cap K)) \text{ dalam } \hat{\mathbb{N}},$$

di sini K menjelajahi subgrup normal terbuka dari G .

- (i) Buktikan bahwa $(G : H)$ juga merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari semua $(G : L)$, dengan L menjelajahi subgrup terbuka yang memuat H .
Petunjuk Setiap L semacam itu mesti memuat subgrup terbuka berbentuk HK , dengan K seperti di atas.

- (ii) Buktikan bahwa jika $H_2 \subset H_1 \subset G$, maka $(G : H_2) = (G : H_1)(H_1 : H_2)$.

Petunjuk Tetapkan $G_K = G/K$, $H_{i,K} = H_i/H_i \cap K$. Diketahui bahwa $(G_K : H_{2,K}) = (G_K : H_{1,K})(H_{1,K} : H_{2,K})$; ambil kelipatan persekutuan terkecil pada kedua ruas persamaan.

- (iii) Misalkan $H_1 \supset H_2 \supset \dots$ suatu barisan menurun subgrup-subgrup tertutup, dan $H := \bigcap_i H_i$. Buktikan bahwa $(G : H)$ merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari semua $(G : H_i)$.

- (iv) Buktikan bahwa H terbuka jika dan hanya jika $(G : H) \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$.

3. Misalkan p bilangan prima dan G grup profinit. Jika subgrup tertutup P memenuhi (a) P merupakan grup pro- p , (b) $(G : P) \in \hat{\mathbb{N}}$ relatif prima terhadap p , maka P disebut suatu **subgrup Sylow pro- p** dari G .

- (i) Buktikan bahwa G selalu memiliki subgrup Sylow pro- p . **Petunjuk** Setiap G/K memiliki suatu subgrup Sylow p berupa P_K . Terapkan fakta bahwa $\varprojlim$ terfilter dari himpunan-himpunan hingga tak kosong tidak kosong (latihan berikutnya) untuk memilih P_K secara kompatibel untuk setiap G/K , lalu tinjau $\varprojlim_K P_K \hookrightarrow G$.

- (ii) Untuk pelengkapan profinit $\hat{\mathbb{Z}} := \varprojlim_{n \geq 1} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dari $\mathbb{Z}$, periksa bahwa grup aditif gelanggang bilangan bulat p -adik $\mathbb{Z}_p$ merupakan subgrup Sylow pro- p dari $\hat{\mathbb{Z}}$.

- (iii) Buktikan bahwa semua subgrup Sylow pro- p saling konjugat. **Petunjuk** Serupa dengan argumen dalam (i), reduksikan ke kasus grup hingga.

- (iv) Buktikan bahwa setiap subgrup pro- p dari G termuat dalam suatu subgrup Sylow pro- p .⁵⁾

⁵⁾Catatan penerjemah: sumber menulis “subgrup Sylow p ” pada butir ini, sedangkan objek yang didefinisikan dan dibahas ialah subgrup Sylow pro- p .

4. (N. Bourbaki [6, III.58 Théorème 1]) Misalkan $(I, \leq)$ poset terfilter tak kosong, dan diberikan funktor $X : I^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ yang dituliskan dalam bentuk $(X_i)_{i \in \text{Ob}(I)}$; notasikan pemetaan yang bersesuaian dengan $i \leq j$ sebagai $f_{ij} : X_j \rightarrow X_i$. Dengan metode berikut, buktikan bahwa jika setiap X_i merupakan himpunan hingga tak kosong, maka $\varprojlim_i X_i \neq \emptyset$.

- (i) Tinjau keluarga-keluarga himpunan $(A_i)_{i \in \text{Ob}(I)}$ yang memenuhi

$$\emptyset \neq A_i \subset X_i, \quad i \leq j \implies f_{ij}(A_j) \subset A_i.$$

Keluarga-keluarga himpunan ini membentuk suatu himpunan Σ . Berikan padanya urutan parsial $\preceq$ sebagai berikut: $(A_i)_i \preceq (A'_i)_i$ berarti $A'_i \subset A_i$ berlaku untuk setiap i . Gunakan lemma Zorn untuk menunjukkan bahwa $(\Sigma, \preceq)$ memiliki unsur maksimal.

Petunjuk Mudah dilihat bahwa Σ tidak kosong. Untuk suatu rantai dalam $(\Sigma, \preceq)$, perlu diperiksa bahwa mengambil irisan pada setiap indeks i tetap memberikan suatu unsur dari Σ , dan dengan demikian memberikan batas atas bagi rantai tersebut. Sifat ketakkosongan memerlukan syarat bahwa himpunan-himpunannya hingga.

- (ii) Buktikan bahwa jika $(A_i)_i$ merupakan unsur maksimal dari $(\Sigma, \preceq)$, maka $f_{ij}(A_j) = A_i$ berlaku untuk setiap $i \leq j$.

Petunjuk Tetapkan $A'_i := \bigcap_{i \leq j} f_{ij}(A_j) \subset A_i$. Masalahnya tereduksi menjadi membuktikan bahwa $(A'_i)_i \in \Sigma$. Sifat ketakkosongan berasal dari syarat bahwa himpunan-himpunannya hingga; selain itu, satu-satunya hal yang masih perlu ditunjukkan adalah $f_{ij}(A'_j) \subset A'_i$. Pertama-tama, perhatikan bahwa $f_{ij}(A'_j) \subset \bigcap_{j \leq k} f_{ik}(A_k)$. Selanjutnya, gunakan sifat terfilter untuk menunjukkan bahwa $\bigcap_{j \leq k} f_{ik}(A_k) = \bigcap_{i \leq h} f_{ih}(A_h) = A'_i$.

- (iii) Dengan meneruskan hal di atas, buktikan bahwa setiap A_i dalam unsur maksimal $(A_i)_i$ merupakan himpunan satu titik, dan dengan demikian buktikan bahwa $\varprojlim_i X_i \neq \emptyset$.

Petunjuk Pilih $i \in \text{Ob}(I)$ dan $x_i \in A_i$. Untuk setiap j , definisikan

$$B_j := \begin{cases} A_j \cap f_{ij}^{-1}(x_i), & i \leq j \\ A_j, & \text{kasus lainnya.} \end{cases}$$

Buktikan bahwa $(B_j)_j \in \Sigma$, sehingga $A_j = B_j$ selalu berlaku, termasuk dalam kasus $i = j$.

Perhatikan bahwa kasus $(I, \leq) = (\mathbb{Z}_{\geq 0}, \leq)$ dapat ditangani dengan Lema 3.13.12.

5. Jadikan semua perluasan aljabar (atau perluasan hingga) dari medan F sebagai kategori $\mathbf{ext}_{\text{alg}}(F)$ (atau $\mathbf{ext}_f(F)$). Tunjukkan bahwa $\mathbf{ext}_{\text{alg}}(F)$ ekuivalen dengan $\mathbf{Ind}(\mathbf{ext}_f(F))$.
6. Misalkan A suatu koaljabar atas medan $\mathbb{k}$, yakni koaljabar dalam kategori monoidal $(\mathbf{Vect}(\mathbb{k}), \otimes_{\mathbb{k}})$ (Definisi 7.5.1). Tuliskan $\mathbf{Comod}\text{-}A$ untuk kategori komodul kanan A

(Definisi 7.5.2), dan tuliskan $\mathbf{Comod}_f\text{-}A$ untuk subkategori penuh yang terdiri atas komodul kanan A berdimensi hingga. Buktikan bahwa $\mathbf{Comod}\text{-}A$ ekuivalen dengan $\mathbf{Ind}(\mathbf{Comod}_f\text{-}A)$.

Petunjuk Serupa dengan kasus ruang vektor dalam Contoh B.2.4, terapkan Lema 9.6.1.

7. Tinjau subkategori penuh $\mathcal{C}' \subset \mathcal{C}$ dan funktor $F' : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{D}$. Asumsikan bahwa
- ◊ $\mathcal{C}'$ kecil, dan semua objeknya kompak dalam $\mathcal{C}$;
 - ◊ setiap objek dari $\mathcal{C}$ dapat dituliskan sebagai $\varinjlim$ kecil terfilter dari objek-objek $\mathcal{C}'$;
 - ◊ $\mathcal{D}$ memiliki $\varinjlim$ kecil terfilter.

Buktikan bahwa dalam keadaan ini F' dapat diperluas menjadi $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ sedemikian sehingga F mempertahankan $\varinjlim$ kecil terfilter; hingga isomorfisme, F unik.

Petunjuk Pertama-tama, perluas F' menjadi $\widehat{F}' : \mathbf{Ind}(\mathcal{C}') \rightarrow \mathcal{D}$ (Definisi–Proposisi B.4.4), lalu peroleh $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ melalui ekuivalensi dalam Proposisi B.4.6. Kita juga memerlukan Proposisi B.4.5.

Untuk keunikan, perhatikan bahwa jika objek X dari $\mathcal{C}$ dinyatakan sebagai $\varinjlim_i X_i$, dengan $I \rightarrow \mathcal{C}'$ suatu funktor dan I suatu kategori kecil terfilter, maka harus berlaku $F(X) \simeq \varinjlim_i F'(X_i)$.

8. Misalkan kategori $\mathcal{C}$ memiliki $\varinjlim$ hingga. Buktikan bahwa $\mathbf{Ind} \mathcal{C}$ merupakan kategori $\aleph_0$ -presentabel dalam pengertian Definisi A.2.11.
9. Ruang topologis Hausdorff kompak yang terputus total disebut **ruang Stone**; sesuai konvensi, ruang topologis secara bawaan direalisasikan pada himpunan kecil. Tuliskan **Stone** untuk kategori semua ruang Stone, dan **FinSet** untuk kategori semua himpunan kecil hingga.
- (i) Buktikan bahwa himpunan Cantor dan $\mathbb{Z}_p$ merupakan ruang Stone (p sebarang bilangan prima).
 - (ii) Buktikan bahwa **Stone** ekuivalen dengan $\mathbf{Pro}(\mathbf{FinSet})$; oleh karena itu, ruang Stone dapat dipandang sebagai himpunan profinit.
 - (iii) Buktikan bahwa grup profinit tidak lain adalah objek grup dalam **Stone**.
 - (iv) Buktikan bahwa kategori ruang topologis Hausdorff lokal kompak yang terputus total ekuivalen dengan $\mathbf{Ind} \mathbf{Pro}(\mathbf{FinSet})$; buktikan bahwa $\mathbb{Q}_p$ merupakan ruang semacam itu.
10. Periksa rincian Catatan B.5.2.
11. Tunjukkan bahwa $\mathbf{Ind} \mathcal{C}$ dapat dicirikan oleh sifat berikut: untuk setiap kategori $\mathcal{D}$ yang memiliki $\varinjlim$ kecil terfilter, funktor yang diinduksi oleh $\mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Ind} \mathcal{C}$

$$\mathbf{Fct}^0(\mathbf{Ind} \mathcal{C}, \mathcal{D}) \rightarrow \mathbf{Fct}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$$

merupakan suatu ekuivalensi. Di sini $\mathbf{Fct}(\dots)$ menyatakan kategori funktor, sedangkan superskrip 0 menyatakan subkategori penuh yang terdiri atas funktor-funktor yang mempertahankan $\varinjlim$ kecil terfilter.

Jembatan Penguasaan

Jembatan Penguasaan 001: Pengejaran Diagram

Status dan atribusi. Unit ini merupakan materi instruksional independen yang disusun untuk mendampingi buku ini. Unit ini bukan bagian dari teks sumber Wen-Wei Li dan tidak boleh dinisbatkan kepadanya. Provenans penyusunan: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra. Materi ini tersedia berdasarkan Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0; <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), sehingga kompatibel dengan lisensi teks sumber.

Peta prasyarat Unit ini dapat dibaca setelah menguasai rangkaian prasyarat singkat berikut.

- ◊ Kernel, kokernel, dan funktorialitasnya: §1.3, khususnya (1.3.4).
- ◊ Citra, kocitra, dan faktorisasi epi-mono: §1.2.
- ◊ Kategori abelian serta kestabilan epimorfisme dan monomorfisme terhadap tarik balik dan dorong keluar: §2.1 dan Proposisi 2.1.6.
- ◊ Kompleks, kohomologi, dan keeksakan: §2.2, terutama Definisi 2.2.5.
- ◊ Konstruksi kategoris morfisme penghubung dan Lema Ular: §2.3, Catatan 2.3.2, dan Teorema 2.3.3.

Secara konseptual, alurnya ialah

kernel/kokernel $\implies$ citra dan keeksakan $\implies$ angkat-dorong-turunkan $\implies$ morfisme penghubung.

Metode kerja: mulai dari hambatan Untuk pengejaran unsur dalam kategori modul, gunakan disiplin berikut.

1. Tuliskan tepat apa yang harus dibuktikan: keanggotaan dalam kernel, citra, atau kesamaan dua kelas kokernel.
2. Mulailah dari unsur yang mengukur hambatan, biasanya unsur kernel atau kelas kokernel.
3. Angkat unsur hanya melalui panah yang diketahui surjektif. Dorong unsur sepanjang panah mana pun yang tersedia.
4. Gunakan komutativitas untuk memindahkan suatu persamaan ke sisi lain diagram, lalu gunakan keeksakan untuk mengganti pernyataan “bernilai nol” dengan “berasal dari citra sebelumnya”.
5. Jika suatu pilihan diperlukan, buktikan bahwa selisih dua pilihan lenyap dalam target akhir.

Dalam kategori abelian umum, “unsur” dapat diganti oleh morfisme dari objek uji. Bila pengangkatan tidak tersedia secara langsung, gunakan penutup epimorfik sebagaimana dalam Lema 2.3.1. Dengan cara ini, pengejaran unsur berikut bukan sekadar heuristik: pengejaran itu merupakan model konkret bagi argumen kernel, kokernel, dan faktorisasi.

Sebagai contoh kerja, perhatikan diagram komutatif modul- R

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{i} & A & \xrightarrow{p} & A'' & \longrightarrow & 0 \\ & & a' \downarrow & & a \downarrow & & \downarrow a'' & & \\ 0 & \longrightarrow & B' & \xrightarrow{j} & B & \xrightarrow{q} & B'' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

dengan kedua baris eksak. Andaikan a' dan a'' injektif. Untuk membuktikan a injektif, mulai dengan hambatan $x \in \ker(a)$. Komutativitas memberikan $a''p(x) = qa(x) = 0$, sehingga injektivitas a'' memberi $p(x) = 0$. Keeksakan baris atas memberi $x = i(x')$ untuk suatu $x' \in A'$. Selanjutnya,

$$0 = a(x) = ai(x') = ja'(x').$$

Karena j dan a' injektif, $x' = 0$, jadi $x = 0$. Perhatikan pola yang berulang: mulai dari kernel, dorong ke kanan, gunakan injektivitas, kembali ke kiri melalui keeksakan, lalu gunakan injektivitas sekali lagi.

Latihan dan solusi lengkap

Latihan 1 — Funktorialitas kernel, kokernel, dan citra Misalkan

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ A' & \xrightarrow{g} & B' \end{array} \quad (ga = bf)$$

merupakan persegi komutatif modul- R .

- (i) Bangun homomorfisme alami $\bar{a} : \ker(f) \rightarrow \ker(g)$ dan $\bar{b} : \text{coker}(f) \rightarrow \text{coker}(g)$.
- (ii) Buktikan $b(\text{im}(f)) \subset \text{im}(g)$, serta bahwa kesamaan berlaku jika a surjektif.
- (iii) Buktikan $\ker(f) = a^{-1}(\ker(g))$ jika b injektif.

Solusi. Jika $x \in \ker(f)$, maka $g(a(x)) = b(f(x)) = 0$; jadi $a(x) \in \ker(g)$. Pembatasan a memberikan $\bar{a} : \ker(f) \rightarrow \ker(g)$. Untuk kokernel, definisikan

$$\bar{b}([y]) = [b(y)], \quad [y] \in B/\operatorname{im}(f).$$

Jika y diganti oleh $y + f(x)$, maka $b(y + f(x)) = b(y) + g(a(x))$, yang menentukan kelas yang sama modulo $\operatorname{im}(g)$. Jadi $\bar{b}$ terdefinisi dengan baik. Kedua konstruksi ini tepat merupakan konstruksi dalam (1.3.4).

Selanjutnya,

$$b(\operatorname{im}(f)) = b(f(A)) = g(a(A)) \subset g(A') = \operatorname{im}(g).$$

Jika a surjektif, maka $a(A) = A'$, sehingga inklusi tersebut menjadi kesamaan. Terakhir, $x \in \ker(f)$ selalu menyiratkan $a(x) \in \ker(g)$. Sebaliknya, jika $a(x) \in \ker(g)$, maka $0 = g(a(x)) = b(f(x))$; injektivitas b memberikan $f(x) = 0$. Jadi $x \in \ker(f)$, dan diperoleh $\ker(f) = a^{-1}(\ker(g))$.

Latihan 2 — Irisan, jumlah, dan teorema isomorfisme Misalkan U dan V submodul dari modul- R M . Definisikan

$$r : U \cap V \longrightarrow U \oplus V, \quad r(w) = (w, -w), \quad s : U \oplus V \longrightarrow U + V, \quad s(u, v) = u + v.$$

Buktikan bahwa

$$0 \longrightarrow U \cap V \xrightarrow{r} U \oplus V \xrightarrow{s} U + V \longrightarrow 0$$

eksak. Gunakan pengejaran kernel dan citra untuk memperoleh isomorfisme kanonik

$$U/(U \cap V) \xrightarrow{\sim} (U + V)/V.$$

Solusi. Jika $r(w) = 0$, maka komponen pertama menunjukkan $w = 0$; jadi r injektif. Selain itu, $s(r(w)) = w - w = 0$, sehingga $\operatorname{im}(r) \subset \ker(s)$. Jika $(u, v) \in \ker(s)$, maka $u + v = 0$. Jadi $u = -v$ terletak sekaligus dalam U dan V , serta

$$(u, v) = (u, -u) = r(u).$$

Dengan demikian $\ker(s) = \operatorname{im}(r)$. Setiap unsur $U + V$ berbentuk $u + v$, jadi s surjektif. Barisan tersebut eksak.

Sekarang tinjau homomorfisme

$$\theta : U \longrightarrow (U + V)/V, \quad u \longmapsto u + V.$$

Pemetaan ini surjektif karena $(u + v) + V = u + V$. Kernelnya terdiri atas semua $u \in U$ yang juga terletak dalam V , yakni $U \cap V$. Faktorisasi epi-mono, atau Teorema Isomorfisme 2.6.8, memberikan isomorfisme kanonik $U/(U \cap V) \xrightarrow{\sim} (U + V)/V$.

Latihan 3 — Lema Lima Pendek Dalam diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{i} & A & \xrightarrow{p} & A'' \longrightarrow 0 \\
 & & a' \downarrow & & a \downarrow & & \downarrow a'' \\
 0 & \longrightarrow & B' & \xrightarrow{j} & B & \xrightarrow{q} & B'' \longrightarrow 0,
 \end{array}$$

andaikan kedua baris eksak.

- (i) Jika a' dan a'' injektif, buktikan bahwa a injektif.
- (ii) Jika a' dan a'' surjektif, buktikan bahwa a surjektif.
- (iii) Simpulkan bahwa jika a' dan a'' isomorfisme, maka a juga isomorfisme.

Solusi. Untuk (i), ambil $x \in A$ dengan $a(x) = 0$. Maka $a''p(x) = qa(x) = 0$. Karena a'' injektif, $p(x) = 0$; keeksakan baris atas memberi $x = i(x')$. Selanjutnya $0 = ai(x') = ja'(x')$. Karena j dan a' injektif, $x' = 0$, sehingga $x = 0$.

Untuk (ii), ambil $y \in B$ dan nyatakan $y'' = q(y)$. Surjektivitas a'' memberi $x'' \in A''$ dengan $a''(x'') = y''$. Karena p surjektif, pilih $x \in A$ dengan $p(x) = x''$. Sekarang

$$q(y - a(x)) = y'' - a''p(x) = 0.$$

Keeksakan baris bawah memberi $y - a(x) = j(y')$ untuk suatu $y' \in B'$. Surjektivitas a' memberi $x' \in A'$ dengan $a'(x') = y'$. Maka

$$y = a(x) + j(a'(x')) = a(x + i(x')).$$

Jadi a surjektif. Jika kedua morfisme luar isomorfisme, (i) dan (ii) menunjukkan bahwa a sekaligus injektif dan surjektif, sehingga merupakan isomorfisme.

Latihan 4 — Lema Sembilan Perhatikan diagram komutatif modul- R

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{f'} & B' & \xrightarrow{g'} & C' \longrightarrow 0 \\
 & & \alpha \downarrow & & \beta \downarrow & & \gamma \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{f} & B & \xrightarrow{g} & C \longrightarrow 0 \\
 & & \bar{\alpha} \downarrow & & \bar{\beta} \downarrow & & \bar{\gamma} \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & A'' & \xrightarrow{f''} & B'' & \xrightarrow{g''} & C'' \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & 0 & & 0 & & 0
 \end{array}$$

dengan ketiga kolom eksak. Andaikan baris atas dan baris tengah eksak. Buktikan bahwa baris bawah juga eksak.

Solusi. Pertama kita buktikan bahwa f'' injektif. Ambil $a'' \in A''$ dengan $f''(a'') = 0$, lalu angkat a'' menjadi $a \in A$. Karena $\bar{\beta}f(a) = f''\bar{\alpha}(a) = 0$, terdapat $b' \in B'$ dengan $\beta(b') = f(a)$. Menerapkan g memberi

$$\gamma(g'(b')) = g(\beta(b')) = g(f(a)) = 0.$$

Morfisme γ injektif, sehingga $g'(b') = 0$. Keeksakan baris atas memberi $b' = f'(a')$ untuk suatu $a' \in A'$. Maka $f(a - \alpha(a')) = 0$. Karena f injektif, $a = \alpha(a')$, sehingga $a'' = \bar{\alpha}(a) = 0$.

Berikutnya, g'' surjektif. Untuk $c'' \in C''$, pilih $c \in C$ yang dipetakan ke c'' . Surjektivitas g memberi $b \in B$ dengan $g(b) = c$; maka $g''(\bar{\beta}(b)) = \bar{\gamma}(g(b)) = c''$.

Tinggal memeriksa keeksakan di B'' . Komutativitas langsung memberi $g''f'' = 0$. Sebaliknya, ambil $b'' \in B''$ dengan $g''(b'') = 0$ dan angkat b'' ke $b \in B$. Karena $\bar{\gamma}(g(b)) = g''(\bar{\beta}(b)) = 0$, terdapat $c' \in C'$ dengan $\gamma(c') = g(b)$. Pilih $b' \in B'$ dengan $g'(b') = c'$. Maka

$$g(b - \beta(b')) = g(b) - \gamma(g'(b')) = 0.$$

Keeksakan baris tengah memberi $a \in A$ dengan $f(a) = b - \beta(b')$. Setelah dipetakan ke baris bawah, diperoleh

$$f''(\bar{\alpha}(a)) = \bar{\beta}(f(a)) = \bar{\beta}(b) = b''.$$

Jadi $\ker(g'') = \text{im}(f'')$, dan baris bawah eksak.

Latihan 5 — Membangun morfisme penghubung Kembali ke diagram barisan eksak pendek

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{i} & A & \xrightarrow{p} & A'' \longrightarrow 0 \\ & & \alpha' \downarrow & & \alpha \downarrow & & \downarrow \alpha'' \\ 0 & \longrightarrow & B' & \xrightarrow{j} & B & \xrightarrow{q} & B'' \longrightarrow 0. \end{array}$$

Untuk $x'' \in \ker(\alpha'')$, pilih $x \in A$ dengan $p(x) = x''$. Tunjukkan bahwa $\alpha(x) = j(y')$ untuk suatu $y' \in B'$, lalu definisikan

$$\delta(x'') := [y'] \in \text{coker}(\alpha') = B'/\text{im}(\alpha').$$

Buktikan bahwa δ terdefinisi dengan baik, merupakan homomorfisme, dan alami terhadap morfisme antara dua diagram semacam ini.

Solusi. Karena $x'' \in \ker(\alpha'')$,

$$q(\alpha(x)) = \alpha''(p(x)) = \alpha''(x'') = 0.$$

Keeksakan baris bawah memberi $\alpha(x) \in \text{im}(j)$, jadi terdapat $y' \in B'$ dengan $j(y') = \alpha(x)$. Unsur y' unik karena j injektif.

Jika x_1 merupakan pengangkatan lain dari x'' , maka $x_1 - x \in \ker(p) = \text{im}(i)$; tuliskan $x_1 - x = i(a')$. Jika $j(y'_1) = \alpha(x_1)$, komutativitas memberi

$$j(y'_1 - y' - \alpha'(a')) = \alpha(x_1) - \alpha(x) - \alpha i(a') = 0.$$

Injektivitas j memberi $y'_1 - y' = \alpha'(a')$. Jadi $[y'_1] = [y']$ dalam $\text{coker}(\alpha')$, dan δ tidak bergantung pada pilihan x . Untuk x''_1 dan x''_2 , jumlah pengangkatan yang dipilih dan jumlah unsur y' yang bersesuaian merupakan data yang sah bagi $x''_1 + x''_2$; maka δ aditif dan R -linear.

Untuk kealamian, ambil morfisme dari diagram di atas ke diagram serupa yang semua persegiunya komutatif. Jika x dan y' dipilih untuk x'' , citra x dan y' dalam diagram kedua merupakan pilihan yang sah bagi citra x'' . Karena itu, kedua jalur dalam persegi

$$\begin{array}{ccc} \ker(\alpha'') & \xrightarrow{\delta} & \text{coker}(\alpha') \\ \downarrow & & \downarrow \\ \ker(\tilde{\alpha}'') & \xrightarrow{\tilde{\delta}} & \text{coker}(\tilde{\alpha}') \end{array}$$

memetakan x'' ke kelas dari citra y' yang sama. Persegi tersebut komutatif, sehingga δ alami. Ini adalah versi berbasis unsur dari sifat kanonik dalam Catatan 2.3.2.

Latihan 6 — Membuktikan Lema Ular Dengan diagram dan δ dari Latihan 5, buktikan bahwa barisan

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \ker(\alpha') \longrightarrow \ker(\alpha) \longrightarrow \ker(\alpha'') &\xrightarrow{\delta} \text{coker}(\alpha') \\ &\longrightarrow \text{coker}(\alpha) \longrightarrow \text{coker}(\alpha'') \longrightarrow 0 \end{aligned}$$

eksak. Nyatakan dengan jelas di mana keeksakan kedua baris digunakan dalam pengejaran.

Solusi. Semua panah selain δ diinduksi oleh i, p, j, q . Pemetaan $\ker(\alpha') \rightarrow \ker(\alpha)$ injektif karena i injektif.

Di $\ker(\alpha)$, ambil $x \in \ker(\alpha)$ yang memetakan ke nol dalam $\ker(\alpha'')$. Maka $p(x) = 0$, sehingga keeksakan baris atas memberi $x = i(x')$. Persamaan $0 = \alpha(x) = j\alpha'(x')$ dan injektivitas j memberi $x' \in \ker(\alpha')$. Inklusi sebaliknya langsung mengikuti dari $pi = 0$. Jadi barisan eksak di $\ker(\alpha)$.

Di $\ker(\alpha'')$, unsur yang berasal dari $x \in \ker(\alpha)$ mempunyai $y' = 0$ dalam konstruksi Latihan 5, sehingga dipetakan ke nol oleh δ . Sebaliknya, andaikan $x'' \in \ker(\alpha'')$ dan $\delta(x'') = 0$. Pilih $x \in A$ dan $y' \in B'$ seperti dalam konstruksi δ . Karena $[y'] = 0$ dalam $\text{coker}(\alpha')$, terdapat $a' \in A'$ dengan $y' = \alpha'(a')$. Maka

$$\alpha(x - i(a')) = j(y') - j\alpha'(a') = 0, \quad p(x - i(a')) = x''.$$

Jadi x'' berasal dari $\ker(\alpha)$.

Di $\text{coker}(\alpha')$, panah berikutnya memetakan $[y']$ ke $[j(y')]$. Jika $[y'] = \delta(x'')$ dan x merupakan pengangkatan yang dipakai, maka $j(y') = \alpha(x)$, sehingga $[j(y')] = 0$ dalam $\text{coker}(\alpha)$. Sebaliknya, jika $[j(y')] = 0$, terdapat $x \in A$ dengan $j(y') = \alpha(x)$. Komutativitas memberi

$$\alpha''p(x) = q\alpha(x) = qj(y') = 0.$$

Jadi $p(x) \in \ker(\alpha'')$, dan konstruksi tersebut langsung memberikan $\delta(p(x)) = [y']$.

Di $\text{coker}(\alpha)$, citra setiap $[y'] \in \text{coker}(\alpha')$ dipetakan ke $[qj(y')]$. Sebaliknya, andaikan $[b] \in \text{coker}(\alpha)$ dipetakan ke nol. Artinya, $q(b) = \alpha''(x'')$ untuk suatu $x'' \in A''$. Surjektivitas p memberi $x \in A$ dengan $p(x) = x''$. Maka

$$q(b - \alpha(x)) = q(b) - \alpha''p(x) = 0.$$

Keeksakan baris bawah memberi $b - \alpha(x) = j(y')$ untuk suatu $y' \in B'$. Karena $\alpha(x)$ lenyap dalam $\text{coker}(\alpha)$, kelas $[b]$ merupakan citra $[y']$.

Terakhir, $\text{coker}(\alpha) \rightarrow \text{coker}(\alpha'')$ surjektif karena q sendiri surjektif: angkat wakil mana pun di B'' ke B . Keeksakan di setiap suku telah diperiksa. Inilah Lema Ular 2.3.3 untuk dua barisan eksak pendek modul.

Latihan 7 — Menghitung ular secara eksplisit Terapkan Lema Ular pada diagram grup abelian

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \xrightarrow{\times 6} & \mathbb{Z} & \xrightarrow{\pi} & \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \longrightarrow 0 \\ & & \times 4 \downarrow & & \times 4 \downarrow & & \downarrow \times 4 \\ 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \xrightarrow{\times 6} & \mathbb{Z} & \xrightarrow{\pi} & \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \longrightarrow 0. \end{array}$$

Hitung semua kernel dan kokernel, hitung δ pada generatornya, lalu tuliskan dan verifikasi barisan eksak yang dihasilkan.

Solusi. Kedua pemetaan vertikal pertama adalah perkalian dengan 4 pada $\mathbb{Z}$, jadi kernelnya nol dan kokernelnya $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. Pada kolom ketiga,

$$\ker(\times 4 : \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}) = \{[0], [3]\} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Citra perkalian dengan 4 pada $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ ialah $\{[0], [2], [4]\}$, sehingga kokernelnya isomorfik dengan $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Untuk menghitung $\delta([3])$, angkat $[3]$ menjadi $3 \in \mathbb{Z}$. Pemetaan vertikal tengah mengirimkannya ke 12. Karena $12 = 6 \cdot 2$, konstruksi morfisme penghubung memberi

$$\delta([3]) = [2] \in \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}.$$

Dengan identifikasi generator $[3] \leftrightarrow [1] \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, pemetaan δ ialah $[1] \mapsto [2]$.

Pemetaan dari kokernel pertama ke kokernel kedua diinduksi oleh $\times 6$, sehingga pada $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ sama dengan $\times 2$. Pemetaan berikutnya ialah reduksi modulo 2. Jadi barisan Ular menjadi

$$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \xrightarrow{[1] \mapsto [2]} \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \xrightarrow{\text{mod } 2} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Citra δ ialah $\{[0], [2]\} = \ker(\times 2)$, sedangkan citra $\times 2$ juga $\{[0], [2]\} = \ker(\text{mod } 2)$. Pemetaan terakhir surjektif, dan δ injektif. Jadi barisan tersebut benar-benar eksak.

Latihan 8 — Morfisme penghubung dalam kohomologi Misalkan

$$0 \longrightarrow A^\bullet \xrightarrow{i} B^\bullet \xrightarrow{q} C^\bullet \longrightarrow 0$$

merupakan barisan eksak pendek kompleks kokrantai modul- R , eksak pada setiap derajat. Untuk kelas $[c] \in H^n(C^\bullet)$, pilih wakil kokitar $c \in C^n$ dan pengangkatan $b \in B^n$ dengan $q(b) = c$.

- (i) Buktikan bahwa terdapat $a \in A^{n+1}$ dengan $i(a) = d_B(b)$, dan bahwa a merupakan kokitar.
- (ii) Buktikan bahwa rumus $\partial^n[c] = [a]$ memberikan homomorfisme yang terdefinisi dengan baik $\partial^n : H^n(C^\bullet) \rightarrow H^{n+1}(A^\bullet)$.
- (iii) Buktikan keeksakan ruas

$$H^n(A^\bullet) \longrightarrow H^n(B^\bullet) \longrightarrow H^n(C^\bullet) \xrightarrow{\partial^n} H^{n+1}(A^\bullet) \longrightarrow H^{n+1}(B^\bullet).$$

- (iv) Buktikan bahwa ∂^n alami terhadap morfisme barisan eksak pendek kompleks.

Solusi. Karena c kokitar,

$$q(d_B b) = d_C(qb) = d_C c = 0.$$

Keeksakan pada B^{n+1} memberi $d_B b \in \text{im}(i^{n+1})$, sehingga ada $a \in A^{n+1}$ dengan $i(a) = d_B b$. Selanjutnya,

$$i(d_A a) = d_B(i(a)) = d_B^2 b = 0.$$

Karena i injektif pada derajat $n+2$, diperoleh $d_A a = 0$; jadi a kokitar.

Jika pengangkatan b diganti oleh $b + i(u)$, maka unsur yang bersesuaian berubah dari a menjadi $a + d_A u$, sehingga kelas $[a]$ tidak berubah. Jika wakil c diganti oleh $c + d_C v$, pilih pengangkatan $w \in B^{n-1}$ dari v dan gunakan $b + d_B w$ sebagai pengangkatan wakil baru. Karena $d_B(b + d_B w) = d_B b$, kelas hasilnya tetap $[a]$. Khususnya, jika c suatu kokobatas, kita dapat memilih pengangkatan berbentuk $d_B w$ dan memperoleh $a = 0$. Jadi ∂^n bergantung hanya pada kelas kohomologi. Penggunaan jumlah pengangkatan menunjukkan bahwa ∂^n merupakan homomorfisme.

Kita periksa keeksakan pada setiap suku. Di $H^n(B^\bullet)$, citra kelas yang berasal dari A jelas lenyap setelah diterapkan q . Sebaliknya, jika $b \in B^n$ kokitar dan $[q(b)] = 0$, tuliskan $q(b) = d_C v$ dan angkat v menjadi $w \in B^{n-1}$. Maka $b - d_B w \in \ker(q) = \text{im}(i)$; tuliskan $b - d_B w = i(a)$. Karena $b - d_B w$ kokitar dan i injektif, a juga kokitar. Jadi $[b]$ berasal dari $H^n(A^\bullet)$.

Di $H^n(C^\bullet)$, kelas citra dari kokitar $b \in B^n$ mempunyai $d_B b = 0$, sehingga dipetakan ke nol oleh ∂^n . Sebaliknya, jika $\partial^n[c] = 0$, konstruksi memberi $i(a) = d_B b$ dengan $a = d_A u$ untuk suatu $u \in A^n$. Maka

$$d_B(b - i(u)) = i(a) - i(d_A u) = 0, \quad q(b - i(u)) = c.$$

Jadi $[c]$ berasal dari $H^n(B^\bullet)$.

Di $H^{n+1}(A^\bullet)$, kelas $\partial^n[c] = [a]$ dipetakan ke $[i(a)] = [d_B b] = 0$. Sebaliknya, andaikan $a \in A^{n+1}$ kokitar dan $[i(a)] = 0$ dalam $H^{n+1}(B^\bullet)$. Pilih $b \in B^n$ dengan $i(a) = d_B b$. Unsur $c = q(b)$ merupakan kokitar karena $d_C c = q(d_B b) = q(i(a)) = 0$, dan konstruksi memberi $\partial^n[c] = [a]$. Bagian barisan yang diminta pun eksak.

Terakhir, ambil morfisme antara dua barisan eksak pendek kompleks. Jika c, b, a merupakan data pengejaran di atas, citra ketiganya di barisan kedua masih memenuhi

$$q(b) = c, \quad i(a) = d_B b.$$

Karena itu, menerapkan morfisme lebih dahulu lalu membentuk morfisme penghubung memberikan kelas yang sama dengan membentuk ∂^n lebih dahulu lalu menerapkan morfisme pada kohomologi. Jadi ∂^n alami.

Dengan menjalankan konstruksi ini pada setiap n , ruas-ruas eksak tersebut menyambung menjadi barisan eksak panjang

$$\cdots \rightarrow H^n(A^\bullet) \rightarrow H^n(B^\bullet) \rightarrow H^n(C^\bullet) \xrightarrow{\partial^n} H^{n+1}(A^\bullet) \rightarrow H^{n+1}(B^\bullet) \rightarrow \cdots$$

Morfisme ∂^n adalah morfisme penghubung yang sama secara konseptual dengan morfisme pada Lema Ular: sebuah kokitar diangkat, diferensialnya didorong, lalu hasil yang kini berada dalam kernel diturunkan ke suku kiri.

Jembatan Penguasaan 002: Funktor Turunan dan Barisan Spektral

Status dan atribusi. Unit ini merupakan materi instruksional independen yang disusun untuk mendampingi buku ini. Unit ini bukan bagian dari teks sumber Wen-Wei Li dan tidak boleh dinisbatkan kepadanya. Provenans penyusunan: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra. Materi ini tersedia berdasarkan Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0; <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), sehingga kompatibel dengan lisensi teks sumber.

Peta prasyarat Rantai prasyarat yang paling singkat adalah sebagai berikut.

- ◊ Kategori abelian, kompleks, dan kohomologi: §2.1, §2.2, dan Definisi 2.2.5.
- ◊ Objek injektif/projektif serta keberadaan cukup banyak objek semacam itu: §2.8, Definisi 2.8.12, dan Definisi 2.8.16.
- ◊ Resolusi dan keunikan hingga homotopi: §3.11, Definisi 3.11.1, serta Teorema 3.11.5.
- ◊ Funktor turunan klasik, barisan eksak panjang, dan pergeseran dimensi: §3.12, Teorema 3.12.4, dan Proposisi 3.12.9.
- ◊ Barisan spektral, tepi, dan komposisi funktor: §5.2, Catatan 5.2.13, dan Teorema 5.6.6.
- ◊ Kohomologi grup siklik dan struktur perkalian: Definisi 6.2.5, Proposisi 6.7.5, §5.1, serta §5.7.

Alur konseptualnya ialah

ganti dengan resolusi $\implies$ ambil kohomologi $\implies$ susun filtrasi total $\implies$ baca halaman dan tepi.

Metode kerja: tiga buku besar Agar perhitungan tetap tertib, informasinya dapat diatur dalam tiga “buku besar” yang tidak boleh dicampur.

1. **Buku resolusi** mencatat objek yang diganti dengan resolusi, arah resolusi, dan alasan bahwa suku-sukunya injektif, projektif, atau asiklik bagi funktor yang akan diterapkan.
2. **Buku derajat** mencatat indeks kohomologis, total derajat $n = p + q$, arah diferensial $d_r : E_r^{p,q} \rightarrow E_r^{p+r,q-r+1}$, dan semua suku yang lenyap.
3. **Buku filtrasi** mencatat objek abutmen H^n , filtrasi $F^p H^n$, identifikasi $\text{gr}^p H^n \simeq E_\infty^{p,n-p}$, serta kompatibilitas perkalian.

Kesalahan yang paling umum ialah menyamakan $E_2^{p,q}$ langsung dengan subobjek abutmen. Yang tersedia secara kanonik ialah suku bergradasi $E_\infty^{p,q}$; untuk kembali ke abutmen, masalah ekstensi filtrasi masih harus diselesaikan.

Sebagai contoh kerja, ambil barisan spektral kohomologis kuadran pertama

$$E_2^{p,q} \Rightarrow H^{p+q}.$$

Dalam total derajat 1, tidak ada diferensial yang menyentuh $E_2^{1,0}$, sedangkan satu-satunya diferensial yang dapat keluar dari $E_2^{0,1}$ ialah $d_2 : E_2^{0,1} \rightarrow E_2^{2,0}$. Karena itu,

$$E_\infty^{1,0} = E_2^{1,0}, \quad E_\infty^{0,1} = \ker(d_2 : E_2^{0,1} \rightarrow E_2^{2,0}).$$

Filtrasi H^1 mempunyai subobjek $F^1 H^1 \simeq E_\infty^{1,0}$ dan hasil bagi $H^1 / F^1 H^1 \simeq E_\infty^{0,1}$. Pada total derajat 2,

$$E_\infty^{2,0} \simeq E_2^{2,0} / \text{im}(d_2 : E_2^{0,1} \rightarrow E_2^{2,0}) \hookrightarrow H^2.$$

Ketiga catatan ini langsung menghasilkan barisan lima suku

$$0 \rightarrow E_2^{1,0} \rightarrow H^1 \rightarrow E_2^{0,1} \xrightarrow{d_2} E_2^{2,0} \rightarrow H^2.$$

Metodenya selalu sama: tandai daerah yang lenyap, tentukan diferensial yang masih mungkin, hitung E_∞ , baru kemudian gunakan filtrasi abutmen.

Latihan dan solusi lengkap

Latihan 1 — Perbandingan resolusi dan independensi pilihan Misalkan $\mathcal{A}$ adalah kategori abelian dengan cukup banyak objek injektif, $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ adalah funktor aditif, dan

$$0 \rightarrow X \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \dots, \quad 0 \rightarrow X \rightarrow J^0 \rightarrow J^1 \rightarrow \dots$$

dua resolusi injektif dari X .

- (i) Bangun pemetaan kompleks $u : I^\bullet \rightarrow J^\bullet$ dan $v : J^\bullet \rightarrow I^\bullet$ yang mengangkat id_X .
- (ii) Buktikan bahwa $vu \simeq \text{id}_I$ dan $uv \simeq \text{id}_J$ melalui suatu homotopi rantai.
- (iii) Simpulkan bahwa $H^n(FI^\bullet)$ dan $H^n(FJ^\bullet)$ isomorfik secara kanonik untuk setiap n .

Solusi. Karena $X \hookrightarrow I^0$ monomorfisme dan J^0 injektif, morfisme $X \rightarrow J^0$ memanjang menjadi $u^0 : I^0 \rightarrow J^0$. Andaikan $u^0, \dots, u^n$ telah dibangun dan memenuhi syarat pemetaan kompleks. Morfisme $d_J^n u^n : I^n \rightarrow J^{n+1}$ bernilai nol pada $\ker(d_I^n) = \text{im}(d_I^{n-1})$, sehingga berfaktor melalui $\text{im}(d_I^n) \hookrightarrow I^{n+1}$. Karena J^{n+1} injektif, faktorisasi itu memanjang menjadi $u^{n+1} : I^{n+1} \rightarrow J^{n+1}$ dengan

$$u^{n+1} d_I^n = d_J^n u^n.$$

Induksi menghasilkan u . Dengan menukar I dan J , diperoleh v .

Kita juga memerlukan fakta bahwa dua pengangkatan $r, s : I^\bullet \rightarrow J^\bullet$ dari id_X homotopik. Pada derajat nol, $r^0 - s^0$ bernilai nol pada $X = \ker(d_I^0)$, sehingga berfaktor melalui $\text{im}(d_I^0) \hookrightarrow I^1$. Injektivitas J^0 memberikan $h^1 : I^1 \rightarrow J^0$ dengan $r^0 - s^0 = h^1 d_I^0$. Secara induktif, setelah $h^1, \dots, h^n$ dibangun, morfisme

$$r^n - s^n - d_J^{n-1} h^n : I^n \longrightarrow J^n$$

bernilai nol pada $\ker(d_I^n)$. Ia berfaktor melalui $\text{im}(d_I^n) \hookrightarrow I^{n+1}$ dan, karena J^n injektif, memanjang menjadi $h^{n+1} : I^{n+1} \rightarrow J^n$. Jadi

$$r - s = d_J h + h d_I,$$

yakni $r \simeq s$.

Komposisi vu dan id_I sama-sama mengangkat id_X , maka keduanya homotopik; demikian pula $uv \simeq \text{id}_J$. Karena F aditif, F membawa persamaan homotopi ke persamaan homotopi. Oleh sebab itu, $H^n(Fu)$ dan $H^n(Fv)$ saling invers. Jika pemetaan perbandingan lain dipilih, pemetaan itu homotopik dengan yang pertama dan menginduksi pemetaan kohomologi yang sama. Jadi isomorfisme tersebut kanonik. Inilah isi konkret independensi resolusi dalam Teorema 3.11.5.

Latihan 2 — Menghitung Ext dari resolusi pendek Misalkan $m \geq 1$ dan M adalah grup abelian. Gunakan resolusi projektif

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

untuk menghitung $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^n(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, M)$ untuk semua $n \geq 0$. Jelaskan mengapa hasilnya tidak bergantung pada resolusi projektif yang dipilih.

Solusi. Terapkan $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(-, M)$ pada resolusi tersebut. Karena $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}, M) \simeq M$, diperoleh kompleks kokrantai

$$0 \longrightarrow \underbrace{M}_{\text{derajat } 0} \xrightarrow{\times m} \underbrace{M}_{\text{derajat } 1} \longrightarrow 0.$$

Jadi

$$\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^n(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, M) \simeq \begin{cases} M[m] := \{x \in M : mx = 0\}, & n = 0, \\ M/mM, & n = 1, \\ 0, & n \geq 2. \end{cases}$$

Untuk $n = 0$, identifikasi ini sama dengan $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, M) \simeq M[m]$. Dua resolusi projektif dari $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ dihubungkan oleh pemetaan perbandingan yang unik hingga homotopi, yakni versi dual Latihan 1. Funktor $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(-, M)$ memetakan homotopi tersebut menjadi homotopi, sehingga kohomologinya tidak berubah. Karena itu, hasil di atas tidak bergantung pada resolusi yang digunakan.

Latihan 3 — Barisan eksak panjang funktor turunan Misalkan $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ adalah funktor aditif eksak kiri dan $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif. Untuk barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow X \longrightarrow Y \longrightarrow Z \longrightarrow 0,$$

gunakan resolusi injektif yang serasi untuk membangun morfisme penghubung

$$\delta^n : R^n F(Z) \longrightarrow R^{n+1} F(X).$$

Buktikan bahwa morfisme tersebut terdefinisi dengan baik, alami, dan menghasilkan barisan eksak panjang.

Solusi. Versi injektif lema tapal kuda memberikan diagram resolusi yang baris-barisnya eksak dan setiap derajatnya terbelah:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & I_X^\bullet & \longrightarrow & I_Y^\bullet & \longrightarrow & I_Z^\bullet \longrightarrow 0. \end{array}$$

Karena barisan bawah terbelah pada setiap derajat, setiap funktor aditif mempertahankan keeksakannya. Jadi

$$0 \rightarrow F(I_X^\bullet) \rightarrow F(I_Y^\bullet) \rightarrow F(I_Z^\bullet) \rightarrow 0$$

merupakan barisan eksak pendek kompleks.

Ambil kelas $[z] \in H^n(FI_Z^\bullet)$ dengan wakil kokitar z . Angkat z menjadi $y \in F(I_Y^n)$. Karena citra $d(y)$ di $F(I_Z^{n+1})$ sama dengan $d(z) = 0$, terdapat $x \in F(I_X^{n+1})$ dengan citra x sama dengan $d(y)$. Karena pemetaan kompleks di sebelah kiri injektif dan $d^2 = 0$ menunjukkan $d(x) = 0$. Definisikan

$$\delta^n[z] := [x].$$

Jika y diganti oleh pengangkatan lain, selisihnya berasal dari $F(I_X^n)$ dan x berubah sebesar suatu kokobatas. Jika z diganti oleh $z + d(w)$, angkat w dan koreksi y dengan diferensial pengangkatan itu; kelas $[x]$ tetap sama. Jadi δ^n terdefinisi dengan baik.

Keeksakan diperiksa dengan pengejaran yang sama. Sebagai contoh, $[y] \in H^n(FI_Y)$ dipetakan ke nol di $H^n(FI_Z)$ jika dan hanya jika, setelah y dikoreksi oleh suatu kokobatas, ia berasal dari kokitar di $F(I_X^n)$. Selanjutnya, $[z]$ berada dalam kernel δ^n jika dan hanya jika x suatu kokobatas; mengoreksi pengangkatan y dengan suatu prapeta dari kokobatas tersebut menghasilkan kokitar yang memetakan ke z . Argumen serupa di suku berikutnya menyelesaikan keeksakan, sehingga diperoleh

$$\cdots \rightarrow R^n F(X) \rightarrow R^n F(Y) \rightarrow R^n F(Z) \xrightarrow{\delta^n} R^{n+1} F(X) \rightarrow \cdots$$

Untuk morfisme di antara dua barisan eksak pendek, pemetaan perbandingan resolusi membawa pilihan z, y, x menjadi pilihan yang sesuai dalam diagram kedua. Kedua urutan operasi menghasilkan kelas yang sama; jadi δ^n alami. Konstruksi ini mewujudkan Teorema 3.12.4.

Latihan 4 — Pergeseran dimensi Misalkan $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ adalah funktor eksak kiri dan

$$0 \longrightarrow X \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow 0$$

eksak, dengan A bersifat F -asiklik.

(i) Buktikan isomorfisme alami

$$R^1 F(X) \simeq \text{coker}[FA \rightarrow FB], \quad R^n F(X) \simeq R^{n-1} F(B) \quad (n \geq 2).$$

(ii) Untuk resolusi injektif $0 \rightarrow X \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \cdots$, definisikan $C^0 = X$ dan $C^{r+1} = \text{coker}[C^r \rightarrow I^r]$. Gunakan (i) berulang kali untuk memperoleh rumus kohomologis untuk $R^n F(X)$.

(iii) Jika X mempunyai resolusi injektif dengan $I^r = 0$ untuk $r > d$, buktikan $R^n F(X) = 0$ untuk $n > d$.

Solusi. Barisan eksak panjang dari Latihan 3 memuat

$$FA \longrightarrow FB \longrightarrow R^1 F(X) \longrightarrow \underbrace{R^1 F(A)}_0$$

dan, untuk $n \geq 2$,

$$\underbrace{R^{n-1} F(A)}_0 \longrightarrow R^{n-1} F(B) \longrightarrow R^n F(X) \longrightarrow \underbrace{R^n F(A)}_0.$$

Keeksakan memberikan kedua isomorfisme pada (i), dan sifat alaminya berasal dari sifat alami barisan eksak panjang.

Resolusi injektif terurai menjadi barisan eksak pendek

$$0 \rightarrow C^r \rightarrow I^r \rightarrow C^{r+1} \rightarrow 0, \quad r \geq 0.$$

Karena I^r injektif, ia F -asiklik. Maka, untuk $n \geq 1$,

$$R^n F(X) \simeq R^{n-1} F(C^1) \simeq \cdots \simeq R^1 F(C^{n-1}) \simeq \text{coker}[FI^{n-1} \rightarrow FC^n].$$

Keeksakan kiri F mengidentifikasi FC^n dengan $\ker[FI^n \rightarrow FI^{n+1}]$. Oleh sebab itu,

$$R^n F(X) \simeq \frac{\ker[FI^n \rightarrow FI^{n+1}]}{\text{im}[FI^{n-1} \rightarrow FI^n]} = H^n(FI^\bullet).$$

Jika resolusi berhenti setelah I^d , kompleks $FI^\bullet$ tidak mempunyai suku berderajat $> d$, sehingga kohomologinya nol pada derajat $n > d$. Pernyataan ini juga mengikuti dengan menggeser dimensi sampai kosizigi terakhir yang injektif. Ini merupakan bentuk komputasional dari Proposisi 3.12.9.

Latihan 5 — Menyiapkan barisan spektral Grothendieck Misalkan

$$\mathcal{A} \xrightarrow{F} \mathcal{B} \xrightarrow{G} \mathcal{C}$$

merupakan funktor-funktor aditif eksak kiri. Andaikan $\mathcal{A}$ dan $\mathcal{B}$ mempunyai cukup banyak objek injektif, serta F memetakan setiap objek injektif ke objek G -asiklik. Untuk $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, buktikan adanya barisan spektral kuadran pertama

$$E_2^{p,q} = R^p G(R^q F(X)) \Rightarrow R^{p+q}(GF)(X).$$

Jelaskan secara eksplisit peran hipotesis G -asiklik.

Solusi. Pilih resolusi injektif $0 \rightarrow X \rightarrow I^\bullet$. Kompleks $F(I^\bullet)$ berada di kuadran tak negatif. Pilih resolusi Cartan–Eilenberg $F(I^\bullet) \rightarrow J^{\bullet,\bullet}$ dalam $\mathcal{B}$ dan terapkan G untuk memperoleh bikompleks kuadran pertama $GJ^{p,q}$. Dua filtrasi kompleks total $\text{tot}(GJ)$ memberikan dua barisan spektral yang berkonvergensi ke abutmen yang sama.

Untuk filtrasi pertama, ambil kohomologi dalam arah yang meresolusi setiap $F(I^p)$. Diperoleh

$$H^q(GJ^{p,\bullet}) \simeq R^q G(F(I^p)).$$

Hipotesis G -asiklik tepat mengatakan bahwa suku ini nol untuk $q > 0$, sedangkan untuk $q = 0$ sukunya $GF(I^p)$. Jadi barisan spektral tersebut hanya mempunyai satu baris tak nol dan berdegenerasi. Dengan demikian, kohomologi totalnya ialah

$$H^n(GF(I^\bullet)) = R^n(GF)(X).$$

Untuk filtrasi kedua, sifat resolusi Cartan–Eilenberg menyatakan bahwa kompleks yang diperoleh setelah mengambil kohomologi pada arah $F(I^\bullet)$ merupakan resolusi injektif dari

$$H^q(F(I^\bullet)) = R^q F(X).$$

Karena itu, setelah menerapkan G dan mengambil kohomologi, diperoleh

$$E_2^{p,q} = R^p G(R^q F(X)).$$

Kedua filtrasi menghitung kohomologi total yang sama, yang menurut perhitungan pertama adalah $R^{p+q}(GF)(X)$. Karena bikompleks berada di kuadran pertama, filtrasi pada setiap total derajat berhingga dan konvergensi berlaku. Inilah konstruksi dalam Teorema 5.6.6; tanpa hipotesis G -asiklik, barisan spektral pertama tidak harus runtuh dan abutmen tidak dapat diidentifikasi dengan funktor turunan komposisi melalui argumen ini.

Latihan 6 — Morfisme tepi dan lima suku Grothendieck Gunakan barisan spektral pada Latihan 5.

(i) Identifikasi kedua morfisme tepi

$$R^n G(FX) \longrightarrow R^n(GF)(X), \quad R^n(GF)(X) \longrightarrow G(R^n F(X)).$$

(ii) Turunkan barisan eksak lima suku

$$0 \rightarrow R^1 G(FX) \rightarrow R^1(GF)(X) \rightarrow G(R^1 F(X)) \\ \xrightarrow{d_2} R^2 G(FX) \rightarrow R^2(GF)(X).$$

(iii) Buktikan bahwa morfisme tepi pertama merupakan isomorfisme untuk semua n jika $R^q F(X) = 0$ untuk $q > 0$, dan bahwa morfisme tepi kedua merupakan isomorfisme untuk semua n jika $R^p G(R^q F(X)) = 0$ untuk $p > 0$.

Solusi. Pada tepi bawah, $E_2^{n,0} = R^n G(FX)$ memetakan secara surjektif, melalui halaman demi halaman, ke $E_\infty^{n,0}$. Suku terakhir ini adalah bagian filtrasi terdalam $F^n R^n(GF)(X)$, sehingga inklusinya ke abutmen memberi morfisme tepi pertama. Pada tepi kiri, hasil bagi

$$R^n(GF)(X)/F^1 \simeq E_\infty^{0,n}$$

tertanam dalam $E_2^{0,n} = G(R^n F(X))$; komposisinya memberikan morfisme tepi kedua. Arah ini sesuai dengan (5.2.2).

Perhitungan dalam metode kerja di atas berlaku pada setiap barisan spektral kuadran pertama dan memberi

$$0 \rightarrow E_2^{1,0} \rightarrow H^1 \rightarrow E_2^{0,1} \xrightarrow{d_2} E_2^{2,0} \rightarrow H^2.$$

Substitusi

$$E_2^{p,q} = R^p G(R^q F(X)), \quad H^n = R^n(GF)(X)$$

memberikan tepat barisan lima suku yang dinyatakan.

Jika $R^q F(X) = 0$ untuk $q > 0$, hanya baris $q = 0$ yang tak nol. Tidak ada diferensial atau masalah ekstensi lintas baris, sehingga

$$E_2^{n,0} = E_\infty^{n,0} = R^n(GF)(X),$$

dan morfisme tepi pertama merupakan isomorfisme. Jika semua suku dengan $p > 0$ lenyap, hanya kolom $p = 0$ yang tersisa; demikian pula

$$R^n(GF)(X) = E_\infty^{0,n} = E_2^{0,n} = G(R^n F(X)),$$

dan morfisme tepi kedua merupakan isomorfisme.

Latihan 7 — Kohomologi grup siklik secara konkret Misalkan $C_m = \langle \sigma \rangle$ adalah grup siklik berorde m , dan $A = \mathbb{Z}/r\mathbb{Z}$ dilengkapi dengan aksi trivial dari C_m . Tuliskan $d = \gcd(m, r)$. Gunakan resolusi periodik

$$\cdots \xrightarrow{\nu} \mathbb{Z}[C_m] \xrightarrow{\sigma-1} \mathbb{Z}[C_m] \xrightarrow{\nu} \mathbb{Z}[C_m] \xrightarrow{\sigma-1} \mathbb{Z}[C_m] \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0, \quad \nu = 1 + \sigma + \cdots + \sigma^{m-1},$$

untuk menghitung $H^n(C_m, A)$ untuk semua $n \geq 0$. Sebagai pengecekan, tentukan pula hasil untuk koefisien trivial $A = \mathbb{Z}$.

Solusi. Setiap $\text{Hom}_{\mathbb{Z}[C_m]}(\mathbb{Z}[C_m], A)$ isomorfik secara kanonik dengan A . Karena aksinya trivial, $\sigma - 1$ bekerja sebagai nol, sedangkan ν bekerja sebagai perkalian dengan m . Setelah menerapkan $\text{Hom}_{\mathbb{Z}[C_m]}(-, A)$, diperoleh kompleks

$$0 \rightarrow \underset{0}{\underset{\square}{A}} \xrightarrow{0} \underset{1}{\underset{\square}{A}} \xrightarrow{\times m} A \xrightarrow{0} A \xrightarrow{\times m} A \rightarrow \cdots.$$

Oleh karena itu,

$$H^n(C_m, A) \simeq \begin{cases} A, & n = 0, \\ A[m] := \ker(\times m : A \rightarrow A), & n > 0 \text{ ganjil}, \\ A/mA, & n > 0 \text{ genap}. \end{cases}$$

Dalam $A = \mathbb{Z}/r\mathbb{Z}$, subgrup $A[m]$ dibangkitkan oleh kelas r/d dan berorde d , sehingga $A[m] \simeq \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$. Subgrup mA berorde r/d , sehingga hasil bagi A/mA juga siklik berorde d . Jadi

$$H^n(C_m, \mathbb{Z}/r\mathbb{Z}) \simeq \begin{cases} \mathbb{Z}/r\mathbb{Z}, & n = 0, \\ \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}, & n > 0. \end{cases}$$

Untuk $A = \mathbb{Z}$, kernel perkalian dengan m adalah nol dan kokernelnya adalah $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Maka

$$H^n(C_m, \mathbb{Z}) \simeq \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 0, \\ 0, & n > 0 \text{ ganjil}, \\ \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, & n > 0 \text{ genap}. \end{cases}$$

Hasil ini merupakan spesialisasi langsung dari Proposisi 6.7.5.

Latihan 8 — Pemeriksaan filtrasi multiplikatif Misalkan $(A^\bullet, d, \mu)$ aljabar-dg kohomologis di atas gelanggang komutatif $\mathbb{k}$, dilengkapi filtrasi menurun yang menyeluruh dan terbatas pada setiap derajat,

$$d(F^p A) \subset F^p A, \quad F^p A \cdot F^{p'} A \subset F^{p+p'} A.$$

- (i) Buktikan bahwa $E_0 = \text{gr}_F A$ mempunyai perkalian bergradasi dan bahwa d_0 memenuhi aturan Leibniz.

- (ii) Jika x dan y mewakili kelas pada $E_r^{p,q}$ dan $E_r^{p',q'}$, buktikan bahwa xy mewakili kelas pada $E_r^{p+p',q+q'}$, hasil perkaliannya tidak bergantung pada pilihan wakil, dan

$$d_r(xy) = d_r(x)y + (-1)^{p+q}x d_r(y).$$

- (iii) Untuk filtrasi terinduksi $F^p H^n(A) = \text{im}[H^n(F^p A) \rightarrow H^n(A)]$, buktikan

$$F^p H^n(A) \cdot F^{p'} H^{n'}(A) \subset F^{p+p'} H^{n+n'}(A)$$

dan bahwa isomorfisme konvergensi $E_\infty \simeq \text{gr}_F H(A)$ mempertahankan perkalian.

Solusi. Untuk kelas homogen $[x] \in \text{gr}_F^p A^n$ dan $[y] \in \text{gr}_F^{p'} A^{n'}$, definisikan

$$[x][y] := [xy] \in \text{gr}_F^{p+p'} A^{n+n'}.$$

Jika x atau y diubah oleh unsur pada tingkat filtrasi berikutnya, kompatibilitas perkalian menempatkan perubahan pada hasil kali xy dalam $F^{p+p'+1}$; jadi perkalian terdefinisi dengan baik. Karena d mempertahankan filtrasi, ia menginduksi d_0 , dan aturan Leibniz pada A memberi

$$d_0([x][y]) = d_0([x])[y] + (-1)^n[x]d_0([y]).$$

Pada halaman E_r , wakil dapat dipilih sehingga

$$x \in F^p A^{p+q}, \quad dx \in F^{p+r} A^{p+q+1},$$

dan demikian pula $y \in F^{p'} A^{p'+q'}$ dengan $dy \in F^{p'+r} A^{p'+q'+1}$. Kompatibilitas filtrasi dan Leibniz memberi

$$xy \in F^{p+p'} A^{p+q+p'+q'},$$

serta

$$d(xy) = dx y + (-1)^{p+q}x dy \in F^{p+p'+r} A^{p+q+p'+q'+1}.$$

Jadi xy memang menentukan kelas pada $E_r^{p+p',q+q'}$, dan rumus Leibniz bagi d_r mengikuti langsung.

Untuk memeriksa bahwa hasilnya tidak bergantung pada pilihan wakil, cukup periksa perubahan oleh batas- r dan oleh unsur pada filtrasi lebih dalam. Jika, misalnya, x diganti dengan $x + du$, dengan $u \in F^{p-r+1} A^{p+q-1}$, maka

$$(du)y = d(uy) - (-1)^{p+q-1}u dy.$$

Suku pertama merupakan batas, sedangkan suku kedua terletak dalam

$$F^{p-r+1+p'+r} A = F^{p+p'+1} A,$$

sehingga tidak mengubah kelas yang bersangkutan. Perubahan wakil y ditangani secara simetris; perubahan pada filtrasi lebih dalam bahkan lebih langsung. Maka perkalian terdefinisi pada setiap halaman dan diwariskan ke $E_{r+1} \simeq H(E_r, d_r)$.

Terakhir, jika $[x] \in F^p H^n(A)$ dan $[y] \in F^{p'} H^{n'}(A)$, pilih wakil tertutup $x \in F^p A^n$ dan $y \in F^{p'} A^{n'}$. Produk xy tertutup dan terletak dalam $F^{p+p'} A^{n+n'}$, sehingga inklusi filtrasi yang diminta berlaku. Isomorfisme $E_{\infty}^{p,q} \simeq \text{gr}_{\mathbb{F}}^p H^{p+q}(A)$ dibangun dari wakil terfiltrasi yang sama pada kedua ruas. Hasil kali dua wakil dipetakan ke kelas hasil kalinya; karena itu isomorfisme ini mempertahankan perkalian. Pemeriksaan ini mewakili argumen dalam Proposisi 5.7.6.

Daftar Pustaka

- [1] Jiří Adámek and Jiří Rosický. *Locally presentable and accessible categories*. Vol. 189. London Mathematical Society Lecture Note Series. Cambridge University Press, Cambridge, 1994, pp. xiv+316. ISBN: 0-521-42261-2. DOI: [10.1017/CB09780511600579](https://doi.org/10.1017/CB09780511600579).
- [2] Marcelo Aguiar and Swapneel Mahajan. *Monoidal functors, species and Hopf algebras*. Vol. 29. CRM Monograph Series. With forewords by Kenneth Brown and Stephen Chase and André Joyal. American Mathematical Society, Providence, RI, 2010, pp. lii+784. ISBN: 978-0-8218-4776-3. DOI: [10.1090/crmm/029](https://doi.org/10.1090/crmm/029).
- [3] George M. Bergman. “On diagram-chasing in double complexes”. Dalam: *Theory Appl. Categ.* 26 (2012), No. 3, 60–96.
- [4] J. Michael Boardman. “Conditionally convergent spectral sequences”. Dalam: *Homotopy invariant algebraic structures (Baltimore, MD, 1998)*. Vol. 239. Contemp. Math. Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1999, pp. 49–84. DOI: [10.1090/conm/239/03597](https://doi.org/10.1090/conm/239/03597).
- [5] Marcel Bökstedt and Amnon Neeman. “Homotopy limits in triangulated categories”. Dalam: *Compositio Math.* 86.2 (1993), pp. 209–234. ISSN: 0010-437X. URL: http://www.numdam.org/item?id=CM_1993__86_2_209_0.
- [6] N. Bourbaki. *Éléments de mathématique. Théorie des ensembles*. Hermann, Paris, 1970, 349 pp.
- [7] Theo Bühler. “Exact categories”. Dalam: *Expo. Math.* 28.1 (2010), pp. 1–69. ISSN: 0723-0869. DOI: [10.1016/j.exmath.2009.04.004](https://doi.org/10.1016/j.exmath.2009.04.004).

- [8] Henri Cartan and Samuel Eilenberg. *Homological algebra*. Princeton University Press, Princeton, N. J., 1956, pp. xv+390.
- [9] J. W. S. Cassels and A. Fröhlich, eds. *Algebraic number theory*. Second edition. London Mathematical Society, London, 2010, pp. xxiv + 366. ISBN: 978-0-95027-342-6.
- [10] P. Deligne. “Catégories tannakiennes”. Dalam: *The Grothendieck Festschrift, Vol. II*. Vol. 87. Progr. Math. Birkhäuser Boston, Boston, MA, 1990, pp. 111–195.
- [11] Adrien Douady. “La suite spectrale d’Adams : structure multiplicative”. Dalam: *Séminaire Henri Cartan* 11.2 (1959). Exposé no. 19. URL: www.numdam.org/item/SHC_1958-1959__11_2_A10_0/.
- [12] Vladimir Drinfeld. “On the notion of geometric realization”. Dalam: *arXiv Mathematics e-prints*, math/0304064 (2003), math/0304064. arXiv: [math/0304064](https://arxiv.org/abs/math/0304064) [math.CT].
- [13] Peter J. Freyd. “Abelian categories”. Dalam: *Repr. Theory Appl. Categ.* 3 (2003), pp. 1–190.
- [14] P. Gabriel and M. Zisman. *Calculus of fractions and homotopy theory*. Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete, Band 35. Springer-Verlag New York, Inc., New York, 1967, pp. x+168.
- [15] Peter Gabriel and Friedrich Ulmer. *Lokal präsentierbare Kategorien*. Lecture Notes in Mathematics, Vol. 221. Springer-Verlag, Berlin-New York, 1971, pp. v+200.
- [16] Alexander Grothendieck. “Sur quelques points d’algèbre homologique”. Dalam: *Tôhoku Math. J. (2)* 9 (1957), pp. 119–221. ISSN: 0040-8735.
- [17] Marshall Hall Jr. *The theory of groups*. Reprinting of the 1968 edition. Chelsea Publishing Co., New York, 1976, pp. xiii+434.
- [18] Robin Hartshorne. *Residues and duality*. Lecture notes of a seminar on the work of A. Grothendieck, given at Harvard 1963/64. With an appendix by P. Deligne. Lecture Notes in Mathematics, No. 20. Springer-Verlag, Berlin-New York, 1966, pp. vii+423.
- [19] G. Hochschild. “Relative homological algebra”. Dalam: *Trans. Amer. Math. Soc.* 82 (1956), pp. 246–269. ISSN: 0002-9947. DOI: [10.2307/1992988](https://doi.org/10.2307/1992988).
- [20] G. Hochschild and J.-P. Serre. “Cohomology of group extensions”. Dalam: *Trans. Amer. Math. Soc.* 74 (1953), pp. 110–134. ISSN: 0002-9947. DOI: [10.2307/1990851](https://doi.org/10.2307/1990851).

- [21] Thomas Jech. *Set theory*. Springer Monographs in Mathematics. The third millennium edition, revised and expanded. Berlin: Springer-Verlag, 2003, pp. xiv+769. ISBN: 3-540-44085-2.
- [22] André Joyal and Ross Street. “An introduction to Tannaka duality and quantum groups”. Dalam: *Category theory (Como, 1990)*. Vol. 1488. Lecture Notes in Math. Springer, Berlin, 1991, pp. 413–492. DOI: [10.1007/BFb0084235](https://doi.org/10.1007/BFb0084235).
- [23] Masaki Kashiwara and Pierre Schapira. *Categories and sheaves*. Vol. 332. Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften. Berlin: Springer-Verlag, 2006, pp. x+497. ISBN: 978-3-540-27949-5.
- [24] G. M. Kelly. “Basic concepts of enriched category theory”. Dalam: *Repr. Theory Appl. Categ.* 10 (2005). Reprint of the 1982 original [Cambridge Univ. Press, Cambridge; MR0651714], pp. vi+137. URL: <http://www.tac.mta.ca/tac/reprints/articles/10/tr10.pdf>.
- [25] Henning Krause. “Krull-Schmidt categories and projective covers”. Dalam: *Expo. Math.* 33.4 (2015), pp. 535–549. ISSN: 0723-0869. DOI: [10.1016/j.exmath.2015.10.001](https://doi.org/10.1016/j.exmath.2015.10.001).
- [26] M. Kreĭn. “A principle of duality for bicomact groups and quadratic block algebras”. Dalam: *Doklady Akad. Nauk SSSR (N.S.)* 69 (1949), pp. 725–728.
- [27] Nicholas J. Kuhn. “Generic representations of the finite general linear groups and the Steenrod algebra. I”. Dalam: *Amer. J. Math.* 116.2 (1994), pp. 327–360. ISSN: 0002-9327. DOI: [10.2307/2374932](https://doi.org/10.2307/2374932).
- [28] T. Y. Lam. *Lectures on modules and rings*. Vol. 189. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 1999, pp. xxiv+557. ISBN: 0-387-98428-3. DOI: [10.1007/978-1-4612-0525-8](https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0525-8).
- [29] Jean-Louis Loday. *Cyclic homology*. Second. Vol. 301. Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften. Appendix E by María O. Ronco, Chapter 13 by the author in collaboration with Teimuraz Pirashvili. Springer-Verlag, Berlin, 1998, pp. xx+513. ISBN: 3-540-63074-0. DOI: [10.1007/978-3-662-11389-9](https://doi.org/10.1007/978-3-662-11389-9).
- [30] Fosco Loregian. *(Co)end calculus*. Vol. 468. London Mathematical Society Lecture Note Series. Cambridge University Press, Cambridge, 2021, pp. xxi+308. ISBN: 978-1-108-74612-0. DOI: [10.1017/9781108778657](https://doi.org/10.1017/9781108778657).
- [31] Jacob Lurie. *Higher topos theory*. Vol. 170. Annals of Mathematics Studies. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2009, pp. xviii+925. ISBN: 978-0-691-14049-0. DOI: [10.1515/9781400830558](https://doi.org/10.1515/9781400830558).

- [32] Jacob Lurie. “Higher Algebra”. 2017. URL: <https://www.math.ias.edu/~lurie/papers/HA.pdf>.
- [33] Saunders Mac Lane. *Categories for the working mathematician*. Second edition. Vol. 5. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1998, pp. xii+314. ISBN: 0-387-98403-8.
- [34] Georges Maltsiniotis. “Le théorème de Quillen, d’adjonction des foncteurs dérivés, revisité”. Dalam: *C. R. Math. Acad. Sci. Paris* 344.9 (2007), pp. 549–552. ISSN: 1631-073X. DOI: [10.1016/j.crma.2007.03.011](https://doi.org/10.1016/j.crma.2007.03.011).
- [35] Michael Müger. “Appendix - Abstract Duality Theory for Symmetric Tensor *-Categories”. Dalam: *Philosophy of Physics*. Disunting oleh Jeremy Butterfield and John Earman. Handbook of the Philosophy of Science. Amsterdam: North-Holland, 2007, pp. 865–922. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-044451560-5/50018-X>.
- [36] Nitin Nitsure. “Sign (di)lemma for dimension shifting”. Dalam: *Proc. Indian Acad. Sci. Math. Sci.* 119.2 (2009), pp. 179–186. ISSN: 0253-4142. DOI: [10.1007/s12044-009-0018-z](https://doi.org/10.1007/s12044-009-0018-z).
- [37] Emily Riehl. *Category theory in context*. Dover Publications, 2016. ISBN: 978-0486809038.
- [38] Jan-Erik Roos. “Derived functors of inverse limits revisited”. Dalam: *J. London Math. Soc. (2)* 73.1 (2006), pp. 65–83. ISSN: 0024-6107. DOI: [10.1112/S0024610705022416](https://doi.org/10.1112/S0024610705022416).
- [39] Neantro Saavedra Rivano. *Catégories Tannakiennes*. Lecture Notes in Mathematics, Vol. 265. Springer-Verlag, Berlin-New York, 1972, pp. ii+418.
- [40] C. Serpé. “Resolution of unbounded complexes in Grothendieck categories”. Dalam: *J. Pure Appl. Algebra* 177.1 (2003), pp. 103–112. ISSN: 0022-4049. DOI: [10.1016/S0022-4049\(02\)00075-0](https://doi.org/10.1016/S0022-4049(02)00075-0).
- [41] N. Spaltenstein. “Resolutions of unbounded complexes”. Dalam: *Compositio Math.* 65.2 (1988), pp. 121–154. ISSN: 0010-437X. URL: http://www.numdam.org/item?id=CM_1988__65_2_121_0.
- [42] The Stacks Project Authors. *Stacks Project*. <https://stacks.math.columbia.edu>. 2020.
- [43] Richard G. Swan. “Groups of cohomological dimension one”. Dalam: *J. Algebra* 12 (1969), pp. 585–610. ISSN: 0021-8693. DOI: [10.1016/0021-8693\(69\)90030-1](https://doi.org/10.1016/0021-8693(69)90030-1).

- [44] Tadao Tannaka. “Über den Dualitätssatz der nichtkommutativen topologischen Gruppen”. German. Dalam: *Tôhoku Math. J.* 45 (1938), pp. 1–12. ISSN: 0040-8735.
- [45] *Théorie des topos et cohomologie étale des schémas. Tome 3*. Lecture Notes in Mathematics, Vol. 305. Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie 1963–1964 (SGA 4), Dirigé par M. Artin, A. Grothendieck et J. L. Verdier. Avec la collaboration de P. Deligne et B. Saint-Donat. Springer-Verlag, Berlin-New York, 1973, pp. vi+640.
- [46] Charles A. Weibel. *An introduction to homological algebra*. Vol. 38. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, Cambridge, 1994, pp. xiv+450. ISBN: 0-521-43500-5; 0-521-55987-1. DOI: [10.1017/CBO9781139644136](https://doi.org/10.1017/CBO9781139644136).
- [47] Sarah J. Witherspoon. *Hochschild cohomology for algebras*. Vol. 204. Graduate Studies in Mathematics. American Mathematical Society, Providence, RI, 2019, pp. xi+250. ISBN: 978-1-4704-4931-5. DOI: [10.1090/gsm/204](https://doi.org/10.1090/gsm/204).
- [48] Amnon Yekutieli. *Derived categories*. Vol. 183. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, Cambridge, 2020, pp. xi+607. ISBN: 978-1-108-41933-8.
- [49] 尤承业. 基础拓扑学讲义. 北京: 北京大学出版社, 1997. ISBN: 978-7-301-03103-2.
- [50] 张鸿林, 葛显良. 英汉数学词汇 (第二版). 北京: 清华大学出版社, 2010.
- [51] 李文威. 代数学方法 (第一卷). Vol. 67.1. 现代数学基础丛书. 北京: 高等教育出版社, 2019. ISBN: 978-7-04-050725-6.
- [52] 熊金城. 点集拓扑讲义. 第四版. 北京: 高等教育出版社, 2011.
- [53] 黎景辉. 代数 K 理论. 北京: 科学出版社, 2019. ISBN: 978-7-03-058102-0.
- [54] 黎景辉, 冯绪宁. 拓扑群引论. 第二版. 北京: 科学出版社, 2014. ISBN: 978-7-03-039779-9.

Indeks Simbol

- [$\cdot$], 529
- [$\cdot, \cdot$], 486
- [n], 182, 636
- [n], 181
- 0, 1, 2, ..., 17**
- $A\text{-dgMod}$, 550
- Ab**, 22
- $A_{\text{cop}}, A_{\text{cop}}^{\text{op}}$, 573
- $\text{Alg}(\cdot)$, 544
- $\alpha(f), \beta(f)$, 189
- Aop , 541
- $\mathcal{A}_d, (\mathcal{A}, T)_d$, 393
- $\text{Aut}^{\otimes}$, 756
- $\overline{\text{AW}}, \text{AW}$, 683
- $\text{B}'R$, 677
- $\text{B}'R$, 219
- $\text{B}\Gamma$, 646
- $B^n(G, M)$, 447
- $\square, \boxplus, 26$
- BR , 677
- BR , 218
- $\text{C}^2(\mathcal{A})$, 199
- $\text{C}^2F, \text{C}_{\oplus}F, \text{C}_{\Pi}F$, 203
- $\text{C}_f^2(\mathcal{A})$, 233
- $\text{C}(\mathcal{A})$, 179
- $\text{CAlg}(\cdot)$, 544
- $\text{C}^+(\mathcal{A}), \text{C}^-(\mathcal{A}), \text{C}^b(\mathcal{A})$, 228
- $\text{CC}(R)$, 225
- CF , 182
- $\text{cf}(\alpha)$, 773
- CGM , 510
- $C(G, M)$, 443
- CGMbar , 510
- $\overline{C}(G, M)$, 447
- $\text{Ch}(\mathcal{A})$, 655
- coH, coE , 730
- $\text{coim}(f)$, 35, 47
- $\text{coker}(f)$, 43
- Comod , 570
- $\text{Comod}_{\text{pf}}, \text{Comod}_{\text{f}}$, 737
- $\text{Cone}(f)$, 188
- $\mathcal{C}^{\text{op}}$, 20
- $\text{cor}_n, \text{cor}^n$, 478
- $C_{\bullet}(R, M), C^{\bullet}(R, M)$, 220
- $\mathcal{C}[S^{-1}]$, 72
- $\text{C}^{[s,t]}(\mathcal{A}), \text{C}^{\geq s}(\mathcal{A}), \text{C}^{\leq t}(\mathcal{A})$, 228
- $\cup$, 490
- CX , 655
- C^2X , 681
- $\text{C}^{\text{aug}}X$, 669
- $c(X, Y)$, 539
- $\text{Cyl}(f)$, 193
- Cyl_X , 194
- $\text{D}(\mathcal{A}), \text{D}^+(\mathcal{A}), \text{D}^-(\mathcal{A}), \text{D}^b(\mathcal{A})$, 322
- $\mathcal{D}^{\mathcal{C}}$, 20
- $\text{Déc}_0X, \text{Déc}^0X$, 697
- δ_{ij} , 567
- Δ^n , 640
- Δ , 636
- Δ_A , 261
- $\Delta^{p_1, \dots, p_n}$, 680
- $\text{Der}_{\mathbb{K}}(R, M)$, 222
- $\text{dgCat}_{\mathbb{K}}$, 561
- $\triangleright d, \triangle d$, 199
- d_i, d_i , 637
- DirSys , 362
- $\mathcal{D}/\mathcal{N}$, 316
- $d_r^{p,q}, d_{p,q}^r$, 395
- $\text{D}^{[s,t]}(\mathcal{A}), \text{D}^{\geq s}(\mathcal{A}), \text{D}^{\leq t}(\mathcal{A})$, 325
- $\text{D}_{\mathcal{T}}(\mathcal{A})$, 327
- $\text{E}\Gamma$, 646
- $E_r^{p,q} \Rightarrow \text{H}^{p+q}(X)$, 407
- ev-coev , 706
- ev, coev , 593
- $\text{Ext}(G, M)$, 450
- Extn , 332
- Ext^n , 268
- $\overline{\text{EZ}}, \text{EZ}$, 683

- $f^*, *f$, 711
 F_I, F_{II} , 200
 $\mathcal{F}_{B|A}$, 592
 Fct , 20
 $\text{Fct}^c, \text{Fct}_c$, 587
 $\text{Fib}(\mathbb{k}), \text{Fib}^\otimes(\mathbb{k})$, 746
 $\text{Fil}^\bullet(\mathcal{A}), \text{Fil}_\bullet(\mathcal{A})$, 390
 $F^p X, F_p X$, 390
 FinOrd , 548
 $f^{-1}(Y')$, 135
 f^{op} , 20
 $f(X')$, 135

 $G\text{-Grp}$, 516
 $G\text{-Mod}$, 431
 $G\text{-Mod}^\infty$, 507
 Gal , 21
 $(G : H)$, 21
 gl.dim , 359
 Grp , 22
 $\text{gr}^p X, \text{gr}_p X$, 390

 HH , 268, 271, 677
 HH_n, HH^n , 220
 $\text{H}_I^p(X), \text{H}_{II}^q(X)$, 232
 $\text{H}_I(X), \text{H}_{II}(X)$, 235
 Hn , 208, 323, 666
 H^n , 109
 HnGM , 509
 $\text{H}_n(G, M), \text{H}^n(G, M)$, 441
 HnGMTate , 531
 $\hat{\text{H}}^n(G, M)$, 501
 Hnn , 666
 H_n , 109
 $\text{holim}, \text{hocolim}$, 363
 $\text{Hom}_\bullet^A$, 553
 Hom-internal , 715
 $\mathcal{H}\text{om}$, 552
 $\text{Hom}^{\bullet, \bullet}$, 205
 $\text{Hom}^\bullet$, 182
 Hom_G , 432
 $\text{Hom}_\bullet$, 186
 HPHC , 227
 $\text{HP}_n, \text{HC}_n, \text{HP}^n, \text{HC}^n$,
 226
 $\text{H}(X, d)$, 393
 $\text{H}[X \rightarrow Y \rightarrow Z]$, 107

 $\mathfrak{I}$, 436
 $(i/H), (H/i)$, 56
 $\text{im}(f)$, 35, 47
 $\text{Ind}_H^G, \text{ind}_H^G$, 454
 $\text{Ind } \mathcal{C}$, 793
 InflGH , 508
 $\text{Infl}_{G/H}^G$, 434
 $\text{inj.dim}, \text{proj.dim}$, 358
 $\text{Inn}_\mathbb{k}(R, M)$, 222
 $\int F(X, X)$, 763
 InvSys , 362
 InvSys , 260

 $\text{JH}(X)$, 141

 $\text{K}0$, 383
 K_0 , 158
 $\text{K}^2(\mathcal{A})$, 205
 $\text{K}^2 F, \text{K}_\oplus F, \text{K}_\Pi F$, 205
 $\text{K}(\mathcal{A})$, 185
 $\text{K}^+(\mathcal{A}), \text{K}^-(\mathcal{A}), \text{K}^b(\mathcal{A})$, 228
 $\ker(F)$, 156
 $\ker(f)$, 43
 KF , 321
 KF , 187
 $\text{K}^{[s, t]}(\mathcal{A}), \text{K}^{\geq s}(\mathcal{A}), \text{K}^{\leq t}(\mathcal{A})$,
 325

 $\text{L}, \bar{\text{L}}$, 437
 Λ_k^n , 640
 $\text{Lan}_K F$, 62
 LF , 348
 $\text{LF}, * \text{LF}$, 345
 lim , 51
 $\varinjlim, \varprojlim, \text{lim}, \text{colim}$, 23
 $"\varinjlim", "\varprojlim"$, 793
 lim^I , 262
 $\text{L}_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F$, 339
 LnF , 345
 $\text{L}_n F$, 249
 $\text{L}_{\mathcal{N}_1 \times \mathcal{N}_2}^{\mathcal{N}'} F$, 344
 $\ell(X)$, 141

 $X \xrightarrow{+m} Y$, 296
 M^G, M_G , 439
 Mod , 544
 Mod , 22
 Mod_f , 726

 Mod_{fg} , 603
 Mod_{pfg} , 732

 NC , 643
 $\mathcal{N}_H$, 308
 ν, ν^G , 472
 $\nu_{G|H}, \nu^{G|H}$, 477
 NX , 657

 $\Omega_{R|\mathbb{k}}$, 223
 $\oplus$, 24, 41

 $\partial \Delta^n$, 640
 $\Pi_i/, \Pi_{/i}$, 56
 $\dagger$, 335
 $\text{Pro } \mathcal{C}$, 793
 $R \rightarrow S P, \text{L}_{R \rightarrow S} P, P_{R \rightarrow S},$
 $\text{LP}_{R \rightarrow S}$, 375
 $P^\vee$, 592

 qis , 322
 Quot_X , 33

 R^e , 220
 $\text{Ran}_K F$, 62
 $\text{res}_n, \text{res}^n$, 477
 ResGH , 508
 Res_H^G , 434
 RF , 348
 $\text{RF}, * \text{RF}$, 345
 RHom , 357, 367
 $\text{R}_I^n F, \text{R}_{II}^n F$, 266
 $\text{R}_{\mathcal{N}}^{\mathcal{N}'} F$, 339
 RnF , 345
 $\text{R}^n F$, 249
 $\text{R}_{\mathcal{N}_1 \times \mathcal{N}_2}^{\mathcal{N}'} F$, 344
 R^{op} , 21

 sC, csC , 637
 Set , 19
 $\text{Set}_\bullet, G\text{-Set}_\bullet$, 517
 $S_H, S\mathcal{N}_H$, 317
 sigma , 197
 σ , 196
 Sing , 650
 s_j, s_j , 637
 $S\mathcal{N}$, 314
 $\text{sSet}, \text{csSet}$, 640

- Sub_X , 33
 $\text{Supp}(X)$, 233
 swap , 201
 $S/X, S_{X/}$, 75
 $\tau_I^{\leq n}, \tau_{II}^{\leq n}, \dots$, 232
 taun , 231
 $\tau^{\leq n}, \tau^{\geq n}$, 229
 $\tilde{\tau}^{\leq n}, \tilde{\tau}^{\geq n}$, 229
 Tor , 377
 Tor_n^R , 269
 $\text{tot}_{\oplus}, \text{tot}_{\Pi}, \text{tot}$, 200
 $\mathcal{U}$, 17
 Vect , 22
 $\text{Vect}^{\Gamma, \infty}$, 611
 Vect_f , 721
 $\vee, \wedge$, 120
 $\langle X \rangle$, 780
 $|X|$, 648
 X^{nd} , 642
 $X \overset{L}{\otimes} Y$, 370
 $X \overset{R}{/} Y$, 133
 $X^*, {}^*X$, 707
 $\sum_{i \in I} X_i$, 134
 $\bigcup_{i \in I} X_i$, 134
 $Z(\mathcal{A})$, 50
 Z_r, B_r, E_r , 395
 $Z^n(G, M)$, 447

Indeks Istilah dan Padanan Inggris

Istilah Bahasa Indonesia diurutkan secara alfabetis.

2-sel (2-cell), 19

aksi semilinear mulus (smooth semi-linear
action), 611

aksioma oktahedral (octahedral axiom), 299

aljabar

berjalan (walking), 548

komutatif (commutative), 541

aljabar Ext (Ext-algebra), 334

aljabar (algebra), 539

aljabar bergradasi diferensial

terfiltrasi (filtered), 420

aljabar bergradasi diferensial (differential

graded algebra), 418

aljabar dg

tak-positif (non-positive), 624

aljabar dg, 550

aljabar diferensial bergradasi, 550

aljabar homologis relatif (relative homological

algebra), 700

aljabar Hopf (Hopf algebra), 572

aljabar linear (linear algebra), 2

aljabar Tor (Tor-algebra), 379

aljabar-dg, 420

amplitudo (amplitude), 330

antipoda (antipode), 572

argumen objek kecil (small object argument),
165

asam deoksiribonukleat (deoxyribonucleic
acid), 297

aturan tanda Koszul (Koszul sign rule), 546

barisan eksak, 393, 517

barisan eksak (exact sequence), 109

barisan eksak inflasi-restriksi

(inflation-restriction sequence),
486

barisan eksak panjang, 251, 300, 346

barisan eksak panjang (long exact sequence),
208

barisan eksak pendek

terbelah (split), 129

barisan eksak pendek (short exact sequence),
111

barisan spektral

- bergradasi, bergradasi ganda (graded, bigraded), 395
- Bockstein, 423
- dari bikompleks, 410
- dari kompleks terfiltrasi, 405
- degenerasi (degenerate), 395
- funktor hiperturunan, 413
- Grothendieck, 414
- konvergen lemah, konvergen kuat (weakly convergent, strongly convergent), 404, 407
- Lyndon–Hochschild–Serre, 483
- perubahan gelanggang, 416
- struktur perkalian (multiplicative structure), 419
- terbatas (bounded), 397
- barisan spektral (spectral sequence), 394
- bialjabar (bialgebra), 568
- bifunktor
 - bertriangulasi, 343
 - seimbang (balanced), 266
- bifunktor (bifunctor), 203
- bifunktor turunan, 344, 348
- bikompleks, 681
- bikompleks Hom, 357
- bikompleks (double complex), 199
- bikompleks Hom (Hom double complex), 205
- bikompleks siklik, 227
- bikompleks siklik (cyclic double complex), 225
- biproduk (biproduct), 40
- citra (image), 35, 47
- cukup banyak kompleks K-datar (enough K-flats), 372
- cukup banyak kompleks K-injektif (enough K-injectives), 274
- cukup banyak kompleks K-projektif (enough K-projectives), 274
- cukup banyak objek injektif (enough injectives), 152
- cukup banyak objek projektif (enough projectives), 152
- dapat dikontraksi (contractible), 669
- datar setia (faithfully flat), 605
- datum desen (descent datum), 607
- deret komposisi (composition series), 125
- desen
 - datar (flat), 605
 - Galois, 613
- desen (descent), 604
- diagram dawai (string diagram), 708
- diagram dorong keluar (pushout diagram), 26
- diagram tarik balik (pullback diagram), 26
- diferensial (differential), 179
- diferensial Kähler (Kähler differentials), 223
- dimensi, 354, 369
 - Tor, 355
 - global, 359
 - homologis/kohomologis (homological/cohomological), 475
 - injektif, 358
 - projektif, 358
- dimensi (dimension), 719
- dual (dual), 706
- dualitas
 - modul Hopf, 727
- eksak kiri, eksak kanan, eksak (left exact, right exact, exact), 146
- ekstensi
 - jumlah Baer (Baer sum), 335
 - produk Yoneda (Yoneda product), 335
- ekstensi (extension), 334
- ekstensi grup
 - jumlah Baer (Baer sum), 467
 - pusat (central), 469
- ekstensi grup (extension of groups), 449
- ekstensi Kan
 - absolut (absolute), 65
- ekstensi Kan (Kan extension), 62
- ekuivalensi Morita (Morita equivalence), 590
- end (end), 763
- epimorfisme (epimorphism), 31
- faktor komposisi (composition factor), 141
- faktorisasi epi-mono (epi-mono factorization), 37
- filtrasi, 390
 - hingga, 390
 - lengkap, 391
 - menyeluruh, 391
 - terinduksi (induced), 404
 - terpisah, 391
- fork terbelah (split fork), 582

- Teorema Pembenaman Freyd–Mitchell
(Freyd–Mitchell Embedding Theorem), 810
- funktor
- κ -aksesibel (κ -accessible), 775
 - aditif (additive), 39
 - bertriangulasi (triangulated), 297
 - dapat dihapus, dapat dihapus secara dual (effaceable, co-effaceable), 257
 - diagonal (diagonal), 680
 - kohomologis (cohomological functor), 300
 - konservatif (conservative), 53
 - monoidal, monoidal longgar, monoidal longgar kanan (monoidal, lax monoidal, right lax monoidal), 547
 - terwakili (representable), 768
- funktor Ext, 332
- funktor RHom, 356, 367, 380
- funktor (functor), 19
- funktor- δ
- universal (universal), 257
- funktor- δ (δ -functor), 253
- funktor dg, 554
- funktor eksak setia (faithfully exact), 149
- funktor Ext
- relatif (relative), 701
- funktor Ext (Ext functor), 268
- funktor hiperturunan, 413
- funktor hiperturunan (hyper-derived functor), 253
- funktor pemenggalan (truncation functor), 229
- funktor pergeseran, 182, 295
- funktor pergeseran (translation functor), 181
- funktor serat (fiber functor), 750
- funktor Tor
- relatif (relative), 701
- funktor Tor (Tor functor), 269
- funktor turunan, 339, 345
- definisi Deligne, 342
 - tak terbatas (unbounded), 364
- funktor turunan (derived functor), 249
- gelanggang lokal (local ring), 131
- generator, 93
- dalam kategori bertriangulasi, 312
 - kuat (strong), 163
- grup K_0 , 383
- grup pro- p , 791
- grup profinit (profinite group), 789
- grup- G , 516
- mulus (smooth), 526
- hasil bagi Herbrand (Herbrand quotient), 506
- hasil kali cawan, 493, 516, 531
- hasil kali cawan (cup product), 490
- hasil kali tensor turunan, 380
- kendala asosiativitas (associativity constraint), 377
 - kendala komutativitas (commutativity constraint), 378
- hasil kali tensor turunan (derived tensor product), 370
- hasil kali tudung (cap product), 500
- Hilbert 90, 621
- himpunan bertitik (pointed set), 517
- himpunan kecil (small set), 17
- himpunan kosimplisial (cosimplicial set), 640
- himpunan profinit (profinite set), 814
- himpunan simplisial
- join, 642
 - kerucut (cone), 642, 650
 - kerucut (cone), 693
- himpunan simplisial (simplicial set), 640
- himpunan singular (singular set), 650
- himpunan terurut baik (well-ordered set), 17
- himpunan terurut parsial
- Artinian, Noetherian, 125
 - berpanjang hingga (finite length), 125
 - terfilter (filtered), 58
- himpunan terurut parsial (partially ordered set), 16
- Hom fuxing, 553
- homologi (homology), 109
- homologi dan kohomologi Hochschild, 220
- homologi grup dan kohomologi grup (homology/cohomology of groups), 441
- homologi komonad (cotriple homology), 700
- homologi siklik (cyclic homology), 226
- homologi siklik periodik (periodic cyclic homology), 226
- homomorfisme augmentasi (augmentation homomorphism), 436

- homomorfisme ekuivarian (equivariant homomorphism), 463
- homomorfisme silang (crossed homomorphism), 448
- homotopi
 - simplesial (simplicial), 668
 - versi bikompleks, 204
- homotopi (homotopy), 184
- homotopik nol (null-homotopic), 184
- ideal augmentasi (augmentation ideal), 436
- idempoten (idempotent), 128
- identitas segitiga (triangle identities), 22
- identitas simplesial (simplicial identities), 637
- identitas Z (mark of Zorro), 710
- interval (interval), 120
- isomorfisme standar (standard isomorphism), 123
- jejak (trace), 719
- jumlah langsung (direct sum), 41, 141
- grup K_0 , 158
- kardinal
 - kecil (small), 17
 - reguler (regular), 773
- kardinal (cardinal), 17
- kategori
 - $\mathbb{k}$ -linear ($\mathbb{k}$ -linear), 49
 - $\mathbb{k}\text{-Mod}$ -, 48
 - $\mathbf{Ab}$ -, 39
 - κ -aksesibel (κ -accessible), 775
 - κ -presentabel (κ -presentable), 775
 - aditif (additive), 41
 - bergradasi diferensial (differential graded), 553
 - dengan pergeseran (with translation), 295
 - diperkaya (enriched), 552
 - diskret (discrete), 18
 - homotopi (homotopy), 555
 - Karoubi (Karoubian), 128, 169
 - kecil secara esensial (essentially small), 780
 - kecil, besar (small, big), 19
 - kofinal-kecil (cofinally small), 798
 - lawan (opposite), 20
 - lengkap, kolengkap (complete, cocomplete), 23
 - terfilter (filtered), 58
 - terhubung (connected), 56
 - tertutup Kartesius (Cartesian closed), 557
 - well-powered, well-copowered, 94
- kategori (category), 18
- kategori abelian
 - hingga secara lokal (locally finite), 780
 - mempunyai produk atau koproduk terhitung eksak (with exact countable products or coproducts), 261
 - semisederhana (semisimple), 142
 - subkategori abelian (abelian subcategory), 155
 - terbelah (split), 142
- kategori abelian (abelian category), 103
- kategori bertriangulasi
 - subkategori bertriangulasi, 306
- kategori bertriangulasi (triangulated category), 297
- kategori dg, 553
- kategori eksak (exact category), 103, 161
- kategori funktor (functor category), 20
- kategori Grothendieck (Grothendieck category), 161
- kategori koma (comma category), 56
- kategori monoidal
 - beranyam (braided), 539
 - kaku (rigid), 708, 717
 - simetris (symmetric), 539
 - tertutup (closed), 557
- kategori monoidal (monoidal category), 538
- kategori prabertriangulasi
 - subkategori prabertriangulasi, 306
- kategori prabertriangulasi (pretriangulated category), 297
- kategori produk (product category), 18
- kategori Tannakian (Tannakian category), 750
- kategori turunan
 - terfiltrasi (filtered), 422
- kategori turunan (derived category), 322
- kernel (kernel), 43
- kerucut pemetaan, 195

- kerucut pemetaan, 694
- kerucut pemetaan (mapping cone), 188
- kisi
 - modular (modular), 121
 - terbatas (bounded), 120
- kisi (lattice), 120
- koaljabar (coalgebra), 565
- koaljabar endomorfisme (endomorphism coalgebra), 731
- kobatas (coboundary), 447
- kobordisme (cobordism), 725
- kocitra (coimage), 35, 47
- koend (coend), 763
- kofinal (cofinal), 57
- kofinalitas, 773
- kogenerator, 93
- kohomologi (cohomology), 109
- kohomologi grup
 - kasus nonabelian, 517
 - kasus profinit, 509
 - pemuntiran (twist), 533
- kohomologi siklik (cyclic cohomology), 227
- kohomologi siklik periodik (periodic cyclic cohomology), 227
- kohomologi Tate, 531
- kohomologi Tate (Tate cohomology), 501
- kokernel (cokernel), 43
- kokernel homotopi, kernel homotopi
 - (homotopy cokernel, homotopy kernel), 190
- komodul, 594
- komodul (comodule), 566
- komonad (comonad), 577
- kompleks, 179
 - asiklik (acyclic), 109
 - eksak (exact), 109
 - eksak terbelah (split exact), 283
 - K-datar (K-flat), 371
 - K-injektif, K-projektif (K-injective, K-projective), 274
 - kokrantai (cochain), 109
 - rantai (chain), 109
 - terbatas atas, terbatas bawah, terbatas
 - (bounded above, bounded below, bounded), 228
 - terfiltrasi (filtered), 405
- kompleks Hom, 357
- kompleks (complex), 109
- kompleks bar (bar complex), 218
- kompleks Hochschild (Hochschild complex), 220
- kompleks Hom, 186
- kompleks Hom (Hom complex), 183
- kompleks kokrantai standar
 - ternormalisasi (normalized), 447
- kompleks kokrantai standar (standard complex), 443
- kompleks rantai Moore (Moore chain complex), 655
- kompleks rantai tak ternormalisasi, 681
- kompleks rantai tak ternormalisasi
 - (unnormalized chain complex), 655
- kompleks rantai ternormalisasi (normalized chain complex), 657
- kompleks standar, 510
- kompleks total, 682
- kompleks total (total complex), 200
- komplemen (complement), 121
- konstruksi bar, 700
- konstruksi bar (bar construction), 671
- konvolusi (convolution), 567
- kopusat (cocenter), 222
- korespondensi Dold–Kan (Dold–Kan correspondence), 660
- korestriksi (corestriction), 478
- kosiklus (cocycle), 447
- kounit (counit), 22
- simbol δ Kronecker (Kronecker delta), 567
- kuasi-isomorfisme, 317
- kuasi-isomorfisme (quasi-isomorphism), 210
- Teorema Künneth (Künneth Theorem), 273
- kuosien (quotient), 133
- kuosien Serre (Serre quotient), 156
- Lema Jalan Keluar (Way-out Lemma), 331
- lema lima (Five Lemma), 118
- lema salamander (Salamander Lemma), 120
- Lema Shapiro, 502, 516, 524
- Lema Shapiro (Shapiro’s Lemma), 454
- Lema Tapal Kuda (Horseshoe Lemma), 245
- lema ular (Snake Lemma), 115
- Lema Zassenhaus (Zassenhaus Lemma), 123
- limit, 51
 - kecil (small), 23

- mempertahankan, merefleksikan,
 - menciptakan (preserve, reflect, create), 52
- terfilter (filtered), 58
- limit (limit), 23
- limit homotopi, kolimit homotopi, 363
- linear
 - $\mathbb{k}$ - ($\mathbb{k}$ -linear), 48
- lokalisasi, 79
 - reflektif (reflective), 83
 - Verdier, 316
- lokalisasi (localization), 72
- masalah ukuran, 323
- masalah ukuran (size issue), 158, 159, 171
- masalah ukuran (size issues), 19, 72, 81, 88, 329
- modul, 594
 - bebas (free), 580
- modul (module), 540
- modul bergradasi diferensial (differential graded module), 550
- modul bergradasi, aljabar bergradasi (graded module, graded algebra), 545
- modul dg, 550
- modul- G , 431
 - kontragradien (contragredient), 433
 - mulus (smooth), 507
 - restriksi/inflasi (restriction/inflation), 434
 - terinduksi (induced), 454, 514
 - trivial (trivial), 431
- modul- T , 578
- monad, 577
- monomorfisme (monomorphism), 31
- morfisme ketat (strict morphism), 36
- morfisme penghubung (connecting morphism), 113
- morfisme tepi (edge morphism), 398
- objek
 - Artinian (Artinian), 126
 - berpanjang hingga (of finite length), 126
 - Noetherian (Noetherian), 126
 - nol (zero), 25
 - semisederhana (semisimple), 142
 - tak terurai (indecomposable), 130
 - terbelah (split), 142
 - objek (object), 18
 - objek $\cdots$ -asiklik ($\cdots$ -acyclic object), 255
 - objek asiklik- F , 353
 - objek bergradasi, 296, 389
 - $\mathbb{Z}^m$; ganda (bigraded), 179
 - objek bergradasi (graded object), 179
 - objek bergradasi diferensial, 394
 - objek bisimplisial (bisimplicial object), 679
 - objek diferensial bergradasi, 550
 - objek diferensial
 - terfiltrasi (filtered), 402
 - objek diferensial (differential object), 393
 - objek diferensial bergradasi (differential graded object), 180
 - objek injektif (injective), 150
 - objek kompak, 600
 - κ -kompak, 771
 - dalam kategori bertriangulasi, 312
 - objek kompak (compact object), 771
 - objek kosimplisial (cosimplicial object), 637
 - objek kuosien (quotient object), 33
 - objek projektif (projective), 150
 - objek sederhana (simple object), 141
 - objek semisimplisial (semi-simplicial object), 638
 - objek simplisial
 - konstan (constant), 638
 - pergeseran (décalage), 697
 - teraugmentasi (augmented), 637
 - objek simplisial (simplicial object), 637
 - objek-ind (ind-object), 793
 - objek-pro (pro-object), 793
 - operator periodisitas Connes (Connes periodicity operator), 226
 - ordinal (ordinal), 17
 - panjang (length), 125, 141
 - pasangan eksak (exact couple), 398
 - pembenaman Yoneda
 - kepadatan (density), 764, 769
 - pembenaman Yoneda (Yoneda embedding), 768
 - penampang (section), 130
 - pengali Schur (Schur multiplier), 470
 - pergeseran dimensi (dimension shifting), 256
 - perluasan esensial (essential extension), 781
 - persoalan ukuran, 780, 811

- persoalan ukuran, 768
- perubahan gelanggang, 416
- perubahan gelanggang (change of rings), 375
- peta Alexander–Whitney, 682
- peta Eilenberg–Zilber, 682
- poset
 - κ -terfilter (κ -filtered), 771
- praberkas (presheaf), 71
- pusat, 222
- pusat (center), 50
- realisasi geometris (geometric realization), 648
- representasi, 757
- representasi (representation), 527
- representasi projektif (projective representation), 527
- resolusi
 - Cartan–Eilenberg, 247
 - injektif (injective), 237
 - K-datar (K-flat), 372
 - K-injektif, K-projektif (K-injective, K-projective), 274
 - panjang, 358
 - projektif (projective), 237
- resolusi (resolution), 237
- resolusi bar, 677
- resolusi datar (flat resolution), 270
- retraksi (retract), 130
- ruang klasifikasi (classifying space), 646
- Ruang Stone (Stone space), 814
- ruang vektor super, 722
- ruang vektor super (super vector space), 546
- ruang-H, grup-H (H-space, H-group), 575
- saraf (nerve), 643
- segitiga
 - terbedakan (distinguished / exact), 297
- segitiga (triangle), 297
- semesta Grothendieck (Grothendieck universe), 17
- shuffle (p, q) ((p, q) -shuffle), 653
- silinder pemetaan, 195
- silinder pemetaan (mapping cylinder), 193
- simpleks
 - tak terdegenerasi (non-degenerate), 641
- simpleks (simplex), 641
- sistem Cartan–Eilenberg (Cartan–Eilenberg system), 421
- sistem multiplikatif
 - kompatibel dengan triangulasi, 312
- sistem multiplikatif (multiplicative system), 74
- struktur anyaman (braid structure), 539
- subkategori
 - jenuh (replete/saturated subcategory), 307
- subkategori injektif- $\dots$, 340, 344, 346, 349
- subkategori projektif- $\dots$, 340, 344, 346, 349
- subkategori Serre (Serre subcategory), 155
- subkategori Serre lemah (weak Serre subcategory), 155
- subkategori tipe I, 351
- subkategori tipe P, 351
- subkuosien (subquotient), 34
- subobjek (subobject), 33
- syarat Mittag-Leffler (Mittag-Leffler condition), 263
- syarat rantai ganda (bi-chain condition), 130
- tanduk (horn), 640
- tensor, 615
- Teorema Beck, 585
- Teorema Doplicher–Roberts
 - (Doplicher–Roberts Theorem), 762
- teorema Eilenberg–Zilber, 684
- teorema funktor adjoin (Adjoint Functor Theorem), 91, 95
- Teorema Hilbert 90, 503
- Teorema Jordan–Hölder (Jordan–Hölder Theorem), 125, 141
- Teorema Keterwakilan Brown (Brown Representability Theorem), 312
- teorema koefisien universal, 417, 442
- teorema koefisien universal (Universal Coefficient Theorem), 274
- teorema koefisien universal (universal coefficient theorem), 287
- Teorema Krull–Remak–Schmidt
 - (Krull–Remak–Schmidt Theorem), 132
- Teorema Penghalusan Schreier (Schreier Refinement Theorem), 124
- teorema rekonstruksi, 747

- teorema rekonstruksi, 752
- teorema rekonstruksi (Reconstruction Theorem), 743
- Teorema Tannaka–Krein (Tannaka–Krein Theorem), 761
- terdefinisi dengan baik (well-defined), 15
- transfer (transfer / Verlagerung), 480
- transformasi alami (natural transformation), 19
- transformasi dinatural (dinatural transformation), 764
- transgresi (transgression), 486
- unit (unit), 22